

3ª EDICIÓN

FINANZAS NOMBRE Y APELLIDO CORPORATIVAS

Un enfoque latinoamericano

GUILLERMO L. DUMRAUF

libroWeb



Alfaomega



Finanzas corporativas

Un enfoque latinoamericano

3ª edición

Finanzas corporativas

Un enfoque latinoamericano

Guillermo L. Dumrauf

3ª edición



Buenos Aires • Bogotá • México DF • Santiago de Chile

López Dumrauf, Guillermo

Finanzas Corporativas : un enfoque latinoamericano. - 3a ed. - Buenos Aires :
Alfaomega Grupo Editor Argentino, 2013.
788 p. ; 24x21 cm.

ISBN 978-987-1609-47-5

1. Finanzas.
CDD 332

Queda prohibida la reproducción total o parcial de esta obra, su tratamiento informático y/o la transmisión por cualquier otra forma o medio sin autorización escrita de Alfaomega Grupo Editor Argentino S.A.

Edición: Damián Fernández

Revisión de estilo: Silvia Mellino, Vanesa García

Diagramación de interiores: Patricia Baggio-Diego Linares

Diseño de tapa: Alejandro Aranda Durañona

Revisión de armado: Vanesa García

Internet: <http://www.alfaomega.com.mx>

Todos los derechos reservados © 2013, por Alfaomega Grupo Editor Argentino S.A.
Paraguay 1307, PB, oficina 11

ISBN 978-987-1609-47-5

Queda hecho el depósito que prevé la ley 11.723

NOTA IMPORTANTE: La información contenida en esta obra tiene un fin exclusivamente didáctico y, por lo tanto, no está previsto su aprovechamiento a nivel profesional o industrial. Las indicaciones técnicas y programas incluidos han sido elaborados con gran cuidado por el autor y reproducidos bajo estrictas normas de control. Alfaomega Grupo Editor Argentino S.A. no será jurídicamente responsable por errores u omisiones, daños y perjuicios que se pudieran atribuir al uso de la información comprendida en este libro, ni por la utilización indebida que pudiera dársele.

Los nombres comerciales que aparecen en este libro son marcas registradas de sus propietarios y se mencionan únicamente con fines didácticos, por lo que Alfaomega Grupo Editor Argentino S.A. no asume ninguna responsabilidad por el uso que se dé a esta información, ya que no infringe ningún derecho de registro de marca. Los datos de los ejemplos y pantallas son ficticios, a no ser que se especifique lo contrario.

Los hipervínculos a los que se hace referencia no necesariamente son administrados por la editorial, por lo que no somos responsables de sus contenidos o de su disponibilidad en línea.

Empresas del grupo:

Argentina: Alfaomega Grupo Editor Argentino, S.A.

Paraguay 1307 P.B. "11", Buenos Aires, Argentina, C.P. 1057

Tel.: (54-11) 4811-7183 / 0887

E-mail: ventas@alfaomegaeditor.com.ar

México: Alfaomega Grupo Editor, S.A. de C.V.

Pitágoras 1139, Col. Del Valle, México, D.F., México, C.P. 03100

Tel.: (52-55) 5575-5022 – Fax: (52-55) 5575-2420 / 2490. Sin costo: 01-800-020-4396

E-mail: atencionalcliente@alfaomega.com.mx

Colombia: Alfaomega Colombiana S.A.

Calle 62 N° 20-46, Bogotá, Colombia

Tel. (57-1)7460102 - Fax: (57-1) 2100415

E-mail: cliente@alfaomega.com.co

Chile: Alfaomega Grupo Editor, S.A.

Av. Providencia 1443, Oficina 24, Santiago de Chile, Chile

Tel.: (56-2) 235-4248 / 2947-5786 – Fax: (56-2) 235-5786

E-mail: agechile@alfaomega.cl

Este libro es para Emilia, cuya paciencia y apoyo tornan posible este tipo de proyectos,
y para Thiago y Gonzalo, que ayudaron a su manera.

Mensaje del Editor

Los conocimientos son esenciales en el desempeño profesional. Sin ellos es imposible lograr las habilidades para competir laboralmente. La Universidad o las instituciones de formación para el trabajo ofrecen la oportunidad de adquirir conocimientos que serán aprovechados más adelante en beneficio propio y de la sociedad. El avance de la ciencia y de la técnica hace necesario actualizar continuamente esos conocimientos. Cuando se toma la decisión de embarcarse en una vida profesional, se adquiere un compromiso de por vida: mantenerse al día en los conocimientos del área u oficio que se ha decidido desempeñar.

Alfaomega tiene por misión ofrecer conocimientos actualizados a estudiantes y profesionales dentro de lineamientos pedagógicos que faciliten su utilización y permitan desarrollar las competencias requeridas por una profesión determinada. Alfaomega espera ser su compañera profesional en este viaje de por vida por el mundo del conocimiento.

Alfaomega hace uso de los medios impresos tradicionales en combinación con las tecnologías de la información y las comunicaciones (IT) para facilitar el aprendizaje. Libros como éste tienen su complemento en una página Web, en donde el alumno y su profesor encontrarán materiales adicionales, información actualizada, pruebas (*test*) de autoevaluación, diapositivas y vínculos con otros sitios Web relacionados.

Esta obra corresponde al título de Finanzas más vendido de Latinoamérica. Contiene numerosos gráficos, cuadros y otros recursos para despertar el interés del estudiante y facilitar la comprensión y apropiación del conocimiento.

Cada capítulo se desarrolla con argumentos presentados en forma sencilla y estructurada claramente hacia los objetivos y metas propuestas. Asimismo, cada uno de ellos concluye con diversas actividades pedagógicas para asegurar la asimilación del conocimiento y su extensión y actualización futuras.

Los libros de Alfaomega están diseñados para ser utilizados dentro de los procesos de enseñanza-aprendizaje y pueden ser usados como textos guía en diversos cursos o como apoyo para reforzar el desarrollo profesional.

Alfaomega espera contribuir así a la formación y el desarrollo de profesionales exitosos para beneficio de la sociedad.

Acerca del autor



Guillermo L. Dumrauf es doctor en ciencias económicas con una tesis sobre la estructura de capital óptima de la firma y se desempeña como profesor titular de la Maestría en Finanzas de la universidad del Centro de Estudios Macroeconómicos de la Argentina (CEMA) y profesor titular de la Maestría en Finanzas de la Universidad Nacional de Rosario. Es autor de los libros “Finanzas Corporativas” (Alfaomega, 2010, 2° edición) “Cálculo Financiero Aplicado, un enfoque profesional” (La Ley, 2006, 2° edición), “Macroeconomía Explicada” (La Ley, 2008), “Bonds, a Step by Step Analysis with Excel” (Kindle, 2012) y coautor de “Administración Financiera de las Organizaciones” (Macchi, 2000). Ha dirigido varias tesis doctorales en las tres disciplinas: economía, finanzas y administración, y ejercido el referato de *papers* que han sido publicados en *journals* indexados. También escribe frecuentemente en revistas y diarios especializados en economía y finanzas.

El Dr. Dumrauf es continuamente invitado como conferencista para disertar en el país y en el exterior. Ha dictado también seminarios y cursos de Maestría en varias instituciones del país y de Latinoamérica. En 1998 fue declarado docente distinguido por la Universidad de El

Salvador (Centroamérica) y ha sido designado miembro honorario de varios Consejos Asesores de distintas universidades.

En la práctica profesional, se le reconoce una importante trayectoria como consultor en finanzas corporativas y mercado de capitales. Ha prestado asesoramiento a diversas compañías, entidades financieras de primera línea y organismos gubernamentales en Argentina, Brasil, México, Uruguay, Ecuador, Bolivia y Estados Unidos. Su campo de actuación se concentra en la valuación de empresas, oferta pública inicial de acciones, estructuras de financiamiento, evaluación de proyectos, coberturas de riesgo con derivados, opciones reales y análisis de escenarios económicos. Más acerca del perfil profesional de su consultora, puede asesorarse en:

www.dumrauf.com.ar

Índice

Información del contenido de la página Web	XXIII
Reconocimientos en esta edición	XXIII
Acerca de este libro	XXV
Prólogo a la tercera edición	XXIX
Errores en esta edición	XXX
Cambios en esta edición	XXX

Parte I:

Fundamentos y herramientas de las Finanzas corporativas

Capítulo 1

Fundamentos y principios de las Finanzas	1
1.1 Introducción	2
1.2 Objetivos de las Finanzas	2
¿Por qué el objetivo no debe ser maximizar las ganancias?	3
1.3 Los costos de agencia: ¿los gerentes y accionistas tienen el mismo objetivo?	4
1.4 Áreas en que se desempeña el ejecutivo de Finanzas	5
Finanzas corporativas y administración financiera	5
Inversiones financieras	6
Mercado de capitales	7
1.5 Visiones de la empresa	7
La visión del mecanismo de la inversión	7
La visión del modelo contable	8
La visión del conjunto de contratos	8

1.6 Funciones y objetivos de la gerencia financiera	9
Presupuesto de capital	9
Estructura de capital	9
Capital de trabajo	9
1.7 Formas alternativas de organización de los negocios	10
Explotación unipersonal	10
Sociedad	10
Sociedades anónimas	11
1.8 La empresa y los mercados financieros	11
Mercados de capitales primarios y secundarios	11
Mercado crediticio	12
Mercados monetarios y mercados de capitales	12
1.9 Globalización de los mercados financieros	12
1.10 Las Finanzas y la ciencia económica: principios y leyes	14
Principios relacionados con la transacción financiera	14
El principio del intercambio (<i>trade-off</i>) entre el riesgo y el rendimiento	14
El principio de la diversificación	15
El principio de los mercados de capital eficientes	16
El principio del juego de suma cero ("no hay almuerzo gratis")	16
Principios relacionados con el valor y la eficiencia económica	16
El principio del valor tiempo del dinero: valor futuro y valor presente	16
El principio de aditividad y la ley de conservación del valor	17
El principio del costo de oportunidad	17

El principio del valor de las buenas ideas	18
El principio de las ventajas comparativas	18
El principio del valor de las opciones	18
El principio de los beneficios incrementales	18
1.11 Las Finanzas y el rol de los supuestos en la teoría	19
1.12 Resumen	20
1.13 Preguntas	20
1.14 Contenido de la página Web de apoyo	21

Parte II:

Análisis y planificación financiera

Capítulo 2

Panorámica de los estados financieros, los impuestos y el flujo de efectivo	23
2.1 Introducción	24
2.2 El estado económico o de resultados	24
El resultado operativo de la empresa	25
Del EBIT a la utilidad neta	26
Las notas al estado de resultados y los anexos	27
2.3 El balance	28
El activo	30
El pasivo	30
Las notas al balance general	31
El patrimonio neto o capital propio	32
El capital de trabajo	34
2.4 El estado del flujo de efectivo	35
2.5. ¿Los balances representan la realidad financiera de la empresa?	36
Los estados financieros contienen información histórica	36
Activos fijos tangibles: valuación y liquidez	36
¿Y los activos intangibles que no aparecen en el balance?	36
Bienes de cambio: FIFO versus LIFO	37
Otros créditos	37
Inversiones transitorias	37
Créditos por ventas	38
Métodos de depreciación	38
Gastos de investigación y desarrollo	38
Inflación	39
Devaluación de la moneda	39
La clave es saber "leer" los estados financieros	39
2.6 Impuestos	40
<i>Tax planning</i>	41
Tasa promedio y tasa marginal en el impuesto de sociedades	43

Traslado de quebrantos	43
Diferencias entre el balance contable y el balance fiscal	44
Impuestos sobre los activos de las empresas y los patrimonios de las personas	45
2.7 Resumen	46
2.8 Preguntas	46
2.9 Problemas	47
2.10 Contenido de la página Web de apoyo	49

Capítulo 3

Análisis financiero	51
3.1 Introducción	52
3.2 Análisis vertical	52
3.3 Análisis horizontal	55
3.4 Índices financieros	58
Índices de liquidez	59
Índices de endeudamiento	60
Índices de cobertura	62
Índices de actividad	64
Índices de rentabilidad	67
El retorno sobre los activos (ROA)	67
El margen de utilidad sobre ventas	69
La identidad de Dupont	69
El retorno sobre el capital invertido (ROIC)	70
La Ganancia Económica o EVA®	72
Valor de mercado añadido (<i>Market Value Added</i>)	73
Índices de valor de mercado (múltiplos)	75
El <i>price/earning</i> o ratio precio/beneficio	75
Limitaciones del <i>price earning</i>	76
Seleccione un punto de referencia	79
Ratios Telecom 2001-2011	79
Comparación contra el promedio de la industria	80
3.5 Alcances y limitaciones de los ratios financieros	81
El análisis financiero en la pequeña empresa y los procedimientos <i>ad hoc</i>	81
3.6 Resumen	82
3.7 Preguntas	83
3.8 Problemas	84
3.9 Contenido de la página Web de apoyo	86

Capítulo 4

Proyección de los estados financieros	87
4.1 Introducción	88
4.2 El análisis del <i>cash flow</i> histórico	88

Conceptos que representan ingresos y egresos de fondos en el modelo indirecto	89	5.3 Concepto y función del valor presente	140
Cash flow histórico de Telecom	92	5.4 Tasas de interés	141
Uso de la planilla de cálculo y los signos en el cash flow	96	Tasa nominal y tasa proporcional	141
Free Cash Flow, cash flow del accionista y Capital Cash Flow	96	La tasa efectiva	141
Cash flow del accionista	98	La tasa equivalente	143
Capital Cash Flow sub	98	El cálculo financiero en un contexto inflacionario: la tasa de interés real	144
Análisis e interpretación del cash flow histórico	99	La ecuación de arbitraje de Fisher	144
Del EBIT al Free Cash Flow	100	La tasa de descuento comercial	145
Del Free Cash Flow al cash flow del Accionista y al cash flow Neto	100	Tasa de interés vencida equivalente a la tasa de descuento comercial	146
4.3 Proyección del cash flow de la firma	101	La operación de descuento comercial en la práctica	146
Reglas para elaborar la proyección del desempeño	102	5.5 Calcular el valor de un flujo de efectivo	147
Beneficios de la proyección financiera	103	Valor presente de una corriente temporaria de pagos fijos	147
Proyección del estado de resultados	104	El sistema francés de amortización	149
Proyección de las ventas	104	Valor presente de una corriente de pagos perpetua	151
Estimación de ventas con bandas de confianza e intervalos de pronóstico	111	Ejemplo de aplicación: calculamos el valor de las acciones de Perpetua S. A.	152
Proyección de los costos operativos	116	Análisis de sensibilidad con Excel	153
Proyección de los resultados financieros	117	Valuación de una perpetuidad con crecimiento ..	154
Proyección del impuesto a las ganancias	119	Valor final de una corriente de pagos temporaria (imposición)	155
Proyección del balance general	121	Relación entre la renta inmediata y la imposición ..	156
Rubros discrecionales del senior management ..	121	5.6 Resumen	157
Bienes inmateriales	122	5.7 Preguntas	157
Deudas financieras	122	5.8 Problemas	158
Rubros de generación espontánea	122	5.9 Contenido de la página Web de apoyo	159
Integración del estado de resultados, el balance y el cash flow	126	Capítulo 6	
Análisis de sensibilidad	127	Valuación de acciones y obligaciones	161
A modo de conclusión	128	6.1 Introducción	162
4.4 Resumen	129	6.2 Valor de los activos en un mercado eficiente: la parábola revisada	162
4.5 Preguntas	129	6.3 Valuación y rendimiento de la inversión en obligaciones	163
4.6 Problemas	131	Conceptos fundamentales en la valuación de bonos	163
4.7 Contenido de la página Web de apoyo	134	Pagos de interés	164
Apéndice: Explicaciones a las estadísticas de las proyecciones de ventas	135	Pagos de capital o principal	164
Parte III:		Valor residual	164
El valor en finanzas y la fijación de precios de activos		Valor técnico	164
Capítulo 5		Paridad	165
El valor tiempo del dinero	137	Valuación de un bono con pago del principal al vencimiento	165
5.1 Introducción	138	Cotización a la par, bajo la par y sobre la par	166
5.2 Concepto y función del valor futuro	138		

Medidas de rendimientos de la inversión en bonos	167	6.5 Determinantes del costo de oportunidad del dinero	192
Concepto de rendimiento al vencimiento (<i>yield to maturity</i>)	167	Riesgo	192
Rendimiento corriente	168	Inflación esperada	193
Rendimiento total esperado	168	Impuestos	193
Consideraciones impositivas	169	Vencimiento y estructura temporal de la tasa de interés	193
Evolución del precio	170	6.6 Resumen	193
Detalles en la construcción del flujo de fondos del bono	171	6.7 Preguntas	194
Bonos comprados en períodos intermedios de renta	171	6.8 Problemas	194
Ejemplo de aplicación real: costo efectivo de una obligación negociable	173	6.9 Contenido de la página Web de apoyo	196
La estructura temporal de la tasa de interés	175	Capítulo 7	
La estructura temporal construida a partir de las tasas contado y el método <i>bootstrapping</i>	176	Riesgo y rentabilidad	197
Metodología del <i>bootstrapping</i>	176	7.1 Introducción	198
Riesgos asociados a la inversión en bonos	177	7.2 ¿La Bolsa recompensa a los inversores? Rendimientos en Estados Unidos, Latinoamérica y la metáfora del casino al revés	198
Riesgo de la tasa de interés	177	Rendimientos en Estados Unidos: 1925-2008	198
Riesgo de reinversión	178	Rendimientos en Latinoamérica: 1989-2008	200
Bonos con opciones	178	La prima por el riesgo de mercado (<i>Market Risk Premium</i>)	202
Riesgo de inflación	179	7.3 Repaso de las categorías de estadística utilizadas en Finanzas	203
Riesgo de devaluación	179	La distribución normal	203
Riesgo de <i>default</i>	179	La media y la media ponderada	204
Riesgo de liquidez	179	Medidas de dispersión: la varianza y el desvío estándar	205
6.4 Valuación y rendimiento de la inversión en acciones	180	Variabilidad de los rendimientos	205
Valuación de acciones sobre la base de los dividendos esperados sin crecimiento	180	Medida de la volatilidad: el desvío estándar	208
Las ganancias de capital no son importantes en la perpetuidad	181	¿Calculamos la varianza utilizando n o $n-1$?	210
Rendimientos de la inversión en acciones	182	El cálculo de la volatilidad de las acciones en la práctica	210
El rendimiento por dividendos o <i>dividend yield</i>	182	La covarianza y el coeficiente de correlación	212
Ganancias de capital	182	El coeficiente de correlación	212
Rendimiento total de la inversión en acciones	183	7.4 El portafolio o cartera de inversiones	214
Valuación de acciones con crecimiento constante	183	¿Qué es el rendimiento esperado de un portafolio?	215
Estimación de la tasa de crecimiento	185	Estimación del riesgo del portafolio	216
Valuación de acciones con fases de crecimiento variable	186	Correlación negativa perfecta	218
Valuación de las acciones por descuento del <i>equity cash flow</i>	187	Portafolios eficientes	219
Cuando los dividendos son iguales al <i>equity cash flow</i>	188	El teorema de la separación y la línea del mercado de capitales	220
Cuando los dividendos son distintos al <i>equity cash flow</i>	188	Endeudamiento a la tasa libre de riesgo y cartera de acciones	221
Valuación de acciones preferidas	189	¿Qué acciones tiene la cartera de mercado?	222
Valuación de acciones a partir del <i>price earning</i>	189	El precio de mercado del riesgo	222
Factores que afectan al PER: ROE, crecimiento y rentabilidad exigida	191	El portafolio en la práctica	223

Límites a los beneficios de la diversificación:	
riesgo no sistemático y riesgo sistemático	225
El riesgo sistemático está representado por la covarianza media	227
7.5 El riesgo de mercado de la acción y su contribución al riesgo del portafolio	229
Medición del riesgo sistemático: el coeficiente Beta	230
De Markowitz al CAPM	231
Estimación de los Betas con Excel	231
¿Desvío estándar alto significa mayor Beta?	233
Rentabilidad y riesgo. Ideas fundamentales	233
Medidas de desempeño en la administración de portafolios	234
Índices de Sharpe y Treynor	234
Índice de Jensen	234
7.6 Resumen	235
7.7 Preguntas	235
7.8 Problemas	237
7.9 Contenido de la página Web de apoyo	240
Capítulo 8	
Modelos de valuación de activos de capital	241
8.1 Introducción	242
8.2 La hipótesis de la eficiencia del mercado de capital	242
8.3 El modelo de valuación de activos de capital (CAPM)	243
La línea del mercado de títulos (SML)	244
¿Qué ocurre si alguna acción no se ubicara sobre la línea del mercado de títulos?	245
Relación entre la SML y la CML	246
La CML y la SML se transforman en una sola función	247
Test empíricos del CAPM	247
Utilización del CAPM para estimar el rendimiento esperado	248
8.4 El costo de capital en mercados emergentes	249
La tasa libre de riesgo	249
La prima por el riesgo de mercado	250
¿Primas de mercado basadas en medias aritméticas o medias geométricas?	250
El coeficiente Beta en los mercados emergentes	252
El coeficiente Beta cuando no hay valores de mercado	254
La técnica de Beta comparable	255
El enfoque de los Betas contables	258
El riesgo país	259
Incorporación del riesgo país en el costo de capital	259
Sumar riesgo país en el costo de capital: las controversias	260
Riesgo de la compañía disociado del riesgo país	260
Efectos de garantías	261
<i>Duration</i>	261
Evitar duplicación de riesgos	262
El riesgo país cuando existe percepción de <i>default</i> :	263
Incorporación del riesgo país en el flujo de efectivo	264
¿Inclusión del riesgo país en la tasa o con escenarios de probabilidad ponderada?	267
8.5 El modelo de valuación por arbitraje	267
8.6 Resumen	269
8.7 Preguntas	270
8.8 Problemas	271
8.9 Contenido de la página Web de apoyo	273
Capítulo 9	
Opciones financieras y opciones reales	275
9.1 Introducción	276
9.2 Principales tipos de opciones	276
Opciones de compra	277
Opciones de venta	278
Posiciones en opciones	279
9.3 Factores que determinan el precio de una opción	280
El valor de la acción	280
El precio de ejercicio	280
La volatilidad	280
El tiempo de vida de la opción	280
La tasa de interés libre de riesgo	281
Los dividendos	282
9.4 Ejercicio de la opción antes de su vencimiento	282
Opciones de compra que no distribuyen dividendos	283
Opciones de venta que no distribuyen dividendos	284
El efecto de los dividendos	285
La paridad <i>put-call</i> en las opciones europeas	285
Aplicaciones de la paridad <i>put-call</i> en las Finanzas	286
9.5 Valuación de opciones	286
Límites mínimo y máximo para una opción de compra que no distribuye dividendos	287
El límite inferior	287
El límite superior	288

Límites mínimo y máximo para una opción de venta que no distribuye dividendos	289
Cálculo del valor de la opción a partir del método binomial	289
Cómo se replica una cartera libre de riesgo.....	290
¿Qué es un mundo neutral al riesgo?	292
El atajo de las probabilidades neutras ponderadas ..	292
El árbol binomial en dos pasos	295
Diferencias entre la valuación de la opción americana y de la europea	296
Valuación de opciones con el modelo de Black-Scholes	296
Valuación de la opción de compra de Siderar utilizando un árbol binomial	300
Convergencia del método binomial a Black-Scholes ..	301
¿Los precios de las opciones reflejan el valor de la fórmula de Black-Scholes?	302
9.6 Las opciones en las Finanzas Corporativas ..	303
Opciones en las decisiones de inversión	304
Opción de aplazar el momento de la inversión ..	304
Opción de expandir el negocio	304
Investigación y desarrollo como una opción	305
Opción de contraer	305
Opción de abandonar	305
Opción de cambiar (<i>switching option</i>)	306
Opciones en las decisiones de financiamiento ..	306
Las acciones como una opción sobre los activos ..	306
Obligaciones convertibles en acciones	307
Obligaciones con rescate anticipado	307
Otras opciones relacionadas con las decisiones de financiamiento	307
Diferencias entre las opciones reales y las opciones financieras	308
9.7 Resumen	308
9.8 Preguntas	308
9.9 Problemas	309
9.10 Contenido de la página Web de apoyo	310
 Parte IV:	
Presupuesto de capital y decisiones de inversión	
Capítulo 10	
Técnicas de evaluación de proyectos de inversión	311
10.1 Introducción	312
10.2 La tasa de ganancia contable	312
Principal desventaja de la tasa de rentabilidad contable	313
10.3 El período de recupero (<i>payback</i>)	314
¿Es utilizado el método del período de recupero? ..	314
Desventajas del <i>payback</i>	314
¿Es utilizado el período de recupero?	315
10.4 Período de recupero descontado (<i>discounted payback</i>)	315
10.5 El Valor Actual Neto (<i>van</i>)	316
¿Cuál es la medida del flujo de fondos del proyecto? ¿Cuál es el costo de capital?	316
Cómo debe interpretarse el <i>van</i>	317
¿Cuál es la tasa de interés que debe utilizarse para descontar los flujos de fondos del proyecto?	317
Regla de decisión del <i>van</i>	318
¿Qué ocurre cuando el <i>van</i> es igual o muy próximo a cero?	318
Análisis de la función del <i>van</i>	318
El Valor Terminal del proyecto	319
¿Qué dice el <i>van</i> sobre los flujos de efectivo que proporciona el proyecto?	320
10.6 La Tasa Interna de Retorno (<i>tir</i>)	320
Regla de decisión de la <i>tir</i>	321
El supuesto de la reinversión de fondos	322
Cómo calcular la <i>tir</i> sin ayuda de calculadoras financieras	323
Proyectos “convencionales” o “simples”: cuando el <i>van</i> y la <i>tir</i> coinciden	324
Diferencias y analogías entre el <i>van</i> y la <i>tir</i>	325
10.7 El índice de rentabilidad (<i>Profitability Index</i> , <i>pi</i>) ..	326
Regla del Índice de rentabilidad	326
Las debilidades del índice de rentabilidad	327
10.8 Algunos inconvenientes de las técnicas de presupuesto de capital	327
Proyectos mutuamente excluyentes	327
Diferente tamaño de la inversión inicial	328
El cálculo de la <i>tir</i> incremental o tasa de Fisher ..	328
Igual inversión original, diferente distribución temporal del flujo de efectivo	330
Diferente vida útil	331
Proyectos de endeudamiento	331
<i>tir</i> múltiples o ausencia de una <i>tir</i>	332
10.9 Variantes de la <i>tir</i> : <i>tir</i> modificada, Tasa de Retorno Financiera y Tasa de Retorno Compuesta	335
Consideraciones sobre los supuestos de la <i>tirm</i> ..	337
Proyectos con diferente vida: cuando el <i>van</i> puede fallar	339
El método de la anualidad equivalente	340
La Tasa de Retorno Financiera (<i>trf</i>)	340

La Tasa de Retorno Compuesta (TRC)	341
Conclusiones sobre las medidas de rentabilidad periódica alternativas a la TIR	341
No aplique las reglas ingenuamente	342
10.10 Cálculo del VAN y la TIR con flujos no periódicos	342
10.11 Resumen	344
10.12 Preguntas	344
10.13 Problemas	346
10.14 Contenido de la página Web de apoyo	349

Capítulo 11

Planificación, análisis del riesgo y opciones reales del proyecto

11.1 Introducción	352
11.2 Detalles en la planificación del flujo de efec- tivo del proyecto	352
Motivos por los cuales se utiliza el criterio de “caja”	353
Los flujos de efectivo incrementales	353
Efectos incidentales	354
Requerimientos de inversión: bienes de uso y capital de trabajo	354
Los costos del proyecto	355
El horizonte de tiempo del proyecto: valor de la continuidad y valor de liquidación	356
La inflación	358
El <i>Free Cash Flow</i> del proyecto	358
El <i>equity cash flow</i>	359
Auditoría del proyecto	359
11.3. Análisis del riesgo del proyecto	360
El proyecto de “Romano pastas”	360
Primer paso: análisis de sensibilidad	363
Limitaciones del análisis de sensibilidad	364
Segundo paso: análisis de escenarios	364
Escenario de devaluación	365
Escenario de entrada de un competidor	366
Escenario de crecimiento sostenido	366
Utilización de algunas funciones de probabilidad	368
El coeficiente de variación	370
Tercer paso: la simulación y el método de Mon- te Carlo	371
Análisis del riesgo, sensibilidad, escenarios, Monte Carlo: ¿cuál es la utilidad?	377
11.4. Valuar la flexibilidad: opciones reales en proyectos de inversión	379
Valuación de la opción de expansión	379
Valuación de la opción de abandono	381

Valuación de la opción de contracción	382
Cómo valuar la combinación de opciones	382
11.5 Resumen	384
11.6 Preguntas	385
11.7 Problemas	385
11.8 Contenido de la página Web de apoyo	387
Apéndice	388
Casos reales de aplicación de Monte Carlo: Calypso Corporation y la prospección petrolife- ra en Bolivia	388
Supuesto 1: Precio de referencia del petróleo (wn)	389
Supuesto 2: Precio del gas	390
Prueba del Teorema Central del Límite con el lanzamiento de un dado	391

Capítulo 12

Costo de capital	393
12.1 Introducción	394
12.2 El costo del capital, el costo marginal y el costo promedio ponderado	394
12.3 Determinar la proporción de cada compo- nente	396
12.4 Costo de los distintos componentes de cada tipo específico de capital	396
Costo de la deuda y de las acciones preferidas	396
El efecto del precio de suscripción	398
El efecto de los costos de flotación	398
Deudas bancarias	399
¿Qué hacemos con las deudas comerciales?	399
Costo de las acciones preferidas (kp)	399
Costo de capital propio interno y externo	400
Costo de las utilidades retenidas	400
El costo del capital propio cuando se requiere en forma externa	403
12.5 El costo promedio ponderado del capital (WACC)	404
El costo marginal del capital y el enfoque de la agenda	404
El punto de ruptura en el costo marginal	405
Otros puntos de ruptura en la agenda del costo marginal del capital	406
Combinación del costo marginal del capital con el programa de inversiones	407
El WACC y el costo marginal: ¿Cuál debe ser la tasa “obstáculo”?	408
Los cambios en el Beta y el costo de capital de la compañía	410
Costo de capital en una firma con varios seg- mentos de negocios	411

Algunos problemas que se presentan en la práctica con el WACC.....	411
12.6 Resumen	412
12.7 Preguntas	413
12.8 Problemas	414
12.9 Contenido de la página Web de apoyo	415

Parte V:

Estructura de capital y política de dividendos

Capítulo 13

Teoría de la estructura de capital	417
13.1 Introducción	418
13.2 Conceptos básicos	419
La visión ingenua del apalancamiento financiero ..	419
El análisis EBIT-EPS	420
Limitaciones del análisis EBIT-EPS	422
13.3 La tesis de Modigliani-Miller	423
Proposición I: el valor de la firma	424
Proposición II: el rendimiento esperado de las acciones	426
Proposición III: regla para las decisiones de inversión	429
La “visión tradicional” de la estructura de capital ..	431
13.4 El efecto de los impuestos en la estructura de capital	432
El valor del ahorro fiscal	434
Las proposiciones I y II de mm con impuestos....	437
Costo de capital ajustado por impuestos	437
El efecto de los impuestos personales	438
La opinión de Merton Miller y la visión de la clientela en la estructura de capital	440
Las proposiciones I y II reformuladas con impuestos personales	441
13.5 Los costos de la insolvencia financiera	442
Costos directos e indirectos de las dificultades financieras	442
El problema del incentivo adverso y el juego de la deuda	444
13.6. La estructura de capital óptima: beneficios fiscales versus dificultades financieras	444
13.7 La teoría de la información asimétrica	446
13.8 Resumen	446
13.9 Preguntas	447
13.10 Problemas	448
13.11 Contenido de la página Web de apoyo.....	450

Capítulo 14

La estructura de capital en la práctica	451
14.1 Introducción	452
14.2 El CAPM combinado con las proposiciones de MM con impuestos	452
Desapalancamiento y reapalancamiento del coeficiente Beta	453
14.3 Métodos de valuación por descuento de flujos	454
Integración de la información financiera con la información del mercado de capitales	455
Método del <i>equity cash flow</i> o del valor de las acciones	457
Método del <i>Free Cash Flow</i>	457
Método del <i>Capital Cash Flow</i>	458
Método del valor presente ajustado (APV)	458
Prueba de equivalencia de los cuatro métodos ..	458
Diferencias entre los distintos métodos	459
El WACC <i>approach</i> en la estructura de capital	460
Las proposiciones de MM y el CAPM no incluyen los costos por dificultades financieras	463
14.4 Estimación de los costos de insolvencia financiera	463
Indicadores de solvencia financiera	464
Cobertura y calificación del riesgo: evidencia empírica	467
14.5 Un modelo para la Estructura de Capital Óptima (ECO)	467
Obtención del valor de las dificultades financieras ..	473
¿Es aplicable una teoría de <i>trade-off</i> a las sociedades de capital cerrado?	476
14.6 Otros puntos de referencia en la estructura de capital	477
14.7 Resumen	480
14.8 Preguntas	482
14.9 Problemas	482
14.10 Contenido de la página Web de apoyo.....	485

Capítulo 15

Creación de valor con las decisiones financieras.....	487
15.1 Introducción	488
15.2 Medidas equivocadas del desempeño de la compañía	488
Mito número uno: aumentar las ganancias siempre es bueno	489
Mito número dos: aumentar el ROE	490
Mito número tres: la deuda barata	490

Mito número cuatro: el crecimiento	491
Mito número cinco: <i>cash flow</i> positivo es felicidad	495
La creación/destrucción de valor y el espejismo de los valores de libros	496
Mito número seis: el ratio precio-ganancia (<i>price earning</i>)	497
Mito número siete: rendimiento versus plazo de cobranza	498
Intercambio entre los rendimientos de corto y largo plazo	499
15.3 Crear valor con las decisiones financieras	499
Crear valor con las decisiones de inversión	500
Integración del valor de los proyectos al valor de la compañía	501
Crear valor con las decisiones de financiamiento	502
El uso de deuda mejora la asignación de los recursos	502
El uso "inteligente" de la deuda	503
Crear valor con las decisiones de desinversión: <i>fit</i> y <i>focus</i>	503
15.4 Medidas de creación de valor: el EVA®	504
El capital invertido	505
Ejemplo del cálculo del capital invertido	506
El NOPAT	506
Ejemplo del cálculo del NOPAT	507
El retorno sobre el capital invertido (ROIC)	507
El <i>Free Cash Flow</i> desde las perspectivas operativa y financiera	508
Valuación de la firma con el método del <i>Free Cash Flow</i>	508
Medir la creación de valor con EVA®	509
Cuando el flujo de efectivo negativo es sinónimo de felicidad	509
EVA y FCF dan la misma respuesta	512
Algunas precauciones en la aplicación de EVA®	512
El valor de mercado agregado o MVA (<i>Market Value Added</i>)	513
15.5 ¿La política de dividendos puede crear valor?	515
Las ventajas de pagar dividendos bajos	516
Las ventajas de pagar dividendos altos	516
Contenido informativo de los dividendos	516
La política de dividendos definida	517
15.7 Preguntas	518
15.8 Problemas	519
15.9 Contenido de la página Web de apoyo	522

Parte VI:

Planificación y administración financiera de corto plazo

Capítulo 16

El punto de equilibrio económico y financiero en la empresa

16.1 Introducción

16.2 El punto de equilibrio económico

El PEE y el sistema por costeo directo

Margen de seguridad

Los impuestos no afectan el punto de equilibrio

Supuestos del punto de equilibrio económico

Los argumentos gerenciales para defender las funciones lineales

Punto de equilibrio económico más utilidad deseada

Cambios en el punto de equilibrio

El punto de equilibrio económico y la estrategia de precios

16.3 El punto de equilibrio financiero

Punto de equilibrio del flujo de efectivo

Comparación entre los puntos de equilibrio económico, financiero y de efectivo

16.4 La palanca operativa y la palanca financiera

El *leverage* operativo y el riesgo económico

El cálculo del *leverage* operativo cuando cambian los precios

El *leverage* financiero y el riesgo financiero

El *leverage* combinado

16.5 Resumen

16.6 Preguntas

16.7 Problemas

16.8 Contenido de la página Web de apoyo

Capítulo 17

Política y administración financiera de corto plazo

17.1 Introducción

17.2 Políticas para la administración del capital de trabajo

Políticas para el financiamiento de los activos corrientes

Política conservadora

Política agresiva

Política moderada o de sincronización

La rentabilidad que produce una buena administración del capital de trabajo

El ciclo operativo y el ciclo dinero-mercancías-dinero	552	Adquisición por fusión	582
Escenarios económicos y política del capital de trabajo	553	Adquisición seguida de fusión	582
Ventajas y desventajas del financiamiento a corto plazo	556	Adquisición por compra de acciones y oferta pública	582
17.3 Administración de activos de corto plazo	556	Adquisición de activos	583
Administración del efectivo	556	El <i>holding</i>	583
La teoría de la demanda de dinero para transacciones	557	Evaluación de una adquisición y evaluación de un proyecto de inversión: diferencias	584
Consideraciones prácticas en la gestión del efectivo: los "flotantes"	560	<i>Takeovers</i> privados	585
Administración de cuentas por cobrar	561	Cómo se define el valor de la adquisición	585
Condiciones de venta	562	¿Cuánto se paga por el control?	586
Política de cobranza	562	18.3 Motivos de las fusiones	588
Cómo evaluar un cambio en la política de crédito	563	Motivos válidos: sinergias, sinergias, sinergias... ..	588
Beneficios del cambio de política	564	¿Cómo se divide la sinergia?	589
Costos de la nueva política	564	Economías de escala y eliminación de ineficiencias ..	589
Una aplicación del punto de equilibrio	564	Eliminación de ineficiencias	590
Administración de inventarios	565	Combinación de recursos complementarios	591
El modelo de la cantidad económica de reordenamiento (CER)	567	Crecimiento y empleo de fondos excedentes	591
Los costos de mantener inventarios	567	Reducción de la competencia	591
Los costos de reordenamiento	567	Beneficios fiscales no aprovechados	592
Los costos totales	568	Diversificación geográfica	592
El sistema del <i>just-in-time</i>	569	Motivos discutibles	592
El modelo ABC	570	Diversificación	592
17.4 Administración de la deuda de corto plazo	570	Sinergias financieras	594
Crédito comercial	570	Aumento de las ganancias por acción	595
Posición neta de crédito comercial	571	Compra de activos por debajo de su costo	596
Crédito bancario de corto plazo	571	18.4 Estrategias de ataque y defensa en las fusiones	596
Préstamos en moneda extranjera	572	¿Tienen éxito las fusiones?	597
Saldos compensatorios	572	El proceso "enamoramiento-noviazgo-matrimonio" ..	598
Giro en descubierto	573	18.5 Resumen	598
<i>Factoring</i>	573	18.6 Preguntas	599
17.5 Resumen	574	18.7 Problemas	599
17.6 Preguntas	574	18.8 Contenido de la página Web de apoyo	602
17.7 Problemas	575	Capítulo 19	
17.8 Contenido de la página Web de apoyo	577	Globalización financiera y Finanzas internacionales	603
Parte VII:		19.1 Introducción	604
Tópicos especiales de las Finanzas		19.2 La conexión financiera: globalización y mercados de capitales	604
Capítulo 18		El rol de la reserva federal de Estados Unidos	604
Fusiones y adquisiciones	579	Globalización y mercados emergentes: efectos tequila, dragón, vodka, samba y tango	607
18.1 Introducción	580	El riesgo país, el ciclo económico y los valores de los activos en los países emergentes	608
18.2 Fusiones, adquisiciones y consolidaciones	580	El efecto en la economía real	608
Formas de adquisición	582	19.3 El mercado de divisas	609

Tipos de cambio de contado	610	Valor de los activos no operativos menos el valor de las deudas no operativas	653
El tipo de cambio real	611	Primas por tamaño, control y descuento por liquidez	653
19.4 Las relaciones de paridad: tasa de interés, inflación y tipo de cambio	613	Chequeo del valor justo con múltiplos comparables	653
Teoría de la paridad de las tasas de interés (PTI) ..	613	Alcances y limitaciones de los múltiplos	655
Teoría del tipo de cambio futuro esperado	614	¿Múltiplos o flujo de fondos descontado?	657
¿Cómo se determina el tipo de cambio "teórico" futuro?	615	20.4 Resumen	658
Teoría de la paridad relativa del poder adquisitivo ..	616	20.5 Preguntas	658
El efecto de Fisher internacional	620	20.6 Problemas	659
Como las paridades ayudan a pensar al directi- vo financiero	621	20.7 Contenido de la página Web de apoyo	661
¿Financiamiento en moneda local o extranjera? ..	621	Apéndice A	
Cómo cubren las empresas el riesgo cambiario ..	623	Distribución normal acumulativa	663
19.5 Resumen	624	Apéndice B	
19.6 Preguntas	624	Respuestas y soluciones	667
19.7 Problemas	625	Capítulo 1. Principios y conceptos fundamentales ..	668
19.8 Contenido de la página Web de apoyo	625	Respuestas a las preguntas	668
Capítulo 20		Capítulo 2. Panorámica de los estados financieros ..	668
Valuación de empresas en mercados emergentes ..	627	Respuestas a las preguntas	668
20.1 Introducción	628	Soluciones a los problemas	670
20.2 Aspectos particulares de la valuación en mercados emergentes	628	Capítulo 3. Análisis financiero	673
Marco general de la valuación	629	Respuestas a las preguntas	673
Horizonte de la proyección del flujo de fondos ..	630	Soluciones a los problemas	675
Cálculo del valor terminal	632	Capítulo 4. Planificación financiera de largo plazo ..	677
¿Flujos nominales o en moneda constante?	632	Respuestas a las preguntas	677
¿Dólares o moneda doméstica?	633	Soluciones a los problemas	678
Una cuestión controvertida: ¿cómo introducir el riesgo país?	637	Capítulo 5. Valor tiempo del dinero	684
¿Cómo estimar el costo del capital del accio- nista cuando no hay valores de mercado? el problema de la circularidad	640	Respuestas a las preguntas	684
El valor de libros de las acciones	641	Soluciones a los problemas	684
La estructura de capital "objetivo"	641	Capítulo 6. Valuación de obligaciones y acciones ..	687
Solución al problema de la circularidad con el método de la interpolación lineal reiterada	642	Respuestas a las preguntas	687
20.3 Valuación de un caso real	646	Soluciones a los problemas	687
Análisis del desempeño histórico	646	Capítulo 7. Relación entre el riesgo y la rentabilidad ..	690
Conversión del flujo de fondos a moneda ex- tranjera	649	Respuestas a las preguntas	690
Estimación del costo de capital y uso de betas comparables	651	Soluciones a los problemas	692
Estimación del "valor justo" de la compañía con las operaciones actuales	652	Capítulo 8. Modelos de valuación de activos de capital	695
Estimación del "valor justo" de la compañía modificando la estructura de capital	652	Respuestas a las preguntas	695
		Soluciones a los problemas	696
		Capítulo 9. Opciones financieras y opciones reales ..	698
		Respuestas a las preguntas	698
		Soluciones a los problemas	699
		Capítulo 10. Técnicas de evaluación de proyectos de inversión	702

Respuestas a las preguntas	702	Capítulo 17. Política y administración financiera de corto plazo	731
Soluciones a los problemas	704	Respuestas a las preguntas	731
Capítulo 11. Planificación y análisis del riesgo del proyecto	710	Soluciones a los problemas	731
Respuestas a las preguntas	710	Capítulo 18. Fusiones y adquisiciones	734
Soluciones a los problemas	710	Respuestas a las preguntas	734
Capítulo 12. Costo de capital	715	Soluciones a los problemas	735
Respuestas a las preguntas	715	Capítulo 19. Globalización financiera y Finanzas internacionales	736
Soluciones a los problemas	716	Respuestas a las preguntas	736
Capítulo 13. Teoría de la estructura de capital	717	Soluciones a los problemas	737
Respuestas a las preguntas	717	Capítulo 20. Valuación de empresas en mercados emergentes	737
Soluciones a los problemas	719	Respuestas a las preguntas	737
Capítulo 14. La estructura de capital en la práctica	721	Soluciones a los problemas	738
Respuestas a las preguntas	721	Glosario	741
Soluciones a los problemas	722	Bibliografía	747
Capítulo 15. Creación de valor con las decisiones financieras	725	Índice analítico	755
Respuestas a las preguntas	725		
Soluciones a los problemas	726		
Capítulo 16. Punto de equilibrio económico y financiero	728		
Respuestas a las preguntas	728		
Soluciones a los problemas	729		

Registro en la Web de apoyo

Para tener acceso al material de la página Web de apoyo del libro:

1. Ir a la página <http://libroweb.alfaomega.com.mx>
2. Registrarse como usuario del sitio y propietario del libro.
3. Ingresar al apartado de inscripción de libros y registrar la siguiente clave de acceso
4. Para navegar en la plataforma virtual de recursos del libro, usar los nombres de Usuario y Contraseña definidos en el punto número dos. El acceso a estos recursos es limitado. Si quiere un número extra de accesos envíe un correo electrónico a webmaster@alfaomega.com.mx

Estimado profesor: Si desea acceder a los contenidos exclusivos para docentes por favor contacte al representante de la editorial que lo suele visitar o envíenos un correo electrónico a webmaster@alfaomega.com.mx

Información del contenido de la página Web

El material marcado con asterisco (*) solo está disponible para docentes.

Capítulo 1

Fundamentos y principios de las finanzas

Mapa conceptual del capítulo

Autoevaluación

Video: Fundamentos y herramientas de las Finanzas corporativas

Presentaciones*

Capítulo 2

Panorámica de los estados financieros, los impuestos y el flujo de efectivo

Mapa conceptual del capítulo

Autoevaluación

Video: Análisis y planificación financiera

Presentaciones*

Capítulo 3

Análisis financiero

Mapa conceptual del capítulo

Autoevaluación

Presentaciones*

Capítulo 4

Proyección de los estados financieros

Mapa conceptual del capítulo

Autoevaluación

Presentaciones*

Capítulo 5

El valor tiempo del dinero

Mapa conceptual del capítulo

Autoevaluación

Video: El valor en Finanzas y la fijación de precios de activos

Planilla de cálculo: Sistema de amortización francés

Presentaciones*

Capítulo 6

Valuación de acciones y obligaciones

Mapa conceptual del capítulo

Autoevaluación

Presentaciones*

Capítulo 7

Riesgo y rentabilidad

Mapa conceptual del capítulo

Autoevaluación

Planilla de cálculo: Cálculo del Beta de Tenaris

Presentaciones*

Capítulo 8

Modelos de valuación de activos de capital

Mapa conceptual del capítulo

Autoevaluación

Presentaciones*

Capítulo 9

Opciones financieras y opciones reales

Mapa conceptual del capítulo

Autoevaluación

Presentaciones*

Capítulo 10

Técnicas de evaluación de proyectos de inversión

Mapa conceptual del capítulo

Autoevaluación

Video: Presupuesto de capital y decisiones de inversión

Planilla de cálculo: Proyectos de inversión

Presentaciones*

Capítulo 11**Planificación, análisis del riesgo y opciones reales del proyecto**

Mapa conceptual del capítulo

Autoevaluación

Presentaciones*

Capítulo 12**Costo de capital**

Mapa conceptual del capítulo

Autoevaluación

Presentaciones*

Capítulo 13**Teoría de la estructura de capital**

Mapa conceptual del capítulo

Autoevaluación

Video: Estructura de capital y política de dividendos

Presentaciones*

Capítulo 14**La estructura de capital en la práctica**

Mapa conceptual del capítulo

Autoevaluación

Presentaciones*

Capítulo 15**Creación de valor con las decisiones financieras**

Mapa conceptual del capítulo

Autoevaluación

Presentaciones*

Capítulo 16**El punto de equilibrio económico y financiero en la empresa**

Mapa conceptual del capítulo

Autoevaluación

Video: Planificación y administración financiera de corto plazo

Presentaciones*

Capítulo 17**Política y administración financiera de corto plazo**

Mapa conceptual del capítulo

Autoevaluación

Presentaciones*

Capítulo 18**Fusiones y adquisiciones**

Mapa conceptual del capítulo

Autoevaluación

Video: Tópicos especiales de las Finanzas

Presentaciones*

Capítulo 19**Globalización financiera y Finanzas internacionales**

Mapa conceptual del capítulo

Autoevaluación

Presentaciones*

Capítulo 20**Valuación de empresas en mercados emergentes**

Mapa conceptual del capítulo

Autoevaluación

Presentaciones*

Líneas de investigación en Finanzas**Hipervínculos de interés****Fe de erratas**

Reconocimientos en esta edición

Luego de un largo proceso de cambios, revisiones, madurar los contenidos de las secciones y de recibir opiniones y sugerencias que me ayudaron a mejorar la calidad de la obra, uno finalmente llega a esta sección, donde ya distendidos, podemos mencionar y disfrutar al mencionar a quienes merecen nuestro reconocimiento.

Deseo agradecer a aquellos colegas que se tomaron el trabajo de revisar y discutir los nuevos capítulos y las secciones de aquellos capítulos que tuvieron los mayores cambios: Martín Leal, y Gonzalo Mandagarán Rivas la parte referida a las técnicas estadísticas de proyección y Ricardo Salgueiro me ayudó con alguna interpretación sobre los resultados financieros. Gabriel Gambetta diseñó una buena cantidad de preguntas y ejercicios que se encuentran en la página Web del libro con un sesgo muy pedagógico. Es un material de libre acceso que seguramente será de gran ayuda para que los alumnos puedan testear sus conocimientos ya que se contestan las preguntas de respuesta múltiple y al final se puede verificar el resultado como si fuera un examen de tipo *multiple choice*. Al ser una tercera edición, que conserva mucho de las ediciones anteriores, vuelvo a expresar mi agradecimiento a los siguientes profesores, empresarios y consultores, cuyas revisiones, intercambios y comentarios contribuyeron a las ediciones anteriores y a mis otros libros complementarios:

Ernesto Barugel, Marcelo Perillo y José Dapena (Universidad del CEMA)

Juan Ignacio “el Rey” Martínez (Universidad Nacional de Luján)

Joaquín “Dandy” Pérez Fadol, Martín Leal y Daniel González Isolio (ESEADE, Escuela de Negocios, Universidad Argentina de la Empresa)

Alberto Agudelo Aguirre (Universidad Nacional de Colombia, sede Manizales)

Julio Fermo (Universidad Torcuato Di Tella)

Samuel Mongrut Montalván (Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey)

Adrián Tarallo, Luciano Machain, Javier Marcus y Alejandro Bour (Universidad Nacional de Rosario)

Domingo Tarzia (Universidad Austral – Universidad de Rosario)

Amadeo Moreno Torres (Facultad de Ingeniería, Universidad Libre, Bogotá, Colombia)

Fernando Romero (Universidad de Guayaquil, Universidad ESAN, Perú)

Eliécer Campos Cárdenas (*Graduate School of Management*, Escuela Superior Politécnica del Litoral, Guayaquil, Ecuador)

Adrián Broz (Universidad de Valencia, España)

Mariano Merlo (Escuela de Negocios, Universidad de Belgrano)

Quiero agradecer también a todas las universidades e instituciones ligadas a la actividad académica, que me han invitado para enseñar, conferenciar, participar de un congreso o bien presentar alguna de mis obras:

Universidad del CEMA, Universidad Nacional de Rosario, Universidad Nacional de Colombia, Politécnico Grancolombiano, Universidad Javeriana, Universidad EAFIT, Universidad de Buenos Aires, Universidad de Belgrano, Universidad de Morón, Universidade Federal do Espírito Santo, Universidad Nacional de Luján, Universidad Nacional de La Plata, Eseade, Universidad Argentina de la Empresa, Universidad del Salvador, Universidad Nacional del Nordeste, Universidad Torcuato di Tella, Universidad de San Andrés, Universidad de Cuenca, Universidad del Azuay, Universidad de El Salvador, CENTRUM *Business School*, Pontificia Universidad Católica de Perú, Universidad Católica de Salta, Universidad Nacional de Córdoba, ITBA, Universidad Nacional del Litoral, Universidad Tecnológica Nacional, Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, Universidad Mayor de San Simón, ROFEX, Bolsa de Comercio del Chaco, Bolsa de Comercio de Corrientes, Foco Consultores, Bolsa de Comercio de Bahía Blanca, Bolsa de Comercio de Mar del Plata, Bolsa de Comercio de Buenos Aires, Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas, Instituto Argentino del Mercado de Capitales, INTA, Bolsa de Cereales de Buenos Aires y Banco Central de la República Argentina.

Fue de fundamental ayuda para la elaboración de las estadísticas, poder contar con la base de datos de Economatica. Deseo expresar mi profundo agradecimiento a Gabriel Serio y Sergio Ciancaglini por su asistencia, ya que sin esta base de datos no habría sido posible lograr muchos de los cuadros y figuras que aparecen sobre las estadísticas de Latinoamérica y Estados Unidos.

Una vez más quiero agradecer a toda la gente de Alfaomega Grupo Editor: a mis editores Carlos Márquez Higuera y Damián Fernández, que por tercera vez, confiaron en el proyecto y pusieron todo de sí para que viera la luz. Vanesa García realizó un espléndido trabajo de revisión de estilo, en el que todavía subyace la tarea de coordinación de la obra y revisión general que realizaron Raquel Franco y Marta Marín en la primera edición y Silvia Mellino en la segunda edición. Patricia Baggio y Diego Linares diseñaron el *layout* de la obra, mejorando el estilo agradable que ya habían logrado en las dos ediciones anteriores. Alejandro Aranda Durañona, con buen gusto, diseñó la tapa del libro; es simplemente darle la idea general y Alejandro diseñará una tapa “chévere”.

También agradezco a todos los alumnos que he tenido en distintos cursos pues ellos, con sus preguntas y opiniones contribuyeron a mejorar la obra. Naturalmente, mi familia ha soportado sacrificios, pero creo que a esta altura aceptan de buena gana el *trade-off* entre éstos y los reconocimientos, ya que también forman parte de ellos.

Por último, quiero agradecer muy sinceramente a todos aquellos estudiantes, profesionales, colegas, alumnos, del país y del exterior, que permanentemente me escriben y me hacen llegar sus elogios sobre mi tarea académica y profesional, sea escribiendo un comentario en una página Web, en forma personal o a través de terceros. Sepan que los tengo en alta estima y que con sus conceptos me obligan a tratar de ser cada día un poco mejor para la sociedad.

Acerca de este libro

La obra *Finanzas corporativas* está destinada fundamentalmente al alumno universitario que cursa su primer curso de finanzas corporativas o administración financiera, en las carreras de ciencias económicas o ingeniería donde se dicta esta disciplina. En tal sentido, se supone que el estudiante que toma por primera vez un curso de finanzas no tiene conocimiento alguno sobre el tema. Los capítulos claves pueden cubrirse en un semestre.

La estructura del libro está diseñada de modo tal que facilite la tarea del instructor, brindando un camino lógico, pero otorgando al mismo tiempo cierta flexibilidad, en el caso de que se quiera cubrir el material con una secuencia diferente.

También hemos procurado establecer un adecuado puente entre la teoría y la realidad, ya que a menudo los problemas de la vida real requieren una adaptación de los modelos teóricos tradicionales. Nuestra experiencia en consultoría nos permitió darle forma a algunas situaciones prácticas interesantes y en esta oportunidad hemos incluido más casos reales.

Aunque *Finanzas corporativas* usa material cubierto en cursos de economía, contabilidad y estadística, el conocimiento de estas áreas es muy útil pero no esencial. El único requisito previo es el conocimiento del álgebra básica y el interés para entender cómo funciona el mundo de las finanzas.

Por otro lado, si se complementa con algunas lecturas adicionales y casos prácticos, el libro puede adaptarse perfectamente a un curso de posgrado y ser de suma utilidad para los analistas financieros, ejecutivos financieros, consultores económico-financieros y otros profesionales que ejercen funciones dentro del área de finanzas.

El libro está compuesto por siete partes, que han sido organizadas de tal forma que le permita al estudiante transitar por la avenida de las finanzas sumando conocimientos e integrándolos para seguir avanzando.

La primera parte ("Fundamentos y herramientas de las finanzas corporativas") se ocupa de los principios rectores de las finanzas y de mostrar la conexión entre éstas, la economía, la contabilidad y los impuestos.

La segunda parte ("Análisis y planificación financiera") trata los estados financieros. Si bien los alumnos que van a tomar un curso de finanzas corporativas o administración financiera ya han visto materias de contabilidad en cursos anteriores, hemos realizado un repaso didáctico donde explicamos en lenguaje sencillo qué es un balance, un estado de resultados y también los otros estados financieros. Entendemos que si bien el directivo financiero no necesita ser un experto en contabilidad para ser un directivo competente, debe tener habilidad

para usar e interpretar correctamente la información de estas herramientas. En esta oportunidad, se trabaja en los tres capítulos con una compañía real, Telecom de Argentina S. A.

La tercera parte es “El valor en finanzas y la fijación de precios de activos”. Aquí tratamos el valor tiempo del dinero proveyendo las herramientas de cálculo financiero necesarias para determinar el precio de los bonos y las acciones. Los capítulos 7 y 8 tratan la relación entre el riesgo y el rendimiento, y el capítulo 9 concluye el análisis de estos temas fundamentales analizando en profundidad las opciones financieras y las opciones reales, preparando ya al alumno para su uso posterior, en la cuarta parte.

En la cuarta parte (“Presupuesto de capital y decisiones de inversión”), se describen los métodos para la evaluación de los proyectos de inversión y el proceso que involucra el presupuesto de capital. En el capítulo sobre el análisis del riesgo del proyecto, se incorpora también el análisis con opciones reales, que constituirá el campo de investigación más fértil en las finanzas corporativas en los próximos años. Esta parte finaliza con el tratamiento del costo del capital en el capítulo 12.

La quinta parte es “La estructura de capital y política de dividendos”. Trata las decisiones de estructura de capital, el capítulo 14 presenta un modelo para la estructura de capital óptima y el capítulo 15 se ocupa de mostrar cómo crear valor con las decisiones financieras.

La sexta parte (“Planificación financiera de corto plazo”) se ocupa de la administración financiera de corto plazo. Está dedicada al punto de equilibrio económico y financiero y a la administración del capital de trabajo.

La séptima parte (“Tópicos especiales de las finanzas”) era una deuda de la primera edición que ahora venimos a saldar. En el capítulo 18, tratamos las fusiones y adquisiciones; en el capítulo 19, la globalización financiera y las finanzas internacionales y en el capítulo 20, la valuación de empresas en mercados emergentes, desarrollando un ejemplo que constituye la adaptación de un caso real y donde se describe toda la problemática de la valuación de empresas en un país latinoamericano.

Finanzas corporativas ofrece además algunos recursos claves para su función didáctica:

- **Ejemplos.** Para facilitar la comprensión de los temas, hemos incluido un ejemplo después de tratar los puntos esenciales de la teoría. También hemos incluido varios ejemplos de casos reales, respetando la privacidad de la información cuando se trataba de compañías de capital cerrado.
- **Preguntas de autoevaluación.** Al final de cada sección, se han incluido dos o tres preguntas de autoevaluación que tienen por fin asegurar que el alumno no pase a la sección siguiente sin haber comprendido los aspectos medulares de la sección anterior, de manera que se obligue a fijar los conceptos básicos.
- **Planillas de cálculo y calculadora financiera.** Se ha incluido algunos cuadros con explicaciones acerca de cómo utilizar las planillas de cálculo del tipo Excel y la calculadora financiera HP12. La utilización de funciones financieras facilitará enormemente la resolución de algunos problemas que requieren alguna laboriosidad, a la vez que proporcionará entrenamiento al lector.
- **Apéndice de soluciones a las preguntas y problemas.** Al final de cada capítulo, se han incluido preguntas específicas y problemas de aplicación. Se trata de casi 200 preguntas y más de 200 ejercicios que ayudan a que el alumno adquiera en profundidad los conceptos y los recursos técnicos para aplicarlos en casos prácticos. Se ha incluido en un apéndice todas las respuestas y todas las soluciones a las preguntas y problemas de los 20 capítulos. Muchas de ellas incluyen un comentario o explicación cuando la complejidad del problema lo hace necesario, con amplio detalle de las fórmulas utilizadas y explicando la lógica de la resolución.
- **Cuestionarios interactivos de autoevaluación en la página Web del libro:** En el sitio que Alfaomega reserva para el libro (<http://virtual.alfaomega.com.mx/>), se ha incluido un material que contiene 20 cuestionarios interactivos con aproximadamente 12 preguntas cada uno, con las cuales el alumno podrá autoevaluarse. Solamente, debe completar los casilleros con la respuesta que considera correcta y finalmente presionar el botón “revisar”; las respuestas correctas aparecerán con un tilde de color verde y las incorrectas con una cruz roja.

Prólogo a la tercera edición

Finanzas corporativas, un enfoque latinoamericano, a diez años de la aparición de su primera edición, es una obra que ha construido preferencia en Latinoamérica. Sus lectores nos manifiestan su agrado por el lenguaje ameno y su estilo pedagógico, haber sido escrito directamente en español y su perfil latinoamericano, rasgo que mantenemos y profundizamos en esta edición.

Creemos que el alumno que estudia finanzas debe tener una preparación que lo habilite para el ambiente que encontrará en el quehacer profesional. Esta obra tiene una mayor integración entre los grandes bloques de las finanzas (estados financieros, valor tiempo del dinero, costo de capital, análisis del riesgo) que los textos similares. Hemos agregado varias estadísticas de los mercados latinoamericanos y más ejemplos reales sobre el uso de las finanzas en este lugar del mundo.

El otro compromiso que nos moviliza es el refuerzo del vínculo entre ciencia y realidad, y por ello, el lector notará que en varios capítulos (por ejemplo, los de estados financieros, la teoría del portafolio, la estructura de capital y la valoración de empresas), hemos acercado la teoría y los modelos a casos reales que tratamos en la consultoría profesional. De esta manera, también ayudaremos a los directivos financieros de hoy, y a los alumnos que serán futuros directivos financieros, a tomar mejores decisiones.

Errores en esta edición

Cada vez que un usuario del texto me señala un error, tengo inmediatamente un par de sentimientos encontrados: por una parte, uno no puede dejar de sentir cierta molestia con uno mismo, por no haber detectado el error a tiempo. Por otro lado, el agradecimiento, ya que ese error puede ser subsanado en una próxima edición. En esta tercera edición de *Finanzas corporativas*, hemos tratado de evitar este problema, afinando las técnicas de detección de errores. Consideramos que la obra se encuentra ahora relativamente libre de ellos; aunque por supuesto, cualquier error es de nuestra exclusiva responsabilidad.

Cambios en esta edición

En esta tercera edición, hemos realizado varios cambios. La segunda parte, que trata los estados financieros, ha sido reescrita totalmente. En los capítulos 2, 3 y 4 tratamos directamente con un caso real (Telecom) para explicar los estados financieros, el análisis financiero y la proyección del desempeño.

En el capítulo 7, destinado a la teoría del portafolio, hemos agregado más planillas de cálculo con acciones de compañías reales y profundizamos la metodología paso a paso y los atajos de Excel para acercar la teoría a la práctica de la administración de portafolios.

En el capítulo 9, hemos mejorado los ejemplos de opciones utilizando calculadoras con planilla de cálculo para el cálculo del valor de opciones.

El capítulo 10, donde tratamos las técnicas de evaluación de proyectos de inversión, es el que primero miran los profesores y uno de los temas que más atractivo tiene para los alumnos. Revisamos los ejemplos y agregamos algunas técnicas relativamente nuevas. También aclaramos alguna sección que nos pareció que ofrecía “pliegues” en su interpretación.

En casi todos los capítulos, se agregaron preguntas y ejercicios.

Los capítulos 11 a 20 conservan su esencia y se agregaron algunos casos reales. En general, se ha enfatizado en el uso de varias funciones útiles de Excel como la función “tabla” muy útil para el análisis de sensibilidad, la función “Solver” y se ha incluido un apéndice en el capítulo 4 sobre la tabla ANOVA donde se explican paso a paso los resultados de una regresión lineal.

Parte I:
Fundamentos y herramientas de las Finanzas corporativas

“Como economista, fue frustrante no haber tenido en una teoría de Finanzas corporativas todo el material junto”.

Merton Miller, premio Nobel de economía

1

Fundamentos y principios de las Finanzas

Contenido

1.1 Introducción.....	2
1.2 Objetivos de las Finanzas	2
1.3 Los costos de agencia: ¿los gerentes y accionistas tienen el mismo objetivo?	4
1.4 Áreas en que se desempeña el ejecutivo de Finanzas.....	5
1.5 Visiones de la empresa.....	7
1.6 Funciones y objetivos de la gerencia financiera.....	9
1.7 Formas alternativas de organización de los negocios.....	10
1.8 La empresa y los mercados financieros	11
1.9 Globalización de los mercados financieros	12
1.10 Las Finanzas y la ciencia económica: principios y leyes	14
1.11 Las Finanzas y el rol de los supuestos en la teoría.....	19
1.12 Resumen	20
1.13 Preguntas.....	20
1.14 Contenido de la página Web de apoyo	21

Objetivos

- Ofrecer una visión panorámica de las Finanzas y su objeto de estudio, cuáles son los objetivos del administrador financiero y los principios que guían su accionar.

1.1 Introducción

¿Cuál es la razón para que estudiemos Finanzas? La mayoría de la gente, de una forma u otra, se interesa por el dinero, desea escalar socialmente, mejorar su calidad de vida y darle mejores oportunidades a sus hijos. Por eso, cuanto más conozca de finanzas, más conocimientos tendrá para hacer un uso eficiente de sus recursos.

El campo de las Finanzas está íntimamente ligado con dos antiguas disciplinas, como son la Economía y la Contabilidad. La Economía aporta los conocimientos para el análisis del riesgo, la teoría de los precios a partir de la oferta y la demanda y las relaciones de la empresa con los bancos, los consumidores, los mercados de capitales, el banco central y otros agentes económicos. Cada vez que el gerente financiero de la empresa toma una decisión debe procesar una cantidad de variables económicas: el crecimiento del PBI, la tasa de inflación, la evolución del sector donde se desenvuelve la compañía, el empleo, la tasa de interés, el tipo de cambio, etcétera. A medida que avance en este libro, usted percibirá que las Finanzas están ligadas a la economía por el principio de la escasez. Todos nosotros, de una forma o de otra, administramos recursos escasos; si éstos fueran infinitos, tendríamos, por ejemplo, un Mercedes Benz diferente para usar cada día de la semana: uno azul para el lunes, otro blanco para el martes, sin olvidar uno negro para los sábados por la noche. ¡Qué bueno sería! Lamentablemente, nuestros recursos son limitados y, en general, tratamos de hacer un uso eficiente de ellos. Si no contamos con el dinero suficiente para comprar una buena casa y un automóvil de lujo, seguramente preferiremos sólo una vivienda mejor y nos contentaremos con un automóvil menos lujoso. En este ejemplo, administramos la escasez. El ejecutivo financiero también administra la escasez cuando cuenta con una suma limitada de dinero y debe darle el mejor uso, seleccionando las oportunidades de inversión que crean mayor valor para el accionista.

La relación con la Contabilidad se establece porque ésta suministra datos acerca de la salud económico-financiera de la compañía a través de los estados contables. La necesidad de información que tienen los ejecutivos generalmente se satisface a través de reportes contables que son utilizados como un medio de comunicación dentro de la empresa. Las Finanzas son el nexo entre la Economía y la Contabilidad, pues conectan la teoría económica con las cifras provistas por los estados financieros.

El campo de las Finanzas tal vez sea uno de los que más oportunidades ofrece para el desarrollo de una carrera profesional. Permite el desempeño como ejecutivo financiero, analista, administrador de portafolio, banquero, consultor financiero, etcétera. Todas las decisiones financieras siempre aparecen guiadas por una serie de principios que, adoptados adecuadamente, permiten mejorar la calidad de estas decisiones. Los principios funcionan muchas veces como una tabla de salvación ante una situación no prevista donde la rutina y la experiencia a veces no alcanzan.

El objetivo de este capítulo es ofrecer una visión panorámica de las Finanzas y su objeto de estudio, cuáles son los objetivos del administrador financiero y los principios que guían su accionar.

1.2 Objetivos de las Finanzas

Las Finanzas representan aquella rama de la ciencia económica que se ocupa de todo lo concerniente al **valor**. Se ocupan de cómo tomar las mejores decisiones para aumentar la riqueza de los accionistas, esto es, el valor de sus acciones. En el plano empresarial, el ejecutivo financiero debe tomar normalmente dos tipos de decisiones básicas: las decisiones de inversión, relacionadas con la compra de activos, y las decisiones de financiamiento, vinculadas a la obtención de los fondos necesarios para la compra de dichos activos. En el plano personal, también las Finanzas nos enseñan cómo tomar las mejores decisiones, por ejemplo, cuando tenemos que solicitar un préstamo o invertir nuestro dinero en un activo financiero, o en un emprendimiento pequeño.

El objetivo de las Finanzas es maximizar la riqueza de los accionistas. De esta forma, las decisiones de inversión y las decisiones de financiamiento deben agregar a la empresa tanto valor como sea posible. El ejecutivo financiero debe, en última instancia, ocuparse de asignar eficientemente los recursos y orientar todas sus decisiones para aumentar el valor de la riqueza de los accionistas.

El concepto de “maximizar el valor” genera inmediatamente una pregunta: ¿cómo medimos si la empresa crea o destruye valor? Este punto será tratado con detenimiento en este libro, pero queremos hacer una diferenciación importante: “generar ganancias” no necesariamente es lo mismo que maximizar el valor. Si bien las ganancias y el valor pueden estar muchas veces ligados,¹ no es cualquier ganancia la que maximiza el valor, ya que muchas veces las ganancias generan “espejismos” que llevan a una mala asignación de recursos y a la destrucción de riqueza. Por supuesto, en el medio ambiente de los mercados de capitales, los inversores buscan maximizar sus ganancias cuando compran los títulos que la compañía emite; lo mismo hace un administrador de portafolios cuando busca la mejor mezcla entre riesgo y rendimiento. Pero repetimos el concepto: las acciones del ejecutivo financiero deben orientarse a crear valor para los accionistas. Como veremos en los próximos capítulos, maximizar la ganancia puede ser un concepto peligroso, ya que una firma puede tener ganancias y a la vez destruir valor.

¿Por qué el objetivo no debe ser maximizar las ganancias?

Existen dos razones fundamentales para no utilizar la maximización de ganancias como objetivo operacional. En primer lugar, el término “ganancias” significa cosas diferentes según el caso. Los directivos a menudo se refieren a alguna medida de las ganancias contables (hay una gran cantidad de ellas y están basadas en valores de libros) mientras que los operadores del mercado de valores hablan de ganancias basadas en valores de mercado. Además, éstas se ven afectadas por las convenciones contables. También podríamos preguntarnos: ¿la gerencia enfocada en la maximización de ganancias busca maximizar las ganancias de corto o de largo plazo?

Segundo, las ganancias ignoran el valor tiempo del dinero y el riesgo asumido para obtenerlas. Estos dos aspectos se resumen en el costo de capital; si para generar ganancias hubo que utilizar capital, a éste debería reconocérsele una renta; sin embargo, las ganancias contables no tienen en cuenta ni el valor tiempo del dinero ni el riesgo entre las distintas alternativas. Si tuviéramos dos inversiones con igual rendimiento pero una tuviera menos riesgo, elegiríamos esta última. La maximización de ganancias ignora estas diferencias en valor. Como veremos en el capítulo 15, una inversión puede aumentar las ganancias en sus diferentes medidas, pero sin embargo puede destruir valor cuando el costo de capital es tenido en cuenta.

Maximizar la riqueza de los accionistas también es bueno para todos los agentes económicos. Por ejemplo, aceptar un proyecto cuyo rendimiento es inferior al costo de los recursos para llevarlo a cabo tiene una consecuencia más grave que sólo la de erosionar la riqueza de los accionistas. Asignar ineficientemente el capital es el mayor pecado que puede cometer el ejecutivo de Finanzas; si esto ocurre, intencionalmente o no, el crecimiento y el estándar de vida disminuyen para toda la gente involucrada. El objetivo de maximizar la riqueza del accionista es justificable principalmente porque promueve también el bienestar para el conjunto (empleados, proveedores, clientes, gobierno) y no solamente para los accionistas. Recuerde que los accionistas cobran después que ha cobrado el resto de los agentes económicos que mantienen relaciones con la compañía, como muestra la figura 1.1.



Figura 1.1. La compañía y los agentes económicos



Video: Fundamentos y herramientas de las Finanzas corporativas

¹ Para un desarrollo sistemático de la función empresarial, véase Ludwig von Mises (1966).

La hipótesis de que, bajo un amplio marco de circunstancias, las empresas individuales se comportan como si estuviesen buscando racionalmente maximizar su valor es central y sobre ella se edifica la teoría de las Finanzas corporativas. La confianza en esta hipótesis se justifica en que si la conducta del ejecutivo financiero no es compatible con la maximización del valor, la competencia terminará tarde o temprano devorándose a la compañía.²

1.3 Los costos de agencia: ¿los gerentes y accionistas tienen el mismo objetivo?

En la sección anterior, establecimos que el objetivo de las Finanzas era la maximización de la riqueza de los accionistas. Sin perjuicio de lo afirmado, es momento ahora de anticiparnos a un tema que plantea cierto cuestionamiento a esta afirmación, representado por lo que se conoce como **costos de agencia**. Los accionistas (el o los principales) contratan gerentes o administradores (que actúan como agentes de los primeros) para que ejerzan la administración de la compañía; surge así la relación de agencia.³ Sin embargo, la pregunta inmediata que surge es: ¿actúan los gerentes según los intereses de los accionistas? La realidad es que en este tipo de relación siempre pueden surgir conflictos que generen los denominados costos de agencia. Los costos de agencia más comunes son los indirectos, aunque también puede haber costos directos. Por ejemplo, imagine que los accionistas están pensando en aceptar una inversión que, de funcionar bien, aumentará su riqueza. Del otro lado, los gerentes podrían pensar que si el proyecto sale mal, podrían perder sus empleos. Si la administración no lleva adelante la inversión, los accionistas habrán perdido la oportunidad de aumentar su riqueza. A esto se lo denomina un **costo indirecto de agencia**.

También pueden existir costos directos cuando los accionistas deben gastar por la necesidad de supervisar las acciones de la administración, por ejemplo, contratando una auditoría que controle que no se realicen gastos innecesarios.

El hecho de que los administradores actúen de acuerdo con los intereses de los accionistas depende de dos factores: la forma en que son remunerados y el control de la empresa. En cuanto al primero, las empresas suelen dar opciones de compra sobre las acciones de la compañía a precios muy bajos para reducir los costos de agencia. De esta forma, las empresas les dan a los empleados el derecho de comprar acciones a un precio fijo. Si el desempeño de la compañía mejora y sus acciones suben de precio, los empleados obtienen una ganancia, pues podrán comprarlas al precio fijo que les da derecho la opción. Así, los empleados y los gerentes tienen un incentivo para mejorar su desempeño, pues de esa forma valdrán más las acciones de la compañía y, por lo tanto, también será más valiosa la opción (en capítulos posteriores, veremos que la opción nos da el derecho a hacer algo, pero no la obligación). El otro incentivo es también el salarial: cuanto mejor sea su desempeño, podrá acceder a posiciones más altas y será mejor remunerado.

El segundo factor tiene que ver con el control de la empresa, que corresponde a los accionistas. Éstos pueden remover a los administradores si consideran que otros podrán hacer mejor su trabajo. Por otra parte, una empresa mal administrada puede ser un bocado apetecible para una transferencia de control (*takeover*),

² Las críticas que se realizan a la hipótesis de maximización de rendimientos sobre la base de que los hombres de negocios no se comportan como prescribe la teoría, nace de las respuestas a encuestas –más bien de lo que ellos dicen que hacen– acerca de los factores que afectan sus decisiones. Sin embargo, son muy pocas las pruebas, si es que hay alguna, de que la conducta real de los hombres de negocios en el mercado sea conforme a una hipótesis alternativa. Véase Milton Friedman (1962).

³ También existe una relación de agencia entre los obligacionistas (los acreedores que compraron títulos de deuda de la compañía) y los accionistas, cuando el endeudamiento es muy elevado y provee al dueño de la firma incentivos para aceptar proyectos riesgosos, financiándolos con deuda. Después de todo, está apostando con dinero de otro: si las cosas salen bien, el accionista se beneficia; si salen mal, pierden los obligacionistas.

ya que el comprador piensa que puede haber un alto potencial de utilidades si se reemplaza la gerencia actual. Este tipo de amenaza también funciona para reducir el incentivo que podría tener la gerencia para actuar en su propio beneficio.

En síntesis, la teoría de la agencia nos dice que la administración puede imponer costos de agencia a los accionistas, y que existen mecanismos para mitigarlos.

Preguntas de autoevaluación
1. ¿Cuál es el objetivo de las Finanzas?
2. ¿Cómo se justifica la hipótesis de la maximización del valor como objetivo de las Finanzas?
3. ¿Cómo pueden mitigarse los costos de agencia?

1.4 Áreas en que se desempeña el ejecutivo de Finanzas

Si bien el ejecutivo financiero puede desempeñarse en varias áreas, podemos distinguir tres bien definidas:

- Finanzas corporativas.
- Inversiones financieras.
- Mercado de capitales.

Aunque las tres utilizan los mismos principios y envuelven las mismas transacciones financieras, tratan con ellos desde diferentes puntos de vista. Por ejemplo, dentro del ámbito de las Finanzas corporativas, el ejecutivo financiero administra fondos propios y en el ámbito de las inversiones financieras y del mercado de capitales administra fondos de terceros. La separación jurídica, administrativa y a veces hasta física, parece necesaria a la hora de resguardar los intereses de los inversores que confían en la empresa y en los organismos reguladores. Por ejemplo, en los fondos de pensiones no se puede compartir la misma tesorería con las empresas de Vida o de Retiro, los administradores de portafolios y *traders* deben ser distintos, etcétera.

Finanzas corporativas y administración financiera

Podemos clasificar las principales decisiones financieras en tres categorías: decisiones de inversión, decisiones de financiamiento y decisiones de política de dividendos.

Las decisiones de inversión, muy a menudo y por varios motivos que serán analizados más adelante, son las más importantes decisiones de la firma. Se ocupan principalmente de los activos que la firma debe comprar, respetando el viejo principio de que el valor de éste siempre debe ser mayor a su costo para incrementar el valor de la firma. Algunas de las preguntas que nos hacemos en las decisiones de inversión más frecuentes son las siguientes:

- ¿Deberíamos invertir en ese nuevo proyecto?
- ¿Deberíamos comprar esa compañía?
- ¿Deberíamos reemplazar un equipo o arreglarlo?

Las decisiones de financiamiento determinan el modo en que la firma financia las decisiones de inversión. Básicamente, esto comprende el **lado derecho del balance**: la forma en que la firma obtiene dinero a

través de deuda o acciones. Algunas de las preguntas que debemos hacernos para tomar las decisiones de financiamiento más frecuentes son las siguientes:

- ¿Deberíamos solicitar más dinero al banco u obtenerlo a través de la emisión de obligaciones u acciones?
- ¿Cuáles son las ventajas impositivas de cada tipo de financiamiento?
- ¿Deberíamos pagar un dividendo en efectivo a los accionistas? y en ese caso, ¿qué cantidad? ¿O deberíamos utilizar ese dinero para la recompra de acciones?

Las decisiones de política de dividendos aparecen relacionadas con la distribución de las ganancias de la firma. A veces, las empresas reparten un porcentaje de sus ganancias como dividendos en efectivo (en cuyo caso existe una política de dividendos que consiste en repartir una proporción de las ganancias), aunque muchas veces no existe una política definida en este sentido. Las decisiones de política de dividendos aparecen relacionadas también con la forma en que el mercado recoge la noticia de un reparto de dividendos y las expectativas que se crean a partir de tal decisión.

El ejecutivo de Finanzas también debe tomar un conjunto de decisiones de inversión y financiamiento que aparecen más vinculadas a lo que se ha conocido tradicionalmente como “administración financiera de corto plazo”. Éstas comprenden las decisiones que día a día deben tomar los gerentes y tienen un contenido operativo mayor que los tres tipos de decisiones anteriores. Algunas de las preguntas que generan estas decisiones son las siguientes:

- ¿Qué plazo deberíamos conceder a nuestros clientes?
- ¿Qué descuentos deberíamos realizar por pronto pago?
- ¿Convendría utilizar tal línea de crédito bancario para financiar el capital de trabajo?
- ¿Cuál debe ser el nivel de ventas para alcanzar el punto de equilibrio?
- ¿Debería reducirse el precio para incentivar la demanda?

En las empresas pequeñas, es probable que el tesorero sea el único directivo financiero. Su función es fundamentalmente una labor de custodia, él obtiene y gestiona el capital de la empresa. Las empresas más grandes normalmente tienen un jefe o un gerente de Finanzas que se ocupa de la confección de presupuestos, la contabilidad y el control. Cuando el tamaño de la empresa es mayor, aparecen otras figuras como la del director financiero, que diseña la política financiera y la planificación estratégica. A menudo tendrá responsabilidades que van más allá de las estrictas decisiones financieras.

En síntesis, la administración financiera de corto plazo aparece más ligada con las decisiones día a día y con funciones más operativas, mientras que las Finanzas corporativas aparecen reservadas para la planificación de largo plazo, como los principales proyectos de inversión y las principales decisiones de financiamiento.

Inversiones financieras

El área de las inversiones financieras es aquella donde se realizan transacciones por cuenta y orden de un tercero, que no pertenece a la organización, sino que es un cliente de ésta. Por ejemplo, un analista de inversiones en un banco evalúa inversiones en títulos como bonos o acciones de una empresa para el dinero que maneja la institución donde trabaja. Los bancos comerciales y las administradoras de fondos de jubilaciones y pensiones emplean administradores de portafolios (*portfolio manager*) para maximizar la rentabilidad de un modo consistente con las políticas y criterios de riesgo y rendimiento preestablecidas.

Mercado de capitales

Es el ámbito donde se negocian una serie de instrumentos financieros genéricamente llamados “Títulos Valores” (bonos, acciones, obligaciones negociables y productos derivados). Estos mercados pueden funcionar sin contacto físico, a través de transferencias electrónicas, teléfono o fax.

Los participantes de estos mercados, tales como los *brokers* y los *dealers*, facilitan las compras y las ventas para las dos partes involucradas.

El objetivo del mercado de capitales es conectar unidades excedentarias en fondos con unidades deficitarias (es decir, unidades que ahorran y desahorran, respectivamente), cobrando una comisión por su intervención y determinando los precios justos de los diferentes activos financieros.

1.5 Visiones de la empresa

La visión del mecanismo de la inversión

La visión de la empresa como un vehículo para canalizar la inversión provee el marco de análisis para observar cómo interactúa la firma con el resto de los agentes económicos, a la vez que permite mostrar las tres áreas principales de Finanzas.

La empresa obtiene el dinero para financiar sus inversiones a través del mercado de capitales, por lo cual emite títulos (deuda y acciones), que son los activos financieros que reciben los inversores como respaldo de sus inversiones. Posteriormente, la firma produce bienes y servicios que son intercambiados por dinero con el resto de los agentes económicos.

La figura 1.2 muestra cómo los inversores, que son las unidades excedentarias, se conectan con la empresa a través del mercado de capitales. Los inversores compran los títulos que vende la empresa (bonos y acciones) para financiar sus inversiones y lo hacen a través de los intermediarios financieros (bancos, agentes de bolsa, agentes extrabursátiles). Se crean entonces tres áreas: en el área de “Inversiones” actúan los analistas financieros, que evalúan las compras de títulos como bonos o acciones de una empresa. En el área del mercado de capitales, actúan básicamente los intermediarios (bancos, agentes de bolsa, agentes extrabursátiles) y, finalmente, en la empresa propiamente dicha tenemos el área de las Finanzas corporativas, donde los directivos financieros deben tomar las mejores decisiones de inversión y financiamiento para crear valor para los accionistas.

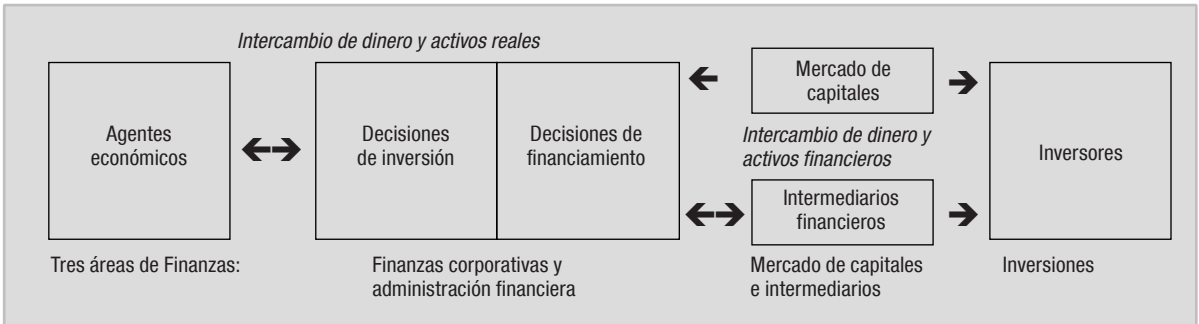


Figura 1.2. La visión del mecanismo de la inversión

La visión del modelo contable

La visión del modelo contable de la firma es un subproducto de la visión del mecanismo de la inversión y se concentra en la estructura de los activos y pasivos. La ventaja del modelo contable es que permite apreciar la información sumamente integrada, mostrando cómo encajan todas las piezas juntas. También facilita la comunicación, pues los modelos contables son ampliamente conocidos. Sin embargo, por razones que expondremos más adelante, el modelo contable en sí mismo es insuficiente como información para la toma de decisiones.

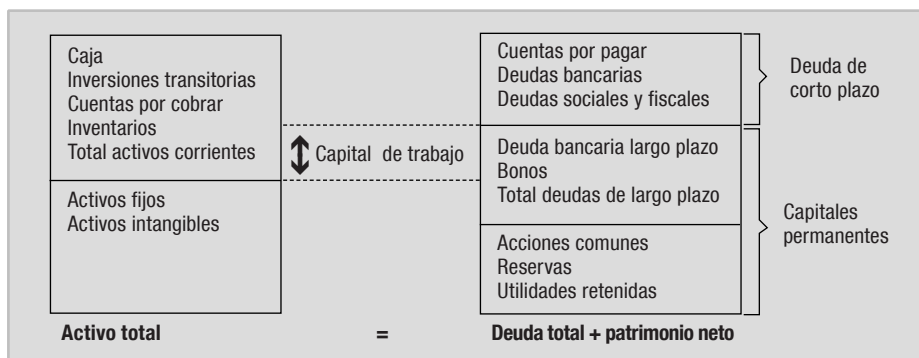


Figura 1.3. La visión del modelo contable

La visión del conjunto de contratos

Esta visión nos muestra a la firma como un conjunto de contratos explícitos e implícitos entre ésta y los agentes económicos con los cuales mantiene relaciones (*stakeholders*). La firma mantiene contratos explícitos con los obligacionistas, los inversores, los acreedores de corto y largo plazo, donde la firma se obliga a pagar ciertas cantidades de dinero en fechas futuras. También son contratos explícitos las garantías por los productos vendidos y las obligaciones sociales. Son contratos implícitos aquellos que los empleados mantienen con la empresa, por los cuales éstos deberían ser honestos y realizar sus mejores esfuerzos. El mismo principio se aplica a los gerentes para con los accionistas.

Las empresas también tienen muchos reclamos contingentes. Los activos que se utilizan como garantía en un préstamo hipotecario pueden ser reclamados si la empresa no cumple sus compromisos.

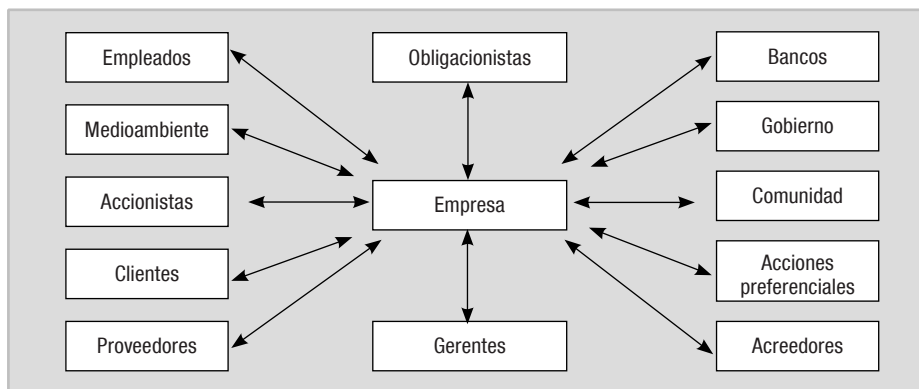


Figura 1.4. La visión del conjunto de contratos

1.6 Funciones y objetivos de la gerencia financiera

Una característica común en las grandes empresas es que los propietarios (accionistas) delegan el manejo económico y financiero. Para ello, emplean a los administradores financieros, de forma tal que éstos representen sus intereses. Según el tamaño de la empresa, esta función puede estar representada por un ejecutivo con un alto cargo directivo (por ejemplo, un vicepresidente de Finanzas) o por un ejecutivo en jefe (un gerente financiero o *Chief Financial Officer*, CFO). En general, el ejecutivo financiero es el responsable de las siguientes funciones:

- Confección de presupuestos y control.
- Contabilidad de costos.
- Impuestos.
- Tesorería.
- Créditos y cobranzas.
- Gastos de capital.
- Financiamiento.

Estas funciones están íntimamente relacionadas con las funciones de operación y planificación que mencionamos antes cuando decíamos que el directivo financiero opera en el corto plazo y planifica en el largo plazo. Veremos ahora con un poco más de detalle los tres tipos de problemas básicos que suele enfrentar el ejecutivo financiero.

Presupuesto de capital

El primer problema se vincula con las decisiones de inversión. Aquí el ejecutivo debe buscar para la empresa aquellas oportunidades de inversión que generen valor para ésta, es decir, aquellas cuyo rendimiento supere el costo de los recursos. Este tipo de decisión exige refinados cálculos y medidas de rentabilidad que describiremos en los próximos capítulos.

Estructura de capital

El segundo problema aparece relacionado con la forma en que debe combinarse el financiamiento para optimizar el costo de los recursos. De esta forma, el ejecutivo financiero debe acertar con la mezcla óptima de deuda y acciones que maximice el valor de la firma y, al mismo tiempo, minimice el costo de capital. Además, debe decidir cómo y dónde obtener el dinero. Veremos que existen numerosos instrumentos financieros que la empresa utiliza para financiar sus inversiones y que, además, se realizan consideraciones con respecto a los gastos para su obtención, la tasa de interés, los efectos impositivos, etcétera.

Capital de trabajo

Aquí el ejecutivo financiero opera netamente en el corto plazo. Algunas de las preguntas sobre el capital de trabajo que deben contestarse son:

1. ¿Conviene relajar los plazos de las cobranzas para aumentar las ventas?
2. ¿Cuánto efectivo e inventarios debemos mantener?
3. ¿Cómo vamos a financiar las compras de materias primas? ¿Con crédito de los proveedores? ¿O nos conviene tomar un crédito bancario y pagar al contado?

Veremos que existe toda una política acerca del capital de trabajo y que su evolución es motivo de seguimiento no sólo por el directivo financiero, sino también por las entidades bancarias.

Preguntas de autoevaluación

1. ¿Cuáles son las tres áreas principales que componen las Finanzas?
2. ¿Cómo vincularía la relación de la Economía, la Contabilidad y las Finanzas con el modelo del mecanismo de la inversión?
3. En la visión del conjunto de contratos, ¿existe alguno donde no haya contingencias?
4. ¿Cuáles son las principales funciones del ejecutivo financiero?

1.7 Formas alternativas de organización de los negocios

En general, y de acuerdo con el tamaño de la empresa, éstas suelen adoptar tres grandes tipos de organizaciones, cada una con sus ventajas y desventajas: la explotación unipersonal, la sociedad, y las sociedades anónimas.

Explotación unipersonal

Una forma natural y sencilla de comenzar un negocio cuando su escala es pequeña es con un solo propietario. Los requerimientos son pocos y no hace falta mucho más que algunas habilitaciones o licencias para empezar. Muchos negocios exitosos empezaron de esta manera. El dueño conserva todas las ganancias, pero también tiene responsabilidad ilimitada por las deudas del negocio; por lo tanto, los acreedores pueden cobrarse no sólo con los activos del negocio, sino también accionar contra los activos del propietario. Las ganancias son gravadas como si fueran ingresos personales, de forma tal que no hay distinción entre éstos y los ingresos del negocio.

La vida de este tipo de explotación está limitada a la vida del propietario y, en general, la transferencia de los activos puede ser más difícil que en las empresas organizadas bajo la forma de sociedad anónima, puesto que se requiere la transferencia total del activo.

Pero la desventaja principal de este tipo de negocio reside en la dificultad para obtener nuevo capital, ya que los bancos sólo suelen prestar capital para este tipo de emprendimientos con fuertes garantías, en general hipotecas o con algún otro tipo de respaldo en bienes.

Sociedad

La sociedad es similar al negocio del propietario único, excepto que hay dos dueños o más. Según el país de residencia, existen diversos tipos de sociedades, donde los socios comparten las ganancias o las pérdidas pero tienen responsabilidad ilimitada y solidaria por todas las deudas de la sociedad. Las ventajas y desventajas de una sociedad son básicamente las mismas que existen en un negocio de propietario único, aunque el “mantenimiento” de éstas suele ser un poco más costoso que en las explotaciones unipersonales, debido a las mayores exigencias de información contable.

Sociedades anónimas

En las sociedades anónimas, hay una persona legal separada y diferente de los propietarios y tiene muchos de los derechos y obligaciones de una persona real. Por ejemplo, las sociedades anónimas pueden pedir dinero prestado, comprar propiedades, celebrar contratos, demandar y ser demandadas. En una gran empresa, los accionistas y los administradores suelen ser grupos separados. Los últimos tienen a su cargo el manejo de la compañía, de acuerdo con los intereses de los accionistas. Esta separación tiene sus ventajas:

- La propiedad (representada por las acciones) puede traspasarse fácilmente, con lo cual la sociedad no tiene vida limitada.
- La sociedad puede tomar dinero a su nombre; por lo tanto, los accionistas tienen, por las deudas de la empresa, responsabilidad limitada al capital aportado.
- En general, es más fácil el acceso al crédito que en la explotación unipersonal o en otro tipo de sociedad, sobre todo si es de capital abierto y puede emitir nuevas acciones para vendérselas a nuevos accionistas.

Si bien la constitución y el mantenimiento posterior de este tipo de sociedades es más oneroso que en los casos anteriores, la sociedad anónima es percibida como una entidad más respetable por los agentes económicos y generalmente es adoptada cuando la envergadura del negocio lo justifica.

Preguntas de autoevaluación
1. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de la explotación unipersonal en relación con la organización del negocio como sociedad anónima?

1.8 La empresa y los mercados financieros

Hemos visto que la adopción de una forma corporativa para la organización proporciona ventajas en términos de la transferencia de la propiedad y facilita la obtención de dinero. Los mercados financieros incrementan esas ventajas porque representan una forma de reunir a los compradores y vendedores, ya que lo que se compra y se vende en ellos son títulos de deuda y acciones. No es la intención realizar aquí una completa descripción de los mercados financieros, que exigiría un tratamiento por separado. Realizaremos una descripción que cumpla el objetivo de mostrar la interacción con la empresa, donde se distingue la importancia de los mercados primarios y secundarios.

Mercados de capitales primarios y secundarios

Los mercados primarios y secundarios conforman el mercado de valores, donde también se negocian la deuda pública y las divisas.

Los mercados financieros primarios son aquellos en los que los activos intercambiados son de **nueva creación**, por ejemplo cuando la empresa emite nuevas acciones u obligaciones para financiar sus activos. En cambio, en los mercados secundarios no se crean nueva deuda ni nuevas acciones, simplemente cambia el poseedor de un activo financiero ya existente. Sin embargo, el rol de los mercados secundarios también es muy importante, pues otorga liquidez al facilitar el traspaso de propiedad de los instrumentos financieros corporativos.

Mercado crediticio

Este mercado lo forman el conjunto de transacciones efectuadas por intermediarios que obtienen la mayor parte de sus recursos mediante la captación de depósitos. Estos intermediarios constituyen el sistema bancario, compuesto por bancos, cajas de ahorro y cooperativas de crédito. De esta forma, las entidades financieras captan depósitos de las unidades que tienen excedentes (particulares, empresas) y luego realizan préstamos del tipo comercial o adelantos en cuenta corriente a las empresas que los requieren.

Mercados monetarios y mercados de capitales

Los mercados de dinero (o monetarios) son aquellos en los que se negocian los títulos con vencimientos inferiores al año, mientras que en los mercados de capitales se negocian los títulos de largo plazo, como las obligaciones y las acciones. Los mercados de dinero proporcionan liquidez a las personas, a las empresas y a los gobiernos cuando éstos necesitan efectivo a corto plazo. Por ejemplo, las compañías suelen financiar sus necesidades temporales con descubiertos bancarios o créditos de corto plazo. Los mercados de capitales sirven para conectar las unidades excedentarias que financian hoy las necesidades de dinero que tiene la compañía a largo plazo. La característica diferencial de estos mercados lo constituye el grado de permanencia del capital. Cuando una empresa acude al mercado de capitales para vender acciones o deuda, lo hace para conseguir recursos que luego invierte en proyectos que tienen, generalmente, una maduración de largo plazo y necesitan, por lo tanto, ser financiados con capitales permanentes.

1.9 Globalización de los mercados financieros

En el ámbito de los negocios, el término globalización se utiliza generalmente para referirse casi de manera exclusiva a los efectos mundiales del comercio internacional y los flujos de capital. Vivimos en un mundo donde las transacciones financieras se han globalizado: hoy es mucho más fácil trasladar el capital rápidamente a otros lugares del mundo y con costos de transacción más bajos. El avance de la informática hace que la información fluya velozmente de tal forma que los sucesos internacionales tienen impacto sobre todas las economías.

Los mercados financieros están hoy mucho más interconectados y son más vulnerables a los movimientos de capital de lo que fueron en el pasado. ¿Por qué ocurre esto? Muy sencillo: en un mundo donde los países compiten por los capitales, los rendimientos de los bonos tienden a reflejar la tasa de interés internacional (representada por el rendimiento de los bonos de Estados Unidos, que son considerados inversiones libres de riesgo) más una prima por el riesgo. Esta prima por el riesgo se ha denominado **riesgo país** y su nivel afecta el precio de los activos financieros –como puede verse en la figura 1.5, que muestra la relación entre el riesgo país de Argentina (ordenada izquierda, línea oscura) y la evolución del índice de bolsa Merval expresado en dólares (eje derecho, línea clara).

En general, el aumento del riesgo país produce una caída en los precios de los activos en los mercados emergentes⁴ y viceversa. Como veremos más adelante, un aumento de la tasa de interés de referencia de los fondos federales (*fed funds*) en Estados Unidos repercute en un aumento de las tasas de interés en el mercado americano e, inmediatamente, en las tasas de interés de los mercados emergentes, generando una caída en el precio de los activos financieros.

⁴ El hecho de que se vendan los títulos de los países emergentes hace que sus rendimientos suban y, por lo tanto, debido a la metodología de su medición, también aumente el riesgo país.

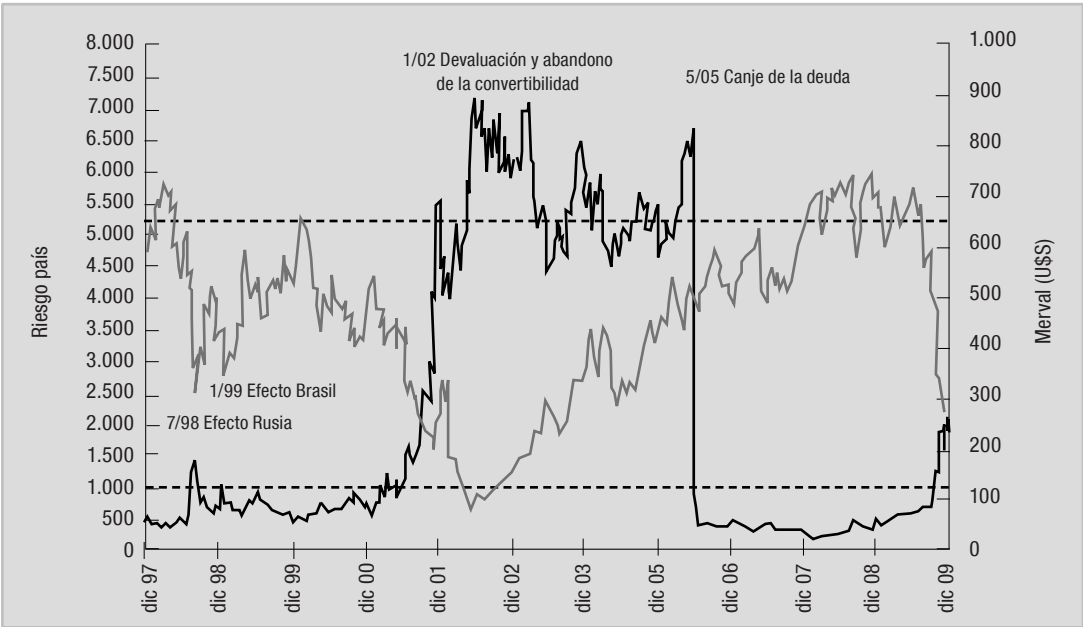


Figura 1.5. Riesgo país y Merval en Argentina

El riesgo país en los mercados emergentes ha demostrado ser muy volátil. En la figura 1.6, se muestra el riesgo país para cuatro países sudamericanos, medido por el indicador EMBI plus de JP Morgan, entre diciembre de 2006 y comienzos de septiembre de 2008. A comienzos de 2007, puede verse claramente que el riesgo Argentina y el riesgo Venezuela comienzan a aumentar rápidamente y a distanciarse de Brasil y México. La falta de seguridad jurídica, la incertidumbre política y los conflictos internos determinaron que los inversores abandonaran sus posiciones en los activos financieros de esos países y el riesgo país se disparara. Como veremos, este indicador es importante a la hora de decidir una inversión o valorar una empresa, pues se suele tener en cuenta al momento de analizar una inversión en un mercado emergente.

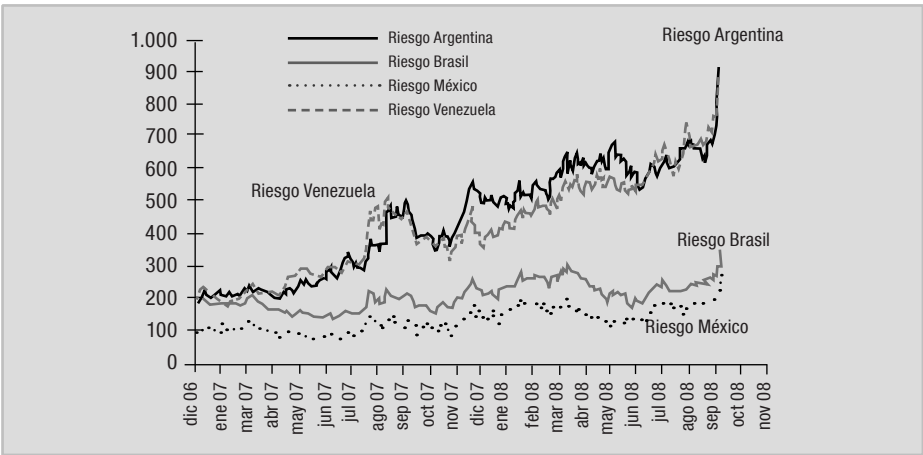


Figura 1.6. Riesgo país en América Latina

Preguntas de autoevaluación

1. ¿Qué diferencia existe entre los mercados primarios y secundarios?
2. ¿Qué efecto tiene –en general– un incremento de la tasa de interés de los fondos federales en Estados Unidos?

1.10 Las Finanzas y la ciencia económica: principios y leyes

La ciencia de las Finanzas, al igual que otras ciencias, envuelve principios, conceptos fundamentales, teorías y leyes.

En Finanzas solemos utilizar muy a menudo modelos para diseñar un plan de negocio, la valuación de una empresa, la estructura de capital óptima, etcétera. Los modelos son representaciones simplificadas de la realidad y procuran describir situaciones generales. Muchos de los modelos utilizados en Finanzas son matemáticos; por ejemplo, la proyección del flujo de efectivo (*cash flow*) de la firma requiere de ciertos supuestos para proyectar su desempeño (ventas, costos, impuestos). El punto principal consiste en entender el rol que juegan los supuestos en la construcción de las teorías, el marco de circunstancias donde funcionan correctamente y la capacidad de predicción del modelo en cuestión. Veremos que, a pesar de sus limitaciones, los modelos pueden ofrecernos valiosos puntos de referencia para resolver nuevos y complejos problemas.

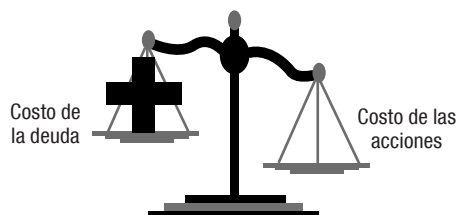
Existen varios principios en las Finanzas corporativas que constituyen un marco de referencia apropiado para entender y resolver problemas. Suponga que usted estuviera a punto de vender su auto. ¿No querría obtener por él el precio más alto posible? Al mismo tiempo, piense que del otro lado habrá un comprador que querrá pagar el menor precio posible. ¿Querría obtener por su dinero un rendimiento de 100% real al cabo de un año soportando un bajo riesgo? Esto también sería óptimo. Lamentablemente, no existen cosas tales como las “máquinas de hacer dinero”; seguramente, para obtener mayores rendimientos, usted se verá obligado a aceptar un mayor riesgo. Estas y otras situaciones se describen a continuación como principios de las Finanzas corporativas.

Principios relacionados con la transacción financiera

El principio del intercambio (*trade-off*) entre el riesgo y el rendimiento

Decíamos que existe una relación entre el riesgo y el rendimiento. Lo normal es encontrar individuos que tengan aversión al riesgo, esto es, que les disguste la mera posibilidad de una pérdida. Si un individuo va a aceptar mayor riesgo en una inversión, demandará un premio más alto en forma de un mayor rendimiento esperado. No es casual que las inversiones que tienen un mayor rendimiento esperado tengan mayor riesgo. Esta relación entre riesgo y rendimiento es como una restricción presupuestaria: existe en el mercado la **posibilidad** de intercambiar tantas “unidades” de riesgo por tantas “unidades” de rendimiento, independientemente de cómo quisiera el individuo que fuera esa relación de intercambio.

Un intercambio que se plantea a menudo en las Finanzas corporativas es la utilización de deuda o acciones para financiar los activos de la firma. El costo de la deuda es más “barato” pues se le asegura un rendimiento al acreedor; no pagar la deuda origina consecuencias legales. El costo de financiarse con acciones es más alto, pues el riesgo de obtener un rendimiento es mayor que con la deuda: no se le garantizan rendimientos al accionista. En definitiva, la diferencia de rendimientos esperados para la deuda y las acciones refleja diferencias de riesgo. El ejecutivo financiero debe ponderar los beneficios y las desventajas de usar deuda o acciones, tema que trataremos con detalle en el capítulo destinado a la estructura de capital.



Las situaciones donde se presenta el intercambio entre riesgo y rendimiento son muchísimas: de hecho, están siempre presentes en las decisiones de inversión, siendo muy visible en los títulos de renta fija que cotizan en los mercados de capitales. También aparecen en la política del capital de trabajo cuando tenemos que decidir si mantenemos grandes inventarios para atender los picos de demanda o si, por el contrario, tratamos de minimizarlos para reducir los costos de mantenimiento. Esto último aumenta el rendimiento, pero también aumenta el riesgo de no poder atender un pedido a tiempo. En las decisiones de financiamiento, esta relación aparece cuando debemos elegir la combinación entre deuda y acciones, ya que usar más deuda generalmente amplifica la rentabilidad del capital propio, pero a la vez aumenta el riesgo financiero ante una posible insolvencia.

El principio de la diversificación

El principio de la diversificación funciona en las Finanzas como una especie de balanza: si invertimos todo nuestro dinero en una sola acción, jugamos al todo o nada, exponemos toda nuestra riqueza a lo que ocurra con el precio de dicha acción. Pero si dividimos nuestra inversión entre más acciones, nuestra riqueza disminuye su exposición al riesgo, pues la baja en el precio de algunas acciones será compensada con la suba en el precio de otras. Esto se debe a que el precio de los activos se encuentra imperfectamente correlacionado, ya que cuando algunos bajan otros suben o por lo menos no bajan en la misma proporción, con lo cual la diversificación tiene por efecto disminuir la variabilidad de los rendimientos con respecto al valor promedio.

Suponga que usted invierte su dinero en partes iguales en seis activos A, B, C, D, E y F, que tienen diferentes rendimientos en un período. Sin embargo, las pérdidas en los activos B y D se compensan con las ganancias en los otros activos, obteniendo en promedio 3% de rendimiento, como lo muestra la figura 1.7.

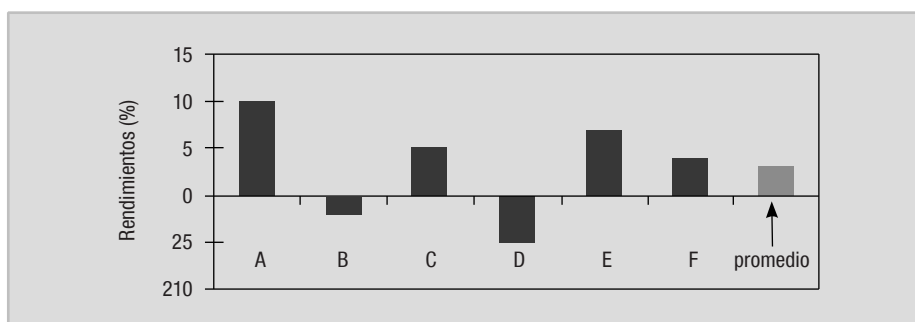


Figura 1.7. La diversificación y el rendimiento promedio

En Finanzas, el conjunto de activos que mantiene un inversor es llamado **portafolio** o **cartera**. Para comprender este concepto piense que usted, al elegir una carrera relacionada con las Finanzas, también tiene un portafolio diversificado de materias que completan su formación académica.

El principio de los mercados de capital eficientes

Un mercado de capitales eficiente es aquel donde ningún inversor paga por un activo ni más ni menos de lo que vale. Concretamente, el principio es enunciado como sigue: **los valores de mercado de los activos financieros que son comercializados regularmente en los mercados de capitales reflejan toda la información disponible y se ajustan rápidamente a la “nueva” información.**

En defensa de este principio, debemos señalar que:

- En los mercados de capital eficientes, los costos de transacción son bajos comparados con los costos de transacción que existen en los mercados donde se negocian activos reales (inmuebles, maquinarias, etcétera).
- El tamaño de los mercados de capitales en algunos países es muy grande. Solamente, el mercado de Nueva York (*New York Stock Exchange*) negocia más de 10 billones de dólares por día. Por lo tanto, hay una gran cantidad de participantes y la competencia es intensa.
- Si existieran diferencias de precio, éstas serían eliminadas rápidamente por un **proceso de arbitraje**.

Es casi imposible volverse millonario en un mercado de capitales eficiente, donde sólo hay dos formas de ganar dinero: arriesgando más o teniendo información que el mercado todavía no ha descontado.

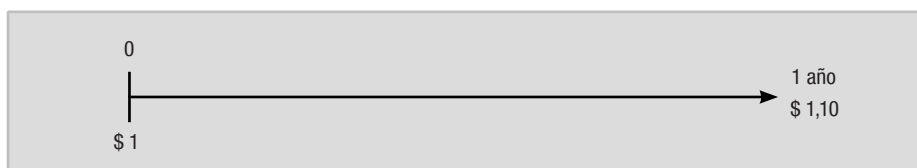
El principio del juego de suma cero (“no hay almuerzo gratis”)

La mayoría de las operaciones financieras envuelven un juego de suma cero. Explicado en forma simple, la ganancia de un jugador es equivalente a la pérdida del otro. Esto se da en la mayoría de las transacciones en que hay un comprador y un vendedor del otro lado de la mesa: un precio más alto significa un costo para el comprador y una ganancia para el vendedor. Imagine la compraventa de acciones: si hay más gente que piensa que el precio está sobrevaluado, éste será presionado a la baja, ya que habrá más vendedores que compradores. Sin embargo, por cada venta, hay una compra; por cada vendedor, hay un comprador y cada uno trata de actuar en su propio beneficio. En las universidades americanas, describen esta situación a menudo con la parábola “*there is no free lunch*” (no existe el almuerzo gratuito). Esta parábola se aplica muy a menudo en las finanzas y a la vida en general. Si alguna vez usted cree que está por consumir un almuerzo gratis mire muy bien; en el mejor de los casos, alguien lo estará pagando, pero es muy posible que haya algún factor no observable directamente. Cuando analice su lado de la transacción, tenga en cuenta que del otro lado, alguien está analizando su propio lado, y también está buscando su propio beneficio.

Principios relacionados con el valor y la eficiencia económica

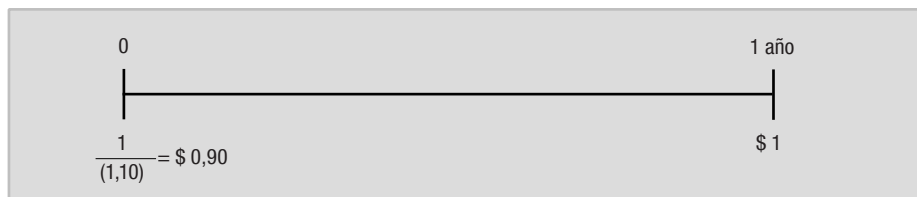
El principio del valor tiempo del dinero: valor futuro y valor presente

Suponga que usted tiene hoy una suma de \$ 1 y que tiene la oportunidad de colocarla en una institución bancaria a 10% de interés por un año. Al final del año, la cuenta acumularía \$ 1,10. Los 10 centavos de interés ganados en la operación representan el valor tiempo del dinero, que es el pago que se recibe como consecuencia de sacrificar la disponibilidad de un capital hoy para disponer de un capital mayor en el futuro:



El interés que paga la persona que recibió el capital representa el pago del servicio por alquilar el capital por un año. Así, en una economía agregada, **las unidades superavitarias** prestan un servicio a las **unidades deficitarias**.

Veamos ahora la situación inversa. Suponga que usted tiene derecho a cobrar la suma de \$ 1 dentro de un año y que la tasa de interés de oportunidad sigue siendo de 10%. Entonces, esa suma de dinero vale hoy para usted algo menos, debido a que la disponibilidad inmediata del dinero tiene un precio, que es nuevamente el valor del tiempo:



El valor de $1/1,10 = 0,90$ representa el valor presente de la suma de dinero futura. Usted ha renunciado a cierta cantidad de dinero por tener la disponibilidad inmediata del dinero. La noción del valor presente o valor actual representa una de las ideas más importantes en finanzas y tiene una multiplicidad de aplicaciones.

El principio de aditividad y la ley de conservación del valor

En un mercado perfecto de capitales, el valor actual de dos activos combinados es igual al valor de la suma de sus valores actuales considerados separadamente:

$$VA (A+B) = VA (A) + VA (B)$$

Esta relación es denominada el **principio de aditividad**, y a veces se la llama **Ley de conservación del valor**. Ambos constituyen uno de los pilares sobre los que se asienta la teoría financiera. Los inversores podrían valorar el activo A actualizando sus flujos de fondos a la tasa que refleja el riesgo de A, y lo propio harían con B. En general, salvo que ambos activos tuvieran el mismo riesgo, las tasas de actualización serían diferentes. Como veremos, para descontar los flujos de fondos del activo (A + B) tendremos que usar una tasa de descuento que refleje el riesgo de ambos activos combinados.

La combinación y el fraccionamiento de activos no afectarán su valor, excepto que sean capaces de afectar al resultado de operación. Por ejemplo, en una fusión de dos empresas, la suma de las partes sólo superaría su valor por separado en la medida que se cree alguna sinergia con la fusión, a través de una economía de escala o porque se alcance una mayor eficiencia en las operaciones.

El principio del costo de oportunidad

El inversor, en general, cuenta con una serie de alternativas con riesgos y rendimientos asociados. Cuando usted elige invertir dinero en un activo, inmediatamente se crea un costo de oportunidad, la chance de invertir en otra alternativa de riesgo y rendimientos comparables.

¿Qué determina el rendimiento que usted espera de un activo? Su costo de oportunidad, es decir, el retorno al que usted renuncia por invertir en un activo determinado desechando otra inversión con **riesgo similar**. Por ejemplo, usted podría invertir dinero en un proyecto para la construcción de resortes para colchones ortopédicos, renunciando a expandir su planta de fabricación de espuma para colchones, que tiene un rendimiento

de 20% anual. El 20% podría ser considerado el costo de oportunidad –la tasa “obstáculo”– para el proyecto de construcción de resortes, suponiendo que los riesgos son similares. Cuando los riesgos difieren, las tasas deben ajustarse para reflejar la diferencia.

El principio del valor de las buenas ideas

Nuevos productos o servicios pueden crear valor, de forma que si usted tiene imaginación para una buena idea, ésta podría transformarse en un excelente retorno. La mayoría de las buenas ideas está ligada a los mercados de activos físicos, puesto que, a diferencia de los activos financieros, tienen más chance de ser “únicos”.

Los activos físicos pueden ser únicos en diversas formas. Por ejemplo, consideremos el caso de las patentes: la habilidad para mantener los derechos exclusivos sobre la fabricación de un producto aumenta el valor del activo. También las nuevas ideas pueden basarse en la forma de mejorar las prácticas de los negocios o el marketing. Por caso, Mc Donald's y Pizza-Hut son ejemplos de cómo viejos productos pueden venderse de otra forma.

El principio de las ventajas comparativas

Este viejo principio (David Ricardo, 1772-1823) nos dice simplemente que debemos dedicarnos a producir aquello sobre lo cual tenemos una ventaja comparativa, es decir, aquello en que somos más eficientes pues podemos producirlo a un costo relativamente menor. Una analogía puede ser útil en este punto. Suponga que usted es economista y a la vez un excelente dactilógrafo, incluso mejor dactilógrafo que su propia secretaria. Sin embargo, usted no se dedica a escribir a máquina sus informes sobre la coyuntura económica, pues si bien escribe mejor a máquina que su secretaria, prefiere concentrarse en su tarea de análisis económico, donde comparativamente tiene una ventaja mucho mayor. Llevado al terreno de los negocios, una empresa seguramente preferiría tercerizar la distribución de sus productos si otra compañía, en virtud de su especialización, pudiera prestar el servicio en forma más eficiente y más barata. Los ejemplos se extienden también a la fabricación de partes de un producto final, los servicios contables y legales, etcétera. El principio de las ventajas comparativas es un claro principio económico que nos dice que debemos dedicarnos a aquello en lo que somos más eficientes, mejorando la asignación de recursos en la economía como un todo.

El principio del valor de las opciones

Cuando la gente escucha la palabra **opciones**, piensa inmediatamente en un contrato explícito tales como las famosas *call options* y *put options*. Sin embargo, nosotros usaremos el término en un sentido mucho más amplio, para referirnos a una técnica que asoma para convertirse en el nuevo paradigma en la valuación de activos: **las opciones reales**. En tal sentido, debemos pensar en las opciones como un derecho, no como una obligación.

La técnica de las opciones reales ha sido diseñada para captar la flexibilidad con que cuenta el empresario cuando está embarcado en una empresa y puede realizar modificaciones: de repente querrá abandonar el negocio si la cosa funcionó mal, o expandirlo si funcionó bien; tal vez, trate de contraerlo porque no era todo lo prometedor que pensaba. También, a veces el empresario puede diferir una inversión para esperar a tener más información: por ejemplo, quizá sea una buena idea esperar para buscar petróleo cuando el precio de éste aumente y genere una ganancia mayor, etcétera. El punto más interesante es que la opción nunca tiene valor negativo. En la vida empresarial, siempre hay opciones y muchas veces son “opciones ocultas”, por lo que su detección requiere cierto entrenamiento.

El principio de los beneficios incrementales

Este principio nos dice que si elegimos determinada alternativa lo debemos hacer por sus beneficios extra –esto es, incrementales–, comparando con la alternativa de no hacerlo. En Finanzas, generalmente estos beneficios son flujos de efectivo incrementales. El flujo de efectivo incremental es aquel que se genera como

resultado de una decisión menos el flujo de efectivo o *cash flow* que ocurriría sin tomar la decisión. Es importante tener en cuenta entonces, que se trata de un enfoque del tipo “con” y “sin”.

$$FF \text{ incremental} = FF \text{ con la decisión} - FF \text{ sin tomar la decisión}$$

La complejidad de los negocios a veces hace que este principio sea soslayado. Hay un caso particular donde es difícil aceptar y aplicar este principio: la existencia de **costos hundidos**. Un costo hundido es un costo en el que la empresa ha incurrido en el pasado y las decisiones subsiguientes no pueden hacer nada para modificarlo. A pesar del principio de los beneficios incrementales, algunos individuos demuestran tener cierto apego emocional por los costos hundidos. Por ejemplo, hay individuos que se resisten a vender un activo a un precio por debajo del que pagaron en el pasado. Esa gente continúa manteniendo los activos aun intuyendo que podrían venderlo, reinvertiendo el dinero en algo más productivo. Claramente, no aplican el principio de los beneficios incrementales. La mayoría de nosotros somos sentimentales con la gente, pero es importante recordar que los activos no son miembros de la familia y que es mejor no ser sentimental con nuestras inversiones.

Preguntas de autoevaluación

1. ¿Qué representa el principio del costo de oportunidad?

2. Describa con un ejemplo el principio de la aditividad.

1.11 Las Finanzas y el rol de los supuestos en la teoría

Usted podrá observar, conforme avance en el libro, que las teorías más famosas que se describen utilizan supuestos que pueden no parecerle del todo realistas. Tomemos por caso la hipótesis de los mercados de capitales eficientes: ¿son los mercados de capitales realmente eficientes 100% en todo momento? Si no lo son en todo momento, ¿esto invalida las conclusiones de una teoría? Una analogía puede ser útil para explicar este punto. Suponga que usted todos los días suele tomar el café de la tarde en un bar donde siempre hay un grupo de personas jugando al billar. De hecho, estas personas están todo el día jugando al billar y han desarrollado un gran talento. Considere el problema de predecir las jugadas de estos eximios jugadores que jamás se equivocan: conseguiría excelentes predicciones suponiendo que el billarista hace sus jugadas como si conociese las complicadas matemáticas que le permiten dar una dirección óptima a las bolas, hace todos los cálculos para obtener unas carambolas perfectas y, al final, consigue que las bolas sigan las trayectorias indicadas por esos cálculos. ¿Realmente hace esto el jugador de billar? ¡Por supuesto que no! Nuestra confianza en esta hipótesis no se basa en la creencia de que los billaristas puedan hacer cálculos matemáticos, sino en que de una forma u otra son capaces de obtener los mismos resultados que si los hicieran. Volvamos ahora a nuestra hipótesis de los mercados eficientes. En realidad, los mercados de capitales no son eficientes 100% en todo momento; sin embargo, la hipótesis es muy plausible debido a la conformidad de sus implicaciones con la observación. Suponga que una acción está sobrevalorada por el mercado. Es posible que esto pueda suceder un tiempo, pero tarde o temprano el arbitraje operaría cuando los inversores perciban la situación y el precio bajará hasta situarse en el valor correcto. La evidencia a favor de una hipótesis consiste siempre en su repetido triunfo ante las posibilidades de contradicción. La prueba decisiva no radica en si los supuestos son realistas o no, puesto que nunca lo son del todo, sino en su **capacidad de predicción** y en que constituyen un medio económico para describir una teoría y especificar las condiciones bajo la cual se espera que ésta sea válida.

1.12 Resumen

Las Finanzas representan aquella rama de la ciencia económica que se ocupa de todo lo concerniente al valor. El objetivo de las Finanzas es maximizar la riqueza de los accionistas. De esta forma, las decisiones de inversión y las decisiones de financiamiento deben agregar a la empresa tanta riqueza como sea posible.

Los accionistas contratan a los administradores para que ejerzan la administración de la compañía. La pregunta inmediata que surge es: ¿actúan los administradores según los intereses de los accionistas? La realidad es que en este tipo de relación siempre pueden surgir conflictos. Estos conflictos suelen generar los conocidos costos de agencia. Los costos de agencia más comunes son los indirectos, aunque también puede haber costos directos. El hecho de que los administradores actúen de acuerdo con los intereses de los accionistas depende de dos factores: la forma en que son remunerados y el control de la empresa.

Los principios de las Finanzas corporativas constituyen un marco de referencia apropiado para entender y resolver problemas. La teoría y los principios constituyen la guía del directivo financiero en su quehacer diario. También nos ayudan a entender y razonar modelos y situaciones complejas. Cuando todo parece fallar, el camino es siempre volver a las fuentes. Recuerde el dicho: “Para resolver un problema, nada mejor que una buena teoría”.

1.13 Preguntas

1. Describa dos diferencias visibles entre la Contabilidad y las Finanzas de la empresa.
2. ¿Qué es un mercado de capitales eficiente?
3. ¿Es la maximización del valor un objetivo que beneficia al resto de la sociedad? ¿Por qué?
4. Si los mercados de capitales no son eficientes 100% en todo momento, ¿es motivo suficiente para invalidar las conclusiones principales de los modelos utilizados en Finanzas?
5. ¿Cómo puede afectar un incremento de la tasa de interés de largo plazo en Estados Unidos a la tasa de interés en un país emergente?
6. ¿Qué diferencia existe entre un mercado primario y un mercado secundario?
7. ¿Cuáles son los beneficios de la diversificación?
8. Describa dos ejemplos donde se presente una situación de trade-off entre riesgo y rendimiento.
9. ¿La forma en que la empresa financia sus activos, constituye un problema de “aditividad de valor” en sentido inverso?
10. Señale tres situaciones en el mundo de los negocios donde se presentan situaciones que corresponden al principio del costo de oportunidad.
11. Señale dos situaciones, a modo de ejemplo, en las que existan costos hundidos.

1.14 Contenido de la página Web de apoyo

El material marcado con asterisco (*) solo está disponible para docentes.

Mapa conceptual del capítulo

Autoevaluación

Video: Fundamentos y herramientas de las Finanzas corporativas

Presentaciones*

Parte II:

Análisis y planificación financiera

“Los estados financieros no dan respuestas; si somos lo suficientemente perspicaces, tal vez sepamos hacernos las preguntas pertinentes”.

2

Panorámica de los estados financieros, los impuestos y el flujo de efectivo

Contenido

2.1 Introducción.....	24
2.2 El estado económico o de resultados.....	24
2.3 El balance	28
2.4 El estado del flujo de efectivo.....	35
2.5. ¿Los balances representan la realidad financiera de la empresa?	36
2.6 Impuestos	40
2.7 Resumen	46
2.8 Preguntas.....	46
2.9 Problemas	47
2.10 Contenido de la página Web de apoyo	49

Objetivos

- Entender los principales estados financieros: el balance, el estado de resultados y el flujo de efectivo y comprender sus interrelaciones.
- Reconocer las limitaciones de la información contable y cómo mitigarlas.
- Reconocer los beneficios de un buen planeamiento impositivo.

2.1 Introducción

¿Cuál es el rol que juegan los estados financieros en el trabajo del ejecutivo de finanzas? ¿Es meramente un documento que resume la información económico-financiera de la compañía y cumple sólo un requisito formal? Existen muy buenas razones por las cuales los directivos financieros necesitan entender los estados financieros. Éstos son utilizados para comunicar a los accionistas y a los acreedores cuál ha sido el desempeño de la empresa en el pasado y también son utilizados para organizar sus planes y actividades. Para el directivo financiero, los estados financieros constituyen el lenguaje traductor de las finanzas y la forma de agrupar y resumir una cantidad de datos que luego se utilizan para tomar decisiones.

La contabilidad y las finanzas le dan un enfoque distinto a los mismos datos de los estados financieros: mientras el contador público centra su atención en la *forma* en la que éstos se preparan, el ejecutivo de finanzas debe ser capaz de *usar* su información efectivamente,¹ combinando sus conocimientos de contabilidad y economía para realizar buenas decisiones financieras, incrementar el valor de las acciones, y consecuentemente, la riqueza del accionista. Otros usuarios de los estados financieros son los inversionistas, que los utilizan para confirmar o desechar expectativas sobre los resultados futuros y los dividendos. La Dirección Impositiva los utiliza como referencia para fiscalizar los impuestos y las instituciones financieras los requieren como soporte para el análisis crediticio.

¿Por qué tratamos los estados financieros en un segundo capítulo? Estamos convencidos de la necesidad de conocer la “materia prima” con la que el profesional de las finanzas trabaja en la práctica de los negocios. El balance, el estado de resultados y otros estados son los primeros documentos que se reclaman cuando tenemos que realizar la valuación de una empresa o examinar su salud financiera, por mencionar sólo algunas situaciones. Enfatizamos la necesidad de conocer los mecanismos y las interrelaciones entre los estados financieros; esto evitará muchas de las frustraciones que suelen sentir los estudiantes de Finanzas cuando, al avanzar en otros temas, no tienen en claro los datos que alimentan los flujos de efectivo, de dónde salen las categorías que forman un ratio financiero u otros indicadores de utilización periódica. Por cierto, los estados financieros proporcionan información útil, pero también tienen limitaciones; por lo tanto, es importante conocerlas con claridad para utilizarlos en forma productiva.

Después de leer este capítulo, usted debería ser capaz de:

- Entender los principales estados financieros: el balance, el estado de resultados y el flujo de efectivo y comprender sus interrelaciones.
- Reconocer las limitaciones de la información contable y cómo mitigarlas.
- Reconocer los beneficios de un buen planeamiento impositivo.

2.2 El estado económico o de resultados

El *estado de resultados* representa el viejo cálculo de las pérdidas y las ganancias que desde las empresas organizadas bajo la forma de sociedades anónimas hasta las explotaciones unipersonales, han realizado por años. Este estado es como una *película de video* ya que nos informa sobre las ventas, los costos, los gastos, los intereses y los impuestos que se han *acumulado* durante un intervalo específico de tiempo, generalmente un año. A continuación, consideraremos los estados de resultados de Telecom S. A. Esta firma actúa en varios países y provee servicios de telefonía fija, móvil y banda ancha. En la tabla 2.1, aparece el estado de resultados de la operación en Argentina, con fecha de cierre diciembre de 2011.

¹ Un artículo interesante sobre el uso de la información financiera puede verse en Carmen Verón (2002).

Tabla 2.1 Estado de resultados 2010-2011 de Telecom S. A. (en millones de \$)		
		diciembre 2011
Ventas	18.525	
Costo de ventas	9.009	
Utilidad bruta	9.516	
Gastos de administración	656	
Gastos comerciales	4.820	
Resultado operativo (EBIT)	4.040	⇒ Resultado del negocio, que genera el activo, independientemente de cómo es financiado.
Gastos financieros	-88	
Ingresos financieros	291	
Otros egresos	469	
Resultado antes de impuestos	3.774	
Impuesto a las ganancias	1.324	
Utilidad neta	2.450	⇒ Resultado final, después de efectos financieros e impuestos.

El estado económico o de resultados sigue un criterio de *devengado* para el registro de las operaciones, esto es, considera como ingreso o egreso todo aquel concepto que compete al período considerado, independientemente de que se haya cobrado o pagado en dinero. Por ejemplo, las ventas de Telecom ascendieron a 18.525 millones en 2011, pero con seguridad las cobranzas en efectivo fueron menores a esa suma, pues Telecom suele otorgar un plazo de pago de 45 días a sus clientes. Supongamos que solamente se cobraron 16.000 millones; si bien el dinero restante se cobrará en el próximo ejercicio, el estado de resultados registra un ingreso por ventas de 18.525 millones pues esa venta se ha realizado dentro del ejercicio corriente. Lo mismo ocurre con los otros rubros del estado económico, siguiendo un criterio de *igualación*. El criterio de igualación significa registrar los ingresos y luego *aparear* esos ingresos con los costos y gastos necesarios para su producción (compras de mercaderías a proveedores que forman parte del costo de las mercaderías vendidas, gastos de administración, comercialización, impuestos causados, etc.). **Recuerde siempre que el estado de resultados no representa un flujo de efectivo, ya que sigue el criterio de devengado.** A continuación, describiremos las principales categorías.

El resultado operativo de la empresa

El EBIT (*Earnings Before Interest and Taxes*, resultado antes de intereses e impuestos) es sin ninguna duda, la categoría de resultados más importante en una empresa. La operación de la compañía involucra una serie de costos y gastos antes de obtener el resultado final. A continuación, explicamos paso a paso los costos, gastos ¡Y también impuestos! que se generan para obtenerlos.

Los costos de operación: el CMV y los gastos comerciales y administrativos

Vender bienes o servicios genera costos. El primero que aparece en el estado de resultados es el Costo de las Mercaderías Vendidas (CMV) que representa, como su nombre lo indica, el costo de la mercadería “que se ha vendido”; cuando las mercaderías se venden, en la contabilidad la salida se refleja por el costo. Por ejemplo, si una mueblería vende un armario, la contabilidad refleja la salida por el costo del producto terminado. En una empresa industrial,² el CMV refleja las compras de materias primas y materiales utilizados, la mano de obra empleada y los gastos de fabricación incurridos. La ecuación del CMV es la siguiente:

² Si se trata de una empresa de servicios, se suele hablar de “Costo de ventas”, que representa básicamente sueldos que se pagan al personal que presta los servicios.

$$\text{CMV} = \text{EI} + \text{Compras y gastos de fabricación} - \text{EF}$$

La ecuación del CMV es intuitiva: si a la existencia inicial de mercaderías (EI) se suman las compras y gastos incurridos en la producción y se resta la existencia final de mercaderías (EF) se tiene el costo de los productos vendidos.

El CMV es desagregado en un anexo a los estados contables y suele contener sueldos, cargas sociales, materiales, alquileres, combustibles y lubricantes, la depreciación de los activos fijos utilizados en el proceso de producción, gastos de instalación, honorarios, impuestos, mantenimiento, seguros y otros. La depreciación de los bienes de uso representa, desde el punto de vista económico, el consumo del capital. Si bien ésta no representa una erogación real de dinero, es incluida dentro del costo de las mercaderías vendidas por dos motivos:

1. para reflejar el desgaste de los activos fijos, como la maquinaria y el edificio, imputando una porción del valor de compra del mismo a cada año.
2. evitar la distribución de resultados que no sean líquidos y realizados; de esta forma la firma realiza una especie de previsión financiera para futuras renovaciones.

Cabe aclarar que el anexo de gastos distingue la depreciación según ésta corresponda asignarla como un costo de producción, un gasto administrativo o un gasto comercial. Por ejemplo, la depreciación de los muebles asignados al sector administración se incluyen dentro de los gastos de administración y la depreciación de los vehículos utilizados en la venta se incluyen como un gasto comercial.

La diferencia entre las ventas y el costo de las mercaderías vendidas es denominada *utilidad bruta*. En el caso de Telecom, vemos que la utilidad bruta representa casi la mitad de las ventas. Al restar a ésta, los gastos de administración (básicamente sueldos del personal administrativo, gastos de oficina) y los gastos de comercialización (básicamente comisiones de los vendedores o los fletes para transportar la mercadería, impuestos a las ventas), obtenemos una de las categorías más importantes del resultado de una empresa: el resultado operativo o de explotación, que es muy conocido en la literatura como EBIT. Utilizaremos a menudo la sigla EBIT por comodidad y por encontrarse sumamente extendida entre los practicantes de las finanzas y la administración. **El EBIT es seguramente el renglón más importante en el estado de resultados, pues representa el resultado que producen los activos de la firma, independientemente de cómo ésta se ha financiado.** Por lo tanto, el EBIT no considera intereses y otros conceptos que son producto de las decisiones financieras, ni tampoco el impuesto a las ganancias.

Del EBIT a la utilidad neta

Inmediatamente, después del resultado operativo EBIT aparecen una serie de partidas que representan los efectos del financiamiento, otros ingresos y egresos y a veces resultados extraordinarios. Los comentamos a continuación.

- **Resultados financieros:** normalmente, se dividen en “generados por pasivos” y “generados por activos”. Ambos comprenden principalmente intereses, diferencias de cambio, diferencias de cotización, resultados por tenencia y el ajuste por inflación. En el caso de los intereses generados por pasivos, corresponden a los generados por deudas financieras y los intereses generados por activos generalmente responden a intereses obtenidos por inversiones transitorias como bonos o depósitos a plazo o por algún crédito que otorgó la firma. La tabla 2.2 muestra los resultados financieros de Telecom para el año 2011 con una mayor apertura que la tabla 2.1.

Tabla 2.2 Resultados financieros de Telecom (en millones de \$)	
diciembre 2011	
Gastos financieros	-88
Intereses	-25
Diferencias de cambio	-85
Resultados por tenencia	22
Ingresos financieros	291
Intereses	242
Diferencias de cambio	67
Resultados por tenencia	-18
Otros egresos	469
Resultado antes de impuestos	3.774



Video: Análisis y planificación financiera

- **Otros ingresos y egresos:** son aquellos ingresos o egresos que no tienen una clasificación específica dentro de los que hemos visto como gastos administrativos, comerciales o financieros. Tales resultados pueden provenir de diversas actividades u operaciones no necesariamente ordinarias, por ejemplo algún ingreso por la prestación de un servicio, comisiones ganadas, alquileres ganados.
- **Resultados extraordinarios:** se refieren a ingresos o gastos extraordinarios como la venta de un activo fijo, indemnizaciones al personal, siniestros.
- **Impuesto a las ganancias o de sociedades:** por último, si la firma exhibe ganancias después de haber restado todos estos conceptos, deberá pagar el impuesto de sociedades. En el caso de Telecom, después de haber pagado el impuesto a las ganancias por 1.324 millones, la utilidad neta final es de 2.450 millones. Luego la compañía debe decidir si lo distribuye en forma de dividendos en efectivo o lo retiene de alguna forma para autofinanciarse.³

Las notas al estado de resultados y los anexos

Las notas y los anexos de los estados financieros nos aclaran las composiciones de los rubros a partir de una apertura más detallada. Por ejemplo, si consultáramos la nota 5 x de los estados financieros, veríamos que los otros egresos se componen de la siguiente manera:

Tabla 2.3 Apertura del rubro otros egresos (en millones de \$)	
Otros egresos, netos	
Juicios y otras contingencias (Anexo E)	(307)
Gratificaciones por desvinculación laboral e indemnizaciones por despido	(162)
Contingencias regulatorias (Anexo E)	(29)
Provisión para obsolescencia de bienes de cambio (Anexo E)	(11)
Provisión para obsolescencia de materiales (Anexo E)	(7)
Resultado por disposición de bienes de uso y otros activos	22
Multas a proveedores y otros ingresos, netos	25
	(469)

³ Si no se distribuye como dividendos en efectivo, podría capitalizarse distribuyendo un dividendo en acciones, constituir una reserva o simplemente mantenerla dentro de una cuenta de resultados acumulados. En cualquier caso, se trata siempre de utilidades retenidas, que son reinvertidas dentro de la compañía.

Si por ejemplo, quisiéramos conocer la composición del Costo de ventas, podemos consultar el anexo F:

Tabla 2.4 Composición del Costo de ventas (en millones de \$)	
	2011
Saldos de bienes de cambio al comienzo del ejercicio	458
Más:	
Compras de equipos celulares	2.153
Resultados por tenencia de bienes de cambio	(12)
Aplicación de la previsión por obsolescencia de bienes de cambio	(15)
Equipos celulares entregados en comodato a clientes	(6)
Bajas no imputadas al costo de terminales	(12)
Efecto de la conversión	1
Costos de explotación (Anexo H)	6.972
Menos:	
Saldos de bienes de cambio al cierre del ejercicio	(530)
Total Costo de ventas	9.009

Preguntas de autoevaluación

1. ¿Qué información resume el estado económico o de resultados?

2. ¿Qué implica el criterio de devengado para el registro de las partidas que lo integran?

3. ¿Cuáles son los destinos posibles de la utilidad neta?

2.3 El balance

El balance reporta la posición patrimonial de una firma en un momento dado. Normalmente, los balances se presentan en forma anual, y en el caso de las compañías que cotizan en Bolsa, en forma trimestral. Vamos a examinarlo desde lo general a lo particular, que es la forma en la que debemos aproximarnos a los estados financieros. En el lado izquierdo, tenemos el activo, que recoge las inversiones realizadas por la compañía, y el lado derecho representa la forma en la que éstos se financiaron, ya sea mediante fondos solicitados en préstamo (el pasivo) o mediante capital aportado por los accionistas. Para una compañía que recién se inicia, el paquete de activos y pasivos que componen el balance consistiría simplemente en dinero en el banco y acciones circulantes. A medida que el negocio comienza a funcionar, las características de ese paquete inicial van cambiando mediante transacciones en activos reales y financieros, comprando y vendiendo inventarios, tomando un préstamo para financiar la compra de una maquinaria, invirtiendo en activos reales y financieros y muchas otras operaciones. La figura 2.1 resume la idea: el activo de Telecom, que alcanza a 11.964 millones, es financiado por 5.601 millones de deuda y 6.363 millones de capital propio.

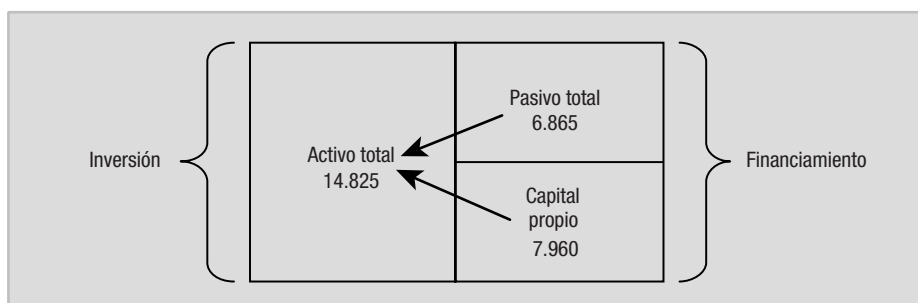


Figura 2.1. El financiamiento del activo de Telecom S. A.

A continuación, se observan los balances⁴ de Telecom

Tabla 2.5 El balance general consolidado al 31 de diciembre de 2011 (en millones de \$)

Caja y bancos	102
Inversiones transitorias	2.716
Cuentas a cobrar	2.095
Inventarios	513
Otros activos	4
Activos de corto plazo	5.430
Activos fijos	8.402
Intangibles	858
Otros activos	135
Activos de largo plazo	9.395
Activos totales	14.825
Deudas comerciales	3.635
Deudas fiscales y sociales	1.598
Deuda financiera	19
Otros pasivos	236
Pasivos de corto plazo	5.488
Deuda financiera	115
Deudas fiscales y sociales	179
Otros pasivos	1.083
Pasivos de largo plazo	1.377
Pasivo total	6.865
Patrimonio neto	7.786
Interés minoritario	174
Pasivo total + P. neto	14.825

⁴ Han sido agrupadas algunas cuentas para facilitar una primera aproximación.

Si el estado de resultados era como una grabación de video, el balance constituye una *foto* instantánea de la situación financiera en un momento dado. Esto significa que casi todos los rubros que lo integran, están en permanente cambio. Por ejemplo, la compañía tiene en Caja y bancos 102 millones al 31 de diciembre, pero al otro día ese dinero puede usarse para cancelar una deuda, comprar una máquina o realizar un depósito a plazo. A continuación, vamos a comentar las partidas que lo integran.

El activo

El lado izquierdo del balance muestra los activos de Telecom, donde se recogen todos los *bienes y los derechos* que posee la empresa, es decir, lo que tiene y lo que le deben. Los activos aparecen ordenados por grado decreciente de liquidez: primero los *activos de corto plazo* (también llamados “circulantes” o “corrientes” dependiendo del país) compuestos por los saldos de caja y bancos, las *inversiones transitorias*,⁵ como depósitos a plazo y bonos, luego los créditos por ventas⁶ e inventarios.

En general, los saldos de caja y bancos representan el rubro de menor participación dentro de los activos circulantes, ya que las empresas mantienen el mínimo saldo posible debido a que el dinero no proporciona ningún rendimiento. Sin embargo, las inversiones transitorias tienen una inusual participación en el activo corriente. Profundizaremos este punto en el próximo capítulo. Luego vienen los inventarios, que en el caso de Telecom, por ser una empresa de servicios, no son significativos en relación al activo total y están compuestos básicamente por teléfonos móviles y cables. Finalmente, los otros activos, que generalmente contienen créditos fiscales por adelantos de impuestos o retenciones que practica la dirección fiscal, créditos por ventas de bienes de uso, créditos en moneda extranjera, gastos pagados por adelantado, etcétera.

Dentro de los activos de largo plazo, aparecen los *activos fijos* donde se incluyen los bienes de uso como maquinarias y edificios, los *activos intangibles*, tales como patentes, marcas registradas o gastos de organización de la compañía que están relacionados con ingresos futuros. Por último, a veces aparecen otros activos de largo plazo que generalmente representan cuentas a cobrar a largo plazo, bienes de largo plazo, créditos fiscales, deudores en gestión judicial, etcétera.

El umbral convenido para la división entre activos “corrientes” o de corto plazo y “de largo plazo” está representado por el plazo de realización; aquellos activos que son realizados dentro del año son denominados “corrientes” o de corto plazo, en contraposición a los que son vendidos más allá del año calendario, que se denominan “no corrientes” o de largo plazo, como los activos fijos que se realizan a plazos mayores de un año. En general, no hay mercados activos donde negociarlos y, consecuentemente, tienden a ser extremadamente ilíquidos.

El pasivo

El pasivo nos muestra como la compañía financia sus inversiones y representa dos tipos de derechos sobre los activos: pasivos propiamente dichos (las deudas de la firma) y capital propio, agrupado bajo la figura contable del *patrimonio neto*. Las diferencias legales, económicas y de riesgo financiero respecto a financiar la firma de una u otra forma, serán explicadas más adelante. Por ahora, nos remitiremos a decir que la deuda genera obligación de pagar, aun cuando la firma no tenga utilidades suficientes. No pagar una deuda tiene consecuencias legales; en cambio, el capital propio limita su responsabilidad al capital invertido.

Los pasivos o deudas se ordenan de acuerdo a su grado de exigibilidad, de manera que aparecen en el orden en el cual deberán ser pagados. Por tal motivo, los pasivos también se dividen en deudas de corto y largo

⁵ Excedentes transitorios de la firma que no tienen aplicación inmediata en el giro natural del negocio.

⁶ Derechos de cobro de la firma por los créditos comerciales otorgados a sus clientes.

plazo, según su vencimiento se produzca dentro del año o en años posteriores, respectivamente. Básicamente, podemos clasificar a las deudas u obligaciones en tres tipos: *comerciales*, *sociales* y *fiscales* y *financieras*.

Las comerciales representan una deuda espontánea que se mantiene con los proveedores de la empresa. Cuando se compran inventarios, el proveedor suele financiar la compra por un cierto período. Como este proceso es automático ya que se produce cada vez que compramos materias primas u otro tipo de inventario, es una deuda que se genera espontáneamente. Generalmente, las deudas comerciales vencen dentro de los 30, 60 o 90 días, lo que las hace naturalmente deudas de corto plazo.

Las deudas fiscales y sociales tienen que ver con las deudas que la compañía mantiene con la Dirección de impuestos y con las que mantiene con los organismos encargados de recaudar los aportes del patrón que se realizan por los empleados que trabajan en la empresa. Normalmente, encontramos entre las deudas fiscales y sociales la provisión por el impuesto a las ganancias, deudas por otros impuestos como el IVA o impuestos a las ventas y entre las deudas sociales las cargas del patrón y sueldos a pagar.

Las deudas financieras responden a aquellas que se mantienen con bancos u otras instituciones financieras, y con el público en general cuando la empresa emite títulos de deuda en forma de obligaciones. Las empresas suelen utilizar deuda financiera tanto de corto como de largo plazo. Por ejemplo, solicitan a los bancos giros en descubierto o préstamos comerciales para financiar los activos de trabajo y recurren a los préstamos bancarios de largo plazo o a la emisión de obligaciones para financiar nuevas inversiones y ampliaciones de planta. Telecom tiene una deuda financiera muy pequeña, inusual para compañías de la industria a nivel global. En el capítulo siguiente, explicaremos esta situación.

Los otros pasivos incluyen deudas tales como juicios laborales, otros compromisos asumidos, etcétera.

A veces las empresas optan por alquilar activos de largo plazo en lugar de comprarlos; esta operación es conocida como “*leasing*”, que es un alquiler con una opción de compra. Puesto que los contratos de *leasing*⁷ comprometen a la empresa a una serie de pagos fijos, esto adquiere la forma de un pasivo, que generalmente es informado en las notas del balance.

Las notas al balance general

En la nota 5, encontramos el detalle de los rubros del balance. Por ejemplo, las inversiones transitorias a diciembre de 2011 se componían de la siguiente forma:

Tabla 2.6 Composición de las inversiones transitorias (en millones de \$)	
Inversiones transitorias	
Colocaciones transitorias (Anexo D)	2.638
Partes relacionadas (Nota 7.d)	69
Fondos comunes de inversión (Anexo C)	9
Títulos públicos (Anexo C)	-
	14.825

A la vez, a veces las notas refieren a los anexos donde se puede encontrar un mayor grado de apertura.

⁷ Véase Malumián, N; Diplotti G.; Gutiérrez P. *Leasing- Análisis Legal, Fiscal y Contable* (2001) Editorial La Ley, Buenos Aires. Una obra que combina la profundidad teórica sin perder de vista la experiencia práctica emergente del ejercicio profesional cotidiano en materia de contratos financieros.

El patrimonio neto o capital propio

El patrimonio neto es igual al activo menos el pasivo, es decir, lo que los accionistas recibirían si todos los activos se vendieran a los valores que figuran en los libros contables y se utilizaran para pagar las deudas a los valores que también figuran registrados en ellos. Sin embargo, se entiende mejor el patrimonio neto si lo pensamos como el valor al inicio, más la ganancia neta menos lo que se distribuye como dividendos. A continuación, observamos la evolución del Patrimonio neto de Telecom entre los años 2010 y 2011:

Tabla 2.7 Estado de evolución del Patrimonio neto de Telecom (en millones de \$)		
	dic-10	dic-11
P. neto al inicio	5.436	6.237
Utilidad neta	1.821	2.422
Dividendos pagados	-1.053	-915
Diferencia de cambio por conversión de estados	33	42
P. neto al final	6.237	7.786

Puede verse que Telecom tenía un patrimonio neto de 6,2 mil millones al inicio de 2011, éste se incrementó por la ganancia del ejercicio y las diferencias de cambio por conversión de estados contables de compañías controladas en el exterior y disminuyó por los dividendos pagados, terminando con un valor de 7,78 mil millones.

Observar la evolución del Patrimonio neto es ilustrativo, pues nos explica su crecimiento o disminución debido a las ganancias de la compañía, a la vez que muestra cuál ha sido la política de dividendos.

Las acciones comunes y el capital suscrito

Las acciones comunes u ordinarias representan la verdadera propiedad de la empresa, pues son los accionistas comunes los que realizan el aporte del capital asumiendo el riesgo del negocio. El capital suscrito de Telecom se compone de 984.381 acciones ordinarias de valor nominal \$ 1 al 31 de diciembre de 2011, que representan el capital integrado por los accionistas. Las empresas emiten diferentes clases de acciones comunes denominadas con alguna letra (A, B, C). La letra sirve para distinguir las diferencias en los valores de dividendos, en la capacidad de voto o en las restricciones respecto a la propiedad de las acciones. A veces las acciones de clase A tienen menores derechos en la capacidad de voto, pero un derecho superior sobre los dividendos.

Los accionistas esperan maximizar su riqueza a partir de la valorización de los precios y los dividendos. El pago de dividendos es algo que le compete a la asamblea de accionistas, que decide si corresponde distribuir un dividendo en efectivo o mantener el dinero dentro de la compañía, en forma de utilidades retenidas, que, como veremos, pueden asumir distintas formas, sin que implique un cambio cuantitativo en el patrimonio neto. Muchas veces las empresas deciden no distribuir dividendos en efectivo, reinvirtiendo las utilidades para financiar el crecimiento con capital propio, sin recurrir al endeudamiento o haciéndolo en menor medida. No hay ninguna disposición legal que obligue a pagar dividendos; por lo tanto, el accionista soporta un mayor riesgo que los acreedores, a quienes se les promete un pago fijo en forma de interés. Además de las acciones comunes, también existen otro tipo de acciones, como describimos a continuación.

Acciones preferidas

Este tipo de acciones confiere a sus tenedores ciertos privilegios, sobre aquellos que detentan acciones ordinarias, que son establecidos en sus condiciones de emisión. Las acciones preferentes es un producto financiero más que al igual que las acciones comunes y la deuda sirve para captar fondos, de forma que cualquier inversor puede adquirirlas.

Las acciones preferidas⁸ representan un punto intermedio entre las acciones comunes y la deuda, pues los pagos para los accionistas preferentes consisten en un dividendo fijo; al igual que la deuda, no se benefician si las ganancias de la compañía aumentan. En caso de quiebra, primero cobran los obligacionistas, pero luego lo hacen los accionistas preferentes; se ubican entonces por debajo de los obligacionistas, pero por arriba de los accionistas comunes. Por lo tanto, tienen una preferencia sobre los activos, en caso de liquidación de la compañía, antes que los accionistas ordinarios. Existen también las “acciones preferidas con dividendo acumulativo” que conceden a su propietario la posibilidad de acumular el dividendo que la empresa no ha podido pagarle en su momento por haber tenido pérdidas o beneficios insuficientes. El hecho de que una empresa tenga que pagar una cantidad fija en dividendos, produce una situación de “apalancamiento financiero”. Esta situación es reconocida por los analistas cuando tienen que evaluar la condición financiera de la firma, pues a pesar de no ser un pasivo, los dividendos preferentes constituyen una obligación fija, de forma tal que las acciones preferidas son asimiladas a una forma de deuda.

Utilidades retenidas

La firma retiene utilidades en tres formas: *reservas*, *utilidades no distribuidas* o *cuando reparte dividendos en acciones*. Muchas veces las empresas destinan ciertas reservas para determinadas contingencias, como la renovación de un bien de uso, la realización de inversiones futuras, el cubrimiento de pérdidas o alguna otra asignación específica. Esto produce, en realidad, una transferencia contable desde la cuenta de utilidades retenidas a la cuenta de reservas, generando solamente un cambio cualitativo en el patrimonio neto.

El saldo de utilidades retenidas refleja una especie de cuenta corriente de la empresa a lo largo del tiempo: crece si la empresa ahorra reinvertiendo en sí misma y disminuye si paga dividendos en efectivo. La composición del patrimonio neto es importante tanto para acreedores como para accionistas pues permite apreciar el capital realmente aportado por los accionistas (en forma de acciones comunes o preferidas), y qué parte corresponde a las reservas y las utilidades retenidas. En general, las empresas más jóvenes suelen mostrar una menor participación de las utilidades retenidas en la composición del patrimonio neto, debido a que no han tenido tiempo suficiente para acumularlas.

La tabla 2.8 muestra cómo se asignaron los resultados de Telecom durante 2011. De los resultados no asignados por 2.066 mil millones, se destinaron 91 millones a la Reserva Legal y 915 millones al pago de dividendos en efectivo. Cuando se suma la ganancia del ejercicio por 2.422 millones, se llega a 3.482 millones de Resultados no asignados al 31 de diciembre de 2011.

⁸ Nortel, la sociedad controlante de Telecom, tiene en su capital acciones preferidas clase “A” y clase “B”.

Tabla 2.8 Evolución del Patrimonio neto y los resultados no asignados

	Capital social	Ajuste integral del capital	Total	Reserva legal	Resultados diferidos	Resultados no asignados	Total	Total del patrimonio neto
Saldos al 31 de diciembre de 2010	984	2.688	3.672	360	(b) 139	2.066	2.565	6.237
Disposición de la Asamblea Ordinaria del 7 de abril de 2011:								
- Reserva legal				91	-	-91	-	-
- Dividendos en efectivo (\$ 0,93 por acción) -Nota 6						-915	-915	-915
Diferencias de cambio por conversión de estados contables de sociedades controladas en el exterior					42	-	42	42
Utilidad neta						2.422	2.422	2.422
Saldos al 31 de diciembre de 2011	984	2.688	3.672	451	(b) 181	3.482	4.114	7.786

El capital de trabajo

Desde el punto de vista contable, el *capital de trabajo* o *capital de giro* se define como la diferencia entre los activos de circulantes y los pasivos de corto plazo. Sin embargo, el capital de trabajo está muy lejos de ser algo estático; por el contrario, muta en forma permanente, ya que las ventas se generan en forma permanente, y con ellas las cuentas a cobrar y la compra de inventarios con las consiguientes cuentas a pagar. Podríamos decir que ese movimiento comienza cuando se compran inventarios que luego se transforman en productos en proceso, hasta que se obtienen los productos finales que luego la compañía vende a sus clientes con un margen de ganancia. De la misma forma que la compañía otorga crédito a sus clientes por sus ventas, cuando compra inventarios obtiene financiamiento de sus proveedores. También la empresa mantiene deudas de corto plazo con el fisco y a veces usa el descubierto bancario para financiar la operatoria de corto plazo. El resultado de ese proceso determina un saldo que es el capital de trabajo.

Cuando las ventas crecen, tres rubros aumentan espontáneamente: las cuentas a cobrar, los inventarios y las deudas comerciales. ¿Y qué ocurre con el capital de trabajo? Lo normal es que éste aumente, excepto en los casos de las empresas que tiene un plazo largo de pago a proveedores. En general, el crecimiento del capital de trabajo suele ser interpretado como un indicador positivo; debe tenerse cuidado con esta interpretación.⁹ El tamaño del capital de trabajo depende del ciclo de efectivo, es decir, el tiempo que media entre el momento en que sale el dinero para pagar los inventarios hasta que se cobran las ventas. La evolución del capital de trabajo suele ser un punto muy examinado por las instituciones financieras a la hora de conceder un crédito, puesto que es considerada tanto una medida de desempeño como de la liquidez de la compañía.

Una definición más pura del capital de trabajo debe considerar los activos operativos de corto plazo (caja, cuentas a cobrar, inventarios, créditos impositivos) menos deudas operativas de corto plazo (comerciales, fiscales y sociales). La tabla 2.9 muestra el capital de trabajo de Telecom para el año 2011:

⁹ En algunos casos, un capital de trabajo negativo puede introducir alguna confusión. Por caso, algunos supermercados difieren pagos a proveedores, mientras que cobran sus ventas en periodos muy cortos. Esto los lleva a mantener un capital de trabajo negativo, que debe analizarse desde el punto de vista de la operatoria que es capaz de llevar a cabo por su posición dominante.

Tabla 2.9 Capital de trabajo de Telecom	
Caja y bancos	102
Cuentas a cobrar	2.095
Inventarios	513
Otros activos	4
Activos de corto plazo	2.714
Deudas comerciales	3.635
Deudas fiscales y sociales	1.598
Deuda financiera	19
Otros pasivos	236
Pasivos de corto plazo	5.488
Capital de trabajo	-2.744

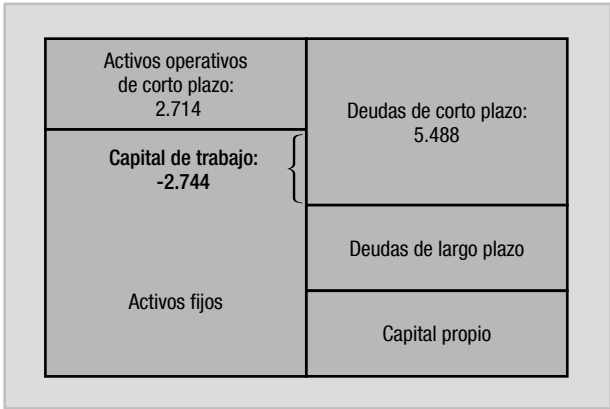


Figura 2.2. Capital de trabajo

En el caso de Telecom, el capital de trabajo es negativo, un rasgo común a las compañías telefónicas. Esto se debe a que las cuentas a cobrar se cobran en un plazo mucho menor al que se pagan las deudas comerciales, y los inventarios representan una categoría reducida dentro de los activos de corto plazo, ya que se componen básicamente de teléfonos celulares y cables. Tener capital de trabajo negativo es bueno para Telecom; financia con las deudas comerciales y el resto de los pasivos de corto plazo no solamente los activos de corto plazo sino que evidentemente también financia otros activos que no forman parte del capital de trabajo. En general, en la mayoría de las empresas el capital de trabajo tiene un valor positivo, ya que aunque el proveedor le financie todo el ciclo de inventarios, todavía debe financiarse el período de las cuentas a cobrar. Otro caso de capital de trabajo negativo es el de los supermercados; una gran parte de sus ventas se realiza con tarjeta de crédito, cuyos cupones se cobran en plazos muy cortos y en cambio pagan a sus proveedores a plazos mucho más largos. Naturalmente, esto es bueno para los supermercados, pero no para sus proveedores. Como siempre, la compañía que tiene una posición dominante, puede imponer ciertas condiciones a sus proveedores.

No nos extenderemos más por ahora, pues destinamos el capítulo 17 para un tratamiento detallado de la administración de los activos y pasivos de corto plazo que componen el capital de trabajo y además volveremos sobre el tema en el próximo capítulo cuando tratemos los ratios financieros de actividad.

2.4 El estado del flujo de efectivo

La información de los balances, el estado de resultados, el estado de evolución del patrimonio neto y algún cuadro anexo se combina para obtener el flujo de efectivo.

En el capítulo 4, realizamos un análisis detallado del *cash flow* histórico de Telecom y explicamos la técnica para realizar la proyección de los estados financieros.

Preguntas de autoevaluación
1. ¿Qué orden siguen los rubros del activo?
2. ¿Qué rubros integran el capital de trabajo?
3. ¿Cómo llegamos al patrimonio neto de un año a partir del patrimonio neto del año anterior?

2.5. ¿Los balances representan la realidad financiera de la empresa?

Existen en la doctrina sobrados argumentos por los cuales los estados financieros deben ser históricos. La razón esgrimida es la objetividad: varios contadores públicos coincidirían en cuanto al costo de un equipo, un inmueble o los inventarios, cuando la profesión sigue normas preestablecidas para su valuación (aunque la existencia de criterios alternativos de valuación podría determinar valores diferentes). Nuestro objetivo no es entrar en esa discusión, máxime teniendo en cuenta que la profesión contable es una de las más entrenadas y organizadas; además el rol de los estados financieros como información para la obtención de medidas de rentabilidad y valor de la compañía será tratado en capítulos posteriores.¹⁰ Sin embargo, debemos adelantarnos a señalar algunas de las limitaciones que tiene la información contable, que por otra parte han sido reconocidas por la profesión.

Los estados financieros contienen información histórica

El informe de los estados contables de la firma sigue siendo hoy el documento que mejor resume las actividades financieras de la firma y el que primero solicitan los analistas bancarios, los consultores e investigadores cuando buscan analizar la situación económico-financiera de la compañía. Sin embargo, esta información constituye apenas un punto de partida y por buenas razones. Muchas veces no proporcionan información crítica para la toma de decisiones y, como veremos, los estados financieros pueden tener grandes limitaciones para comunicar esta situación. Una de las discrepancias fundamentales se encuentra en la disparidad que puede existir entre los valores de libros y los de mercado. Esto es particularmente importante en el caso de los activos fijos, pero también puede haber importantes diferencias en otros casos, como señalaremos a continuación.

Activos fijos tangibles: valuación y liquidez

Los activos fijos pueden ser de dos tipos: **tangibles** e **intangibles**. Imagine que usted inicia una empresa para lo cual adquiere ciertos activos fijos tangibles: una planta, rodados y maquinarias. Estos activos son registrados en el balance con su costo histórico. En ese momento, el valor de mercado de los activos fijos es muy similar al valor de libros. Conforme pasa el tiempo, el valor en libros de estos activos muestra el costo histórico neto de las depreciaciones acumuladas. Esta depreciación es establecida por algún criterio (línea recta, amortización creciente o decreciente, etc.), que puede tener muy poco que ver con la depreciación económica del activo. Por otra parte, el terreno donde se asienta la planta podría tener una revalorización importante con el paso del tiempo. En algunos casos, esta circunstancia genera una brecha enorme entre el valor de mercado y el valor de libros.

Los activos fijos tangibles, por lo general, generan grandes costos de transacción cuando son vendidos, pero el proceso de venta es más complicado que vender inventarios, demora más tiempo y tiene menos certidumbre. Imaginemos la tarea de vender un edificio; el proceso puede consumir varios meses, habrá que pagar comisiones a los agentes inmobiliarios y también gastos de escrituración. Todo eso hace que los activos fijos sean menos líquidos.

¿Y los activos intangibles que no aparecen en el balance?

Los activos fijos intangibles pueden ser todavía menos líquidos que los tangibles. No hay mercados activos donde negociarlos y, consecuentemente, tienden a ser extremadamente ilíquidos. Por otra parte, existe una gran dificultad para su valuación; conceptos tales como la habilidad de la gerencia, la reputación de la compañía y su

¹⁰ Para una discusión sobre la utilidad de la información financiera, consultar el artículo citado de Carmen Verón.

posicionamiento estratégico no pueden ser valuados “objetivamente”. En consecuencia, simplemente no son registrados. Piense por un momento en la reputación que tiene, por ejemplo, la cerveza brasileira Brahma promocionada con el mensaje “la número uno” durante años (cuando dejó de serlo, el eslogan pasó a ser “refresca hasta el pensamiento”). La reputación que ciertas firmas construyen durante años tiene valor pero, debido a las dificultades de valuación objetiva, este valor no aparece en el balance.

Bienes de cambio: FIFO versus LIFO

La existencia final de los bienes de cambio en el balance suele ser un rubro conflictivo. Puesto que existen diversos métodos de valuación FIFO (*First-In, First-Out*, primero en entrar, primero en salir), LIFO (*Last-In, First-Out*, último en entrar, primero en salir) y también un promedio ponderado, esto tiene su correspondiente impacto en el costo de las mercaderías vendidas. Recordemos de nuestros cursos de Contabilidad, la fórmula del Costo de las Mercaderías Vendidas (CMV):

$$\text{CMV} = \text{EI} + \text{Compras} - \text{EF}$$

En esta fórmula, EI es la existencia inicial de mercaderías o inventarios y EF, la existencia final de mercaderías o inventarios.

El método FIFO haría que las existencias finales quedaran valuadas a los últimos precios (presumiblemente más altos, por la inflación), con lo cual se reduce el CMV y aumenta la utilidad. La desventaja sería que así se pagarían más impuestos. Con el método LIFO, se daría exactamente el caso contrario, ya que las existencias finales quedarían valuadas a los primeros precios (presumiblemente más bajos). Debemos dar en este caso un aviso de cuidado: **la mudanza de FIFO a LIFO afecta positivamente el flujo de efectivo, ya que el método LIFO permite ahorrar impuestos**. Como veremos en capítulos posteriores, el valor de un activo refleja el valor presente del flujo de efectivo futuro, antes que los resultados.¹¹

En general, la normativa contable establece un techo para la valuación de los inventarios, que es el **valor recuperable**. En la práctica, se realizan valuaciones de inventarios que son, como mínimo, discutibles. En cierta oportunidad, vimos cómo una empresa agrícola consideraba dentro de la existencia final una importante cantidad de frutas que aún no habían madurado y tampoco habían sido cosechadas. Por supuesto, este tipo de valuación tenía por objeto aumentar la existencia final para mejorar la utilidad en el estado de resultados. Todas estas situaciones hacen que la existencia final de los inventarios sea una categoría a la que hay que prestar mucha atención cuando se analiza un balance.

Otros créditos

Este es otro rubro que generalmente hay que depurar, ya que puede contener créditos a los propios accionistas de la compañía, créditos impositivos y créditos a otras empresas del grupo al que pertenece la compañía. En el primer caso, el crédito aparece como un activo y en realidad es un préstamo que se han dado los mismos dueños. Los créditos impositivos en algunos casos pueden ser por cifras importantes. En el caso de los créditos a otras empresas del grupo, se cancelarían si analizamos el grupo de compañías como un todo.

Inversiones transitorias

En general, este rubro agrupa depósitos a plazo, títulos públicos o privados de renta, fondos comunes y otros similares. En general, su valor de libros debería acercarse al valor de mercado. No obstante, en el caso de los títulos con cotización en las bolsas de valores, el valor de libros puede exhibir discrepancias. Por ejemplo,

¹¹ En relación con este punto, debe tenerse en cuenta la legislación de cada país, pues no todos los países aceptan el método LIFO a los fines fiscales.

una empresa podría tener títulos públicos de un gobierno que se encuentra en *default* y su valor en el balance puede diferir sensiblemente de su valor de mercado. Por ejemplo, la resolución técnica N° 12 del Centro de Estudios Científicos y Técnicos de la República Argentina prevé que si la compañía ha decidido mantener estas inversiones en el activo hasta su vencimiento y tiene la capacidad para poder hacerlo, deberá valuarlas al costo sumando los intereses acumulados en forma compuesta, en función de su tasa interna de retorno al momento de su incorporación al activo y del tiempo transcurrido desde ese momento. Como la diferencia entre la valuación del título a partir de la mencionada norma y su valor de mercado podía ser muy significativa, la norma estableció que debía informarse en nota a los estados contables la diferencia entre estos dos valores.

Créditos por ventas

El crédito comercial es utilizado por las empresas para facilitar las ventas de sus productos y, en general, dar facilidades de pago; funciona como un incentivo. Pero este rubro puede esconder **incobrables**. Por eso, resulta importante realizar un análisis del período medio de cobranzas, ver si hay deudores morosos y cualquier otro factor que pueda disminuir el crédito potencial. Algunas de estas situaciones aparecen mencionadas en las notas, pero otras veces no se realizan las provisiones correspondientes para no empeorar el balance.

Métodos de depreciación

Las empresas utilizan activos fijos como una planta o una maquinaria para producir bienes. Estos activos pierden valor con el uso y el paso del tiempo, o por obsolescencia tecnológica. Esta declinación de su valor es un costo de producción y, por lo tanto, debe ser reflejado en el estado de resultados. Como hemos dicho anteriormente, los contadores públicos utilizan varios métodos para reflejar esta depreciación, con el objeto de repartir el costo del bien a lo largo de lo que se considera su vida útil. Aun cuando la firma utilizara datos provistos por los ingenieros de producción, la diferencia entre la depreciación económica y la depreciación contable puede ser grande, particularmente en compañías que operan con gran tecnología, donde la tasa de obsolescencia es altísima. ¿Cuál es el efecto de elegir un método de depreciación? En general, los métodos que plantean una depreciación acelerada castigan los resultados de los primeros años, con el consiguiente ahorro de impuestos. Aunque en el futuro los resultados vayan a ser más altos y terminen pagándose luego los impuestos que ahorramos al principio, veremos que siempre es mejor pagar más tarde que más temprano. La elección del método de depreciación afecta por partida doble a los estados financieros, ya que se refleja en el balance a partir del efecto sobre el valor de los bienes de uso y, también, por el cargo a resultados.

Gastos de investigación y desarrollo

Muchas compañías consideran los gastos de investigación y desarrollo y los gastos de publicidad como un gasto dentro del período en el que se incurrió en ellos. Sin embargo, muchas veces estos “gastos” se asemejan más a una inversión que a un verdadero gasto. Un gasto en publicidad se realiza con el objeto de generar ventas futuras; la investigación se realiza con el objetivo de desarrollar un nuevo producto. En ambos casos, hay un retorno asociado: se gasta hoy con el objeto de recoger más dinero mañana. Piense, por ejemplo, en el desarrollo de una nueva droga o de un nuevo programa de computación. Antes de su lanzamiento, se invertirán años de investigación. ¿Acaso la contribución potencial de los gastos de investigación se agotó en esos años? El sentido común nos dice otra cosa. El principio de los mercados de capitales eficientes nos decía que los inversores pagan, a la larga, lo que valen los activos. Esta es una de las causas por las cuales los precios de mercado de las compañías con altos gastos en investigación y desarrollo suelen distanciarse de los valores de libros. Estos deberían capitalizarse no porque siempre vayan a crear valor, sino más bien porque se espera que lo hagan.¹²

¹² Es particularmente curioso cómo los contadores suelen considerar como un valor clave la diferencia que paga el comprador por sobre el valor de libros cuando adquiere una compañía. Lo que para el comprador en ese momento es considerado un activo, era un gasto en los libros del vendedor.

Inflación

Cada vez que la inflación asoma su horrible cabeza, y los países sudamericanos han convivido durante largos períodos con ella, comienzan las complicaciones para mostrar los resultados reales y la posición financiera de la compañía. Si bien estas distorsiones se han mitigado a partir de los ajustes por inflación, éstos no reflejan el *verdadero impacto de la inflación en la compañía*.

Debido a que en los estados financieros las operaciones se registran en unidades monetarias en las fechas en que se realizan, se suman monedas con diferente poder adquisitivo. La inflación distorsiona tanto los rubros del balance general como los del estado de resultados. La mayor distorsión se produce en los activos fijos. Por ejemplo, imagine que el nivel general de precios ha crecido un 20% anual, mientras que los automóviles usados lo han hecho al 30%. En ese caso, se generaría una distorsión en el activo de una firma de transportes, que posee una gran cantidad de vehículos para brindar su servicio. A veces la inflación juega a favor. Por ejemplo, si el pasivo de la compañía de transportes estuviera constituido en su mayor parte en la moneda nacional, sin ninguna cláusula de ajuste, éste sería inevitablemente “licuado” conforme pasa el tiempo.¹³ Por otro lado, imagine una firma que mantiene relajadas condiciones de crédito comercial para incentivar sus ventas. Suponga que vende a 60 días; si la inflación en el período es del 10%, sólo recobrará aproximadamente el 90% de lo que vendió.

Desde el punto de vista del estado de resultados, en un país donde la inflación es del 20% anual, la cifras de ventas contiene los precios de los bienes que se vendieron en los primeros meses del año, más bajos, y los precios de los últimos meses, más altos. Lo mismo ocurre con los gastos operativos, y por añadidura, el EBIT del ejercicio de cierre, no responderá al EBIT actual de la compañía. Por ello es que, repetimos, el analista debe ser como un detective cuando examina los estados financieros.

Devaluación de la moneda

Otro poderoso factor de distorsión lo encontramos en aquellos países que han devaluado su moneda. Este tipo de medidas suele causar estragos en los balances y, debido a que las devaluaciones fuertes tienen lugar en períodos cortos,¹⁴ las transferencias de ingresos suelen ser feroces. Por ejemplo, una compañía que exporta la mayor parte de su producción y además tiene toda su deuda en moneda nacional sería, en principio, sumamente beneficiada con una devaluación. Pero ocurriría lo contrario con una importadora, o con una compañía que tiene su deuda en moneda extranjera. De hecho, habría un “resultado por exposición a la devaluación” que afectaría tanto a los activos (cuentas por cobrar, inventarios) como a los pasivos (cuentas por pagar, deudas financieras) y, por supuesto, a los resultados.

La clave es saber “leer” los estados financieros

Ya hemos dicho que el balance representa una foto de la situación patrimonial de la compañía en un momento determinado y que el estado de resultados es como una película de video. También dijimos que son históricos y que las prácticas contables alternativas hacen que tanto el balance como los resultados reflejen una opinión entre varias posibles. Podemos establecer algunas recomendaciones importantes, a la hora de examinar los estados financieros:

- No busque interpretaciones directas; hágase las preguntas pertinentes.
- Todo lo que no represente “caja” en el activo debe mirarse muy bien.

¹³ Esta situación es conocida en los países sudamericanos, que a veces incluyen cláusulas indexatorias en los préstamos para proteger el poder adquisitivo de la moneda.

¹⁴ La devaluación tiene lugar cuando, mediante una acción oficial, el Gobierno le quita valor a la moneda nacional en relación con las demás monedas. Esto a veces se realiza de una vez y otras veces se realizan minidevaluaciones periódicas del tipo *crawling peg*. La devaluación que realiza el mercado se conoce técnicamente como depreciación.

- Lea las notas y los anexos: contienen una apertura pormenorizada de los rubros del balance y del estado de resultados.
- Analice cuáles son los verdaderos activos operativos de la compañía. Estos son los que generan las ganancias. Corrobore si los rubros que aparecen como “otros gastos” u “otros ingresos” son importantes, y si son operacionales o no.
- Certifique si existen situaciones o contingencias que pueden afectar el desempeño futuro.
- Examine cuidadosamente si los métodos de valuación de inventarios no han conducido a un cmv diferente y, por lo tanto, a un resultado final mayor/menor.
- Revise si los gastos de organización representan un gasto puro o pueden considerarse como un activo.

Estos son apenas algunos puntos de referencia. Como hemos visto, en ocasiones las reglas contables pueden ser muy tiranas y es importante estar prevenido. Antes de realizar una interpretación inmediata de una situación, debe hacerse las siguientes preguntas: ¿el endeudamiento de la compañía tuvo correlato en un crecimiento de la inversión en activos fijos? ¿Cómo impactó la inflación? ¿El EBIT de la compañía es razonable si se lo compara con los activos que lo producen? Si los títulos de corto plazo no están contabilizados a valor de mercado, ¿cuál sería el efecto si se reflejara esta situación? ¿Hay algún crédito incobrable por el cuál no se constituyó una previsión? ¿Hay alguna contingencia que no se ha previsto?

Éstas y muchas otras preguntas deben hacerse cuando leemos los estados financieros. Todas estas cuestiones serán profundizadas en el próximo capítulo, cuando tratemos los índices financieros.

Preguntas de autoevaluación
1. ¿Cómo puede afectar una devaluación de la moneda a los resultados de una firma? 2. ¿Qué información podemos encontrar en las notas del balance?

2.6 Impuestos

En Finanzas, casi todas las decisiones involucran impuestos. El Estado es como un comensal más que toma una porción del pastel que representan las ganancias de la empresa. Existen numerosas situaciones en que los efectos impositivos de las decisiones financieras pueden crear valor. Una de las más importantes se refiere a la decisión de la estructura de capital, donde la deuda ofrece claras ventajas impositivas, ya que la legislación permite la deducción de los intereses como un gasto del período. Sin embargo no puede hacerse lo mismo con los dividendos, de forma tal que hay una clara ventaja impositiva en la decisión de financiarse con deuda. Siempre según la legislación impositiva de cada país, los flujos de intereses y dividendos que se pagan a los inversores de la empresa (los obligacionistas y los accionistas) son alcanzados con impuestos personales. Nuestro foco será colocado en el impuesto a las ganancias de las sociedades, por tratarse de la forma más significativa y extendida de impuestos sobre las ganancias. En esta sección también describiremos el concepto de *tax planning*, algunos aspectos relativos a los impuestos a la renta y sobre el patrimonio. Cerraremos con las diferencias entre el balance contable y el denominado balance impositivo, incluyendo un comentario sobre los principales puntos del impuesto diferido.

Tax planning

Se entiende por *tax planning* la utilización de las figuras legales adecuadas con el fin de disminuir el impacto impositivo. El planeamiento impositivo no sólo es legal sino que incluso es utilizado a nivel macroeconómico cuando la legislación utiliza las exenciones o desgravaciones como formas de incentivar cierta actividad o zona geográfica.

El *tax planning* se presenta especialmente relevante en materia de elección del financiamiento elegido (préstamos bancarios, emisión de deuda con oferta pública, utilización de la figura del *leasing*, etc.) y de estructuración jurídica del negocio (utilización del fideicomiso financiero, un fideicomiso ordinario o uniones transitorias de empresas como alternativas a las sociedades anónimas o de responsabilidad limitada). El *tax planning* representa una estructuración financiero-jurídica con el objetivo de reducir el pago de impuestos de la compañía y crear valor para el accionista. Existen diversas estrategias para reducir el pago de impuestos; una de las más comúnmente utilizadas es el financiamiento mediante deuda. Observe en la tabla 2.10 cómo se reduce el pago de impuestos cuando la firma decide financiarse con una deuda de \$ 50 a una tasa de 10%:

Tabla 2.10 Impuestos pagados con endeudamiento y sin él		
	Sin deuda (\$)	Con deuda (\$)
Resultado Operativo (EBIT)	20	20
Intereses	-	-5
Resultado antes de impuestos	20	15
Impuestos (40%)	-8	-6
Resultado después de impuestos	12	9

Los impuestos se reducen en \$ 2, pues la firma se ahorra 40% de los intereses, al deducirlos como un gasto del período. En la figura 2.3, se observa el “bocado” que toma el Estado cuando la compañía no usa deuda para financiarse y, en la figura 2.4, se observa la reducción de la porción de impuestos que toma el Estado cuando la compañía usa deuda en la estructura de capital.

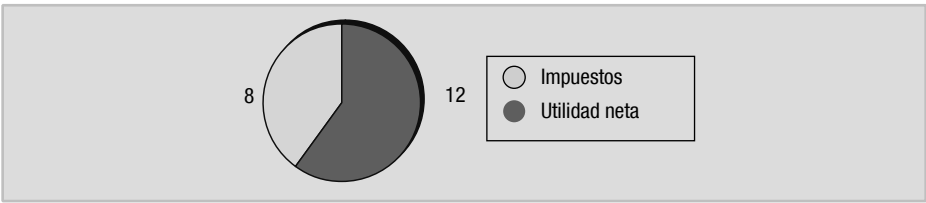


Figura 2.3. Distribución del resultado operativo cuando la firma no usa deuda financiera

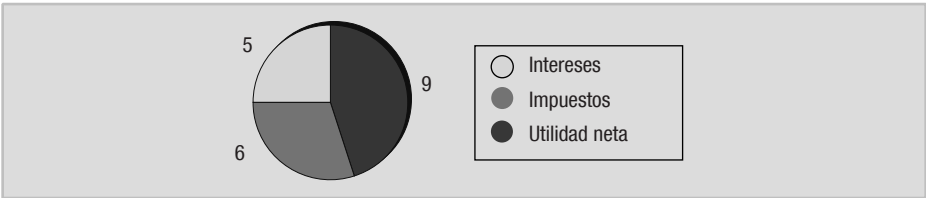


Figura 2.4. Distribución del resultado operativo cuando la firma usa deuda financiera

Otras formas de reducir el impuesto a través del *tax planning* tienen que ver con la utilización de ciertas alternativas de uso de las ganancias dentro de un período, aprovechando otros escudos fiscales. Supondremos el caso de una empresa cerealera que exporta su producción y que el precio del cereal sigue la evolución del dólar estadounidense. En la tabla 2.11, se muestra en la primera columna cómo la compañía mantiene cereales dentro de sus bienes de cambio al 31 de diciembre de 2001. El precio del trigo por tonelada asciende a \$ 104,60 en diciembre de 2001, pero como se encuentra alineado a la cotización del dólar, aumenta a \$ 400 en junio de 2002 y, finalmente, alcanza un valor de \$ 540 en diciembre de ese año. En la segunda columna de la tabla 2.12, se muestra que el impuesto a las ganancias alcanza la cifra de \$ 76.195 y refleja la ganancia por el aumento en el precio del cereal entre el 31 de diciembre de 2001 y el 31 de diciembre de 2002. Como la compañía precisa aumentar su *stock* de capital con el fin de aumentar su producción futura, las otras dos columnas muestran las estrategias del *tax planning* para reducir el pago de impuestos, considerando que hay una práctica difundida que consiste en cambiar cereal por maquinaria y que el precio de ésta evoluciona en línea con el precio del cereal.

La tercera columna muestra la reducción del pago de impuestos si se efectúa un canje de cereal por maquinaria a junio de 2002 utilizando casi toda la ganancia por el aumento en el precio del cereal. La maquinaria cuesta \$ 200.000 y se amortiza en línea recta, con lo cual se gana un escudo fiscal de \$ 20.000. Como a esa fecha el precio de la tonelada de trigo es de \$ 400, el impuesto se reduce a \$ 44.695.

La cuarta columna muestra los resultados si se espera hasta diciembre de 2002 para efectuar el canje, ahora utilizando toda la ganancia. El cereal cotiza a \$ 540, igual que en el caso base. Aquí el canje es por \$ 270.000 y si bien el impuesto es mayor que en el caso anterior, se reduce frente al caso base.¹⁵

Tabla 2.11 Balances de una empresa cerealera				
	dic-01 (\$)	dic-02 (\$)	jun-02 (\$)	dic-02 (\$)
Caja y bancos	25.000	25.000	25.000	25.000
Créditos por ventas	66.000	66.000	66.000	66.000
Inventarios (Cereal - Trigo)	52.300	270.000	0	0
Bienes de uso	250.000	250.000	430.000	493.000
Activo total	393.300	611.000	521.000	584.000
Pasivo total	70.000	70.000	70.000	70.000
Patrimonio neto	323.300	541.000	451.000	514.000

Tabla 2.12 Impuestos abonados bajo diferentes <i>tax planning</i>				
Resultado del período	dic-01 (\$)	dic-02 (\$)	jun-02 (\$)	dic-02 (\$)
Mayor valor del cereal		217.700	200.000	270.000
Costo de venta			52.300	52.300
Resultado de venta trigo			147.700	217.700
Amortización máquina			20.000	27.000
Resultado sujeto a impuesto			127.700	190.700
Impuesto a las ganancias (35%)		76.195	44.695	66.745

¹⁵ Si los impuestos se calculan sobre la base del balance ajustado por inflación o si rige algún mecanismo de ajuste impositivo por inflación, los resultados por tenencia se reducen o desaparecen en caso de que converjan la evolución del dólar y el índice de precios.

Existen otras posibilidades dentro del planeamiento impositivo para reducir el impacto del impuesto de sociedades, pero algunas conclusiones básicas pueden ser de utilidad:

- a. Por el efecto de la inflación, siempre se reduce el impacto del impuesto a las ganancias si los beneficios se reconocen al principio del ejercicio (primer trimestre) y las pérdidas, de ser posible, al final del ejercicio (último trimestre).
- b. Siempre es conveniente poseer en el patrimonio de la empresa, al cierre del ejercicio, activos de baja valuación impositiva.
- c. El endeudamiento contribuye a reducir la imposición total.
- d. Elección de la fecha de cierre más conveniente en relación con el negocio.

Tasa promedio y tasa marginal en el impuesto de sociedades

Este punto se centrará en el impuesto a las ganancias, ya que se trata de la imposición a la renta más difundida en América Latina. En general, las legislaciones impositivas tienen un sistema progresivo por el cual el impuesto a las ganancias que paga una compañía se divide en escalas, donde la alícuota aumenta en la medida en que el monto de ganancias gravadas es mayor. La tasa aplicada al último peso de ingreso es denominada “tasa marginal”. El nombre se debe a que representa la alícuota de impuestos que alcanza por cada peso adicional de ganancias que obtenga una empresa.

En un sistema progresivo de impuestos, la tasa marginal siempre es mayor que la tasa promedio. La tasa promedio aumenta a medida que aumentan los ingresos de la compañía y éstos son gravados con tasas marginales más altas.

En algunos países sudamericanos como Argentina, el impuesto a las ganancias para las sociedades es a una tasa única de 35%, sin importar el monto de los ingresos obtenidos. Asimismo, cabe destacar que como regla general los dividendos no se encuentran gravados, salvo que éstos fueran superiores a la base imponible del impuesto a las ganancias, esto es, no hubieran tributado en cabeza de la sociedad (la sociedad como sujeto de impuesto tributó por una ganancia menor a la que distribuyó). Esta imposición sobre los dividendos se ha denominado “impuesto de igualación”, pues busca gravar la porción de renta distribuida a los accionistas que no fue gravada en cabeza de la sociedad.¹⁶

Traslado de quebrantos

Los quebrantos originados en un ejercicio sólo pueden deducirse en alguno de los cinco períodos fiscales que le siguen, por lo que si transcurre este lapso y la deducción no es posible, éstos se pierden para la empresa. El quebranto fiscal también es un tema considerado en el *tax planning*. Recuerde que hay criterios para considerar si una reparación o mejora de un activo fijo puede ser activada o considerada como un gasto. Si se considera un gasto, se castiga el primer ejercicio. Tratándose de un negocio nuevo, los resultados en los primeros años no suelen ser los más altos, de forma tal que el gasto podría generar una redundancia fiscal.¹⁷ En el caso de la activación, ésta es amortizada luego a lo largo de varios años y podría ayudar a disminuir el impacto de los impuestos en las utilidades futuras.

¹⁶ Sin perjuicio de lo dicho, cabe destacar que existen rentas excepcionales que no son gravadas en cabeza de la sociedad ni por este impuesto.

¹⁷ Decimos “redundancia fiscal” pues la deducción del gasto en los primeros años no reduce tal vez el pago de impuestos, suponiendo que los resultados de los primeros años no representen ganancias.

Diferencias entre el balance contable y el balance fiscal

No puede hablarse de una total independencia del balance fiscal respecto de los estados contables, pues el primero es construido sobre la base de estos últimos. Para la elaboración del balance contable, deben respetarse los modelos y los principios de aplicación establecidos por las normas legales y profesionales. Por su parte, el comúnmente denominado “balance fiscal” constituye una construcción ideal, cuya base son los estados contables. Ambos resultan comprensivos, en un período determinado, de las mismas operaciones realizadas por la compañía. Sin embargo, subsisten diferencias en su construcción, que hacen que el resultado final de un mismo ejercicio sea diferente. Esto hace que la tasa efectiva del impuesto de sociedades o impuesto a las ganancias, calculada como el cociente impuesto a las ganancias/resultado contable sujeto a impuestos, sea diferente de la tasa legal del impuesto. Las diferencias entre el balance fiscal y el contable –siempre dependiendo de la legislación impositiva en cada país– pueden clasificarse básicamente en temporarias y definitivas o permanentes. Algunos ejemplos de diferencias serían:

Diferencias transitorias

- Amortización acelerada de los bienes de uso.
- Diferencias en los criterios de valuación (por ejemplo, bienes de cambio, inmuebles, intangibles).
- Limitaciones impositivas al cómputo de gastos (por ejemplo, imposibilidad de deducir cargos por servicios a compañías vinculadas hasta su efectivo pago).

Diferencias permanentes

- Exenciones o desgravaciones.
- Limitaciones a la deducción de gastos.
- Diferencias en la atribución de resultados a un ejercicio.
- Ciertas rentas de fuente extranjera, que no tributan el impuesto local.

La amortización acelerada de los bienes de uso permite reducir el impuesto a las ganancias del primer año, pero aumenta el de ejercicios futuros. Las diferencias en los criterios de valuación pueden ocasionar aumentos o disminuciones en el resultado. Las exenciones o desgravaciones reducen el impuesto a las ganancias, mientras que las limitaciones a la deducción de gastos lo aumentan. Además, la tasa efectiva del impuesto de sociedades puede verse reducida por un quebranto fiscal que se arrastra de ejercicios anteriores y que, como fue explicado en la sección anterior, puede utilizarse para compensar el pago del impuesto en períodos futuros.

En la tabla 2.13, se muestra la conciliación entre el cargo por aplicar la tasa del impuesto al resultado contable y el impuesto a las ganancias propiamente dicho de Arca S. A. Si bien el resultado contable sujeto a impuestos es de 200 millones (lo que originaría un impuesto a las ganancias de 70 millones, $200 \times 35\%$), las diferencias transitorias y permanentes determinan un resultado diferente, que se denomina resultado impositivo. Arca, contablemente, redujo el valor de los inventarios en 100 millones, creando una provisión por desvalorización, ya que asume que es una mercadería que ha quedado vieja y que la tendrá que vender por menor valor. Si el fisco no reconociera esta valuación de los inventarios, el valor impositivo de los inventarios sería 100 millones mayor que la valuación contable; esto origina una diferencia transitoria que aumenta el resultado. En el futuro, cuando esos inventarios se vendan, la diferencia desaparecerá, ya que efectivamente se registrará una pérdida y Arca podrá compensarla en ejercicios futuros. Pero, mientras tanto, subsiste una diferencia temporaria. Si además la compañía tiene reembolsos por exportación, que están exentos del impuesto a las ganancias, se origina una diferencia permanente en menos, por 50 millones.

La determinación del impuesto a la renta o a las ganancias se realiza de acuerdo con las normas contables vigentes en cada país. Si se sigue el criterio del impuesto diferido, éste consiste en el reconocimiento del efecto generado por las diferencias temporarias entre la valuación contable e impositiva de los activos y pasivos, permitiendo la imputación de los resultados en los ejercicios en los cuales se produce el devengamiento de los mismos. En el caso de Arca, se registra un activo por diferencias transitorias de 35 millones al cierre del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2008, generado por la aplicación de la alícuota vigente del 35% sobre las diferencias temporarias. La tasa efectiva de impuesto a las ganancias ha resultado en este caso ser de 43,75%, si se computa el impuesto pago sobre el resultado contable (87,5/200). En el futuro, Arca usará el crédito por 35 millones para compensar el pago del impuesto. Las diferencias temporarias son, claro está, solamente una cuestión de tiempo y la tasa efectiva tiende a igualarse con la tasa legal. En cambio, el reembolso de exportación crea una diferencia permanente a favor de la compañía.

Tabla 2.13 Efectos del impuesto diferido e impuesto efectivo (en millones de pesos)	
	31/12/2008
Resultado contable antes del impuesto a las ganancias	200
Efecto diferencias transitorias (Valuación de inventarios)	100
Efecto diferencias permanentes (Reembolsos de exportación)	-50
Resultado impositivo	250
Impuesto a las ganancias (35%)	(87,5)
Impuesto a las ganancias por diferencias transitorias	35
Impuesto a las ganancias imputado a resultados (Pérdida)	(52,5)

Impuestos sobre los activos de las empresas y los patrimonios de las personas

El impuesto sobre los activos puede establecerse como un gravamen general sobre el patrimonio que se aplica a personas físicas y jurídicas, o bien puede constituir una imposición autónoma sobre los activos empresarios. Este tipo de tributos utiliza generalmente tasas proporcionales en lugar de alícuotas progresivas.¹⁸

Preguntas de autoevaluación
1. ¿Qué se entiende por <i>tax planning</i> ?
2. ¿Por qué en un sistema progresivo de impuestos la tasa marginal siempre es mayor a la tasa promedio?
3. Cite cuatro diferencias entre el balance impositivo y el balance contable.

¹⁸ En la República Argentina, el Impuesto a la ganancia mínima presunta es un tributo nacional que se determina sobre la base de los activos valuados de acuerdo con las disposiciones de la ley del gravamen. Este impuesto determina que las empresas nacionales deben tributar el 1% de sus activos cuando supere un valor de \$ 200.000, aunque no existan ganancias. Cuando se tienen ganancias y el importe de este impuesto supera el impuesto a la renta mínima presunta, éste se toma a cuenta del impuesto a las ganancias y se abona solamente la diferencia.

2.7 Resumen

Un entendimiento acabado de los estados financieros es indispensable para el ejecutivo financiero. En definitiva, todas las categorías económicas y financieras de la compañía terminan reflejándose en ellos. Debemos saber interpretarlos no sólo para saber lo que ha ocurrido en el pasado, sino porque, como veremos en el próximo capítulo, debemos saber producir información a través de ellos.

Existen en la contabilidad varias distorsiones que apartan el valor de libros de su valor de mercado o de su valor intrínseco. Por tal motivo, hemos alertado acerca de varias de ellas a lo largo de este capítulo. Los estados financieros nos brindan una gran ayuda, si sabemos cómo utilizarlos, cuáles pueden ser sus peligros y cuáles sus limitaciones.

Por último, las decisiones financieras siempre están rodeadas de impuestos. El comúnmente denominado “balance impositivo o fiscal” constituye una construcción ideal cuya base son los estados contables. El balance impositivo comprende las mismas operaciones para un período determinado, pero el resultado final del mismo ejercicio presenta diferencias con respecto al balance contable. Estas diferencias responden a métodos de valuación, limitaciones a la deducción de determinados gastos, etc., que pueden calificarse como temporales o definitivas. En algunos casos, el efecto impositivo de la decisión financiera puede tener un dramático impacto en el valor, como veremos en el capítulo destinado a la estructura de capital.

2.8 Preguntas

1. Mencione cinco aspectos que producen disparidades entre los valores de libros y los valores de mercado de los activos.
2. Cite y discuta brevemente dos factores que generan diferencias entre los valores de mercado y los valores de libros de los pasivos de la firma.
3. Imagine una empresa que exhibe un patrimonio neto contable de \$ 10 millones y que reparte la totalidad de su utilidad neta anual después de impuestos –que alcanza a \$ 3 millones– en forma de dividendos en efectivo, ya que no tiene posibilidades de reinvertir ese dinero. ¿El patrimonio neto es en este caso una buena medida del valor del capital accionario?
4. Si su empresa tuviera en un ejercicio utilidades por \$ 1.000.000 después de impuestos, ¿podrían sus directivos declarar un dividendo en efectivo por esa cantidad? ¿Qué motivos podrían tener para no hacerlo? ¿Qué restricciones legales podrían existir que impidieran la distribución?
5. Explique de qué modo una devaluación de la moneda nacional del 20% afectaría los resultados de una firma que tiene cuentas a cobrar en dólares por U\$S 100.000, disponibilidades por \$ 5.000, inventarios por \$ 20.000, deuda comercial por \$ 10.000 y una deuda bancaria por U\$S 20.000.
6. Cite algunas situaciones comunes que pueden generar que el balance impositivo difiera del balance contable.
7. Cite algunos ejemplos de resultados por tenencia, diferencias de cotización y diferencias de cambio.
8. Cite algunos ejemplos de resultados extraordinarios.
9. Explique por qué los aumentos en el capital de trabajo son considerados una inversión neta de la compañía.
10. Explique cómo varía el saldo de bienes de uso de un año al otro y en donde se refleja el cargo por depreciación.

2.9 Problemas

1. Organice las siguientes categorías de forma tal de obtener el balance general:

Inventarios	45
Deudas bancarias de largo plazo	80
Caja	5
Capital suscrito	50
Utilidades retenidas	20
Activos intangibles	10
Deudas bancarias de corto plazo	10
Cuentas a cobrar	50
Deudas comerciales	50
Inversiones transitorias	10
Activos fijos	90

2. Indique si las siguientes partidas se ubican en el balance, en el estado de resultados o en el estado de evolución del patrimonio neto.

- Caja
 - Utilidades retenidas
 - Activos intangibles
 - Gastos comerciales
 - Deudas bancarias de corto plazo
 - Dividendos en efectivo
 - Impuesto a las ganancias
- Cuentas a cobrar
 - Deudas comerciales
 - Capital suscrito
 - Costo de las mercaderías vendidas
 - Honorarios a directores y síndicos
 - Inversiones transitorias
 - Aportes de capital

3. Arme el balance general de Telecom para el año 2010 con los siguientes datos:

Otros pasivos CP	118
Patrimonio neto	6.237
Deudas fiscales y soc. LP	264
Deudas comerciales	2.908
Deuda financiera LP	121
Inversiones transitorias	1.268
Activos fijos	7.479
Otros activos CP	7
Deuda financiera CP	42
Int min. (part no control)	126
Deudas fiscales y sociales	1.412
Inventarios	437
Caja y bancos	119
Cuentas a cobrar	1.783
Otros activos LP	102
Intangibles	769
Otros pasivos LP	736

4. Con los datos del ejercicio anterior, determine el capital de trabajo correspondiente al año 2010 y compárelo con el de 2011 que fue tratado en este capítulo y explique su variación.
5. Construya el estado de resultados de Telecom para el año 2010 con los siguientes datos:

Resultado antes impuestos	2.850
Impuesto a las ganancias	1.010
Otros egresos	317
Gastos administración	530
Gastos financieros	-205
Interés minoritario	19
Ventas	14.679
Utilidad neta	1.821
EBIT	3.201
Costo de ventas	7.355
Gastos comerciales	3.593
Ingresos financieros	171

6. Construya el estado de evolución del patrimonio neto de Telecom para el año 2010 con los siguientes datos:

Dividendos pagados	-1.053
Otros resultados	33
P. neto al inicio	5.436
P. neto al final	6.237
Utilidad neta	1.821

7. Con base en los datos de los ejercicios 3 y 5, calcule las siguientes categorías para Telecom, para el año 2010 (recuerde que la compañía tiene 984.381 acciones ordinarias de valor nominal \$ 1 cada una)
 - a) El valor de libros de la acción
 - b) La ganancia por acción
8. Los siguientes datos pertenecen a la empresa LCG, de Chihuahua, México. Ordene los datos para mostrar el estado de evolución del patrimonio neto para el año 2010.

P. neto al inicio	93.866
P. neto al final	110.571
Aportes de capital	11.856
Utilidad neta	4.849

9. Con los siguientes datos, explique la variación de los activos fijos de LCG entre los años 2010 y 2011

	dic-10	dic-11
Activos fijos	132.782	148.081
Depreciación & amortización		13.072
Adquisiciones		28.371

10. La siguiente información muestra los conceptos que pertenecen al estado de resultados de Kimberly Clark México. Usted debe ordenarla de manera que los conceptos aparezcan en el orden correcto, comenzando por los ingresos operacionales o ventas hasta alcanzar la Utilidad neta. La información se encuentra en millones de pesos.

	dic-2008 (\$)
Gastos operativos	3.267
Efectos de la financiación	-1.432
Gastos financieros	633
Otros gastos no operativos	376
Resultado operativo EBIT	5.951
Resultado bruto	9.218
Costo de ventas	13.833
Ingresos financieros	207
Impuesto a las ganancias	831
Resultado antes de impuestos	4.143
Utilidad neta	3.312
Perdidas en cambios	-1.006
Ingresos operacionales	23.052

2.10 Contenido de la página Web de apoyo

El material marcado con asterisco (*) solo está disponible para docentes.

Mapa conceptual del capítulo

Autoevaluación

Video: Análisis y planificación financiera

Presentaciones*

*“Las estadísticas son como las minifaldas:
te dan algunas ideas, pero esconden lo más importante”.*
Ebbe Skovdahl

Análisis financiero

Contenido

3.1 Introducción.....52

3.2 Análisis vertical.....52

3.3 Análisis horizontal55

3.4 Índices financieros58

3.5 Alcances y limitaciones de los ratios financieros..... 81

3.6 Resumen..... 82

3.7 Preguntas.....83

3.8 Problemas 84

3.9 Contenido de la página Web de apoyo 86

Objetivos

- Realizar el análisis financiero de una compañía a través de los índices tradicionales e interpretarlos.
- Reconocer los alcances y limitaciones de los índices.
- Como analista, plantearse las preguntas pertinentes.
- Utilizar procedimientos adicionales para superar las limitaciones.

3.1 Introducción

En el capítulo anterior, describimos los estados financieros, donde mostramos básicamente su estructura y las conexiones que existen entre ellos. En este capítulo introduciremos una cantidad de herramientas que sirven para el análisis de esos estados, los llamados *índices* o *ratios financieros*.

Los índices o ratios financieros son relaciones matemáticas que permiten analizar diferentes aspectos del desempeño histórico de una compañía. El análisis de la situación financiera puede extenderse también al futuro, cuando se consideran los índices de los estados proyectados.

En general, los índices son utilizados para saber si el comportamiento de la empresa está dentro de las pautas normales para efectuar comparaciones con la industria o con el sector en el que se encuentra la empresa, o para comprender las políticas de un competidor. Los bancos los utilizan a menudo para examinar la salud financiera de un cliente. También son utilizados como *covenants* (compromisos) en las operaciones crediticias, es decir, como un conjunto de parámetros que el tomador de un préstamo o el emisor de un bono se compromete a observar –durante toda la vigencia del préstamo o parte de ella– en beneficio de sus acreedores.

Los ratios pueden ser herramientas útiles para el análisis de los estados financieros, pero también tienen limitaciones y, algunas veces, pueden ser muy importantes. No debemos olvidarnos que los índices se construyen a partir de la información contable, de forma tal que se ven afectados por las distorsiones que señalamos en el capítulo anterior. La técnica del análisis proporcional ha sido puesta en tela de juicio en varias oportunidades por sus usuarios. ¿Quién no ha escuchado alguna vez, en conversaciones de analistas, opiniones acerca de las limitaciones de los índices?

Con todo, más que darnos respuestas, la mayoría de las veces los índices nos ayudan, y al mismo tiempo nos obligan, a plantearnos las preguntas pertinentes. En tal sentido, *el analista debe ser como un detective*: si puede comprender bien cuáles son las limitaciones, los índices le darán un punto de referencia sobre la situación económico-financiera de la empresa y, fundamentalmente, podrá ver qué relaciones deben reconstruirse para obtener información relevante.

Después de leer este capítulo, usted debería ser capaz de:

- Realizar el análisis financiero de una compañía a través de los índices tradicionales e interpretarlos.
- Reconocer los alcances y limitaciones de los índices.
- Como analista, plantearse las preguntas pertinentes.
- Utilizar procedimientos adicionales para superar las limitaciones.

3.2 Análisis vertical

En el capítulo anterior, señalamos algunas limitaciones de los estados financieros y mencionamos algunos factores que pueden distorsionar la información que se obtiene de ellos.

Todos los ratios financieros implican generalmente hallar un cociente entre dos categorías. El paso siguiente es interpretar su resultado. Los estados financieros generalmente se analizan en tres niveles:

1. El análisis vertical y horizontal, donde establecemos proporciones relevantes y tendencias;
2. La batería de índices que nos muestra aspectos de la situación de liquidez, rentabilidad, endeudamiento, actividad y patrimonio de la compañía;
3. Se realiza una comparación de los índices de la compañía con los índices promedio de la industria.

El *análisis vertical* consiste en determinar la participación relativa de cada rubro sobre una categoría común que los agrupa. Así, por ejemplo, cada rubro del activo (disponibilidades, inventarios, etc.) representa un porcentaje del activo total (que es la categoría que agrupa todos los rubros del activo). Con los rubros del lado derecho del balance, procedemos de manera parecida, expresando el porcentaje que representan sobre el total del pasivo más el patrimonio neto. Procederemos al análisis vertical con los datos de Telecom, una compañía argentina cuyos estados financieros fueron presentados en el capítulo anterior.

La tabla 3.1 muestra los balances de Telecom para los años 2010 y 2011 y su estructura porcentual:

Tabla 3.1 Balances generales de Telecom (en millones de pesos y %)				
	dic-10	%	dic-11	%
Caja y bancos	119	1,0	102	0,7
Inversiones transitorias	1.268	10,6	2.716	18,3
Cuentas a cobrar	1.783	14,9	2.095	14,1
Inventarios	437	3,7	513	3,5
Otros activos	7	0,1	4	0,0
Activos corrientes	3.614	30,2	5.430	36,6
Activos fijos	7.479	62,5	8.402	56,7
Otros activos LP	102	0,9	135	0,9
Intangibles	769	6,4	858	5,8
Activos no corrientes	8.350	69,8	9.395	63,4
Activos totales	11.964	100,0	14.825	100,0
Deudas comerciales	2.908	24,3	3.635	24,5
Deudas fiscales y sociales	1.412	11,8	1.598	10,8
Deuda financiera	42	0,4	19	0,1
Otros pasivos	118	1,0	236	1,6
Pasivos corrientes	4.480	37,4	5.488	37,0
Deuda financiera LP	121	1,0	115	0,8
Deudas fiscales y sociales LP	264	2,2	179	1,2
Otros pasivos LP	736	6,2	1.083	7,3
Pasivos no corrientes	1.121	9,4	1.377	9,3
Pasivo total	5.601	46,8	6.865	46,3
Patrimonio neto	6.237	52,1	7.786	52,5
Interés minoritario	126	1,1	174	1,2
Pas. total + P. neto	11.964	100,0	14.825	100,0

El análisis porcentual representa una primera mirada sobre la estructura de los activos y pasivos de la compañía. En el caso de Telecom, podemos realizar algunas apreciaciones (y preguntas) inmediatas:

- Los activos fijos representan el rubro más importante del activo, seguido por las inversiones transitorias y las cuentas a cobrar (sumados representan casi el 90% del activo total). La participación de las inversiones transitorias ha aumentado y la de los activos fijos ha disminuido. ¿Es normal dicha participación de las inversiones transitorias? ¿A qué se debe?

- Las deudas comerciales es el rubro más importante del pasivo total (24,5%) y el patrimonio neto representa más del 50%.
- Prácticamente, no hay deudas financieras y los activos son financiados mayoritariamente por el capital propio (52,5% en 2011). ¿Es normal una participación tan baja de la deuda financiera?

El análisis porcentual del balance apenas nos da un primer nivel de análisis, de hecho, no podemos inferir conclusiones sobre liquidez, rentabilidad, gerenciamiento de activos y pasivos, etcétera. Por ejemplo, la pequeña disminución porcentual de las cuentas a cobrar de un año a otro podría tratarse de una mejora en las cobranzas, pero para esto necesitamos también ver la evolución de las ventas. También podría deberse a un cambio en las condiciones de crédito. Lo mismo podría ocurrir con los inventarios, su disminución podría ser involuntaria, producto de un aumento en las ventas. Analizado en un período más largo, la disminución de los activos fijos como porcentaje de los activos totales podría ser una señal de que la compañía no está renovando el capital fijo y está mutando a una característica menos capital intensiva, lo que podría disminuir la proporción de costos fijos como porcentaje de las ventas, haciendo que las ganancias sean menos volátiles. Pasemos ahora al análisis vertical del estado de resultados, que se muestra en la tabla 3.2. En este caso, cada rubro se expresa como un porcentaje respecto de las ventas, ya que son éstas las que dan origen a la mayoría de los costos, gastos e impuestos.

Tabla 3.2 Estados de resultados de Telecom (en millones de pesos y %)				
	dic-10	%	dic-11	%
Ventas	14.679	100,0	18.525	100,0
Costo de ventas	7.355	50,1	9.009	48,6
Ut. bruta	7.324	49,9	9.516	51,4
Gastos administración	530	3,6	656	3,5
Gastos comerciales	3.593	24,5	4.820	26,0
EBIT	3.201	21,8	4.040	21,8
Gastos financieros	205	1,4	88	0,5
Ingresos financieros	171	1,2	291	1,6
Otros egresos	317	2,2	469	2,5
Resultado antes de impuestos	2.850	19,4	3.774	20,4
Impuesto a las ganancias	1.010	6,9	1.324	7,1
Interés minoritario	19	0,1	28	0,2
Utilidad neta	1.821	12,4	2.422	13,1

El estado de resultados porcentual nos informa sobre lo ocurrido en términos de cada peso de ventas. El estado de resultados es como una pirámide invertida; los costos representan porcentajes cada vez menores de las ventas a medida que avanzamos al último renglón. Como todos los rubros están asociados a las ventas, el análisis vertical del estado de resultados, es más útil que cuando se utiliza en el balance general, ya que cualquier cambio en las participaciones porcentuales involucra resultados. Una disminución porcentual de los costos operativos implica inmediatamente un mayor EBIT, lo cual se interpreta positivamente. En cambio, un aumento porcentual de un activo en desmedro de otro, no tiene una interpretación inmediata. Por ejemplo, el costo de ventas se ubica en un nivel cercano al 50% y descendiendo, lo cual permitió una utilidad bruta de nivel similar. Recuerde que el costo de ventas se compone de salarios, energía, alquileres, compras, honorarios y otros

costos. No obstante, los incrementos en los gastos comerciales y los gastos de administración determinaron que el resultado operativo se mantuviera en el 21,8%, un nivel muy bueno, que no es observable en muchas empresas. Normalmente, los gastos operativos representan largamente los mayores costos de la compañía. Los resultados financieros, como vimos en el capítulo anterior, están compuestos por intereses, diferencias de cambio y otros, lo cual introduce volatilidad debido a la fluctuación de estas variables. Al representar un porcentaje menor de los resultados en este caso, determina menor volatilidad en el resultado final. Aparecen también los intereses minoritarios que representan una porción menor de los resultados. Los intereses minoritarios son aquella parte de los resultados y de los activos netos de una dependiente que no corresponden, bien sea directa o indirectamente a través de otras dependientes, a la participación de la dominante del grupo. Se expresan en el balance y en el estado de resultados las participaciones no controladas. Finalmente, la utilidad neta se mantuvo en un porcentaje similar al del año anterior.

3.3 Análisis horizontal

El *análisis horizontal* permite establecer tendencias para los distintos rubros del balance y del estado de resultados, estableciendo comparaciones contra un año determinado. Para que la comparación resulte procedente, es necesario establecer un “año base” contra el cual efectuar la comparación de las cifras de los distintos rubros contra los mismos rubros del año base. Al observar la tendencia, podremos establecer si las ventas han aumentado o disminuido realmente con relación al año base, lo mismo con los costos, los inventarios, el activo fijo, etcétera.

Cuando comparamos con un año debemos tener en cuenta la inflación. Si las ventas aumentaron de un año a otro, ¿se debe a un aumento real en la cantidad de unidades vendidas o a precios más altos? Para determinar el aumento o la disminución real, es necesaria una comparación en moneda homogénea y, por lo tanto, debemos reexpresar las cifras de ventas en la moneda del año elegido como base para la comparación.

La inflación mayorista, medida por el INDEC¹ para el año 2011 alcanzó el 14% y supongamos que queremos realizar una comparación de ese año con otro elegido como “base”. El año base para efectuar la comparación surge por convención: se decide que, por algún motivo específico (por ejemplo, porque fue un buen año para la compañía, o porque ese año hubo algún evento macroeconómico importante, etc.) se efectuará la comparación contra un año determinado. Asumiremos, a los efectos del ejemplo, que el año base es el año 2010. Si no hiciéramos la comparación, diríamos que las ventas de Telecom aumentaron 26,2% (18.525 millones del año 2011 contra 14.679 del año 2010). Como queremos saber cuál fue el aumento real de las ventas, procedemos a deflacionar las ventas del año 2011 para reexpresarlas en moneda del año 2010:

$$\text{Ventas 2011 en \$ de 2010} = \frac{18.525}{(1,14)} = 16.250$$

Luego comparamos las ventas de 2011 expresadas en moneda del año 2010, con las ventas de 2010:

$$\frac{\text{Ventas 2011 en pesos del 2010}}{\text{Ventas 2010}} = \frac{16.250}{14.679} = 1,107$$

¹ Las estadísticas de inflación del INDEC han sido motivo de cuestionamiento desde enero de 2007, tanto por consultoras privadas como por los propios institutos de estadísticas provinciales, que siempre han medido una inflación minorista mayor que la oficial. El FMI también ha reclamado por una mayor transparencia en las cifras oficiales.

Observe que, en este caso, estamos comparando más bien “cantidades” antes que “pesos”, ya que las cifras ahora están expresadas en la moneda de un mismo año. El resultado de 1,107 significa que las ventas crecieron el 10,7% en términos reales; si el resultado hubiera sido 0,95, hubiera significado una disminución del 5%, siempre contra el año base. ¿Qué tan cierto es este crecimiento real del 10,7%? Normalmente, para expresar las ventas en un año base se utiliza la inflación mayorista pues es la que mide la evolución de los precios de los productos en la puerta de la fábrica y desde un punto de vista técnico, es correcto. La inflación oficial mayorista fue del 14% en 2011, pero las consultoras privadas y los institutos provinciales de estadísticas en Argentina, midieron para ese año una inflación minorista de aproximadamente 25%. Si ésta hubiera sido utilizada como deflactor, el crecimiento real hubiera sido de solo 0,96%. Nunca puede hacerse una lectura directa de un índice, siempre debemos hacernos las preguntas pertinentes. Para poder opinar sobre este número, debemos tener en cuenta lo siguiente:

- El crecimiento del PBI durante 2011 fue del 7,3%.
- Telecom tiene congeladas sus tarifas para la red de telefonía fija y éstas no aumentan desde el año 1999. Las tarifas de telefonía móvil y banda ancha están reguladas y han tenido algunos aumentos, pero menores que la inflación.

El crecimiento real de las ventas, medido con la inflación mayorista, fue mayor al crecimiento del PBI, pero cabe preguntarse cómo han evolucionado las unidades de negocio de Telecom. Al respecto, en los estados financieros, puede encontrarse en el apartado A.1 información operacional y financiera relevante, la siguiente declaración:

“Cabe mencionar que los dos segmentos reportados –Telefonía Fija y Telefonía Móvil– experimentaron crecimientos en sus ingresos, destacándose el segmento móvil, cuyas ventas netas se incrementaron un 31% respecto del 2010 y representan el 71% de los ingresos consolidados. Por su parte, los ingresos por servicios de Internet en la Telefonía Fija alcanzaron los \$ 1.752 millones (+28% respecto al 2010), con un total de líneas de acceso a Internet de 1,6 millones (+12% respecto al 2010)”.

Si se observa la variación en clientes de las unidades de negocio, podemos apreciar que la telefonía fija ya casi no crece² y que el crecimiento de móviles ya no sea tan vigoroso como en los primeros años de su aparición. Este fenómeno es propio de todos los negocios; superada una etapa de crecimiento vigoroso, la aparición de la competencia y los productos sustitutos lentifica el crecimiento, para finalmente convertirse en un negocio “maduro”.

Tabla 3.3 Variación en la cantidad de clientes 2010-2011			
	2010	2011	Variación
Telefonía fija	4.107	4.141	0,8%
Internet	1.377	1.540	11,8%
Telefonía móvil (Personal)	16.333	18.193	11,4%
Núcleo (Paraguay)	1.868	2.141	14,6%

² Esto explica porque los nuevos propietarios no se preocupan porque la vivienda tenga una línea de teléfono fija, ya que se han habituado al uso del celular.

En síntesis, el bajo crecimiento de los negocios totales se debió al congelamiento de las tarifas de telefonía fija y a su crecimiento prácticamente nulo, que solo fue parcialmente compensado por el crecimiento de las otras unidades de negocio.

Nuestra intención no es entrar en una polémica, pero la inflación minorista que miden los institutos provinciales de estadísticas y las consultoras privadas, fue aproximadamente del 25% anual en 2011; la inflación oficial ha sido de alrededor del 10% y hace años ha sido cuestionada, por lo cual parece difícil que la inflación mayorista fuera de solo 14%. Si las cifras de los estados financieros fueran deflactadas por la inflación minorista, no se observan grandes variaciones en moneda constante con respecto al año anterior. Finalmente, la utilidad neta crece un 6% ayudada fundamentalmente por el crecimiento en los ingresos financieros (36%) que fueron producto de una mayor adquisición de títulos negociables.

Tabla 3.4 Estado de resultados, análisis de tendencia	
	dic-10
Ventas	1,01
Costo de ventas	0,98
Utilidad bruta	1,04
Gastos administración	0,99
Gastos comerciales	1,07
EBIT	1,01
Gastos financieros	0,34
Ingresos financieros	1,36
Otros egresos	1,18
Resultado antes impuestos	1,06
Impuesto a las ganancias	1,05
Interés minoritario	1,18
Utilidad neta	1,06
Utilidad neta	1.821

Cuando practicamos el análisis horizontal del balance general, es inmediato observar que el activo total no tuvo crecimiento alguno. A primera vista, surge que el rubro que experimentó el mayor incremento en moneda constante fue el de las inversiones transitorias (71%), aunque el activo total se mantuvo casi igual (99%), de forma tal que el incremento en las inversiones fue compensado por disminuciones en otros rubros. Ya que las ventas se mantuvieron casi sin variaciones medidas en moneda constante, es imaginable que hubo una mejora en la rotación de inventarios y de cuentas a cobrar, que deberemos confirmar con el análisis de índices. El pasivo total y el patrimonio neto se mantuvieron prácticamente iguales. Cuando analice el activo vale la pena concentrarse en las cuentas a cobrar y los inventarios, ya que éstos son los activos que permanentemente están en transformación. Ambos han disminuido; si las ventas no han disminuido, seguramente se debe a una mejora en la rotación que confirmaremos con los índices respectivos.

Tabla 3.5 Balances generales, análisis de tendencia	
	dic-11
Caja y bancos	0,69
Inversiones transitorias	1,71
Cuentas a cobrar	0,94
Inventarios	0,94
Otros activos	0,46
Activos corrientes	1,20
Activos fijos	0,90
Otros activos LP	1,06
Intangibles	0,89
Activos no corrientes	0,90
Activos totales	0,99
Deudas comerciales	1,00
Deudas fiscales y sociales	0,91
Deuda financiera	0,36
Otros pasivos	1,60
Pasivos corrientes	0,98
Deuda financiera LP	0,76
Deudas fiscales y sociales LP	0,54
Otros pasivos LP	1,18
Pasivos no corrientes	0,98
Pasivo total	0,98
Patrimonio neto	1,00
Interés minoritario	1,10
Pas. total + P. neto	0,99

Preguntas de autoevaluación
1. ¿Por qué los costos y gastos se expresan como un porcentaje de las ventas en el análisis vertical? 2. ¿Para qué sirve el análisis horizontal?

3.4 Índices financieros

Los usuarios de los índices son, en general, los analistas bancarios y el *senior management* de la compañía. Desde el punto de vista del análisis crediticio, el objetivo del analista es determinar si la empresa será capaz de cumplir el servicio de la deuda, dadas las perspectivas de la industria, la posición competitiva, los resultados, su flujo de caja y los requerimientos del servicio de la deuda. La gerencia los utiliza como medida del desempeño económico y financiero.

A continuación, realizaremos un examen de la salud económico-financiera de la compañía con los ratios financieros. La metodología será la siguiente: realizaremos primero una descripción del índice, es decir, qué se pretende conocer a través de él y luego, haremos una interpretación del resultado. En general, podemos decir que todos los *indicadores de liquidez* relacionan activos con pasivos, los *índices de rentabilidad* vinculan un resultado con un capital, los *índices de actividad* establecen generalmente algún tipo de rotación en relación a las ventas y los índices de mercado, en general, combinan un valor de mercado con alguna categoría de resultados o del balance general.

Índices de liquidez

Los índices de liquidez normalmente se los entiende como una medida de la capacidad de la compañía para hacer frente a sus deudas de corto plazo. El más conocido y utilizado por los analistas de crédito es el índice de la liquidez corriente:

$$\begin{aligned}\text{Liquidez corriente} &= \frac{\text{Activo corriente}}{\text{Pasivo corriente}} \\ &= \frac{5.430}{5.488} = 0,99\end{aligned}$$

En nuestro ejemplo, el índice de liquidez corriente parece decirnos que hay \$ 0,99 realizables en el corto plazo por cada peso de deuda de corto plazo, lo que en principio representaría una liquidez ajustada. Esta medida puede a veces ser engañosa; antes de concluir que la liquidez es ajustada debemos observar bien la “foto” y preguntarnos:

- ¿Qué tan líquidos son sus activos?
- ¿Qué tan rápido cobra sus cuentas a cobrar?
- ¿Qué pasivos tiene la compañía? ¿Con qué periodicidad debe pagarlos?
- ¿Qué liquidez corriente se observa en la competencia?

Cuando se analiza el activo corriente de Telecom, se observa que casi el 90% está compuesto por inversiones transitorias que tienen gran liquidez y por cuentas a cobrar que las telefónicas suelen cobrar en plazos de 45/50 días, de manera que desde ese punto de vista sus activos de corto plazo son líquidos. Aunque si se produjeran inmovilizaciones en cuentas a cobrar e inventarios la liquidez corriente podría deteriorarse severamente, los inventarios de Telecom son muy bajos. Del otro lado del balance, el grado de exigibilidad de las deudas juega un rol importante. Debemos percatarnos de que el índice refiere a un momento de la empresa, los activos y pasivos a corto plazo cambian rápidamente; por lo tanto, esta medida de liquidez puede perder vigencia velozmente. Del lado del pasivo, el rubro más importante son las deudas comerciales, que representa casi el 70%, pero aquí Telecom tiene otra ventaja: como veremos, paga a sus proveedores bastante más lento (unos 140 días) de lo que tarda en cobrar las cuentas de sus clientes.

También debemos distinguir aquellos los rubros del activo que indican una *liquidez potencial*, como es la caja y las inversiones transitorias pero no una *liquidez real* como, por ejemplo, créditos fiscales que muchas veces tardan en cobrarse. Tenga en cuenta también que el índice de liquidez corriente se modifica cuando la compañía se endeuda a corto plazo para comprar un activo de corto plazo. Por ejemplo, una compañía que tiene activos corrientes por \$ 100 y pasivos corrientes por \$ 80 tiene una liquidez corriente de 1,25; si se endeudara en \$ 20 para comprar activos de corto plazo, la relación de liquidez corriente disminuiría a 1,2, sin que se haya modificado en realidad la liquidez absoluta. ¿Por qué ocurre esto? La razón es que cuando la liquidez corriente es mayor que 1, un incremento de la deuda produce un crecimiento proporcional mayor en el pasivo corriente si se lo compara con el crecimiento que tiene el activo corriente. Lo contrario ocurre si el índice de liquidez corriente es menor a 1.

Una medida más severa de la liquidez de la empresa la constituye la *liquidez seca* o “prueba ácida” que resta a los activos corrientes los inventarios, ya que este es el rubro donde en teoría podrían tenerse las mayores inmovilizaciones:

$$\begin{aligned}\text{Liquidez seca} &= \frac{\text{Activo corriente} - \text{Inventarios}}{\text{Pasivo corriente}} \\ &= \frac{5.430 - 513}{5.488} = 0,92\end{aligned}$$

La liquidez seca no es muy diferente de la liquidez corriente en el caso de Telecom porque los inventarios son muy bajos. Por supuesto, las industrias que operan con una gran proporción de inventarios en su activo corriente verían afectada su liquidez en el caso de una inmovilización.

Usted también puede diseñar ratios a medida adaptándolos a la naturaleza de su negocio. En este caso, usted debería construir un indicador que le diga en qué medida su tesorería más los activos fácilmente realizables cubren sus pasivos exigibles de corto plazo. Asumamos que los activos liquidables de inmediato lo constituyen las inversiones transitorias y los saldos en caja y bancos, mientras que las obligaciones exigibles son las deudas bancarias de corto plazo, un tercio de la deuda comercial (ya que esta se paga en promedio a más de 120 días) y la mitad de las deudas sociales y fiscales. En ese caso, una medida más acotada de la liquidez de corto plazo sería:

$$\begin{aligned}\text{Liquidez corto plazo} &= \frac{\text{caja} + \text{inversiones transitorias}}{\text{deudas exigibles a corto plazo}} \\ &= \frac{102 + 2.716}{19 + 3.635 \times 0,33 + 1.598 \times 0,50} = 1,39\end{aligned}$$

La liquidez de corto plazo pareciera estar asegurada, teniendo en cuenta que la compañía posee activos de corto plazo rápidamente liquidables, como las inversiones transitorias. ¿Deberíamos preocuparnos si este índice fuera menor a uno? En última instancia depende de la capacidad de la firma para obtener más crédito; si la compañía puede recurrir al crédito bancario, la liquidez podría seguir garantizada en el corto plazo.³

Una medida más detallada de la liquidez futura y su posible evolución es el presupuesto del flujo de efectivo que trataremos en el próximo capítulo. De esa forma, usted puede examinar la capacidad de pago que tendrá en el futuro. Otra medida utilizada es la del *capital de trabajo*, que explicamos en el capítulo anterior. El capital de trabajo de Telecom es negativo, fundamentalmente porque sus deudas comerciales se pagan más lentamente que sus cuentas a cobrar. Ya dijimos que esto es bueno para Telecom, porque de esta manera financia otros activos que no son de trabajo. Altman (2000) utiliza en su modelo Z el ratio capital de trabajo/activo total como medida de la liquidez.⁴

Índices de endeudamiento

Cuando un banco está por conceder un crédito a un posible cliente, una de las cosas que primero se pregunta es qué grado de endeudamiento ya tiene la empresa. El índice de endeudamiento suele calcularse como la proporción que representa el pasivo total en relación al patrimonio neto o al activo total:⁵

³ El acceso a los mercados crediticios a través de “garantías libres” o líneas de crédito disponibles resulta ser de mucha importancia en escenarios económicos desfavorables.

⁴ Edward Altman es una autoridad mundial en materia de predicción de la quiebra corporativa.

⁵ El pasivo puede incluir también el valor de los contratos de *leasing* en virtud de que éstos comprometen a la empresa a una serie de pagos fijos, generalmente informado en las notas del balance.

$$\text{Endeudamiento sobre patrimonio neto} = \frac{\text{Pasivo total}}{\text{Patrimonio neto}}$$

$$= \frac{6.865}{7.960} = 0,86$$

$$\text{Endeudamiento sobre activo total} = \frac{\text{Pasivo total}}{\text{Activo total}}$$

$$= \frac{6.865}{14.825} = 0,46$$

Ambos indicadores nos dicen qué porcentaje representa la deuda sobre el patrimonio de los accionistas o sobre el activo total, respectivamente. El índice de endeudamiento, por sí solo, es un indicador muy relativo. Como en los demás índices no hay una medida estandarizada, pero no podemos decir que un endeudamiento mayor a 1(un) es peligroso o viceversa. El endeudamiento de Telecom es bajo y, como notaremos, ha venido disminuyendo con una deuda financiera prácticamente insignificante (0,9% del total de financiamiento). Como veremos en el próximo capítulo, la compañía ha seguido una política de reducción de su deuda financiera.

Observe que ambas medidas del endeudamiento pueden derivarse una de otra. Por ejemplo, si el activo total se financia en un 46% con deuda, el patrimonio neto necesariamente representa el 54% restante. Por lo tanto, la relación pasivo total /patrimonio neto (PT/PN) puede derivarse a partir de la relación pasivo total /activo total (PT/AT):

$$PT / PN = \frac{PT / AT}{1 - PT / AT}$$

$$= \frac{0,46}{1 - 0,46} = 0,86$$

No hay una medida estándar del índice de endeudamiento que funcione bien para todas las compañías. Las compañías que logran mantener rendimientos muy estables podrían tener un alto endeudamiento sin que esa situación resultara peligrosa. Por ejemplo, una automotriz argentina exhibía un alto índice de endeudamiento en la década del noventa, pero ese período coincidió con una gran demanda de automóviles que excedía las posibilidades de producción. La compañía, con ventas aseguradas, se endeudó fuertemente con bancos y proveedores para poder financiar el crecimiento y la producción. El índice de endeudamiento trepó a casi diez veces el patrimonio neto. Cuando la demanda disminuyó, pagó las deudas y el índice de endeudamiento bajó hasta situarse en 0,8. En principio, las empresas que tienen resultados operativos muy variables, deberían observar ratios de endeudamiento más bajos, aunque la investigación empírica ha sido contradictoria en este punto.⁶

Para poder utilizar este índice, se sugiere en todo caso un examen de cuál ha sido su nivel en un período más largo e indagar en las causas de su evolución. Por ejemplo, podría ocurrir que una compañía se encuentra cómoda con un nivel de 2 y otra podría sentirse presionada.

La empresa “con deuda” y la empresa “endeudada”

Mirado como un número aislado, la relación de endeudamiento no sirve de casi nada; sin embargo, es muy importante distinguir entre una empresa “con deuda” de una empresa “endeudada”. Nosotros decimos que una empresa “con deuda” es aquella que tiene un buen negocio, un buen proyecto y no teme endeudarse para financiarlo pues confía en que la operación generará el repago. La empresa “endeudada” es aquella cuya operación

⁶ En el capítulo 14, se trata la evidencia empírica sobre la estructura de capital.

no pasa por el mejor momento y ha recurrido a la deuda para cubrir descalces. Es posible que esta empresa se comporte como un saltador de obstáculos y finalmente termine saliendo de ese terreno resbaladizo, pero ello requerirá siempre de una mejora en el desempeño operativo; *el financiamiento, por sí mismo nunca arregla los problemas financieros, y menos los problemas operativos*. La empresa “con deuda” se comporta como un ejército que actúa a la ofensiva; la empresa endeudada, por el contrario, actúa a la defensiva y aspira a resistir sin proponerse ningún objetivo exterior. Los tratadistas militares han preconizado la superioridad de la ofensiva sobre la defensiva, estimando que es la única que puede conducir a un resultado decisivo. Es importante por tanto, observar si la deuda, principalmente la financiera, apoya un buen negocio o se recurrió a ésta para cubrir un ahogo financiero, que puede agravarse en el futuro si la operación no permite servir la deuda.

Otro límite de este índice es que generalmente se lo calcula a partir de valores contables. Hacerlo contra valores de mercado es más representativo, pues de esa forma se compara la deuda con el precio que los inversores están dispuestos a pagar por los activos o las acciones. La relación de endeudamiento óptima será tratada en detalle en el capítulo 14. El endeudamiento de Telecom, si lo midiéramos sobre el valor de mercado de las acciones, conocido como “capitalización bursátil” (el valor de mercado de todas las acciones) y en inglés como “*market cap*”, sería:

$$\begin{aligned}\text{Endeudamiento s / valor de mercado} &= \frac{\text{Pasivo Total}}{\text{Capitalización bursátil}} \\ &= \frac{6.865}{16.734} = 0,41\end{aligned}$$

Cuando se habla de estructura de capital, la única deuda considerada dentro del pasivo es la onerosa, es decir, la deuda financiera. En ese caso, la relación de endeudamiento se la conoce como “Deuda financiera/Equity” o “D/E”, entendiendo por el *equity* la capitalización bursátil, aunque a veces también se denomina *equity* al patrimonio neto:

$$\begin{aligned}D/E &= \frac{\text{Deuda financiera}}{\text{Capitalización bursátil}} \\ &= \frac{134}{16.734} = 0,008\end{aligned}$$

Índices de cobertura

Si lo que se busca es saber cuál es la capacidad de una compañía para servir la deuda financiera, los índices de cobertura nos dan una medida más ajustada que calcular la proporción de la deuda sobre el activo total o el patrimonio neto.

El índice de cobertura más conocido es el de *cobertura de intereses*, que relaciona el resultado operativo con los intereses que genera la deuda, y nos indica la cantidad de veces que la empresa gana o cubre los intereses de la deuda (en inglés a veces se lo llama πIE , *Time Interest Earning*):

$$\text{Cobertura de intereses} = \frac{\text{EBIT}}{\text{Intereses}} = \frac{4.040}{25} = 161,6$$

El resultado de este indicador relaciona el resultado que generan los activos con los intereses que generan las deudas. Telecom cubre de sobra los intereses de la deuda y esto está directamente relacionado a la baja cantidad de deuda financiera que utiliza para financiarse. Las calificadoras de crédito de los bonos que emiten las empresas acostumbra a asignarle particular importancia a este indicador; suele establecerse una relación entre la cobertura, la calificación del bono y la tasa de interés que paga el deudor. Las agencias calificadoras de crédito cuentan con procedimientos “iniciales” de calificación, por los cuales se analizan una cantidad de

categorías para determinar la solvencia de una firma que pretende emitir una obligación. En general, calculan una medida “normalizada” del ratio de cobertura,⁷ donde también es analizada la tendencia y la “reversión a la media”.⁸ Esta relación será descripta con cierto detalle en el capítulo 14. Una “regla de pulgar” utilizada en el mercado americano es que esta relación no debe caer debajo de 2 (dos).

Otra medida de la cobertura de los intereses es el EBITDA/Intereses (resultado antes de los intereses y los impuestos más depreciación y amortización sobre intereses). Este indicador siempre da un resultado mayor que el anterior pues añade al numerador las amortizaciones y depreciaciones de la empresa,⁹ ya que éstas no implican erogaciones reales de dinero:

$$\frac{\text{EBITDA}}{\text{Intereses}} = \frac{5.619}{25} = 224,7$$

A veces se abusa de EBITDA. Debe tenerse en cuenta que la depreciación de las empresas constituye el ahorro que éstas realizan para reponer, cuando sea necesario, los activos fijos, y mantener con ello la capacidad productiva. La empresa que gasta todo su EBITDA en pagar intereses hipotecaría la capacidad de producción futura, la competitividad y los rendimientos, trasladando el problema al futuro.¹⁰

Una medida más exigente de la cobertura de la empresa la constituye la *cobertura del servicio total de la deuda* (CSD). Las empresas tienen, cuando se endeudan, dos compromisos que cumplir: los intereses y la amortización del capital, cuyo pago periódico depende de las condiciones de contrato y de los distintos sistemas de amortización que se hayan adoptado al pactar la deuda. Puesto que los intereses se pagan antes de los impuestos y el capital se paga después de los impuestos, es adecuado que calculemos la cobertura de la deuda total ajustando la fórmula del resultado operativo / intereses con el pago de la cuota de amortización del capital, ya que ésta debería abonarse con el resultado de la empresa después de pagar el impuesto corporativo cuya tasa es *t*:

$$\text{CSD} = \frac{\text{EBIT}}{\text{Intereses} + \frac{\text{Pagos de capital}}{(1 - t)}}$$

Para ver la importancia que tiene en la solvencia de la empresa su capacidad para pagar el capital, supondremos una empresa que presenta el siguiente estado económico:

Tabla 3.6 Estado de resultados y cobertura de intereses (en \$)	
Resultado operativo (EBIT)	20
Intereses	10
Resultado neto antes de impuestos	10
Impuestos (40%)	4
Utilidad neta después de impuestos	6
Resultado operativo / intereses	2

⁷ Se suele calcular un promedio de la cobertura de los últimos años y también se analiza su tendencia.
⁸ La reversión a la media representa la velocidad con que el resultado operativo vuelve a situarse en el promedio histórico.
⁹ Recuerde que los activos fijos se deprecian y los activos inmateriales se amortizan.
¹⁰ Por la parte que le corresponde a los bienes de uso, no a los bienes inmateriales.

El resultado operativo / intereses nos dice que la empresa cubre dos veces los intereses con sus resultados de operación; pero, ¿puede cubrir también el pago de capital?

Supongamos que los intereses fueron generados por una deuda de \$ 100 al 10% anual, y que se exige también anualmente un pago de \$ 10 de capital, para amortizar totalmente la deuda en 10 años. ¿Le queda dinero para pagar la cuota de capital? El resultado después de impuestos, que alcanza a \$ 6, solamente cubre el 60% de la amortización del capital:

$$\frac{\text{Utilidad neta después de impuestos}}{\text{Pagos de capital}} = \frac{6}{10} = 0,60$$

¿Cuánto tendría que haber ganado la empresa antes de los impuestos para poder estar en condiciones, después de haberlos pagado, de hacer frente al pago del capital? La respuesta la da el segundo término del denominador de la fórmula del CSD que ajusta el pago del principal por impuestos:

$$\frac{\text{Pagos de capital}}{(1-t)} = \frac{10}{0,60} = 16,66$$

En efecto, 16,6 es la cantidad que debería haber ganado la firma antes de los impuestos, para que después de pagar el impuesto corporativo del 40% sobre esta cantidad, le quedarán exactamente \$ 10 para poder amortizar el capital:

Utilidad neta antes de impuestos	16,6
Impuestos (40%)	(6,6)
Resultado después de impuestos	<u>10</u>

La principal limitación de este índice es que no tiene en cuenta las inversiones necesarias para alcanzar la utilidad neta. El resultado del ejemplo es perfectamente válido en un mundo donde la empresa no invierte en capital de trabajo y bienes de uso, que sería un mundo donde las ventas no crecen y el flujo de EBIT es perpetuo. Si la empresa crece, aumentan las exigencias de inversión y precisaría además el dinero para cumplir con ellas, con lo cual el EBIT necesario para cumplir con los pagos de intereses y capital, debería ser mayor en esa cantidad.

Índices de actividad

En general, los *índices de actividad* procuran juzgar la eficiencia con la que las firmas usan sus activos y pasivos. Si queremos saber la cantidad de veces que rota en el año el *stock* de deudores por ventas, simplemente dividimos el total de las ventas netas de impuestos, por las cuentas a cobrar:

$$\begin{aligned} \text{Rotación de cuentas a cobrar} &= \frac{\text{Ventas}}{\text{Cuentas a cobrar}} \\ &= \frac{18.525}{2.095} = 8,84 \end{aligned}$$

Esto significa que el saldo de cuentas a cobrar rota 8,84 veces en el año. Si queremos saber cuántos días tardamos en cobrar las cuentas, podemos utilizar el *indicador de días de cobranza*:

$$\begin{aligned} \text{Días de cobranza} &= \frac{\text{Cuentas a cobrar} \times 365}{\text{Ventas}} \\ &= \frac{2.095}{18.525} \times 365 = 41,3 \text{ días} \end{aligned}$$

Debe tenerse en cuenta que este indicador, como los otros índices de actividad que veremos, es un *promedio*; algunas cuentas se cobran en plazos mayores y otras en plazos menores.

Las ventas se suelen exponer netas del impuesto al valor agregado, pero como las cuentas a cobrar lo incluyen, podemos realizar un ajuste para determinar en forma más exacta los días de cobranza promedio. Como la tasa del impuesto al valor agregado alcanzaba, en la fecha de los balances y estados de Telecom, el 21%:

$$= \frac{2.095 / 1,21}{18.525} \times 365 = 34,1 \text{ días}$$

Un ajuste similar debería practicarse en las deudas comerciales cuando se calculan la rotación y los días de pago a proveedores.

Queremos realizar una serie de comentarios en torno al valor de las cuentas patrimoniales que utilizaremos en los índices de actividad. A veces, los analistas hacen uso de promedios para las cuentas patrimoniales. Esto a veces es adecuado, pero no siempre. Analicemos, por ejemplo, el caso en el que relacionamos las cuentas patrimoniales con una variable de flujo como son las ventas. Sucede que las ventas representan una acumulación durante un período y las cuentas a cobrar son una foto de ese momento. Esta distorsión se agrava cuando hay inflación. Suponga una empresa cuyas ventas, por estacionalidad, aumentan en los últimos meses del año. El numerador (las cuentas a cobrar) refleja la actividad de los últimos meses mientras que el denominador (las ventas) reflejan las ventas altas del final y las ventas bajas de los primeros meses. El indicador Días de cobranza aparecería sobreestimado. Aquí, la utilización de un promedio puede ser más adecuada. Sin embargo, no lo sería si su uso genera un “efecto de extremos” que distorsiona el indicador, por ejemplo, cuando en el promedio aparece un saldo de cuentas a cobrar inusualmente alto o bajo por un hecho eventual. Y cuando hay inflación, tanto el numerador como el denominador quedarían afectados; aquí utilizar un promedio de las cuentas a cobrar entre el saldo al principio y al final del ejercicio suavizaría la distorsión.

Días de cobranza calculados en cada mes: una perspectiva gerencial

En la gestión financiera, los días de cobranza se controlan mensualmente y con una finalidad de gestión. A continuación, se muestra un ejemplo hipotético del cálculo de los días de cobranza para un mes determinado. Si queremos los días de cobranza de diciembre, sumamos a los 31 días ya transcurridos de diciembre, la proporción de ventas que todavía no se ha cobrado de noviembre y la multiplicamos por 30, ya que noviembre tiene 30 días. Las ventas todavía no cobradas de noviembre se calculan como la diferencia entre las cuentas a cobrar y las ventas de diciembre; dividiendo esta diferencia por las ventas totales de noviembre obtenemos la proporción no cobrada de ese mes. Para los otros meses, hacemos un cálculo similar.

Días de cobranza (dic)=31 + (1.976-1.600)/1.300 x 30=39,7 días

	octubre	noviembre	diciembre
Ventas	1.200	1.300	1.600
Cuentas a cobrar	1.876	1.902	1.976
Días de cobranza		45,6	39,7

Vamos a ver ahora un ratio que mide la gestión de los inventarios. *Cuando los inventarios se venden, la contabilidad los da de baja por su costo*, de manera que para calcular la cantidad de veces que rota en el año el stock de inventarios, dividimos el costo de las mercaderías vendidas por el saldo de inventarios:

$$\begin{aligned}\text{Rotación de inventarios} &= \frac{\text{CMV}}{\text{Inventarios}} \\ &= \frac{9.009}{513} = 17,56\end{aligned}$$

Luego podemos calcular la cantidad de días que se tarda en vender a partir de los “días de venta”:

$$\begin{aligned}\text{Días de venta} &= \frac{\text{Inventarios}}{\text{CMV}} \times 365 \\ &= \frac{513}{9.009} \times 365 = 20,78 \text{ días}\end{aligned}$$

El tercer indicador de actividad ligado con el capital de trabajo y el ciclo operativo de la compañía es *Días de Pago* (a proveedores). Como éste requiere el valor de las compras, lo primero que debemos hacer es determinar su valor partir de la fórmula del Costo de las Mercaderías Vendidas. Como $\text{CMV} = \text{EI} + \text{Compras} - \text{EF}$, entonces:

$$\text{Compras} = \text{CMV} - \text{EI} + \text{EF} = 9.009 - 437 + 513 = 9.085$$

$$\begin{aligned}\text{Días de pago} &= \frac{\text{Deudas comerciales}}{\text{Compras}} \times 365 \\ &= \frac{3.635}{9.085} \times 365 = 146,04 \text{ días}\end{aligned}$$

Para el cálculo de los días de pago, los días de venta y el efecto del IVA, aplica lo mismo que mencionamos para las cuentas a cobrar.

Otra forma de medir la eficiencia de los activos, es calcular la rotación para rubros más generales como el activo total, el activo fijo y el capital de trabajo. El índice de rotación puede leerse como “la cantidad de veces que se vende en el año el activo total (o el activo fijo)” o también puede ser útil leer el índice como “por cada peso de activo total (activo fijo) se generan tantos pesos de ventas”.

$$\begin{aligned}\text{Rotación del activo total} &= \frac{\text{Ventas}}{\text{Activo total}} \\ &= \frac{18.525}{14.825} = 1,25\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{Rotación del activo fijo} &= \frac{\text{Ventas}}{\text{Activo fijo}} \\ &= \frac{18.525}{8.402} = 2,20\end{aligned}$$

Para decir si la rotación del activo total o el activo fijo es buena, deberíamos comparar con otra compañía en la misma industria o con la misma Telecom en el tiempo. Puesto que esta empresa tuvo índices de rotación menores en el pasado, cabe preguntarse qué ocurrió. Iremos respondiendo estas preguntas a lo largo de este capítulo y el próximo cuando tratemos el *cash flow*.

El capital de trabajo de Telecom, como fue explicado en el capítulo anterior, es negativo, debido a que el plazo de pago a proveedores es mayor que el plazo de cobranza y a la baja participación de los inventarios. No obstante, las ventas están fuertemente ligadas con la inversión en el capital de trabajo, ya que son éstas las que generan los cambios espontáneos en las cuentas a cobrar, inventarios y deudas comerciales. Haciendo abstracción del signo negativo del capital de trabajo (que ya dijimos que es bueno para Telecom), podemos decir que éste rota 6,75 veces en el año, o interpretado de otra forma, que 6,75 veces Telecom se financia con una cantidad \$ 2.744 millones para comprar otros activos que no forman parte del capital de trabajo.

$$\begin{aligned}\text{Rotación del capital de trabajo} &= \frac{\text{Ventas}}{\text{Capital de trabajo}} \\ &= \frac{18.525}{2.744} = 6,75\end{aligned}$$

Índices de rentabilidad

¿Cuántas veces escuchó hablar del ROE o el ROA de la compañía? También es posible que haya escuchado hablar de RONA, ROIC, ROTA, etcétera. Todos estos índices miden rentabilidad, pero lo que ocurre es que *rentabilidad a menudo significa cosas diferentes para diferentes usuarios*. Lo más importante es que las ganancias siempre deben medirse contra el capital, ya que éste es el que las produce.

Existe una gran cantidad de medidas de rentabilidad que se calculan con la información de los estados financieros. Una característica común a todos los *índices de rentabilidad* contables es que en el numerador tenemos siempre una medida de resultado, ya sea el resultado operativo, el resultado neto, etc., y en el denominador siempre tendremos una medida del capital. A veces se utiliza como medida del capital el activo total, otras veces el patrimonio neto y otras veces una medida más ajustada como el capital invertido o empleado.

En esta sección describiremos los principales índices de rentabilidad, aunque, como veremos más adelante, aumentar las ganancias por acción o aumentar el ROE (*Return On Equity*, rendimiento sobre el patrimonio neto) no significa que la compañía esté generando valor. Algo fundamental que no debe dejar de subrayarse es que en los índices de rentabilidad no siempre es comparado el resultado con el capital que lo produce, como veremos a continuación.

El retorno sobre los activos (ROA)

El ROA (*Return On Assets*, *retorno sobre los activos*) como su nombre lo indica, busca medir el rendimiento obtenido sobre los activos. No hay una sola medida del rendimiento sobre activos, ROA, pero normalmente se la conoce como el porcentaje de rentabilidad que representa la utilidad neta sobre el activo total.

$$\begin{aligned}\text{ROA} &= \frac{\text{Utilidad neta}}{\text{Activo total}} \\ &= \frac{2.422}{14.825} = 16,34\%\end{aligned}$$

¿Es alto o bajo un ROA de más del 16%? ¿Es un buen indicador del desempeño de la compañía? A la primera pregunta, y si se lo compara con otras empresas, podríamos responder que sí. Pero recuerde que la ganancia

aparece medida como la utilidad neta, que puede estar afectada por resultados financieros y por otros resultados no operativos. Cuando hurgamos por estos conceptos en el estado de resultados de Telecom para el año 2011, existe cierta compensación entre resultados negativos y positivos que no modifican demasiado el EBIT, pero podría ocurrir en otros años. De todos modos, tenga presente que los resultados financieros, la mayoría de las veces no tienen mucho que ver con el desempeño del *senior management*. Además, en el activo total, podrían existir activos no operativos.

Si bien el ROA es un índice utilizado con frecuencia, lo extraño es que no plantea una adecuada correspondencia entre el resultado (que es representado por la ganancia de los accionistas) con el capital utilizado, que es el activo total, y que es financiado por deuda y por el capital contable de los accionistas, que es el patrimonio neto.

Otra forma de calcular el retorno sobre los activos, es considerar en el numerador, el resultado operativo (EBIT) neto del impuesto a las ganancias. Esta forma de medir el resultado es un poco mejor, ya que toma en cuenta el verdadero resultado que producen los activos de la compañía, aunque no todos los activos generan EBIT. Llamaremos a esta versión ROA*:

$$\begin{aligned} \text{ROA}^* &= \frac{\text{EBIT}(1-t)}{\text{Activo Total}} \\ &= \frac{4.040(1-0,35)}{14.825} = 17,71\% \end{aligned}$$

Normalmente, esta versión del ROA produce rendimientos más altos que la versión más conocida, ya que no tiene en cuenta los gastos financieros. Un rendimiento de 17,71% sobre los activos totales parece muy bueno, pero todavía podríamos preguntarnos: ¿La depreciación contable estará jugando de tal manera que deprime el valor de libros de los bienes de uso y por ende el de los activos totales? ¿La compañía siempre tuvo semejante ROA* en el pasado? ¿Se debe a un aumento del resultado operativo o a que el activo total para generarlo es menor? Despejaremos algunas de estas dudas en el análisis de los ratios para un período largo y volveremos sobre este tema en el próximo capítulo, ya que *el análisis de índices siempre debe completarse con el análisis del cash flow*.

Otra medida de rentabilidad ampliamente extendida entre analistas y directivos es el ROE (*Return On Equity*, *rendimiento sobre el patrimonio neto*). El ROE nos dice el porcentaje de rendimiento que representa la utilidad neta sobre el patrimonio neto. Observe que relaciona el último renglón del estado de resultados con el último renglón del balance:

$$\begin{aligned} \text{ROE} &= \frac{\text{Utilidad neta}}{\text{Patrimonio neto}} \\ &= \frac{2.422}{7.786} = 31,11\% \end{aligned}$$

Un ROE de 31,11% es a priori, excelente; sobre todo si se compara éste con el de otras empresas argentinas. De todos modos, aplican las mismas preguntas que nos hicimos sobre el ROA. Si se examina la correspondencia entre el resultado y el capital que lo produce, ROE parece tener más sentido que ROA, pues relaciona la utilidad del accionista con el patrimonio neto. Sin embargo, sufre de distorsiones adicionales, ya que se agrega el efecto de la estructura de capital, tanto en el numerador como en el denominador:

1. En el numerador: la utilidad neta se ve afectada por los resultados financieros generados por pasivos y por activos, como intereses, diferencias de cambio, diferencias de cotización, resultados por tenencia, ajuste por inflación, etcétera. Esto quiere decir que si en un año la tasa de interés disminuyó o las diferencias de cotización o los resultados por tenencia jugaron a favor, la utilidad neta se vería aumentada, sin que esto implique que el desempeño del *senior management* ha mejorado.
2. En el denominador: el ROE es una medida que aparece “contaminada” por la estructura de capital: una empresa muy apalancada normalmente tiene un ROE más fluctuante, ya que cualquier cambio en los resultados, ya sean operativos o financieros, torna más variable a la utilidad neta, que además, luego es comparada contra un patrimonio neto menor en relación a la deuda, si hablamos de una compañía muy apalancada. Esto hace difícil visualizar si el ROE baja o sube por razones operativas o financieras.

Tanto el ROA como el ROE sufren los problemas de las distorsiones contables que ya hemos señalado. De esta forma, ambas son medidas que no miden bien el desempeño de la compañía. Más adelante veremos que aumentar el ROE puede ser al mismo tiempo destruir valor, cuando el objetivo del ejecutivo financiero siempre debe ser maximizar la riqueza de los accionistas.

El margen de utilidad sobre ventas

El *margen de utilidad sobre ventas* nos indica qué porcentaje representa la utilidad neta sobre las ventas.

$$\begin{aligned}\text{Utilidad sobre ventas} &= \frac{\text{Utilidad neta}}{\text{Ventas}} \\ &= \frac{2.422}{18.525} = 13,07\%\end{aligned}$$

Observe que este indicador no establece una relación de rentabilidad con ningún tipo de capital invertido. No es el mejor indicador del desempeño de la rentabilidad. Puede variar fuertemente de empresa a empresa, ya que la utilidad neta está influida por los resultados financieros y otros ingresos y egresos incluyendo los extraordinarios.

La identidad de Dupont

Este índice, cuyo nombre se atribuye a la empresa Dupont que comenzó a aplicarlo hace muchos años, no es otra cosa que una descomposición del índice ROE en tres ratios, de tal manera que examinando cada ratio por separado, puede determinarse las fuentes del rendimiento de la compañía y establecer comparaciones con la competencia.

$$\begin{aligned}\text{Dupont} &= \frac{\text{Utilidad neta}}{\text{Ventas}} \times \frac{\text{Ventas}}{\text{Activo total}} \times \frac{\text{Activo total}}{\text{Patrimonio neto}} = \text{ROE} \\ &\quad \underbrace{\hspace{10em}}_{\text{ROA}} \hspace{1em} \underbrace{\hspace{10em}}_{\text{ROE}} \\ &= 13,07\% \times 1,25 \times 1,90 = 31,11\%\end{aligned}$$

Podemos interpretar el índice Dupont de la siguiente forma: el primer componente de la ecuación nos dice que ganamos un 13,07% sobre las ventas, el segundo componente nos dice que vendimos 1,25 veces el total del activo en el año y el tercero que tenemos “colaborando” 1,90 pesos de activo por cada peso de patrimonio

neto (indirectamente, este último indicador nos dice que el endeudamiento medido como pasivo total/patrimonio neto es de 90%, pues si el índice es 1,9 quiere decir que el activo de la compañía es 1,9 veces el patrimonio neto y entonces el pasivo total representa 0,9/1=90% del patrimonio neto. Si en la ecuación simplificamos las ventas, los dos primeros términos nos dan el ROA, y si luego simplificamos el activo total con el tercer ratio, obtenemos el ROE, que representa la utilidad neta sobre el patrimonio neto, que como vimos anteriormente, es del 31,11%.

La composición del índice de Dupont varía según la industria y el sector en el que se encuentre la empresa, puesto que algunos ramos pueden exhibir altas utilidades sobre las ventas, pero una baja rotación de los activos totales (por ejemplo, las compañías que operan con grandes activos fijos) y otros, como los supermercados, tienen bajos márgenes sobre ventas pero son compensados con una alta rotación de los activos. En la tabla 3.7, se muestran 10 compañías latinoamericanas. Walmart y Tubacero tienen el mismo ROE, pero mientras en la primera la rotación juega un rol preponderante; en la segunda, el margen sobre ventas es la variable clave. En las dos telefónicas (Teléfonos de México y Telecom), tanto el margen sobre ventas como el apalancamiento permiten alcanzar un ROE más que interesante. Recuerde que las telefónicas tienen la ventaja de financiarse con sus proveedores por plazos más largos que su período de cobranza, de ahí la alta relación entre el activo total y el patrimonio neto.

Tabla 3.7 Índice de Dupont en algunas empresas latinoamericanas						
Nombre	Sector/Económica	País sede	Ut. Neta/ Ventas (%)	Rot. Act. total	Act. total/PN	ROE (%)
Walmart de México	Comercio	MX	6	1,9	1,6	17
Argos Embotelladora	Alimentos y Beb.	MX	10	1,1	1,3	14
Bodegas Esmeralda	Alimentos y Beb.	AR	8	1	2,2	18
Coca Cola Femsa	Alimentos y Beb.	MX	9	1	1,5	12
Arca Continental	Alimentos y Beb.	MX	10	0,9	1,7	14
Telecom	Telecomunicación	AR	12	1,3	1,8	27
Telefs de Mex	Telecomunicación	MX	12	0,7	2,9	24
Tenaris S. A.	Siderur & Metalur.	AR	16	0,7	1,4	15
Tubacero	Siderur & Metalur.	MX	24	0,4	1,7	17
Acumuladores Etna	Maquinaria Indust.	PE	15	0,6	1,2	10

El retorno sobre el capital invertido (ROIC)

Una medida de rentabilidad que procure medir el desempeño de la compañía debe relacionar el resultado operativo después del impuesto a las ganancias, con el capital que lo produce. La firma Stern & Stewart de Nueva York ha difundido una medida que se conoce como el ROIC (*Return On Invested Capital, retorno sobre el capital invertido*):

ROIC =
$$\frac{EBIT(1-t)}{\text{Capital invertido}}$$

En el numerador se usa el resultado operativo EBIT neto del impuesto a las ganancias calculado con la tasa legal. Al resultado EBIT(1-t) también se lo conoce como NOPAT (*Net Operating Profit After Taxes*). El impuesto que se computa en este caso es el que pagarían las operaciones; esto es, el impuesto a las ganancias que la compañía habría pagado si no tuviera deuda financiera.

Para la determinación del capital invertido, la regla es computar únicamente los activos y pasivos operativos. El capital invertido o empleado en el negocio puede calcularse mediante una aproximación operativa (a partir del lado izquierdo del balance) o a partir de una aproximación financiera (a partir del lado derecho del balance).

La aproximación operativa es la más seguida en la práctica. Para ello, se computa como capital invertido el capital de trabajo, los activos fijos, los intangibles y otros activos operativos netos de otros pasivos operativos. Nótese que al sumar sólo el capital de trabajo y no todos los activos corrientes, se muestra el activo operativo neto de la deuda comercial, ya que ésta financia parte de la inversión en capital de trabajo; los activos fijos y los intangibles también se suman pues representan activos que producen el resultado operativo. En cuanto a los otros activos netos de otros pasivos, básicamente encontramos créditos impositivos netos de deudas impositivas. No deben sumarse activos no operativos como caja en exceso, inversiones transitorias, inmuebles que no estén afectados al giro del negocio y cualquier otro activo no operativo como obras de arte, etcétera. *Siempre deben excluirse los activos no operativos del capital invertido.* Por otra parte, podría haber activos operativos que no están expresados en el activo, como es el caso de los bienes alquilados por un contrato de *leasing*, que deben incluirse dentro del capital invertido ya que producen un resultado operativo.

La aproximación financiera es menos utilizada, pero el capital invertido puede ser también calculado a partir del lado derecho del balance, al sumar la deuda financiera y el patrimonio neto, neto de los ajustes que se hicieron en el lado izquierdo. En cualquiera de los dos casos, el capital invertido debe ser el mismo.

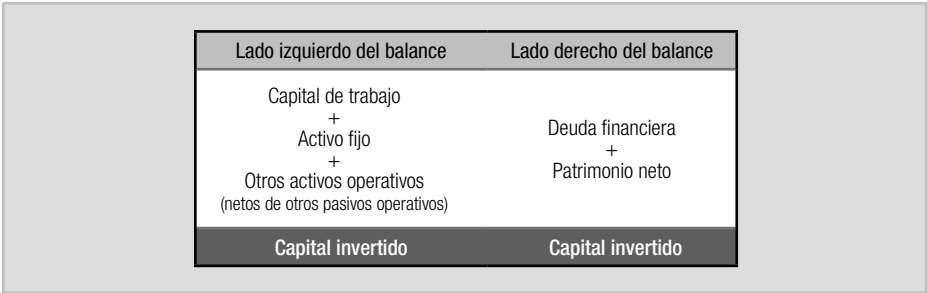


Figura 3.1. Cálculo del capital invertido

En el caso de Telecom, el ROIC es:

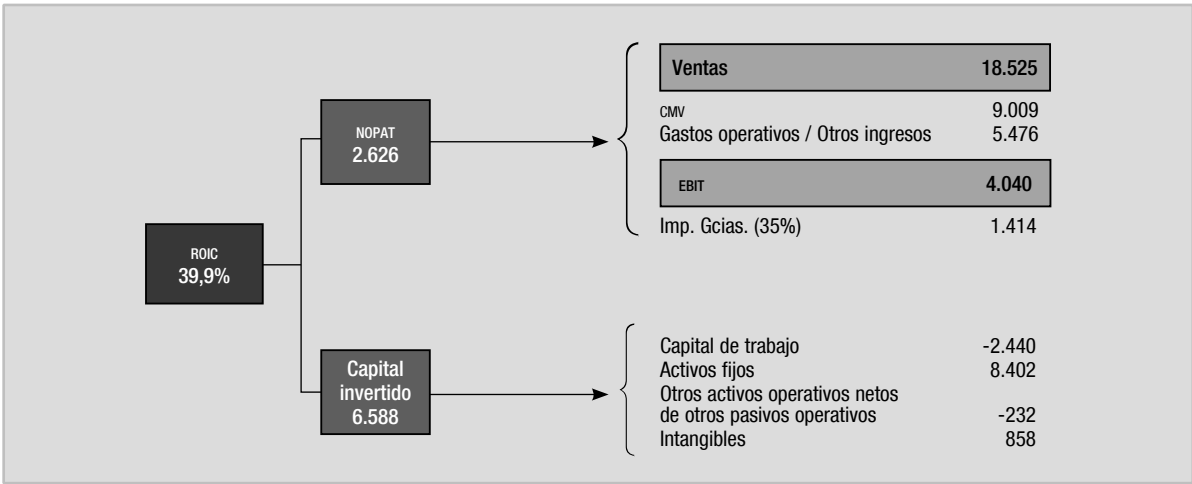


Figura 3.2. Árbol de rentabilidad ROIC

El capital invertido o empleado por la empresa para producir el resultado operativo se compone del capital de trabajo, los activos fijos y otros activos operativos netos de otros pasivos (básicamente, créditos fiscales netos de deudas fiscales y sociales).

Al calcular el capital de trabajo, nos apartaremos de la tradicional definición contable “activos corrientes menos pasivos corrientes”; como no todos los activos corrientes ni todos los pasivos corrientes son operativos, tomaremos dentro del activo la caja operativa, las cuentas a cobrar y los inventarios, menos la deuda comercial y las deudas sociales y fiscales, que son todos los activos y pasivos espontáneos. La caja operativa es aquella que precisa la compañía para operar en el día a día. Cualquier gerente financiero tiene en la mente una cifra en su mente. Nosotros hacemos siempre la misma pregunta al gerente: ¿cuál es la cantidad de dinero en caja y bancos que precisa para estar tranquilo y qué porcentaje representa sobre la venta anual? Normalmente, el resultado siempre conduce a un dígito porcentual, entre el 0,5% y el 2%. En el caso de Telecom, la estimamos en el 1% de la venta anual.

El ROIC se calcula mediante el cociente entre el resultado operativo y el capital invertido, y puede descomponerse en un árbol como se muestra a continuación:

Caja operativa	185	(1% de las ventas)
Cuentas a cobrar	2.095	
Inventarios	513	
- Deudas operativas	-5.233	(Ctas. a pagar, provisiones, deudas fiscales)
Capital de trabajo	-2.440	

Note que el impuesto a las ganancias se calcula como el 35% sobre el EBIT, ya que éste representa el impuesto sobre los resultados que generaron las operaciones. El árbol ROIC despliega una relación básica del negocio: cómo se generó el resultado operativo después de impuestos y el capital que lo generó. Volveremos sobre este importante tema en el capítulo 15. El ROIC de Telecom es muy alto. Esto se debe a un capital de trabajo negativo y como veremos en el próximo capítulo, la relación bienes de uso/ventas viene disminuyendo sistemáticamente en los últimos años.

Finalmente, el ROIC es:

$$\text{ROIC} = \frac{2.626}{6.588} = 39,9\%$$

Nuestra opinión es que el ROIC es una mejor medida que el ROA y el ROE, ya que establece una mejor correspondencia entre el resultado y el capital utilizado para generarlo. Sin embargo, el ROIC todavía no computa el costo del capital.

La ganancia económica o EVA®

En un interesante artículo, Stewart (2012) sostiene que ROIC, RONA, Dupont, no miden correctamente el desempeño de la compañía ya que no tienen en cuenta el costo de capital utilizado para generar las ganancias. Por ello, propone una medida conocida como *Economic Value Added* o EVA®. El EVA se calcula como:

$$\begin{aligned} \text{EVA} &= (\text{ROIC} - \text{WACC}) \text{Capital invertido} \\ &= (0,399 - 0,14) 6.588 = 1.665,01 \end{aligned}$$

La interpretación es que si el EVA es positivo, la compañía ha creado valor en el período. A diferencia de los indicadores anteriores, EVA tiene en cuenta el costo del capital. El capítulo 15 dedica una buena parte al tratamiento de este indicador, de modo que no profundizaremos su interpretación aquí.

Valor de mercado añadido (*Market Value Added*)

El valor de libros también es utilizado en conjunto con el valor de mercado de las acciones para producir un índice muy promocionado por la Consultora Stern & Stewart de Nueva York, como es el valor de mercado añadido (*Market Value Added*):

$$\begin{aligned} \text{MVA} &= \text{Capitalización bursátil} - \text{Patrimonio Neto} \\ &= 16.734 - 7.786 = 8.948 \end{aligned}$$

El valor de mercado añadido o *Market Value Added* pretende medir la creación de valor de una empresa a partir de la diferencia entre el valor de mercado de las acciones y el valor contable de éstas. Nos dice en qué medida el mercado valoriza en más o en menos las acciones de la empresa.

Otros indicadores de rentabilidad contables muy utilizados por los analistas de los mercados de valores son las ganancias por acción y los dividendos por acción.

La ganancia por acción

La ganancia por acción se calcula dividiendo la utilidad neta por la totalidad de acciones en circulación:

$$\text{Ganancia por acción} = \frac{\text{Utilidad neta}}{\text{Cantidad acciones en circulación}}$$

En el caso de Telecom, la ganancia por acción es:

$$\frac{2.422}{984} = 2,46$$

Algunos gerentes están preocupados por las ganancias por acción y creen que si éstas aumentan, esto refleja una mejora en el desempeño. Este punto ha sido bastante analizado en las finanzas corporativas y muchas veces apenas refleja un espejismo. En el capítulo 15, nos ocupamos de este tema; como veremos, es posible aumentar las ganancias por acción y destruir valor al mismo tiempo.

Dividend yield

La rentabilidad por dividendos relaciona los dividendos por acción con el precio de la acción. A este indicador se lo conoce en inglés como *dividend yield* y se calcula dividiendo la totalidad de dividendos por el valor de mercado de todas las acciones (o el dividendo por acción dividido el precio de la acción). En el caso de Telecom, como en el año 2011 repartió dividendos por \$ 915 millones, el dividendo por acción sería igual a $915/954=0,93$. Siendo el precio de la acción al cierre del ejercicio 2011 \$ 16,12, el *dividend yield* era en esa fecha:

$$\begin{aligned} \text{Rentabilidad por dividendos} &= \frac{\text{Dividendo por acción}}{\text{Precio de la acción}} \\ &= \frac{0,93}{16,12} = 5,76\% \end{aligned}$$

La rentabilidad por dividendos nos indica qué porcentaje representa el dividendo respecto del precio que se paga por la acción.

El payout o tasa de distribución

El porcentaje que las empresas reparten de la utilidad neta como dividendos es conocido como *payout*. En países desarrollados, con ambientes económicos estables, el *payout* puede llegar a ser bastante más estable. Telecom distribuyó casi el 38% de la utilidad neta como dividendos en 2011:

$$\begin{aligned} \text{Payout} &= \frac{\text{Dividendos}}{\text{Utilidad neta}} \\ &= \frac{915}{2.422} = 37,78\% \end{aligned}$$

El *payout* depende de varias cosas:

- A veces, la compañía puede no distribuir dividendos para poder financiar nuevos proyectos rentables.
- Puede ocurrir que no haya utilidades para distribuir.
- La existencia de *covenants* (compromisos) que establecen los bancos cuando dan un préstamo limitando la distribución de dividendos.
- Cuestiones legales.

En países como Argentina, con ciclos económicos pronunciados, es difícil mantener una tasa de distribución de dividendos estable. Telecom mantuvo una tasa de distribución de dividendos de más del 70% en los noventa, durante el plan de convertibilidad monetaria, pero luego de la devaluación y la pesificación de tarifas, tuvo una pérdida importante en 2002 que consumió los resultados acumulados y la reserva legal.¹¹ No pudo volver a distribuir dividendos hasta la reconstrucción de estos conceptos; y volvió a distribuir el 75% en 2010.

	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Payout	75%	75%	79%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	75%	50%

En general, es de esperar que una compañía madura mantenga una política de distribución de dividendos más generosa y estable que una compañía en crecimiento, que necesita de dinero para poder financiarlo y por ello, suele retener una mayor parte de las utilidades.

El pago de dividendos y el efecto sobre el precio de la acción

Cuando se reparten las utilidades en forma de dividendos en efectivo, se reduce el patrimonio neto de la compañía, lo que provoca una baja en el valor de libros de la acción (recuerde que este se calculaba dividiendo el patrimonio neto por la cantidad de acciones en circulación). En circunstancias normales, tal reducción del valor de libros es acompañada por una reducción proporcional del valor de la acción en el mercado.

¹¹ En 2008, el autor de este trabajo fue contratado junto con el Dr. Ernesto Barugel para emitir una opinión independiente sobre el valor del *holding* Sofora, controlante de Telecom, en la disputa judicial entre el Grupo Wertheim y el Grupo Telecom Italia. La restricción legal al pago de dividendos de Telecom debía ser considerada para poder estimar el flujo de dividendos de los accionistas ordinarios de Sofora.

Índices de valor de mercado (múltiplos)

Los índices de valor de mercado relacionan una categoría de mercado como es el precio de la acción, con una categoría contable, que normalmente es una ganancia y a veces un valor de libros. Los índices de valor de mercado más populares son el *price earning*, el *price/EBITDA*, el *enterprise value/EBITDA* y el precio/valor de libros (*price/book value*). A pesar de no ser estrictamente ratios financieros, suele utilizárselos como medida del aprecio que los inversores tienen por las acciones de la compañía.

El *price/earning* o ratio precio/beneficio

El ratio precio-beneficio o *price earning* establece una relación entre el precio de la acción, que es determinado por la oferta y la demanda en el mercado de valores, y la ganancia por acción, que se obtiene de las cifras que proporcionan los libros de contabilidad:

$$\text{Price earning} = \frac{\text{Precio de la acción}}{\text{Ganancia por acción}}$$

En el caso de Telecom, el *price earning* a diciembre de 2011 era:

$$\frac{16,12}{2,46} = 6,91$$

También puede calcularse dividiendo la capitalización bursátil por la utilidad neta:

$$\text{Price earning} = \frac{\text{Capitalización bursátil}}{\text{Utilidad neta}}$$

$$= \frac{16.734}{2.422} = 6,91$$

Obviamente, si dividimos tanto la capitalización bursátil como la utilidad neta por la totalidad de las acciones, obtenemos el precio por acción y la ganancia por acción respectivamente, y de ahí la equivalencia.

¿Cómo debe interpretarse el *price earning*? Existen diversas interpretaciones, por ejemplo:

- Los inversores estaban dispuestos a pagar por la acción, a fines de 2011, el equivalente a 6,91 veces la ganancia por acción.
- Algunos inversores lo interpretan como la cantidad de ganancias anuales que se precisan para recuperar la inversión.
- Un elevado PER puede significar que los inversores esperan altas ganancias en dicha acción y por eso, están dispuestos a pagar más por la acción.

Si bien estas lecturas podrían aparecer como razonables, surgen varias preguntas:

¿El *price earning* refleja cuánto se paga por las ganancias actuales o las futuras? ¿Incorpora expectativas de ganancias y de crecimiento? ¿Tiene en cuenta el riesgo?

Lo más importante a tener en cuenta, es que en el numerador aparece el precio, que siempre incorpora una *expectativa de desempeño* y que refleja una especie de “voto” que el mercado le asigna a la acción. En cambio,

en el denominador tenemos una ganancia contable, que siempre refleja un resultado *histórico*. Si el *price earning* es calculado en algún momento distinto del cierre de balance, es común tomar la ganancia acumulada de los últimos doce meses en lugar de la del último ejercicio. ¿Es mejor tomar la ganancia acumulada de los últimos doce meses? En principio, podemos decir que refleja el desempeño más reciente de la compañía. Otra alternativa, seguida por algunas consultoras, es estimar una ganancia futura y en función de ella calcular un *price earning* proyectado.

¿Cómo usan el *price earning* los inversores? A menudo, se suelen sugerir arbitrajes, que consisten en vender la acción “cara” para comprar la acción “barata”. Por ejemplo, si se tienen dos empresas similares que actúan en la misma industria, un arbitraje sugerido podría ser vender la que tiene el *price earning* más alto y comprar la que tiene el más bajo. El ratio precio-beneficio es una medida “obligada” para los inversores y analistas que actúan en el mercado de valores. A la vez, se constituye en una medida rápida que suele servir como parámetro de comparación con acciones de otras compañías que actúan en la misma industria. Sin embargo, el *price earning* tiene varias limitaciones.

Limitaciones del *price earning*

La primera limitación aparece cuando los resultados son negativos; en este caso, el indicador pierde significado y no puede usarse. Segundo, la volatilidad de los beneficios puede hacer que el *price earning* cambie drásticamente de un período a otro. Para las empresas cuyos resultados siguen el ciclo económico, es posible que el PER alcance un máximo en el fin de una recesión y un piso en un *boom* económico.

Si el mercado descuenta una recesión, lo más probable es que se anticipe y lo refleje en el precio; como la utilidad por acción muestra los últimos (buenos) resultados históricos, es posible ver un *price earning* bajo en el techo de una expansión o comienzo de la recesión. Esto es lo que ocurrió con Telecom a fines de 1998, a fines de 2001 y a fines de 2008, períodos que se vieron signados por la recesión económica. Por el contrario, cuando la economía se recupera, es muy posible que veamos múltiplos altos; el precio sube rápidamente, anticipando el futuro, mientras que las ganancias por acción todavía muestran los últimos (malos) resultados históricos. Aunque el ciclo económico se suele mezclar con otros eventos que pueden influir en el desempeño de la compañía, recuerde que todos los múltiplos son sensibles al ciclo económico.

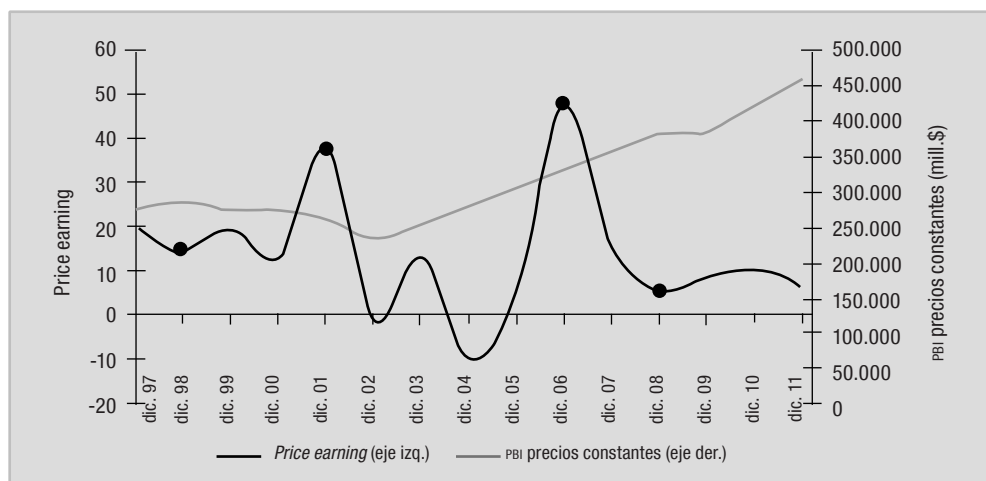


Figura 3.3. Evolución del *price earning* y el PIB

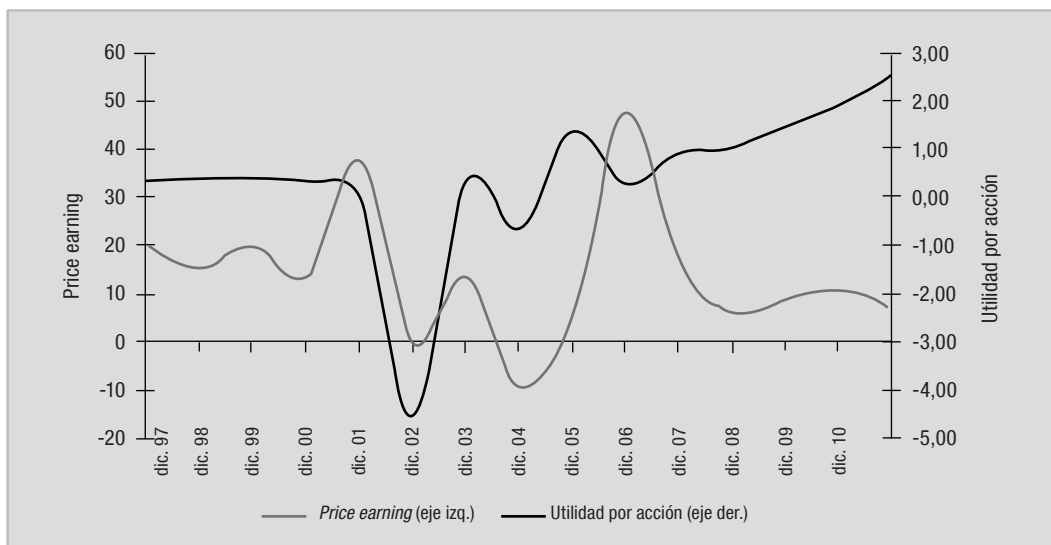


Figura 3.4. Evolución del *price earning* y la utilidad por acción

Precio/Valor de libros

También conocido como “*price/book value*” o “P/BV”, relaciona el precio de la acción con el valor de libros de la acción.

$$\begin{aligned} \text{Precio/Valor de libros} &= \frac{\text{Precio de la acción}}{\text{Valor de libros de la acción}} \\ &= \frac{16,12}{7,91} = 2,04 \end{aligned}$$

Un valor idéntico se obtiene si dividimos la capitalización bursátil por el patrimonio neto, ya que éstos expresan el valor de mercado y el valor de libros de todas las acciones, respectivamente.

El valor de libros de la acción (“*book value*”) surge de dividir el patrimonio neto por la cantidad de acciones en circulación:

$$\text{Valor de libros de la acción} = \frac{\text{Patrimonio neto}}{\text{Cantidad de acciones en circulación}}$$

En el caso de Telecom, el valor de libros es:

$$\frac{7.787}{984} = 7,91$$

El valor de libros de la acción traza una relación entre el valor contable del capital propio y el capital aportado por los accionistas. Es muy común que los inversores comparen el valor de libros con el valor de mercado de la acción e infieran comportamientos futuros de mercado, como por ejemplo, si el valor de mercado es muy bajo con respecto al valor de libros, el precio de la acción tiene margen para subir. Puesto que este último en realidad refleja expectativas futuras, no es común que coincida con el valor de libros. El precio de la acción de Telecom, al finalizar el año 2011, era de \$ 16,12. Las compañías que crean valor para sus accionistas, tienen valores de mercado que superan su valor de libros. Una forma sencilla de comprobar si los valores de mercado superan los valores de libros, es calcular el múltiplo *price/book value*. La tabla 3.8 muestra el *price/book value*

para Latinoamérica y EE. UU. en el período 2001-2010. La muestra fue elaborada con datos obtenidos de la base de Economática. Aunque la cantidad de empresas varía de año a año, ésta siempre tuvo en algunos años casi 2.000 empresas. En la última columna, aparece el promedio del período, donde se observa que la mayoría de las compañías observan un P/BV mayor a 1 (uno), con excepción de Venezuela.

Tabla 3.8 Price/book value en Latinoamérica y EE. UU. 2001-2010											
	dic-01	dic-02	dic-03	dic-04	dic-05	dic-06	dic-07	dic-08	dic-09	dic-10	Promedio
Argentina	0,66	1,30	1,17	1,45	0,57	1,51	1,74	0,90	1,38	2,18	1,28
Brasil	2,00	1,59	3,41	1,82	1,98	3,89	5,68	1,70	1,95	2,35	2,64
Chile	2,40	2,34	3,00	2,69	3,10	3,17	4,18	1,46	1,89	2,57	2,68
Colombia	0,54	0,63	0,79	1,09	1,96	2,23	2,00	2,01	2,32	2,16	1,57
México	1,11	1,07	1,43	1,68	1,94	2,54	2,60	1,66	2,08	2,08	1,82
Perú	0,82	0,79	1,38	1,77	1,18	2,04	2,68	1,24	1,82	2,59	1,63
EE. UU.	4,23	5,22	2,87	5,37	7,51	5,56	3,46	0,63	3,23	2,89	4,10
Venezuela	0,38	0,42	0,50	0,93	0,59	1,21	0,88	0,45	0,41	0,36	0,61

Los analistas también suelen establecer comparaciones entre el valor de libros y el valor de mercado, pero en materia de valuación profesional, cuando se negocia el valor de una empresa, los múltiplos de EBITDA son los preferidos. El múltiplo precio/valor de libros se sugiere más para instituciones financieras.¹²

Price/EBITDA

El múltiplo Price/EBITDA relaciona la capitalización bursátil con el EBITDA de la compañía:

$$\begin{aligned} \text{Price/EBITDA} &= \frac{\text{Capitalización bursátil}}{\text{EBITDA}} \\ &= \frac{16.734}{5.619} = 2,98 \end{aligned}$$

Enterprise Value/EBITDA

Este múltiplo es igual al anterior, pero incorpora en el numerador la deuda financiera:

$$\begin{aligned} \text{EV/EBITDA} &= \frac{\text{Capitalización bursátil} + \text{Deuda financiera}}{\text{EBITDA}} \\ &= \frac{16.734 + 351}{5.619} = 3,04 \end{aligned}$$

Los múltiplos de EBITDA suelen ser muy utilizados en la negociación que involucra una adquisición. Inclusive grandes grupos económicos suelen utilizarlos y preferirlos frente a otros métodos de valuación. Por ahora, preferimos no emitir opinión sobre ello. En el capítulo 20, volveremos sobre el tema múltiplos para mostrar cuál es el rol que juegan en el proceso de valoración profesional de empresas, de manera que no profundizaremos más por ahora.

¹² Las regulaciones, que se establecen en materia de efectivo mínimo y capitales, podrían determinar que el valor del patrimonio neto sea una medida más ajustada del capital empleado por la compañía. Recuerde que el negocio bancario es apalancamiento puro.

Seleccione un punto de referencia

Si queremos realizar la evaluación de una compañía a partir de sus estados financieros y el análisis de índices, inmediatamente se presenta el problema de seleccionar un parámetro para efectuar una comparación. Si bien las comparaciones tampoco están exentas de inconvenientes, existen por lo menos dos maneras o pasos para buscar pistas.

Ratios Telecom 2001-2011

El primer paso es mirar la tendencia de la propia compañía. Para eso, deberíamos revisar una serie de los últimos años y preguntarnos por qué se produjeron los cambios. En la tabla 3.9, aparece un resumen de los principales índices para el período 2001-2011 y en la última columna aparecen los índices del año 2011 de una empresa comparable, Telefónica de Argentina. En general, muestran ratios similares, con alguna ventaja de Telecom en los índices de rentabilidad. También se observa que la relación de endeudamiento pasivo total/activo total ha venido disminuyendo paulatinamente. ¿Qué tipo de deudas disminuyeron? Como veremos en el próximo capítulo, Telecom ha reducido año a año la deuda financiera; lo mismo hizo Telefónica. Ambas también tienen una buena cantidad de títulos negociables en su activo corriente. Otro rasgo importante es el acortamiento del ciclo de efectivo, que tiene que ver con el aumento del plazo de pago a proveedores. La rotación del activo total ha aumentado pero ¿Se debe a una mejor gestión de los activos o a una disminución en la inversión de activos fijos? ¿Las prácticas del negocio han cambiado? Todas son explicaciones posibles cuando investigamos la tendencia. Un indicador que a primera vista puede parecer malo tal vez no lo sea, pero deben investigarse las razones del cambio. Como veremos en el próximo capítulo, las inversiones en activos fijos han disminuido su ritmo, lo que ha colaborado para exhibir una mejor rotación.

Tabla 3.9 Telecom, principales ratios 2001-2011												
	dic-01	dic-02	dic-03	dic-04	dic-05	dic-06	dic-07	dic-08	dic-09	dic-10	dic-11	Telefónica
Liquidez												
Liquidez corriente	0,7	0,2	0,3	0,4	0,7	0,5	0,7	0,6	0,7	0,8	1,0	0,7
Liquidez seca	0,6	0,2	0,3	0,4	0,7	0,5	0,6	0,6	0,6	0,7	0,9	0,7
Leverage												
Pas. total/Act. total	64%	94%	90%	95%	78%	75%	66%	57%	48%	47%	46%	53%
Actividad												
Días de cobranza	116	62	71	56	50	45	49	42	42	44	41	62
Días de venta	5	2	2	10	10	14	12	16	15	22	21	3
Días de pago prov.	123	50	62	66	81	119	121	112	133	141	146	163
Ciclo operativo	121	63	73	66	60	59	61	58	56	66	62	65
Ciclo de efectivo	-2	13	11	-1	-21	-60	-60	-55	-76	-75	-84	-99
Rotación activo total	0,5	0,3	0,3	0,4	0,7	0,9	1,0	1,1	1,1	1,2	1,2	1,0
Rentabilidad												
EBIT s/Ventas	14%	-5%	3%	9%	9%	12%	18%	19%	23%	22%	22%	15%
Ut. Neta s/Ventas	2%	-109%	9%	-15%	23%	3%	10%	9%	11%	12%	13%	9%
ROA	1%	-34%	3%	-5%	16%	3%	10%	10%	13%	15%	16%	9%
ROIC	5%	-1%	1%	3%	5%	10%	18%	23%	30%	34%	40%	18%
ROE	2%	-536%	29%	-120%	70%	11%	28%	23%	25%	29%	30%	21%
Otros ratios												
Payout	79%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	75%	50%	0%
Tasa efectiva de impuestos	52%	23%	-2%	-4%	8%	-7%	24%	35%	36%	35%	35%	33%

Comparación contra el promedio de la industria

El segundo paso consiste en realizar una comparación de los ratios de la compañía contra otras similares, que actúen en la misma industria, tengan activos semejantes y sigan prácticas de negocio parecidas. Por supuesto, es muy difícil encontrar compañías que sean totalmente comparables, por lo cual siempre se busca la mayor aproximación posible. Puede ser de interés comparar Telecom contra un conjunto de compañías latinoamericanas.¹³ En la tabla 3.10, aparecen 11 compañías comparables con sus ratios principales. Telecom se sale bien cuando es comparada contra el promedio. Como le dijimos anteriormente, un índice no puede tener una medida estandarizada. Por ejemplo, parece que una liquidez corriente cercana a 1 (uno) parece ser común en la industria. Y también un bajo endeudamiento y un ciclo de efectivo negativo. Los índices de rotación y rentabilidad también son similares.

Tabla 3.10 Compañías telefónicas comparables y principales ratios financieros							
	Liq. Corr.	PT/AT (%)	Ciclo de efectivo	Rot. A. Total	EBIT/Vtas (%)	ROE (%)	ROIC (%)
América Móvil	0,9	41	-109	0,7	23	26,1	-
Axtel	1,1	56	-221	0,5	0,10	-30,6	-
CTC	0,8	24	-	0,5	14	10,5	8
Entel	0,9	24	-	0,8	19	24,2	18
Telef. Brasil	0,9	9	-77	0	20	15,8	12
Telefónica del Perú	0,6	33	-	0,7	17	14,4	13
Telefónica Móviles	0,6	26	-	1,1	24	-	37
Telefs de Mex.	1,0	45	6	0,7	24	31,2	-
Telmex Interna	0,9	32	55	0,5	7	3,6	-
Tim Part S/A	1,2	16	-75	0,7	12	11	10
Telefónica de Arg.	0,7	53	-99	1,0	15	20,9	18
Telecom	1,0	46	-84	1,2	22	30	40
Promedio	0,9	27,9	-74,1	0,7	15,9	12,7	16,6
Mediana	0,9	26,0	-77,0	1,0	17,0	15,1	13,0
Percentil 25th	0,8	20,0	-103,5	0,5	13,0	10,6	11,0
Percentil 75th	1,0	37,0	-34,5	1,0	21,5	23,4	18,0

Preguntas de autoevaluación
1. ¿Qué nos dice el ROIC? 2. ¿Para qué comparamos contra el promedio de la industria?

¹³ Utilizamos varias de estas empresas como comparables en la consultoría que realizamos para la valuación del Grupo Sofora en el año 2008. Sofora es el *holding* controlante de Telecom.

3.5 Alcances y limitaciones de los ratios financieros

Algunas limitaciones fueron señaladas cuando describimos cada índice en particular. Aquí describimos algunas condiciones que plantean límites de carácter general.

1. El tipo de empresa, las prácticas contables y la naturaleza del negocio determina que *no existan estándares generalmente aceptados*. Esta es la principal limitación de los índices financieros. No siempre se puede determinar si un índice en particular es bueno o malo. Por ejemplo, una liquidez corriente alta puede indicar una buena posición de liquidez, pero también podría significar que la compañía mantiene un gran *stock* de inversiones transitorias o caja en exceso porque no tiene oportunidades de inversión atractivas en el negocio principal.
2. Prácticas contables que distorsionan los verdaderos resultados y la verdadera situación patrimonial. Fridson y Álvarez (2002) realizan una descripción de los procedimientos que utilizan las empresas para mejorar los reportes financieros. Los analistas son conscientes de esto y es por eso que utilizan una serie de procedimientos *ad hoc* para satisfacerse.
3. Algunas firmas tienen operaciones diversificadas, que hacen difícil una comparación significativa con los ratios promedio de la industria.
4. La inflación distorsiona tanto los resultados como las cuentas patrimoniales, complicando la medición de los resultados.
5. La comparación con la industria puede ser útil, pero recuerde que los promedios juntan lo mejor y lo peor de la industria. Es un punto de referencia, pero el directivo financiero debería buscar siempre situarse por encima del promedio.

El análisis financiero en la pequeña empresa y los procedimientos *ad hoc*

Antes de comenzar el análisis financiero en una pequeña o mediana empresa, debe tenerse presente que las mismas suelen mostrar ciertos rasgos comunes:

- A menudo suelen ser empresas de familia y presentan cierto grado de discrecionalidad en las decisiones.
- Generalmente, el crédito comercial y financiero es por bajos montos y a muy corto plazo.
- La gerencia de finanzas o no existe o está poco profesionalizada por lo que el planeamiento financiero es pobre y no hay presupuesto.
- La calidad de la información contable no es la ideal.
- A veces hay cierta dependencia crítica en cuanto a clientes y proveedores, ya que el poder de negociación es muy bajo.

Si bien los procedimientos de análisis son los mismos que para una empresa grande, se debe tener cuidado con una cantidad de detalles. Antes de comenzar, es recomendable depurar o reclasificar algunos conceptos del balance. Por ejemplo, los créditos de los socios o accionistas, los gastos pagados por adelantado, activos intangibles, etcétera. La edad de la compañía es un aspecto muy importante a tener en cuenta. Es común que empresas nuevas presenten indicadores diferentes a otras similares que están en el mercado desde hace varios años. Por ejemplo, algunos rasgos que se encuentran en las compañías nuevas son: baja rentabilidad o pérdida en los primeros ejercicios, escasa liquidez y escaso capital de trabajo y bajas utilidades retenidas. Esto último es esperable, ya que su edad no le ha dado el tiempo necesario para acumularlas. Recomendamos un listado de referencia para realizar el análisis de este tipo de compañías:

- Analice primero el negocio antes de mirar el balance. Observe qué clientes y proveedores tiene, hágase una idea de cuáles deberían ser esas características en cuanto a situación patrimonial y económica. Luego compare con los estados financieros a ver si éstos reflejan el negocio.
- Depure todo rubro que genere dudas en cuanto a su tratamiento y clasificación. Esto es absolutamente necesario, pues si no entraríamos en un proceso del tipo “basura entra”, “basura sale”.
- El *know how* de los socios es muy importante para el éxito del negocio. Vea los reemplazos naturales y la profesionalización del *management*, que en general es baja.
- Haga un chequeo de los rubros de generación espontánea: cuentas a cobrar, inventarios y cuentas a pagar comerciales y la situación fiscal y financiera.
- Analice el comportamiento fiscal y financiero. Utilice fuentes de información externa: movimientos de cuentas bancarias, principales clientes y proveedores. El historial bancario y el comportamiento fiscal son puntos de referencia importantes.

Como hemos dicho anteriormente, los índices, antes que responder preguntas, nos obligan a hacernos las preguntas correspondientes. Finalmente, siempre debe primar el buen juicio y el sentido común. Como veremos en el próximo capítulo, el análisis con ratios financieros debe complementarse con el análisis del flujo de caja para darnos una idea más exhaustiva.

Preguntas de autoevaluación
1. Mencione cinco limitaciones de los índices financieros. 2. Haga una lista con cinco procedimientos <i>ad hoc</i> que ayudan al análisis financiero.

3.6 Resumen

A lo largo de este capítulo, hemos explicado qué significan los ratios financieros y cuáles son sus alcances y sus limitaciones. Lo principal es realizarnos siempre la pregunta: ¿por qué ocurrió tal cosa? Nuestro consejo es nunca interpretar ciegamente las cifras pues, como hemos visto, su resultado puede encontrarse distorsionado por una multiplicidad de factores. En cambio, podemos preguntarnos por qué disminuyó o aumentó un ratio determinado, partiendo de su resultado “crudo” para luego mirar el conjunto, realizando chequeos cruzados con otros índices.

A los fines de establecer comparaciones, observar la tendencia del desempeño de la firma durante una cantidad de años es de ayuda, ponderando los factores que podrían haber afectado ese desempeño, si hubo modificaciones en las prácticas del negocio, alguna reestructuración importante o algún otro cambio que pudiera enturbiar el resultado que surge de los índices. Otra posibilidad es realizar una comparación con otras empresas que se encuentran en la misma industria, tomando como punto de referencia para cada índice una medida central que podrá ser el promedio o la mediana.

El usuario de los ratios debe ser como un detective que busca pistas que confirmen o desechen lo que nos dicen los resultados previos, utilizando procedimientos ad hoc cuando es necesario. Debe ejercitar el escepticismo. Recuerde que los índices se calculan a partir de los datos de los estados financieros, que contienen información estática, y que no registra los riesgos y la incertidumbre con las cuales se adoptaron las decisiones.

3.7 Preguntas

1. ¿Qué ventaja ofrece el índice de Cobertura del Servicio total de la Deuda (csp) con relación al ratio cobertura de intereses?
2. ¿Cuál es la utilidad del análisis de tendencia?
3. En años recientes, Industrias Otto ha aumentado mucho su razón de liquidez corriente. Al mismo tiempo, ha disminuido la liquidez seca. ¿Qué ha ocurrido? ¿Ha mejorado realmente la liquidez de la empresa?
4. ¿Qué efecto tendrían las siguientes actividades sobre la liquidez corriente de una empresa? Suponga que el capital de trabajo neto es positivo.
 - a) Se compran inventarios.
 - b) Se paga a un proveedor.
 - c) Se liquida un préstamo bancario a corto plazo.
 - d) Se vence y se paga una deuda a largo plazo.
 - e) Un cliente liquida una cuenta.
 - f) Se venden inventarios.
5. Aserraderos Barbados tiene un activo de corto plazo de \$ 100 y pasivos de corto plazo de \$ 50. ¿Qué ocurriría con su razón de liquidez corriente si tomara un préstamo de corto plazo de \$ 100 y luego lo destinara a la compra de títulos de corto plazo? ¿Qué pasaría si luego vendiera \$ 50 de títulos y los utilizara para cancelar una deuda de corto plazo?
6. Industrias Metalosa es una compañía establecida en un país emergente, donde el mercado de la deuda a largo plazo es limitado y, por lo tanto, ha recurrido a los préstamos de corto plazo para financiar las inversiones a largo plazo en instalaciones y equipo. Así que, cuando un préstamo a corto plazo vence, se reemplaza por otro, así que la empresa es siempre deudora a corto plazo. ¿Cuáles son las desventajas de tal forma de actuar?
7. Si la inflación anual fuera importante, explique cómo podría afectar al cálculo de las siguientes categorías:
 - a) EBIT
 - b) ROIC
 - c) Días de cobranza, días de venta y días de pago a proveedores
8. Una compañía que vende champagne realiza sus mayores ventas en el mes de diciembre. El cálculo tradicional de los días de cobranza (cuentas a cobrar/ventas x 365) ¿produce una sobreestimación o una subestimación del verdadero ratio en ese mes?
9. Explique como un relajamiento en la política de crédito de la compañía podría maquillar los resultados actuales y futuros, teniendo en cuenta que podrían aumentar los deudores incobrables.
10. Un fabricante realiza a sus *dealers* una oferta que consiste en un descuento por tiempo limitado si le compran cierta cantidad de unidades. Explique cómo esta política podría afectar los resultados actuales y canibalizar los resultados del próximo ejercicio.

3.8 Problemas

1. Elabore la sección del activo corriente del balance general de Textiles del Sur S. A. a partir de los siguientes datos (utilice la caja como una cifra de conexión después de calcular los demás valores).
- Ventas anuales (crédito)..... \$ 739.908
- Rotación de inventarios..... 2,5 veces
- Pasivo corriente..... \$ 89.246
- Liquidez corriente 7
- Período promedio de cobranza..... 35 días
- Los créditos fiscales acumulados alcanzan a 31% de las ventas anuales
- Activo corriente:**
- Caja..... _____
- Cuentas por cobrar..... _____
- Inventario..... _____
- Otros créditos..... _____
- Total activo corriente..... _____
2. Los siguientes datos corresponden a la compañía Sistemas F:
- Ventas (crédito)..... \$ 333.709
- Caja..... \$ 50.928
- Pasivo corriente..... \$ 33.985
- Rotación de activos..... 2,2 veces
- Liquidez corriente..... 3,3
- Índice deuda sobre activos..... 23%
- Días de cobranza..... 35
- La compañía no posee inventarios. Los activos corrientes se componen de caja, títulos, valores negociables y cuentas por cobrar. Calcule los siguientes renglones del balance general.
- a) Cuentas por cobrar.
- b) Títulos valores negociables.
- c) Activos fijos
- d) Deuda a largo plazo.
3. Cálculo del multiplicador del patrimonio neto. Una empresa tiene una razón de deuda sobre activo total de 0,60. ¿Cuál es su razón deuda/patrimonio neto? ¿Cuál es su multiplicador del capital?
4. ROA y ROE. Si una empresa declara un margen de utilidad de 10%, una rotación de total de activos de 2 y un endeudamiento sobre activos totales de 0,50, ¿cuál es su ROA? ¿Cuál es su ROE?
5. Cálculo del período promedio de cobranza. Ediciones Limitada tiene cuentas por cobrar de \$ 500.000. Las ventas a crédito en el año que acaba de terminar fueron de \$ 5.750.000. ¿Cuál es la rotación de cuentas por cobrar? ¿Cuál es el período promedio de cobranza?
6. Cálculo de rotación de inventarios. Ediciones Limitada tiene inventarios por \$ 42.000. El costo de ventas en el año anterior fue de \$ 1.800.000. ¿Cuál es la rotación de inventarios en el año? ¿Cuántos días se tarda en vender los inventarios?

7. Cálculo de los períodos de cobranza y de cuentas por pagar. Considere la siguiente información de Dimec Limitada y calcule: ¿qué tiempo necesita Dimec para cobrar sus ventas? ¿Qué tiempo necesita para pagar a sus proveedores? Suponga que las existencias iniciales y finales de inventarios son exactamente iguales.
- Ventas a crédito.....

\$ 6.595
- Costo de ventas.....

\$ 4.200
- Cuentas por cobrar.....

\$ 900
- Cuentas por pagar.....

\$ 650
8. Talleres G tiene una liquidez corriente de 1,8, una liquidez seca de 1,7 y una rotación de inventarios de 41,3 veces; activos corrientes o circulantes por \$ 341.964 y efectivo y valores negociables de \$ 107.916 en el 2000. Si el costo de venta fuera igual a 83% de las ventas, ¿cuáles habrán sido las ventas anuales de Talleres G y sus días de ventas pendientes de cobro el año 2000?
9. Los datos que siguen corresponden a los estados financieros de la firma Colatina. La última columna muestra los datos correspondientes a la mediana de la industria. Analice brevemente la posición financiera de Colatina durante el año de 1999. ¿Puede usted distinguir algunos puntos fuertes o débiles evidentes?

Ratios financieros de Colatina						
	dic-95	dic-96	dic-97	dic-98	dic-99	Industria
Liquidez						
Liquidez corriente	1,2	1,7	1,3	1,2	1,1	1,3
Liquidez seca	0,9	1,3	0,9	0,9	0,8	1,0
Endeudamiento						
Deuda/activo total (%)	28	29	34	33	38	50
Deuda/patrimonio neto (%)	40	40	51	50	60	100
Cobertura de intereses	1,52	1,77	2,59	1,50	1,27	0,98
Management ratios						
Días de venta	246	190	210	357	139	90
Rotación de inventarios	1,5	1,9	1,7	1,0	2,6	4
Días de cobranza	26	11	26	21	29	27
Rotación del activo fijo	1,0	1,1	1,1	0,9	1,3	1,5
Rotación del activo total	0,7	0,7	0,8	0,6	0,8	0,9
Días de pago	29	32	91	91	87	90
Rentabilidad						
Utilidad sobre ventas (%)	4	4	6	3	2	7
ROA (%)	3	3	5	2	2	5
ROE (%)	4	4	7	3	3	8

10. Endeudamiento y ROE. Los datos que se presentan a continuación se aplican a M. Patterson & Company (en millones de dólares):

Caja y valores negociables	\$ 3.906
Activos fijos	\$ 16.180
Ventas	\$ 195.732
Utilidad neta	\$ 755
Liquidez seca	0,73
Liquidez corriente	1,75
Días de cobranza	54 días
ROE	1,96%

M. Patterson & Company no tiene acciones preferidas, sólo acciones comunes, pasivos circulantes y deudas a largo plazo.

- Determine las cuentas por cobrar, el pasivo corriente, el activo corriente, sus activos totales, el rendimiento sobre los activos (ROA), el patrimonio neto y la deuda a largo plazo.
 - En el inciso a), usted debería haber determinado que las cuentas por cobrar de Patterson ascienden a \$ 28.957. Si pudiera reducir sus días de cobranza de 54 a 30 días, manteniendo todo lo demás constante, ¿qué cantidad de efectivo generaría la empresa?
11. Las ventas anuales de una empresa son \$ 6 millones y tiene un costo de mercaderías vendidas de \$ 4 millones con período promedio de cobranzas de 45 días. La empresa paga sus deudas con los proveedores cada 40 días. Necesita aproximadamente 65 días para transformar los inventarios en bienes finales y otros diez días en venderlos. Responda lo siguiente:
- ¿Cuál es el tamaño del ciclo operativo (dinero-mercancías-dinero)?
 - ¿Cuáles son las cantidades promedio que la firma invierte en inventarios y en cuentas a cobrar?
 - ¿Qué fracción del ciclo operativo es financiada con deudas comerciales?
 - ¿Cuál es la inversión promedio en capital de trabajo (neta de deudas comerciales)?
12. La empresa LCG tiene ventas por \$ 406,56 millones y se espera que durante el año 2011 crezcan un 12%. Las cuentas a cobrar a diciembre de 2010 suman 80,59 millones. Si los días de cobranza se ubican en 70 días en 2011, la variación en cuentas a cobrar durante 2011 será de:
- 5,90 millones
 - 6,73 millones
 - 7,45 millones

3.9 Contenido de la página Web de apoyo

El material marcado con asterisco (*) solo está disponible para docentes.

Mapa conceptual del capítulo

Autoevaluación

Presentaciones*

“Tratar de predecir el futuro es un juego difícil de ganar. Pero... necesitamos tener alguna clase de idea acerca de hacia dónde va porque tendremos que vivir en él, probablemente la próxima semana”.

Douglas Adams
Escritor británico, The Salmon of Doubt

Proyección de los estados financieros

Contenido

4.1 Introducción.....	88
4.2 El análisis del <i>cash flow</i> histórico	88
4.3 Proyección del <i>cash flow</i> de la firma	101
4.4 Resumen	129
4.5 Preguntas	129
4.6 Problemas	131
4.7 Contenido de la página Web de apoyo	135
Apéndice: Explicaciones a las estadísticas de las proyecciones de ventas	135

Objetivos

- Los gerentes lo usan como un indicador de la gestión financiera, concentrándose en el corto y mediano plazo.
- Los consultores lo utilizan para estimar el valor justo de una empresa o el valor presente neto de un proyecto de inversión.
- Los analistas bancarios lo usan a la hora de asignar el crédito y apreciar la capacidad de pago de los servicios de una deuda.
- Proyectar los estados financieros (balance, estado de resultados y *cash flow*) con un modelo integrador.
- Analizar el *cash flow* histórico.
- Usar técnicas estadísticas para la proyección de ventas y costos.

4.1 Introducción

La planificación financiera es una forma de pensar sistemáticamente en el futuro. En tal sentido, el plan financiero de la compañía constituye una declaración formal de lo que se pretende hacer y el modo cómo se lo llevará a cabo. En este capítulo nos ocupamos de la proyección de los estados financieros, que constituye la parte técnica de la planificación financiera.

La primera parte del capítulo se concentra en el análisis del *cash flow* histórico; éste es necesario para entender las operaciones de la compañía, en qué invirtió y cómo se ha financiado. También se definen las diferentes medidas del *cash flow* de la firma, como el *Free Cash Flow*, que es una categoría importante tanto para evaluar el desempeño como para estimar el valor justo de una compañía en los procesos de valuación.

La segunda parte da paso a la proyección de los estados financieros, donde el flujo de fondos pasa a ser una de las principales categorías de análisis del desempeño económico financiero de la empresa. Este capítulo integra los conceptos de los capítulos 2 y 3, focalizando en el flujo de efectivo como subproducto de los estados financieros, presenta un modelo de proyección financiera de largo plazo y enseña cómo se usan las premisas o “supuestos” para la proyección de los diferentes rubros.

Después de leer este capítulo, usted será capaz de:

- Diseñar y analizar el *cash flow* de una compañía.
- Proyectar los estados financieros.
- Aprender a diseñar las premisas a utilizar en la proyección, dando soporte a las proyecciones y eliminando al máximo posible la subjetividad.
- Reconocer las diferentes medidas del flujo de efectivo.

4.2 El análisis del *cash flow* histórico

El análisis del flujo de efectivo o *cash flow*, y por supuesto, su proyección, cumplen un rol multipropósito y en general pueden reconocerse tres tipos de usuario:

- Los gerentes lo usan como un indicador de la gestión financiera, concentrándose en el corto y mediano plazo;
- Los consultores lo utilizan para estimar el valor justo de una empresa o el valor presente neto de un proyecto de inversión;
- Los analistas bancarios lo usan a la hora de asignar el crédito y apreciar la capacidad de pago de los servicios de una deuda.

¿Es más útil el flujo de efectivo que los beneficios contables? Podemos afirmar que las dos medidas pueden ser útiles si se las usa apropiadamente y en forma complementaria. No obstante, recuerde lo que mencionamos en el capítulo 2: mientras el beneficio contable reportado es uno entre los diversos que pueden darse (una opinión entre muchas, dependiendo de los métodos de valuación utilizados, etc.) el *cash flow* representa una cifra única, que obtendremos a partir de la información de los estados financieros, cualquiera sea el método de valuación utilizado para los distintos rubros que los componen.¹

El método que le enseñaremos le servirá para obtener el *flujo de fondos histórico de cualquier empresa, de cualquier lugar del mundo, en forma indubitable, ya que se basa en los principios de la partida doble*. Por ello, primero debemos aprender qué se entiende por ingresos y egresos de fondos en el modelo del *cash flow* indirecto.

¹ Si por ejemplo, existieran dos métodos alternativos de valuación de inventarios que reconocieran distintas ganancias contables, en el método del *cash flow* indirecto el efecto en caja sería nulo en ambos casos, pues el resultado es compensado con un aumento equivalente en el activo que juega restando en el flujo de efectivo.

Conceptos que representan ingresos y egresos de fondos en el modelo indirecto

En esencia, se consideran ingresos para el *cash flow* las disminuciones de activos, los incrementos de pasivos, los resultados positivos y los aportes societarios. Se consideran egresos los aumentos de activos, las disminuciones de pasivos, los resultados negativos y los dividendos en efectivo:

Ingresos	Egresos
Disminución de activos	Aumento de activos
Aumento de pasivos	Disminución de pasivos
Resultados positivos	Resultados negativos
Aportes societarios	Dividendos en efectivo
Otros	Otros

El modelo del *cash flow* indirecto integra los tres estados contables básicos: el balance, el estado económico y el estado de evolución del patrimonio neto. A la vez interactúa con ellos, por ejemplo cuando se distribuyen dividendos en efectivo reduciendo el saldo de caja y bancos. La denominación de “indirecto” alude a la forma de determinar el efecto en caja en forma indirecta, a partir de los cambios en activos y pasivos. Veremos que también es necesario buscar información adicional, por ejemplo, en

el estado de evolución del patrimonio neto, para ver si se pagaron dividendos en efectivo o hubo alguna desafectación de reservas, o si se pagaron honorarios a directores y síndicos, o en el cuadro de bienes de uso para ver cuál ha sido el monto de las amortizaciones, etcétera. Es decir, existen mecanismos de transmisión entre los tres estados mencionados y también es necesario buscar información complementaria.

El modelo del *cash flow* indirecto² se representa en la figura 4.1:

1. <i>Cash flow</i> de operaciones	EBIT
	+ Depreciación y amortización
	EBITDA
	- Incrementos en cuentas a cobrar
	- Incrementos en inventarios
	+ Incrementos en cuentas a pagar
	- Incrementos en otros activos operativos
	+ Incrementos en otros pasivos operativos
	- Impuesto a las ganancias
	Flujo de caja generado por operaciones
2. <i>Cash flow</i> de inversiones	Cambios en el activo fijo
	Inversiones en otros activos no corrientes
	Flujo de caja generado por inversiones
3. <i>Cash flow</i> del financiamiento	+ Incrementos en deudas financieras de corto y largo plazo
	- Disminuciones en deudas financieras de corto y largo plazo
	- Intereses generados por pasivos
	+ Intereses generados por activos
	+ Aportes de capital accionario
	Flujo de caja generado por el financiamiento
1 + 2 + 3	<i>Cash flow</i> del accionista
	- Dividendos en efectivo
	- Incremento en inversiones transitorias
	<i>Cash flow</i> neto

Figura 4.1. Modelo del *cash flow* indirecto

² El modelo más utilizado comienza con el EBIT como punto de partida, aunque también es posible utilizar las ventas o la utilidad neta.

Como se aprecia, el *cash flow* se compone de tres grandes bloques que explicamos brevemente a continuación, junto con algunos ejemplos que ayudarán a entender cómo se reflejan las operaciones en términos de caja y por qué la denominación de *cash flow* “indirecto”. Luego analizaremos el *cash flow* histórico de Telecom.

1. **Cash flow de operaciones.** Se comienza con el EBIT, al cual se suma la depreciación y la amortización, debido a que estos conceptos no representan egresos reales de dinero y queremos llegar al valor del flujo de caja. De esta operación surge el EBITDA (*Earnings Before Interest and Taxes, Depreciation and Amortization*), que representa el resultado operativo antes de restar la depreciación y la amortización.³ Luego se suma o se resta, según corresponda, los cambios en el capital de trabajo. Por ejemplo, los incrementos en cuentas a cobrar y en inventarios se restan, ya que representan incrementos en activos y, por lo tanto, constituyen una “rúbrica” de una salida de efectivo. En este punto cabe realizar una aclaración importante acerca de cómo trabaja el método indirecto con la partida doble. En realidad, las ventas a crédito, no generan inmediatamente un movimiento de caja; se entrega la mercadería, generando un crédito para el vendedor y la contabilidad registrará esta operación con un asiento del tipo:

Cuentas por cobrar (Aumento de activos → Egreso)
a Ventas (Resultado positivo → Ingreso)

En realidad, el aumento de activos genera una rúbrica de egresos, y el modelo del flujo de fondos indirecto lo toma como tal; sin embargo, el crédito a ventas genera un resultado positivo que representa una rúbrica de ingresos en el modelo, anulando exactamente el egreso anterior y generando finalmente un efecto nulo en caja. Volvamos a pensar qué sucede cuando se realiza una venta a crédito. En primer lugar, las cuentas a cobrar aumentan. Si bien el aumento en las cuentas a cobrar juega restando en el *cash flow* indirecto, su contrapartida, que es un incremento equivalente en las ventas, produce un aumento en el EBIT que neutraliza el efecto al sumarse en el flujo de efectivo. Cuando finalmente se cobren las ventas a crédito, la contabilidad registrará la siguiente operación, reconociendo el ingreso de dinero:

Caja
a Cuentas a cobrar (Disminución de activos → Ingreso)

Cuando se cobran las ventas efectivamente se produce el ingreso y el modelo registra el aumento en caja. La única excepción en el modelo es que no se registra el aumento en Caja como un egreso, a pesar de representar el aumento de un activo, puesto que lo que queremos mostrar es la variación de Caja a partir de las otras variaciones patrimoniales y de resultados. Caja, o más bien su generación, en el modelo del flujo de efectivo indirecto, es el “resultado”. En el método del *cash flow* indirecto, ninguna operación que tenga efecto en caja deja de reflejarse.

Los incrementos en pasivos que integran el capital de trabajo, como cuentas a pagar y deudas sociales y fiscales deben sumarse y las disminuciones, restarse, ya que representan ingresos y egresos, respectivamente. Sin embargo, podría suceder, al igual que en el caso de los créditos, que no haya inicialmente un movimiento de dinero. Por ejemplo, si compramos mercaderías a crédito, la contabilidad registrará la siguiente operación:

Mercaderías (Aumento de activos → Egreso)
a Cuentas a Pagar (Aumento de pasivos → Ingreso)

³ También corresponde sumar los resultados en sociedades controladas o inversiones permanentes de la compañía, si las hubiere. También los cambios en el activo fijo en el flujo de inversiones, deberían exponerse neto de cambios en las inversiones permanentes.

Observe que nuevamente, el egreso que registra el modelo por el aumento de activos es exactamente cancelado por el aumento de un pasivo. Cuando efectivamente se paguen las mercancías al proveedor, la contabilidad registrará:

Cuentas a Pagar (Disminución de pasivos → Egreso)
a Caja

En ese momento efectivamente se produce el pago y la salida del dinero. Otro caso es el efecto de la inflación. Supongamos que se ha reconocido un resultado por exposición a la inflación que incrementa el valor de un activo. Mientras el incremento en el valor de los activos constituye una salida en el flujo de fondos, el resultado por exposición a la inflación positivo se suma neutralizando el efecto, y el impacto en el flujo de caja es nulo, como de hecho efectivamente lo fue, ya que no hubo ninguna modificación en el saldo de caja de la compañía.

Activo (Aumento de activos → Egreso)
a Resultado por exposición a la inflación (Resultado positivo → Ingreso)

Dentro de las operaciones de la empresa que también generan movimiento de fondos, podemos encontrar “otros créditos” que generalmente involucran créditos contra el fisco por anticipos de impuestos o retenciones (su aumento genera una salida y viceversa) y deudas fiscales y sociales. En general, estos créditos y deudas también son espontáneos, al ser generados por el giro del negocio. Finalmente, el funcionamiento de la compañía causa impuestos. En general, los impuestos a las ventas son computados dentro de los gastos comerciales. El IVA, al no ser resultado, aparecerá como un crédito o como una deuda fiscal. En cambio, el impuesto a las ganancias causado por la compañía dentro del año, debe restarse, aunque como suele pagarse al año siguiente, tiene generalmente una contrapartida en un pasivo fiscal. Finalmente, llegamos al “flujo de caja generado por operaciones”.

2. **Cash flow de inversiones.** Debe restarse todo incremento de activos fijos y sumarse las disminuciones. Aquí, las altas de bienes de uso representan la inversión en activos fijos de la empresa, y las bajas, la desinversión. Es conveniente separar los cambios en el activo fijo por altas o bajas, de los cambios en las inversiones permanentes de la compañía en otras empresas. Este bloque representa el “flujo de caja generado por inversiones”.
3. **Cash flow del financiamiento.** Una vez obtenidos los flujos de caja de operaciones e inversiones, corresponde ver cómo éstas fueron financiadas. Debe sumarse el incremento en la deuda financiera (de corto y largo plazo) y restarse su disminución; se restan los intereses generados por pasivos y los dividendos en efectivo. Podría ocurrir que existan intereses generados por activos, que debemos sumar, al igual que un aporte societario. Finalmente, el flujo del financiamiento, podría constituirse en una suma positiva o negativa ya que dependerá si se cancelaron deudas o por el contrario se contrataron nuevas, si se incorporó nuevo capital societario; también dependerá de la magnitud de los intereses que se hayan abonado por deudas financieras o que se hayan cobrado por títulos negociables o por créditos otorgados.
4. **Cash flow del accionista y cash flow neto.** Finalmente, el flujo de caja del accionista puede disponerse en forma de dividendos en efectivo o inversiones transitorias, para llegar al *cash flow* neto que se adicionará al saldo de caja que tenía la compañía al principio del ejercicio. Por supuesto, si sumamos al saldo de caja al inicio, el *cash flow* neto generado por la firma en el período bajo análisis, obtenemos la posición de caja al final del período:

Saldo de caja inicial s/balance + cash flow neto = Saldo de caja del año siguiente

Cash flow histórico de Telecom

A continuación, vamos a desarrollar y explicar el *cash flow* de Telecom para el año 2011. El método indirecto permite *obtener el cash flow a partir de la interacción entre el estado de resultados, los cambios en los activos y pasivos de un año al otro (que surgen de comparar los saldos de dos balances generales) y los movimientos que se originan directamente en el estado de evolución del patrimonio neto*, como pueden ser los dividendos en efectivo y otros. Los balances correspondientes a los períodos 2010 y 2011, el estado de resultados, y el estado de evolución del patrimonio neto correspondientes al período 2011 se presentan en las tablas 4.1 y 4.2. En un primer vistazo al balance general, observamos que las variaciones más importantes se produjeron en las inversiones transitorias, cuentas a cobrar, activos fijos y deudas comerciales. El saldo de caja se redujo en 17 millones de pesos; veremos como el *cash flow* permitirá explicar esa variación.

Tabla 4.1 Telecom S. A. Balances generales consolidados 2010-2011			
	dic-10	dic-11	Variaciones más importantes
Caja y bancos	119	102	-17
Inversiones transitorias	1.268	2.716	1.448
Cuentas a cobrar	1.783	2.095	312
Inventarios	437	513	
Otros activos	7	4	
Activos corrientes	3.614	5.430	
Activos fijos	7.479	8.402	923(*)
Otros activos LP	102	135	
Intangibles	769	858	
Activos no corrientes	8.350	9.395	
Activos totales	11.964	14.825	
Deudas comerciales	2.908	3.635	727
Deudas fiscales y sociales	1.412	1.598	
Deuda financiera	42	19	
Otros pasivos	118	236	
Pasivos corrientes	4.480	5.488	
Deuda financiera LP	121	115	
Deudas fiscales y sociales LP	264	179	
Otros pasivos LP	736	1.083	347
Pasivos no corrientes	1.121	1.377	
Pasivo total	5.601	6.865	
Patrimonio neto	6.237	7.786	
Interés minoritario	126	174	
Pas. total + P. neto	11.964	14.825	

En el caso del estado de resultados, se observa que los ingresos financieros superan los gastos financieros, y hay otros egresos, que, como comentamos en el capítulo 2, representan básicamente resultados por juicios y otras contingencias.

Tabla 4.2 Telecom S. A. Estados de resultados 2011	
	dic-11
Ventas	18.525
Costo de ventas	9.009
Ut. bruta	9.516
Gastos administración	656
Gastos comerciales	4.820
EBIT	4.040
Gastos financieros	88
Intereses	25
Diferencias de cambio	85
Resultados por tenencia(+)	22
Ingresos financieros	291
Intereses	242
Diferencias de cambio	67
Exposición a la inflación	0
Resultados por tenencia(-)	18
Otros egresos	469
Resultado antes impuestos	3.774
Impuesto a las ganancias	1.324
Interés minoritario	28
Utilidad neta	2.422

Tabla 4.3 Estado de evolución del Patrimonio neto 2011	
	dic-11
P. neto al inicio	6.237
Utilidad neta	2.422
Dividendos pagados	-915
Otros	42
P. neto al final	7.786

Además, las cifras de las amortizaciones del ejercicio, obtenidas de los anexos A y B, son:

Bienes de uso	1.561 millones
Intangibles	18 millones
Total	1.579 millones

A partir de la información de los tres estados financieros, podemos diseñar el *cash flow* para el año 2011, que aparece en la figura 4.2. En la columna derecha, incluye comentarios sobre los cambios principales.

EBIT	4.040	Caja de operaciones	La compañía ganó \$ 4.040 millones, sumó 1.579 millones por depreciación y luego de las inversiones en capital de trabajo, otros cambios en activos y pasivos y el impuesto a las ganancias, quedaron \$ 4.463 millones. Los otros activos son básicamente créditos fiscales, los otros pasivos son por juicios y otros egresos representan básicamente resultados por juicios y otras contingencias.
Depreciación & amortización	1.579		
EBITDA	5.619		
Cuentas a cobrar	312		
Inventarios	76		
Deudas comerciales	727		
Deudas fiscales y sociales	186		
Otros activos	-3		
Otros pasivos	118		
Otros egresos	469		
Impuesto a las ganancias	1.333		
Cash flow de operaciones	4.463		
Activos fijos	2.484	Cash flow de inversiones	La inversión neta en activos fijos e intangibles fue de \$ 2.591 millones.
Intangibles	107		
Cash flow de inversiones	2.591		
Otros activos LP	33	Free Cash Flow	Después de inversiones netas en activos fijos y otros activos (créditos por ventas) y pasivos de largo plazo (alquiler Capacidad internacional y provisiones), el flujo de caja libre es de \$ 2.101 millones.
Deudas fiscales y sociales LP	-85		
Otros pasivos LP	347		
Free Cash Flow	2.101		
Deuda financiera CP	-23	Cash flow del financiamiento	El flujo de caja neto del financiamiento fue positivo en 245 millones. El rubro más importante fue Ingresos financieros por \$ 291 millones. La deuda financiera se redujo.
Deuda financiera LP	-6		
Gastos financieros	88		
Ingresos financieros	291		
Escudo fiscal	9		
Interés minoritario (resultado)	-28		
Otros Est. Evoluc. P. neto	42		
Interés minoritario (P. neto)	48		
Cash flow financiamiento	245		
Cash flow del accionista	2.346	Disposiciones del cash flow	El cash flow del accionista fue asignado para inversiones transitorias y pago de dividendos; el cash flow neto de -17 millones se suma al saldo de caja al inicio para obtener el saldo de caja al final del año 2011.
Dividendos pagados	915		
Inversiones transitorias	1.448		
Cash flow neto	-17		
Saldo de caja al inicio	119		
Saldo Caja final	102		

Figura 4.2. Cash flow de Telecom 2011

Observe la coincidencia del cash flow final con el saldo de caja y bancos de Telecom al 31-12-2011: reconstruyendo las operaciones de la firma en términos de flujo de caja, podemos apreciar cómo se llegó a dicha cifra de \$ 102 millones:

Saldo de Caja al inicio + Cash flow neto = Saldo de Caja Final= 119 + (-17) =102

A continuación, realizamos algunas aclaraciones adicionales:

- Para computar la inversión en capital de trabajo, sumamos cuentas a cobrar, inventarios y otros activos de corto plazo, a los que restamos la deuda comercial, la deuda social y fiscal y otros pasivos de corto plazo. La inversión en capital de trabajo fue negativa y, por lo tanto, debe sumarse al *cash flow*. Si hacemos la diferencia entre los aumentos de activos de trabajo menos el aumento en los pasivos de trabajo tenemos:

$$(312+76-727-186-3-118= -\$ 646 \text{ millones})$$

Funcionar con capital de trabajo negativo es una característica de las empresas de telecomunicaciones como ya fue mencionado en el capítulo 2 y la explicación básica es la diferencia entre los días de cobranza y los días de pago a proveedores, además de una baja inversión en inventarios.

- El impuesto a las ganancias que aparece es aumentado en la suma de los intereses por pasivos x tasa de impuesto a las ganancias) para poder reflejar el *Free Cash Flow*. En ese caso, tenemos:

Impuesto a las ganancias sobre las operaciones=impuesto a las ganancias + intereses x tasa legal del impuesto a las ganancias

$$=1.324+25 \times 35\%=1.333$$

Luego este aumento en el impuesto a las ganancias es compensado en un renglón más abajo, “Ahorro fiscal por intereses” (la cifra aparece redondeada) que es igual a:

intereses por deudas financieras x tasa legal del impuesto a las ganancias=

$$=25 \times 35\%=8,75$$

- La variación de los activos fijos en el *cash flow* requiere una explicación adicional. Como se observa, la variación de \$ 2.484 millones que aparece en el *cash flow* es diferente de la variación de \$ 923 millones que surge de comparar los saldos de los balances 2010 y 2011. La cifra que aparece en el *cash flow* representa el “alta neta”, es decir, el efecto conjunto de las bajas y las altas. Pero a veces aparecen algunos tecnicismos como, por ejemplo, reclasificaciones y efectos de conversión, que afectan tanto a los saldos como a los valores de la amortización. Para explicar las altas netas de bienes de uso y cómo el saldo de caja pasó de \$ 7.479 millones a \$ 8.402 millones, tenemos:

Saldo inicial (1)	7.479
+ Altas	2.527
- Bajas	193
+ Aum Bs. de uso por efectos conversión	297
- Aum. amort. por efectos de conversión	196
+ Disminuc. amort. reclasif. y bajas	49
Alta neta de Bs. de uso (2)	2.484
- Amort. ejercicio (3)	1.561
Saldo final (1)+(2)-(3)	8.402

Para reflejar el efecto del “alta neta” en el *cash flow*, simplemente hacemos:

Saldo final	8.402
+Amort. ejercicio	1.561
- Saldo inicial	7.479
Variación neta de bienes de uso	2.484

Para reflejar la variación neta en los bienes intangibles, hacemos un cálculo similar:

Saldo final	858
+Amort. ejercicio	18
- Saldo inicial	769
Variación neta Intangibles	107

Uso de la planilla de cálculo y los signos en el *cash flow*

Existen varias formas de reflejar los signos de las partidas que integran el *cash flow*; algunos prefieren explicitar con un signo “-” (menos) los aumentos de activos y con un signo “+” (más) los aumentos de pasivos. Nosotros le recomendamos las siguientes reglas para facilitar el trabajo con la planilla de cálculo:

- Restar las variaciones absolutas de activos. De esta forma, si los activos aumentan, el reflejo será un egreso, y si los activos disminuyen, el reflejo será un ingreso, lo cual es correcto.
- Sumar las variaciones absolutas de pasivos. De esta forma, si los pasivos aumentan, el reflejo será un ingreso, y si los pasivos disminuyen, el reflejo será un egreso, lo cual es correcto.
- Solamente colocar signos en los resultados que podrían ser alternativamente positivos o negativos, como el resultado de la venta de un bien de uso. En cambio, en los gastos financieros, no hace falta colocar el signo, se sobreentiende que es un resultado negativo.

Preguntas de autoevaluación

1. ¿Cuáles rubros representan los cambios en el capital de trabajo?

2. ¿Por qué un incremento en cuentas a cobrar se toma como un egreso en el *cash flow* si no hubo movimiento de dinero? ¿Cómo se compensa con la partida doble?

Free Cash Flow, cash flow del accionista y Capital Cash Flow

Es muy común en finanzas y en los negocios en general, referirse a diferentes medidas del *cash flow* como el *Free Cash Flow* o flujo de caja libre, *cash flow para el accionista* (*Equity Cash Flow*) y *cash flow* de la firma o *Capital Cash Flow*. El *Free Cash Flow* (FCF) o flujo de caja libre es una de las medidas más utilizadas en la valuación de empresas, en la evaluación de proyectos de inversión y también es considerado como una medida de desempeño del negocio. Su denominación puede adjudicarse a Joel Stern (2001).⁴

⁴ En la obra *The EVA Challenge*, se atribuye a Joel Stern haber acuñado primero el término *Free Cash Flow* en 1972, en un trabajo titulado *Analytical Methods in Financial Planning*.

El *Free Cash Flow* representa el flujo de fondos que genera la empresa independientemente de cómo es financiada; o en forma equivalente, es el flujo de fondos que genera un firma financiada enteramente con capital propio.

Para determinar el *Free Cash Flow* debemos aislar los efectos del financiamiento; por lo tanto, debemos practicar una serie de ajustes:

- El impuesto a las ganancias debe ser el que habrían pagado las operaciones.⁵
- Excluir los intereses que generan las deudas financieras.
- No computar los cambios en la deuda financiera, ni cuotas de *leasing* y otros.

En la figura 4.3, aparece el *Free Cash Flow* de Telecom. Observe que el impuesto a las ganancias no es el que aparece en el estado de resultados, sino que es el impuesto a las ganancias ajustado por los intereses que genera la deuda financiera, para ver cuál es *el impuesto que hubiera pagado la firma si no hubiera utilizado deuda financiera*. En un mundo ideal, donde el balance fiscal coincidiera con el balance contable, y solo hubiera intereses como gastos financieros, el impuesto a las ganancias sobre operaciones es equivalente a $EBIT \times (1-t)$.

EBITDA	5.619
- Impuesto a las ganancias s/operaciones	1.333
- Inversiones en capital de trabajo	-646
- Aumentos en los activos fijos	2.591
- Incremento activos de largo plazo	33
+ Incremento pasivos de largo plazo	262
- Otros egresos	469
FREE CASH FLOW	2101
- Gastos financieros (intereses y otros)	88
± Δ en la deuda financiera	-29
+ Ingresos financieros (intereses y otros)	291
+ Otros (*)	62
+ Ahorro fiscal por intereses (intereses x tasa de impuestos)	9
CASH FLOW DEL ACCIONISTA	2.346
- Dividendos en efectivo	915
- Inversiones transitorias	1.448
CASH FLOW NETO	-17

Figura 4.3. *Free Cash Flow*, cash flow del accionista y cash flow neto

⁵ En el *Free Cash Flow*, el impuesto “hipotético” es calculado multiplicando la tasa del impuesto a las ganancias por el EBIT, de manera que no es capturado el ahorro fiscal que generaría la deuda.

El *Free Cash Flow* nos dice cuál es el flujo de caja puro generado por el negocio de Telecom, independientemente de los efectos de la deuda financiera. En una nuez, el *Free Cash Flow* es igual a EBITDA menos el impuesto a las ganancias sobre las operaciones, menos las inversiones necesarias en activos fijos y capital de trabajo para generar EBITDA. También hemos computado las variaciones en otros activos de largo plazo (básicamente, cuentas a cobrar), otros pasivos de largo plazo (pasivos por juicios) y otros resultados (resultados por juicios) por considerarlos que forman parte de la operación.

Cash flow del accionista

Para llegar al *cash flow* del accionista, debemos computar todos los efectos financieros. Se restan entonces los gastos financieros generados por pasivos, se suman los ingresos financieros generados por activos y se suman (restan) los aumentos (disminuciones) de la deuda financiera. Por último, como para determinar el *Free Cash Flow* se computó un impuesto a las ganancias mayor al realmente determinado, a los efectos de exponer correctamente el flujo de caja del accionista, se computa como un ingreso el ahorro fiscal generado por la deducción de intereses, de manera tal que:

$$\text{Ahorro fiscal por intereses} = \text{intereses} \times \text{tasa legal del impuesto a las ganancias.}$$

De esta forma, si bien se calculó un mayor impuesto a las ganancias para determinar el *Free Cash Flow*, se compensa unas líneas más abajo con el ahorro fiscal que va al bolsillo del accionista. Como puede observarse, el *cash flow* del accionista es como un residuo; éste cobra después que todos los “*stakeholders*” de la firma han cobrado.⁶

Capital Cash Flow

El *Capital Cash Flow* (ccf) es igual a la suma del *cash flow* del accionista más el *cash flow* destinado a los obligacionistas,⁷ y en tal sentido, puede decirse que representa el total del flujo de caja que la firma destina a sus inversores:

CASH FLOW DEL ACCIONISTA	2.346
+ Intereses por deudas financieras	25
+ Diferencias de cambio	85
± Δ en la deuda financiera	-29
CAPITAL CASH FLOW	2.427

Figura 4.4. Capital Cash Flow 2011

Cuando la empresa distribuye todo el *cash flow* a sus accionistas, éste es igual a los dividendos. Como veremos en el capítulo 14, cuando trabajamos con perpetuidades, pueden establecerse fácilmente una serie de relaciones ante el *Capital Cash Flow*, el *Free Cash Flow* y el *cash flow del accionista*.

⁶ Es fácil ver esto con solo mirar el estado de resultados. En el costo de ventas, ya cobraron proveedores y operarios; en los gastos de comercialización y administración se pagaron proveedores y empleados; con los intereses abonados se pagó a los bancos; con el impuesto a las ganancias cobró el Gobierno, y con la utilidad neta... la asamblea de accionistas resolverá si se pagan o no dividendos.

⁷ Las diferencias de cambio también pueden significar un mayor o menor pago a los acreedores.

Preguntas de autoevaluación
1. ¿En qué se diferencian el <i>Free Cash Flow</i> , el <i>Capital Cash Flow</i> y el <i>cash flow</i> para los accionistas?
2. ¿Por qué para determinar el <i>Free Cash Flow</i> los impuestos se calculan sobre el EBIT?

Análisis e interpretación del cash flow histórico

El *cash flow* integra las variaciones patrimoniales con los resultados de la compañía. Si se produce una venta y ésta todavía no se cobró, el *cash flow* no reflejará el ingreso pues del otro lado habrá un aumento en las cuentas a cobrar, que al ser un aumento de activos, es tratado como un egreso que compensa el resultado positivo.

Si la compañía se desenvuelve en un mundo tranquilo y las ventas crecieran a la tasa del PIB de tendencia, es muy posible que veamos crecer a las cuentas a cobrar, los inventarios y las cuentas a pagar a una tasa similar a la que crecen las ventas. Pero la economía también tiene períodos de recesión. Note la disminución de las cuentas a cobrar y de los inventarios durante la recesión de la economía argentina durante 2008-2009. Cuando la economía se recuperó, volvieron a crecer. *La variación patrimonial de un año a otro también genera un efecto “foto” cuando se mira el cash flow de un solo año. Para mitigar el efecto foto, lo mejor es analizar el cash flow acumulado durante un período.* A continuación, realizaremos una interpretación resumida del *cash flow* para el período 2007-2011, que dividiremos en dos partes: primero analizaremos el *Free Cash Flow* y luego el *cash flow* del financiamiento hasta llegar al *cash flow* del accionista.

Tabla 4.4 <i>Free Cash Flow</i> 2007-2011						
	dic-07	dic-08	dic-09	dic-10	dic-11	Acumulado
EBIT	1.636	2.041	2.762	3.201	4.040	
Depreciación & amortización	1.416	1.289	1.138	1.354	1.579	
EBITDA	3.052	3.330	3.900	4.555	5.619	20.456
Cuentas a cobrar	319	-20	194	379	312	
Inventarios	-19	94	-8	194	76	
Deudas comerciales	146	129	443	696	727	
Deudas fiscales y sociales	69	425	214	343	186	
Otros activos	-13	1	1	0	-3	
Otros pasivos	-24	-17	43	-7	118	
Otros egresos	98	268	229	317	469	
Impuesto a las ganancias	416	618	848	1.044	1.333	
<i>Cash flow de operaciones</i>	2.442	2.906	3.336	3.653	4.463	16.800
Activos fijos	1.413	1.739	1.789	1.994	2.502	
Intangibles	-23	12	1	-4	89	
<i>Cash flow de inversiones</i>	1.390	1.751	1.790	1.990	2.591	9.512
Otros activos LP	-135	-192	-19	24	33	
Deudas fiscales y sociales LP	237	-25	-13	-30	-85	
Otros pasivos LP	20	129	92	152	347	
<i>Free Cash Flow</i>	1.444	1.451	1.644	1.761	2.101	8.401

Del EBIT al *Free Cash Flow*

Telecom ha ganado casi 20.500 millones de pesos en EBITDA; pagó impuesto a las ganancias por \$ 4.259 millones, pero las inversiones netas en capital de trabajo fueron por \$ -1.381 millones lo que neutralizó prácticamente los otros egresos, que sumaron \$ 1.381 millones, quedando finalmente \$ 16.800 millones por operaciones. Cuando se restan las inversiones netas en activos fijos alcanzaron alrededor de \$ 9.500 millones, queda un *Free Cash Flow* de \$ 8.401 millones, que es un poco más del 40% del EBITDA acumulado en el período analizado. El *Free Cash Flow*, explicado en una “nuez” sería: “la compañía generó EBITDA por más de 20 mil millones en un período de 5 años, luego de las inversiones y del impuesto a las ganancias, quedaron \$ 8,4 mil millones”.

Tabla 4.5 *Free Cash Flow, cash flow del financiamiento y cash flow neto 2007-2011*

	dic-07	dic-08	dic-09	dic-10	dic-11	Acumulado
<i>Free Cash Flow</i>	1.444	1.451	1.644	1.761	2.101	8.401
Deuda financiera	79	-119	-592	-721	-23	
Deuda financiera LP	-979	-1.036	-630	63	-6	
Gastos financieros	503	464	555	205	88	
Ingresos financieros	62	199	226	171	291	
Escudo fiscal	124	83	51	34	9	
Resultado Invers. perm.	0	0	13	0	0	
Int. minoritario (resultado)	-23	-12	-15	-19	-28	
Resultados extraordinarios	102	0	0	0	0	
Otros	17	29	11	33	42	
Int. minoritario (P. neto)	7	2	11	34	48	
<i>Cash flow financiamiento</i>	-1.114	-1.318	-1.480	-610	245	-4.277
<i>Cash flow accionista</i>	330	133	164	1.151	2.346	4.124
Dividendos pagados	0	0	0	1.053	915	1.968
Inversiones transitorias	316	142	138	41	1.448	2.085
<i>Cash flow neto</i>	14	-9	26	57	-17	
Caja inicial	31	45	36	62	119	
Saldo caja final	45	36	62	119	102	

Del *Free Cash Flow* al *cash flow* del accionista y al *cash flow* neto

Se destinaron \$ 3.964 millones a la cancelación de deuda financiera, se abonaron gastos financieros por \$ 1.815 millones y se tuvieron ingresos financieros por \$ 949 millones. El “resultado” (decimos resultado pues el *cash flow* del financiamiento es un flujo que puede sumar o restar) del *cash flow* del financiamiento fue que éste restó \$ 4.277 millones al *Free Cash Flow*, dejando \$ 4.124 millones para el *cash flow* neto del accionista; finalmente, éste fue destinado en partes casi iguales a las inversiones transitorias y al pago de dividendos. La lectura del *cash flow* del accionista en una “nuez” sería: “el *Free Cash Flow* acumulado de 5 años fue de \$ 8,4 mil millones, el financiamiento restó \$ 4,2 mil millones, que fue destinado a inversiones transitorias y dividendos en partes similares”.

Acerca de los dividendos y el cash flow del accionista

Seguramente, usted encontrará documentos académicos en los que se señala que el verdadero *cash flow* del accionista son los dividendos abonados en efectivo, ya que todo el *cash flow* que genera la compañía no es distribuido como dividendos a los accionistas. Naturalmente, las compañías no distribuyen toda la utilidad neta ni todo el *cash flow* del accionista tal cual lo hemos definido; a veces las compañías reinvierten y a veces una regulación impide la distribución. Sin embargo, la teoría de valuación, en una interpretación más amplia, sostiene que lo que no se distribuye como dividendos, son *dividendos potenciales* que adoptan la forma de *títulos negociables que tienen valor presente neto esperado igual a cero, y por lo tanto, conservan el valor*. Por lo tanto, para la teoría de valuación es una mera diferencia de tiempo, más tarde o más temprano, ese dinero será distribuido. Copeland, Koller y Murrin (2000) de la consultora McKinsey, y Damodaran (2002) se inclinan por esta posición. Nuestra visión es que la teoría de valuación es correcta por la siguiente razón: si ya se han hecho las “previsiones” correctas de inversión en capital de trabajo y bienes de uso, todo el *cash flow* que resta podría distribuirse; que no se haga puede responder a una regulación, o a una situación precedente, como en el caso de Telecom que no pudo distribuir dividendos a sus accionistas durante varios años, ya que la pérdida en 2002, consumió la reserva legal y los resultados acumulados.

Creemos que mucha gente olvida que cuando se valora una compañía, la valuación se practica en un momento 0 (cero) y por lo tanto, la suposición de un valor presente neto *esperado* (sí, *esperado*, ya que el inversor del bono espera ganar la TIR cuando compra un bono) es correcta. Claro que luego, la compañía podría no distribuir todo como dividendos y utilizar el dinero para comprar algún activo no operativo o cancelar una deuda, o incrementar las inversiones transitorias como hicieron Telefónica y Telecom los últimos años. Por ello, consideramos que exponer los dividendos y las inversiones transitorias como una disposición del flujo del accionista, clarifica el uso de éste.

En algunas pequeñas empresas, a veces las inversiones transitorias se utilizan como un “flotante” del capital de trabajo, si los excedentes del giro del negocio pueden ser colocados en cuentas remuneradas que están disponibles para ser usadas en cualquier momento para alimentar el ciclo “dinero-mercancías-dinero”, pero no es el caso general.

Una aclaración final. En el capítulo 6, explicamos el modelo de valuación de acciones mediante el descuento de dividendos. Como veremos en el capítulo 14, una compañía puede valorarse descontando el flujo de fondos del accionista. Este modelo no representa una diferencia radical con el modelo de descuento de dividendos si se piensa en la aclaración sobre los dividendos potenciales que hicimos más arriba. Cuando usamos el *cash flow* del accionista, el crecimiento de éste viene dado por el crecimiento de las operaciones, no del incremento en los títulos negociables. El modelo del *cash flow* del accionista se transforma en una variante suavizada acerca de cómo las compañías pueden devolver un retorno a sus accionistas, reemplazando los dividendos y los aumentos en el precio de la acción que se computan en el modelo de los dividendos, con dividendos potenciales en forma de títulos negociables.

4.3 Proyección del cash flow de la firma

En esta sección describimos un modelo de proyección financiera que integra los estados financieros de la empresa (balance, estado de resultados, estado de evolución del patrimonio neto y *cash flow*). Una proyección aislada del flujo de fondos, sin relación con los demás estados financieros, no es un modelo consistente; entre otras cosas, no permitiría ver el manejo de los activos y pasivos y la interrelación con los distintos rubros del estado de resultados. Todas las planillas de cálculo utilizadas en este capítulo pueden encontrarse en el sitio Web de Alfaomega, en el vínculo que contiene el material del libro.

Por definición, en todo modelo de proyección es necesario utilizar *supuestos*. A partir de éstos, se elabora una proyección que proporciona valores estimados para las ventas, los costos, los activos y pasivos, etcétera.

La planificación financiera se establece tanto para el corto para el largo plazo. Si bien los principios de su diseño son parecidos, las perspectivas son diferentes.

La *planificación financiera de corto plazo* se refiere a períodos menores al año, con períodos de proyecciones mensuales y diarias. Aquí el ámbito natural es el de la tesorería de la empresa, con *cash flow* detallados, que se utilizan como una herramienta de gestión. El ejecutivo financiero se concentra en establecer cuando se precisará el dinero para pagar los salarios, los impuestos, los vencimientos de deuda. En el caso de existir excedentes de dinero, buscará una inversión transitoria que le brinde características de seguridad, fundamentalmente liquidez y si es posible, rentabilidad. En el corto plazo, el ejecutivo financiero “opera” y su trabajo tiene mucho de “trinchera”.

La *planificación financiera de largo plazo* plantea un período de 5 años o más; al preparar un plan financiero de largo plazo se combinan todos los proyectos de la empresa con el objeto de determinar la inversión total requerida, y se le pide a cada división de la empresa que prepare un plan de negocio con escenarios alternativos para los siguientes años. El *cash flow* de largo plazo es confeccionado para el “*forward plan*” de la compañía, para un proyecto de inversión o para la valuación de una empresa. Se realiza por períodos anuales y contiene menos detalles que el *cash flow* de corto plazo. El usuario del *cash flow* anual es el consultor financiero y los gerentes financieros cuando diseñan el plan de largo plazo.

Reglas para elaborar la proyección del desempeño

Si bien no tenemos una “bola de cristal” para proyectar las distintas categorías de los estados financieros, a continuación se describe una serie de puntos de apoyo que pueden servir como guía en la práctica.

Regla 1: Consistencia, coherencia interna y premisas defendibles ante terceros. Una de las cuestiones que más remarcamos en la consultoría profesional es que una proyección debe ser defendible ante terceros. Esto significa que siempre *deben usarse datos, cifras y hechos y eliminar al máximo posible la subjetividad*. Por ejemplo, usted podría proyectar el costo de ventas como un porcentaje de las ventas, ya que éste se mantuvo dentro de cierto rango durante varios años. Aunque esta premisa tiene soporte, una variante más rigurosa podría ser proyectar el costo con una ecuación de regresión lineal, como le mostraremos en este capítulo. Más allá de que siempre existirá espacio para el debate, una proyección siempre debe ser defendible. Otro ejemplo es que si se proyecta un aumento en las ventas, en algún momento deberá reconocerse que deberán aumentar los activos fijos para sostener esas ventas. Si por ejemplo tuviera que proyectar el tipo de cambio, en lugar de hacerlo a partir de una opinión, podría establecerse un pronóstico asumiendo que se cumple la teoría de la paridad de la tasa de interés, como le explicamos en el capítulo 20 con un ejemplo. Y si se plantea una devaluación de la moneda, necesariamente debería considerarse su efecto en precios y salarios, con su correspondiente impacto en el estado de resultados de la compañía. Y hay muchos otros ejemplos.

Regla 2: Analizar el desempeño histórico. El comportamiento histórico nos da una perspectiva de lo ocurrido en un período determinado y a veces, un amplio *track record* (registro de datos durante varios períodos), puede generar más consenso sobre los pronósticos. En general, antes de proyectar el desempeño de la firma, es útil realizar un análisis de las siguientes categorías:

- Evolución de las ventas en los últimos años.
- La proporción EBIT/Ventas es una variable crucial y por ello debe examinarse cuidadosamente la proporción que representan los costos operativos en relación a las ventas.⁸

⁸ En el largo plazo, los costos fijos son más bien “semifijos” y los costos variables son “semivariantes”. Por ejemplo, si se examinan los gastos de administración en un período de varios años, se verá que éstos se mantienen bastante estables como un porcentaje de las ventas, aunque a priori se podría pensar que deberían bajar, ya que supuestamente tienen un componente de costos fijos.

- El análisis del ciclo de efectivo es otra variable crucial; para ello debemos examinar la antigüedad de las cuentas a cobrar, las cuentas a pagar y los inventarios.
- Examinar la relación entre las ventas y los activos fijos para establecer las necesidades de bienes de uso.

Regla 3: Exprimir los datos. Los datos por sí solos rara vez pueden ser interpretados directamente. Por ello, siempre realice un chequeo cruzado. No se quede con el primer dato e indague hasta estar seguro.

Regla 4: Formular las preguntas pertinentes. Si por ejemplo, suponemos que las ventas crecerán al 5% por año, ¿acaso no deberíamos preguntarnos cuál será la necesidad de activos fijos y de trabajo para sostener ese nivel de ventas? Si hemos de comprar esa cantidad de activos fijos, ¿en qué momento será necesario reponerlos? ¿Cómo hemos de financiar su compra?

Regla 5: Inclusión de las variables macroeconómicas. Cada vez que proyectamos, debemos tener en cuenta una serie de variables macroeconómicas que impactan directamente en el desempeño de la compañía. Las variables más monitoreadas suelen ser la tasa de inflación, el tipo de cambio, la tasa de interés y el nivel de actividad económica. El ejecutivo financiero debe ser capaz de entronizar estas variables en la planificación financiera y construir escenarios con probabilidades ponderadas.

Regla 6: Hechos futuros. Ponderar cualquier hecho futuro que pueda afectar el funcionamiento de la empresa hacia delante (el resultado de un juicio, la caída de una patente, etc.).

Regla 7: Ejercite el pesimismo. En las proyecciones, el optimismo suele ser muy común. Al menos, considere lo que puede ocurrir con los valores de las variables de la proyección en un escenario pesimista. Este proceso suele ser muy útil.

Estos son algunos puntos de referencia objetivos que el directivo financiero debe tener en cuenta cuando debe proyectar el desempeño de la compañía. El desempeño en el pasado puede a veces ser una buena referencia, pero toda proyección debe ser tamizada por la experiencia, el sentido común y el buen juicio del proyectista.

Beneficios de la proyección financiera

Los beneficios de realizar una proyección financiera son varios:

- Fuerza nuestro pensamiento sobre el futuro, lo cual ayuda a mejorar la asignación de recursos y prever posibles problemas antes de que se presenten.
- Mejora el control sobre los activos de trabajo, como la compra de inventarios y las cuentas a cobrar.
- Sirve de alerta cuando los gastos se relajan y el *target* de las ventas no es alcanzado.
- Un completo flujo de efectivo proyectado le mostrará claramente al oficial de negocios bancario las necesidades adicionales de capital de trabajo y dará pruebas acerca del dinero existente para pagar los servicios de la deuda.

Preguntas de autoevaluación
1. ¿Qué variables macroeconómicas deben considerarse en una proyección financiera? 2. Mencione qué se entiende por “consistencia” en una proyección financiera.

Proyección del estado de resultados

A continuación, describiremos la técnica para la proyección de las *operaciones actuales* de la compañía, desde el punto de vista de un analista externo que no cuenta con información interna y que no conoce los proyectos estratégicos. Si bien trataremos con proyecciones anuales, con pequeños cambios el modelo puede adaptarse para tratar períodos mensuales. Dentro de unos años, las proyecciones de Telecom serán historia, pero aquí se realizan con fines de explicar la metodología.

La proyección del estado de resultados siempre debe ser el primer paso de la proyección. El motivo es que aquí se definen las ventas y con ellas el costo de ventas proyectado, que son necesarios para proyectar luego las cuentas a cobrar, los inventarios y las cuentas a pagar en el balance. Además, cuando pronosticamos el nivel de ventas, automáticamente se disparan una cantidad de rubros ligados con éstas en el estado de resultados: los gastos comerciales, como las comisiones de los vendedores o los fletes de mercadería; las materias primas y materiales que se precisarán para generar la producción que integran el costo de ventas y otros gastos operativos. Finalmente, se debe estimar los activos fijos que serán necesarios para sostener el nivel de ventas proyectado, además de su renovación de acuerdo con su vida útil económica.

Proyección de las ventas

Cuando los ejecutivos realizan una proyección de ventas, en general incorporan una hipótesis de crecimiento. ¿Esto es correcto? Para las empresas cuyas ventas están ligadas al ciclo económico, esto es correcto. La tendencia secular del PIB es a crecer (por ejemplo, la mayoría de los países sudamericanos crecen a tasas cercanas al 3% en el largo plazo)⁹ y por otro lado, está la inflación; lo que incrementa las ventas nominales. La tabla 4.6 muestra el crecimiento del PIB en Latinoamérica y EE. UU. en el período 1960-2010, excepto para México, Chile y EE. UU. cuya variación se computa desde 1980:

Tabla 4.6 Crecimiento del PIB promedio anual 1960-2010	
Bolivia	2,77%
Brasil	2,26%
Argentina	2,56%
México	2,16%
Colombia	4,10%
Perú	3,35%
Chile	4,49%
EE. UU.	2,68%
Fuente: Banco Mundial	

Para las empresas que venden bienes y servicios ligados al consumo, es natural pensar en una asociación entre el PIB y las ventas. En general, la mayoría de las ventas de las empresas, tienden a seguir el ciclo, aunque por supuesto, hay excepciones. A continuación observamos la evolución de 1 unidad de ventas y 1 unidad del PIB a precios corrientes para diferentes empresas de la Bolsa de Buenos Aires.

⁹ En el largo plazo, las series convergen a valores cercanos al 3% medido en forma geométrica. Por ejemplo, en los últimos 100 años, Argentina creció al 3,26% y México, al 3,36%. Las estadísticas de la evolución del PIB mexicano pueden encontrarse en: <http://www.mexicomaxico.org/Voto/PIBMex.htm>

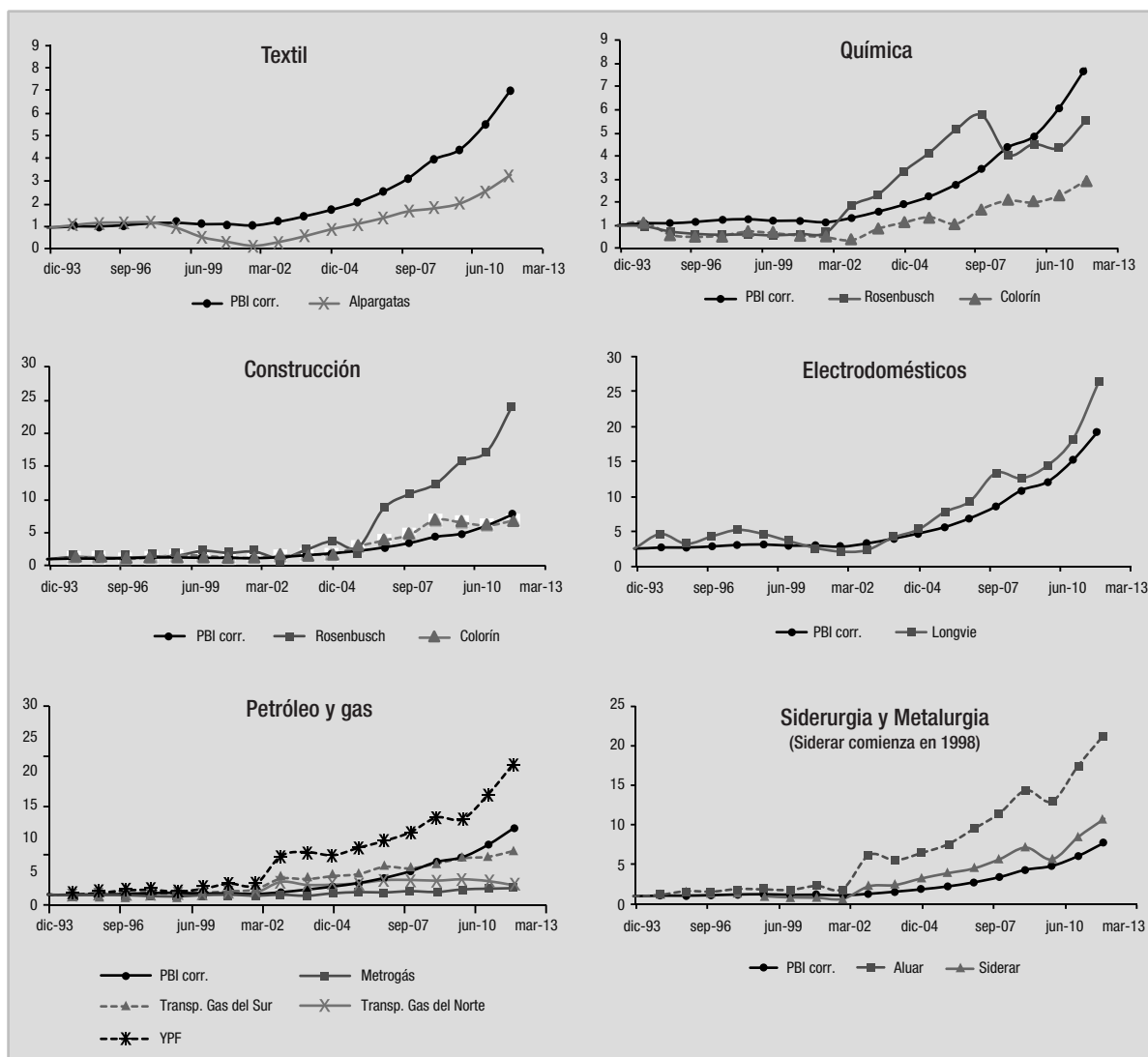


Figura 4.5. Evolución del PIB a precios corrientes y ventas en diferentes industrias

El PIB a precios corrientes representa el valor de todos los bienes y servicios que se produjeron en un año, valorizados a los precios que rigieron ese año; y las ventas que surgen de los estados financieros, también están valorizadas a los precios de ese año. De esta forma, comparamos dos series del tipo $p \times q$ (precio $\times$ cantidad).

Antes de conducir una proyección de ventas a partir de cualquier análisis econométrico, sugerimos buscar una forma efectiva de comunicar la hipótesis que se tiene entre manos de forma lo más clara posible. Si queremos decir "las ventas de esta compañía acompañan el nivel de actividad económica"; una forma sencilla de comunicar la idea es comparar en un gráfico la evolución de 1 unidad del PIB a precios corrientes con respecto a 1 unidad de las ventas de la compañía en cuestión, durante un período de varios años. Para ello, definimos como 1 (uno) el valor al inicio para ambas categorías y componemos su valor multiplicándolo por el cociente

entre la venta del año próximo y la venta del año anterior y repetimos el cálculo todos los años. De esa forma, colocamos al PIB y a las ventas en la misma “línea de largada” y podemos apreciar la evolución a partir de una base que comienza con 1 (uno) Por ejemplo, si queremos mostrar la variación de las ventas base de Telecom entre 2001 y 2002, hacemos:

$$\begin{aligned} \text{Ventas}_{2002} &= \frac{\text{Ventas}_{2001}}{\text{Ventas}_{2001}} \times \frac{\text{Ventas}_{2002}}{\text{Ventas}_{2001}} \\ &= \frac{3.049}{3.049} \times \frac{3.983}{3.049} = 1,163 \end{aligned}$$

Nuestra experiencia en la consultoría profesional de valuación de empresas es que este tipo de figura tiene un importante poder de comunicación cuando se discute con la otra parte la hipótesis básica de la relación entre el PIB y las ventas de la compañía. Demostrar que en el pasado esta relación se ha verificado consigue el consenso y da un primer punto de apoyo a la proyección.¹⁰ La figura 4.6 muestra dicha relación para el caso de Telecom en el período 2001-2011.

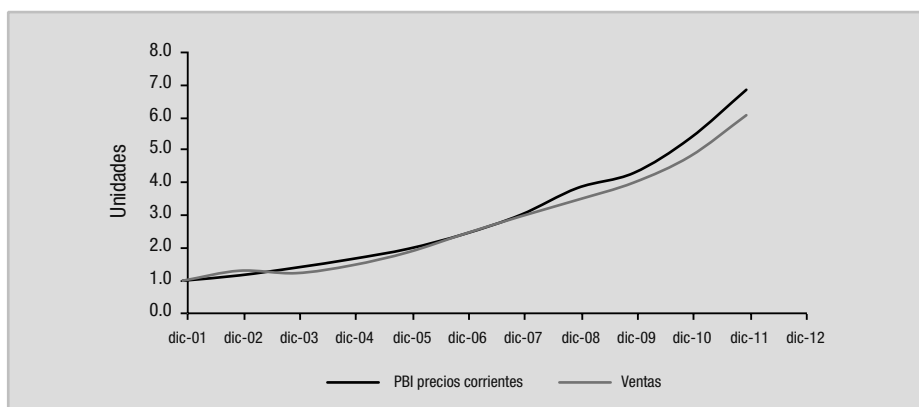


Figura 4.6. PIB a precios corrientes y ventas comenzando con 1 unidad en dic 2001

Todo parece indicar que hay una clara relación entre el PIB a precios corrientes y las ventas. Pero la evolución por unidad de negocio ha sido despareja; mientras que banda ancha y móviles crecieron a una tasa mayor que el PIB, la telefonía fija ha crecido mucho menos. En cuanto a la evolución de precios, en todos los casos las tarifas de las distintas unidades estuvieron por debajo de la inflación general, y en el caso de la telefonía fija, se encuentra congelada desde 1999. En el caso de la telefonía celular y banda ancha, el desarrollo de la infraestructura y la posibilidad de acceso de mayores segmentos a dichos servicios, ha generado, en los últimos años, mayores facilidades y una reducción de costos que ha permitido mantener los precios con pequeños incrementos. Por otro lado, hay dos grandes ventajas que permitieron incrementar las utilidades: a) el costo cada vez menor de la compra de datos mayoristas a los *carriers* internacionales en el negocio de banda ancha (ADSL)

¹⁰ En 2009, la negociación entre Dixie Toga de Brasil por la adquisición de American Plast de Argentina estaba empantanada. Las partes no se movían de sus posiciones iniciales. En aquel momento fuimos contratados para determinar el valor justo de American Plast por el socio minoritario. Nuestra argumentación del valor justo, fundada básicamente en la proyección de ventas, sirvió para destrabar la negociación y llegar al cierre de la operación.

y b) el uso cada vez mayor de datos que de voz que le permite desacelerar el crecimiento de las inversiones en activos fijos en el negocio de telefonía celular, ya que el consumo de datos requiere mucho menor ancho de banda que en el caso de voz. En síntesis, el crecimiento de las ventas se ha basado más en cantidades y nuevos segmentos de negocios que en precios.

Existen métodos científicos para apoyar las proyecciones de ventas. Los más comunes son:

- El análisis de regresión lineal
- El análisis de series de tiempo

En los libros de finanzas, el análisis de estos temas es dejado de lado, pero creemos que el proceso es valioso y que usted querrá en el futuro, cuando haga una proyección de ventas, entenderla y poder explicarla consistentemente. A continuación, describiremos brevemente ambas técnicas y destinaremos a un apéndice los cálculos paso a paso. La descripción de métodos más sofisticados de proyección está más allá de los objetivos de esta obra. El lector interesado en los métodos de pronóstico puede consultar la excelente y amena obra de Makridakis, Wheelwright y Hyndman (1998).

El análisis de regresión lineal

En el análisis de regresión lineal simple, se busca establecer una relación causal entre una variable dependiente con una variable independiente. Una variante de la regresión simple la constituye la regresión múltiple, donde también se busca establecer una relación causal pero en este caso de la variable dependiente con más de una variable independiente. A continuación, investigaremos la relación entre el PIB a precios corrientes con las ventas de la compañía. El objetivo es, una vez obtenida la ecuación de regresión, poder predecir las ventas futuras (variable dependiente) a partir de un valor que puede tomar el PIB a precios corrientes (variable independiente).

Excel permite realizar el análisis de regresión lineal de dos formas. La más sencilla, aunque no muestra las estadísticas de la regresión, es utilizar el menú “Gráfico”. Para ello, usted primero debe seleccionar el rango C6:C16 (que contiene los datos del PIB) luego el rango D6:D16 (que contiene los datos de ventas) en ese orden, para que Excel interprete cuál es la variable independiente y cuál la variable dependiente. Luego debe seleccionar “Dispersión” del menú de Gráfico, presionar sobre el diagrama en el que solamente aparecen puntos, y surgirá un menú como el de la figura 4.7. Ahí debemos asegurarnos de tildar “lineal”, “Presentar ecuación en el gráfico” y “Presentar el valor R cuadrado en el gráfico”. Luego pulsamos aceptar y Excel ajustará una línea de tendencia a los datos utilizando el método de los mínimos cuadrados.

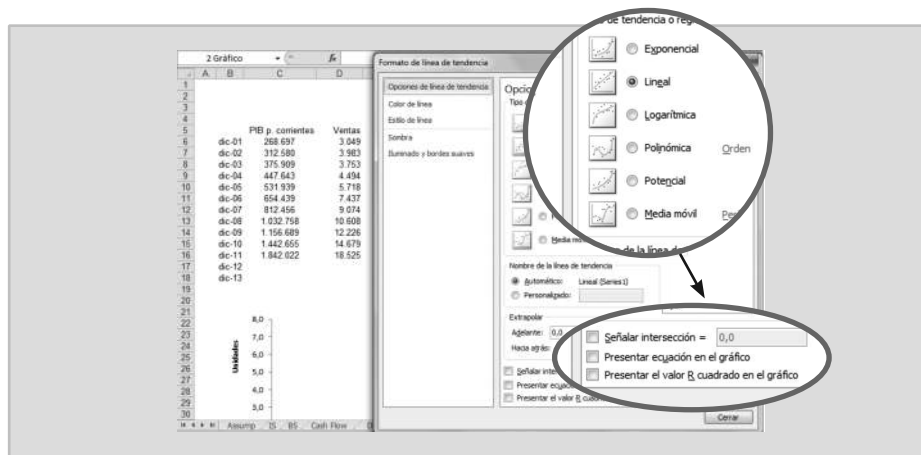


Figura 4.7. Regresión lineal usando el menú de gráficos

La figura 4.8 muestra la regresión lineal simple entre el PIB a precios corrientes y las ventas de Telecom para el período 2001-2011. El coeficiente de determinación R cuadrado, estudiado en el capítulo 7, nos dice que el ajuste a los datos es muy bueno: 99,5% de la variación de ventas es explicada por la variación del PIB. No es tan común encontrar semejante ajuste a los datos, pero debemos seguir investigando.

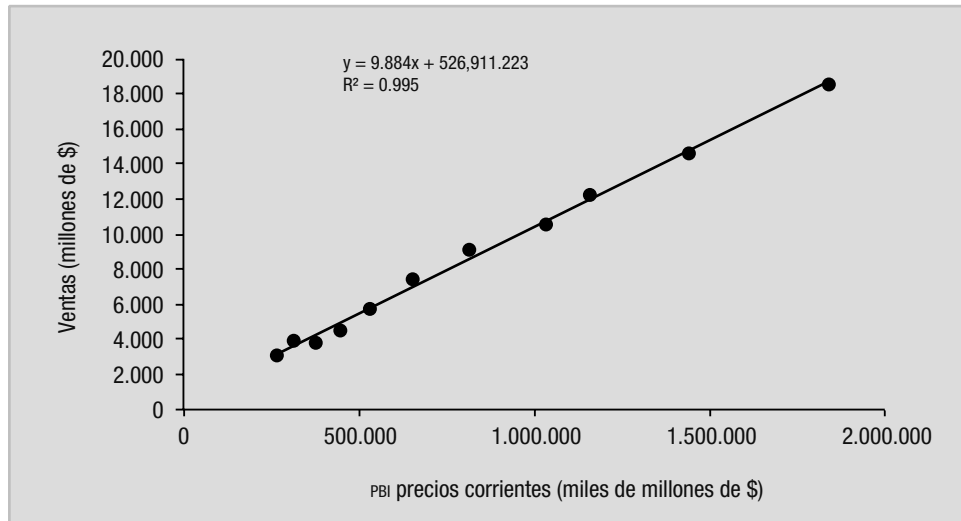


Figura 4.8. Regresión lineal PIB p. corrientes-Ventas de Telecom

El análisis de regresión y correlación lineal nos dice que por cada unidad de crecimiento del PIB a precios corrientes, las ventas crecen 9,88 veces en promedio, y que el valor de intercepción (el valor de la ordenada al origen para un PIB igual a cero, es 526.911,22).

Como hemos visto, los puntos se ajustan muy bien a una línea recta. Los analistas tienden a ponerse “contentos” con este tipo de resultado, que a decir verdad, luce estéticamente placentero. Pero, ¿qué tan seguros podemos estar de los resultados del análisis de regresión?

En estadística es muy bueno dudar de los resultados. Y seguramente usted recordará de sus cursos de estadística una serie de técnicas que le enseñaron para medir qué tan seguro puede estar de la relación entre dos variables.

La segunda forma de conducir la regresión lineal es utilizando la herramienta “Análisis de datos”. Como veremos, proporciona una serie de estadísticas que servirán a nuestros propósitos de confirmar la relación. Para ello, vamos al menú “Datos” en Excel 2010, elegimos “Análisis de datos...” (Asegúrese de tener tildada la opción herramientas VBA en complementos de Excel) luego “Regresión” y se desplegará una ventana como la que aparece en la figura 4.9. En la ventana “Rango Y de entrada”, seleccionamos el rango de celdas que contienen las ventas de la compañía (Y siempre es la variable dependiente), y en el rango X de entrada seleccionamos el rango de celdas que contienen los valores del PIB a precios corrientes, tildamos nivel de confianza en 95% y podemos tildar también “Residuos”.

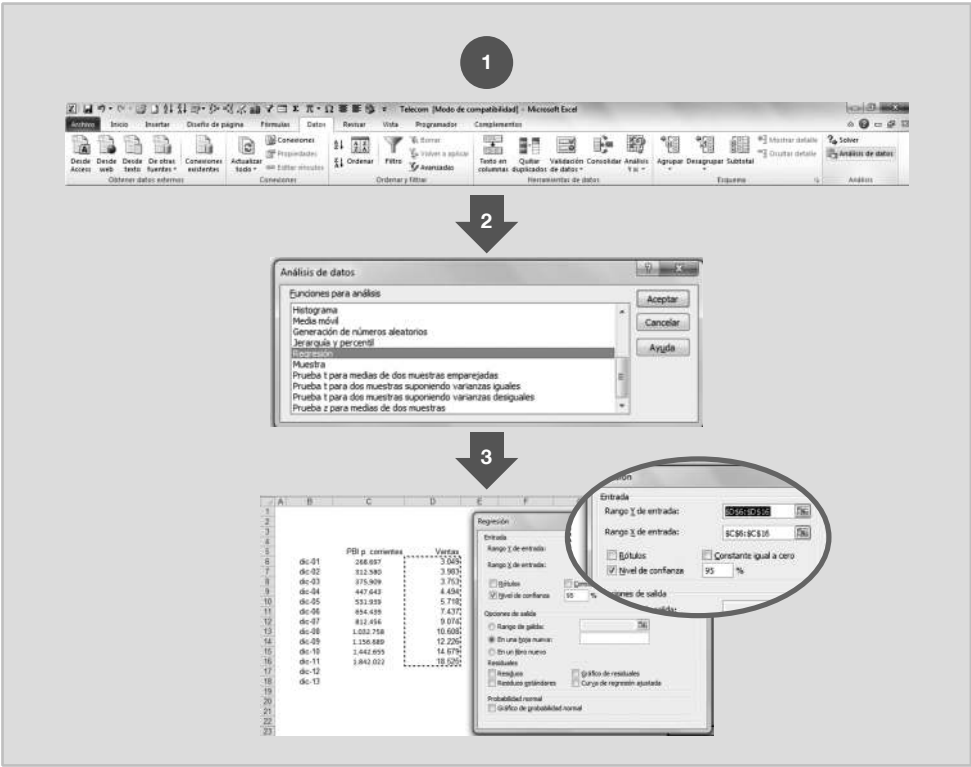


Figura 4.9. Regresión lineal utilizando la herramienta “Análisis de datos”

Aceptamos e inmediatamente se desplegará una lista en una hoja nueva con una miríada de estadísticas de la regresión, conocida como ANOVA (*ANalysis Of VAriance*, análisis de la varianza). En este momento, el análisis sistemático de cada una de estas estadísticas nos distraería del objetivo principal, que es proyectar las ventas. Por ello, hemos destinado un apéndice a este capítulo para una explicación detallada de la famosa tabla ANOVA, así como la explicación para la descomposición de la serie de ventas en sus factores componentes: aleatoriedad, ciclo, tendencia y estacionalidad. Para no perder continuidad, ahora solamente comentaremos las referidas a la pendiente de la recta de regresión, por considerarla la más importante.

	Coefficientes	Error típico	Estadístico t	Probabilidad
Variable X 1	9,884216046	0,227485824	43,44981087	0,000000000009

Los coeficientes de intercepción y la pendiente (variable X 1) surgen del análisis de mínimos cuadrados. El error típico de 0,227485824 representa el desvío estándar de la pendiente de la recta. Asumiendo que los datos se distribuyen normalmente alrededor de la recta de regresión, podemos decir que la pendiente se ubica, con un 95% de probabilidad en $9,8842 \pm 0,2274$.

El estadístico $t=43,449$ (la famosa “t” de *student*) nos indica a cuántos desvíos estándar tendría que ubicarse el valor de la pendiente beta para ser igual a cero. ¿Por qué cero? Esto tiene que ver con la famosa “hipótesis nula”. Siempre se pone a prueba la hipótesis nula, que en este caso es “no hay pendiente en la relación PIB/Ventas” aunque en realidad lo que se busca es evidencia para rechazarla y aceptar la hipótesis alternativa

acerca de la existencia de una pendiente y, por lo tanto, de una relación positiva entre PIB y Ventas.¹¹ La *t* de *student* se obtiene haciendo

$$t = \frac{\text{Pendiente} - 0}{\text{Desvío estándar}} =$$

$$= \frac{9,884216 - 0}{0,227485} = 43,4498$$

Un número $t=43,44$ es muy grande, es decir, la pendiente tendría que alejarse más de 43 desvíos estándar para llegar a cero. Obviamente, la probabilidad de que beta sea igual a cero es muy baja y esto es intuitivo.

¿Qué probabilidad hay de que no haya relación entre el PIB y las ventas?

Pero podemos calcular la probabilidad con el famoso “p-value” o “valor p” buscando la distribución *t* de 2 colas con Excel, que ya viene con esa función. El p-value calcula la probabilidad de que no haya relación entre el PIB y las ventas. Como se aprecia, la probabilidad de que la pendiente sea igual a cero, es en este caso, prácticamente cero, como ya se intuía a partir del valor de *t*. ¿Qué habría ocurrido si el valor p hubiera sido del 3%? La probabilidad seguiría siendo baja, pero, ¿qué tan baja? En estadística, se establece un valor p a partir del cual la hipótesis nula es rechazada. Normalmente, este valor corresponde al 5%, y se habla de “nivel de significatividad”; por ejemplo, en nuestro caso diríamos que “la hipótesis de que las ventas están relacionadas con el nivel del PIB a precios corrientes es significativa al 5%”.¹²

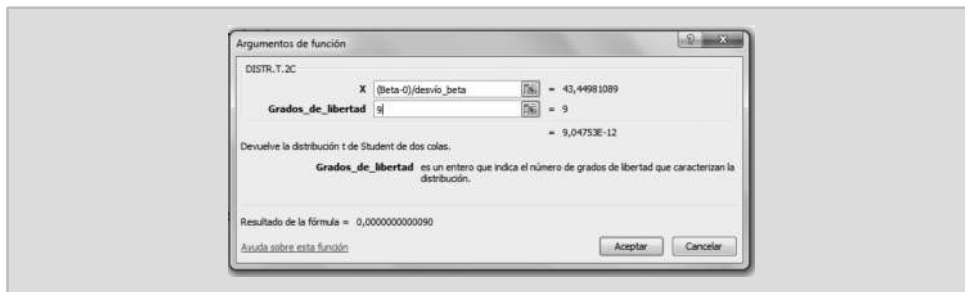


Figura 4.10. Cálculo del p-value con Excel

Proyección con la ecuación de regresión

Cuando se establece una relación de causalidad, es necesario tener el valor de la variable independiente para utilizarlo en la ecuación de regresión y estimar el valor de la variable dependiente. En este caso, para poder proyectar las ventas, es necesario tener la estimación del PIB a precios corrientes. En general, las estimaciones se concentran en el PIB a precios constantes. Éstas pueden obtenerse de:

¹¹ Normalmente, en este punto, conducimos un experimento muy sencillo en clase. Preguntamos a los estudiantes si alguno se vacunó este año contra la gripe. Si 10 personas levantan la mano, entonces les preguntamos cuántas no se engriparon. La respuesta varía entre 7 y 8 personas. Ahí es donde les decimos que no podemos estar seguros de que la vacuna sea efectiva, solamente que hay suficiente evidencia como para rechazar la hipótesis de que la vacuna no sirve. El rol de la vacuna en la hipótesis nula (la vacuna no sirve) se comporta como el acusado en un juicio cuando se dice que “no es inocente”.

¹² La probabilidad de rechazar la hipótesis nula cuando esta es verdadera se conoce como “error de tipo I”. Naturalmente, se puede reducir la probabilidad de cometer este tipo de error fijando el nivel de significatividad en un valor menor, por ejemplo 3%, pero a costa de aumentar la probabilidad de cometer un error de tipo II, que consiste en no rechazar la hipótesis nula cuando ésta es falsa.

- La estimación de la conducción económica del país.
- La estimación de un organismo internacional.
- La estimación de una consultora especializada en macroeconomía.
- La propia estimación que realiza el departamento económico de la empresa.

Para poder estimar el PIB precios corrientes, además de contar con la estimación de su variación en términos reales o precios constantes (g) debe estimarse la inflación o índice de precios implícito en el PIB (π):

$$\text{PIBp.corrientes}_{t+1} = \text{PIBp.corrientes}_t (1+g_t) (1+\pi_t)$$

Por ejemplo, si se esperara un crecimiento del 1% real en 2012 y una inflación mayorista del 13% (la inflación acumulada hasta septiembre de 2012 era del 9,7%), el PIB a precios corrientes para 2012 sería:

$$\begin{aligned}\text{PIBp.corrientes}_{2012} &= 1.842.022 (1+0,01) (1+0,13) \\ &= 2.102.299,71\end{aligned}$$

Luego, utilizamos este valor en la ecuación de regresión. La venta proyectada para 2012 sería:

$$\begin{aligned}\text{Ventas proyectadas}_{2012} &= \text{Intercepción} + \text{PIBp.corrientes}_{2012} \times \beta \\ \text{Ventas proyectadas}_{2012} &= 526.911,22 + 2.102.299,71 \times 9,88 \\ &= 21.306,49\end{aligned}$$

La ecuación de regresión lineal proyecta ventas por \$ 21.306 millones para Telecom para el año 2012. Usted podría hacer varios chequeos de esta cifra. Internamente, la gerencia cuenta con información de cantidades y precios que darían soporte o no a la proyección.

Estimación de ventas con bandas de confianza e intervalos de pronóstico

La ecuación de regresión se puede utilizar para dos tipos de predicciones:

1. Para predecir el valor medio o esperado de y, con una banda o intervalo de confianza
2. Para predecir un valor particular de y, con un intervalo de pronóstico

El primer caso fue desarrollado en la sección anterior. Ahora supongamos que queremos saber dentro de qué rango podrían situarse la media de ventas para un PIB a precios corrientes de 2.102.299,71 millones. Para ello, previamente debemos calcular el desvío estándar de las ventas *para esa estimación puntual*. Éste se calcula con la siguiente fórmula, donde x_0 es el valor puntual del PIB.

$$S_y = S_{\hat{e}} \sqrt{\frac{1}{n} + \frac{(x_0 - \bar{x})^2}{\sum (x_i - \bar{x})^2}}$$

Si queremos estimar el intervalo de pronóstico para una estimación puntual del valor del PIB (ahora hablamos de un intervalo de pronóstico para una estimación puntual, no de la media), usamos la siguiente fórmula:

$$S_{\text{individual}} = S_{\hat{e}} \sqrt{1 + \frac{1}{n} + \frac{(x_0 - \bar{x})^2}{\sum (x_i - \bar{x})^2}}$$

Los cálculos tediosos de los valores de S_y y $S_{individual}$ se realizan en el apéndice del capítulo y resultan ser los siguientes:

$$S_y=314,2$$
$$S_{individual}=482,8$$

Como se observa, el error estándar de la media es más pequeño que el error estándar utilizando un valor puntual. Intuitivamente, esto tiene sentido. Hay mayor variabilidad en predecir una observación que en el cálculo de la respuesta media; haciendo un promedio implica que la respuesta media reduce la variabilidad asociada a la estimación.

La estimación puntual para un PIB de 2.102.299,71 millones es idéntica al valor que de predicción con la ecuación de regresión:

$$\begin{aligned} \text{Ventas proyectadas}_{2012} &= 526.911,22 + 2.102.299,71 \times 9,88 \\ &= 21.306,49 \end{aligned}$$

Pero como el desvío estándar cambia con cada estimación puntual del PIB, podemos calcular las bandas de confianza para la media y los límites de pronóstico para la estimación puntual, utilizando el valor de t para un 95% que es 2,26. Sumando y restando a la media los desvíos estándar multiplicados por 2,26 tenemos:

	Inferior	Superior
Bandas de confianza	20.596	22.017
Límites de pronóstico	20.214	22.399

Nótese que el intervalo de predicción es mayor que el intervalo de confianza para la estimación individual debido a que se presenta una mayor incertidumbre acerca del término de error. La figura 4.11. muestra ambos intervalos, tanto de confianza como de pronóstico, que tienden a ampliarse cuando nos alejamos del valor puntual del PIB que aparece señalado con un rombo.

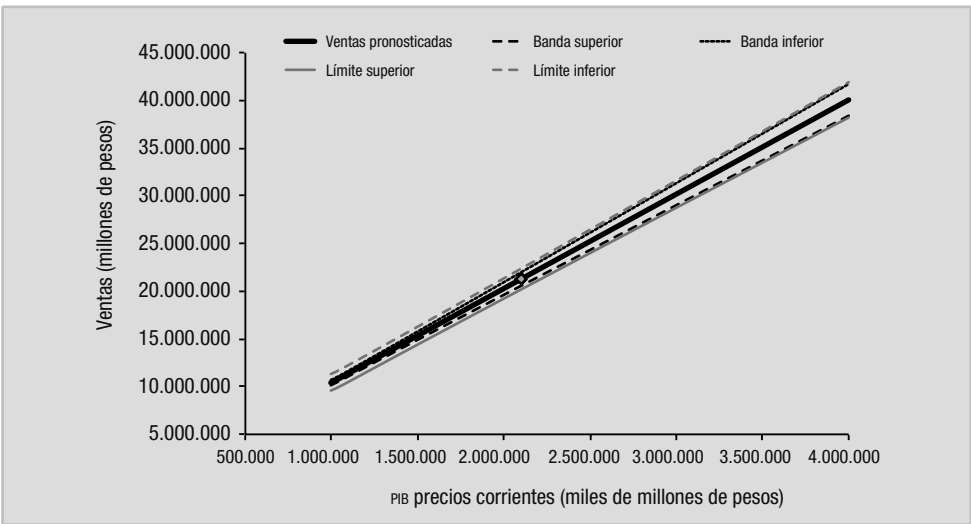


Figura 4.11. Bandas e intervalos de pronóstico para las ventas

Chequeo con la tendencia lineal en el corto plazo

Siempre como analista externo, si ya cuenta con información de las ventas del año, podría hacer un pequeño chequeo con la función “tendencia” de Excel, que ajusta por mínimos cuadrados la tendencia a una serie de datos. Como ya se conocían las ventas acumuladas de Telecom para los primeros tres trimestres del año, la figura 4.12 muestra cómo ingresando el valor en la celda F2, que corresponde al cuarto trimestre, podemos proyectar la venta acumulada para todo el año:

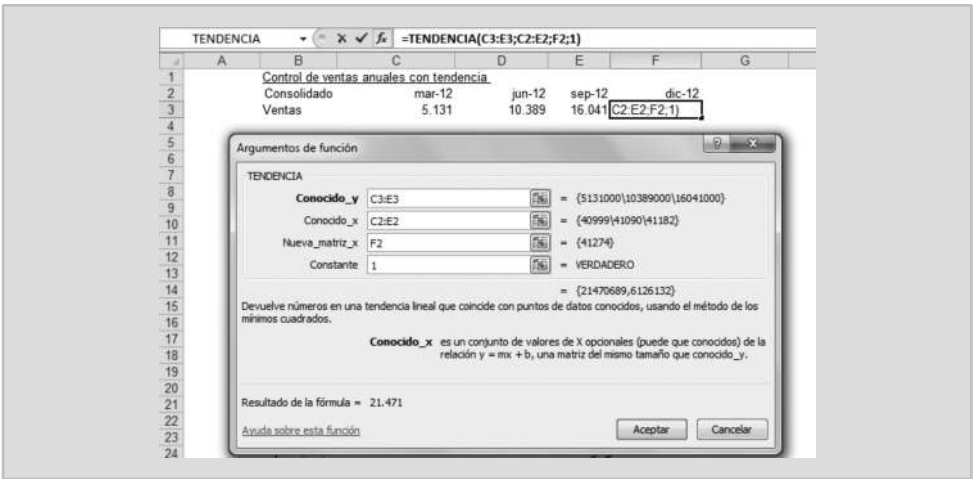


Figura 4.12. Pronóstico de ventas con función tendencia

Las ventas acumuladas para el cuarto trimestre, son de \$ 21.471 millones. No debemos olvidar que aquí estamos solamente contemplando la tendencia, y además, con pocos datos. *Nuestra capacidad de predicción es mayor hoy que en la próxima semana, y en la próxima semana mayor que en el próximo mes, y así sucesivamente.* Por ello, podría valer la pena indagar un poco más acerca de los factores que afectan las ventas en el corto plazo. Lo que sigue es un resumen de un análisis de la descomposición de la serie de ventas, y un pronóstico basado en la tendencia, el ciclo y la estacionalidad.

Descomposición de una serie de ventas y proyección en base a la tendencia, el ciclo y la estacionalidad

Con las series de tiempo se intenta predecir utilizando los valores pasados de la misma variable. Se buscan patrones en la dirección de corto, mediano y largo plazo, abandonando la causalidad entre la variable independiente y la variable dependiente que describimos en la sección anterior.

Aquí tratamos de encontrar que factores afectan las ventas, independientemente de la dirección en que vayan. El análisis de descomposición de una serie de ventas, identifica en general cuatro factores:

- E = estacionalidad
- A = aleatoriedad
- T = tendencia
- C = ciclo

De tal manera que las ventas pueden expresarse como:

$$V = E \times A \times T \times C$$

En la tabla 4.7, aparece la descomposición de la serie de ventas de Telecom de los últimos 3 años (12 trimestres). La columna 2 muestra las ventas como el producto de 4 factores: estacionalidad, aleatoriedad, tendencia y ciclo. La columna 3 contiene el promedio móvil de los últimos 4 trimestres (dic 2009-sep 2012).¹³Al calcular el promedio, se elimina la aleatoriedad y la estacionalidad, dejando solamente al ciclo y a la tendencia (Tx_C). Como se aprecia en la figura 4.13, la estacionalidad y la aleatoriedad son bajas, ya que el promedio móvil no se aleja demasiado de la serie de ventas. La columna 4 muestra el resultado de dividir la tendencia y el ciclo por la venta total, para obtener la estacionalidad y la aleatoriedad (Ex_A). La columna 5 contiene la tendencia, que se obtiene por mínimos cuadrados como se muestra en la figura 4.14. La columna 6 contiene el ciclo, que resulta de dividir el promedio móvil de la columna 3 por la tendencia de la columna 5. La columna 7 contiene el coeficiente para desestacionalizar las ventas, que se explica por separado. La columna 8 las ventas desestacionalizadas y la columna 9 la aleatoriedad que se obtiene dividiendo la venta desestacionalizada (VD) por el promedio móvil (V).

Tabla 4.7 Descomposición de la serie de ventas								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Trim	$V = E \times A \times T \times C$	Promedio móvil=Tx _C	$E \times A$ (Tx _C)/V	T (tend)	Ciclo=(Tx _C)/T	CD	VD= V/CD	Aleatoriedad (VD/V)
dic-09	3.365							
mar-10	3.249							
jun-10	3.468	3.462	1,0017	3.603	0,9609	0,9799	3.539	1,0223
sep-10	3.767	3.670	1,0265	3.826	0,9591	1,0025	3.758	1,0240
dic-10	4.195	3.890	1,0783	4.049	0,9607	1,0389	4.038	1,0380
mar-11	4.131	4.145	0,9967	4.273	0,9700	0,9788	4.221	1,0183
jun-11	4.485	4.395	1,0204	4.496	0,9776	0,9799	4.577	1,0414
sep-11	4.770	4.631	1,0300	4.719	0,9814	1,0025	4.758	1,0274
dic-11	5.139	4.881	1,0528	4.942	0,9877	1,0389	4.947	1,0134
mar-12	5.131	5.075	1,0111	5.165	0,9824	0,9788	5.242	1,0330
jun-12	5.258	5.295	0,9930	5.388	0,9827	0,9799	5.366	1,0134
sep-12	5.652			5.611		1,0025	5.638	

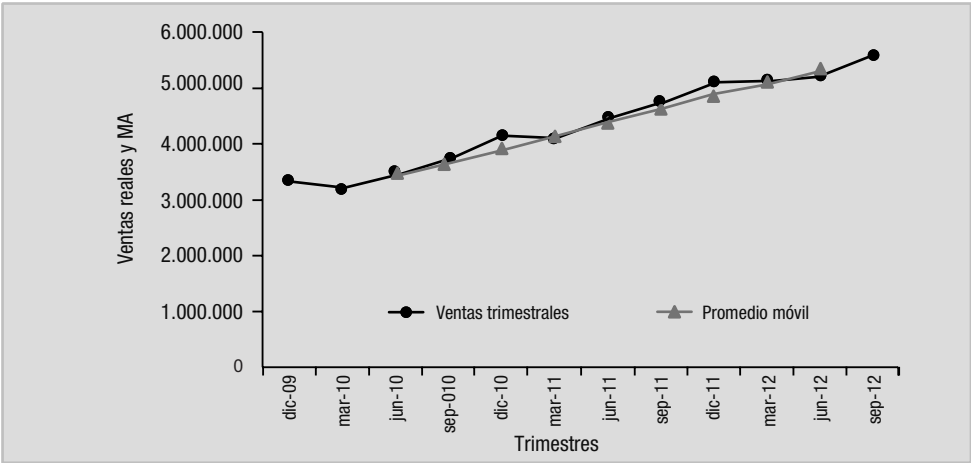


Figura 4.13. Ventas reales y promedio móvil

¹³ No centramos los datos para simplificar la explicación, ya que los resultados prácticamente no cambiaban. Cuando los datos a promediar son pares deben centrarse. El promedio, por definición, no tiene estacionalidad y poco o ningún error de aleatoriedad, ya que lo aleatorio fluctúa alrededor de cero.

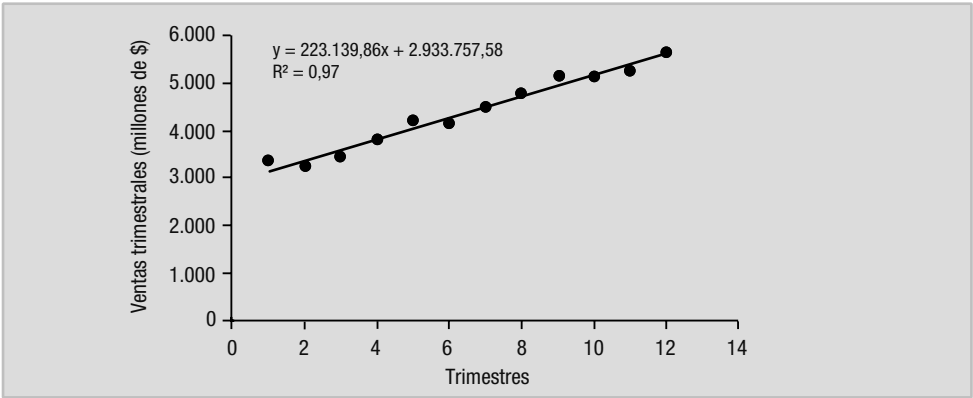


Figura 4.14. Tendencia de ventas

Obtención de los coeficientes para desestacionalizar los datos

La tabla 4.7bis. contiene los trimestres (estaciones) y los promedios del los valores trimestrales para todos los valores correspondientes que aparecen en la columna 4 de la tabla 4.7. Al calcular el promedio de los valores del mismo trimestre se elimina la aleatoriedad, pues ésta, por definición fluctúa alrededor de 0. Por lo tanto, los promedios solamente representan estacionalidad. Toavía podemos introducir un último refinamiento, ya que la suma de los promedios no da un valor de 4. Para obtener los promedios ajustados, simplemente se divide 4 entre 4,10 (4/4,10=0,975) y al valor resultante se lo multiplica por cada promedio para obtener los coeficientes para desestacionalizar (observe que la suma de los coeficientes ajustados da 4). Ahora su significado es más claro: por ejemplo, el valor de 1,04 del último trimestre significa que está un 4% arriba del promedio anual.

Tabla 4.7bis Coeficientes para desestacionalizar los datos					
	dic-07	dic-08	dic-09	dic-10	dic-11
	1,00	1,00	1,03	1,08	
	1,01	1,02	1,03	1,05	
		0,99			
Promedios	1,00	1,01	1,03	1,07	4,10
Coef. p/dest.	0,98	0,98	1,00	1,04	4,00

¿Cómo podemos pronosticar ventas con este modelo?

Dado que ya tenemos los coeficientes de la recta de tendencia, los valores del ciclo y de la estacionalidad, *al valor de venta proyectado de acuerdo a la tendencia lo multiplicamos por el factor ciclo y por el factor estacional*. No se tiene en cuenta la aleatoriedad precisamente porque no se puede predecir, es aleatorio. Las ventas del último trimestre de 2012 (trimestre 13) proyectadas con el intercepto y la pendiente que aparecen en la figura 4.14, son:

$$\text{Ventas (tend)}_{4/2012} = 2.933.757,58 + 223.139,86 \times 13 = 5.834.575,76$$

El factor estacional correspondiente al último trimestre del año es 1,0389 y para el factor ciclo utilizamos el último dato que conocemos sobre éste (0,9827), ya que no tenemos información sobre su cambio:

$$\begin{aligned} V_{4-2012} &= T \times E \times C \\ &= 5.834.575,76 \times 1,0389 \times 0,9827 = 5.956,47 \end{aligned}$$

Si sumamos las ventas del cuarto trimestre proyectado a las ventas de los tres primeros trimestres que ya tenemos, la venta proyectada anual sería:

mar-12	5.131
jun-12	5.258
sep-12	5.652
dic-12	5.956
Total	21.997

Hasta aquí le hemos mostrado cómo utilizar algunas técnicas estadísticas para proyectar las ventas. Existen muchas otras y más sofisticadas. Además, no todas compañías siguen el ciclo económico. En el caso de una compañía exportadora, éstas podrían estar relacionadas con el tipo de cambio y el ingreso de un país vecino, por lo tanto, podrían hacerse proyecciones de ventas en base a regresiones múltiples sobre estas variables. Los modelos autoregresivos son también útiles cuando se quieren proyectar ventas en el corto plazo. Aquí se abandona la relación de causalidad y se busca predecir las ventas utilizando información de las mismas ventas pero con datos del pasado, seleccionando el rezago adecuado. ¿Y qué pasa cuando se lanza un nuevo producto? Aquí no hay datos históricos como para conducir un análisis econométrico. Entonces, se recurre a las encuestas, pero éstas no están exentas de inconvenientes como el problema del diseño de la muestra, su alto costo, el sesgo de los entrevistados, etcétera.

Si está interesado en seguir aprendiendo, le sugerimos leer la ya citada obra de Makridakis, Wheelwright y Hyndman (1998) y la obra de introducción a la econometría financiera de Brooks (2008).

El pronóstico de las ventas, soportado por un análisis sólido, es uno de los puntos más importantes de la proyección debido a que determina los valores de resultados, cash flow, impuestos y las inversiones en capital de trabajo y activos fijos. A ellos nos dedicamos en las siguientes secciones.

Proyección de los costos operativos

Los costos operativos son el costo de ventas, los gastos comerciales y los gastos de administración. Todos ellos están relacionados con las ventas. Lo mejor para establecer un punto de referencia para la proyección es establecer qué porcentaje han representado de las ventas en un período de varios años. La tabla 4.8 muestra la evolución de los costos operativos como porcentajes de las ventas en el período 2007-2011 y en la última columna aparece el promedio. Telecom parece haber vuelto a un Costo de Ventas cercano al 50%, mientras que los gastos de administración y comercialización se acercan al 3,5% y 25/26% respectivamente. En las últimas dos columnas, aparecen los ratios utilizados para la proyección de los años 2012 y 2013.

Tabla 4.8 Costos operativos como porcentaje de ventas								
	dic-07	dic-08	dic-09	dic-10	dic-11	Promedio 1999-2010	dic-12	dic-13
CMV (% de ventas)	55%	53%	50%	50%	49%	51%	50%	50%
Ut. bruta (% de ventas)	45%	47%	50%	50%	51%	49%	50%	50%
Gastos adm. (% de vtas)	4%	3%	4%	4%	4%	4%	4%	4%
Gastos com. (% de vtas)	24%	24%	24%	24%	26%	24%	25%	25%

El promedio aquí era afectado por los extremos y parecería mejor utilizar la tendencia reciente para la proyección. Las premisas pueden ser controladas con el análisis de regresión lineal simple, como se muestra a continuación, donde establecemos una regresión entre cada uno de los costos operativos y las ventas.

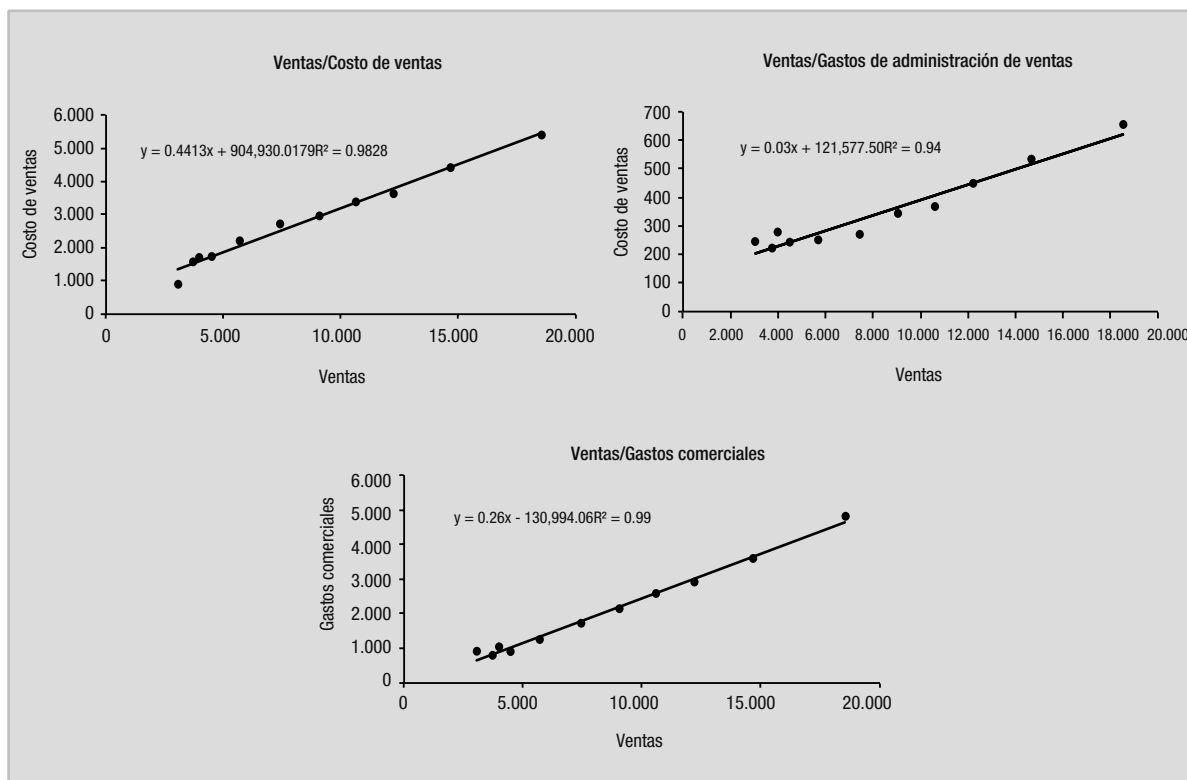


Figura 4.15. Regresiones lineales entre las ventas y los costos operativos

Podemos proyectar los costos operativos como un porcentaje de las ventas o utilizar la ecuación de regresión, como veremos casi inmediatamente.

Proyección de los resultados financieros

Los resultados financieros son generados tanto por pasivos como por activos e involucran intereses, diferencias de cambio, diferencias de cotización, exposición a la inflación y resultados por tenencia. Los resultados financieros son más difíciles de pronosticar que los resultados operativos, ya que en buena parte se generan por cambios en precios relativos sobre los cuáles la dirección tiene menor control.

Se puede estimar los intereses generados por pasivos bancarios a tasas fijas o semifijas contratadas en préstamos con sistemas de amortización específicos, del tipo francés o alemán. No obstante, las tasas de interés también fluctúan, y en los mercados emergentes, han observado grandes variaciones inclusive en períodos cortos, lo que dificulta estimar los intereses que la empresa debe abonar cuando requiere dinero para necesidades temporales de fondos. La figura 4.16 muestra los intereses abonados por pasivos y cobrados por activos en el período 1993-2011. El crecimiento en los intereses obtenidos por activos se debe a la compra de títulos negociables que Telecom viene realizando en los últimos años y la caída en los intereses generados por pasivos a la reducción de la deuda financiera.

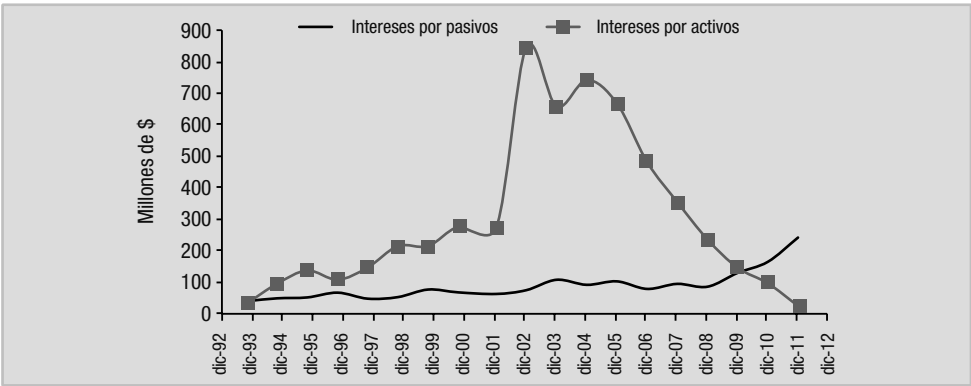


Figura 4.16. Intereses por pasivos y activos 1993-2011

El resto de los resultados financieros, como las diferencias de cambio y los resultados por tenencia, son muy difíciles, o casi imposibles de predecir. La tabla 4.9 muestra en la primera columna los resultados financieros acumulados de Telecom, excluidos los intereses, durante un período de 19 años (1992-2011). El resultado financiero neto del período es de -4,9 mil millones; sin embargo, si se excluyen los resultados del año en que se produjo la devaluación del peso argentino (2002), la diferencia pasa a ser positiva en 156 millones. Este tipo de resultados tienen una fuerte vinculación con los cambios de precios relativos. La evidencia nos enseña que una devaluación aguda tiene efectos sobre el desempeño y el valor de una compañía. Sobre los efectos de la devaluación en el valor de las empresas recomendamos comenzar con los trabajos de Schapiro (1975) y Jorion (1990).

Tabla 4.9 Resultados financieros 1992-2011 (en millones de \$)		
Generados por activos	1992-2011	Sin año 2002
Diferencias de cambio	791	716
Exposición a la inflación	-2.146	-73
Resultado por tenencia	-336	-180
Total	-1.691	463
Generados por pasivos		
Diferencias de cambio	-3.811	-297
Exposición a la inflación	1.008	73
Resultado por tenencia	-380	-83
Total	-3.183	-307
Diferencia	-4.874	156

Con respecto a los resultados por tenencia que se incluyen en el resultado financiero, son aquellos que resultan de la exposición de los activos y pasivos monetarios frente a la inflación, como créditos u otros activos o pasivos que se ajustan por un índice diferente al de la inflación general y la diferencia es reconocida como un resultado por tenencia. Estos surgen por diferencia de tomar el patrimonio neto al inicio contra el de cierre a valores constantes y reflejan el resultado de la gestión financiera de la empresa en relación a la inflación. Es un resultado que sale por diferencia y luego se los comprueba con cálculos globales. Es difícil determinar su origen si no es expuesto en forma detallada o bien aclarado en las notas. Para un tratamiento pedagógico de los costos financieros, se sugiere consultar Jaunarena y Sanjurjo (2006).

Las teorías que buscan predecir el tipo de cambio, como la teoría de la paridad de las tasas de interés, han producido resultados pobres cuando se las ha testeado. Volveremos sobre este controvertido tema en el capítulo 19. Pero además, ¿si se proyecta una diferencia de cambio negativa no significa que la dirección puede predecir el tipo de cambio? En ese caso, ¿por qué no cubrir el riesgo cambiario con instrumentos derivados? Del mismo modo, ¿tiene lógica proyectar un resultado por tenencia negativo?

Por último, cabe mencionar que en la valuación de empresas se trabaja casi siempre con el método del *Free Cash Flow*, que no considera los resultados financieros por tenencia y las diferencias de cambio, y solamente trata la tasa de interés de la deuda financiera en el costo de capital.

Proyección del impuesto a las ganancias

Como dijimos en el capítulo 2, el balance impositivo mantiene diferencias con el balance contable, haciendo que la tasa efectiva pagada por la compañía difiera de la tasa legal, cuando se comparan los impuestos efectivamente pagados con las ganancias antes de los impuestos. Además, podría existir una situación precedente, como un quebranto impositivo, que también influya sobre la tasa efectiva de impuestos.

Tabla 4.10 Tasa efectiva del impuesto a las ganancias 2001-2011										
dic-01	dic-02	dic-03	dic-04	dic-05	dic-06	dic-07	dic-08	dic-09	dic-10	dic-11
52%	23%	-2%	-4%	8%	-7%	24%	35%	36%	35%	35%

Aquí es donde el ejecutivo financiero precisa de la ayuda de los asesores impositivos, que lo ayudan a determinar la provisión para el pago del impuesto a las ganancias para el próximo año.¹⁴

A continuación, se resumen en la tabla 4.11 las premisas utilizadas para proyectar el estado de resultados para los años 2012 y 2013.

Tabla 4.11 Premisas para la proyección del estado de resultados								
	dic-07	dic-08	dic-09	dic-10	dic-11	Promedio 2007-2010	dic-12	dic-13
Crecimiento estimado PIB							1%	2%
Inflación mayorista estimada							13%	15%
Ventas (\$)	9.074	10.608	12.226	14.679	18.525		21.306	24.901
Incremento de ventas (%)	22%	17%	15%	20%	26%	20%	15%	17%
Gastos operativos (% de ventas)								
Costo de ventas	55%	53%	50%	50%	49%	51%	50%	50%
Gastos administración	4%	3%	4%	4%	4%	4%	4%	4%
Gastos comerciales	24%	24%	24%	24%	26%	24%	25%	25%
EBITDA (% s/ventas)	34%	31%	32%	31%	30%	32%	31%	30%
EBIT (% s/ventas)	18%	19%	23%	22%	22%	21%	21%	21%
Imp. a las ganancias (tasa efva)	24%	35%	36%	35%	35%	33%	35%	35%
Tasa de interés préstamos	11%	12%	18%	60%	19%	24%	20%	20%
Tasa de interés pasiva	5%	5%	4%	5%	4%	5%	6%	6%

¹⁴ En la valuación de empresas, se realizan proyecciones de los estados financieros para un período largo, por lo general, diez años. En ese caso, se usa la tasa legal del impuesto a las ganancias para los períodos mayores a un año.

Las ventas fueron proyectadas utilizando la ecuación de regresión lineal entre el PIB a precios corrientes y las ventas, asumiendo que el PIB tendrá un crecimiento real del 1 y el 2%. Observe que las ventas para el año 2012 resultan ser similares aunque algo menores a las predichas cuando se descompone la serie (21,6 mil millones). La tendencia lineal de los últimos trimestres indicaba ventas por 21,4 mil millones y si el PIB creciera 2% la ecuación de regresión predeciría ventas por 21,5 mil millones. Siendo que los valores predichos son similares, utilizamos la ecuación de regresión que resulta más sencilla e intuitiva.

Los gastos operativos fueron proyectados como porcentajes de ventas teniendo en cuenta el promedio 2007-2011 y la última tendencia. Estas premisas conducen a un EBIT del 21% de las ventas. Note que si se hubieran utilizado las ecuaciones de regresión lineal explicadas en la sección Proyección de los costos operativos, los resultados hubieran sido muy similares. Por ejemplo, para el año 2012:

$$\text{Costo de ventas}_{2012} = 904.930,02 + 21.306,49 \times 0,44 = 10.307,3$$
$$\text{Gastos de administración}_{2012} = 121.577,50 + 21.306,49 \times 0,03 = 760,7$$
$$\text{Gastos comerciales}_{2012} = 130.994,06 + 21.306,49 \times 0,26 = 5.670,5$$

Usted podría utilizar las ecuaciones de regresión para hacer más científica la proyección. Aquí usamos los porcentajes de ventas pues son más fáciles de comunicar y los valores son similares.

Para el impuesto a las ganancias, fue utilizada la alícuota legal del 35% y solamente fueron proyectados intereses para el caso de los gastos y los ingresos financieros teniendo en cuenta la relación entre intereses/deuda financiera e intereses/inversiones transitorias que mostraron en los últimos años.

Tabla 4.12 Estado de resultados proyectado 2012-2013		
	dic-12	dic-13
Ventas	21.306	24.901
Costo de ventas	10.653	12.450
Ut. bruta	10.653	12.450
Gastos administración	852	996
Gastos comerciales	5.327	6.225
EBIT	4.474	5.229
Gastos financieros (intereses)	83	45
Ingresos financieros (intereses)	371	591
Resultado antes impuestos	4.762	5.775
Impuesto a las ganancias	1.667	2.021
Utilidad neta	3.095	3.753

Proyección del balance general

Una vez terminada la proyección del estado económico o de resultados, pasamos a proyectar los rubros del balance. Existen ciertos rubros que llamamos de generación espontánea, pues están directamente ligados al nivel de ventas y otros rubros, como los bienes de uso y las deudas financieras, que denominaremos “rubros discrecionales”. Los bienes de uso, si bien también tienen una relación con las ventas, ésta es menos lineal. También existen créditos fiscales y pasivos impositivos, cuyo *management* es diferente. Por último, veremos que el *cash flow* proyectado siempre es el resultado de la interacción entre el estado económico y el balance a partir de las premisas predefinidas.

Rubros discrecionales del senior management

Bienes de uso

Si bien es posible investigar cuál es la política de renovación de bienes de uso que ha seguido la empresa en el pasado, la proyección de los activos fijos depende de nuestra posición de analista externo¹⁵ o interno.

Una posibilidad es explicitar la política de renovación de los bienes de uso, en cuyo caso el ejecutivo financiero contará con el dato para realizar la proyección.¹⁶ Para el profesional que se desempeña como consultor externo, esto es mucho más difícil, pero el principio siempre debe ser establecer la correspondencia entre el pronóstico de ventas en unidades y la capacidad de producción instalada (en esas unidades equivalentes) y que cada año de crecimiento de ventas se valide versus capacidad máxima disponible de producción, y en el momento que rebase se evalúe la factibilidad de hacer crecer esa capacidad vía inversión, que luego se reflejará en el *cash flow* de inversiones.

La tabla 4.13 muestra la evolución de la relación entre los bienes de uso y las ventas, y la depreciación y las altas de bienes de uso en un período largo.

Tabla 4.13 Depreciación y relación bienes de uso/ventas												
	dic-01	dic-02	dic-03	dic-04	dic-05	dic-06	dic-07	dic-08	dic-09	dic-10	dic-11	Promedio 2001-2010
Depreciación (% act. fijos)	17%	22%	23%	24%	25%	24%	25%	21%	17%	18%	19%	21%
Bs Uso/Ventas	1,6	2,4	2,1	1,5	1,0	0,8	0,6	0,6	0,6	0,5	0,5	1,1
Capex/Deprec.	0,6	3,3	0,1	0,3	0,4	0,8	1,0	1,3	1,6	1,5	1,6	1,1

Los bienes de uso no mantienen una relación estable con las ventas debido a que a medida que las ventas aumentan y los bienes de uso disminuyen por la depreciación contable, el ratio bienes de uso/ventas disminuye, y vuelve a aumentar abruptamente cuando se realiza otra inversión.

¹⁵ En el contexto de la valuación de empresas, si no tenemos información sobre las altas de bienes de uso, una posibilidad es reconocer una “amortización económica” que representa la anualidad para reponer los bienes existentes o incrementar el actual stock para sostener las ventas proyectadas. Su inclusión permite minimizar una sobrevaluación o subvaluación de una firma por el método de descuento de flujos.

¹⁶ Para esto, se requiere información interna. En una oportunidad, en la que asesoramos una compañía farmacéutica, teníamos que estimar la evolución de liofilizadores para producir una sustancia denominada eritropoyetina. Para ello, consultamos al bioquímico experto en el tema, que luego de estudiar el tema nos brindó una proyección para los próximos años.

Durante la década del noventa, la relación bienes de uso/ventas fue en promedio de 1,74, y como se observa (el salto en 2002 refleja el ajuste por inflación mayorista de ese año) ha disminuido paulatinamente para ubicarse en 0,5, aunque las altas de bienes de uso han superado las necesidades de depreciación.

En la proyección consideraremos un alta de bienes de uso que mantenga la relación bienes de uso/ventas y la relación capex/depreciación en niveles similares a los de los últimos cinco años, esto es 0,4 y 1,3.

Tabla 4.14 Relaciones entre la depreciación, bienes de uso y capex

Capex y depreciación	dic-07	dic-08	dic-09	dic-10	dic-11	Promedio 2007-2010	dic-12	dic-13
Depreciación (% act. fijos)	25%	21%	17%	18%	19%	20%	20%	20%
Bs Uso/Ventas	0,6	0,6	0,6	0,5	0,5	0,5	0,4	0,4
Capex	1.413	1.739	1.789	1.994	2.484	1.884	3.000	3.000
Capex/Deprec.	1,0	1,3	1,6	1,5	1,6	1,4	1,3	1,2

Bienes inmateriales

El valor de los *bienes inmateriales* se proyecta en función de la agenda de amortización de éstos y, salvo que contemos con información adicional (por ejemplo, acerca de algún gasto de organización a realizar en el futuro), no deberíamos realizar otro ajuste.

En la proyección consideramos el valor de los bienes intangibles disminuyendo en un valor equivalente a la amortización del año 2011, que fue de \$ 18 millones.

Deudas financieras

Para la proyección del saldo de las *deudas financieras*, debemos tener en cuenta los siguientes aspectos:

- El calendario de amortización
- La política de endeudamiento

Mientras que el calendario de amortización nos dice cómo se irá devolviendo el capital de la deuda vieja, debemos observar la política de endeudamiento a futuro, en especial las conexiones que pueda haber entre ésta y las inversiones en activos fijos. Telecom parece que seguirá en los próximos años con su política de endeudamiento, por lo cual en la proyección *consideramos una disminución de la deuda financiera de largo plazo y un aumento de la deuda de corto plazo, conforme a la información del tercer trimestre.*

Rubros de generación espontánea

Cuando la firma aumenta sus ventas, se incrementan:

- Las cuentas a cobrar (ya que se otorga crédito a los clientes).
- Los inventarios (ya que son necesarios para producir más bienes).
- Las cuentas a pagar (las mayores compras de inventarios generan más deuda comercial).

De forma tal que estos rubros deben ser considerados de “generación espontánea” debido a la relación que los liga con las ventas de la firma. *La proyección de estos tres rubros es la parte más importante de una proyección pues el cash flow es muy sensible a sus variaciones, particularmente de las cuentas a cobrar.* Esto no debe extrañar, ya que las cuentas a cobrar se refieren al cobro de las ventas, la mayor categoría del estado de resultados. Para proyectar los saldos del próximo año, necesitamos hacer uso de los índices que describimos

en el capítulo 3. El primer paso consiste en establecer la antigüedad que han mostrado en el pasado. Las fórmulas para calcular los “días de antigüedad” aparecen en la columna izquierda de la tabla 4.15 y las fórmulas para proyectar los saldos del próximo período, en la columna derecha.

Tabla 4.15 Fórmulas para la proyección de rubros de generación espontánea	
Fórmulas para el cálculo de los ratios de actividad	Fórmulas para proyectar los rubros de generación espontánea
$\text{Días de cobranza} = \frac{\text{Cuentas a cobrar}}{\text{Ventas}} \times 365$	$\text{Cuentas a cobrar} = \frac{\text{Días de cobranza}}{365} \times \text{Ventas}_{\text{proyectadas}}$
$\text{Días de venta} = \frac{\text{Inventarios}}{\text{CMV}} \times 365$	$\text{Inventarios} = \frac{\text{Días de venta}}{365} \times \text{CMV}_{\text{proyectado}}$
$\text{Días de pago} = \frac{\text{Deudas comerciales}}{\text{Compras}} \times 365$	$\text{Deudas comerciales} = \frac{\text{Días de pago}}{365} \times \text{Compras}_{\text{proyectadas}}$

La tabla 4.16 muestra los ratios de actividad de Telecom para el período 2001-2011 y en la última columna aparece el promedio. Es inmediato ver que:

- Los días de cobranza se ubican cerca de los 40/45 días.
- El plazo de ventas se ubica hoy cerca de los 20 días.
- Los días de pago a proveedores están más cerca de los 140 días.
- El ciclo de efectivo es negativo, y en los últimos tres años se ubica por encima de los 75 días. Como fue señalado anteriormente, se debe básicamente al plazo de pago a proveedores.

Tabla 4.16 Ratios de actividad 2001-2011								
	dic-07	dic-08	dic-09	dic-10	dic-11	Promedio 1999-2010	dic-12	dic-13
Días de cobranza	49	42	42	44	41	44	45	45
Días de venta de inventarios	12	16	15	22	21	17	20	20
Días de pago a prov.	121	112	133	141	146	131	140	140
Ciclo operativo	61	58	56	66	62	61	65	65
Ciclo de efectivo	-60	-55	-76	-75	-84	-70	-75	-75

Las fórmulas para calcular los días de cobranza, pagos y venta de inventarios fueron explicadas en el capítulo 3. A continuación, mostramos cómo se usan para proyectar los saldos del año 2012.

Proyección de cuentas a cobrar

Para estimar las cuentas a cobrar, usamos las fórmulas de la columna derecha de la tabla 4.16. Observe que ahora los días de cobranza pasan a ser un “input”, ya que es el dato a introducir en la fórmula para que, junto con el valor de la venta proyectada para el año 2012, obtengamos las cuentas a cobrar. Basándonos en el desempeño histórico y la última tendencia¹⁷ estimamos un período promedio de 45 días para la cobranza:

¹⁷ Debe examinarse si existen inmovilizaciones circunstanciales en inventarios y cuentas a cobrar, ya que en este caso, basarse en la última tendencia, podría subestimar el flujo de fondos proyectado. Más ventas representan más inventarios y más cuentas

$$\begin{aligned}\text{Cuentas a cobrar} &= \frac{\text{Días de cobranza}}{365} \times \text{Ventas}_{\text{proyectadas}} \\ &= \frac{45}{365} \times 21.306 = 2.627\end{aligned}$$

Note que el cociente Días de cobranza/365 representa aproximadamente 0,125 o sea, 45 días es el 12,5% de un año. Por lo tanto, puede decirse que las cuentas a cobrar serán aproximadamente el 12,5% de las ventas.

Proyección de inventarios

Con los inventarios procedemos en forma similar, sólo que para estimar su valor tenemos en cuenta el costo de las mercaderías vendidas proyectado para el año 2011 (los inventarios salen por el costo). Estimamos 20 días para la venta del *stock* de inventarios:

$$\begin{aligned}\text{Inventarios} &= \frac{\text{Días de venta}}{365} \times \text{CMV}_{\text{proyectado}} \\ &= \frac{20}{365} \times 10.653 = 584\end{aligned}$$

Proyección de cuentas a pagar

La cuentas a pagar las debemos calcular a partir de las compras proyectadas, que obtenemos a partir de la ecuación del CMV o Costo de ventas. Siendo Costo de ventas=EI+Compras-EF, haciendo un pasaje de términos, y utilizando el costo de ventas proyectado, tenemos:

$$\begin{aligned}\text{Compras} &= \text{Costo de ventas} - \text{EI} + \text{EF} \\ &= 10.653 - 513 + 584 = 10.724\end{aligned}$$

Para proyectar las cuentas a pagar comerciales, consideraremos un plazo promedio de 140 días:

$$\begin{aligned}\text{Deudas comerciales} &= \frac{\text{Días de pago}}{365} \times \text{Compras}_{\text{proyectadas}} \\ &= \frac{140}{365} \times 10.724 = 4.113\end{aligned}$$

¿Notó que precisamos las ventas proyectadas para calcular las cuentas a cobrar del próximo año? ¿Y luego para poder proyectar los inventarios precisábamos el Costo de ventas proyectado, que a su vez dependía de las ventas proyectadas? ¿Y que para proyectar las deudas comerciales precisábamos las compras proyectadas que a su vez surgían del CMV proyectado? Por eso, le dijimos que primero debe proyectarse el estado de resultados; precisamos sus datos para poder proyectar los rubros de generación espontánea.

a cobrar, que disminuyen el flujo de fondos; este efecto se magnifica si no depuramos de inmovilizaciones los saldos de partida y se podría dar la paradoja de que cuanto más crecen las ventas, más se reduce el *cash flow*.

Rubros de generación “semiespontánea”: créditos y deudas fiscales

En el caso de Telecom, la mayor parte del saldo de la cuenta otros créditos corresponde a gastos pagados por adelantado. Generalmente, esta cuenta, en otras compañías, contiene créditos por impuestos, el impuesto a las ganancias por retenciones y adelantos y también el IVA (Impuesto al Valor Agregado). También pueden existir saldos a favor impositivos, que se generan debido a que muchas de sus compras y gastos operativos están gravados con IVA crédito fiscal, mientras que sus ventas están gravadas a tasa cero,¹⁸ lo cual genera un recurrente saldo a favor de IVA que solamente se puede recuperar mediante trámites administrativos ante el fisco que tiene que autorizar y devolver a la empresa esos saldos a favor de IVA. En algunos casos, este saldo puede llegar a ser muy significativo. Si bien es parte de las “Cuentas a cobrar”, tienen un *management ratio* diferente para aplicar en las proyecciones financieras. Una posibilidad para proyectarlo es tomar el monto anual generado por este concepto e incrementarlo cada año en el mismo porcentaje en que se incrementan los gastos que generan IVA en las compras, y finalmente expresar su saldo proyectado como días de recupero/365 x monto anual. Si por algún motivo el último balance histórico registrase un monto mayor a esta cifra (ya sea porque el fisco demora arbitrariamente las devoluciones, porque sean períodos que están sujetos a un proceso de auditoría fiscal o la empresa no los solicitó en devolución), en un proceso de valuación de empresas ese monto puede considerarse como un “activo no operativo” sin incluirlo en las proyecciones.

En el caso de los otros pasivos de corto plazo, estos contienen en su mayor parte deudas por alquiler de capacidad internacional. Las deudas fiscales y sociales contienen básicamente la provisión del impuesto a las ganancias neta de retenciones y anticipos y la posición neta del IVA.

La tabla 4.17 contiene los otros activos y pasivos de corto plazo y las deudas fiscales y sociales de corto plazo expresadas como porcentajes de venta en el período 2001-2011. Para su proyección utilizamos ratios similares al promedio de los últimos años.

Tabla 4.17 Otros activos y pasivos de corto plazo y deudas fiscales y sociales								
	dic-07	dic-08	dic-09	dic-10	dic-11	Promedio 2007-2010	dic-12	dic-13
Otros activos CP	0,1%	0,1%	0,1%	0,0%	0,02%	0,05%	0,1%	0,1%
Otros pasivos CP	1,1%	0,8%	1,0%	0,8%	1,3%	1%	1%	1%
Deudas fiscales CP	4,7%	8,1%	8,7%	9,6%	8,6%	8%	8%	8%

Finalmente, la tabla 4.18 muestra el balance proyectado para los años 2012 y 2013

Algunas aclaraciones resultan pertinentes sobre sus saldos, que no fueron explicitadas en las secciones anteriores. Los activos de largo plazo y la deuda financiera resultan rubros discrecionales del *senior management*, y no hay una forma científica de proyectarlos, por lo cual se tomó la información del tercer trimestre como la mejor aproximación.

- Inversiones transitorias: su saldo en 2012 crece por el *cash flow* neto generado por \$ 2.937 millones que figura en la última línea del *cash flow* tratado en la siguiente sección. Lo mismo ocurre en 2013. Seguramente, su incremento sería menor si se distribuyeran dividendos. De todos modos, ese saldo puede ser considerado un dividendo potencial.

¹⁸ El caso de las exportaciones en Argentina y de casi todo lo relacionado con la industria alimentaria de primera necesidad en México.

- No fueron proyectados otros activos de largo plazo y su saldo se mantuvo constante.
- La deuda financiera de corto plazo aumenta en 2013 de acuerdo con la información del tercer trimestre y se supuso constante en 2014.
- La deuda financiera de largo plazo se consideró disminuyendo en un valor de \$ 15 millones en 2013 y \$ 15 millones en 2014.
- El patrimonio neto es igual al patrimonio neto del año anterior más la utilidad neta final. No se consideró un cambio en la porción del interés minoritario.

Tabla 4.18 Balances proyectados 2012-2013

	dic-12	dic-13
Caja y bancos	102	102
Inversiones transitorias	5.653	9.389
Cuentas a cobrar	2.627	3.070
Inventarios	583,73	682
Otros activos	21	25
Activos corrientes	8.987	13.268
Activos fijos	9.122	9.697
Otros activos LP	135	135
Intangibles	840	822
Activos no corrientes	10.097	10.654
Activos totales	19.083	23.922
Deudas comerciales	4.113	4.813
Deudas fiscales y sociales	1.704	1.992
Deuda financiera	39	39
Otros pasivos	213	249
Pasivos corrientes	6.496	7.591
Deuda financiera LP	100	90
Deudas fiscales y soc. LP	349	349
Otros pasivos LP	1.083	1.083
Pasivos no corrientes	1.532	1.522
Pasivo total	8.028	9.113
Patrimonio neto	10.881	14.635
Int. min. (part no control)	174	174
Pas. total + P. neto	19.083	23.922

Integración del estado de resultados, el balance y el *cash flow*

Una vez proyectados el estado de resultados y el balance, podemos proyectar el *cash flow* con la mecánica descripta que explicamos en la sección que tratamos el *cash flow* histórico. La fila que aparece recuadrada no

interviene en los cálculos y se muestra para explicar cómo las variaciones en el capital de trabajo apuntalan la generación de caja de la compañía.

Tabla 4.19 Cash flow proyectado 2012-2013		
	dic-12	dic-13
EBIT	4.474	5.229
Depreciación & amortización	2.280	2.424
EBITDA	6.755	7.653
Cuentas a cobrar	532	443
Inventarios	71	98
Deudas comerciales	478	700
Deudas fiscales y sociales	106	288
Otros activos	17	4
Otros pasivos	-23	36
Deudas sociales CP	426	72
Variaciones en el capital de trabajo	-368	-550
Impuesto a las ganancias s/operaciones	1.696	2.037
Cash flow de operaciones	5.427	6.167
Activos fijos	3.000	3.000
Intangibles	-18	-18
Cash flow de inversiones	2.982	2.982
Deudas fiscales y soc. LP	170	0
Free Cash Flow	2.615	3.185
Deuda financiera	20	0
Deuda financiera LP	-15	-10
Gastos financieros	-83	-45
Ingresos financieros	371	591
Escudo fiscal	29	16
Cash flow financiamiento	322	551
Cash flow neto generado	2.937	3.736

Análisis de sensibilidad

Naturalmente, después de haber proyectado los estados financieros, usted querría saber qué ocurriría si las cosas no salen como fueron previstas. La tabla 4.20 muestra cuál habría sido el cambio en el *Free Cash Flow* del año 2012, cuyo pronóstico original fue de 2.615 millones, como consecuencia de utilizar la premisa alter-nativa para algunos de los ratios proyectados. Esto se llama análisis de sensibilidad, que consiste en modificar individualmente los datos de entrada para ver su impacto en la variable de pronóstico. Del análisis se observa que el *Free Cash Flow* es particularmente sensible a los días de cobranza, y en menor medida a los otros ratios. En el capítulo 11, tratamos un ejemplo donde le enseñaremos más sobre el análisis de sensibilidad, incluyendo

el uso de un software específico para realizar un análisis de riesgo más completo, que incluye el análisis de escenarios económicos y el análisis de Monte Carlo. En el capítulo 5, le enseñaremos a realizar un análisis de sensibilidad con la función tabla de Excel.

Tabla 4.20 Análisis de sensibilidad para el <i>Free Cash Flow</i>			
	Premisa original	Premisa alternativa	Variac. <i>Free Cash Flow</i>
Incremento de ventas (%)	15%	25%	550
CMV (% de ventas)	50%	49%	64
Días de cobranza	45	35	875
Días de venta de inventarios	20	10	180
Días de pago a prov.	140	150	294

A modo de conclusión

El análisis del *cash flow* revela que Telecom es una compañía que genera un abundante flujo de fondos. A su excelente margen EBITDA sobre ventas –a pesar de tener las tarifas de telefonía fija congeladas desde 1999– su posición privilegiada le permite mantener un ciclo de efectivo negativo, debido a que cobra más rápido de lo que paga y su inversión en inventarios es relativamente baja. Las inversiones en activos fijos fueron menores que en la década del noventa. Todo esto le ha permitido a la compañía generar un abundante *cash flow* que no ha sido distribuido como dividendos en los últimos años por diversos factores que fueron mencionados. Por ello, lo ha destinado el acumulado un gran *stock* de inversiones transitorias (en 2011 las inversiones transitorias representaban 18% del activo total; en la década del noventa promediaron el 5%) y a la cancelación de deuda financiera.

Hemos proyectado los estados financieros tratando de disminuir al máximo la subjetividad. No obstante, existen rubros que nunca pueden proyectarse pues representan decisiones discrecionales del *senior management*, como puede ser aumentar o disminuir el endeudamiento, pagar gastos por adelantado o atrasarse en el pago de una deuda social o fiscal. Por otra parte, los nuevos proyectos que realiza una compañía, deben integrarse en las proyecciones.

Preguntas de autoevaluación
1. ¿Qué métodos podemos utilizar para proyectar las ventas?
2. ¿Cómo proyectamos los rubros de generación espontánea?
3. Si las ventas aumentan, ¿las variaciones en el capital de trabajo requieren o generan fondos?

4.4 Resumen

En este capítulo hemos buscado enseñar la metodología para la proyección de los estados financieros y particularmente el *cash flow*, que complementa el análisis con ratios financieros.

La planificación financiera, de largo plazo es un ejercicio estimulante y atractivo. El ejecutivo financiero predefine metas, realiza pronósticos y predomina una hipótesis de crecimiento en las proyecciones.

En la proyección financiera, se establecen ciertas premisas que son fundadas en el desempeño histórico, la opinión autorizada y métodos científicos. El ejercicio es valioso en sí mismo pues nos obliga a un proceso de raciocinio que permite capitalizar los beneficios de todo proceso de planificación.

El análisis del *cash flow* y su proyección complementan el análisis financiero con los ratios y los directivos financieros lo utilizan para estimar la rentabilidad de un proyecto de inversión o porque quieren saber qué cantidad de dinero habrá disponible para los accionistas cuando llegue el momento de repartir dividendos; las entidades financieras suelen utilizarlo para evaluar la capacidad de repago de una deuda; en el corto plazo, el administrador financiero lo utiliza para planificar el día a día de las operaciones.

4.5 Preguntas

1. Determine cómo afectaría cada uno de los siguientes acontecimientos al balance de la empresa. En cada caso señale si cada cambio representa un ingreso o una salida de fondos o si existe un efecto neutro.
 - a) La inflación aumenta el valor de los inventarios en un 10%.
 - b) La firma vende un terreno al contado por \$ 150.000 que fue adquirido 20 años antes por \$ 200.000.
 - c) La firma compra sus propias acciones ordinarias.
 - d) La firma paga dividendos en efectivo.
 - e) La firma emite una obligación de largo plazo para cancelar un préstamo bancario de corto plazo.
 - f) La firma registra un resultado por tenencia de inventarios positivo en \$ 5 millones.
2. Describa qué conceptos aparecen en el estado de evolución del patrimonio neto y que pueden representar un ingreso o una salida en el *cash flow* o estado del flujo de efectivo.
3. Siendo los días de cobranza=60 días, los días de ventas=60 días y los días de pago a proveedores=60 días, ¿cuál es el ciclo operativo y el ciclo de efectivo? ¿Un aumento de las ventas genera un incremento o una disminución del capital de trabajo si el valor de los inventarios es igual a la deuda comercial? ¿Cuál es el efecto en el *cash flow*? ¿Qué hubiera pasado si el valor de los inventarios sería poco significativo, como es el caso de las compañías de Telecomunicaciones?
4. Imagine una empresa que realiza una nota de débito a un cliente y lo registra como un ingreso operativo por prestación de servicios. ¿Se modifica el EBIT aunque todavía no se haya cobrado el servicio? ¿Se modifica el *Free Cash Flow*?
5. Conteste si son verdaderas o falsas las siguientes afirmaciones:
 - a) El *cash flow* disponible para los accionistas incorpora el ahorro fiscal.
 - b) La utilidad neta es igual al *cash flow* disponible para los accionistas si la empresa no crece (y mantiene constante las cuentas a cobrar, inventarios y las deudas comerciales y financieras) y el dinero de la amortización se usa para comprar activos fijos.

- c) La utilidad neta final es igual al *cash flow* disponible para los accionistas, si la empresa cobra y paga al contado a sus clientes y proveedores, no tiene inventarios y no compra activos fijos.
- d) El *Free Cash Flow* incorpora el ahorro fiscal periódico, siempre que la empresa use deuda financiera en la estructura de capital.
- e) EBITDA menos el impuesto a las ganancias es igual al *cash flow* disponible para los accionistas si la empresa no crece (y mantiene constante las cuentas a cobrar, inventarios y las deudas comerciales y financieras) y no se compran activos fijos.
6. Describa cinco variables macroeconómicas que utilizaría como ejecutivo financiero en un proceso de planificación financiera. Seguidamente, describa cinco variables microeconómicas que utilizaría en un proceso del tipo “*bottom up*” (de abajo hacia arriba).
7. Complete las siguientes expresiones. En las empresas *que no crecen* en ventas y, por lo tanto, no realizan inversiones en capital de trabajo y activos fijos, se verifican las siguientes igualdades:
- a) $FCF = CCF - \dots\dots\dots$
- b) $CCF = \text{Intereses} + \dots\dots\dots = FCF + \dots\dots\dots$
- c) $FCF = \text{Utilidad neta} + \text{intereses} \times \dots\dots\dots$
- d) $CF \text{ accionista} = FCF - \text{intereses} + \dots\dots\dots$
8. En las empresas en crecimiento, el flujo de fondos varía durante el período de proyección explícito y se verifican las siguientes igualdades (debe tener en cuenta cómo está definida la identidad, ya que por ejemplo, en la utilidad neta ya está computado el pago del impuesto a las ganancias):
- a) $CF \text{ deuda} = \dots\dots\dots$
- b) $CF \text{ accionista} = EBIT + \dots\dots\dots \pm \Delta \text{ capital de trabajo} - \dots\dots\dots - \dots\dots\dots \pm \Delta \text{ otros activos y pasivos}.$
- c) $FCF = CF \text{ accionista} \pm \dots\dots\dots + \text{Intereses} \times \dots\dots\dots$
- d) $FCF = \text{Utilidad neta} + \dots\dots\dots \pm \Delta \text{ capital de trabajo} - \dots\dots\dots \pm \Delta \text{ otros activos y pasivo}.$
- e) $CF \text{ accionista} = \text{Utilidad neta} + \text{amortización} \pm \Delta \text{ capital de trabajo} - \dots\dots\dots \pm \dots\dots\dots$
9. Cuando una firma deja de crecer, de modo que cesan sus requerimientos de inversión, el *Free Cash Flow* es exactamente igual a:
- a) El EBIT, si la depreciación se reinvierte toda en bienes de uso en forma periódica y no existen bienes inmateriales por amortizar.
- b) El EBITDA, si no hay bienes de uso ni bienes inmateriales para amortizar.
- c) El EBITDA menos los impuestos sobre el EBIT, por un largo período de tiempo, debido a que los activos fijos sólo deberán renovarse después de muchos años.
- d) El EBIT, menos los impuestos correspondientes a la provisión de impuestos de la firma, aumentados en la cantidad $\text{intereses} \times t$, debido a que los activos fijos sólo deberán renovarse después de muchos años.
10. Comente la siguiente expresión:
- “El *cash flow* disponible para los accionistas es siempre igual a los dividendos en una empresa que no crece”.

4.6 Problemas

1. Dados los siguientes estados financieros de la firma Albatros, usted debe confeccionar el flujo de fondos para el año 2012, separando el *Free Cash Flow* y el *cash flow* del accionista.

Balance	dic-11	dic-12	Económico	dic-11	dic-12
Caja	10	23	Ventas	120	144
Cuentas a cobrar	30	36	CMV	60	72
Inventarios	20	24	Utilidad bruta	60	72
Bienes de uso	45	49	Gastos administración	7	10
Activo total	105	132	Gastos comerciales	10	12
Deuda comercial	20	25	EBIT	43	50
Deudas bancarias	50	50	Intereses	5	5
Pasivo total	70	75	Resultado a/impuestos	38	45
P. neto	35	57	Impuesto a las ganancias	15	18
Total pasivo + P. neto	105	132	Utilidad neta	23	27

Información adicional:

- a) La amortización de los activos fijos es de \$ 6 millones en el año 2012, que incluye la adquisición de una maquinaria por \$ 10 millones que se deprecia en línea recta a razón del 10% anual.
 - b) Se pagaron dividendos en efectivo en 2012 por \$ 5 millones.
2. Projecte los estados financieros de Albatros para el año 2013 a partir de las siguientes premisas:

	dic-13
Variación ventas	50%
CMV (% ventas)	50%
Gastos adm. (% ventas)	7%
Gastos comerciales (%ventas)	8%
Intereses (% sobre deuda financiera)	10%
Impuesto a las ganancias (% sobre resultado contable sujeto a impuestos)	40%
Días cobranza	90
Días de venta	120
Días de pago	120
Compras de bienes de uso	10

Información adicional:

- a) Se adquirirá otra maquinaria por \$ 10 millones que se deprecia en línea recta a razón del 10% anual.
 - b) Se pagarán dividendos en efectivo en 2013 por \$ 5 millones.
3. Con los mismos datos del ejercicio anterior, realice la proyección del año 2013 pero con una estimación para el costo de las mercaderías en un 80% de las ventas y de 120 días para los días de cobranza, manteniendo los restantes valores de las premisas. Si la proyección señalara un faltante de dinero,

indique cómo quedaría el balance en el caso de: a) aumentar la deuda bancaria b) recibir un aporte de capital.

4. Con respecto al ejercicio anterior, debe realizar una conclusión acerca de:
 - a) Las variaciones en el *cash flow* de operaciones.
 - b)Cuál debe ser la relación de equilibrio entre las variaciones en el capital de trabajo y el crecimiento de las ventas para que el *cash flow* de operaciones se mantenga relativamente constante.
5. Los siguientes datos corresponden al PIB a precios corrientes de Colombia y las ventas de la compañía Nutresa. Realice una regresión lineal entre ambas variables tomando al PIB como variable independiente y luego proyecte las ventas del año 2013 con la ecuación de regresión asumiendo un crecimiento real del PIB del 4% y una inflación del 3%.

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
PIB Precios corrientes	340.156.000	383.898.000	431.072.000	480.087.000	504.647.000	543.747.000	615.727.000
Ventas (\$)	2.979.199	2.872.015	3.449.517	4.009.727	4.588.366	4.458.858	5.057.383

6. A continuación, aparecen el balance general, el estado de resultados, y el estado de evolución del P. neto de “AMC”, una compañía sudamericana pequeña. Produce toallas de papel, servilletas, jabones y otros artículos de higiene para empresas. Ha crecido bien con capital propio y se financia totalmente con acciones. Usted debe:
 - a) Diseñar el *cash flow* del año 2008.
 - b) Determine el capital invertido y el ROIC.
 - c) Tenga en cuenta que se han repartido dividendos por \$ 255 mil y que la depreciación del ejercicio suma \$ 161 mil.

	dic-07	dic-08
Caja	213	258
Inversiones transitorias	0	38
Cuentas a cobrar	360	646
Inventarios	195	658
Otros créditos	91	225
Bienes de uso	796	813
Activos totales	1.655	2.638
Deuda comercial	893	959
Deudas sociales y fiscales	164	187
Pasivo total	1.057	1.146
P. neto	598	1.492
Total pasivo + P. neto	1.655	2.638

	dic-08
Ventas	9.890
CMV	5.010
Utilidad bruta	4.880
Gastos adm.	1.089
Gastos com.	2.022
EBIT	1.769
Impuesto a las ganancias	620
Utilidad neta	1.149
P. Neto al inicio	598
Utilidad neta del ejercicio	1.149
Dividendos	-255
P. Neto a dic. 2008	1.492

7. Calcule los días de cobranza y los días de venta de inventarios de AMC para el año 2008. Suponiendo que mediante una mejora en la gestión de las cobranzas y en la administración de los inventarios pudiera reducir su plazo de cobranza como el de venta en 5 días (manteniendo todo lo demás constante) demuestre:
- ¿En cuánto hubiera disminuido la inversión en capital de trabajo y aumentado el flujo de caja de la compañía en 2008?
 - ¿En cuánto hubiera disminuido el capital invertido y aumentado el ROIC?
8. Los siguientes estados financieros corresponden a la compañía hotelera Manizales (balance y estado de resultados en miles de pesos colombianos). Información adicional: a) Durante el ejercicio 2011 se pagaron dividendos en efectivo por \$ 405 mil b) La depreciación del ejercicio 2011 alcanzó la suma de \$ 177 mil. Usted debe confeccionar el flujo de efectivo para el año 2011.

	dic-10	dic-11
Caja y bancos	365	1.094
Inversiones transitorias	0	103
Cuentas a cobrar	261	446
Inventarios	16	19
Otros activos CP	216	166
Activos corrientes	857	1.828
Activos fijos	2.777	2.728
Activos no corrientes	2.777	2.728
Activos totales	3.634	4.556
Cuentas a pagar	40	86
Deudas fiscales CP	219	473
Deuda financiera CP	132	0
Deudas sociales CP	312	501
Otros pasivos CP	298	171
Pasivos corrientes	1.002	1.232
Otros pasivos LP	0	486
Pasivos no corrientes	0	486
Pasivo total	1.002	1.718
Patrimonio neto	2.632	2.838
Pas. total + P. neto	3.634	4.556

	dic-11
Ventas	7.586
Costo de ventas	5.538
Utilidad bruta	2.049
Gastos administración	652
Gastos comerciales	548
Otros Ingresos	85
EBIT	934
Gastos financieros	6
Resultado antes de impuestos	940
Impuesto a la renta	329
Utilidad neta	611

9. En el ejercicio anterior, realice una comprobación rápida de la variación del saldo de caja entre el año 2010 y el año 2011, simplemente atendiendo a los cambios en: a) el activo total b) pasivo total c) resultados y d) el aporte de capital.
10. Realice la proyección del flujo de fondos de compañía hotelera Manizales para el año 2012 atento a las siguientes premisas:

Incremento de ventas (%)	27,1%
CMV (% de ventas)	68%
Gastos adm. (% s/vtas)	8%
Gastos com. (% s/vtas)	3%
Impuesto a las ganancias	30%
Depreciación (% act. fijos)	7%
Capex	150,0
Días de cobranza	15
Días de venta	2
Días de pago	15
Otros (% de ventas)	
Otros activos	2,0%
Otros pasivos	1,0%
Deudas fiscales	4,0%
Deudas sociales	5,0%
Otros ingresos	1,8%

4.7 Contenido de la página Web de apoyo

El material marcado con asterisco (*) solo está disponible para docentes.

Mapa conceptual del capítulo

Autoevaluación

Presentaciones*

Apéndice: Explicaciones a las estadísticas de las proyecciones de ventas

Cuando usted realice una regresión lineal con la herramienta análisis de datos de Excel, se disparará en una nueva hoja una catarata de datos como se muestra a continuación (en este caso, la regresión que realizamos entre el PIB a precios corrientes y las ventas de Telecom). A continuación, explicamos brevemente estas estadísticas *una por una*. Siempre que quiera profundizar puede acudir a un texto de estadística.

Estadísticas de la regresión	
Coefficiente de correlación múltiple	0,99762487
Coefficiente de determinación R^2	0,995255382
R^2 ajustado	0,994728202
Error típico	366.579,7612
Observaciones	11

Análisis de varianza					
	Grados de libertad	Suma cuadrados	Prom. Cuadrados	F	Valor crítico de F
Regresión	1	2,53695E+14	2,53695E+14	1887,886065	0,000000000009
Residuos	9	1,20943E+12	1,34381E+11		
Total	10	2,54905E+14			

	Coefficientes	Error típico	Estadístico t	Probabilidad
Intercepción	526.911,2233	214.299,8367	2,458756998	0,036
Variable X 1	9,884216046	0,227485824	43,44981087	0,000000000009

	Inferior 95%	Superior 95%	Inferior 95,0%	Superior 95,0%
	42.131,31365	1.011.691,133	42.131,31365	1.011.691,133
	9,36960736	10,39882473	9,36960736	10,39882473

- El coeficiente de correlación múltiple nos da una medida de la asociación que existe entre dos variables para moverse linealmente.
- El coeficiente de determinación R cuadrado indica que porcentaje de la variación de ventas (variable dependiente) es explicado por la variación del PIB (variable independiente).
- El coeficiente de determinación R cuadrado ajustado recalcula el coeficiente de determinación ajustando las varianzas por los grados de libertad para obtener sus estimadores insesgados.
- El error típico o error estándar nos da una medida de la variabilidad global de los Y reales frente a los pronosticados por la recta de regresión. Este mide la dispersión de los valores observados alrededor de la línea de regresión (que es la media). Para obtenerlo primero se calcula la varianza de Y (ventas) y luego su raíz cuadrada.

- Los grados de libertad se refieren a la cantidad de variables que podemos definir libremente. En la regresión hay uno solo pues al definir una de las dos variables automáticamente sale la otra. Luego quedan los otros 10 datos y, por lo tanto, 9 residuos.
- Los coeficientes de intercepción y la pendiente (variable X 1) surgen del análisis de mínimos cuadrados y son los mismos que explicamos en el capítulo 4 en el análisis de regresión entre el PIB y las ventas de Telecom.
- La columna que aparece al lado de los coeficientes muestra el desvío estándar de cada uno de estos. Por ejemplo, 0,227485824 es el desvío estándar de la pendiente de la recta de regresión. Entonces, ésta puede ubicarse, con un 95% de probabilidad entre $9,88 \pm 2$ desvíos estándar.
- El estadístico $t=43,449$ nos indica a cuántos desvíos estándar tendría que ubicarse el valor de la pendiente para ser igual a cero. El número es enorme y, a priori, nos damos cuenta que la probabilidad de que la pendiente sea igual a cero es muy baja. El cálculo del p-value fue realizado antes y dio como resultado $p=0,000000000009$. La distribución t es apropiada cuando $n < 30$ y el desvío estándar de la población no se conoce (cumplimos las dos condiciones ya que el error típico es sólo una estimación).
- Si queremos estudiar la significancia de un conjunto de variables x podemos realizar una prueba de tipo F. La prueba F es relevante cuando se realiza una regresión múltiple, cuando hay más de una variable explicativa. Si hay una sola variable explicativa, como en este ejemplo, el valor de F coincide con el valor obtenido para la significancia estadística de b.
- Para calcular con un 95% de probabilidad los extremos en que pueden situarse los valores del intercepto y la pendiente precisamos usar la tabla para la distribución t de dos colas. Para 9 grados de libertad, los valores menores de -2,262 y mayores de +2,262 comprenden el 5% del área. A la inversa, se puede decir que la probabilidad de hallar un valor t entre -2,262 y + 2,262 es del 95% para 9 grados de libertad. Para encontrar los valores del intercepto, hacemos:

$$526.911,23 + 2,262 \times 214.299,83 = 42.131,31$$

$$526.911,23 - 2,262 \times 214.299,83 = 1.011.691$$

Y lo mismo para la pendiente:

$$9,8842 + 2,262 \times 0,22748 = 10,398824$$

$$9,8842 - 2,262 \times 0,22748 = 9,369607$$

La obtención de varias de estas estadísticas, como el error típico, envuelve tediosos cálculos. Si después de leer todas estas explicaciones todavía siente que quiere seguir profundizando, en la página del libro se acompaña una planilla de Excel denominada "Regresión PBI-Ventas de Telecom" donde aparecen estas estadísticas calculadas paso a paso.

Parte III:
El valor en finanzas y la fijación de precios de activos

“Si quieres saber el valor del dinero, trata de conseguirlo prestado”.

Benjamín Franklin (1706-1790)
Científico, político y filósofo norteamericano

5

El valor tiempo del dinero

Contenido

5.1 Introducción.....	138
5.2 Concepto y función del valor futuro	138
5.3 Concepto y función del valor presente	140
5.4 Tasas de interés	141
5.5 Calcular el valor de un flujo de efectivo	147
5.6 Resumen	157
5.7 Preguntas	157
5.8 Problemas	158
5.9 Contenido de la página Web de apoyo	159

Objetivos

- Comprender el principio del valor tiempo del dinero.
- Convertir tasas de interés nominales en efectivas.
- Calcular tasas equivalentes y medias geométricas.
- Calcular el valor de una corriente de efectivo en cualquier momento del tiempo.

5.1 Introducción

En el capítulo 4, finalizamos la parte destinada a los estados financieros, desarrollando la mecánica para el diseño y la proyección del flujo de efectivo. Ahora vamos a tratar las técnicas de valuación de esos flujos de efectivo futuros.

Dedicaremos este capítulo al principio del valor tiempo del dinero, para lo cual se describirán las herramientas principales del cálculo financiero. Comenzaremos describiendo las operaciones que involucran un solo capital; por ejemplo, cuando realizamos un depósito en un banco, ese depósito gana interés durante un tiempo, al cabo del cual se obtiene un valor futuro o monto. Luego mostraremos que una suma de dinero que se recibirá en el futuro vale menos hoy, que es lo que llamaremos **valor actual o presente** y que en Finanzas representa un concepto utilizado cotidianamente.

De la misma forma que se trabaja con un solo capital, también es común que haya que calcular el valor presente o futuro de una corriente de fondos y, también, calcular el valor de esa corriente en cualquier otro momento del tiempo. Estos conceptos, y fundamentalmente el cálculo del valor actual de una perpetuidad, se usarán a lo largo de todo el libro para fijar precios de distintos tipos de activos, ya sean éstos los títulos que emiten las empresas o los gobiernos nacionales, ya sean proyectos de inversión o cualquier operación que involucre una corriente de efectivo.¹

Comenzaremos explicando la noción del **valor futuro de una suma de dinero** en el tiempo, para después explicar el valor actual o presente, que representa una de las principales ideas en Finanzas.

Después de leer este capítulo, usted debería ser capaz de:

- Comprender el principio del valor tiempo del dinero.
- Convertir tasas de interés nominales en efectivas.
- Calcular tasas equivalentes y medias geométricas.
- Calcular el valor de una corriente de efectivo en cualquier momento del tiempo.



Video: El valor en Finanzas y la fijación de precios de activos

5.2 Concepto y función del valor futuro

Suponga que usted tiene hoy una suma de \$ 1 y tiene la oportunidad de colocarla en una institución bancaria a 10% de interés por un año. Al final de ese período, usted habría acumulado un capital de \$ 1,10; los diez centavos de interés ganados en la operación representan el valor tiempo del dinero, que es el pago que se recibe como consecuencia de resignar la disponibilidad de un capital hoy para disponer de un capital mayor en el futuro:



¿Qué es el interés? Del lado de la persona que deposita el dinero en el banco, representa la compensación que recibe por “alquilar” el capital por un período determinado, que es el precio que paga la otra parte por ese servicio. Así, en una economía agregada, las unidades superavitarias prestan un servicio a las unidades deficitarias. Al final del primer año, usted ha ganado diez centavos, que representan los intereses ganados sobre

¹ En el contexto del cálculo financiero, se denomina *renta* a una sucesión de pagos a intervalos equidistantes de tiempo. La renta puede valorarse en distintos momentos, según la naturaleza de la operación.

el capital inicial, según la reglas del interés simple. Pero si usted decidiera renovar el depósito cada año, los intereses se capitalizarían,² produciendo “interés de interés”, de manera que su capital acumularía intereses y este crecería como muestra la figura 5.1. En nuestro ejemplo, su capital llegaría a \$ 1,61 al cabo de cinco años.

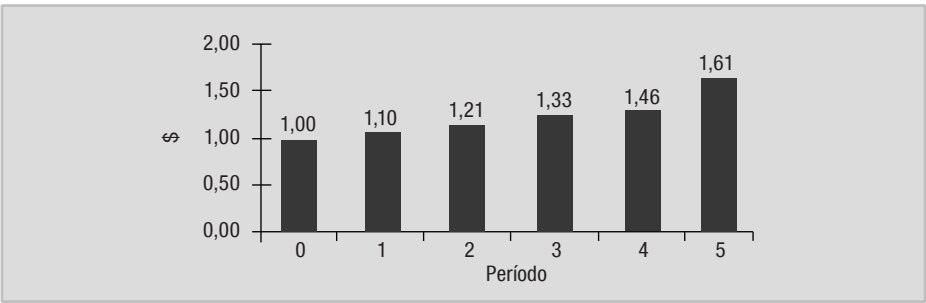


Figura 5.1. Monto a interés compuesto

La forma en que crecerá el capital de la operación dependerá de dos variables: el tiempo por el cual se ha realizado y el valor de la tasa de interés. Obviamente, cuanto mayor es esta última, mayor es el monto final, como lo muestra la figura 5.2., donde aparecen los distintos valores que adquiriría el monto para tasas de interés de 10%, 20% y 30% respectivamente:

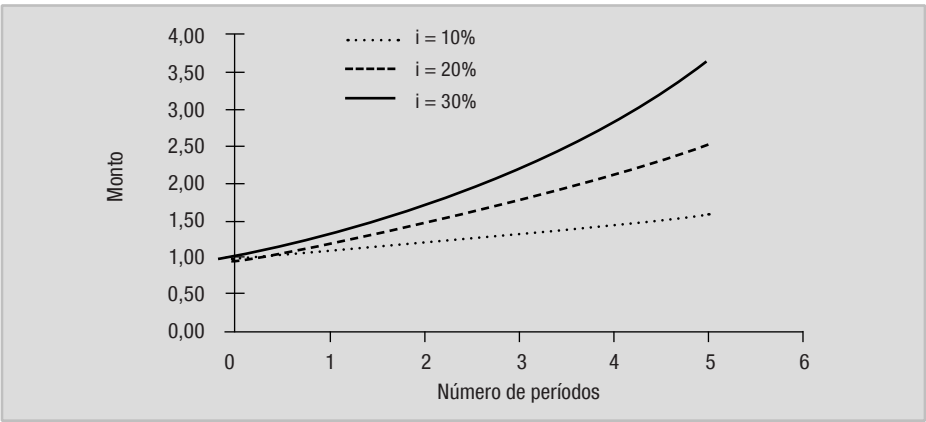


Figura 5.2. Monto en función de la tasa de interés

En la tabla 5.1, puede apreciarse la fuerza con que opera el interés compuesto: mientras que a una tasa de 30% anual, el capital crece 70% en dos períodos, al final del quinto período, el crecimiento alcanza 270%.

² En sentido estricto, **capitalizar** se refiere al proceso por el cual los intereses se incorporan al capital para luego producir más intereses.

Tabla 5.1 Monto a interés compuesto para diferentes tasas y plazos			
Período	Monto ($i = 10\%$)	Monto ($i = 20\%$)	Monto ($i = 30\%$)
0	1,00	1,0	1,0
1	1,10	1,2	1,3
2	1,21	1,4	1,7
3	1,33	1,7	2,2
4	1,46	2,1	2,9
5	1,61	2,5	3,7

5.3 Concepto y función del valor presente

Veamos ahora la situación inversa. Suponga que usted tiene derecho a cobrar la suma de \$ 1 dentro de un año y que la tasa de interés de oportunidad (el rendimiento que puede obtenerse en otra alternativa de riesgo similar) sigue siendo de 10%. Entonces, esa suma de dinero vale hoy para usted algo menos, debido a que la disponibilidad inmediata del dinero tiene un precio, que es nuevamente el valor del tiempo:



Usted recibe hoy \$ 0,90, que representa el valor presente de la suma de dinero futura. Usted ha renunciado a \$ 1 dentro de un año para disponer inmediatamente de \$ 0,90. La noción del valor presente representa una de las ideas más importantes en finanzas y tiene una multiplicidad de aplicaciones. En algunos textos se lo llama “valor actual”, pero si nos atenemos a la definición del verbo “actualizar” de la Real Academia Española, creemos que es más correcto hablar de “valor presente”, ya que la propia definición de la vigésima segunda edición de la RAE en el punto 2, entiende por actualizar, “Poner al día”. Poner al día, es un proceso que remite del pasado al presente, y no del futuro al presente como es el caso que tratamos, por ello es que preferimos la noción “valor presente”.

La figura 5.3 muestra que el valor presente también es función del tiempo y de la tasa de interés; cuanto mayor es ésta, menor es el valor presente, y la función se hace asintótica al eje para periodos largos, ya que el valor presente tiende a cero:

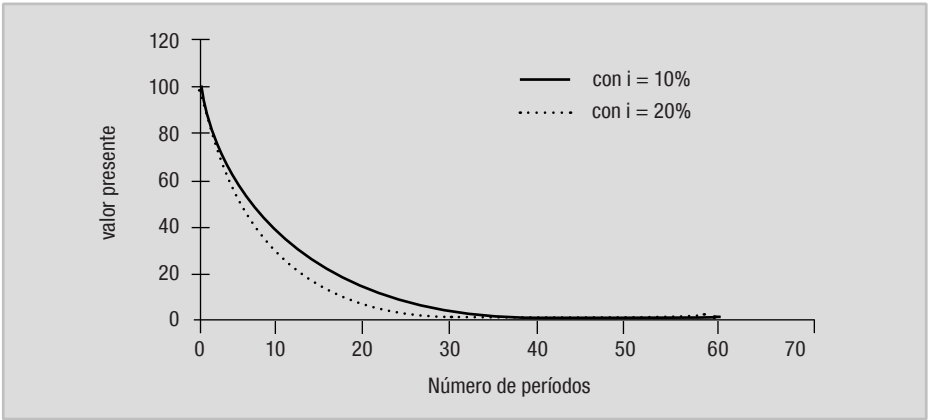


Figura 5.3. La función del valor presente

Ejemplo: ¿Cuánto valen hoy \$ 100 a percibir dentro de 10 años, si la tasa de interés es de 20% anual?

$$\frac{100}{(1,20)^{10}} = 16,15$$

5.4 Tasas de interés

Tasa nominal y tasa proporcional

Es común que cuando una persona realiza un plazo fijo o solicita un préstamo, contrate con una entidad financiera una tasa de interés llamada “nominal”. Este nombre se debe a que está **escrita** en la operación, sin que por ello signifique la tasa efectiva que se obtendrá o abonará. La tasa nominal funciona como la tasa de contrato de la operación y en la práctica se usa como referencia para calcular la tasa efectiva. Esta tasa nominal normalmente tiene la notación $j_{(m)}$, que es la que adoptaremos en este libro.

Esta tasa supone una capitalización por período. Sin embargo, en la práctica, muchas operaciones tienen capitalización intermedia, de forma tal que la unidad de tiempo de la tasa nominal no coincide con la unidad de tiempo del subperíodo de capitalización, lo que da origen a la tasa proporcional.

La tasa proporcional $i_{(m)}$ se obtiene a partir de la división entre la nominal periódica por la cantidad de subperíodos de capitalización. Por ejemplo, el 12% nominal anual capitalizable semestralmente es igual al 6% semestral, ya que hay dos semestres en el año.³

$$i_{(m)} = \frac{j_{(m)}}{m} = \frac{0,12}{2} = 0,06 \text{ semestral}$$

Al proporcionarla la llevamos al momento en que capitaliza (es decir, donde la tasa “trabaja”), que es el momento donde se agregan los intereses al capital. La frecuencia con que los intereses se adicionan al capital puede ser variada: semestral, trimestral, mensual, etcétera. Normalmente, muchas operaciones de depósitos a plazo fijo, cupones de bonos o cuotas de préstamos son contratadas con tasas nominales, pero con intereses que capitalizan en forma intermedia. En la capitalización subperiódica, hay más de una capitalización de intereses y, por lo tanto, el monto que se obtiene con este tipo de capitalización es mayor que el que se obtiene con la capitalización periódica, lo que nos introduce en el concepto de la tasa efectiva de la operación.

La tasa efectiva

La **tasa efectiva de una operación** representa el rendimiento que efectivamente se ha conseguido en un período determinado. Ahora bien, la tasa efectiva puede ser un rendimiento o un costo, y dadas las diferentes formas de cálculo que deben utilizarse según la naturaleza económica de la operación, la definición que adoptamos es la que alude a su obtención a partir de la tasa nominal:

La tasa efectiva es aquella que, capitalizada una sola vez en el período, produce el mismo monto que se obtiene capitalizando en forma subperiódica con la tasa proporcional. Es decir, un peso colocado a la tasa de interés i produce en una sola capitalización, el mismo monto que con $j_{(m)}/m$ capitalizando varias veces:

³ Suponemos un año comercial de 360 días, donde hay dos semestres de 180 días. Dependiendo del contrato, a veces el año considerado es de 365 días.

$$(1 + i) = \left(1 + \frac{j_{(m)}}{m}\right)^m$$

$$i = \left(1 + \frac{j_{(m)}}{m}\right)^m - 1$$

Como se observa, para despejar la tasa efectiva de una operación, se igualan dos montos: uno obtenido con la tasa efectiva (i) y otro con la tasa proporcional ($j_{(m)}/m$); de esta forma se garantiza la obtención de la tasa efectiva que corresponde a una tasa nominal $j_{(m)}$ con capitalización subperiódica.

Como a veces suele confundirse el “ m ” del exponente con el “ m ” que divide a la tasa nominal, podemos establecer para el cálculo de la tasa efectiva una fórmula estandarizada que evite dicha confusión. En ese caso, podemos redefinir la fórmula anterior de la siguiente forma, lo cual hace mucho más seguro el cálculo:

$$i = \left(1 + \frac{j_{(m)}}{365/p}\right)^{\frac{t}{p}} - 1$$

En esta fórmula, p es la cantidad de días del subperíodo de capitalización (que es el momento en que la tasa “trabaja” o capitaliza); t es la cantidad de días por los cuales se realiza una imposición o depósito (que es el día o momento en que debemos situarnos).

Como veremos a continuación, solamente cuando debe calcularse una tasa efectiva para el mismo período en que está expresada la tasa nominal, la cantidad de subperíodos de tiempo del divisor de la tasa nominal coincide con la cantidad de subperíodos del exponente.

Ejemplo: suponga que usted realiza un depósito en un banco pactando una tasa nominal anual (TNA) de 12%, capitalizando cada 180 días, renovando el depósito durante un año de 365 días. El rendimiento o tasa efectiva (TEA) que usted obtiene para el año de 365 días es:

$$i = \left(1 + \frac{0,12}{365/180}\right)^{\frac{365}{180}} - 1 = 0,1236 = 12,36\%$$

¿Cuál hubiera sido el rendimiento si hubiera capitalizado con más frecuencia pactando la misma tasa nominal anual? Supongamos capitalización cada 60 y 30 días, respectivamente.

$$i = \left(1 + \frac{0,12}{365/60}\right)^{\frac{365}{180}} - 1 = 0,1261 = 12,61\%$$

$$i = \left(1 + \frac{0,12}{365/30}\right)^{\frac{365}{180}} - 1 = 0,1268 = 12,68\%$$

La tabla 5.2 muestra las tasas efectivas para diferentes frecuencias de capitalización.

Tabla 5.2 Tasas efectivas anuales		
TNA (%)	Días	TEA (%)
12	180	12,36
12	60	12,61
12	30	12,68

De los resultados obtenemos la conclusión de que, **si se mantiene la tasa nominal constante, a medida que aumenta la frecuencia de capitalización,⁴ la tasa efectiva también es mayor.**

El valor del divisor de la tasa nominal no coincide con el exponente cuando debemos calcular tasas efectivas para plazos diferentes al de la tasa nominal. Por ejemplo, la tasa efectiva para 180 días, con capitalización cada 60, sería:

$$i = \left(1 + \frac{0,12}{365/60}\right)^{\frac{180}{60}} - 1 = 0,063 = 6,03\%$$

donde se observa que el valor del divisor de la tasa nominal es distinto al valor del exponente.

La tasa equivalente

En Finanzas es muy común que calculemos medias geométricas. Es frecuente, por ejemplo, que nos interese conocer la tasa promedio anual a la que han crecido los dividendos o las ganancias de la compañía. O la tasa promedio anual a la que ha aumentado el tipo de cambio con respecto a otra moneda. Supongamos que nos interesara saber cuál fue el rendimiento “equivalente” mensual de una operación de depósito a plazo fijo que se realizó por un año. En la operación, en realidad se obtuvo una tasa efectiva anual, pero nosotros queremos saber cuál sería la tasa mensual que, capitalizada cada 30 días durante un año de 365, alcance el mismo rendimiento anual. De esta forma, sabremos a cuánto equivale en el mes el rendimiento anual. Definimos entonces la tasa equivalente como aquella tasa que, capitalizando subperiódicamente, genera el mismo rendimiento que la tasa efectiva en un solo período:

$$(1 + i_{(m)})^m = (1 + i)$$
$$i_{(m)} = (1 + i)^{1/m} - 1$$

Ejemplo: el rendimiento anual obtenido en una operación de plazo fijo durante un año fue de 12,36% y queremos saber cuál es la tasa equivalente para 30 días:

$$[(1 + 0,1236)^{1/(365/30)} - 1] = 0,00962 = 0,96\%$$

Observe que el 0,96% también es una tasa efectiva, pero mensual. Por lo tanto, la tasa efectiva mensual es subperiódica de 12,36% anual y ambas son equivalentes.

Fundamentalmente, la tasa equivalente sirve para realizar comparaciones entre tasas de interés efectivas expresadas para diferentes períodos, o para comparar rendimientos de diferentes activos que también suelen estar expresados en diferentes períodos. Por ejemplo, volvamos por un momento a la tabla 5.2 donde tuvimos que obtener las tasas efectivas anuales a partir de las tasas nominales, sólo que ahora nuestra incógnita son las tasas efectivas mensuales:

⁴ La frecuencia de capitalización aumenta cuando los intereses se capitalizan más seguido, por ejemplo si capitalizan por mes en lugar de por año, tendremos 12 capitalizaciones de intereses en el año.

$$[(1 + 0,1236)^{1/(365/30)} - 1] = 0,00962$$

$$[(1 + 0,1261)^{1/(365/30)} - 1] = 0,00980$$

$$[(1 + 0,1268)^{1/(365/30)} - 1] = 0,00986$$

¿Es mejor ganar 0,96% en el mes o ganar 12,36% en el año? Pues bien, es absolutamente indistinto, pues 0,96% en el mes es equivalente a ganar 12,36% en el año, si renovamos la operación mensualmente hasta alcanzar los 365 días.

Por lo tanto, tasas equivalentes son aquellas que, con capitalizaciones intermedias diferentes, tienen el mismo rendimiento efectivo en cualquier momento, pues si tienen el mismo rendimiento efectivo en un período, lo tendrán en cualquier otro.

Otro caso muy común de utilización de la tasa equivalente es cuando se quieren conocer las tasas equivalentes de crecimiento para el precio de un activo. Supongamos que cierta acción hoy cotiza a \$ 50, mientras que diez años atrás lo hacía a \$ 30. El crecimiento que tuvo el precio de la acción en diez años fue de 66,7%. Usted podría preguntarse cuál fue la tasa anual de crecimiento equivalente a 66,7%. En ese caso, el cálculo sería:

$$\left(\frac{50}{30} \right)^{\frac{1}{10}} - 1 = 0,052 = 5,2\%$$

El cálculo financiero en un contexto inflacionario: la tasa de interés real

Cuando hay inflación, la tasa efectiva, tal como la hemos visto, no expresa el verdadero rendimiento real de una operación; la tasa efectiva que vimos antes toma el nombre de **aparente**, pues cuando hay inflación su rendimiento es sólo aparente. Así, por ejemplo, en un banco se puede ganar 20% efectivo al año, pero si en el mismo lapso la inflación acumulada es de 10%, ese 20% no representa el rendimiento real de la operación, pues una parte de él fue consumido por la inflación.

La tasa real es aquella que expresa el poder adquisitivo de la tasa de interés; de esta forma, mide el rendimiento exhaustivo de una operación, al separar el componente inflacionario que se encuentra en la tasa de interés aparente (i_a) y así dejar solamente el componente de interés “puro”.

La ecuación de arbitraje de Fisher

El economista Irving Fisher estudió la relación entre la tasa de interés aparente, la inflación y la tasa real y llegó a la siguiente ecuación de arbitraje para obtener la tasa real a partir de las tasas aparente y de inflación:

$$(1 + \pi)(1 + i_r) = (1 + i_a)$$

Observe que de esta ecuación se deduce que la tasa de interés aparente contiene una parte de inflación y otra parte de interés real. Haciendo los pasajes de términos correspondientes, se está en condiciones de obtener una tasa a partir de las otras dos. Por ejemplo, usted querría saber cuál debería ser la tasa de inflación en el próximo año, si desea obtener un rendimiento real de 2% y el banco le paga en un depósito 5% al año. Cuando existe capitalización discreta,⁵ obtenemos la tasa de interés real a partir del cociente entre el monto con tasa de interés aparente y el monto con tasa de inflación menos uno:

⁵ La tasa real siempre se calcula por cociente entre el monto con tasa de interés aparente y el monto con tasa de inflación, excepto en el caso en que existe capitalización continua.

$$i_r = \frac{1 + i_a}{1 + \pi} - 1$$

Un ejemplo intuitivo puede ser útil al respecto. Suponga que hoy cuenta con \$ 1 y que puede invertirlo en un banco que le paga una tasa de interés de 20% anual. Al cabo del año, si la inflación es cero, usted podría comprar 20% más de bienes; ese 20% es entonces su rendimiento real, expresado en bienes:

$$i_r = \frac{1 + 0,20}{1 + 0,0} - 1 = 0,20$$

Ahora suponga que la inflación es de 10% y volvemos a calcular la tasa real:

$$i_r = \frac{1 + 0,20}{1 + 0,10} - 1 = 0,0909$$

Su rendimiento real ahora es de 9,09%, ya que después de una inflación de 10% solamente podrá adquirir 9,09% más de bienes que antes. En este caso, su rendimiento real ha sido positivo, pero la tasa real puede ser positiva, negativa o neutra, según la tasa de interés aparente sea mayor, menor o igual, respectivamente, a la tasa de inflación. Por ejemplo, si la tasa de inflación hubiera sido de 30%, la tasa real habría sido negativa en 7,69%:

$$i_r = \frac{1 + 0,20}{1 + 0,30} - 1 = -0,0769$$

Volviendo al ejemplo anterior, en la figura 5.4, se observa cual sería la tasa de interés real si la tasa de inflación fuera de 10% o de 30%:

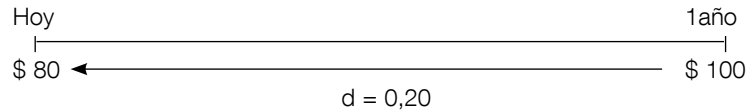


Figura 5.4. Tasa real de interés

La tasa de descuento comercial

En el contexto de la capitalización, los rendimientos se calculan sobre el capital inicial y se expresan al vencimiento de la operación. Por tal motivo, las tasas reciben el nombre de **vencidas**. La tasa de descuento o **adelantada** es la antítesis de la vencida, pues se calcula sobre un valor final. Veamos, por ejemplo, la operación de descuento de un pagaré: si el pagaré tiene un valor de \$ 100 y vence dentro de un año, pero su tenedor

precisa el dinero hoy, puede negociarlo a través de una operación de descuento mediante la cual el banco le anticipa el dinero luego de descontarle 20% sobre su valor nominal:



Observe que el descuento se aplica sobre el valor futuro, no sobre el valor que se recibe en préstamo. Esto origina que el costo financiero verdadero de la operación sea mayor a 20%, pues éste fue calculado sobre una cifra mayor a la que se ha recibido. En efecto, si capitalizamos \$ 80 a una tasa de interés vencida de 20% no se reconstituye el valor nominal del documento:

$$80 \times (1,20) = 96$$

El verdadero costo financiero de la operación siempre está representado por la tasa de interés vencida (i) que transforma 80 en 100:

$$80 \times (1 + i) = 100$$

Despejando resulta $i = 25\%$

Tasa de interés vencida equivalente a la tasa de descuento comercial

En general, puede calcularse rápidamente la tasa vencida equivalente de la operación con la siguiente fórmula:

$$i = \frac{d}{1 - d} = \frac{0,20}{0,80} = 0,25$$

Observe que relacionamos d , que es la ganancia de la parte que descuenta el documento, con el capital que presta $1 - d$.

$$i = \frac{f_{(m)}/m}{1 - f_{(m)}/m}$$

La operación de descuento comercial en la práctica

En la práctica las operaciones de descuento se contratan con una tasa nominal de descuento $f(m)$, de modo que para obtener la tasa de descuento comercial efectiva, debe proporcionarse previamente la nominal. Por ejemplo, para calcular el valor que se recibirá si descontamos un documento con un valor nominal de \$ 1.000 por 45 días con una $f(m)=10\%$ debemos hacer:

$$V = VN \left(1 - \frac{f(m)}{m} \right)$$

$$V = 1.000 \left(1 - \frac{0,10}{360/45} \right) = 987,5$$

donde $f(m)$ es la tasa nominal de descuento y m representa el subperíodo de descuento, que para un año de 360 días, es igual a $360/45=8$

Hasta aquí hemos dado los fundamentos del valor tiempo del dinero en su sentido positivo y negativo, esto es: el valor futuro y el valor presente. Pero hemos trabajado con un solo capital y en Finanzas es muy común que se trabaje con una corriente de varios pagos iguales (o variables) a lo largo de un período: por ejemplo, las obligaciones que emiten las compañías y devuelven en varios pagos, los préstamos bancarios o la corriente de dividendos. El principio del valor tiempo del dinero sigue siendo el mismo, sólo que a partir de las próximas secciones de este capítulo trabajaremos con una corriente de varios pagos y deberemos determinar su valor a lo largo de un eje de tiempo.

Preguntas de autoevaluación 1. Si la tasa nominal de una operación permanece constante y al mismo tiempo aumenta la frecuencia de capitalización, ¿qué ocurre con la tasa efectiva? 2. ¿Cómo debemos medir el costo financiero de una operación de descuento comercial? 3. ¿Qué son tasas equivalentes y para qué las usamos?

5.5 Calcular el valor de un flujo de efectivo

Uno de los cálculos más frecuentes en la práctica financiera es el valor actual o presente de una corriente de pagos durante un período determinado. Existen muchas situaciones donde el directivo financiero necesita saber cuánto representa hoy, o en algún momento del futuro, una corriente de pagos constantes que se realizarán a lo largo de varios períodos. En el contexto estricto de cálculo financiero, una sucesión de pagos que se realiza a intervalos equidistantes de tiempo es denominada “renta”. Las rentas involucran una gran cantidad de operaciones,⁶ de las cuales mencionaremos algunas:

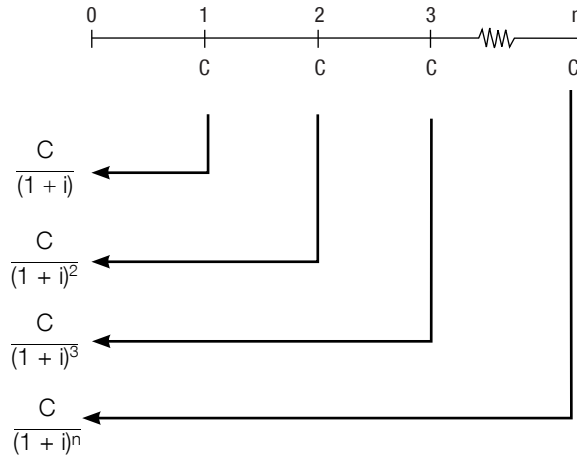
- Los sistemas de amortización de préstamos.⁷
- El valor de una acción que genera una corriente de dividendos en forma perpetua.
- La corriente de cupones que se pagan en una obligación o bono.
- El fondo de amortización (*sinking fund*) que realiza una empresa con el objetivo de redimir una obligación en un momento futuro.
- Los aportes que los individuos realizan a los fondos de pensión durante la vida activa y los retiros posteriores durante la jubilación.
- Las cuotas que se depositan en un plan de ahorro con el objetivo de formar un capital.
- El costo anual equivalente de una inversión.
- El valor actual neto de un proyecto de inversión.

Valor presente de una corriente temporaria de pagos fijos

Existen muchísimos ejemplos donde se involucran pagos fijos o limitados y también matices que introducen alguna diferencia. Pero debido a que la renta temporaria inmediata de pagos vencidos es la más importante, resulta particularmente conveniente prestar atención a su desarrollo que, a continuación, se muestra sistemáticamente en tres pasos:

⁶ No distinguimos aquí entre rentas con pagos fijos y con pagos variables.
⁷ Recuerde que para un préstamo con sistema de amortización francés, por ejemplo, se abona una cuota fija.

1. Planteo del eje de tiempo: definimos en un eje de tiempo una sucesión de pagos unitarios vencidos que se realizan durante n periodos. Siempre es conveniente tener muy claro el eje de tiempo para plantear el tipo de renta, pues un error en esta instancia invalida cualquier paso posterior:



2. Suma de los valores presentes obtenidos. Observamos que del polinomio surge una progresión geométrica decreciente, ya que cada término es igual al anterior multiplicado por $1/(1+i)$, que es la razón de la progresión. Puesto que $1/(1+i) < 1$ (ya que la tasa de interés asume un valor positivo), cada término disminuye su valor con respecto al anterior:

$$S = \frac{C}{(1+i)} + \frac{C}{(1+i)^2} + \frac{C}{(1+i)^3} + \dots + \frac{C}{(1+i)^n}$$

3. Aplicación de la fórmula de la progresión geométrica: observe que la renta temporaria inmediata es una suma de valores presentes. El análisis matemático nos brinda una fórmula para calcular el valor de la suma de términos de una progresión geométrica decreciente, que es:

$$S = a_1 \frac{1 - q^n}{1 - q}$$

donde a_1 representa el primer término de la progresión $C/(1+i)$ y q es la razón de la progresión que, como vimos antes, también es $1/(1+i)$. Resolviendo S resulta:

$$S = \frac{C}{(1+i)} \times \frac{1 - \frac{1}{(1+i)^n}}{1 - \frac{1}{(1+i)}}$$

$$S = \frac{C}{(1+i)} \times \frac{\frac{(1+i)^n - 1}{(1+i)^n}}{\frac{(1+i) - 1}{(1+i)}} = \frac{(1+i)^n - 1}{(1+i)^n \cdot i}$$

que representa la expresión de una renta temporaria inmediata de pagos unitarios vencidos. Llamaremos a esta expresión V ,⁸ conforme con la notación genérica del cálculo financiero:

$$V(1, n, i) = C \times \frac{(1 + i)^n - 1}{(1 + i)^n \cdot i}$$

Esto significa el valor presente⁹ de una corriente de n pagos que se realizan por período vencido, actualizados por la tasa de interés i .

Ejemplo: Jorge G. es el gerente de una compañía que se dedica a la fabricación de autopartes y estaba pensando acerca de la suma que la compañía podría pedir en préstamo para financiar una ampliación de la planta para aumentar la producción y así expandirse hacia otros mercados. Pensaba en un préstamo por cinco años que no lo obligara a pagar una cuota fija de más de \$ 10.000 por mes. La tasa de interés mensual es de 1%. Sabiendo que el préstamo se pagará en cinco años (60 cuotas mensuales), la cantidad que debe solicitar en préstamo es:

$$V(1,60,0.01) = 10.000 \times \frac{(1 + 0.01)^{60} - 1}{(1 + 0.01)^{60} \times 0.01} = 449.550,38$$

Existen muchas situaciones en las que deberemos calcular valores presentes. Si bien trataremos estos temas con mayor detalle en los próximos capítulos, resulta también importante conocer la forma en que se amortiza un préstamo de cuotas fijas, que describimos a continuación.

El sistema francés de amortización

El sistema francés también suele llamarse **sistema de amortización progresivo**, debido a que la amortización del préstamo crece en progresión geométrica. Como los intereses se calculan sobre saldo, y éste decrece a medida que se va devolviendo el capital, la amortización necesariamente debe crecer, con el objeto de mantener la cuota constante. Entonces vemos que las cuotas de este sistema están compuestas por amortización e interés:

$$\text{Cuota total} = \text{amortización de capital} + \text{interés}$$

Ejemplo: suponga que Emilia M. obtuvo un préstamo de \$ 100 que devuelve en cuatro cuotas fijas de \$ 31,54, de acuerdo con la tabla 5.3.

Tabla 5.3 Sistema de amortización francés. Tabla de marcha					
p	Saldo inicial (\$)	Interés periódico (%)	Amortización periódica (\$)	Cuota (\$)	Total amortizado (\$)
1	100,00	10,00	21,55	31,55	21,55
2	78,45	7,85	23,70	31,55	45,25
3	54,75	5,48	26,07	31,55	71,32
4	28,68	2,87	28,68	31,55	100,00
Total		26,19			

⁸ La fórmula de la renta temporaria inmediata de pagos vencidos es una de las más utilizadas en el cálculo financiero aplicado y las Finanzas corporativas. Ya lo verá a lo largo de este libro.

⁹ Algunos autores, cuando se refieren al valor presente de una corriente de pagos, hablan de “valor del flujo de fondos actualizado”, mientras que otros solemos utilizar la expresión “valor del flujo de fondos descontado” (del inglés, *discounted cash flow*). Se trata exactamente de lo mismo y, aunque la verdadera operación de descuento refiere al descuento comercial de documentos, en el caso del valor presente del flujo de fondos nos sentimos más cómodos con el término “descontado”. En rigor de verdad, “actualizar” es hacer presente una cosa pasada y cuando calculamos valores actuales, hacemos presente algo futuro.

La tabla de marcha del préstamo nos muestra cómo, en el sistema de amortización francés, cuando nos encontramos en la mitad del plazo, aún no hemos amortizado la mitad del capital. Esto se debe a que la amortización es creciente, que mantiene una cuota total constante a medida que la porción de interés disminuye, ya que éste es calculado sobre el saldo del préstamo.

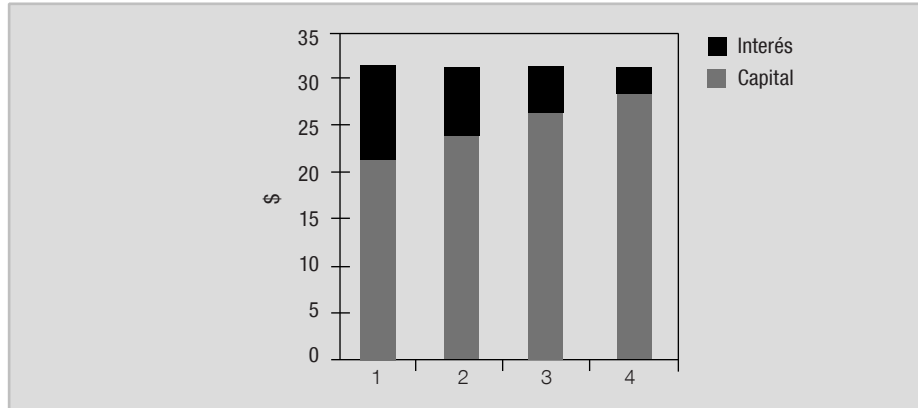


Figura 5.5. Cuota del sistema francés

La figura 5.5 muestra que la última cuota contiene muy poco interés y prácticamente está compuesta sólo por amortización de capital. Esto hace que sea conveniente hacer al principio la cancelación “anticipada” en este sistema, si con ello se pretende ahorrar dinero en intereses.

El valor del préstamo en este sistema resulta de calcular el valor actual de las cuotas que lo componen (y que contienen interés), por lo tanto, resulta ser una renta inmediata de pagos vencidos:

$$V = C \times \frac{(1+i)^n - 1}{(1+i)^n \cdot i}$$

Resulta claro que, despejando la fórmula básica podemos obtener las otras categorías que componen el préstamo, tales como la cuota, la tasa de interés y el número de periodos.

$$C = V \times \frac{(1+i)^n \cdot i}{(1+i)^n - 1}$$

$$n = \frac{\ln \frac{C}{C - V \cdot i}}{\ln(1+i)}$$

La tasa de interés surge de un proceso de interpolación lineal reiterada, que explicaremos en el capítulo 6 y al que volveremos con mayor detalle en el capítulo destinado a las técnicas de presupuesto de capital.

Ejemplos de aplicación con Excel y calculadora financiera HP 12 C

Supongamos que desee comprar un activo que genera \$ 500 al final de cada mes durante los próximos 20 años. El costo es \$ 60.000 y el dinero pagado devengará un interés de 8%. **Con Excel** use la función **VA** para calcular el valor actual, introduciendo:

= VA(0,08/12; 12*20; 500; 0) luego "Enter" y su resultado es igual a \$ -59.777,15

El resultado es negativo, ya que muestra el dinero que pagaría por el activo (flujo de caja negativo). El valor actual (\$ 59.777,15) es menor que lo que debería pagar (\$ 60.000) y, por tanto, determina que no sería una buena inversión.

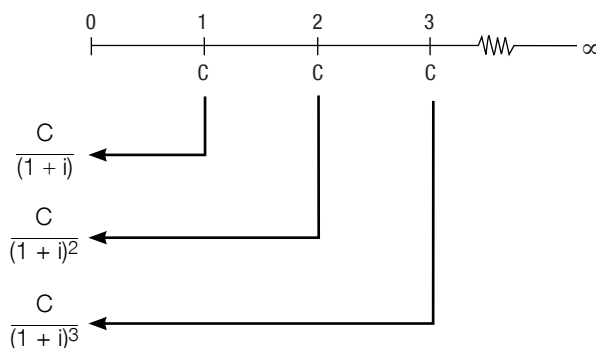
Con calculadora financiera HP 12 C debe introducir:

-500 PMT; 8/12 i; 12*20 n y finalmente PV para obtener la respuesta

Recursos auxiliares 5.1. Planilla de cálculo y calculadora financiera**Valor presente de una corriente de pagos perpetua**

Los cálculos del valor de perpetuidades representan un excelente atajo para el cálculo del valor de los activos. Cuando hablamos de perpetuidad, entendemos por ella una corriente de efectivo que se genera por una gran cantidad de períodos, cuyo número tiende a infinito. Para considerar como perpetua una corriente de fondos no es necesario que ésta sea realmente infinita, sino que el final se encuentre tan lejos que los valores presentes de los pagos futuros sean despreciables.

Existen otros ejemplos de perpetuidades en la vida real, los intereses que genera una deuda cuyo capital se renueva permanentemente o la renta que genera un depósito que nunca es retirado.¹⁰ En esos casos, cuando n tiende a infinito ($n \rightarrow \infty$), la corriente de pagos se vería de esta forma:



¹⁰ El premio Nobel es justamente un ejemplo de este tipo. Los bonos emitidos por Coca-Cola, los bonos Consol del Gobierno inglés y los Ferrobonos emitidos por el gobierno argentino en 1991, también son ejemplos de perpetuidades (ver en <http://www.bcra.gov.ar/pdfs/comytexord/A1957.pdf>).

Sumando los valores presentes, obtenemos nuevamente una progresión geométrica decreciente, de razón $1/(1+i)$:

$$S = \frac{C}{(1+i)} + \frac{C}{(1+i)^2} + \frac{C}{(1+i)^3} + \dots \infty$$

Nuevamente aplicamos la fórmula para la suma de términos de una progresión geométrica

$$S = a_1 \cdot 12q^n / 12q$$

y reemplazamos:

$$S = \frac{C}{(1+i)} \times \frac{1 - \frac{1}{(1+i)^n}}{1 - \frac{1}{(1+i)}}$$

En el límite, cuando $n \rightarrow \infty$, el término $1/(1+i)^n$ se anula, con lo cual queda:

$$S = \frac{C}{(1+i)} \times \frac{1}{\frac{(1+i) - 1}{(1+i)}} = \frac{C}{i}$$

De acuerdo con la nomenclatura estandarizada del cálculo financiero, podemos expresar esta fórmula como:

$$V(1, \infty, i) = \frac{C}{i}$$

Ejemplo de aplicación: calculamos el valor de las acciones de Perpetua S. A.

La compañía Perpetua S. A. reparte todos los años un dividendo de \$ 1. Supongamos que el valor de las acciones es igual a la corriente de los dividendos descontada por el costo de oportunidad del accionista,¹¹ que en nuestro ejemplo resulta ser igual a 10%. Entonces, el valor presente de una corriente de dividendos de \$ 1 sería:

$$\frac{1}{0,10} = 10$$

¿No parece algo extraño que una corriente de pagos infinita, aun cuando cada pago sea de \$ 1, valga hoy solamente \$ 10? **La respuesta es que el valor presente de los flujos de fondos más lejanos tiende a cero en valor presente;** por ejemplo el pago realizado en el año diez valdría hoy:

La figura 5.6 muestra el valor presente de \$ 1 que se ha de cobrar dentro de determinadas cantidades de años, cuando se utiliza una tasa de interés de 10%. Se observa que el valor presente de \$1 para cobrar dentro de 50 años hoy solamente vale un centavo.

¹¹ Estamos suponiendo que se trata de una empresa que reparte todas sus utilidades como dividendos y, por lo tanto, no tiene posibilidad de crecer, pues no reinvierte.

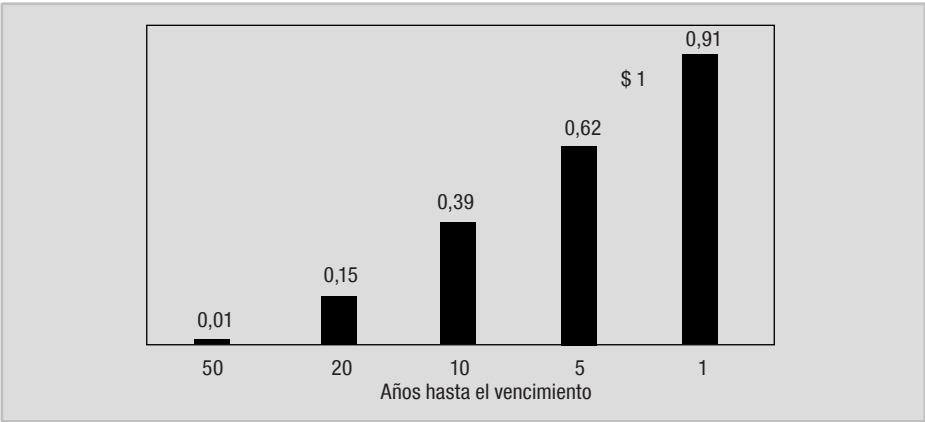


Figura 5.6. Valor presente de \$1 en diferentes momentos futuros

El hecho de que el valor presente de los dividendos muy lejanos tienda a cero explica por qué el valor presente de la perpetuidad es solamente de \$ 10. En ese caso, si el costo de oportunidad de los accionistas es de 10%, estarán dispuestos a pagar \$ 10 por todas las acciones de la empresa, ya que si cobran todos los años un dividendo de \$ 1, obtendrán sobre el precio que pagan un rendimiento anual de 10%.

Análisis de sensibilidad con Excel

Podemos hacer un análisis de sensibilidad del valor de la perpetuidad para diferentes tasas de interés, utilizando la función “Tabla” de Excel. En la figura 5.7, aparece calculado en la celda B4 el valor de la perpetuidad como 1/0,10; luego copiamos en la celda B6 el valor de la celda B4, colocando en B6 “=B4” y en el rango A7-A10 escribimos directamente los valores de las tasas de interés en un rango que va de 5% a 20%. Finalmente, desplegamos en el menú “Datos” de Excel 2003 y seleccionamos “Tabla”, seleccionando también en “Celda de entrada” (columna) la celda “B2”, ya que B2 contiene el valor de la tasa de interés que se usó para calcular el valor de la perpetuidad. Pulsamos “Enter” y en el rango B7-B10 deben aparecer los valores que tendría la perpetuidad con las tasas de interés señaladas en el rango A7-A10. La función “Tabla” nos permite hacer rápidos análisis de sensibilidad y ahorra tiempo.

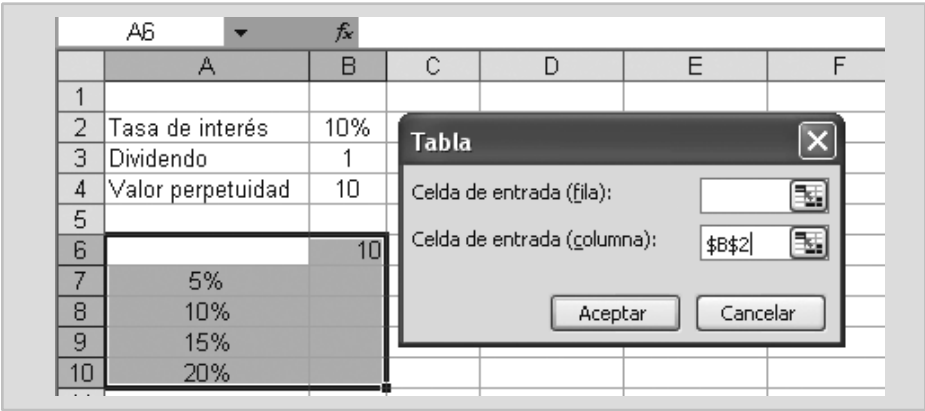
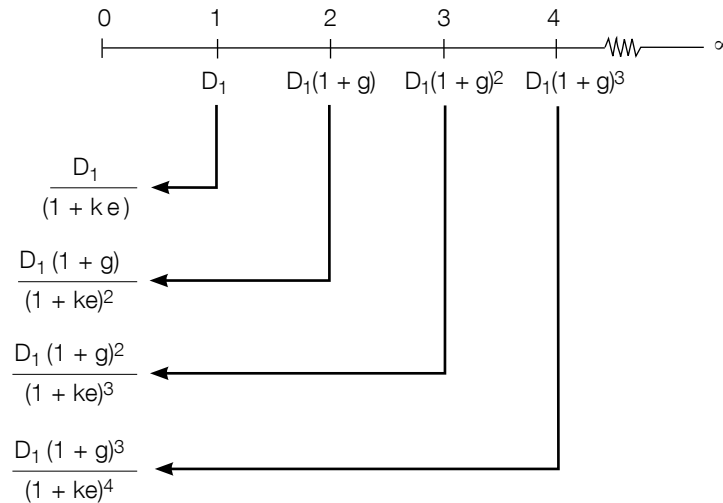


Figura 5.7. Valor de la perpetuidad para distintas tasas de interés, utilizando la función “Tabla” de Excel

Valuación de una perpetuidad con crecimiento

Supongamos ahora que la firma Perpetua S. A. decide distribuir solamente un porcentaje de sus utilidades en forma de dividendos y reinvertir la utilidad retenida en sí misma. De esta forma, podemos suponer que si la compañía reinvierte las utilidades podrá adquirir más activos, producirá y venderá más, y entonces crecerá a una tasa g , y en adelante sus dividendos crecerán a la misma tasa. Siendo D_1 el dividendo del primer año y ke la tasa de interés que representa el costo de oportunidad del accionista, el eje de tiempo se vería de la siguiente manera:



Sumando los valores presentes, obtenemos nuevamente una progresión geométrica decreciente, sólo que ahora la razón es $(1+g)/(1+i)$:

$$S = \frac{D_1}{(1+ke)} + \frac{D_1(1+g)}{(1+ke)^2} + \frac{D_1(1+g)^2}{(1+ke)^3} + \dots \infty$$

Nuevamente aplicamos la fórmula para la suma de términos de una progresión geométrica:

$$S = a_1 \frac{1 - q^n}{1 - q}$$

En el límite, cuando $n \rightarrow \infty$, el numerador del segundo término $(1+g)/(1+ke)^n$ se anula, con lo cual queda:

$$S = \frac{D_1}{(1+ke)} \times \frac{1 - \left(\frac{1+g}{1+ke}\right)^n}{1 - \frac{1+g}{1+ke}} = \frac{D_1}{(1+ke)} \times \frac{1}{\frac{(1+ke) - (1+g)}{(1+ke)}} = \frac{D_1}{ke - g}$$

Llamaremos P a esta última expresión, pues P representaría el precio que los inversores estarían dispuestos a pagar por las acciones que pagan un dividendo que crece a una tasa g :

$$P = \frac{D_1}{k_e - g}$$

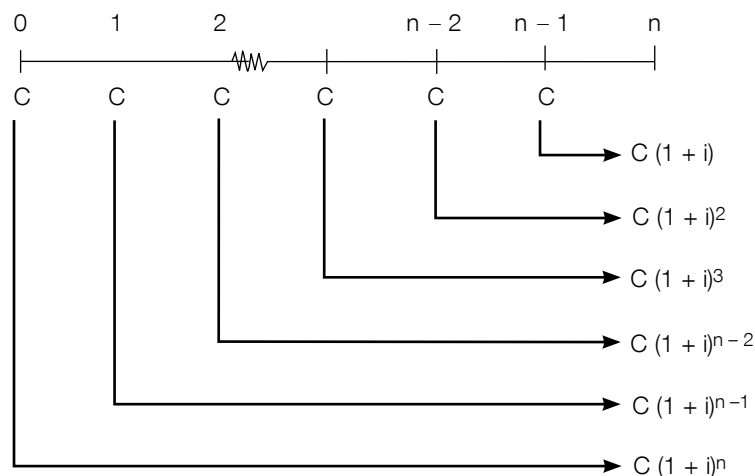
La fórmula anterior no es más que la fórmula que Gordon y Schapiro¹² difundieron para el cálculo del valor de las acciones, cuyos dividendos crecen a una tasa constante, y que profundizaremos en el próximo capítulo. Si los dividendos crecen a una tasa $g = 5\%$ todos los años, el valor de Perpetua S. A. sería:

$$\frac{1}{0,10 - 0,05} = 20$$

Usted ya debe haber observado lo siguiente: la fórmula para el valor de los dividendos con crecimiento constante sólo sirve en los casos que $g < k_e$, de lo contrario el valor de las acciones resultaría negativo, lo cual no tiene ningún sentido. Como veremos en el capítulo 6, esta restricción no es importante.

Valor final de una corriente de pagos temporaria (imposición)

Cuando los individuos o las empresas realizan depósitos periódicos de dinero con el objetivo de acumular un capital en el futuro con una finalidad específica, tenemos una suma de montos a interés compuesto, que en cálculo financiero se denomina **imposición**. Casos concretos de imposiciones son los aportes que realizan los individuos a los fondos de pensión, con el objetivo de acumular el capital que luego financiará la jubilación, o los fondos de amortización (*sinking funds*) que constituyen las empresas, con el objetivo de acumular el capital necesario para redimir una obligación que vence al final de ese plazo. El proceso de formación de un capital futuro lo representamos en un eje de tiempo donde cada depósito se realiza al inicio del período¹³ y gana una tasa de interés desde el momento en que es realizado hasta un período final n :



¹² Véase Gordon y Schapiro (1956).

¹³ En los procesos de formación de un capital futuro, lo normal es que los pagos se realicen por período adelantado, es decir al inicio de cada período y no al final como sucede con el pago de la cuota de un préstamo o el cobro del cupón de una obligación.

Sumando los valores futuros, y aplicando la propiedad conmutativa de la suma, obtenemos una progresión geométrica creciente, de razón $(1+i)$:

$$S = C(1+i) + C(1+i)^2 + C(1+i)^3 + \dots + C(1+i)^n$$

Luego, se aplica la fórmula de la suma de términos para una progresión geométrica creciente:

$$S = a_1 \frac{q^n - 1}{q - 1}$$

Nos queda finalmente :

$$S = C(1+i) \frac{(1+i)^n - 1}{i}$$

De acuerdo con la nomenclatura del cálculo financiero, llamaremos a esta expresión:

$$A(0, n, i) = C(1+i) \frac{(1+i)^n - 1}{i}$$

Diremos también que representa el valor futuro de una corriente de n pagos que se realizan por período adelantado y que ganan una tasa de interés igual a i .

Ejemplo: la firma Café para Oficinas S. A. deposita al principio de cada mes \$ 7.500, con el objetivo de acumular un capital que, al cabo de dos años, le permita reponer una maquinaria. La tasa de interés que obtiene en el proceso de ahorro es de 1% mensual. El capital reunido al final de los 24 meses es de:

$$7.500 \times (1,01) \times \frac{(1,01)^{24} - 1}{0,01} = 204.324$$

Relación entre la renta inmediata y la imposición

En la valuación de una corriente de efectivo, lo que debemos hacer es movernos en el eje de tiempo: actualizamos valores futuros cuando queremos obtener un valor presente y capitalizamos hacia el futuro cuando queremos saber cuál es el capital que se acumula en un proceso de ahorro.

En esencia, siempre hay una cantidad de pagos a lo largo de un eje de tiempo y el valor que obtenemos siempre es un equivalente financiero. En tal sentido, podemos afirmar que la renta inmediata no es otra cosa que el valor de una imposición, actualizado por n períodos; de la misma forma que una imposición es igual al valor de una renta inmediata capitalizado por n períodos:

Inmediata MI = MV 0	Imposición MV n
$V = C \frac{(1+i)^n - 1}{(1+i)^n \cdot i} \xrightarrow{(1+i)^n} A = C \frac{(1+i)^n - 1}{(1+i)^n \cdot i} \times (1+i)^n = C \frac{(1+i)^n - 1}{i}$	

Preguntas de autoevaluación
1. ¿Qué es una renta inmediata? 2. ¿Qué es una imposición y cuál es su relación con la renta inmediata?

5.6 Resumen

Uno de los principios de las Finanzas corporativas que describimos en el primer capítulo fue el del valor tiempo del dinero. El tiempo siempre tiene valor, pues representa la oportunidad de obtener un rendimiento a partir de un cierto capital en un determinado período. La noción fundamental del valor presente dice que todo peso que se cobre en el futuro hoy vale menos, pues su disponibilidad inmediata tiene un costo.

De la misma forma, en Finanzas aparecen muchos casos donde hay más de un capital que se cobrará o se pagará en el futuro, de forma que debemos determinar el valor de una corriente de pagos, ya sea en el presente o en el futuro, moviéndonos en el eje de tiempo.

Con estos conceptos que hemos desarrollado hasta aquí usted debería estar listo para abordar la valuación de instrumentos financieros en el próximo capítulo, donde se aplican las fórmulas y razonamientos que se vieron en éste.

5.7 Preguntas

1. Suponga que usted tiene la oportunidad de colocar su dinero a plazo fijo a 12% anual por diez días en el régimen simple, ¿esta opción es mejor que otra que le ofrece un rendimiento efectivo de 1% mensual?
2. ¿Qué efecto tendrá una suba de la tasa de interés en el pago de un préstamo que ha sido contratado para ser realizado dentro de un año?
3. En la siguiente afirmación, tache lo que no corresponda:
Una tasa nominal anual capitalizada trimestralmente con tasa proporcional produce un monto en el año igual al que se obtiene con una tasa equivalente bimestral capitalizada (6 veces; 1,5 vez; 2 veces).
4. Describa cinco situaciones en las que es relevante calcular una media geométrica.
5. Usted descontó un documento con vencimiento dentro de un mes y le fue cobrado 10% de descuento. ¿Es correcto afirmar que el costo financiero de esta oportunidad fue de 10%?
6. ¿En qué caso una tasa de interés real puede ser mayor que la aparente?
7. Complete los espacios en blanco:

a) A medida que el número de períodos aumenta, para mantener el mismo valor actual de una renta inmediata el valor de la anualidad debe.....

b) Una imposición es igual a una renta inmediata
8. Usted debe completar las siguientes expresiones (donde figuran los signos de interrogación), de manera que se verifique la igualdad de rendimientos efectivos en un período de 180 días (utilice para los cálculos un año con base en 360 días):

$$(1 + 0,10/?)^{180/60} = (1 - f_{(m)}/6)^? = (1 + i_{200})^?$$

5.8 Problemas

1. Los padres de una niña recién nacida deciden colocar hoy en un banco \$ 10.000 con el objeto de formar un fondo para financiar su educación.
 - a) Si la tasa de interés ganada en el depósito fuera de 6% anual, con capitalizaciones cada 30 días, ¿cuánto dinero tendrá la niña cuando tenga 12 años de edad y comience el colegio secundario? Suponga un año de 365 días.
 - b) ¿Cuánto tendrá dentro de 17 años, cuando comience la universidad?
2. Una empresa cuenta con excedentes financieros por 60 días y usted debe determinar la mejor de las siguientes alternativas de inversión.
 - a) Plazo fijo a 40 días, con TNA de interés de 10% con capitalización cada 40 días.
 - b) Por los primeros 30 días TNA de interés de 10% con capitalización cada 30 días. Por los 30 restantes, tasa efectiva de 2% para operaciones a 45 días.
 - c) Compra de títulos públicos a \$ 65 con el 1% de gastos de compra. Se estima la venta en 60 días a \$ 70 con 0,5% de gastos.
3. El 1 de enero de 2002 se compró una propiedad mediante la entrega de 30 documentos iguales, mensuales y consecutivos que vencen a partir del 1 de enero de 2002. El importe de cada documento es de \$ 2.000 hasta diciembre de 2003, y a partir del 1 de enero de 2004 inclusive aumentan su importe a \$ 5.000 cada uno. Sabiendo que la tasa de interés utilizada es de 2% mensual, ¿cuál es el valor equivalente de contado de la propiedad?
4. El banco C. otorga a sus clientes préstamos para compra de viviendas que se devuelven en cuotas fijas, con una tasa de interés de 12% anual durante diez años. ¿Cuál es la cuota que corresponde a un préstamo de \$ 50.000? ¿Cuál sería el valor de la cuota si se realizara un pago extraordinario (cuota balloon) de \$ 1.000 cada seis meses, cuando se paga el aguinaldo?
5. Ricardo R. pretendía reunir la suma de \$ 15.000 con el objeto de comprarse un automóvil. Teniendo en cuenta que la tasa de interés para depósitos a plazo fijo era de 0,5% mensual, determine la suma mensual que Ricardo debería depositar durante 24 meses para poder comprar el automóvil al final de ese período. Suponga que los pagos se realizan por mes adelantado.
6. Si la tasa de interés es de 10% anual, ¿cuánto tendrá que ahorrar anualmente y durante 10 años un inversor, para poder contar con las siguientes cantidades?
 - a) \$ 100.000 al final de cada año a perpetuidad
 - b) Una perpetuidad que rinde \$ 100.000 al final del primer año y crece a 2% anual
 - c) \$ 100.000 al final de cada año durante 20 años
7. El ganador de la lotería debe elegir alguno de los siguientes premios:
 - a) \$ 1.000.000 ahora.
 - b) \$ 1.500.000 dentro de 5 años.
 - c) \$ 150.000 para siempre al final de cada año, heredando sus descendientes lo que él no alcance a cobrar.
 - d) \$ 200.000 al final de cada año, durante los próximos 20 años; el primer cobro comienza dentro de un año. La tasa de interés de oportunidad es 10%.
8. Juan ha completado sus estudios de doctorado en finanzas y quiere calcular el valor presente de todos los costos asociados con su educación. Tardó cuatro años en obtener una licenciatura y pagó \$ 14.000 por cada año. Luego empleó otros dos años en obtener su máster, para lo cual debió pagar \$ 7.000 por año. Finalmente, Juan obtuvo su doctorado después de 4 años más, a un costo de \$ 9.000 por

- año. Si la tasa de interés de oportunidad es de 10%, ¿cuál es el valor presente de los costos de su educación? Adicionalmente, calcule cuál debería ser su renta anual equivalente, suponiendo que Juan hoy tiene 28 años y espera trabajar hasta jubilarse a los 65 años.
9. Usted se encuentra diseñando un plan de ahorro que le permitirá cubrir sus necesidades dentro de 10 años. ¿Cuánto debería ahorrar anualmente para poder solventar los siguientes conceptos?
- a) El arancel de un estudio de posgrado al que concurrirá su hijo cuyo costo será de \$ 10.000 anuales, pagaderos por año adelantado, desde el año 11 hasta el año 13 inclusive (3 cuotas anuales de \$ 10.000 cada una).
 - b) Una casa destinada a las vacaciones, que comprará por \$ 50.000.
 - c) La adquisición de una renta de \$ 40.000 anuales que recibirá durante 30 años.
- La tasa de interés de oportunidad es de 10% anual.
10. Usted hoy está tratando de planificar su futuro, cuando llegue la hora del retiro. Un seguro de retiro le proveería de un ingreso anual vencido de \$ 36.000, a partir del momento en que se jubile, dentro de 30 años. Si contratara el seguro, recibiría el primer pago al final del año 31. Para comprarlo, debe abonar 30 cuotas anuales vencidas. Teniendo en cuenta que la tasa de interés de oportunidad es de 10% anual, calcule la cuota anual que estaría dispuesto a pagar por la compra del seguro en los siguientes casos.
- a) La renta es perpetua, y en caso de fallecimiento, se pagará a quien usted indique.
 - b) La renta es perpetua y su pago continuará sólo mientras usted viva. Usted espera vivir 50 años más, contados a partir de hoy.
11. Usted está pensando en comprar una propiedad, para lo cual necesitaría la ayuda de un crédito por \$ 50.000. Luego de una recorrida por distintas instituciones financieras pudo obtener la siguiente información:

TNA (%)	Banco A
TNA	9%
Plazo (meses)	120

- a) ¿Cuál sería la cuota que debería abonar si quiere obtener un préstamo de \$ 50.000?
- b) ¿Cuál sería la máxima suma que podría solicitar en préstamo si existe una restricción por la cual no puede afectar más de 20% de su salario (\$ 2.000 en la actualidad) al pago de la cuota?

5.9 Contenido de la página Web de apoyo

- El material marcado con asterisco (*) solo está disponible para docentes.
- Mapa conceptual del capítulo
- Autoevaluación
- Video: El valor en Finanzas y la fijación de precios de activos
- Planilla de cálculo: Sistema de amortización francés
- Presentaciones*

6

“Una tasa de interés de 2% sugiere más temores que esperanzas y ofrece al mismo tiempo un rendimiento corriente que apenas basta para compensar débiles temores”.

Lord John Maynard Keynes
Economista inglés (1883-1946)

Valuación de acciones y obligaciones

Contenido

6.1 Introducción.....	162
6.2 Valor de los activos en un mercado eficiente: la parábola revisada	162
6.3 Valuación y rendimiento de la inversión en obligaciones	163
6.4 Valuación y rendimiento de la inversión en acciones	180
6.5 Determinantes del costo de oportunidad del dinero	192
6.6 Resumen	193
6.7 Preguntas	194
6.8 Problemas	194
6.9 Contenido de la página Web de apoyo	196

Objetivos

- Valuar una obligación.
- Calcular el rendimiento de un bono.
- Valuar una acción por el método de los dividendos descontados.
- Calcular el rendimiento asociado a la inversión en acciones.

6.1 Introducción

En el capítulo anterior, introdujimos el concepto del valor tiempo del dinero y revisamos las principales herramientas del cálculo financiero que tienen aplicación en las Finanzas corporativas. Vimos que un peso del futuro valía menos en el presente, cuando era descontado por una tasa de interés. Esto también era válido cuando trabajábamos con una corriente de varios pagos, que también tenían un valor equivalente en el presente. Ahora ha llegado el momento de mostrar con mayor detalle cómo se aplican las técnicas vistas en el capítulo anterior a la fijación de precios de activos. Este capítulo está destinado a mostrar las técnicas de valuación de los principales títulos que emiten las empresas: las obligaciones y las acciones. Veremos que el precio de un activo debe reflejar el valor presente de su flujo de fondos futuro, cuando estos son descontados por una tasa de rendimiento que refleje el riesgo para inversiones de riesgo similar.

Después de leer este capítulo, usted será capaz de:

- Valuar una obligación.
- Calcular el rendimiento asociado a la inversión en obligaciones.
- Valuar una acción por el método de los dividendos.
- Calcular el rendimiento asociado a la inversión en acciones.

6.2 Valor de los activos en un mercado eficiente: la parábola revisada

Supongamos, para simplificar, que usted está pensando en adquirir un activo que genera una renta fija de \$ 10 a perpetuidad y quiere saber cuál sería el precio justo que debería pagar por él teniendo en cuenta que las inversiones de riesgo similar rinden 20%. Puesto que, si usted compra ese activo, querrá ganar como mínimo dicho rendimiento, el precio justo para pagar sería:

$$\text{Precio} = \frac{\text{Renta o retorno}}{\text{rendimiento de oportunidad}} = \frac{10}{0,20} = 50$$

¿Es posible imaginar un precio diferente de \$ 50 en un mercado de capitales eficiente? Por ejemplo, usted estaría dispuesto a pagar \$ 60? En ese caso, el rendimiento (k) que usted obtendría sería menor a 20%:

$$k = \frac{\text{Renta o retorno}}{\text{Precio}} = \frac{10}{60} = 0,166 = 16,66\%$$

El 16,66% es un rendimiento que no le compensa el riesgo que usted asume invirtiendo en esa clase de activo, pues puede ganar 20% invirtiendo en otros activos de riesgo similar. Por lo tanto, \$ 60 no es un precio que pueda mantenerse por mucho tiempo en un mercado de capitales eficiente. En todo caso, ese precio no duraría mucho, pues quien tuviera en sus manos ese activo realizaría un arbitraje provechoso vendiéndolo, y comprando el activo de riesgo similar, que en un mercado de capitales eficiente debería valer \$ 50. A la larga, el precio del activo volvería a \$ 50 y el rendimiento se ubicaría en 20%.

6.3 Valuación y rendimiento de la inversión en obligaciones

Cuando las empresas precisan importantes cantidades de dinero para la financiación de proyectos de inversión que requieren grandes desembolsos, acudir a un solo prestamista o grupo de prestamistas puede hacer que la reunión de una gran suma se haga difícil; es por ello que recurren al mercado de capitales y dividen las operaciones de crédito que desean realizar en **porciones alícuotas**, que son tomadas por los ahorristas o inversores. Estas porciones de crédito se representan en títulos negociables, que reciben la designación de **bonos u obligaciones**. Resulta interesante mencionar algunas características distintivas que los bonos u obligaciones tienen con respecto a los préstamos tradicionales:

- Comúnmente, tienen plazos largos de vencimiento.
- Las condiciones del préstamo las impone el deudor: se obliga a pagar periódicamente un interés a cierta tasa enunciada en el título y a rescatarlo en la fecha designada.
- Existe una pluralidad de acreedores que el deudor no individualiza, pues los títulos se negocian periódicamente en los mercados de capitales.
- Cada obligación tiene un valor nominal o facial y puede ser emitida **a la par, bajo la par o sobre la par**, según el precio que se obtenga en la colocación (más adelante en este capítulo se analiza esta terminología). Su valor de colocación se llama **precio de emisión**.
- Existe una tasa de interés nominal pactada en las condiciones del préstamo y una tasa de rendimiento implícita que resulta del precio del título.

Los bonos u obligaciones, como hemos dicho, permiten al deudor fijar una serie de condiciones en cuanto al pago de los intereses, la devolución del capital, las fechas en que éstos toman lugar y otras condiciones que deben figurar en el prospecto de emisión.¹ Éste suele tener una gran cantidad de detalles con cláusulas con respecto al pago de intereses y capital, garantías y restricciones que muchas veces fijan límites al endeudamiento o al pago de dividendos, etcétera. A continuación, precisaremos los principales conceptos que son necesarios para la valuación de la obligación.

Conceptos fundamentales en la valuación de bonos

Cuando se compra un bono se adquiere el derecho a cobrar una corriente de intereses y capital a lo largo de un período de tiempo. Los bonos pueden tener, en general, algunas de las siguientes características, por mencionar sólo algunas:

- Tasa de interés fija o flotante.
- No pagar intereses (cupón cero).
- Amortización periódica o en un solo pago al vencimiento.
- Con período de gracia para el pago de los intereses y/o el capital.
- Opciones.
- Tener o no garantía.

A continuación, describiremos las categorías principales, que luego necesitaremos para diseñar su flujo de efectivo.

¹ Al prospecto de emisión se lo denomina *bond indenture*.

Pagos de interés

Los pagos de interés generalmente se realizan a intervalos periódicos de tiempo (en forma semestral, trimestral, mensual, etc.) y suelen abonarse según dos modalidades:

- a. Tasa fija: se abona una tasa fija, calculada sobre el valor nominal del bono (o cuando el bono comienza a devolver capital, sobre el valor residual).
- b. Tasa flotante: se especifica una tasa de referencia (por ejemplo, la tasa LIBOR^2 es muy utilizada para este propósito) y en cada período se devengan los intereses conforme con el valor que tiene dicha tasa al comienzo del período.

En el primer caso, el inversor obtiene un flujo de caja previsible y se beneficia o perjudica según las tasas de interés bajen o suban, lo contrario de lo que ocurre con el emisor, que en el primer caso seguramente querrá emitir nueva deuda a una tasa más baja y en el segundo se felicitará por economizar intereses. En cuanto a la tasa flotante, los flujos de efectivo aparecen “indexados” a tasas más realistas (puesto que la tasa de referencia suele ajustarse reflejando lo que ocurre en el mercado).

Pagos de capital o principal

Los pagos de capital representan la amortización de la deuda principal y suelen realizarse básicamente según dos modalidades:

- a. Por medio de un pago único al vencimiento de la obligación: a este tipo de bono se lo llama *bullet*.³
- b. Por medio de pagos periódicos que pueden coincidir o no con el pago de los intereses.

Valor residual

En el caso de las obligaciones con pagos periódicos de capital, los intereses se calculan sobre el saldo remanente, que es llamado valor residual. El valor residual es igual entonces al valor nominal menos el total amortizado hasta ese momento:

$$VR_{(t)} = \text{valor nominal} - \text{total amortizado al período } t$$

Por supuesto, los intereses se calculan sobre el valor residual, que se reduce con cada pago de capital.

Valor técnico

Si al valor residual le sumamos los intereses devengados del cupón que está corriendo hasta ese momento (interés del cupón corrido) se obtiene el valor técnico del bono:

$$VT_{(t)} = VR + \text{interés del cupón corrido } (t)$$

² LIBOR es la sigla que significa *London Interbanking Offered Rate* y que representa la tasa interbancaria en el mercado de Londres.

³ Este tipo de bono, con un solo pago de capital al vencimiento, tiene un flujo de efectivo exactamente igual a lo que se conoce en cálculo financiero como sistema americano de amortización.

Paridad

La paridad se expresa como una relación porcentual entre el precio de mercado del bono (V) y su valor técnico. Es una forma de mostrar qué porcentaje representa el precio del bono sobre el valor que “debería tener” desde el punto de vista técnico:

$$\text{Paridad} = \frac{P}{VT_{(t)}}$$

Valuación de un bono con pago del principal al vencimiento

Desde el punto de vista del inversor, cuando se compra un bono se adquiere el derecho a cobrar una corriente de efectivo compuesta por intereses y capital a lo largo de un período.

Una vez diseñado el flujo de efectivo del bono, procedemos a determinar su precio. Aquí uno podría preguntarse: ¿para qué valorar un bono, acaso éste no tiene un precio de mercado, que surge de la oferta y la demanda? Cuando hablamos de **valuar** un bono, nos referimos a calcular un valor **intrínseco**, es decir, el valor que el bono debería tener cuando descontamos su flujo de fondos con una tasa de interés que represente el rendimiento que podemos obtener con un activo de riesgo similar. En tal sentido, el *pricing* de un bono es un cálculo para determinar un valor **normativo**. Este valor está representado por el valor presente de la corriente de cupones de interés (C) y amortización del principal o capital (P), que en el caso de un bono del tipo *bullet* sería igual a la siguiente expresión:

$$D = \frac{C}{(1 + kd)} + \frac{C}{(1 + kd)^2} + \dots + \frac{C + P}{(1 + kd)^5}$$

donde kd representa el rendimiento exigido por el comprador del bono.

Ejemplo: el 1 de diciembre de 2001 Santa Emilia S. A. emitió una obligación por 100 millones con un cupón de 10% anual y vencimiento del capital al final del quinto año. En ese momento, los inversores de deuda reclamaban un rendimiento de 11% para inversiones de riesgo similar. Utilizando el modelo de valuación del bono, el precio sería:

$$D = \frac{10}{(1,11)} + \frac{10}{(1,11)^2} + \frac{10}{(1,11)^3} + \frac{10}{(1,11)^4} + \frac{110}{(1,11)^5} = 96,3$$

Como el bono paga cinco cupones fijos de interés y el capital al final, también podemos utilizar la fórmula de la renta temporaria inmediata, vista en el capítulo anterior, para valorar la corriente de intereses y luego sumar el valor actual del principal:

$$D = 10 \times \frac{(1,11)^5 - 1}{(1,11)^5 \times 0,11} + \frac{100}{(1,11)^5} = 96,3$$

De la ecuación anterior, observamos que la corriente de cupones que nos promete el bono, descontada con 11%, tiene un valor presente de \$ 96,3, que representa el precio que debería tener el bono en un mercado eficiente. Pero si el precio del bono se determina por la acción de la oferta y la demanda, ¿para qué precisamos de un modelo para valorarlo? Sucede que 11% representa la tasa implícita o de arbitraje que iguala la corriente

de pagos futuros del bono con su precio actual de mercado; en tal sentido, 11% es el rendimiento implícito en el precio de \$ 96,3. ¿Significa esto que los inversores no usan un modelo para determinar el precio del bono? Por supuesto que sí lo usan y, de hecho, el precio del bono está reflejando un conjunto de decisiones de inversores racionales en un mercado eficiente. Si 11% fuera un rendimiento demasiado alto para inversiones con esa clase de riesgo, inmediatamente operaría el arbitraje empujando el precio hacia arriba, lo cual deprimiría su rendimiento.

¿Por qué la tasa de rendimiento esperada difiere de la tasa del cupón?

Cuando se emiten las obligaciones, generalmente las tasas de interés de los cupones se fijan en los niveles de las tasas exigidas por el mercado. Santa Emilia S. A. intentó colocar su obligación con una tasa de interés un poco más baja (10%), pero **el mercado le respondió con un descuento comprando su obligación bajo la par** (el precio de suscripción representó 96,3% del valor nominal) y de esa manera los inversores obtuvieron 11%. Revisaremos ahora la terminología utilizada para comparar el precio del bono con respecto a su valor residual.

Cotización a la par, bajo la par y sobre la par

Cuando el bono cotiza con un precio que es igual a su valor residual, se dice que cotiza **a la par** y el rendimiento (que se conoce como la TIR o **Tasa Interna de Retorno**) es exactamente igual a la tasa de contrato del cupón $j_{(m)}$. Como el cupón es una renta fija, cuando el precio del bono se encuentra por debajo del valor residual, el rendimiento se ubica por encima de la tasa del cupón y se dice que cotiza **bajo la par**. Lo inverso ocurre cuando el bono cotiza por encima del valor residual. Cabe acotar que en los bonos de tipo *bullet* con un solo pago al final, el valor residual siempre es igual al valor nominal

A la par	Bajo la par	Sobre la par
$TIR = j_{(m)}$	$TIR > j_{(m)}$	$TIR < j_{(m)}$

Ejemplo: partamos de un bono emitido a perpetuidad con un cupón de 10%. La tabla 6.1 muestra los precios del bono cuando las tasas de interés de mercado alcanzan valores de 9%,10% y 11%.

Tabla 6.1 Relación entre el precio y el rendimiento de un bono				
Período	Precio (\$)	Cupón	Tasa de interés de mercado (%)	Rendimiento (%)
1	100	10	10	10
2	90	10	11	11
3	111,1	10	9	9

Cuando las tasas de interés que pagan los activos de riesgo similar son de 10%, el precio del bono es igual a su valor nominal, pues comprando un bono que paga un cupón de \$ 10 fijos, obtenemos 10%. Ahora bien, si de pronto suben las tasas de interés en los bancos, no tendría mucho sentido pagar \$ 100 por un bono para obtener 10% de rendimiento, cuando podemos obtener 11% en activos de riesgo similar. Es por eso que la oferta de bonos aumenta, su precio disminuye y es en ese momento cuando el bono vuelve a competir en rendimiento con los otros activos, pues los \$ 10 fijos del cupón ahora representan 11% de rendimiento cuando el bono cotiza a \$ 90. El proceso inverso ocurre cuando las tasas de interés disminuyen a 9%, entonces el rendimiento de los bonos se hace atractivo, aumenta su demanda y, por lo tanto, su precio.

Medidas de rendimientos de la inversión en bonos

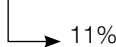
Los bonos ofrecen dos tipos de ganancias en “metálico”: los intereses (*coupon yield*) y las ganancias de capital (*capital gain yield*). Estas últimas dependen de que el bono pueda venderse por un precio más alto que el pagado en el momento de su adquisición. Por supuesto, los precios de los bonos también pueden bajar, originando una pérdida de capital.

Como el interés generalmente es una suma fija, representa para el inversor una especie de “prima de seguro”⁴ que lo cubre hasta esa suma por una posible baja en el precio. Por ejemplo, el inversor en obligaciones de Santa Emilia S. A. estaría cubierto de una baja de precio hasta la suma de \$ 10, que es el importe del cupón. Existen también otras medidas de rendimiento relativo, que son ampliamente utilizadas por los inversores y por los operadores del mercado, y que describimos a continuación.

Concepto de rendimiento al vencimiento (*yield to maturity*)

Una de las medidas más populares del rendimiento de una inversión en bonos es la famosa Tasa Interna de Retorno (TIR), que en el caso de los bonos es conocida como una medida del **rendimiento al vencimiento** (*yield to maturity*). Ésta representa la tasa que ganaría el inversor si mantuviera el bono hasta el vencimiento reinvertiendo los cupones a la misma tasa de 11%, mientras el bono no entre en *default* (cesación de pagos).⁵ Note que esta definición no tiene en cuenta las oportunidades de reinversión con las que contará el inversor a lo largo de la vida del bono. Dijimos que el rendimiento de 11% de las obligaciones de Santa Emilia S. A. representaban una tasa **implícita**, ya que ésta es la tasa que iguala el precio del bono con su flujo de efectivo futuro, como se muestra a continuación:

$$96,3 = \frac{10}{(1 + kd)} + \frac{10}{(1 + kd)^2} + \frac{10}{(1 + kd)^3} + \frac{10}{(1 + kd)^4} + \frac{110}{(1 + kd)^5}$$



Como vimos antes, 11% es la tasa de interés que iguala el valor presente de la corriente de efectivo que proporciona el bono con su precio hoy. En realidad, *kd* es la TIR, cuyo cálculo será descrito en detalle en el capítulo 10. Las calculadoras financieras, y también los programas de computadora, ya traen incorporada una función para calcular la tasa interna de retorno o rendimiento al vencimiento. Aquí daremos una visión intuitiva acerca de cómo obtenerla. Usted podría utilizar una tasa de interés que aproxime el valor presente de la corriente al precio del bono en el mercado, por ejemplo 10%. Con esa tasa, el precio del bono sería \$ 100; como el bono cotiza a un precio menor, luego utilizaría una tasa más alta (15%) y el precio obtenido sería \$ 83,2. Si unimos con una línea los valores obtenidos para cada tasa y, finalmente, buscamos el valor de la tasa en la abscisa que corresponde a un precio de \$ 96,3, habremos obtenido un valor aproximado de la TIR del bono, como se muestra en la figura 6.1. Un procedimiento más detallado, conocido como la **interpolación lineal reiterada** será descrito en el capítulo reservado a las técnicas de presupuesto de capital.

⁴ Keynes, en su celeberrima obra *Teoría general de la ocupación, el interés y el dinero* (1936), decía que el cupón de interés era como una especie de prima de seguro que compensa el riesgo de pérdida del capital, en una cantidad igual a la diferencia entre los cuadrados de la tasa vieja y la nueva (p.196-202).

⁵ Para mantener el rendimiento los cupones deberían reinvertirse en otro bono igual, que debería ser adquirido necesariamente a una paridad que permita mantener la TIR.

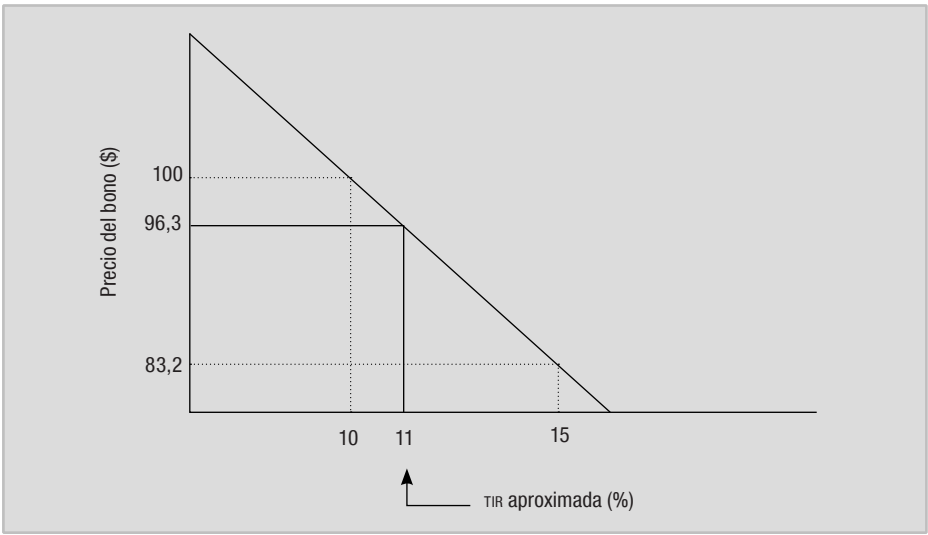


Figura 6.1. Aproximación de la TIR de un bono

Rendimiento corriente

Otra medida de rentabilidad es el rendimiento corriente o *current yield*, que relaciona el cupón de interés del período corriente con el precio de mercado del bono:

$$\frac{\text{Cupón de interés}}{\text{precio del bono}} = \frac{10}{96,3} = 0,1038 = 10,38\%$$

Note que el rendimiento corriente solamente considera las ganancias por intereses, pues relaciona el cupón de interés periódico con el precio del bono en un momento dado; en cambio la TIR usa todos los cupones del bono para el cálculo de rentabilidad, incluyendo también las ganancias de capital y la reinversión de los cupones a la misma TIR.

Esto hace que la TIR sea mayor que el rendimiento corriente, cuando el título cotece bajo la par, y menor en el caso inverso. Obviamente, cuando el precio del bono cambia, también la variación será mayor en la TIR que en el *current yield*.

A la par	Bajo la par	Sobre la par
TIR = rendimiento corriente	TIR > rendimiento corriente	TIR < rendimiento corriente

Rendimiento total esperado

Existen dos tipos de rendimiento asociados a la inversión en bonos: las ganancias de interés y las ganancias (o pérdidas) de capital. Este rendimiento total podemos expresarlo en “metálico”, o sea en valores absolutos, como la suma de los intereses del cupón más la ganancia posible de capital, o en términos relativos (porcentaje). Suponga que los inversores en los bonos de Santa Emilia S. A. siguen manteniendo la tasa de rendimiento exigida en 11% luego de un año. Ahora, para determinar el precio de las obligaciones de Santa Emilia S. A. al 1 de diciembre de 2002 tenemos un cupón menos, y volvemos a aplicar la fórmula básica:

$$96,89 = \frac{10}{(1,11)} + \frac{10}{(1,11)^2} + \frac{10}{(1,11)^3} + \frac{110}{(1,11)^4}$$

Para determinar la ganancia de capital del año obtenida durante el año 2001, relacionamos el precio al 1 de diciembre de 2002 con el precio al 1 de diciembre de 2001:

$$\text{Ganancia de capital} = \frac{\text{Precio nuevo} - \text{Precio anterior}}{\text{Precio anterior}} = \frac{96,89 - 96,3}{96,3} = 0,0062 \text{ o } 0,62\%$$

El retorno total esperado es simplemente la suma del rendimiento corriente y la ganancia o pérdida de capital:

$$\text{Rendimiento total} = 10,38\% + 0,62\% = 11\%$$

Observe que el rendimiento total muestra un rendimiento corriente que se encuentra por debajo del rendimiento requerido (10,38 % vs. 11%) y una ganancia de capital de 0,62%.

En el caso de un bono con premio, el rendimiento corriente excedería al rendimiento exigido, pero habría una pérdida de capital. Suponga que Santa Emilia S. A. hubiera colocado sus obligaciones cuando las tasas de interés exigidas eran de 8%, manteniendo el cupón de 10%. En ese caso, el precio de las obligaciones de Santa Emilia S. A. al 1 de enero de 2001 sería:

$$D = 10 \times \frac{(1,08)^5 - 1}{(1,08)^5 \times 0,08} + \frac{100}{(1,08)^5} = 107,98$$

Si la tasa de interés hubiera permanecido en 8 %, al cabo de un año (1 de enero de 2002), las obligaciones valdrían:

$$D = 10 \times \frac{(1,08)^4 - 1}{(1,08)^4 \times 0,08} + \frac{100}{(1,08)^4} = 106,62$$

Mientras el rendimiento corriente ascendería a 9,26% (10/107,98), la pérdida de capital sería de -1,27% (106,62 - 107,98/107,98) y el rendimiento total sumaría 8%, siendo nuevamente la suma del *current yield* y las ganancias de capital.

Consideraciones impositivas

¿Qué hubiera sido mejor: comprar la obligación de Santa Emilia S. A. “al descuento” (bajo la par) con un cupón de 10% o comprar otra obligación con un cupón más realista de 11%?

Para un inversor gravado con impuestos personales, podría ser preferible el bono de Santa Emilia S. A. que se vende bajo la par, pues pagaría impuestos sobre intereses de \$ 10, pero los impuestos sobre las ganancias de capital no precisa pagarlos de inmediato; de hecho, podría quedarse con el bono hasta su vencimiento y recién en ese momento pagar el impuesto. Los impuestos que se pagan más lejos en el tiempo tienen un valor presente menor.

En cambio, el que invirtió en el bono con premio (sobre la par) tendría que pagar impuestos sobre intereses de \$ 11, aunque el premio podría ser utilizado para compensar los pagos de impuestos por los intereses. Los inversores reconocen esta situación, por lo cual el rendimiento relevante que computan en sus cálculos es siempre el que se obtiene después de haber deducido los impuestos. En un mercado de capitales eficiente, los precios de ambos bonos se adecuarían para ofrecer idénticos rendimientos después de impuestos.

Evolución del precio

Los precios de los bonos se mueven hacia su valor par a medida que se acerca su amortización final. De esta forma, el precio del bono con premio disminuye, mientras que el precio del bono con descuento aumenta. Las primas o los descuentos tienden a cero cuando el bono se aproxima al vencimiento.⁶ En el ejemplo que se reproduce a continuación, se muestra una evolución posible para el precio del bono de Santa Emilia S. A. hasta su vencimiento, según hubiera sido comprado con descuento o con prima. En la tabla 6.2, se muestra la evolución de los precios para cada año.

En la parte superior de la figura 6.2, se muestra cómo el bono con prima reduce su precio, y en la parte inferior se muestra cómo aumenta el precio del bono con descuento a medida que faltan menos años para el vencimiento, si se mantiene el rendimiento exigido por el inversor en 8% y 11%, respectivamente. En ambos casos, los bonos alcanzan su valor par al vencimiento, ya que al faltar menos tiempo para el vencimiento, el impacto del descuento compuesto es menor en el valor presente de los flujos futuros. Claramente, cuanto mayor sea el tiempo que falta, mayor será el impacto de los cambios en el precio sobre el rendimiento.

Tabla 6.2 Relación precio-tasa de interés			
Año	Precio del bono con kd=11% (\$)	Precio del bono con kd=10% (\$)	Precio del bono con kd=8% (\$)
0	96,30	100	107,99
1	96,90	100	106,62
2	97,56	100	105,15
3	98,29	100	103,57
4	99,10	100	101,85
5	100,00	100	100,00

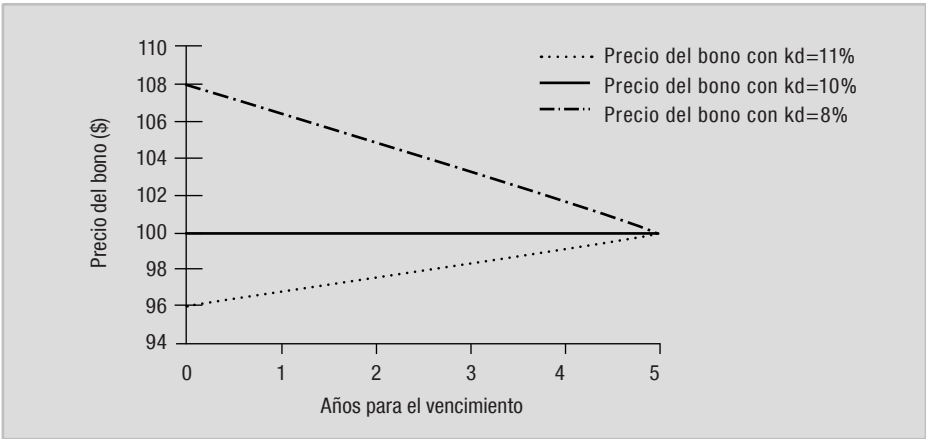


Figura 6.2. Evolución del precio hasta el vencimiento para un bono comprado con descuento o con prima

⁶ Los gobiernos de países sudamericanos, como Argentina, han emitido bonos que cotizaron inicialmente muy por debajo de su valor par. A medida que se acercaba su amortización final el precio aumentaba, ya que disminuía el riesgo de impago.

Preguntas de autoevaluación
1. ¿Cuáles son los dos tipos de rendimiento que podemos obtener con un bono?
2. ¿Por qué cuando se acerca el vencimiento el precio del bono converge a su valor par?

Detalles en la construcción del flujo de fondos del bono

La construcción del flujo de efectivo del bono es el paso anterior a su valuación o *pricing*. Recuerde lo que dijimos en la sección anterior: el precio de un activo debe reflejar el valor presente de su flujo de efectivo futuro. En el prospecto de emisión, deben especificarse las características de duración de cada uno de los períodos de amortización y renta. Este tema merece especial atención, puesto que los mercados exhiben discrepancias cuando se trata de determinar el número de días que rige para cada año, y para cada período de intereses. Por lo tanto, debe diseñarse cuidadosamente el flujo de efectivo teniendo en cuenta las convenciones adoptadas, puesto que de otra forma seguirá un precio diferente para el bono. No es la intención describir todas las posibles variantes acerca de cómo deben contarse los días de cada período, el año utilizado, etcétera. Solamente, describimos a continuación alguna de las convenciones más utilizadas para contar la duración de los períodos:

- a. **Actual/365.** Esta convención se adopta cuando el bono se definió sobre la base de un año de 365 días, contando para los períodos el número exacto de días entre fechas calendarias consecutivas. Por ejemplo, semestres entre el 15 de marzo y el 15 de diciembre, a lo largo de la vida del bono.

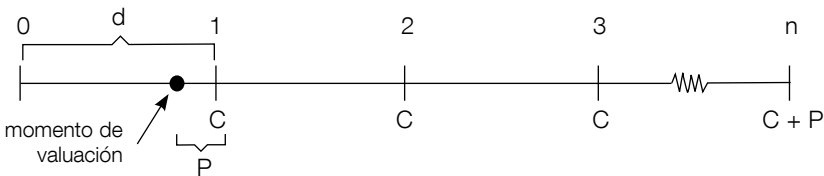
Ejemplo: el 15 de diciembre de 2000, la compañía Apalancamiento Financiero emitió una obligación a cinco años con un cupón que paga una tasa de 10% anual con intereses semestrales al 15 de junio y al 15 de diciembre. En ese caso, el primer cupón de intereses semestrales al 15 de junio de 2001 sería:

$$\text{Interés} = 100 \times \frac{0,10}{365} \times 183 = 5,013$$

- b. **Actual/Actual.** En este caso los días del período entre pagos de cupones se cuentan exactamente y lo mismo ocurre con los días del año. Quiere decir que en el caso de un año bisiesto, se contarán 366 días.
- c. **Actual/360.** Es una convención análoga a la anterior, sólo que el año se define sobre una base de 360 días.
- d. **30/60.** Se cuentan los meses como si todos tuvieran 30 días y el año se define sobre una base de 360.

Bonos comprados en períodos intermedios de renta

En la práctica, los bonos se compran o venden en momentos intermedios de algún período de su vida. Por ejemplo, pensemos que vamos a valorar el bono en el punto que indica el siguiente eje de tiempo:



Necesitamos conocer el número total de días que tiene el primer período. Este dato se encuentra, en general, en el prospecto de emisión. También necesitamos conocer la cantidad de días entre el momento de valuación y el momento (1) que llamaremos “p” y establecer cuantos días tiene el período de renta que llamaremos “d”.

- p: cantidad de días entre el momento de valuación y el momento en que se paga el próximo cupón.
- d: número de días del período de renta.

En la práctica, para el diseño del flujo de fondos se respeta la convención para el conteo de los días del período y del año que figura en prospecto de emisión del bono. Por ejemplo, si la tasa de interés del cupón es una tasa anual del 10% y se sigue una convención 30/360, en el numerador es calculado el flujo de caja de intereses. Si estos se pagan en forma semestral, el flujo de caja será:

$$CF = VR \frac{j(m)}{360 / 180} = 100 \frac{0,10}{2} = 5$$

donde j (m) es la tasa de contrato del cupón. De manera que cuando se sigue una convención 30/360, como todos los meses se cuentan como si tuvieran 30 días, el semestre entonces tiene 180 días; y como el año se cuenta como si tuviera 360 días, el cálculo del interés semestral es equivalente a dividir la tasa del cupón por 2(dos) y luego multiplicar por el Valor Residual (VR) que en el caso de un bono bullet es igual al valor nominal ya que el capital se paga al vencimiento. De modo que para el cálculo de los intereses debe respetarse la convención establecida en el prospecto. Sin embargo, para la valuación del bono, los días entre períodos deben contarse exactamente, de modo que si queremos establecer el valor presente, debemos contar con exactitud los días entre el momento de la compra del bono y el pago del cupón. Suponiendo que existan 96 días entre esos dos momentos, y el valor presente del primer flujo de caja sería igual a:

$$\text{Valor presente CF} = \frac{VR \frac{j(m)}{360 / 180}}{(1 + TIR)^{\frac{96}{365}}}$$

Entonces, para el descuento normalmente es utilizada una TIR anual que es ajustada vía exponente, para reflejar la cantidad exacta de días que existen entre la fecha de compra y pago del flujo de caja. Para los próximos flujos de caja, lo único que debemos hacer es ajustar el numerador del exponente sumando los días que restan para su cobro, como veremos en el siguiente ejemplo.

Ejemplo: usted ha comprado la obligación de la compañía Estancias del Pilar con fecha 11 de marzo del 2001 pagando \$ 95 y quiere determinar su rendimiento. Se trata de un bono de tipo bullet con vencimiento el 15 de diciembre de 2002, que paga un cupón del 10% anual e intereses en forma semestral. En la tabla 6.3, se muestran los cupones aún no vencidos y los días hasta el vencimiento contados desde la fecha de adquisición:

Tabla 6.3 Cronograma de vencimiento de los cupones		
Fecha	Días para el cobro	Flujo de caja
11/03/01		-95
15/06/01	96	5
15/12/01	279	5
15/06/02	461	5
15/12/02	644	105

Todos los cupones son de \$ 5, ya que al tener todos los meses 30 días resulte, un semestre de 180 días. Por lo tanto el cupón semestral es de $0,10/360 \times 180 = 5$.

Para ello, expresamos el flujo de efectivo del bono ajustando el exponente:

$$95 = \frac{5}{(1 + TIR)^{96/365}} + \frac{5}{(1 + TIR)^{279/365}} + \frac{5}{(1 + TIR)^{461/365}} + \frac{105}{(1 + TIR)^{644/365}}$$

Por iteración, resulta una TIR anual de 15,41%.

La función “TIR no periódica”

El programa Excel cuenta con una función para calcular la TIR cuando los flujos de efectivo no son periódicos. En este caso, el Excel reperiodiza los flujos en periodos de tiempo común y luego calcula la TIR. Finalmente, la TIR obtenida siempre es elevada a 365 y expresada en el año.

	A	B	C	D	E	F	G	H
1								
2		Fecha	Días para el cobro	Flujo de caja				
3		11-mar-01		-95				
4		15-jun-01	96	5				
5		15-dic-01	279	5				
6		15-jun-02	461	5				
7		15-dic-02	644	105				
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								

R(D3:D7;B3:B7)

Argumentos de función

TIR.NO.PER

Valores

D3:D7

= {-95\5\5\105}

Fechas

B3:B7

= {36961\37057\37240}

Estimar

=

= 0,154158586

Devuelve la tasa interna de retorno para un flujo de caja que no es necesariamente periódico.

Fechas

son las fechas del plan de pagos que corresponde al flujo de caja, no necesariamente periódico.

Resultado de la fórmula = 0,154158586

Ayuda sobre esta función

Aceptar

Cancelar

Recursos auxiliares 6.1. La función TIR no periódica en la planilla de cálculo

Ejemplo de aplicación real: costo efectivo de una obligación negociable

En diciembre de 1993, la empresa Lácteos S. A. emitió obligaciones por valor de U\$S 30 millones. Como puede observarse, fueron vendidas bajo la par, ya que el mercado efectuó un descuento de \$ 830.000. A continuación, se observa el flujo de efectivo de la colocación en la tabla 6.4.

Finanzas corporativas - Guillermo L. Dumrauf

Alfaomega

Tabla 6.4 Flujo de efectivo de una obligación corporativa (en miles de \$)

Fecha	03/12/93	01/06/94	03/12/94	01/06/95	03/01/95	01/06/96	03/12/96
Días de cada período		180	185	180	185	181	185
Días acumulados		180	365	545	730	911	1.096
Fecha de pago		01/06/94	05/12/94	01/06/95	03/12/95	03/06/96	03/12/96
Ingresos							
Venta obligación	30.000						
Descuento de mercado	830						
	29.170						
Egresos							
Comisión de estructuración: 0,10%	30						
Comisión de agencia: 0,80%	240						
Comisión agente de pago		1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Underwriters							
Banco A 15.000 1,5%	225						
Banco B 8.000 1,5%	120	10	9	9			
Banco C 3.500 1,375%	48,13						
Banco D 1.500 1,25%	25						
Banco E 1.500 1,25%	18,75						
Interés 10% anual, pagos semestrales		1.500,0	1.541,7	1.500,0	1.541,7	1.508,3	1.541,7
Estudio jurídico	25						
Auditores	3						
Calificadora de riesgo A	16,5		11,55		11,55		
Calificadora de riesgo B	18,5		12,95		12,95		
Impresión prospecto	17,95						
Impresión láminas	14						
Publicidad	25						
Tasa <i>cnv</i>	0,07						
Amortización de capital							30.000
Flujo de efectivo	28.343,1	-1.501,5	-1.567,7	-1.501,5	-1.567,7	-1.509,8	-31.543,2
TIR (anual)	12,85%						

La tasa de contrato de la operación fue de 10% anual y la obligación fue definida para un año de 365 días y contando los días exactos para el período de renta de intereses (convención actual/365). El descuento practicado por el mercado llevó el costo de la obligación a 11,63%. Hasta este punto, el costo del emisor coincide con los rendimientos del inversor. Pero los costos de flotación que se detallan dentro de los egresos llevaron finalmente el costo efectivo de la colocación a 12,85%. En total, los costos de transacción sumaban casi 3% del valor nominal. El lector puede comprobar los cálculos muy fácilmente utilizando la función **TIR no periódica** de la aplicación Excel.

La estructura temporal de la tasa de interés

En las secciones anteriores, examinamos las medidas de rentabilidad de los bonos u obligaciones. Si se quiere entender por qué las obligaciones diferentes se venden a distintos precios, tenemos que profundizar más para entender la relación entre la TIR del bono y su vida media. Esta relación, conocida en la jerga financiera como la estructura temporal de la tasa de interés, a menudo llamada *curva de rendimientos*,⁷ nos dice que generalmente, los bonos con plazos de vencimientos mayores pagan rendimientos más altos. La forma más común que adopta la curva de rendimientos es la ascendente, aunque a veces puede adoptar otras formas como la horizontal (*flat*), invertida o con jiba. De modo que puede observarse que la tasa de interés del segundo año puede ser diferente de la del primero, de la del cuarto, quinto, etcétera. La teoría que explica *como son las tasas de interés para los diferentes plazos se llama Teoría de la estructura temporal de la tasa de interés*. La estructura temporal ha sido muy estudiada por los académicos y busca evaluar el precio puro del tiempo; es decir, cuál es el rendimiento que el mercado exige para un pago que se hará en un año determinado. Los analistas financieros y los administradores de portafolio suelen seguir muy de cerca su comportamiento en busca de oportunidades de arbitraje y ha sido motivo de estudio para muchos economistas financieros, debido a sus múltiples aplicaciones. Volveremos sobre este punto en otros capítulos. Un procedimiento seguido por los practicantes para la obtención de la curva de rendimientos consiste en utilizar una regresión logarítmica para establecer la relación entre los rendimientos de los bonos soberanos y el plazo en años o la *Duration* Modificada,⁸ como aparece en la figura 6.3:

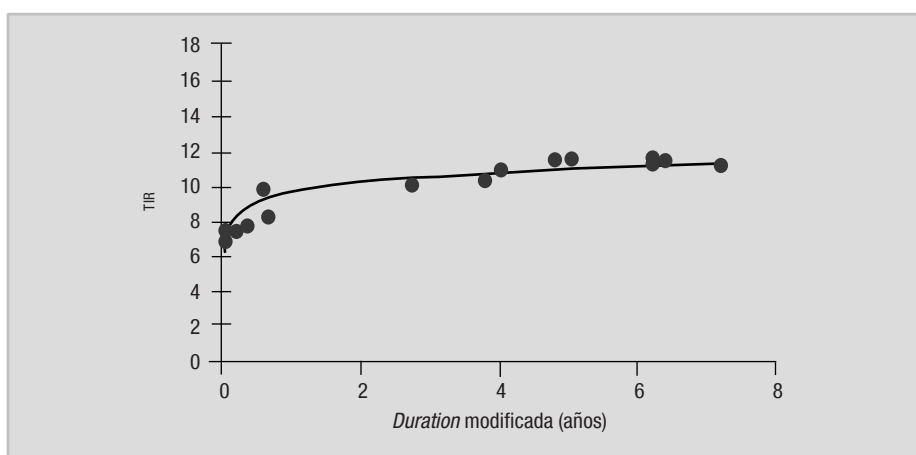


Figura 6.3. Estructura temporal de la tasa de interés

Volveremos sobre este procedimiento con más detalle en el capítulo 20, donde veremos cómo usar las curvas de rendimiento en moneda local y en dólares para estimar el tipo de cambio esperado por el mercado.

⁷ Para algunos autores la curva de rendimientos y la estructura temporal son sinónimos. Otros autores distinguen entre la estructura y la curva representativa de esa estructura, a la que llaman *yield curve*. De aquí en adelante, utilizaremos indistintamente ambos términos.

⁸ La *duration* representa una medida de la vida ponderada del bono, que tiene en cuenta el peso de los flujos de efectivo del bono y el momento en que se producen. Volveremos luego sobre el concepto en otros capítulos.

La estructura temporal construida a partir de las tasas contado y el método *bootstrapping*

Puesto que la estructura temporal se investiga principalmente a partir de los bonos soberanos del tipo “cupón cero” (que es un bono que no paga intereses y se vende con descuento), comenzaremos describiendo qué se entiende por una **tasa corriente o contado** con un ejemplo de un **bono cupón cero**. Suponga que usted podría invertir hoy en un bono cupón cero que al comprarlo bajo la par, rinde 10% al año. Compra hoy el bono al descuento, pagando \$ 90,9 y al año el rescate se produce por el valor nominal:

$$90,9 = \frac{100}{(1 + i_1)}$$

└─ 10%

La tasa implícita en la obligación que llamaremos i_1 , representa la tasa corriente o contado para el primer año y es de 10%. También puede comprar un bono cupón cero con vencimiento a dos años por \$ 81,96, lo cual significa que su tasa corriente para dos años es de 22% (y 10,45% es la tasa contado del segundo año que es la tasa anual equivalente a la tasa de dos años de 22%), que es nuevamente la tasa que iguala el precio con el valor nominal que se recibe al vencimiento:

$$81,96 = \frac{100}{(1 + i_2)}$$

└─ 22%

Si es posible invertir en una obligación a un año ganando 10%, y en una obligación a dos años ganando 22%, la tasa implícita o futura en el segundo año (i_{F2}) debe ser aquella que permite ganar en dos años invirtiendo primero en la obligación de un año y luego renovar la operación por otro año, para ganar finalmente 22% en dos años:

$$(1 + 0,10) \times (1 + i_{F2}) = 1,22$$

$$i_{F2} = \frac{1,22}{1,10} - 1 = 0,109 = 10,90\%$$

De otro modo, si la tasa del segundo año i_2 fuera mayor o menor a 10,9%, habría posibilidad de arbitraje. Si la tasa para el segundo año fuera, por ejemplo, mayor a 10,9%, los inversores preferirían comprar la obligación de un año para luego colocar su dinero por otro año. Como en un mercado de capitales eficiente en realidad los inversores tienen las dos, los precios de las obligaciones no deberían permitir arbitrajes y la tasa del segundo año debería ser 10,9%.

Metodología del *bootstrapping*

La estructura temporal de la tasa de interés se construye con tasas corrientes o de contado. Lamentablemente, no existen bonos cupón cero para todos los plazos, pero podemos despejar las tasas contado utilizando una técnica conocida como “*bootstrapping*”, que consiste en usar bonos con cupón además de los bonos cupón cero. A continuación, extendemos el ejemplo para el caso de que no exista un bono cupón cero para el tercer año, pero sí tenemos un bono del tipo *bullet* con cupones cuyo vencimiento opera en el tercer año.

Tabla 6.5 Precios y TIR de obligaciones para diferentes plazos		
Años	Cupón anual (%)	Precio (\$)
1	0	90,9
2	0	81,9
3	10	90

Podemos despejar la tasa corriente del tercer año, igualando el precio del bono *bullet* con su corriente de cupones descontados por las tasas corrientes para los primeros dos años, de tal manera que sólo debemos resolver la incógnita para la tasa implícita o corriente o contado del tercer año:

$$90 = \frac{10}{(1,10)} + \frac{10}{(1,1045)^2} + \frac{110}{(1 + i_3)^3}$$

Despejando, $i_3 = 14,76\%$

Hemos procurado brindar un sencillo ejemplo para entender el concepto de la curva de rendimientos. La obtención de la curva teórica cupón cero requiere de un procedimiento un tanto más intrincado, pero el concepto más importante, es que los bonos deberían ser valorados no con la TIR, sino que cada flujo de caja debería ser descontado con la tasa contado correspondiente a cada año, caso contrario, habría posibilidad de arbitraje. Para un tratamiento más profundo de la obtención de la curva teórica cupón cero, puede consultar Dumrauf (2013).

Riesgos asociados a la inversión en bonos

A pesar de que las obligaciones o bonos son títulos que prometen un rendimiento a los inversores, existen ciertos riesgos asociados a la inversión en bonos. El riesgo más conocido es el **riesgo tasa de interés**, que describimos con cierto detalle a continuación.

Riesgo de la tasa de interés

El riesgo **tasa de interés** es el riesgo más conocido cuando se invierte en bonos: cuando las tasas de interés aumentan, el precio de los bonos disminuye. Esta relación fue descripta en la sección donde mostrábamos la relación entre el precio del título y su valor par. Esto era fácil de entender: si usted tiene un bono que le rinde 10% y de pronto las tasas de los bancos comienzan a aumentar, y llegan a 11%, seguramente, usted y el resto de los inversores preferirán ganar 11% y venderán los bonos, con lo cual éstos bajarán de precio. Por supuesto, en un mercado de capitales eficiente, el precio de equilibrio se situaría en un nivel en que el bono le ofrezca 11% de rendimiento, entonces las inversiones en bonos volverían a competir con los rendimientos que pagan los bancos por sus depósitos.

El efecto que tiene la tasa de interés no es igual en todos los bonos. Por ejemplo, un bono cupón cero, que no paga cupones de interés y se vende al descuento es el que más sufriría un incremento de la tasa de interés.

Por otro lado, hay inversores en bonos que los mantienen hasta el vencimiento: en este caso, el riesgo tasa de interés no es importante, siempre y cuando el bono tienda a su valor par, como describimos antes. Siempre que el emisor no entre en cesación de pagos, el inversor podría esperar al vencimiento y recuperar el valor nominal.

Riesgo de reinversión

Los bonos producen un flujo de efectivo que es reinvertido por sus inversores, en particular los inversores institucionales, como los fondos de pensión y las compañías de seguros, que buscan acumular un capital con fines específicos. Cuando las tasas de interés disminuyen, los inversores ganan una tasa menor sobre los flujos reinvertidos, reduciendo el valor del capital futuro. Esta situación es la que se conoce como riesgo de reinversión.

El riesgo de reinversión depende del tipo de bono. Para los bonos de tipo *bullet*, el riesgo de reinversión se restringe a la reinversión de los cupones de interés. Para los bonos con un reembolso periódico del capital, el riesgo es mayor, puesto que deben reinvertir no sólo los cupones de intereses sino también parte del capital. Los bonos del tipo cupón cero representan el caso límite, pues no tienen riesgo de reinversión al no tener cupones intermedios.

Bonos con opciones

Algunos bonos se emiten con opciones implícitas (*imbedded options*). Las más comunes, y que describimos a continuación plantean opciones de rescate anticipado, venta anticipada y convertibles por acciones. Estas opciones tienen efectos directos sobre el precio y la rentabilidad del bono, toda vez que afecta de una manera directa alguno de los riesgos descritos en la sección anterior.

- a. **Riesgo de rescate anticipado.** Este riesgo está relacionado con el riesgo de reinversión y corresponde a aquellos bonos que contienen una cláusula que permite al emisor rescatar el bono antes de su vencimiento a un precio preestablecido. Suponga por un momento que las obligaciones de Santa Emilia S. A. fueron emitidas con una cláusula que les permite rescatarlas anticipadamente a partir del inicio del segundo año. Como tienen un cupón de 10%, las obligaciones no serán rescatadas mientras las tasas de interés permanezcan en 11%. Si las tasas de interés bajaran en el corto o mediano plazo al 8%, el emisor seguramente rescataría la obligación, puesto que encontraría conveniente emitir una nueva obligación a la tasa más baja, y utilizaría ese dinero para rescatar la vieja. Naturalmente, los inversores anticipan este escenario, y sabiendo que si el rescate se produce, tendrán que reinvertir el dinero a una tasa de interés más baja, cobran este riesgo de reinversión en el precio. Esto significa que en el precio de \$ 96,3 estarían anticipando el efecto del rescate y la TIR calculada para un flujo de dos años resulta ser del 12,19%:

$$96,3 = \frac{10}{(1 + kd)} + \frac{100}{(1 + kd)^2}$$

└─> 12,19%

En síntesis, la cláusula de rescate anticipado incrementa el riesgo de reinversión del flujo de efectivo del bono, ya que el inversor, en el caso de producirse el rescate, tendría que reinvertir todo el capital de la obligación.

Si el bono puede ser rescatado anticipadamente por el emisor, debería calcularse, además de la TIR, la TIR que se obtendría si el rescate se produjera en la fecha establecida. A esa tasa se la conoce como "Yield-to-Call" y es particularmente importante establecerla cuando las tasas de interés están cayendo, pues aumenta el incentivo para emitir un bono nuevo con tasas de interés más bajas y rescatar el bono viejo. Esto es especialmente probable si el cupón de interés del bono es mayor que las tasas de interés que predominan en el mercado. Si el bono tiene más de una fecha de rescate, entonces puede cotizarse otra TIR, que es la peor que se obtendría considerando las dos fechas alternativas de rescate, y se denomina "Yield-to-Worst". Del lado del emisor, en el análisis del rescate, además de la tasa de interés, suelen entrar en consideración otras variables como los ahorros impositivos y los gastos de emisión.

- b. **Opción de venta anticipada (*put feature*).** Otorga al tenedor del bono el derecho a vendérselo al emisor al valor par en fechas que se establecen en el prospecto de emisión. En algunos casos, el emisor debe cumplir con el compromiso con dinero en efectivo y en otros casos se prevé la utilización de alguna combinación de efectivo, acciones u otro activo financiero.

c. Opción de conversión por acciones. Otorga al tenedor del bono el derecho a convertirlos por acciones de la compañía emisora, a un precio determinado por el prospecto de emisión. La mayoría de las obligaciones convertibles es rescatable anticipadamente con una prima, es decir, se fija un precio de rescate. Generalmente, hay una “agenda” de precios fijos de rescate (*strike redemption*), que declina a lo largo de la vida de la obligación. Esta *call provision* le permite al emisor forzar una conversión de la deuda en acciones cuando el valor de conversión excede el valor de rescate, pues los tenedores de estas obligaciones preferirán convertirlas por acciones antes que recibir menos dinero en un eventual rescate. El valor de un bono convertible por acciones es igual a su valor como obligación, más el valor de una opción de compra sobre las acciones de la firma.

Riesgo de inflación

El riesgo de inflación lo sufren todos los bonos, cada vez que ésta aparece. No obstante, si una obligación es emitida por una firma situada en un país con inflación aguda, el efecto es mayor. La obligación será menos apreciada por los inversores, que exigirán rendimientos mayores, lo cual significa menores precios para este tipo de obligaciones. Claro que el efecto de la inflación es menor en los bonos que son emitidos en una moneda “dura” como el dólar. También es posible emitir obligaciones con cláusulas de indexación que reconozcan el efecto de la inflación. Por ejemplo, es posible encontrar varios casos de bonos gubernamentales de algunos países sudamericanos que contienen cláusulas de indexación, con el objetivo de preservar el poder adquisitivo de la moneda.

Riesgo de devaluación

Los bonos emitidos por empresas o gobiernos de países que han devaluado sus monedas también tienen riesgo de devaluación. Esto también es reconocido por los inversores, que demandan rendimientos más altos para invertir en este tipo de obligaciones.

Riesgo de default

El riesgo de cesación de pagos o *default*, existe cuando hay posibilidades de que la entidad emisora no pague los cupones de interés o capital al vencimiento. Este tipo de riesgo es calificado por las agencias de crédito, que someten a las empresas emisoras a rigurosos análisis financieros para luego asignarle una calificación crediticia, que denota la calidad del bono. Profundizaremos este tema en un próximo capítulo.

Riesgo de liquidez

Este riesgo abarca a aquellos títulos que no tienen un gran mercado y que pueden resultar difíciles de vender cuando se es necesario. En particular, éste es un riesgo que tienen muchas obligaciones de empresas sudamericanas, donde el mercado de capitales no ha alcanzado un desarrollo suficiente. En algunos casos, el mercado para estas obligaciones suele ser extremadamente ilíquido.

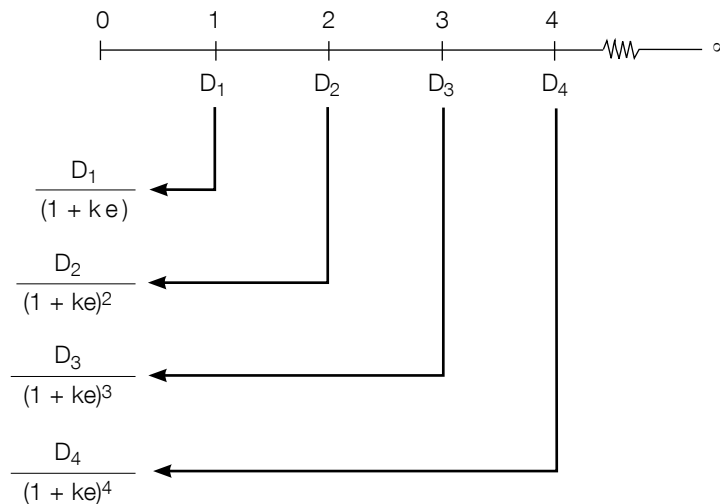
Preguntas de autoevaluación
1. ¿Por qué el rendimiento del inversor de una obligación puede diferir del costo del emisor? 2. ¿Cómo afecta la opción de rescate anticipado al precio y, por lo tanto, al rendimiento de un bono?

6.4 Valuación y rendimiento de la inversión en acciones

En general, los modelos de valuación de acciones se basan también en el descuento del flujo de efectivo, en este caso, el *Equity Cash Flow*. Para hacerlo, se necesita la tasa de interés que representa el costo de oportunidad del accionista. En esta sección trataremos los principales modelos de valuación de acciones por descuento de dividendos, mientras que la determinación del costo de oportunidad del accionista –que en los modelos que describimos a continuación asumiremos como dato– será tratada exhaustivamente en el próximo capítulo.

Valuación de acciones sobre la base de los dividendos esperados sin crecimiento

Podemos calcular el valor intrínseco de las acciones a partir del flujo de dividendos descontado por el rendimiento exigido o costo de oportunidad del accionista (k_e) para inversiones de riesgo similar. Este procedimiento fue explicado en el capítulo anterior, así que ahora entraremos un poco más en detalle sobre las hipótesis que sustentan la valuación de acciones cuando utilizamos el método de valuación por dividendos. Primero, supongamos que la compañía no retiene utilidades, por lo tanto, no reinvierte en sí misma y reparte todas las utilidades como dividendos. Si la compañía no reinvierte, entonces no crece y, por lo tanto, no variarán las exigencias de capital de trabajo. Si la cifra de la depreciación se iguala a la necesaria para la renovación de bienes de uso, entonces la cifra de dividendos se igualará a la utilidad neta después de impuestos y representará una perpetuidad igual a los dividendos del primer año. A continuación, se muestra el flujo de dividendos descontado, que es idéntico al que vimos en el capítulo anterior cuando mostrábamos cómo se valuaba una perpetuidad:



El valor de la perpetuidad puede calcularse simplemente dividiendo el flujo de efectivo del activo (en este caso, los dividendos del primer año) por la tasa de interés (en este caso, el costo de oportunidad del accionista):

$$P = \frac{D_1}{k_e}$$

Ejemplo: Calypso S. A. no crece y distribuye un dividendo anual a perpetuidad de \$ 10, siendo el costo de oportunidad de los accionistas de 20% anual:

$$P = \frac{10}{0,20} = 50$$

Las ganancias de capital no son importantes en la perpetuidad

Cuando los inversores compran acciones de una compañía esperan obtener dos tipos de ganancias: los dividendos y las ganancias de capital (si es que el precio del próximo año es mayor al del año corriente). Por caso, para calcular el precio de hoy, descontamos el dividendo y el precio de las acciones dentro de un año:

$$P_0 = \frac{D_1 + P_1}{(1 + ke)} = \frac{10 + 50}{(1,20)} = 50$$

El precio del año siguiente será igual al dividendo y al precio al final del segundo año, descontados por un año

$$P_1 = \frac{D_2 + P_2}{(1 + ke)}$$

Podemos expresar nuevamente el precio de hoy reemplazando en la fórmula anterior el valor de P_1 :

$$P_0 = \frac{D_1}{(1 + ke)} + \frac{D_2 + P_2}{(1 + ke)^2}$$

Finalmente, la corriente total de dividendos y precios luciría de la siguiente forma, donde t representa un período muy lejano:

$$P_0 = \frac{D_1}{(1 + ke)} + \frac{D_2}{(1 + ke)^2} + \frac{D_3}{(1 + ke)^3} + \frac{D_4}{(1 + ke)^4} + + \frac{P_t}{(1 + ke)^t}$$

Observe en la tabla 6.6 cómo, a medida que se avanza en el tiempo, el valor actual de la corriente de dividendos acumulados aumenta su participación en el precio total, a la par que el valor actual del precio futuro tiende a cero. La razón es sencilla: el valor de las acciones de una empresa está dado fundamentalmente por el valor actual de sus dividendos, pues si consideramos que las acciones se venderán dentro de muchos años, el precio que se obtenga en aquel momento tiene hoy un valor muy próximo a cero.

Tabla 6.6 Composición del valor de la acción: valor actual de los dividendos y de las ganancias de capital (en \$)			
Período	Valor actual dividendos acumulados	Valor actual precio futuro	Total
1	8,33	41,67	50
2	15,28	34,72	50
3	21,06	28,94	50
4	25,89	24,11	50
10	41,92	8,08	50
50	49,99	0,01	50

La composición relativa del valor de las acciones puede verse en la figura 6.4. A medida que avanzamos en el tiempo, el valor actual disminuye su participación relativa. Para un período de 50 años, el valor actual se compone casi totalmente por el valor actual de los dividendos acumulados.

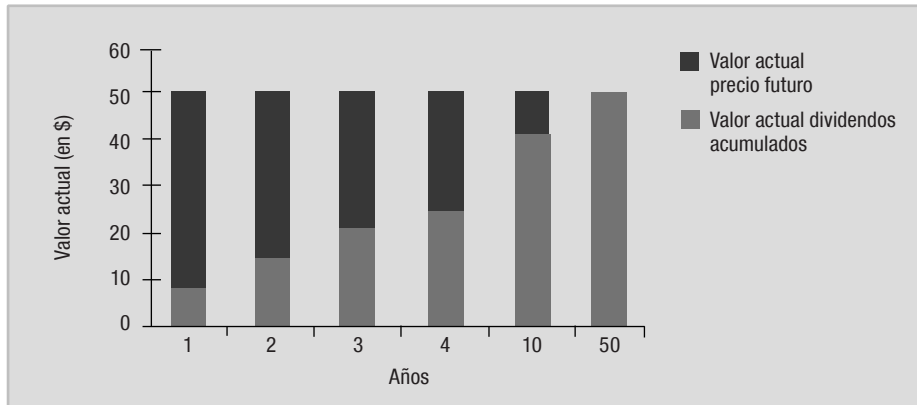


Figura 6.4. Composición del valor de una acción

Rendimientos de la inversión en acciones

Al igual que en las obligaciones, las acciones ofrecen dos tipos de rendimientos: los dividendos y las ganancias de capital. En términos relativos, puede calcularse el *dividend yield*, que es el equivalente del *current yield* de los bonos, y también la ganancia de capital.

El rendimiento por dividendos o *dividend yield*

El *dividend yield* (DY) surge de relacionar el dividendo actual con el precio de la acción:

$$DY = \frac{D}{P} = \frac{10}{50} = 0,20$$

Note que en el caso de la perpetuidad, para acciones que no crecen, el *dividend yield* es exactamente igual al rendimiento esperado o exigido por los accionistas, k_e .

Ganancias de capital

Las ganancias de capital (G) surgen, al igual que en las obligaciones, de relacionar el precio del próximo año con el precio actual de las acciones. Suponga que las acciones de Calypso S. A. han subido a \$ 55 al cabo de un año.

$$G = \frac{P_1 - P_0}{P_0} = \frac{55 - 50}{50} = 0,10$$

Rendimiento total de la inversión en acciones

Surge de la suma de la ganancia por dividendos más la ganancia (pérdida) de capital. Así, los inversores en acciones de Calypso S. A. habrán ganado 30% en al año:

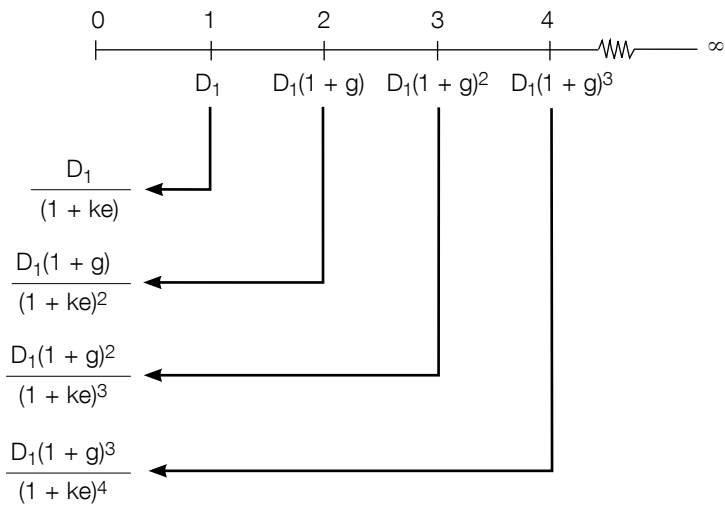
$DY + G = 0,20 + 0,10 = 0,30$

Valuación de acciones con crecimiento constante

Supongamos ahora que se trata de calcular el valor de las acciones de Telefonía Celular S. A., una firma que tiene un alto potencial de crecimiento, pues se mueve en un sector donde las posibilidades de expansión le obligan a reinvertir una proporción de sus utilidades, de forma tal que distribuye sólo una parte como dividendos. El resto es invertido dentro de la misma empresa para comprar activos de trabajo y seguir creciendo en ventas y resultados. Supongamos que la compañía como un todo crece a una tasa *g*.⁹ Es razonable que si las ventas, y todos los costos, los gastos y los activos crecen a esa tasa, los dividendos también lo hagan.

Tabla 6.7 Estado de resultados y distribución de dividendos de Telefonía Celular S. A. (en \$)					
	Año 0	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4
Ventas	100	105,0	110,3	115,8	121,6
Costos	50	52,5	55,1	57,9	60,8
Impuestos	20	21,0	22,1	23,2	24,3
Utilidad neta	30	31,5	33,1	34,7	36,5
Dividendos (50%)	15	15,8	16,5	17,4	18,2

Como puede verse en la tabla 6.7, cuando la compañía crece como un todo a 5%, los dividendos crecen a la misma tasa. Por lo tanto, podemos plantear en un eje de tiempo la corriente de dividendos, tal como lo hicimos en el capítulo 5.



El precio de las acciones, aplicando la fórmula de Gordon que vimos en el capítulo anterior, será:

⁹ En general, se simboliza la tasa de crecimiento como *g* (del inglés *growth*, crecimiento).

$$P = \frac{D_1}{k_e - g} = \frac{10}{0,20 - 0,05} = 66,66$$

Observe que si la compañía no creciera, $g = 0$, el precio de las acciones de Telefonía Celular S. A. sería igual a \$ 50. La diferencia ($66,66 - 50$) se atribuye al **valor de las oportunidades de crecimiento** que el mercado está dispuesto a pagar. Podemos despejar de la ecuación el rendimiento esperado por los accionistas cuando hay crecimiento:

$$k_e = \frac{D_1}{P} + g = \frac{10}{66,66} + 0,05 = 0,20$$

Existen algunos cuestionamientos que se realizan al modelo de Gordon. A continuación, los mencionamos y realizamos un comentario sobre cada uno de ellos:

1. La fórmula no puede utilizarse a menos que $k_e > g$.
2. Los dividendos no crecen a una tasa estable.
3. Hay empresas que pagan dividendos muy irregularmente.

La primera crítica no representa un problema para el modelo de los dividendos con crecimiento, pues k_e siempre es, a la larga, mayor que g . Sí es posible que existan compañías que crezcan muy fuerte los primeros años y se estabilicen luego en una tasa de crecimiento más baja, cercana a la del crecimiento del PBI, que siempre crece a tasas de un dígito. En el largo plazo, ninguna compañía puede crecer más rápidamente que la economía en que opera. Esto significa que, en términos reales, la tasa de crecimiento de largo plazo debe situarse en torno a 3 o 4%; en cambio, el costo de capital k_e siempre es mayor a 3 o 4%. En la próxima sección, se reformula el modelo para mostrar un crecimiento por fases. De esta forma, la primera crítica no representa un obstáculo para el uso de la fórmula de los dividendos con crecimiento constante. La segunda crítica plantea un fenómeno cierto: los dividendos no crecen a tasas estables; algunos años se reducen, otros crecen con más fuerza y en algunos años tal vez no haya dividendos. Pero la tasa g precisamente plantea una **media geométrica**; esto es, la tasa a la que se supone crecerán en promedio los dividendos. Por ejemplo, podríamos decir que los dividendos crecerán a 3% anual, aunque, sin embargo, su patrón se parezca al de la tabla 6.8.

Tabla 6.8 Variación anual de los dividendos

Años	Dividendo (\$)	Variación anual (%)
1	0,8	
2	0,84	5,0
3	0,9	7,0
4	0,92	2,0
5	0,96	4,3

La tasa de crecimiento histórico de los dividendos, calculada como un promedio geométrico, es 4,66%. Tomando como valor presente $C_0=0,80$, valor futuro $C_n=0,97$ y $n=4$, resolviendo para i , resulta $0,80 (1+i)^4 = 0,96$. Luego, despejando resulta $i = 4,66\%$. De forma tal que la tasa de crecimiento representa el promedio compuesto al que se supone crecerán los dividendos, aunque puedan existir variaciones anuales.

Con respecto a la tercera crítica, es cierto que algunas empresas no tienen políticas de dividendos bien definidas, una situación observada en varias compañías situadas en países sudamericanos. Ciertamente, el modelo de Gordon no es el adecuado para valorar acciones en estos casos, aunque puedan existir algunos casos de compañías maduras que tengan, además, una política de dividendos establecida, en cuyo caso el modelo podría ser conducente.

Estimación de la tasa de crecimiento

Para estimar la tasa de crecimiento de dividendos, la forma más sencilla consiste en multiplicar el ROE por la tasa de retención:

$$g = \text{ROE} \times \text{tasa de retención}$$

Imaginemos una compañía que tiene un ROE = 10% y retiene 50% de las utilidades. El razonamiento es que entonces la mitad de las utilidades vuelve a ganar 10% y, por lo tanto, la compañía crecerá como un todo a 5%:

$$g = 0,10 \times 0,50 = 0,05$$

La otra forma de observar la tasa histórica de crecimiento es calcular un promedio geométrico o a través de una estimación lineal o exponencial. La tasa de crecimiento promedio geométrica, con los datos de la tabla 6.7, es:

$$g = \left(\frac{0,96}{0,80} \right)^{\frac{1}{4}} - 1 = 0,0466$$

Otra posibilidad es establecer una estimación lineal o logarítmica, según la forma en que evolucionaron los dividendos.

Si asumimos que la forma en que evolucionaron los dividendos de la tabla 6.7 es exponencial, podemos utilizar una función muy sencilla de la aplicación Excel para obtener la pendiente de la curva, llamada **estimación logarítmica**, tal como aparece en el cuadro de recursos auxiliares 6.2.

ESTIMACION.LOGARIT...

X

✓

=

=ESTIMACION.LOGARITMICA(B4:B8;A4:A8)

	A	B	C	D	E	F	G	H
1								
2								
3	Año	Dividendo						
4		1	0,8					
5		2	0,84					
6		3	0,9					
7		4	0,92					
8		5	0,97					
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								

ESTIMACION.LOGARITMICA

Conocido_y

B4:B8

= {0,8\0,84\0,9\0,92\0,97}

Conocido_x

A4:A8

= {1\2\3\4\5}

Constante

= valor_lógico

Estadística

= valor_lógico

= {1,04878677798668;0,761}

Devuelve una matriz de valores que describe los datos en forma de curva exponencial, calculada mediante un análisis de regresión.

Conocido_y

es el conjunto de valores de Y conocidos en la relación y = b*m^x.

?

Resultado de la fórmula = 1,048786778

Aceptar

Cancelar

Recursos auxiliares 6.2. La estimación logarítmica en la planilla de cálculo

Esta función devuelve una matriz de valores que describe los datos en forma de curva exponencial, calculada mediante un análisis de regresión. La variable x de la función nos da la pendiente, que arroja una tasa de crecimiento de alrededor de 4,8%, un poco mayor a la obtenida por el método de la tasa promedio geométrica. La figura 6.5 muestra la línea que proporciona el “mejor ajuste” a los datos, asumiendo que la función es exponencial.

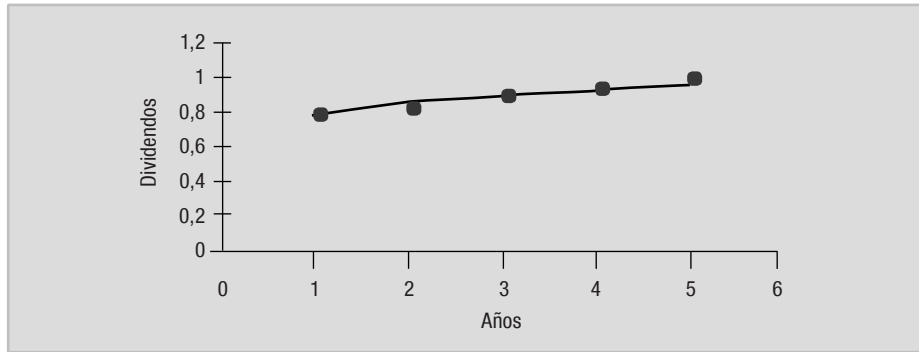


Figura 6.5. Estimación logarítmica de la tasa de crecimiento de los dividendos

Valuación de acciones con fases de crecimiento variable

Cuando se descubre un buen negocio, lo más seguro es que el crecimiento sea muy alto al principio (caso telefonía celular); luego ese crecimiento espectacular suele dar paso a un crecimiento más moderado, más alineado con el crecimiento global de la economía (PBI). De esta forma, es posible valorar las acciones de una compañía planteando más de un estadio de crecimiento: una fase con un crecimiento elevado y una fase subsiguiente donde el crecimiento es menor. Para la primera fase ya no tenemos una perpetuidad, sino que la empresa crece a una tasa g durante t períodos. Siendo D_1 el dividendo del primer año y sumando los valores actuales de los dividendos hasta el período t , tenemos:

$$S = \frac{D_1}{(1 + ke)} + \frac{D_1(1 + g)}{(1 + ke)^2} + \frac{D_1(1 + g)^2}{(1 + ke)^3} + \dots + \frac{D_1(1 + g)^{t-1}}{(1 + ke)^t}$$

Debido a que la expresión de la suma de términos resulta ser una progresión geométrica, de razón $(1 + g)/(1 + ke)$, aplicamos la fórmula de la suma de términos

$$S = a_1 \frac{1 - q^n}{1 - q}$$

y reemplazando tenemos el valor de la primera fase de crecimiento.

$$\frac{D_1}{(1 + ke)} \times \frac{1 - \left(\frac{1 + g}{1 + ke} \right)^t}{1 - \frac{(1 + g)}{(1 + ke)}}$$

Sacando común denominador y simplificando términos, también podemos obtener una expresión más reducida:

$$D \times \frac{1 - \left(\frac{1 + g}{1 + ke} \right)^t}{ke + g}$$

Finalmente, sumamos al valor de la primera fase de crecimiento el valor de la continuidad, que surge de calcular el valor de la perpetuidad que se desarrolla a partir del período $t + 1$, (cuyo primer dividendo es D_{t+1}) con otra tasa de crecimiento g' , y luego actualizarla por ke durante t períodos para obtener finalmente el precio de la acción:

$$P = D \times \frac{1 - \left(\frac{1 + g}{1 + ke} \right)^t}{ke - g} + \frac{D_{t+1}}{(ke - g') \times (1 + ke)^t}$$

Ejemplo: suponga que Telefonía Celular S. A. crece a 5% durante un período de diez años, al cabo de los cuales la competencia, la aparición de productos sustitutos y un mercado satisfecho hace que la tasa de crecimiento se ubique en 2%. Suponiendo un dividendo de \$ 10 para el primer año, el dividendo del año $t = 10$ sería $10 (1,05)^9 = 15,51$. El dividendo del año siguiente, correspondiente al período $t + 1$, sería $15,51 \times (1,02) = 15,82$

El crecimiento de los dividendos se muestra en la figura 6.6:

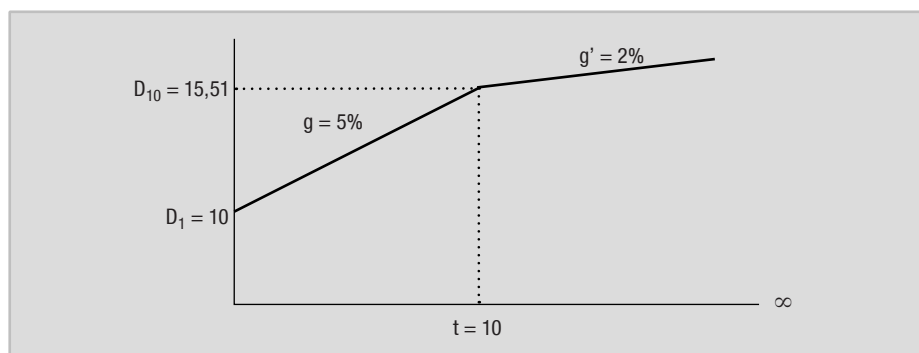


Figura 6.6. Dividendos con crecimiento por fases

$$P = 10 \times \frac{1 - \left(\frac{1 + 0,05}{1 + 0,20} \right)^{10}}{0,20 - 0,05} + \frac{15,82}{(0,20 - 0,02) \times (1 + 0,20)^{10}} = 49,13 + 14,19 = 63,31$$

Valuación de las acciones por descuento del *Equity Cash Flow*

El modelo de descuento de los dividendos utiliza una definición estricta del *Equity Cash Flow*, pues se basa en que el único flujo de efectivo que recibe éste son los dividendos. Pero el *Equity Cash Flow* es, como lo definimos en el capítulo 4, un concepto más amplio. Es el flujo de efectivo residual después de pagar los intereses y las amortizaciones de capital y lo definíamos de la siguiente forma:

$$\begin{aligned} & \text{EBIT} \\ & + \text{Depreciación y amortización} \\ & \pm \text{Cambios en el capital de trabajo} \end{aligned}$$

- ± Cambios en los activos fijos (CAPEX)
 - Impuestos
 - Intereses por deudas
 - ± Cambios en la deuda
 - ± Cambios en otros activos y pasivos
- Equity Cash Flow*

El *Equity Cash Flow* es una medida de aquello que la compañía puede pagar como dividendos. Uno de los principales cuestionamientos al modelo de los dividendos era que muchas veces las empresas no pagan dividendos por varios años o lo hacen muy irregularmente. Existe una cantidad de factores que hacen que el flujo de dividendos pueda ser distinto al *Equity Cash Flow*, por ejemplo:

- a. Política de mantener dividendos estable.
- b. Requerimientos de inversión.
- c. Impuestos personales.
- d. Señalización.

Por ejemplo, las compañías que deseen mantener una política de dividendos estable recurrirían al endeudamiento o a la emisión de nuevas acciones en los períodos en que el flujo de fondos residual no alcance para pagar dividendos. Los requerimientos de inversión podrían hacer que tampoco alcance el dinero para pagar un dividendo estable. Por otra parte, los impuestos personales podrían hacer que los accionistas prefieran ganancias de capital a dividendos, si éstos están gravados con tasas más altas. Por último, el pago de un dividendo puede deberse a un gesto de “señalización”, cuando la compañía quiere mandar un mensaje al mercado, haciéndole creer que espera un futuro promisorio, aunque tal vez los números actuales no muestren tal cosa.

El descuento del *Equity Cash Flow* puede ser visto como una alternativa al modelo de los dividendos. Como los dividendos son a veces menores o mayores al flujo de efectivo del accionista, las estimaciones del valor de las acciones suele ser diferente.

El *Equity Cash Flow* es mucho más explícito que el modelo de los dividendos, ya que definimos cada ítem integrando los resultados con los flujos derivados de la inversión y el financiamiento, donde el flujo de efectivo aparece determinado en un modelo explícito, como el que mostramos en el capítulo de la planificación financiera de largo plazo, donde integrábamos los estados financieros.

Cuando los dividendos son iguales al *Equity Cash Flow*

Para que los dividendos sean iguales al flujo de efectivo del accionista, la compañía debería repartir como dividendos a los accionistas todo el flujo de efectivo disponible después de los requerimientos de inversión, intereses y amortizaciones de deudas.

El segundo caso en que los dividendos se igualarían con el *Equity Cash Flow* es aquel en que la empresa reinvierte este último en proyectos con $VAN = 0$ sin crear ningún valor (por ejemplo, podría invertirlos en adquisiciones que no crean valor o en títulos del mercado financiero, que correctamente valuados en un mercado eficiente no tendrían posibilidad de tener un VAN positivo). En estos casos, la reinversión del flujo de efectivo no aumenta el flujo de efectivo para el accionista en el futuro y por eso decimos que los dividendos se igualarán al *Equity Cash Flow*.

Cuando los dividendos son distintos al *Equity Cash Flow*

Cuando la compañía reinvierte el flujo de efectivo debido a las necesidades de crecimiento, los dividendos en general son menores al flujo de efectivo disponible para el accionista, precisamente porque no se distribuye todo el flujo de efectivo como dividendos sino que se reinvierte una parte dentro de la firma. Ahora bien, también puede ocurrir que reinvierta el excedente en títulos de corto plazo, con valor actual neto cero, o que realice adquisiciones con VAN

negativo o nulo. Estas reinversiones hacen crecer a la empresa en tamaño, pero no siempre en valor. La consecuencia puede ser una reducción en el coeficiente de endeudamiento, lo cual también puede originar una pérdida en el valor.

Cuando se reparten dividendos por encima del *Equity Cash Flow* la firma debe emitir nuevas acciones o deuda para financiar el mayor pago de dividendos. Esto puede ser realizado con una política de señalamiento, pero debe tenerse en cuenta que el capital externo genera costos de emisión. Otro punto es que puede aumentar el coeficiente de endeudamiento y pagar dividendos en exceso puede crear un problema de racionamiento de capital, si después la compañía encuentra dificultades para conseguir el financiamiento necesario para una expansión.

Valuación de acciones preferidas

De nuevo, el valor de las acciones preferidas es el valor presente de la corriente de dividendos preferidos. Si la acción tiene un dividendo preferido de \$ 10 pagadero al final de cada año, el valor de la acción preferida es la perpetuidad que representa el dividendo preferido descontado por k_p que, supondremos, es de 10%:

$$P_p = \frac{D_{p1}}{(1 + k_p)} + \frac{D_{p2}}{(1 + k_p)^2} + \frac{D_{p3}}{(1 + k_p)^3} + \dots \infty$$

Esto puede simplificarse con la siguiente fórmula:

$$P_p = \frac{D_p}{k_p} = \frac{10}{0,10} = 100$$

Valuación de acciones a partir del *price earning*

Uno de los indicadores utilizados con más frecuencia como una medida rápida acerca de cómo el mercado valora las acciones es el ratio precio-beneficio, más ampliamente conocido como *price earning* (PER), que ya vimos en el capítulo 3. El PER es un múltiplo del beneficio de la empresa que, desde el punto de vista matemático, indica la relación existente entre el valor de mercado de una acción (P) y el BPA (Beneficio Por Acción).¹⁰ El PER generalmente se interpreta como la cantidad de veces que la ganancia por acción cabe en su propio precio.

$$PER = \frac{P}{BPA}$$

El PER también es igual al precio de todas las acciones, dividido por la utilidad neta de la empresa:

$$PER = \frac{\text{Valor de mercado de las acciones}}{\text{Utilidad neta}}$$

Ejemplo: la utilidad neta de Omega S. A. ha sido en el último año de \$ 3.000.000 y la cantidad de acciones en circulación es de 10.000 (el beneficio por acción del último año ha sido de \$ 300). La acción cotiza a \$ 2.400, por lo tanto, su PER será:

$$PER = 2.400/300 = 8$$

Esto significa que los inversores están dispuestos a pagar el equivalente de 8 veces por cada peso de ganancia de Omega.

¹⁰ En inglés se denomina *Earning Per Share* (EPS): el beneficio por acción.

¿Cómo interpretar un PER alto o bajo? Recordemos por un momento la fórmula de los dividendos de Gordon para determinar el precio de la acción:

$$P = \frac{D_1}{k_e - g}$$

Siendo DPA los dividendos por acción y BPA los beneficios por acción, podemos expresar el PER como:

$$PER = \frac{P}{BPA} + \frac{DPA}{(k_e - g) BPA} + \frac{Payout}{k_e - g}$$

Ahora podemos apreciar que un PER alto (bajo) puede indicar que:

- a. Los inversores esperan un alto (bajo) crecimiento de los dividendos.
- b. La acción tiene un riesgo muy bajo y, por lo tanto, la tasa de rentabilidad exigida a las acciones (k_e) es más baja.
- c. Se espera que la empresa observe una alta tasa de reparto (DPA/BPA).

Observe que los factores a) y c) interactúan, puesto que una tasa de reparto alta significa menor crecimiento.

¿Cómo se utiliza el PER para estimar el valor de las acciones de una empresa?

Simplemente, multiplicando el beneficio por acción por el PER de una empresa comparable o por el PER del sector donde se encuentra la empresa bajo análisis:

$$P = BPA \times PER_{\text{sector}}$$

En la práctica, para obtener una medida rápida del valor de las acciones de una empresa se multiplica el beneficio de esta última por el PER de empresas comparables. Si bien el PER es un indicador que contiene una cantidad de limitaciones, es muy utilizado por los inversores y analistas financieros, pues además de proporcionar rápidamente una medida de comparación, existen otras razones tales como:

- a. Proporciona una medida normalizada para comparar precios de las acciones al indicar cuánto está pagando el mercado por cada peso de beneficio de una acción determinada.
- b. Las estimaciones para calcularlo suelen ser más sencillas que el modelo de Gordon, además de ser más útil en el caso de las acciones que no suelen pagar dividendos.

A veces se interpreta como una medida de la calidad y el aprecio que tienen los inversores por los beneficios de la firma. Si bien existen buenas razones para que se use el *price earning*, también hay razones para que se haga un uso impropio de éste, según puede apreciarse en la tabla 6.9.

Tabla 6.9 Ventajas y desventajas del PER	
Ventajas	Desventajas
Simple de calcular y ampliamente disponible para empresas de capital abierto. Facilita las comparaciones entre acciones.	Suponer que eliminan la necesidad de hacer hipótesis sobre riesgo, crecimiento y dividendos.
Relaciona el precio que se paga por los beneficios actuales.	Suponer que refleja mejor los humores y percepciones del mercado.
Sustituto de otras características de la firma, incluyendo riesgo, rendimiento y crecimiento.	Puede ser influido por las convenciones contables, a partir del cálculo del beneficio.

Factores que afectan al PER: ROE, crecimiento y rentabilidad exigida

Entre los factores que afectan al PER, están:

- La rentabilidad contable sobre las acciones (ROE).
- El crecimiento (esto último relacionado con la política de distribución de dividendos).
- La rentabilidad exigida a las acciones.
- Las tasas de interés.

La mejor forma de ver el efecto de estos factores sobre el PER es a través de un ejemplo. **Es importante aclarar que los ejemplos que se desarrollan a continuación suponen que el valor de mercado de la acción refleja exactamente el descuento del flujo de fondos del accionista con k_e .** Si se cumple este supuesto, las relaciones que estableceremos entre ROE, k_e y el crecimiento serán esencialmente válidas. La tabla 6.10 muestra seis empresas diferentes que se financian exclusivamente con acciones. En todos los casos, la rentabilidad exigida a las acciones (k_e) es de 10%. El valor de la inversión, medido por el patrimonio neto, es de \$ 100.000.000. Ordenadas de izquierda a derecha por rentabilidad creciente, la empresa A es la que menor rendimiento tiene: el ROE es de 10%, luego la empresa B tiene un rendimiento de 12%, y así sucesivamente hasta la empresa E, que ostenta el rendimiento más alto, con un ROE de 18%. La empresa F es la única cuya rentabilidad se encuentra por debajo del costo de capital, ya que tiene un ROE de 8%. En todos los casos, las utilidades se distribuyen como dividendos, de forma tal que la tasa de reparto (*payout ratio*) es de 100%.

Calcularemos ahora el PER en dos situaciones: a) sin retención de beneficios y b) con retención de beneficios.

Tabla 6.10 Relación del PER con el crecimiento						
	A	B	C	D	E	F
Rentabilidad exigida a las acciones, k_e	10%	10%	10%	10%	10%	10%
Patrimonio neto	100	100	100	100	100	100
Utilidad neta	10	12	14	16	18	8
ROE	10%	12%	14%	16%	18%	8%
Dividendos	10	12	14	16	18	8
PER sin retención de beneficios						
Tasa de reparto	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Tasa de retención	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Tasa de crecimiento ($ROE \times$ tasa de retención)	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Valor de mercado de las acciones	100	120	140	160	180	80
PER	10	10	10	10	10	10
PER con retención de beneficios						
Dividendos	5	6	7	8	9	4
Tasa de retención	50%	50%	50%	50%	50%	50%
Tasa de crecimiento ($ROE \times$ tasa de retención)	5%	6%	7%	8%	9%	4%
Valor de mercado de las acciones	100	150	233	400	900	67
PER	10,0	12,5	16,7	25,0	50,0	8,3

Obtenemos el valor de mercado de las acciones descontando los dividendos con la rentabilidad exigida a las acciones y, luego, calculamos el PER, dividiendo el valor de mercado de las acciones por la utilidad neta. **El resultado es que el PER se mantiene constante en todos los casos cuando las empresas no retienen beneficios y es igual a 10.** Esto nos sugiere la primera conclusión importante: si la empresa no crece, el PER se mantiene constante. No sólo es necesaria una buena rentabilidad por encima del costo de los recursos, sino que también es necesario el crecimiento para incrementar el *price earning*.

Si la empresa no crece, el PER se mantiene constante. Para que aumente el PER es necesario crecer y que $ROE > k_e$.

Si esto último se cumple, tanto mayor será el aumento en el PER como mayor sea el crecimiento.

Los ejemplos nos permiten concluir que:

1. El crecimiento esperado de la empresa (g) es el crecimiento de los beneficios y los dividendos. No basta tener un ROE elevado para tener un PER alto si no hay crecimiento y tampoco basta crecer si la empresa no invierte en proyectos con rentabilidad superior al costo de los recursos. La proporción de beneficios que se reparte como dividendos –y, por lo tanto, la tasa de retención– está relacionada con el crecimiento.
2. Si la empresa reparte todos los beneficios como dividendos y no crece, el PER se mantiene constante, aun cuando el ROE se ubique por encima del costo de capital exigido por el accionista.
3. Cuando la empresa retiene beneficios (y crece) el PER aumenta constantemente a medida que el ROE es más alto y disminuye sólo en el caso de la empresa F (8,3), cuya rentabilidad es inferior al costo de los recursos. Esto nos permite concluir que si la empresa crece, un aumento de la rentabilidad siempre hace aumentar el PER y tanto mayor será su aumento cuanto mayor es el crecimiento. Pero ocurre a la inversa cuando la rentabilidad es inferior al costo de los recursos y, en este caso, la empresa F destruye valor al invertir los recursos a una tasa de rendimiento por debajo del costo de capital.
4. Cuanto mayor es la rentabilidad exigida a las acciones, menor es el PER.

6.5 Determinantes del costo de oportunidad del dinero

Hasta el momento, hemos utilizado varias fórmulas para determinar precios de activos e introducíamos una tasa de interés que representaba el costo de oportunidad del inversor. La tasa de interés representa el precio que se paga por “alquilar” dinero durante un período de tiempo; los individuos que ahorran dinero lo prestan, a cambio de un interés, a aquellos individuos cuyo consumo es superior a su ingreso. La idea es intercambiar el consumo de hoy por un mayor consumo en el futuro. Del otro lado, los prestatarios concuerdan en aumentar su poder de compra hoy a cambio de pagar un precio en su consumo futuro. Además del interés “puro” que representa el valor tiempo del dinero, hay cuatro factores que determinan el costo de oportunidad del dinero: la **inflación**, el **riesgo**, los **impuestos** y la **volatilidad**, que describimos a continuación.

Riesgo

A mayor riesgo en una inversión, el inversor siempre esperará una compensación en forma de mayor rendimiento. A pesar de que trataremos este tema en profundidad en el próximo capítulo, conviene diferenciar ciertas clases de riesgo.

Riesgo de *default*. Se refiere al riesgo de impago por parte del acreedor. En general, los bonos del gobierno de Estados Unidos son considerados libres de riesgo. El riesgo de *default* es un factor crítico para la determinación de las tasas de interés en las obligaciones y están relacionadas con la capacidad de pago del deudor para servir los intereses y el capital.

Riesgo de variabilidad de precio. Aun en ausencia de riesgo de impago, en el caso de los bonos y las acciones, existe el riesgo de la variabilidad del precio, cuando al cambiar las tasas de interés los inversores reclaman mayores o menores rendimientos, lo cual se refleja en una baja o en un aumento del precio de los títulos.

Derechos. La deuda exige obligación de pagar, sino hay consecuencias legales. En cambio, en el caso de los accionistas, no se les promete un dividendo. Si la gerencia resuelve retener beneficios y no pagar dividendos, los accionistas nada pueden hacer. Por lo tanto, reflejando diferencias de riesgo, el costo de oportunidad del accionista suele ser mayor que el del obligacionista.

Inflación esperada

A mayor inflación, mayor es el rendimiento exigido, pues los inversores se fijan en el poder adquisitivo de la moneda. La evidencia empírica sugiere que los rendimientos de los títulos incorporan la inflación esperada. Piense por un momento en los individuos que depositan dinero en un banco: si la inflación aumenta y esto no se convalida en mayores rendimientos en pizarra, los individuos tendrían un incentivo para retirar su dinero y comprar bienes, que suben de precio a tasas mayores que las que pagan los bancos. Éstos no podrían mantener rendimientos negativos por períodos muy prolongados. Del otro lado, las compañías que solicitan dinero estarían en condiciones de pagar tasas de interés nominales más altas, pues han subido los precios de los bienes que venden.

Impuestos

Los inversores siempre calculan sus rendimientos después de impuestos. Desde el punto de vista de la compañía que pide dinero, como los intereses son deducibles del impuesto a las ganancias, su verdadero costo suele ser calculado como $kd(1 - t)$.

De la misma forma, quien presta dinero, si las tasas de impuestos aumentan, necesitarán cobrar una tasa de interés mayor antes de impuestos para mantener el mismo rendimiento después de impuestos.

Vencimiento y estructura temporal de la tasa de interés

Mencionamos anteriormente la relación que existe entre las tasas de interés y la vida media de un título como la “estructura temporal de la tasa de interés”. Volveremos sobre este tema en el capítulo 20 con un ejemplo real, pero por ahora diremos que una de las formas más comunes que suele asumir la estructura temporal es la ascendente. Los pagos que se recibirán en años futuros son descontados con tasas más altas, indicando las oportunidades disponibles para los inversores basados en el plazo en que ellos están dispuestos a colocar su dinero. Los precios de los títulos que tienen vencimientos más largos suelen ser más sensibles a los cambios en las tasas de interés y este mayor riesgo de precio hace que los inversores le exijan mayores rendimientos.

6.6 Resumen

En este capítulo hemos visto cómo se valúan los principales títulos que emiten las empresas para financiarse: obligaciones y acciones. La mecánica de valuación consistió en ambos casos en el descuento del flujo de efectivo proporcionado por el título. Luego vimos la valuación alternativa de las acciones a través del *price earning*, que también era afectado por la tasa de interés, el riesgo y el crecimiento.

Finalmente, vimos que el costo de oportunidad del dinero es afectado por cuatro factores básicos: el riesgo, la inflación, los impuestos y el vencimiento.

6.7 Preguntas

1. Explique el significado del término **rentabilidad al vencimiento** (*yield to maturity*).
2. ¿Cuáles son los rendimientos que se tienen al comprar bonos? ¿Qué se entiende por ganancia de capital y ganancia de intereses?
3. ¿Usted esperaría que las obligaciones que pagan cupones semestrales se venda a un precio más alto o más bajo que obligaciones equivalentes que pagan un cupón anual?
4. Explique la diferencia entre **riesgo precio/tasa de interés** y **riesgo de reinversión**.
5. Suponga que tiene tres bonos del tipo *bullet*, con vencimiento a los 5, 10 y 25 años. ¿Cuál de estos bonos tiene mayor riesgo de reinversión y por qué? ¿Cuál tiene mayor riesgo precio/tasa de interés?
6. ¿Cuál es el tipo de bono que no tiene riesgo de reinversión? ¿Cuál el que tiene mayor riesgo precio/tasa de interés?
7. Indique si cada una de las siguientes afirmaciones es verdadera o falsa
 - a) Cuando el bono cotiza bajo la par, la TIR es mayor que el rendimiento corriente.
 - b) Si el bono cotiza sobre la par, la TIR es mayor que la tasa del cupón y que el rendimiento corriente.
 - c) Si el bono cotiza a la par, la TIR, la tasa del cupón y el rendimiento corriente son iguales.
8. Dada la siguiente expresión, indique cuál de las respuestas es correcta.
El *price earning* es un múltiplo que significa:
 - a) La cantidad de dividendos que los inversores están dispuestos a pagar por las acciones de la empresa.
 - b) La relación que existe entre el valor de mercado de una acción (P) y el BPA (beneficio por acción).
 - c) El precio de todas las acciones dividido por la utilidad neta de la empresa.
9. Comente la siguiente afirmación:
"Si la tasa de crecimiento es muy variable, el modelo de valuación por dividendos es inconducente".

6.8 Problemas

1. La siguiente tabla contiene información sobre tres obligaciones emitidas por la compañía Altos Hornos con un valor nominal de \$ 1.000. Hoy es 1 de enero de 2002.

Cupón	Vencimiento	Años para el vencimiento
5%	2007	5
8%	2017	15
12 5/8	2027	25

- a) ¿Por qué el cupón varía tan ampliamente?
- b) ¿Cuál es el valor de cada bono si $k_d = 8\%$?
- c) ¿Cuál sería el valor si los cupones fueran semestrales en lugar de anuales? (Resuelva sólo para el bono de cinco años).
- d) ¿Cuál es la tasa nominal y la tasa efectiva de rendimiento del bono de quince años?

- e) ¿Cuál es el precio esperado del bono de cinco años dentro de un año (1 de enero de 2003) y su ganancia de capital si el rendimiento requerido es de 8%?
- f) ¿Cuál es el rendimiento total esperado del bono de cinco años al 1 de enero de 2003?
- g) Si usted fuera un inversor en condiciones de pagar impuestos, ¿cuál de los tres bonos preferiría y por qué?
- h) Si usted pensara que las tasas de interés van a caer, ¿qué tipo de bonos compraría para maximizar su ganancia de capital de corto plazo?
2. Suponga que usted compró la obligación de cinco años de Altos Hornos y piensa mantener su dinero invertido en bonos por cinco años. Suponga que la tasa de interés se reduce a 5% y permanece en ese nivel por cinco años, de forma tal que usted reinvierte todos los cupones que el bono le paga a 5% durante dicho lapso:
- a) ¿Cuál es su tasa de rendimiento compuesta (π_R modificada)?
- b) ¿Qué hubiera pasado si la tasa de interés hubiera subido a 10%?
- c) ¿Cómo habrían diferido los resultados si hubiera comprado el bono de 15 años en lugar del de cinco?
3. Se espera que los dividendos por acción de la empresa Manguinhos crezcan indefinidamente a 5% anual, acompañando el crecimiento general de la economía. Si el dividendo del próximo año es de \$ 10 y el rendimiento exigido por el mercado es de 10%, ¿cuál es el precio actual de la acción?
4. Si Manguinhos fuese a distribuir todos sus beneficios podría mantener una corriente regular de dividendos de \$ 15 por acción. Por lo tanto, ¿cuánto está pagando el mercado por las oportunidades de crecimiento de la acción?
5. Usted espera que el próximo año la empresa Pizza Up pague un dividendo de \$ 20 sobre sus acciones ordinarias. Después de eso espera que los dividendos crezcan a una tasa de 3% anual a perpetuidad. Si usted exige una rentabilidad de 15% sobre su inversión, ¿cuánto estaría dispuesto a pagar por las acciones?
6. El precio de las acciones de Marle Construcciones al 1 de enero de 2002 es de \$ 22 y se espera que crezcan a 5% anual:
- a) ¿Cuál es la tasa esperada de rendimiento al principio de 2002? El dividendo esperado para dicho año sería de \$ 3.
- b) ¿Cuál fue el *dividend yield* esperado y las ganancias de capital el 1 de enero de 2003? ¿Cuál es la relación entre el *dividend yield* y las ganancias de capital bajo la hipótesis de crecimiento?
7. Suponga que los inversores creen que las acciones de Cabañas Paul crecerán a 5% sólo durante cinco años, para luego bajar a 2%. ¿Cuál sería el precio de las acciones Cabañas Paul si el rendimiento esperado es de 15% y el dividendo del año próximo será de \$ 100?
8. Las acciones comunes son valuadas suponiendo dividendos anuales. ¿Cuál sería el precio de la compañía Cuatro Estaciones si, en lugar de pagar un dividendo de \$ 3 anuales, pagara dividendos trimestrales de \$ 0,75, manteniéndose el rendimiento esperado en 15% y la tasa de crecimiento en 5% anual?
9. Las empresas A y B mostraban los siguientes estados financieros al 3 de septiembre de 2002 y usted debe calcular el PER para las siguientes tasas de reparto (*payout ratio*): a) 1%; b) 50% y c) 100%.

	A	B
Patrimonio neto	122.200.000	62.700.000
Utilidad neta	3.300.000	8.400.000
ke	20%	20%

10. La empresa Trex reportó ganancias por acción de \$ 2,40 en 1993 y pago dividendos por acción de \$ 1,06. Las ganancias crecieron a una tasa de 5% anual en los últimos cinco años y se espera que crezcan a 6% anual desde 1994 en adelante. El rendimiento exigido por los accionistas era de 14% y era negociada por diez veces el valor de libros. Usted debe estimar:
- a) El PER.
 - b) ¿Cuál es la tasa de crecimiento de largo plazo que está considerada en el PER actual de la empresa?

6.9 Contenido de la página Web de apoyo

El material marcado con asterisco (*) solo está disponible para docentes.

Mapa conceptual del capítulo

Autoevaluación

Presentaciones*

“El mundo de los economistas puede haberse sorprendido cuando Harry Markowitz, Bill Sharpe y Merton Miller recibieron el Premio Nobel a la ciencia económica en 1990 por su trabajo pionero en la teoría de la economía financiera, pero de hecho era hora que las Finanzas recibieran el mismo y pleno reconocimiento que el amplio campo de la Economía”.

Peter Bernstein,
Capital Ideas Evolving

Riesgo y rentabilidad

Contenido

7.1 Introducción.....	198
7.2 ¿La Bolsa recompensa a los inversores? Rendimientos en Estados Unidos, Latinoamérica y la metáfora del casino al revés	198
7.3 Repaso de las categorías de estadística utilizadas en Finanzas	203
7.4 El portafolio o cartera de inversiones	214
7.5 El riesgo de mercado de la acción y su contribución al riesgo del portafolio ...	229
7.6 Resumen.....	235
7.7 Preguntas	235
7.8 Problemas	237
7.9 Contenido de la página Web de apoyo	240

Objetivos

- Entender la relación de intercambio entre el riesgo y el rendimiento esperado de un activo individual y de un portafolio de acciones.
- Distinguir los portafolios eficientes.
- Distinguir entre riesgo único y riesgo de mercado de una acción.
- Medir el riesgo de mercado de la acción a través del coeficiente Beta.

7.1 Introducción

En los capítulos 5 y 6, tratamos el valor tiempo del dinero y la valuación de obligaciones y acciones. Cuando estimábamos el valor de estos títulos, decíamos que debía procederse al descuento de su flujo de fondos con una tasa de interés que reflejara el rendimiento de inversiones con riesgo similar. Sin embargo, hasta ahora no hemos explicado cómo se mide el riesgo y cómo influye en el rendimiento que debe requerirse a un activo riesgoso. Desde el punto de vista conceptual, debería existir un “premio adicional” que le compense al inversor el mayor riesgo que está dispuesto a correr.

Comenzaremos describiendo la evidencia empírica en los mercados de capitales de Latinoamérica y Estados Unidos, lo cual nos proporcionará una perspectiva acerca de cuáles fueron las recompensas por invertir en activos riesgosos. Evidentemente, existen inversiones más arriesgadas que otras, pero ¿cómo medimos la diferencia de riesgo? Para poder responder esta pregunta, primero debemos definir bien qué entendemos por riesgo, que es el tema en el que nos concentraremos en este capítulo.

La comprensión de la relación entre el riesgo y el rendimiento cumple un rol fundamental en el diseño de un portafolio y también en el proceso de fijación de precios de activos, a partir de la definición del riesgo sistemático de una acción que, como veremos, se mide por el famoso coeficiente Beta. El capítulo sienta las bases para diseñar un portafolio de acciones y conectar la teoría del portafolio con el modelo de valuación de activos de capital, más conocido por sus siglas en inglés CAPM (*Capital Asset Pricing Model*). Trataremos con algunos ejemplos en planilla de cálculo, ya que esta es la herramienta que se utiliza en la práctica y permite trabajar con mayor eficiencia.

Después de leer este capítulo, usted debería ser capaz de:

- Entender la relación de intercambio entre el riesgo y el rendimiento esperado de un activo individual y de un portafolio de acciones.
- Distinguir los portafolios eficientes.
- Distinguir entre riesgo único y riesgo de mercado de una acción.
- Medir el riesgo de mercado de la acción a través del coeficiente Beta.

7.2 ¿La Bolsa recompensa a los inversores? Rendimientos en Estados Unidos, Latinoamérica y la metáfora del casino al revés

Por lo general, los rendimientos de los activos financieros vienen definidos por dos tipos de rendimientos: las ganancias (o pérdidas) de capital y los dividendos (en el caso de las acciones) o los intereses (en el caso de los bonos).

El rendimiento suele expresarse comúnmente en puntos porcentuales antes que en unidades monetarias; de esta forma, el rendimiento no depende del monto de la inversión y podemos establecer comparaciones con rendimientos obtenidos en otros activos. *Ex post*, la rentabilidad de un título es una magnitud conocida con certeza. Sin embargo, *ex ante* se trata de una variable aleatoria que podrá tomar distintos valores con unas determinadas probabilidades o se ajustará a alguna distribución de probabilidad de tipo continuo.

Rendimientos en Estados Unidos: 1925-2009

En 1982 Roger Ibbotson y Rex Sinquefeld realizaron un famoso estudio sobre la evolución de los rendimientos anuales para activos financieros en Estados Unidos, que es actualizado periódicamente. Los activos considerados fueron:

- Inflación.
- Letras del tesoro de Estados Unidos (*T-bills*) con vencimiento a tres meses.

- Bonos a largo plazo del Gobierno de Estados Unidos a veinte años (*T-bonds*).
- Acciones comunes de compañías grandes.
- Acciones comunes de compañías pequeñas (integrada por las acciones de 20% de las compañías pequeñas registradas en la Bolsa de Valores de Nueva York).

La figura 7.1 muestra cómo evolucionó 1 dólar invertido al final del año 1925 en cada uno de los activos mencionados, reinvertiendo las ganancias (dividendos o intereses) en el mismo activo hasta diciembre de 2009. El eje derecho muestra tanto el monto acumulado en dólares como el rendimiento promedio geométrico anual, comenzando al final del año 1925. Los rendimientos de los activos no se ajustaron por inflación, de forma tal que son rendimientos nominales antes de impuestos.

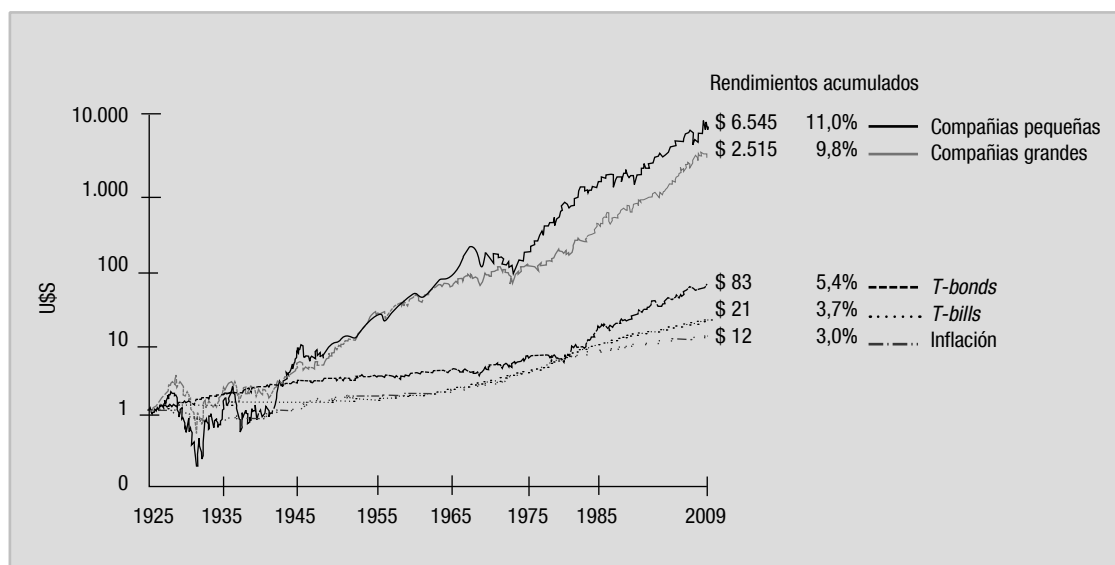


Figura 7.1. Rendimientos de los principales activos en EE. UU. 1925-2009

Las *T-bills* y los *T-bonds* han recompensado a los inversores con un pequeño rendimiento sobre la inflación americana. Debe tenerse en cuenta que las *T-bills* son letras del tipo cupón cero (no pagan intereses) y tienen vencimientos muy cortos. Los *T-bonds* han tenido un rendimiento un poco mayor, pero su precio suele ser más variable que el de las *T-bills*, ya que al ser bonos de tipo *bullet* son más sensibles a los cambios en las tasas de interés. Las acciones comunes tuvieron el mayor rendimiento pero éste ha sido más volátil.

Por ejemplo, si se hubiera invertido un dólar en acciones de pequeñas compañías al final de 1925, y reinvertiendo los dividendos en acciones adicionales, el capital acumulado sería de US\$ 6.545 al final de 2009.

Todos los rendimientos fueron calculados como una tasa equivalente anual, o sea una media geométrica –una tasa equivalente compuesta–, tal como fue definida en el capítulo 5. Por ejemplo, para calcular el rendimiento promedio de las acciones comunes de compañías pequeñas tenemos:

$$r = \left[\frac{C_n}{C_0} \right]^{1/n} - 1 = \left[\frac{6.545}{1} \right]^{1/84} - 1 = 11,02\%$$

Las acciones de compañías pequeñas tuvieron mejor rendimiento que las acciones de compañías grandes, y éstas a su vez rindieron más que los bonos y las letras del tesoro. En general, los bonos del Gobierno de Estados Unidos siempre se han considerado libres de riesgo. En última instancia, el Gobierno siempre puede recurrir al aumento de los impuestos para pagar sus deudas, por lo cual se considera que esta deuda está prácticamente libre de todo riesgo.¹

Los promedios geométricos, como se componen, siempre son menores a los promedios aritméticos, excepto que el rendimiento en cada período sea idéntico. En el capítulo 8, nos referiremos a la procedencia de utilizar promedios geométricos o aritméticos para estimar los rendimientos esperados.

Existen varios estudios sobre el mercado americano; recientemente fue reconstruida una serie de rendimientos que comienza en 1871. El lector interesado puede consultar Schiller (2005).² Nos hemos ocupado del mercado de Estados Unidos por ser el de mayor tamaño del mundo y sobre el que existen más estudios, series más largas y sobre el que se ha testeado gran parte de la teoría financiera. Ahora vamos a ocuparnos de los mercados latinoamericanos.

Rendimientos en Latinoamérica: 1989-2009

Los mercados emergentes, entre los cuales se incluyen los mercados latinoamericanos, suelen ser considerados más volátiles que el mercado de Estados Unidos. Las figuras 7.2, 7.3 y 7.4 muestran los rendimientos medidos en dólares en las bolsas de valores de Argentina, Brasil, Colombia, Chile, México, Venezuela, Estados Unidos y Perú, entre enero de 1989 y noviembre de 2009, período para el cual se cuenta con datos en formato digital. La serie fue elaborada con datos de precios diarios de Economatica®³ y los rendimientos fueron calculados como un

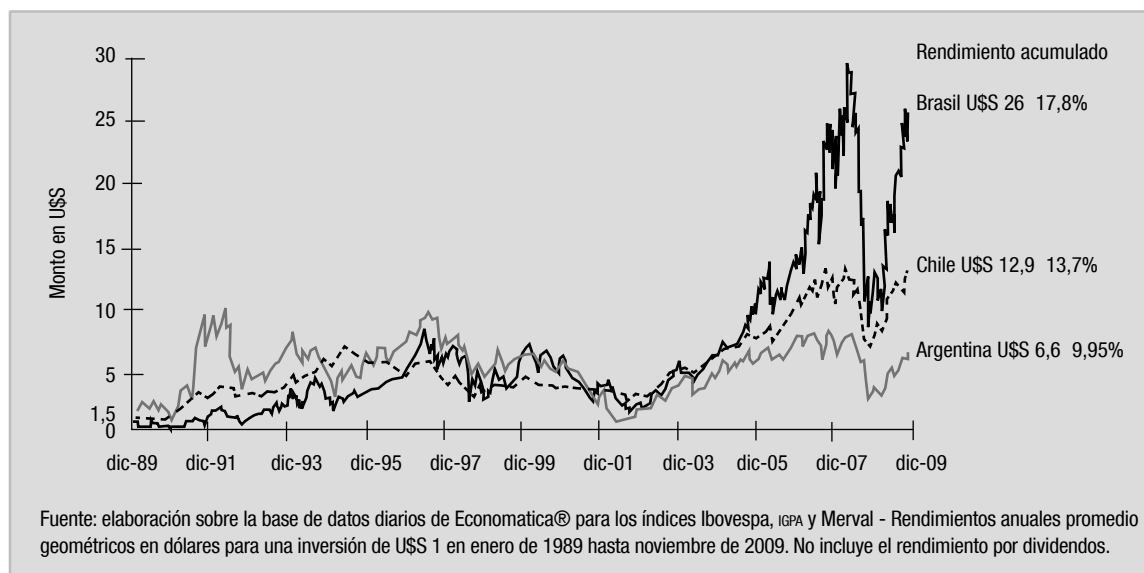


Figura 7.2. Rendimientos en Brasil, Chile y Argentina: 1989-2009

¹ Algunos analistas entienden que las letras del tesoro son en realidad el verdadero título libre de riesgo, pues tienen un período de vencimiento más corto que los bonos del Gobierno.

² Puede encontrar la serie completa en Excel en la página Web www.econ.yale.edu/~shiller/data/chapt26.xls.

³ Para el mercado brasileiro, Economatica cuenta con series más largas, que comienzan en 1968. En la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, existe una serie del índice general con rendimientos mensuales en pesos corrientes y en valores constantes, que comienza en 1967. En nuestra consultora llevamos series actualizadas periódicamente para los mercados latinoamericanos y una serie del Merval desde 1986, que incluye el rendimiento con dividendos.

monto acumulado en dólares, comenzando con una inversión de U\$S 1 en enero de 1990, y luego fue obtenida la media geométrica anual. La serie no incluye los rendimientos por dividendos, es decir, cuánto representarán en cada año los dividendos obtenidos con respecto al precio de la acción, lo que se conoce como *dividend yield*. Nuestra estimación para Argentina es que éste sería aproximadamente de 2% anual, lo cual situaría el rendimiento del Merval alrededor de 12% anual si se computaran los dividendos en efectivo.

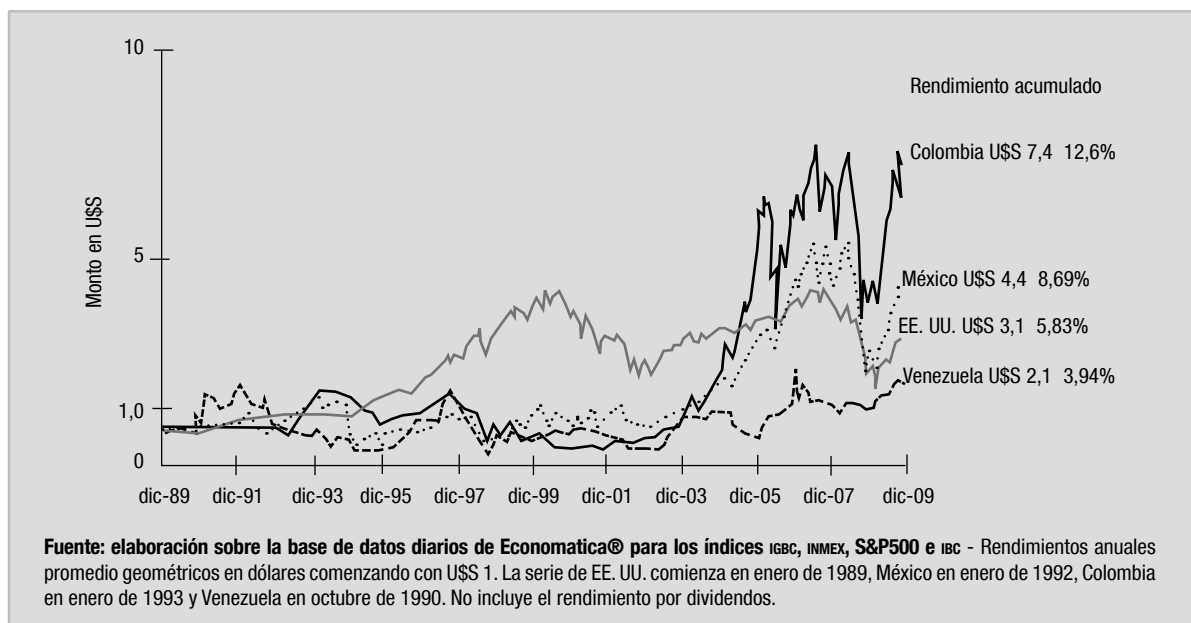


Figura 7.3. Rendimientos en Colombia, México, EE. UU. y Venezuela: 1989-2009

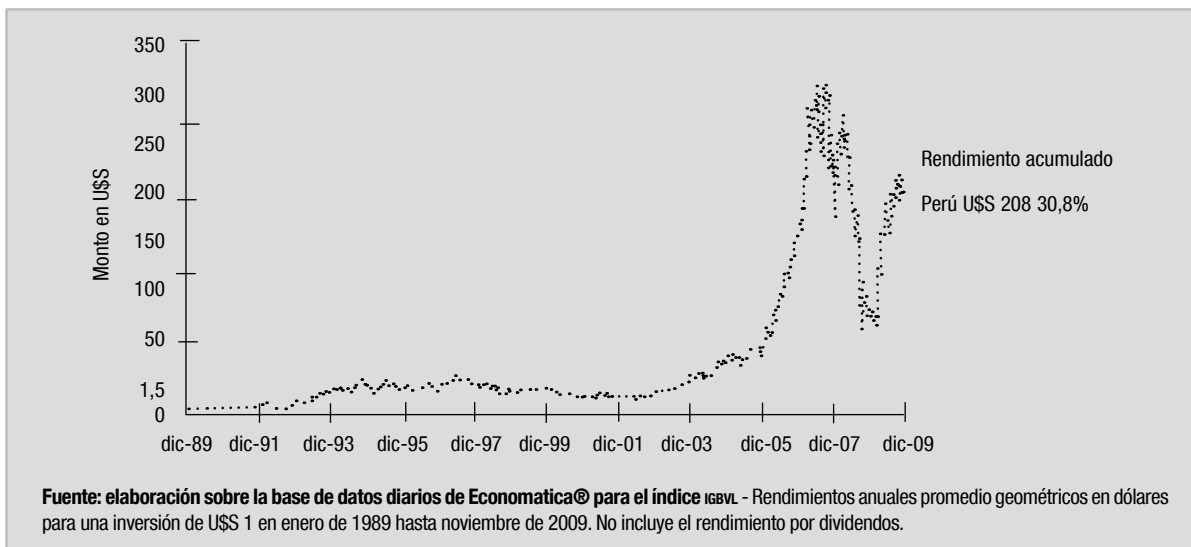


Figura 7.4. Rendimientos en Perú: 1989-2009

Prácticamente, todos los rendimientos se ubicaron por encima de 10% anual. Hay dos *outliers* que se apartaron claramente de la tendencia. El rendimiento de la Bolsa de Valores de Lima fue espectacular: 30,8%. El desempeño macroeconómico de Perú también ha sido importante en los últimos años y Venezuela tuvo un rendimiento de 3,94%, aunque la Bolsa de Caracas no constituye un mercado muy profundo, ya que cotizan pocas acciones.

La inversión en la Bolsa es como un casino al revés. Si usted va todos los días al casino, puede que a veces gane pero, a la larga, acabará perdiendo todo su capital, ya que las probabilidades están a favor del casino. En la Bolsa la situación es justamente al revés. Invirtiendo en una cartera diversificada, como es un índice de acciones (no en una sola acción, ya que si esa compañía va a la quiebra usted también acabaría perdiendo todo), y reinvertiendo las ganancias en él, la evidencia empírica demuestra que a largo plazo la Bolsa recompensa al inversor paciente. Lógicamente, usted debe tener varios años por delante y no estar urgido de liquidar su inversión en el corto o mediano plazo.

La prima por el riesgo de mercado (*Market Risk Premium*)

La información histórica de los mercados financieros constituye un punto de referencia para estimar los premios por el mayor riesgo asumido en las inversiones financieras y de capital. En Finanzas, la diferencia entre el rendimiento esperado de un índice de acciones y el rendimiento libre de riesgo se conoce como la prima por el riesgo de mercado, o en inglés, *Market Risk Premium*. En realidad, no es que el mercado nos vaya a recompensar por haber invertido nuestro dinero a riesgo, pero la evidencia empírica nos dice que, si somos pacientes, podemos esperar obtener una diferencia sobre el rendimiento libre de riesgo en un período largo, si es que invertimos el dinero en una cartera bien diversificada, como podría ser un índice de mercado accionario.

La prima por el riesgo de mercado es una expectativa matemática, un rendimiento esperado, basado en la evidencia empírica. Se estima como la diferencia entre el rendimiento de un índice de mercado de acciones y el rendimiento de los bonos del tesoro americano.

La evidencia empírica es contundente: a mayor riesgo, mayor rentabilidad. En la tabla 7.1, se observan los rendimientos promedio geométricos a lo largo del período analizado y la diferencia con los rendimientos de los *T-bonds*. En la práctica, la prima de riesgo generalmente se calcula sobre los bonos del Gobierno.⁴

Tabla 7.1 Rendimientos promedio geométricos de los principales activos en EE. UU. (1925-2009) y Latinoamérica (1989-2009)		
Activos	Rendimiento promedio (%)	Diferencia sobre los <i>T-bonds</i> (%)
Letras de la tesorería de EE. UU.	3,7%	-1,7%
Bonos de la tesorería de EE. UU.	5,4%	0%
Acciones comunes compañías grandes	9,8%	4,4%
Acciones comunes compañías pequeñas	11,0%	5,6%
Acciones comunes (promedio Brasil, Argentina, Colombia, Chile y México, sin dividendos)	12,5%	7,1%

⁴ La prima de riesgo es utilizada para estimar tasas de descuento en los modelos de valuación de activos de capital. En general, como los proyectos de inversión suelen tener una vida de varios años, es preferido el *T-bond* antes que las *T-bills* como punto de referencia para calcular la prima de riesgo.

En Latinoamérica las acciones tuvieron mayores rendimientos que las acciones en Estados Unidos, y éstas, a su vez, rindieron más que los bonos del Gobierno; la prima por el riesgo de mercado aumenta cuando se analizan índices que contienen compañías de menor tamaño. La evidencia empírica convalidó lo que años antes había postulado el modelo CAPM que veremos en el capítulo 8, en el sentido de que **el mercado recompensa con mayores rendimientos los mayores riesgos**.

7.3 Repaso de las categorías de estadística utilizadas en Finanzas

Como en las próximas secciones de este capítulo haremos uso de algunos conceptos de estadística, realizaremos ahora un breve repaso de las medidas de tendencia central, las medidas de dispersión, la covarianza y la correlación.

La distribución normal

La figura 7.5 muestra la conocida distribución de probabilidad “normal”, que describe una gran cantidad de fenómenos naturales y sociales; en Finanzas es frecuentemente utilizada para reflejar la frecuencia con que los rendimientos tienden a distribuirse alrededor de un valor central. Si por caso, los rendimientos se distribuyeran normalmente, podríamos decir que la representación gráfica con que éstos se distribuyen tomaría la forma aproximada de una campana. Esta campana tiene una media ($\bar{x}$) y alrededor de ésta se producen desvíos, que se conocen con el nombre de desvíos estándar (σ). Las propiedades estadísticas de la distribución normal son muy útiles para realizar inferencias, pues podríamos afirmar, en el caso de los rendimientos de las acciones, que éstos se ubicarían entre la media y un desvío estándar en aproximadamente 68% de los casos (hay 68% de probabilidades de que un resultado se ubique entre $\bar{x} + \sigma$ y $\bar{x} - \sigma$), 95% de probabilidades que se ubique a dos desvíos estándar de la media y 99,7% de probabilidades de que se ubique a tres desvíos estándar de la media.

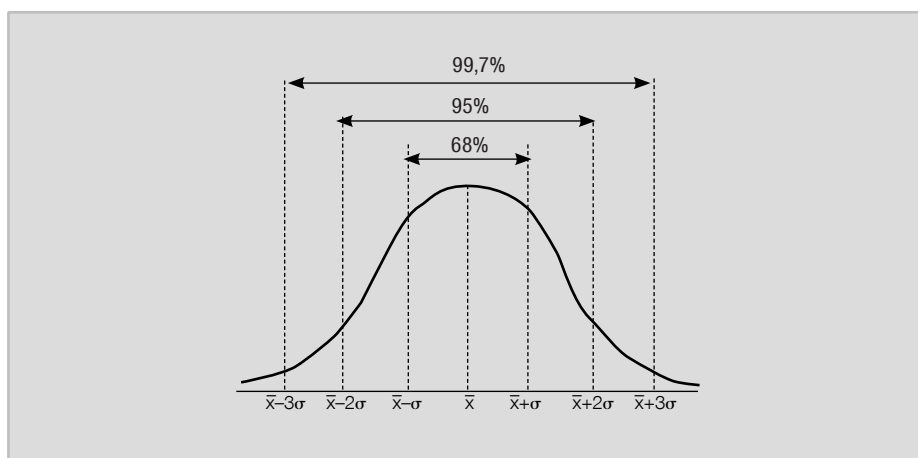


Figura 7.5. El área bajo la distribución normal

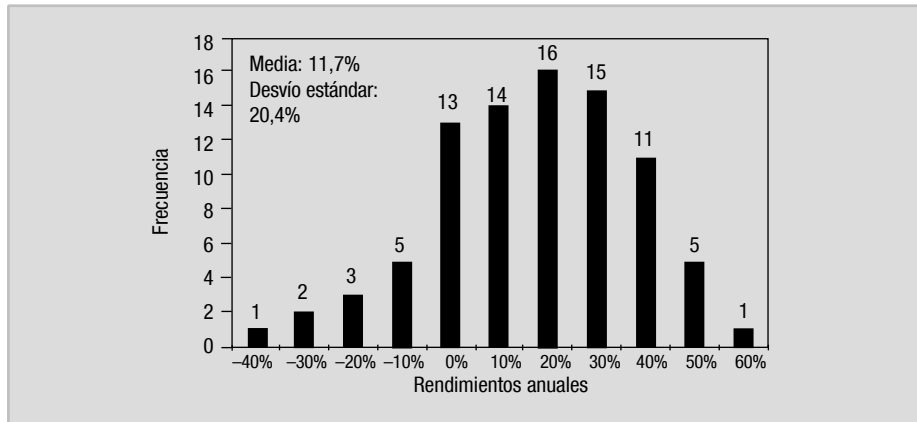


Figura 7.6. Frecuencias de rendimientos accionarios 1926-2011 (S&P 500)

Los estudios empíricos han demostrado que la distribución normal es una razonable aproximación de las verdaderas distribuciones en ciertos casos, como la altura de las personas o el rendimiento de las acciones. En la figura 7.6, se observa la distribución de frecuencias de los rendimientos históricos en el mercado de valores de Estados Unidos entre 1926 y 2008.⁵

La altura de las columnas nos dice el número de veces que un rendimiento se localiza en cada uno de los intervalos porcentuales (los intervalos se cuentan cada diez puntos porcentuales). Por ejemplo, la columna señalizada con el 15 significa que 15 de los 86 rendimientos anuales observados se encuentran en el intervalo de 20 a 30%. Si los rendimientos de las acciones se distribuyen en forma aproximadamente normal, y conocemos su media y su desvío estándar, podemos considerar los rendimientos simplemente estimando los parámetros de los valores que caracterizan tal distribución, como describimos anteriormente. Por ejemplo, podemos decir que en 95% de los casos, los rendimientos del mercado americano se deberán situar entre 52,56% y 29,04% (la media $\pm$ 2 desvíos estándar).

Es justo decir que la distribución normal tiende a subestimar los eventos en las colas de la distribución en el caso de los activos financieros.⁶ Si usted quiere realizar predicciones sobre la base de la distribución normal, puede acabar perdiendo amigos; la probabilidad de encontrar rendimientos muy altos o fuertes pérdidas, es mayor de lo que predice la distribución normal. Taleb (2007) trata este tema de forma sarcástica en *"The Black Swan"*.

La media y la media ponderada

La media, o promedio aritmético, es un concepto familiar para la mayoría de las personas, pero no tiene en cuenta la importancia de cada valor respecto del total. La **media ponderada**, por el contrario, tiene en cuenta la probabilidad de ocurrencia de cada rendimiento particular. Esto permite tomar en cuenta la importancia de cada valor con respecto al total.

Por ejemplo, en la tabla 7.2, se calcula el promedio ponderado de dos rendimientos; mientras que la media sería siempre $(10\% + 20\%) / 2 = 15\%$, la media ponderada varía en función de la probabilidad de ocurrencia. A veces los ponderadores utilizados son otros, como es el caso del portafolio de activos; como veremos, su rendimiento se calcula como una media ponderada, teniendo en cuenta el porcentaje de dinero invertido en cada activo.

⁵ Los precios de las acciones tienden a seguir una distribución lognormal y sus rendimientos una distribución normal.

⁶ Si construye una distribución de rendimientos para alguno de los mercados latinoamericanos, con seguridad encontrará varios casos con *outliers* importantes.

Tabla 7.2 Cálculo de la media ponderada		
Rendimientos	Probabilidad	Rendimientos ponderados
10%	40%	4%
20%	60%	12%
		Media ponderada = 16%

En el caso de los rendimientos esperados de las acciones individuales, a veces se EE. UU. el promedio histórico o media de los rendimientos de una muestra como un punto de referencia, asumiendo que el futuro será similar al pasado. El argumento para utilizar un promedio es que la media muestral es un estimador **insesgado** de la media poblacional.⁷ Suponer que el futuro será igual al pasado es un supuesto muy heroico y, por ello, los inversores procuran hacer conjeturas inteligentes del comportamiento de los rendimientos, aunque hay que reconocer que esto involucra al arte en el análisis.

Medidas de dispersión: la varianza y el desvío estándar

Variabilidad de los rendimientos

Las figuras 7.7 y 7.8 muestran los rendimientos en acciones comunes y en los bonos del tesoro en Estados Unidos. El menor rendimiento en acciones comunes se observa en 1931 (-43,8%) y el mayor en 1954 (52,6%). Note cómo los rendimientos en acciones comunes han fluctuado mucho más que los rendimientos en los bonos del tesoro:

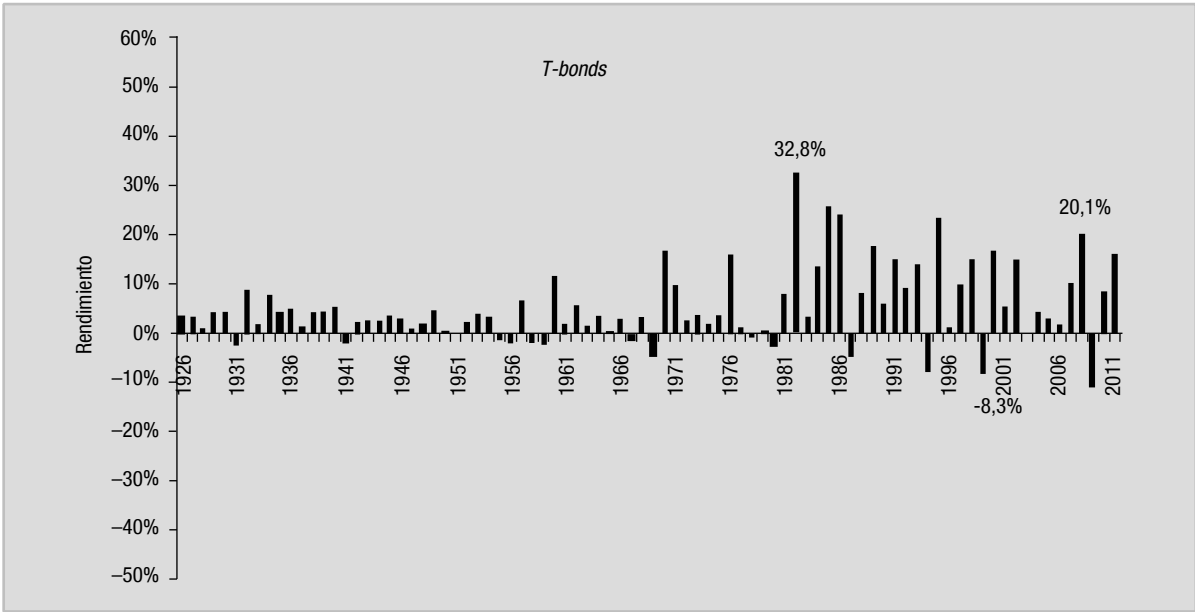


Figura 7.7. Rendimientos anuales T-bonds (1926-2011)

⁷ Decimos que la media muestral es un estimador insesgado de la media poblacional, si el promedio de todas las posibles medias coincide exactamente con la media de la población.

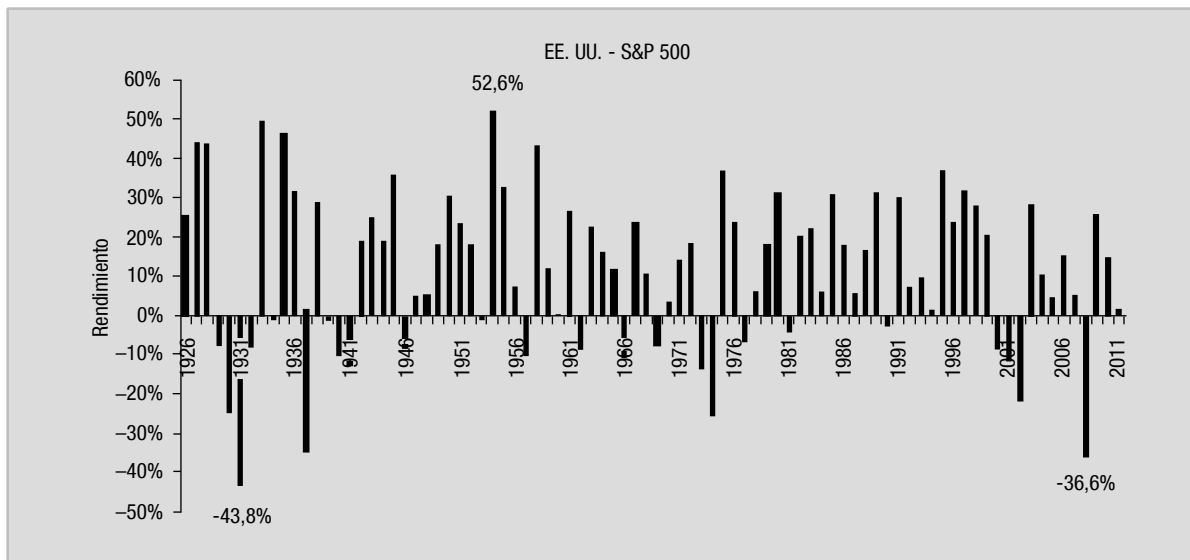


Figura 7.8. Rendimientos anuales acciones en EE. UU. (S&P 500) 1926-2011

La mayor variabilidad de los rendimientos de un índice de mercado, como es el S&P 500, con respecto al rendimiento de los bonos del tesoro americano nos vuelve a mostrar el intercambio entre riesgo y rendimiento. Las figuras 7.9 a 7.14 muestran los rendimientos anuales en dólares en los principales mercados latinoamericanos. En todos los casos aparecen destacadas la mayor suba y la mayor baja y el desempeño del año 2008, ya que ese año la crisis internacional, originada en las famosas hipotecas *subprime* en Estados Unidos, golpeó fuertemente a todos los mercados. Los mercados latinoamericanos, considerados más riesgosos que el mercado de Estados Unidos, han observado rendimientos mayores pero mucho más volátiles; en prácticamente todos los casos podemos observar que existieron años con rendimientos superiores a 100% y también fuertes bajas, que en algunos casos superaron 70%.



Figura 7.9. Rendimientos anuales Argentina 1991-2012

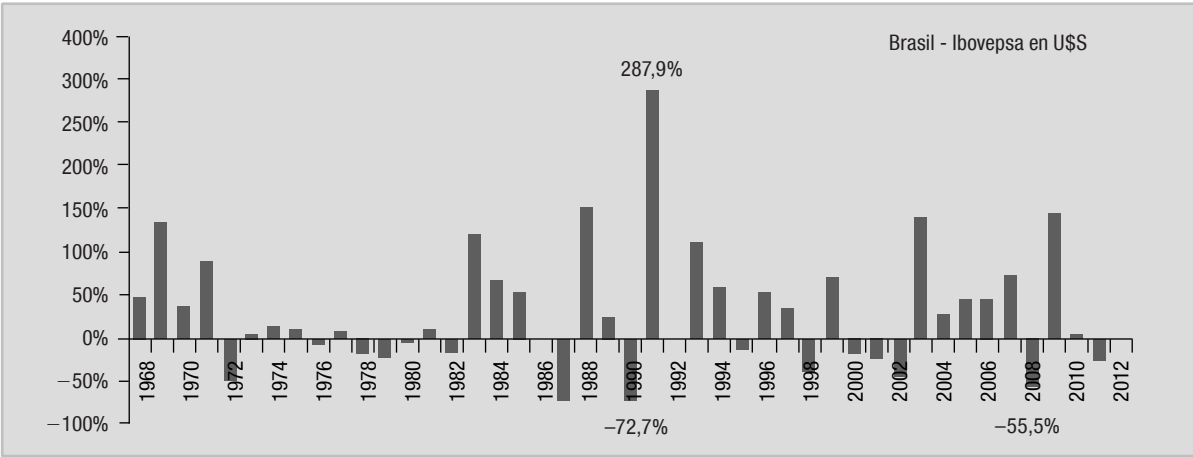


Figura 7.10. Rendimientos anuales Brasil 1969-2012

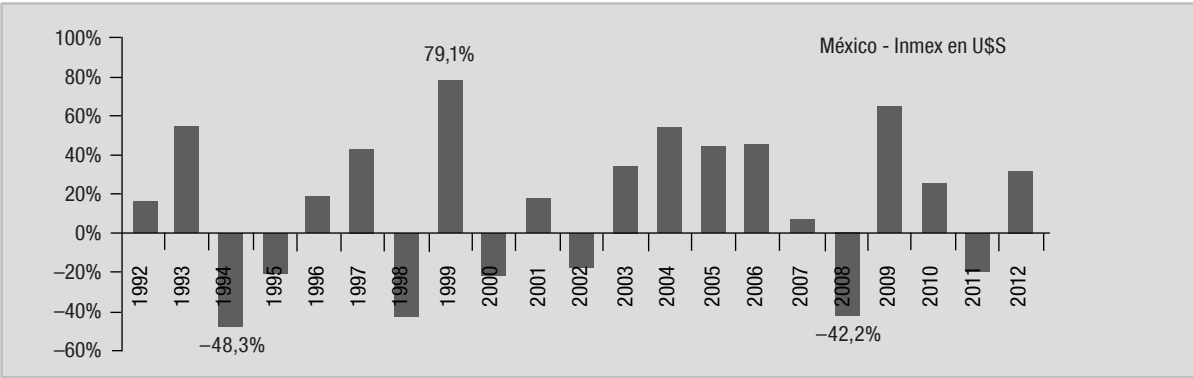


Figura 7.11. Rendimientos anuales México 1992-2012

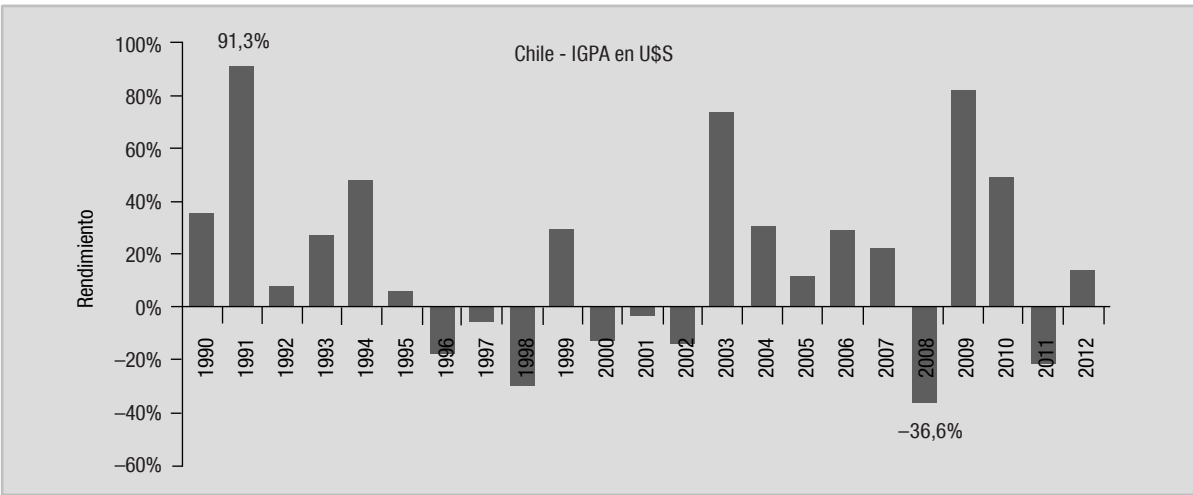


Figura 7.12. Rendimientos anuales Chile 1990-2012

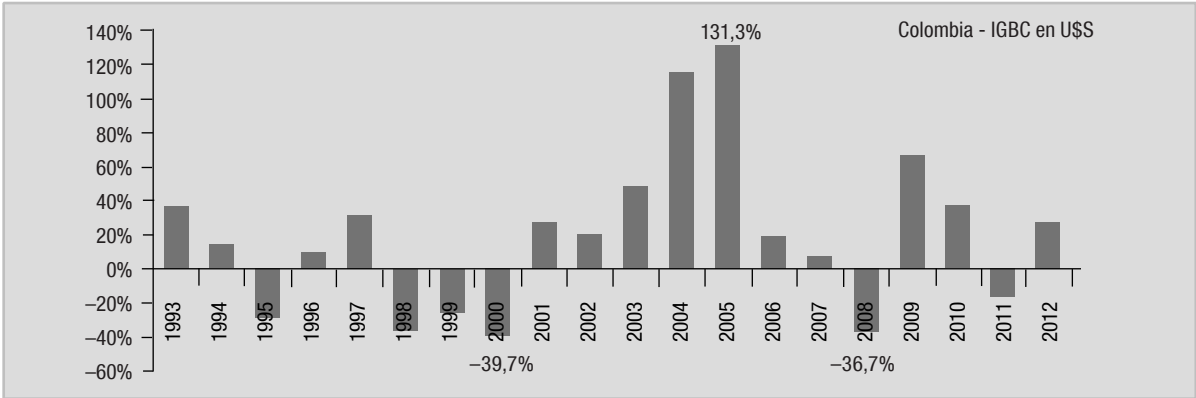


Figura 7.13. Rendimientos anuales Colombia 1993-2012

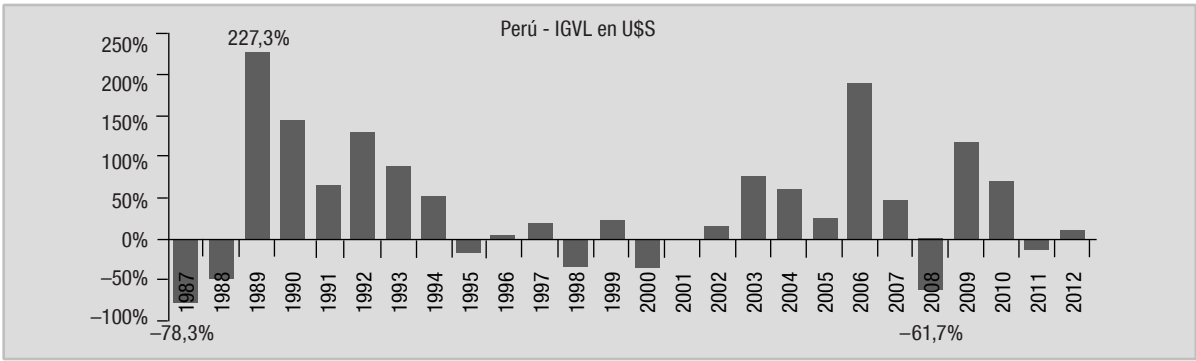


Figura 7.14. Rendimientos anuales Perú 1987-2012

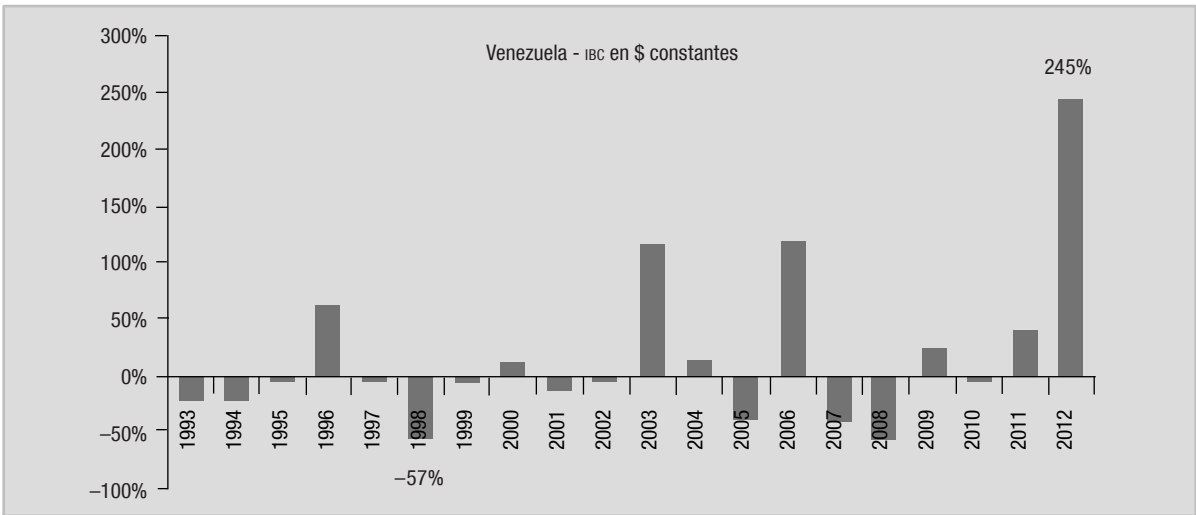


Figura 7.15. Rendimientos anuales Venezuela (1993-2012)

Medida de la volatilidad: el desvío estándar

Luego de haber comentado sobre la variabilidad de los rendimientos, ahora precisamos una medida de ésta. Las medidas de volatilidad más utilizadas son la varianza y la desviación estándar o desviación típica. Ambas son medidas de la dispersión de los posibles resultados; cuanto mayores sean la varianza y el desvío estándar, más dispersos estarán los rendimientos observados alrededor del promedio. Para mostrar cómo se calcula la varianza histórica, lo mejor es ver un ejemplo. Supongamos que una inversión en acciones tuvo rendimientos de 10%, 15% y -4% durante los últimos tres años. El rendimiento promedio es $\bar{x} = [(0,10 + 0,15 + (-0,04)) / 3] = 7\%$

A continuación, calculamos los desvíos respecto del promedio ($r - \bar{x}$). La suma de los desvíos da cero cuando todos los resultados tienen la misma probabilidad de ocurrencia, como es de práctica suponer en el caso de las acciones $(3\%+8\%-11\%)=0$. La varianza es calculada mediante la diferencia entre los rendimientos observados y el rendimiento promedio, elevada al cuadrado. Las diferencias son cuadradas debido a que los resultados pueden variar por encima y por debajo del promedio, originando diferencias positivas y negativas.

Para contrarrestar este efecto, se calculan los cuadrados de las diferencias para transformar los valores negativos en positivos. Luego, sumamos los desvíos cuadrados. Los cálculos se observan en la tabla 7.3:

Tabla 7.3 Rendimientos observados y desvíos				
	Rendimiento observado (r)	Rendimiento promedio ($\bar{x}$)	Desvío ($r - \bar{x}$)	Desvío al cuadrado ($r - \bar{x}$) ²
	0,10	0,07	0,03	0,0009
	0,15	0,07	0,08	0,0064
	-0,04	0,07	-0,11	0,0121
Total	0,21			0,0194

Por último, para obtener la varianza dividimos la suma de los desvíos cuadrados por el número de rendimientos observados menos 1, para obtener un estimador insesgado:

Varianza = $s^2 = 0,0194/2=0,0097$

¿Qué significa 0,0097? La varianza, al ser una medida expresada en “cuadrados” no se puede interpretar en forma directa.⁸ Por ello, calculamos seguidamente la raíz cuadrada de la varianza para obtener la desviación típica o desvío estándar:

Desvío estándar: $\sqrt{\sigma^2} = \sqrt{0,0097} = 0,098 = 9,8\%$

Ahora tenemos una medida que está expresada en la misma unidad de medida que los rendimientos (en este caso, el desvío estándar es un porcentaje) y resulta fácil entenderlo como una medida de volatilidad: el rendimiento promedio de nuestra inversión es de 7% con un desvío promedio de 9,8% (alrededor de 7%); si los rendimientos se distribuyen normalmente, podemos decir que se ubicarán en el 68% de los casos, entre -2,8% (7%-9,8%) y 16,8% (7%+9,8%).

⁸ El valor de la varianza depende de la unidad de medida en que es calculada. Si la hubiéramos calculado con rendimientos expresados en puntos porcentuales, el resultado hubiera sido 97 en lugar de 0,0097, es decir 10.000 veces más. Al calcular la raíz para obtener el desvío estándar, hubiéramos obtenido 9,8 que debemos interpretar como 9,8%. Es simplemente una cuestión de interpretación: calculado con rendimientos expresados en tanto por uno, el desvío estándar es de 0,098 que también se interpreta como 9,8%.

Entonces, el cálculo de la varianza σ^2 y la desviación típica s es realizado en los siguientes pasos:

1. Se calcula primero el valor esperado $E(x)$, que en el caso de las acciones es el rendimiento promedio.
2. Se calculan los desvíos de cada rendimiento respecto del promedio.
3. Se calcula el cuadrado de cada desvío y se suman.
4. Se divide la suma de los desvíos cuadrados por el número de observaciones menos 1.
5. Se obtiene el desvío estándar mediante la raíz cuadrada de la varianza.

¿Calculamos la varianza utilizando n o $n-1$?

Si bien la media muestral es un estimador insesgado de la media poblacional, puede demostrarse que el estimador de la varianza muestral no lo es de la varianza poblacional (omitimos la demostración, pero la puede encontrar en un buen libro de estadística). Si tomamos varias muestras de una población dada, la varianza promedio de las muestras (s^2) no tiende a tomar el valor de la varianza de la población (σ^2) a menos que tomemos $n-1$ como denominador en nuestros cálculos. Al utilizar un divisor $n-1$, se obtiene un estimador insesgado de la varianza poblacional calculada como $\hat{\sigma}_{n-1}^2$, aunque no de la varianza poblacional σ_n^2 . Para una explicación muy didáctica acerca del uso de $n-1$ para el cálculo de varianza, sugerimos leer la obra de Behar Gutiérrez y Grima Cintas (2004).

Flannery y Teukolsky (1986), citados por Beninga (2000), sostienen que debería utilizarse n en lugar de $n-1$ en las situaciones donde se trabaja como si la media muestral $\bar{x}$ se conociera *a priori*, en lugar de estimarla a partir de una muestra de datos. A efectos prácticos, es casi lo mismo cuando la población es grande, es decir, no cambia demasiado tomar n o $n-1$. Los administradores de portafolios suelen calcular la media y la varianza de los rendimientos para períodos largos, entre 2 y 3 años, con lo cual, como n es grande, el resultado es prácticamente el mismo. Por ejemplo, si calculamos la varianza y el desvío estándar para las acciones de Tenaris entre diciembre de 2006 y diciembre de 2009, tenemos:

Tabla 7.4 Varianza y desvío estándar de Tenaris		
Cantidad de elementos	Varianza	Desvío estándar
$n-1$	0,001224	0,03498
n	0,001222	0,03496

Como puede apreciarse, los resultados coinciden hasta el quinto decimal, en el caso de la varianza, y en el cuarto decimal, en el caso del desvío estándar. En el resto de este capítulo, utilizaremos siempre n en nuestros cálculos que, por otra parte, es la metodología que siguen los administradores profesionales de portafolios.

El cálculo de la volatilidad de las acciones en la práctica

En la práctica, la volatilidad se suele estimar para un período anual. Para ello, se calcula primero la varianza diaria y se la multiplica por la cantidad de ruedas hábiles en el año:

$$\sigma_{\text{anual}}^2 = \sigma_{\text{diaria}}^2 252$$

Para obtener la volatilidad anual, calculamos el desvío estándar de la expresión anterior:

$$\sigma_{\text{anual}} = \sigma_{\text{diario}} \sqrt{252}$$

Si dispone de una serie de precios en una planilla de cálculo, se siguen los siguientes pasos:

- 1. Se calculan los rendimientos diarios haciendo $r = P_t/P_{t-1}$ (o puede asumir capitalización continua y hacer $r = \ln(P_t/P_{t-1})$; las diferencias no serán significativas en el caso de rendimientos diarios).
- 2. Con Excel puede calcular la varianza y el desvío estándar. Para hacerlo rápido, puede calcular el desvío estándar diario y luego multiplicarlo por la raíz cuadrada de 252 como se observa en la figura 7.16.

	A	B	C	D	E	F	G	H
1								
2	Fecha	Precios	Rendimientos					
3	30/10/2009	6,84						
4	03/11/2009	6,86	0,3%	Varianza diaria	0,00017254	-->=VAR(C4:C9)		
5	04/11/2009	6,9	0,6%	Varianza anual	0,04347968	-->=+F4*252		
6	05/11/2009	6,88	-0,3%	Desvío estándar anual	20,85%	-->=+RAIZ(F5)		
7	06/11/2009	6,9	0,3%					
8	09/11/2009	7,11	3,0%	Desvío estándar diario	0,01313539	-->=+DESVEST(C4:C9)		
9	10/11/2009	7,06	-0,7%	Desvío estándar anual	20,85%	-->=+F8*RAIZ(252)		

Figura 7.16. Cálculo de la volatilidad anual de los rendimientos de una acción

Existen servicios *online* que entregan valores de volatilidad calculados para diferentes períodos. Es una práctica usual que los operadores estimen la volatilidad basada en las últimas 40 ruedas de negocios para recoger las expectativas de corto plazo. La figura 7.17 muestra las volatilidades anuales de los mercados latinoamericanos, calculadas sobre la base de las cotizaciones de las últimas 40 ruedas, según surge de la pantalla de Economatica (el programa es muy versátil y podemos pedirle volatilidades calculadas sobre la base de distintos períodos).

Economatica - [Stock Guide]					
Archivo Editar Ventana Filtrar Ordenar Agrupar Buscar Ayuda					
Merval • MERVAL		BCBA			
Nombre	Clase	Tipo de Activo	Volatilidad base anual 20Nov09 8 sem en moneda orig	Pais Sede	
1 Ibovespa		Ind Acciones	31,6	BRA	
2 IGBC		Ind Acciones	16,7	COL	
3 Igbvl		Ind Acciones	21,1	PER	
4 Igpa		Ind Acciones	10,8	CHL	
5 Ind.Bursatil Ccas		Ind Acciones	14,8	VEN	
6 Indice Mexico	MX	Ind Acciones	23,5	MEX	
7 Merval		Ind Acciones	31,4	ARG	
8 S&P 500		Ind Acciones	18,9	USA	

Figura 7.17. Volatilidad de los índices latinoamericanos y de EE. UU. – Economatica

El desvío estándar es una buena medida del riesgo si las distribuciones de los rendimientos probables tienden a ser aproximadamente simétricas. En lo que sigue del capítulo, adoptaremos el desvío estándar como medida del riesgo. **El riesgo específico de un activo es su desvío estándar.**

La covarianza y el coeficiente de correlación

La covarianza es una medida acerca de cómo dos variables aleatorias tienden a moverse en la misma dirección (si éstas se mueven en forma conjunta, decimos que “covarian”). La covarianza puede ser positiva, negativa o cero. Si es positiva, quiere decir que si una de las dos variables tiene un resultado por encima de su media, la otra también mostrará un resultado por sobre la media. Si la covarianza es negativa, significa que las variables se mueven inversamente: si una variable observa un resultado por encima de su media, estará asociado con un resultado por debajo de la media en la otra variable. Si la covarianza es cero, no habrá una relación regular entre las dos variables.

Ejemplo: Supongamos que tenemos la posibilidad de invertir en acciones de dos compañías, a las que, por falta de imaginación, llamaremos X e Y. Los rendimientos esperados (aparecen expresados en tanto por uno) y los desvíos respecto del promedio aparecen en la tabla 7.5:

Tabla 7.5 Cálculo de la covarianza				
Rendimiento observado r_x	Desvíos $r_x - \bar{X}$	Rendimiento observado r_y	Desvíos $r_y - \bar{Y}$	Producto de desvíos $(r_x - \bar{X}) - (r_y - \bar{Y})$
0,10	0,03	-0,03	-0,05	-0,0014
0,15	0,08	-0,04	-0,06	-0,00453333
0,04	-0,11	0,12	0,10	-0,01136667
Promedio $E(x)=0,07$		Promedio $E(y)=0,017$		Total=-0,0173
Desvío estándar $(x)=0,08$		Desvío estándar $(y)=0,073$		Cov=-0,0173/3= -0,00576

Como los dos activos se mueven en direcciones opuestas, la covarianza es negativa (-0,00576).⁹ La covarianza entre los rendimientos de dos activos es calculada en tres pasos:

- 1. Se calculan los desvíos con respecto al promedio $E(x)$.
- 2. Se calculan los productos de los desvíos para X e Y.
- 3. Se suma el producto de los desvíos y el total se divide por n para obtener la covarianza.

Si usted acompaña los cálculos de la covarianza con Excel, obtendrá los mismos resultados, ya que el programa asume que está trabajando con los desvíos estándar de la población.

El coeficiente de correlación

El valor de la covarianza, como la varianza, al ser una medida “cuadrada” es difícil de interpretar. En cambio, el coeficiente de correlación es más intuitivo; éste representa una **medida de la fuerza de asociación que existe entre dos variables aleatorias para variar conjuntamente o “covariar”** y puede ser medido estadísticamente. Tanto el coeficiente de correlación como la covarianza tienen el mismo signo, pero mientras la covarianza puede tomar cualquier valor, el coeficiente de correlación sólo puede tomar valores entre 1 y -1:

-1 < ρ < 1

⁹ Al igual que la varianza, el valor de la covarianza depende de la unidad de medida en que se expresen los rendimientos.

Si el coeficiente de correlación entre los rendimientos de dos activos es positivo, significa que los rendimientos tienden a moverse en la misma dirección. Lo contrario se sigue si el coeficiente de correlación es negativo. El coeficiente de correlación se calcula dividiendo la covarianza entre los rendimientos de dos activos por el producto de los desvíos típicos de éstos. Para nuestro ejemplo de las acciones X e Y, el coeficiente de correlación sería:

$$\rho_{xy} = \frac{\sigma_{x,y}}{\sigma_x \sigma_y} = \frac{-0,00576}{0,080 \times 0,073} = -0,98$$

Haciendo un pasaje de términos, la covarianza también puede obtenerse multiplicando el coeficiente de correlación por los desvíos de los activos:

$$\sigma_{x,y} = \rho_{xy} \sigma_x \sigma_y = -0,98 \times 0,080 \times 0,073 = -0,00576$$

Los rendimientos de las acciones X e Y se encuentran correlacionados negativamente y en una medida importante. Es muy raro encontrar este resultado entre acciones reales; si bien existen correlaciones negativas, en general son más bajas. Lo normal es encontrar correlaciones entre 0 y 1. Podemos interpretar intuitivamente el valor del coeficiente de correlación acompañando la idea con las figuras 7.18 a 7.22:

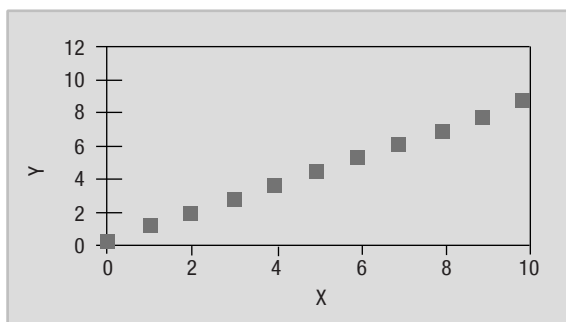


Figura 7.18. Correlación positiva perfecta

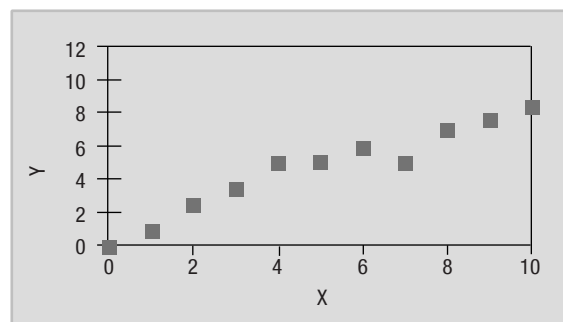


Figura 7.19. Correlación positiva imperfecta

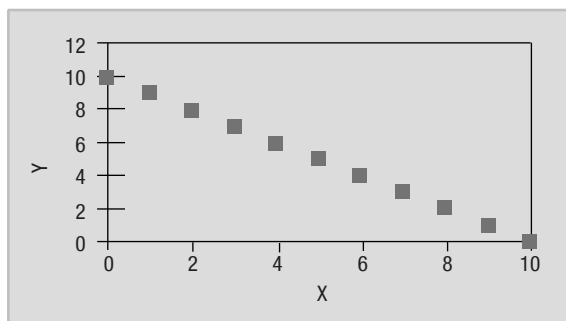


Figura 7.20. Correlación negativa perfecta

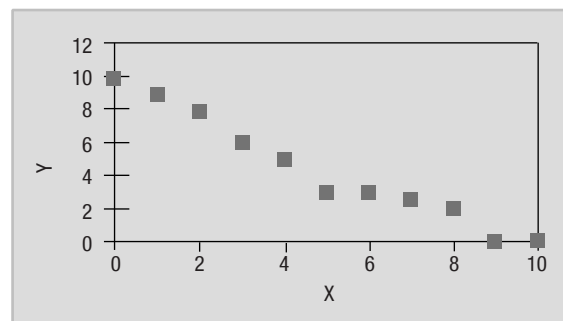


Figura 7.21. Correlación negativa imperfecta

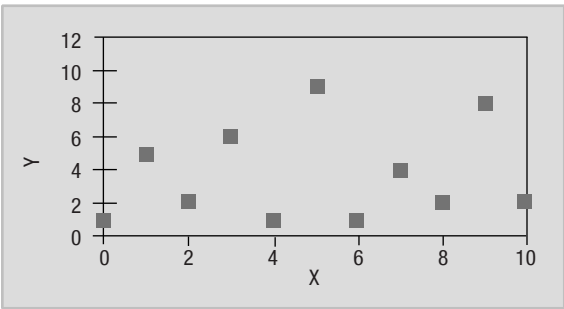


Figura 7.22. Ausencia de correlación

Los distintos valores que puede tomar el coeficiente de correlación se resumen en la tabla 7.6:

Tabla 7.6 Valores para el coeficiente de correlación	
Coeficiente de correlación	Tipo de correlación
1	Positiva perfecta
Entre 0 y 1	Positiva imperfecta
-1	Negativa perfecta
Entre 0 y -1	Negativa imperfecta
Cercano a 0	Ausencia de correlación

En síntesis, los coeficientes de correlación y covarianza son:

- Positivos, cuando los rendimientos de los activos tienden a variar en la misma dirección al mismo tiempo.
- Negativos, si los rendimientos tienden a variar en direcciones opuestas.
- Similares a cero, cuando no existe relación entre los cambios en un activo frente a los cambios en el otro.

Preguntas de autoevaluación
1. ¿Qué es el desvío estándar?
2. ¿Cómo se calcula la volatilidad anual de los rendimientos de una acción?
3. ¿Qué se entiende por el coeficiente de correlación?

7.4 El portafolio o cartera de inversiones

La mayoría de los inversores, como ya decían las abuelas hace muchos años, “no ponen todos sus huevos en una sola canasta”. Por el contrario, suelen mantener una variedad de activos que incluyen acciones de diferentes compañías, bonos, propiedades, monedas, etcétera. De la misma manera, una compañía mantiene una cartera de activos cuando invierte en diferentes negocios. Veremos que la diversificación tiene sus beneficios,

ya que **mientras el rendimiento del portafolio es igual al promedio ponderado de los rendimientos de los activos incluidos en éste, el riesgo siempre será menor al promedio ponderado de los desvíos estándar de los activos.**

La teoría del portafolio fue, sin lugar a dudas, una de las contribuciones científicas más importantes a la ciencia de las Finanzas. Hizo su aparición a partir de un famoso artículo de Harry Markowitz (1952),¹⁰ quien fue posteriormente laureado con el Premio Nobel en el año 1990.¹¹ Esta teoría explica que el riesgo de un activo individual no debe ser juzgado sobre la base de las posibles desviaciones del rendimiento que se espera, sino en relación con su contribución marginal al riesgo global de un portafolio de activos.

¿Qué es el rendimiento esperado de un portafolio?

El rendimiento esperado de un activo, o de un portafolio de activos, es una expectativa matemática. Si usted recuerda de su curso de estadística la Ley de los grandes números y aplica ésta a las Finanzas, concluirá que, para un gran número de inversiones realizadas, los buenos y los malos resultados tienden a cancelarse. En tal sentido, el promedio de los rendimientos se aproximará a la media del conjunto a medida que el número de inversiones se incrementa. El argumento para utilizar el promedio de los rendimientos es que la media muestral es un estimador insesgado de la media poblacional, como dijimos en una sección anterior.

Por tal motivo, se piensa que la media es una buena medida del rendimiento esperado cuando usted tiene un gran número de inversiones. Ahora podemos precisar que el rendimiento esperado de un activo es la media de los futuros rendimientos posibles. En la práctica, los administradores profesionales de portafolios suelen estimar el rendimiento esperado, calculando una media histórica para un período de 2 o 3 años y luego se busca normalizarla con ajustes para contemplar rebotes de corto plazo que podrían surgir luego de una caída. Normalmente, los administradores ajustan sus expectativas con cierta frecuencia para tener una visión para un período más largo, por ejemplo, un año.

Veamos ahora un ejemplo sencillo para estimar el rendimiento y el riesgo de un portafolio. Suponga que usted ha repartido su inversión entre dos activos: 20% del dinero en el activo A y el 80% restante en el activo B. Los rendimientos esperados para el próximo año y los desvíos estándar son los siguientes:

Activo	Proporción en el portafolio	Rendimiento esperado	Desvío estándar
A	20	21	40
B	80	15	20
correlación entre A y B :0,50			

Si usted invierte 20 % de su dinero en el activo A y el restante 80 % en el activo B, su rendimiento esperado sería igual a los rendimientos de los dos activos ponderados por el porcentaje invertido en cada uno:

$$r_E = (0,20 \times 21 \%) + (0,80 \times 15 \%) = 16,2 \%$$

Podemos generalizar la fórmula para calcular el rendimiento del portafolio con *n* activos, donde *w* representa la proporción invertida en cada activo:

$$r_p = w_1 r_1 + w_2 r_2 + w_n r_n$$

¹⁰ Markowitz, Harry (1952). "Portfolio Selection" Journal of Finance, marzo, p. 77-91.
¹¹ Markowitz compartió ese año el Premio Nobel con William Sharpe y Merton Miller por su trabajo pionero en la teoría de la economía financiera (http://nobelprize.org/nobel_prizes/economics/laureates/1990).

Estimación del riesgo del portafolio

Ahora sabemos que el rendimiento esperado del portafolio es del 16,2%, pero ¿cuál es el riesgo del portafolio? Se podría estar inclinado a suponer que el riesgo del portafolio puede calcularse a través del promedio ponderado de los desvíos típicos de los activos individuales. En ese caso, el desvío estándar del portafolio sería del 24%:

$$(0,20 \times 40) + (0,80 \times 20) = 24\%$$

Pero esta forma de calcular el riesgo del portafolio sólo sería correcta si los rendimientos de A y B estuvieran correlacionados perfectamente, es decir, si variaran en la misma dirección. Cuando dos activos se mueven en perfecta armonía (correlación=1), el riesgo del portafolio es el promedio ponderado de los desvíos de los activos individuales. La figura 7.23 muestra como cambia el riesgo y el rendimiento de nuestro portafolio a medida que aumenta la participación de A y disminuye la de B en el portafolio, pasando el riesgo de 20% a 40%; si el coeficiente de correlación fuera 1, la diversificación no produciría ningún beneficio y es el único caso donde el riesgo del portafolio puede representarse mediante una función lineal

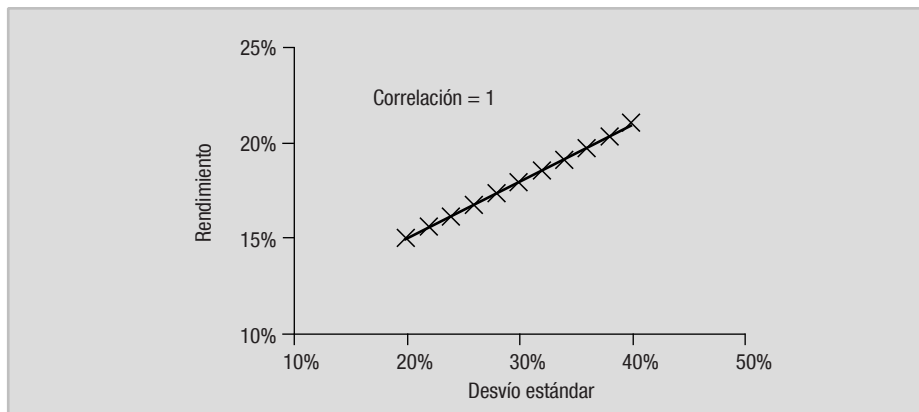


Figura 7.23. Riesgo-rendimiento del portafolio si el coeficiente de correlación=1

Sin embargo, en nuestro ejemplo, el coeficiente de correlación entre ambos activos es $\rho_{AB} = 0,5$ de modo que hay un efecto interactivo entre los rendimientos de los activos incluidos en el portafolio que debemos considerar. Cuando el coeficiente de correlación sea menor a 1, la diversificación siempre reducirá el riesgo por debajo del promedio ponderado. Este es precisamente el beneficio que produce la diversificación. La varianza y el desvío estándar de un portafolio no es la simple combinación de las varianzas de los activos que la integran.

La varianza del portafolio se calcula como la suma de los cuadrados de las proporciones invertidas en cada activo multiplicada por su varianza, más la cantidad de covarianzas ($\rho_{12}\sigma_1\sigma_2$) multiplicada por las proporciones invertidas. Cuando se tienen solo 2 títulos en la cartera, hay un número igual de varianzas y covarianzas (la varianza de A, la varianza de B, la covarianza de A con B y la covarianza de B con A).

$$\sigma_p^2 = w_A^2 \sigma_A^2 + w_B^2 \sigma_B^2 + \rho_{1,2} \sigma_A \sigma_B 2w_A w_B$$

$$\sigma_p^2 = 0,20^2 \times 40^2 + 0,80^2 \times 20^2 + 2 \times 0,20 \times 0,80 \times 0,50 \times 40 \times 20$$

$$\sigma_p^2 = 64 + 256 + 128 = 448$$

El riesgo del portafolio lo expresamos a través de la desviación típica o desvío estándar, que como vimos antes, es la raíz cuadrada de la varianza:

$$\sigma_p = \sqrt{448} = 21,16 \%$$

Note que para producir las varianzas, el desvío estándar de los activos aparece expresado en porcentajes, como “40” y “20”. Tanto el valor de la varianza como el de la covarianza son números que dependen de la unidad en que medimos los desvíos. Si hubiéramos escrito 0,40 y 0,20 el valor de la varianza del portafolio hubiera sido 0,0448; luego la raíz cuadrada es de 0,2116, que expresado en porcentaje, es 21,16%.

Como puede observarse, el desvío típico del portafolio es menor al 24%, que resultaba de la simple ponderación de los desvíos estándar individuales. Como los rendimientos de A y B, se encuentran imperfectamente correlacionados (el coeficiente de correlación es 0,50) la diversificación reduce el riesgo por debajo del 24%. Podemos entonces concluir que el riesgo del portafolio depende de:

- La proporción o peso relativo (w) de cada activo
- El desvío típico de (σ) cada activo
- La covarianza (σ_{AB}) entre los rendimientos de los activos

Si bien las varianzas son positivas por definición las covarianzas pueden ser positivas o negativas y esta posibilidad es la que permite poder diversificar y disminuir el riesgo de la cartera agregando activos que covarían negativamente.

En la figura 7.24, se observan las posibles combinaciones riesgo-rendimiento entre los activos A y B para distintos coeficientes de correlación a medida que aumenta la participación de A y disminuye la de B. Cuando el coeficiente de correlación es igual a 1, la diversificación no produce ningún beneficio y la relación riesgo-rendimiento viene representada por la línea recta que vimos en la figura 7.23. Usted puede invertir todo su dinero en A, con un alto riesgo y un mayor rendimiento esperado, o en B, que tiene menos riesgo pero también menor rendimiento esperado. A priori podría decirse que su elección entre A y B dependerá de sus preferencias por el riesgo, pero hemos visto que la diversificación es provechosa, ya que el riesgo es menor al promedio ponderado de los desvíos estándar. Como el coeficiente de correlación es igual a 0,50, la diversificación reduce el riesgo, moviéndose la relación riesgo-rendimiento hacia el origen. Los mayores beneficios de la diversificación se lograrían si el coeficiente de correlación fuera igual a -1; note que en ese caso, al aumentar la participación de A al principio el riesgo disminuye hasta casi 4% y luego vuelve a aumentar conforme A, que es el activo con mayor riesgo aumenta su participación en la mezcla, pero para cualquier nivel de rendimiento, siempre se lograría menor riesgo.

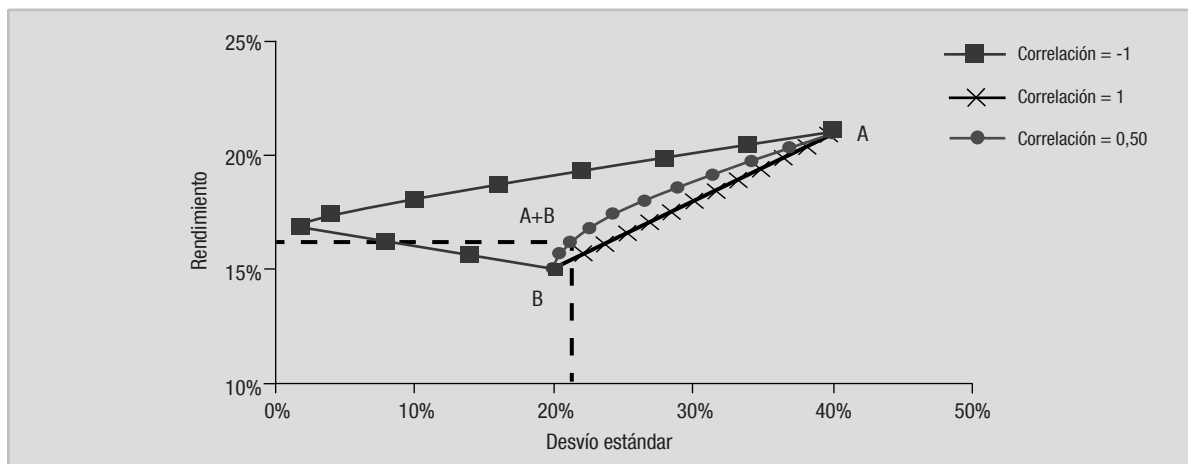


Figura 7.24. Relación riesgo-rendimiento para diferentes combinaciones A+B y diferentes coeficientes de correlación

Cuando los rendimientos están correlacionados imperfectamente, la relación rendimiento esperado/riesgo aumenta a medida que disminuye el coeficiente de correlación. En la tabla 7.7, se observa como cambia esta relación para las proporciones invertidas inicialmente (20% en A y 80% en B):

Tabla 7.7 Relación entre el coeficiente de correlación y el desvío estándar	
Coeficiente de correlación	Desvío estándar
-1	8,0%
-0,5	13,9%
0	17,9%
0,5	21,2%
1	24,0%

El interesado en la confección de las tablas y figuras puede encontrar las planillas de cálculo correspondientes en la página Web del libro.

Correlación negativa perfecta

En teoría, y solamente en teoría,¹² es posible reducir el riesgo de un portafolio a cero. Si se combinan los activos en las proporciones exactas, los altos rendimientos de un activo se cancelan totalmente con los bajos rendimientos del otro. En la tabla 7.8, se muestra el caso de la correlación negativa perfecta. Los rendimientos del activo A tienen una correlación negativa tanto con los rendimientos del activo C como con los rendimientos del activo B. En ambos casos, el coeficiente de correlación es igual a -1. En el caso de un portafolio compuesto por A y C en partes iguales, el rendimiento esperado es 0 en todos los casos, puesto que los rendimientos varían en la misma cantidad de puntos porcentuales y en dirección opuesta. Sin embargo, note que en el caso del portafolio compuesto en partes iguales por A y B, en algunos casos el rendimiento es positivo y en otros negativo; lo que ocurre es que a pesar de tener correlación negativa perfecta, la magnitud de los rendimientos es diferente, ya que en todos los casos los rendimientos del activo B varían el doble del activo A. *La correlación negativa perfecta no implica igual variación proporcional.*

Tabla 7.8 Correlación negativa perfecta					
	Rend. A	Rend. B	Rend C	Portafolio A+B	Portafolio A+C
	-10%	20%	10%	5%	0%
	5%	-10%	-5%	-3%	0%
	-10%	20%	10%	5%	0%
	-2%	4%	2%	1%	0%
Desvío estándar	7,23%	14,46%	7,23%	3,61%	0%

En el portafolio A+C, podemos invertir idénticas proporciones y el desvío del portafolio sería igual a cero en cada periodo. Pero si queremos eliminar el riesgo en el ejemplo de nuestro portafolio compuesto por dos activos A y B, el primero con un desvío estándar del 40% y el segundo con un desvío estándar del 20%, debemos determinar exactamente las proporciones a invertir en cada uno de manera tal que el riesgo del portafolio sea

¹² En la vida real, es difícil encontrar acciones con correlación negativa y mucho menos correlación negativa

igual a cero. Estas proporciones pueden derivarse simplemente igualando la ecuación de la varianza a cero y despejando el valor de w . Para demostrarlo, primero igualamos la expresión de la varianza del portafolio a cero.

$$\begin{aligned} w^2 40^2 + (1-w)^2 20^2 + 2w(1-w) 40 \times 20 \times (-1) &= 0 \\ 1.600w^2 + 400(1-w)^2 - 1.600w(1-w) &= 0 \\ 1.600w^2 + 400 - 800w + 400w^2 - 1.600w + 1.600w^2 &= 0 \end{aligned}$$

Derivando con respecto a w la expresión anterior, queda:

$$3.200w - 800 + 800w - 1.600 + 3.200w = 7.200w - 2.400$$

Despejando $w = 2.400/7.200 = 0,33$; por lo tanto $(1-w) = 0,66$

Reemplazando w en la ecuación de la varianza de nuestro portafolio:

$$\sigma_p^2 = 0,333^2 \times 40^2 + 0,666^2 \times 20^2 + 2 \times 0,333 \times 0,666 \times (-1) \times 40 \times 20 = 0$$

Un atajo a la derivación de la expresión anterior es expresar el desvío del portafolio como:

$$\sigma = w_1(\sigma_1 + \sigma_2) + \sigma_2$$

Igualando a cero y resolviendo para w_1 :

$$w_1(40 + 20) - 20 = 0$$

$$w_1 = 0,333$$

El anterior fue un ejemplo límite que sirve para demostrar que cuanto menor es el coeficiente de correlación, los beneficios de la diversificación son mayores. La correlación positiva perfecta y la correlación negativa perfecta son casos que no se encuentran en la vida real.

Portafolios eficientes

Hasta ahora hemos visto portafolios donde combinábamos dos activos. Consideraremos ahora la posibilidad de conformar varios portafolios, cada uno con varios títulos. La figura 7.25 parece una especie de paraguas sin mango, donde cada punto representa una posible combinación entre rendimiento esperado y riesgo. Mezclando estos títulos en diferentes proporciones, usted puede reducir el riesgo y obtener una selección más completa de riesgo y rentabilidad esperada. Puesto que desea aumentar la rentabilidad esperada y reducir el riesgo, estaría interesado únicamente en aquellos portafolios que se encuentran sobre la línea curva superior gruesa, delimitada por la distancia A-D. Por ejemplo, usted no invertiría en un portafolio C sencillamente porque los portafolios A y B son mejores, ya que A tiene un mayor rendimiento esperado al mismo nivel de riesgo y B tiene menor riesgo con el mismo rendimiento.

A la línea gruesa A-D se la conoce como la **frontera eficiente**, pues une todas las combinaciones de portafolios eficientes, que son aquellos que tienen el mayor rendimiento esperado para un nivel dado de riesgo o, equivalentemente, tienen el menor nivel de riesgo para un nivel de rendimiento dado. Dentro de la frontera eficiente, que usted elija la cartera de mínimo riesgo (B) o la cartera de máxima rentabilidad esperada (A) dependerá de sus preferencias frente al riesgo, pero nunca debería invertir en aquellas carteras que se ubican debajo de la frontera eficiente, ya que representan combinaciones rendimiento/riesgo inferiores.

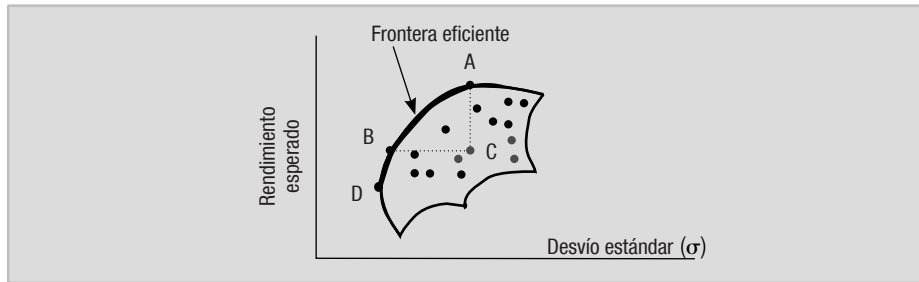


Figura 7.25. Frontera eficiente y creación de portafolios con diferentes combinaciones de acciones

El teorema de la separación y la línea del mercado de capitales

Una extensión del modelo de Markowitz fue por primera vez planteada por Tobin (1958)¹³ y consiste en armar una cartera mezclando acciones y bonos libres de riesgo. Las posibilidades son:

1. Una parte en acciones y otra en bonos (prestando dinero a la tasa libre de riesgo).
2. Invertir una cantidad de dinero superior a la que se tiene en una cartera de acciones, financiando la diferencia a la tasa libre de riesgo.

Esta combinación es bastante diferente de lo que la gente hacía antes de que se desarrollara la moderna teoría del portafolio, que generó un gran cambio en la forma de considerar las inversiones.

Si, por ejemplo, invirtiéramos la mitad de nuestro dinero en letras del tesoro americano y la mitad en el portafolio C, nuestra combinación rendimiento/riesgo sería el punto D, a mitad de camino entre r_f y C. Pero es evidente, por la figura 7.26, que podemos obtener una combinación mejor que D. Por ejemplo, el punto E tiene un rendimiento mayor para el mismo riesgo y el punto F tiene menos riesgo para el mismo rendimiento. Los inversores siempre preferirán ubicarse en las combinaciones que caen en la línea que une r_f con el portafolio M, pues para cualquier nivel de riesgo implican rendimientos superiores.

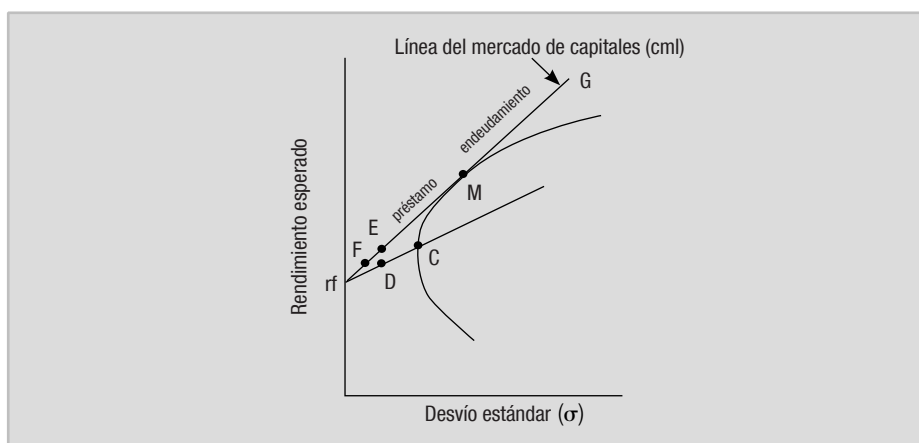


Figura 7.26. Portafolio óptimo cuando existen activos libres de riesgo

¹³ James Tobin recibió el premio Nobel en Economía en el año 1981 por su análisis de los mercados financieros y sus relaciones con las decisiones de gasto, empleo, producción y precios.

La línea que une rf con el portafolio M se denomina **línea del mercado de capitales** (CML , *Capital Market Line*) y domina todas las otras líneas que pudieran partir de rf ; no importa qué punto usted seleccione en otra línea, siempre podrá obtener un rendimiento superior con el mismo riesgo o menor riesgo con el mismo rendimiento, seleccionando combinaciones sobre la línea CML .

Si usted presta dinero a la tasa libre de riesgo rf (esto es, compra un bono del tesoro americano) se ubicará en alguna combinación entre rf y M. Por ejemplo, si invertimos la mitad de nuestro dinero en activos libres de riesgo que rinden 5% anual y la otra mitad en una cartera de acciones M, cuya rentabilidad esperada es de 18% y su desvío estándar es de 20%, la rentabilidad esperada de la cartera será el promedio ponderado de la rentabilidad esperada de la cartera M y la rentabilidad esperada de las letras del tesoro:

$$r_E = 0,50 \times 0,05 + 0,50 \times 0,18 = 11,5\%$$

Y el desvío estándar también será el promedio ponderado de los desvíos estándares (tenga presente que el rendimiento al vencimiento de las letras del tesoro tienen un desvío igual a cero y su rendimiento no está correlacionado con los rendimientos de la cartera de acciones):

$$r_E = 0,50 \times 20 + 0,50 \times 0 = 10\%$$

Endeudamiento a la tasa libre de riesgo y cartera de acciones

La alternativa de invertir una parte en bonos del tesoro y otra parte en acciones es más conservadora que la inversión directa en una cartera diversificada; si bien disminuía el rendimiento esperado, también disminuía el riesgo. Consideremos ahora una alternativa más arriesgada: invertimos el doble de nuestro patrimonio en la cartera de acciones M y, para eso, pedimos prestada una cantidad igual a nuestro patrimonio, asumiendo que nos prestan esa cantidad a la tasa libre de riesgo. En ese caso, se obtiene una rentabilidad igual al doble de la esperada por la cartera M, menos los intereses que deberá pagar por el préstamo, y el riesgo será el doble del riesgo de mercado:

$$\begin{aligned} r_E &= 2 \times 0,18 - 1 \times 0,05 = 31\% \\ &= 2 \times 20 - 1 \times 0 = 40\% \end{aligned}$$

La recta CML es ahora la nueva frontera eficiente y es llamada *Capital Market Line*. Los inversores, dependiendo de sus preferencias por el riesgo, podrán combinar la cartera de mercado con bonos libres de riesgo o pidiendo dinero prestado a la tasa libre de riesgo,¹⁴ pero **la cartera definida por el punto M constituye la combinación óptima de activos riesgosos para cualquier inversor individual. Como existe una sola combinación óptima de activos con riesgo, todos los inversores tratarán de adquirirla y, por lo tanto, el punto M forzosamente debe constituir la “cartera de mercado”.** En equilibrio, la cantidad demandada de un activo iguala su oferta y la cantidad de dinero demandada iguala la cantidad de dinero prestada.

El teorema de la separación nos dice que se puede separar el plan de la inversión en dos etapas: primero seleccionamos la cartera de acciones eficiente M y luego podemos combinarla prestando dinero o endeudándonos, extendiendo las combinaciones de riesgo y rendimiento más allá de esa cartera eficiente, para que se corresponda con nuestras preferencias individuales de riesgo y rendimiento. Por lo tanto, cuando el endeudamiento y el préstamo libre de riesgo están disponibles a la tasa libre de riesgo, el conjunto de portafolios eficientes está representado por la línea CML .

¹⁴ En la práctica es difícil que un inversor consiga dinero a la tasa libre de riesgo. En el caso de que la tasa a la cual consigue dinero fuera más alta, esto aplanaría la pendiente de la CML a partir del punto M.

¿Qué acciones tiene la cartera de mercado?

La cartera de mercado incluirá todas las acciones que cotizan en la Bolsa y su participación corresponderá al porcentaje que representa su *market capitalization* con respecto al valor total de mercado. La ecuación de la *Capital Market Line* será:

$$E(r_p) = r_f + \frac{E(r_M) - r_f}{\sigma_{rM}} \sigma_{rp}$$

donde σ_{rM} y σ_{rp} corresponden a los desvíos típicos del rendimiento del mercado y del rendimiento del portafolio, respectivamente. Una implicación importante de esta ecuación es que la prima por riesgo de un portafolio eficiente varía en proporción directa a su desviación estándar.

Los rendimientos de las carteras situadas en esta línea estarían perfectamente correlacionados; el arbitraje haría que los rendimientos de todas las carteras situadas dentro del paraguas se ubicaran en la CML ya que en equilibrio los rendimientos de las distintas carteras estarán perfectamente correlacionados entre sí y con la cartera de mercado, que es la cartera de equilibrio. **La cartera de mercado es, en realidad, una ficción ya que lo que existe es una sucesión de infinitas carteras situadas a lo largo de la *Capital Market Line***, que son carteras de equilibrio para las diferentes combinaciones rendimiento-riesgo.

El mercado se aproximará tanto más al equilibrio cuanto mayor sea el coeficiente de correlación entre los rendimientos de cada portafolio y su riesgo respectivo. En un mercado en equilibrio, el rendimiento de los distintos portafolios debe ser explicado totalmente por el riesgo, medido por el desvío estándar. Todos los inversores tendrán que soportar un mayor riesgo si quieren obtener un mayor rendimiento, siendo la relación

entre rendimiento y riesgo: $\frac{E(r_p) - r_f}{\sigma_{rp}}$ **constante**.

El precio de mercado del riesgo

A partir de los datos históricos, podemos calcular el **precio de mercado del riesgo**, dividiendo la prima por riesgo de mercado observada por el desvío estándar de sus rendimientos:

$$\text{Precio de mercado del riesgo} = \frac{r_M - r_f}{\sigma_{rM}}$$

El precio de mercado del riesgo nos dice cuánto obtuvieron los inversores en acciones por cada punto porcentual de riesgo asumido, que es medido por σ_{rM} . En un período largo, el S&P 500 estuvo cerca de 11%, los bonos del tesoro rindieron 5% y $\sigma_{rM} = 20\%$; entonces tendríamos:

$$\text{Precio de mercado del riesgo} = \frac{0,11 - 0,05}{0,20} = 0,30\%$$

Esto significa que, históricamente, los inversores habrían recibido como “premio” 0,30% por cada punto porcentual adicional de riesgo que estuvieron dispuestos a asumir cuando mantuvieron un portafolio de mercado en Estados Unidos. La tabla 7.9 muestra la volatilidad anual calculada con el programa Economatica y el ratio prima de mercado/riesgo para los mercados de Estados Unidos y Latinoamérica en un período largo:

Tabla 7.9 Ratio prima de mercado/volatilidad* para Latinoamérica y EE. UU.				
País Sede	Índice	Bolsa/Volatilidad anual	Rend.	(Rm-rf)/desvío estándar
Brasil	Ibovespa	31,5%	17,8%	0,41%
Colombia	IGBC	16,1%	12,6%	0,47%
Perú	IGBVL	21,2%	30,8%	1,22%
Chile	IGPA	10,5%	13,5%	0,81%
Venezuela	Ind.Bursatil Ccas	13,9%	3,9%	-0,08%
México	Indice México	23,4%	8,7%	0,16%
Argentina	Merval	30,8%	10,0%	0,16%
EE. UU.	S&P 500	18,7%	11,0%	0,32%

* Volatilidad calculada el 24 de noviembre de 2009 sobre la base de las últimas 40 ruedas. Rendimientos calculados sobre la base de promedios geométricos. Todas las series de rendimientos comienzan en enero de 1989, excepto la serie de EE. UU., que comienza en diciembre de 1925, México en enero de 1992, Colombia en enero de 1993 y Venezuela en octubre de 1990. No incluye el rendimiento por dividendos.

En general, se observa que, salvo en Venezuela, todos los mercados recompensaron el riesgo. Debe tenerse en cuenta que las series para Latinoamérica no contienen el retorno por dividendos, que mejoraría algo la relación.

Como veremos en el próximo capítulo, la teoría del portafolio sentó las bases para el trabajo de Sharpe sobre el famoso modelo de valuación de activos de capital, conocido por sus siglas en inglés, CAPM. Por ahora diremos que si todos los inversores mantuvieran el portafolio M, el riesgo relevante de una acción sería su contribución al riesgo de mercado del portafolio, esto es, su riesgo sistemático o riesgo de mercado, que estudiaremos a continuación.

El portafolio en la práctica

En la práctica, la administración profesional de un portafolio exige el uso de la planilla de cálculo para trabajar con eficiencia cuando se tienen varias acciones. Los rendimientos esperados suelen calcularse como un promedio, tomando un período largo y, una vez calculadas las varianzas y desvíos estándar, se diseña una matriz varianza-covarianza que se actualiza con cierta periodicidad.

En la figura 7.27, aparece un portafolio conformado por cuatro acciones con sus rendimientos mensuales (elegimos rendimientos mensuales para mostrar el ejemplo, pero podríamos haber elegido rendimientos diarios), que son calculados como el logaritmo natural del cociente de precios y luego son anualizados en el rango I20:I23, multiplicando por 12 el rendimiento promedio mensual de cada acción.

Sobre el rango de rendimientos de cada acción que aparece en las columnas encabezadas con la “r” se calcula la varianza con la fórmula VARP y el desvío estándar con la fórmula DESVESTPA que calculan la varianza y el desvío estándar como si la muestra representara la población.

En el rango B21:E24, aparece la matriz varianza-covarianza donde la diagonal sombreada que va de derecha a izquierda representa las varianzas de cada acción y en las otras celdas aparecen las covarianzas entre las distintas acciones (cuando hay 4 acciones hay 12 covarianzas en el portafolio).

En la fila 26, aparece la matriz fila que define los porcentajes que deseamos invertir en cada acción. Como necesitamos un procedimiento eficiente para hacer los cálculos, en la columna I, en el rango I26:I29 aparece la matriz transpuesta; como veremos, el uso de la función “multiplicación de matrices” de Excel nos ayuda a realizar los cálculos fácilmente y con celeridad.

En el rango C28:C30, aparecen calculados los resultados de la combinación de proporciones elegida: rendimiento del portafolio, varianza y desvío estándar. Como se puede apreciar, al lado del resultado aparece la sintaxis de la fórmula utilizada. Por ejemplo, para la varianza hacemos un doble producto de matrices: “+MMULT(C29:F29;MMULT(B22:E25;I29:I32))*12”. Analicemos con detalle esta función. Primero, la fila C29:F:29 multiplica a una matriz columna que, a su vez, surge de otra multiplicación de matrices: MMULT(B22:E25;I29:I32); esta última expresión multiplica el rango fila B22:E25 de la matriz varianza-covarianza por la matriz columna que figura en el rango I29:I32. Al multiplicar la primera matriz por la segunda, se generan los cuadrados de los porcentajes invertidos por sus varianzas y covarianzas. Finalmente, aparece multiplicada por 12 para tener una varianza anualizada y el desvío típico calcula el riesgo del portafolio en la celda C30.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
2		Fecha	Fallabela	r	Bimbo	r	Banco Bogotá	r	Siderar	r
3		01/01/2007	2.182,7		54,7		30.985,2		21,5	
4		01/02/2007	2.137,9	-2,1%	51,5	-6,0%	28.476,2	-8,4%	20,3	-5,6%
5		01/03/2007	2.241,0	4,7%	55,2	6,8%	29.645,2	4,0%	20,8	2,4%
6		01/04/2007	2.531,7	12,2%	58,8	6,4%	29.967,1	1,1%	21,3	2,3%
7		01/05/2007	2.476,0	-2,2%	69,0	15,9%	27.213,2	-9,6%	22,3	4,6%
8		01/06/2007	2.678,9	7,9%	66,7	-3,4%	29.853,7	9,3%	22,3	0,0%
9		01/07/2007	2.641,8	-1,4%	61,4	-8,3%	32.683,3	9,1%	20,9	-6,5%
10		01/08/2007	2.482,9	-6,2%	65,0	5,7%	32.384,4	-0,9%	20,2	-3,2%
11		01/09/2007	2.494,8	0,5%	61,1	-6,2%	30.000,0	-7,6%	23,3	14,1%
12		01/10/2007	2.905,5	15,2%	60,6	-0,7%	32.300,0	7,4%	28,0	18,6%
13		01/11/2007	2.725,3	-6,4%	60,3	-0,6%	33.820,0	4,6%	26,0	-7,4%
14		01/12/2007	2.402,2	-12,6%	65,1	7,7%	32.500,0	-4,0%	24,5	-5,9%
15		Promedio	=PROMEDIO(D4:D14) →	0,87%		1,57%		0,43%		1,20%
16		Varianza	=VARP(D4:D14) →	0,0064		0,0051		0,0045		0,0067
17		Desvío típico	=DESVESTPA(D4:D14) →	8,02%		7,14%		6,73%		8,17%
19		=VARP(D4:D14)			=COVAR(D4:D14;J4:J14)					Rendim. anualizados
20			Matriz Varianza-Covarianza							10,5%
21		0,0064	-0,0008	0,0024	0,0043	Fallabela				18,8%
22		-0,0008	0,0051	-0,0016	0,0001	Bimbo				5,2%
23		0,0024	-0,0016	0,0045	-0,0002	Banco Bogotá				14,5%
24		0,0043	0,0001	-0,0002	0,0067	Siderar				
25										
26		Matriz (%) →	0%	47%	30%	23%	Total			Matriz transpuesta
27							100%			0%
28		Rend. Portafolio	13,7%							47%
29		Varianza	0,0169							30%
30		Desvío típico	13,0%							23%
31										

Figura 7.27. Cálculo del rendimiento y del riesgo del portafolio en Excel

Naturalmente, si usted quisiera tener un set completo de combinaciones debería probar con diferentes proporciones invertidas en cada activo. Para obtener portafolios eficientes, necesita utilizar alguna función que le permita optimizar la relación riesgo-rendimiento. Para ello, puede utilizar la función “Solver” de Excel, como se explica a continuación. En la celda objetivo, señale la celda que contiene el desvío típico (C30) y tilde “Mínimo”; en la ventana, cambiando las celdas señale el rango C26:F26, que contiene las proporciones invertidas para esta primera combinación. Luego debemos incluir restricciones: a) todas las proporciones invertidas deben ser iguales o mayores a cero b) la suma de las proporciones que aparece en la celda G26=100% y c) en la celda que contiene el rendimiento esperado podemos colocar un valor a mano; por ejemplo colocamos “0,137” (13,7%) y pulsamos “Resolver”. “Solver” habrá encontrado una solución y usted verá que se modifican las proporciones invertidas. El proceso puede volver a repetirse una y otra vez, modificando la casilla del portafolio a mano, para luego ver cómo se modifican las proporciones

invertidas y el desvío típico. Este proceso sería ineficiente hacerlo a mano, pero en Excel todavía puede crearse una instrucción Macro que nos dé los resultados de varias pruebas, para tener un set de combinaciones “eficientes”.



Figura 7.28. Definición de combinaciones eficientes con “Solver”

No obstante, la técnica de la frontera eficiente presenta algunos problemas conceptuales y prácticos, ya que los programas optimizadores suelen sobreponderar la participación de los activos con altos rendimientos esperados, la correlación negativa de rendimientos con otros activos y las varianzas pequeñas. Para controlar estos aspectos, usted puede colocar más restricciones en “Solver”, por ejemplo, que no se invierta más o menos de un determinado porcentaje en cada acción. En la página Web del libro, usted encontrará un archivo para generar combinaciones más complejas, incluyendo la posibilidad de prestar dinero o endeudarse. Si desea seguir profundizando en este tema apasionante de la administración profesional de portafolios y la construcción de la frontera eficiente con Excel, le sugerimos consultar la obra de Fernández (2010).

Límites a los beneficios de la diversificación: riesgo no sistemático y riesgo sistemático

El riesgo propio de cada activo se denomina **riesgo no sistemático**. Un riesgo no sistemático es el que afecta a un sólo activo o a un pequeño grupo de activos. Debido a que afecta a unos pocos activos se lo denomina también **riesgo específico o riesgo único**. Ejemplos de riesgos únicos son las huelgas en una industria, que afectarán a las empresas y, tal vez, a sus proveedores y clientes, pero es poco probable que ocasione un efecto importante en las empresas de otras industrias, por lo cual es un riesgo que no afecta el sistema, es **no sistemático**. Como veremos, los inversores pueden reducir fácilmente este riesgo manteniendo un portafolio diversificado.

Existe sin embargo, otro tipo de riesgo que no puede ser controlado por la diversificación, que se denomina **riesgo sistemático o riesgo de mercado**. Un riesgo sistemático es aquel que afecta a un gran grupo de activos. Ejemplos de riesgo sistemático son los cambios en la tasa de interés, el nivel de actividad económica general, las variaciones en el tipo de cambio, la tasa de inflación, factores imponderables como un golpe de

estado o una crisis política. Estas variables afectan de alguna manera a todas las empresas. En general, el riesgo de mercado está compuesto por los cambios en las variables macroeconómicas, que suelen tener un “efecto sorpresa” cuando la información no había sido anticipada por el mercado.

En las secciones anteriores, vimos cómo cuando existe correlación menor a 1, la diversificación permite reducir el riesgo del portafolio. Los ejemplos correspondían a casos de dos acciones, pero ¿qué ocurre si continuamos agregando acciones a nuestro portafolio? El riesgo del portafolio descende conforme se agregan más y más títulos, como lo muestra la figura 7.29. Cuando se tienen 10 acciones,¹⁵ la mayor parte del efecto de la diversificación se ha realizado y la desviación estándar disminuye muy poco cuando se agregan más acciones (la ley de los rendimientos marginales decrecientes también se cumple para la diversificación).

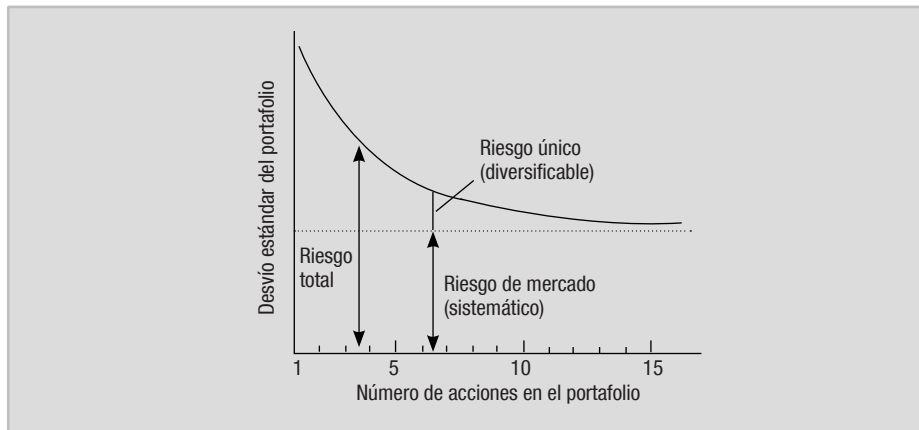


Figura 7.29. Riesgo único y riesgo de mercado

La figura 7.29 nos dice dos cosas importantes. Gran parte del riesgo único asociado a los activos individuales puede eliminarse mediante la diversificación. Sin embargo, hay un riesgo que no puede eliminarse y que es el riesgo de mercado, que permanece aun después de que la diversificación haya surtido sus efectos.

En la figura 7.30, se observa cómo se reduce el riesgo sistemático a medida que se agregan acciones al portafolio. En una diversificación ingenua, sin tener en cuenta el orden se observa como con 23 acciones se reduce el riesgo del 42% a menos del 15% trabajando con acciones de la Bolsa Argentina. Cuando el portafolio se componía de dos acciones, se repartía la inversión 50% en cada una, cuando se agregaba una acción, la participación se dividía por tres y así sucesivamente. Inclusive, la volatilidad cae bien por debajo del índice Merval; esto no debe extrañar ya que este índice tiene algunas acciones con alta ponderación. La planilla de cálculo que muestra el efecto de la diversificación paso a paso así como la matriz varianza-covarianza que explicamos en la próxima sección, se puede encontrar en la página Web del libro.

¹⁵ Véase: Galli, M. y N. del Aguila, *Teoría y Realidad: El Aporte de Harry Markowitz a la Administración de Portafolios en la Argentina*, 1998.

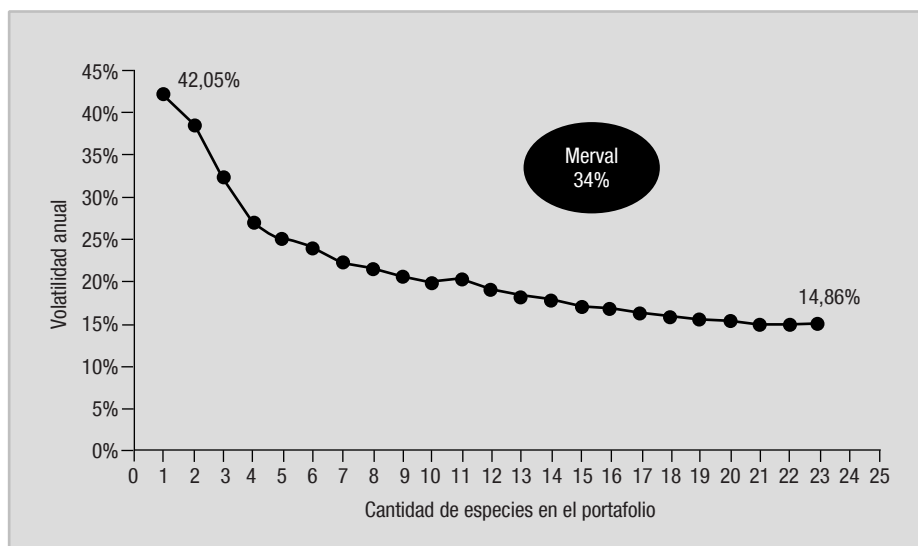


Figura 7.30. Efecto de la diversificación con acciones argentinas

El riesgo sistemático está representado por la covarianza media

Cuando se tienen sólo 2 títulos en la cartera, hay un número igual de varianzas y covarianzas. Pero a medida que agregamos acciones a la cartera, disminuye el peso relativo del riesgo único (recuerde que la varianza era multiplicada por la proporción invertida al cuadrado) a la par que aumenta la participación relativa de las covarianzas, ya que se genera una red de covarianzas entre el título 1 y el título 2, entre el título 1 y el 3, entre el 2 y el 3, etcétera. La cantidad de covarianzas se multiplica, puesto que cada título covaría con todos los demás incluidos en el portafolio. Por lo tanto, **a medida que la cantidad de títulos crece, la varianza de la cartera se aproxima continuamente a la covarianza media, por lo cual el riesgo de una cartera bien diversificada está dado principalmente por las covarianzas.**

El modelo de selección de carteras eficientes de Markowitz hoy puede resolverse fácilmente debido a los avances de la computación. Sin embargo, hay que realizar muchas estimaciones cuando tenemos varias acciones o títulos en la cartera. Por ejemplo, si el número de acciones es igual a N , tenemos que estimar:

- N esperanzas matemáticas de los rendimientos.
- N varianzas de esos rendimientos.
- $\frac{N^2 - N}{2}$ covarianzas (diferentes, pero luego debemos multiplicar por 2 para cuantificar la cantidad de covarianzas en el portafolio).

En total, $2N + \frac{N^2 - N}{2} = \frac{N(N+3)}{2}$ estimaciones.

La matriz de covarianzas para el caso de N valores sería la siguiente:

$$\begin{bmatrix} \sigma_{11} & \sigma_{12} & \sigma_{13} & \dots & \sigma_{1N} \\ \sigma_{21} & \sigma_{22} & \sigma_{23} & \dots & \sigma_{2N} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \sigma_{N1} & \sigma_{N2} & \sigma_{N3} & \dots & \sigma_{NN} \end{bmatrix}$$

Dado que $\sigma_{ij} = \sigma_i \sigma_j = \sigma_i^2$, que es la varianza del rendimiento del título i (ya que la covarianza de un título con sí mismo es igual a la varianza del título), y como $\sigma_{ji} = \sigma_{ij}$ (la covarianza de i con j es igual a la covarianza de j con i), el número de covarianzas que tenemos que estimar son las que quedan por encima de la diagonal que aparece representada por una línea punteada, que se pueden contar así: $N-1$ covarianzas en la primera fila, $N-2$ en la segunda fila, 1 en la penúltima, formando una progresión aritmética. A partir de la fórmula para la suma de términos de una progresión aritmética:

$$S = (\text{Primer término} + \text{último término}) / 2 \times \text{cantidad de términos}$$

tenemos

$$S = \frac{(N-1) + 1}{2} (N-1) = \frac{N^2 - N}{2}$$

Si, por ejemplo, queremos formar una cartera óptima con 10 acciones, el número de estimaciones de covarianzas será

$$S = \frac{10^2 - 10}{2} = 45$$

Como entre dos acciones A y B siempre existen 2 covarianzas (A con B y B con A), la cantidad de covarianzas en la cartera será de $45 \times 2 = 90$; entonces tendríamos 45 estimaciones de covarianzas, 10 estimaciones de rendimientos esperados y 10 estimaciones de varianzas (65 estimaciones en total).

A medida que aumenta la cantidad de acciones en la cartera, el número de estimaciones adicionales aumenta rápidamente. Por ejemplo, si agregamos 1 acción a las 10, las estimaciones adicionales serían 12 (una media, una varianza y 10 covarianzas adicionales a las 90 que ya tenemos, debido a que el nuevo título covariará con las 10 acciones).

$$\text{En total, } 2N + \frac{N^2 - N}{2} = \frac{N(N+3)}{2} \text{ estimaciones.}$$

En el modelo de Markowitz estas estimaciones se efectúan sobre la base de la información histórica, suponiendo que el futuro es una buena extensión del pasado. El argumento estadístico es que la media muestral es un buen estimador de la media poblacional y la cuasivarianza muestral lo es de la varianza poblacional.¹⁶

De esta manera, habría n varianzas (una por cada título) y $(n^2 - n)$ covarianzas. Por lo tanto, la varianza del portafolio sería:

$$\text{Varianza del portafolio } (\sigma_p^2) = n \left(\frac{1}{n} \right)^2 \text{ varianza media} + (n^2 - n) \left(\frac{1}{n} \right)^2 \text{ covarianza media}$$

¹⁶ Por el Teorema Central del Límite, sabemos que en un muestreo repetido la media muestral tenderá a distribuirse normalmente cuando aumenta el tamaño de la muestra, aunque la media poblacional no se distribuya normalmente.

Varianza del portafolio (σ_p^2) = $\frac{1}{n}$ varianza media + $\left(1 - \frac{1}{n}\right)$ covarianza media

En esta fórmula puede apreciarse cómo a medida que n aumenta, la varianza del portafolio se aproxima continuamente a la covarianza media. Si la covarianza media fuese cero, podría eliminarse todo el riesgo único de cada activo incluido en el portafolio simplemente por la acumulación de suficientes títulos. Lamentablemente, las acciones suelen moverse conjuntamente y se encuentran ligadas entre sí por una red de covarianzas positivas que marca un límite a los beneficios de la diversificación. La tabla 7.10 nos muestra la cantidad de covarianzas como función del número de activos incluidos en el portafolio:

Tabla 7.10 Relación cantidad de activos y cantidad de covarianzas	
Número de activos en el portafolio	Cantidad de covarianzas
2	2
5	20
10	90
20	380
100	9.900

La matriz varianza covarianza puede generarse muy fácilmente con una planilla de cálculo. Simplemente, debe ir a “Análisis de datos” en Excel, seleccionar el rango de rendimientos cuya covarianza quiere obtener y pulsar aceptar. Puede descargar el ejemplo con acciones argentinas en la página Web del libro.

Preguntas de autoevaluación
1. ¿Qué es un portafolio eficiente?
2. ¿En qué consiste el teorema de la separación?
3. ¿Por qué el beneficio de la diversificación tiene un límite?

7.5 El riesgo de mercado de la acción y su contribución al riesgo del portafolio

Hasta ahora hemos visto que el riesgo total de un título puede separarse en dos componentes: riesgo único o no sistemático y riesgo sistemático o de mercado.

Si se puede eliminar el riesgo único mediante la diversificación, el único premio que el inversor demandará por invertir en acciones es un premio por el riesgo sistemático. En otras palabras, el mercado no nos recomendará por riesgos que son innecesarios y que podemos reducir, pero sí podemos esperar una recompensa por el riesgo de mercado asumido al comprar acciones. Ahora necesitamos medir el riesgo sistemático de la acción, de modo que nos vamos a ocupar del famoso coeficiente Beta.

Medición del riesgo sistemático: el coeficiente Beta

Cuando tratamos con un portafolio diversificado de acciones, el riesgo de una acción nunca debe considerarse por separado, sino que lo que debe tenerse en cuenta es su **riesgo de mercado**, esto es, cómo se modifica el riesgo del portafolio al incluir una nueva acción. El riesgo que aporta una acción cualquiera j al portafolio, depende de la cantidad relativa invertida en él (w_j) y de su covarianza con el portafolio: $w_j \sigma_{jp}$

Si queremos medir la contribución **proporcional** al riesgo del portafolio, tenemos que dividir la expresión anterior por la varianza del portafolio:

$$\text{Contribución proporcional al riesgo del portafolio: } \frac{w_j \sigma_{jp}}{\sigma_p^2}$$

La expresión σ_{jp}/σ_p^2 permite medir el impacto de la inclusión de una nueva acción o activo en el portafolio, ya que representa la sensibilidad de la acción j a las variaciones en el rendimiento del portafolio. Si ésta es mayor a uno, entonces se dice que la acción es sensible a los cambios en el valor del portafolio y si incrementáramos su participación relativa, el riesgo del portafolio aumentaría. Lo contrario ocurriría si σ_{jp}/σ_p^2 fuera menor a uno.

Vamos ahora a generalizar esta relación para el caso en que la cartera está compuesta por todas las acciones del mercado, que es una cartera muy diversificada. **Cuando el portafolio es la cartera de mercado, dicho coeficiente representa el famoso coeficiente Beta de la acción y es igual a la covarianza entre los rendimientos de la acción y los rendimientos del mercado, dividido por la varianza de los rendimientos del mercado:**

$$\beta_j = \frac{\text{cov}(r_j, r_M)}{\text{var}(r_M)}$$

Observe que podemos expresar el coeficiente Beta como la covarianza entre los rendimientos de la acción y del mercado dividido por la varianza de los rendimientos de mercado o, alternativamente, como el producto del coeficiente de correlación entre la acción y el mercado por el cociente entre el desvío estándar de los rendimientos de la acción y el desvío estándar de los rendimientos del mercado.

$$\beta_j = \frac{\sigma_{jM}}{\sigma_M^2} = \frac{\rho_{jM} \sigma_j \sigma_M}{\sigma_M^2} = \rho_{jM} \frac{\sigma_j}{\sigma_M}$$

Esta última ecuación nos sugiere que el beta también puede ser interpretado como la fracción ρ_{jM} del desvío estándar del activo j que contribuye al riesgo del portafolio de mercado. Si w_j es la proporción del activo j en el portafolio de mercado, luego $w_j \beta_j$ será su contribución relativa al riesgo del portafolio de mercado.

El coeficiente Beta representa la sensibilidad de los cambios en el rendimiento de una acción con respecto a los cambios en el rendimiento del mercado. Cuando los rendimientos de una acción varían en forma muy similar a los rendimientos del mercado, su Beta será muy similar a 1 (uno); cuando varían aproximadamente la mitad, su Beta será cercano a 0,5. Si el Beta es mayor a uno, entonces el rendimiento de la acción es más volátil que el rendimiento del mercado en su conjunto. Lo contrario ocurre cuando el Beta es menor a uno.¹⁷

Debido a que el Beta de una acción determina la forma en que ésta afecta el riesgo del portafolio de una cartera diversificada, cuando analizamos el riesgo en un contexto de portafolio, Beta es la medida relevante del riesgo de mercado de una acción.

¹⁷ Es raro, pero a veces aparecen acciones con Betas negativos, al menos durante cierto período. En Argentina, Celulosa observó Betas negativos durante los años noventa. En estos casos, los rendimientos de la acción varían en forma inversa a los rendimientos del mercado. Incluir tal acción en un portafolio reduciría drásticamente el riesgo. Pero antes de estar seguro, verifique si la acción tiene liquidez, puesto que la falta de ésta puede distorsionar su verdadero riesgo de mercado. Ibbotson ha notado el problema y propone un método para mitigar este error.

Como veremos en el próximo capítulo, el coeficiente Beta es ampliamente utilizado en los modelos de valuación de activos de capital para determinar las tasas de rendimiento a los activos con riesgo.

De Markowitz al CAPM

El coeficiente beta, expresado como el cociente entre la covarianza del rendimiento de una acción con el rendimiento de un índice de mercado, dividido por la varianza del rendimiento del índice de mercado, puede parecerle intuitivo. Aquí debemos aclarar que por cuestiones de espacio, y para no perder continuidad, hemos omitido el desarrollo matemático para llegar a dicha fórmula. El desarrollo del CAPM le valió el premio Nobel a William Sharpe (1964) en 1990, y en realidad constituyó un desarrollo sobre el trabajo de Henry Markowitz (1952). Para el interesado en el desarrollo matemático, escribimos un paper titulado *De Markowitz al CAPM*, que puede encontrarse en la página Web de este libro, y que vincula ambos trabajos.

Estimación de los Betas con Excel

La técnica usual para estimar el coeficiente Beta es el análisis de regresión lineal, que consiste en ajustar una línea recta a una cantidad de puntos, donde cada punto representa combinaciones entre los rendimientos de la acción y el rendimiento de un índice de mercado. En la práctica, el primer paso es conseguir una serie de cotizaciones para la acción que se quiere medir el Beta y para el índice de mercado. A partir de ellos, calcular los rendimientos.

En la figura 7.31, aparecen los rendimientos semanales¹⁸ del índice Merval y los rendimientos de la compañía Tenaris para el período comprendido entre enero de 2008 y noviembre de 2009. Visualmente, es posible apreciar que existe una tendencia a moverse en la misma dirección.

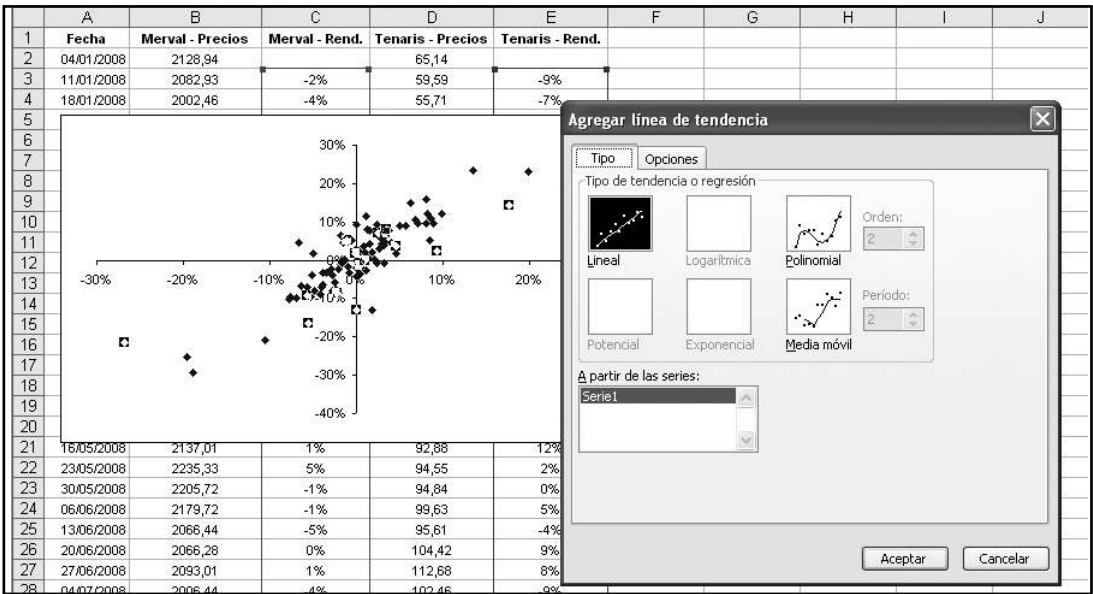


Figura 7.31. Cálculo del Beta con Excel

¹⁸ Por supuesto, hay varias consultoras que publican periódicamente Betas de acciones. Las estimaciones podrían mostrar alguna variación de una a otra, debido a los diferentes períodos en que fueron calculadas o las técnicas de estimación utilizadas.

Una vez producido el gráfico en Excel, hacemos clic con el botón derecho en alguno de los puntos y aparece el menú contextual, que nos permite ajustar una línea de tendencia; elegimos “lineal” y en “Opciones” tildamos las casillas “Presentar ecuación en el gráfico” y “Presentar el valor R cuadrado en el gráfico”. Pulsamos “Aceptar” y aparece la figura 7.32. La ecuación de la recta $Y=1,19,13x+0,0027$ nos dice que la ordenada al origen es prácticamente 0 (cero), de modo que si el Merval permanece sin cambios, Tenaris también lo hará.

La pendiente de la recta de regresión, 1,19, representa el coeficiente Beta de Tenaris: podemos decir que en promedio, por cada uno por ciento adicional que varía el rendimiento de mercado, los rendimientos de Tenaris varían aproximadamente 1,2 veces, o sea un 1,2 %.

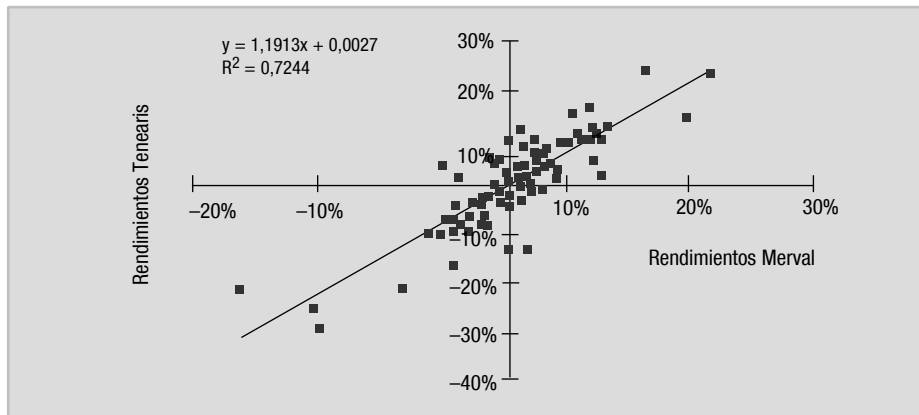


Figura 7.32. Estimación del coeficiente Beta con datos históricos

La línea de tendencia es en realidad un promedio, puesto que existen diferencias entre cada punto realmente observado y el punto que marca la línea. Se dice que la línea produce el “mejor ajuste”, ya que minimiza las diferencias cuadradas entre cada punto realmente observado y el promedio que representa la línea recta. La bondad del ajuste es representada por el valor del coeficiente R cuadrado; su valor 0,7244 nos dice que 72,4% de las variaciones de Tenaris son explicadas por las variaciones del Merval, es decir, por el riesgo de mercado. La parte no explicada por el coeficiente R cuadrado (27,6%) se debe al riesgo único de Tenaris. La ecuación del rendimiento esperado de la acción que nos provee la línea característica de la regresión lineal es:

$$r = a + \beta r_m + \epsilon$$

En esta fórmula a representa la ordenada al origen, r_m el rendimiento esperado del mercado en un determinado período de tiempo y “ ϵ ” es el “error aleatorio” de la regresión, representado por la diferencia entre el punto realmente observado y el que predice la línea de regresión (la distancia vertical entre un punto que cae fuera de la recta y el que predice la recta). Precisamente, los dos primeros términos de la ecuación representan los componentes del rendimiento de la acción que están relacionados con el riesgo sistemático. En contraste, el término que representa el error deber ser interpretado como la porción del riesgo individual de la acción que no está relacionado con los movimientos del mercado, o sea, el riesgo único o no sistemático, y que puede ser eliminado mediante la diversificación.

¿Desvío estándar alto significa mayor Beta?

Las acciones con los desvíos estándar más elevados no son necesariamente aquellas que tienen los Betas más altos; su riesgo único como acción individual puede no estar tan relacionado con su riesgo de mercado. Recuerde que éste se mide a partir del coeficiente Beta, que está relacionado con la correlación entre el rendimiento de la acción y el rendimiento del mercado. El desvío estándar solamente mide la variabilidad del rendimiento en torno de la media. Esto significa que podemos encontrar acciones con desvíos estándar altos pero con riesgo sistemático bajo, como se muestra en la figura 7.33. Por ejemplo, Alfa tiene menos desvío estándar que las cinco primeras acciones, pero mayor Beta que Penoles y Auflan. Algo similar pasa con Wal Mart con respecto a TV Azteca y Kimberly Clark.

Economatica - [Stock Guide]					
Archivo Editar Ventana Filtrar Ordenar Agrupar Buscar Ayuda					
Geo Corporacion • B • GEOB BMV					
Nombre	Clase	Pais Sede	Volatilidad base anual 17Nov09 1 años en moneda orig	Beta Nov09 60 meses en moneda orig	
1 Cemex	CPO	MEX	84,9	1,7	
2 Grupo Pochteca	B	MEX	66,9	1,6	
3 Comercial Mexicana	UBC	MEX	63,2	2,6	
4 Penoles Industrias	Ord	MEX	59,7	1,3	
5 Autlan Cia. Minera	B	MEX	58,0	1,0	
6 Alfa	A	MEX	53,9	1,5	
7 Bimbo	A	MEX	38,1	0,8	
8 America Movil	A	MEX	35,5	0,9	
9 TV Azteca	CPO	MEX	34,9	0,4	
10 Kimberly Clark Mex	A	MEX	32,2	0,5	
11 Wal Mart de Mexico	V	MEX	31,5	0,9	
12 Telefs de Mex	A	MEX	27,8	0,8	
13 Arca Embotelladora	Ord	MEX	24,9	0,7	

Figura 7.33. Beta y volatilidad. Fuente: Economatica (Noviembre 2009)

Rentabilidad y riesgo. Ideas fundamentales

- 1. El riesgo de un portafolio bien diversificado depende del riesgo de mercado de los títulos incluidos en éste, no del riesgo del título por separado.
- 2. Los inversores prefieren una rentabilidad esperada alta y una desviación típica baja. Las carteras de acciones ordinarias, que ofrecen la rentabilidad esperada más alta para una desviación típica dada, son conocidas como carteras eficientes.
- 3. Si los inversores pueden endeudarse y prestar al tipo de interés libre de riesgo, deberían mantener siempre una combinación de la inversión libre de riesgo y de un portafolio compuesto por acciones ordinarias. Si no existiese información confidencial, todos los inversores deberían tener el mismo portafolio, que entonces sería el “portafolio de mercado”.

4. La sensibilidad de los cambios en los rendimientos de una acción con respecto a las variaciones en el rendimiento del portafolio de mercado es conocida como Beta. Beta, por tanto, mide la contribución marginal de una acción al riesgo del portafolio de mercado. El rendimiento esperado de una acción varía en proporción a su Beta.

Preguntas de autoevaluación

1. ¿Qué significa el coeficiente Beta?
2. ¿Qué relación existe entre el coeficiente de correlación, el desvío estándar del rendimiento de una acción y su Beta?

Medidas de desempeño en la administración de portafolios

A los inversores les interesa conocer la bondad de la gestión realizada por los profesionales a los que les han encomendado sus recursos. Es normal que se comparen los resultados de una cartera administrada con los de una cartera no administrada, como podría ser un fondo que replique un índice de mercado. De esta forma, los inversores podrían juzgar si vale la pena que los administradores profesionales manejen su dinero o, directamente, comprar la cartera no administrada. Esta comparación permite juzgar la eficiencia del mercado en su forma fuerte, que postula que toda la información ya se descontó en los precios y no existen formas de ganarle sistemáticamente al mercado. Existen varios índices para medir el desempeño de una cartera. Este debe presentarse en forma de vector, ya que son varios y no uno solo los parámetros que definen el desempeño de una cartera. A continuación, describimos brevemente los más conocidos.

Índices de Sharpe y Treynor

Estos índices miden la prima que paga el mercado por cada unidad de riesgo total; un activo o cartera será mejor cuanto mejor pagado esté su riesgo por el mercado. En el caso de Sharpe, el riesgo es medido por el desvío estándar del portafolio; en el caso de Treynor, éste es medido por el coeficiente Beta. El riesgo de mercado estará mejor recompensado según mayor sea S_p y T_p , respectivamente:

$$\text{Sharpe ratio} = \frac{R_p - R_f}{\sigma_p}$$

$$\text{Treynor ratio} = \frac{R_p - R_f}{\beta_p}$$

Índice de Jensen

Todo activo cuya combinación rendimiento-riesgo se encuentre por encima de la línea S_{ML} , habrá “batido” al mercado y será tanto más preferible cuanto mayor sea su distancia positiva respecto de la línea. La cantidad J_p representa la diferencia con respecto al rendimiento que señala la S_{ML} :

$$R_p = R_f + (R_m - R_f)\beta_p + J_p$$

$$J_p = (R_p - R_f) - (R_m - R_f)\beta_p$$

Luego, las carteras pueden clasificarse en “superiores”, “inferiores” y “neutras”, según su J_p resulte positivo, negativo o nulo.

7.6 Resumen

En este capítulo hemos explorado más a fondo el principio del intercambio entre el riesgo y el rendimiento. Los activos cuyo rendimiento esperado es mayor, también tienen un mayor riesgo único. Este riesgo estaba dado por el desvío estándar de los rendimientos del activo. Sin embargo, el riesgo único puede prácticamente eliminarse mediante la diversificación, debido a que los rendimientos de los activos están imperfectamente correlacionados. Esto nos introdujo en el concepto del portafolio o cartera de inversiones. La diversificación en activos permite reducir el riesgo único, aunque permanece un riesgo sistemático o de mercado, que está vinculado a factores macroeconómicos y que no puede ser reducido mediante la diversificación. Esto nos llevó a la conclusión de que si un inversor mantiene un portafolio diversificado, no hay motivos para exigir una compensación por el riesgo único, pero sí por el riesgo sistemático del portafolio. El riesgo sistemático de un activo individual se mide a través del coeficiente Beta, que representa la sensibilidad de la variación de los rendimientos del activo, en particular con respecto a la variación del rendimiento del mercado en su conjunto. En el capítulo 8, veremos cómo se utiliza ese coeficiente para determinar las tasas de rendimiento exigido a los activos con riesgo.

7.7 Preguntas

1. Indique si cada una de las siguientes afirmaciones es verdadera o falsa:
 - a) La característica que define el riesgo de una cartera o portafolio bien diversificado es el conjunto de las varianzas de sus activos individuales.
 - b) El riesgo único puede reducirse mediante la diversificación.
 - c) El riesgo de mercado o sistemático no es diversificable y, por lo tanto, no puede reducirse mediante la diversificación.
 - d) Si los precios de dos acciones se mueven en perfecta armonía, es posible reducir el riesgo mediante la diversificación.
 - e) La desviación estándar de una cartera bien diversificada es igual al promedio ponderado de las desviaciones estándar de cada título incluido en la cartera.
2. Haga una lista de aquellas industrias que probablemente tengan un alto desvío estándar y de aquellas industrias que probablemente tengan bajo desvío estándar.
3. En una cartera diversificada, ¿su desvío estándar puede ser inferior a la desviación estándar de cada una de las acciones que la componen?
4. ¿Es posible diseñar una cartera con varianza igual a cero? ¿Cuáles serían los requisitos?
5. ¿Puede existir una acción con un Beta negativo? ¿En ese caso, cuál sería el efecto en el riesgo del portafolio si es incluida?
6. Suponga que el rendimiento de todos los activos incluidos en un portafolio se distribuyen normalmente. ¿Cuál es la medida relevante del riesgo de dicho portafolio? ¿Cómo contribuye un activo al riesgo de un portafolio?
7. ¿Cuál es la diferencia entre **covariancia** y **correlación**?
8. Haga una lista con algunos ejemplos de acciones que presumiblemente tengan rendimientos correlacionados y otro con acciones que no tengan correlación.

9. Complete el siguiente párrafo con las palabras que faltan:

El rendimiento de un portafolio es igual al promedio.....de los activos incluidos en el portafolio, pero su riesgo es inferior al desvío estándar.....de los desvíos estándar....., debido a que los cambios en el rendimiento de las acciones no se encuentran perfectamente..... y, por ello, el riesgo de una cartera diversificada es.....que el riesgo de invertir en activos individuales. El riesgo que los inversores pueden eliminar mediante la..... se denomina riesgo..... En teoría, se puede eliminar completamente el riesgo no sistemático, si existe correlación negativa.....y se establecen lasexactas de las inversiones en el portafolio. El riesgo sistemático o de mercado es lamedia de todos los títulos. Aquellas carteras que ofrecen larentabilidad esperada con elriesgo se denominan carteras.....

10. Señale en cuál de las siguientes situaciones conseguiría una mayor reducción del riesgo si invierte en partes iguales en dos activos:
- Correlación positiva perfecta.
 - Correlación negativa imperfecta.
 - Correlación positiva imperfecta.
 - Ausencia de correlación.
 - Correlación negativa perfecta.
11. Indique si cada una de las siguientes afirmaciones es verdadera o falsa:
- Un activo libre de riesgo tiene un Beta cercano a cero.
 - Un activo libre de riesgo tiene una rentabilidad esperada igual a la de los bonos del tesoro americano.
 - La cartera del mercado tiene un Beta de 1.
 - Una cartera compuesta en partes iguales por la cartera de mercado y bonos del tesoro tiene un Beta mayor a 1.
 - Los inversionistas pueden controlar el nivel de riesgo no sistemático de una cartera, pero no el nivel de riesgo sistemático.
12. Clasifique las siguientes situaciones según formen parte del riesgo no sistemático (NS) o del riesgo sistemático (S)
- Un aumento del tipo de cambio nominal.
 - Un juicio perdido por una empresa de servicios públicos, que obliga a indemnizar a los consumidores.
 - Un aumento en la tasa de interés de corto plazo.
 - Una disminución en el precio de la energía.
 - Una confiscación de depósitos por parte de un Gobierno Nacional.
 - Una restricción a los movimientos de capital impuesta por el Gobierno.
 - Un incremento en el precio del petróleo.
 - Una resolución de la Secretaría de Medioambiente, que obliga al tratamiento de los residuos industriales, incrementando el costo de las industrias plásticas.
13. Suponga un *default* generalizado del sector público y privado, como el que ocurrió en Argentina en 2002. ¿Debería observarse un aumento en los Betas de las compañías que entran en cesación de pagos?

14. La siguiente información se refiere a compañías reales:
- ¿Cuál de todas las acciones tiene el mayor riesgo único? ¿Cuál tiene el mayor riesgo de mercado?

Nombre	Clase	Pais Sede	Volatilidad base anual 17Nov09 1 años en moneda orig	Beta Nov09 60 meses en moneda orig
☐ 1 Tex Fabricato Tejjic	Ord	 COL	39,7	1,2
☐ 2 Emp.Telec.Bogota	Ord	 COL	38,7	0,8
☐ 3 Tablemac	Ord	 COL	38,5	1,2
☐ 4 Paz del Rio	Ord	 COL	37,5	1,2
☐ 5 Valorem	Ord	 COL	33,6	0,8
☐ 6 Cementos Argos	Ord	 COL	27,8	1,0
☐ 7 Interbolsa C de B	Ord	 COL	27,7	1,1
☐ 8 Inv.Argos	Ord	 COL	27,6	1,1
☐ 9 Bancolombia	Pref	 COL	27,1	0,9
☐ 10 Mineros S.A.	Ord	 COL	26,1	0,5
☐ 11 Suramericana D Inv	Ord	 COL	24,7	1,4
☐ 12 Grupo Aval Ac Va	Ord	 COL	24,6	0,9
☐ 13 Exito	Ord	 COL	24,4	0,7
☐ 14 Colinver SA	Ord	 COL	22,9	0,9
☐ 15 Isa Interconex Elec	Ord	 COL	21,3	0,6
☐ 16 Banco Bogota	Ord	 COL	20,4	0,8
☐ 17 Corficol C.F.	Ord	 COL	19,7	1,1
☐ 18 Grupo Nac.Chocolate	Ord	 COL	19,6	0,5
☐ 19 Coltejer	Ord	 COL	18,2	1,5

15. Complete el siguiente párrafo con las palabras que faltan:
- Cuando se diversifica un portafolio invirtiendo en diferentes activos, el rendimiento del portafolio siempre es igual al, en cambio el riesgo del portafolio siempre es al promedio ponderado de los de los activos incluidos en el portafolio. En teoría, es posible reducir el riesgo del portafolio a cero, si el coeficiente de correlación fuera igual a invirtiendo si los rendimientos varían en o estableciendo las proporciones adecuadas a invertir en cada activo cuando no varían en igual proporción. La línea del mercado de capitales establece una relación entre el rendimiento esperado de un portafolio y su riesgo, que es medido por El riesgo de un portafolio bien diversificado es igual a la La contribución al riesgo del portafolio viene definida por
16. ¿Por qué la correlación negativa perfecta no significa que los rendimientos deben variar en la misma cantidad de puntos porcentuales?

7.8 Problemas

1. Usted ha invertido 40% de su dinero en la acción A y el resto en la acción B. Sus expectativas son las siguientes:

	A	B
Rentabilidad esperada	10%	15%
Desviación típica	15%	25%

El coeficiente de correlación entre A y B es igual a 0,5.

- a) ¿Cuál es el rendimiento esperado y la desviación típica de las rentabilidades de su cartera?
 - b) ¿Cómo cambiaría usted su respuesta si el coeficiente de correlación fuera 0 (cero) o -0.5?
 - c) ¿Esta cartera es mejor o peor que otra en la que todo se hubiera invertido en la acción A, o no es posible decirlo?
2. Suponga dos acciones con las siguientes características:

	Desvío estándar (%)	Rentabilidad esperada (%)
A	10	15
B	20	25

- El coeficiente de correlación entre las dos acciones es -1
- a) ¿Qué porcentaje debería invertir en cada acción para obtener una cartera sin riesgo?
 - b) ¿Cuál es el rendimiento esperado de dicha cartera sin riesgo?
3. Represente en un gráfico las siguientes carteras:

	Desvío estándar (%)	Rentabilidad esperada (%)
A	23%	10%
B	21%	13%
C	25%	15%
D	29%	16%
E	29%	17%
F	32%	18%
G	35%	17%
H	45%	20%

- Luego determine:
- a) Las cinco carteras eficientes y las tres ineficientes que existen.
 - b) Suponga que usted acepta un riesgo de 25%. ¿Cuál sería la rentabilidad máxima esperada que podría alcanzar sin endeudarse ni prestar?
4. Explique las implicancias que tiene el teorema de la separación en el trabajo de un directivo financiero que invierte en activos reales.
5. Suponga que existen dos acciones A y B y tres posibles escenarios de la economía (Note que se asignan probabilidades de ocurrencia a cada escenario):

Escenario	Probabilidad (%)	Rendimiento esperado A (%)	Rendimiento esperado B (%)
Recesión	10	- 20	30
Normal	60	10	20
Expansión	30	70	50

¿Cuáles son los rendimientos esperados y las desviaciones estándar para estas dos acciones comunes?

6. En el problema anterior, suponga que se tienen en total \$ 20.000. Si se invierten \$ 6.000 en la acción común A y el resto en la acción común B, ¿cuál será el rendimiento esperado y cuál la desviación estándar de la cartera?
7. Suponga que usted posee un portafolio compuesto por 1 millón de dólares en bonos del gobierno de Estados Unidos emitidos a largo plazo.

a) ¿Su inversión se encontrará libre de riesgo?

b) Ahora, suponga que usted invierte su millón en letras de tesorería americanas a 90 días. Cada 90 días las letras vencen y usted debe reinvertir todo el capital. Si usted desea mantener un estándar de vida constante, ¿se encuentra su inversión verdaderamente libre de riesgo?
8. Suponga que históricamente $r_m = 12\%$, $r_f = 5\%$ y $\sigma_m = 21\%$. Basado en estos datos históricos, ¿cuál es el precio que el mercado le asigna a cada unidad de riesgo?
9. Joao M. ha invertido 40% de su patrimonio en acciones de “Lava-carros Dao” y 60% en acciones de “Colatina”. Los rendimientos de estas acciones tienen una correlación de 0,06 y sus respectivas medias y desvíos estándar son:

	Lavacarros Dao	Colatina
Rendimiento esperadp	10%	15%
Desvío estándar	15%	25%

- a) Determine el rendimiento esperado y el desvío estándar del portafolio de Joao.
- b) Un inversor que detesta el riesgo ¿invertiría en dicho portafolio?
10. La siguiente matriz varianza-covarianza fue generada con rendimientos obtenidos entre enero de 2008 y abril de 2005. La diagonal de izquierda a derecha representa la varianza y la diagonal de derecha a izquierda representa la covarianza. Calcule el riesgo del portafolio compuesto por partes iguales entre estas dos acciones. En la página Web del libro, encontrará la planilla de cálculo correspondiente a este ejercicio.

	Aluar	Hipotecario
Aluar	0,17684	0,01098
Hipotecario	0,01098	0,39476

11. Calcule ahora el riesgo del portafolio con dos acciones más en el portafolio asumiendo que se invierte en partes iguales en las cuatro acciones. En la página Web del libro, encontrará la planilla de cálculo correspondiente a este ejercicio.

	Aluar	Hipotecario	Macro	Patagonia
Aluar	0,17684	0,01098	0,00514	0,00621
Hipotecario	0,01098	0,39476	0,01929	0,01228
Macro	0,00514	0,01929	0,29702	0,00667
Patagonia	0,00621	0,01228	0,00667	0,17345

12. Con respecto al ejercicio 10, modifique las proporciones de tal manera de minimizar el riesgo del portafolio, utilizando la herramienta “Solver” de Excel.

7.9 Contenido de la página Web de apoyo

El material marcado con asterisco (*) solo está disponible para docentes.

Mapa conceptual del capítulo

Autoevaluación

Planilla de cálculo: Cálculo del Beta de Tenaris

Presentaciones*

“Sí, todavía pienso que es bueno asumir que tienes que tomar grandes riesgos si estás buscando grandes rendimientos. Si tomas otros riesgos diferentes a los riesgos estrictamente de mercado, probablemente no seas recompensado, ya que el “stock picking” rara vez paga”.

William Sharpe,
Capital Ideas Evolving

Modelos de valuación de activos de capital

Contenido

8.1 Introducción.....	242
8.2 La hipótesis de la eficiencia del mercado de capital	242
8.3 El modelo de valuación de activos de capital (CAPM)	243
8.4 El costo de capital en mercados emergentes	249
8.5 El modelo de valuación por arbitraje	267
8.6 Resumen	269
8.7 Preguntas	270
8.8 Problemas	271
8.9 Contenido de la página Web de apoyo	273

Objetivos

- Conocer la hipótesis de la eficiencia del mercado de capitales y como ésta influyó en la teoría de Finanzas y mercado de capitales.
- Entender cómo el modelo de valuación de activos de capital (CAPM) sirve para estimar el rendimiento esperado.
- Practicar los ajustes necesarios cuando la valuación se realiza en un país emergente.
- Entender cómo funciona el modelo de valuación por arbitraje (APM).

8.1 Introducción

En el capítulo anterior, nos ocupamos del tema del riesgo y de cómo era recompensado. En este capítulo, trataremos el modelo más famoso de valuación de activos de capital, el celeberrimo CAPM (*Capital Asset Pricing Model*), que constituye una pieza fundamental de las Finanzas corporativas. El CAPM significó una de las más importantes contribuciones en torno a la estimación del costo de capital y desde su aparición es el modelo más utilizado en la valuación de acciones.

Cuando los modelos de valuación como el CAPM son utilizados en países con mercados de capitales emergentes, se plantea una serie de controversias que demandan ajustes a los modelos originales. A esto se suma el mayor riesgo que entraña una inversión en un país que presenta riesgos políticos, económicos, jurídicos y otros, que en conjunto son considerados en una medida muy extendida, denominada “riesgo país”. En este capítulo veremos algunas formas de lidiar con estos problemas y describiremos algunas líneas que suelen seguir los practicantes en las valuaciones.

Después de leer este capítulo, usted debería ser capaz de:

- Conocer la hipótesis de la eficiencia del mercado de capitales y como ésta influyó en la teoría de Finanzas y mercado de capitales.
- Entender cómo el modelo de valuación de activos de capital (CAPM) sirve para estimar el rendimiento esperado.
- Practicar los ajustes necesarios cuando la valuación se realiza en un país emergente.
- Entender cómo funciona el modelo de valuación por arbitraje (APM).

8.2 La hipótesis de la eficiencia del mercado de capital

La hipótesis de la existencia de mercados de capitales eficientes, cuyo constructor ha sido Fama (1970), constituye una pieza central sobre la que se ha construido la teoría financiera. La mayoría de los modelos financieros, como el CAPM que estudiaremos en este capítulo, supone que los mercados de capitales son eficientes. La hipótesis de la eficiencia sostiene que los precios de las acciones se ajustan con rapidez y en forma correcta para **reflejar toda la información disponible**. Los otros supuestos son **ausencia de impuestos y costos de transacción y gratuidad de la información**.¹ Si el mercado ajusta velozmente, reflejando por completo la información disponible, se dice que es un mercado de capital eficiente. Los inversores cuentan con toda la información al comprar un activo y obtendrán de los instrumentos financieros exactamente lo que pagan por ellos y las compañías recibirán exactamente lo que valen dichos instrumentos. Las diferencias son rápidamente eliminadas por el arbitraje. Los inversores no tienen que preocuparse por si están pagando mucho o poco por una acción con dividendos bajos o con alguna otra característica, dado que el mercado ya ha incorporado esas características en el precio.

Se ha realizado una gran cantidad de estudios para testear la eficiencia del mercado de capitales y, aunque un análisis completo y detallado va mucho más allá de los objetivos de este libro, comentaremos las formas en que se mide el grado de la eficiencia.

1. **Eficiente en forma fuerte. Toda la información se refleja en los precios de los títulos** y no existe información privilegiada. La vida real nos dice, sin embargo, que a veces sí existe. Si los casos de información privilegiada fueran recurrentes, se invalidaría la hipótesis del mercado eficiente. Pero no es algo que ocurra tan a menudo.

¹ Note que la gratuidad de la información para todos los inversores no es un requisito esencial; su agente de Bolsa podría tener la información y proporcionársela gratuitamente. Con respecto a los impuestos y a los costos de transacción, éstos no son tan importantes como para inhibir una compra o una venta de acciones.

2. **Eficiente en forma semifuerte.** Solamente, la **información pública** se refleja en el precio de los títulos. Por lo tanto, todo lo que represente información pública de la compañía (estados financieros y otro tipo de información que se divulgue al público) es conocido por el mercado y se refleja en el precio de los títulos. Nadie puede obtener ventaja analizando los estados financieros de la firma. Cualquier información de este tipo ya fue descontada por el mercado en el precio de la acción.
3. **Eficiente en forma débil.** El precio de los títulos sigue un **paseo aleatorio** y no existe forma de ganarle al mercado a través de alguna fórmula matemática. Fama demostró esto cuando calculó los coeficientes de correlación serial entre los rendimientos de las acciones y todos estuvieron cerca de cero. Si el mercado es eficiente en forma débil, entonces de nada vale estudiar el pasado para detectar activos incorrectamente valuados, pues el comportamiento histórico ya se encuentra reflejado en el precio de los títulos.

8.3 El modelo de valuación de activos de capital (CAPM)

En el capítulo anterior, vimos que los inversores que mantenían un portafolio bien diversificado demandaban un premio adicional solamente por el riesgo de mercado o sistemático, que no podía eliminarse mediante la diversificación y que se mide mediante el coeficiente Beta. ¿Cuál es el rendimiento que debe esperarse por invertir en acciones? La respuesta a esta pregunta se encuentra en el modelo de valuación de activos de capital (*Capital Asset Pricing Model*, CAPM), desarrollado simultáneamente en la década del sesenta por John Lintner, William Sharpe (quién luego ganó el premio Nobel en 1990 por su trabajo en el CAPM), Jack Treynor y Jan Mossin. Basado en el trabajo pionero de Harry Markowitz sobre la teoría del portafolio en la década del cincuenta, el CAPM respondió con increíble sencillez el interrogante: **en un mercado competitivo, la prima por el riesgo de un activo es proporcional a su Beta**. Esto significa que el premio por el riesgo esperado sobre un activo j con un Beta igual a β_j debe ser igual a:

$$r_j - r_f = \beta_j (r_m - r_f)$$

donde r_j es el rendimiento requerido al activo j . Podemos ahora despejar el rendimiento requerido al activo j , haciendo un simple pasaje de términos:

$$r_j = r_f + \beta_j (r_m - r_f)$$

Los supuestos que postula el CAPM son los siguientes:

1. **Los mercados de capitales son eficientes.** La información relevante siempre se encuentra disponible para todos los inversores y ya se ha reflejado en los precios de los títulos.
2. Todos los inversores tienen **aversión por el riesgo**: siempre preferirán más rendimiento a menos y demandarán un premio por comprar títulos con mayor riesgo.
3. Los inversores tienen **las mismas expectativas sobre la distribución de los rendimientos futuros y sobre la volatilidad de todos los activos** (y sobre la correlación entre los rendimientos). Si los inversores tuvieran desacuerdos en cuanto a los rendimientos esperados y los riesgos asociados, sería difícil pensar en un mecanismo de fijación de precios en el cual todos pudieran coincidir.
4. **No hay impuestos, ni costos de transacción, ni restricciones para prestar o tomar prestado a la tasa libre de riesgo.** De otra forma, la posición fiscal de los individuos o los costos de transacción podrían afectar los retornos esperados y no podría haber una bien definida relación entre el riesgo y el rendimiento esperado.
5. Todos los inversores tienen el **mismo horizonte temporal**.

Si bien es cierto que algunos de los supuestos del CAPM no son “realistas”, siempre son necesarias ciertas simplificaciones para poder construir modelos de validez razonablemente generales. Recuerde, como dijimos en el primer capítulo, que una teoría debe juzgarse por el éxito de sus predicciones, antes que por el realismo de sus supuestos.

El CAPM asume la perspectiva de un inversor diversificado y fue construido sobre la premisa de que el coeficiente Beta es la medida del riesgo apropiada y que el inversor sólo demanda recompensas por el riesgo de mercado o sistemático. A continuación, veremos cómo se utiliza el CAPM para estimar el rendimiento que debe esperarse o requerirse a una inversión.

La línea del mercado de títulos (SML)

De acuerdo con la ecuación del CAPM, el rendimiento requerido a un activo es igual al rendimiento libre de riesgo r_f más un premio por riesgo, que surge de multiplicar el Beta del activo por la prima de mercado ($r_m - r_f$). Esta relación lineal entre el rendimiento esperado y el coeficiente Beta es conocida como la línea del mercado de títulos (SML, *Security Market Line*), según puede verse en la figura 8.1. La pendiente de la línea SML es igual a $(r_m - r_f)/\beta$:

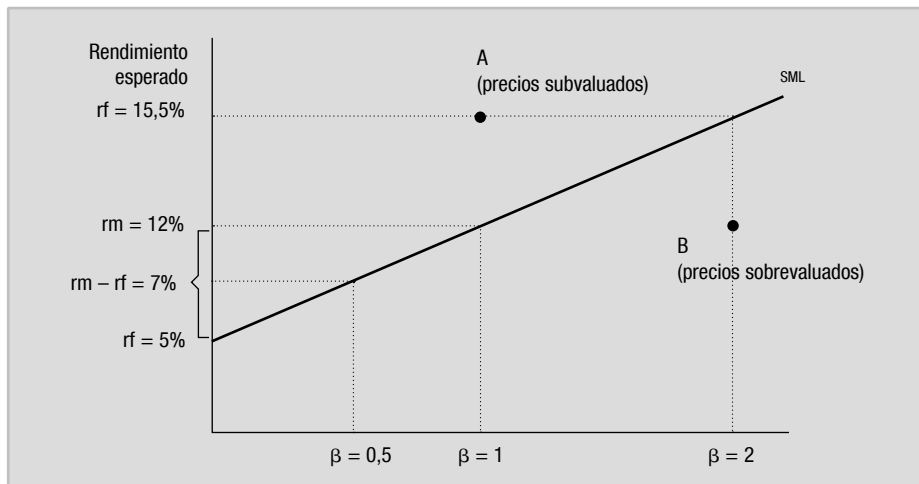


Figura 8.1. La línea del mercado de títulos (SML)

Si la prima por riesgo esperada varía en función de Beta, todas las inversiones deberían ubicarse sobre la línea del mercado de títulos. Por ejemplo, si el rendimiento libre de riesgo $r_f = 5\%$, el rendimiento esperado del mercado es $r_m = 12\%$. El rendimiento esperado para inversiones con Betas de 0,5, 1,0 y 2 tendrán los siguientes rendimientos esperados:

$$r_j = 5\% + (12\% - 5\%)0,5 = 8,5\%$$

$$r_j = 5\% + (12\% - 5\%)1,0 = 12\%$$

$$r_j = 5\% + (12\% - 5\%)1,5 = 15,5\%$$

La ordenada de la figura 8.1 refleja las primas por riesgo y los rendimientos esperados para un Beta determinado. Usted podría invertir en bonos del tesoro norteamericano, que se consideran libres de riesgo; en este caso, el Beta es igual a cero y el rendimiento obtenido sería de 5% anual. O podría invertir su dinero en la cartera de mercado, en cuyo caso aspira a obtener r_m con un Beta igual a uno y esperar ganar 12%. O, también, podría invertir en distintos activos con distintos Betas.² El CAPM dice que si los inversores pueden invertir parte de su dinero en la cartera de mercado y endeudarse o prestar la diferencia, están en condiciones de situarse en un punto de la línea del mercado de títulos una vez que se hayan eliminado todas las oportunidades de arbitraje. Así, por ejemplo, si las acciones de la empresa tienen un Beta=2, deberían ofrecer una prima de rendimiento igual al doble de la prima de mercado y su rendimiento requerido o esperado sería de 15,5%. Si el Beta=0,5, la prima por riesgo de mercado debería situarse exactamente en la mitad de la prima de mercado y así sucesivamente.

El mensaje básico del CAPM es que si usted quiere obtener un alto rendimiento, debe estar preparado para correr un mayor riesgo. Una aclaración importante con respecto al rendimiento esperado r_j , que surge de la fórmula del CAPM, es que r_j es el rendimiento en el activo j para el período considerado y aparece representado a partir del cociente entre el precio del activo dentro de un año más los dividendos del próximo año, por el precio del activo al comienzo del período:

$$r_j = r_f + (r_m - r_f) \beta = \frac{(P_1 - P_0) + D_1}{P_0}$$

¿Qué ocurre si alguna acción no se ubicara sobre la línea del mercado de títulos?

El mensaje del CAPM es claro en este punto: esta situación no podría mantenerse, pues, simplemente, el accionar conjunto de los inversores llevaría el precio del título a su nivel correcto en un mercado de capitales eficiente. Para facilitar el razonamiento con un ejemplo, supongamos por un momento que el rendimiento esperado se compone solamente de los dividendos esperados futuros.³ La compañía Albatros reparte un dividendo a perpetuidad de \$ 100 y tiene un coeficiente Beta $\beta=1$, tal como se muestra en la tabla 8.1:

Tabla 8.1 Rendimientos esperados y beta de Albatros S. A.	
Albatros S. A.	
Rendimientos esperados (dividendos)	\$ 100
r_m	12%
β	1
r_f	5%

Albatros tiene un Beta de 1 y, por lo tanto, tiene el mismo riesgo que el mercado en su conjunto. El rendimiento que debería exigirse debería ser igual a 10% y, en ese caso, su precio debería ser igual a 833,33 (100/0,10). Sin embargo, momentáneamente, los inversores están pagando sólo \$ 625 por las acciones de Albatros y el rendimiento exigido se sitúa en el punto A, exactamente 16%.

² Es muy extraño ver una acción con un Beta muy cercano o superior a 2 (dos).
³ El rendimiento esperado se compone de los dividendos y de los cambios de precios futuros. Para un inversor que planea mantener las acciones por muchos años, el valor presente del cambio del precio tiende a cero, tal como se demostró en el capítulo 6.

$$k_s = \frac{\text{Div}}{E} = \frac{100}{625} = 0,16$$

Si descontáramos los dividendos esperados con el rendimiento que surge de la fórmula del CAPM, el precio de las acciones de Albatros debería ser:

$$E = \frac{\text{Div}}{k_s} = \frac{100}{0,12} = 833,33$$

Si los mercados son eficientes y los inversores son racionales, percibirán una **oportunidad de arbitraje** provechosa y comprarán las acciones subvaluadas de Albatros. Esto haría que su precio suba hasta ubicarse en la línea del mercado de títulos. En mercados que funcionen bien no deberían existir títulos que ofrezcan una prima por riesgo esperada mayor a la que le corresponde de acuerdo con su Beta. De otro modo, como en el caso de Albatros, el arbitraje operaría rápidamente y el precio de las acciones subiría hasta \$ 833,33, reflejando una prima de rendimiento de 7%, que es lo que le corresponde a su Beta, y se ubicaría sobre la línea del mercado.

Relación entre la SML y la CML

En el capítulo anterior, vimos que si todos los inversores mantuvieran expectativas homogéneas en cuanto a los rendimientos esperados de los activos, esto los llevaría a ubicarse sobre la línea del mercado de capitales (CML), donde mantendrían portafolios eficientes que implican combinaciones lineales entre activos libres de riesgo y el portafolio de mercado. ¿En qué difiere la CML con la SML vista en la sección anterior?

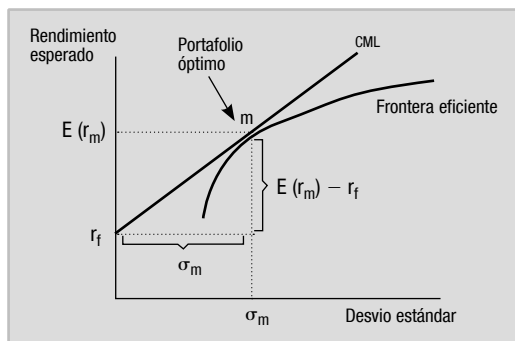


Figura 8.2. Línea del mercado de capitales

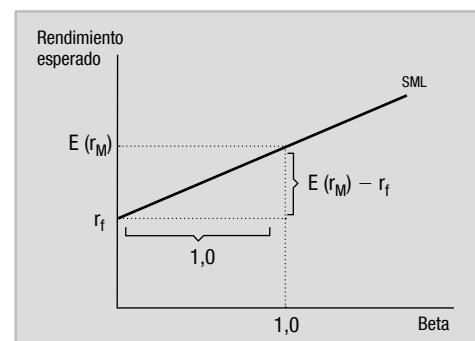


Figura 8.3. Línea del mercado de títulos

Si bien ambas especifican la relación entre el riesgo y el rendimiento, **en la CML el riesgo se mide por σ , mientras que en la SML el riesgo se mide por β** . La otra diferencia es su aplicabilidad: mientras la CML es aplicable sólo para un inversor que mantiene un portafolio combinado entre acciones y títulos libres de riesgo, la SML es aplicable a cualquier tipo de activo, título o portafolio.

En la SML el premio por riesgo para un activo individual es una función de la contribución del activo individual al riesgo del portafolio (Beta). Con activos individuales mantenidos en conjunto con otros activos, el único riesgo relevante es el riesgo sistemático que se mide por Beta. En la CML se examinan los premios por riesgo para portafolios eficientes, donde, con portafolios bien diversificados, la medida relevante del riesgo es el desvío estándar del portafolio.

La CML y la SML se transforman en una sola función

Ya le hemos dicho que si todos los inversores hubieran diversificado sus portafolios, lo mejor que podrían hacer es mantener el portafolio de mercado M y combinarlo con activos de riesgo. Cuando el inversor ya se encuentra diversificado y quiere introducir una nueva acción en el portafolio, el riesgo relevante de ésta ya no es su riesgo por separado, sino su contribución al riesgo de mercado del portafolio, esto es, su riesgo sistemático. En ese momento, el riesgo del portafolio es igual al riesgo sistemático y **en una situación ideal de equilibrio la línea CML se confunde con la línea SML**.

Los modelos teóricos siempre sufren cuestionamientos. Hubo muchas investigaciones que procuraron comprobar la validez del CAPM; a continuación describimos algunas de las más importantes.

Test empíricos del CAPM

Se ha realizado una gran cantidad de estudios empíricos sobre el CAPM. Los más conocidos son los de Eugene Fama y James MacBeth (1973). Algunas de las conclusiones alcanzadas (que, en general, se cumplen, aunque con algunas excepciones) son:

1. Los retornos parecen estar asociados linealmente a sus Betas, tal como predice el CAPM.
2. Hay una relación positiva entre el Beta y los retornos pasados.

Sin embargo, estas conclusiones han sido cuestionadas por dos estudios: Roll (1977) y Fama y French (1992). Roll planteó que **el CAPM nunca podría ser testeado, pues la cartera completa de mercado no podía ser observada realmente**. Todos los test del CAPM utilizaban una aproximación para la cartera del mercado basada en un índice de acciones y, por lo tanto, constituían solamente aproximaciones del portafolio de mercado, como el S&P 500, y datos históricos. En ese sentido, los test del CAPM solamente testeaban el modelo contra el portafolio *proxy* utilizado en dichos test. En realidad, la crítica de Roll no invalida el CAPM, sino más bien plantea la invalidez de los test anteriores del modelo.

Más recientemente, una crítica mucho más seria fue la que realizaron Eugene Fama y Kenneth French (1992). Luego de estudiar la *performance* de más de 2.000 acciones desde 1941 hasta 1990, concluyeron que **el coeficiente Beta no era capaz de explicar bien la performance de las acciones**. Sorprendentemente, ellos encontraron que, cuando Beta fue utilizada como la única variable para explicar los rendimientos de las acciones, el coeficiente de regresión sobre la variable Beta no fue muy diferente de cero. En lugar del Beta, encontraron que **los mejores indicadores de los futuros rendimientos eran el tamaño de la firma (medido por su capitalización bursátil) y, especialmente, el ratio valor de libros/valor de mercado**. Algunos economistas opinan que tales hallazgos simplemente sugieren que las estimaciones de Betas basadas en datos históricos no sirven para estimar los retornos futuros. El trabajo de Fama y French fue criticado posteriormente por Fischer Black, argumentando que los test empleados no habían sido suficientemente robustos para establecer la posibilidad de que la pendiente de la SML fuese positiva.

Black (1972) había explorado la naturaleza del equilibrio en el mercado de capitales bajo dos supuestos más restrictivos que los usados para derivar el CAPM. El trabajo consistió en suponer primero que no había activos libres de riesgo y que no se podía prestar o pedir prestado a una tasa libre de riesgo. Luego, se probó el modelo, suponiendo que existía un activo libre de riesgo y que podía prestarse dinero pero no era permitido endeudarse. En los dos casos, **se encontró que el rendimiento esperado era una función lineal de Beta, pero la pendiente de la línea SML era menor que cuando no había restricciones al endeudamiento**. De esta forma, un modelo en el cual el endeudamiento es restringido daba una menor pendiente a la SML.

Algunas investigaciones ulteriores, como las de Louis Chan y Josef Lakonishok (1993), examinaron una serie de rendimientos para un período mayor desde 1926 hasta 1991 y encontraron que existía una relación positiva entre Betas y retornos después de 1982.

Algunos estudios para el mercado argentino fueron recogidos por Zablotsky (2001). Si bien parecen ser en general consistentes con el CAPM, se encontró que el poder explicativo del Beta es muy reducido, es decir, la pendiente de la SML es muy baja. Este ejemplo de resultado es encontrado en este tipo de estudio, lo cual motiva la introducción de otras variables. También parece haber evidencia acerca del poder explicativo del tamaño y del ratio valor de libros/valor de mercado para los retornos accionarios. La pendiente de la SML podría ser menor que la que predice el CAPM, pero no existe evidencia suficiente para concluir que ésta sea cero, tal como se muestra en la figura 8.4:

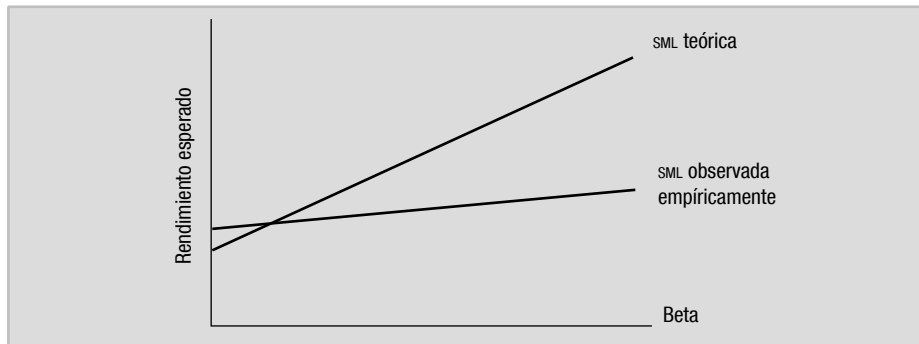


Figura 8.4. Línea del mercado de títulos teórica y observada

Desde su aparición en la década del sesenta, el CAPM ha estado bajo ataque. A pesar de las críticas, la intuición que descansa bajo la fórmula del CAPM (que, repetimos, es un desarrollo científico que ganó el premio Nobel en 1990)⁴ ha hecho que sea ampliamente utilizado por las corporaciones y por los analistas en sus decisiones. El CAPM sigue siendo una pieza central de las Finanzas modernas para realizar predicciones acerca de la relación entre el riesgo y estimar el costo de capital.

Utilización del CAPM para estimar el rendimiento esperado

El CAPM ha tenido una enorme influencia sobre la forma en que debe estimarse el costo de capital o el rendimiento exigido sobre el rendimiento que debe requerirse de una acción, lo cual involucra al rendimiento que debe requerirse cuando se estima el valor de las acciones de una compañía en la valuación profesional, o se estima un Valor Actual Neto, concepto que veremos en el capítulo 10. Antes de que el CAPM hiciera su aparición, no existía un método científico para estimar el rendimiento esperado, que era determinado en gran parte en forma subjetiva. El CAPM nos dice que para poder calcular el rendimiento esperado que se le exigirá a un activo, se necesitan tres datos: el rendimiento libre de riesgo, la prima de mercado y el Beta del activo. Luego, se obtiene el rendimiento esperado sumando al rendimiento libre de riesgo una prima de riesgo ajustada por Beta.

Ejemplo: Suponga que usted necesita calcular el costo de capital para un proyecto de inversión. Entonces, $r_f = 5\%$, $r_m = 10\%$ y el beta de la acción $\beta = 1,2$

$$k_s = 0,05 + 1,2 \cdot (0,10 - 0,05) = 0,11$$

⁴ La fórmula del CAPM tiene un bellissimo desarrollo matemático. Nosotros no la derivamos aquí, preservando el formato de un libro escrito para la escuela de negocios. El lector interesado puede consultar la página Web del libro donde incluimos un desarrollo que parte del trabajo de Markowitz.

En la práctica, raramente podremos calcular el rendimiento esperado tan fácilmente. Por tal motivo, las próximas secciones se ocupan de tratar los ajustes que suelen realizarse al CAPM en la práctica, en particular en los países que no cuentan con mercados de capitales desarrollados.

Preguntas de autoevaluación
1. ¿Qué riesgo es recompensado según el CAPM? 2. ¿Cuál es la diferencia entre las líneas SML y CML? 3. ¿Cuáles son las conclusiones más relevantes de los test empíricos del CAPM?

8.4 El costo de capital en mercados emergentes

Independientemente del país en que se valúe un activo, subsisten controversias con respecto a la medida de algunos insumos y la forma de computarlas, como es el caso de la tasa libre de riesgo, la prima por riesgo de mercado y la extensión que deberían tener las series. En el capítulo 20, desarrollaremos la valuación de una compañía que actúa en un mercado emergente, donde se describe el procedimiento seguido en la práctica. A continuación, se detallan algunas adaptaciones que suelen realizarse al CAPM para poder lidiar con estas cuestiones y estimar el rendimiento esperado o el costo de capital de una inversión.

La tasa libre de riesgo

En un activo libre de riesgo, se entiende que no existe riesgo de impago y que no existen desvíos alrededor del rendimiento esperado si se mantiene el activo hasta el vencimiento. En general, los rendimientos de los bonos del tesoro de Estados Unidos son considerados activos libres de riesgo, como ya se mencionó antes. Sin embargo, existen algunas variantes para estimar la tasa libre de riesgo, así como el ajuste que se practica en los países emergentes.

En la práctica, cuando se valora una compañía o un proyecto de inversión, el análisis involucra generalmente flujos por períodos largos, de 10 años o más. La tasa libre de riesgo más utilizada es la del bono del tesoro de Estados Unidos con vencimiento a 10 años. La ventaja de utilizar este bono es que su duración se encuentra más emparejada con el flujo de fondos cuando se realizan proyecciones a 10 años. La desventaja es que el rendimiento del bono de 10 años suele ser más variable que los bonos más largos.⁵ Algunas consultoras recomiendan utilizar el bono con vencimiento a 20 años (también existe una discusión en torno a si deben tomarse bonos de 20 o 30 años) y ajustar por la *duration*⁶ o duración del proyecto o de la valuación. La ventaja de los bonos con vencimiento más largo, como los bonos de 20 o 30 años, es que su rendimiento es menos variable que el bono del tesoro con vencimiento a 10 años.

En general, los practicantes toman el rendimiento de los bonos con vencimiento a 10 años siempre que sea posible y no calculan rendimientos diferentes para cada año, asumiendo que la curva de los rendimientos es plana.

Debe tenerse en cuenta que estos rendimientos contienen la expectativa de inflación en Estados Unidos y en los mercados emergentes la tasa de inflación suele ser mayor. Por ello, de hacerse la proyección del flujo

⁵ En particular, cuando se producen turbulencias en los mercados, los inversores suelen buscar refugio en este título, por lo cual su precio aumenta y su rendimiento descende y se aleja de los rendimientos de los bonos más largos. Cuando el temor desaparece, los rendimientos se corrigen.

⁶ La *duration* es una medida de la vida útil ponderada de una inversión.

de fondos del activo en moneda doméstica, se requiere un ajuste por la diferencia de inflación entre el país emergente y la inflación en Estados Unidos. En el capítulo 19, demostraremos que la valuación puede hacerse con flujos en dólares o en pesos y que si los costos de capital son ajustados correctamente, los resultados son idénticos. Por otra parte, si la duración del proyecto o activo en cuestión es diferente de la del título libre de riesgo, también debe realizarse un emparejamiento del período de maduración.

La prima por el riesgo de mercado

Dijimos que la prima de riesgo de mercado es el premio que exigen (esperan) los inversores por invertir en acciones. Ya dijimos en el capítulo anterior que **la prima de riesgo de mercado no existe como tal: es una expectativa matemática**. La prima por riesgo de mercado, en realidad, es lo que “esperan ganar” los inversores por correr un riesgo mayor que el que correrían en una inversión libre de riesgo. Existe discrepancia en torno a qué prima utilizar para mercados emergentes, pero los analistas se mueven entre 5 y 8 %, según reveló una encuesta realizada en el año 1999 por la UTDT/IAEF, que se muestra en la tabla 8.2:

Tabla 8.2 Prima de riesgo de mercado utilizada en Argentina			
	Corporaciones (%)	Asesores financieros y FCP* (%)	Banca y seguros (%)
Tasa fija 3,25%	0	9	0
Tasa fija 4-5%	13	0	17
Tasa fija 5-6%	11	9	17
Tasa fija 6-7%	16	0	0
Tasa fija 7-7,5%	8	9	0
Tasa fija 7,5-8,5%	11	36	17
Depende	8	9	-
Otro	0	9	17
La brecha entre el P/E de un mercado y otro	-	9	-
Variable según <i>Value at Risk</i>	-	-	17
ND	34	18	50

Fuente: Encuesta UTDT/IAEF.
*Fondo de capital privado⁷

¿Primas de mercado basadas en medias aritméticas o medias geométricas?

Existe una discusión en torno a si es mejor tomar primas de riesgo calculadas sobre la base de rendimientos promedio geométricos o aritméticos. Consultoras especializadas como Ibbotson utilizan la media aritmética; otras toman el promedio geométrico. Los promedios geométricos son menores, debido a que se trata de rendimientos compuestos. ¿Rendimiento aritmético o geométrico? Para ilustrar la respuesta recurriremos a un ejemplo muy similar al descrito por Copeland (2000). Suponga que compra una acción por \$ 1 y en el año 1 el precio sube a \$ 2, para luego bajar en el año 2 nuevamente a \$ 1. En la figura 8.5, el camino del precio aparece

⁷ A los fondos de capital privados se los conoce como *Private Equity Funds*, ya que se dedican a obtener capital propio en forma privada para la financiación de proyectos.

representado por las flechas gruesas. El rendimiento promedio aritmético es $r = (+100\% + (-50\%))/2 = 25\%$, sin embargo, usted no ha ganado nada; el precio volvió a la cotización que tenía la acción cuando la compró. El rendimiento promedio geométrico se calcula con la fórmula de la tasa para un monto compuesto:

$$r = \left(\frac{C_n}{C_0} \right)^{1/2} - 1 = \left(\frac{1}{1} \right)^{1/2} - 1 = 0$$

El rendimiento, medido *ex post* al final de los dos años, es 0. Pero usted cuando compra acciones “espera” un rendimiento, no puede calcularlo *a priori*. El promedio geométrico es el rendimiento histórico medido luego de un período, pero no es *forward looking*, solamente podemos calcularlo al vencimiento.

Si al momento de invertir estamos considerando el rendimiento proyectado, debemos considerar el que se espera que ocurra en los futuros períodos. Si se asume que los rendimientos son independientes, y que por lo tanto tienen la misma probabilidad de ocurrencia (50% de probabilidad de subir y 50% de bajar), el precio de la acción podría seguir diferentes trayectorias, tal como se observa en la figura 8.5:

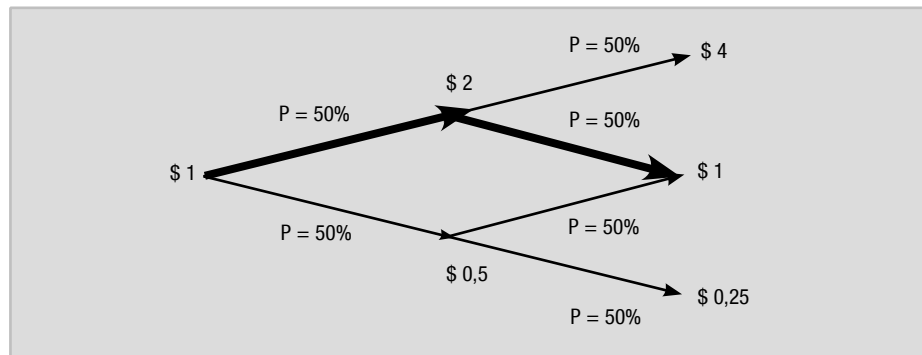


Figura 8.5. Trayectorias probables del precio de una acción

El rendimiento esperado *a priori* es

$$r = 0,5 \times 0,5 \times 4 + 0,5 \times 0,5 \times 0,25 + 2 \times 0,5 \times 0,5 \times 1 = 1,5625$$

Note que usted consigue lo mismo si invierte \$ 1 a 25% por dos años: $(1,25)^2 = 1,5625$. De forma tal que el promedio aritmético es el correcto si piensa que éste es “esperado”.

El promedio aritmético es la mejor estimación de los rendimientos futuros esperados si se asume que éstos son independientes. La diferencia entre el promedio aritmético y el promedio geométrico es que el primero infiere los rendimientos asumiendo independencia, mientras que el geométrico calcula el rendimiento de un recorrido histórico.

En síntesis:

- El rendimiento promedio geométrico es la mejor medida del rendimiento periódico de largo plazo, pero es medido *ex post*, no tiene las propiedades de un rendimiento “esperado”.
- El rendimiento promedio aritmético es la mejor medida del rendimiento periódico que se espera obtener en el futuro, debido a sus propiedades estadísticas.

La recomendación que podemos hacer es tomar promedios para un período largo, para reducir el error. Desgraciadamente, en los mercados emergentes, no se cuenta con series largas y, en algunos casos, la composición del índice ha cambiado con tanta frecuencia que le ha quitado representatividad. **Los practicantes, por tal motivo, suelen utilizar la prima americana para un período largo, entre 1925 y 2008, cuando realizan una valuación profesional de una compañía que actúa en un mercado emergente.** ¿Promedio aritmético o geométrico? Existe una prolífica producción académica sobre la utilización de promedios geométricos o aritméticos para captar el verdadero promedio. Ya en los años 70, Blume (1974), en un bellissimo artículo, demostró que la media aritmética sesga hacia arriba y la media geométrica sesga hacia abajo el verdadero promedio en el caso de los rendimientos de las acciones comunes y los bonos; en el mismo artículo, desarrolló métodos para obtener estimaciones insesgadas y señala que un estimador insesgado de la media para un período largo se encontrará entre la media geométrica y la media aritmética. Esta solución de compromiso también encontraría cierto apoyo si los rendimientos no fueran totalmente independientes, como requiere la utilización del promedio aritmético, y hubiera casos de autocorrelación, como lo sugieren los estudios de Fama y French (1988).

Algunas consultoras sugieren primas específicas para utilizar en mercados emergentes, que suelen ser más altas que las observadas en mercados desarrollados. En este caso, tenga cuidado en no duplicar riesgos, ya que el riesgo país influye sobre los cambios en el rendimiento de los índices de mercado, particularmente en períodos de turbulencia, como describimos en la sección en que tratamos el riesgo país.

El coeficiente Beta en los mercados emergentes

A veces, los consultores financieros no realizan cálculos de Betas sino que utilizan el servicio de alguna organización como Bloomberg o Value Line. En la figura 8.6, se muestra un informe que provee Bloomberg del Beta de la compañía mexicana Cemex.

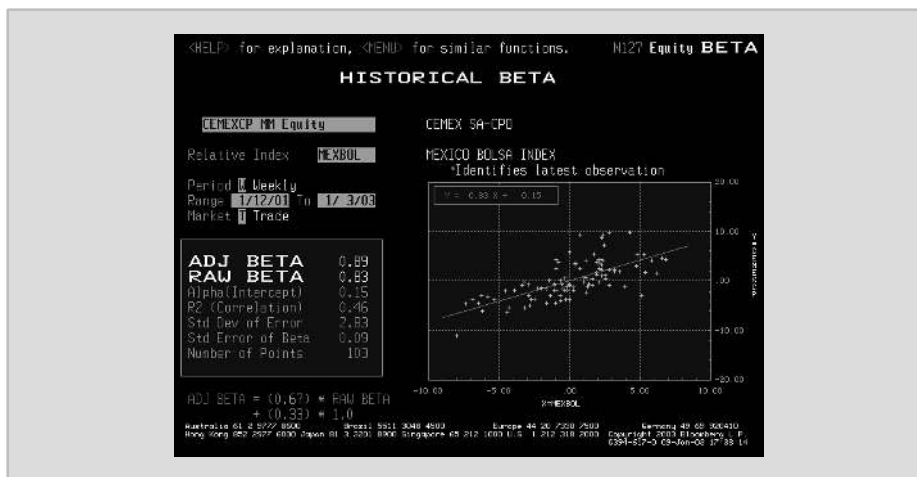


Figura 8.6. Beta provisto por el servicio de Bloomberg

Merece la pena comentar algunas estadísticas de la figura 8.6. Por ejemplo, el punto de intercepción (el “Alfa” de la regresión) es una medida de desempeño de la compañía, si la comparamos con el resultado $r(1-\beta)$ que surge al reagrupar la ecuación del CAPM:

$$r_j = r_f + \beta (r_m - r_f)$$

$$r_j = r_f(1 - \beta) + \beta r_m$$

Siendo la intercepción $a = r_f(1 - \beta)$ y la pendiente $b = \beta r_m$, podemos despejar la ecuación de la regresión:

$$r_j = a + b r_m \quad (\text{ecuación de la regresión})$$

Ahora podemos establecer una medida del desempeño de la acción, comparando el punto de intercepción con el que nos sugiere $r_f(1 - \beta)$.

Si $a > r_f(1 - \beta)$, la acción presenta un desempeño superior al esperado durante el período de la regresión y viceversa. La tasa semanal libre de riesgo (ya que los rendimientos usados en la regresión son semanales) es $(1,05)^{1/54,3} = 0,0009$ (0,09%).

$$r_f(1 - \beta) = 0,09\%(1 - 0,83) = 0,015\%$$

Como la intercepción de Cemex es 0,15 en el período, ha presentado un desempeño superior al esperado. La inclinación de la regresión es 0,83 y es el Beta de Cemex, basado en rendimientos semanales desde el 12 de diciembre de 2001 al 3 de enero de 2003. La utilización de diferentes intervalos para el mismo período puede resultar en un Beta distinto. El R^2 de la regresión es 0,46, lo cual nos sugiere que 46% de la varianza de Cemex se explica por el riesgo sistemático y que el restante 54% del riesgo proviene de componentes específicos de la compañía.

Los Betas obtenidos a partir de regresiones (*raw Beta*) son ajustados para reflejar la probabilidad de errores de estimación y la tendencia de regresar a la media (del mercado). De acuerdo con este método, se estima un Beta ajustado, según la siguiente ecuación:

$$\text{Beta}_{\text{Ajustado}} = \text{Beta raw } 0,66 + 0,34 = 0,83$$

Este modelo lo que hace es acercar a 1,0 los Betas de las empresas, tanto aquellos que son menores como aquellos que son mayores. La idea que existe detrás de este procedimiento es que la evolución natural de los riesgos sistemáticos de las empresas hace que éstas tiendan al promedio del mercado, lo que las lleva a igualar sus Betas a 1,0. En efecto, si el Beta de Cemex es 0,89, entonces el Beta ajustado de Bloomberg sería de 0,83. La utilización de un coeficiente Beta, aun en los países con mercados de capitales desarrollados, plantea algunos inconvenientes, entre los cuales se pueden mencionar:

- Los Betas varían a lo largo del tiempo, ya que las acciones pueden cambiar su riesgo de mercado, y son actualizados con diferente periodicidad por las empresas que brindan dicho servicio (Bloomberg actualiza semanalmente).
- Los servicios financieros que proveen los Betas toman diferentes intervalos de medición, pero no está claro cuál es el intervalo ideal de medición (diario, semanal, mensual, etc).⁸
- Es muy difícil calcular un Beta sectorial representativo, ya que existe una fuerte dispersión intersectorial.

Una razón más importante es que los Betas de cada período son sólo estimaciones basadas en un número limitado de observaciones. Si por casualidad una buena noticia sobre una empresa coincidiese con rentabilidades altas del mercado, el Beta de las acciones parecerá mayor que si la noticia coincidiera con rentabilidades

⁸ El criterio de tomar datos semanales supone que de esa forma se eliminan los “ruidos” diarios, sin dejar de captar eventos recientes que hayan alterado el riesgo de mercado de la acción.

bajas. Esto significa que tal vez la acción pueda tener un Beta alto, o puede ser que la hayamos sobreestimado. Por lo tanto, la medición de los Betas no está exenta de errores aleatorios.

Si en los países con mercados de capitales desarrollados puede haber más de un cálculo de Beta para una compañía, según cuál sea la empresa proveedora, en los países emergentes, donde las cotizaciones suelen ser más volátiles, los problemas son mucho mayores. Entre ellos pueden citarse:

- La escasa capitalización de las bolsas.
- Los índices de mercado muchas veces no son representativos, debido a que han tenido muchos cambios en su composición, lo cual también ha provocado inestabilidad en los Betas.
- Liquidez: cotización infrecuente de algunas compañías.
- Ausencia de datos estadísticos.
- Alta volatilidad.

Las economías de los países emergentes poseen una baja capitalización bursátil. La figura 8.7 es elocuente al respecto. El mercado de Estados Unidos es el mayor, seguido por Japón y luego por la Unión Europea y el Reino Unido. Los países sudamericanos representan apenas “puntitos” cuando se comparan los tamaños de distintos países en términos de su capitalización bursátil:

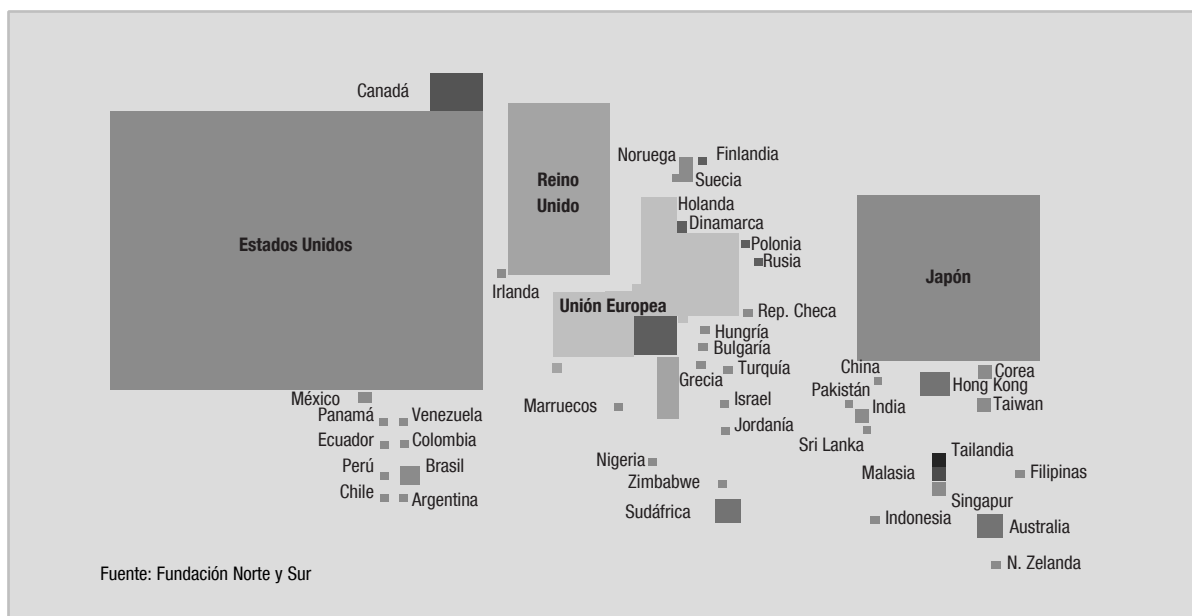


Figura 8.7. Tamaño de los mercados de capitales por país

El coeficiente Beta cuando no hay valores de mercado

La utilización del CAPM en aquellos países sin mercados de capitales desarrollados plantea las siguientes complicaciones:

- La mayoría de las transacciones se realizan sobre paquetes accionarios de compañías de capital cerrado, muchas veces empresas familiares. La ausencia de valores de mercado impide la observación directa de Betas.
- Percepción de mayor riesgo en las inversiones en un mercado emergente con respecto a aquellos países con mercados de capitales desarrollados e instituciones robustas, cuyos riesgos no pueden ser diversificados totalmente.

Estos aspectos, y teniendo en cuenta que la teoría se ha construido básicamente para la valuación de activos transados públicamente, complican la tarea de valuación, alterando el concepto y la medición del riesgo, que son aspectos centrales en todo proceso de valuación. ¿Qué hacer cuando no hay Betas? ¿Cómo valorar una compañía de capital cerrado? Si bien no existe una receta única, a continuación describimos algunas alternativas que se siguen en la práctica, conscientes de que continúa existiendo espacio para el debate.

La técnica de Beta comparable⁹

El criterio del Beta comparable consiste en buscar una compañía o conjunto de compañías que contengan similitudes significativas con la compañía objeto del análisis. Una vez que la entidad comparable es identificada, sus datos de mercado se utilizan como base para el cálculo del costo del capital. En la técnica del comparable, se siguen los siguientes pasos:

1. Identificar el comparable

La aproximación del Beta comparable identifica una compañía que tiene cotización en los mercados de valores que esté en la misma línea de negocios del proyecto, la compañía o la división en cuestión. Encontrar una compañía que sea absolutamente comparable es prácticamente imposible, pues es muy raro que existan dos compañías que tengan las mismas características. No obstante, es posible realizar algunas aproximaciones razonables, como por ejemplo:

- La comparable opera en la misma industria o línea de negocios que la analizada.
- El proyecto, la división o la compañía analizada se encuentra en una línea de producto bien definida (debemos analizar qué vende, quienes son sus clientes, características del mercado, competencia) y no tiene ingresos “misceláneos”.
- La mezcla de productos de la analizada y la comparable tienen un parecido razonable.
- La estructura de costos fijos y variables (qué insumos utiliza, si son importados, etc.) y de sus resultados (márgenes operativos antes del financiamiento).
- Si la ubicación geográfica es importante en el tipo de negocio, ésta debe ser considerada en la comparación.
- Cuando se identifica más de una compañía como un potencial comparable, suele tomarse la mediana o el promedio del Beta de las compañías identificadas.

Estos aspectos hacen básicamente a la operación de la compañía. Los efectos de la estructura de capital sobre los Betas pueden resolverse fácilmente en la comparación con la técnica del apalancamiento/desapalancamiento. El método de la comparación requiere de cierta profundidad en el análisis y elección de comparables y, desgraciadamente, no siempre se encuentra un comparable individual, lo que convierte a esta técnica más en un arte que en una ciencia.

⁹ La utilización de un Beta comparable en la bibliografía en inglés se denomina *pure-play technique*.

Los Betas de las comparables pueden ser obtenidos de un servicio especializado o a partir de una búsqueda de un asesor financiero. Los Betas observados en el mercado son siempre Betas de acciones, por lo cual se encuentran apalancados.

Si bien el Beta de la industria o el Beta promedio de un set de comparables evita realizar un análisis detallado del comparable, a medida que aumenta la muestra, disminuye la comparabilidad. No obstante, este tipo de aproximación se utiliza a menudo en los países emergentes, donde puede ser que no existan buenos comparables individuales, o también suele usarse en nuevos negocios para los cuales no existen Betas.

Experiencias reales en la búsqueda de comparables. Hace poco tiempo tuvimos la experiencia de asesorar, con algunos pocos años de diferencia, dos compañías que producen envases plásticos. Cuando comparamos la información financiera, los resultados fueron sorprendentes: el nivel de ventas, los gastos y costos como porcentaje de ventas y los ratios de desempeño eran extremadamente similares. Casualmente, hasta los activos no operativos eran similares. La evolución del desempeño histórico también era similar aunque, mientras una de ellas fabricaba envases para yogures y sentía los vaivenes del ciclo económico, la otra fabricaba envases de alimentos para mascotas y otros similares y las ventas estaban menos asociadas con el nivel de actividad. La realidad es que las industrias se encuentran muy segmentadas, siendo muy difícil encontrar un comparable perfecto.

Diferencia entre industria y sector

En general, cuando se busca en una base de datos del mercado americano, se distinguen sectores como energía, tecnología, servicios, bienes de capital, servicios públicos, salud, transporte, etcétera. Las industrias, a su vez, se ubican dentro de cada sector. Por ejemplo, en el sector servicios podemos encontrar las industrias de publicidad, hotelería, gastronomía y muchas otras. En el sector transporte, tenemos las aerolíneas, el transporte terrestre, el marítimo, etcétera. En general, a lo largo de este capítulo siempre nos referiremos al “Beta de la industria”, salvo especificación contraria.

2. Desapalancamiento del Beta

Una vez identificado el comparable o set de comparables, como generalmente son compañías que tienen deuda financiera, los Betas son apalancados y reflejan el efecto de la estructura de capital. Como ésta podría diferir de la estructura de capital de la compañía, proyecto o división que estamos analizando, debemos convertir el Beta apalancado de la comparable en un Beta desapalancado, con las fórmulas desarrolladas por Hamada (1969):

$$\beta_u = \frac{\beta_e}{1 + \frac{D(1 - t)}{E}}$$

En esta ecuación β_e es el coeficiente Beta de la comparable (que incorpora el efecto del endeudamiento), β_u es el coeficiente Beta de la comparable sin deuda, que también es llamado Beta del activo. D/E representa la relación de endeudamiento de la comparable a valores de mercado y t representa la tasa marginal de impuesto a las ganancias de la comparable.

Ejemplo: Supóngase que debemos calcular el rendimiento esperado de las acciones de Autopiezas S.A, una compañía que fabrica autopartes en un país emergente, y cuyas acciones no tienen cotización pública, es una firma de capital cerrado. Buscamos un comparable y aparece uno posible: Buxton que tiene un Beta de 1,2, una relación de endeudamiento $D/E=0,5$ y una tasa de impuestos $t=0,40$. El paso siguiente consiste en “desapalancar” el Beta de las acciones para calcular el Beta del activo:

$$\beta_u = \frac{\beta_e}{1 + \frac{D(1-t)}{E}} = \frac{1,2}{1 + 0,5(1 - 0,40)} = 0,92$$

3. Reapalancamiento del Beta desapalancado

Como el Beta del activo calculado en el paso anterior representa el hipotético Beta que tendría la compañía si se financiara enteramente con acciones, debemos reapalancar el Beta obtenido para la relación de endeudamiento de Autopiezas, que supondremos es $D/E = 0,80$:

$$\beta_e = \beta_u \left[1 + \frac{D(1-t)}{E} \right] = 0,92 \left[1 + 0,80 \times (1 - 0,35) \right] = 1,398$$

En esta fórmula, β_e es el Beta que sería hipotéticamente observado en el mercado con dicha relación de endeudamiento y t representa la tasa efectiva de impuestos de Autopiezas, que suponemos es de 30%.

El proceso de apalancamiento/reapalancamiento es muy usual en la consultoría financiera. En el capítulo 14, describiremos con detalle el raciocinio que existe detrás de estas fórmulas y en el capítulo 20 desarrollaremos un caso completo. Por ahora, para no perder continuidad, las mantendremos como un procedimiento práctico.

4. Cálculo del costo de capital de las acciones del proyecto, división o compañía

Una vez obtenido el Beta, podemos calcular el costo del capital accionario con la fórmula del CAPM:

$$k_s = r_f + \beta (r_m - r_f) = 0,05 + (0,10 - 0,05)1,398 = 0,12$$

5. Cálculo del costo de capital total del proyecto, división o compañía

El costo de capital total del proyecto, división o compañía requiere tanto el costo de las acciones como el costo de la deuda, ponderando la participación de cada fuente en el capital total que constituye el financiamiento. Puesto que en el capítulo 12 se trata exhaustivamente el costo promedio ponderado del capital, en este capítulo continuaremos ocupándonos sólo del costo de las acciones.

¿Qué ocurre cuando no encontramos buenos comparables en el país?

En general, cuando no es posible encontrar una compañía comparable en el país, la práctica que se sigue es buscar un Beta de una compañía comparable en el mercado americano o, más a menudo, tomar un Beta de la industria del mercado estadounidense. El primer caso presupone implícitamente que la relación entre la compañía evaluada y la comparable en el exterior sería similar a la que existiría entre la compañía evaluada y un comparable en el mercado argentino. Si se toma directamente el Beta de la industria en el mercado estadounidense, se asume correlación entre los Betas de la industria del país emergente y los Betas de la industria en el mercado estadounidense, un supuesto que podría considerarse heroico.

A pesar de estos inconvenientes de orden científico, los practicantes suelen utilizar un servicio *online* de Ibbotson, Bloomberg o alguna otra firma especializada, que brinda información sobre Betas y otros ratios de miles de compañías. En general, estos servicios también brindan un Beta por industria, realizando un promedio ponderado por capitalización de mercado (para tener en cuenta el tamaño de la firma) y luego éste es “desapalancado” para que cada compañía pueda realizar el ajuste por su estructura de capital. Este último procedimiento es el más utilizado por los consultores argentinos, seguido por la utilización de una empresa comparable, según se observa en la tabla 8.3:

Tabla 8.3 Betas utilizados en Argentina			
	Corporaciones (%)	Asesores financieros y FCP* (%)	Banca y seguros (%)
Empresa comparable de la Bolsa local	11	9	33
Promedio sectorial de la Bolsa local	8	9	17
Beta contable	8	9	0
Empresa comparable EE. UU.	21	18	33
Beta sectorial EE. UU.	13	55	0
Empresa comparable Europa	5	0	0
Otro	8	9	0
No especifica tipo de Beta	7,8	-	-
Usa <i>performance risk discount</i> en lugar de beta	-	9	-
ND	34	18	33

Fuente: Encuesta UTDT/IAEF (Argentina). Las sumas que superan 100% se deben a que los encuestados marcaron más de una respuesta. Dos corporaciones utilizan betas de EE. UU., pero no aclaran si de empresa o sectoriales, por lo cual no figuran.

La idea básica de la técnica del Beta comparable para determinar el costo de capital de un proyecto, división o compañía se basa en que el costo del capital del comparable es igual al costo inobservable del activo analizado. Russell Fuller y Halbert Kerr (1981) realizaron una prueba de la técnica del comparable y encontraron que el promedio ponderado de los Betas comparables de las divisiones de una compañía aproximaba muy bien el Beta multidivisional observado de la firma en cuestión.

Más recientemente, Bowman (2006) realizó un estudio interesante sobre la utilidad de la metodología del Beta comparable. Utilizó para ello dos modelos, uno que contenía variables de mercado y un modelo que contenía solamente variables para compañías no listadas en la Bolsa.

Los resultados principales fueron que la metodología estándar del comparable y las estimaciones del Beta pueden ser mejoradas, agregando variables a los modelos de regresión. Las más significativas son tamaño, *leverage* operativo y *payout* ratio. Los coeficientes de correlación entre las variables explicativas confirmaron que cuando son usadas variables adicionales, mejora la estimación.

Otras investigaciones sostienen que la metodología estándar del comparable subestima el verdadero Beta de una compañía pequeña. El tamaño de la compañía, y la infrecuencia en el *trading* que suelen mostrar las compañías pequeñas, demandan ajustes para estimar el verdadero Beta. Stanley (2005) y Pratt y Grabowsky (2008) proponen realizar ajustes para reflejar la falta de *trading* y el tamaño a través de una metodología denominada “sumbeta”.

El enfoque de los Betas contables

Un enfoque alternativo al Beta comparable lo constituye el uso de Betas contables. Un Beta contable se obtiene a través de la comparación de una medida de rendimiento contable de la compañía y la misma medida de rendimiento contable del mercado.

El supuesto que descansa en la validez de la utilización de Betas contables es la existencia de correlación significativa con el Beta de mercado. Si existe correlación significativa entre el Beta contable y el Beta de mercado, entonces el Beta contable representaría el hipotético Beta que tendría la compañía si cotizara públicamente, es decir, sería un buen sucedáneo del verdadero Beta. Entonces, si hubiera correlación significativa, se podrían obtener los Betas contables a partir de las cifras del estado de resultados de la compañía y luego definir una ecuación de ajuste para transformarlos en Betas de mercado.

Para testear la relación entre el Beta contable y el Beta observado en el mercado, fueron realizados una cantidad de estudios en Estados Unidos Ned Hill y Bernell Stone (1980) encontraron evidencia acerca de una correlación significativa entre Betas contables y Betas de mercado. En el mismo artículo, aparecen citados varios estudios anteriores, como los de Brown y Ball, los de Beaver, Kettler y Scholes, donde también se ofrecen pruebas empíricas que apoyan la utilización de un Beta contable como sucedáneo de un Beta de mercado. Sin embargo, si bien se ha planteado como una alternativa para la estimación del verdadero Beta, el Beta contable tiene menos aceptación por parte de los practicantes.

El riesgo país

Los riesgos asociados a una inversión en un mercado emergente difieren significativamente de los que están asociados a una inversión similar en Estados Unidos. Éstos están fuertemente relacionados con una serie de factores intrínsecos que incluyen:

- Inestable desempeño macroeconómico: alta inflación, devaluaciones agudas, déficit fiscal, crecimiento irregular del PBI.
- Control de flujo de capitales.
- Cambios en los marcos jurídicos de los contratos y las regulaciones.
- Expropiaciones.
- Transferencia.¹⁰
- Corrupción, fraude.
- Disturbios civiles.

Un inversor podría diversificar en acciones de un país y, sin embargo, estos riesgos no podrían ser eliminados mediante la diversificación. En tal sentido, se cree que estos riesgos no son captados en el riesgo sistemático que se mide con Beta. En general, se manejan dos alternativas básicas para incorporar al análisis el riesgo adicional propio de los mercados emergentes, las cuales comentamos a continuación.

Incorporación del riesgo país en el costo de capital

Esta alternativa consiste en incluir un premio extra en el costo de capital accionario y constituye el procedimiento habitual adoptado por los practicantes.

El banco JP Morgan estima una medida del riesgo país mediante la diferencia entre los rendimientos de un título en dólares del país emergente y un título de la tesorería americana (*Treasury Bonds*) con vida media equivalente. Las medidas del riesgo país más ampliamente utilizadas son el *J.P. Morgans's Emerging Market Bond Index* (EMBI) y sus variantes EMBI+ y EMBI-Global.

$$\text{RIESGO PAIS} = \text{TIR bono país emergente en U\$S} - \text{TIR T-bond}$$

El riesgo país básicamente refleja el riesgo de crédito, es decir que un país determinado no pueda o no esté dispuesto a cumplir con sus compromisos financieros. En la medida que mayor sea el riesgo país que perciben los inversores, éstos demandarán mayores rendimientos para comprar bonos de los países emergentes (con lo cual sus precios descenderán). La figura 8.8 compara el riesgo país medido por JP Morgan a través del EMBI+ (*Emerging Market Bond Index Plus*) para Argentina, México y Brasil en el período diciembre 2006-octubre 2008. En el caso de Argentina, se observa cómo la manipulación de las estadísticas de inflación y el conflicto con el campo impulsaron el riesgo Argentina bien por encima de los otros dos países.

¹⁰ El riesgo de transferencia corresponde a la incapacidad general de los deudores de un país determinado de cumplir con sus obligaciones financieras, debido a la falta de disponibilidad de la moneda en la cual está denominada la obligación, independientemente de la condición financiera particular del deudor.

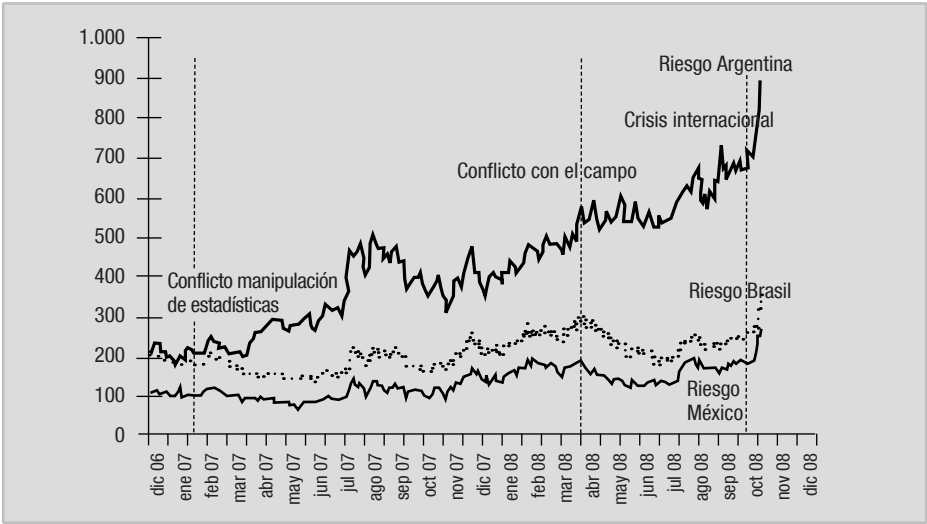


Figura 8.8. Riesgo país en Argentina, Brasil y México medido por el EMBI +

El riesgo país se mide en puntos básicos: 100 puntos básicos es igual a 1 punto porcentual. Los practicantes suelen sumar directamente una prima por riesgo país como un factor separado en la ecuación del CAPM:

$$k_e = r_f + \text{riesgo país} + (r_m - r_f) \beta$$

Este procedimiento supone que **la empresa tiene el mismo riesgo que el país** y, por lo tanto, el premio que se le requiere a una inversión en acciones es el mismo que se le requiere a un bono del Gobierno. Veamos qué pasaría si usted considera el riesgo país en un ejemplo. Suponga que usted estaba meditando, en septiembre de 2008, una inversión para realizar alternatively en Argentina, Brasil o México. Para dimensionar solamente el efecto de la prima por el riesgo país, asumiremos que el coeficiente Beta es 1,2 y la prima de mercado es igual en los tres países (5%). Si la tasa libre de riesgo es de 5% anual, el rendimiento que se exige para la inversión en cada uno de los tres países sería:

Tabla 8.4 Rendimientos en países emergentes incluido el riesgo país				
País	r _f	Riesgo país	β (r _m -r _f)	Rendimiento exigido
México	4%	2%	6%	12%
Brasil	4%	3%	6%	13%
Argentina	4%	9%	6%	18%

Sumar riesgo país en el costo de capital: las controversias

La suma del riesgo país en el costo de capital es un procedimiento que se encuentra lejos de ser científico pero que se utiliza mucho. Los practicantes suelen enfrentar a menudo las siguientes controversias:

Riesgo de la compañía disociado del riesgo país

No todas las compañías sufren de la misma forma el riesgo país. Cuando en Argentina se congelaron las tarifas de servicios públicos o se prohibió la exportación de algunos bienes, se perjudicó a las compañías en algunas industrias,

aunque los controles de precios se esparcieron por una vasta cantidad de ellas. En otros casos, el efecto del riesgo país es asimétrico: mientras que una devaluación aguda se encuentra entre los efectos económicos considerados en el riesgo país, ésta perjudica a algunos sectores, mientras que otros (como los exportadores y los fabricantes que sustituyen importaciones) suelen ser beneficiados. Por otra parte, mientras que el riesgo país suele reflejar principalmente el riesgo de impago, el hecho de que un país entre en *default* no significa que lo hagan las empresas privadas.

Efectos de garantías

Algunos países emergentes garantizan parte de su deuda externa manteniendo bonos de la tesorería americana, por lo cual el rendimiento de los bonos no representa el riesgo país total. Por ello, deben incluirse ajustes para calcular su rendimiento *stripped*. De esta manera, suele calcularse el valor presente de los flujos garantizados con una tasa libre de riesgo y restársela al precio del bono, para luego volver a recalcular la *strip yield*, que es la tasa que iguala el valor presente de los flujos no garantizados con el precio ajustado.

Duration

La *duration* del título, o los títulos utilizados para estimar el riesgo país, generalmente difiere de la *duration* del flujo de fondos del proyecto o compañía analizada. Esta diferencia conduce a una **sobrevaluación** o **subvaluación** del activo analizado, cuando tratamos con activos de largo plazo, lo que puede confirmarse observando la curva de rendimientos del país emergente. Si la curva de rendimientos fuera plana, no existiría el problema de sobre o subvaluación: la prima por el riesgo país siempre sería la misma, sin importar la *duration*. En circunstancias normales, la curva de rendimientos suele exhibir *spreads* por riesgo país bajos al principio de la curva y más altos al final, adquiriendo una pendiente positiva. Por el contrario, en situaciones de *default* o percepción de éste, la curva aparece invertida: *spreads* muy altos al principio y más bajos al final, castigando con rendimientos más altos a los bonos con vencimientos en el corto plazo. El efecto en la valuación de una compañía puede conducir a una sobrevaluación o a una subvaluación.

Por ejemplo, si se estuviera analizando un proyecto con una duración de 8 años y, tanto en el país emergente A como en el país emergente B, la duración de los bonos para calcular el riesgo país fuera de 10 años, se sobrevaloraría el proyecto en el país A al utilizar el riesgo país que surge de la curva de rendimientos (550 puntos básicos o 5,5%, pero correspondería utilizar 6,7% para una duración de 8 años) y se subvaloraría un proyecto en el país A (la curva de rendimientos tiene pendiente positiva y el riesgo país es de 510 puntos básicos o 5,1% para una *duration* de 10 años, pero para una *duration* de 8 años correspondería 4,6%).

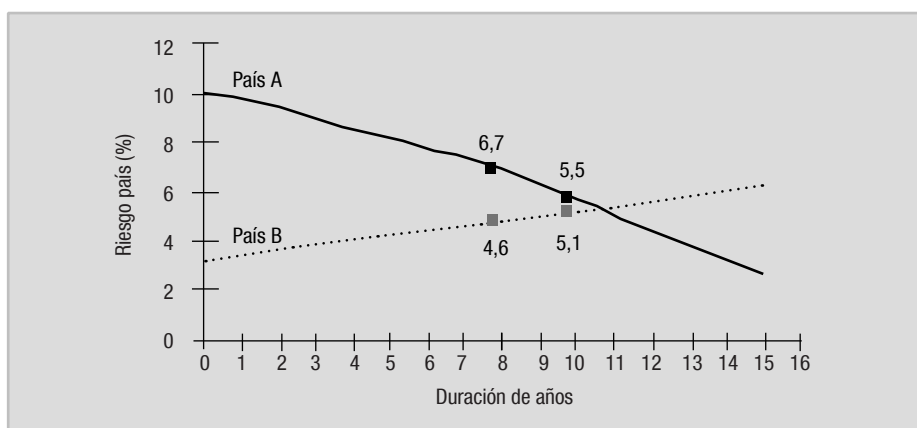


Figura 8.9. Curva de rendimientos de bonos soberanos para dos países distintos

El efecto de la *duration* es fácil de corregir con un ajuste matemático. Sin embargo, existen otros efectos, que trataremos a continuación, mucho más controvertidos, como la duplicación de riesgos y el valor que el riesgo país cobra en situaciones de *default* o percepción de éste.

Evitar duplicación de riesgos

Godfrey y Espinoza (1996) y Erb, Harvey y Viskanta (1995) plantearon que incluir el riesgo país directamente en el costo de capital podría producir una doble contabilización de éste cuando se utilice la prima por el riesgo de mercado doméstica. Plantearon que la influencia del riesgo país explica, en promedio, 40% de la variación del mercado accionario local. Basándose en este resultado, propusieron ajustar la prima por riesgo de mercado local con un coeficiente correctivo igual a la inversa del coeficiente de determinación R^2 . El coeficiente de determinación nos dice qué porcentaje de la variación de los rendimientos del mercado local es explicado por el riesgo país y puede ser estimado mediante un análisis econométrico. La Prima por Riesgo de Mercado Emergente (PRME) se calcula de este modo:

$$PRME = (rm_{Local} - rf)(1 - R^2) \beta_{Local}$$

Este enfoque, si bien busca evitar la doble contabilización del riesgo país, tiene dos inconvenientes:

- La dificultad para estimar una prima por riesgo de mercado doméstica, debido a la corta extensión de las series.
- En períodos de estabilidad del riesgo país, la capacidad que tiene para explicar la prima doméstica suele ser muy baja.

En la figura 8.10, puede verse la evolución del índice Merval en dólares y el riesgo país para el período comprendido entre diciembre de 1997 y diciembre de 2011:

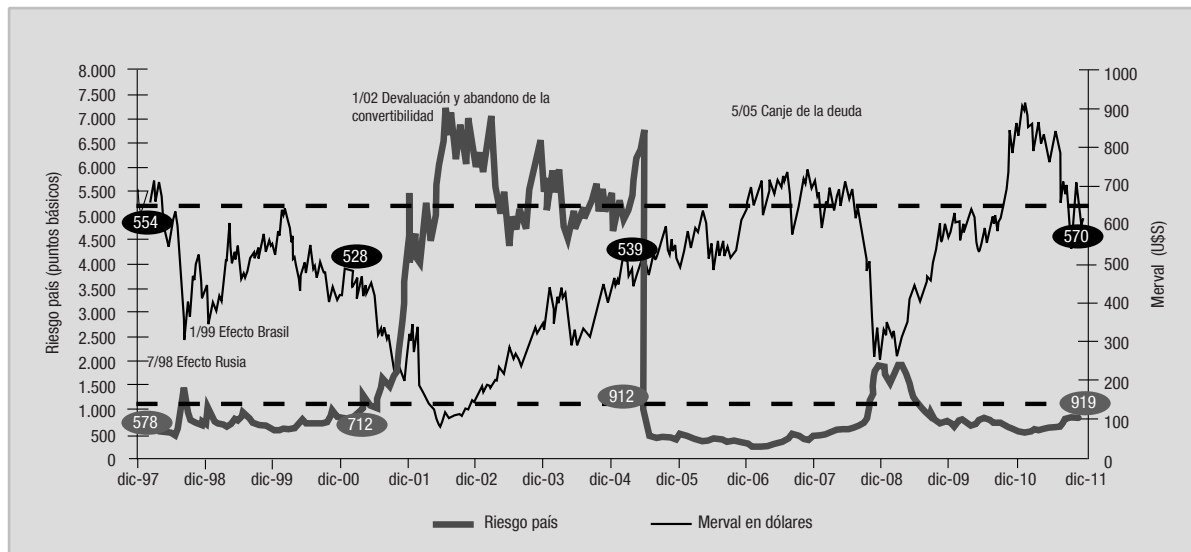


Figura 8.10. Riesgo país en Argentina y Merval en dólares

Si bien puede observarse que existe una relación inversa entre estos dos indicadores, ésta es mayor en los períodos de turbulencia económica, como ocurrió en Argentina a la salida del Plan de Convertibilidad. La correlación no es clara en los períodos en que el riesgo país se estabiliza y el coeficiente de determinación suele ser bajo. Por los inconvenientes señalados, la mayoría de las veces es conveniente utilizar la prima por riesgo del mercado americano y luego sumar la prima por riesgo país como un factor separado, a fin de evitar duplicaciones de riesgos. Sin embargo, sumar el riesgo país como un factor separado tiene también sus problemas, como le explicamos a continuación.

El riesgo país cuando existe percepción de *default*:

Las primas de rendimiento atribuibles al riesgo país reconocen básicamente la posibilidad de insolvencia del deudor. Cuando existe riesgo de *default*, la inclusión del riesgo país corriente suele conducir a tasas extravagantes; por ejemplo, la inclusión directa del riesgo país para un activo en Argentina, con un Beta de 1,2 y con un riesgo país de 6.000 puntos básicos en 2003, daría una tasa de 71%.

La inclusión de la prima por riesgo país corriente en estas situaciones no tiene el menor sentido, ya que solamente refleja que el mercado descuenta que el país dejará de pagar sus obligaciones y los inversores sólo compran sus bonos a precios que descuentan una quita futura. La figura 8.11 muestra algunas regularidades que hemos observado en la percepción de los inversores para el caso argentino:

- Cuando el riesgo país sube por encima de los 1.000 puntos básicos, se cierran los mercados de capitales. El país no consigue crédito voluntario, los inversores “precian” los bonos, descontando un *default* en el corto o mediano plazo, y especulan con una quita futura, que tienen en cuenta a la hora de fijar el precio. Naturalmente, esto conduce a TIR sumamente elevadas, pero esto ocurre porque son calculadas teniendo en cuenta el precio corriente del bono y los flujos de fondos del bono como si no entrara en *default*; sin embargo, estos cálculos no tienen ningún sentido.¹¹ En estos casos, la curva de rendimientos toma una forma invertida, es decir, los bonos con vencimiento en el corto y mediano plazo exhiben TIR enormes, mientras que los que tienen vencimiento a largo plazo exhiben rendimientos menores. El mercado parece pensar “me dejarán de pagar los bonos que vencen en el corto plazo, pero no los de largo, falta mucho tiempo todavía y en el futuro esto puede mejorar”.
- Cuando el riesgo país desciende de los 1.000 puntos básicos, el mercado percibe que existe “voluntad de pago”, más allá de que siga desconfiando de un *default*. Esto ocurrió con Argentina el 13 de junio de 2005 cuando canjeó exitosamente la deuda en *default* y el riesgo país cayó abruptamente de 6.660 a 912 puntos básicos. Otros acontecimientos ocurridos en 2008 volvieron a elevar el riesgo país por encima de los 1.000 puntos básicos, pero, en agosto de 2009, cuando el mercado percibió que se pagó un vencimiento importante, éste volvió a descender para acercarse nuevamente a los 900 puntos básicos.
- Debajo de los 900 puntos básicos, aparece lo que en el mercado se denomina “apetito por el riesgo”. Los inversores perciben que el riesgo de *default* se ha reducido y, atraídos por los rendimientos altos, comienzan a comprar bonos de los países emergentes. Los precios suben y los rendimientos bajan. La curva de rendimientos comienza a ponerse *flat* (horizontal) cuando el riesgo país se acerca a los 700/600 puntos básicos.

¹¹ Si el bono finalmente no entrara en *default*, el mercado se anticiparía, el precio aumentaría y usted reinvertiría el flujo de fondos con rendimientos más bajos. Si finalmente ocurriera el *default*, huelga todo comentario. En una o en otra situación, nunca obtendrá la TIR que parece prometer el bono.

- Cuando el riesgo país desciende por debajo de los 500 puntos básicos, la percepción de un *default* es prácticamente inexistente. Sin embargo, subsisten la mayoría de los riesgos económicos y políticos que enunciamos anteriormente. En este caso, la mayoría de las veces la curva de rendimientos muestra la tradicional pendiente positiva.

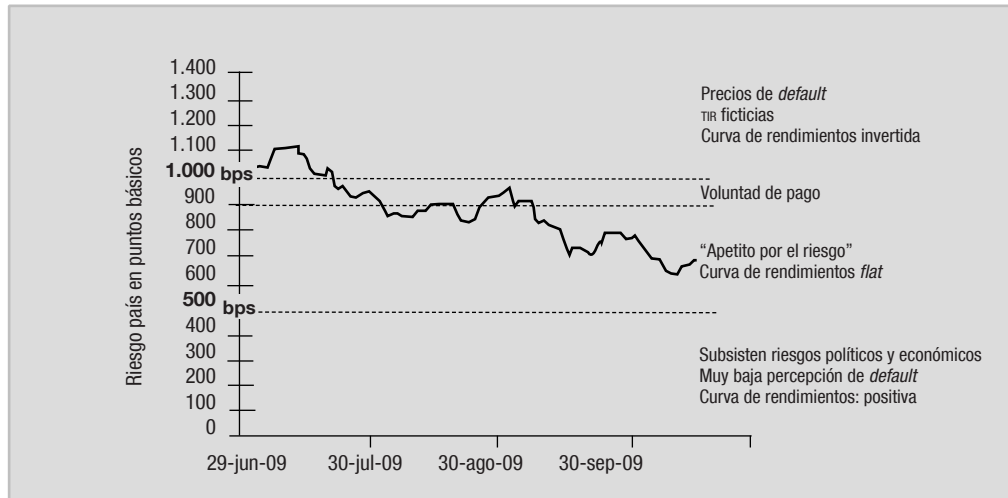


Figura 8.11. Algunas regularidades observadas para el indicador riesgo país

La incorporación del riesgo país como un factor separado para determinar los rendimientos esperados en un país emergente ha sido criticada por su falta de consistencia teórica. A pesar de ello, esta metodología es ampliamente utilizada por los practicantes, en gran parte debido a la sencillez de su aplicación. A continuación, describiremos una metodología con mayor abolengo, aunque también más complicada.

Incorporación del riesgo país en el flujo de efectivo

La incorporación de los riesgos en el flujo de efectivo es una aproximación aparentemente más consistente desde un punto de vista científico. Los argumentos son los siguientes:

- **Diversificación:** los inversores pueden diversificar mejor el riesgo atribuible a los países emergentes, tales como expropiación, devaluación, guerras civiles, etcétera, a través de la administración del flujo de efectivo.¹²
- **Idiosincrasia:** El riesgo país es idiosincrático y no es igual para todas las industrias. Los exportadores, por ejemplo, podrían beneficiarse con una devaluación mientras que los importadores podrían verse perjudicados. En este caso, un premio por el riesgo extra sobreestimaría el riesgo de algunas empresas y subestimaría el de otras. A veces, el riesgo de una compañía en un país emergente puede ser menor que el del propio Gobierno.¹³

¹² Por ejemplo, la compañía podría establecer coberturas aumentando su posición en activos externos o podría tomar coberturas con futuros y otros derivados financieros.

¹³ Las obligaciones emitidas por YPF, una compañía petrolera radicada en Argentina, supo ofrecer tasas de rendimiento menores que las que cargaban los bonos del Gobierno argentino.

- **Diferente desarrollo temporal de flujo de fondos:** el flujo de fondos de los títulos utilizados para el cálculo del riesgo país muchas veces es diferente al flujo de fondos de la firma.
- **Ingresos en otros países:** a veces, los ingresos de la empresa se producen en países distintos de aquel donde está situada la sede de la empresa. En ese caso, el riesgo país debería incluir el del país donde se producen los ingresos.

Analizando los riesgos específicos y su impacto en el valor, le permite a los directivos pensar en mejores planes para mitigarlos. Por ejemplo, si la infraestructura y provisión de energía fuera un punto de riesgo importante, un fabricante podría decidir construir varias plantas pequeñas antes que una grande, aunque el costo inicial pueda ser mayor. Este enfoque implica que las compañías tienen diferente exposición al riesgo país.¹⁴

Para incorporar los riesgos en el flujo de efectivo, se diseñan escenarios macroeconómicos que incluyen las siguientes variables, ya que pueden afectar el desempeño de la compañía bajo análisis:

- Inflación.
- Déficit fiscal.
- Evolución del PBI.
- Tipo de cambio.
- Tasa de interés.

Estas variables, a su vez, deben entronizarse en forma consistente para ver cómo pueden afectar a la compañía. Por ejemplo, el crecimiento y la inflación son variables que normalmente influyen en el tipo de cambio (el crecimiento del PBI genera crecimiento en las importaciones que normalmente hace aumentar el tipo de cambio, del mismo modo que la inflación suele estar influida por éste). Si construimos un escenario con una tasa de inflación hipotética, debemos corroborar ésta contra el tipo de cambio esperado, si nuestra hipótesis de inflación conduce a una apreciación o depreciación de la moneda doméstica. Lo mismo con respecto a las tasas de interés: éstas también son afectadas por la inflación, de forma tal que debemos pensar también en términos de las tasas de interés reales de largo plazo. Por otra parte, si existe un déficit fiscal agudo debemos preguntarnos acerca de la forma en que será financiado: por ejemplo, si el Gobierno lo va a financiar con deuda y, en ese caso, cómo impactará la colocación de bonos sobre la tasa de interés.

En definitiva, cada una de las variables macroeconómicas conduce a un cambio en el flujo de efectivo, cuyos ítems más afectados resultan ser las ventas, los gastos, el capital de trabajo, los gastos de capital y los servicios de la deuda (en el capítulo 11, tratamos el análisis de escenarios). Estas variables deben estar ligadas de tal manera a las variables macroeconómicas que, cuando alguna de éstas se modifica, automáticamente se ajusta el ítem correspondiente en el flujo de efectivo.

Después de establecer las relaciones, piense en escenarios para el sector. El sector puede ser afectado por cambios en las regulaciones impuestas por los gobiernos y, también, pueden depender de los mercados externos. Por ejemplo, un fabricante de plásticos que importa derivados del petróleo tiene una dependencia de los mercados del petróleo internacional, aunque venda todos sus productos localmente.

Los determinantes del riesgo industria dependen de la tecnología, la especialización de la mano de obra, los factores políticos (como el marco regulatorio, gremios, impuestos y subsidios) y, con menor incidencia, los factores aleatorios. En este sentido, puede resultar útil evaluar el comportamiento histórico y comparar cómo ha evolucionado la industria con respecto al PBI.

¹⁴ Firmas como Ibbotson Associates utilizan modelos que incluyen el riesgo país de diferentes formas para determinar el rendimiento exigido a las acciones. Algunos de ellos son: *Country Risk Model*, *Country Spread Model* y *Globally Nested CAPM*.

Caso real. En septiembre de 1998, la consultora McKinsey realizó la valuación de la compañía brasileña Pão de Açúcar, utilizando escenarios publicados por el banco de inversión Merrill Lynch. El primer escenario era el caso base: preveía un fuerte ajuste fiscal con soporte internacional y que la economía se recuperaría del impacto de la reciente crisis asiática. El segundo escenario preveía continuar en recesión por dos años más, con altas tasas de interés y caída del PBI y del consumo. El tercer escenario, que fue el que se dio finalmente, planteaba la posibilidad de una devaluación/recesión. Al primer escenario se le asignó una probabilidad de entre 33% y 50% y a los otros dos, probabilidades menores. Los escenarios fueron introducidos en el flujo de efectivo de la compañía y luego se calculó el valor presente con el costo de capital o rendimiento esperado para el sector, ajustado por inflación. El valor obtenido superó los \$ 1.000 millones (a 10% de su valor de mercado en ese momento), mientras que la metodología de sumar el riesgo país en la tasa de descuento arrojó un valor de \$ 221 millones, muy lejos del valor de mercado (sumando 8% por riesgo país). En abril de 1999, la misma consultora realizó la valuación de once compañías brasileñas a partir del método de descuento de flujos, usando el costo de capital global del sector, ajustado por la estructura de capital, que incluyó el diferencial de inflación entre Brasil y Estados Unidos. El ejemplo no incluyó premio por riesgo país alguno. Los valores obtenidos por DCF se acercaron mucho a los valores de mercado que habían sido obtenidos un mes antes de la fecha de la valuación. Si se hubiera incluido el riesgo país en el costo de capital, los valores habrían sido de 50 a 90% menores que los valores de mercado.

Ejemplo: Se trata de determinar el valor de una compañía en una economía emergente que en su producción hace uso de insumos importados. Se analizan tres escenarios macroeconómicos posibles:

- a. Caso base: el país emprende las reformas económicas necesarias y la economía crece vigorosamente.
- b. Sólo se realizan reformas parciales y la economía crece modestamente.
- c. Se devalúa la moneda nacional, se entra en recesión y la inflación aumenta.

Primero se plantean los escenarios, luego se calcula el impacto de cada uno de ellos en los estados financieros de la compañía y, finalmente, se determina su valor esperado de acuerdo con la técnica de los escenarios con probabilidad ponderada.

√ 1° paso: Plantear escenarios.

	Crecimiento PBI (%)	Tipo de cambio	Inflación (%)	Tasa de interés (%)
Reformas económicas de fondo Crecimiento vigoroso	5	2,8	25	28
Reformas parciales Modesto crecimiento	2	3,5	20	22
Devaluación Inflación aumenta y cae el PBI	-2	4,5	30	35

√ 2° paso: Entronizar los escenarios en la compañía.

	Crecimiento ventas (%)	Aumento en costos (%)
Caso base	15	15
Reformas parciales	5	4
Devaluación	-15	25

√ 3° paso: Calcular el valor esperado de la compañía, trabajando con escenarios de probabilidad ponderada.

	Flujo de efectivo descontado sin incorporar riesgo país (millones)	Probabilidad	Valor ponderado (millones)
Caso base	1.000	0,50	500
Plan de estabilización	700	0,30	210
Devaluación	500	0,20	100
			810

De esta forma, el valor total con escenarios de probabilidad ponderada resulta ser de 810 millones.

¿Inclusión del riesgo país en la tasa o con escenarios de probabilidad ponderada?

La valuación de activos en mercados emergentes es más complicada que en los mercados desarrollados y, ciertamente, la metodología para estimar el costo de capital correcto está sujeta a una mayor posibilidad de errores.

La inclusión del riesgo país en escenarios con probabilidad ponderada aparentemente provee una base más sólida y más detallada que la inclusión de un factor en el costo de capital. Sin embargo, mientras que algunos riesgos, como la posibilidad de una devaluación aguda o una recesión, son posibles de modelizar, existen riesgos que son prácticamente imposibles de entronizar, particularmente los cambios sorpresa en las regulaciones.

La inclusión del riesgo país como un factor separado en el costo de capital es muchos más directa, pero también tiene inconsistencias. Todavía no contamos con una solución generalmente aceptada. Una solución de compromiso puede pasar por sumar un factor separado en el costo de capital con ciertas restricciones. Por ejemplo, sumar riesgo país por encima de los 900/1.000 puntos básicos no tiene casi ningún sentido, pues refleja solamente que los inversores precian los bonos con una expectativa de quita de capital ante un posible *default*. Si usted cree que el negocio funcionará a pesar de los riesgos del país, y que el escenario de la curva de rendimientos positivos es el que predominará en un período largo, más allá de que existan situaciones anómalas, creemos que no debería sumar más de 500/700 puntos básicos. Algunos autores como Damodaran (2002) han propuesto que en el caso de las compañías que exportan a varios países, podría estimarse un riesgo país promedio ponderado, donde el factor de ponderación sería la venta realizada en cada país sobre las ventas totales.

8.5 El modelo de valuación por arbitraje

Un modelo alternativo al CAPM es el modelo de valuación por arbitraje (APM, *Arbitrage Pricing Model*). Se trata de un modelo basado en un mercado que se encuentra en equilibrio y libre de oportunidades de arbitraje. La lógica que subyace en el APM es muy semejante a la del CAPM en el sentido de que ambos sólo reconocen un premio por el riesgo sistemático, **pero mientras el CAPM sólo tiene en cuenta un solo factor (la varianza del portafolio de mercado) el APM es un modelo multifactor ya que reconoce que existen varios factores económicos que determinan el riesgo sistemático o no diversificable**. En el APM el rendimiento esperado de un activo es:

$$k = rf + I_1b_1 + I_2b_2 + I_3b_3$$

En esta ecuación r_f es el rendimiento libre de riesgo,¹⁵ λ representa el factor económico que afecta el rendimiento esperado y β representa la sensibilidad con respecto a los cambios en cada factor específico. Precisamente, como Beta representa la sensibilidad con respecto a los cambios en cada factor, λ se interpreta como el precio de mercado del riesgo para cada factor en cuestión (en el capítulo anterior, se describió el precio de mercado del riesgo). Por ejemplo, siendo la producción industrial uno de los factores considerados, los cambios en ella producen cambios en el rendimiento esperado, cuya sensibilidad es medida por el Beta del activo con respecto al factor producción industrial.

Los parámetros del APM se estiman en función de un análisis de los retornos históricos de acciones que producen una serie de factores comunes, los Betas específicos y el premio específico por riesgo para cada uno de ellos. Los cuatro factores identificados por Chen, Roll y Ross (1986) son los cambios inesperados en:

- La producción industrial.
- La tasa de inflación.
- La estructura temporal de la tasa de interés.
- Los premios de riesgo de los títulos de largo plazo.

El efecto de un cambio no esperado en estas variables tendrá un mayor efecto en el precio de las acciones, cuya cotización es influida por estos factores, por lo cual los inversores reclamarán compensaciones mayores en forma de rendimientos más altos para mantenerlas en su cartera.

Ejemplo: suponga que los Betas específicos de cada uno de los factores son estimados para la compañía Bavaria en 2002:

$$\begin{aligned} b_1 &= 1,4 \\ b_2 &= 1,0 \\ b_3 &= 0,80 \\ b_4 &= 0,30 \end{aligned}$$

Siendo las primas de riesgo para cada factor $Rp_j = E(r_j) - r_f$:

$$\begin{aligned} I_1 &= 0,08 \\ I_2 &= 0,05 \\ I_3 &= 0,04 \\ I_4 &= 0,02 \end{aligned}$$

Estos factores significan que, por ejemplo, si el factor inflación tiene un premio por riesgo de 5%, el activo que tenga una sensibilidad (Beta) de 1,0 a la inflación tendrá un rendimiento esperado que será 5% más alto que el de un activo que no tenga sensibilidad a la inflación.

$$k = 0,05 + 0,08 \times 1,4 + 0,05 \times 1,0 + 0,04 \times 0,80 + 0,02 \times 0,30 = 0,25 \text{ o } 25\%$$

¿Se usa el APM en países emergentes?

La encuesta realizada por el IAEF y la UTDT en Argentina en el año 1999 nos dice que el CAPM es el método más popular; más de 60% de los encuestados lo utiliza. En cambio, el APM es utilizado sólo por 8% de las compañías

¹⁵ Si no hubiera un activo verdaderamente libre de riesgo, una aproximación alternativa es utilizar el rendimiento de un portafolio, donde las proporciones invertidas en cada acción se establezcan de tal manera que su Beta sea igual a cero. Para ello, debería encontrar alguna acción con Beta negativo.

argentinas; tampoco lo usan los asesores financieros ni los Fondos Privados de Capital (FPC). Finalmente, puede apreciarse que 10,5% de los encuestados no tiene injerencia en el cálculo del costo del capital propio, sino que éste viene definido directamente por los accionistas en la casa matriz.

Tabla 8.5 Frecuencia del uso del CAPM y otros métodos en la Argentina			
	Corporaciones (%)	Asesores financieros y FCP (%)	Banca y seguros (%)
Usa CAPM	68	64	67
Usa APM	8	0	0
Otro:	24	9	17
Costo del capital fijado por los accionistas	10,5	-	-
Modelo Erb-Harvey	2,6	-	-
Apilamiento de tasas	2,6	9	-
No específica	7,9	-	17
ND	8	27	17

Fuente: Encuesta UTDT/IAEF (Argentina). Los porcentajes suman más de 100% en el caso de corporaciones porque tres de ellas eligieron más de una opción.

El APM es un modelo alternativo al CAPM que también describe la relación entre el riesgo y el rendimiento. El CAPM puede pensarse como una generalización del APM, en el sentido de considerar un solo factor que afecta el rendimiento. Su simplicidad, y el hecho de que el APM no haya provisto mejores descripciones de los rendimientos verificados, es probablemente lo que lo mantiene como el modelo más utilizado.

Preguntas de autoevaluación

1. ¿Qué formas existen de computar el riesgo país en la tasa de descuento?

2. ¿Cómo se obtiene un Beta contable?

3. ¿Cuáles son los factores que computa el APM?

8.6 Resumen

En este capítulo hemos descripto el principal modelo para la valuación de activos de capital: el CAPM. El CAPM es un modelo de un solo período que determina el rendimiento esperado de un activo, estableciendo un premio por el riesgo sistemático o de mercado. Los riesgos específicos del activo no son recompensados, pues éstos pueden ser eliminados mediante la diversificación. Aunque algunas investigaciones empíricas han cuestionado al CAPM, argumentando que el coeficiente Beta no era capaz de explicar bien la *performance* de las acciones, su poder intuitivo, su simplicidad y su capacidad explicativa han hecho que continúe siendo ampliamente utilizado por los analistas de activos financieros también en el presupuesto de capital y en la valuación de compañías. Sin embargo, las investigaciones empíricas nos dejan una enseñanza: tal vez, el riesgo no diversificable no sea la única dimensión del riesgo que afecta a los rendimientos requeridos, aun cuando los inversores posean portafolios diversificados. El tamaño de la compañía parece ser un factor relevante. ¿Habrà otras dimensiones del riesgo que sean relevantes? Las investigaciones futuras responderán estas cuestiones.

El CAPM puede adaptarse para su utilización en la valuación de compañías de capital cerrado y también para aquellas compañías que operan en mercados emergentes, realizando las adaptaciones del caso, donde las complicaciones más importantes aparecían en torno a la obtención de un coeficiente Beta relevante y el tratamiento del riesgo país.

Por último, hemos descripto el **modelo de valuación por arbitraje** (APM). Según este modelo, los rendimientos de los títulos son afectados por un número determinado de factores, a diferencia del CAPM donde existía un único factor que era el riesgo de mercado.

El arbitraje entre los factores da como resultado un precio de mercado del riesgo para cada factor y, en consecuencia, un rendimiento esperado para cada acción, basado en la sensibilidad del precio de ésta con respecto al cambio inesperado en cada factor.

8.7 Preguntas

1. ¿Usted aceptaría un rendimiento menor al libre de riesgo por invertir en una acción con Beta negativo? ¿Cómo se relaciona esto con la línea del mercado de títulos (SML)?
2. ¿Cuál es la relación entre la línea del mercado de títulos (SML) y la línea del mercado de capitales (CML)?
3. Suponga que la compañía Quilmes emitirá acciones para financiar un nuevo proyecto de cerveza sin alcohol. Sus analistas financieros sostienen que la inversión tendrá el mismo riesgo que el portafolio de mercado, donde el rendimiento esperado es de 15% y el rendimiento libre de riesgo de 5%. Los analistas de Quilmes calculan el rendimiento del proyecto en 20%. ¿Cuál es el máximo Beta que puede aceptarse para llevar adelante esta inversión?
4. Indique si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas:
 - a) El mundo del CAPM asume la perspectiva de un inversor diversificado en sus inversiones, y solamente el riesgo que no puede diversificarse es recompensado y medido por el coeficiente beta.
 - b) Un portafolio con varianza alta tendrá un Beta mayor que un portafolio con una varianza menor.
 - c) Una acción, cuyos rendimientos están altamente correlacionados con los rendimientos de mercado, tendrá un Beta similar a 1 (uno).
 - d) Si una acción tiene un Beta negativo, su coeficiente de correlación con el mercado es también negativo.
 - e) Una compañía con altos costos fijos tendrá un resultado operativo más variable y, por lo tanto, un Beta mayor.
5. ¿Cuáles son los requisitos para utilizar un Beta “comparable”?
6. Señale cuál de estos procedimientos es correcto y cuál incorrecto a los efectos de determinar el rendimiento exigido a las acciones:
 - a) Determinar el rendimiento esperado a las acciones, utilizando como tasa libre de riesgo el rendimiento de las letras del tesoro y en la prima de riesgo de mercado el rendimiento de los bonos del tesoro.
 - b) Usar, para calcular la prima de riesgo de mercado, el rendimiento promedio de los bonos del tesoro en los últimos 50 años.
 - c) Usar, para calcular la prima de riesgo de mercado, el promedio aritmético de las acciones de compañías grandes, en lugar de las pequeñas y medianas.
 - d) Usar, en un país emergente, una prima de riesgo de mercado mayor que la de Estados Unidos y sumar el riesgo país como un factor separado.

7. En ciertos periodos, el riesgo país ha sido extremadamente alto en los países emergentes. ¿Debe sumarse esa sobretasa para determinar el rendimiento exigido a las acciones? ¿Y qué pasa con la curva de rendimientos de largo plazo? ¿Es mejor tratar el riesgo país en el flujo de fondos? Realice un comentario al respecto.
8. Si para un inversor globalizado parte del riesgo país es diversificable, ¿debería incluirlo en la tasa de rendimiento esperada?

8.8 Problemas

1. Suponga que la tasa libre de riesgo es de 5% y el rendimiento esperado del portafolio del mercado es de 15%. Si una acción común tiene un Beta de 0,60, ¿Cuál es su rendimiento esperado de acuerdo con el CAPM? Si otra acción común tiene un rendimiento esperado de 15%, ¿cuál tiene que ser su Beta?
2. La tasa de interés libre de riesgo es de 5% y la rentabilidad esperada del portafolio del mercado es de 12%. Suponiendo que se cumplen las hipótesis del CAPM:

a) ¿Cuál es la prima por riesgo de mercado?

b) ¿Cuál es la rentabilidad requerida de una inversión con un Beta de 1,5?

c) Si una acción tiene un Beta=1 y ofrece una rentabilidad esperada de 10%, ¿está sobrevaluada?

d) Dibuje un gráfico que muestre cómo la rentabilidad esperada varía con el Beta.
3. Un bono del tesoro americano ofrece un rendimiento de 5%. Una acción común tiene un Beta de 0,70 y un rendimiento esperado de 12%.

a) ¿Cuál es el rendimiento esperado de un portafolio compuesto por inversiones iguales en estos dos activos?

b) Si un portafolio compuesto por estos dos activos tiene un rendimiento esperado de 15%, ¿cuál es su Beta?

c) Si un portafolio compuesto por estos dos activos tiene una Beta de 1,20, ¿cuáles son los factores de ponderación? ¿Cómo se interpreta el factor de ponderación para el activo libre de riesgo?
4. Las acciones de Azteca tienen un rendimiento esperado de 18% y un Beta de 1,4. Los bonos del tesoro norteamericano rinden 8% y son considerados libres de riesgo. Complete la tabla siguiente para los portafolios integrados por Azteca y el activo libre de riesgo. Muestre la relación entre el rendimiento esperado del portafolio y su Beta, graficando los rendimientos esperados frente a los Betas respectivos. ¿Cuál es la pendiente de la recta resultante?

% de la cartera en Azteca	Rendimiento esperado de la cartera	Beta de la cartera
0		
50		
100		
150		

5. La tasa libre de riesgo es de 5% y el rendimiento esperado en el mercado en general es de 15%.

a) De acuerdo con el CAPM, ¿cuál debería ser la forma eficiente para que un inversor alcance un rendimiento esperado de 10%?

b) Si el desvío estándar del portafolio de mercado es de 20%, ¿cuál es el desvío estándar del portafolio obtenido en a?

c) Dibuje la CML y la SML y luego localice el portafolio obtenido en a.

6. Suponga que el rendimiento esperado del portafolio del mercado es de 15%. Un instrumento financiero tiene un Beta de 0,9 y un rendimiento esperado de 14%. Si este activo se localiza sobre la SML, ¿cuál es la tasa libre de riesgo? ¿Cuál es la pendiente de la SML?
7. Usted sabe que el desvío estándar de la rentabilidad del portafolio de mercado es aproximadamente de 20%:
 - a) ¿Cuál es el desvío estándar de las rentabilidades de un portafolio bien diversificado con un Beta de 1,5?
 - b) ¿Cuál es el desvío estándar de las rentabilidades de un portafolio bien diversificado con un Beta de 0?
 - c) Un portafolio bien diversificado tiene un desvío estándar de 15%. ¿Cuál es su Beta?
 - d) Un portafolio poco diversificado tiene un desvío estándar de 20%. ¿Su Beta será mayor o menor al Beta del portafolio de mercado?
8. La compañía Caracol está contemplando la posibilidad de emitir acciones para financiar un proyecto de expansión. Los analistas financieros de Caracol han determinado que el proyecto tiene el mismo riesgo que el portafolio de mercado, siendo que éste tiene un rendimiento esperado de 15% y la tasa libre de riesgo es de 5%. El rendimiento del proyecto se estima en 20%. El proyecto se llevará adelante a menos que:
 - a) El Beta de la compañía sea mayor a 1,5.
 - b) El Beta de la compañía sea menor que 1,5.
 - c) Cualquiera sea el Beta de la compañía, pues lo que importa es el Beta del proyecto.
9. Suponga que se enfrenta a la siguiente situación:

Instrumento financiero	Beta	Rendimiento esperado (%)
Maluco	1,6	19
Molexu	1,2	16

Si la tasa libre de riesgo es de 8%, ¿son correctos los precios de estos instrumentos financieros? ¿Cuál tendría que ser la tasa libre de riesgo si los precios de estos instrumentos fueran los correctos?

10. Suponga que las acciones de una nueva compañía productora de alimentos, Comida Brasileira S. A., comenzarán a cotizar muy pronto en el mercado. Las previsiones de los analistas financieros son que sus rendimientos tendrán un desvío estándar de 30% y una correlación con el portafolio de mercado de 0,9. Si el desvío estándar de los rendimientos del mercado es de 20%, determine cuál debería ser el Beta de la compañía.
11. Durante los últimos 5 años, el fondo de inversión Maxirenta obtuvo un rendimiento promedio anual de 12% y tuvo un desvío estándar de 30%. La tasa libre de riesgo promedio fue de 5% durante el mismo período y el rendimiento del mercado de 10% con un desvío estándar de 20%. ¿Cómo calificaría el desempeño de Maxirenta en términos de la relación rendimiento/riesgo? Pista: razone a través de la relación rendimiento/riesgo que sugiere la CML.
12. Considere un portafolio con un rendimiento esperado de 18%, siendo la tasa de interés libre de riesgo de 5%, el rendimiento esperado del portafolio de mercado de 12% con un desvío estándar de 22%. Dando por sentado que este portafolio es eficiente, determine:
 - a) El Beta del portafolio.
 - b) El desvío estándar del rendimiento.
 - c) Su correlación con el rendimiento de mercado.

13. Cálculo del Beta comparable. Dulces del Plata es una empresa de capital cerrado que fabrica vainillas en un país emergente ($D/E = 0,40$; $t = 0,35$). Intente determinar su Beta. Dado que ninguna compañía de este tipo cotiza en la Bolsa local, se busca una comparable en Estados Unidos. De esta búsqueda surgen tres candidatos posibles: Food, Sugar y Meal. Un análisis detallado de la estructura de operación y resultados de cada una de las comparables define a Sugar como el candidato que más se aproxima. Sugar posee un índice $D/E = 0,24$ y una $t = 38\%$. El Beta apalancado de la comparable en Estados Unidos = $0,84$. Sabiendo que la tasa libre de riesgo es de 5% y la prima por el riesgo de mercado es de 7% , usted debe obtener el Beta comparable.

8.9 Contenido de la página Web de apoyo

El material marcado con asterisco (*) solo está disponible para docentes.

Mapa conceptual del capítulo

Autoevaluación

Presentaciones*

¿En qué me especializaría yo si estuviera por empezar de nuevo en el campo de las Finanzas? Ciertamente no me metería en fijación de precios de activos ni en Finanzas Corporativas. La investigación en esas divisiones ya ha llegado a la fase de los rendimientos rápidamente decrecientes. Voy a reducir mi consejo a una sola palabra: "opciones".

Merton Miller (1923-2000)
Premio Nobel de Economía 1990

Opciones financieras y opciones reales

Contenido

9.1 Introducción.....	276
9.2 Principales tipos de opciones.....	276
9.3 Factores que determinan el precio de una opción	280
9.4 Ejercicio de la opción antes de su vencimiento	282
9.5 Valuación de opciones	286
9.6 Las opciones en las Finanzas corporativas	303
9.7 Resumen	308
9.8 Preguntas	308
9.9 Problemas	309
9.10 Contenido de la página Web de apoyo	310

Objetivos

- Reconocer los principales tipos de opciones.
- Saber cuáles son los factores que determinan el precio de una opción.
- Utilizar el método binomial y la fórmula de Black & Scholes para valorar una opción sencilla.
- Reconocer las opciones que aparecen en las Finanzas corporativas.

9.1 Introducción

En los últimos años, los instrumentos financieros “derivados” han tenido un gran desarrollo, en particular las denominadas “opciones”. Las opciones otorgan, en general, el derecho de comprar o vender un activo, pero lo interesante es que no obligan a ejercitar ese derecho. Puesto que tenemos la opción de hacerlo, pero no la obligación, esta opción debe tener algún valor. Por ejemplo, las opciones de compra y venta otorgan a su poseedor el derecho –pero no la obligación– de comprar o vender un activo a un precio determinado en una fecha determinada. Una propiedad fundamental de las opciones es que éstas nunca pueden tener valor negativo.

Los contratos de opciones son instrumentos derivados financieros pues su valor se negocia sobre el valor de un activo subyacente o especie, como pueden ser las acciones, títulos públicos, los índices de acciones o las divisas. Las primeras transacciones de opciones de compra y venta tuvieron lugar en Europa y en Estados Unidos durante el siglo XVIII.

En las opciones financieras, sus categorías, como el precio de ejercicio, su precio y plazo de vencimiento vienen definidos por contrato. Esto no ocurre con las opciones reales que, básicamente, se identifican con activos físicos; como veremos, en este tipo de opciones no siempre resultan tan claras categorías como el precio de ejercicio o el plazo de vencimiento, que se conocen perfectamente en las opciones financieras, ya que se contratan previamente a cada operación.

Si bien la técnica de las opciones reales se encuentra en desarrollo, representa uno de los campos más fértiles para la investigación financiera y promete revolucionar los métodos de valuación utilizados en las Finanzas corporativas.

En este capítulo se hace una introducción al mundo de las opciones y con ello finaliza la parte correspondiente a los fundamentos de valuación, riesgo y rendimiento. Comenzaremos con la descripción de los principales tipos de opciones financieras de compra y venta, sus características más importantes y los posibles resultados. Esto nos permitirá introducir el tema y conocer sus principales aspectos, para luego presentar un modelo simple de valuación de opciones. Finalmente, realizamos una descripción de algunas opciones reales que se presentan en las Finanzas corporativas. El propósito es preparar el terreno para extender en capítulos posteriores la valuación de opciones financieras a las opciones reales; de ese modo aprenderemos a valorar la flexibilidad con que cuenta el directivo financiero en las decisiones de inversión y financiamiento.

Después de leer este capítulo, usted será capaz de:

- Reconocer los principales tipos de opciones.
- Saber cuáles son los factores que determinan el precio de una opción.
- Utilizar el método binomial y la fórmula de Black & Scholes para valorar una opción sencilla.
- Reconocer las opciones que aparecen en las Finanzas corporativas.

9.2 Principales tipos de opciones

Hay dos tipos básicos de opciones: las **opciones de compra** (*call options*) y las **opciones de venta** (*put options*). Una opción de compra otorga a su propietario el derecho a comprar un activo determinado (por ejemplo, una acción) en una fecha determinada, a un precio especificado. La opción de venta da al propietario el derecho de vender un activo determinado en una fecha determinada a un precio especificado.

Los compradores de una opción de compra sobre una acción querrán comprarla porque pueden pensar que la acción subirá de precio y de esa manera se asegurarán un precio especificado; los compradores de una opción de venta sobre una acción pueden pensar que ésta bajará de precio y quieren asegurarse también un precio especificado.

El precio especificado en el contrato se conoce como **precio de ejercicio** o **strike price** y éste puede ser inferior, igual o superior al precio de mercado en el momento de emitir la acción.

Si la opción puede ejercerse sólo al vencimiento, se dice que es una opción **europea**; si puede ejercerse en cualquier momento hasta el vencimiento se trata de una opción **americana**. Las opciones tienen un valor de mercado cuya valoración mostramos más adelante en este capítulo. A los efectos de la ejemplificación de los resultados de las opciones de compra y venta que se muestran a continuación, el precio de la opción es un dato.

Opciones de compra

Consideremos la situación de un inversor que compra una opción de compra europea que le otorga el derecho de comprar en la fecha de vencimiento una acción de la compañía Molinos del Norte con un precio de ejercicio de $E = 100$. Suponiendo que el precio actual de las acciones es de $S = 90$ y la fecha de vencimiento es dentro de tres meses, deberá pagarse por la opción \$ 5 por acción, resultando la inversión total de \$ 5. Si el precio de la acción a la fecha de vencimiento es menor a \$ 100, el inversor decidirá no ejercerla, pues no tendría sentido pagar \$ 100 por una mercancía que puede adquirirse por menor valor en el mercado. En este caso, el inversor pierde \$ 5 que es lo que pagó por la opción. Ahora, **si el precio de la acción a la fecha de vencimiento se situara por encima de \$ 100, la opción se ejercería**. La figura 9.1 muestra el resultado posible de una opción de compra para una acción de Molinos del Norte, que tiene un precio de ejercicio de \$ 100. Si el precio de la acción resulta ser inferior a dicha cifra, nadie ejercerá la opción. **Si el precio de la acción (S) resulta mayor al precio de ejercicio ($E = 100$), el resultado de la opción será igual al valor de mercado de la acción, menos el precio de ejercicio y menos el precio que se pagó por la opción:**

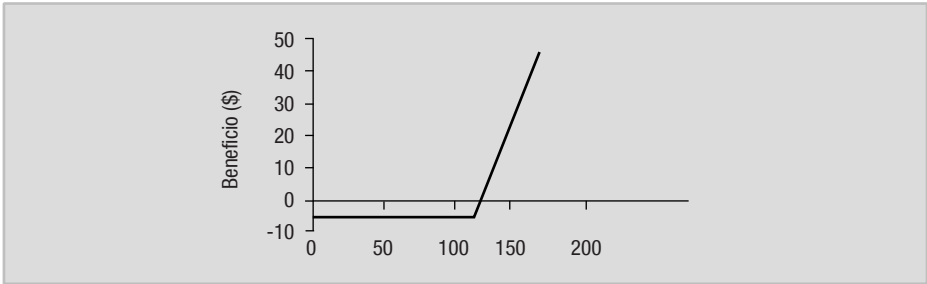


Figura 9.1. Resultados de la opción de compra para diferentes precios de la acción

Resultado = Precio de la acción (S) – Precio de ejercicio (E) – Precio de la opción (c)

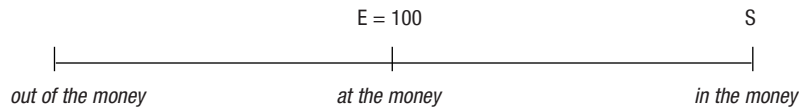
Los resultados de la opción para diferentes precios de la acción se muestran en la tabla 9.1.

Tabla 9.1 Resultados de la opción de compra para diferentes precios de la acción (en \$)				
Precio de la acción	150	102	90	0
Precio de la opción	5	5	5	5
Precio de ejercicio	100	100	100	100
Resultado neto	45	−3	−5	−5

Ya podemos extraer algunas conclusiones:

- El comprador de la opción limita las pérdidas al precio de la opción cuando el precio de la acción queda por debajo del precio de ejercicio. Por ejemplo, cuando la acción vale \$ 90, la opción no se ejerce, pero sólo se pierde lo que se pagó por la opción al ejercerla (\$ 5).
- Cuando la acción supera el precio de ejercicio, aunque no se recupere lo que se pagó por la opción, se estará mejor ejerciéndola que sin hacerlo (cuando la acción vale \$ 102, al ejercerla se pierden \$ 3, no haciéndolo se pierden \$ 5).
- Por encima de un precio de \$ 105, comienzan los resultados positivos.

La diferencia entre el precio de la acción y el precio de una opción sobre ésta hace que a las opciones se las conozca con los nombres *in the money*, *at the money* y *out of the money*. Una opción *in the money* (en dinero) es aquella que proporciona un flujo de efectivo positivo a su propietario en el caso de que sea ejercida inmediatamente. De la misma manera, las opciones cuando están *at the money* (cuando el precio de la acción es igual o es muy cercano al precio de ejercicio) o *out of the money* (fuera de dinero) proporcionan un flujo de efectivo igual a cero o negativo, respectivamente, si fueran ejercidas de modo inmediato. Por ejemplo, para el caso de la opción de compra del ejemplo anterior, la opción estaría *in the money* si el precio de la acción superara el precio de ejercicio $S > E$, *at the money* si $S = E$ y *out of the money* si $S < E$:



Cuando compramos una opción debemos erogar hoy el dinero para comprarla. Luego debemos esperar para ver si al cabo del plazo de vencimiento (o durante éste, en el caso de las opciones americanas) la opción acaba teniendo algún valor. Ese período tiene un valor (el *time premium*) y representa un costo hundido que sólo puede ser recuperado si la opción es ejercida con un beneficio.

Opciones de venta

Las opciones de venta nos dan el derecho de vender una acción o un activo determinado a un precio de ejercicio. Supongamos que tenemos una opción de venta para vender una acción de la compañía Púrpura a un precio de ejercicio de ejercicio $E = 300$. El costo de la opción de venta es de \$ 50 por acción. La forma de calcular el resultado de la opción de venta es justamente la inversa que utilizamos para la opción de compra: **la opción de venta solamente tendrá valor cuando el precio de mercado de la acción sea inferior al precio de ejercicio**, ya que en ese caso obtendremos una ganancia cuando vendamos por \$ 300 una mercancía cuyo precio de mercado es, por ejemplo, \$ 200. En cambio, si el precio de mercado de la acción es de \$ 400, nadie querría vender la acción a \$ 300, y la opción expiraría sin ser ejercida. Por lo tanto, el resultado de la opción de venta en la fecha de vencimiento será igual al **precio de ejercicio, menos el precio de mercado de la acción y menos el precio pagado por la opción**:

$$R = E - S - p$$

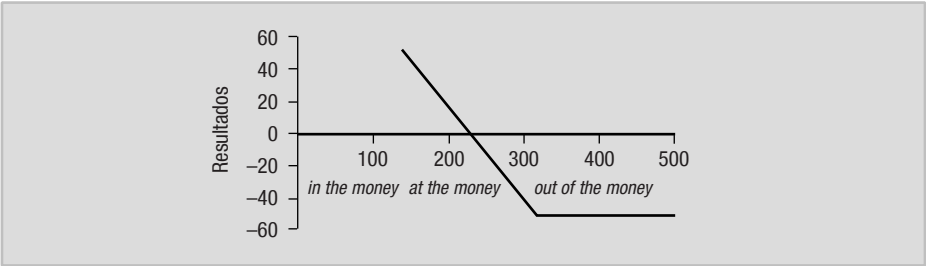
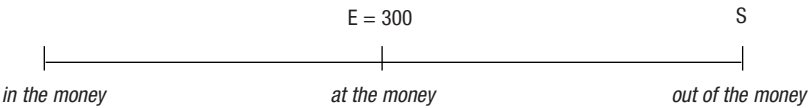


Figura 9.2. Resultados de la opción de venta para diferentes precios de la acción

Podemos resumir los resultados del *put* (u opción de venta) en la tabla 9.2.

Tabla 9.2 Resultados de la opción de venta para diferentes precios de la acción (en \$)				
Precio de ejercicio	300	300	300	300
Precio de la acción	100	200	300	400
Precio de la opción	50	50	50	50
Resultado neto	150	50	-50	-50

En las opciones de venta, la situación es inversa a la de las opciones de compra: la opción está *in the money*, *at the money* o *out of the money* según el precio de la acción se encuentre por debajo, igual o por encima del precio de ejercicio:



Los resultados de la compra de *calls* y *puts* son los siguientes:

Opción de compra: $(\text{Max}[S - E; 0] - c)$

Opción de venta: $(\text{Max}[E - S; 0] - p)$

En las ventas de *call* y *put*, los resultados son exactamente los inversos, ya que lo que gana el vendedor es exactamente igual a lo que pierde el comprador y viceversa.

Posiciones en opciones

En cada contrato de opciones siempre hay dos partes: el comprador y el vendedor (o emisor de la opción). Se define como posición larga (*long*) a la parte que ha comprado la opción mientras que se entiende como posición corta (*short*) a la parte que la ha vendido. El vendedor (emisor) de una opción de venta recibe un ingreso en efectivo por la venta, pero adquiere un pasivo potencial a futuro, si los compradores ejercitan las opciones. Los

compradores de las opciones de compra piensan que las acciones van a subir mientras que los vendedores de dichas opciones piensan lo contrario. En el caso de las opciones de venta, sus compradores piensan que las acciones van a bajar, mientras que los vendedores piensan que subirán. Al vencimiento (o durante el plazo hasta el vencimiento, en el caso de las opciones americanas), se conocen los verdaderos resultados para las partes. Por ejemplo, si el comprador de una opción de compra tiene un beneficio, éste es igual a la pérdida del vendedor de la opción y viceversa.

Preguntas de autoevaluación
1. ¿Qué es una opción de compra?
2. ¿Qué es una opción de venta?
3. ¿Qué diferencia existe entre una opción de compra europea y una americana?

9.3 Factores que determinan el precio de una opción

Existen seis factores que determinan el precio de una opción: el valor de la acción, el precio de ejercicio, la volatilidad, el tiempo de vida de la acción, la tasa de interés libre de riesgo y los dividendos.

El valor de la acción

Cuanto mayor es el precio de la acción, mayor es el valor de la opción de compra. Esto es claro, pues cuanto mayor sea la diferencia entre el precio de la acción y su precio de ejercicio, mayor será la ganancia que proporcionará la opción, tanto sea una opción de compra o de venta. Imagine que usted compró una opción de compra europea sobre las acciones de Molinos del Norte con un precio de ejercicio de \$ 100, cuando el precio de la acción se encontraba en \$ 95. Si de repente el precio comienza a aumentar, también aumentará el precio de la opción, pues la oportunidad de ejercerla es potencialmente cierta.

El precio de ejercicio

Cuanto mayor sea el precio de ejercicio de una opción de compra, menor será el precio de la opción, puesto que será menor la posibilidad de que el precio de mercado de la acción supere el precio de ejercicio. Lo contrario se aplica para la opción de venta. Es por eso que las opciones cotizan con precios diferentes para precios de ejercicio distintos.

La volatilidad

Cuanto mayor es la volatilidad, más cara es la opción (tanto de compra como de venta), ya que a mayor variabilidad en el precio de la acción, la probabilidad de ejercerla en algún momento es mayor. La posibilidad de desechar los resultados desfavorables y tomar ventaja de los retornos favorables hacen más valiosas las opciones sobre activos riesgosos.

El tiempo de vida de la opción

El precio de la opción incluye un elemento temporal, que tiende a disminuir conforme se aproxima la fecha en que expira el contrato de la opción, debido a que disminuyen las probabilidades que tiene el precio de mercado

de superar el precio de ejercicio. De manera que, suponiendo que una opción de compra está por expirar, y todavía el precio de la acción no alcanzó el precio de ejercicio, las chances de que lo haga son muy bajas y, por lo tanto, el valor de la opción disminuirá. En el valor de la opción, está contenido el **premio por el tiempo**, que es un valor que permite mantener el control sobre la situación: el poseedor de la opción puede esperar para ejercerla o dejar que expire, si no le conviene hacerlo.

La tasa de interés libre de riesgo

La adquisición de una opción de compra sobre una acción es equivalente a comprar la acción, pero financiando parte de la compra con deuda, pues se difiere la mayor parte del pago, esto es, el precio de ejercicio. El pago inicial vendrá dado por el costo de la opción (c), mientras que el pago diferido será el valor presente del precio de ejercicio (E) a la tasa de interés libre de riesgo.¹ Por lo tanto, el precio actual de una acción cualquiera debiera ser igual a:

$$S_0 = c + E \cdot e^{-rf}$$

O, suponiendo el descuento con una tasa discreta:

$$S_0 = c + \frac{E}{(1 + rf)}$$

El uso de la capitalización discreta o continua no modifica demasiado los resultados. Suponiendo que el precio de ejercicio sea igual a \$ 100, y la tasa de interés libre de riesgo anual sea de 5%, tendríamos que el valor presente del precio de ejercicio calculado por las dos alternativas sería:

$$100 \cdot e^{-0,05} = 95,12$$

$$\frac{100}{(1,05)} = 95,24$$

En los cálculos de las opciones financieras, los operadores suelen utilizar las fórmulas de Black-Scholes, que trabajan con capitalización continua. Nosotros adoptaremos la capitalización discreta, pues no se pierde precisión y resultará más intuitiva para abordar las opciones reales en un próximo capítulo.

El valor presente del precio de ejercicio también puede percibirse como la cantidad de deuda implícita, ya que desde el punto de vista financiero es como si estuviéramos financiando el precio de ejercicio que deberemos pagar si ejercemos la opción. Despejando c obtenemos el valor de la opción de compra, y observamos que cuanto más grande sea la tasa de interés, será menor el valor actual del precio de ejercicio y, por lo tanto, mayor será la prima de la opción de compra:

$$c = S_0 - E \cdot e^{-rf}$$

O, con actualización discreta:

$$c = S_0 - \frac{E}{(1 + rf)}$$

¹ El uso de la tasa de interés libre de riesgo se justifica a partir de la valuación de opciones, suponiendo un mundo neutral al riesgo, como se explica más adelante.

De esta expresión se observa que si la tasa de interés aumenta, menor será el valor actual del precio de ejercicio y, por lo tanto, mayor será el valor de la opción. Sin embargo, aquí hay una aparente contradicción, puesto que el precio de una acción es una función decreciente del tipo de interés, según vimos en el capítulo 7 cuando explicamos los modelos de valuación de acciones por dividendos, al tratar las rentas que variaban en progresión geométrica. La explicación es que el efecto que tiene el aumento en la tasa de interés sobre el valor presente del precio de ejercicio supera el efecto sobre el precio de la acción.

Los dividendos

Cuando se paga un dividendo en efectivo, se reduce el valor del patrimonio neto, generando un descenso en el valor de libro de las acciones, que también se refleja en el precio de mercado. Los dividendos entonces siempre reducen el precio de la acción en la fecha ex dividendo y, por lo tanto, reducen el valor de la opción de compra, mientras que aumentan el valor de la opción de venta. La tabla 9.3 resume la forma en que los factores mencionados afectan el precio de las opciones de compra y venta.

Tabla 9.3 Efectos en el precio de las opciones de compra y venta		
Si aumenta	Precio de la opción de compra	Precio de la opción de venta
El precio de la acción	aumenta	disminuye
La tasa de interés	aumenta	disminuye
El tiempo hasta la expiración	aumenta	aumenta
La volatilidad del precio de la acción	aumenta	aumenta
El precio de ejercicio	disminuye	aumenta
Los dividendos	disminuye	aumenta

En síntesis, el precio de las opciones es una función de seis factores.

$$c = f(S,E,t,\sigma,rf,D)$$

Preguntas de autoevaluación
1. ¿Por qué cuando aumenta la volatilidad aumenta el valor de la opción?
2. ¿Por qué cuando aumentan los dividendos se reduce el valor de la opción?

9.4 Ejercicio de la opción antes de su vencimiento

Las opciones americanas pueden ejercerse antes de su vencimiento. Por otra parte, hemos visto que los dividendos influyen en el valor tanto de las opciones de compra como de venta. *A priori* uno podría pensar, por ejemplo, en el caso de una opción de compra que no reparte dividendos, que convendría ejercerla antes del vencimiento, cuando el precio de la acción se encuentra suficientemente por encima del precio de ejercicio. Sin embargo, veremos que tal cosa no es conveniente. Por el contrario, sí puede resultar ventajoso ejercer una opción de venta antes del vencimiento, cuando el precio de la acción se encuentra por debajo del precio de ejercicio. Finalmente, veremos que estas conclusiones se invierten cuando la acción paga dividendos.

Opciones de compra que no distribuyen dividendos

En esta sección, demostraremos que **nunca debe ejercerse una opción americana sobre acciones que no distribuyen dividendos antes del vencimiento**. Es decir que es mejor mantener “viva” la opción y no ejercerla sino hasta el vencimiento. Los resultados son importantes pues, además, nos ayudarán a preparar el terreno para el próximo capítulo, donde trataremos las opciones reales. Para lo que resta del capítulo estableceremos la siguiente convención para distinguir entre opciones europeas y americanas:

c = opción de compra europea
 C = opción de compra americana

Suponga que usted tiene una opción de compra americana sobre acciones que no distribuyen dividendos y falta un mes para el vencimiento. El precio de ejercicio es \$ 90 y el precio de las acciones es actualmente \$ 100. Parece tentador ejercer la opción y embolsar una diferencia de \$ 10. Sin embargo, **si el inversor planea conservar las acciones durante un mes**, veremos que es mejor no ejercer la opción. Hay dos razones para esto:

1. El valor tiempo del dinero: si el precio de ejercicio se paga dentro de un mes, éste será menor en valor presente. Recuerde que todo peso del futuro vale menos en el presente. Si las acciones no distribuyen dividendos, no se habrá sacrificado ninguna entrada de dinero.
2. La disminución del precio de la acción: si el precio de la acción disminuyera durante el mes, el inversor se felicitará por no haber ejercido la opción, pues en ese caso tendría acciones que valen menos (siempre el argumento clave es que el inversor pensaba mantener las acciones, al menos, hasta el plazo de vencimiento).

Otro punto que surge inmediatamente en el análisis es que el inversor puede pensar que las acciones están sobrevaloradas por el mercado y considere la posibilidad de ejercer la opción, hacerse de las acciones y venderlas inmediatamente. **Pero en este caso será mejor que el inversor venda la opción y no que la ejerza**. Si lo hiciera, obtendría una entrada de efectivo superior al valor intrínseco de \$ 10 ($100 - 90$) si tenemos en cuenta que habrá inversores que deseen mantener las acciones y estarán dispuestos a pagar por la opción la diferencia entre el precio de la acción y el valor presente del precio de ejercicio. Si la tasa de interés anual libre de riesgo es de 5%, y falta un mes para el vencimiento, debemos proporcionarla al mes ($0,05/12 = 0,00416$) para calcular el valor presente del precio de ejercicio. De ese modo, el valor de la opción de compra sería:

$$C = S - \frac{E}{\left(1 + \frac{rf}{m}\right)} = 100 - \frac{90}{\left(1 + \frac{0,05}{12}\right)} = 10,37$$

En la fórmula, la tasa de interés aparece dividida por m , que representa la cantidad de meses que hay en el año (la opción vence dentro de un mes y, por lo tanto, la tasa de interés debe proporcionarse para obtener la tasa efectiva mensual). La opción de compra necesariamente tiene que valer \$ 10,37, de otro modo habría oportunidades de arbitraje. Por ejemplo, podría vender las acciones por \$ 100, comprar la opción por \$ 10, la diferencia de \$ 90 colocarla a la tasa libre de riesgo ($90(1+0.05/12)=90,37$) y, luego, ejercería la opción pagando el precio de ejercicio de \$ 90, embolsando la diferencia de \$ 0,37 sin ningún tipo de riesgo.

Si la opción de compra sobre acciones, como hemos visto, no conviene nunca ejercerla antes del vencimiento, una opción de compra americana sobre acciones que no pagan dividendos tiene, por lo tanto, el mismo valor que una opción de compra europea sobre las mismas acciones:

$$C = c$$

Puesto que el propietario de una opción de compra americana tiene siempre la oportunidad de ejercerla, mientras que el propietario de una opción de compra europea sólo puede hacerlo al vencimiento, la opción de compra americana debe tener más valor que la opción de compra europea.

$$C \geq c$$

De manera que la opción de compra americana tiene que ser mayor a la diferencia entre el precio de la acción y el valor actual del precio de ejercicio:

$$C \geq S - \frac{E}{\left(1 + \frac{rf}{m}\right)}$$

Se observa que si $rf > 0$, necesariamente $C > S - E$ (cuanto mayor es rf menor es el valor actual del precio de ejercicio y mayor se hace la diferencia). **Si fuese mejor ejercerla antes del vencimiento, entonces C sería igual a $S - E$, que no es lo que ocurre, por lo tanto deducimos que no conviene el ejercicio antes del vencimiento.**

La razón por la que la opción de compra no debe ejercerse antes de su vencimiento es el seguro que proporciona contra las bajadas del precio de las acciones con respecto al precio de ejercicio (siempre suponiendo que se desea conservar las acciones hasta el vencimiento de la opción). Una vez que la opción se ha ejercido, el seguro desaparece.

Opciones de venta que no distribuyen dividendos

A la inversa de lo que ocurría con las opciones de compra, **puede ser ventajoso ejercer una opción de venta sobre acciones que no distribuyen dividendos antes del vencimiento.** Supondremos que:

p = opción de venta europea
 P = opción de venta americana

Suponga que el precio de ejercicio es de \$ 100 y el precio de las acciones es \$ 80. Un inversor que ejerza inmediatamente obtiene un beneficio inmediato de \$ 20. Por el principio del valor tiempo del dinero, sabemos que recibir \$ 20 ahora es mejor que recibirlos en el futuro, cuando venza la opción. En general, el ejercicio de la opción de venta será más atractivo cuando S disminuye y aumenta la tasa de interés (piense que si aumenta la tasa de interés, disminuye el valor presente del precio de ejercicio que se va a recibir en el futuro cuando se ejerza la opción).

$$P > \frac{E}{(1 + rf)^t} - S$$

El valor tiempo del dinero nos explica que, como puede ser conveniente ejercer una opción de venta americana antes del vencimiento, ésta tendrá siempre un valor superior a su correspondiente opción de venta europea ($P > p$).

El efecto de los dividendos

Los resultados que hemos visto hasta ahora suponían acciones que no distribuían dividendos. Cuando se distribuyen dividendos, no podemos afirmar que una opción americana no se ejercerá antes del vencimiento, porque los dividendos harán que el precio de las acciones baje de golpe, haciendo la opción menos atractiva. Volvamos a nuestro ejemplo de la acción con un precio de ejercicio $E=90$ y un valor de mercado de \$ 100. Si la acción pagara dividendos por \$ 5, y al hacerlo el precio se redujera en la misma cantidad (a \$ 95), el poseedor de la opción encontraría conveniente ejercerla, ya que de esta forma capturaría el dividendo por \$ 5 y mejoraría el precio implícito por pagar: \$ 85 *versus* \$ 90 del precio de ejercicio. Si, en cambio, esperara sin ejercerla, el precio podría bajar después del dividendo a \$ 95 y también bajaría el valor de la opción (si nos encontráramos en el vencimiento, el resultado de la opción sería de solamente $95-90=\$ 5$). En cambio, ejercitando antes del vencimiento se ganan \$ 10 (5 por los dividendos y 5 por la diferencia de precio de la acción).

En el caso de la opción de venta, el pago de un dividendo la hace más atractiva, ya que éste produce una disminución en el precio de la acción. Concluimos entonces que la distribución de dividendos genera:

1. En el caso de las opciones de compra, disminuye el valor de la opción, haciendo que de repente sea más conveniente ejercerla antes del vencimiento.
2. En el caso de las opciones de venta, éstas aumentan su valor.

La paridad *put-call* en las opciones europeas

La paridad *put-call* refleja una de las propiedades más importantes de las opciones europeas de compra y venta, al mostrar cómo se puede obtener el valor de una opción de compra a partir de la opción de venta y viceversa. Aunque la mayoría de las opciones son americanas, esta propiedad, como veremos luego, puede ser utilizada no sólo en las opciones financieras, sino que también es aplicable a situaciones de las Finanzas corporativas.

Recordemos por un momento cómo sería una operación donde se adquiere una opción de compra y suponemos que además se tiene el dinero para comprar la acción al vencimiento de la opción. Si la opción no vence hoy sino que lo hace dentro de tres meses, no precisamos tener todo el dinero hoy, sino sólo el valor actual del precio de ejercicio, que es igual al precio de ejercicio a la fecha de vencimiento actualizado por la tasa de interés libre de riesgo $E/(1+rf)$.² Más adelante explicamos por qué debemos utilizar la tasa libre de riesgo en el análisis. Por otra parte, supongamos que existe un inversor que compra una opción de venta y además posee la acción. En síntesis:

El comprador de un **call entrega hoy** la prima de la opción del call (c) + el valor presente del precio de ejercicio (E).

El comprador de un **put entrega hoy** la prima del *put* (p) + el valor corriente del activo (S)

Al vencimiento puede ocurrir alguna de estas dos situaciones:

- a. que el precio de la acción sea mayor al precio de ejercicio: ambos inversores terminan poseyendo el activo (el poseedor del *call* lo ejercerá y el comprador del *put* no, por lo tanto, ambos acabarán poseyendo la acción).
- b. que el precio de la acción sea menor al precio de ejercicio: ambos inversores acaban sin la acción, pues el poseedor del *call* no ejercerá la opción y el poseedor del *put* sí lo hará, vendiendo la acción. Como las dos posiciones son equivalentes, tenemos la siguiente relación:

$$c + E/(1 + rf) = p + S$$

² Suponemos capitalización discreta. Los resultados no difieren mucho cuando trabajamos con capitalización continua.

Si esta relación es cierta, entonces un *put* puede ser visto como un *call*, más el precio de ejercicio, menos el precio corriente del activo:

$$c + E/(1 + rf) - S = p$$

y el *call* como un *put*, más el precio corriente del activo, menos el precio de ejercicio:

$$c = p + S - E/(1 + rf)$$

Aplicaciones de la paridad *put-call* en las Finanzas

Una obligación convertible por acciones puede ser vista como una obligación pura más una opción de compra sobre las acciones de la firma (*C + E*), o también como las acciones de la firma más una opción de venta sobre éstas (*S + P*). Esto se debe a que, tanto si el precio de las acciones suben como si bajan, los resultados son exactamente iguales, como se muestra en la figura 9.3.

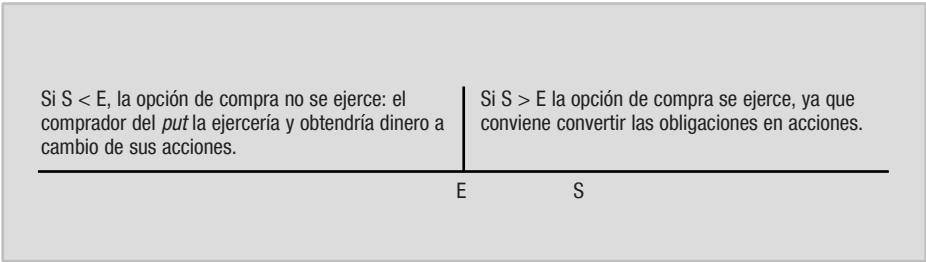


Figura 9.3. La paridad *put-call* y los resultados de las estrategias

Preguntas de autoevaluación

1. ¿Por qué una opción de compra europea vale tanto como su correspondiente americana?

2. ¿Por qué una opción de venta americana vale, en general, más que su correspondiente europea?

3. ¿Qué establece la paridad *put-call* y para qué sirve?

9.5 Valuación de opciones

En las secciones anteriores de este capítulo, explicamos las características básicas de las opciones de compra y de venta, así como los factores que afectaban su precio. En los ejemplos donde mostrábamos los resultados de las opciones, el precio de la opción era un dato. En esta sección mostramos cómo valorar las opciones con el método binomial. Comenzaremos por describir los límites inferior y superior donde se sitúa el valor de la opción, para luego desarrollar un ejemplo con el método binomial para la valuación de opciones.

Límites mínimo y máximo para una opción de compra que no distribuye dividendos

En esta sección analizaremos los límites máximo y mínimo para los precios de las opciones americanas o europeas. Veremos que si el precio de la opción se encuentra por encima del límite máximo o por debajo del límite mínimo, esta situación no durará mucho tiempo pues se producen oportunidades para un arbitraje provechoso. En realidad, el verdadero **valor** de una opción se conoce al vencimiento. Por ejemplo, si tenemos una opción para comprar una acción a un precio de ejercicio de \$ 100, y al vencimiento el precio de la acción se encuentra a \$ 90, la opción no tendrá ningún valor porque no valdría la pena ejercerla. Por el contrario, si el precio se encuentra por encima del precio de ejercicio, la opción tiene un valor igual al precio de la acción menos el precio de ejercicio, como vimos anteriormente. Veremos que **el precio de la opción siempre se sitúa entre dos límites, inferior y superior**, que describimos a continuación.

El límite inferior

El límite inferior para las opciones de compra europeas que **no distribuyen dividendos** es siempre la diferencia entre el precio de la acción y el valor presente del precio de ejercicio, donde T representa la cantidad de períodos que faltan para el vencimiento:

$$c = S - \frac{E}{(1 + rf)^T}$$

Antes del vencimiento, la opción nunca puede valer menos que el dinero que se recibiría si fuese ejercida inmediatamente. Si, por ejemplo, la acción tuviera un precio de \$ 120 y el precio de ejercicio fuera de \$ 100 a un año, necesariamente el valor de la opción debe ser de \$ 20, pues si tuviera, por ejemplo, un valor de \$ 10, todo el mundo ejercería la opción de compra y embolsaría la diferencia entre:

$$\text{Precio de la acción} - (\text{valor presente del precio de ejercicio} - \text{valor de la opción})$$

Considere por ejemplo una situación donde $S = 120$, $E = 100$ y $rf = 5\%$ y el plazo de vencimiento $T =$ un año. En ese caso, el valor de la opción debería ser:

$$120 - 100/(1,05) = 24,76$$

Si, por ejemplo, el precio de la opción de compra europea fuera de \$ 23 –inferior al valor teórico de \$ 24,76–, un arbitrajista compraría la opción de compra por \$ 23 y vendería a corto las acciones, obteniendo un ingreso de $120 - 23 = 97$. Luego, colocaría esa suma a 5% durante un año y obtendría \$ 101,85 ($97 \times 1,05$). Si al final del año la acción vale más de \$ 100, la ejercería por \$ 100, liquidando la posición corta y obtendría sin riesgo un beneficio de:

$$101,85 - 100 = 1,85$$

Si las acciones valieran menos de \$ 100 al vencimiento, se comprarían en el mercado y la posición corta se liquidaría. En ese caso, el arbitrajista obtendría un beneficio mayor: por ejemplo, si el precio de las acciones es \$ 90, éste sería:

$$101,85 - 90 = 11,85$$

Estas situaciones no podrían mantenerse, pues el arbitraje comenzaría inmediatamente y el valor de la opción inmediatamente subiría a \$ 24,76, y se eliminaría así cualquier posibilidad de ganancia extraordinaria. La línea llena de la figura 9.4 representa, por tanto, el límite inferior para el precio de mercado de la opción.

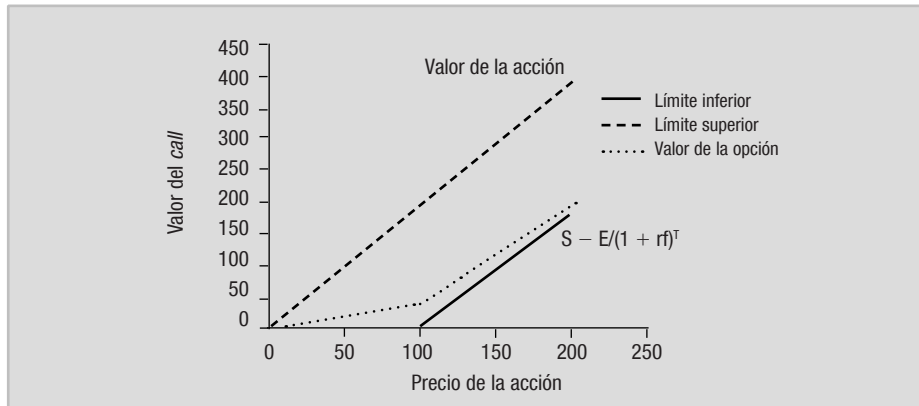


Figura 9.4. Valor de una opción de compra

El límite superior

En esa misma figura, la línea diagonal que parte del origen representa el límite superior para el precio de mercado de la opción. No importa lo que suceda, la opción nunca puede valer más que la propia acción; no tendría sentido pagar por la opción para comprar la acción más de lo que vale la propia acción. De lo contrario, todo el mundo correría a comprar la acción y vendería la opción. Esta relación vale tanto para las opciones de compra europeas como para las americanas:

$$c \leq S$$

$$C \leq S$$

De la figura 9.4, pueden sacarse las siguientes conclusiones:

- Cuando la acción no vale nada (su precio es cero), la opción tampoco tiene ningún valor.
- Cuando el precio de la acción aumenta, el precio de la opción se acerca al precio de la acción, menos el valor presente del precio de ejercicio, y mayor es la probabilidad de que la opción sea ejercida. Si el precio de la acción es alto, el ejercicio de la opción es casi seguro y menor es la probabilidad de que el precio de la acción caiga por debajo del precio de ejercicio antes de que la opción expire. Esto se muestra por la distancia entre la línea punteada y el límite inferior.
- Cuando el precio de la acción es exactamente igual al precio de ejercicio, la opción no tendría ningún valor si fuese ejercida hoy, pero si vence dentro de tres meses hay una probabilidad de 50/50 de que el precio sea mayor o menor, respectivamente, que el precio de ejercicio. Entonces, si tenemos alguna probabilidad de obtener una ganancia y si, en el peor de los casos, el resultado es cero, la opción debe tener algún valor. Por lo tanto, el precio de la opción necesariamente debe ser mayor a su límite inferior mientras quede tiempo hasta el vencimiento. Este es el premio que el comprador de la opción paga por mantener el control por el tiempo que resta hasta el vencimiento de la opción.

Uno de los determinantes de la altura de la línea discontinua lo representa la distribución de probabilidad de los precios futuros de las acciones:

- A mayor varianza en el precio de la acción, mayor es la probabilidad de que en algún momento el precio se ubique sobre el precio de ejercicio.
- Cuanto mayor sea el plazo de vencimiento, aumenta la probabilidad de cambios en su precio.

Límites mínimo y máximo para una opción de venta que no distribuye dividendos

Las opciones de venta dan el derecho a su tenedor a vender una acción por un precio de ejercicio (E). No importa lo bajo que esté el precio de las acciones, **la opción de venta nunca puede valer más que el precio de ejercicio**, nadie pagaría un precio más alto por algo que luego tendría que vender a un precio más bajo:

$$p \leq E \quad \text{y} \quad P \leq E$$

En el caso de las opciones europeas, en el momento del vencimiento, la opción puede tener menor valor que el precio de ejercicio. Por lo tanto, su valor debe ser menor que el valor presente del precio de ejercicio:

$$p \leq \frac{E}{(1 + rf)^T}$$

De otro modo, un arbitrajista podría obtener un beneficio sin riesgo al vender una opción de venta si invierte el ingreso obtenido inmediatamente a la tasa de interés libre de riesgo. En el caso del límite mínimo, la opción de venta que no distribuye dividendos nunca puede valer menos que la diferencia entre el valor presente del precio de ejercicio y el precio de la acción, que es el resultado de ejercerla inmediatamente:

$$p = \frac{E}{(1 + rf)^T} - S$$

Al igual que en la opción de compra, el valor de la opción de venta se encuentra entre los límites inferior y superior, de otro modo hay posibilidad de arbitraje.

Cálculo del valor de la opción a partir del método binomial

El método binomial para la valoración de opciones fue desarrollado por Cox, Ross y Rubinstein (1976). Como veremos, es un procedimiento muy intuitivo y combina la matemática sencilla con la teoría de los árboles de decisión.³ El árbol binomial representa diferentes trayectorias posibles que pueden ser seguidas por el precio de las acciones durante la vida de la opción.

Supongamos que hoy el precio de una acción es de \$ 100 y que su volatilidad, medida trimestralmente, es de 18,23%. Queremos valorar una opción de compra sobre esta acción para un plazo de vencimiento de $T=3$ meses. El monto con capitalización continua es igual al exponencial capitalizado a la tasa instantánea: e^{δ} . Podemos transformar dicha volatilidad continua en discreta para calcular las trayectorias de alza (u) y de baja (d) simplemente haciendo:

$$u = e^{0,1823} = 1,20$$

$$d = \frac{1}{u} = e^{-0,1823} = 0,833$$

De esta forma, dentro de un período de tres meses, el precio de dicha acción puede subir a \$ 120 o bajar a \$ 83,33 de acuerdo con su volatilidad observada (al calcular la trayectoria de baja $d=1/u$ el árbol de eventos se torna recombinante, lo cual facilitará posteriormente la comparación con el método de Black-Scholes cuando trabajemos con varios períodos).

³ La técnica de los árboles de decisión permite describir trayectorias de eventos posibles, como es el caso del precio de una mercancía, que puede subir o bajar. A partir de esos eventos posibles, el decisor podría, por ejemplo, tomar la decisión de vender la mercancía o conservarla, en función de lo que crea más conveniente.

En primer lugar supongamos una opción de compra europea con vencimiento dentro de un período de tres meses y con un precio de ejercicio $E = 105$. El precio de la acción hoy es de \$ 100 y sabemos que la opción podrá valer \$ 15, si la acción sube a \$ 120, o no tendrá valor si la acción baja a \$ 90, ya que expiraría sin ser ejercida, como se muestra en las figuras 9.5 y 9.6.

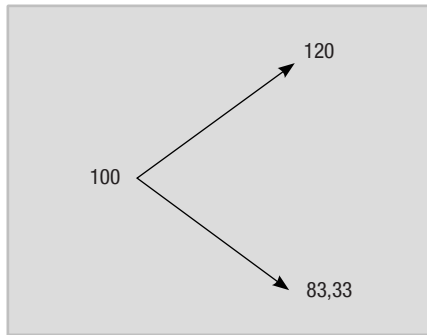


Figura 9.5. Valores posibles de la acción al vencimiento

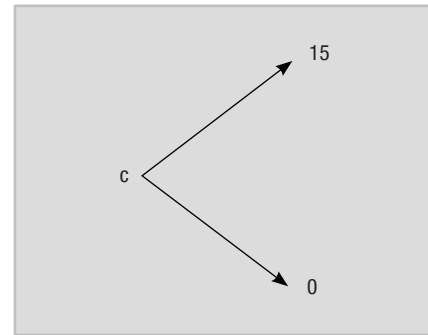


Figura 9.6. Valores posibles de la opción al vencimiento

Supondremos un mundo neutral al riesgo para ponerle precio a esta opción. El único supuesto que necesitamos es que **no haya oportunidades de arbitraje para el inversor**.⁴

Cómo se replica una cartera libre de riesgo

El siguiente paso es crítico en el análisis. Consiste en considerar la **compra** de una cartera compuesta por acciones (posición larga en acciones) y la **venta** de una opción de compra (posición corta en una opción de compra), con un **determinado número de acciones Δ , de manera que no haya incertidumbre sobre el valor de la cartera al final de los tres meses**. Esto es así porque el flujo de efectivo que proporcionará dicha cartera (en función de la trayectoria de precios posibles) será el mismo tanto si el precio de la acción sube hasta \$ 120 como si baja a \$ 90. A esta combinación se la denomina **Delta** de la opción.

El número de acciones Δ representa la cantidad de acciones que tenemos que comprar por cada opción de compra que emitimos o la cantidad de opciones de compra que debemos emitir por cada acción que poseemos. **En tal sentido, Δ representa el coeficiente de *hedge* o cobertura.**

¿Por qué decimos que esta cartera resulta libre de riesgo? Porque el flujo de efectivo resulta el mismo, ya sea que el precio de la acción suba o baje.

Las situaciones posibles son:

1. Si el precio de la acción sube a \$ 120, la opción de compra que vendimos sería ejercida por su tenedor, por lo cual debemos restar su valor del precio de la acción.
2. Si el precio de la acción baja a \$ 90, la opción no tendría valor (el tenedor de la opción no la ejerce pues no le conviene).

⁴ De otro modo, un inversor podría obtener ganancias sin ningún riesgo mediante el arbitraje.

La cartera tiene riesgo cero si el valor de Δ se elige de forma tal que el valor final de la cartera sea el mismo para ambos precios posibles:

$$\begin{aligned}120 \Delta - 15 &= 83,33 \Delta - 0 \\36,67 \Delta &= 15 \\ \Delta &= 0,409\end{aligned}$$

Se comprueba fácilmente que $120 \times 0,409 - 15 = 83,33 \times 0,409 = 34,08$

La cartera descripta es considerada libre de riesgo, pues nos asegura el mismo retorno al vencimiento:

Si el precio de las acciones sube a \$ 120, el valor de la cartera sería:
 $120 \times 0,409 - 15 = 34,08$

Si el precio de las acciones desciende hasta \$ 90, el valor de la cartera sería:
 $83,33 \times 0,409 = 34,08$

Observe que si hubiéramos razonado el ratio de cobertura a partir del número de opciones que deberíamos emitir por cada acción, el resultado es equivalente, ya que por cada acción deberíamos emitir 2,44 opciones:

$$\begin{aligned}120 - 15 \Delta &= 83,33 - 0 \\36,67 &= 15 \Delta \\ \Delta &= 2,44\end{aligned}$$

Cálculo del coeficiente de cobertura (*hedge*)

Si llamamos u al coeficiente de alza y d al coeficiente de baja: $\Delta S_u - c_u = \Delta S_d - c_d$

Despejando el coeficiente $\Delta = \frac{c_u - c_d}{S_u - S_d}$

Como se observa, el coeficiente de cobertura es igual al cambio en el precio de la opción dividido por la variación en el precio de las acciones cuando nos movemos entre los puntos de convergencia.

Ya sea que el precio de las acciones suba o baje, el valor de la cartera siempre es de \$ 34,08 al final de los 3 meses. **Las carteras libres de riesgo deben ganar el tipo de interés libre de riesgo. Supongamos que éste fuera de 6% anual.** Podemos calcular el valor de la cartera hoy, que debe ser el valor presente⁵ de \$ 34,08. Como la tasa anual libre de riesgo es de 6%, debemos proporcionarla al trimestre ($0,06/4 = 0,015$):

$$\frac{34,08}{(1 + 0,015)} = 33,57$$

Para calcular el precio de la opción (c) tenemos en cuenta que el precio de las acciones hoy es de \$ 100, por lo tanto, tendremos que desembolsar \$ 40,9 para comprar la cartera ($100 \times 0,409$) a los que restamos el precio de la opción:

⁵ Calculamos el valor presente suponiendo capitalización discreta. El uso de la capitalización compuesta continua no modifica demasiado los resultados.

$$100 \times 0,409 - c = 33,57$$

$$40,9 - c = 33,57$$

$$c = 7,32$$

En ausencia de oportunidades de arbitraje, el valor presente de la opción de compra debe ser de \$ 7,32. Si éste fuera mayor, la cartera costaría menos de \$ 33,57 y obtendría un rendimiento superior al libre de riesgo; si fuese inferior, vender a corto plazo la cartera proporcionaría un préstamo a un interés menor al libre de riesgo. En ambos casos, el arbitraje operaría y el valor de la cartera debería situarse en el valor de \$ 33,57.

¿Qué es un mundo neutral al riesgo?

En la valuación de opciones, se utiliza un principio general importante que se conoce como la valuación neutral al riesgo o abordaje probabilístico neutro. Este tipo de abordaje nos dice que podemos valorar opciones sin pérdida de exactitud, suponiendo que el mundo es neutral al riesgo. En este mundo es fácil trabajar; la rentabilidad esperada de las acciones es igual a la tasa de interés libre de riesgo y utilizamos esta tasa para descontar su retorno esperado.

Si bien es cierto que en el mundo real la gente busca una compensación por el riesgo y no es neutral a éste, el método de la valoración neutral permite independizar las preferencias por el riesgo de los inversores como si éstas no importaran, **valorando la opción a partir de las posibles trayectorias del precio de la acción**, tal como lo hicimos en el ejemplo con el método binomial. La valuación neutral al riesgo nos provee una herramienta matemática para obtener el valor justo de la opción, calculando las probabilidades neutras o implícitas en las trayectorias del precio de la acción, tal como se explica en la próxima sección.

El atajo de las probabilidades neutras ponderadas

Un atajo muy importante para la valuación de opciones en un mundo neutral al riesgo consiste en **definir el valor de la opción como una ponderación de sus valores en las situaciones ascendente y descendente, descontados por la tasa libre de riesgo**. Denotamos la probabilidad de una subida en el precio de las acciones en un mundo neutral al riesgo por p y la probabilidad de baja por $1 - p$.

$$c = \frac{cu \cdot p + cd(1 - p)}{(1 + rf)}$$

La fórmula de las probabilidades neutras ponderadas no son probabilidades objetivas tal como las conocemos en estadística. Esto es, no son las probabilidades en términos de casos favorables sobre casos posibles. La razón es que estamos valuando la opción en función del precio que tendrán las acciones subyacentes y las probabilidades de los futuros movimientos ya estaban incorporadas en el precio de las acciones cuando decíamos que podían subir 20% o disminuir en 16,6%. Sin embargo, es natural que se interprete a p como la probabilidad de un alza en el precio y a $1 - p$ como la probabilidad de una baja. Podemos representar el precio actual de las acciones como el valor presente de los precios futuros ponderados y descontados con la tasa libre de riesgo:

$$S = \frac{Sup + Sd(1 - p)}{(1 + rf)}$$

Despejando p de la fórmula:

$$S(1 + rf) = S_u + S_d - S_p$$

$$S(1 + rf) - S_d = S_p(u - d)$$

$$p = \frac{(1 + rf) - d}{u - d}$$

Luego, esta probabilidad es reemplazada en la fórmula de las probabilidades neutras para obtener el valor justo de la opción. La fórmula de las probabilidades neutras es intuitiva; basta multiplicar los valores que tendría la opción en la situación de alza y de baja en el precio de la acción por la “probabilidad de alza” y por la “probabilidad de baja” y, finalmente, descontar estos valores ponderados por la tasa libre de riesgo. Antes de aplicar la fórmula vamos a explicar cómo se obtuvo, razonando a partir de la cartera libre de riesgo que, según explicamos, se componía de cierta cantidad de acciones ΔS y la venta de una opción de compra. El valor de la cartera debería ser igual al valor que tendría la misma en la situación de alza (también podríamos usar el valor de la cartera en la situación de baja) descontado a la tasa libre de riesgo:

$$\Delta S - c = \frac{\Delta S_u - c_u}{(1 + rf)}$$

Multiplicando por $(1 + rf)$ ambos miembros, queda:

$$(\Delta S - c)(1 + rf) = \Delta S_u - c_u$$

$$\Delta S + \Delta Srf - c - crf = \Delta S_u - c_u$$

$$\Delta S(1 + rf - u) + c_u = c(1 + rf)$$

Si recordamos que $\Delta = \frac{c_u - c_d}{S(u - d)}$ y lo reemplazamos en la igualdad anterior, tenemos:

$$\frac{c_u - c_d}{(u - d)}(1 + rf - u) + c_u = c(1 + rf)$$

Nombrando $p - 1 = \frac{1 + rf - u}{u - d}$ y arreglando términos, queda:

$$(c_u - c_d)(p - 1) + c_u = c(1 + rf)$$

$$c_u p - c_d p + c_d = c(1 + rf)$$

$$c_u p - c_d(1 - p) = c(1 + rf)$$

$$c = \frac{c_u p + c_d(1 - p)}{(1 + rf)}$$

En esta fórmula, u representa el coeficiente de ascenso ($u = 1,20$) y d el coeficiente de descenso ($d = 0,833$). Los valores de u y d fueron detallados anteriormente en el ejemplo en el cual describíamos cómo diseñábamos una cartera libre de riesgo. El valor de p es:

$$p = \frac{(1 + rf) - d}{u - d} = \frac{1,015 - 0,833}{1,20 - 0,833} = 0,495 \quad \text{y} \quad 1 - p = 0,505$$

Finalmente, reemplazando los valores de p y $1 - p$ en la fórmula de las probabilidades neutras ponderadas, obtenemos el mismo valor de la opción de compra que obtuvimos antes razonando explícitamente la composición de una cartera libre de riesgo:

$$c = \frac{cu \cdot p + cd (1 - p)}{(1 + rf)} = \frac{15 \times 0,495 + 0 \times 0,505}{(1,015)} = 7,32$$

Se demuestra así que el supuesto de la imposibilidad de arbitraje y el abordaje neutral al riesgo dan el mismo resultado. O también podríamos haber razonado cómo los valores posibles ponderados por su probabilidad de alza y de baja nos deberían dar, al cabo de los tres meses, lo mismo que hubiéramos obtenido colocando \$ 100 a la tasa libre de riesgo:

$$120 p + 83,33 (1 - p) = 100 (1,015)$$

$$120 \times 0,495 + 83,33 \times 0,505 = 101,5$$

Esto demuestra que el precio de las acciones crece al tipo de interés libre de riesgo cuando establecemos una probabilidad de suba igual a p , lo que equivale a asumir que la rentabilidad de las acciones es igual a la tasa libre de riesgo. Utilizar esta tasa en el abordaje probabilístico neutro constituye una forma conveniente y simple de medir el valor tiempo del dinero y el intercambio riesgo-rendimiento. A pesar de esta conveniencia, es importante recordar que, aunque utilizamos la tasa libre de riesgo para valuar una opción, mantener una opción no es algo libre de riesgo. Es justamente lo contrario. Poseer solamente una opción aislada es más riesgoso que mantener el activo subyacente en forma aislada, tal como se muestra en el siguiente ejemplo. Usted puede comprar acciones por \$ 98 o puede comprar opciones para comprar las mismas acciones pagando una prima de \$ 5. El vencimiento, opera dentro de tres meses. En la tabla 9.4, se muestran los distintos rendimientos en una y otra alternativa, calculados sobre los montos de inversión realizados (\$ 98 en las acciones y \$ 5 en la opción de compra). Resulta muy visible que el inversor en opciones compromete una cantidad pequeña de dinero con la posibilidad de obtener un alto rendimiento, limitando su pérdida a la prima que pagó por la opción: lo peor que puede pasar es perder todo el dinero que pagó por el *call*. Cuando lo miramos desde el punto de vista de la variación porcentual de los rendimientos, el porcentaje de ganancia o pérdida es mucho mayor en las opciones que en las acciones.

Tabla 9.4 Variación de los rendimientos de las inversiones en acciones y opciones				
Compra de acciones (\$)				
Precio de mercado	150	102	90	0
Inversión al momento de compra	98	98	98	5
Resultado neto	52	4	-8	
Opción de compra (\$)				
Precio de mercado	150	102	90	
Prima del <i>call</i>	5	5	5	
Precio de ejercicio	100	100	100	
Resultado neto	45	-3	-15	
Rendimiento en acciones (%)	53	4	-8	100
Rendimiento en opciones (%)	800	-160	-400	-5

El árbol binomial en dos pasos

Vamos a extender ahora nuestro análisis en dos sentidos: consideraremos un plazo de tiempo más largo para el vencimiento de la opción de compra de nuestro ejemplo anterior y distinguiremos los resultados para el caso de que la opción fuera americana o europea. Comenzaremos suponiendo que la opción es europea. Ahora el árbol binomial tiene dos pasos, como se muestra en la figura 9.7. El precio de las acciones comienza en \$ 100 y en cada uno de los dos períodos puede subir 20% o disminuir 16,66%. El precio de las acciones es el número de arriba y el valor de las opciones, según se trate de una americana (C) o una europea (c), es el número de abajo en el árbol. La tasa de interés libre de riesgo sigue siendo de 1,5% trimestral y cada período es de tres meses. Al igual que en el ejemplo anterior, consideraremos una opción de compra con un precio de ejercicio de \$ 105.

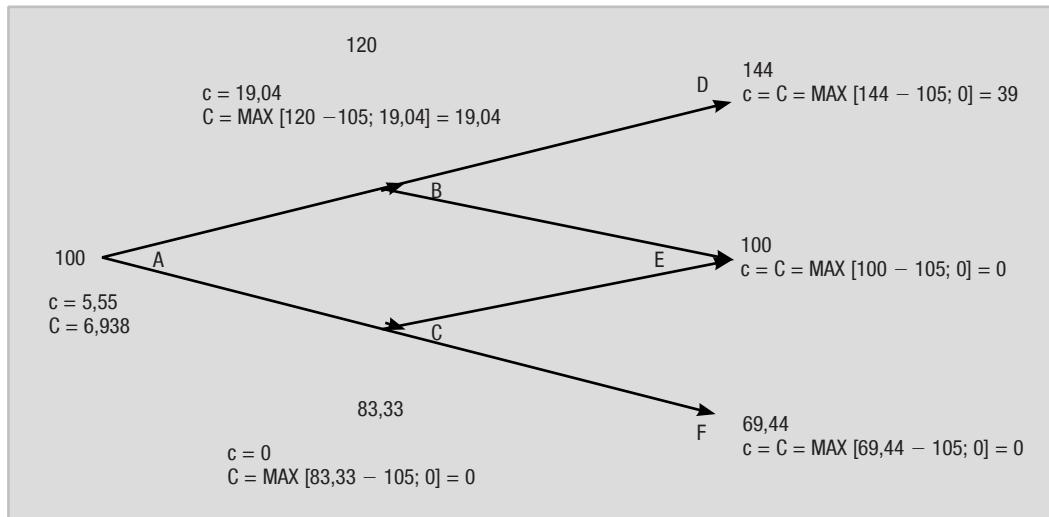


Figura 9.7. Valuación de la opción de compra por el método binomial

Ahora debemos calcular el valor de la opción en cada nodo del árbol. Los precios de las opciones en los nodos finales del árbol (D, E y F) pueden calcularse fácilmente, pues son los resultados de la opción. Por ejemplo, en el nodo D, el precio de las acciones es \$ 144 y, por lo tanto, el valor de la opción es $144 - 105 = 39$. Lo mismo hacemos con el nodo E y en el nodo F la opción no tiene valor pues está *out of the money*. Para hacerlo, aplicamos la fórmula de las probabilidades neutras ponderadas y **retrocedemos en el árbol** para obtener primero el valor de los nodos B (a partir de los valores de la opción en los nodos D y E) y el valor del nodo C (a partir de los valores de la opción en los nodos E y F).

$$\text{Nodo B} \quad c = \frac{p \times c_u + (1 - p) \times c_d}{(1 + rf)} = \frac{0,495 \times 39 + 0,505 \times 0}{1,015} = 19,04$$

$$\text{Nodo C} \quad c = \frac{p \times c_u + (1 - p) \times c_d}{(1 + rf)} = \frac{0,495 \times 0 + 0,505 \times 0}{1,015} = 0$$

Finalmente, volvemos a retroceder en el árbol y obtenemos el valor de la opción en el nodo inicial, que era lo que buscábamos:

$$\text{Nodo A} \quad c = \frac{p \times cu + (1 - p) \times cd}{(1 + rf)} = \frac{0,495 \times 19,04 + 0,505 \times 0}{1,015} = 9,28$$

Diferencias entre la valuación de la opción americana y de la europea

Hasta ahora, las opciones que tratamos han sido europeas. Veremos ahora cómo valorar una opción americana. El procedimiento consiste también en retroceder en el árbol, desde el final hasta el principio, para saber si conviene ejercer la opción antes del vencimiento. El valor de los nodos finales es el mismo, tanto para una opción europea como americana, pero **en los nodos iniciales, el valor de la opción americana puede ser diferente del valor de la europea. A medida que retrocedemos en el árbol**, el valor de los nodos de la opción americana es el mayor entre:

1. El valor dado por la fórmula de las probabilidades neutras ponderadas.
2. El resultado de ejercerla inmediatamente.

Observe, en la figura 9.7 ya vista, el nodo B; éste resulta el mayor valor entre \$ 19,04 (el valor que se obtiene con la fórmula de las probabilidades neutras) y el resultado de ejercerla inmediatamente ($120 - 105 = 15$). Como no conviene el ejercicio anticipado, en este caso el valor de la opción americana es igual al valor de la europea. Pero si el ejercicio inmediato hubiera proporcionado un mayor valor, éste es el que debería haberse utilizado en la fórmula de las probabilidades neutras para luego calcular el valor de la opción en el nodo A. Es importante recalcar esta propiedad de las opciones americanas con respecto a las europeas. Si las opciones americanas pueden ejercerse a lo largo de la vida de la opción (mientras que las europeas sólo pueden ejercerse en la fecha de vencimiento), esto le genera un valor adicional. En el capítulo 12, trataremos las opciones reales de un proyecto de inversión y el valor que resulta de aplicar la fórmula de las probabilidades neutras será llamado **el valor del activo subyacente**. Veremos que la técnica de las opciones reales, además de proveernos el valor de las opciones, también nos dice cuándo es el mejor momento para ejercerlas.

Valuación de opciones con el modelo de Black-Scholes

El método binomial desarrollado por Cox, Ross y Rubinstein, explicado en las secciones anteriores, data del año 1976 y, por una cuestión didáctica, preferimos explicarlo antes que el método de Black-Scholes, ya que cuando se comienzan a estudiar opciones el alumno requiere de un tiempo y de ejercicios para familiarizarse con una nueva forma de pensar.

A comienzos de los setenta, no existía una fórmula cerrada para valorar los contratos de opciones y el mercado de opciones permanecía limitado. Tres jóvenes Ph.D's (doctores) Fischer Black, Robert Merton y Myron Scholes, conectados con el Massachusetts Institute of Technology, trabajaron en la valuación de opciones en los años setenta. En 1973, Fischer Black y Myron Scholes realizaban una de las contribuciones científicas más importantes a la teoría de las Finanzas, al obtener una fórmula cerrada para la valuación de opciones europeas que no distribuían dividendos. Robert Merton completó el andamiaje teórico, proveyendo el argumento de imposibilidad de arbitraje y generalizó ésta en importantes direcciones. Tal vez la famosa fórmula –que ha tenido una enorme influencia en la forma en que los operadores del mercado fijan precios y realizan coberturas con opciones– debería llamarse “Black-Scholes-Merton”. En 1997 Myron Scholes y Robert Merton recibieron el premio Nobel de Economía⁶ por “un nuevo método para la valuación de derivados financieros”. Fischer Black falleció en 1995 debido a un cáncer terminal. De no ser por su temprano fallecimiento, seguramente también habría sido laureado.

⁶ Si bien se lo conoce como Premio Nobel (*Nobel Prize*) el verdadero nombre es “Premio del Banco de Suecia en Ciencias Económicas en memoria de Alfred Nobel” (*The Bank of Sweden Prize in Economic Sciences in memory of Alfred Nobel*).

La fórmula de Black-Scholes proporciona una solución para el valor de la opción en un solo paso, con lo cual es mucho más rápida de calcular que el método binomial, aunque es menos intuitiva. El supuesto subyacente al modelo de Black-Scholes es que el precio de las acciones sigue un recorrido aleatorio. Esto significa que **los cambios proporcionales en los precios de las acciones (rendimientos) en un corto período de tiempo se distribuyen normalmente**, lo cual desde el punto de vista teórico es razonable. La figura 9.8 muestra la distribución de los rendimientos de una acción, donde se observa que se distribuyen en forma aproximadamente normal:

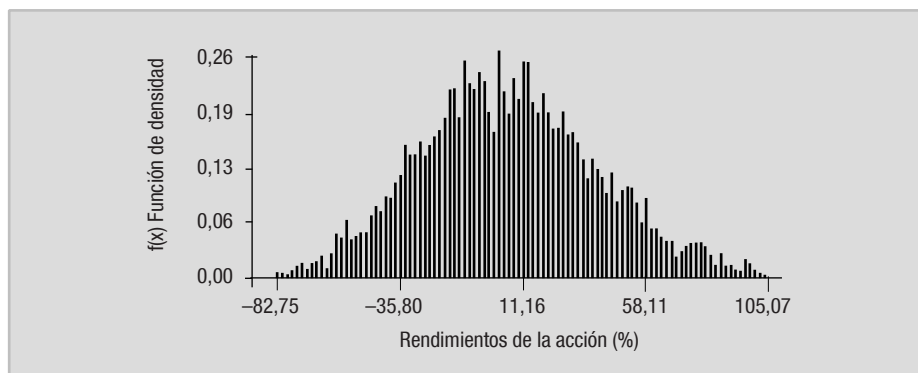


Figura 9.8. Distribución de los rendimientos de una acción

¿Pero que sucede con el precio de las acciones? Como las acciones no pueden tener valor negativo (por el principio de la responsabilidad limitada),⁷ su precio en el futuro sigue lo que se conoce como una distribución lognormal.⁸ Mientras una variable, cuyos valores se distribuyen normalmente, puede tomar valores positivos y negativos (tal el caso de los rendimientos), una variable distribuida lognormalmente sólo puede tomar valores positivos, tal como se muestra en la figura 9.9:

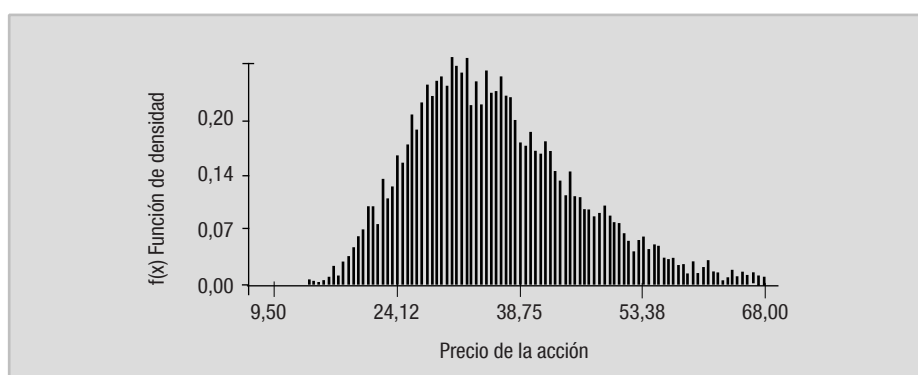


Figura 9.9. Distribución del precio de una acción

⁷ Los accionistas limitan su responsabilidad al capital aportado.

⁸ A veces se dice también que suponer un movimiento browniano geométrico implica el supuesto de un proceso lognormal para el precio.

Mientras que la distribución normal es simétrica, con la media, la mediana y la moda todas iguales, la distribución lognormal es asimétrica con la media, la mediana y la moda todas diferentes (la lognormal es cargada en la cola derecha).

Supuestos del modelo Black-Scholes

El modelo de Black-Scholes sigue los mismos supuestos que el modelo binomial, pero considera que el precio del activo se distribuye según una normal logarítmica:

1. El precio del activo sigue una distribución normal logarítmica con media (μ) y sigma (σ) constantes. La varianza es proporcional al tiempo.
2. El valor de los rendimientos es conocido y proporcional al paso del tiempo.
3. La negociación de los activos financieros es continua.
4. No hay impuestos ni costos de transacción. Todos los activos son perfectamente divisibles.
5. La tasa de interés libre de riesgo es constante (supone una estructura temporal plana).
6. Los inversores pueden prestar y endeudarse a la tasa libre de riesgo.
7. El activo no paga dividendos durante la vida de la opción.
8. Las opciones son de tipo europeo.

Otros autores han desarrollado variantes para la fórmula, que permiten tener en cuenta los dividendos y a r_f y σ a como funciones del tiempo. Las fórmulas de Black-Scholes, para los precios de opciones europeas de compra y de venta, que no distribuyen dividendos son:

Call	Put
$c = SN(d_1) - Ee^{-r_f T} N(d_2)$	$p = Ee^{-r_f T} N(-d_2) - SN(-d_1)$

Para obtener los valores de las opciones de compra y de venta, debemos calcular previamente los valores de las variables aleatorias d_1 y d_2 con las siguientes fórmulas:

$$d_1 = \frac{\ln(S/X) + r_f T}{\sigma \sqrt{T}} + 0,5 \sigma \sqrt{T} \qquad d_2 = d_1 - \sigma \sqrt{T}$$

Donde:

S=precio de la acción

E=precio de ejercicio

r_f =tasa libre de riesgo

T=plazo hasta el vencimiento

La función $N(d)$ es la función de distribución de probabilidad acumulada para una variable normal estandarizada. Entonces, $N(d)$ es la probabilidad de que una variable aleatoria con una distribución normal estándar $N(0,1)$ ⁹ sea menor que d , tal como se muestra en la figura 9.10:

⁹ Una distribución normal estandarizada tiene media cero y desvío estándar igual a uno.

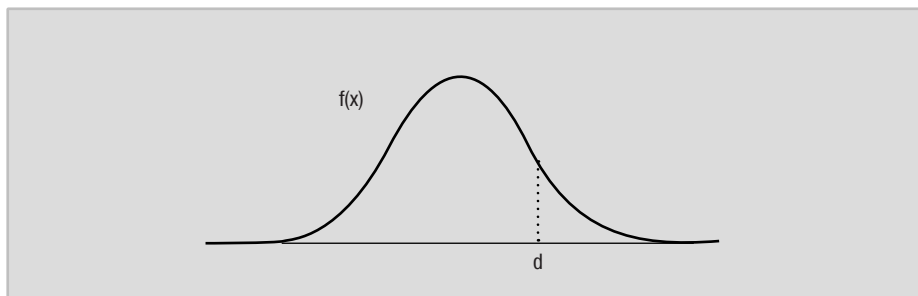


Figura 9.10. El área a la izquierda de d representa $N(d)$

Cuando el precio de las acciones es muy grande, tanto d_1 como d_2 son muy grandes y $N(d_1)$ y $N(d_2)$ resultan cercanos a 1; entonces, es casi seguro que una opción de compra se ejercerá y su precio se acercará a $S - E^{-rT}$ (el valor del *call* sería $S \times 1 - E^{-rT} \times 1$).

Cuando el precio de las acciones se hace muy pequeño, tanto d_1 como d_2 se hacen muy pequeños y $N(d_1)$ y $N(d_2)$ se hacen muy cercanos a cero, dando un precio cercano a cero para la opción de compra. Con respecto al *put*, cuando $N(-d_1)$ y $N(-d_2)$ están muy cerca de 1, el precio del *put* se ubicará en un valor muy cercano a $E^{-rT} - S$ (el valor del *put* sería $E^{-rT} \times 1 - S \times 1$).

Ejemplo real: veremos ahora cómo utilizar la fórmula de Black-Scholes con un ejemplo real. Para ello, calcularemos el valor de un *call* sobre las acciones de la empresa argentina Siderar utilizando los datos publicados por el periódico *Ámbito Financiero* para los precios de cierre al 23-11-2012:

Precio de la acción=1,27

Precio de ejercicio=1,12

Volatilidad(σ)=34% anual

Tasa libre de riesgo=1,298% (mensual); 15,79% (anual)

Precio de la opción (prima)=0,20

Vencimiento= 21-12-2012; días para el vencimiento= 28; $T=28/365=0,07671$

Las opciones suelen ofrecer distintos meses de vencimiento. En este caso, el vencimiento de las opciones de diciembre se produce el tercer viernes de diciembre. Para el cálculo de T , hacemos $28/365=0,07671$.¹⁰

Los analistas suelen utilizar como tasa libre de riesgo alguna variante local; en este caso, la tasa efectiva mensual corresponde a un promedio de las tasas verificadas en las cauciones bursátiles. En este caso asumiremos que la tasa de interés del 15,79% anual es una tasa instantánea. Inmediatamente, estimamos los valores normales unitarios d_1 y d_2 , así como las densidades normales acumulativas $N(d_1)$ y $N(d_2)$:

$$d_1 = \frac{\ln(1,27 / 1,12) + 0,1579 \times 0,07671}{0,34\sqrt{0,07671}} + 0,5 \times 0,34 \times \sqrt{0,07671} = 1,510$$

$$d_2 = 1,510 - 0,34\sqrt{0,07671} = 1,416$$

¹⁰ Algunos analistas suelen utilizar los días hábiles para el cálculo.

Para obtener la distribución de probabilidad acumulada $N(d_1)$ y $N(d_2)$, podemos recurrir a la función “distribución normal estandarizada” de Excel ingresando el valor de d_1 y d_2 :

K	L	M	N	O
d_1	1,510	$N(d_1)$	0,9345	=DISTR.NORM.ESTAND(L2)
d_2	1,416	$N(d_2)$	0,9216	=DISTR.NORM.ESTAND(L3)

Figura 9.11. Obtención de las probabilidades acumuladas

Finalmente, introducimos los valores de $N(d_1)$ y $N(d_2)$ en la fórmula de Black-Scholes para obtener el resultado:

$$c = 1,27 \times 0,9345 - 1,12e^{-(0,1579 \times 0,07671)} \times 0,9216 = 0,1670$$

La fórmula de Black-Scholes permite obtener el valor de la opción en un solo paso y tuvo una gran influencia en la forma en la que se fijan los precios de las opciones. El método binomial, que apareció algunos años más tarde, provee resultados que convergen a los de B&S cuando se aumenta la cantidad de pasos en el árbol.

Valuación de la opción de compra de Siderar utilizando un árbol binomial

A continuación, mostraremos cómo diseñar un árbol binomial en una planilla de cálculo para calcular el valor de la opción de compra americana sobre las acciones de Siderar, que antes calculamos con la fórmula de Black-Scholes. Primero, diseñaremos un árbol binomial dividiendo el tiempo que falta hasta el vencimiento (28 días) en 5 subperíodos de tiempo. Si la volatilidad es continua, podemos calcular los coeficientes de alza y de baja con sus equivalentes continuos:

$$u = e^{\sigma\sqrt{T}} \quad d = \frac{1}{u} = e^{-\sigma\sqrt{T}}$$

Como faltan 28 días para el vencimiento, pero queremos hacer un árbol de 5 pasos, $\Delta T = T/\text{número de paso} = 0,07671/5 = 0,01534$. Entonces, tenemos

$$u = e^{0,34\sqrt{0,01534}} = 1,043 \quad d = 0,959$$

Con estos valores ya podemos diseñar el árbol del activo subyacente (que es la evolución del precio de la acción de Siderar) y calcular el valor de la opción con ayuda de la planilla de cálculo que aparece en la figura 9.12. La primera fila del árbol de eventos del activo subyacente (fila 11) muestra como el precio de la acción se incrementa por el factor de ascenso u a lo largo de 5 pasos. Por ejemplo, la celda C11=B11 $\times$ u . El valor en la celda C12 representa la primera trayectoria descendente ($1,27 \times 0,959 = 1,22$) y los valores que siguen en la fila 12 crecen por el factor de ascenso u . La celda D13 representa el precio en el segundo período con trayectoria descendente y continúa la fila 13 ajustada por el factor u . Repetimos el procedimiento hasta completar el árbol de eventos del activo subyacente.

Para valorar la opción, se comienza por los nodos finales. Por ejemplo, en la celda G20, el valor es el máximo entre el ejercicio inmediato de la opción y cero =MAX(G11-Precio_ejercicio;0); varias celdas que contienen

los datos han sido nombradas para facilitar su entendimiento. Copiamos esta fórmula en el rango G20-G25. Para el resto de los valores de la fila 20 se toma el máximo entre el valor que surge de la fórmula de las probabilidades neutras $c=[pcu+(1-p)cd]/(1+rf)$ y el valor del ejercicio inmediato. La tasa libre de riesgo expresada para el subperíodo de tiempo aparece en la celda B2; la probabilidad de alza p aparece calculada en la celda E6 y la probabilidad de baja $(1-p)$ en la celda E7. Por ejemplo, para F20, hacemos $=MAX((G20*p+G21*_1_p)*EXP(rf*RAIZ(Dt));F11-Precio_ejercicio)$ y luego se copia esa fórmula para toda la fila 20. Las fórmulas del rango C20-F20 pueden ser copiadas en las filas 21 a 24. Finalmente, el valor de la opción americana aparece en la celda B20 que es $=MAX((C20*p+C21*_1_p)/(1+rf);B11-Precio_ejercicio)$. La planilla de cálculo utilizada, que aparece en la figura 9.12, puede encontrarla en la página Web de Alfaomega <http://libroweb.alfaomega.com.mx/catalogo/finanzascorporativas> y es de libre acceso.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1										
2	rf	15,79%		Días año	365	T	0,07671	→ =B5/E2		
3	Precio acción	1,27		u	1,0430	→ =EXP(Volatilidad*RAIZ(Dt))				
4	Precio ejercicio	1,12		d	0,9588	→ =1/E3				
5	Vto (días)	28								
6	Volatilidad	34,00%		p	0,518	→ =(EXP(rf*Dt)-d)/(u-d)				
7	Nro pasos	5		1-p	0,482	→ =1-E6				
8	Δt	0,01534								
9	Árbol de eventos del activo subyacente									
10		0	1	2	3	4	5			
11	0	1,27	1,32	1,38	1,44	1,50	1,57			
12	1		1,22	1,27	1,32	1,38	1,44			
13	2			1,17	1,22	1,27	1,32			
14	3				1,12	1,17	1,22			
15	4					1,07	1,12			
16	5						1,03			
17		MAX((G20*p+G21*_1_p)*EXP(rf*RAIZ(Dt));F11-Precio_ejercicio)								
18	Valor de la opción									
19		0	1	2	3	4	5			
20	0	0,1568	0,24	0,29	0,34	0,39	0,45	→ =MAX(G11-Precio_ejercicio;0)		
21	1		0,12	0,17	0,22	0,27	0,32			
22	2		0,04	0,07	0,11	0,16	0,20			
23	3			0,01	0,03	0,05	0,10			
24	4				0,00	0,00	0,00			
25	5						0,00			

Figura 9.12. Cálculo del valor de la opción de Siderar con un árbol binomial

El método binomial nos provee un resultado estimativo para el valor de la opción de \$ 0,1568 muy similar al resultado con la fórmula de Black-Scholes que era de \$ 0,1670. Si extendiéramos el árbol por varios períodos más, puede demostrarse que los resultados se aproximan a Black-Scholes a medida que aumenta la cantidad de subperíodos tiende a infinito cuando el intervalo del subperíodo de tiempo tiende a cero.

Convergencia del método binomial a Black-Scholes

La distribución normal logarítmica del precio de una acción tiene una forma de campana asimétrica y podemos pensar que conforme pasa el tiempo la distribución se va ampliando, que es lo mismo que ocurre con el árbol binomial.

La amplitud de un árbol binomial dependerá del tamaño del coeficiente de ascenso y del número de intervalos de tiempo en que se descompone. Si por ejemplo, dividiéramos nuestro árbol binomial en varios períodos de tiempo más pequeños a lo largo de la vida de la opción, éste se vería como lo muestra la figura 9.13:

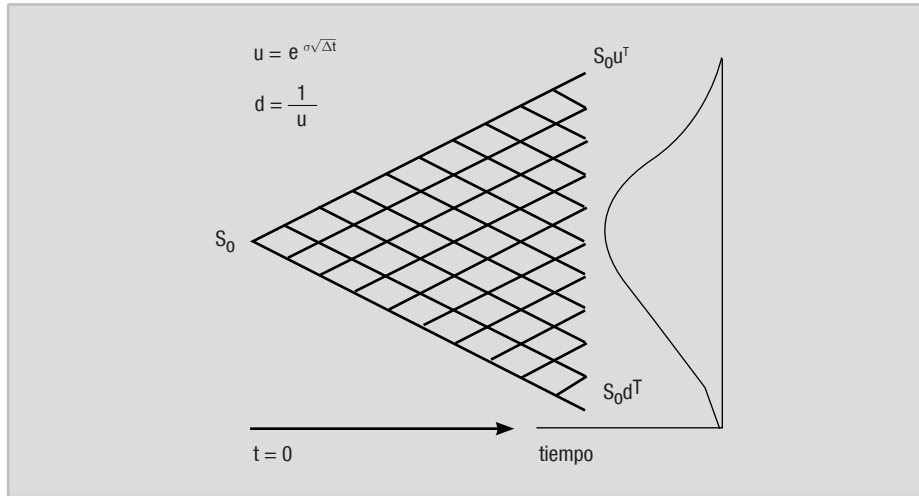


Figura 9.13. Árbol binomial y distribución normal logarítmica

Un activo cuyos rendimientos se distribuyen normalmente tiene una varianza que es constante en cada período. Así, la varianza del período es σ^2 , la varianza para t años será $\sigma^2 t$, mientras que el desvío típico será $\sigma\sqrt{t}$. En nuestro ejemplo del árbol binomial, consideramos solamente 5 períodos a lo largo de 17 días hábiles. La realidad es que los cambios en el precio de la acción se producen en intervalos mucho más cortos de tiempo. La fórmula de Black-Scholes supone que estos cambios se producen en forma continua. Podríamos considerar entonces muchos retornos posibles si dividiéramos el tiempo en intervalos cada vez más pequeños, siempre considerando dos posibles retornos (aumento o disminución) en cada subperíodo, aplicando el método binomial. Entonces, mientras que el intervalo de tiempo de cada subperíodo de tiempo tendería a cero, la cantidad de pasos en el árbol binomial tendería a infinito.

Una vez diseñado el árbol binomial en una planilla de cálculo, es fácil agregar más pasos por período. Por ejemplo, si dividimos el período de tiempo hasta el vencimiento en subperíodos cada vez más pequeños, encontraremos que el valor obtenido por el método binomial converge a los resultados de Black-Scholes.

¿Los precios de las opciones reflejan el valor de la fórmula de Black-Scholes?

La fórmula de Black-Scholes, como hemos dicho anteriormente, tuvo una enorme influencia en la forma en que los operadores del mercado estiman el valor justo de la opción. Sin embargo, la fórmula utiliza la volatilidad histórica y en algunos períodos los mercados atraviesan turbulencias que afectan los precios de las opciones y los alejan del valor justo que provee la fórmula. En estos casos, se habla de una “volatilidad implícita” que es aquella que utilizada en la fórmula de Black-Scholes, proporciona el valor de mercado o prima de la opción. Naturalmente, ésta tiene un valor diferente de la volatilidad histórica.

El día 23 de noviembre de 2012 se negociaban las siguientes opciones de compra americanas sobre acciones argentinas, con vencimiento el 21 de diciembre de 2012.

Tabla 9.5 Prima y volatilidad implícita			
	Siderar	Edenor	Tenaris
Precio de la acción	1,27	0,66	136,81
Strike	1,12	0,70	144
Volatilidad histórica	34,00%	65,00%	29,40%
Tasa libre de riesgo anual	15,79%	15,79%	15,79%
Días hasta el vencimiento	28	28	28
Black-Scholes	0,167	0,036	2,313
Prima	0,20	0,03	0,70
Volatilidad implícita	74,2%	57,0%	16,6%

La volatilidad implícita puede obtenerse fácilmente utilizando la planilla de cálculo que aparece en la figura 9.14. Para ello, utilizamos la función “Solver” de Excel, señalando como celda objetivo a la celda L6 y colocando 0,20 en la ventana “Valor de”. Pulsamos “resolver” y veremos que en la celda B6, la volatilidad implícita resultará del 74,24%.

	A	B	K	L	M	N	O
1							
2	rf	15,79%	d ₁	1,510	N(d ₁)	0,9345	--> =DISTR.NORM.ESTAND(L2)
3	Precio acción	1,27	d ₂	1,416	N(d ₂)	0,9216	--> =DISTR.NORM.ESTAND(L3)
4	Precio ejercicio	1,12					
5	Vto (días)	28					Black-Scholes
6	Volatilidad	34,00%	C = 0,1670 -->=Precio_acción*N2 - Precio_ejercicio*EXP(-r*T) *N3				
7	Nro pasos	5					

Figura 9.14. Obtención de la volatilidad implícita con Solver

9.6 Las opciones en las Finanzas corporativas

Existen situaciones donde los métodos tradicionales de valuación resultan insuficientes para mensurar los aspectos estratégicos de una inversión. Tal es el caso de un proyecto de inversión que proporciona algún tipo de flexibilidad futura.

A veces, las empresas efectúan desembolsos hoy para llevar a cabo una inversión adicional en el futuro. Por ejemplo, una empresa puede comprar hoy terrenos para construcciones futuras si piensa que la zona se convertirá en un centro urbano en algunos años. En este caso, cuando la empresa compra el terreno, está adquiriendo en realidad una oportunidad de crecimiento. A veces los negocios funcionan mejor de lo pensado y la compañía decide expandirlos, en cuyo caso ejerce una opción de expansión. O tal vez el negocio no merezca continuarse, y sea preferible liquidar los activos. En ese caso la compañía ejerce una opción de abandono. Opciones de ampliar negocios, opciones de aplazar inversiones, opciones de abandono son algunos de los muchos ejemplos que existen en la vida real. Cuando las opciones de la firma se vinculan con algún activo tangible, se las denomina **opciones reales**.

También veremos que el lado derecho del balance nos ofrece opciones; por ejemplo, las obligaciones convertibles en acciones (puede ser analizada como una obligación, más una opción de compra sobre las acciones de la compañía emisora de la obligación) y las acciones mismas pueden ser consideradas como opciones de compra sobre los activos de la compañía.

Una opción real está presente en un proyecto de inversión cuando existe alguna posibilidad futura de actuación en el momento en que se resuelve alguna incertidumbre actual.

Por ejemplo, muchas inversiones estratégicas podrían generar el potencial de realizar inversiones adicionales. La palabra clave que define este tipo de opciones es “flexibilidad”. Para mostrarlo, describiremos a continuación algunas situaciones donde aparecen opciones reales en las Finanzas corporativas y algunas pistas acerca de cómo identificar las variables clave: el precio de ejercicio, el plazo de vencimiento, etcétera. Detectar las opciones reales con las que contamos en la vida empresarial requiere que nos coloquemos los “anteojos multidimensionales de las opciones reales”, pues muchas veces estas opciones se encuentran escondidas y es necesario cierto entrenamiento para descubrirlas.

Opciones en las decisiones de inversión

Opción de aplazar el momento de la inversión

La opción de diferir o aplazar una inversión aparece cuando la compañía cuenta con la flexibilidad de aplazar la inversión para esperar que se cuente con más información y decidir si sigue adelante o no. Por ejemplo, suponga que usted está pensando en una inversión que consiste en extraer cierto metal de una mina y que le demandará un millón de pesos. El precio actual del metal es tan bajo que no conviene realizar la inversión, pues los costos operativos superan los ingresos que podría obtener por la venta. Pero si usted cuenta con una opción para diferir el inicio de la explotación por un año, no precisa realizar la inversión hoy. Tal vez dentro de un año el precio del metal haya subido y el negocio pase a ser excelente. Usted cuenta entonces con una opción de compra, cuyo precio de ejercicio es \$ 1.000.000 y tiene un plazo de vencimiento de un año.

Otro ejemplo lo tenemos en las inversiones inmobiliarias. En el año 1996, la compañía Marlon adquirió tres terrenos en un sitio residencial de la zona norte de Buenos Aires, sobre una avenida elegante. Hasta ese momento, el código de edificación no permitía la construcción de edificios de más de tres pisos de altura. Marlon no inició la construcción de inmediato. En el año 2002, los vecinos comenzaron a ver máquinas excavadoras y obreros que construían enormes cimientos. La sorpresa fue grande cuando un edificio comenzó a tomar forma de ¡15 pisos! Si bien la compañía había perdido el valor tiempo del dinero durante dicho período (había pagado U\$S 500.000 por los tres terrenos, que a 5% anual en 6 años representaban más de U\$S 150.000 de costos hundidos) había esperado a contar con más información para iniciar la construcción, pues creía que se cambiaría el código de edificación y se permitiría la construcción de edificios más altos, con lo cual los terrenos tendrían un valor mayor para Marlon, porque obtendría una mayor rentabilidad por metro de tierra. Ésta fue una opción de compra, aun cuando para determinar el resultado haya que restar el valor tiempo del dinero perdido por la espera.

Opción de expandir el negocio

Suponga que usted ha desarrollado una nueva comida exótica que se vende congelada. En principio, el producto se vendió en negocios minoristas, pero existía también la posibilidad de ampliarlo después del primer año de explotación mediante la inversión de otro millón más para la compra de equipos y otros activos. Esto le permitiría vender el producto en supermercados y ampliaría considerablemente las ganancias del negocio. Aquí existe entonces una opción de expansión, que es una opción de compra por \$ 1.000.000. Las empresas cuentan con flexibilidad para ampliar sus negocios. Considere una compañía que podría expandir su capacidad

de producción en el caso de que la economía continúe creciendo. Si la economía continúa igual, la producción actual sería suficiente para atender los clientes; si sobreviene una recesión, los inventarios se acumularían y la producción debería disminuir. La situación es incierta, pero la compañía tiene esperanzas de que la economía continúe creciendo, aunque no quiere arriesgarse. Una forma en que la compañía tal vez podría lidiar con la incertidumbre sería realizar un pago de reserva por un terreno baldío donde podría construir una nueva planta. Este pago le daría a la firma el derecho de comprar la propiedad dentro de seis meses por una cantidad mayor. Si la compañía falla en conseguir el dinero adicional, sólo pierde la reserva. El pago de reserva representa el pago necesario equivalente para tener la opción de comprar el terreno y el pago extra, el dinero necesario para completar el precio de ejercicio. La decisión de ir adelante o no depende del estado de la economía; por supuesto, usted podría decidir no ir adelante y en el caso de que la economía entre en recesión, se ahorraría el pago de reserva. Pero si la economía crece, seguramente las propiedades también subirán de precio y la compañía podría tener que pagar más por el terreno si el vendedor piensa que está desesperada por incrementar su capacidad y necesita rápido una nueva planta en una buena ubicación.

Investigación y desarrollo como una opción

Muchas firmas suelen gastar cifras importantes en el desarrollo de nuevos productos. Hasta cierto punto es difícil estimar el retorno de estos gastos, pues suelen estar vinculados con otros proyectos. Una vez que el nuevo producto es formulado, se realizan pruebas antes de introducirlos en el mercado.

Las inversiones iniciales en investigación y desarrollo pueden ser vistas como una opción de compra. En algún momento de la investigación, la compañía tiene la opción de gastar más si ve que la investigación parece promisorio o cerrarla si percibe que no va por buen camino. Lo único cierto es que si otra firma desarrollara antes el producto, la compañía podría perder terreno frente a la competencia. Los gastos de investigación y desarrollo tienen mucha importancia para firmas de desarrollo de software o productos medicinales y no tanto para una firma que fabrica hamburguesas. Este factor es particularmente relevante para las compañías que se mueven en mercados con crecimiento elevado, pues los retornos pueden también ser bajos para inversiones elevadas. Por lo tanto, estas compañías se mueven en un ambiente de mayor riesgo que las compañías “maduras”, que ya han desarrollado sus mercados y crecen a tasas mucho menores, como las compañías de servicios públicos, por ejemplo.

Opción de contraer

Si, por ejemplo, el negocio de la comida exótica congelada no funcionara tan bien en el futuro, porque la demanda no respondió a las previsiones, usted tal vez pueda redimensionar el negocio, quedándose sólo con los activos necesarios. Por ejemplo, es posible que usted pudiera redimensionar el tamaño del negocio (**opción de contraer**), vendiendo ciertos activos fijos y activos de trabajo; de esta manera, reduciría los costos fijos para adaptar la compañía a la demanda del momento. En ese caso, usted ejercería una opción de venta, con un precio de ejercicio que es igual a lo que percibe por la venta de los activos.

Opción de abandonar

Tal vez las condiciones cambien tanto en el futuro que el negocio de la comida exótica congelada no merezca continuarse si, por ejemplo, cambia el hábito alimentario de la población y deja de aceptar los productos congelados. Pero tal vez usted cuente con la opción de liquidar todos los activos por \$ 500.000, pues las máquinas y las heladeras podrían ser utilizadas por otra compañía. En ese caso usted cuenta con una **opción de abandono**, que es una opción de venta con un precio de ejercicio por \$ 500.000.

Opción de cambiar (*switching option*)

Otra opción que tienen algunas compañías es el **cambio en el método de la producción y en su capacidad de adaptarse a la demanda**. La opción de cambiar las operaciones de un proyecto es como un portafolio de opciones de compra y venta. Por ejemplo, reiniciar las operaciones de un proyecto que fue interrumpido es como una opción americana de compra cuyo precio de ejercicio es el costo de reiniciar las operaciones. Interrumpir las operaciones cuando surgen condiciones desfavorables es equivalente a una opción americana de venta, cuyo precio de ejercicio podría ser tener que pagar indemnizaciones y otros gastos.

Imagine una compañía pequeña que cuenta con la capacidad de activar y desactivar la fábrica frente a las condiciones que le presenta el mercado; seguramente esta compañía tendrá mayor valor con esa flexibilidad que sin ella. Las compañías que cuentan con dicha “cintura” que tal vez sus competidores no tengan, cuentan con un importante y estratégico activo.

Opciones en las decisiones de financiamiento

Las opciones son también importantes en las decisiones de financiamiento, en particular por los instrumentos que han sido creados en las últimas décadas. Éstos permiten a las compañías cierto grado de maniobra para aproximarse a los mercados de capitales y conseguir fondos para sus proyectos. Una de las opciones más importantes referidas al financiamiento también fue descubierta por Black y Scholes (1973), quienes reconocieron que todos los títulos de la firma podían verse como distintos tipos de opciones y ser valuados de esa forma. También existen las obligaciones convertibles, que pueden ser consideradas como una obligación, más una opción de compra sobre las acciones de la firma. Las obligaciones con rescate anticipado, las emisiones de acciones con derechos y los contratos de suscripción con opciones de venta de títulos a los bancos colocadores son otros casos de opciones relacionados con las decisiones de financiamiento.

Las acciones como una opción sobre los activos

Por ejemplo, considere una opción de compra sobre las acciones de dos compañías, A y B.

Suponga que la compañía B se endeudó en \$ 50 contra un valor contable de los activos de \$ 100, pero las cosas anduvieron mal y el valor de mercado de los activos cayó a \$ 20 (deuda = \$ 15, acciones = \$ 5). Si la deuda venciera hoy, la empresa B no podría pagarla, pues el valor de mercado de los activos es menor al valor de la deuda y entraría en quiebra: en ese caso, los obligacionistas recibirían \$ 15 y los accionistas no recibirían nada:

Empresa A		Empresa B	
Activo	20	Deuda	0
		Activo	20
		Deuda	15
		Acciones	5

¿Por qué las acciones de B tienen algún valor si la compañía está tan mal? La razón es que la deuda no vence hoy, sino dentro de un año. La compañía B mantiene el control de las operaciones; tal vez las cosas mejoren y B pueda pagar la deuda y escapar completamente de la quiebra. Las acciones de B nunca pueden tener valor negativo, pues la compañía tiene responsabilidad limitada; los accionistas no pueden perder más dinero que el que han invertido en el negocio. Por lo tanto, puede elegir entre pagar la deuda o no hacerlo, en cuyo caso la firma pasa al control de los acreedores.

Ahora piense en la posible evolución del precio de las acciones de B: si suben de precio y valen más de \$ 50 (recuerde que la deuda es exigible por \$ 50, que es su valor de libros), B podría pagar la deuda y quedarse con la diferencia. **Las acciones de B son en realidad una opción de compra sobre los activos por un precio de**

ejercicio de \$ 50. Mientras que el precio de las acciones de la empresa B no alcance \$ 50 nadie querrá comprar sus acciones ya que la deuda vale más, pero si el precio de las acciones supera los \$ 50, entonces habrá inversores que ejerzan la opción de comprarlas a ese precio, ya que podrán reembolsar la deuda y quedarse con la diferencia.

La decisión de los accionistas es simple y solamente pagarán la deuda si el valor de mercado de las acciones supera \$ 50. Observe que es la misma decisión que toma el tenedor de una opción de compra: la ejerce si el precio de mercado excede al precio de ejercicio. De otro modo, si el precio de ejercicio es superior al de mercado, no tiene sentido ejercer la opción.

Suponga ahora que las acciones de la empresa A tienen un precio de ejercicio de \$ 50. En ese caso, los resultados para los que compran la opción de compra de la empresa A son exactamente iguales que para los que compran acciones de la empresa B, ya que si ambas empresas tuviesen un valor de \$ 50 o menos el próximo año, la opción no tendrá valor: expirará sin ser ejercida. Nadie pagaría el precio de ejercicio de \$ 50 para adquirir acciones que tienen un valor menor. En general, las acciones ordinarias representan una opción de compra sobre los activos de la compañía.

¿Cuál es la posición de los acreedores? Son los vendedores de la opción de compra. Esto debería ser obvio: si los accionistas tienen una opción de compra, alguien debe habérselas vendido. El precio de ejercicio es \$ 50, que es el valor de la deuda, y el plazo de vencimiento es igual al plazo en que vence la deuda.

Obligaciones convertibles en acciones

La forma de ver las **obligaciones convertibles como una opción** es considerarlas como una obligación, más una opción de compra sobre las acciones de la compañía. Las obligaciones convertibles permiten a sus tenedores convertirlas en acciones, a un precio predeterminado durante un período fijo. A veces se piensa que las obligaciones convertibles son “deuda barata”. Por ser más arriesgadas, su costo de capital real suele ser mayor que el de las obligaciones simples, pues tiene insertada una opción y las opciones son más arriesgadas que las deudas. El riesgo de la deuda convertible es mayor que el de la deuda simple, pero más bajo que el de las acciones. Por lo tanto, su costo de oportunidad real se encuentra entre esos dos límites.

Obligaciones con rescate anticipado

Una obligación con rescate anticipado puede ser recomprada por la compañía emisora a un precio fijo, por un período predeterminado. Esta obligación equivale a una obligación simple más una opción de compra. Como la opción limita la ganancia potencial de los tenedores de la obligación, a la vez que aumenta el riesgo de reinversión (como ya señaláramos en el capítulo 6), los obligacionistas exigen rendimientos mayores con respecto a títulos equivalentes pero no rescatables.

Si, por ejemplo, la compañía emitió obligaciones con rescate anticipado a una tasa de interés de 10% y las tasas de interés cayeran a 5%, sería ventajoso para la compañía rescatar los títulos, emitiendo nuevas obligaciones a la tasa más baja con el consiguiente ahorro de intereses.

Otras opciones relacionadas con las decisiones de financiamiento

1. Las emisiones con derechos brindan a los accionistas actuales una opción de compra sobre la nueva emisión.
2. Un contrato de suscripción subsidiaria proporciona a la empresa la opción de vender la emisión con derechos a su banco de inversión, si las nuevas acciones no son adquiridas por los accionistas actuales.
3. Un contrato de suscripción de deuda proporciona a la empresa la posibilidad de vender la deuda a un banco, que se compromete a comprar las obligaciones que no han podido ser colocadas en el mercado.
4. Una opción de compra sobre una obligación (rescate anticipado) otorga a la empresa el derecho de rescatar la obligación antes de su vencimiento.

Diferencias entre las opciones reales y las opciones financieras

Si bien en ambos casos las opciones, tanto reales como financieras, representan un derecho y no una obligación de emprender una acción, existen entre ellas ciertas diferencias:

- El activo subyacente es algo tangible en el caso de las opciones reales, mientras que en el caso de las opciones financieras es un valor mobiliario como una acción o un título de renta.
- El activo subyacente de las opciones reales en general no es negociado, por lo cual no podemos observar la varianza de sus rendimientos, aunque podemos recurrir a técnicas de simulación.
- Las opciones financieras son apuestas secundarias; no son emitidas por las empresas cuyas acciones constituyen el activo subyacente. Por ejemplo, cuando un agente independiente emite una opción sobre la compra de las acciones de una empresa, no tiene ninguna influencia sobre ella ni sobre el precio de sus acciones.
- La gerencia controla el activo subyacente a las opciones reales, por ejemplo cuando decide expandir o abandonar un proyecto. En general, el acto de aumentar el valor del activo subyacente también mejora el valor de la opción.
- El ejercicio de las opciones reales puede afectar la naturaleza de la incertidumbre a la que se enfrenta la empresa cuando, por ejemplo, ejerce una opción de expansión y genera reacciones de la competencia.

9.7 Resumen

Las opciones nos dan el derecho –pero no la obligación– de comprar o vender un activo determinado a un precio especificado en una fecha determinada. Las opciones más conocidas son las de compra (*call*) y las de venta (*put*). Son seis los factores que influyen en el precio de una opción: el precio de la acción, el precio de ejercicio, la volatilidad de la acción, el plazo de vencimiento, la tasa de interés libre de riesgo y los dividendos. Vimos que nunca conviene ejercer una opción de compra sobre una acción que no reparte dividendos antes del vencimiento, pero sí puede ser conveniente ejercer una opción de venta sobre esas acciones.

El valor de la opción puede calcularse a partir del método binomial, suponiendo un mundo neutral ante el riesgo. Para eso se suponen trayectorias de alza y baja durante varios períodos y luego se calcula el valor de la opción, retrocediendo por los nodos del árbol y aplicando la fórmula de las probabilidades neutras ponderadas.

A diferencia de las opciones financieras, en las opciones reales el activo subyacente es un activo real como son las plantas industriales, los equipos y las obras civiles. Existe una cantidad de opciones con las que cuenta el directivo financiero que implican flexibilidad para modificar el rumbo de los negocios. Así, la opción de expansión de una fábrica puede asimilarse a una opción americana de compra, una opción de abandono de la actividad puede asimilarse a una opción americana de venta y muchos otros ejemplos. Como veremos en los próximos capítulos, muchos principios de la valuación de las opciones financieras se aplican también a las opciones reales.

9.8 Preguntas

1. Identifique el tipo de opción y los seis factores que afectan su valor, que está implícito en un contrato de alquiler con opción a compra.
2. ¿Por qué el valor tanto de un *put* como de un *call* sube cuando aumenta la volatilidad del activo subyacente?
3. ¿Por qué no conviene ejercer una opción de compra antes del vencimiento si la acción no paga dividendos? ¿Por qué puede convenir en ese caso ejercer una opción de venta?

4. ¿Cuándo está *out of the money* una opción de venta?
5. Un empresario consideraba la posibilidad de cerrar una de las divisiones de su empresa y vender los activos por \$ 1.000.000. El valor de lo que quedaba de la empresa caería en 20%. ¿Qué tipo de opción tiene el empresario? ¿Cuál es el precio de ejercicio y el plazo de vencimiento?
6. El año 2002 había sido muy malo para el Banco del Microcentro. Había perdido muchos negocios y las expectativas a futuro no eran mejores, por lo cual inició una reestructuración que involucraba un despido masivo del personal. Para ello, ofreció pagar un retiro voluntario que consistía en una indemnización igual al doble de lo que establecía la legislación. Los empleados tenían tres meses para decidir si se acogían o no al retiro voluntario. Si no lo hacían, era posible que fueran despedidos recibiendo la indemnización legal. ¿Qué tipo de opción tienen los empleados? ¿Cuál es el plazo de vencimiento? ¿Cuál es el precio de ejercicio? Intuitivamente, ¿cómo plantearía en un árbol binomial las trayectorias ascendente y descendente?

9.9 Problemas

Resuelva los siguientes problemas utilizando el método binomial (se asume que las trayectorias de precios reflejan aproximadamente la volatilidad objetiva de los rendimientos de las acciones):

1. El precio de las acciones de Frutas del Sur actualmente es de \$ 10. Los analistas del mercado de valores estiman su valor dentro de seis meses en \$ 15 o bien en \$ 8. La tasa de interés libre de riesgo es de 5% anual. ¿Cuál es el valor de una opción europea de compra a seis meses con un precio de ejercicio de \$ 9? Suponga que no existe posibilidad de arbitraje.
2. El precio de unas acciones actualmente es de \$ 100. Durante cada uno de los dos próximos períodos de tres meses se espera que suba en 6% o que baje en 5%. La tasa de interés libre de riesgo es de 5% anual. ¿Cuál es el valor de una opción europea de compra a seis meses con un precio de ejercicio de \$ 101? Suponga que no existe posibilidad de arbitraje.
3. Para el caso del problema anterior, ¿cuál es el valor de una opción europea de venta con un precio de ejercicio de \$ 101? Adicionalmente, verifique que los precios de las opciones de compra y venta satisfagan la paridad *put-call*.
4. El precio de las acciones de Lojas Americanas actualmente es de \$ 50. Durante cada uno de los dos próximos períodos de tres meses se espera que suba en 10% o que baje el mismo porcentaje. La tasa de interés libre de riesgo es de 5% anual.
 - a) ¿Cuál es el valor de una opción europea de venta a seis meses con un precio de ejercicio de \$ 52?
 - b) ¿Cuál es el valor de una opción americana de venta a seis meses con un precio de ejercicio de \$ 52?
5. Calcule el valor de una opción de abandono con las siguientes características:
 - Valor corriente del activo subyacente = 100
 - Valor de abandono = 80 $u = 1,9$ $d = 1/u$
 - Tasa libre de riesgo = 5%
 - Plazo de vencimiento = 2 años (un período por año)
6. Calcule el valor de una opción de compra con las siguientes características:
 - Valor corriente del activo subyacente = 75
 - Precio de ejercicio de la opción al final del período 1 = 100
 - Precio de ejercicio de la opción al final del período 2 = 175

$$u = 1,5 \quad d = 1/u$$

Tasa libre de riesgo = 5%

Plazo de vencimiento = 2 años (un período por año)

7. Utilizando la fórmula de Black-Scholes, calcule el valor de una opción de compra para la empresa Telecom con los siguientes datos: $S=12,65$; precio de ejercicio= $13,80$; $r_f=15,79\%$ anual, días para el vencimiento= 28 ; volatilidad anual= 28% .
8. Utilizando la fórmula de Black-Scholes, calcule el valor de una opción de compra para la empresa YPF con los siguientes datos: $S=75$; precio de ejercicio= $79,23$; $r_f=15,79\%$ anual, días para el vencimiento= 28 ; volatilidad anual= 55% .

9.10 Contenido de la página Web de apoyo

El material marcado con asterisco (*) solo está disponible para docentes.

Mapa conceptual del capítulo

Autoevaluación

Presentaciones*

Parte IV:
Presupuesto de capital y decisiones de inversión

“Cuando puedes medir aquello de lo que hablas, y expresarlo con números, sabes algo acerca de ello; pero cuando no lo puedes medir, cuando no lo puedes expresar con números, tu conocimiento es pobre e insatisfactorio: puede ser el principio del conocimiento, pero apenas has avanzado en tus pensamientos a la etapa de ciencia”.

William Thomson Kelvin (1824-1907) Matemático y físico británico

10

Técnicas de evaluación de proyectos de inversión

Contenido

10.1 Introducción.....312

10.2 La tasa de ganancia contable312

10.3 El período de recupero (payback)314

10.4 Período de recupero descontado (discounted payback)315

10.5 El Valor Actual Neto (VAN).....316

10.6 La Tasa Interna de Retorno (TIR)320

10.7 El índice de rentabilidad (Profitability Index, PI)326

10.8 Algunos inconvenientes de las técnicas de presupuesto de capital327

10.9 Variantes de la TIR: TIR modificada, Tasa de retorno financiera y Tasa de retorno compuesta335

10.10 Cálculo del VAN y la TIR con flujos no periódicos342

10.11 Resumen344

10.12 Preguntas344

10.13 Problemas346

10.14 Contenido de la página Web de apoyo.....349

Objetivos

- Distinguir entre los principales métodos financieros para la evaluación de proyectos de inversión, conocer sus alcances y limitaciones.
- Señalar algunos inconvenientes que pueden aparecer cuando se utiliza el método de la tasa interna de retorno y cómo se pueden solucionar.
- Explicar por qué el método del Valor Actual Neto es considerada como la regla más robusta.
- Explicar cómo la TIR modificada constituye una versión mejorada de la TIR y en ocasiones puede servir para complementar el resultado del VAN.

10.1 Introducción

Las decisiones de inversión están entre las más importantes en las Finanzas corporativas. De hecho, son los activos los que tienen capacidad de generar rendimientos, por lo tanto, para incrementar la riqueza de los accionistas, la compañía debe invertir en aquellos activos que sean capaces de crear valor. La inversión en maquinarias, plantas industriales, equipos y activos de trabajo requiere una planificación y una buena evaluación de sus beneficios. Esto es lo que entendemos por **evaluación de proyectos** y en una definición más amplia nos referimos al **presupuesto de capital**.

El presupuesto de capital es importante porque hace a la asignación eficiente de los recursos: para crear valor debemos invertir en aquellos proyectos cuyo rendimiento supera el costo del capital necesario para llevarlos a cabo. Cuando la compañía consigue hacerlo, entonces incrementa la riqueza de los accionistas. En este capítulo describiremos los métodos utilizados para medir la rentabilidad de la inversión, ponderando las virtudes y defectos de cada uno y también nos referiremos a algunos problemas de interpretación que suelen aparecer en las evaluaciones de proyectos.

Es importante destacar que un proyecto debe juzgarse por sus propios méritos, independientemente de como es financiado. Por lo tanto, *la descripción que realizamos de cada uno de los métodos de evaluación, supone que las inversiones se financian enteramente con capital propio*. En los próximos capítulos trataremos el tema de los efectos del financiamiento.

Hasta fines de los años cincuenta, los primeros métodos para la evaluación de proyectos de inversión se basaban en resultados proporcionados por las cifras de los libros de contabilidad y no tenían en cuenta el valor tiempo del dinero. Estos métodos calculaban una tasa de ganancia contable a partir de ratios que relacionaban ganancias proyectadas en los estados de resultados y una medida de la inversión que era proporcionada por los balances. Una medida alternativa, que utilizaba el flujo de fondos, era el período de recupero de la inversión (*payback*). Mientras tanto, Fisher (1930) y Keynes (1936) desarrollaban los métodos que hoy podrían denominarse “clásicos” y que los analistas comienzan a usar a partir de la década del cincuenta, insatisfechos con las respuestas que daban la tasa de ganancia contable y el *payback*. Así es como surgieron una serie de métodos que compiten entre sí como el *Valor Actual Neto* (VAN), la *Tasa Interna de Retorno* (TIR) el *período de recupero descontado* (*discounted payback*), el *Índice de Rentabilidad* (IR) y más recientemente, algunas variantes de la TIR como la *Tasa Interna de Retorno Modificada* ($TIRM$) y similares.

Después de leer este capítulo, usted será capaz de:

- Distinguir entre los principales métodos financieros para la evaluación de proyectos de inversión, conocer sus alcances y limitaciones.
- Señalar algunos inconvenientes que pueden aparecer cuando se utiliza el método de la tasa interna de retorno y cómo se pueden solucionar.
- Explicar por qué el método del Valor Actual Neto es considerada como la regla más robusta.
- Explicar cómo la TIR modificada constituye una versión mejorada de la TIR y en ocasiones puede servir para complementar el resultado del VAN .

10.2 La tasa de ganancia contable

A partir de la información que suministran los libros de Contabilidad, los analistas han utilizado una serie de medidas de rentabilidad sobre el capital invertido, que van desde simples ratios del tipo cocientes entre el resultado neto sobre el activo total, pasando por la utilización de promedios para las mismas categorías, hasta algunas versiones más refinadas que proponen cierta discriminación para la obtención del resultado y el capital que ha de ser

considerado como la inversión del proyecto. La razón de la utilización de este tipo de medida de rentabilidad es sencilla: puede calcularse a partir de las cifras que proporcionan los estados financieros proyectados y es fácil de comunicar, teniendo en cuenta lo familiar que resulta una medida del tipo **rentabilidad sobre el capital invertido**.

Una medida conocida es la **tasa de rendimiento o de ganancia contable**, que consiste en dividir el beneficio medio esperado de un proyecto, después de amortizaciones e impuestos, por el valor promedio contable de la inversión:

$$\text{Tasa de ganancia contable} = \frac{\text{Utilidad neta promedio}}{\text{Inversión media}}$$

Se hace referencia a una **inversión media** porque, debido a la depreciación de los bienes de uso, el capital invertido disminuye a medida que transcurre la vida útil del proyecto. Como dijimos, la ventaja de este método consiste en su sencillez, utilizando cuentas de resultados provisionales o proyectados.

Recuerde que el mérito de un proyecto siempre debe evaluarse prescindiendo de la decisión de financiamiento; esto es, el proyecto será bueno o malo independientemente de cómo se lo financie. Por lo tanto, la utilidad neta a considerar debe ser la que resulta de un proyecto que es enteramente financiado con capital propio y por lo tanto, no debe considerarse en su cálculo el pago de intereses.

Principal desventaja de la tasa de rentabilidad contable

La principal desventaja reside en que la TGC no considera el valor tiempo del dinero, ya que no tiene en cuenta el hecho de que un peso del presente vale más que un peso del futuro. Debe resaltarse que no trabaja con el flujo de efectivo, sino con beneficios contables, que pueden ser muy diferentes y son afectados por las convenciones contables. Esto puede apreciarse claramente en la tabla 10.1, donde tenemos tres proyectos A, B y C que tienen la misma tasa de ganancia contable y asumiendo que la inversión media es de \$ 6.000 en los tres casos, tienen la misma utilidad neta promedio:

$$TGC = \frac{1.000}{6.000} = 16,66\%$$

Sin embargo, el flujo de fondos no retorna con la misma velocidad: si bien el flujo de efectivo acumulado es igual en los tres casos (9.000), el proyecto A devuelve 4.000 el primer año, 3.000 el segundo y 2.000 el tercero. Si tenemos en cuenta la regla del valor tiempo del dinero, A es el mejor proyecto, luego sigue C y B se ubica en el último lugar.

Tabla 10.1 Flujos de efectivo y utilidad neta					
		Año 1	Año 2	Año 3	Total
Proyecto A	Flujo de efectivo	4.000	3.000	2.000	9.000
	Utilidad neta	2.000	1.000	0	3.000
Proyecto B	Flujo de efectivo	2.000	3.000	4.000	9.000
	Utilidad neta	0	1.000	2.000	3.000
Proyecto C	Flujo de efectivo	3.000	3.000	3.000	9.000
	Utilidad neta	1.000	1.000	1.000	3.000



Video: Presupuesto de capital y decisiones de inversión

La forma de calcular la tasa de ganancia o rendimiento contable reconoce variantes, pero hace ya mucho tiempo ha caído en desuso. Los empresarios empezaron a preocuparse por el flujo de caja, ya que al accionista le importa cuándo el dinero está disponible para ser utilizado. A continuación, nos ocupamos de los métodos que utilizan el flujo de caja para la evaluación de la rentabilidad

10.3 El período de recupero (payback)

El período de recupero nos dice la cantidad de períodos que han de transcurrir para que la acumulación de los flujos de efectivo iguale a la inversión inicial. Por ejemplo, suponga que tiene entre manos un proyecto A, cuyo flujo de efectivo es mostrado en la tabla 10.2:

Tabla 10.2 Flujo de efectivo del proyecto A					
Proyecto	Año 0	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4
A	-600	100	200	200	200

En el ejemplo, el *payback* es igual a 3,5 años, ya que será necesario que transcurran tres períodos y medio para recuperar la inversión original. ¿Fácil de calcular, no es cierto? Una ventaja de este método radica en la facilidad de su cálculo y en la intuición que subyace en él.

Desventajas del *payback*

No hay duda que el *payback* o período de recupero es una técnica muy sencilla, que nos provee un resultado intuitivo y muy fácil de comunicar. Todo el mundo entiende que significa “el recupero de la inversión demorará 3 años”. Sin embargo, los problemas comienzan cuando reparamos que no tiene en cuenta la rentabilidad y la interpretación de la cifra que arroja el período de recupero. En efecto, nos dice cuánto tiempo tardamos en recuperar la inversión inicial, pero no cuánto ganamos con el proyecto. Aunque algunos interpretan la cifra del *payback* como una especie de breakeven, un momento a partir del cual comienza la obtención de utilidades, esta interpretación no es del todo correcta, ya que el *payback*:

- No tiene en cuenta el valor tiempo del dinero
- No considera el flujo de efectivo que se genera después de recuperada la inversión original

A continuación veremos un ejemplo. Suponga que cuenta con un proyecto B, alternativo al proyecto “A” cuyo flujo de efectivo se muestra en la tabla 10.3:

Tabla 10.3 Flujo de efectivo del proyecto B							
Proyecto	Año 0	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5	Año 6
B	-600	150	150	150	150	150	150

El *payback* de este proyecto es igual a 4, y siguiendo la regla del *payback*, elegiríamos el proyecto A por ser el que recupera más rápido la inversión original; sin embargo, de esa forma asignaríamos erróneamente los recursos, ya que el proyecto B es claramente más rentable. **La razón es que el *payback* no tiene en cuenta los ingresos que siguen al momento del recupero de la inversión original, ya que no mide la rentabilidad.**

¿Es utilizado el período de recupero?

Algunos estudios que se han hecho en EE. UU.¹ demuestran que las compañías utilizan el método del período de recupero como complementario de otros. Una encuesta extraída de una monografía realizada en la Universidad de Pennsylvania mostró que el 28% de las empresas utilizaban el período de recupero como complemento de otros métodos. Por ejemplo, un importante banco internacional establece como estándar de recupero un plazo máximo de 36 meses para las nuevas sucursales que abre en la República Argentina. Las automotrices y las empresas telefónicas en América Latina suelen fijar targets mínimos para el período de recupero. Por ejemplo, la inversión en un proyecto de determinado automóvil debe recuperarse en cierta cantidad de años dependiendo de su riesgo.

El período de recupero es un método intuitivo; es frecuente que se lo interprete como el momento a partir del cual se comienza a ganar dinero. Lo cierto es que este método también tiene alguna preferencia en economías inestables, con inflación aguda, donde la gran incertidumbre tiene un peso especial y determina que a veces los inversores privilegien el rápido recupero de la inversión sobre la rentabilidad que está asociada a un horizonte de tiempo más largo.

10.4 Período de recupero descontado (discounted payback)

El período de recupero descontado es una variante mejorada del *payback*, puesto que ésta sí tiene en cuenta el valor tiempo del dinero al expresar los flujos de efectivo futuros en términos de su valor presente. Es igual que el *payback* común, con la diferencia de que la acumulación de flujos que debe igualar la inversión original se encuentra expresada en valor presente, donde cada flujo es descontado por una tasa de interés que representa el costo de oportunidad del inversor. Esto repara el inconveniente del valor tiempo, pero mantiene los otros dos que señalamos en la sección anterior. Tomando el ejemplo del proyecto B, donde se demoraba cuatro períodos en recuperar la inversión original, al descontar cada flujo con la tasa de oportunidad del inversor, el recupero de la inversión toma algo más de tiempo. Siendo el factor de descuento igual a $1/(1+i)^j$, donde j es el período al que corresponde el flujo de efectivo (FF), en la tabla 10.4 aparece el valor presente obtenido con una tasa de 10%:

Tabla 10.4 Flujo de efectivo descontado			
Período	FF	Factor de descuento	Valor presente a 10% (\$)
1	150	0,9090	136,3
2	150	0,8264	123,9
3	150	0,7513	112,7
4	150	0,6830	112,4
5	150	0,6209	93,1
			Total 578,4

Al final del período 5 la inversión nos devuelve \$ 578,4. Como necesitamos acumular \$ 600 para recuperar la inversión, esto significa que será necesario avanzar en el período 6 para recuperarla totalmente. Para calcular qué porción de tiempo del período 6 se precisa para lograrlo, establecemos la proporción que representa la diferencia que falta para alcanzar la inversión inicial (600 – 578,4) con respecto al flujo de efectivo del período 5 expresado en valor presente:

¹ Véase la obra de S. Ross, R. Westerfield y B. Jordan (1996).

$$\frac{(600 - 578,4)}{150/(1,10)^6} = 0,255 \quad 0,255 \times 12 \text{ meses} = 3 \text{ meses}$$

Será necesario consumir 25,5% del año 6 (o 3 meses) de manera que, para recuperar totalmente la inversión, harían falta 5 años y 3 meses. Como se observa, cuando expresamos el flujo de efectivo en valor presente se precisan más de cinco períodos para recuperar la inversión original. El método del *payback* descontado corrige una deficiencia del *payback* convencional, pero sigue dejando de lado los ingresos que se producen luego de recuperada la inversión y sigue sin decir nada acerca de la rentabilidad del proyecto. Ya completada entonces la descripción de los primeros métodos utilizados para evaluar proyectos de inversión, explicaremos en las próximas secciones los métodos preferidos por los analistas y que suelen entrar en competencia a la hora de evaluar la rentabilidad del proyecto.

Preguntas de autoevaluación

1. ¿Cuáles son las desventajas de la tasa de ganancia contable?
2. ¿Por qué el período de recupero no mide la rentabilidad del proyecto?
3. ¿Cuáles son las desventajas del período de recupero?

10.5 El Valor Actual Neto (VAN)

El Valor Actual Neto (VAN) se define como el valor que resulta de la diferencia entre el valor presente del flujo de caja esperado y el desembolso inicial de la inversión:

$$VAN = -FF_0 + \frac{FF_1}{(1+k)} + \frac{FF_2}{(1+k)^2} + \dots + \frac{FF_n}{(1+k)^n}$$

Para calcular el VAN, los flujos de efectivo que genera el proyecto son descontados con la tasa de interés que representa el costo de oportunidad del capital (k) y luego se resta el desembolso inicial de la inversión. Simbólicamente, también podemos expresar la ecuación del VAN como:

$$VAN = -FF_0 + \frac{\sum_{j=1}^n FF_j}{(1+k)^j}$$

¿Cuál es la medida del flujo de fondos del proyecto? ¿Cuál es el costo de capital?

El flujo de fondos siempre es el *Free Cash Flow* del proyecto; es decir, el flujo de fondos del negocio, sin tener en cuenta los efectos del financiamiento. Si el proyecto es financiado con deuda y acciones, el costo de capital es normalmente definido como un costo promedio ponderado del capital, que trataremos con detalle en los capítulos 12, 13 y 14. Si el proyecto es financiado con capital propio, el costo de capital es calculado con la fórmula del CAPM que describimos en el capítulo 8, utilizando un beta desapalancado.

Ejemplo: supongamos que la compañía Azzurra está pensando en invertir dinero en una cadena de pizzerías que le requiere una inversión de \$ 1.000 y genera un flujo de efectivo neto de \$ 500 los dos primeros años y de \$ 800 al final de su vida, momento en el cual se liquidan las instalaciones y el capital de trabajo (por lo tanto, en el último valor incluimos el valor de realización de los activos neto de impuestos). Si asumimos que el costo de oportunidad del capital es $k = 10\%$, el valor actual neto del proyecto sería:

$$VAN = -1.000 + \frac{500}{(1 + 0,10)} + \frac{500}{(1 + 0,10)^2} + \frac{800}{(1 + 0,10)^3} = 466,82$$

Cómo debe interpretarse el VAN

El VAN del proyecto de Azzurra debe ser interpretado de la siguiente forma: si invertimos hoy \$ 1.000 y todo sale como hemos planificado, en un mundo ideal, con un mercado de capitales eficiente y si las acciones de la empresa cotizan en la bolsa, el proyecto aumentará el valor de las acciones en \$ 468,82 y la riqueza de los accionistas habrá aumentado por la misma suma. Si el mercado de capitales es eficiente y sabe leer, interpretará que como la empresa agregó un proyecto con VAN positivo, el precio de las acciones en su conjunto debería aumentar en esa suma. En seguida se aprecia cómo la regla del VAN aparece íntimamente relacionada con el objetivo de las finanzas: realizando proyectos que tienen VAN positivo, se aumenta la riqueza de los accionistas, como se muestra en la figura 10.1:

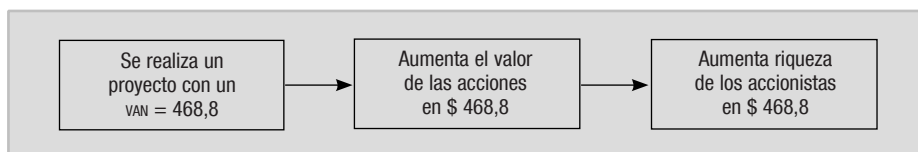


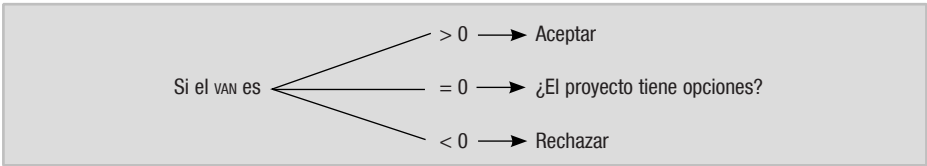
Figura 10.1. La relación entre el VAN de un producto y la riqueza de los accionistas

¿Cuál es la tasa de interés que debe utilizarse para descontar los flujos de fondos del proyecto?

El mérito de un proyecto siempre debe evaluarse prescindiendo de la forma en que es financiado, como si la financiación proviniera enteramente del capital propio. De esa forma, sabremos si el proyecto es bueno o malo en sí mismo, independientemente de la forma en que se lo financie. Reservamos el capítulo 13 para mostrar cómo el financiamiento puede agregar valor para el accionista. En este capítulo, por lo tanto, realizaremos el análisis de rentabilidad, suponiendo que el proyecto se financia con capital propio. La **tasa de oportunidad** utilizada en el cálculo del VAN es el mínimo rendimiento que se le exige a una inversión y no es otra cosa que el **rendimiento de otra alternativa de riesgo comparable**. Algunas veces, para proyectos internacionales, el costo de capital viene definido por la casa matriz. Por ejemplo, un importante banco en Argentina define como costo de capital para los proyectos de apertura de sucursales 8,5% anual y las automotrices europeas en Argentina utilizan un costo de capital cercano a 13%, que se define sumando una prima por riesgo país de 4% al costo de capital de la matriz en Europa, que se estima en 9%.

La tasa de oportunidad del inversor es denominada con frecuencia **tasa de corte**, ya que establece una especie de obstáculo en el ordenamiento de los proyectos de inversión: aquellos proyectos que tienen un VAN mayor que cero se llevan a cabo; aquellos que tienen un VAN negativo no se realizan, pues su ejecución llevaría a una disminución en la riqueza de la empresa. La regla de decisión del VAN es, entonces:

Regla de decisión del VAN



¿Qué ocurre cuando el VAN es igual o muy próximo a cero?

La regla de decisión nos dice que debemos aceptar el proyecto cuando el VAN es positivo y rechazarlo cuando es negativo. En el primer caso, si se aceptara el proyecto, se estaría creando riqueza para los accionistas y en el segundo se destruiría, siempre en función del valor del VAN. En el caso que el VAN sea igual a cero, o muy próximo a ese valor, generalmente tiende a pensarse como una situación donde el inversor podría serle indiferente realizar el proyecto o no, pues su rendimiento iguala al costo de oportunidad. Sin embargo, la regla en estos casos no es de aplicación tan directa. El desarrollo de la teoría de opciones reales nos alerta acerca de las opciones que los proyectos suelen tener (postergar la realización, ampliar la inversión, reducirla, etc.). Los proyectos con opciones abren oportunidades para la empresa que los lleva adelante. La determinación del valor de estas opciones reales requiere a menudo un complejo y sofisticado cálculo matemático que suele consumir tiempo y esfuerzo. **Pero tenga presente que siempre un proyecto con opciones vale más que otro idéntico sin ellas.** Si el VAN del proyecto es decididamente positivo, usted podría ir adelante y evitarse el análisis de opciones reales. Pero cuando el VAN se encuentra próximo a cero, puede ser que valga la pena dar un paso más y averiguar si existen opciones intrínsecas que pueden tornarlo positivo. En el capítulo 9, vimos cómo se valuaba una opción a través del método binomial. Volveremos en el próximo capítulo a este tema, cuando evaluemos las opciones reales de un proyecto y mostremos cómo agregamos el valor de la opción al VAN para determinar el valor del proyecto con la flexibilidad que le agregan las opciones.

La existencia de proyectos con VAN positivo es precisamente lo que hace funcionar una economía agregada. Los cambios en las regulaciones, en la oferta y la demanda, determinan que aparezcan negocios y otros dejen de serlo; el empresario sólo debería realizar aquellos con VAN positivo, que son los que aumentarán el valor de la empresa y, por lo tanto, maximizarán la riqueza de los accionistas.

Análisis de la función del VAN

El valor del VAN es afectado por el nivel de la tasa de interés de oportunidad, a medida que ésta aumenta, el VAN disminuye, como se muestra en la tabla 10.5 y en la figura 10.2:

Tabla 10.5 VAN para diferentes tasas de interés	
k (%)	VAN (\$)
0	800,00
5	620,78
10	468,82
15	338,87
20	226,85
25	129,60
30	44,61
35	-30,13
40	-96,20

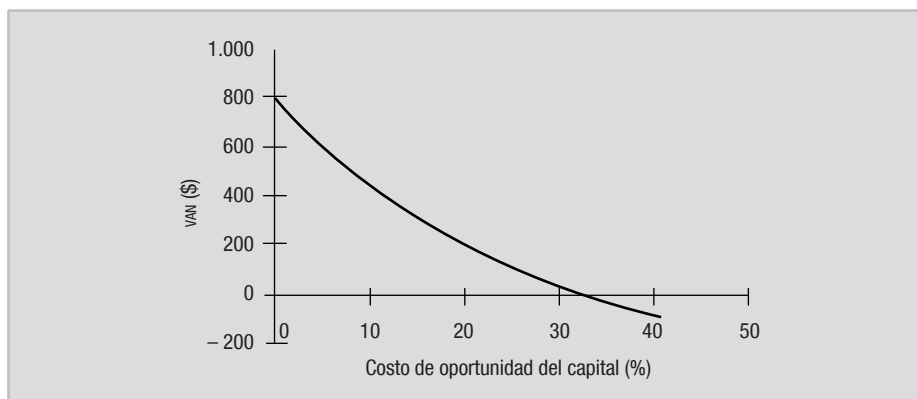


Figura 10.2. El Valor Actual Neto

Observe que el VAN es una función decreciente de la tasa de interés, cuya forma convexa se explica por las derivadas primera y segunda de la función: mientras **la derivada primera es negativa, la derivada segunda es positiva**. Podemos expresar la función del VAN como:

$$VAN = -FF_0 + FF_1 (1 + k)^{-1} + FF_2 (1 + k)^{-2} + \dots + FF_n (1 + k)^{-n}$$

Si derivamos la función del VAN con respecto a un cambio en el costo de capital k , tenemos²

$$\frac{dVAN}{dk} = -FF_1 (1 + k)^{-2} + (-2) FF_2 (1 + k)^{-3} + \dots + (-n) FF_n (1 + k)^{-n-1}$$

La derivada primera es negativa, lo cual nos indica que el VAN decrece para un aumento en la tasa de interés. Si queremos saber la intensidad con la que cambia, al aumentar la tasa de interés, debemos volver a derivar la expresión anterior

$$\frac{d^2VAN}{dk^2} = 2 \frac{FF_1}{(1 + k)^3} + 6 \frac{FF_2}{(1 + k)^4} + \dots + n(n + 1) \frac{FF_n}{(1 + k)^{n+2}}$$

La derivada segunda es positiva, lo cual nos indica que la función es convexa y no presenta un punto de inflexión en su pendiente, sino que es continua, cortando el eje de las x en una sola oportunidad. Esta última característica será de importancia cuando comparemos el resultado del VAN con el de la tasa interna de retorno. Cuando se da esta situación, tanto el VAN como la TIR nos proporcionan la respuesta correcta sobre la conveniencia de aceptar o rechazar el proyecto. Veremos en las próximas secciones que una de las contradicciones entre ambos métodos aparece cuando existen puntos de inflexión en la función del VAN.

El Valor Terminal del proyecto

El último flujo de fondos del proyecto “ FF_n ” puede corresponderse con la finalización del negocio o con la continuidad del mismo. En este último, caso, si el negocio continúa operativo, suele considerarse un valor de

² El desembolso inicial se considera un flujo con certeza y, por lo tanto, al ser una constante, su derivada es cero.

continuidad que en la jerga se conoce como “Valor Terminal” que normalmente responde al valor de una perpetuidad creciente o a un valor de liquidación. Para no perder continuidad en la explicación, trataremos con detalle este tema en el próximo capítulo.

¿Qué dice el VAN sobre los flujos de efectivo que proporciona el proyecto?

Cuando uno mira la mecánica del VAN parecería que no dice nada acerca de qué se hace con los fondos que nos devuelve el proyecto. Sin embargo, el supuesto matemático implícito es que **se produce la reinversión de esos fondos que genera el proyecto a la tasa de oportunidad** que fue utilizada para calcular el VAN, hasta el final de su vida útil. En ese sentido, la tasa de corte o costo de oportunidad del capital es una tasa que se encuentra “presa” adentro del proyecto, puesto que los flujos de efectivo reinvertidos hasta el final de la vida del proyecto vuelven a producir el mismo VAN cuando son descontados nuevamente a la tasa k por los n períodos que dura el proyecto. En nuestro ejemplo:

$$VAN = -FF_0 + \frac{FF_1 (1+k)^{n-1} + FF_2 (1+k)^{n-2} + FF_3 (1+k)^{n-3} + \dots + FF_n}{(1+k)^n}$$

$$VAN = -1.000 + \frac{500 (1+0,10)^2 + 500 (1+0,10) + 800}{(1+0,10)^3} = 468,82$$

Ejemplos de aplicación con Excel y con calculadora financiera HP 12

Supongamos que desee realizar una inversión en la que pagará \$ 10.000 dentro de un año y recibirá ingresos anuales de \$ 3.000, \$ 4.200 y \$ 6.800 en los tres años siguientes. Suponiendo que la tasa anual de descuento sea de 10%, usted debe obtener el valor neto actual de la inversión.

Con Excel debe introducir:

=VNA (0,10, -10.000, 3.000, 4.200, 6.800)

Es igual a \$ 1.188,44. Como el Excel considera al período cero como un período más, se hace necesario capitalizar dicha cifra por la tasa de corte. Así, el VAN es igual a $1.188,44 \times 1,10 = 1.307,28$

Con calculadora financiera HP 12 debe introducir:

-10.000 g CFO 3.000 g CFJ 4.200 g CFJ 6.800 g CFJ 10 i y finalmente: f NPV

Recursos auxiliares 10.1. Obtención del VAN con planilla de cálculo y calculadora financiera

10.6 La Tasa Interna de Retorno (TIR)

La Tasa Interna de Retorno (TIR) se define como aquella tasa que iguala el valor presente del flujo de fondos esperado con el desembolso inicial de la inversión:

$$FF_0 = \frac{FF_1}{(1+TIR)^1} + \frac{FF_2}{(1+TIR)^2} + \dots + \frac{FF_n}{(1+TIR)^n}$$

Desde el punto de vista matemático, la TIR también puede definirse como aquella tasa que iguala el VAN a cero:

$$-FF_0 + \frac{FF_1}{(1 + TIR)^1} + \frac{FF_2}{(1 + TIR)^2} + \dots + \frac{FF_n}{(1 + TIR)^n} = 0$$

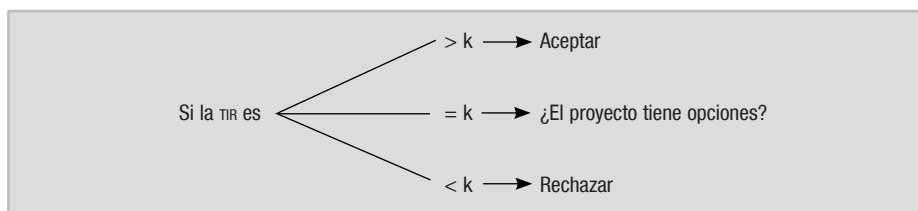
Las expresiones anteriores son equivalentes;³ sin embargo, estas definiciones matemáticas no nos dicen mucho acerca del significado económico que pretende dársele a la TIR. Cuando el alumno es examinado y se le pregunta ¿Qué es la TIR?, inmediatamente, responde: “aquella tasa que iguala el VAN a cero”. Pero esta definición suele confundir a algunas personas, que confunden la TIR con el costo de capital; que la TIR sea la tasa que iguala el VAN a cero, no significa que el VAN sea cero, ya que éste es calculado con el costo de capital y no con la TIR. Una analogía puede ser útil en este punto para evitar la confusión. En la facultad, para aprobar una materia, debe alcanzarse determinada nota en un examen. Supongamos que la nota mínima para aprobarla sea 6 (seis); la nota mínima en este caso funciona como un obstáculo a superar, del mismo modo que funciona el costo de capital para el cálculo del VAN. Si el alumno obtiene 8 (ocho) su VAN es positivo y aprobará la materia; en cambio, no aprobará si obtiene una nota menor a seis. A diferencia del costo de capital, que es un dato que viene dado desde afuera, la TIR representa un rendimiento interno; cada alumno a su vez tiene “rendimiento intrínseco” que funciona como una TIR en la evaluación de proyectos, y si éste es superior a la nota mínima exigida, aprobará la materia.

Para poder entender bien qué podemos esperar de la TIR, describiremos sus propiedades y qué se pretende saber de ella. En primer, lugar, la TIR es una medida de rentabilidad periódica de la inversión. A diferencia del VAN, no mide la rentabilidad en términos absolutos, sino que lo hace en términos relativos, indicando en principio, cuál es el porcentaje de rentabilidad que se obtiene por cada peso invertido en el proyecto.

El calificativo de “interna” se debe a que es una tasa implícita; constituye la incógnita a resolver, pues como veremos, debe calcularse a partir de un procedimiento de prueba por ensayo y error como mostraremos en una próxima sección. Un proyecto nace con una determinada TIR, la rentabilidad interna no es algo que se pueda fijar de antemano.

Regla de decisión de la TIR

Siendo la TIR una tasa esperada de rentabilidad, para saber si un proyecto debe ser elegible o no, la confrontamos con la tasa de interés que representa el costo de oportunidad del capital:



No debe confundirse la TIR con la tasa de corte utilizada en el cálculo del VAN; ésta representa el costo de oportunidad del capital, mientras que la TIR es la tasa que nació con el proyecto, su tasa “intrínseca”.

En el caso de que la TIR se encuentre muy próxima del costo del capital, el VAN también sería muy próximo a cero, por lo cual nuevamente se aplica aquello de dar un paso más e indagar si el proyecto tiene opciones y cuál es su valor. Volvamos ahora al proyecto de la cadena de pizzerías de Azzurra para evaluarlo con la TIR:

$$1.000 = \frac{500}{(1 + TIR)} + \frac{500}{(1 + TIR)^2} + \dots + \frac{800}{(1 + TIR)^3}$$

³ También podría definirse como la tasa que iguala el valor presente de los ingresos con el valor presente de los egresos.

La TIR del proyecto es 32,9% y, como supera el costo de oportunidad del capital (10%), también deberíamos aceptarlo.

¿La TIR representa realmente la tasa de rentabilidad periódica que obtenemos en la inversión? ¿Azzurra puede quedarse tranquila y estar segura de obtener 32,9% por su inversión? Para que esto realmente ocurra debe cumplirse el supuesto implícito de la TIR acerca de la reinversión de fondos, que pasamos a comentar.

El supuesto de la reinversión de fondos

En el criterio de la TIR, se supone implícitamente que cada flujo de fondos es reinvertido por el número de períodos que falta para finalizar la vida útil del proyecto. Por lo tanto, se supone que cada flujo es reinvertido por $n-j$ períodos a la TIR; si multiplicamos y dividimos la expresión contenida en la sumatoria por $(1 + TIR)^{n-j}$ nos queda:

$$\sum_{j=1}^n \frac{FF_j (1 + TIR)^{n-j}}{(1 + TIR)^n} - FF_0 = 0$$

Esta ultima expresión es igual a la ecuación de la TIR, ya que muestra que si cada flujo de efectivo es reinvertido por el tiempo que falta hasta el período n (el exponente $n-j$ significa que cada flujo j es reinvertido por los períodos que faltan desde j hasta n) nuevamente la TIR es la tasa que iguala el valor presente de esos flujos reinvertido con el desembolso inicial o alternatively, que iguala el VAN a cero. Para el caso que nos ocupa, la reinversión se vería de esta forma:

$$1.000 = \frac{500 (1 + 0,329)^2 + 500 (1 + 0,329) + 800}{(1 + 0,329)^3}$$

El criterio de la TIR supone que los fondos que libera el proyecto son como un dividendo que es reinvertido en otros proyectos similares a la misma TIR. Cuando calculamos la TIR del proyecto de Azzurra, nada nos decía que ésta se apartaría del 32,9%; por lo tanto, **el criterio asume un rendimiento constante durante la vida del proyecto**. Estas condiciones muchas veces no se cumplen en la práctica, donde un proyecto que presenta rendimientos altos en algunos períodos y bajos en otros. Esto último nos indica que **la TIR es un promedio ponderado de los diferentes rendimientos que el proyecto genera en cada período donde el ponderador es el tamaño del flujo reinvertido en relación al total del flujo de caja reinvertido**.

En la tabla 10.6, pueden verse los ponderadores en las columnas 3 y 4. El primer ponderador es igual a $1/(1+TIR)^j$ y ya que cada flujo es descontado usando siempre la misma TIR y modificando el exponente. El segundo ponderador es igual al porcentaje que representa cada flujo de fondos con respecto a la inversión total. Cuando se multiplican los ponderadores, el primer flujo explica el 37,6% del rendimiento, el segundo el 28,3% y el último el 34,1%.

Tabla 10.6 Ponderadores de la TIR				
Año	Cash flow	$1/(1+TIR)^j$	FF_j /Inversión	Pond 1 x Pond 2
0	-1.000			
1	500	75,2%	50%	37,6%
2	500	56,6%	50%	28,3%
3	800	42,6%	80%	34,1%
				100%

La TIR representa un rendimiento calculado “ex-ante”; la verdadera rentabilidad solamente se conocerá con exactitud al final de la vida del proyecto y esa rentabilidad será “ex-post”, y dependerá fundamentalmente de la tasa a la que puedan reinvertirse los fondos. Este aspecto será tratado posteriormente en la “TIR modificada”.

Está claro que la TIR es un promedio ponderado; alcanza con observar el flujo de fondos de un proyecto para ver que éste es desigual a lo largo de su vida; por lo tanto, la TIR está lejos de ser una rentabilidad que se mantiene constante. Los nuevos negocios, fundamentalmente vinculados con la tecnología, suelen crecer vigorosamente al principio con altas tasas de rendimiento (recuerde, por ejemplo, la telefonía celular). Pero tarde o temprano, la aparición de la competencia y los productos sustitutos hace que las tasas de rendimiento converjan hacia un rendimiento más bajo y las tasas de crecimiento se acerquen a la tasa a la cual crece el PBI.

En síntesis, las características más salientes son:

- La TIR es aquella tasa que igual el valor presente del flujo de fondos esperado con el desembolso inicial de la inversión.
- Es una medida de rentabilidad periódica de la inversión.
- Supone implícitamente la reinversión de los fondos que devuelve el proyecto a la misma TIR hasta el final de su vida.
- No debe confundirse a la TIR con la tasa de corte utilizada en el cálculo del VAN; esta representa el costo de oportunidad del capital, mientras que la TIR es la tasa intrínseca del proyecto.
- Finalmente, la TIR es comparada con el costo de oportunidad del capital para determinar la elegibilidad del proyecto.

Cómo calcular la TIR sin ayuda de calculadoras financieras

Si bien las calculadoras financieras y las planillas electrónicas de cálculo ya traen incorporadas funciones para el rápido cálculo de la TIR, mostraremos ahora un procedimiento matemático para obtenerlo sin ayuda de calculadoras. Para ello, pueden utilizarse distintos métodos de aproximación sucesiva, el más común de los cuales es el de la **interpolación lineal reiterada**. Éste consiste en un procedimiento del tipo “tanteo”, donde inicialmente probamos con dos tasas de interés diferentes que nos aproximen a aquella que iguala el VAN a cero, que resultará ser la TIR. Por ejemplo, si probamos con 20%, el VAN = 226,85; esto nos indica que la TIR debe ser un poco mayor, digamos $TIR = 0,20 + x$, (donde x es la incógnita). Como resultaría muy engorroso probar con una tasa cada vez más alta (21,22,23%, etc.) hasta encontrar aquella que iguala el VAN a cero, directamente probamos con una tasa lo suficientemente alta (40%) como para que el VAN sea negativo (-96,209). Por lo tanto, si con 20%, el VAN es mayor a cero y con 40% es negativo, la TIR debe encontrarse entre estas dos tasas:

$$TIR = \begin{array}{rcl} 0,20 & \text{—————} & 226,85 \\ 0,20 + x & \text{—————} & 0 \\ 0,40 & \text{—————} & -96,209 \end{array}$$

Con una diferencia de tasas de 20 puntos porcentuales (0,40-0,20) se obtuvo una diferencia en el valor del VAN de 323,06 [226,85 – (-96,209)], por lo tanto, para el valor de x se tendrá una diferencia de \$ 226,85:

$$\begin{array}{rcl} 0,20 & \text{—————} & 323,06 \\ x & \text{—————} & 226,85 \end{array}$$

Finalmente, por regla de tres simple, el valor de x resulta ser:

$$x = 0,20 \times \frac{226,85}{323,06} = 0,1404$$

El valor de $x=0,1404$ se suma al valor de $0,20$ con lo cual se obtiene una TIR aproximada de $0,20+0,1404=34,04\%$. Si se prueba con esta tasa se obtiene un $VAN=$ por lo cual deberá reiterarse la interpolación hasta obtener la TIR exacta que es del $32,9\%$, que es la tasa que igual el VAN a cero. En la figura 10.3, aparece el perfil del VAN y la TIR . El VAN disminuye conforme aumenta la tasa de descuento y su valor resulta ser igual a cero exactamente con una tasa del $32,9\%$, que es la TIR . Como hemos mencionado anteriormente, que con la TIR el VAN sea igual a cero, no significa que el proyecto no tenga valor, pues el VAN se calcula con el costo de oportunidad del capital, que no debe confundirse con la TIR . La TIR es la tasa intrínseca del proyecto, la tasa “implícita” que iguala el valor presente del flujo de efectivo futuro al desembolso inicial, lo que sí es equivalente a un VAN igual a cero. Ya estudiamos el costo del capital en los capítulos 7 y 8, y en el capítulo 12 le dedicamos un tratamiento exhaustivo.

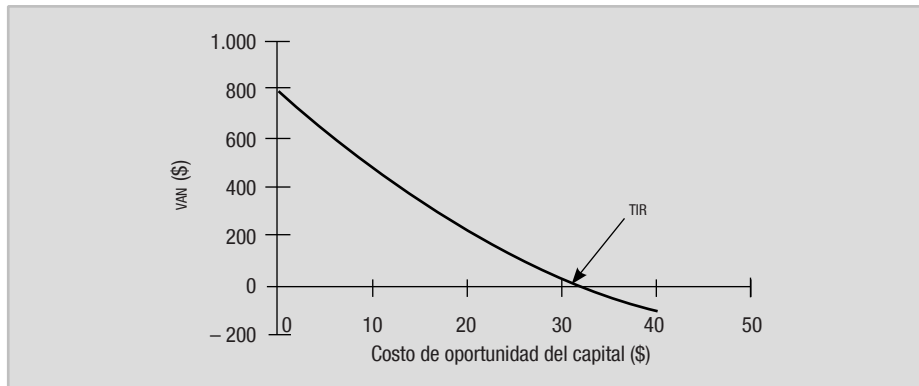


Figura 10.3. La Tasa Interna de Retorno

Cualquier tasa de interés de oportunidad (k) inferior a la TIR indicará que el proyecto debería aceptarse, pues su VAN sería mayor que cero. Por otro lado, en esa situación, la TIR sería mayor que k y también aceptaríamos el proyecto si utilizáramos el criterio de la TIR . La situación sería exactamente a la inversa si k fuera mayor a la TIR . Esto nos conduce a una importante conclusión: **si el proyecto es “convencional” y la función del VAN es entonces decreciente respecto de la tasa de interés, a través de la TIR y a través del VAN arribaremos a la misma conclusión, si evaluamos al proyecto individualmente.**

Proyectos “convencionales” o “simples”: cuando el VAN y la TIR coinciden

Se dice que un proyecto es “convencional” o “simple” cuando el signo del flujo de fondos cambia en una sola oportunidad; comienza con un flujo de fondos negativo que representa el desembolso de la inversión inicial y luego, se suceden una serie de flujos de fondos siempre positivos hasta el final de su vida útil:

$$-FF_0 + FF_1 + FF_2 + \dots + FF_n$$

Este patrón de flujos hace que la función del VAN sea decreciente cuando aumenta el costo de oportunidad del capital. En los proyectos simples como el de Azzurra donde la inversión es analizada individualmente (Azzurra no tenía otro proyecto competitivo al de la cadena de pizzerías) siempre que sea elegible por el VAN , también lo será por la TIR y viceversa. Esto se debe a que cuando el $VAN > 0$, necesariamente la $TIR > k$, como se observa en la figura 10.4, y por lo tanto, el proyecto será aceptado por ambos métodos. De la misma forma, si $TIR < k$, el proyecto tiene un VAN negativo y entonces, ambos métodos rechazarían el proyecto.

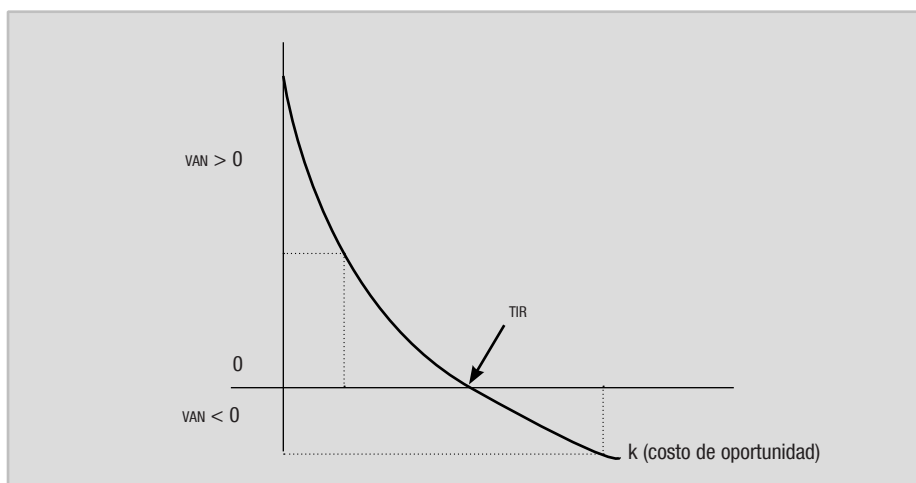


Figura 10.4. Concordancia entre el VAN y la TIR en proyectos convencionales

Por lo tanto, existen dos circunstancias, que si se dan en forma concurrente, tanto el VAN como la TIR proporcionarán la respuesta correcta:

- Que el flujo de fondos del proyecto cambie de signo en una sola oportunidad.
- Que el proyecto sea analizado en forma individual.

Como veremos más adelante, cuando el flujo de fondos cambia de signo en más de una oportunidad, puede haber problemas de interpretación con el resultado de la TIR y cuando los proyectos entran en competencia por los recursos y solamente pueden llevarse adelante algunos de ellos, los resultados que proporcionan el VAN y la TIR pueden entrar en contradicción.

Ejemplos de aplicación con Excel y con calculadora financiera HP 12

Supongamos que usted desea realizar una inversión en la que pagará \$ 10.000 dentro de un año y recibirá ingresos anuales de \$ 3.000, \$ 4.200 y \$ 6.800 en los tres años siguientes. Suponiendo que la tasa anual de descuento sea de 10%, la TIR de la inversión será:

Con Excel debe introducir:

=TIR (-10.000, 3.000, 4.200, 6.800)

Es igual a 16,34%.

Con calculadora financiera HP 12 debe introducir:

-10.000 g CFO; 3.000 g CFj; 4.200 h CFj; 6.800 g CFj; 10 i y finalmente: f IRR

Recursos auxiliares 10.2. Obtención de la TIR con planilla de cálculo y calculadora financiera

Diferencias y analogías entre el VAN y la TIR

A esta altura es bueno señalar algunas analogías y diferencias entre los métodos VAN y TIR, pues si bien ambos utilizan el mismo flujo de efectivo para el cálculo del resultado, miden aspectos diferentes de la rentabilidad de la inversión.

- Ambos utilizan flujos de efectivo netos de impuestos.
- Ambos tienen en cuenta el valor tiempo del dinero.
- La TIR es una incógnita del proyecto, que emerge de las condiciones propias de éste. En cambio, para el cálculo del VAN se utiliza el costo de oportunidad del capital que representa un dato que viene dado externamente.
- Mientras el VAN es una medida de rentabilidad en términos absolutos, la TIR es una medida de rentabilidad en términos relativos (el porcentaje de rendimiento periódico que se obtiene por unidad monetaria invertida). En este sentido, puede decirse que el VAN es una medida de rentabilidad que traduce el objetivo del directivo financiero, que se entiende como la maximización del valor.
- El VAN supone implícitamente la reinversión de fondos al costo de capital o tasa de corte, mientras que la TIR supone implícitamente la reinversión de fondos a la misma TIR.

10.7 El Índice de Rentabilidad (*Profitability Index*, PI)

El Índice de Rentabilidad (IR) es un competidor del método del VAN y de la TIR que se obtiene calculando el cociente entre el valor presente del flujo de fondos esperado y el desembolso inicial de la inversión:

$$IR = \frac{\text{Valor presente del cash flow esperado}}{\text{Inversión inicial}}$$

O también:

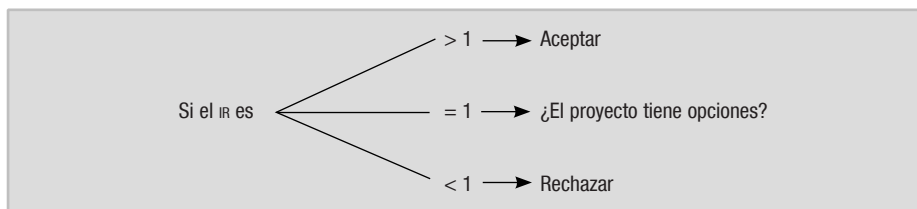
$$IR = \frac{VAN + \text{Inversión inicial}}{\text{Inversión inicial}}$$

Ya que el valor presente del *cash flow* esperado es igual al VAN más la inversión inicial. Al igual que el VAN, el IR descuenta el flujo futuros ingresos esperados con el costo de oportunidad, pero en lugar de restar el desembolso inicial, éste es utilizado en el cálculo como denominador. En el caso del proyecto de Azzurra, el Índice de Rentabilidad es:

$$IR = \sum_{j=1}^n \frac{FF_j}{(1+k)^j} = \frac{1.468,82}{\frac{FF_0}{1.000}} = 1,47$$

Regla del Índice de Rentabilidad

Si el Índice de Rentabilidad es mayor que 1, el valor actual de los ingresos es mayor que la inversión inicial y, por lo tanto, el proyecto debe aceptarse; se encuentra en “*breakeven*” si es igual a 1, y se rechaza si es menor a 1:



Las debilidades del Índice de Rentabilidad

Varias compañías han adoptado el IR pues creen que es un indicador que permite superar los problemas que plantean el diferente tamaño de las inversiones. Sin embargo, el IR puede no ser una buena medida cuando se analizan proyectos mutuamente excluyentes (tenemos la alternativa de realizar un proyecto entre dos, pues sólo tenemos dinero para uno). En este caso, de nuevo lo mejor es seleccionar el proyecto con mayor VAN . En la tabla 10.7, aparecen los flujos de efectivo de dos proyectos, A y B, que compiten por los recursos: usted tiene \$ 200 y debe elegir el mejor proyecto (no existen dos proyectos A):

Tabla 10.7 El índice de rentabilidad					
Proyecto	FF_0 (\$)	FF_1 (\$)	Valor presente al 10% (\$)	VAN (\$)	IR (%)
A	-100	400	363	263	3,63
B	-200	700	636	436	3,18

En el ejemplo, el proyecto A parece ser mejor que el B según el IR . Sin embargo, si eligiéramos el proyecto A cometeríamos un error. El proyecto más rentable es el B, que tiene el mayor Valor Actual Neto. Como se verá a continuación, cuando tenemos proyectos mutuamente excluyentes, el análisis del flujo de efectivo incremental determina que el mejor proyecto es el B.

10.8 Algunos inconvenientes de las técnicas de presupuesto de capital

A continuación, mencionamos una cantidad de complicaciones e inconvenientes que aparecen cuando utilizamos los métodos del VAN y la TIR , tales como: proyectos mutuamente excluyentes, cambios de signo en el flujo de efectivo, reinversión de fondos, préstamos o deudas y flujos no periódicos.

Proyectos mutuamente excluyentes

Vimos que cuando se consideraba individualmente una inversión, el VAN y la TIR conducían a la misma decisión. Sin embargo, muchas veces la empresa tiene un conjunto de proyectos alternativos, que compiten por los fondos, que son limitados; por lo tanto existe un **racionamiento de capital**. Esto significa que la empresa cuenta con una suma limitada de dinero para invertir en proyectos y querrá hacerlo en aquellos que presenten el mayor rendimiento.

En esos casos, cuando deba elegir entre distintos proyectos, pueden presentarse contradicciones: el método de la TIR puede sugerir la inversión en el proyecto A, mientras que, según el método del VAN , puede ser más conveniente la inversión en el proyecto B. Matemáticamente, la explicación de esta contradicción se encuentra en **la diferente hipótesis de reinversión de fondos de ambos métodos, ya que el VAN supone la reinversión a la tasa de oportunidad y la TIR supone la reinversión a la misma TIR .**

Por el criterio TIR se supone la reinversión de los fondos a la TIR de cada proyecto en cuestión. Es decir, cada proyecto reinvertiría fondos a tasas que serían diferentes, a pesar de que los fondos intermedios de todos ellos ingresen a la empresa en conjunto para asignarlos a determinados usos, mientras que en el VAN se supone la reinversión de fondos a una tasa uniforme que es el costo de oportunidad. Si tenemos dos proyectos con riesgos similares, el costo de oportunidad será, en ambos casos, la tasa de reinversión; con todo, la TIR de los dos proyectos podría seguir siendo diferente. Existen tres situaciones que pueden generar dichas contradicciones:

- 1. Diferente tamaño de la inversión inicial.
- 2. Diferente distribución temporal del flujo de efectivo (ingresos altos primero y bajos al final).
- 3. Diferente vida útil.

La presencia de cualquiera de estas tres situaciones no necesariamente implica una contradicción, entre ambos métodos, salvo cuando alguna de ellas pesa en forma especial. A continuación presentamos tres ejemplos para cada una y se verifica que el criterio de la TIR entra en colisión con el VAN. Como veremos, si se pretende utilizar la TIR como criterio de selección de proyectos no se podrá estar seguro a menos que se analice la inversión incremental y se calcule su TIR diferencial o incremental. En todos los ejemplos, calcularemos el VAN considerando un costo de oportunidad de 10%.

Diferente tamaño de la inversión inicial

Imagine que usted cuenta con \$ 200 y tiene entre manos dos proyectos. El proyecto A, que podría tratarse de un negocio pequeño, tiene una TIR del 300%, mayor a la TIR del proyecto B, que se trata de una fábrica. Sin embargo, el proyecto B tiene un VAN mayor a 10%: 436 contra 263.

Tabla 10.8 Contradicciones entre el VAN y la TIR				
Proyecto	FF ₀ (\$)	FF ₁ (\$)	TIR (%)	VAN al 10%(\$)
A	-100	400	300	263
B	-200	700	250	436

¿Qué proyecto deberíamos elegir? ¿El negocio de pequeña escala, que genera un mayor porcentaje de rendimiento por cada peso invertido, o la fábrica cuya “masa” absoluta de ganancias es casi el doble? En caso de elegir el proyecto menor, ¿qué hacer con la diferencia si tenemos \$ 200 para invertir?

El inconveniente aparece por la contradicción que arrojan los resultados cuando usamos los dos métodos; si evaluáramos los proyectos con un solo criterio, sólo un proyecto resultaría elegido. Por ejemplo, por el criterio del VAN elegiríamos el proyecto B, que tiene el VAN mayor. Pero surgen varias preguntas: ¿No parece que estamos desperdiciando un rendimiento porcentual más alto por no invertir en A? ¿No podríamos invertir \$ 100 en dos proyectos A gemelos? Si invertimos en A, ¿qué hacemos con la diferencia?

El paso que daremos a continuación se conoce como **el cálculo de la tasa de Fisher**⁴ y está destinado a obtener una respuesta satisfactoria utilizando el criterio de la TIR, ya que por medio de la **tasa de Fisher o TIR incremental** veremos que habríamos arribado a la solución correcta si hubiéramos seguido directamente la regla de decisión del VAN.

El cálculo de la TIR incremental o tasa de Fisher

Si usted quiere utilizar la TIR como criterio seleccionador de proyectos de inversión y se enfrenta a la contradicción señalada, tendrá que dar un paso más: calcular la TIR incremental. Para ello, procedemos de la siguiente manera: tomamos el proyecto que posee el mayor VAN con una tasa de corte = 0 y restamos de sus flujos de efectivo los flujos de efectivo del otro proyecto; luego a este flujo “incremental” se le calcula la TIR, que resulta ser la TIR incremental o tasa de Fisher.

Por lo tanto, calculamos el flujo incremental B-A y su TIR:

Tabla 10.9 La TIR incremental B-A				
Proyecto	FF ₀ (\$)	FF ₁ (\$)	TIR (%)	VAN al 10%(\$)
B-A	-100	300	200	173

⁴ Llamada así en honor a su descubridor, Irving Fisher, quien también descubrió el VAN.

Como la TIR incremental es mayor que el costo de oportunidad del capital (200% *versus* 10%), llevamos adelante el proyecto B. La TIR incremental de 200% debe ser interpretada como la tasa diferencial obtenida como consecuencia de realizar la inversión en B en detrimento de A (como si B hubiera absorbido a A y analizamos la rentabilidad del flujo diferencial).

Los flujos incrementales de llevar adelante el proyecto B en lugar del proyecto A muestran que la TIR de la inversión incremental es de 200%, que es mayor a la que hubiéramos obtenido colocando lo que no habíamos invertido en el proyecto A a 10%. Por lo tanto, de esta manera estamos invirtiendo el “resto” a 200% y, por eso, se debería preferir el proyecto B al proyecto A.

Si todavía queda alguna duda, el razonamiento explícito de lo que puede hacerse con el flujo de efectivo debería terminar de aclarar el tema: el inversor cuenta con \$ 200 para invertir y no existen dos proyectos “A”; si éste fuera el caso, huelga todo comentario. Sin embargo, quiere obtener el máximo provecho de sus \$ 200 y la alternativa que tiene es invertir todo en el proyecto B, donde al cabo de un año recogerá un flujo de fondos de \$ 700, o invertir \$ 100 en el proyecto A y el excedente de \$ 100 invertirlo a la tasa de oportunidad de 10%, para obtener un flujo de fondos de \$ 110. El flujo de efectivo total de haber invertido en el proyecto A, más el resto a 10%, sumarán en total \$ 510 (400+110).

Proyecto B



Proyecto A + \$ 100 a la tasa de oportunidad:



Ahora se aprecia por qué conviene invertir en el proyecto B, que genera \$ 700 al final del año. De esta forma, invirtiendo la misma cantidad de dinero, el flujo de fondos final es mayor con el proyecto B en \$ 190 (700-510). La decisión de elegir el proyecto B está, entonces, justificada y es la misma decisión que hubiésemos adoptado de aplicar el criterio del VAN.

Volvamos por un momento al índice de rentabilidad examinado en la sección anterior. Recuerde que teníamos los mismos proyectos A y B, que analizamos confrontando el VAN y la TIR compitiendo por los fondos, y en este caso también podemos realizar el análisis diferencial. El flujo de efectivo de B–A se muestra en la tabla 10.10. En ese caso, el IR incremental B–A sería $272,7/100 = 2,72$ y deberíamos aceptar el proyecto B frente al A. De nuevo, el criterio del VAN no se habría equivocado: la corrección que hacemos al IR nos dice que debemos elegir el proyecto B.

Tabla 10.10 El IR incremental B–A				
Proyecto	FF ₀ (\$)	FF ₁ (\$)	VAN al 10%(\$)	IR (%)
B–A	–100	300	172,72	2,72

Igual inversión original, diferente distribución temporal del flujo de efectivo

En el ejemplo que sigue tenemos dos proyectos que tienen el mismo desembolso inicial pero difieren en cuanto al desarrollo del flujo de efectivo: mientras el proyecto A tiene los ingresos más altos al principio y al final tiene ingresos más bajos, el proyecto B presenta el caso inverso, como se observa en la tabla 10.11.

Tabla 10.11 Análisis del desarrollo de flujo de efectivo						
Proyecto	FF ₀ (\$)	FF ₀ (\$)	FF ₁ (\$)	FF ₂ (\$)	TIR (%)	VAN al 10% (\$)
A	-1.000	800	500	100	26,0	215,6
B	-1.000	100	500	1.000	20,4	255,4
B-A	0	-700	0	900	13,4	39,82

Como vuelve a aparecer la contradicción entre ambos métodos, volvemos a calcular la TIR incremental B-A y, nuevamente, el proyecto B (que es el que tiene el mayor VAN) resulta ser la elección correcta.

Luego de ver los ejemplos anteriores, resulta apropiado reflejar en la figura 10.5 las funciones del VAN de ambos proyectos para ver cómo evolucionan éstos a medida que cambia la tasa de descuento. Observe el lector que para la tasa de 13,4 % se produce una intersección entre ambas funciones. A esa tasa de interés, llamada **tasa de Fisher**, los VAN de ambos proyectos se igualan, como era de esperarse, ya que dicha tasa representa la TIR incremental de un proyecto frente al otro. La TIR incremental también establece una zona de concordancia y una zona de contradicción entre ambos criterios de elegibilidad. A la derecha de la tasa de Fisher, cualquier tasa de interés generaría un VAN más alto para el proyecto A y, como éste también tiene la TIR más alta, habría concordancia: ambos seleccionarían el proyecto A.

Si la tasa de corte se situara a la izquierda de la tasa de Fisher –como ocurre en nuestro ejemplo– entonces aparece una zona de contradicción, pues por el método de la TIR siempre seguiría seleccionando el proyecto A que tiene la TIR más alta, pero según el criterio del VAN, elegiría el proyecto B.

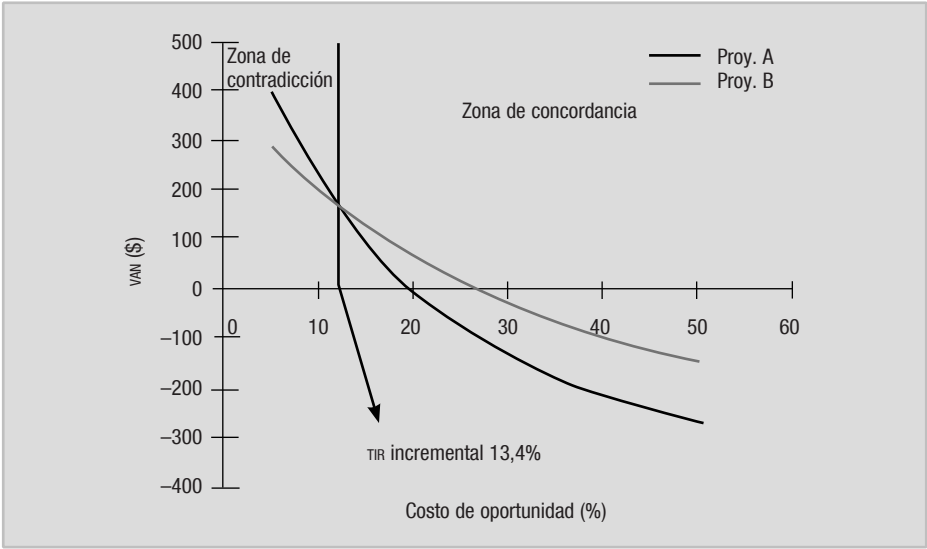


Figura 10.5. Tasa de Fisher o TIR incremental

El efecto de la tasa de descuento en el VAN depende del desarrollo del flujo de efectivo. En general, aquellos proyectos con ingresos más altos al final resultarán con VAN más altos frente a aquellos proyectos cuyos ingresos más altos se producen al principio, cuando las tasas de descuento son “bajas”. Se cumple el caso inverso cuando las tasas son “altas”.⁵

Diferente vida útil

En el ejemplo que aparece en la tabla 10.12, el proyecto A tiene una vida útil de tres períodos, mientras que el proyecto B supone perpetuidad, es decir, generaría fondos por valor de \$ 200 en forma perpetua:

Tabla 10.12 Diferente vida útil de dos proyectos							
Proyecto	FF ₀	FF ₁	FF ₂	FF ₃	FF ₄	TIR (%)	VAN al 10% (\$)
A	−1.000	400	500	600	0	21,6	227,65
B	−1.000	200	200	200	200 → ∞	20,0	1.000
B-A	0	−200	−300	−400	200 → ∞	19,2	772,35

En una sección posterior, mostramos dos proyectos que involucran maquinarias con diferente vida útil, pero, como se pueden renovar, es posible igualar la vida útil para su comparación. En este caso no lo hicimos, pues asumimos que el proyecto A finaliza en el tercer año y no existe posibilidad de reinvertir en éste y no puede hacerse la comparación igualando vidas. No obstante, pudo verse que la TIR conducía a error si se interpretaba en forma directa.

Cuando los proyectos difieren en su vida útil, la aplicación de la regla directa del VAN también puede fallar. En la sección donde tratamos el criterio de la TIR modificada, volvemos sobre el caso de la comparación de proyectos con diferentes vidas y la forma de resolverlo.

Proyectos de endeudamiento

Es necesario invertir la regla de decisión de la TIR cuando valuamos “proyectos de endeudamiento”. Cuando prestamos o invertimos dinero, siempre procuramos obtener la máxima tasa de retorno. En la tabla 10.13, aparece un proyecto X que tiene un VAN de \$ 90,91 y una TIR de 20% y, por lo tanto, es un buen proyecto y merece aceptarse. En la misma tabla, aparece un proyecto Z, que también tiene una TIR de 20%, pero el proyecto Z se trata de un proyecto de endeudamiento; cuando nos endeudamos, el flujo inicial es positivo (por el monto que recibimos en préstamo) y luego siguen una serie de pagos. En estos casos, la regla de la TIR es la inversa: deberíamos aceptar aquellos proyectos de endeudamiento si su TIR es menor que el costo de oportunidad del capital. El proyecto Z tiene una TIR de 20% (sí, tiene signo positivo) y un VAN de \$ −90,91. En este caso, la aplicación de la regla formal de la TIR (aceptar los proyectos que superan el costo de oportunidad del capital) resultaría en una incorrecta decisión de aceptación del proyecto, si lo aceptamos sólo por superar el costo de oportunidad.

Tabla 10.13 La TIR del préstamo y la TIR del endeudamiento				
Proyecto	FF ₀	FF ₁	TIR (%)	VAN al 10% (\$)
X	−1.000	1.200	20	90,91
Z	1.000	−1.200	20	−90,91

⁵ Desde luego, tasas “bajas” o tasas “altas” es, en este caso, un concepto relativo.

Observe en la figura 10.6 cómo, al aumentar el costo de oportunidad del capital, aumenta el VAN; cuanto mayor sea la diferencia entre éste y la TIR del préstamo, más conveniente será para el prestatario.

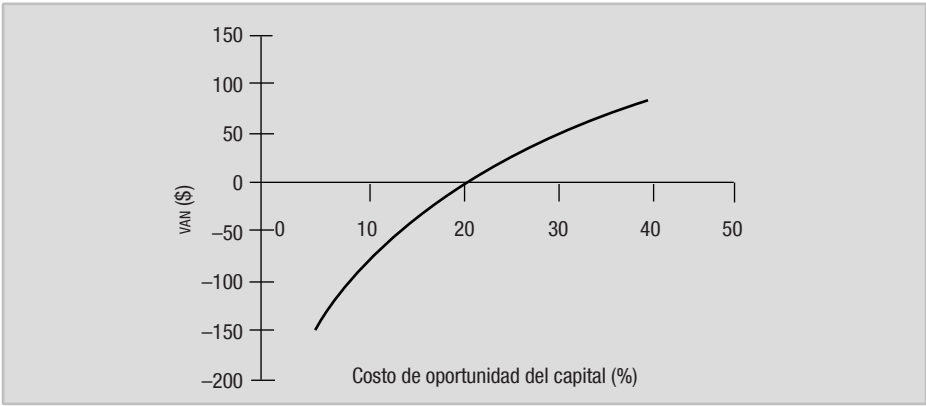


Figura 10.6. TIR del proyecto de endeudamiento

TIR múltiples o ausencia de una TIR

Como hemos visto hasta el momento, cuando se analiza un proyecto de inversión cuyo flujo de fondos cambia de signo en una sola oportunidad (el primer flujo es negativo y los demás son siempre positivos) existe siempre una sola y significativa tasa interna de retorno. A este tipo de proyectos se los denomina “simples” o con “flujo de fondos simple” y habrá siempre una sola TIR. Sin embargo, pueden existir proyectos “no simples” donde los flujos de fondos cambian de signo en más de una oportunidad. Aunque también es posible que este tipo de proyectos tengan una sola TIR, adicionalmente podría ocurrir:

- a. Que el proyecto tenga más de una TIR (esto es, que exista más de una tasa que satisfaga la ecuación que convierte el VAN=0).
- b. Que el proyecto no tenga una TIR (es decir que no exista una tasa que satisfaga la ecuación VAN=0).
- c. Que el proyecto tenga una sola TIR.

Este curioso fenómeno fue advertido por primera vez por Lorie y Savage (1955) al estudiar el caso del proyecto de explotación de una bomba de petróleo, que originan una inversión inicial, luego un ingreso de fondos y luego nuevamente una salida de fondos. Suponga los siguientes proyectos E, F y G cuyos flujos de efectivo aparecen en la tabla 10.14:

Tabla 10.14 TIR múltiple y TIR indeterminada					
Proyecto	FF ₀ (\$)	FF ₁ (\$)	FF ₂ (\$)	TIR (%)	VAN al 10% (\$)
E	-5.000	30.000	-30.000	27 y 373	-2.520
F	-7.000	17.000	-10.000	0 y 43	190
G	-2.000	5.000	-5.000	indeterminada	-1.587

El hecho de que los proyectos E y F tengan más de una TIR tiene una explicación matemática: por la regla de los signos de Descartes, un polinomio puede tener tantas raíces como cambios de signo haya en su desarrollo.

Pero ¿cómo interpretar los resultados? La verdad es que no vale la pena; una inversión sólo puede tener un resultado, que es lo que ocurría en los proyectos denominados “simples” cuando había un solo cambio de signo en el flujo de fondos. No tiene sentido preguntarse cuál de las dos TIR es la correcta, puesto que muy posiblemente ninguna lo sea; no tiene sentido decir que el proyecto E rinde 27% y 373%, de la misma manera que no tiene sentido decir que el obelisco mide 27 metros y 373 metros de altura. En el caso del proyecto G, la respuesta sería aún más absurda, puesto que no hay una TIR que satisfaga la ecuación, lo que es equivalente a decir que el Obelisco no tiene altura. La respuesta de la TIR en este caso debe desecharse, ya que representa un número que no tiene ninguna utilidad; el resultado sólo es verdadero en una ecuación matemática, como se observa en la tabla 10.15, donde el VAN del proyecto E es negativo para tasas de descuento inferiores a 27%, se vuelve positivo para tasas entre 27% y 373% y vuelve a ser negativo para tasas más altas.

Tabla 10.15 VAN del proyecto E			
k (%)	van proy. E (\$)	van proy. F (\$)	van proy. G (\$)
0	−5.000,00	0	−2.000,00
10	−2.500,66	190,08	−1.586,78
25	−200,00	200,00	−1.200,00
100	2.500,00	−1.000,00	−750,00
150	2.200,00	−1.800,00	−800,00
200	1.666,67	−2.444,44	−888,89
250	1.122,45	−2.959,18	−979,59
300	−625,66	−3.375,00	−1.062,50
350	−185,19	−3.716,05	−1.135,80
400	−200,66	−4.000,00	−1.200,00

La mejor manera de ver si el proyecto tiene más de una TIR o ninguna es como le mostramos en la tabla 10.14: mostrar el valor de la función del VAN en un gráfico. Otra forma es utilizar una ecuación de segundo grado. Por ejemplo, la ecuación para la TIR del proyecto E podemos escribirla como

$$-30.000(1+TIR)^{-2} + 30.000(1+TIR)^{-1} - 5.000 = 0$$

Que es una ecuación de segundo grado y, por lo tanto, podemos resolverla con la fórmula, donde la incógnita $X=1/(1+TIR)$:

$$X = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

Reemplazando tenemos:

$$X = \frac{-30.000 \pm \sqrt{30.000^2 - 4(-30.000)(-5.000)}}{2(-30.000)}$$
$$X = \frac{-30.000 \pm 17.320,5}{-60.000}$$

Como el resultado de X corresponde a $1/(1+TIR)$ calculamos su recíproco y finalmente restamos 1(un) para obtener la TIR:

$$\frac{1}{X} - 1 = \frac{1}{0,788} - 1 = 27\%$$

$$\frac{1}{X} - 1 = \frac{1}{0,211} - 1 = 373\%$$

Podemos repetir el cálculo con la ecuación de segundo grado en los proyectos. La ecuación para la TIR del proyecto G podemos escribirla como

$$-5.000 (1+TIR)^{-2} + 5.000(1+TIR)^{-1} - 2.000=0$$

$$X = \frac{-5.000 \pm \sqrt{5.000^2 - 4(-5.000)(-2.000)}}{2(-5.000)}$$

$$X = \frac{-5.000 \pm \sqrt{-15.000.000}}{-10.000}$$

No existe raíz de un número negativo; por lo tanto, el proyecto no tiene una tasa que satisfaga la ecuación de la TIR (que es la tasa que genera un $VAN=0$). Cuando trabajamos con flujos no convencionales (con más de un cambio de signo) los resultados posibles dependen del valor de la raíz en la ecuación de segundo grado:

- Raíz positiva: 2 resultados
- Raíz negativa: no existe resultado
- Raíz cero: un único resultado

En las figuras 10.7, 10.8 y 10.9, puede apreciarse cómo existe más de una TIR en los proyectos E y F y que no hay una solución para el proyecto G (la solución es indeterminada, pues no hay ninguna tasa de interés que satisfaga la ecuación $VAN = 0$).

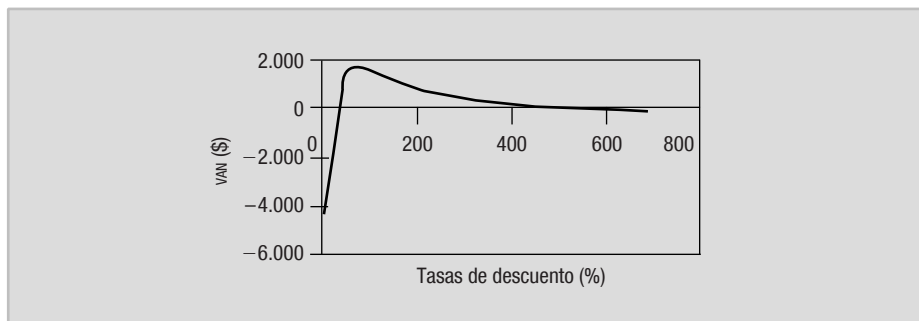


Figura 10.7. TIR múltiple en el proyecto E

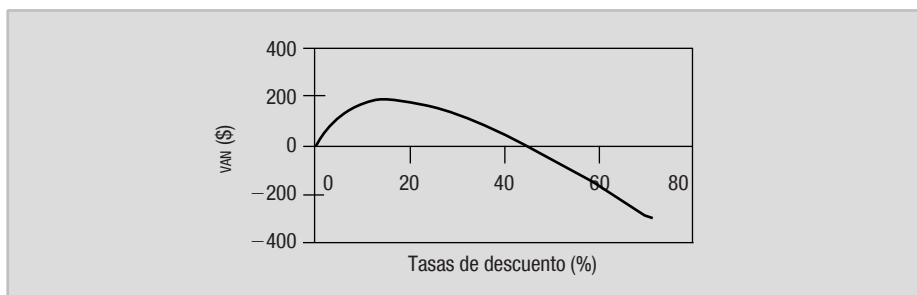


Figura 10.8. TIR múltiple en el proyecto F

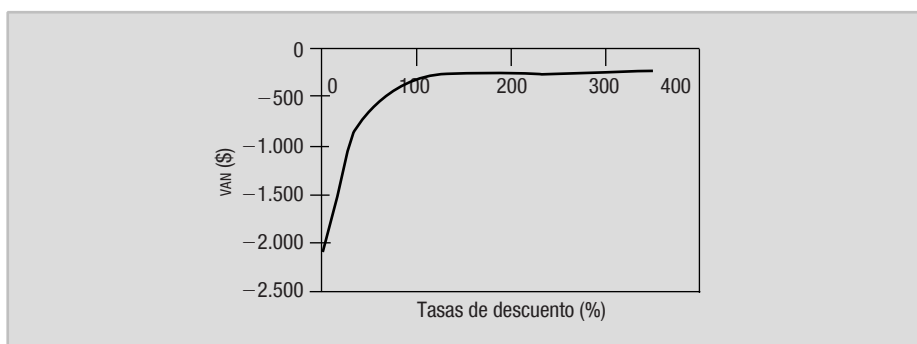


Figura 10.9. TIR indeterminada en el proyecto G

Observe que también el VAN en estos casos nos da una respuesta confusa: en los tres proyectos, según el rango de tasas de interés que consideremos, aparece una zona confusa donde el VAN aumenta a medida que la tasa de interés también lo hace, cuando, en realidad, en un proyecto convencional el VAN es una función decreciente de la tasa de interés. Este efecto es causado por la disminución en valor presente del flujo de fondos negativo, que durante cierto intervalo hace que el VAN aumente. El atajo clásico para solucionar este problema propone calcular directamente el VAN, aunque los economistas financieros han buscado métodos que permitan un cálculo de la rentabilidad periódica de la inversión en los casos en que se produce este inconveniente.

Describiremos a continuación el criterio de la TIR **modificada** (TIRM).

10.9 Variantes de la TIR: TIR modificada, Tasa de retorno financiera y Tasa de retorno compuesta

Los economistas financieros y los textos de finanzas han manifestado o sugerido durante años que el VAN es una regla superior a la TIR. Sin embargo, los practicantes siguen encontrándose cómodos utilizando medidas de rentabilidad porcentuales y siguen utilizando la TIR con frecuencia; todo parecería indicar que encuentran en la TIR una medida sencilla de comunicar y que posee intuición. Sin embargo, como hemos comentado anteriormente, la TIR representa un rendimiento esperado, calculado “ex-ante”; la verdadera rentabilidad del proyecto (“ex-post”) se conocerá con exactitud al final de su vida y dependerá fundamentalmente de la tasa a la que se consiga reinvertir el flujo de fondos que libera el proyecto. Suponga que usted tiene un proyecto cuya TIR es del 50%: la posibilidad de mantener ese rendimiento al vencimiento dependerá mucho de las oportunidades

de inversión, pues la empresa debería encontrar continuamente oportunidades de inversión al 50%. Recuerde que los negocios “estrella” atraen rápidamente a la competencia y la aparición de productos sustitutos; esto seguramente hará difícil la reinversión de fondos a las tasas de rendimiento del inicio y seguramente, la rentabilidad al vencimiento será menor que la TIR. Los economistas financieros han tomado nota de esta situación y varias medidas para calcular la rentabilidad compuesta al final de la vida del proyecto han sido propuestas.

El criterio de la TIR Modificada (TIRM) tal vez sea el más conocido entre las variantes a la tasa de rentabilidad periódica, que básicamente supone la reinversión del flujo de fondos a una tasa más baja, normalmente el costo de capital, y si hubiera flujos de fondos negativos, supone que estos serán financiados a la tasa de interés que la empresa consiga dinero prestado. En algunos casos la TIRM ayuda a mitigar algunos problemas de la TIR, como:

- Los problemas asociados con los proyectos no convencionales.
- La mayoría de los conflictos asociados con el ordenamiento o jerarquización de proyectos competitivos.

El criterio tradicional de la TIR modificada asume que los *cash flow* positivos son reinvertidos al costo del capital k y que los flujos de caja negativos, son descontados con el costo del financiamiento de la firma kd y sumados a la inversión inicial:

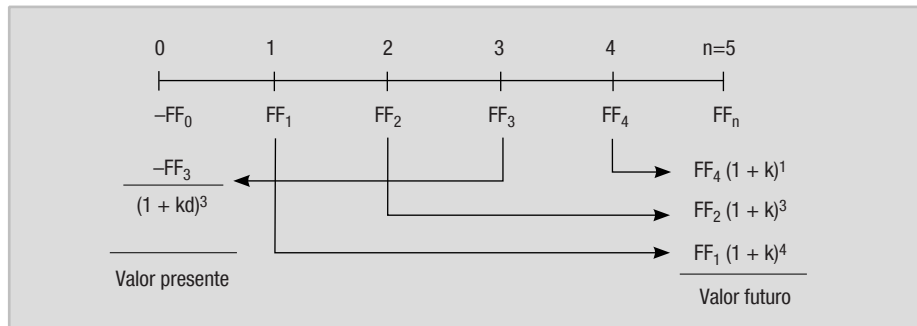


Figura 10.10. Tratamiento del flujo de fondos en la TIR modificada

Simbólicamente, se representa como

$$TIRM = \left[\frac{\sum_{j=1}^n FF_j (1+k)^{n-j}}{FF_0 + \sum_{j=1}^n \frac{FF_j}{(1+kd)^j}} \right]^{\frac{1}{n}} - 1$$

Una vez que los *cash flow* positivos han sido compuestos para obtener el valor futuro y los *cash flow* negativos han sido descontados para encontrar su valor presente, la TIRM es la tasa promedio geométrica que igual el valor futuro con el valor presente:

$$TIRM = \frac{\text{Valor futuro}}{\text{Valor presente}}^{\frac{1}{n}} - 1$$

Ejemplo: Juan analiza un proyecto de construcción de un barrio cerrado. El proyecto implica una inversión inicial, luego comenzarían a venderse los terrenos, lo cual generaría un flujo de fondos positivo y en el año 3 debería realizarse una nueva inversión. Este desembolso no era algo aleatorio, debería realizarse con total certeza

en el año 3 para poder poner en funcionamiento una serie de servicios del barrio. Al calcular la TIR del proyecto, la primera impresión de Juan fue sospechar acerca del 39,4% como tasa de rentabilidad anual. No creía que el flujo de fondos pudiera reinvertirse a dicha tasa hasta el final de su vida y, por otra parte, le preocupaba el desembolso que habría que realizar en el tercer año. El flujo de fondos del proyecto se observa en la tabla 10.16:

Tabla 10.16 TIR del proyecto de construcción de viviendas							
FF ₀	FF ₁	FF ₂	FF ₃	FF ₄	FF ₅	TIR (%)	VAN al 10% (\$)
-10.000	5.000	10.000	-2.000	4.000	5.000	39,4	7.143,9

En procura de una medida de rentabilidad que contemplara que tal vez no fuera posible la reinversión de los fondos a la TIR y que, por otra parte, incluyera la forma en la que se financiaría el egreso del tercer año, los analistas del proyecto calcularon la TIR modificada. El costo del capital asciende al 10% y la tasa de financiamiento es del 8%.

$$TIRM = \left[\frac{5.000(1,10)^4 + 10.000(1,10)^3 + 4.000(1,10) + 5.000}{10.000 + \frac{2.000}{(1,08)^2}} \right]^{\frac{1}{5}} - 1 = 20,98\%$$

Consideraciones sobre los supuestos de la TIRM

El criterio de la TIRM supone la reinversión de los flujos de fondos positivos al costo de oportunidad del capital, lo cual, a priori, luce como un supuesto razonable. Si la empresa no encontrara oportunidades de inversión con rendimiento igual al costo de capital, todavía el criterio permite considerar una tasa de rentabilidad diferente.⁶

En el caso de los flujos de fondos negativos, el criterio propone calcular su valor presente con la tasa de financiamiento, pues, al ser considerados una inversión, deberían formar parte de ella. El problema que presenta este proceder es que al calcular el valor presente de los flujos de fondos negativos, cuánto más alta sea la tasa para financiarlos, menor será el valor presente que se integra a la inversión inicial, con el consiguiente aumento en la TIR modificada. Se da entonces una situación contra-intuitiva: a mayor costo del financiamiento, mayor es la TIR modificada.

¿Los flujos negativos futuros son ciertos o esperados? Esta situación plantea un tema que no es menor, pues si se tuviera certeza de una erogación futura, entonces el descuento debería proceder con una tasa libre de riesgo. Entonces, si en el ejemplo de la construcción supiéramos que necesitaremos realizar un desembolso en el futuro, podría comprarse hoy un bono del tesoro americano por el equivalente del valor presente de ese flujo negativo; a la fecha del desembolso, venderíamos el bono para cubrir la necesidad.

Note que el criterio de la TIRM considera expresar los flujos negativos en valor presente para poder integrarlos a la inversión inicial y poder de alguna manera, evaluar el proyecto aislándolo de los efectos del financiamiento, como sería el caso cuando el descuento procede a la tasa libre de riesgo. Al proceder de esta forma se evita considerar una interacción entre los flujos de fondos positivos y negativos. Para una revisión del criterio de la TIRM y sus variantes puede consultarse el trabajo de Mc Daniel, Mc Carty y Jessell (1988).

La TIRM mitiga el supuesto de la reinversión del flujo de fondos con respecto a su prima hermana la TIR y en un contexto de flujos de fondos convencionales representa una mejor medida de rentabilidad del proyecto. Pero

⁶ En una oportunidad nos tocó evaluar un proyecto para la construcción de un edificio, donde los flujos de fondos eran mensuales y la TIR anual era del 38%. Sin embargo, al ser tan pequeños los primeros flujos positivos, era imposible que se pudieran reinvertir a la TIR. Por lo tanto, se consideró una reinversión a la tasa de interés de los depósitos a plazo, que era del 6% anual y que era prácticamente la única asignación posible dado el tamaño de esos flujos.

como hemos visto, la aparición de flujos de fondos negativos introduce un tema controvertido. Por una parte, el señalado aumento que se produce en la $TIRM$ cuando la tasa de financiamiento aumenta. Por otro lado, es difícil que se encuentren casos en que el flujo negativo futuro represente una inversión con certeza, de manera que el descuento con la tasa libre de riesgo es controvertido. Recuerde que el problema de las TIR múltiples surgió en los proyectos de exploración petrolífera: primero había una inversión, luego se generaban ingresos con la venta del petróleo y años más tarde, había que volver a perforar para obtener más petróleo. ¿Es la futura perforación una inversión con certeza? Ciertamente no, y como veremos, en ese tipo de proyecto, todas las reglas (VAN , TIR , $TIRM$, etc.) pueden fallar cuando se las aplica en forma directa.

Ejemplo de aplicación con Excel

Supongamos que usted es un comerciante que lleva cinco años en el sector pesquero, momento en que compró un barco. Para ello, pidió un préstamo de \$ 120.000 con una tasa de interés anual de 10%. Con el producto de la pesca, ha obtenido \$ 39.000, \$ 30.000, \$ 21.000, \$ 37.000 y \$ 46.000 durante esos cinco años de actividades. Durante este tiempo, ha reinvertido las ganancias y ha obtenido beneficios anuales de 12%. En una hoja de cálculo, la cantidad del préstamo se introduce como \$ 120.000 en la celda B1 y las cinco ganancias anuales se introducen en las celdas B2:B6. Para calcular la Tasa Interna de Retorno Modificada después de cinco años:

$TIRM(B1:B6; 10\%; 12\%)$, es igual a 12,61%

Para calcular la $TIRM$ después de tres años:

$TIRM(B1:B4; 10\%; 12\%)$, es igual a -4,80%

Para calcular la $TIRM$ después de cinco años basada en una tasa de reinversión de 14%:

$TIRM(B1:B6; 10\%; 14\%)$, es igual a 13,48%

Recursos auxiliares 10.3. Obtención de la $TIRM$ con planilla de cálculo

Vamos ahora a volver sobre los ejemplos donde mostramos algunas complicaciones de la TIR para ver cómo la $TIRM$ puede vérselas con dichos inconvenientes. Para ello, reproduciremos dichos ejemplos en la tablas 10.17, 10.18 y 10.19, realizando una comparación entre los resultados que arrojan el VAN , la TIR y la $TIRM$.

a. El problema del tamaño de la inversión inicial

Tabla 10.17 TIR para el ejemplo del tamaño diferente de la inversión							
Proyecto	Año 0	Año 1	Año 2	Año 3	VAN AL 10%	TIR	$TIRM$
A	-100	400	0	0	\$ 263,64	300%	300%
B	-200	700	0	0	\$ 436,36	250%	250%
B-A	-100	300	0	0	\$ 172,73	200%	200%

Volviendo a nuestro problema del tamaño inicial, y calculando la $TIRM$, podemos ver que el VAN es un criterio superior en este caso a la TIR y a la $TIRM$ pues selecciona el proyecto correcto (B) indicando la cantidad en que cambia la riqueza del accionista. Sin embargo, cuando calculamos la TIR incremental y la $TIRM$ incremental, observamos que ambas son capaces de funcionar tan bien como el método del VAN , seleccionando el proyecto B (ambas son de 200%).

b. Diferente patrón del flujo de efectivo

Tabla 10.18 TIR modificada para el ejemplo de la diferente distribución del flujo de efectivo							
	Año 0	Año 1	Año 2	Año 3	VAN al 10%	TIR	TIRM
A	-1.000	800	500	100	\$ 215,63	25,99%	17,4%
B	-1.000	100	500	1.000	\$ 255,45	20,44%	18,7%
B-A	0	-700	0	900	\$ 39,82	13,39%	12,2%

Observe como la TIRM y el VAN dan el mismo resultado, ya que ambos seleccionan el proyecto B. En este caso, no hubiera sido necesario el análisis incremental.

c. Proyectos no convencionales

Tabla 10.19 TIR modificada en proyectos no convencionales							
Proyecto	Año 1	Año 2	Año 3	TIR 1	TIR 2	VAN al 10%	TIRM
E	-5.000	30.000	-30.000	26,79%	373,2%	\$ -2.520,66	-22,5%

Una vez más, el VAN y la TIRM nos dan el mismo resultado: el proyecto debe ser rechazado, pues el VAN es negativo y la TIRM es menor al costo de oportunidad.

Proyectos con diferente vida: cuando el VAN puede fallar

Hasta donde hemos visto, la regla directa del VAN, más allá de dar una respuesta confusa en el caso de proyectos no convencionales (donde el VAN aumentaba para cierto intervalo de crecimiento del costo de oportunidad), siempre nos daba la respuesta correcta. Vamos a mostrar ahora un caso donde la regla del VAN entrega una respuesta incorrecta, que es el caso de los proyectos con diferente vida. Esto es muy común en las decisiones de reemplazo de maquinarias y en proyectos de forestación.

La decisión de reemplazo de una maquinaria envuelve dos proyectos mutuamente excluyentes: mantener la vieja o comprar una nueva. Suponga que la compañía Calçados Beira Rio está evaluando la compra de una maquinaria para la fabricación de calzado y cuenta con dos alternativas: la maquinaria A que tiene una vida útil de 4 años, y la maquinaria B, que deberá reemplazarse al cabo de 2 años. Cuando calculamos el VAN, la TIR y la TIRM de ambas alternativas, el criterio del VAN nos dice que la maquinaria A es la mejor opción, según puede apreciarse en la tabla 10.20:

Tabla 10.20 VAN, TIR y TIRM para proyectos con diferentes vidas											
									Vida común 4 años		
Proyecto	Año 0	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	TIR	VAN al 10%	TIRM	TIR	VAN al 10%	TIRM
A (4 años)	-40.000	8.000	14.000	15.000	17.000	11,77%	1.723,93	11,17%	11,77%	1.567,21	11,17%
B (2 años)	-20.000	10.000	15.000	-	-	15,14%	1.487,60	11,32%	15,14%	2.717,03	11,98%

Aunque el proyecto A dura 4 años y tiene el VAN mayor, todavía debemos dar un paso más para tomar la decisión correcta. El caso de los proyectos con diferente vida nos plantea un caso donde el VAN nos da, en primera instancia, una respuesta incorrecta. Si nosotros eligiéramos el proyecto B de dos años tendríamos al cabo de ese período una segunda oportunidad de inversión. La pregunta relevante que debemos hacernos es: ¿qué ocurre al final de la vida del proyecto más corto? Lo más probable es que la compañía reemplace la inversión por una similar o un proyecto similar. Este es el caso de la cadena de reemplazos a lo largo de un horizonte común de tiempo. Cuando son ajustados, tanto el VAN como la TIRM dan la respuesta correcta.

Para realizar una comparación apropiada, utilizamos la técnica de la *cadena de reemplazos* que consiste en evaluar el proyecto de 2 años como si al final del segundo año fuera realizado un reemplazo de la maquinaria por \$ 20.000, lo que generaría una nueva corriente, idéntica a la anterior por otros dos años. En ese caso, el flujo del proyecto B con reemplazo se vería así:

Tabla 10.21 Proyecto B con cadena de reemplazos				
Año 0	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4
-20.000	10.000	-5.000	10.000	15.000

El flujo de efectivo del segundo año es igual a \$ −15.000 pues si bien ese año ingresan \$ 15.000, debe realizarse la inversión de reemplazo por \$ 20.000. De esta forma, igualamos la vida de ambos proyectos en un horizonte común de 4 años. Luego calculamos el VAN, la TIR y la TIRM para el proyecto B con una vida de cuatro años, y entonces realizamos una comparación con las tres medidas de rentabilidad.

Observe que antes de igualar las vidas de ambos proyectos, el proyecto A hubiera sido elegido por el criterio del VAN, mientras que el proyecto B hubiera sido seleccionado por los criterios de la TIR y la TIRM. Una vez que se igualan las vidas en 4 años, tanto el VAN como la TIR y la TIRM nos dicen que el proyecto B es el más rentable.

El método de la anualidad equivalente

Aunque el ejemplo anterior demostró cómo es necesario extender el análisis, si estamos comparando proyectos mutuamente excluyentes con vidas diferentes, en la práctica el cálculo puede ser un poco más complejo. Podríamos tener que comparar proyectos de 4,5, y 9 años, en cuyo caso sólo encontraríamos un múltiplo común en 180 periodos. En estos casos, es posible utilizar un segundo procedimiento: la anualidad equivalente. Éste consiste en calcular el flujo de fondos anual que igual el VAN al costo de capital del 10%. El cálculo de la anualidad o cuota de una renta fue vista en el capítulo 5, donde tratamos el valor tiempo del dinero. También puede ser calculada con la función “PAGO” de Excel. Para cada proyecto calculamos la anualidad teniendo en cuenta su vida útil, 4 años en el caso del proyecto A y 2 años en el caso del proyecto B:

Anualidad equivalente proyecto A: $1.723,93 \frac{(1,10)^4 0,10}{(1,10)^4 - 1} = 543,84$

Anualidad equivalente proyecto B: $1.487,60 \frac{(1,10)^2 0,10}{(1,10)^2 - 1} = 857,14$

La anualidad equivalente es una medida útil cuando el horizonte del proyecto es muy largo, suponiendo por ejemplo, un reemplazo continuo por un período indefinido de tiempo, la anualidad equivalente nos dice que el mejor proyecto es el B, que es la misma respuesta a la que arribábamos cuando igualábamos vidas en cuatro años.

Asumiendo que se realizarán continuos reemplazos al final de la vida de cada proyecto hasta el infinito, podemos considerar el valor presente de la perpetuidad de cada anualidad equivalente:

$543,85 / 0,10 = 5.438,50$ $857,14 / 0,10 = 8.571,41$

Hemos visto que a menos que se realicen los ajustes apropiados, la regla directa del VAN tampoco es confiable para jerarquizar proyectos mutuamente excluyentes cuando se trata de un problema de diferente vida.

La Tasa de Retorno Financiera (TRF)

La TIRM es un criterio que procura aislar la interacción entre los flujos negativos y positivos del proyecto. Otros criterios han sido propuestos, y hace años, Teichroew, Robichek y Montalbano (1965) publicaron dos importantes trabajos donde plantearon una relación funcional entre la tasa interna de retorno y el costo de capital.

La tasa de retorno financiera, o por sus siglas en inglés, *Financial Management Rate of Return* (FMRR) al igual que la TIRM también utiliza dos tasas distintas para tratar con los flujos positivos y negativos. La diferencia entre la TIRM y la TRF es que ésta última considera la *eliminación de los flujos negativos futuros*. La eliminación se produce cuando los flujos negativos son descontados a una tasa segura hasta encontrar un flujo positivo; si la diferencia es un flujo positivo, éste luego es capitalizado hasta el vencimiento con el costo de capital; si la diferencia es negativa, se sigue descontando hasta el momento cero y se suma al valor del desembolso inicial.

Utilizaremos el ejemplo de la construcción con las mismas tasas de reinversión y financiamiento. Observe que la diferencia con el criterio de la TIRM es que el flujo negativo del tercer año es descontado por un período con kd , compensado con el flujo positivo de 10.000 que ocurre en el segundo año y la diferencia es capitalizada hasta el año 5 en que finaliza el proyecto.

$$TRF = \left[\frac{5.000(1,10)^4 + (-2.000 / (1,08) + 10.000)(1,10)^3 + 4.000(1,10) + 5.000}{10.000} \right]^{\frac{1}{5}} - 1 = 22,48\%$$

El criterio de la TRF asume que se reserva el dinero que se precisará en el año 3 y solamente se capitaliza la diferencia entre el flujo positivo y el negativo. El resultado es un poco mayor que el de la TIRM ya que asume que el flujo negativo es cancelado anticipadamente.

La Tasa de Retorno Compuesta (TRC)

Una forma cálculo de la rentabilidad periódica consiste en suponer la reinversión de los flujos de fondos positivos al costo de capital y también capitalizar los flujos de fondos negativos a la tasa de financiamiento. De esta forma, los flujos de fondos negativos son vistos como financiando el faltante de fondos hacia el futuro. El valor acumulado al final resulta ser el valor futuro de los flujos de fondos. Por último, se realiza el cociente entre el valor futuro de los fondos acumulados y el desembolso inicial, elevado al inverso del número de períodos que dura el proyecto:

$$TRC = \left[\frac{\sum_{j=1}^n FF_p (1+k)^{n-j} + \sum_{j=1}^n FF_n (1+kd)^{n-j}}{FF_0} \right]^{1/n}$$

En el caso del proyecto de la construcción, tenemos

$$TRC = \left[\frac{5.000(1,10)^4 + 10.000(1,10)^3 + 4.000(1,10) + 5.000 - 2.000(1,08)^2}{10.000} \right]^{\frac{1}{5}} - 1 = \left[\frac{27.697,7}{10.000} \right]^{\frac{1}{5}} - 1 = 22,6\%$$

27.697,7 representa el valor futuro que se compone de los flujos positivos que son reinvertidos al 10% y los flujos negativos que son financiados al 8%. Finalmente, es calculada la TRC como una media geométrica. La TRC del 22,6% es superior a la TIR, a la TIRM y a la TRF, como consecuencia del efecto apalancamiento, ya que supone que mantendremos la deuda al 8% hasta el final del proyecto.

Conclusiones sobre las medidas de rentabilidad periódica alternativas a la TIR

Tanto la TIRM, la TRF y la TRC arriban a un porcentaje de rendimiento sobre la inversión inicial. En principio, las tres dan la misma respuesta si los flujos son convencionales. En cambio, cuando los flujos no son convencionales, las respuestas difieren. Mientras que la TIRM no considera la interacción entre los flujos negativos y positivos, la TRF considera explícitamente una compensación, lo cual tiene sentido. La TRC considera que el proyecto permanece apalancado y que el préstamo necesario para compensar los flujos negativos se salda al final de la vida del proyecto.

No aplique las reglas ingenuamente

Imagine el siguiente flujo de fondos que consiste en una perforación para sacar petróleo. Hay una inversión inicial, luego sale petróleo, se vende y genera ingresos. Pero en el año 2 hay que seguir perforando para seguir sacando petróleo y otra vez hay que invertir en el año 4 hasta que el proyecto finaliza con un flujo positivo en el año 5.

Año 0	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5
-10.000	13.000	-6.000	8.000	8.000	4.000

Calculadas todas las reglas, el proyecto solamente sería aprobado por la TRV y la TRF. Sin embargo, ¿Usted invertiría \$ 8.000 en el año 4 para obtener \$ 4.000 después de un año y cerrar el negocio?

TIR	VAN al 10%	TIRM	TRC	TRF	IR
8,86%	-100,4	9,2%	16,9%	16,1%	0,99

Las reglas matemáticas para definir la bondad de una inversión funcionan bastante bien cuando los flujos de fondos son convencionales. De cualquier forma, nunca debe utilizar las reglas como un diletante. Vuelva siempre a examinar el resultado y dele vuelta. Aplique el sentido común. Por ejemplo, vuelva a observar el ejemplo del proyecto E que dos TIR, de 27% y 373%. ¿Usted invertiría \$ 5.000 sabiendo que los \$ 30.000 que devuelve al cabo de un año podría reinvertirlos, digamos, al 10% por un año y al final tendría que usar ese dinero para cancelar un flujo negativo de \$ 30.000? En ese caso, Habrían quedado al final $30.000(1,10)-30.000=3.000$. El proyecto es malo, y puede verse con solo mirar el flujo de fondos. Algo similar ocurre con el proyecto G. Si las reglas son aplicadas en forma directa (la mayoría de ellas supone un compromiso anticipado, es decir, pareciera que el gerente solamente tiene que sentarse a esperar el flujo de fondos) a veces pueden conducir a conclusiones ingenuas. Si el proyecto fuera cerrado al final del año 3, sería aprobado.

10.10 Cálculo del VAN y la TIR con flujos no periódicos

A veces es posible que los flujos de efectivo se produzcan a intervalos irregulares de tiempo. Volvamos por un momento al proyecto de la cadena de pizzerías y supongamos que los flujos de efectivo se producen en las fechas que se observan en la tabla 10.22.

Tabla 10.22 VAN y TIR no periódicos						
Proyecto	31/12/01	29/06/02	29/06/03	28/06/04	TIR (%)	VAN a 10% (\$)
A	-1.000	500	500	800	47,1	541,52

Si, contra los pronósticos iniciales, el primer flujo de fondos se produce más rápidamente de lo calculado (90 días después de la inversión inicial), tendrá un impacto positivo en el VAN y la TIR. En estos casos, debemos calcular el VAN **no periódico** y la TIR **no periódica**. Para hacerlo, procedemos a ajustar los exponentes de los factores de actualización de acuerdo con la siguiente forma:

- a. Para el primer flujo el exponente será:

$$\frac{\text{Cantidad de días período irregular}}{365} = \frac{60}{365} = 0,164$$

Se supone que los flujos de efectivo son anuales, por lo cual consideramos un año civil con 365 días, aunque podría establecerse un período base diferente.

- b. Para los períodos siguientes: se suma 1 al valor obtenido en a). Note que el valor del exponente del primer periodo es 0,16, el segundo 1,16 y el tercero 2,16.

$$\text{VAN no periódico} = -1.000 + \frac{500}{(1 + 0,10)^{180/365}} + \frac{500}{(1 + k)^{545/365}} + \frac{800}{(1 + k)^{910/365}} = 541,52$$

La función TIR no periódica de Excel realiza este cálculo mucho más rápidamente, ya que incorpora tanto los valores del flujo de fondos como las fechas en que se producen, según puede verse en el cuadro recursos auxiliares 10.4. La función TIR no periódica en realidad calcula primero una TIR diaria, asumiendo flujos iguales a 0 (cero) en las fechas que no se producen ingresos; finalmente, esta tasa es anualizada entregando la función una TIR anual.

B	C	D	E	F	G	H
Proyecto	31/12/01	29/06/02	29/06/03	28/06/04	VAN al 10%	TIR
A	-1000	500	500	800	541,52	47,1%

TIR.NO.PER

Valores

C25:F25

= {-1000;500;500;800}

Fechas

C24:F24

= {37256;37436;37801}

Estimar

=

= 0,47097519

Devuelve la tasa interna de retorno para un flujo de caja que no es necesariamente periódico.

Valores

es un flujo de caja, no necesariamente periódico, que corresponde al plan de fechas de pagos.

Resultado de la fórmula = 0,47097519

Aceptar

Cancelar

Recursos auxiliares 10.4. La TIR no periódica en la planilla de cálculo

10.11 Resumen

Cuando se considera una inversión individual y el flujo de fondos es simple, el VAN, la TIR, la TIRM y el índice de rentabilidad conducen a la misma decisión (aceptar o rechazar el proyecto). El VAN, como regla matemática directa, es la que se equivoca con menor frecuencia. Por ejemplo, hemos visto que las reglas directas pueden fallar en los siguientes casos:

- Proyectos mutuamente excluyentes.
- Flujos de fondos con más de un cambio de signo.

Los inconvenientes de interpretación que presenta la TIR, y las otras reglas que explicamos en algunos problemas prácticos, ha generado un marco de análisis académico donde suele realizarse una serie de críticas para justificar la adopción del VAN como el método apropiado. Sin embargo, la TIR es utilizada con frecuencia por los analistas de bonos y los empresarios encuentran muy intuitiva una medida de la rentabilidad periódica de la inversión. A menudo, los empresarios suelen utilizar el VAN y complementarlo con el período de repago o el índice de rentabilidad.

La TIR, si se conocen bien sus peligros, puede utilizarse y, además, es una medida fácil de comunicar; si se tienen dudas acerca de poder reinvertir los fondos a la misma TIR, todavía podemos calcular la TIR modificada.

Por otra parte, debe tenerse en cuenta que para el cálculo del VAN previamente debe estimarse el costo del capital, un proceso no exento de dificultades que puede consumir mucho tiempo y que, en el mejor de los casos, provee una estimación. Sin embargo, es posible calcular la TIR sin necesidad de estimar el costo de capital y decidir sobre la base de ella. Por ejemplo, si no se conoce el costo de capital pero la TIR es suficientemente alta como para pensar que lo supera, el proyecto podría ser adelantado.

A veces, algunos de los inconvenientes de la TIR se solucionan calculando la TIR incremental o la TIR modificada, que en algunos de los ejemplos que vimos daba la misma respuesta que el VAN, excepto en el caso del diferente tamaño inicial. El VAN también fallaba cuando se aplicaba directamente la regla en proyectos con diferente vida útil. Ninguna regla matemática es a prueba de balas; le aconsejamos, particularmente en proyectos que compiten por los recursos, ser cuidadoso con la utilización de reglas *ad hoc* como, por ejemplo, decidir la inversión en la medida que el índice de rentabilidad supere un determinado coeficiente o el período de repago sea menor a x años. Las reglas *ad hoc* a veces funcionan bien pero no siempre lo hacen. El VAN, junto con la TIR y la TIRM, con las adaptaciones del caso, puede ser complementario y no sustitutivo.

10.12 Preguntas

1. Responda las siguientes preguntas:

- a) Las TIR de los proyectos A y B son de 40 y 50%, respectivamente. Ambos proyectos tienen flujos convencionales y el mismo VAN a una tasa de 10%. ¿Cuál de los dos proyectos tiene el flujo de efectivo de mayor valor absoluto?
- b) El VAN del proyecto A es mayor que el VAN del proyecto B cuando el costo de oportunidad es igual a cero. Ambos proyectos tienen flujos convencionales e igualan su VAN cuando el costo de oportunidad es igual a 10%. ¿Cuál de los dos proyectos tiene la TIR más alta?
- c) Los proyectos A y B tienen exactamente el mismo desembolso inicial, flujos convencionales y ofrecen la misma TIR, que supera el costo de oportunidad del capital. Los flujos de efectivo generados por el proyecto A son mayores que los del proyecto B, pero se producen más tarde. ¿Cuál de los dos proyectos tiene el VAN mayor y por qué?

- d) En un proyecto convencional o simple (un flujo negativo inicial y luego siempre flujos positivos), ¿el período de recupero descontado es siempre inferior a la recuperación simple? Explique su respuesta.
 - e) Si un proyecto tiene flujos de efectivo convencionales y el período de recupero descontado es inferior a la vida del proyecto, ¿qué podemos decir sobre su VAN?
 - f) Si un proyecto tiene flujos de efectivo convencionales y un VAN positivo, ¿qué podemos decir de:
1) el período de recupero de la inversión 2) el índice de rentabilidad; 3) la TIR?
2. Explique por qué aquellos proyectos que tienen un flujo de efectivo mayor al final de sus vidas tienen un VAN más sensible a los cambios en la tasa de interés, mientras que los proyectos cuyo flujo de efectivo es mayor al principio de sus vidas tiene un VAN menos sensible a esos cambios
3. ¿Qué relación existe entre la TIR y la rentabilidad requerida a un bono o a una acción? ¿Qué relación existe entre la TIR y la tasa efectiva de un préstamo que calcula intereses sobre saldos?
4. Indique si la siguiente afirmación es verdadera o falsa:
“El período de recupero descontado garantiza que todos los proyectos que aceptemos nunca tendrán VAN negativo, aunque es posible que rechacemos un buen proyecto, cuyo VAN es positivo”.
5. ¿En qué caso el VAN puede darnos una respuesta confusa y cuándo puede fallar?
6. Señale cuáles son las dos condiciones que deben cumplirse para que el método de la TIR dé la misma respuesta que el VAN:
- a) Cuando el flujo de efectivo cambia de signo en más de una oportunidad.
 - b) Cuando los flujos de efectivo se reinvierten a la tasa de corte.
 - c) Cuando la función del VAN es decreciente respecto de la tasa de interés.
 - d) Cuando el VAN arroja una respuesta confusa al cambiar el costo de oportunidad.
 - e) Cuando el proyecto se considera individualmente.
7. ¿Puede haber un proyecto con una TIR negativa?
8. ¿En qué caso podría la TIR ser mayor al costo del capital y, sin embargo, el proyecto debe rechazarse? Señale la respuesta correcta.
- a) Cuando el flujo de efectivo cambia de signo en más de una oportunidad.
 - b) Cuando la TIR es muy alta.
 - c) Cuando la TIR es negativa.
9. Indique verdadero o falso sobre las siguientes afirmaciones acerca de la TIR:
- a) La regla de la TIR propone aceptar el proyecto si la $TIR >$ costo de oportunidad del capital.
 - b) Si el VAN es positivo, significa que la TIR es mayor al costo de capital, aun cuando el proyecto tenga flujos irregulares.
 - c) Aquellos proyectos que tienen flujos irregulares a lo largo de su vida podrían tener más de una TIR, ninguna TIR o una sola TIR.
 - d) Como la TIR es la tasa que iguala el VAN a cero, es la tasa de *breakeven*, a la cual no se gana ni se pierde.
10. Indique verdadero o falso sobre las siguientes afirmaciones acerca del VAN:
- a) La regla del VAN funciona bien excepto cuando se establecen comparaciones directas entre proyectos con diferente vida útil.

- b) La regla del VAN funciona correctamente aun cuando el flujo de caja del proyecto fuera irregular o no simple.
 - c) A la tasa de Fisher o TIR incremental de un proyecto A frente a un proyecto B, el VAN del proyecto incremental es igual a cero. Por ello, si la tasa de descuento fuera la TIR incremental, da lo mismo invertir en el proyecto A que en el proyecto B.
 - d) A la tasa de Fisher, ambos proyectos igualan su valor actual neto debido a que el VAN del proyecto incremental es igual a cero.
 - e) A la tasa de Fisher, ambos proyectos igualan su valor actual neto debido a que el VAN del proyecto incremental es igual a cero cuando la tasa de descuento es igual a la tasa de Fisher.
 - f) En los proyectos de endeudamiento, siempre es preferible el que tiene VAN mayor, que inclusive aumenta a medida que la tasa de oportunidad también aumenta.
11. Indique verdadero o falso sobre las siguientes afirmaciones acerca del índice de rentabilidad
- a) La regla del índice de rentabilidad es aceptar el proyecto cuando el índice es mayor a 1 (uno).
 - b) El criterio del índice de rentabilidad siempre ofrece la misma respuesta que el VAN, aunque puede diferir con la TIR.
 - c) El índice de rentabilidad permite jerarquizar correctamente proyectos mutuamente excluyentes.
12. Indique verdadero o falso sobre las siguientes afirmaciones acerca del payback descontado:
- a) La regla del payback descontado garantiza no aceptar un mal proyecto, aun cuando los flujos de fondos sean no simples o irregulares.
 - b) Si el payback descontado es menor a la vida útil del proyecto, significa que el VAN es positivo, aunque los flujos de fondos sean no simples o irregulares
 - c) Si el payback es mayor que la vida útil del proyecto, con flujos simples, significa que el VAN es negativo.
13. Indique verdadero o falso sobre las siguientes afirmaciones acerca de la TIR modificada:
- a) La regla de la TIRM puede funcionar mal cuando se comparan proyectos de diferente tamaño.
 - b) La TIRM es mayor que la TIR cuando los flujos de fondos son simples y la tasa de reinversión es mayor que la TIR.
 - c) La TIRM aumenta cuando los flujos de fondos son irregulares a medida que aumenta la tasa de financiamiento.

10.13 Problemas

1. Calçados Ipanema está considerando dos planes de expansión mutuamente excluyentes. El plan A requiere \$ 35.000.000 e involucra la mudanza a una planta mayor, lo que proporcionará un flujo de efectivo de \$ 10.000.000 por año durante veinte años. El plan B requiere \$ 10.000.000 para un proyecto que dará un uso más intenso a la mano de obra y que tiene una corriente esperada de flujo de efectivo de \$ 3.000.000 por año durante 20 años. La tasa requerida de rendimiento de Calçados Ipanema es de 10%.
 - a) Calcule el VAN y la TIR de cada proyecto.
 - b) Grafique los perfiles del VAN de los planes A y B y aproxime la tasa de Fisher.
 - c) Proporcione una explicación basándose en las tasas de reinversión y en los costos de oportunidad, argumentando que el método del VAN es mejor que el método de la TIR cuando el costo de oportunidad es de 10%.

2. El proyecto Q tiene una inversión inicial de \$ 7.500 y se espera que produzca un flujo de efectivo de \$ 2.500 anuales durante cinco años. El proyecto S tiene una inversión inicial de \$ 35.000 y se espera que produzca flujos de efectivo de \$ 10.000 anuales durante cinco años.
- a) Calcule el VAN, la TIR y el período de recupero de cada proyecto, suponiendo una tasa requerida de rendimiento de 10%.
- b) Si los proyectos son independientes, ¿qué proyecto (o proyectos) debería ser seleccionado? Si son proyectos mutuamente excluyentes, ¿cuál debería ser seleccionado?
3. Examine los siguientes flujos de efectivo para dos inversiones:

Año	Inversión A (\$)	Inversión B (\$)
0	– 100	– 100
1	52	41
2	63	55
3	77	110

- ¿Cuál es el período de recupero de las dos inversiones? Si para aceptar una inversión se requiere un recupero de dos años, ¿cuál de estas dos es aceptable? ¿Es esa necesariamente la mejor inversión? Explique su respuesta.
4. En la pregunta anterior, ¿cuál de las dos inversiones es la mejor si se requiere un rendimiento de 5%?
5. Una inversión bajo estudio tiene un recupero de la inversión a cinco años y un costo de \$ 1.000. Si el rendimiento requerido es de 15%, ¿cuál es el VAN en el peor de los casos? Explique su respuesta.
6. Un bosque puede ser talado al cabo de 2, 4 o 6 años; cada proyecto de tala representa un proyecto mutuamente excluyente. Ordenados por el VAN, elegiríamos el proyecto de 6 años, por la TIR el de 1 año y por la TIRM el de 6. Iguale las vidas en 6 años y determine qué proyecto debe ser elegido.

T años de cada proyecto										
Proyecto	Año 0	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5	Año 6	TIR (%)	TIRM (%)	VAN a 10% (\$)
1 año	–1.000	1.200	0	0	0	0	0	20,0	11,9	82,64
4 años	–1.000	0	0	0	1.600	0	0	12,5	11,6	84,38
6 años	–1.000	0	0	0	0	0	2.000	12,2	12,2	117,23

7. El Gobierno de El Salvador (Centroamérica) se encuentra analizando la concesión de un servicio de provisión de energía. El desembolso inicial del proyecto alcanza a \$ 684 512 y sería totalmente financiado con capital propio. El rendimiento libre de riesgo es $r_f=5\%$, la prima esperada de mercado $r_m=7\%$ y el Beta para proyectos similares es 1,1. Sobre la base de estos datos, el Gobierno entiende que un rendimiento justo para este tipo de proyectos no puede superar 12,7%. La tasa del impuesto a las ganancias es de 30%. Usted es contratado como consultor del Gobierno y debe calcular el ingreso anual para que la TIR del accionista no supere 12,7% anual, completando los datos que faltan en el cuadro del flujo de efectivo. Asuma que no existen valores de recupero y el proyecto tiene una vida útil de 5 años. Se sugiere utilizar una planilla de cálculo y definir primero las fórmulas para cada fila de resultados, para finalmente utilizar la función “Solver” y obtener por iteración los ingresos anuales que genera una TIR de 12,7% (que es la tasa que iguala el flujo de fondos del proyecto con su inversión inicial).

	Año 0	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5
Ingresos						
Costos de mantenimiento		88.979	88.979	88.979	88.979	88.979
Depreciación		136.902,4	136.902,4	136.902,4	136.902,4	136.902,4
Costos totales		213.090,8	213.090,8	213.090,8	213.090,8	213.090,8
Resultado antes de impuestos						
Impuesto a las ganancias (30%)						
Resultado después de impuestos						
Depreciación		136.902,4	136.902,4	136.902,4	136.902,4	136.902,4
FCF del proyecto	-684.512					

8. Elija una de las siguientes alternativas de inversión, teniendo en cuenta que existen proyectos mutuamente excluyentes y que usted cuenta con \$ 8.000 para invertir. Utilice los criterios del VAN y el Índice de Rentabilidad o relación beneficio/costo. El costo de oportunidad es de 10%.

Período	Alternativa A (\$)	Alternativa B (\$)	Alternativa C (\$)	Alternativa D (\$)
0	-8.000	-8.000	-4.000	-4.000
1	2.000	2.000	1.500	1.500
2	3.000	3.000	2.000	1.800
3	3.000	6.000	2.500	2.000
4	6.000			2.500

9. Luego de haber obtenido el VAN de cada proyecto y el índice de rentabilidad, calcule ahora el VAN incremental y el índice de rentabilidad incremental del proyecto C+D sobre el proyecto D.
10. Ahora asuma que todos los proyectos (A, B, C y D) pueden continuarse como si fuera una cadena de renovaciones, de modo que puede igualar sus vidas en 12 años. Recalcule el VAN, el Índice de Rentabilidad, tanto en sus versiones estándar como incrementales, y conteste si se ha producido algún cambio en el orden de jerarquía.
11. Los proyectos A y B son mutuamente excluyentes. Existe contradicción entre el VAN y la TIR, pero la TIR incremental es igual al costo de capital. Las otras medidas de rentabilidad son contradictorias. ¿Cuál de los dos proyectos llevaría adelante?

Proyecto	0	1	2	TIR	VAN AL 10%	TIRM	IR	Payback	Discounted Payback
A	-2.000	1.000	2.000	28,1%	561,98	24,5%	1,28	1,50	1,66
B	-4.000	4.000	1.120	22,8%	561,98	17,5%	1,14	1,00	1,39
B-A	-2.000	3.000	-880	10,0%	0,00	7,0%	1,00	0,67	0,73

12. Para los siguientes proyectos, calcule el VAN y la TIR. Establezca la función del VAN utilizando la función tabla de Excel. El costo de capital es del 10%. Determine si hay más de una tasa de Fisher y cuál de los dos proyectos debería ser aceptado.

Proyecto	Año 0	Año 1	Año 2
A	-350.000	550.000	60.000
B	-130.000	20.000	375.000

13. Para el siguiente proyecto calcule el VAN, la TIR, la TIRM y establezca la función del VAN utilizando la función tabla de Excel. Determine si el proyecto debe ser aceptado. El costo del capital es del 10% y el costo de financiamiento es del 9%.

Año 0	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5	Año 6	Año 7
-100	-35.000	75.000	40.000	-100.000	-75.000	75.000	25.000

14. Usted es el presidente de una compañía farmacéutica y su gerente financiero le propone invertir USD 10 millones en la fabricación de una nueva droga para la cura del cáncer. Para ello, deberán realizarse pruebas de laboratorio, pruebas con animales y seres humanos, y si finalmente todo sale bien, se podrá vender la patente dentro de un año por 12 millones a otro laboratorio para que se encargue de fabricar la droga en escala y comercializarla. El gerente le dice que el banco le presta los USD 10 millones al 10% anual, de manera que dentro de un año usted deberá devolver USD 11 millones. Los proyectos de fabricación de drogas son riesgosos; por ello, se estima que el costo de capital para este tipo de proyectos se ubica en el 25%. El gerente dice que no hay que invertir nada, puesto que el banco presta el dinero, y que dentro de un año, se cobrarán 12 millones, se devuelve el préstamo por 11 millones y quedan un flujo de caja de un millón, lo que representa una tasa de retorno infinita. ¿Usted le aconsejaría al presidente de la compañía llevar a cabo el proyecto?

10.14 Contenido de la página Web de apoyo

- El material marcado con asterisco (*) solo está disponible para docentes.
- Mapa conceptual del capítulo
- Autoevaluación
- Video: Presupuesto de capital y decisiones de inversión
- Planilla de cálculo: Proyectos de inversión
- Presentaciones*

Planificación, análisis del riesgo y opciones reales del proyecto

Contenido

11.1 Introducción.....	352
11.2. Detalles en la planificación del flujo de efectivo del proyecto	352
11.3. Análisis del riesgo del proyecto	360
11.4. Valuar la flexibilidad: opciones reales en proyectos de inversión	379
11.5 Resumen.....	384
11.6 Preguntas.....	385
11.7 Problemas.....	385
11.8 Contenido de la página Web de apoyo	388
Apéndice: casos reales de aplicación de Monte Carlo: Calypso Corporation y la prospección petrolífera en Bolivia	388

Objetivos

- Planificar el flujo de efectivo de un proyecto, teniendo en cuenta detalles que hacen a la práctica del presupuesto de capital.
- Analizar el riesgo del proyecto, a través del análisis de sensibilidad, el análisis de escenarios y la técnica de Montecarlo.
- Explorar si el proyecto tiene opciones reales y sumar el valor de éstas al del proyecto.

11.1 Introducción

En el capítulo anterior, describimos los métodos de evaluación financiera de proyectos, sin entrar en los detalles inherentes a la planificación económico financiera, técnica que fue explicada en el capítulo 4. En este capítulo retomamos el tema, tratando los detalles que aparecen cuando se agrega un proyecto a la compañía: cómo se debe trabajar con los flujos de efectivo incremental, cómo considerar el valor de la continuidad del proyecto o su valor de liquidación, etcétera.

Cuando la firma tiene que tomar decisiones de inversión, debe evaluar los flujos de efectivo esperados en relación con el capital invertido. El objetivo es siempre identificar proyectos que agreguen valor a la firma, optimizando el uso de los recursos humanos y materiales. Esos proyectos son aquellos que generan más ingresos que lo que cuestan y tienen un valor actual neto positivo. Pero no todo consiste en estimar un flujo de efectivo y luego calcular el valor actual neto o su tasa interna de retorno. Este capítulo profundiza en el análisis del riesgo del proyecto. Luego de un cálculo inicial de las medidas de rentabilidad, los directivos financieros quieren saber qué pasa si las cosas no resultan como se pensaron inicialmente. Es por eso que en este capítulo mostramos las técnicas para desarmar la “caja negra” del proyecto. Veremos cómo el **análisis de sensibilidad** nos permite detectar las variables críticas, el **análisis de escenarios con probabilidad ponderada** nos permite obtener un VAN esperado para el proyecto y, además, cómo la simulación de Monte Carlo nos permite ver cuáles son todos los resultados posibles.

Finalmente, muchos proyectos cuentan con opciones reales. Éstas son a veces difíciles de detectar, pero, como veremos luego, pueden ser muy importantes, pues pueden aumentar el valor del proyecto. Calcularemos su valor con las técnicas aprendidas en el capítulo 9. Si después de hacerlo, usted comienza a pensar que el método del valor actual neto puede ser a veces una pierna ortopédica, está ubicado en la dirección correcta.

Después de leer este capítulo, usted será capaz de:

- Planificar el flujo de efectivo de un proyecto, teniendo en cuenta detalles que hacen a la práctica del presupuesto de capital.
- Analizar el riesgo del proyecto, a través del análisis de sensibilidad, el análisis de escenarios y la técnica de Montecarlo.
- Explorar si el proyecto tiene opciones reales y sumar el valor de éstas al del proyecto.

11.2 Detalles en la planificación del flujo de efectivo del proyecto

Cuando tratamos las técnicas de presupuesto de capital en el capítulo anterior, nos referimos a los problemas de evaluación que aparecen cuando una empresa tiene que decidir la construcción de una nueva planta, la ampliación de una planta actual, un producto totalmente nuevo o la renovación del sistema de computación. La compañía debe invertir en activos tales como edificios, maquinarias, equipos y también activos intangibles, tales como patentes y tecnología. La evaluación que realiza la empresa en una inversión de largo plazo es igual a una decisión de inversión individual. Los pasos son los mismos:

1. Estimar los flujos de efectivo esperados del proyecto sobre una base incremental.
2. Incluir todos los efectos incidentales y costos especiales.
3. Incluir los costos de oportunidad relevantes.
4. Calcular el riesgo y determinar el rendimiento de oportunidad que deber exigírsele al proyecto para poder descontar los flujos de efectivo esperados.
5. Calcular el valor actual de los flujos de efectivo esperados.

6. Determinar los costos del proyecto y compararlos con los ingresos. Si los ingresos en valor presente son mayores a los costos en valor presente, el proyecto creará valor para la empresa.

La **planificación del proyecto de inversión** es el proceso mediante el cual se recolectan los datos que servirán de materia prima para la evaluación posterior. Para poder evaluar los proyectos y probarlos con algún método matemático, primero precisamos conocer el posible desarrollo de la inversión durante cierto período, esto es su flujo de efectivo. La confección del flujo de efectivo del proyecto sigue los mismos principios que fueron descritos en el capítulo 4 y siempre se exponen **después de impuestos**.

Motivos por los cuales se utiliza el criterio de “caja”

El motivo por el cual los proyectos se evalúan con un criterio de caja aparece directamente relacionado con el principio del valor tiempo del dinero: **el inversor sólo podrá utilizar los fondos en el momento en que dispone de ellos**; recuerde que **utilidad neta no es flujo de efectivo**.

Las premisas generales para la confección del flujo de efectivo son las mismas que vimos en el capítulo 4, pero enfatizaremos algunos detalles que aparecen en la planificación del proyecto.

Los flujos de efectivo incrementales

Los flujos de efectivo que debemos considerar deben ser aquellos directamente atribuibles a la inversión bajo análisis, es decir los flujos **incrementales** que dependen del proyecto. Los flujos de efectivo incrementales o diferenciales representan la diferencia entre dos flujos: los flujos de efectivo de la firma al incorporar el proyecto y los flujos de efectivo de la firma sin llevarlo a cabo. Por lo tanto, para calcular el flujo marginal o incremental, se utiliza la regla del **“con el proyecto”** y **“sin el proyecto”**; es decir, se calculan los flujos durante toda la vida útil, con la nueva inversión y sin ella.

El enfoque del “con y sin”, que es el correcto, debe ser distinguido del enfoque incorrecto, que implica pensar en términos de “antes” y “después” del proyecto, lo cual establece diferencias de costos y rendimientos al momento de efectuar el análisis, suponiendo que los de ese momento permanecen constantes durante toda la vida útil de la inversión.

Ejemplo: una empresa que es propietaria de un terreno que tiene un valor de mercado de \$ 100.000, está pensando en utilizarlo para expandir su planta. Los directivos son conscientes de que si no se realiza el proyecto de expansión, se podría vender el terreno y obtener \$ 100.000. Al utilizar el enfoque del “con y sin”, el valor de mercado del terreno debe incluirse en el flujo de efectivo como si fuera un egreso, pues este valor es como un costo de oportunidad, ya que la empresa, si no realiza el proyecto, podría vender ese terreno obteniendo \$ 100.000. **Este tipo de situación constituye la única violación del criterio de caja.**

El enfoque del “antes y después” ignora este costo de oportunidad, pues después de la realización del proyecto los costos permanecerían inalterados.

Evaluación con el enfoque del “antes y después”		
Antes del proyecto	Después del proyecto	Cambio en el flujo de efectivo
La compañía tiene un terreno...	Sigue teniendo el terreno	0

Evaluación con el enfoque del “con y sin”	
Con el proyecto la compañía usa el terreno	0
Sin el proyecto la compañía vende el terreno	100.000
Costo de oportunidad (“con” menos “sin”)	-100.000

La diferencia con el enfoque del “antes y después” es que el enfoque del “con y sin” considera lo que se deja de ganar por realizar el proyecto, ya que la empresa podría vender el terreno por \$ 100.000, o sea que los \$ 100.000 representan el uso alternativo de la empresa para ese terreno. El enfoque del “antes y después” no tiene en cuenta lo que deja de ganarse por realizar un nuevo proyecto, soslayando el ingreso de oportunidad alternativo. Cuando se identifica un ingreso de oportunidad alternativo como en este caso, debe ser considerado un egreso en el flujo de efectivo.

A veces, el principio del flujo de efectivo incremental se extiende a la inversión inicial. Suponga que usted va a invertir \$ 100 en una maquinaria que sustituye a otra, la que a su vez se venderá por un valor de rezago de \$ 20; en ese caso, la inversión marginal es de \$ 80:

Costo máquina nueva	\$ 100
Valor realización máquina vieja	\$ 20
Inversión marginal	\$ 80

Los errores más comunes que violan la regla del análisis incremental y necesitan ser considerados son:

- El uso de costos estándar de producto cuando los costos fijos no se incrementan como consecuencia del proyecto.
- Incluir los ingresos del negocio en lugar de los previstos para el proyecto.
- Ignorar costos de mantenimiento y conservación del equipamiento cuando se calculan los costos marginales.

Efectos incidentales

El proyecto suele tener un impacto sobre el negocio que debe incluirse como un costo o como un beneficio, según corresponda. Por ejemplo:

- Los productos complementarios pueden alterar la demanda de los productos o servicios existentes.
- Las inversiones en bienes de uso pueden mejorar el proceso productivo de bienes no relacionados al aliviar “cuellos de botella” en la producción. Esto es, las nuevas inversiones podrían traer una economía de escala técnica, si hay una mejor complementariedad entre las maquinarias. Imagine una empresa que fabrica un producto a través de dos procesos que requieren dos maquinarias: la máquina A puede procesar 300 unidades por hora y la máquina B puede procesar 600, generando así un cuello de botella. Si la nueva inversión contemplara una expansión de la producción a 1.200 unidades por hora, eso se lograría comprando tres máquinas A y una máquina B, eliminando las detenciones en la producción.
- Las mejoras en la calidad pueden incrementar la imagen de la empresa y, consecuentemente, la demanda de otros productos o servicios.

Requerimientos de inversión: bienes de uso y capital de trabajo

Los requerimientos de inversión comprenden tanto los activos fijos como las exigencias de capital de trabajo y, también, las erogaciones por investigación y desarrollo. Deben determinarse los bienes de uso y sus accesorios, así como los costos de mantenimiento relacionados con su vida útil.

En cuanto a las exigencias de capital de trabajo se consideran de la misma forma que vimos en el capítulo 4; **los aumentos como salidas, las disminuciones como ingresos**. Después de todo, un incremento en el capital de trabajo constituye una acumulación de capital y, por lo tanto, una inversión y viceversa.

El aumento de las ventas siempre genera aumentos espontáneos en los requerimientos de capital de trabajo, pues se incrementan las cuentas por cobrar y los inventarios, mientras que estas exigencias son sólo parcialmente financiadas con el incremento, también espontáneo, de la deuda comercial.

Cuando se trabaja con el enfoque del valor de liquidación, se supone que al final del proyecto se venden los activos fijos y se recupera el capital de trabajo, y esa recuperación representa un ingreso de fondos.

Los costos del proyecto

A continuación, describimos ciertos detalles en términos de la asignación de algunos costos al proyecto.

a. Los costos de oportunidad

Los **costos de oportunidad** asociados con un proyecto generalmente son los más difíciles de identificar y cuantificar. Antes describimos el ejemplo del terreno que era propiedad de la empresa. Si bien estos costos no constituyen un egreso de caja, debe computarse su costo de oportunidad como un egreso del proyecto, a los efectos de hacer una evaluación correcta de éste. Los costos de oportunidad representan el beneficio o costo en que se incurre como resultado de optar por un proyecto y se comprenden mejor cuando son considerados bajo la regla del “con o sin”. En general, se estima el ingreso que se habría obtenido si el proyecto no se hubiera realizado y se lo considera como un egreso en ese preciso momento. Otro ejemplo de costo de oportunidad podría ser la decisión de vender una división o continuar con ella. El costo de oportunidad, si se sigue operando con la división, sería igual al pago recibido por su venta.

b. Los costos hundidos

Los **costos hundidos** son salidas de caja que fueron efectuadas en el pasado, son irreversibles y, por lo tanto, no deben ser considerados en el análisis. Ejemplos de estas situaciones son reparaciones de maquinarias cuando luego aparece otra más eficiente en el mercado y se la compra para reemplazar a la reparada; el gasto anterior de reparación no debe ser considerado en el análisis incremental y sólo deben considerarse los efectos incrementales de la nueva maquinaria. Otro ejemplo podría ser el caso de un estudio de factibilidad que se realizó en el pasado para saber si el proyecto era viable, pero cuya erogación no debe ser atribuida al proyecto porque no cambia la suerte de éste.

c. Los gastos generales

Un proyecto puede generar una adición a los **gastos generales** de la planta. El principio del flujo de efectivo incremental indica que deberíamos incluir únicamente los gastos incrementales que resultarán del proyecto. Esto a veces puede generar cierta complicación en términos de qué asignación darles, al tener que utilizar algún criterio, como la utilización de espacios para las maquinarias o las oficinas administrativas, etcétera.

d. Conceptos que no representan egresos reales de fondos

No se incluyen como egresos aquellos conceptos que no implican erogaciones reales de dinero, como las amortizaciones y las provisiones, aunque éstas se tienen en cuenta para determinar el impuesto a las ganancias.

e. Desgravaciones fiscales

Si la ley impositiva otorgara una desgravación fiscal para inversiones que permitiera deducir cierto monto de la inversión para el pago del impuesto a las ganancias, éste debe ser considerado en el período en que se compute.

f. Los impuestos

Los impuestos se incluyen siguiendo el criterio de caja, en el momento de su efectivo pago. En el caso del impuesto a las ganancias, se lo calcula a partir del estado de resultados, con los ajustes que implica la ley impositiva, y luego se lo considera en el flujo de efectivo a través del modelo indirecto.¹ Para este impuesto, hay que realizar dos aclaraciones importantes:

¹ En este modelo siempre se recoge el pago efectivo de impuestos, pues si el impuesto todavía no se ha pagado, aparecerá una deuda fiscal que neutraliza el efecto de considerar como pago el impuesto a las ganancias que aparece en el estado de resultados.

1. Como al evaluar el proyecto se lo hace con prescindencia del financiamiento, se utiliza el *Free Cash Flow* del proyecto y se descuenta con una tasa de rendimiento para activos de riesgo similar. El *Free Cash Flow* no tiene en cuenta el ahorro fiscal proporcionado por el endeudamiento, de manera que a través de este método consideramos el mérito propio del proyecto, independientemente de cómo se lo financia. De esta forma, el impuesto considerado en el *Free Cash Flow* es el impuesto a las ganancias calculado sobre el resultado operativo, antes de intereses.
2. Como es posible que el proyecto sea financiado con deuda, se produce un ahorro fiscal que embolsa al accionista. Este punto será tratado con detenimiento en la quinta parte de este libro, la que se destina a la estructura de capital y al financiamiento.

El horizonte de tiempo del proyecto: valor de la continuidad y valor de liquidación

Al final de la vida del proyecto, a menudo es posible recobrar algún valor de los activos a través de su venta o de algún empleo alternativo. El valor de mercado de los bienes suele utilizarse al fin del período. Este valor residual debe considerarse luego de deducirle los gastos de desmantelamiento, transporte y manipulación, así como también el efecto impositivo que involucre su realización (ganancia o quebranto impositivo). Por lo tanto, si evaluamos el proyecto asumiendo que dispondremos de los bienes al final de su vida, deberemos considerar un valor de realización neto de impuestos.

La alternativa consiste en considerar que el proyecto continuará su vida por muchos años, por lo cual utilizaremos el valor de la continuidad. Inmediatamente, surgen una serie de cuestiones que deben ser consideradas en el diseño del flujo de efectivo:

- ¿Qué cantidad de períodos debe considerarse como período de proyección explícito?
- ¿Cuál es el valor terminal o continuo que seguirá a ese período explícito, teniendo en cuenta que la empresa continuará sus operaciones?

A veces se proyectan los flujos período a período a un punto tal que la incertidumbre “incomoda” a la gerencia. A veces la naturaleza del negocio puede jugar un rol particular; en otras oportunidades, la política de la gerencia o alguna circunstancia especial pueden determinar el horizonte de tiempo. Por otra parte, cinco o diez años aparecen como una duración arbitraria, pero se usa a menudo.

Si durante el período de proyección explícito (que llamaremos período T) se asume cierta hipótesis con respecto a la evolución de las ventas, esto implica cambios en el flujo de efectivo como consecuencia de:

- Los cambios en los resultados.
- Los cambios en el capital de trabajo.
- Los cambios en los activos fijos, que son necesarios para producir esas ventas.

Más tarde o más temprano, la competencia y la aparición de productos sustitutos hará que las ventas se estabilicen y con ello los resultados y los requerimientos de inversión. Esto también hará que el flujo de efectivo se estabilice y la firma alcance un estado estacionario. Si bien no existe una regla fija para su duración, el período de proyección explícito T debe extenderse hasta que la empresa alcance un estado estacionario. Inversiones adicionales podrían incrementar el tamaño de la firma, pero el valor de las acciones no se vería alterado, si la firma invierte en proyectos que ganan el mismo rendimiento que el requerido por el mercado.

Una aproximación complementaria sería extender la duración del flujo de efectivo proyectado hasta que la tasa de retorno esperada sobre las inversiones incrementales requeridas para soportar las ventas proyectadas exceda el costo del capital. Esto es lógico en un mercado eficiente; si por caso la empresa obtuviera una rentabilidad extraordinaria en los primeros años de un negocio, la competencia y el desarrollo de productos sustitutos debería empujar la tasa de rendimiento de la firma hasta el nivel del costo de capital.

Si asumimos que en los períodos subsiguientes la tasa de retorno de las inversiones incrementales igualan el costo de oportunidad de la compañía, luego a los inversores les resultaría indiferente comprar acciones de esa compañía o de otra con riesgo similar, ya que podrían invertir por su cuenta y obtener el mismo rendimiento con el mismo riesgo.

Como resultado, las nuevas inversiones que realice la compañía, ya sea por encima o por debajo de la depreciación, no aumentan el valor de ésta. Si la compañía deja de crecer en ventas (y por lo tanto en tamaño) se verifica que el resultado de operación después de impuestos deja de crecer y el FCF en general sería igual a éste, con diferencias en algunos períodos (si la depreciación no iguala exactamente a las inversiones de reposición de bienes de uso).

a. Valor de la continuidad sin crecimiento

Como el flujo de efectivo del período $T+1$ será igual al del período T ($FCF_{T+1} = FCF_T$), el valor del flujo operacional más allá del período T es el mismo que resulta de calcular el valor de la perpetuidad, asumiendo que el primer flujo es el FCF del período $T+1$ (el año siguiente al período T) y luego descontarlo hasta el presente, como se muestra a continuación:

$$V_c = \frac{FCF_{T+1}}{k_u}$$

De esta forma, en el cálculo del valor presente del proyecto existen dos períodos claramente diferenciados:

$$V = \underbrace{\frac{FCF_1}{(1 + k_u)} + \frac{FCF_2}{(1 + k_u)^2} + \frac{FCF_3}{(1 + k_u)^3} + \dots + \frac{FCF_T}{(1 + k_u)^T}}_{\text{Valor presente del período de proyección explícito}} + \underbrace{\frac{FCF_{T+1}}{k_u \times (1 + k_u)^T}}_{\text{Valor continuo (Vc) del período de proyección implícito descontado por T}}$$

El valor continuo o terminal (V_c) es luego el valor presente de los flujos de efectivo perpetuos que comienzan un año después de la fecha definida como fin del período de proyección implícito.

b. Valor de la continuidad con crecimiento constante

Por supuesto, si después del horizonte de tiempo la tasa de retorno esperada cae por debajo del costo de oportunidad, este factor puede ser incorporado en el análisis. Si suponemos que la firma más allá del período T continuará creciendo a una tasa similar a la de la economía en la que opera (la tasa de crecimiento del PBI), esta tasa de crecimiento se incorpora incluyéndola en el denominador de la fórmula del valor continuo, como hemos visto en el capítulo 5 cuando tratamos el valor tiempo del dinero:

$$V_c = \frac{FCF_{T+1}}{k_u - g}$$

Y luego se actualiza por los T períodos correspondientes al período de proyección explícito para expresarlo en el momento cero:

$$\frac{FCF_{T+1}}{(k_u - g)(1 + k_u)^T}$$

La inflación

El primer punto para considerar es la coherencia en el tratamiento de la inflación. Si los flujos de efectivo se estiman en moneda constante, y ésta es generalmente la del momento de evaluación del proyecto (momento cero), la tasa de oportunidad utilizada para descontar los flujos de efectivo para el cálculo del VAN debería ser una **tasa real de interés. En esta aproximación, trabajamos entonces con flujo en moneda constante y con una tasa de interés pura, sin inflación.**

Debemos ser coherentes con el tratamiento de la inflación: si trabajamos con flujos nominales, la tasa de descuento debe ser una tasa de interés también nominal. ¿O acaso la tasa de interés libre de riesgo de los bonos del tesoro de Estados Unidos no es una tasa de interés nominal? Cuando utilizamos la famosa fórmula del CAPM $k_E = r_f + (r_M - r_f)b$, trabajamos con tasas nominales. En este enfoque, al trabajar con flujos de efectivo nominales usted debe estimar cómo pueden variar los precios de venta, los costos de mano de obra, etcétera. En este caso, los flujos se ajustan a la tasa media de inflación que aplica la empresa, pero también la tasa de descuento utilizada es una tasa nominal, como se expresa en el denominador de la siguiente ecuación, donde el factor que contiene la tasa real de interés se ajusta por el factor de inflación, para obtener un factor que contiene una tasa nominal:

$$\frac{FF \text{ reales} \times (1 + \pi)}{(1 + k_r) \times (1 + \pi)} = \frac{FF \text{ nominales}}{(1 + k)}$$

El resultado en el flujo de efectivo es que, en términos reales, no ha habido una variación, excepto que la empresa ajuste sus precios por encima de la tasa de inflación media.² Por supuesto, si éste fuera el caso, no habría variación en el flujo de efectivo real. En la ecuación, k_r representa la tasa de interés real y el producto $(1 + k_r)(1 + \pi)$ representa un factor que podemos denominar $(1 + k)$, donde k es la tasa nominal, o la tasa aparente que definimos en el capítulo del valor tiempo del dinero, que incluía la inflación. Cuando simplificamos esta última en la ecuación, observamos que es lo mismo trabajar con flujos nominales y tasa de interés nominal o con flujos de efectivo en moneda constante o reales y tasa de interés real.

El Free Cash Flow del proyecto

A la empresa como conjunto (o al que le presta dinero, por ejemplo, un banco) le interesa fundamentalmente si el proyecto es bueno o malo y considera su financiación como un problema independiente. Por lo tanto, en los flujos de efectivo deben computarse los flujos operativos que sean atribuibles al proyecto, con excepción de las fuentes de financiamiento,³ menos los impuestos, que pagaría de acuerdo con el resultado operativo. Esto es lo que llamamos flujo de efectivo *libre* o *Free Cash Flow*, que fue definido en el capítulo 4 y cuya estructura recordamos ahora:

$$\begin{aligned} & \text{EBIT} \\ & - \text{Impuestos sobre EBIT} \\ & + \text{Depreciación y amortización} \\ & \pm \Delta \text{ en el capital de trabajo} \\ & - \text{Gastos de capital} \\ & + \text{Otros cambios en activos y pasivos (básicamente créditos y deudas impositivas)} \\ & \text{FCF (Free Cash Flow)} \end{aligned}$$

² Si la empresa ajustara sus precios por encima de la inflación general, sus flujos crecerían en moneda constante, generando una variación de precios relativos en su favor que, de poder mantenerse, elevaría el rendimiento del proyecto.

³ Cuando analizamos el proyecto en sí mismo, no restamos ni los intereses de la deuda ni la devolución del capital. En el caso de los intereses, al practicar la actualización del flujo de efectivo con la tasa de oportunidad, ya se está teniendo en cuenta el valor tiempo del dinero. En el caso de la devolución del capital, estaríamos castigando la inversión inicial dos veces, pues el capital aplicado ya aparece en la inversión inicial.

El Equity Cash Flow

Cuando los proyectos se financian también con deuda, el *Equity Cash Flow*, es decir el **flujo de fondos para el accionista** es el flujo residual que queda luego de pagar los intereses, las devoluciones de capital y los impuestos. Si queremos realizar la evaluación desde el punto de vista del flujo de efectivo que queda para el accionista, entonces debemos tener en cuenta los efectos del financiamiento, restando los pagos por intereses y capital. Este enfoque modifica los flujos del proyecto en el siguiente sentido:

- a. En la inversión inicial, restamos la parte que se financia con el capital ajeno, de manera que sólo quede como erogación la parte financiada por el capital propio.
- b. En los flujos que representan los rendimientos del proyecto, se restan los pagos de intereses y capital para obtener los ingresos netos que quedarán para el accionista.

En este capítulo evaluamos los proyectos con prescindencia del financiamiento, pero volveremos sobre este tema en el capítulo 13, donde tratamos la estructura de capital.

Auditoría del proyecto

La auditoría del proyecto involucra básicamente dos aspectos: 1) la comparación de los resultados pronosticados con los resultados reales, y 2) la identificación de las causas de los desvíos. El propósito de la auditoría tiene por finalidad mejorar la relación entre los pronósticos y los resultados, pues éstos tenderán a acercarse cada vez más a la realidad en la medida en que se realice un seguimiento periódico. Si las ventas y los costos no cumplen con las expectativas, los ejecutivos de cada sector se preocuparán por mejorar la *performance* de forma que los pronósticos se cumplan.

La auditoría de un proyecto no es algo sencillo, principalmente cuando una empresa incorpora un nuevo activo a su portafolio de activos, ya que frecuentemente existen efectos de sinergias y costos cruzados. Es fácil identificar los costos de ingresos de un nuevo negocio, si se encuentra aislado del negocio principal, pero puede ser muy difícil evaluar, por ejemplo, la productividad de la implementación de un nuevo sistema de informática.

Lo fundamental para llevar a cabo una buena auditoría del proyecto consiste en establecer:

- Un plan de comunicación.
- Un plan de seguimiento de las operaciones.
- Responsabilidades de reporte.
- Un plan para realizar cambios cuando sea necesario.

También los cambios en las condiciones macroeconómicas pueden distorsionar los resultados, alejándolos fuertemente de los resultados reales. En los países emergentes, el *PBI* suele ser muy volátil, haciendo fracasar proyectos que, bajo otras condiciones, podrían haber sido muy buenos negocios. Por ejemplo, la recesión 1998-2002 en Argentina afectó considerablemente una gran cantidad de proyectos.

Todas estas dificultades hacen que la auditoría del proyecto a veces sea relegada. Sin embargo, las compañías eficientes y mejor administradas le asignan importancia a ésta y realizan seguimientos planificados, lo que les permite estar preparadas para corregir o para mitigar los resultados que no cumplan con las expectativas.

Preguntas de autoevaluación
1. ¿Por qué siempre se debe trabajar con flujos de efectivo incrementales?
2. ¿Por qué se trabaja con el <i>Free Cash Flow</i> del proyecto, prescindiendo de su financiamiento?
3. ¿Cómo afecta la inflación al cálculo del flujo de efectivo?

11.3 Análisis del riesgo del proyecto

En un proyecto de inversión, existen tres tipos de riesgo que necesitan examinarse a los efectos de determinar la tasa de descuento que debe aplicarse cuando se calcula el VAN:

1. El riesgo propio del proyecto.
2. El riesgo interno de la compañía.
3. El riesgo de mercado.

El riesgo individual del proyecto se mide a través de la variabilidad de sus retornos esperados, y se hace en forma aislada, sin evaluarlo como parte de una cartera de activos. La naturaleza de las distribuciones individuales de los flujos de efectivo determinan la naturaleza de la distribución del VAN y, por lo tanto, el riesgo individual o propio del proyecto. **El riesgo corporativo o interno mide el efecto que tiene el proyecto sobre las utilidades de la empresa y el riesgo de mercado se estima por medio de su coeficiente Beta**, que es el riesgo del proyecto desde el punto de vista de un inversor con una cartera bien diversificada. Llevar a cabo un proyecto con alto riesgo individual no necesariamente afectará en gran medida el Beta de la firma, si los rendimientos de aquél tienen baja correlación con los rendimientos de la compañía.

El punto de partida para analizar el riesgo individual está relacionado con la incertidumbre de los flujos de efectivo. Cuando se analiza un proyecto se busca conocer más acerca de él, se quiere saber qué puede pasar si las cosas salen mal y cuáles son las variables cruciales que pueden determinar el éxito o el fracaso. Este análisis puede realizarse de diversas formas, que van desde juicios informales hasta complejos estudios que involucran el empleo de modelos informáticos.

En general, se realiza primero una planificación del flujo de efectivo y luego se calculan las medidas de rentabilidad para el “caso básico” o “más probable”. Terminada esta primera fase, comienza el análisis del riesgo individual del proyecto, donde se desarma la “caja negra”, se estudia cada variable y se discute su evolución. La mejor forma de demostrar cómo se realiza el análisis del riesgo es con un ejemplo, donde expondremos el uso de las técnicas del análisis de sensibilidad y el análisis de escenarios.

El proyecto de “Romano pastas”

En 1999, la firma Romano S.A. era una fábrica de pastas que comercializaba sus productos en varios locales de venta al público distribuidos en la zona norte de la Provincia de Buenos Aires, en Argentina. Los productos de la firma habían tenido una gran aceptación. No obstante, el hecho de que el cliente se acercara para comprar pastas frescas obligaba a una producción *just in time*, en la que los esfuerzos se concentraban especialmente los días sábados y domingos, en los que más se consumía el producto. Los dueños estaban seguros de que una de las soluciones para el exceso de trabajo de esos días y los “cuellos de botella” que se generaban consistía en la producción y posterior congelamiento del producto, con mantenimiento de la calidad. Pensaban que esto les permitiría expandirse hacia otros canales, es decir, vender a pequeños comercios, hoteles y restaurantes el producto terminado; incluso, si en algún momento las ventas futuras lo justificaban, podrían vender a los supermercados. Pero para esto precisaban realizar una inversión cuantiosa en camiones frigoríficos y necesitaban un respaldo financiero para absorber la demora que se iba a producir en el pago de las facturas, puesto que muchas veces los supermercados, a cambio de una compra grande, pagaban a 180 días. Las previsiones para el caso básico eran las siguientes:

- El proyecto era enteramente financiado con capital propio. La inversión inicial asumiría unos \$ 18.000.000, entre bienes de uso, y capital de trabajo. (Observe en el balance inicial que ésta es igual al aporte de capital propio y los inventarios iniciales son financiados con deudas comerciales.)

- Se esperaba que las ventas sumaran \$ 23.000.000 el primer año, para crecer aproximadamente a 4,5% durante los siguientes cuatro años, para luego estabilizarse en \$ 27.500.000 aproximadamente.
- Los bienes de uso se depreciaban aproximadamente 10% por año y se gastarían \$ 1.000 todos los años para mantener la capacidad operativa del activo fijo.
- Las restantes previsiones para costos fijos y variables, impuestos e índices de actividad aparecen en el cuadro de supuestos, en la próxima página.

Las respectivas gerencias de Romano S. A. han realizado un estudio de mercado y de costos. A continuación, en las tablas 11.1, 11.2, 11.3 y 11.4 se muestran los balances, el conjunto de supuestos para la proyección, los estados de resultados y los flujos de efectivo proyectados para un período de cinco años.

Tabla 11.1 Balances históricos y proyectados de dic. 2001 a dic. 2005 (en miles de \$)						
Balance	dic-00	dic-01	dic-02	dic-03	dic-04	dic-05
caja	2.500	5.205	8.189	11.446	14.992	18.796
Cuentas por cobrar	3.500	3.797	3.978	4.159	4.430	4.521
Inventarios	3.600	3.873	4.058	4.242	4.519	4.611
Bienes de uso	12.000	11.700	11.300	10.800	10.200	9.500
Activo total	21.600	24.576	27.525	30.647	34.141	37.427
Cuentas por pagar	3.600	3.941	4.103	4.288	4.587	4.634
Pasivo total	3.600	3.941	4.103	4.288	4.587	4.634
Patrimonio neto	18.000	20.635	23.422	26.359	29.554	32.794
Total pasivo + p. neto	21.600	24.576	27.525	30.647	34.141	37.427

Tabla 11.2 Supuestos para el período de proyección dic. 2001 a dic. 2005					
Supuestos	dic-01	dic-02	dic-03	dic-04	dic-05
ventas en unidades	210	220	230	245	250
Precio de venta unitario	110	110	110	110	110
Costos var. de produc.	68%	68%	68%	68%	68%
Gastos fijos	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
Impuestos	40%	40%	40%	40%	40%
Días cobranza	60	60	60	60	60
Días de venta	90	90	90	90	90
Días de pago	90	90	90	90	90

Tabla 11.3 Estado de resultados proyectados de dic. 2001 a dic. 2005 (en miles de \$)

Económico	dic-01	dic-02	dic-03	dic-04	dic-05
ventas	23.100	24.200	25.300	26.950	27.500
Costos variables	15.708	16.456	17.204	18.326	18.700
Contribución marginal	7.392	7.744	8.096	8.624	8.800
Gastos fijos	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
Depreciación	1.300	1.400	1.500	1.600	1.700
EBIT	4.392	4.644	4.896	5.324	5.400
Impuestos	1.757	1.858	1.958	2.130	2.160
Utilidad neta	2.635	2.786	2.938	3.194	3.240

En la tabla 11.4 se muestra el estado del flujo de efectivo, donde el *free cash flow* es en este caso igual al *Equity Cash Flow*, pues el proyecto es financiado enteramente con capital propio.

Tabla 11.4 Estado del flujo de efectivo proyectado de dic. 2001 a dic. 2005 (en miles de \$)

Cash flow	dic-01	dic-02	dic-03	dic-04	dic-05
EBIT	4.392	4.644	4.896	5.324	5.400
Depreciación	1.300	1.400	1.500	1.600	1.700
EBITDA	5.692	6.044	6.396	6.924	7.100
Cuentas por cobrar	297	181	181	271	90
Inventarios	273	184	184	277	92
Cuentas por pagar	341	163	184	299	47
Impuestos s/EBIT	1.757	1.858	1.958	2.130	2.160
Flujo efec. operaciones	3.705	3.984	4.257	4.546	4.804
Gastos de capital	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Free Cash Flow	2.705	2.984	3.257	3.546	3.804

Se asume que el flujo de fondos crecerá a 2% anual desde diciembre de 2006 en adelante, por lo que el valor de la continuidad se calcula con la fórmula de la perpetuidad creciente $V_c = 3.804 (1,02)/(0,15 - 0,02) = 29.848$. Con una primera estimación de los flujos de efectivo del proyecto, de acuerdo con los supuestos de lo que llamaremos “caso básico”, los directivos de Romano estiman que el proyecto debería ser aceptado, ya que el VAN es positivo (7,5 millones) y la TIR (25,39%) supera el costo de capital (15%), según se muestra en la tabla 11.5.

Tabla 11.5 VAN y TIR del proyecto de Romano S. A.

	dic-01	dic-02	dic-03	dic-04	dic-05
FCF	2.705	2.984	3.257	3.546	3.804
Valor Continuo (vc)					29.848
FCF + VC	2.705	2.984	3.257	3.546	33.652
VAN a 15%	\$ 7.508,46				
TIR	25,39%				

Si bien el VAN es positivo, los directivos de Romano S. A. quieren estar seguros de que todo irá bien antes de tomar la decisión. Surgen entonces varias preguntas: ¿Qué pasaría si el precio para poder introducir el producto tuviera que ser más bajo? En ese caso, ¿cuál es el máximo costo fijo que la empresa está en condiciones de soportar? ¿El tamaño del mercado ha sido bien cuantificado o se ha sobreestimado? ¿Qué pasaría si los costos variables son más altos de lo previsto?

Primer paso: análisis de sensibilidad

Las previsiones de los flujos de efectivo han sido elaboradas prudentemente, atendiendo las opiniones de los distintos departamentos de la compañía. Pero los directivos todavía quieren saber qué ocurriría si las cosas no salen tal como fueron previstas. Para ello, querrán identificar las variables críticas del proyecto, que pueden determinar su éxito o su fracaso. En esencia, el análisis de sensibilidad es una técnica que debe servirnos para conocer los límites del negocio. Coloca las previsiones del flujo de efectivo en términos de variables desconocidas y fuerza al ejecutivo financiero a explorar e identificar las variables clave, ayudando a descubrir errores en las proyecciones.

El análisis de sensibilidad examina el efecto de un cambio aislado (en una variable) sobre el VAN del proyecto. La idea básica es mantener constantes todas las variables excepto una, para observar cuán sensible es el VAN del proyecto a los cambios de esa variable. Si el VAN experimenta un cambio grande para cambios relativamente pequeños de esa variable, entonces el riesgo del proyecto que está relacionado con ella es alto. En el análisis de sensibilidad es común que se modifiquen aisladamente el precio, el tamaño del mercado, los costos variables, los costos fijos, etcétera.

La mejor forma de organizar la información es establecer un límite superior y un límite inferior para las categorías más importantes del proyecto (ingresos, costos, inversiones, etc.). Para ello, se le pide a los respectivos departamentos (marketing, producción) que realicen una estimación pesimista y otra optimista de las variables relevantes, que se muestran en la tabla 11.6.

Tabla 11.6 Límites inferior y superior de las variables del proyecto			
	Pesimista	Caso base	Optimista
Ventas en unidades	150	200	250
Precio unitario	90	110	120
Costo variable unitario	75%	68%	65%
Costo fijo anual	2.000	1.700	1.500
Días cobranza	90	60	45
Días de venta	120	90	60
Días de pago	60	90	100

El paso siguiente es volver a calcular el VAN del proyecto bajo las hipótesis pesimista y optimista planteadas, cuyos resultados se exhiben en la tabla 11.7.

De los resultados se observa que las variables críticas son las ventas en unidades, el precio y el costo variable unitario. En particular, la cantidad de ventas en unidades pueden torcer drásticamente el resultado del proyecto. En cambio, los costos fijos y el gerenciamiento de los activos y pasivos del capital de trabajo tendrían menor incidencia.

Tabla 11.7 VAN pesimista y VAN optimista (en miles de \$)

	VAN pesimista	VAN optimista
Ventas en unidades	−4.385	9.413
Precio unitario	1.583	10.471
Costo variable unitario	−534	10.955
Costo fijo anual	6.203	8.379
Días cobranza	5.453	8.536
Días de venta	6.096	9.811
Días de pago	6.159	7.958

Limitaciones del análisis de sensibilidad

A pesar de que el análisis de sensibilidad es ampliamente utilizado por los practicantes de las Finanzas, tiene limitaciones que a veces pueden ser muy importantes. En general, el riesgo individual de un proyecto no solamente depende de la sensibilidad del VAN a los cambios en los valores de una variable, sino que depende del rango de valores probables que estas variables reflejan en sus distribuciones de probabilidad. Como el análisis de sensibilidad solamente considera el efecto de un cambio en las variables, pero no la probabilidad que tiene de producirse, es incompleto. Además, existen otras limitaciones importantes, por ejemplo:

- a. Resultados ambiguos. ¿Qué es pesimista y qué es optimista? Las previsiones pueden estar sesgadas, pues éstas provienen de distintos departamentos.
- b. Las variables suelen estar interrelacionadas; no alcanza con suponer que en la alternativa optimista el precio será más alto, si al mismo tiempo no consideramos una posible disminución en la cantidad demandada.

Segundo paso: análisis de escenarios

Como vimos en la sección anterior, el análisis de sensibilidad sólo dice qué es lo que ocurre con el VAN del proyecto cuando se modifica una sola variable. En el mundo real, las variables suelen estar interrelacionadas, por lo cual necesitamos una técnica que nos permita observar cuál es el efecto de algunas combinaciones posibles.

El análisis de escenarios considera tanto la sensibilidad del VAN con respecto a los cambios en las variables fundamentales del proyecto, como el rango probable de valores variables. Recuerde que el análisis de sensibilidad sólo consideraba el primer factor. El diseño de escenarios no necesariamente se resume a definir tres casos probables (pesimista, más probable, optimista). El diseño de escenarios es una técnica donde se combinan el arte y la ciencia, para lo cual el ejecutivo financiero requiere el auxilio de sus conocimientos de macro y microeconomía.

Las principales variables macroeconómicas que pueden tener impacto en el desempeño de la empresa son:

- El nivel pronosticado del PBI.
- La tasa de inflación.
- El tipo de cambio.
- La tasa de interés.
- El riesgo país.

El tipo de cambio y el riesgo país suelen ser variables importantes en los mercados emergentes; el primero, debido a la tendencia de sus monedas a devaluarse frente a monedas duras como el dólar. En el capítulo 8 explicamos cómo el riesgo país afecta el costo de capital y puede afectar el flujo de efectivo de la compañía (por ejemplo, si el Gobierno congelara las tarifas, estableciera prohibiciones para exportar o importar, etc.). En este análisis, del tipo “desde arriba hacia abajo”, el ejecutivo financiero piensa desde lo general a lo particular, estimando qué combinaciones de variables pueden darse y cuál puede ser su impacto en los números de la compañía. Ya en la microeconomía de la firma, el ejecutivo financiero solicita a los distintos departamentos que le provean un conjunto de estimaciones sobre las variables relevantes (unidades vendidas, precios de venta, porción del mercado que podría obtenerse, costos de producción, etc.), para determinados escenarios probables. Por ejemplo, se realizan estimaciones de la cantidad demandada para un determinado precio de venta, costos fijos y variables para determinados rangos de producción, tasas de interés, efectos de una devaluación sobre los costos internos y los precios de la empresa, etcétera. De hecho, la cantidad de escenarios que podría elaborarse es ilimitada. Y si bien no hay una regla para la cantidad, en los países emergentes debemos realizar más estimaciones, porque cuantos más escenarios se tengan, más completa será la idea del VAN del proyecto.

El gerente financiero de Romano S. A. ha diseñado los siguientes escenarios, adicionales al caso básico:

- a. Devaluación.
- b. Entrada de un competidor.
- c. Entrada de capitales, baja de la tasa de interés y crecimiento sostenido.

A continuación, se especifican cómo serían afectadas las variables del proyecto con su impacto en el *free cash flow* y el VAN.

Escenario de devaluación

La gerencia ha establecido que si se devalúa la moneda nacional, provocaría los siguientes cambios durante los primeros dos años, para luego volver a situarse en los niveles precedentes del proyecto, excepto para los precios y los costos fijos y variables:

- Una caída de las unidades vendidas en 15%.
- Un aumento de los precios en 8%.
- Un aumento de los costos variables a 70% de las ventas.
- Un aumento de los costos fijos a \$ 1.800.
- Un aumento de los días de cobranza a 90 días.
- Un aumento de los días de venta a 100 días.
- Un aumento de los días de pago a 120 días.

Los efectos de la devaluación en el *Free Cash Flow* y en el VAN se muestran en la tabla 11.8.

Tabla 11.8 Efectos de la devaluación en el VAN (en miles de \$)					
	dic-01	dic-02	dic-03	dic-04	dic-05
FCF	1.495	2.179	2.490	2.730	2.975
Valor Continuo (vc)					23.345
FCF + vc	1.495	2.179	2.490	2.730	26.320
VAN a 15%	– 1.231,45				

Escenario de entrada de un competidor

- Una caída de las unidades vendidas en 30%.
- Una reducción de los precios en 15%.
- Una reducción de los costos fijos por reestructuración a \$ 1.600.
- No habría cambios en los días de cobranza, ventas y pagos.

Los efectos de la entrada de un competidor en el *Free Cash Flow* y en el VAN se muestran en la tabla 11.9.

Tabla 11.9 Efectos de la entrada de un competidor en el VAN (en miles de \$)					
	dic-01	dic-02	dic-03	dic-04	dic-05
FCF	1.972	1.415	1.242	1.419	1.584
Valor Continuo (Vc)					12.425
FCF + VC	1.972	1.415	1.242	1.419	14.009
VAN a 15%	− 6.622,37				

Escenario de crecimiento sostenido

- Un aumento de las unidades vendidas en 5% anual.
- Un aumento de los precios en 3%.
- Una reducción de los costos variables a 65% de las ventas por mayor productividad.
- Una mejora en los días de venta a 45 días.

Los efectos del crecimiento en el *Free Cash Flow* y en el VAN se muestran en la tabla 11.10.

Tabla 11.10 Efectos del crecimiento en el VAN (en miles de \$)					
	dic-01	dic-02	dic-03	dic-04	dic-05
FCF	4.748	4.353	4.226	4.602	4.832
Valor Continuo (vc)					37.913
FCF + CC	4.748	4.353	4.226	4.602	42.745
VAN a 15%	16.081,88				

Una vez obtenidos los distintos escenarios, se le suele asignar a cada uno una probabilidad de ocurrencia para obtener el VAN esperado del proyecto, aunque, por supuesto, en general es muy difícil estimar en forma exacta las probabilidades para cada escenario. El cálculo del riesgo del proyecto sigue los siguientes pasos:

1. Valor esperado del flujo de efectivo de cada año.
2. VAN esperado.
3. Varianza de los flujos de efectivo.
4. Varianza del VAN.
5. Desvío del VAN.

En la tabla 11.11, aparecen todos los resultados de las medidas de tendencia central y desvío del proyecto, calculados sobre la base de la probabilidad asignada a cada escenario:

Tabla 11.11 VAN esperado y desvío estándar (en miles de \$)						
Escenario	Probabilidad	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5
Devaluación	20%	1.495	2.179	2.490	2.730	26.320
Entrada competidor	20%	1.972	1.415	1.242	1.419	14.009
Caso base	50%	2.705	2.984	3.257	3.546	33.652
Crecimiento	10%	4.748	4.353	4.226	4.602	42.745
Medias de tendencia central y dispersión						
Valor esperado del flujo efectivo		2.521	2.646	2.797	3.063	29.166
Valor presente esperado flujo de efectivo	22.284					
van esperado	4.284					
Varianza del flujo de efectivo		783.753	695.092	812.357	916.176	76.066.782
Varianza VAN	20.443.300					
Desvío van	4521,42					

A continuación, se muestran, a modo de ejemplo, algunos de los cálculos realizados.

1. Cálculo del valor esperado del flujo de efectivo (en miles)

Mostramos el calculo del valor esperado para el año 1, con el fin de evidenciar la metodología.

$$E(X) = \sum_{i=1}^n Xi.f(Xi)$$

$$E(X1) = 1.495 \times 0,20 + 1.972 \times 0,20 + 2.705 \times 0,50 + 4.748 \times 0,10 = 2.521$$

2. Cálculo del VAN esperado (en miles)

$$E(VAN) = -E(X_0) + \frac{E(X_1)}{(1 + k)} + \frac{E(X_2)}{(1 + k)^2} + \frac{E(X_3)}{(1 + k)^3} + \frac{E(X_4)}{(1 + k)^4} + \frac{E(X_5)}{(1 + k)^5}$$

$$E(VAN) = -18.000 + \frac{2.521}{(1 + 0,15)} + \frac{2.646}{(1 + 0,15)^2} + \frac{2.797}{(1 + 0,15)^3} + \frac{3.063}{(1 + 0,15)^4} + \frac{29.166}{(1 + 0,15)^5} = 4.284$$

3. Varianza del flujo de efectivo (en miles)

$$VAR(X) = \sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2 p_i = \sum_{i=1}^n X_i^2 p_i - \mu^2$$

$$VAR(X_1) = (1.495)^2 \times (0,20) + (1.972)^2 \times (0,20) + (2.705)^2 \times (0,50) + (4.748)^2 \times (0,10) - (2.521)^2 = 783.753$$

4. Cálculo de la varianza del VAN (en miles)

$$\sigma^2 (VAN) = \sigma^2 (X_0) + \frac{\sigma^2 (X_1)}{(1 + k)^2} + \frac{\sigma^2 (X_2)}{(1 + k)^4} + \frac{\sigma^2 (X_n)}{(1 + k)^{2.n}}$$

$$\sigma^2(X_0) = 0$$

$$\sigma_2(\text{VAN}) = 0 + \frac{783.753}{(1,15)^2} + \frac{695.092}{(1,15)^4} + \frac{812.357}{(1,15)^6} + \frac{916.176}{(1,15)^8} + \frac{76.066.782}{(1,15)^{10}} = 20.443.300$$

5. Cálculo de desvío del VAN (en miles)

$$\sigma(\text{VAN}) = 4.521,42$$

El análisis de los distintos escenarios nos dice que el VAN esperado resulta ser de 4,28 millones y su desvío de 4,52 millones (menor al valor del caso base, que resultó ser de 7,5 millones). Si asumimos que el VAN se distribuye normalmente, la gerencia podría decir que con 68% de probabilidad se situará entre -0,22 millones (4,28 - 4,5) y 8,8 millones (4,28 + 4,52). En la próxima sección exploraremos otros resultados probables.

Utilización de algunas funciones de probabilidad

Hasta el momento hemos calculado las varianzas tomando la función de probabilidad de valores discretos. Como en general las funciones son continuas, la distribución normal se utiliza mucho, pues una gran cantidad de fenómenos económicos y financieros siguen comportamientos similares a ella. La función de la curva normal tiene la siguiente forma:

$$f(X) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} e^{-\frac{(X - \mu)^2}{2\sigma^2}}$$

Cada curva normal puede definirse por su media y su varianza (σ^2). La utilización de la curva normal sigue la variable estandarizada z , donde z representa en unidades de desvío típico la diferencia entre el valor de la variable procurada y la media de la distribución:

$$z = \frac{X - \mu}{\sigma}$$

En el apéndice A de este libro, se incluyen los valores de la superficie bajo la curva normal. Éstos vienen dados por el área de la curva normal que aparece a la izquierda de un valor Z_0 , que representa la probabilidad $Z < Z_0$, como se muestra en la parte sombreada de la figura 11.1.

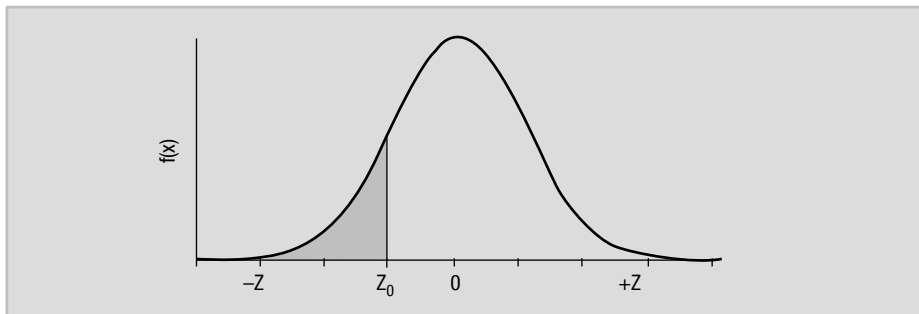


Figura 11.1. Distribución de probabilidad normal

La curva normal tiene una propiedad extremadamente útil: podemos calcular la probabilidad de que un resultado caiga a uno o más desvíos estándar respecto de su media. En la figura 11.2, volvemos a reproducir la figura 7.6 de la distribución de probabilidad normal que vimos en el capítulo 7. En ese capítulo mencionamos que si los rendimientos se distribuyeran normalmente, habría aproximadamente 68% de probabilidades de que los resultados se situaran dentro de un desvío estándar de la media, habría aproximadamente 95% de probabilidades de que se situaran a dos desvíos y casi 100% de probabilidades de que se situaran dentro de los tres desvíos, tal como se observa en la tabla 11.12. Cuanto más amplio es el desvío, mayor es la probabilidad de que se dé un resultado. La probabilidad de que se dé un resultado es mayor cuanto más amplio es el desvío.

Tabla 11.12 Distribución de probabilidad normal	
Desvíos respecto de la media	Probabilidad (%)
$\hat{x} \pm \sigma$	68,26
$\hat{x} \pm 2\sigma$	95,46
$\hat{x} \pm 3\sigma$	99,74

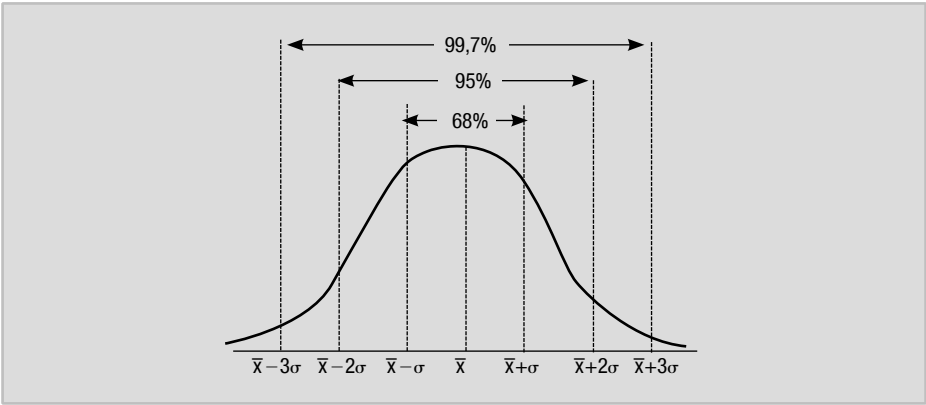


Figura 11.2. Área bajo la curva normal

Supongamos que los directivos de Romano S. A. están interesados en calcular las siguientes probabilidades:

- a. Que el VAN $\geq$ 8.000.000.
- b. Que el VAN $>$ 0.

Si el VAN ha de ser mayor a 8.000.000, el valor presente del proyecto debe ser mayor o igual a \$ 26.000.000 (ya que la inversión inicial es de \$ 18.000.000), por lo tanto (cálculos en miles de \$):

$$z = \frac{26.000 - 22.284}{4.521} = 0,8219$$

Luego, si buscamos en el apéndice A los valores de la superficie bajo la curva normal, encontramos que a la izquierda de ese valor de z ésta es aproximadamente 80%. Por lo tanto, la probabilidad de obtener un VAN de \$ 8.000 es de 100% – 80% = 20%

Para el caso del VAN $>$ 0, el valor presente del proyecto debe ser igual al desembolso inicial (18.000).

$$z = \frac{18.000 - 22.284}{4.521} = -0,9475$$

Luego, la superficie a la izquierda de ese valor de z es aproximadamente 17%. Por lo tanto, la probabilidad de obtener un $VAN > 0$ es de $100\% - 17\% = 83\%$

El coeficiente de variación

El **coeficiente de variación** es una medida que relaciona el riesgo del proyecto con su rendimiento (cálculos en miles de \$):

$$Cv = \frac{\sigma}{VAN_{(E)}} = \frac{4.521}{4.284} = 1,05$$

Este coeficiente nos muestra el riesgo por cada peso de rendimiento (en este caso expresado a través del VAN esperado). Usamos el coeficiente de variación para establecer comparaciones con otras alternativas. Suponga que Romano S. A. tiene otro proyecto alternativo que consiste en la fabricación de una nueva variedad de postre y tiene un VAN esperado de \$ 2.000.000, pero su desvío típico es de 4.000.000; en este caso, el coeficiente de variación del proyecto alternativo es de:

$$Cv = \frac{4.000}{2.000} = 2$$

El coeficiente de variación es útil cuando consideramos alternativas con diferentes niveles de riesgo y rendimiento. El proyecto de la pasta congelada es mejor, pues presenta menos riesgo por unidad de rendimiento, a pesar de que su desvío estándar es más alto. En este caso, el rendimiento adicional esperado que ofrece el proyecto de la pasta congelada es más que suficiente para compensar el riesgo adicional.

Las distribuciones de probabilidad de los VAN del proyecto de pasta congelada y de la nueva variedad de postre aparecen en la figura 11.3. El proyecto del postre tiene el desvío estándar más pequeño, por lo tanto, también tiene la distribución de probabilidad más aguda. Sin embargo, en la figura resulta claro que con el proyecto de la pasta congelada las probabilidades de obtener un VAN más alto son mayores que con el proyecto del nuevo postre. **Debido a que el coeficiente de variación capta tanto los efectos del riesgo como los del rendimiento, es el indicador adecuado cuando debemos seleccionar entre alternativas con diferentes niveles de riesgo y rendimiento.**

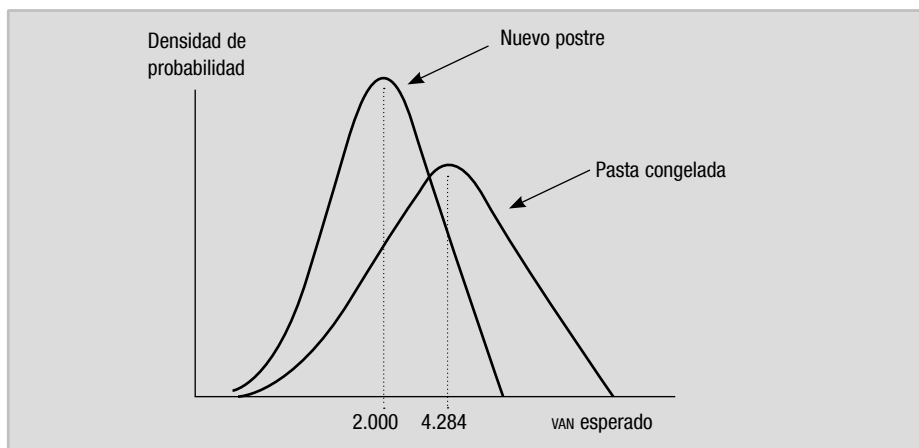


Figura 11.3. Distribuciones de probabilidad de los VAN de la pasta congelada y el nuevo postre

Tercer paso: la simulación y el método de Monte Carlo

Ya hemos visto que el análisis de sensibilidad permite observar el efecto de un cambio en una variable determinada. Pero aunque nos mostraba el cambio que se produce en el Valor Actual Neto del proyecto, ese cambio sólo estaba referido a variables aisladas, por lo tanto, era un ejercicio provechoso pero incompleto, pues las variables siempre se encuentran interrelacionadas.

Para tratar esta situación, tratábamos el proyecto desde escenarios alternativos y, de esa forma, podíamos ver el efecto de una limitada cantidad de combinaciones posibles. El método de Monte Carlo es un análisis de simulación que permite considerar todas las combinaciones posibles, ya que tiene en cuenta la distribución completa de los posibles resultados del proyecto. La característica fundamental del Monte Carlo es la utilización de números al azar, de ahí su nombre. John von Neumann lo bautizó por esa razón “Monte Carlo” o “Montecarlo”. Los números al azar están comprendidos entre cero y uno, se generan en forma aleatoria y proporcionan igual probabilidad de ocurrencia para intervalos de la misma amplitud.

Sin embargo, la simulación es más complicada que el análisis de escenarios, ya que la distribución de probabilidad **de cada variable** tiene que especificarse. Existen muchos tipos de distribución; por ejemplo, los costos fijos seguramente seguirían una distribución uniforme (donde los valores mínimo y máximo son fijos y tienen la misma probabilidad de ocurrencia), mientras que la tasa de inflación futura podría seguir una distribución normal (recuerde que la tasa de inflación también puede ser negativa y en la distribución normal puede haber valores negativos). Una distribución binomial podría ser utilizada para señalar la cantidad de gente que preferirá el producto que fabrica la compañía (la distribución binomial describe el número de veces que un evento particular ocurre en un número fijo de intentos). Una distribución lognormal podría ser útil para describir el precio de un insumo (en la distribución lognormal la variable en cuestión no puede asumir valores negativos, como el caso del precio de una mercancía).

A continuación, vamos a mostrarle cómo utilizar el método de Monte Carlo en el proyecto de la pasta congelada. El ejemplo se mantiene en un nivel introductorio, pero creemos que le será útil para comprender razonablemente la técnica y estará en condiciones de aprovecharla en otros casos de negocio.

El método de Monte Carlo consiste en generar números aleatorios (podríamos decir números “sorteados”) y convertirlos en observaciones de las variables aleatorias más importantes del proyecto. Por ejemplo, el VAN del proyecto era particularmente sensible a la cantidad vendida, al precio unitario y a los costos variables. Los números aleatorios se obtienen al azar, según una distribución uniforme (adopta una apariencia rectangular, donde todos los posibles valores tienen la misma probabilidad de ocurrencia (P). Con Excel los conseguimos fácilmente, escribiendo en cualquier celda de la planilla de cálculo la siguiente instrucción: =aleatorio(). Si usted está acompañando el razonamiento en su computadora, verá que al digitar “=aleatorio()”, y copiando la instrucción en otras celdas, se generan números pseudoaleatorios⁴ al azar entre 0 y 1 (Excel genera números continuos entre 0 y 1), como se ve en la figura 11.4:

B2		fx =+ALEATORIO()		
	A	B	C	
1				
2		0,33729952		
3		0,56889681		
4		0,76422346		
5		0,94053433		
6		0,26642032		

Figura 11.4. Números aleatorios generados con Excel

⁴ Excel a partir de un número semilla, genera con un algoritmo de cálculo, una secuencia de números pseudoaleatorios, denominados así porque conociendo la semilla es posible predecir los números pseudoaleatorios, aunque los éstos no difieren de los aleatorios.

Al final de esta sección, realizaremos una simulación con un software específico. Pero para entender claramente lo que estamos haciendo, primero le explicaremos lo que realmente hace Monte Carlo, siguiendo los próximos pasos:

- 1. Se especifica la función de densidad de probabilidad $f(x)$ de cada variable (precio, cantidad demandada, costos). En este paso, estimamos la distribución de probabilidad que sigue un precio, un costo, etcétera.
- 2. Con Excel se genera al azar un número comprendido entre 0 y 1. Podemos generar bloques de números aleatorios con Excel, como explicamos anteriormente.
- 3. El número aleatorio “sorteado” se lleva sobre el eje de ordenadas de la distribución elegida y se proyecta horizontalmente hasta que intercepte la curva representativa de la función $f(x)$. Por ejemplo, si el número aleatorio sorteado es 0,4, significa una probabilidad acumulada de 0,4 (40%).
- 4. El valor de 0,4 corresponde a un valor específico de la x (abscisa), que representa un valor concreto para una variable aleatoria (precio, cantidad demandada, costos, etc.). Es el primer valor simulado o muestra artificial.
- 5. Repitiendo el experimento se puede obtener el número deseado de valores muestrales.

Vamos ahora a realizar los cinco pasos descriptos para el proyecto de Romano Pastas.

Paso 1. Especificar la función de probabilidad de ocurrencia $P(x)$. El análisis de sensibilidad del proyecto Romano Pastas reveló que las tres variables que más incidencia podían tener en el VAN eran el precio, la cantidad demandada (venta en unidades) y el costo variable unitario, de modo que definiremos una distribución de probabilidad para cada una de ellas.

Precio. Los directivos de Romano creen que el precio se situará en algún valor entero que se encuentra comprendido en un rango entre 90 y 120, siguiendo una distribución triangular continua, con un valor más probable (110) que tiene una $P(x)=50\%$, un valor mínimo (90) con una $P(x)= 25\%$ y un valor máximo (120) con una $P(x)= 25\%$.

Tabla 11.13		
Precio	Probabilidad	Probabilidad Acumulada
90	25%	25%
110	50%	75%
120	25%	100%

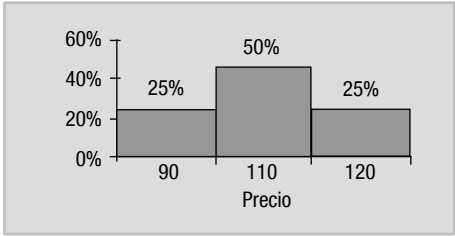


Figura 11.5. Distribución de probabilidad del precio

Ventas en unidades (Cantidad demandada). Puede tomar distintos valores, pero las más probables serán de 210 unidades aproximadamente. Los directivos asumen que es razonable suponer que las ventas en unidades seguirán una distribución aproximadamente normal,⁵ con valores menos probables de 150 y 250 en los extremos:

⁵ Aquí asumimos que existe un truncamiento de la distribución, ya que no pueden existir ventas negativas.

Tabla 11.14		
Vtas. en unidades	Probabilidad	Prob. acumulada
150	2%	2%
160	4%	6%
170	7%	13%
180	10%	23%
190	12%	35%
200	15%	50%
210	12%	62%
220	10%	72%
230	7%	79%
240	4%	83%
250	2%	85%

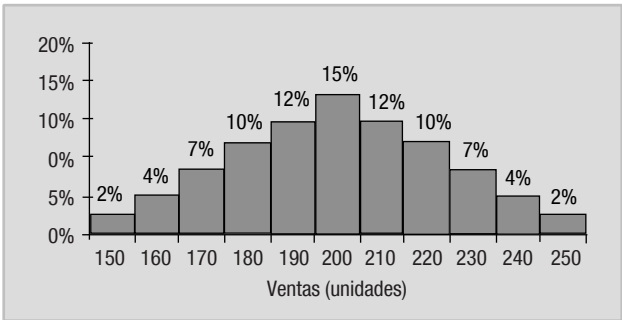


Figura 11.6. Distribución de probabilidad de las ventas (unidades)

Costo variable unitario. Los directivos no tienen certeza sobre el porcentaje que representará de las ventas, podría ubicarse entre el 66 y el 75%, con igual probabilidad; por ello, se elige una distribución uniforme continua con incrementos para el costo variable unitario de un punto porcentual.

Tabla 11.15		
Costo variable unitario	Probabilidad	Prob. acumulada
66%	10%	10%
67%	10%	20%
68%	10%	30%
69%	10%	40%
70%	10%	50%
71%	10%	60%
72%	10%	70%
73%	10%	80%
74%	10%	90%
75%	10%	100%

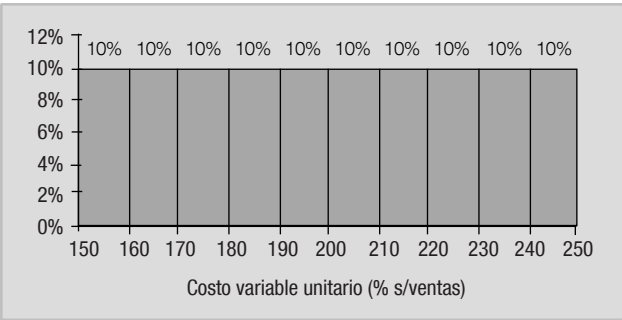


Figura 11.7. Distribución de probabilidad del costo variable unitario

Paso 2. Generación de números aleatorios. Una vez elegida la distribución de probabilidad para cada una de las variables, se generan tres bloques de números aleatorios con Excel. El primer bloque lo utilizaremos para el precio, el segundo para la cantidad vendida y el tercero para el costo variable unitario.

Tabla 11.16 Bloques de números aleatorios generados con Excel					
Bloque 1	Bloque 2	Bloque 3	Bloque 1	Bloque 2	Bloque 3
53%	40%	75%	72%	2%	51%
85%	74%	50%	21%	55%	75%
37%	32%	16%	78%	87%	9%
67%	70%	2%	90%	55%	67%
91%	38%	42%			
40%	94%	52%			

Pasos 3 y 4. Los números aleatorios se llevan sobre la columna de probabilidades acumuladas y se anota el correspondiente valor de la variable. Por ejemplo, el primer número aleatorio sorteado en el bloque 1 es 0,14, que corresponde a una probabilidad acumulada de 14% y, por lo tanto, cae en el primer intervalo de precio, correspondiendo a un precio de 90. En el segundo bloque, el valor sorteado corresponde a una probabilidad acumulada de 52% y, al llevarlo sobre la distribución, corresponde a una venta en unidades de 210. Hacemos lo mismo con el tercer bloque para el costo variable unitario y seguimos sorteando números hasta que se haya obtenido la muestra artificial o simulada, cuyos valores aparecen en la tabla 11.17.

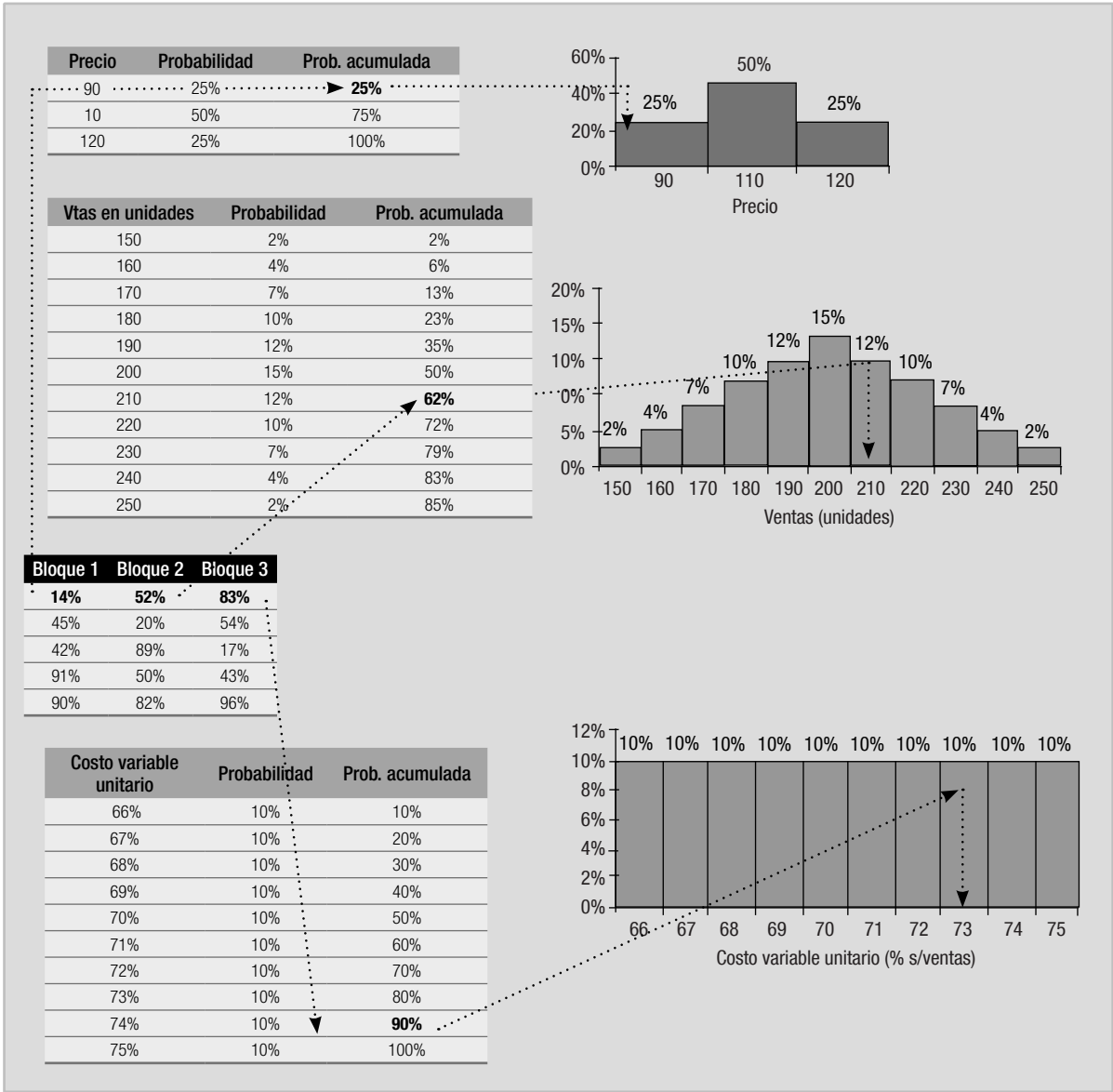


Figura 11.8. Valores sorteados en la simulación de Monte Carlo

Tabla 11.17 Distribución de probabilidad normal				
Simulación	Precio	Ventas (unidad)	Costo Variable unitario	VAN
1	90	210	73%	- 5.480,7
2	110	180	71%	- 2.826,7
3	110	240	67%	9.179,9
4	120	200	70%	2.936,9
5	120	240	75%	2.283,9

Por razones de espacio, en la tabla 11.17, solamente figuran cinco simulaciones. Luego de cinco sorteos hemos simulado cinco VAN; en algunos casos éste fue negativo y en otros positivo. Creemos que luego de este pequeño ejemplo, usted está ahora en condiciones de utilizar un software específico del tipo Crystal Ball®, @Risk® o SimulAr®.⁶ Si utilizáramos Crystal Ball®, al instalarlo, inmediatamente se agrega una nueva fila a Excel con un menú donde utilizaremos el botón  para definir la distribución de probabilidad. Elegimos la distribución normal⁷ para la cantidad vendida, con un valor medio de 210 y un desvío de 10% (21), la distribución triangular para el precio con un valor mínimo, uno más probable y un valor máximo (90, 110 y 120) y la distribución uniforme para el costo variable unitario, con valores igualmente probables entre 66% y 75%. Si usted está acompañando la explicación con una planilla de cálculo, debe introducir una distribución de frecuencias para cada celda de la cantidad vendida, ya que se asume que ésta tendrá una tendencia creciente, y una para el precio y el costo variable unitario en el primer año de la proyección (2001). Luego, podemos referenciar las restantes celdas del precio y el costo variable a los valores que figuran en las celdas C19 y C20, como se muestra en la figura 11.9. De esa forma también se simulan los valores para los restantes años de la proyección.

	A	B	C	D	E	F	G
16	Proyectado						
17	Supuestos	dic-00	dic-01	dic-02	dic-03	dic-04	dic-05
18	Ventas en unidades	180	210	220	230	245	250
19	Precio de venta unitario	110	110	110	110	110	110
20	Costos variables de producción	68%	68%	68%	68%	68%	68%
21	Gastos fijos	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
22							
23	Impuestos	40%	40%	40%	40%	40%	40%
24	Días cobranza	60	60	60	60	60	60
25	Días de venta	90	90	90	90	90	90
26	Días de pago	90	90	90	90	90	90

Figura 11.9. Definición de los supuestos en Crystal Ball®

Cada vez que se introduce una distribución de frecuencias, Crystal Ball® despliega una ventana, tal como se muestra en las figuras 11.10, 11.11 y 11.12:

⁶ SimulAr® es un programa de distribución gratuita que puede encontrarse en www.simularsoft.com.ar.
⁷ Nuevamente aclaramos que existe un truncamiento, ya que las ventas no pueden tomar valores negativos.

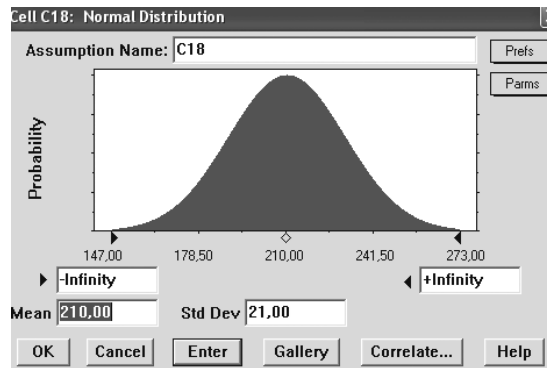


Figura 11.10. Distribución de frecuencias de la cantidad vendida

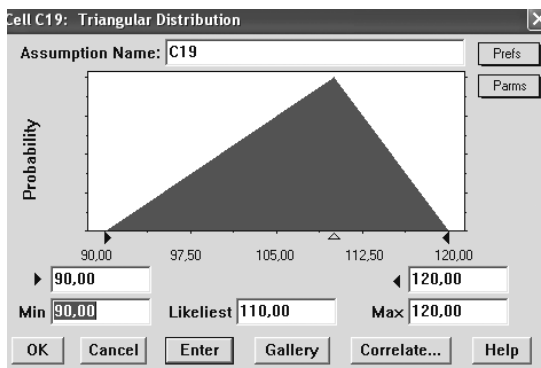


Figura 11.11. Distribución de frecuencias del precio

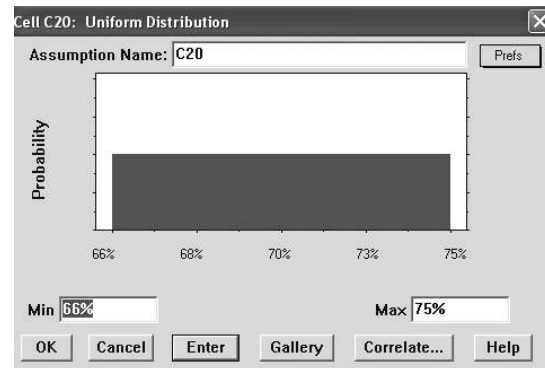


Figura 11.12. Distribución de frecuencias del costo variable unitario

Las tablas de probabilidades anteriores eran los histogramas de frecuencia, donde cada “bin” o intervalo agrupaba el rango de valores; ahora con Crystal Ball, las variables pueden tomar todo el rango de valores y no sólo escenarios discretos.

Una vez definidas las distribuciones, podemos definir en “preferentes” la cantidad de iteraciones. Definimos la celda que contiene el cálculo del VAN del caso básico (7,5 millones) y pulsamos el botón  (“Define Forecast”) para definir la variable de pronóstico. En “Preferencias” seleccionamos 10.000 iteraciones y, finalmente, pulsamos el botón  (“Start Simulation”) para correr la simulación. Crystal genera la distribución de frecuencias que podemos ver en la figura 11.13 con un VAN medio de \$ 3,84 millones, que se distribuye en forma aproximadamente normal y con 95% de probabilidades de situarse entre -2,7 millones y 10,9 millones.

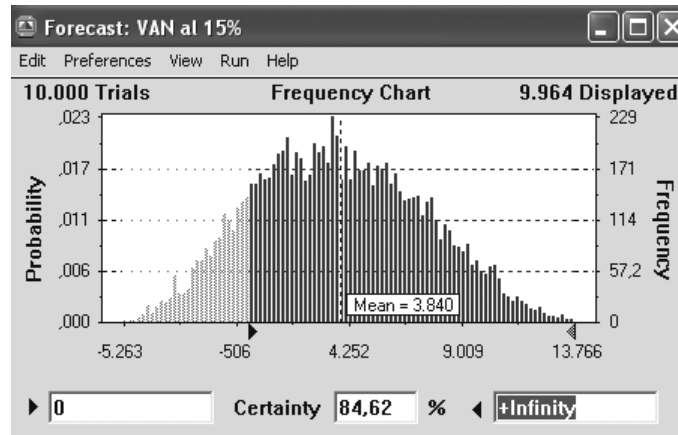


Figura 11.13. Distribución del van generada por Crystal Ball®

Si queremos saber más acerca del riesgo del proyecto, es natural que nos preguntemos (como lo hicimos antes en el análisis de escenarios) cuál es la probabilidad de que el VAN sea mayor que cero. Para ello, simplemente corremos las pequeñas flechas negras que figuran en la abscisa hasta que la ventana izquierda muestre un cero y en la derecha se muestre la palabra “+Infinity”. Ahora podemos ver que la probabilidad de que el VAN sea positivo es importante: 84,6% (en el análisis de escenarios esta probabilidad era del 83%). De acuerdo con las circunstancias que hemos analizado, el proyecto merecería ser aceptado.

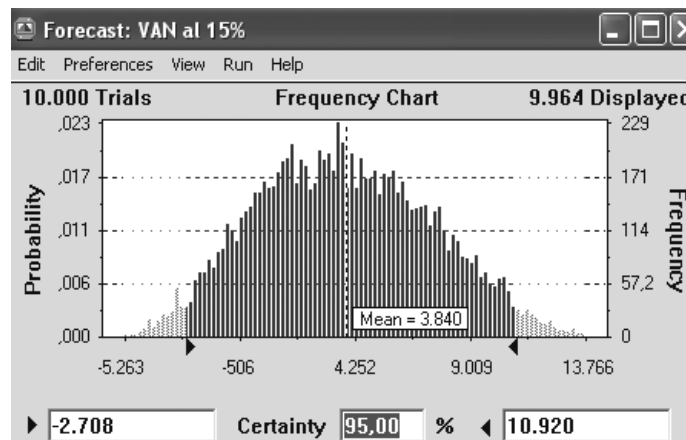


Figura 11.14. Probabilidad de que el van sea mayor que cero

Análisis del riesgo, sensibilidad, escenarios, Monte Carlo: ¿cuál es la utilidad?

A esta altura hemos examinado el proyecto de Romano Pastas y su riesgo desde diferentes perspectivas. Luego de estimar el VAN del caso base, conducimos el análisis del riesgo. Para ello, primero realizamos el análisis de sensibilidad; éste nos permitió conocer cuáles eran las variables críticas que podían afectar la rentabilidad del

proyecto. Puesto que el análisis de sensibilidad no trabaja con combinaciones ni valores probables, recurrimos al análisis de escenarios con probabilidades ponderadas. Naturalmente, las probabilidades de ocurrencia suelen ser opiniones, pero la intuición también es necesaria en los modelos. Este también nos aportó conocimiento, ya que observamos que el VAN del proyecto podía ser muy diferente en un escenario de recesión con devaluación frente a un escenario de expansión. El VAN esperado, ponderado por las probabilidades de cada escenario, generó un VAN menor al del caso básico. Como no podemos pensar en todas las posibles combinaciones de variables, para llevar el análisis de escenarios al límite de combinaciones posibles, recurrimos a la simulación de Monte Carlo.

Ver correr una simulación con un software específico es algo estéticamente placentero. Los valores sorteados van cayendo en cada una de las columnas que representan la frecuencia con la que un valor se ubica en un intervalo determinado y se va generando la figura que se parece mucho a la campana de Gauss. Sin embargo, la reacción usual para quien no utiliza con frecuencia estos programas es la prudencia frente a los resultados obtenidos. ¿Siempre se genera una distribución aproximadamente normal aunque las distribuciones de probabilidad de las variables aleatorias del proyecto no sigan una distribución normal? Ahora será muy provechoso que recordemos de nuestros cursos de estadística el Teorema Central del Límite,⁸ que nos ayudará a interpretar los resultados de Monte Carlo. **El Teorema Central del Límite establece que, bajo condiciones generales, sumas y medias de muestras de mediciones aleatorias tienden a poseer una distribución acampanada en un muestreo repetitivo.** Aunque la media de la población no se distribuya normalmente, la media muestral tiende a distribuirse normalmente en muestreo repetido cuando crece la cantidad de elementos en la muestra. Recuerde que se supuso que el precio y el costo variable unitario no seguían una distribución normal. Usted todavía podría experimentar con los lanzamientos de un dado y verificar que la media de los lanzamientos (por ejemplo, incluyendo cuatro dados en cada lanzamiento) tiende a una distribución normal cuando se realizan muchos lanzamientos, aunque la media de la población de los lanzamientos de un dado se distribuye en forma uniforme, no normal. Al final del capítulo incluimos un apéndice que muestra cómo se cumple el Teorema Central del Límite con un experimento que consiste en lanzar repetidamente un dado al aire y registrar luego los promedios obtenidos en cada lanzamiento. Como se podrá apreciar, la media muestral se distribuye en forma aproximadamente normal.

A medida que el número de elementos en la muestra crece, la distribución de la media muestral tiende a una distribución normal. La importancia del teorema reviste dos cuestiones importantes. Primero, el porqué algunas mediciones tienen una distribución aproximadamente normal (por ejemplo, la estatura de las personas). Segundo, la inferencia estadística: muchos de los estimadores que se usan para hacer inferencias acerca de los parámetros de la población son sumas o promedios de mediciones muestrales.

El análisis del riesgo suele tener un beneficio adicional. Como todo proceso de análisis, al desmenuzar el riesgo del proyecto, aprendemos más de él y, muchas veces descubriremos inconsistencias y errores en nuestras proyecciones originales.

Con Monte Carlo, “consolidamos” varios riesgos⁹ en uno solo: el VAN esperado del proyecto y su distribución. Ahora usted ha puesto mucha mayor información y puede presentar sus resultados en términos de probabilidad con una respuesta del tipo “el VAN esperado es de \$ X y con 95% de probabilidad se ubicará entre la media menos dos desvíos estándar y la media más dos desvíos estándar”.¹⁰

Si desea continuar investigando sobre esta técnica, en el apéndice de este capítulo encontrará un caso real.

⁸ Se dice Teorema Central del Límite y no Teorema del Límite Central; lo central es el teorema, el límite es precisamente eso, un límite, como cualquier otro límite.

⁹ Monte Carlo considera miles de combinaciones de escenarios posibles; es decir, no puede quedar ningún valor fuera de la simulación que pueda tomar las variables que se están simulando, el modelo debe contener todos los rangos de valores.

¹⁰ La distribución del VAN depende en gran medida del tipo de variables que se definan y la “no linealidad” que puede tener el modelo en Excel hasta llegar a la celda del VAN. En una gran cantidad de casos, la distribución puede que no sea normal. Lo que sí se distribuye como una normal es la media del VAN simulado.

Preguntas de autoevaluación
1. ¿Qué diferencias existen entre el análisis de sensibilidad y el análisis de escenarios?
2. ¿Cuál es la utilidad del método de Monte Carlo y cuáles son sus limitaciones?

11.4 Valuar la flexibilidad: opciones reales en proyectos de inversión

Suponga que Romano Pastas considera un proyecto alternativo que, si bien tiene un VAN muy similar al proyecto de la pasta congelada, plantea opciones estratégicas: si bien el proyecto alternativo tiene un mayor riesgo medido por su desvío estándar, le brinda a los directivos mayor flexibilidad para ampliar el negocio si este sale bien (una opción de expansión), vender los activos si funciona mal (una opción de abandono) o de reestructurarlo si no funciona tan bien como se pensó originalmente (una opción de contracción). Calcularemos el valor de cada una de estas opciones reales por separado para, finalmente, realizar un análisis integral, que nos permitirá conocer qué es lo mejor que podemos realizar en cada situación, cuándo hacerlo y cómo reunir los efectos de las mejores decisiones en un solo valor.

Valuación de la opción de expansión

Suponga que nuestro proyecto ofrece la opción de ampliar el negocio invirtiendo \$ 5.000, lo cual permitirá incrementar los retornos en 20%. Tenemos, por lo tanto, una opción de compra americana con un precio de ejercicio de \$ 5.000. Se supone que esta opción estará vigente por un plazo de dos años, luego del cual sería muy difícil ejercerla, pues si el negocio es muy bueno, el ingreso de un competidor no daría lugar a su ejercicio. A continuación, se reproduce en la figura 11.15 el árbol de eventos del proyecto. El valor esperado del proyecto es de 22.284,09 (el valor presente esperado de los flujos de efectivo). Puesto que el VAN es igual al del proyecto de la pasta congelada, pero el desvío es de 6.331,17, al cabo del primer año su valor puede ser de 28.615,26 (22.284,09 + 6.331,17) o de 15.952,92 (22.284,09 – 6.331,17), lo que implica los siguientes coeficientes de ascenso y descenso: $u = 1,284$ y $d = 0,716$

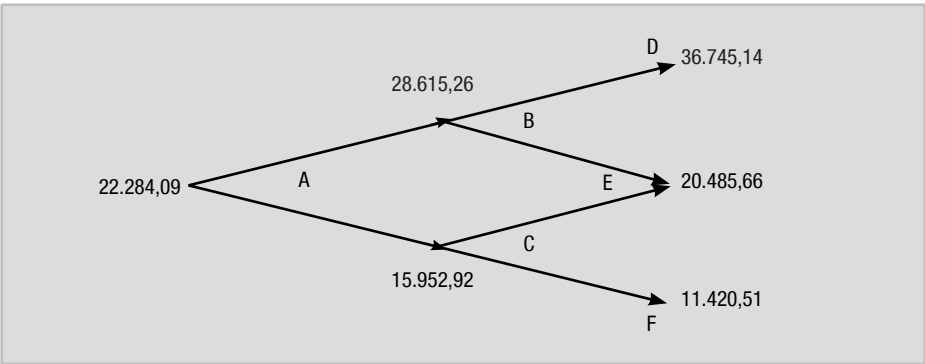


Figura 11.15. Árbol de eventos del proyecto de Romano S. A.

Utilizando las técnicas que hemos expuesto en el capítulo 9, comenzamos nuestro análisis en los nodos finales, donde observamos en la figura 11.16 que la opción de expansión sólo tiene valor en el nodo D. El valor del nodo D lo razonamos del siguiente modo: si invertimos 5.000, conseguiremos aumentar el valor del negocio

en 20%, por lo tanto, éste alcanzará un valor de 39.094,17 ($36.745,14 \times 1,2 - 5.000$). El valor de la opción de expansión en este nodo es el mayor entre el nuevo valor del negocio ejercitando la opción y el valor del negocio sin ejercitarla ($39.094,17 - 36.745,14 = 2.349,02$). Por lo tanto, la compañía, en esta situación, decidiría expandir el negocio invirtiendo 5.000, ya que hay un aumento neto de valor. En los nodos E y F hacemos un análisis similar, pero, en este caso, los cálculos revelan que el valor de la opción de expansión es 0 (cero) y conviene seguir con el negocio sin expandirlo.

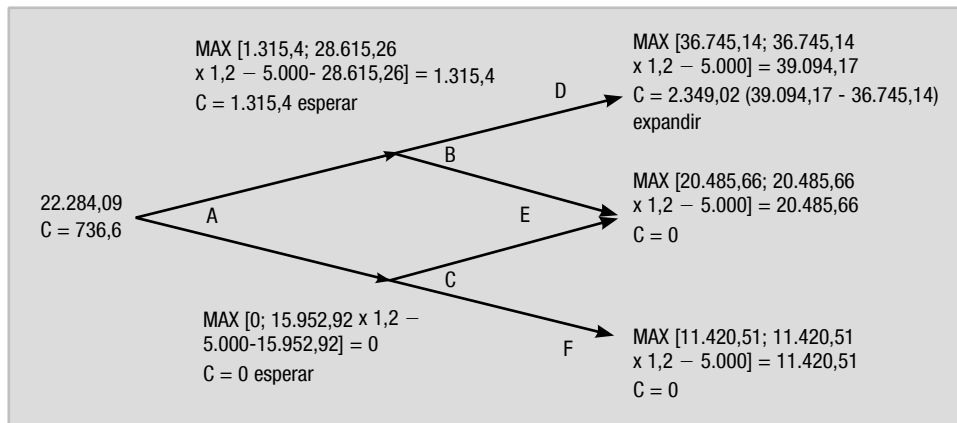


Figura 11.16. Árbol de decisión de la opción de expansión

Para calcular los valores de la opción de expansión en los nodos A, B y C, primero precisamos obtener los valores de las probabilidades neutrales al riesgo:

$$p = \frac{(1 + rf) - d}{u - d} = \frac{1,05 - 0,7158}{1,2841 - 0,7,158} = 0,588 \text{ y } 1 - p = 0,4119$$

A continuación, aplicamos la fórmula de las probabilidades neutrales para obtener los valores justos o *fair values* de la opción. **Recuerde que debemos retroceder en el árbol para calcular el valor de la opción en los nodos intermedios; en éstos, siempre se toma el mayor valor entre el valor justo que surge de aplicar la fórmula de las probabilidades neutrales y el valor del ejercicio inmediato de la opción.**

Cálculo del valor de la opción asumiendo neutralidad ante el riesgo:

$$\text{Nodo B: } C = \frac{p \times cu + (1 - p) \times cd}{(1 + rf)} = \frac{0,588 \times 2.349,02 + 0,4119 \times 0}{1,05} = 1.315,45$$

Nodo C: 0

Se observa inmediatamente que en el nodo C el valor de la opción de abandono es cero, puesto que es cero en los nodos E y F. Tampoco es conveniente el ejercicio inmediato, puesto que si la ejercitáramos inmediatamente destruiríamos valor, ya que $15.952,92 \times 1,2 - 5.000$ es menor al valor que tiene el negocio en ese nodo sin ejercitarla (15.952,92). Finalmente, seguimos retrocediendo en el árbol para calcular el valor de la opción de expansión en el nodo A:

$$\text{Nodo A: } C = \frac{p \times cu + (1 - p) \times cd}{(1 + rf)} = \frac{0,588 \times 1.315,45 + 0,4119 \times 0}{1,05} = 736,65$$

Valor de la opción de expansión: $P = 736,65$

Valuación de la opción de abandono

Puesto que el negocio puede no funcionar tan bien como se pensó, puede ser útil calcular el valor de abandonar el proyecto. **La opción de abandono del negocio es una opción de venta americana donde el precio de ejercicio generalmente es igual al valor de realización de los activos.** Nuestro negocio plantea una opción de abandono por \$ 15.000 en cualquier momento durante dos años, lo que se lograría mediante la venta de los activos fijos y el recupero del capital de trabajo a valores de realización netos de impuestos. Aunque *a priori* parezca que en este análisis subyace el pesimismo, la opción de abandono es importante, pues plantea la posibilidad de salirse del negocio para evitar pérdidas mayores en caso de que no funcione como se pronosticó inicialmente. Nuevamente, planteamos el árbol de decisión, en la figura 11.17, calculando el valor de las opciones.

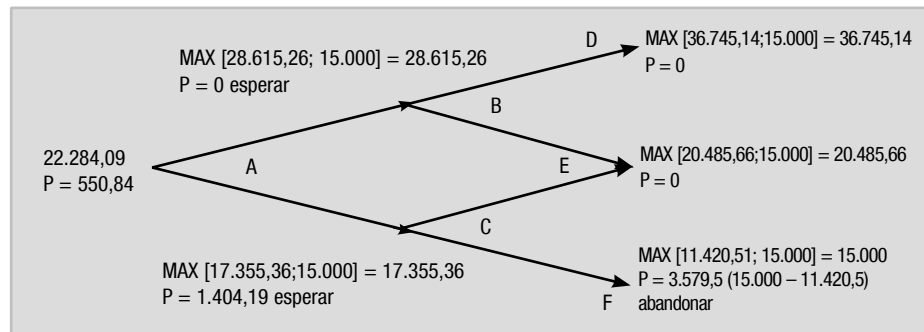


Figura 11.17. Árbol de decisión de la opción de abandono

De la observación de los retornos en el árbol de decisión surge que la opción de abandono sólo tendría valor en el nodo F (si abandonamos el proyecto percibimos \$ 15.000 frente a \$ 11.417,69 que es el valor del proyecto en ese nodo sin ejercitar la opción). Observe que conviene mantener viva la opción en el nodo C, donde todavía no conviene ejercer la opción de venta, pues el valor del activo subyacente (17.355,36) es mayor que el valor de ejercer inmediatamente la opción y vender todos los activos por \$ 15.000.

Cálculo del valor de la opción asumiendo neutralidad ante el riesgo:

$$\text{Nodo C: } P = \frac{p \times cu + (1 - p) \times cd}{(1 + rf)} = \frac{0,588 \times 0 + 0,4119 \times 3.579,5}{1,05} = 1.404,19$$

En el nodo B, el valor de la opción es 0 (cero), pues también es cero en los nodos anteriores (D y E). Finalmente, aplicamos la misma fórmula para el nodo A para calcular entonces el valor de la opción de abandono:

$$\text{Nodo A: } P = \frac{p \times cu + (1 - p) \times cd}{(1 + rf)} = \frac{0,588 \times 0 + 0,4119 \times 1.404,18}{1,05} = 550,84$$

Valor de la opción de abandono $P = 550,84$

Valuación de la opción de contracción

El proyecto presenta una opción de contracción del tamaño del negocio, liquidando parte de los activos fijos y el capital de trabajo por un total de \$ 7.000. Aunque en este caso no abandonamos la actividad, **la opción de contracción del negocio también es una opción de venta por una parte de los activos**. En este caso, si bien la disminución del tamaño del negocio generaría un ingreso inmediato de caja, tendría como efecto negativo una disminución en los retornos netos de 50%, como consecuencia de la combinación de una reducción en los ingresos y los gastos de estructura. El árbol de decisión aparece en la figura 11.18.

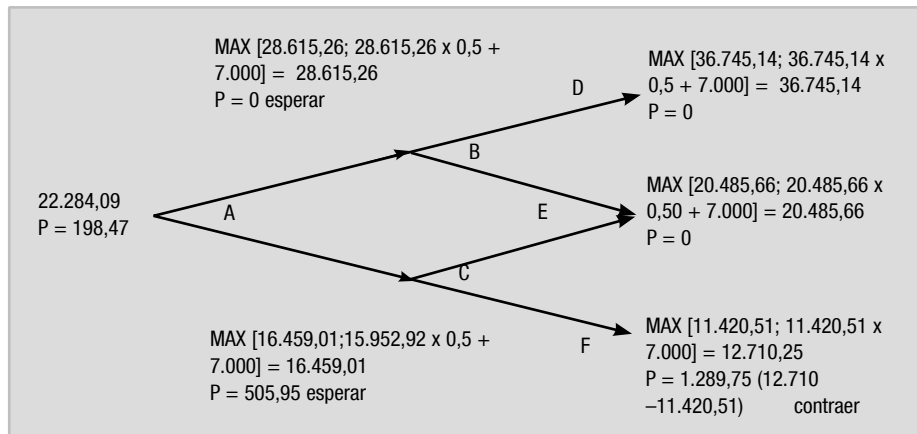


Figura 11.18. Árbol de decisión de la opción de contracción

Observe que en el nodo C, el valor de mantener la opción viva es mayor que el valor de ejercer la opción antes de su vencimiento.

Cálculo del valor de la opción asumiendo neutralidad ante el riesgo:

$$\text{Nodo C: } P = \frac{p \times cu + (1 - p) \times cd}{(1 + rf)} = \frac{0,588 \times 0 + 0,4119 \times 1.289,75}{1,05} = 505,95$$

$$\text{Nodo A: } P = \frac{p \times cu + (1 - p) \times cd}{(1 + rf)} = \frac{0,588 \times 0 + 0,4119 \times 505,95}{1,05} = 198,47$$

Valor de la opción de contracción $P = 198,47$

Cómo valorar la combinación de opciones

Si las opciones tienen valor, y el ejercicio de cada una de ellas dependerá de la situación en que se encuentre el negocio, podemos calcular el valor combinado de las opciones de expansión, abandono y contracción de la actividad. La figura 11.19 muestra cómo la opción de expansión tiene valor en el nodo D, ninguna de las opciones tiene valor en el nodo E y la opción de abandono tiene valor en el nodo F. En definitiva, ejercemos la opción que nos convenga en cada nodo. Luego aplicamos las técnicas ya conocidas retrocediendo en el árbol y calculando el valor de las opciones en cada nodo.

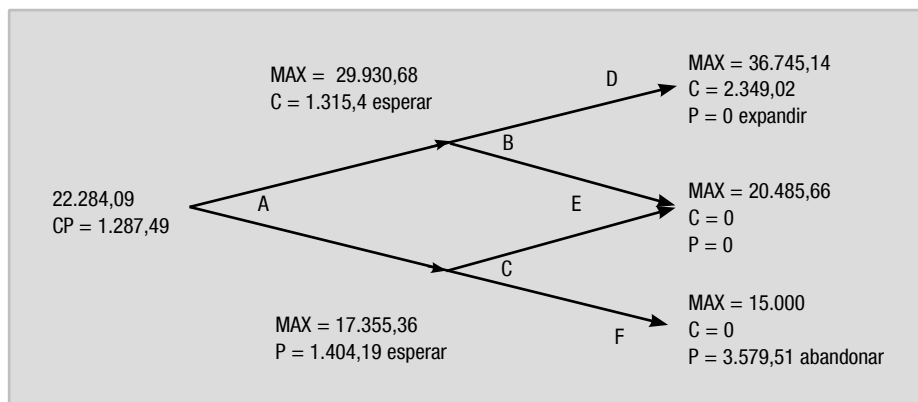


Figura 11.19. Árbol de decisión de la opción combinada

Cálculo del valor de la opción asumiendo neutralidad ante el riesgo:

$$\text{Nodo B: } P = \frac{p \times cu + (1 - p) \times cd}{(1 + rf)} = \frac{0,588 \times 2.349,02 + 0,4119 \times 0}{1,05} = 1.315,45$$

$$\text{Nodo C: } P = \frac{p \times cu + (1 - p) \times cd}{(1 + rf)} = \frac{0,588 \times 0 + 0,4119 \times 3.579,51}{1,05} = 1.404,19$$

$$\text{Nodo A: } \text{opciones combinadas (CP)} = \frac{0,588 \times 1.315,45 + 0,4119 \times 1.404,19}{1,05} = 1.287,49$$

Finalmente, al sumar los valores de las opciones por separado, encontramos que la suma del valor de la opción de expansión y la opción de abandono es igual a 1.287,49. Aunque parezca intuitivo que la suma de las opciones separadas no sea igual a su combinación, es necesario analizar la cuestión con más detenimiento. Observe que la opción de contracción siempre fue dominada por las otras dos opciones; esto es, la opción de contracción nunca fue utilizada cuando consideramos el abanico de posibilidades y, por lo tanto, no tiene ningún valor en la combinación.

Valor de la opción de expansión = 736,65

Valor de la opción de abandono = 550,84

Valor de la opción de contracción = 207,17

El valor de las opciones combinadas, entonces, es igual a la suma de los valores de las opciones de expansión y abandono (736,65 + 550,84 = 1.287,49), como se muestra en la figura 11.20.

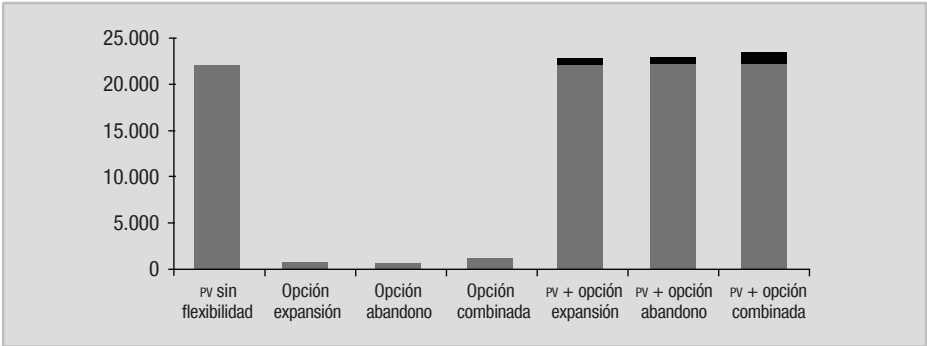


Figura 11.20. Valor del proyecto con la opción combinada

De los ejemplos vistos, puede apreciarse que el valor de las opciones reales se suma al valor obtenido por DCF o VAN. La técnica no reemplaza a la regla del valor presente, sino que estima el valor de la flexibilidad que no incluye la regla financiera. La técnica del VAN supone un compromiso anticipado, una decisión del tipo “todo o nada” (aceptar o rechazar el proyecto); la técnica de las opciones reales valora la flexibilidad que tiene el directivo para torcer las circunstancias a su favor y se integra perfectamente a la técnica tradicional. Observe que nos decía dos cosas en cada nodo: cuál era el valor de la decisión y, al mismo tiempo, el mejor momento para llevarla a cabo (recuerde que en los nodos intermedios, cuando no convenía el ejercicio inmediato, era mejor esperar).

Este no es un libro de opciones reales, pero hemos considerado conveniente tratar estos ejemplos introductorios y su interacción con el VAN. Las opciones reales representan un desarrollo de las Finanzas corporativas que ya lleva unos 30 años. A pesar de que no existen dudas acerca de la existencia de opciones reales en los negocios, todavía no está claro que su aceptación y aplicación alcance la estatura de las reglas tradicionales. Todavía hace falta que se extienda su enseñanza en las facultades de Ciencias Económicas, que haya muchos directivos educados en la disciplina y que se mejoren los métodos de comunicación al *senior management*. Pero siempre tenga claro que más de 50% del valor de las opciones reales descansa en su descubrimiento; otra gran parte del valor es la comunicación de la idea y un menor valor, aunque todavía importante, descansa en elegir el modelo matemático apropiado.

Preguntas de autoevaluación

1. ¿A qué tipo de opción financiera se asemeja una opción de expansión?

2. ¿Qué representa el valor del activo subyacente?

3. ¿Qué significa “mantener viva” la opción?

4. ¿Por qué la combinación de opciones puede no ser igual a la suma de los valores de las opciones?

11.5 Resumen

Los principios para la confección del flujo de efectivo de un proyecto de inversión son los mismos que seguimos en el capítulo 4 para la proyección de los estados financieros de la firma. Sin embargo, como el proyecto suele interactuar con las operaciones de ésta, es conveniente tener en cuenta que los flujos que debemos analizar son los incrementales del proyecto. También debemos tener en cuenta los costos hundidos, los costos de oportunidad y los efectos que puedan producirse en los costos generales.

Muchas veces el análisis del riesgo del proyecto involucra desde procedimientos informales hasta complejos métodos de análisis que requieren el auxilio de computadoras. Por esa razón, en este capítulo se han visto algunos de esos procedimientos. Es así como, en el análisis de sensibilidad analizamos una por una las variables que pueden influir en la suerte del proyecto, manteniendo constantes todas las demás. Como en el mundo real las variables interactúan, recurrimos a la técnica del análisis de escenarios, donde se conjugan el arte y la ciencia, al asignar probabilidades a los distintos escenarios, lo cual nos permite tener una idea del riesgo del proyecto a través del desvío típico del VAN. La técnica de Monte Carlo, a su vez, nos da una fotografía más amplia del riesgo del proyecto, ya que permite conocer todos los resultados posibles. Finalmente, el análisis de las opciones reales del proyecto hace posible explorar la flexibilidad con que cuentan los directivos, pues los proyectos abren opciones tales como las de expansión, abandono, etcétera. Estas opciones se valúan con el método del abordaje neutral al riesgo. Finalmente, se reformuló el VAN del proyecto para incorporar el valor de la flexibilidad.

11.6 Preguntas

1. Mencione tres alternativas para considerar el Valor Terminal del proyecto.
2. Explique la razón por la cual los costos de oportunidad deben considerarse como egresos del proyecto.
3. ¿Cuáles son las tres clases de riesgo que hay que considerar cuando se evalúa un proyecto?
4. ¿En qué caso el coeficiente de variación puede dar una mejor medida que el desvío típico?
5. ¿Qué diferencias existen entre el análisis de sensibilidad y el análisis de escenarios?
6. Si los proyectos cuentan con opciones combinadas (expansión, abandono, contracción, etc.), ¿siempre la suma de los valores de las opciones por separado igualan al valor combinado de las opciones?
7. En un partido de fútbol, el delantero adversario se aproxima peligrosamente a nuestro arco. Usted es el último defensor y debe decidir entre cometer una falta y detener al delantero o tratar de quitarle el balón limpiamente, pero corriendo el riesgo de sufrir el gol, ya que este delantero es extremadamente hábil y será muy difícil contenerlo. La decisión, ¿es una opción o una apuesta? ¿Por qué?
8. El año 2012 fue muy malo para la compañía Dulces del Plata. Puesto que las expectativas a futuro no eran mejores, comenzó una reestructuración que involucraba un despido masivo del personal. La compañía ofreció pagar un retiro voluntario que consistía en una indemnización doble. ¿Qué tipo de opción tienen los empleados de Dulces del Plata? ¿Cuál es el plazo de vencimiento? ¿Cómo podría razonarse el precio de ejercicio? ¿Cómo sugiere plantear en un árbol binomial las trayectorias ascendente y descendente?

11.7 Problemas

1. Un proyecto de cría de caracoles demanda una inversión inicial de \$ 500.000, tiene una vida económica de cinco años y no tiene valor de rescate. La depreciación se calcula en línea recta hasta llegar a cero. El rendimiento requerido es de 15% y la tasa de impuestos de 30%. Las ventas proyectadas son de 500 unidades anuales. El precio es de \$ 3.000, el costo variable por unidad es de \$ 2.000 y los costos fijos son de \$ 300.000. Suponga que las proyecciones del precio de venta unitario, del costo variable y del costo fijo que se acaban de presentar son exactas, dentro de un margen de error de 5%. ¿Cuáles son los límites superior e inferior de estas proyecciones? ¿Cuál es el VAN del caso base? ¿Cuáles son los VAN de los escenarios pesimista y optimista, respectivamente?

2. Don Pablo tiene una alta aversión al riesgo, mientras que a don Eugenio en realidad le gusta arriesgarse.
- a. ¿Cuál de las siguientes cuatro inversiones elegirá don Pablo? Calcule los coeficientes de variación para ayudarlo a elegir.
 - b. ¿Cuál de las siguientes cuatro inversiones elegirá don Eugenio?

Inversiones	Valor esperado	Desvío estándar
Acciones	5.000	4.000
Bonos	4.500	1.000
Oro	10.000	13.000
Opciones sobre divisas	5.000	6.000

3. Construcciones Barbados está analizando la compra de un terreno para la construcción de un barrio cerrado. Sus opciones son: comprar en la zona de Tigre para construir **Tigre Village** o comprar en otra zona, donde proyectan **Los Pinos Residencial**. Los flujos de efectivo esperados después de impuestos (anuales) de cada uno de los dos proyectos son los siguientes:

Tigre Village		Los Pinos Residencial	
Probabilidad	Flujos de efectivo	Probabilidad	Flujos de efectivo
0,10	10	0,10	20
0,20	30	0,30	30
0,30	40	0,40	35
0,30	50	0,20	50
0,10	60	0,10	55

- a. Calcule el valor esperado del flujo de efectivo para cada alternativa.
 - b. ¿Cuál es el coeficiente de variación para cada sitio?
 - c. ¿Cuál de las dos alternativas tiene mayor riesgo?
4. Una empresa está estudiando la posibilidad de renovar su equipo industrial por otro de mejores características, con el objeto de absorber el creciente incremento de la demanda. El capital invertido para el nuevo equipo se eleva a \$ 5.000 y los flujos netos de efectivo son los siguientes:

Flujo (\$)	Probabilidades		
	Año 1 (%)	Año 2 (%)	Año 3 (%)
-5.000	-	-	-
1.000	10	20	30
2.000	20	30	40
3.000	30	40	20
4.000	40	10	10

- a. Determine el valor esperado del VAN, suponiendo que los flujos de caja son variables aleatorias independientes y que la tasa de corte asciende a 7%.
 - b. Determine la desviación típica alrededor del valor medio anterior.
 - c. Halle la probabilidad de que el VAN sea positivo.
5. La compañía Educación en Red se encuentra considerando la posibilidad de invertir dinero en un proyecto de educación a distancia. Éste será realizado en dos años, al cabo de los cuales el negocio será vendido a una empresa extranjera a un precio justo. El valor presente del flujo de efectivo sin flexibilidad es de \$ 2.000.000 de pesos y requiere una inversión inicial de \$ 1.500.000. Se espera que la volatilidad anual del proyecto sea de 15% y el costo del capital es igual a 12%. Al final del segundo año, el proyecto ofrece una opción de expandirlo, aumentando su valor en 30%, invirtiendo \$ 500.000. La tasa libre de riesgo es de 5% anual.
 - a. ¿Cuál es el VAN del proyecto sin la opción de expansión?
 - b. ¿Cuál es el valor de la opción de expansión y bajo qué condiciones debería ser ejercida?
6. Un proyecto se realiza en un período de dos años y luego se venderán los activos de trabajo y los activos fijos y éstos pueden venderse en cualquier momento dentro de los dos años en \$ 140.000.000. La inversión inicial necesaria es de \$ 155.000.000. Su valor presente sin flexibilidad es de \$ 150.000.000 con una volatilidad de 20%. La tasa libre de riesgo es de 5% anual.
 - a. ¿El proyecto debe ser emprendido?
 - b. ¿Cuánto vale la opción de abandono y bajo qué condiciones debería ser ejercitada?
 - c. ¿Debería ser emprendido sin la opción de abandono?
7. Emilia M. Está considerando la posibilidad de invertir dinero en un proyecto de educación a distancia. Este será realizado en dos años al cabo de los cuales el negocio será vendido a una empresa extranjera a un precio justo. El valor presente del flujo de efectivo sin flexibilidad es de 2 millones de pesos y requiere de una inversión inicial de 1,5 millones. Se espera que la volatilidad anual del proyecto sea del 15%. Al final del segundo año, el proyecto ofrece una opción de expandirlo, aumentando su valor en un 30%, invirtiendo 0,5 millones. La tasa libre de riesgo es del 5% anual. Usted debe contestar las siguientes preguntas:
 - a. ¿Cuál es el VAN del proyecto sin la opción de expansión?
 - b. ¿Cuál es el valor de la opción de expansión y bajo qué condiciones debería ser ejercitada?
8. Suponga que un laboratorio está desarrollando una nueva droga. Debido a la incertidumbre del proceso de desarrollo (demanda de mercado, el suceso las pruebas con animales y seres humanos y el proceso de aprobación ante el organismo correspondiente), ha decidido crear una estratégica opción de abandono. Si el programa es terminado, puede vender la patente y el proceso a otro laboratorio por \$ 100 millones. Este contrato puede ejercitarse dentro de los próximos 5 años. Pasado ese lapso de tiempo, no habrá posibilidad de vender el proceso. El valor esperado del proyecto es de \$ 150 millones y su volatilidad esperada es del 30% anual. La tasa libre de riesgo es del 5% anual. Usted debe calcular el valor de la opción de abandono y para ello se sugiere que utilice una planilla de cálculo.

11.8 Contenido de la página Web de apoyo

El material marcado con asterisco (*) solo está disponible para docentes.

Mapa conceptual del capítulo

Autoevaluación

Presentaciones*

Apéndice: Casos reales de aplicación de Monte Carlo: Calypso Corporation y la prospección petrolífera en Bolivia

La Corporación Calypso es una compañía que se dedica a la prospección y perforación de pozos petrolíferos y gasíferos en América Latina. El negocio del petróleo es una actividad incierta, de alto riesgo, que requiere cuantiosas inversiones en la perforación de pozos al azar, donde la probabilidad y la ley de los grandes números tienen un lugar especial. Si se perfora un centenar de pozos, la probabilidad simple y la ley de los grandes números garantiza que se perforarán algunos pozos secos, pero que en alguna parte se encontrará petróleo. Unos pocos pozos secos al inicio de la perforación no llevarán a la compañía a la quiebra, si tiene suficientes “espaldas” financieras para seguir adelante.

Calypso constituye una historia con final feliz en el negocio de la exploración y perforación. Luego de dos años del inicio de las operaciones, en septiembre de 2002 anunció el éxito del primer pozo con el hallazgo de importantes cantidades de petróleo y gas. Después de realizar la planificación financiera del proyecto, los directivos utilizaron el método de Monte Carlo para modelizar la incertidumbre. Después de hacer correr 10.000 veces el programa **Crystal Ball®**, se logró la distribución del **Valor Actual Neto** (que aparece en la pantalla del programa como NPV, del inglés *Net Present Value*) del proyecto y los reportes que se muestran a continuación, tal como los genera el **Crystal Ball®**:

Summary	Display Range is from \$ 1.701,673 to \$ 7.137,494 Entire Range is from \$ 566,182 to \$ 8,788,751 After 10.000 Trials, the Std. Error of the Mean is \$ 10.762	
	Statistics	Value
	Trials	10.000
	Mean	\$ 4.471,491
	Median	\$ 4.447,204
	Mode	---
	Standard Deviation	\$ 1.076,160
	Variance	1E+12
	Skewness	0,14
	Kurtosis	3,14
	Coeff. of Variability	0,24
	Range Minimum	\$ 566,182
	Range Maximum	\$ 8.788,751
	Range Width	\$ 8.222,569
	Mean Std. Error	\$ 10.761.60

En la figura 11.a.1, puede observarse la distribución del pronóstico del VAN que surge luego de que el programa realiza 10.000 intentos:

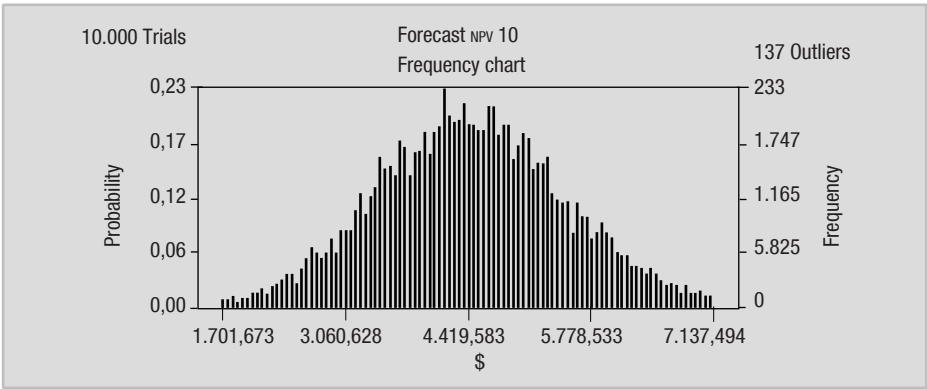


Figura 11.a.1. Distribución de frecuencias del van pronosticado (Crystal Ball®)

Una de las ventajas del Crystal Ball® es que permite elegir la distribución para cada una de las variables del proyecto y estimar sus valores mínimo, máximo y más probable. Se muestran algunas de ellas a modo de ejemplo.

Supuesto 1: Precio de referencia del petróleo (WTI)

WTI es la sigla de *West Texas Intermediate* y se refiere al precio de referencia para un grado específico de petróleo crudo en la industria del petróleo en Estados Unidos. Los directivos de Calypso estimaron que el WTI se distribuirá normalmente alrededor de una media de 25,50 y una desviación estándar de 2,55. Las condiciones subyacentes para la distribución normal son:

- Algunos valores de la variable incierta son más probables (la media de la distribución).
- La variable incierta podría situarse por encima o por debajo de la media (en forma simétrica).
- La variable incierta es más probable que se sitúe cerca de la media.

Assumption: WTI (\$/bbl)
Normal distribution with parameters
Mean 25,50
Standard Dev. 2,55
Selected range is from -Infinity to + Infinity

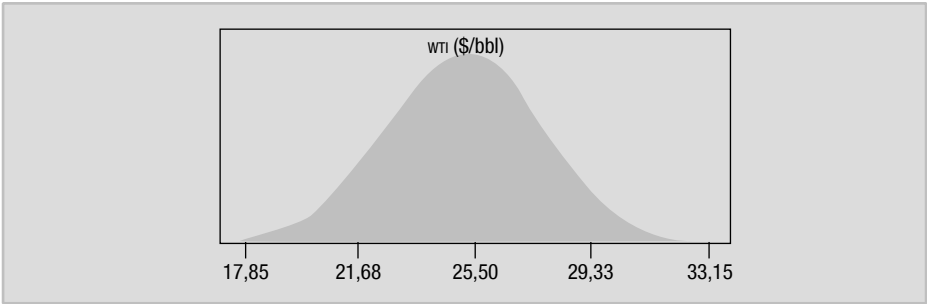


Figura 11.a.2. Distribución del precio de referencia del petróleo (Crystal Ball®)

Supuesto 2: Precio del gas

Assumption: Gas Price (\$/Mcf)

Triangular distribution with parameters

Minimum 0,85

Likeliest 1,00

Maximum 1,50

Selected range is from 0,85 to 1,50

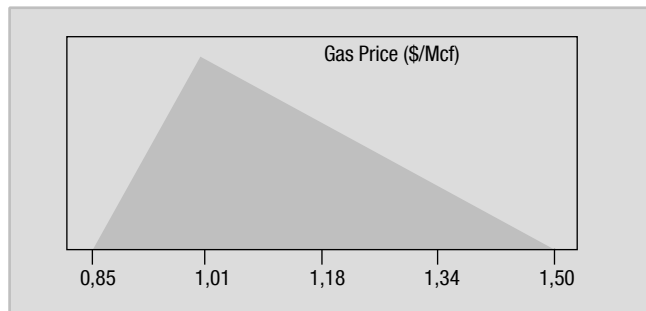


Figura 11.a.3. Distribución del precio del gas (Crystal Ball®)

Para el precio de los metros cúbicos de gas, fue usada una distribución triangular. Ésta describe una situación donde se conocen los valores mínimo, máximo y más probable que pueden ocurrir (por ejemplo, usted podría describir el número de autos vendidos por semana cuando las ventas pasadas le muestran el mínimo, el máximo y la cantidad usual de ventas realizadas). Las condiciones subyacentes para una distribución triangular son:

- Los números máximo y mínimo de ítems son fijos.
- El número más probable de ítems se encuentra entre los valores mínimos y máximos, formando una distribución triangular donde los valores cercanos al mínimo y al máximo tienen menor probabilidad de ocurrir.

El **Crystal Ball®** también nos da la posibilidad de acotar los valores, seleccionando un rango, como se observa en el caso de las ventas de gas.

En la figura 11.a.4, se resume un análisis de sensibilidad de las variables que intervienen en el proyecto, donde el precio de referencia WTI se revela como la más sensible del proyecto:

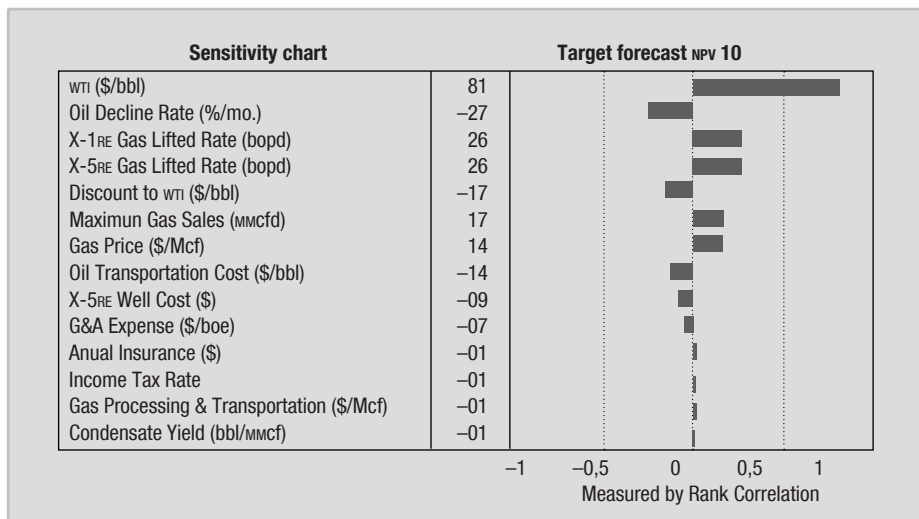


Figura 11.a.4. Resultados del análisis de sensibilidad

El gráfico de sensibilidad provee la capacidad para juzgar rápida y fácilmente la influencia que tiene cada uno de los supuestos utilizados en un pronóstico particular. Como se observa, el **Crystal Ball®** despliega una figura de barras que indica qué supuestos son los más importantes. De esta forma, podemos concentrarnos en aquellas variables que tienen más incidencia en los pronósticos, ignorando o descartando otras, perfeccionando así nuestros resultados. **Crystal Ball®** calcula la sensibilidad a través del coeficiente de correlación entre cada supuesto y cada celda de pronóstico mientras se corre una simulación. Si un supuesto y un pronóstico tienen una correlación alta, esto significa que el supuesto introducido tiene una alta incidencia en el pronóstico. Coeficientes de correlación positivos indican que un aumento en el valor del supuesto está asociado con un incremento en el valor del pronóstico. Coeficientes de correlación negativos implican la situación inversa. Cuanto mayor es el coeficiente de correlación, más fuerte es la relación entre el supuesto introducido y el pronóstico.

Prueba del Teorema Central del Límite con el lanzamiento de un dado

Para realizar el experimento del Teorema Central del Límite con el lanzamiento de un dado, deben seguirse los siguientes pasos:

- 1. Escribimos en una planilla de cálculo la instrucción “=aleatorio entre()” a lo largo de 5 columnas y 100 filas (cada celda representa el resultado de un lanzamiento y como hay 5 columnas, tenemos una muestra de 5 observaciones en cada fila).
- 2. En la columna F, registramos el promedio que surge de lanzar el dado 5 veces para cada fila. De esta forma, se obtuvieron 100 muestras, cuyos resultados aparecen en la columna F.

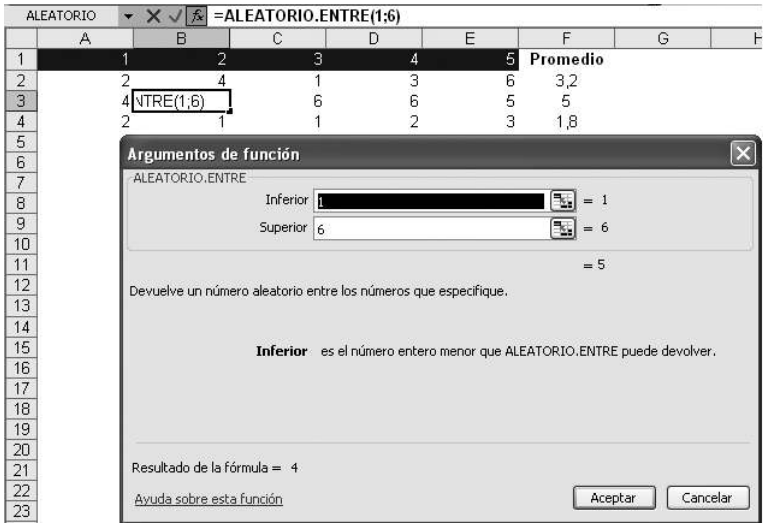
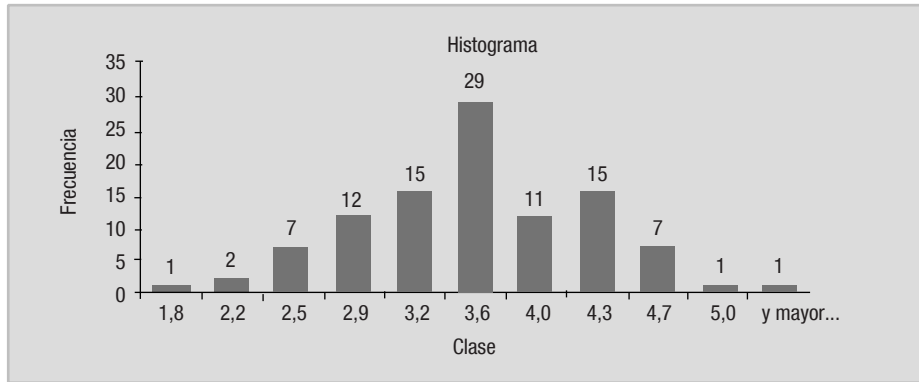


Figura 11.a.5. Función "aleatorio entre"

- 3. Finalmente, vamos al menú “Herramientas” de Excel y seleccionamos “Análisis de datos” y luego “Histograma”. Al construir el histograma correspondiente a las medias muestrales se observa que, a pesar de que la distribución de la población de los lanzamientos de un dado es totalmente plana (ya que en un dado todos los números tienen la misma posibilidad de salir en un lanzamiento) la distribución de medias muestrales adquiere una forma acampanada.



La distribución de probabilidad obtenida constituye una aproximación de la distribución de la media muestral y el propósito fue ilustrar la idea básica del Teorema Central del Límite. Para graficar un histograma más exacto, sería necesario obtener muchas más muestras y el histograma tendería a parecerse cada vez más a la forma de la campana de Gauss, a medida que aumentamos el tamaño de la muestra.

12

Costo de capital

Contenido

12.1 Introducción.....	394
12.2 El costo del capital, el costo marginal y el costo promedio ponderado	394
12.3 Determinar la proporción de cada componente	396
12.4 Costo de los distintos componentes de cada tipo específico de capital	396
12.5 El costo promedio ponderado del capital (WACC)	404
12.6 Resumen	412
12.7 Preguntas	413
12.8 Problemas	414
12.9 Contenido de la página Web de apoyo	415

Objetivos

- Explicar por qué el costo de capital es un costo de oportunidad marginal, no un costo histórico, y que depende del uso que se hace de él.
- Distinguir entre el rendimiento requerido a las acciones, el rendimiento requerido a la deuda e identificar los principales determinantes de ambos.
- Estimar el costo de capital promedio ponderado de una compañía.
- Combinar el costo marginal del capital con el programa de decisiones de inversión.

12.1 Introducción

En los capítulos anteriores, mencionamos varias veces los términos “costo de oportunidad”, “rendimientos exigidos”, “tasa de descuento” y “costo de capital”. Estos conceptos eran utilizados cada vez que debía fijarse el precio de un activo o calcular un valor presente. En particular, el capítulo 8 trató el problema de la determinación del costo de capital propio en mercados emergentes y en compañías de capital cerrado. En este capítulo describiremos otras fuentes de capital y sus costos, para calcular finalmente el costo de capital global de la compañía.

Usted, seguramente, debe haber comprendido ya que para valuar un activo necesita conocer su flujo de efectivo, el tiempo durante el cual se producirá y la tasa de descuento o costo de oportunidad del capital, para traducir el flujo de efectivo en valor presente.

Cuando una empresa financia una inversión, suele utilizar tanto capital ajeno como capital propio. Como estos capitales reflejan diferencias de riesgo y de tratamientos fiscales, tienen diferentes costos. La misión del directivo financiero es combinar esos capitales de forma tal que el costo de capital total sea el mínimo posible. El costo de capital debe ser entendido como un costo de oportunidad, ya que si la firma invierte dinero en un proyecto, se crea un costo de oportunidad: la posibilidad de invertir en otra alternativa de riesgo y rendimiento comparables.

¿Qué es lo que determina el rendimiento que los inversores exigen a los títulos de la empresa? Su costo de oportunidad, el rendimiento que el inversor podría obtener invirtiendo su dinero en otro activo con riesgo similar. Cuando el directivo financiero combina adecuadamente los títulos de la empresa, puede reducir el costo de capital. En última instancia, el costo de capital opera como una bisagra entre las decisiones de inversión y las decisiones de financiamiento y aparece así la cuestión del presupuesto de capital, donde la eficiente asignación de los recursos juega un rol fundamental.

Después de leer este capítulo, usted será capaz de:

- Explicar por qué el costo de capital es un costo de oportunidad marginal, no un costo histórico, y que depende del uso que se hace de él.
- Distinguir entre el rendimiento requerido a las acciones, el rendimiento requerido a la deuda e identificar los principales determinantes de ambos.
- Estimar el costo de capital promedio ponderado de una compañía.
- Combinar el costo marginal del capital con el programa de decisiones de inversión.

12.2 El costo del capital, el costo marginal y el costo promedio ponderado

El costo de capital y la tasa de rendimiento requerida son conceptos marginales. Imagine que la firma ha conseguido \$ 10.000.000 a un costo de 10%, pero si precisa más dinero, tendrá que pagar 11% al año sobre la cantidad superior a \$ 10.000.000. El costo marginal es, en este caso, 11%. El costo al que la firma consiguió dinero en el pasado es historia.

Cuando nos referimos al costo de capital de una firma, lo hacemos usualmente como el costo de financiar sus activos. En otras palabras, considerando a la firma como una sucesión de proyectos de inversión y financiamiento, el costo de capital es el costo de financiar todos esos proyectos y, por lo tanto, es el costo de capital para el riesgo promedio del proyecto constituido por la firma misma como un todo.

Cuando nos referimos al costo de capital de un proyecto, nos referimos al costo del capital que refleja el riesgo de ese proyecto. Entonces, ¿por qué calculamos el costo de capital de la firma como un todo? Fundamentalmente por dos razones.

En primer lugar, el costo de capital de la firma se utiliza como un punto de partida para determinar el costo de capital de un proyecto específico. Por supuesto, el costo de capital para el proyecto debe reflejar el rendimiento de oportunidad de una alternativa de riesgo comparable. Luego, si el proyecto es aceptado, el costo de capital promedio ponderado de la firma es ajustado hacia arriba o hacia abajo, según si el riesgo del proyecto es mayor o menor que el riesgo de la firma.

En segundo lugar, si el proyecto tiene un riesgo similar al de la firma, el costo de capital de ésta puede ser una razonable aproximación.

Características principales del costo de capital

- El costo de capital es un costo marginal, esto es, el costo de obtener un peso adicional de capital.
- El costo de capital depende del uso que se hace de él y representa el costo de oportunidad de una alternativa de riesgo comparable.
- El costo de capital representa el costo de los fondos provistos por los acreedores y los accionistas.

Las partidas que aparecen en el lado derecho del balance de una empresa –los diversos tipos de deudas, de acciones preferentes y de acciones comunes– representan en conjunto el capital total con que la empresa financia sus activos. El capital es un factor necesario para la producción y, al igual que cualquier otro factor, tiene un costo. El costo de cada componente representa el costo específico de una determinada fuente de capital (deuda, acciones preferidas, acciones comunes). Como la empresa no utiliza los distintos componentes en forma igualmente proporcional, sino que cada uno tiene un peso diferente en el total del financiamiento, es preciso calcular **el costo de capital total de la empresa como el costo promedio ponderado de todas las fuentes de capital** (*WACC*, del inglés: *Weighted Average Cost of Capital*).

Ponderar, en este caso significa “pesar” y el peso relativo se calcula determinando qué porcentaje le corresponde a cada fuente sobre el total de la mezcla de financiamiento:

$$WACC = k_e \times \frac{E}{E + D} + k_d \times (1 - t) \times \frac{D}{E + D}$$

Observe que la suma $E+D$ representa el valor total de mercado de la empresa, donde E representa el valor de mercado de las acciones y D el valor de mercado de la deuda. En la fórmula, k_d representa el costo de la deuda después de impuestos y k_e el costo del capital propio. El costo de la deuda ha sido ajustado por impuestos (t = tasa de impuesto a las ganancias) para reflejar el ahorro fiscal.

Así, por ejemplo, si tuviéramos una firma con un valor de mercado de \$ 100, que financia sus activos con \$ 60 de acciones y \$ 40 de deuda, suponiendo que el rendimiento exigido por los accionistas fuera de 20%, el rendimiento exigido a la deuda de 10% y la tasa del impuesto a las ganancias de 40%, el costo promedio ponderado sería:

$$WACC = 0,20 \times 0,60 + 0,10 (1 - 0,40) \times 0,40 = 0,144$$

De esta forma, el costo promedio ponderado total de la firma es de 14,4%. Los pesos relativos siempre deben basarse en los valores de mercado y no en los valores de libros, ya que el costo de capital, como veremos, descansa en la relación entre el valor que el mercado le asigna al capital y lo que debe pagarse por éste en

concepto de intereses o dividendos. En algunos casos de determinación de tarifas públicas en Argentina, ante la falta de valores de mercado de las acciones, se ha planteado la utilización de valores contables para la determinación del costo promedio ponderado. Esto puede conducir a estimaciones erradas. En estos casos, recomendamos la utilización de “valores justos” obtenidos por descuento de flujos. Trataremos este importante tema en el capítulo 20.

Como también veremos, en la práctica, el costo de capital puede ser muy difícil de calcular con precisión y puede ser un proceso que consuma mucho tiempo. Pero antes de poder calcular el WACC, debemos conocer el costo de los distintos componentes que componen el capital de la empresa.

12.3 Determinar la proporción de cada componente

Suponga que la firma desea financiar un nuevo proyecto con deuda a 50%, con acciones comunes, 40% y con acciones preferidas, 10%. Debemos tener en cuenta los diferentes costos de cada una de estas fuentes de capital. La misión del directivo financiero es encontrar la proporción óptima de cada tipo de capital para que la firma minimice el costo de capital y emita los títulos necesarios, no sólo teniendo en cuenta el presente, sino lo que puede pasar en el futuro. Como veremos en los capítulos siguientes, de esta forma se optimiza la estructura de capital y se maximiza la riqueza del accionista.

Si la firma mantiene en el futuro su actual estructura de capital, la tarea es más fácil: simplemente se reproducirían las proporciones actuales y luego se calcularía el costo del capital.

Pero ¿cómo obtenemos las proporciones? Es cierto que podríamos mirar los libros contables y observar qué proporción representan la deuda, las acciones, etcétera. Pero hay que tener en cuenta que la Contabilidad nos da medidas históricas de los capitales que han sido integrados en algún momento del pasado, lo cual nos sugiere que deberíamos mirar los valores de mercado.

Aquí aparece un problema muy común: muchas empresas no cotizan en los mercados de valores y, por lo tanto, no tenemos valores de mercado para ellas. Sin embargo, la tarea no es imposible. Suponga que conocemos la tasa de interés que pagan los títulos de la empresa, su duración, su fecha de vencimiento, etcétera. En ese caso, podemos tener una buena estimación del valor que tendría un título de deuda que no cotiza en el mercado. Podemos buscar una empresa similar que coticen en los mercados para tener una estimación del valor de las acciones, utilizando la metodología del Beta comparable, como vimos en el capítulo 8.

Una vez que tenemos el valor de mercado de la deuda, de las acciones preferidas, de las acciones comunes y de otros títulos que la empresa pueda emitir, podemos determinar la proporción que representa cada fuente en el capital total conseguido por la firma.

Sin embargo, la actual estructura de capital podría no ser hoy el *mix* que pretende tener en el futuro. En ese caso, podemos utilizar la actual estructura como una aproximación a la futura y podremos realizar el análisis considerando esta última.

12.4 Costo de los distintos componentes de cada tipo específico de capital

Costo de la deuda y de las acciones preferidas

El costo de la deuda siempre debe calcularse con una base *after taxes*, es decir, después de impuestos. La razón para esto radica en que el interés que la deuda genera es un gasto deducible para el impuesto a las ganancias y genera una disminución en el pago de dicho impuesto, lo que hace que el costo de la deuda después de impuestos sea menor al costo de la deuda antes de impuestos.

Suponga que una deuda se contrata a una tasa de interés de 10% y la tasa de impuestos es $t = 40\%$. En ese caso, el costo de la deuda ajustado por impuestos resulta ser de 6%:

$$kd(1 - t) = 0,10 (1 - 0.40) = 0,06$$

Piense que si su utilidad neta sujeta a impuestos es de \$ 100, usted paga \$ 40 de impuestos; pero si financiara sus activos con \$ 100 de deuda, deduciría de esta utilidad el pago de intereses de \$ 10, con lo cual su pago de impuestos se reduce a \$ 36. El ahorro fiscal resulta ser de \$ 4 y, de este modo, finalmente la deuda le ha costado \$ 6 en intereses, lo que equivale a 6%. En la tabla 12.1, se observa que el pago de impuestos se reduce si la compañía utiliza deuda para financiarse.

Tabla 12.1 Pagos de impuestos con deuda y sin ella		
	Sin deuda (\$)	Con deuda (\$)
Resultado operativo	100	100
Intereses	0	-10
Resultado sujeto a impuestos	100	90
Impuestos (40%)	40	36

El ahorro en el pago de impuestos ($40 - 36 = 4$) representa el subsidio que el Gobierno otorga a la empresa endeudada, lo que significa que usted ahorra 40 centavos de impuestos por cada peso de interés. Por supuesto, si la empresa tuviera pérdidas, t sería igual a cero y no existiría ningún ahorro fiscal en ese período.¹

Si la empresa se encuentra en posición de pagar impuestos, la deuda genera un ahorro igual a la tasa del impuesto corporativo multiplicada por el monto de intereses. El costo de la deuda siempre debe exponerse ajustado por el impuesto corporativo: $kd.(1 - t)$.

Otra consideración importante es que para calcular el costo de la deuda debe tomarse la tasa de interés sobre las deudas nuevas, no el interés por deudas contraídas y pendientes de pago, por lo tanto, **se toma el costo marginal de la deuda**.

Normalmente, la deuda de la empresa puede ser emitida por la empresa misma (por ejemplo, cuando se emite una obligación o bono) o contraída con una institución financiera en forma de un préstamo para ampliar la planta o para financiar una nueva inversión.

En el primer caso, la empresa pone las condiciones de la deuda (plazo, tasa de interés, vencimiento, etc.), mientras que, en el segundo, las condiciones las pone el banco.

El valor de mercado de la deuda está representado por el valor presente de la corriente de cupones de interés (C) y amortización (P), que en el caso de haber sido emitida por el sistema americano, sería igual a la siguiente expresión:

$$D = \frac{C}{(1 + kd)} + \frac{C}{(1 + kd)^2} + + \frac{C + P}{(1 + kd)^n}$$

¹ La empresa puede trasladar el quebranto con ciertos límites a ejercicios siguientes, pero mientras espera pierde el valor del tiempo.

Supongamos que la empresa emite una obligación por un valor nominal de \$ 100 con un interés de 10%, abonando cinco cupones de \$ 10, amortizando el capital (principal) al final del quinto año. El costo antes de impuestos se calcula como la tasa de descuento kd , que descuenta la corriente de pagos de interés y capital con el monto obtenido en la emisión de la deuda. Suponiendo que la obligación logra venderse por \$ 100, kd resulta ser de 10%:

$$100 = \frac{10}{(1 + 0,10)} + \frac{10}{(1 + 0,10)^2} + \dots + \frac{10 + 100}{(1 + 0,10)^5}$$

Observe que kd representa la TIR exigida por el tenedor de la obligación, que al pagar \$ 100 por una obligación que le retornará cupones de interés por \$ 10 durante cinco períodos y el principal al final, está reconociendo implícitamente un rendimiento de 10%.

Pero como el costo de la deuda debe ser ajustado por impuestos, calculamos $kd(1 - t)$, siendo $t = 40\%$

$$0,10 \times (1 - 0,40) = 0,06$$

El efecto del precio de suscripción

Si la empresa hubiera colocado su obligación a un valor distinto de la par, el costo se modifica. Por ejemplo, suponiendo que el precio de suscripción de la obligación hubiera sido de \$ 95, el costo efectivo hubiera sido de 11,36%:

$$95 = \frac{10}{(1 + kd)} + \frac{10}{(1 + kd)^2} + \dots + \frac{10 + 100}{(1 + kd)^5}$$

y $kd(1 - t) = 0,1136 \times (1 - 0,40) = 0,0681$ o 6,81% al año.

Hasta aquí, el costo del emisor es igual al rendimiento del comprador de la obligación. Veremos ahora qué rol juegan los costos de flotación y los impuestos.

El efecto de los costos de flotación

Los costos de flotación para colocar una obligación (aranceles, publicidad, honorarios contables y legales, etc.) incrementan el costo efectivo de la deuda, debido a que reducen la cantidad de dinero que obtiene el emisor por la venta de la obligación. Por ejemplo, si estos hubieran ascendido a \$ 3 (3,33% sobre el precio de suscripción o 3% sobre el valor nominal; recuerde el ejemplo de la empresa Lácteos visto en el capítulo 6), el costo final sería $kd = 12,23\%$ antes de impuestos y de $0,1223 \times (1 - 0,40) = 7,2\%$ después de impuestos:

$$92 = \frac{10}{(1 + kd)} + \frac{10}{(1 + kd)^2} + \dots + \frac{10 + 100}{(1 + kd)^5}$$

Otro problema es que si la obligación es un título que cotiza en los mercados de valores, su precio fluctúa diariamente. En ese caso, ¿qué precio debemos contemplar para determinar el WACC y la estructura de capital? Cuando las empresas emiten una obligación, la tasa de contrato por lo general refleja las condiciones del mercado en ese momento, por lo cual su cotización no debería alejarse demasiado de su valor nominal. Pero las tasas de interés suelen variar, reflejando cambios en la oferta y la demanda, motorizados por los movimientos de capital en un contexto internacional globalizado.

De forma tal que, ante una suba de la tasa de interés, obligaciones que fueron emitidas en un contexto de tasas de interés más bajas, deberían ver reducida su cotización. En general, para determinar el costo de la deuda suele tomarse la TIR del bono emitido por la compañía, si es que éste tiene liquidez y su rendimiento puede observarse en el mercado. Caso contrario, la alternativa consiste en usar la TIR de un bono emitido por otra compañía que tenga la misma calificación crediticia.

Deudas bancarias

Las deudas bancarias de largo plazo, con tasas de contrato preestablecidas, normalmente pueden incluirse por su valor nominal, ya que no tienen un precio que se refleje en un mercado de capitales. Por el contrario, su valor nominal representa el valor exigible por el prestamista.

En cuanto a las deudas bancarias de corto plazo, deberían incluirse aquéllas que formen parte permanente de la estructura de capital, y no para financiar necesidades temporales de capital de trabajo. Hay empresas que mantienen cierta cantidad de deuda bancaria de corto plazo en forma permanente, y este carácter de permanencia hace que se considere a esa porción de deuda de corto plazo como formando parte de la estructura de capital.

¿Qué hacemos con las deudas comerciales?

Si bien las deudas comerciales (básicamente las deudas con proveedores) esconden muchas veces un costo que surge de la diferencia entre el precio de contado de la mercadería y su precio financiado, el consenso general en la doctrina es calcular el costo del capital con exclusión de las deudas comerciales. ¿Por qué no deben considerarse? Algunos autores sostienen que es “capital gratis”, en el sentido de que no tienen costo alguno. Sin embargo, como dijimos, pueden existir costos implícitos escondidos en el precio de venta. No obstante, estas deudas no deben considerarse para el cálculo del costo de capital por los siguientes motivos:

- No representan una decisión gerencial, sino un recurso que se genera en forma espontánea.
- Representan una deuda que se expone en términos netos en el capital de trabajo.
- Representan una deuda espontánea que no tiene nada que ver con una decisión gerencial.
- Generalmente, se las considera “capital gratis”, pero en el caso de existir costos implícitos, éstos ya se encuentran restados en el flujo de efectivo, porque forman parte del costo de las mercaderías vendidas.

Adicionalmente, si los intereses no aparecen explicitados, no puede aprovecharse el ahorro fiscal que permite la ley impositiva. El costo de capital de la firma se usa considerando una estructura de capital de largo plazo y decisiones de inversión también de largo plazo. De esta manera, la estimación debe incluir los recursos de largo plazo de la firma, tales como acciones comunes, preferidas y deuda de largo plazo.

Los recursos que deben ser considerados como parte del capital que financia la firma deben ser aquellos que tienen cierta permanencia. **Las deudas comerciales y/o bancarias que financian necesidades temporarias de capital de trabajo no deben incluirse en la determinación del costo y de la estructura de capital.**

Costo de las acciones preferidas (kp)

El costo de las acciones preferentes es el costo que está asociado a la obtención de más capital, que se obtiene emitiendo acciones preferidas. Éstas representan un título a perpetuidad, con un dividendo fijo que representa un porcentaje de su valor par.

De nuevo, el valor de las acciones preferidas es el valor presente de la corriente de dividendos recibida por el inversor. Si la acción tiene un dividendo de 10%, pagadero al final de cada año, el valor de la acción preferida es la perpetuidad que representa el dividendo preferido descontado por k_p :

$$P_p = \frac{D_p}{k_p}$$

Como también existen costos de flotación, el verdadero costo de financiarse con acciones preferentes es igual al dividendo preferente, D_p , dividido por el precio neto de emisión, P_n , o sea el precio que la empresa recibirá por las acciones preferentes después de deducir los costos de flotación o emisión (f).

$$k_p = \frac{D_p}{P_n} + \frac{D_p}{P_p(1 - f)}$$

Suponga una empresa que tiene acciones preferidas que pagan \$ 10 por acción y éstas se venden a \$ 100 cada una. Si para emitir las acciones incurre en costos de emisión (f) por \$ 2, obtendrá por cada acción una cifra neta de \$ 98. Por consiguiente, el costo de las acciones preferentes sería:

$$\frac{10}{98} = 0,102$$

Como se observa, los costos de emisión incrementan el costo por financiarse con acciones preferentes. No realizamos ningún ajuste por impuestos en k_p , puesto que los dividendos preferentes no son deducibles de impuestos y, por lo tanto, no hay ahorros fiscales asociados. La diferencia entre el costo del emisor y el rendimiento del inversor está representada por los costos de flotación, igual que en el caso de la deuda.

Preguntas de autoevaluación

1. ¿Por qué la deuda genera una ventaja fiscal?
2. ¿Qué es un costo de flotación?

Costo de capital propio interno y externo

El costo del capital propio o acciones comunes (*common stock*) es el costo de obtener una unidad más de capital propio, sea internamente (a través de las utilidades retenidas) o externamente (emitiendo nuevas acciones comunes). Por supuesto, hay costos asociados a ambos.

Costo de las utilidades retenidas

¿Las utilidades retenidas pueden tener un costo? Cuando la firma genera utilidades, una parte se usa para pagar a los acreedores en forma de intereses y dividendos preferidos. El excedente es el rendimiento ganado por los accionistas. La firma puede repartirlo en forma de dividendos en efectivo o retenerlos para invertirlos en nuevos proyectos.

Las utilidades retenidas no representan una fuente gratuita de capital y tampoco dinero guardado por la empresa. Su valor es el resultado de una acumulación que representa las utilidades obtenidas en el pasado, menos los dividendos pagados, también en el pasado.

Por supuesto, los accionistas requerirán que la firma use esos fondos para generar un rendimiento que, al menos, sea igual al que ellos habrían obtenido invirtiendo por su cuenta en inversiones de riesgo similar. Esto es lo que llamamos **el costo de oportunidad de los accionistas**: es el mínimo rendimiento que éste acepta al comprar un activo; en caso contrario, si no se alcanza dicho rendimiento, el accionista venderá sus acciones y comprará las de otras empresas.

La única diferencia entre el costo de los fondos internos y el de los fondos externos es el costo de emisión de nuevas acciones. El costo de emitir nuevas acciones es igual a la suma del costo de oportunidad de los accionistas, más el costo de la emisión.

Este costo es difícil de estimar debido a la naturaleza de los *cash flow* asociados a las acciones. Los accionistas reciben su rendimiento en dos formas: por un lado, dividendos, que no son precisamente una corriente fija en el tiempo y, por el otro, los cambios en el precio de las acciones. La corriente de dividendos es decidida por los directorios de las empresas y, por lo tanto, es desconocida. Por otra parte, los cambios en los precios de las acciones responden a las expectativas de los inversores.

Podemos decir, en general, que el costo de las acciones es igual a la tasa que descuenta la corriente de dividendos esperados, igualándola con el precio de las acciones:

$$E = \sum_{j=1}^{\infty} \frac{D_1}{(1 + ke)^j}$$

Esta es la misma fórmula que veíamos en el capítulo 6, cuando tratamos la valuación del precio de la acción a partir del descuento de los dividendos futuros. Aquí E representa el valor presente de todos los dividendos futuros, donde D_1 es el dividendo del primer año y ke representa la tasa de rendimiento exigida por los accionistas para dicho precio de las acciones. Si se tratara de una compañía que ya no tendrá crecimiento, podría valorarse como una perpetuidad; en ese caso, el costo de las acciones comunes puede representarse como el valor de los dividendos sobre el precio de las acciones:

$$ke = \frac{D}{E_1}$$

El cambio en el precio de las acciones es muy difícil de estimar y el precio futuro es muy influido por las expectativas de los inversores. Sin embargo, hay dos métodos ampliamente difundidos para estimar el costo de las acciones comunes: el **modelo de valuación de los dividendos** (*DVM*, *Dividend Valuation Model*) y el celeberrimo **modelo de valuación de activos de capital** (*CAPM*, *Capital Asset Pricing Model*). Como ambos métodos ya fueron estudiados en los capítulos 6 y 7, aquí sólo haremos un breve repaso. Es importante señalar que los dos métodos utilizan diferentes supuestos para calcular el rendimiento exigido por el accionista y, a menudo, proveen diferentes estimaciones.

No es fácil determinar ke , pero si el precio de la acción se encuentra en equilibrio, lo cual es la situación típica en un mercado de capitales eficiente, entonces su tasa requerida de rendimiento también será igual a su tasa esperada de rendimiento.

a) El costo de capital determinado por el CAPM

El modelo de valuación de activos de capital (*CAPM*), que estudiamos en el capítulo 8, consiste en determinar el rendimiento requerido, sumándole a un rendimiento libre de riesgo un premio o prima por el riesgo del activo en cuestión.

El *CAPM* es un modelo sumamente sencillo y fácil de manejar, que permite estimar el costo de capital con gran objetividad y sentido común, y que considera, además, el riesgo inherente a cada alternativa de inversión.

Para determinar el rendimiento exigido a una acción, se siguen los siguientes pasos:

1. Se estima un rendimiento libre de riesgo (en general, la tasa que prometen los bonos del tesoro estadounidense).
2. Se calcula el Beta (β) de la acción; Beta mide la sensibilidad del rendimiento de la acción a los rendimientos del mercado: si, por ejemplo, el mercado sube 10% y la acción sube 20%, se dice que la acción tiene el doble de riesgo de mercado y su Beta es igual a 2.
3. Se estima el rendimiento del mercado (r_m), que en realidad es una expectativa matemática.
4. Se suma al rendimiento libre de riesgo la prima de riesgo, que es igual a Beta por la diferencia entre r_m y r_f .
5. Finalmente, se determina el rendimiento esperado de la acción con la fórmula

$$k_e = r_f + \beta(r_m - r_f)$$

suponiendo que $r_f = 5\%$, $r_m = 10\%$ y el Beta de la acción $\beta = 2$

$$k_e = 0,05 + 2(0,10 - 0,05) = 0,15$$

Como se observa, el rendimiento exigido k_e varía en proporción a Beta. El modelo CAPM asume la perspectiva de un inversor diversificado y fue explicado en el capítulo 8. También mencionamos los inconvenientes que se presentan en la práctica y las adaptaciones que los practicantes suelen realizar al modelo cuando se lo utiliza en mercados emergentes, como es el caso de la introducción de una prima por riesgo país y el Beta comparable. Retomaremos estas cuestiones en el capítulo 20, donde trataremos la valuación de una compañía de capital cerrado que actúa en un mercado emergente.

b) El modelo de valuación de los dividendos (DVM, *Dividend Valuation Model*)

Este modelo supone que la empresa no distribuye la totalidad de sus dividendos y, por lo tanto, retiene una porción g que, al reinvertirla en la empresa, aumenta los resultados y, por lo tanto, los dividendos. De manera tal que los dividendos crecerán a una tasa g a lo largo del tiempo. Siendo D_1 los dividendos del primer año, podemos calcular el valor de las acciones (E) y el costo de financiarse con acciones comunes (k_e) a partir de las siguientes fórmulas:

$$E = \frac{D_1}{k_e - g} \qquad k_e = \frac{D_1}{E + g}$$

Ejemplo: supongamos una firma que paga dividendos de \$ 15 por acción a partir del siguiente año y se espera que los mismos crezcan a razón de 2% anual, por lo tanto $g = 0,02$. El precio actual de las acciones de la firma es igual a \$ 100. El costo de las utilidades retenidas sería:

$$k_e = \frac{15}{100} + 0,02 = 0,17 = 17\% \text{ al año}$$

El modelo del valor de los dividendos considera la relación entre el rendimiento exigido a las acciones y los pagos de dividendos. Por lo tanto, los insumos importantes en el DVM son:

- El dividendo corriente, o sea el dividendo del año 1.
- El precio de las acciones.
- La tasa de crecimiento de los dividendos.

La tasa de crecimiento de los dividendos puede estimarse de las siguientes formas:

1. Ajustando una regresión lineal a una corriente de dividendos pasada.
2. Multiplicando el ROE (Return On Equity) por la tasa de retención de la empresa.

La primera pregunta que surge al observar el DVM es qué hacer cuando los dividendos no crecen a una tasa constante, como suele suceder en la práctica. Sin embargo, note que el supuesto de una g constante no restringe su aplicación toda vez que el modelo supone una tasa de crecimiento promedio. Sin embargo, todavía el DVM tiene algunos problemas en su utilización:

- ¿Qué pasa si en la actualidad la firma no reparte dividendos o en el pasado lo hizo muy irregularmente?
- ¿Qué pasa si la tasa de crecimiento es mayor que el rendimiento exigido a las acciones?
- ¿Qué pasa si la firma no tiene cotización en los mercados de valores?

El DVM tiene diversas dificultades de aplicación para determinar el costo del capital accionario. Con todo, podría ser útil en aquellas empresas con políticas de dividendos estables, pero no es aplicable a todas las firmas.

El costo del capital propio cuando se requiere en forma externa

Suponga ahora que el año siguiente la firma precisará \$ 1.000.000 para financiar un nuevo proyecto de inversión. Si sus utilidades retenidas alcanzan dicha cifra, su costo será exactamente igual a 15%. Si la firma necesita más de \$ 1.000.000 tendrá que recurrir al capital externo y eso le costará más de 15%, pues tendrá que incurrir en costos de flotación.

Suponga entonces que la empresa, además de usar las utilidades retenidas, espera ser capaz de poder vender nuevas acciones a un precio de \$ 100 por acción, pero recibe sólo \$ 98, pues el resto se lo quedan los agentes colocadores. En ese caso, el costo del capital externo en forma de acciones nuevas será distinguido como k_e y será:²

$$k_e = \frac{15}{98} = 0,153 = 15,3\% \text{ al año.}$$

¿Por qué ahora el costo aumenta a 15,3%? Simplemente, porque los accionistas exigirán un mayor rendimiento para que el precio de las acciones se mantenga y no disminuyan sus dividendos por acción. Esto puede entenderse de la siguiente forma: si la empresa gana 15,3% sobre los fondos obtenidos por la venta de las acciones nuevas, entonces las utilidades por acción no disminuirán por debajo de las utilidades que se esperaban anteriormente. Se podrá mantener entonces el dividendo esperado de \$ 15 y, en consecuencia, el precio de la acción no disminuirá. Si el rendimiento obtenido por la empresa fuera inferior a 15,3%, por ejemplo de 15%, produciría una ganancia de \$ 14,7, inferior a la que podría obtener el inversor con el dinero que le está dando a la empresa; al disminuir las ganancias por acción y los dividendos, el precio de las acciones caerá.

De esta forma, se observa que los \$ 98 deben ganar más de 15% para proporcionar a los inversionistas 15% sobre los \$ 100 que aportaron. Ahora, siguiendo con nuestro ejemplo, si se espera que los dividendos crezcan indefinidamente 5%, podemos aplicar la fórmula del DVM:

$$k_e = \frac{15}{98} + 0,05 = 0,203$$

² Los costos de flotación se incluyen como un gasto en el estado económico de la empresa y, por lo tanto, afectan negativamente como un costo financiero al disminuir el flujo de caja del accionista. De manera que cuando se calcula el valor de la empresa por el flujo de efectivo descontado debe tenerse presente este efecto. Como en el WACC se incluyen los costos de flotación, volver a incluirlos en el flujo de efectivo implica un doble castigo.

Preguntas de autoevaluación
1. ¿En qué difieren el capital propio en forma de utilidades retenidas y el capital propio en forma de emisión de acciones? 2. ¿Qué modelos pueden utilizarse para estimar el costo del capital propio?

12.5 El costo promedio ponderado del capital (wacc).....

Tal como se verá en el próximo capítulo, cada firma tiene una **estructura óptima de capital**, que se define como aquella mezcla de deuda y acciones que maximiza el valor de las acciones y, por lo tanto, minimiza el costo de capital.

Aquí supondremos que la empresa ya identificó su estructura óptima de capital y se financia de manera tal que ese nivel óptimo se mantenga como meta. Utilizaremos ahora las proporciones óptimas de deuda, acciones preferentes y acciones, junto con sus costos componentes, para calcular el wacc. Por ejemplo, imaginemos una firma Alfa, que cuenta con una estructura de capital compuesta de la siguiente manera:

- Deuda = 45%
- Acciones comunes + utilidades retenidas = 50%
- Acciones preferidas = 5%
- t* = 40%

Los costos de cada fuente de capital fueron estimados en los siguientes niveles:

$kd = 10\%$ $kp = 10,2\%$

Para calcular el rendimiento exigido a las acciones, utilizaremos el CAPM, de acuerdo con los siguientes datos:

$rf = 5\%$
 $rm = 10\%$
 $\beta = 2$
 $ke = 0,05 + (0,10 - 0,05) \times 2 = 0,15$

El wacc sería en este caso:

$WACC = 0,45 \times 0,10 \times (1 - 0,40) + 0,05 \times 0,102 + 0,50 \times 0,15 = 0,1071 = 10,71\%$

Cada peso de capital nuevo que obtiene Alfa consiste en \$ 0,45 de deuda con un costo después de impuestos de 6%, \$ 0,05 de acciones preferidas con un costo de 10,2%, incluyendo los costos de flotación, y \$ 0,50 de capital contable común que proviene totalmente de los aumentos en las utilidades retenidas, con un costo de 15%. El costo promedio de cada peso es de 10,71%.

El costo marginal del capital y el enfoque de la agenda

El costo marginal del capital se define como el costo del último peso de capital nuevo obtenido y aumenta a medida que se obtenga más y más capital durante un período determinado.

El **costo marginal** de cualquier artículo es el costo resultante de obtener otra unidad de ese mismo artículo; por ejemplo, el costo marginal de la mano de obra es el costo resultante de añadir un trabajador. El costo marginal de la mano de obra puede ser de \$ 25 por persona si se añaden diez trabajadores, pero podría ser de \$ 35 por persona si la empresa tratara de contratar 100 trabajadores nuevos, debido a que sería difícil encontrar esa cantidad

de personas dispuestas a hacer el trabajo y, además, capacitados para hacerlo. Lo mismo ocurre con el capital. A medida que la empresa trata de atraer más pesos nuevos, el costo de cada peso aumentará en algún punto.

El punto de ruptura en el costo marginal

Se denomina **punto de ruptura** al salto que realiza el costo promedio ponderado cuando la obtención de nuevos fondos por encima de un cierto nivel implica un aumento en el costo promedio ponderado.

Utilizaremos la estructura de capital de la compañía Alfa para ilustrar el concepto del costo marginal del capital. A continuación, en la tabla 12.2, se presenta la composición de su estructura de capital.

Tabla 12.2 Estructura de capital: composición absoluta y porcentual de la firma Alfa		
Estructura de capital	\$	%
Deuda de largo plazo	4.500.0000	45
Acciones preferidas	500.000	5
Acciones comunes + utilidades retenidas	5.000.000	50
Capital total	10.000.000	100

Los directivos de la compañía suponen que la actual estructura de capital es la óptima. Este punto, la estructura óptima de capital, será estudiado en el próximo capítulo, de forma tal que por ahora supondremos que la opinión de los directivos de Alfa es correcta. Obsérvese que sólo incluimos la deuda de largo plazo en la estructura de capital.

En la medida que Alfa mantenga dicha estructura y costos componentes, el WACC se mantendrá también en 10,71%.

¿Podría Alfa obtener una cantidad ilimitada de capital nuevo a un costo de 10,71%? Con seguridad, no. A medida que Alfa requiera cantidades más grandes de dinero, el costo de la deuda, de las acciones preferidas y de las acciones comunes comenzará a aumentar y aumentará también el WACC. ¿En qué punto ocurrirá esto? Suponiendo que la firma mantenga los porcentajes óptimos en la estructura de capital, el “salto” en el WACC aparece cuando la nueva cantidad de dinero requerida aumenta su costo.

Supongamos primero que la firma se expande y hace uso primero de sus utilidades retenidas, que es el recurso que tiene más a mano. Pero, ¿cuáles? Obviamente, aquella parte de las utilidades del año en curso que la dirección decide retener, en lugar de repartirlas como dividendos (no las utilidades retenidas en el pasado, que ya se habrán invertido en equipos, inventarios y otros activos). En la tabla 12.3, se muestra el último estado económico de Alfa:

Tabla 12.3 Estados de resultados de Alfa (en \$)	
Ventas	2.000.000
Costo de ventas	1.500.000
Margen bruto	500.000
Gastos generales	100.000
Utilidad antes de impuestos	400.000
Impuestos 40%	160.000
Utilidad neta	240.000

Si Alfa necesitara \$ 5.000.000 para financiar una nueva inversión, utilizaría primero las utilidades retenidas, que es el recurso que tiene más a mano. Suponiendo que Alfa reparte dividendos por valor de \$ 140.000, las utilidades retenidas ascienden a \$ 100.000. En ese caso, si Alfa mantiene 50% de capital contable común, la participación de las acciones en el total del capital debería ser:

$$x = \frac{\text{Utilidades retenidas}}{\% \text{ óptimo en la estructura de capital}} = \frac{100.000}{0,50} = 200.000$$

Habrá un punto de ruptura en el WACC después de que la firma haya obtenido un total de \$ 200.000. Cualquier suma por encima de \$ 200.000 debería obtenerse vendiendo nuevas acciones comunes con un costo de 15,3%, que es el costo que habíamos calculado en la sección donde tratamos el costo de capital propio obtenido externamente. Como para mantener el porcentaje óptimo en la estructura de capital, las acciones deben alcanzar \$ 2.500.000, por la diferencia habrá que pagar 15,3% y se origina así un aumento en el WACC. El WACC actual, cuando la compañía utiliza las utilidades retenidas, y el cambio en el WACC, cuando comienza a emitir nuevas acciones, se muestran en las tablas 12.4. y 12.5.

Tabla 12.4 WACC actual, cuando el capital proviene de las utilidades retenidas			
Fuente	Peso relativo	Costo	Costo ponderado
Deuda	0,45	0,06	0,027
Acciones preferidas	0,05	0,102	0,0051
Acciones + utilidades ret.	0,50	0,15	0,075
WACC			10,71 %

Tabla 12.5 WACC nuevo, cuando se emiten nuevas acciones			
Fuente	Peso relativo	Costo	Costo ponderado
Deuda	0,45	0,06	0,027
Acciones preferidas	0,05	0,102	0,0051
Acciones + utilidades ret.	0,50	0,153	0,0765
WACC			10,86%

Otros puntos de ruptura en la agenda del costo marginal del capital

Puesto que la firma necesita más dinero, también precisaríamos más deuda, puesto que la nueva cantidad de deuda en la estructura de capital sería de \$ 2.250.000. Suponiendo que sólo puedan conseguirse \$ 600.000 a 10% y haya que pagar 12% por encima de esa cantidad, habría otro punto de ruptura en el WACC.

$$x = \frac{\text{Monto de deuda a 10\%}}{\% \text{ óptimo en la estructura de capital}} = \frac{600.000}{0,45} = 1.333.333$$

Cualquier cantidad obtenida por encima de \$ 1.333.333 originará un nuevo salto en el WACC y este segundo punto provendrá de un incremento en el costo de la deuda. La tabla 12.6 muestra el nuevo cambio en el WACC.

Tabla 12.6 WACC cuando se usan todas las utilidades retenidas, nuevas acciones y nueva deuda			
Fuente	Peso relativo	Costo	Costo ponderado
Deuda	0,45	0,072	0,0324
Acciones preferidas	0,05	0,102	0,0051
Acciones + utilidades ret.	0,50	0,153	0,075
WACC			11,40%

El efecto de este segundo incremento en el WACC se muestra en la figura 12.1. Ahora existen dos puntos de ruptura, uno de ellos causado por agotar las utilidades retenidas y el otro por agotar la deuda a 10%.

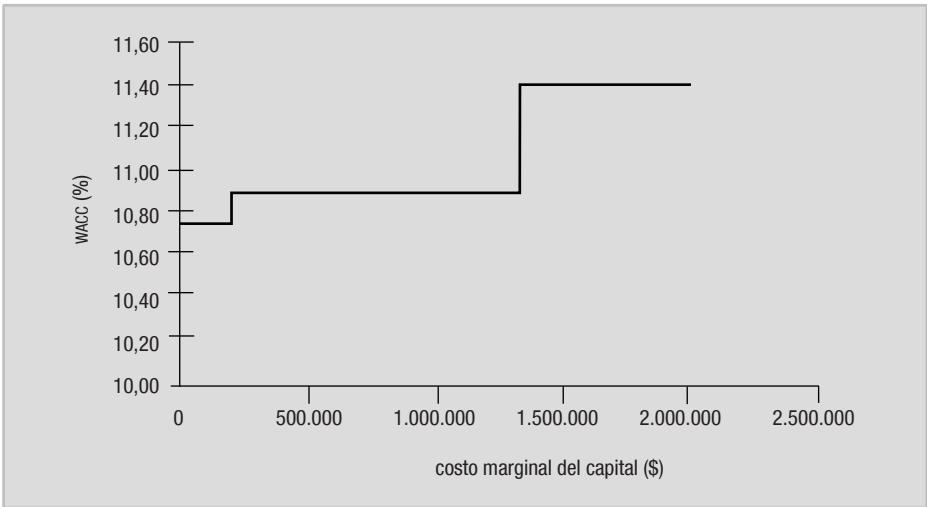


Figura 12.1. El costo marginal del capital y los cambios en el WACC

Combinación del costo marginal del capital con el programa de inversiones

El **costo marginal del capital** (*mcc*, *Marginal Cost of Capital*) y el **programa de inversiones** (*ios*, *Investment On Schedule*) pueden combinarse para ayudar a la firma a optimizar su presupuesto de capital. Con su aplicación, Alfa comenzaría por invertir en los proyectos más rentables y aceptaría todas aquellas inversiones que superen el costo de capital. Suponga que la firma tiene los siguientes tres proyectos entre manos:

Tabla 12.7 TIR de las inversiones proyectadas de la firma Alfa		
Proyecto	Monto (\$)	TIR (%)
A	200.000	14
B	1.300.000	12
C	500.000	10

La figura 12.2 muestra cómo ordenaría la empresa sus decisiones de inversión: comenzaría invirtiendo \$ 200.00 en el proyecto A, cuya TIR de 14% supera el costo de capital que para esa cantidad sería de 10,71%; luego invertiría \$ 1.300.000 en el proyecto B usando en total \$ 1.500.000 de su presupuesto de capital y, finalmente, rechazaría la inversión de \$ 500.000 en el proyecto C, ya que el WACC para esa altura habrá trepado a 11,25%, tornando inviable esta última inversión, cuya TIR es de 10%.

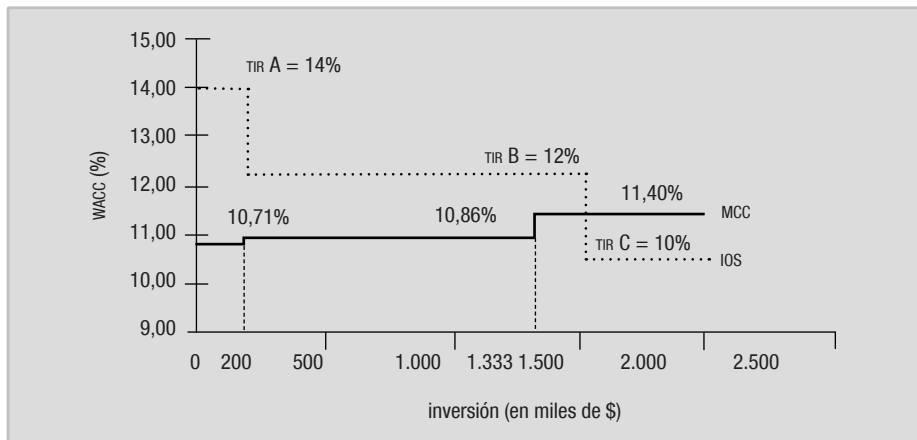


Figura 12.2. Programa de inversión y costo marginal del capital

El wacc y el costo marginal: ¿Cuál debe ser la tasa “obstáculo”?

El criterio del WACC puede acarrear algunos problemas cuando los nuevos proyectos tienen riesgo diferente al de los activos actuales de la empresa. **Cada proyecto debe evaluarse según su propio costo de oportunidad, que, como dijimos, se encuentra representado por el rendimiento de una alternativa con riesgo comparable.** El WACC de la empresa es la tasa de descuento apropiada sólo para aquellos proyectos que tienen el mismo riesgo que los proyectos existentes y que son financiados con la misma mezcla de financiamiento; pero no para aquellos que son más seguros o más arriesgados que los existentes o que se financiarán con una estructura de capital diferente a la de la compañía.

Supongamos que la empresa utiliza su WACC para evaluar todas las inversiones. Ello significa que cualquier inversión con un rendimiento superior al WACC será aceptada y cualquiera que tenga un rendimiento inferior al WACC será rechazada. Sin embargo, sabemos, por lo que hemos estudiado sobre riesgo y rendimiento, que una inversión aceptable es aquella cuyo rendimiento se ubica por encima de la línea del mercado de títulos (SML), lo que nos dice que su rendimiento es superior al rendimiento que podemos encontrar para inversiones con riesgo similar.

Como veremos, utilizar el WACC para todo tipo de proyectos puede dar lugar a que la compañía acepte, incorrectamente, proyectos relativamente arriesgados y, en cambio, rechace otros relativamente seguros.

Veamos un ejemplo. Suponga que usted, como directivo financiero ha detectado un proyecto A que demanda una inversión de \$ 100 y genera un rendimiento al cabo de un año de 20%. El proyecto es arriesgado, pero usted puede financiarlo totalmente endeudando la empresa a 10%. El WACC de la empresa, antes de aceptar el proyecto, es igual a 15%. De esta forma, su inversión de capital propio sería igual a cero, pero al cabo de un año usted cobraría la diferencia entre el flujo de efectivo que devuelve el proyecto y la restitución del préstamo con sus intereses ($120 - 110 = 10$). Usted ha ganado \$ 10 sin invertir absolutamente nada. ¿Cuál es su tasa de retorno? Infinita; usted no puede determinarla, puesto que su inversión es cero pero ha ganado algo. *A priori*, esta inversión parece un regalo que no debe desaprovecharse.

Cuando usted analiza un proyecto con la regla del valor actual neto, acepta todo proyecto cuya TIR supere el costo de capital. La primera confusión surge cuando hay que determinar la tasa “obstáculo”, la tasa de descuento que tenemos que utilizar para el proyecto en cuestión. En nuestro caso, el rendimiento del proyecto A supera al WACC de la empresa y, por lo tanto, parecería que se puede aceptar. Sin embargo, esto deja de lado un principio fundamental: **el verdadero costo de capital depende del uso que se hace de él.**

Suponga ahora que los accionistas pueden conseguir un proyecto con riesgo similar, pero que rinde 30%; en ese caso, los accionistas le dirán que está muy bien obtener una tasa de rendimiento de 20%, pero que 30% es mejor. ¿Cuál es el costo de capital para analizar el proyecto? ¡El 30%! De esta forma, descontando el flujo de efectivo del proyecto con 30%, observamos que su VAN es negativo y la empresa destruye valor por \$ 7,69:

$$-100 + \frac{120}{(1,30)} = -7,69$$

Comparemos ahora el criterio del WACC con el rendimiento que debería exigírsele al proyecto según el CAPM. Claramente, aceptando el proyecto de marras, estaríamos destruyendo valor, puesto que su TIR no compensa su Beta.

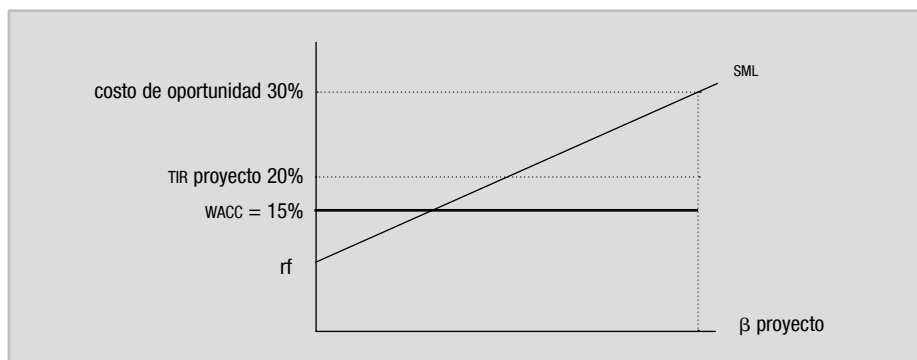


Figura 12.3. El WACC y la línea del mercado de títulos

En el capítulo 10, vimos que cuando la compañía considera invertir en un proyecto determinado, **debería valorarlo como si se tratara de una mini empresa, descontando sus flujos de efectivo con la tasa de rendimiento que demandan los inversores para invertir en un proyecto con riesgo similar.** Si la empresa utiliza la regla del WACC alegremente, podría rechazar buenos proyectos con bajo riesgo y aceptar otros malos con alto riesgo. Como dijimos anteriormente, el costo del capital depende del uso que se haga de él.

Por ejemplo, consideremos ahora un proyecto financiado totalmente con acciones, que tiene un $\beta_A = 0,8$ en comparación con el Beta de la empresa de 1,2. El proyecto tiene una TIR esperada de 12%. ¿Es una inversión aceptable? La respuesta es sí, porque su rendimiento requerido es sólo:

$$k_u = r_f + \beta(r_M - r_f) = 0,05 + 0,8(0,10 - 0,05) = 0,09$$

De forma tal que el proyecto, con una TIR de 12%, al que le corresponde una tasa “obstáculo” de 9%, creará valor para la compañía, pues su rendimiento supera el requerido para inversiones de riesgo similar, aunque esté por debajo del WACC de la compañía.

Sin embargo, si se emplea el WACC como tasa de corte o tasa de referencia para rechazar o aprobar proyectos, éste en particular se rechazará porque su rendimiento es inferior a 15%. Las compañías que utilicen siempre el

WACC sin considerar el riesgo del proyecto, tenderán a aceptar inversiones no rentables con riesgos mayores a la totalidad de la compañía y a rechazar proyectos rentables con riesgos inferiores al de la compañía en su conjunto.

Los cambios en el Beta y el costo de capital de la compañía

Vamos ahora a dar un ejemplo de lo que se expuso en la sección anterior. Para ello, vamos a suponer que una compañía acepta un proyecto con riesgo diferente al riesgo global de la firma, lo cual nos permitirá inferir algo acerca de los cambios en el Beta y en el costo de capital.

La firma Memorial Manufacturas tiene muy bajo riesgo de negocio y el Beta del activo es de 0,5, pero, de pronto, decide incursionar en el negocio de un servicio suntuario que tiene una tasa de rentabilidad muy buena, pero también una gran volatilidad. El Beta del nuevo proyecto es de 1,6 en lugar de 0,5. Debido a que la compañía en sí misma es como un portafolio de activos, el Beta de Memorial Manufacturas es un promedio ponderado de los Betas de sus activos individuales. De esta forma, adelantar el proyecto llevará el Beta de la compañía hasta un nivel que se encuentre entre 0,5 y 1,6; su valor final dependerá del tamaño del proyecto en relación con los activos de la compañía. Por ejemplo, si 80% de sus activos siguen en el negocio original y otro 20% pertenece al nuevo proyecto, su Beta será $(0,8 \times 0,5 + 0,2 \times 1,6 = 0,72)$. Este incremento del Beta ocasionará un incremento en el costo del capital de la compañía, lo cual seguramente llevará a una reducción en el precio de las acciones, a menos que el rendimiento del nuevo proyecto compense el incremento del rendimiento que exigirán los inversores en función del mayor riesgo.

Suponga que el rendimiento libre de riesgo $r_f = 5\%$, el rendimiento esperado del mercado $r_m = 12\%$ y la estructura de capital de Memorial es de 50% de deuda y 50% acciones comunes. En ese caso, $k_e = 0,05 + (0,12 - 0,05)0,5 = 0,085$. Antes de aceptar el proyecto, el WACC es de:

$$WACC = 0,085 \times 0,50 + 0,10 (1 - 0,40) \times 0,50 = 0,0725$$

Como luego de aceptar el proyecto cambia el Beta de los activos, el k_e y el WACC serían, suponiendo que se mantienen las proporciones de deuda y acciones:

$$k_e = 0,05 + (0,12 - 0,05) 0,72 = 0,1004$$

$$WACC = 0,1004 \times 0,50 + 0,10 (1 - 0,40) \times 0,50 = 0,0802$$

En la figura 12.4, se observa cómo se modifica el Beta de la compañía y el WACC cuando el nuevo proyecto es aceptado:

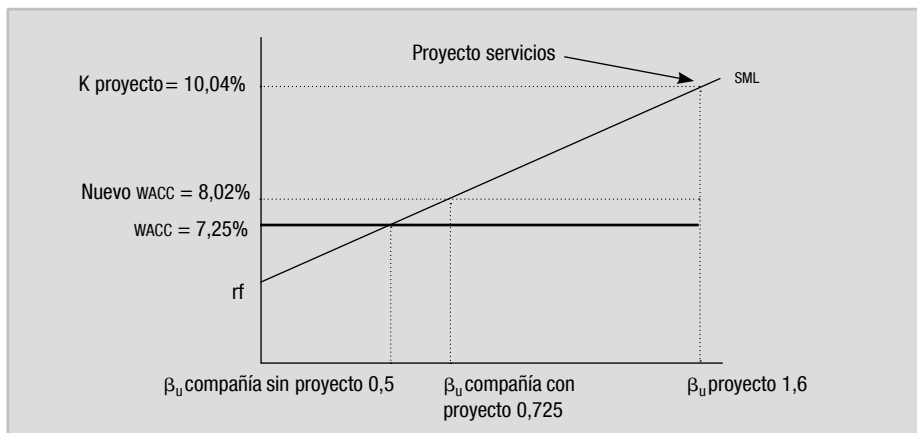


Figura 12.4. Cambios en el Beta y en el WACC de la compañía

De esta forma, el nuevo proyecto del servicio suntuario deberá ser evaluado con una tasa de 10,04%, de acuerdo con el rendimiento exigido para activos de riesgo similar.

Costo de capital en una firma con varios segmentos de negocios

El mismo problema puede presentarse con el WACC en el caso de una compañía que opera en varios segmentos de negocios. En este caso, el WACC es una mezcla de costos de capital diferentes, uno para cada división. Si las divisiones estuvieran compitiendo entre sí por recursos, y la empresa utilizara un único WACC como tasa “obstáculo”, ¿a qué división se asignarían probablemente más fondos para inversión?

La respuesta es que la división con mayor nivel de riesgo tendería a tener mayores rendimientos (sin tomar en cuenta el mayor riesgo), por lo que es probable que fuera la “ganadora”. La operación menos llamativa quizá tenga un mayor potencial de generación de ganancias y, sin embargo, termine siendo ignorada. Las grandes empresas que son conscientes de este problema trabajan para desarrollar costos de capital divisionales por separado.

Ya hemos observado que utilizar de forma inadecuada el WACC de la empresa puede generar problemas. En estas circunstancias, ¿cómo se pueden determinar las tasas de descuento apropiadas? Dado que a veces no es posible observar los rendimientos de estas inversiones, no suele haber una forma directa de obtener, por ejemplo, un Beta. En estos casos, debemos examinar otras inversiones fuera de la empresa, que estén en la misma categoría de riesgo que la que se está considerando, y utilizar como tasa de descuento los rendimientos requeridos por el mercado para estas inversiones. En otras palabras, se tratará de determinar cuál es el costo de capital para esas inversiones, intentando para ello identificar inversiones similares en el mercado.

Por ejemplo, suponiendo que una compañía tiene entre sus segmentos de negocios una división telefónica, y busca una tasa de descuento para utilizarla en esa división, lo que se puede hacer es identificar otras empresas telefónicas que tengan instrumentos financieros que se negocien públicamente. Podríamos encontrar que una empresa telefónica típica tiene un Beta de 1,2, deuda calificada como AA y una estructura de capital conformada por aproximadamente 40% de deuda y 60% de acciones comunes. Al utilizar esta información, se podría desarrollar un WACC para una empresa telefónica típica y utilizarlo como tasa de descuento. De forma alternativa, si se está pensando penetrar en un nuevo segmento de negocios, se podría intentar el desarrollo del costo de capital apropiado; para eso habría que observar los rendimientos que el mercado requiere para empresas que ya se encuentren en ese segmento.

Algunos problemas que se presentan en la práctica con el WACC

Hasta aquí, determinar el costo del capital parece una tarea fácil: sólo hay que determinar el costo de cada fuente y “pesar” su proporción en el total del nuevo capital que requiere la firma. Pero no es tan simple; en realidad, hay una cantidad de cuestiones y problemas para calcular el WACC. Considere, por ejemplo:

- ¿Cuánto costará conseguir más dinero a través de una emisión de deuda? El humor de los mercados de capitales suele cambiar. Usted podría necesitar el consejo de un banco de inversión para saber a qué costo fueron colocadas emisiones de riesgo similar. Con todo, tendría sólo una estimación.
- En el caso de las acciones preferidas, ¿a qué precio podrá venderlas? Nuevamente, usted puede investigar cuál fue el precio obtenido en emisiones similares, pero de nuevo tendría sólo una estimación.
- El costo de las acciones comunes es todavía más difícil. Ya hemos visto que tanto el DVM como el CAPM se apoyan en supuestos que muchas veces no se verifican en la práctica o requieren de insumos (como el Beta o la prima de mercado), que muchas veces no se encuentran disponibles en los países emergentes. Por ejemplo, ¿qué pasa si no tenemos dividendos? ¿Cuál será la prima de riesgo exigida en el futuro? ¿Cuál será el rendimiento libre de riesgo en el futuro? Para responder a estas cuestiones, sólo tenemos estimaciones. Podemos mirar datos históricos, pero muchas veces la historia no se corresponde con el futuro.

El proceso de estimación del costo del capital se encuentra a menudo lleno de dificultades y siempre, en el mejor de los casos, con la ayuda del buen juicio, tendremos sólo una estimación.³

En los mercados emergentes, la mayoría de las transacciones de compraventa envuelven compañías sin oferta pública de sus acciones, con lo cual, la utilización de un modelo como el CAPM se complica aún más. Este punto será tratado con detalle en el capítulo 20, donde realizamos la valuación de una compañía de capital cerrado, y describimos en forma bastante exhaustiva el proceso de determinación del costo de capital.

Pero hay un punto más que debe tenerse en cuenta: si la firma obtiene capital modificando las proporciones actuales de la estructura de capital, hay que calcular cómo los cambios en la estructura de capital afectan los costos de los distintos componentes. Considere, por ejemplo, una firma que se financia 50% con deuda y 50% con acciones. De pronto, la firma decide obtener más capital para financiar una expansión y lo hace sólo emitiendo deuda. Este incremento en la deuda podría incrementar el costo de ésta y también el rendimiento exigido a las acciones. ¿Por qué ocurriría esto? Si el incremento en la deuda es percibido por los inversores como un incremento en el riesgo financiero –a posibilidad de que la firma tenga dificultades para cumplir sus compromisos–, podría incrementarse el costo de capital, si el aumento en los rendimientos exigidos superaran las ventajas fiscales de la deuda y su menor costo con respecto a las acciones.

Si el mayor costo debido al riesgo financiero, supera los beneficios fiscales de la deuda, no es algo tan claro de determinar o pronosticar. Sin embargo, trataremos de acotar este problema cuando tratemos en los próximos capítulos la estructura de capital óptima.

Preguntas de autoevaluación
1. ¿Cuándo puede utilizarse el $wacc$ de la compañía como tasa de oportunidad? 2. ¿Por qué el costo del capital es siempre marginal? 3. ¿Cuál es el efecto en el Beta de la compañía cuando se incorpora un proyecto con un riesgo diferente al de ésta?

12.6 Resumen

El costo del capital se determina en tres etapas: 1) establecer qué proporciones de cada recurso se utilizarán; 2) calcular el costo de cada recurso de capital, y 3) con el costo y las proporciones, determinar el $wacc$.

El rendimiento requerido a la deuda kd compensa a los obligacionistas por el valor tiempo del dinero y por el riesgo que existe al prestar dinero. El costo efectivo de la deuda difiere del rendimiento que se le exige debido a dos cosas: los costos de flotación y el ahorro fiscal que proporcionan los intereses.

El rendimiento requerido a las acciones preferidas kp es el rendimiento que exigen los inversores en este tipo de acciones y su costo efectivo difiere de kp por los costos de flotación.

El rendimiento exigido a las acciones comunes ks es mucho más difícil de estimar que kd y kp , debido a que existe una gran cantidad de accionistas en una firma, a que los dividendos no son fijos y a que parte del rendimiento se debe a los cambios de precio.

³ Una definición pintoresca del $wacc$ la escuchamos en Centroamérica, en una reunión de consultoría donde tratábamos de definir el costo de capital para una firma de comida rápida. Los gerentes dijeron textualmente: “Para nosotros el $wacc$ es como el monstruo del lago Ness; casi todos creen que existe, algunos lo han visto, pero nadie ha podido sacarlo”.

El modelo de valuación de los dividendos y el CAPM son los dos métodos comúnmente usados para estimar el rendimiento exigido a las acciones comunes. EL DVM precisa una corriente de dividendos y supone que estos crecerán a una tasa fija en el futuro. El CAPM supone que los inversores diversifican y que reclaman un premio por encima del rendimiento libre de riesgo, que varía en proporción al Beta de la acción.

Hemos visto que cuando una firma necesita dinero para financiar sus inversiones, el costo de un peso adicional de nuevo capital puede incrementarse. Esto se debe a una serie de factores como los costos de flotación y la tasa de interés que pagarán los nuevos títulos que la empresa emita. Por ejemplo, si la firma espera financiar su expansión con utilidades retenidas no tendrá costos de flotación, pero si la firma necesita dinero por encima de esa cantidad, tendrá que buscarlos externamente y habrá costos de flotación.

Además, el capital adicional podría ser más costoso si, para obtenerlo, la firma debe ofrecer mayores rendimientos para incentivar a los inversores a comprar sus títulos. Cuando se financia una inversión con una fuente que tiene un costo mayor al WACC actual, éste aumenta.

Para maximizar la riqueza de los accionistas debemos invertir en proyectos hasta que el costo marginal iguale al beneficio marginal ¿Cuál es el beneficio marginal? La tasa interna de retorno. Nosotros siempre comenzamos invirtiendo en los proyectos más rentables (aquellos que tienen TIR más altas) y el proceso continúa invirtiendo en los próximos proyectos que tenemos en cartera, hasta el punto en que se incrementa el costo marginal y se iguala con la tasa interna de retorno.

El costo de capital es el costo marginal de obtener fondos adicionales. Esto es importante en nuestras decisiones de inversión porque, en última instancia, queremos comparar el costo de esos fondos con los beneficios generados por invertirlos.

12.7 Preguntas

1. Haga una lista que incluya al menos dos problemas asociados con el modelo de valuación por dividendos y con el CAPM, para determinar el costo de oportunidad de las acciones comunes.
2. ¿Cuáles son los dos factores que hacen que el costo efectivo de la deuda sea diferente a la tasa de contrato (nominal) de ésta?
3. ¿Por qué no deben incluirse las deudas comerciales como parte del costo de capital?
4. ¿Cuál es el costo de los fondos retenidos? ¿Por qué difiere del costo de capital propio obtenido externamente?
5. ¿Por qué el rendimiento exigido a las acciones comunes es mayor que el rendimiento exigido a la deuda?
6. Indique si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas:
 - a) El costo de capital es marginal y siempre debe considerarse el costo marginal para la toma de decisiones.
 - b) El uso de la deuda como fuente de financiamiento reduce el costo de capital total (wacc), simplemente porque es más barata que las acciones.
 - c) El costo de capital depende del uso que se hace de él.
 - d) El hecho de financiar un proyecto con deuda barata, siempre crea valor para el accionista, en la medida en que el rendimiento del proyecto supere el costo de la deuda.
7. ¿Por qué deben usarse valores de mercado para establecer las proporciones en el WACC?

12.8 Problemas

1. La compañía Aceros ha consultado a su Banco de Inversión acerca del costo que tendría una nueva colocación de obligaciones. Éste fue estimado en 10%. Si la tasa marginal del impuesto a las ganancias para Aceros es de 40%, ¿cuál es el costo de la deuda después de impuestos?
2. Springbox está evaluando su costo de capital y considerando las distintas alternativas de financiamiento. Espera emitir nueva deuda a 10% y acciones preferidas con un dividendo de \$ 5 a un precio de \$ 50 por acción. Las acciones comunes se venden a \$ 20 y se espera que paguen un dividendo de \$ 2,5 el año próximo. Los analistas pronostican un crecimiento de los dividendos de 5% anual. Teniendo en cuenta que la tasa marginal de impuestos de la compañía es de 40%, ¿cuál es el wacc de la compañía? Proporciones: $D/V = 30\%$; acciones preferidas/ $V = 10\%$; $E/V = 60\%$.
3. La compañía Bavaria estaba pensando en una nueva emisión de obligaciones para financiar una inversión de \$ 10.000.000. Los rendimientos exigidos por el mercado para una deuda con calificación bbb rondaban el 9%. Luego de consultar con sus asesores financieros, los directivos de Bavaria comprendieron que la calificación de zz sería seguramente bbb, en el caso de emitirse las obligaciones. Ante tal situación, se decidió emitir la obligación con una tasa de 9% anual por cinco años, con intereses pagaderos anualmente y el capital al final, en un solo pago, con lo cual seguramente la obligación cotizaría a la par. La tasa del impuesto a las ganancias es $t=40\%$.
 - a) Calcule el costo efectivo de la obligación, teniendo en cuenta que los costos de flotación ascienden a 3% de la emisión.
 - b) Calcule el valor presente del ahorro fiscal, suponiendo que los ahorros fiscales periódicos tienen el mismo riesgo que la deuda.
 - c) Suponga que la dirección de Bavaria hubiera optado por emitir una obligación con un cupón de 8% y dejar que el mercado efectúe un descuento en el precio. ¿Cuál sería el precio probable de suscripción de la obligación?
4. Sierra de la Ventana S. A. está dispuesta a adquirir una firma que tiene una deuda preexistente a 10%. Piensa financiar la adquisición con acciones y deuda en partes iguales y esa nueva deuda que piensa emitir tendría una tasa de 8%. ¿Puede utilizar el wacc como tasa de descuento del flujo de caja libre, teniendo en cuenta que habría deudas con distintas tasas de interés? Pista: recuerde las características principales del costo de capital.
5. Las acciones de La Lucila Garden tienen un Beta de 1,4. La prima por riesgo del mercado es de 7% y la tasa libre de riesgo de 6%. La razón deuda/activos es de 50%. Su costo de deuda antes de impuestos es de 10%. Si la tasa de impuestos es de 35%, ¿cuál es el wacc?
6. Valle del Río Dulce ha establecido una estructura de capital objetivo de 45% en deuda y 55% en acciones comunes. Su costo de capital en acciones comunes es de 18% y su costo de deuda de 9%. Si la tasa de impuestos relevantes es de 35%, ¿cuál es el wacc?
7. Dulces del Plata S. A. fabrica vainillas y otros tipos de galletas. La relación deuda/activos es de 0,50. Su wacc es de 16% y su tasa de impuestos de 39%.
 - a) Suponiendo que el costo de capital en acciones comunes es de 22%, ¿cuál es su costo de deuda antes de impuestos?
 - b) Suponiendo que Dulces del Plata puede vender deuda con una tasa de interés de 11%, ¿cuál es su costo de capital en acciones comunes?
8. Globo Comunicaciones puede vender acciones preferenciales a \$ 70 con un costo flotante estimado de \$ 2,50. Se calcula que las acciones preferenciales pagarán \$ 6 en dividendos por acción.
 - a) Calcule el costo de las acciones preferenciales.
 - b) ¿Se necesita hacer un ajuste de impuestos para la empresa emisora?

9. Telemaxis Comunicaciones quiere que usted calcule el costo de sus acciones comunes. Durante los próximos 12 meses, la compañía espera pagar dividendos de \$ 2,50 por acción y el precio corriente de sus acciones comunes es de \$ 50 por acción. La tasa de crecimiento esperado es de 8%.
- a) Calcule el costo de las utilidades retenidas.
 - b) Si el costo flotante es de \$ 3, calcule el costo de nuevas acciones comunes.

12.9 Contenido de la página Web de apoyo

El material marcado con asterisco (*) solo está disponible para docentes.

Mapa conceptual del capítulo

Autoevaluación

Presentaciones*

Parte V:
Estructura de capital y política de dividendos

“Nuestras proposiciones I y II descansan meramente sobre el hecho de que una mercancía dada no puede, consistentemente, venderse a más de un precio en el mercado”.

Franco Modigliani y Merton Miller, *The Cost of Capital, Corporation Finance and the Theory of Investment*

13

Teoría de la estructura de capital

Contenido

13.1 Introducción.....	418
13.2 Conceptos básicos	419
13.3 La tesis de Modigliani-Miller	423
13.4 El efecto de los impuestos en la estructura de capital	432
13.5 Los costos de la insolvencia financiera	442
13.6. La estructura de capital óptima: beneficios fiscales versus dificultades financieras	444
13.7 La teoría de la información asimétrica	446
13.8 Resumen	446
13.9 Preguntas	447
13.10 Problemas	448
13.11 Contenido de la página Web de apoyo	450

Objetivos

- Entender cómo en un mercado de competencia perfecta, sin impuestos ni costos de insolvencia financiera, la estructura de capital es irrelevante.
- Comprender que la deuda puede crear valor para el accionista a partir del ahorro fiscal en el impuesto de sociedades.
- Comprender cómo funcionan los principales costos de insolvencia financiera.
- Comprender que una estructura de capital óptima puede investigarse a partir de un intercambio entre los beneficios fiscales y los costos de insolvencia financiera.

13.1 Introducción

En la cuarta parte, tratamos las decisiones de inversión, que generalmente son las que más influyen en la creación o destrucción de valor de una compañía. En este capítulo, el primero de la quinta parte de este libro, comenzamos a tratar las **decisiones de financiamiento**, donde la estructura de capital es una de las decisiones más importantes.

La estructura de capital ha sido una de las cuestiones más debatidas en la ciencia económica durante los últimos cincuenta años, lo cual originó una gran cantidad de investigaciones en torno a dos factores: a) la existencia de una estructura de capital óptima y b) la forma en que las compañías tomaban sus decisiones de financiamiento.

A partir del trabajo pionero de David Durand¹ (1952) existía la creencia de que un uso “moderado” del endeudamiento permitía reducir el costo de capital total de la compañía, logrando un aumento en el valor de las acciones. Más allá de este nivel de endeudamiento “moderado” aumentaba el riesgo de insolvencia, lo cual provocaba un aumento en el costo de capital y una disminución en el valor de las acciones. Debía existir, por lo tanto, un nivel de endeudamiento óptimo, que lograba un costo de capital mínimo y, al mismo tiempo, maximizaba el valor de la compañía. El directivo financiero sólo debía acertar con la mezcla adecuada de deuda y capital propio. Esta “visión”, que luego pasó a denominarse “tradicional”, era la que predominaba antes de que irrumpieran en escena Franco Modigliani y Merton H. Miller (ambos premio Nobel) quienes, en un revolucionario artículo escrito en 1958, demostraron impecablemente que las decisiones de estructura de capital eran irrelevantes en mercados de capitales perfectos.

Desde su aparición, y hasta nuestros días, la tesis de Modigliani-Miller (de aquí en adelante, MM) se inscribe como una de las contribuciones más importantes a la ciencia económica junto al *Capital Asset Pricing Model* (CAPM), la teoría del portafolio de Markowitz y el desarrollo de las opciones de Black-Scholes. En realidad, la tesis MM planteó una forma de obtener el rendimiento exigido a las acciones, que por aquella época era el tema que tenía ocupados a los investigadores. En el capítulo siguiente, veremos que la tesis MM y el CAPM pueden integrarse perfectamente y aparecen incorporados en casi todos los modelos que utilizan los consultores financieros para la valuación de compañías o la evaluación de proyectos de inversión.

Después de leer este capítulo, usted será capaz de:

- Entender cómo en un mercado de competencia perfecta, sin impuestos ni costos de insolvencia financiera, la estructura de capital es irrelevante.
- Comprender que la deuda puede crear valor para el accionista a partir del ahorro fiscal en el impuesto de sociedades.
- Comprender cómo funcionan los principales costos de insolvencia financiera.
- Comprender que una estructura de capital óptima puede investigarse a partir de un intercambio entre los beneficios fiscales y los costos de insolvencia financiera.



Video: Estructura de capital y política de dividendos

¹ Precisamente fue el trabajo de David Durand lo que inspiró a Franco Modigliani, cuyas proposiciones son el centro de este capítulo. Si bien Durand consideró una estructura de capital óptima, deslizó la posibilidad de que ésta no afectase el valor del mercado de la firma o su costo de capital en un mercado de capitales perfecto. Véase Modigliani (1988).

13.2 Conceptos básicos

Cuando hablamos de la estructura de capital nos referimos a las proporciones que guardan la deuda y las acciones en el lado derecho del balance. Más precisamente, la estructura de capital se refiere al capital de largo plazo, como las obligaciones y las acciones que emite la compañía para financiarse. Por lo tanto, cuando nos referimos a ella, incluimos solamente el capital que cumple con los dos siguientes requisitos:

1. Permanencia.
2. Costo.

El requisito de permanencia hace que también debamos considerar como parte de la estructura de capital aquella deuda financiera de corto plazo que es de carácter permanente. En cambio, no deben incluirse las deudas comerciales por todos los motivos que fueron comentados en el capítulo 12, donde tratamos el costo del capital. El término “capitalización de la firma” generalmente se refiere a la suma total compuesta por la deuda de largo plazo, las acciones comunes y las acciones preferidas. Mientras que en el mundo de los negocios todas estas relaciones son descritas en términos de su valor contable, **cuando hablamos de estructura de capital siempre nos referimos a la combinación deuda/acciones a valores de mercado.**

La teoría de la estructura de capital establece una relación entre la estructura de capital de la firma y el precio de las acciones y su costo de capital, proporcionando el conocimiento de los beneficios y los costos que trae aparejado el endeudamiento, lo cual ayuda a los directivos financieros a escoger la estructura de capital óptima para la compañía.

Existen varias diferencias entre financiarse con deuda o con acciones. Desde el punto de vista legal, a los acreedores se les promete rentabilidad, mientras que los accionistas son remunerados con el aumento en el valor de las acciones y con dividendos que están en lo alto de una rama, pues no hay ninguna imposición legal que obligue a pagar dividendos. Podemos señalar entonces tres diferencias importantes:

- Prioridad de pago: primero se remunera a los obligacionistas, luego a los accionistas.
- Diferencia de riesgo: como los obligacionistas cobran primero, la deuda es menos riesgosa; a los acreedores u obligacionistas se les promete rentabilidad independientemente de los resultados operativos de la empresa. En cambio, los accionistas no tienen asegurado un cobro de dividendos, por lo cual su riesgo es mayor y, en consecuencia, será mayor el rendimiento que exigirán para invertir en acciones.
- Efectos impositivos: los intereses de la deuda son deducibles a los efectos del pago del impuesto de sociedades, mientras que esto no ocurre con los dividendos.

Estas son sólo algunas diferencias muy visibles, más bien de tipo legal, entre la deuda y las acciones. Existen sin embargo otras diferencias importantes, que serán tratadas en el próximo capítulo, y consideraciones desde el punto de vista práctico, que abarcan aspectos del gerenciamiento de los recursos.

La visión ingenua del apalancamiento financiero

El apalancamiento o *leverage* financiero nos dice que es posible ampliar los rendimientos del capital propio cuando se financia parte del negocio con deuda, cuyo costo es menor al rendimiento del activo. Suponga que usted tiene un negocio que es totalmente financiado con capital propio y su rendimiento antes de impuestos es de 20%. Sin embargo, en un momento, a usted se le ocurre pensar cómo sería su rendimiento si redujera su inversión a la mitad, financiando la otra mitad con deuda a 10%. Así, su rendimiento aumenta a 30%, pues usted obtiene \$ 15 de utilidad para una menor inversión de \$ 50 (15/50):

Activo 100		Acciones 100		Activo 100		Deuda 50 Acciones 100	
Resultado operativo (EBIT)		20		Resultado operativo (EBIT)		20	
Intereses		0		Intereses		5	
Resultado antes de impuestos (EBT)		20		Resultado antes de impuestos (EBT)		15	
ROE		20%		ROE		30%	
EPS		0,20		EPS		0,30	

Figura 13.1. Financiamiento con acciones **Figura 13.2.** Financiamiento con acciones y deuda

Es cierto que usted tiene una ganancia absoluta menor que en la situación inicial, pero su rendimiento por peso invertido ha aumentado (el capital comprometido ahora es la mitad). Parecería que conviene seguir agregando deuda y disminuyendo la cantidad de acciones con el objetivo de incrementar la rentabilidad del capital propio. Ésta es precisamente la visión ingenua del *leverage* financiero: creer que por incrementar los rendimientos por capital invertido o las ganancias por acción, los accionistas estarán mejor que antes y no se sufrirá ningún tipo de exigencia de compensación por el mayor riesgo financiero.

El análisis EBIT-EPS

Un análisis más profundo acerca de cómo varían las ganancias por acción es el análisis **resultado operativo-ganancias por acción** (EBIT-EPS). Éste consiste en calcular las ganancias por acción que se obtendrían para distintos escenarios económicos. El método es muy intuitivo: cuanto mejor es la coyuntura, mayor es el resultado operativo y mayores serán las ganancias por acción, cuanto más deuda utilice la compañía.

Ejemplo: suponga que usted debe decidir cómo financiar una oportunidad de inversión que requiere \$ 100 de nuevo capital, aumentando el activo de la compañía a \$ 200. Existen tres alternativas para la obtención de los fondos:

- Alternativa 1: financiamiento con acciones (100 acciones a \$ 1 cada una)
- Alternativa 2: financiamiento con acciones y deuda, por partes iguales
- Alternativa 3: financiamiento con deuda

La tasa de la deuda es $k_d = 10\%$. La conveniencia de una u otra alternativa, en términos de las ganancias por acción, depende del efecto de palanca financiero: en la medida en que los activos tengan un rendimiento superior a la deuda, el rendimiento sobre el capital propio se amplía y viceversa. Analizaremos el efecto del apalancamiento financiero para diferentes rendimientos del activo.

- a. El rendimiento del activo es de 20%
Suponiendo que la inversión lleva el resultado operativo a \$ 40, el resultado que generan los activos, medido por el ratio resultado operativo/activo total (RA), es del 20%:

$$RA = \frac{\text{Resultado operativo}}{\text{Activo total}} = \frac{40}{200} = 0,20$$

Los resultados bajo las tres alternativas se muestran en las tablas 13.1, 13.2 y 13.3:

Tabla 13.1 Ganancias por acción cuando $R_A > k_d$			
	Acciones	Acciones y deuda	Deuda
EBIT	40	40	40
Intereses	0	5	10
EBT	40	35	30
EPS	0,20	0,23	0,30

b. El activo rinde un 10%, que es lo mismo que el costo de la deuda:

Tabla 13.2 Ganancias por acción cuando $R_A = k_d$			
	Acciones	Acciones y deuda	Deuda
EBIT	20	20	20
Intereses	0	5	10
EBT	20	15	10
EPS	0,10	0,10	0,10

Como puede apreciarse, si se obtiene un rendimiento igual al costo de la deuda, las ganancias por acción no están afectadas por la elección del financiamiento.

c. El rendimiento del activo es de 5%:

Tabla 13.3 Ganancias por acción cuando $R_A < k_d$			
	Acciones	Acciones y deuda	Deuda
EBIT	10	10	10
Intereses	0	5	10
EBT	10	5	0
EPS	0,05	0,03	0,00

Ahora podemos resumir el efecto de la decisión de financiamiento al mostrar cuáles serían las ganancias por acción bajo diferentes condiciones económicas:

Tabla 13.4 Ganancias por acción bajo distintos escenarios económicos			
Condiciones Económicas	Recesión	Normal	Expansión
R_A (Resultado operativo/activo total)	5%	10%	15%
1. Acciones	0,05	0,10	0,20
2. Acciones y deuda	0,03	0,10	0,23
3. Deuda	0,00	0,10	0,30

El efecto de palanca financiero es ilustrado en la figura 13.3, donde se muestra cómo las ganancias por acción varían para diferentes niveles de actividad de la firma. La alternativa 3 provee el mejor resultado potencial para los accionistas cuando la compañía atraviesa por un escenario de ganancias altas, pero también provee el peor resultado potencial cuando el resultado operativo se reduce.

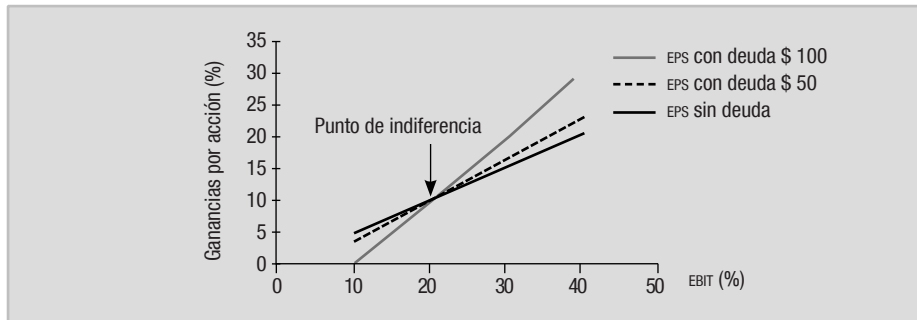


Figura 13.3. Análisis EBIT/eps

La alternativa 1 —obtener los fondos sólo a través de acciones— es la más conservadora: cuando el resultado operativo se incrementa, es la alternativa que da menor ganancia por acción y con la que menos se pierde cuando el resultado operativo disminuye. Las tres alternativas tienen idéntico resultado cuando el activo tiene el mismo rendimiento que la deuda: si los activos de la empresa rinden 10%, se alcanza el punto de indiferencia de las ganancias por acción. El análisis EBIT-eps nos brinda una conclusión obvia: la ganancia por acción se incrementa en la medida en que el rendimiento de los activos se encuentre por encima del costo de la deuda.

Limitaciones del análisis EBIT-eps

El análisis lineal EBIT-eps tiene dos limitaciones importantes que hacen que no sea el método más adecuado para determinar una estructura de capital óptima:

1. No tiene en cuenta el riesgo financiero que genera el mayor endeudamiento y su impacto en el costo del capital.
2. Considera como objetivo la maximización de la ganancia por acción, aunque esto no significa siempre maximizar el valor de la riqueza del accionista, que es el verdadero objetivo de las Finanzas.

El riesgo financiero que genera el endeudamiento y su impacto sobre el valor de la firma y el costo del capital serán tratados en la sección siguiente, donde se describirá la tesis de MM de 1958, que se convertiría luego en uno de los pilares de la teoría de las Finanzas corporativas.

Preguntas de autoevaluación

1. ¿Qué diferencias legales existen entre financiarse con deuda o con acciones?
2. ¿Cuál es la condición para un apalancamiento financiero positivo?

13.3 La tesis de Modigliani-Miller

Cuando Modigliani y Miller escribieron su famoso artículo sobre el costo del capital, seguramente no imaginaron el enorme impacto que tendría en la ciencia económica, ni la fuerte polémica que generaría luego entre las escuelas de Economía y de negocios. El teorema MM se refería –como se desprende del título mismo del primer trabajo, “El costo del capital, las Finanzas corporativas y la teoría de la inversión”– al presupuesto de capital, un área en la que todavía quedaba mucho por investigar en aquella época. El objetivo era obtener la tasa de corte adecuada para las inversiones cuando la compañía estaba en condiciones de financiar un proyecto con deuda o acciones, o con una combinación de ambas. Sin embargo, el artículo se hizo famoso por plantear que en mercados de capitales que funcionaran eficientemente era irrelevante la combinación entre deuda y acciones en la estructura de capital. Tanto en las escuelas de Economía como en las escuelas de negocios, las tensiones se hicieron evidentes desde un principio. En las primeras, por la dificultad para testear las proposiciones de MM;² mientras que en las escuelas de negocios, por la incomodidad que generaba en los profesores de Finanzas tener que explicar a sus alumnos que la estructura de capital era irrelevante, cuando hasta ese momento habían estado entrenándolos en el arte de elegir una estructura óptima de capital.

Para entender claramente la teoría de MM es preciso comprender los supuestos en que se basa. Los enunciaremos a continuación:

1. Los mercados de capitales son **perfectos**. No hay costos de transacción ni para los individuos ni para las compañías. Los inversores tienen conducta racional y pretenderán maximizar su riqueza.
2. Los beneficios futuros (el resultado operativo o de explotación) de la empresa vienen representados por una variable aleatoria subjetiva. Se asume que todos los individuos coinciden en cuanto a los rendimientos esperados.
3. Las empresas se pueden agrupar en **clases de rendimiento equivalente**, de tal forma que el rendimiento de las acciones de una empresa en una clase dada es proporcional al (y por lo tanto, perfectamente correlacionada con) el rendimiento de las acciones de cualquier otra empresa en la misma clase.
4. Toda la deuda es libre de riesgo, de forma que la tasa de interés de la deuda es una tasa libre de riesgo. Tanto las compañías como los individuos pueden endeudarse a dicha tasa.
5. No hay impuestos corporativos, ni impuestos personales, ni costos de quiebra.

Podemos realizar algunas aclaraciones útiles con respecto a estos supuestos. En el caso de los beneficios futuros, éstos aparecen representados por el resultado operativo antes de intereses e impuestos (EBIT);³ adicionalmente, MM asumieron que los flujos de efectivo de las firmas eran una perpetuidad. Esto implica que las compañías y los individuos emitían deuda a perpetuidad, y también que todos los beneficios eran distribuidos como dividendos y, por lo tanto, el crecimiento era igual a cero, ya que la firma no reinvertía en sí misma. Esto implicaba a la vez que el EBIT era constante todo el tiempo, aunque lo que se verificase en la realidad pudiera variar en torno al EBIT esperado.

El supuesto 3 de MM nos quiere decir que el precio de una unidad monetaria de rendimiento esperado tiene que ser el mismo para todas las acciones de una misma clase y el precio de las acciones solamente difiere por

² Un artículo que contiene comentarios inolvidables sobre las proposiciones MM y otros pilares de las Finanzas es el discurso de apertura de Merton Miller en la Quinta Reunión Anual de la Asociación Alemana, el 25 de septiembre de 1998. Una traducción al castellano puede encontrarse en el número 171 (febrero 2001) de la revista publicada por el Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas de la República Argentina.

³ Como hemos comentado en el capítulo 4, cuando trabajamos con perpetuidades, en una empresa no endeudada, el EBIT, la utilidad neta y los dividendos se igualan, pues la firma no reinvierte en sí misma y distribuye toda la utilidad como dividendos. La tesis MM trabaja con perpetuidades y entonces las tres categorías se igualan.

un “factor de escala”. O, lo que es equivalente, el precio de cada acción debe ser proporcional al rendimiento esperado. El factor de proporcionalidad, que es igual al valor de la unidad monetaria del resultado operativo de una firma en la clase k , es $1/k$. Por lo tanto, una compañía A, cuyo resultado operativo es de \$ 1, y cuyo rendimiento esperado es $k = 10\%$ tendrá un valor de

$$\frac{1}{0,10} = 10$$

Y una compañía B, en la misma clase que A, pero con un resultado operativo de \$ 10, tendrá un valor de:

$$\frac{10}{0,10} = 100$$

El valor de B es diez veces mayor que el de A, pues su resultado operativo también es diez veces mayor, pero una unidad monetaria del resultado operativo de cualquiera de las dos compañías tiene el mismo valor.

¿Pero qué es “rendimiento equivalente” para MM?

MM plantearon que era posible dividir a las firmas en clases homogéneas de acciones, de modo que en equilibrio, en un mercado perfecto, el precio de un dólar de renta operativa debía ser el mismo para todas las acciones en una misma clase. Esto remite a lo que conocemos hoy como la *Ley del precio único*: dos inversiones que ofrecen el mismo rendimiento y además perfectamente correlacionado en todos los estados de la naturaleza, deben tener el mismo precio.

A continuación, se describen las tres proposiciones que componen la teoría original, aunque ésta sufre más tarde, en el año 1963, una importante modificación. La corriente de ingresos se supone perpetua y su valor principal es el resultado operativo promedio, sujeto a una distribución de probabilidad subjetiva.

Proposición I: el valor de la firma

El valor de mercado de cualquier firma es independiente de su estructura de capital y viene dado por el resultado operativo descontado a una tasa para una firma no endeudada, correspondiente a una determinada clase de rendimiento equivalente:

$$V = E + D = \frac{EBIT}{k_u}$$

Aquí, E y D reflejan los valores de mercado de las acciones y de la deuda, respectivamente, y k_u la tasa de rendimiento que se le exige a una firma no endeudada.

Es importante notar que la proposición I es simplemente el valor de una perpetuidad, como vimos en el capítulo 5. Esta ecuación es más vieja que la tesis de MM, pero lo que la teoría distingue es que todas las firmas incluidas en una clase de rendimiento equivalente deben tener el mismo valor (excepto por diferencias de escala). Note también que si no hay deuda, el EBIT es igual al EBT. Y si no hay impuestos de sociedades, entonces el EBT es igual a la utilidad neta. Y si no hay crecimiento, la utilidad neta es igual a los dividendos. Por lo tanto, para MM, en su primera idea, $EBIT = EBT = \text{utilidad neta} = \text{dividendos}$. Por lo tanto, el valor de la firma podía calcularse a partir de la perpetuidad $EBIT/k_u$, ya que bajo los supuestos mencionados, el EBIT resulta exactamente igual al flujo de efectivo. La Proposición I también puede expresarse en términos del costo de capital de la firma:

$$k_u = \frac{EBIT}{V}$$

Como puede observarse a partir de esta última expresión, el costo promedio del capital para cualquier firma es independiente de su estructura de capital y resulta igual a la tasa de descuento de una corriente de renta de su clase. (El lector observará que no aparece el ratio de endeudamiento en ninguna de las fórmulas para determinar el valor de la empresa y el costo de capital). Según MM, estas relaciones deben verificarse necesariamente, ya que de no ser así, el arbitraje comenzaría a funcionar hasta que se restaurase el equilibrio, caería el valor de las acciones sobrevaloradas y aumentaría el valor de las acciones infravaloradas, hasta que sus precios se igualaran. En un mercado de capitales eficiente, dos inversiones que generan el mismo rendimiento deben tener el mismo precio; caso contrario, la oportunidad de un arbitraje provechoso restauraría el equilibrio

M&M ofrecen la prueba de arbitraje

Ejemplo: supongamos dos compañías A y B, que tienen el mismo resultado de operación y son idénticas excepto por su estructura de capital: A se financia enteramente con acciones y B usa una mezcla de deuda y acciones 50/50. La deuda tiene una tasa $k_d = 10\%$ y el rendimiento exigido por los accionistas es de 20% en el caso de la firma A. En el caso de la firma B, los inversores en acciones perciben un riesgo mayor debido al endeudamiento; supondremos por un momento que para compensarlo demandan un rendimiento de 24% , como se muestra en la tabla 13.5.

Si calculamos el valor de la corriente de intereses con una tasa de 10% obtenemos un valor de mercado de \$ 50 para la deuda. Haciendo lo mismo con los resultados antes de impuestos⁴ con las respectivas tasas de 20% y de 24% , obtenemos el valor de mercado de las acciones para cada una de las firmas ($E_A = 20/0,20 = 100$ y $E_B = 15/0,24 = 62,5$). Finalmente, sumando $D + E$ obtenemos el valor de mercado de los activos.⁵

Tabla 13.5 Valor de mercado y costo de capital de las compañías A y B		
	A	B
EBIT	20	20
Intereses	-	(5)
EBT	20	15
D	0	50
E	100	62,5
V = D + E	100	112,5
$k_u (EBIT/V)$	20%	17,77%
D/E	0%	80%

Observe que el costo de capital total para la firma B es menor que el de la firma A ($17,77\%$ versus 20%). Esto se debe a que los inversores están dispuestos a pagar \$ 100 por la totalidad de las acciones de la firma A para obtener una renta de \$ 20 mientras que en la firma B pagan \$ 62,5 para obtener una renta de \$ 15. Observe también que la relación de endeudamiento D/E es de 80% en la firma B ($50/62,5$).

⁴ Recuerde que, en una perpetuidad, el resultado antes de impuestos coincide con el flujo de efectivo antes de impuestos.

⁵ El valor de mercado de los activos es el valor de mercado de la compañía.

De darse esta situación, el valor total de mercado de la firma B sería mayor que el de la firma A (\$ 112,5 *versus* \$ 100). Pero MM argumentaron que esta situación no podría mantenerse y daría lugar a un proceso de arbitraje que describimos a continuación.

Ilustración del proceso de arbitraje. Supongamos que un inversor posee acciones de la empresa B por valor de \$ 10; está obteniendo un rendimiento de 24%, o sea \$ 2,4. La empresa B tiene un valor mayor, por lo tanto un costo de capital menor (17,77% de B *versus* 20% de A) y proporciona un mayor rendimiento para el capital propio. ¿Por qué, entonces, nuestro inversor podría tener interés en comprar acciones de la empresa A?

Merton y Miller afirmaron que las empresas endeudadas no pueden pedir un “premio” en forma de un sobreprecio sobre las empresas no endeudadas o menos endeudadas, simplemente porque el inversor podría endeudarse por su cuenta⁶ y poner directamente en su portafolio un ratio equivalente de endeudamiento, reproduciendo exactamente la estructura de capital de la empresa endeudada.

Nuestro inversor, actuando racionalmente, juzga conveniente una estrategia óptima que consiste en vender sus acciones de la empresa B, endeudarse en \$ 8 a 10% y con ese dinero comprar acciones de la empresa A. De esta forma juntaría \$ 18 (\$ 10 de capital propio y \$ 8 que pide prestado, prendando sus acciones de A como garantía), reproduciendo la relación de endeudamiento de la empresa B (80 %). Evaluemos el resultado de la inversión:

Renta de \$ 18 invertidos a 20%:	3,60
– Intereses: \$ 8 a 10%:	<u>–0,8</u>
Resultado final	2,8

De esta forma obtiene un rendimiento del 28% (2,8/10). Como es mayor que el rendimiento que se obtiene en B, la acción de un cierto numero de inversores racionales, actuando de la misma forma, hará que suba el precio de las acciones de la firma A y que baje el precio de las de B (bajando así el costo de capital de A y aumentando el de B). El proceso de arbitraje continuaría hasta que el valor de las dos compañías se igualase y $ku_a = ku_b$. **En un mercado de capitales eficiente, dos inversiones que generan el mismo rendimiento deben tener el mismo valor.** De esta cadena de razonamientos, MM derivaron una segunda proposición, en total consonancia con la primera.

Proposición II: el rendimiento esperado de las acciones

El rendimiento esperado por el inversor en acciones es igual a la tasa de rendimiento exigida a una firma no endeudada en cada clase (ku) más un premio por el mayor riesgo financiero, que es igual a la diferencia entre ku y kd , multiplicado por el ratio de endeudamiento:

$$ke = ku + (ku - kd) \frac{D}{E}$$

La proposición II constituyó, para la teoría de las Finanzas, la primera aproximación científica para la determinación del rendimiento esperado de las acciones de una compañía endeudada. En otras palabras, el rendimiento exigido por el accionista se incrementa en proporción al ratio de endeudamiento, calculado éste como la razón deuda/capital propio a valores de mercado. Es decir: **a mayor endeudamiento, mayor riesgo financiero: entonces el inversor en acciones demanda más rendimiento.**

⁶ Debe endeudarse al mismo interés que paga la empresa por sus préstamos, aunque, como se verá en el capítulo siguiente, un inversor también puede reproducir una estructura de capital modificando sus tenencias de bonos.

Así, si el resultado operativo de una firma aumenta o disminuye en 50%, luego la variación porcentual del resultado después de impuestos es mayor a 50%, como se observa en la tabla 13.6.

Tabla 13.6 Variación porcentual del resultado después de intereses			
Escenario	Pesimista	Más probable	Optimista
EBIT	10	20	30
	-50%		+ 50%
Intereses	5	5	5
Resultado después de intereses	5	15	25
	-66,66%		+ 66,66%

Cuando existe el compromiso de pagos fijos de intereses, la variación en el resultado operativo siempre origina una variación porcentual mayor en el resultado neto. En consecuencia, los inversores que compren acciones de una empresa endeudada demandarán rendimientos más altos para compensar el riesgo adicional que implica la mayor dispersión en los retornos. Recuerde que cuando la firma se financia totalmente con acciones, si bien los accionistas cargan con todo el riesgo del negocio, no existe el riesgo financiero.

Volviendo ahora al análisis del valor de las acciones, si éste no debe modificarse por el endeudamiento, el reemplazo de acciones por deuda solamente reduciría el valor de las acciones por la misma cantidad (\$ 50) y el valor de las acciones de la firma B sería, de acuerdo con el costo de capital, determinado por la proposición II:

$$k_e = 0,20 + (0,20-0,10)50/50 = 0,30$$

Entonces
$$E = \frac{15}{0,30} = 50$$

Si los inversores exigieran un rendimiento de 30% a las acciones de B, éste sería de \$ 50, que, sumado al valor de la deuda, daría el mismo valor que el de la firma A ($V = D + E = \$ 50 + \$ 50 = \$ 100$). Ahora podemos resumir las proposiciones I y II con las figuras 13.4 y 13.5.

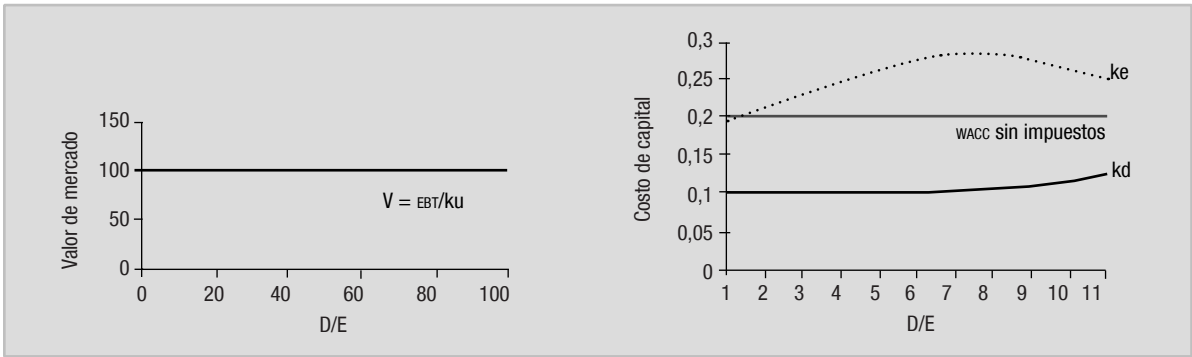


Figura 13.4. Proposición I. Valor de mercado

Figura 13.5. Proposición II. Costo del capital

Obsérvese en la figura 13.4 cómo permanecen constantes el costo total del capital k_u y el valor de la firma. Esto fue demostrado a partir de la posibilidad de arbitraje. Cuando pensamos en el costo total del capital, parecería que si la compañía se endeuda a 10%, que es un costo menor al de financiarse con acciones, el costo total debería disminuir. Pero la proposición II nos señala que los ahorros que podamos obtener por el lado de la deuda se compensan exactamente cuando el rendimiento exigido a las acciones k_e aumenta a 30% para compensar el mayor riesgo financiero, anulando las economías que produciría utilizar una mayor cantidad de deuda “barata”. En realidad, el costo de capital total de la firma a la que ellos aludieron en su artículo pionero es el costo promedio ponderado del capital sin el ajuste por impuestos, que vimos en el capítulo 12:

$$WACC \text{ sin impuestos} = k_e \frac{E}{E + D} + k_d \frac{D}{E + D} = 0,30 \frac{50}{100} + 0,10 \frac{50}{100} = 0,20$$

El mensaje de MM era que no valía la pena buscar una combinación entre deuda y acciones que redujera el costo de capital, sencillamente porque un mayor uso de la deuda (y menor uso de acciones) sería seguido de un incremento en el rendimiento esperado de las acciones y permanecerían constantes tanto el costo del capital total como el valor de la compañía. Cuando observamos la ecuación de la proposición II parecería que el costo de la deuda permanece constante. Sin embargo, en esa ecuación nada dice que esto sea lo que ocurre efectivamente. De hecho, el costo de la deuda puede aumentar y aun así el costo promedio ponderado puede permanecer sin cambios. Esto puede entenderse si se asume que el riesgo de los activos permanece constante para cualquier nivel de endeudamiento. Cuando los obligacionistas demandan mayores rendimientos (tomando una mayor porción del riesgo a cambio) se reducen los rendimientos esperados por los accionistas, que reducen su riesgo en la misma cuantía en que aumenta el de los obligacionistas.

$$k_e = k_u + (k_u - k_d) \frac{D}{E}$$

Para niveles elevados de endeudamiento podría producirse una transferencia de riesgos entre obligacionistas y accionistas, así k_d empezaría a aumentar a la par que se reduciría k_e , como lo muestra la figura 13.5.⁷ Esta situación es contra-intuitiva, pero dejemos que MM la contesten con sus propias palabras. En el artículo original, observaron lo siguiente sobre la forma del costo de capital accionario:

“La parte descendente de la curva k_e quizá requiera algunos comentarios, ya que es difícil imaginar cómo los inversores, así como otros individuos a los que le gusta la lotería, comprarían acciones en ese rango de endeudamiento. Recuerde, sin embargo, que la curva de rendimientos de la Proposición II es una consecuencia de la fundamental Proposición I”.

En principio, si se cumple la Proposición I, y aumenta el costo de la deuda, debe disminuir el costo del capital accionario para mantener el costo promedio ponderado y el valor de la firma constantes. Además, MM argumentaron que el proceso de arbitraje forzaría dicho comportamiento en k_d y k_e .

Una de las mayores contribuciones de la tesis de MM, y en particular la Proposición II, es que sirvió para sepultar aquella visión ingenua que tenían los directivos en aquel entonces, ya que se pensaba que el costo del capital se reducía simplemente usando deuda financiera en la estructura de capital; algo así como “un almuerzo gratis” ya que no había que pagar una compensación por el mayor riesgo financiero. MM nos dijeron

⁷ Como se trata más adelante, el incentivo para realizar proyectos riesgosos es mayor en situaciones de dificultad financiera.

que la compensación que los accionistas reclamaban por este riesgo, compensa exactamente el aparente ahorro que se conseguía con la deuda.

La proposición II es derivada de la proposición I

En realidad, la proposición II se deriva de la proposición I si tenemos en cuenta que el costo de capital propio puede expresarse como el resultado después de intereses pero antes de impuestos, dividido por el valor de mercado de las acciones:

$$k_e = \frac{\text{EBIT} - \text{intereses}}{E} = \frac{\text{EBIT} - kdD}{E}$$

Y, como sabemos que el resultado de operación puede expresarse como el costo de capital multiplicada por el valor de la compañía,

$$\text{EBIT} = k_u V = k_u (E + D)$$

Sustituyendo esta última expresión en la de k_e y simplificando, vuelve a obtenerse la expresión de la proposición II:

$$k_e = \frac{k_u (E + D) - kdD}{E} = k_u + k_u \frac{D}{E} - kd \frac{D}{E} = k_u + (k_u - kd) \frac{D}{E}$$

Los argumentos esgrimidos en defensa de las proposiciones I y II descansan meramente sobre el hecho de que una mercancía dada no puede venderse a más de un precio en el mercado. Parece un argumento convincente, de la misma forma que también parece un argumento con sentido común que si los activos son los que tienen la capacidad para generar los rendimientos, entonces el valor de la compañía debe estar dado por el valor de los activos. De esto se sigue que la división no produce valor: ¿por qué hemos de pagar más por los mismos activos si cuando se modifica la estructura de capital lo único que cambia es la naturaleza de los derechos sobre éstos? Una anécdota muy interesante acerca de la división de valor fue la que contó Merton Miller en un programa de televisión, cuando, convidado por el conductor para explicar la teoría MM, refirió una anécdota en la que el mozo de un restaurant le preguntaba a un famoso exbeisbolista, Yogi Berra: “Yogi, como quieres que te corte la pizza, ¿en cuartos?” a lo que Yogi respondía, “No, córtala en octavos, tengo mucha hambre esta noche”. Según Merton Miller, cada vez que contaba esta historia la reacción usual era, “¿Y usted me dice que le dieron el premio Nobel por esto?”⁸

A continuación, describiremos la última proposición de MM, que no ha sido prácticamente recogida en los textos de Finanzas y que para la época constituyó una conclusión muy sugerente para las decisiones de inversión.

Proposición III: regla para las decisiones de inversión

Una firma de la clase k, actuando en beneficio de los accionistas, en el momento de decidir una inversión, explotará solo aquellas oportunidades cuya tasa de retorno supera el costo de capital total de la empresa.

Parece una conclusión obvia, ¿no? Sin embargo, muchas veces esta regla es olvidada, o más bien distorsionada, en el proceso de presupuesto de capital. Es bastante claro que la compañía debería rechazar un proyecto cuando su rendimiento no supere el costo de capital. Pero veamos cómo razonaron MM en aquel momento.

⁸ Merton Miller, en su testimonio en el pleito entre Glendale Federal Bank y el Gobierno de los Estados Unidos (diciembre 1997).

Para MM el costo de capital no se veía afectado por la estructura de capital. Entonces, el costo marginal del capital de la firma es igual al costo de capital promedio, que es igual a k_u , la tasa de capitalización para firmas **no apalancadas** de la clase a la cual la firma pertenece.

Ejemplo: imaginemos una determinada firma cuyo resultado operativo $EBIT = \$ 100$ y su costo de capital total es $k_u = 10\%$. Se financia enteramente con acciones, $E = \$ 1.000$, y no tiene deudas (por lo tanto el valor de la compañía coincide con el valor de las acciones en el momento cero):

$$V_0 = E_0 = 1.000$$

Pero, de pronto, la firma descubre una oportunidad que demanda una inversión de \$ 100 con una TIR de 8% y que puede ser totalmente financiada con deuda a una tasa k_d de 4%. La TIR es inferior al costo de capital de la firma, pero, sin embargo, la compañía considera que el proyecto debe llevarse adelante, ya que no puede desperdiciarse ese regalo que es la tasa de 4%, algo así como un “subsidio” que no puede dejar de aprovecharse.

El estado de resultados de la compañía sería, antes y después del endeudamiento, el que se muestra en la tabla 13.7.

Tabla 13.7 Resultados con proyecto y sin él		
	Sin el proyecto	Con el proyecto
EBIT	100	108
Intereses	– 0	– 4
EBT	100	104

El resultado después de intereses y antes de impuestos aumenta de \$ 100 a \$ 104. Por eso, algunos consideran que el proyecto debe realizarse. Se olvidan de que destruyen valor, como demostraremos a continuación y lo volveremos a hacer en otros capítulos de este libro. Luego de realizar el proyecto, financiándolo totalmente con deuda, el valor total de la compañía sería:

$$V_1 = \frac{EBIT + TIR \times I}{k_u} = \frac{100 + 0,08 \times 100}{0,10} = 1.080$$

$$V_1 = V_0 + \frac{TIR \times I}{k_u} = 1000 + \frac{0,08 \times 100}{0,10} = 1.080$$

El valor de la compañía ha aumentado como un todo, ya que hemos incorporado un nuevo activo, pero, ¿qué ocurrió con el valor de las acciones?

Luego del endeudamiento, la empresa vale \$ 1.080, pero si restamos la nueva deuda de \$ 100, entonces el valor de las acciones es:

$$E_1 = V_1 - D_1 = 1.080 - 100 = 980$$

¡El valor de las acciones ha disminuido! Las aparentes ganancias que a primera vista proporcionaba la deuda barata, se compensan cuando el mercado demanda mayores rendimientos sobre las acciones, en función del mayor riesgo financiero (como indicaba la proposición II). La proposición III de MM encerraba otra conclusión sorprendente: **el costo de la deuda no influye en el valor de la firma**. En congruencia con las dos proposiciones anteriores, la estructura de capital vuelve a ser irrelevante.

La implicación de la proposición III es seguramente una de las más importantes en la teoría financiera, aunque directivos y académicos reaccionen con sorpresa. ¿Por qué al financiar una inversión con un costo menor a su rendimiento disminuye el valor de la riqueza del accionista? La razón es que los inversores demandan mayores rendimientos para compensar el mayor riesgo financiero. Observemos cómo queda k_e según la proposición II:

$$k_e = k_u + (k_u - k_d) \frac{D}{E} = 0,10 + (0,10 - 0,04) \frac{100}{980} = 0,1061$$

Luego, descontando el resultado neto ($108 - 4 = \$ 104$) con 10,61% obtenemos el nuevo valor para las acciones:

$$E = \frac{EBT}{k_e} = \frac{104}{0,106} = 980$$

El aparente subsidio de la deuda a 4% para financiar una inversión que rinde 8% no compensa el mayor descuento que ejerce el mercado sobre el precio de las acciones. Al existir deuda, el riesgo financiero es mayor y el mercado exige 10,61%, por lo tanto, sólo pagará \$ 980 por las acciones.

Como vimos en el capítulo 12, si la compañía tuviera que evaluar un proyecto con un riesgo diferente al de la compañía misma, éste debería ser evaluado con el costo marginal correspondiente. Aquí debemos hacer una acotación importante: **en la proposición III, k_u es el costo marginal.**

La “visión tradicional” de la estructura de capital

En respuesta a la teoría de MM, surgió una “posición tradicional”, sustentada por David Durand y otros economistas financieros como Ely Schwartz. El planteo fue sencillo: para niveles moderados de endeudamiento, tanto k_e como k_d se suponen más o menos constantes y comienzan a aumentar más rápido cuando el ratio de endeudamiento rebasa un determinado límite. Esto implica que el costo del capital total, k_u , no es independiente del ratio de endeudamiento, como argumentaban MM. A diferencia de la proposición MM, la tesis tradicional considera que, al menos hasta cierto nivel de endeudamiento, el costo k_e no se incrementa lo suficiente como para anular las economías que generan el uso de la deuda. Por el contrario, el WACC disminuye al principio, debido al menor costo de la deuda, hasta alcanzar un mínimo y luego comienza a crecer cuando accionistas y obligacionistas comienzan a reclamar rendimientos más altos. Por lo tanto, el costo de capital y el valor de la firma no son independientes de la estructura de capital, sino que son funciones del ratio de endeudamiento. Existe, por lo tanto, una estructura de capital óptima que se alcanza cuando simultáneamente el costo de capital alcanza un mínimo y el valor de la firma un máximo, como se muestra en las figuras 13.6 y 13.7.

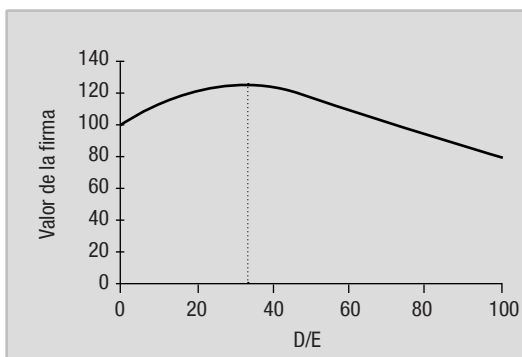


Figura 13.6. Valor de la firma según la visión tradicional

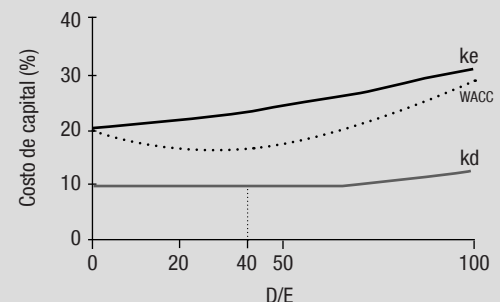


Figura 13.7. Costo del capital según la visión tradicional

La visión tradicional descansa en dos argumentos. Por un lado, propone que el mercado de capitales no es eficiente todo el tiempo. Aun cuando pueda compartirse que existen “fricciones” en los procesos de arbitraje, y que el mercado pueda tardar cierto tiempo en producir los ajustes, este primer argumento no parece muy bueno cuando pensamos que no existen los “almuerzos gratis”; a la larga, el mercado toma en cuenta la nueva información y ésta se refleja en los precios.

El segundo argumento es mejor. Éste nos dice que con un endeudamiento moderado, la firma puede obtener cierto “almuerzo gratis” al conseguir vender sus títulos a precios superiores a los valores que proponían MM, ya que un endeudamiento moderado sería “perdonado” por el mercado. No obstante, la posibilidad de maximizar el valor con un endeudamiento moderado parece un juego difícil de ganar en un mercado eficiente. Sin embargo, aun en los mercados eficientes suelen existir imperfecciones y la mayoría de ellas suele generarlas el Estado. A continuación, exploraremos el efecto del impuesto de sociedades, que es una de las más importantes.

Preguntas de autoevaluación
1. ¿Por qué la utilización de deuda no reduce el costo del capital en el mundo de MM?
2. ¿En qué difieren básicamente MM y la visión tradicional?

13.4 El efecto de los impuestos en la estructura de capital

Las proposiciones de MM funcionaban en un mercado de competencia perfecta, sin impuestos, costos de transacción ni costos de quiebra. Sin embargo, en el mundo real hay varias imperfecciones. Una de las más importantes que pueden influir en la determinación de la estructura de capital y por lo tanto, en las decisiones de financiamiento, es la presencia del impuesto de sociedades. El “escudo fiscal”, un concepto derivado de estas especulaciones, representa uno de los puntos de referencia más importantes en las Finanzas corporativas y fue motivo de estudio para muchos economistas financieros, desde la versión corregida de MM en 1963.⁹

La deuda proporciona una ventaja fiscal para la compañía, pues la ley impositiva permite la deducción de los intereses como un gasto del período. Esto significa que los intereses, al ser considerados por el organismo de recaudación fiscal como un costo, eluden ser gravados a nivel corporativo (sin perjuicio de que luego los intereses sean gravados a nivel personal, según la legislación fiscal de cada país). Esto puede significar muchas veces un importante ahorro de impuestos para la compañía y, por lo tanto, tiene valor.

Ejemplo: supongamos nuevamente las dos compañías A y B, que utilizamos para demostrar las proposiciones de MM” con la prueba del arbitraje, pero ahora incluiremos el impuesto a las ganancias de sociedades, que tiene una tasa $t = 40\%$.

Los valores de las acciones son calculados con las mismas tasas que obtuvimos con la fórmula de la proposición II, pero ahora utilizamos el resultado después de impuestos ($12/0,20 = 60$ y $9/0,30 = 80$). De la tabla 13.8 surgen inmediatamente dos resultados:

- El valor de la compañía endeudada es mayor que el valor de la compañía que no usa deuda (80 versus 60).

⁹ Véase Modigliani y Miller (1963).

- El ingreso conjunto para los inversores (obligacionistas y accionistas) es mayor para la empresa endeudada: la firma B reparte \$ 14 en total (\$ 5 de intereses y \$ 9 de dividendos), mientras que la firma A distribuye \$ 12 de dividendos.

Tabla 13.8 Valores de las firmas A y B con impuestos (en \$)		
	A	B
EBIT	20	20
Intereses	-	-5
EBT	20	15
Impuestos (40%)	-8	-6
Resultado despues de impuestos	12	9
D	0	50
E	60	30
V = D + E	60	80

Aun cuando el resultado después de impuestos (seguimos trabajando con perpetuidades) es descontado por la tasa de rendimiento esperado que nos sugería la proposición II, el valor de mercado de la compañía B es mayor. La diferencia la genera precisamente el valor presente del ahorro o escudo fiscal, como veremos inmediatamente. Los obligacionistas reciben como pago un flujo de intereses que no es alcanzado por el impuesto de sociedades; el ingreso conjunto para acreedores y accionistas es mayor a medida que el endeudamiento se incrementa. En la figura 13.8, se muestra cómo se reparte el “pastel” del resultado operativo para diferentes niveles de endeudamiento. Cuanto mayor es este último, menor es el bocado que toma el Estado en concepto de impuestos. Pero si efectivamente la suma de las partes es el todo y el pastel sigue siendo el mismo, alguno de los comensales está quedándose con la porción que pierde el Estado.

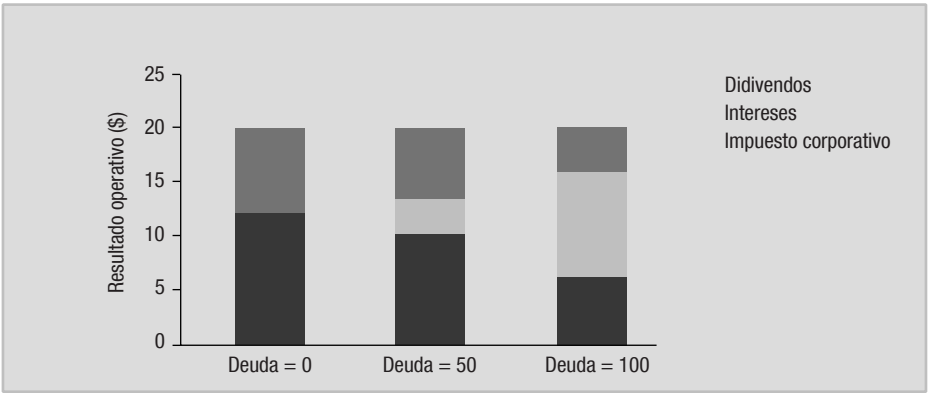


Figura 13.8. Distribución del resultado operativo para diferentes niveles de endeudamiento

Si llevamos el ejemplo al límite, para ver cómo se reparte el resultado operativo cuando la firma se endeuda hasta 99,99%, el resultado puede apreciarse en la figura 13.9.

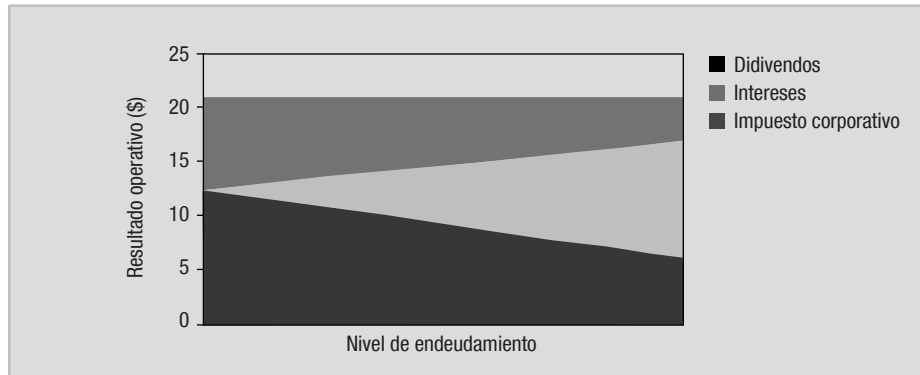


Figura 13.9. Distribución del resultado operativo entre accionistas, acreedores y Estado, para diferentes niveles de endeudamiento

El valor del ahorro fiscal

El flujo de efectivo conjunto de todos los inversionistas (accionistas y obligacionistas) aumenta en el valor del ahorro fiscal periódico, que se calcula multiplicando la cantidad de los intereses pagados ($D.kd$) por la tasa del impuesto a las ganancias (t):

$$D.kd.t = 5 \times 0.40 = 2$$

Esta cifra constituye el escudo o protección fiscal periódica. Esto no es otra cosa que un subsidio que el Gobierno otorga a la firma que usa deuda para financiarse. Si la compañía renovara la deuda año tras año, y estuviera siempre en posición de pagar impuestos, siempre podría aprovechar el ahorro fiscal. En ese caso, el ahorro fiscal sería igual a $D.kd.t$ y es como un activo con valor. Resta ahora saber cuánto vale hoy esta corriente de ahorros fiscales, para lo cual debería calcular su valor, descontándola según una tasa que refleje el riesgo de dicho flujo. La posición asumida por MM en su artículo de 1963 fue que, trabajando con perpetuidades, la deuda y el ahorro fiscal eran corrientes sin riesgo y, por lo tanto, la tasa de descuento debía ser una tasa libre de riesgo.¹⁰ Siendo kd la tasa exigida para una deuda libre de riesgo, el valor presente del ahorro o escudo fiscal es:

$$\frac{D.kd.t}{kd} = D.t$$

Para la compañía B, el valor presente de la protección fiscal será: $D.t = 50 \times 0.40 = 20$

El 40% de la deuda es pagado por el Estado, si se tiene en cuenta que el valor presente de la deuda era de \$ 50, pero, simultáneamente, su uso genera un ahorro fiscal que en valor presente es de \$ 20. El Estado otorga un subsidio a la compañía endeudada al permitirle la deducción de los intereses, ya que se evita que éstos sean gravados a nivel corporativo.

¿Quién se queda con el dinero que resigna el Estado? Puede comprobarse fácilmente que éste es embolsado por los accionistas, a partir de un aumento en el valor de las acciones. Esto puede comprenderse fácilmente si pensamos, por ejemplo, que la compañía A decide modificar su estructura de capital para beneficiarse del

¹⁰ En un artículo posterior, Franco Modigliani abandonó esa posición. Véase Modigliani (1988). En el próximo capítulo, trataremos una variante de la tasa de descuento apropiada para el ahorro fiscal.

ahorro fiscal. Supongamos que emita \$ 50 de deuda para usarlo en el rescate de sus propias acciones: si funcionara la división del valor, luego de la operación quedarían en principio acciones por valor de \$ 10 ($60 - 50$). Pero el valor final de las acciones sería de \$ 30 pues la diferencia la constituye el ahorro fiscal, que va a parar al bolsillo del accionista.¹¹ La presencia de impuestos corporativos implica que la compañía puede aumentar su valor al financiarse con deuda. En tal caso, el valor de la compañía apalancada V_L sería igual al valor de la compañía sin deuda V_U más el valor presente del ahorro fiscal:

$$V_L = V_U + Dt = 60 + 20 = 80$$

De esta forma, MM calculaban el valor de la compañía endeudada en su versión corregida del año 1963; una estrategia óptima consistía en aprovechar el importe máximo de endeudamiento. En las figuras 13.10 y 13.11, aparecen las proposiciones de MM reformuladas con el impuesto de sociedades. Éstas parecen decirnos “a mayor deuda, mayor valor tendrá la compañía”. Con respecto al costo de capital, se observa que el WACC de- crece permanentemente hasta juntarse con k_d :

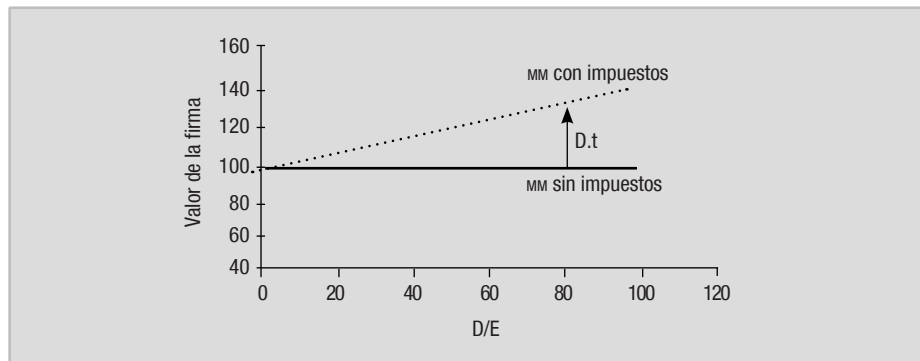


Figura 13.10. Valor de la firma con impuesto de sociedades

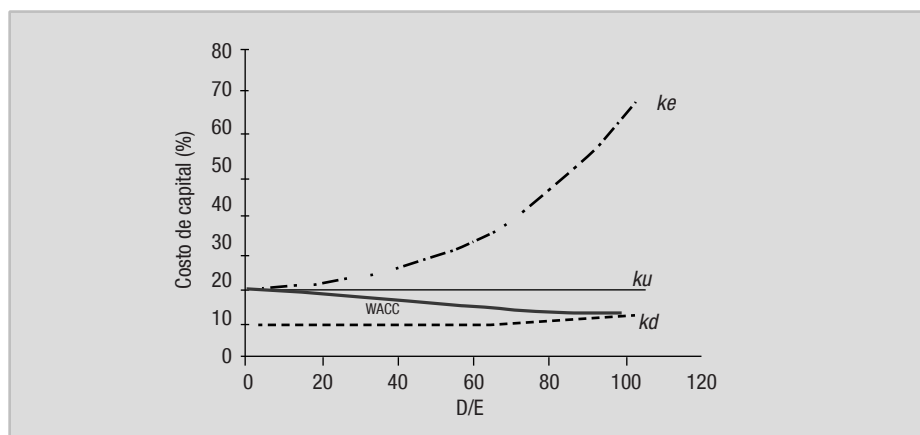


Figura 13.11. Costo de capital con impuesto de sociedades

¹¹ El proceso de rescate de las acciones haría que éstas subieran de precio y quedaría finalmente en circulación con un mayor valor.

El WACC con impuestos surge de la fórmula que vimos en el capítulo 12:

$$WACC = k_e \times \frac{E}{E+D} + k_d \times (1-t) \times \frac{D}{E+D} = 0,30 \frac{30}{80} + 0,10 (1 - 0,40) \frac{50}{80} = 0,15$$

O también:

$$k_e = \frac{EBIT (1 - t)}{V_L} = \frac{20 (1 - 0,40)}{80} = 0,15$$

Observe que la función del WACC es una función decreciente en línea recta. Cuanto más deuda es utilizada, menor es el valor del WACC. Inmediatamente, se comprende esta relación si pensamos que k_e aumenta con el endeudamiento según la Proposición II, pero ahora el costo de la deuda aparece neto de impuestos, lo cual torna a la función del WACC decreciente. En el límite, si la firma se financia completamente con deuda, el WACC convergería a un valor inferior a k_d , pero por encima de $k_d(1-t)$.¹² Pero esto nos conduce a un resultado inaceptable: si la estrategia óptima consiste en endeudarse a 100%, la compañía pasaría a ser de los obligacionistas, quienes pasarían a ser los nuevos accionistas y, en ese caso, ¿por qué los nuevos accionistas iban a conformarse con menores rendimientos que los anteriores accionistas? Antes de abordar estas cuestiones, debemos decir que un aprovechamiento pleno del ahorro fiscal requiere el cumplimiento de tres condiciones concurrentes:

- Que la empresa renueve permanentemente su deuda.
- Que la compañía siempre se encuentre en condición de pagar impuestos.
- Que se mantenga la tasa del impuesto a las ganancias de las sociedades.

Estas condiciones, así como la existencia de otros escudos fiscales y la posibilidad de trasladar quebrantos impositivos hacia el futuro ya habían sido reconocidas por MM en el artículo de 1963. Pero en la práctica, pocas empresas pueden calcular la protección fiscal con certeza. Si en el futuro los resultados son insuficientes o hay pérdidas, el escudo fiscal puede perderse parcial o totalmente. Aún cuando las pérdidas corrientes puedan ser totalmente deducidas de futuros ingresos, de todos modos se pierde el valor tiempo del dinero¹³ mientras la empresa espera. Si las pérdidas continúan, el ahorro fiscal puede perderse para siempre. Por otra parte, la alícuota del impuesto a las ganancias suele modificarse en ocasiones, lo que añade incertidumbre al cálculo de la protección fiscal. Además, la existencia de otras deducciones no asociadas a la deuda, como las amortizaciones aceleradas, las desgravaciones, las inversiones exentas y otras formas de deducción y protección fiscal pueden tornar menos atractivo el endeudamiento como forma de ahorro fiscal. Por otra parte, dichas deducciones no contienen el riesgo financiero asociado con los pagos de la deuda. La pérdida del escudo fiscal es más probable cuando la empresa incrementa el endeudamiento y aumenta la posibilidad de tener dificultades financieras, de tal manera que su valor debe ser menor al estimado en MM. La línea punteada de la figura 13.12 muestra que el valor de la firma es menor cuando se tiene en cuenta la posible pérdida del escudo fiscal:

¹² En el límite, cuando la participación de las acciones tiende a un mínimo y la participación de la deuda a un máximo, k_e aumentaría indefinidamente y esto no permitiría la convergencia del WACC a $k_d(1-t)$.

¹³ La legislación fiscal suele modificarse a menudo. En Argentina, por ejemplo, la compensación de quebrantos es permitida por un lapso de cinco años, si bien en algún momento se llegó a restringir la compensación de los quebrantos impositivos. En otros países, como El Salvador, la legislación vigente no permite la compensación de ninguna forma.

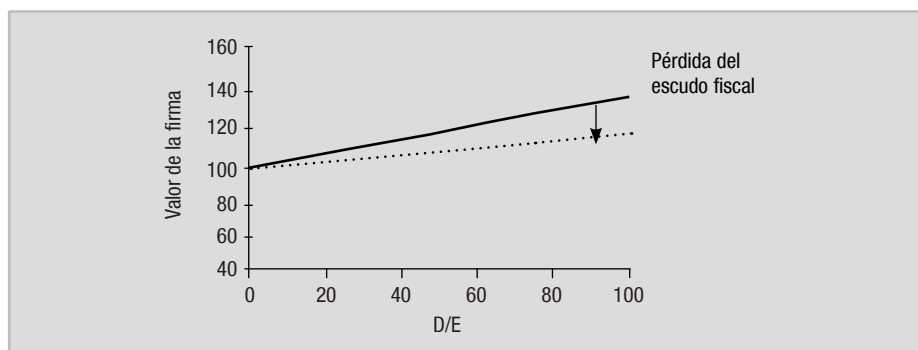


Figura 13.12. Valor de la firma con incertidumbre fiscal

Las proposiciones I y II de MM con impuestos

Con el impuesto de sociedades, las fórmulas de las proposiciones originales de MM se modifican del siguiente modo:

Proposición I:

Recuerde que V_U es el valor de la firma sin deuda financiera o desapalancada, que en un mundo con impuesto a las ganancias, es

$$V_U = \frac{\text{EBIT}(1-t)}{k_U} = \frac{20(1-0,40)}{0,20} = 60$$

Y el valor de la firma apalancada V_L en un mundo con impuesto a las ganancias es

$$V_L = V_U + tD = 60 + 0,40 \times 50 = 80$$

Proposición II:

$$k_E = k_U + (k_U - k_D) \frac{D}{E} (1-t) = 0,20 + (0,20 - 0,10) \frac{50}{30} (1-0,40) = 0,30$$

Costo de capital ajustado por impuestos

El incremento en el valor de la compañía también puede ser reflejado en una forma equivalente ajustando el costo del capital. Ahora podemos representar el valor de la firma endeudada B sobre la base del ingreso, después del impuesto a las ganancias:

$$V_B = \frac{\text{EBIT} (1 - t)}{\text{WACC}}$$

Si igualamos este valor con el valor que tendría la firma sin deuda más el valor de la protección fiscal, tenemos:

$$V_B = \frac{\text{EBIT}(1-t)}{\text{WACC}} = \frac{\text{EBIT}(1-t)}{k_u} + Dt$$

Despejando términos y expresando D como un porcentaje "L" de V y obteniendo el común denominador nos queda:

$$\text{EBIT}(1-t) = \frac{\text{WACC EBIT}(1-t) + \text{WACC } t L V_B k_u}{k_e}$$

$$k_u = \frac{\text{WACC EBIT}(1-t)}{\text{EBIT}(1-t)} + \frac{\text{WACC } t L V_B k_u}{\text{EBIT}(1-t)}$$

$$k_u - \frac{\text{WACC } t L V_B k_u}{\text{EBIT}(1-t)} = \text{WACC}$$

Como la expresión $\frac{\text{WACC}}{\text{EBIT}(1-t)} = \frac{1}{V_B}$ podemos eliminarlos y finalmente:

$$\text{WACC} = k_u (1 - t L)$$

Esta expresión representa el costo del capital total para la empresa endeudada, que obtenemos ajustando k_u , que es el costo de oportunidad del accionista antes de endeudarse. Esta forma de calcular el WACC resulta bastante directa, pues ahora puede demostrarse fácilmente que el valor de la empresa después de impuestos corporativos puede expresarse también ajustando convenientemente el WACC . En nuestro ejemplo, donde la relación de endeudamiento $D/V_B = 50/80 = 0,625$:

$$\text{WACC} = 0,20 (1 - 0,40 \times 0,625) = 0,15$$

$$V_B = \frac{20 (1 - 0,40)}{0,15} = \frac{12}{0,15} = 80$$

La consideración del impuesto a las ganancias de sociedades comerciales nos deja una enseñanza importante: **el endeudamiento empresarial crea una ventaja fiscal**. Pero las compañías no definen su estructura de capital solamente por el ahorro en el impuesto corporativo, de manera que debemos seguir investigando para encontrar las respuestas. El paso próximo consistirá en ver qué ocurre cuando los dividendos y los intereses son gravados con impuestos personales.

El efecto de los impuestos personales

Siempre en función de la legislación impositiva de cada país, debemos considerar la posibilidad de que el organismo fiscal tome dos bocados: uno al cobrar el impuesto de sociedades que pagan las empresas y, luego, el impuesto personal que pagan los accionistas y obligacionistas. Esta posibilidad introduce un nuevo elemento de análisis que conviene examinar cuidadosamente.

Para extremar el análisis, consideraremos primero la posibilidad de que las acciones puedan estar sujetas a tasas impositivas menores que las obligaciones.

Como el impuesto sobre las ganancias de capital se difiere hasta que las acciones son vendidas y, además, pueden estar gravadas a tasas impositivas menores, tenemos suficiente evidencia para suponer que el valor presente de los impuestos aplicados sobre las ganancias de capital son menores que los aplicados sobre intereses o dividendos, aun cuando la tasa impositiva aplicada sea igual. También podría suceder que el inversor en acciones muriese y en este caso no habría cobro de impuestos. A los efectos del análisis, y para facilitar el razonamiento, supondremos inicialmente que las ganancias de capital están gravadas a tasa cero. En el caso de una empresa que no pagase dividendos y de inversores que nunca vendiesen, la tasa impositiva sobre las acciones sería nula. Sólo los obligacionistas pagarían el impuesto, ya que la renta de intereses sería alcanzada a nivel personal, aunque no a nivel empresarial. Para comprender cómo se ven afectados por el endeudamiento los impuestos sobre sociedades y las rentas de las personas físicas, partiremos de una renta neta de \$ 1, que se puede repartir en dos corrientes posibles: a los inversores en deuda o a los inversores en acciones:

t = tasa de impuesto sobre sociedades
tpe = tasa de impuesto que grava la renta de acciones
tpd = tasa de impuesto que grava la renta de intereses

Renta neta	\$ 1	
Forma de pago	Intereses	Dividendos
Impuesto corporativo	0	t
Renta después de impuesto de sociedades	1	12 t
Impuesto personal	tpd	tpe(12 t)
Renta después de impuesto personal	12 tpd	(12 t)(12 tpe)

Obsérvese que si tpe = 0, el endeudamiento empresarial es aconsejable cuando $(1 - tpd) > (1 - t)$ (la tasa de impuesto personal sobre la deuda es menor que la tasa del impuesto sobre sociedades). De manera que cuando el impuesto sobre los intereses de la deuda es menor que la tasa del impuesto sobre sociedades, la empresa debería encontrar atractivo endeudarse, pues maximizaría la riqueza de los accionistas y obligacionistas. Pero si $tpd > t$ (suponiendo aún que tpe = 0), no debería hacerlo, pues la mayor tasa impositiva a la que estarían sujetos los obligacionistas disminuiría el valor de la empresa, ya que ésta debería intentar un “soborno”, es decir, pagar mayores tasas de interés para captar recursos por deuda.¹⁴

Por otro lado, la política de endeudamiento sería irrelevante si:

$$1 - tpd = (1 - tpe)(1 - t)$$

Ya que lo que recibiría el obligacionista, neto de impuestos, sería igual a lo que recibiría el accionista, neto de impuestos.

¹⁴ Esto puede pensarse en términos de una mayor tasa que se ha de pagar por las obligaciones o en una mayor tasa de rendimiento exigida por los inversores en deuda. En el primer caso reduce el valor del resultado neto y en el segundo las paridades de los títulos, pero en ambos casos reduce el valor de la firma.

La opinión de Merton Miller y la visión de la clientela en la estructura de capital

Merton Miller presentó, en su alocución presidencial ante la Asociación Americana de Finanzas en 1970, una tesis acerca de cómo podía ser afectada la estructura de capital cuando existen inversores que están gravados a distintas tasas impositivas.

Miller supone que $t_{pe} = 0$ y cuando el mercado de deuda y acciones alcanza su equilibrio, la tasa del inversor marginal en deuda t_{pd} se iguala con la tasa del impuesto de sociedades t . Por lo tanto, las modificaciones en la estructura de capital no cambian la utilidad después de impuestos para los accionistas.

Para facilitar el razonamiento, supongamos primero que la totalidad de la renta de las acciones se obtiene en forma de ganancias de capital no realizadas; en ese caso $t_{pe} = 0$ y los accionistas no pagarían impuestos. En ese caso, el directivo financiero sólo debería tener en cuenta el impuesto sobre sociedades que, como se ha demostrado, supone un fuerte incentivo al endeudamiento empresarial. Para aprovechar el ahorro fiscal, la empresa comenzaría a emitir deuda, en un mercado donde conviven inversores con diferentes tasas marginales de impuesto personal. El inversionista exento de impuestos deseará invertir en deuda y el millonario querrá acciones. La compañía comenzaría a emitir títulos de deuda para captar a los inversores exentos, ya que éstos no pagan impuestos, independientemente de que inviertan en deuda o acciones. Por lo tanto, el endeudamiento inicial aumentaría el valor de la empresa, debido al ahorro fiscal. Pero, a medida que las empresas aumentan su endeudamiento, se agota la clientela exenta y la deuda adicional tendrá que ser vendida en grupos de impuestos más altos. **La firma dejará de emitir deuda cuando la tasa del impuesto marginal de los inversores en deuda sea igual a la tasa del impuesto de sociedades.** En ese momento, se alcanza un equilibrio que aparece representado en la figura 13.13, pues cuando la tasa del impuesto personal sobre los intereses es igual a la tasa del impuesto de sociedades, al inversor marginal debería darle lo mismo invertir en deuda o acciones.

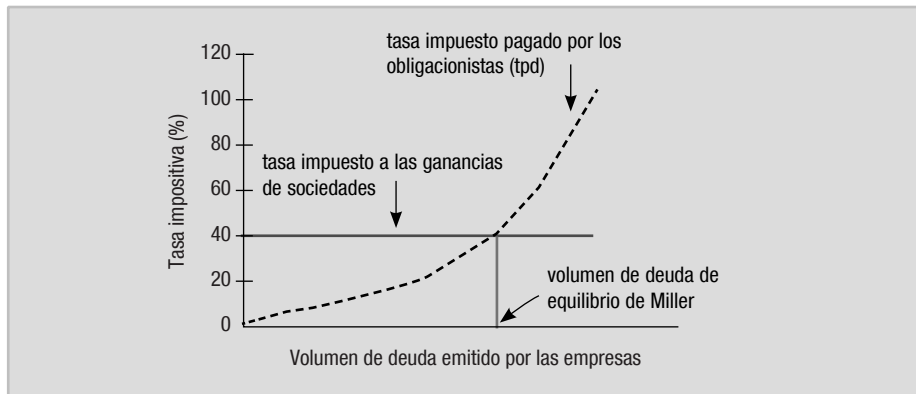


Figura 13.13. El equilibrio de Miller

Ninguna empresa podría aumentar su valor modificando la estructura de capital a partir de ese momento. Si la compañía quisiera seguir captando fondos a través de la deuda, tendría que “sobornar” a los inversores con una mayor tasa de interés sobre sus obligaciones o aceptar mayores descuentos en el precio de éstas. En el primer caso, reduciría el flujo de efectivo del accionista. En el segundo caso, se produciría un aumento indirecto de la tasa de interés. En ambos casos se reduciría el precio de los títulos que emite la firma.

La posición de Miller es la siguiente: mientras el mercado no se encuentre en equilibrio, las empresas pueden alterar su estructura de capital y aumentar su valor, al aprovechar a los inversionistas en distintos niveles de impuestos. En una economía agregada, para todas las empresas existe una estructura de capital óptima que

depende de los grupos de impuestos de los clientes inversionistas y las cantidades de fondos que tengan que invertir. Es importante observar que el argumento de Miller acerca de la irrelevancia de la estructura de capital sólo funciona cuando el mercado está en equilibrio, pero no cuando no lo está.

Una implicación de la propuesta de Miller es que no existe un ratio óptimo de endeudamiento para cada empresa individual; el mercado se interesa únicamente por la cifra total de deuda. Ninguna empresa puede influir sobre esto. Otra implicación es que si t aumenta en relación a tpd , se genera un nuevo equilibrio con una mayor relación de endeudamiento, puesto que al ser $t > tpd$, las empresas volverían a emitir deuda, ya que volvería a ser provechoso el ahorro fiscal. Esto implica una “emigración” de las acciones a las obligaciones y viceversa, hasta que vuelve a producirse un nuevo equilibrio.

La evidencia empírica no ha mostrado que los impuestos personales tengan gran incidencia en el diseño de la estructura de capital. Los expertos financieros, si bien coinciden en que existe en general una ventaja fiscal en el uso de la deuda, el efecto neto del impuesto de sociedades y los impuestos personales dependen de la legislación impositiva de cada país. Pero siempre que $(1 - tpd) > (1 - tpe).(1 - t)$, seguirá existiendo una ventaja fiscal para el endeudamiento empresarial.

Las proposiciones I y II reformuladas con impuestos personales

Cuando se incluyen los impuestos personales, el flujo de efectivo hacia los inversores se reduce. Para volver a utilizar nuestros ejemplos de las firmas A y B, veamos el caso de la firma A, que no utiliza deuda. Su valor de mercado sería:

$$V_U = \frac{EBIT(1-t) (1-tpe)}{k_u} = \frac{20(1-0,40) (1-0,20)}{0,20} = 48$$

Observe que en el numerador, el EBIT aparece disminuido por el impuesto de sociedades $t = 40\%$ y por $tpe = 20\%$, ya que los accionistas deben pagar impuestos personales sobre los ingresos que proporcionan las acciones. En el caso de la firma B, que utiliza deuda para financiarse, los intereses son gravados con una tasa $tpd = 25\%$:

$$V_L = V_U + \left[1 - \frac{(1-t) (1-tpe)}{(1-tpd)} \right] D = 48 + 0,36 \times 50 = 66$$

Note que el término entre corchetes reemplaza a t en la fórmula de MM con impuestos de sociedades para la firma endeudada. Si no hubiera ningún tipo de impuestos, luego $t = tpe = tpd$ y el modelo de Miller se simplifica, ya que:

$$V_U = V_L$$

Es decir, exactamente los mismos resultados que en la propuesta de 1958. De la misma manera, si no hubiera impuestos personales, luego $tpd = tpe = 0$ y el modelo de Miller vuelve a simplificarse, ya que:

$$V_L = V_u + tD$$

Preguntas de autoevaluación
1. ¿Qué condiciones deben darse para que el valor presente del ahorro fiscal sea igual a $D.t$?
2. ¿En qué caso los impuestos personales pueden tornar irrelevante la estructura de capital?

13.5 Los costos de la insolvencia financiera

Hasta el momento, hemos tratado el tema de la estructura de capital dentro de un mundo donde el aumento en el endeudamiento no generaría situaciones de peligro financiero. Sin embargo, las dificultades financieras pueden comenzar cuando, por ejemplo, ante una caída en el resultado de operación, la compañía comienza a tener dificultades para cumplir sus compromisos. Si los inversores perciben que hay una situación potencial de peligro financiero, puede seguir una disminución del precio de los títulos de la compañía. En general, si la firma ya se encuentra en la situación concreta de dificultades financieras podría tomar decisiones bajo presión que afectarían su resultado operativo, retroalimentando la situación. Los costos ocasionados por las dificultades financieras pueden asumir diversas formas, que describimos a continuación.

Costos directos e indirectos de las dificultades financieras

Un elevado endeudamiento puede ahorrar impuestos, pero también puede ocasionar dificultades financieras. Llamamos situación de dificultades financieras aquella en la cual la firma toma decisiones bajo presión para satisfacer sus obligaciones legales con los acreedores. Pero estas decisiones pueden afectar el resultado operativo de diversas formas, con lo cual puede suceder que una decisión de financiamiento tomada en el pasado, podría afectar en el presente la operación de la compañía.

Cuando la empresa atraviesa por una coyuntura económica buena, la deuda es un buen aliado; se aprovechan las ventajas fiscales y el apalancamiento opera a favor. Pero cuando la coyuntura cambia, la deuda puede originar dificultades financieras y, a veces, éstas pueden significar la quiebra. La quiebra incluye costos directos tales como honorarios de contadores, abogados y costos judiciales (pero sólo deben pagarse si la quiebra realmente se produce).

En realidad, los costos de la quiebra dependen de la especialización de la empresa, de la composición de sus activos y de su grado de liquidez: una firma con muchos activos intangibles seguramente valdrá menos que otra con menos activos intangibles, si ambas van a la quiebra, ya que el valor de las marcas y las patentes dependen de cómo son usadas y fundamentalmente, de que sigan usándose. Sin embargo, los costos directos de la quiebra son relativamente bajos comparados con los costos indirectos de las dificultades financieras, como veremos más adelante. A veces, la empresa sólo pisa terreno peligroso. En tal sentido, se comporta como un saltador de obstáculos; paga los intereses, los vencimientos de capital y sigue adelante. Posiblemente, consiga remontar la situación y alejarse definitivamente del peligro financiero.

Los costos más significativos de la situación de dificultades financieras son los costos indirectos. Éstos son difíciles de medir y aparecen ante la posibilidad de que la firma entre en cesación de pagos y no continúe con sus operaciones. Por lo tanto, es importante notar que para una firma que no atraviesa por dificultades financieras, la quiebra es sólo una expectativa matemática de valor considerablemente bajo cuando sólo hay una pequeña chance de que la quiebra se produzca. A continuación, describiremos algunos de los comportamientos que suelen manifestarse en las firmas con dificultades financieras y cómo son sus costos indirectos:

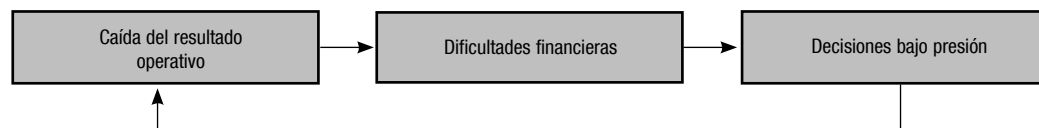
- Subinversión de recursos: con el objeto de cumplir sus obligaciones, la firma puede sacrificar rentabilidad aceptando inversiones que tienen períodos de recupero cortos y con menor rentabilidad en el largo plazo, dejando para mejores momentos los proyectos mas rentables.
- Restricción crediticia: los bancos tienen sus métodos de evaluación crediticia; basándose en ciertos indicadores como el índice de endeudamiento, la cobertura de los intereses, el grado de acceso al mercado de capitales, la rentabilidad medida sobre ventas, etcétera. El deterioro en estos indicadores lleva a una penalización que se traduce en mayores tasas de interés, plazos más reducidos y mayores exigencias de garantías. En el límite, la compañía puede perder por completo el crédito bancario.

- Conflicto con proveedores: cuando la firma atraviesa dificultades financieras, los proveedores pueden negarse a tratar con la empresa, o podrían continuar otorgándole crédito pero en condiciones menos favorables, del mismo modo que los bancos.
- Pérdida de ventas: ¿quién compraría bienes o servicios a una empresa que podría no brindar el mantenimiento, garantías o repuestos en el futuro? ¿Usted compraría su pasaje de avión en una aerolínea que se encuentra en dificultades financieras? ¿O un automóvil de una marca que podría discontinuarse? La pérdida de ventas afecta directamente el corazón de la empresa. Sin ventas, no hay resultados operativos y sin ellos tampoco puede pagarse ningún interés o dividendo. La pérdida de ventas es, sin dudas, el costo más importante que puede sufrirse en situaciones de dificultades financieras.
- Conflicto con los empleados: la productividad y el compromiso de los empleados de una empresa que atraviesa por dificultades financieras tiende a disminuir; nadie que teme perder su trabajo realiza éste de la misma forma que si estuviera seguro de conservarlo. Esto se traduce en mayores costos y pérdida de ventas.
- Pérdida del ahorro fiscal: la posibilidad de perder la ventaja fiscal limita la ventaja que otorga el endeudamiento y lo hace menos deseable.

La empresa que atraviesa por dificultades financieras suele modificar su comportamiento a causa de las circunstancias. Las acciones más comunes son las siguientes:

- Aumentar el crédito de corto plazo, para financiar vencimientos.
- Emitir más acciones.
- Recortar costos, bajando la calidad de sus productos.
- Vender activos, afectando la base productiva.

Cualquiera sea el camino que la empresa elija, siempre el perjuicio recaerá sobre los accionistas. En el límite, las dificultades financieras afectan el resultado operativo y la reducción de este último agrava la condición de peligro financiero, retroalimentando la situación. Se da un proceso similar al siguiente:



Si bien es cierto que en condiciones normales (cuando la empresa no enfrenta dificultades financieras), la decisión de financiamiento puede ser reversible, esto es menos posible cuando las dificultades financieras comienzan a operar. Existen muchos casos de firmas que decidieron financiar una expansión con deuda y al principio todo funcionó bien. Pero la coyuntura económica cambió, los resultados cayeron y la firma pasó de ser una firma “con deuda” para convertirse en una firma “endeudada”, donde los compromisos fijos de intereses y vencimientos de capital se convierten en una carga. Recuerde que la elección de la estructura de capital forma parte de las decisiones que se toman cuando la empresa funciona sin problemas financieros.

El problema del incentivo adverso y el juego de la deuda

Las dificultades financieras pueden afectar también el comportamiento de la gerencia en otras dos formas fundamentales. En primer término, los gerentes pueden ser más propensos a elegir proyectos más riesgosos, tratando de beneficiar a los accionistas, pero a expensas de los obligacionistas. Pensemos en una empresa que en dificultades financieras decide emprender un proyecto con altísimo riesgo financiándolo con dinero de los obligacionistas: el proyecto tiene muy pocas chances de ser exitoso, pero si lo es, los accionistas podrían pagar la deuda y además embolsarían una ganancia. Después de todo, no realizar el proyecto garantiza no recibir nada. Pero las posibilidades de que salga mal son mayores, y si el proyecto sale mal, los que pierden son los obligacionistas, no los accionistas. Estos últimos realizan una apuesta –y tienen el incentivo para hacerlo– cuando la firma atraviesa por dificultades financieras, expropiando riqueza de los obligacionistas. Para los accionistas, el trato es a cara o cruz: “cara, gana; cruz pierden los obligacionistas”.

En segundo término, los accionistas podrían dejar pasar proyectos rentables si la ganancia fuera toda a los obligacionistas. Suponga que la firma tiene un proyecto rentable que, de llevarse a cabo, reforzaría el valor de mercado de los activos. Sin embargo, los accionistas podrían dejar el proyecto si esa ganancia sólo sirviera para reforzar los pagos a los obligacionistas, sin mejorar el valor de las acciones. La posibilidad de quiebra genera incentivos para dejar pasar proyectos con valor actual neto positivo, cuando los principales beneficiarios por la aceptación de esos proyectos son los obligacionistas.

Las dificultades financieras crean incentivos gerenciales que entran en conflicto con los intereses de otros agentes económicos que hacen negocios con la firma, lo cual genera **costos de agencia**.

Preguntas de autoevaluación

1. ¿Cuáles son los costos directos de la quiebra?
2. ¿Por qué los costos indirectos de las dificultades financieras son mayores que los costos directos de la quiebra?

13.6. La estructura de capital óptima: beneficios fiscales versus dificultades financieras

En las secciones anteriores, hemos establecido los puntos de apoyo necesarios para analizar cómo el aumento del endeudamiento genera ventajas y desventajas. Sabemos que la deuda ahorra impuestos, pero también sabemos que un endeudamiento elevado puede generar dificultades financieras. En niveles de endeudamiento relativamente bajos, la probabilidad de tener dificultades financieras es baja y los beneficios de la deuda superan sus costos. Sin embargo, cuando el endeudamiento es elevado, los costos derivados de las dificultades financieras pueden superar ampliamente los beneficios fiscales y terminar destruyendo valor.

La figura 13.14 ilustra el intercambio entre el valor presente del ahorro fiscal y el valor presente de las dificultades financieras. Al principio, cuando aumenta el endeudamiento, las ventajas fiscales elevan el valor de la firma. Más allá de cierto nivel de endeudamiento, aumenta la posibilidad de que se produzcan dificultades financieras y se pierda el escudo fiscal. Consecuentemente, el valor de la firma se reduce. **Una estructura de capital óptima se alcanza con aquel nivel de endeudamiento donde se compensen el valor del ahorro fiscal esperado con el valor de las dificultades esperadas.** A este enfoque se lo conoce como la teoría del *trade-off*.

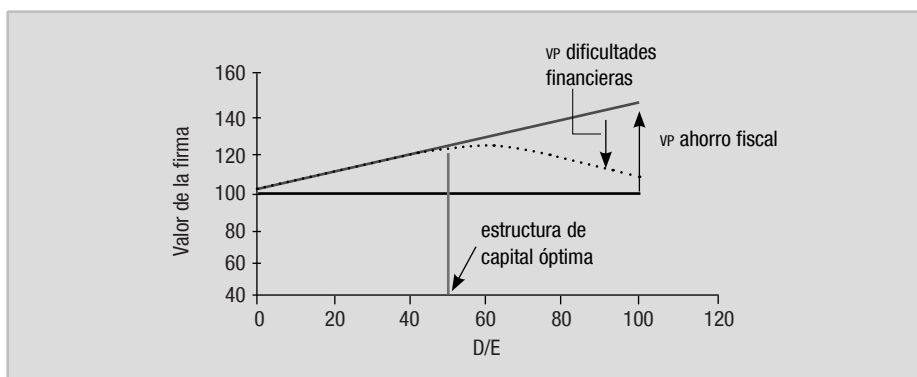


Figura 13.14. Valor de la compañía con la estructura de capital óptima

La estructura de capital óptima es, entonces, aquélla que maximiza el valor de la firma y, al mismo tiempo, minimiza el costo de capital. En la figura 13.14, se observa como una estructura óptima se alcanzaría con una relación D/E cercana a 50%. Esta relación de endeudamiento coincide con la que minimiza el WACC, como puede apreciarse en la figura 13.15, donde se muestra el costo de las acciones k_e , el costo de la deuda después de impuestos $k_d(1 - t)$ y el WACC. El WACC se reduce al principio hasta alcanzar un mínimo (que es donde la firma alcanza su valor máximo), para volver a aumentar. La disminución ocurre al principio pues el costo de la deuda, después de impuestos, es menor que las acciones. Luego, los rendimientos exigidos tanto a la deuda como a las acciones superan las economías iniciales y el WACC comienza a aumentar.

$$V_L = V_U + T D + VP \text{ dificultades financieras} - VP \text{ costos de agencia}$$

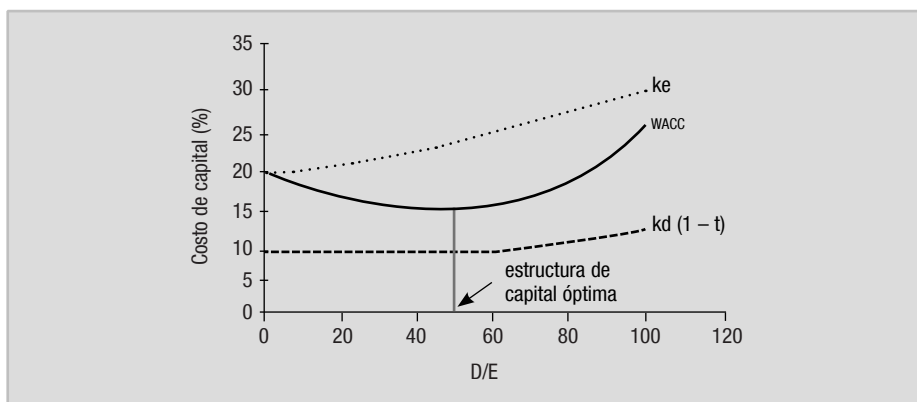


Figura 13.15. Costo de capital de la firma con estructura de capital óptima

Si bien las figuras 13.14 y 13.15 sugieren que el valor de la firma y el costo de capital se comportan en forma parecida a la que sugería la visión tradicional de la estructura de capital, ésta no incorporaba el efecto del impuesto de sociedades. En la práctica, el diseño de la estructura de capital óptima toma en consideración otras variables. Dedicaremos el próximo capítulo a un modelo de *trade-off*, pero a continuación, presentamos una teoría alternativa para explicar la estructura de capital que plantea las asimetrías de información entre los gerentes y los inversores.

13.7 La teoría de la información asimétrica

La teoría de la **información asimétrica de la estructura de capital** se basa en dos supuestos: 1) los gerentes tienen mejor información que los inversores y 2) los gerentes actúan en beneficio de los accionistas, tratando de maximizar el valor de las acciones.

Si estos supuestos se cumplen, los gerentes buscarán emitir acciones cuando crean que el precio de éstas está sobrevaluado y emitirán deuda cuando crean que el precio está infravaluado, ya que la experiencia indica que cada vez que se emiten acciones, el precio de éstas disminuye ante el anuncio de la nueva oferta. Los gerentes saben esto, y son reacios a tomar acciones que depriman el precio de las acciones, especialmente cuando prevén una reacción negativa del mercado. Como las compañías necesitan de capital externo cada vez que surge una buena oportunidad de inversión y no alcanzan los fondos internos, algunas compañías suelen mantener una “reserva de endeudamiento” en el sentido de mantener una relación de endeudamiento inferior a la óptima para recurrir a la deuda cuando sea necesario y evitar emitir acciones en condiciones menos ventajosas. Este punto aparece íntimamente relacionado con el tema del “orden de jerarquía”, que trataremos en el próximo capítulo.

En el próximo capítulo, describimos un modelo para diseñar la estructura de capital óptima, aquella donde el valor de las acciones es máximo y el costo de capital es mínimo. Al menos, veremos que es posible establecer cierto rango para un nivel de endeudamiento óptimo. Al mismo tiempo, es posible establecer cierto margen de reserva de endeudamiento en el corto plazo, que tiene que ver con la necesidad futura de financiamiento y que permitirá maximizar el valor de la firma en el largo plazo.

Preguntas de autoevaluación
1. ¿En qué difiere una estructura de capital óptima según la teoría del <i>trade-off</i> y la que sugirió la visión tradicional?
2. ¿Qué puntos en común tienen la teoría del <i>trade-off</i> y la teoría de la información asimétrica?

13.8 Resumen

En 1958, Franco Modigliani y Merton Miller argumentaron impecablemente que en un mercado de capitales perfecto, la estructura de capital era irrelevante. Los aparentes beneficios de financiarse con deuda eran anulados cuando los accionistas reclamaban un rendimiento más alto para compensar el mayor riesgo derivado del endeudamiento. En un mercado perfecto de capitales, el endeudamiento no agrega valor a la empresa, simplemente se produce un intercambio entre el riesgo y el rendimiento requerido; tarde o temprano el arbitraje corregirá la diferencia. En respuesta a MM, surgió una “posición tradicional” que sostuvo la existencia de una estructura de capital óptima. Esta afirmación se basa en la imperfección de los mercados de capitales: un endeudamiento “moderado” permitiría a los directivos endeudarse para conseguir un aumento en el valor de la empresa.

La diferencia entre la posición tradicional y MM está basada en el funcionamiento del mercado de capitales: los tradicionalistas parecen decirnos “divide y vencerás”, aunque éste parezca un argumento difícil de sostener, si se piensa que el todo es la suma de las partes.

En 1963, MM corrigieron su teoría modificando la valuación del ahorro fiscal, lo cual permitió comprender de qué forma el impuesto de sociedades afectaba a la estructura de capital, lo que constituyó uno de los hallazgos

más importantes en la teoría financiera. El todo seguía siendo la suma de las partes, la diferencia es que al utilizar deuda en la estructura de capital, el Estado toma un bocado menor del pastel que es el resultado operativo, y éste pasa a los accionistas. Finalmente, si bien un endeudamiento elevado puede generar ahorro de impuestos, también puede generar dificultades financieras, que reducirían el valor de la firma. Esto sugiere que existe un nivel de endeudamiento óptimo, en el que se compensan las ventajas fiscales de la deuda con los costos que imponen las dificultades financieras.

13.9 Preguntas

1. Explique qué tipo de deudas se incluyen en la estructura de capital y cuál es la razón para trabajar con valores de mercado antes que con valores contables.
2. Explique cuál es la diferencia entre el riesgo económico o de negocio y el riesgo financiero, y cómo pueden ser medidos estos riesgos, tanto desde el punto de vista del riesgo específico como del riesgo de mercado.
3. Suponga que la firma A tiene un riesgo operativo mayor que el de la firma B. ¿Es cierto que la firma A tiene también un costo de capital en acciones comunes mayor? ¿Por qué?
4. En el mundo sin impuestos de la tesis MM, ¿el uso de la deuda consigue disminuir el costo promedio ponderado del capital? Explique.
5. “Modigliani y Miller ignoran completamente el hecho de que cuanto mayor sea la deuda, la tasa de interés de ésta aumenta.” Explique detenidamente si esta objeción es correcta.
6. Señale las exactitudes y/o inexactitudes de las siguientes afirmaciones:
 - a. Si endeudo a la firma, no gano más, ya que deben pagarse los intereses y, por lo tanto, la utilidad neta es menor. El efecto palanca no sirve.
 - b. Si endeudo a la firma, aumenta el rendimiento del capital accionario, en la medida que los activos tengan un rendimiento superior al costo de la deuda, pero la utilidad neta disminuye, por lo tanto, el endeudamiento no sirve.
 - c. Si endeudo a la firma, siempre aumenta el riesgo financiero, pero aumenta también el rendimiento del capital accionario
 - d. Al aumentar el endeudamiento, tanto accionistas como obligacionistas demandan mayores tasas de rentabilidad. Por tanto, reduciendo el ratio de endeudamiento, podemos reducir tanto el costo de la deuda como el costo de capital propio, mejorando la situación de todos.
7. ¿Por qué se considera que, en general, el resultado operativo no se ve afectado por las decisiones de financiamiento? ¿Cómo puede verse afectado éste cuando el endeudamiento es excesivo?
8. Realice un comentario sobre la siguiente afirmación: “El riesgo del ahorro fiscal no puede ser igual al de un bono del tesoro americano. Tampoco puede ser igual al de la deuda, pues la firma no está siempre en condiciones de pagar impuestos y, por lo tanto, de aprovechar la deducibilidad de los intereses”.
9. Señale verdadero o falso:
 - a. Los accionistas se benefician siempre de un incremento en el valor de la firma.
 - b. El rendimiento exigido por los accionistas aumenta con el endeudamiento, debido a que aumenta la probabilidad de quiebra.
 - c. Si los accionistas no tuviesen responsabilidad limitada, el riesgo de los activos se incrementaría.
 - d. Si los accionistas no tuviesen responsabilidad limitada, el riesgo de su capital se incrementaría.

- e. Si una firma no tiene deudas, no paga impuestos y no crece, luego $EBIT = EBT = \text{utilidad neta} = \text{dividendos}$.
 - f. La Proposición I de MM implica que una emisión de deuda incrementa los beneficios esperados por acción y provoca una disminución del ratio precio-beneficio (*price earning*).
10. Explique brevemente cómo cambiaría el modelo MM con impuestos de sociedades si se suman los costos por insolvencia o dificultades financieras y los costos de agencia.
 11. ¿Se puede generar valor para la firma diseñando un título de deuda exótico?
 12. La Compañía Y financia gran parte de sus instalaciones con deuda a largo plazo. Hay un riesgo significativo de insolvencia, pero la empresa no está aún en peligro. Explique:
 - a. En qué condiciones podría beneficiar a los accionistas la aceptación de un proyecto riesgoso que es financiado con deuda.
 - b. Por qué Y podría dejar pasar un proyecto con VAN positivo.
 13. Indique verdadero o falso para las siguientes afirmaciones sobre la proposición II de MM sin impuestos:
 - a. Un aumento en la tasa de interés de la deuda implica una reducción en el costo del capital de los accionistas.
 - b. El costo de oportunidad de los accionistas depende linealmente de la relación D/E expresada en valores de mercado.
 - c. Si la firma aumenta su endeudamiento, no se modifica el costo de oportunidad de los accionistas.
 - d. Si la firma aumenta su endeudamiento, el costo promedio ponderado del capital se reduce.
 14. Señale verdadero o falso en las siguientes afirmaciones para la Proposición III de MM:
 - a. El valor de mercado de las acciones ordinarias de la empresa es independiente de su estructura de capital.
 - b. El valor de mercado de las deudas de la empresa es independiente de su estructura de capital.
 - c. El valor de mercado de cualquier empresa es independiente del costo de la deuda.
 15. Indique verdadero o falso para las siguientes afirmaciones sobre la proposición II de MM con impuestos:
 - a. El WACC decrece hasta alcanzar un mínimo y luego aumenta para una relación de endeudamiento elevada.
 - b. Un aumento del endeudamiento siempre reduce el WACC.
 - c. Mayor deuda reduce el flujo de fondos para repartir entre los inversores.

13.10 Problemas

1. Si la compañía Trenes de la Ciudad tiene un WACC de 18%, un costo de la deuda antes de impuestos $k_d = 10\%$, siendo $t = 30\%$, y su razón D/E = 2, ¿cuál es k_e , el costo de capital en acciones comunes?
2. El EBIT proyectado de la compañía Z alcanza \$ 3.000.000. El rendimiento exigido a las acciones de una firma sin deuda es $k_u = 15\%$. Además, tiene una deuda financiera de \$ 10.000.000 con una tasa $k_d = 10\%$. Calcule V_u y V_L , suponiendo que se da el mundo supuesto de MM, sin impuestos. Luego determine el WACC y verifique que éste sea de 15%.
3. Ahora considere, para la pregunta anterior sobre la compañía Z, que se cumple el mundo de MM (1963), **con impuestos**:

- a. ¿Cómo se modifican las proposiciones I y II?

b. Recalcule V_U y V_L suponiendo una tasa de impuestos $t = 40\%$.
4. Suponga ahora que la tasa de impuestos personales sobre la deuda es $t_{pd} = 28\%$ y la tasa de impuestos personales sobre las acciones es $t_{pe} = 20\%$. ¿Cuál sería el beneficio proporcionado por la deuda de acuerdo con el modelo de Merton Miller con impuestos personales?
5. Suponga una compañía sin ningún tipo de deuda financiera, con un resultado operativo o EBIT de \$ 500.000. Se espera que éste se mantenga constante a perpetuidad. El costo de capital para un activo de riesgo similar es $k_U = 10\%$. La tasa del impuesto corporativo o de sociedades es $t = 35\%$. Suponiendo que se cumplen los supuestos de MM **con impuestos**:

a. ¿Cuál es su valor de mercado?

b. Si la compañía emite deuda por \$ 150.000 a una tasa $k_d = 8\%$ y utiliza el dinero para volver a comprar sus acciones. ¿Cuál es el nuevo valor de k_e y el del WACC? ¿Cuál es el nuevo valor de las acciones?
6. Calcule el valor actual de los ahorros fiscales por intereses generados por estas dos emisiones de deuda que enumeramos a continuación. Considere únicamente el impuesto de sociedades. El tipo impositivo marginal es $t = 40\%$.

a. Un préstamo a un año de \$ 2.000.000, con una tasa de interés de 10%

b. Un préstamo a cinco años de \$ 2.000.000 con una tasa de interés de 10% . Suponga que no se reembolsa el principal hasta el vencimiento.
7. La empresa Sol Brillante tiene el siguiente balance en valores contables y de mercado:

Valores contables				Valores de mercado			
Fondo de maniobra	20	Deuda	30	Fondo de maniobra	20	Deuda	30
Activos a largo plazo	80	Acciones	70	Activos a largo plazo	140	Acciones	130
		100	100			160	160

- Suponga que se verifica la teoría de MM **con impuestos**. No hay crecimiento y se espera que los \$ 30 de deuda sean permanentes. La tasa de interés de la deuda $k_d = 10\%$ El impuesto a las ganancias de sociedades es de 40% .
- a. ¿Qué parte del valor de la empresa corresponde al ahorro fiscal generado por la deuda?

b. ¿En cuánto se beneficiarían los accionistas de Sol Brillante si la empresa se endeudara en \$ 20 más y los utilizara para comprar sus propias acciones?

c. Suponga ahora que el Gobierno aprueba una ley que elimina la deducción fiscal de los intereses, tras un período de gracia de cinco años. ¿Cuál será el nuevo valor de la empresa, suponiendo constantes los demás factores?
8. Las firmas A y B tienen el mismo resultado operativo; A se financia enteramente con capital propio y B usa una mezcla de deuda y capital propio. El valor de mercado de B es mayor que el de la firma A y consecuentemente su costo de capital es menor. Según MM esta situación no puede mantenerse en un mercado de capitales perfecto, ya que el proceso de arbitraje eliminaría las diferencias entre los valores de ambas firmas. La deuda de la empresa B es de \$ 50 y el costo de la deuda, $k_d=10\%$. Usted tiene el 20% de las acciones de B; por lo tanto, tiene acciones por valor de \$ 14.- ($70 \times 20\%$). Demuestre que arbitrando puede alcanzar el 20% de los resultados de B ($15 \times 20\% = \$ 3$) pero abonando menos de \$ 14.

9. La firma XXX tiene un resultado operativo de \$ 40 millones, no posee deuda financiera y su costo de capital es del 10%. Considera endeudarse en \$ 300 millones para reducir las acciones en circulación y modificar su estructura de capital. El costo de la deuda es del 8% y la tasa de impuesto a las ganancias del 40%. ¿Cuál sería el $WACC$ y el valor de la firma luego de modificar la estructura de capital?
10. En el ejemplo anterior, ¿cuál sería el $WACC$ y el valor de la firma si la compañía XXX se endeudara en 399,99 millones? ¿Es un resultado razonable?

13.11 Contenido de la página Web de apoyo

El material marcado con asterisco (*) solo está disponible para docentes.

Mapa conceptual del capítulo

Autoevaluación

Video: Estructura de capital y política de dividendos

Presentaciones*

“Algunos de esos “costos por angustia financiera”, como han venido a llamarse, podrían ser incurridos aún antes de que el default ocurra. Los deudores, como algunos poetas, no son “gente dulce en una buena noche”. Ellos luchan por mantener sus compañías a flote, aun si un cálculo racional indicara que es mejor liquidarlas”.

Merton Miller
Extractado de Nobel Lecture, noviembre de 1990

La estructura de capital en la práctica

Contenido

14.1 Introducción.....	452
14.2 El CAPM combinado con las proposiciones de MM con impuestos	452
14.3 Métodos de valuación por descuento de flujos	454
14.4 Estimación de los costos de insolvencia financiera	463
14.5 Un modelo para la Estructura de Capital Óptima (ECO)	467
14.6 Otros puntos de referencia en la estructura de capital	477
14.7 Resumen	480
14.8 Preguntas	482
14.9 Problemas	482
14.10 Contenido de la página Web de apoyo.....	485

Objetivos

- Integrar el CAPM con las proposiciones de MM con impuestos.
- Integrar los estados financieros de la firma, el costo de capital y utilizar la calificación del riesgo crediticio como punto de referencia para una estructura de capital óptima.
- Entender cuáles son los factores no cuantitativos que orientan las decisiones de estructura de capital.

14.1 Introducción

En el capítulo anterior, vimos que la deuda generaba una ventaja fiscal al reducir el pago de impuestos. Esta ventaja producía un incremento en el valor de la compañía que era igual al valor presente del ahorro o escudo fiscal. Bajo las proposiciones de Modigliani y Miller con impuestos, más deuda implica más valor para la compañía, pero, tal como sugerimos en el capítulo anterior, cuando se sobrepasa cierto nivel de endeudamiento los inversores perciben el riesgo de que la firma se halle en dificultades financieras, lo cual reduce el valor de la compañía.

En este capítulo proponemos cómo puede alcanzarse una estructura de capital óptima a partir de un intercambio entre el valor presente esperado de los ahorros fiscales de la deuda y el valor presente esperado de las dificultades financieras.

Para ello, todavía debemos colocar algunas piezas en el rompecabezas. El primer paso consistirá en integrar el modelo de valuación de activos de capital (CAPM) con las proposiciones de MM con impuestos. Luego, realizaremos algunas consideraciones acerca del cálculo del valor presente del ahorro fiscal y, finalmente, veremos cómo utilizar la calificación del riesgo como un punto de referencia para la estructura de capital. Se analizarán dos ejemplos de estructura de capital óptima en los que ésta se alcanza, en un caso con mayor endeudamiento y en el otro, reduciéndolo.

Como este capítulo tiene la intención de brindar una herramienta a los practicantes, un punto muy importante es mostrar cómo deben integrarse tres categorías indisolublemente ligadas (flujo de efectivo, costo de capital y estructura de capital) en un modelo de estructura de capital óptima.

En la práctica, el análisis de la estructura de capital no se limita solamente a los aspectos cuantitativos; también se ponderan aspectos tales como los costos de agencia, el control, el señalamiento, y la flexibilidad financiera. Luego, una vez realizado el análisis cuantitativo, comienza el análisis de otros factores.

El uso de la deuda también obliga a disciplinar la asignación de recursos. Esto es más visible en aquellas firmas con excedentes de flujo de efectivo, cuando las operaciones de la firma son presionadas para ser más eficientes, de modo que ésta pueda pagar su deuda. Finalmente, describiremos el orden de jerarquía que las empresas siguen cuando deben elegir la fuente de financiamiento.

Después de leer este capítulo, usted será capaz de:

- Integrar el CAPM con las proposiciones de MM con impuestos.
- Integrar los estados financieros de la firma, el costo de capital y utilizar la calificación del riesgo crediticio como punto de referencia para una estructura de capital óptima.
- Entender cuáles son los factores no cuantitativos que orientan las decisiones de estructura de capital.

14.2 El CAPM combinado con las proposiciones de MM con impuestos

En el año 1958, en su famosa proposición II, Modigliani y Miller establecían cómo debía determinarse el rendimiento esperado para las acciones de una compañía endeudada. Años más tarde, William Sharpe desarrolló el CAPM que fue descrito en el capítulo 8 y que, como dijimos, tuvo una enorme influencia tanto en el área de los mercados de capitales como en las Finanzas corporativas. El rendimiento esperado para las acciones que surge de las fórmulas del CAPM es ampliamente utilizado por la mayoría de los analistas, directivos y economistas financieros en la fijación de precios de acciones y en el presupuesto de capital. Como veremos, el CAPM es perfectamente compatible con las proposiciones de MM y eso nos permitirá describir las fórmulas que son más frecuentemente utilizadas en la consultoría financiera. En 1972, Robert

Hamada¹ combinó el CAPM y las proposiciones de MM con impuestos corporativos. El resultado fue la obtención de pistas sobre el riesgo de negocio y sobre el riesgo financiero en un marco de riesgo de mercado. La expresión obtenida fue la siguiente:

$$k_e = r_f + \beta_u (r_m - r_f) + \beta_u (r_m - r_f) \frac{D}{E} (1 - t)$$

Los inversores requieren un rendimiento para compensar el valor tiempo del dinero r_f ; un premio para compensar el riesgo de negocio $\beta_u(r_m - r_f)$ y un premio para compensar el riesgo financiero $\beta_u(r_m - r_f)D/E(1 - t)$. Observe que en la última expresión aparece el coeficiente de endeudamiento D/E multiplicado por $(1 - t)$. Como vimos en el capítulo anterior, la deuda genera un ahorro fiscal cuyo valor presente es igual a $D \cdot t$ bajo las proposiciones de MM con impuestos. Si la deuda es expuesta neta del ahorro fiscal, tendríamos $D - Dt = D(1 - t)$. Como el coeficiente Beta del activo es una ponderación de los Betas de la deuda y de las acciones, tenemos:

$$\beta_u = \frac{\beta_e E + \beta_d D (1 - t)}{D(1 - t) + E}$$

Si la deuda es libre de riesgo, como se suponía en las proposiciones de MM, podemos despejar el Beta de las acciones; suponiendo que $\beta_d = 0$:

$$\beta_e = \beta_u \frac{D(1 - t) + E}{E} = \beta_u \left[\frac{1 + D(1 - t)}{E} \right]$$

También puede volver a obtenerse el Beta del activo “desapalancando” el Beta de las acciones:

$$\beta_u = \frac{\beta_e}{1 + \frac{D(1 - t)}{E}}$$

El Beta del activo o Beta “desapalancado” sólo depende del riesgo de negocio, pero el uso de deuda causa un incremento en el Beta de las acciones a causa del riesgo financiero.

Desapalancamiento y reapalancamiento del coeficiente Beta

En la práctica, es muy común que los consultores deban desapalancar el Beta observado de una firma con deuda y luego tener que reapalancar el coeficiente Beta para diferentes coeficientes de endeudamiento. Un procedimiento usual consiste en desapalancar primero el Beta de la empresa para llevar imaginariamente su coeficiente de endeudamiento a cero, y ver de esa forma cuál sería el coeficiente Beta del activo. Luego, este Beta es “reapalancado” para reflejar el Beta que corresponde a la estructura de capital de la compañía que se está valuando. A continuación, repetimos las fórmulas:

Para desapalancar el Beta:

$$\beta_u = \frac{\beta_e}{\left[1 + \frac{D(1 - t)}{E} \right]}$$

¹ Véase Hamada (1972).

Para reapalancar el Beta:

$$\beta_e = \beta_u \left[1 + \frac{D(1-t)}{E} \right]$$

Ejemplo: imaginemos que el coeficiente Beta de las acciones de una firma es de 1,66. Los valores de mercado de la deuda y las acciones ascienden a \$ 100 y \$ 140, respectivamente, que corresponde a una relación de endeudamiento $D/E = 0,714$. Imaginemos luego que usted quiere estimar el Beta para un coeficiente de endeudamiento de 0,80. El primer paso consiste en desapalancar el Beta de las acciones para calcular el Beta del activo:

$$\beta_u = \frac{\beta_e}{1 + \frac{D(1-t)}{E}} = \frac{1,66}{1 + \frac{100(1-0,40)}{140}} = 1,16$$

Luego, reapalancamos el Beta del activo para la nueva relación $D/E = 0,80$:

$$\beta_e = \beta_u \left[1 + \frac{D(1-t)}{E} \right] = 1,16 \left[1 + 0,80 \times (1 - 0,40) \right] = 1,72$$

Preguntas de autoevaluación

1. ¿Para qué se desapalanca el coeficiente Beta de una acción?
2. ¿En qué caso debe reapalancarse?

14.3 Métodos de valuación por descuento de flujos

En esta sección demostraremos cómo el valor de la firma debe ser el mismo al utilizar cualquiera de los cuatro métodos tradicionales de valuación por descuento de flujo de efectivo. Los cuatro métodos que utilizaremos son los siguientes:

- *Equity Cash Flow* o *ECF* (*cash flow* del accionista).
- *Free Cash Flow* o *FCF* (flujo de efectivo libre).
- *Capital Cash Flow* o *CCF* (flujo de efectivo de la firma).
- Valor presente ajustado o *APV* (*Adjusted Present Value*).

No debería sorprender que el valor de la firma permanezca inalterado al utilizar cualquiera de los cuatro métodos. En realidad, es un resultado lógico si tenemos en cuenta que estamos valuando la misma mercancía: partiendo de los mismos flujos esperados, no sería razonable que el cambio de método alterara el valor de la firma.² Como estas medidas del flujo de efectivo tienen riesgos diferentes, las tasas de descuento deben ser ajustadas para reflejar el riesgo inherente.

² Una analogía puede ser útil para explicar esto: un río contiene cierta cantidad de agua, si bien puede tener profundidades diferentes en distintos lugares, la cantidad de agua es siempre la misma en un momento determinado. Lo mismo ocurre con el flujo de efectivo: dependiendo de donde se lo calcule, podemos tener diferentes medidas de un mismo flujo.

Una característica de la técnica del descuento de flujos es que combina información financiera de la firma (balances, estados de resultados, flujo de efectivo) con los datos observados en el mercado de capitales (coeficiente Beta, la prima de mercado y el rendimiento libre de riesgo). Precisamente, la combinación de la información financiera con la información del mercado de capitales nos permitirá echar luz sobre los ajustes por riesgo que deben realizarse en las tasas de interés. Los valores que obtendremos serán valores “intrínsecos”, en el sentido de que son **valores normativos** (el valor de mercado que “debería” tener la compañía si el mercado la valúa correctamente).

Integración de la información financiera con la información del mercado de capitales

El ejemplo que mostramos a continuación supone, al igual que en las proposiciones de MM, una corriente perpetua de resultados y de flujos de efectivo. Para que el uso de la perpetuidad resulte procedente es necesario enunciar una serie de condiciones que deben cumplirse para que la firma exhiba un flujo de efectivo constante:

- 1. La utilidad neta es distribuida en forma de dividendos (no hay reinversión de utilidades).
- 2. Debido al punto anterior la firma no crece, por lo tanto, el capital de trabajo no varía.
- 3. La depreciación/amortización del período se gasta en la reposición de activos fijos, con impacto neutro en el flujo de efectivo.
- 4. El riesgo de los activos permanece inalterado, puesto que no cambia el resultado operativo.

La tabla 14.1 muestra el estado de resultados para una firma que posee una deuda de \$ 100 a una tasa de interés $k_d = 5\%$. Asumiremos que se cumplen las proposiciones de MM con impuestos, de forma tal que el valor presente del ahorro fiscal es igual a D.t. El primer paso consiste en determinar el *Free Cash Flow*, el *Capital Cash Flow* y el *Equity Cash Flow* que vimos en el capítulo 4, a partir de la información contable de la firma.

Tabla 14.1 Estado de resultados de una firma	
Resultado operativo (EBIT)	40
Intereses	−5
Resultado antes de impuestos (EBT)	35
Impuestos (40%)	−14
Utilidad neta	21

Suponiendo que se cumplen las condiciones para que la firma exhiba un flujo de efectivo constante, podemos calcular las tres medidas de éste como una perpetuidad:

ECF = dividendos21

FCF = EBIT(1 − t)24

CCF= dividendos + intereses26

Como la única diferencia entre el *Capital Cash Flow* y el *Free Cash Flow* es el ahorro fiscal, que éste último no considera, también puede calcularse el *Capital Cash Flow* sumando el ahorro fiscal al *Free Cash Flow*:

CCF = FCF + D.t = 24 + 40 x 0,05 = 26

Una vez obtenidas las diferentes medidas del flujo de efectivo, debemos integrar esta información con la que obtenemos del mercado de capitales, donde se tienen los siguientes datos:

$$\begin{aligned}
 r_f &= 5 \% \\
 r_m &= 11 \% \\
 r_p &= (r_m - r_f) = 6 \% \\
 \beta_e &= 1,66
 \end{aligned}$$

Observe que $k_d = r_f$, por lo tanto se supone que la deuda es libre de riesgo ($b_d = 0$). El procedimiento para el cálculo del valor de la firma, a partir del descuento de flujos por los cuatro métodos, requiere de los siguientes pasos:

1. Calcular el rendimiento exigido por los accionistas k_e , a partir del Beta de las acciones (β_e) observado en el mercado. Luego el *Equity Cash Flow* es descontado con k_e para obtener el valor de las acciones. Sumando el valor de las acciones y el valor de la deuda, se obtiene el valor de la compañía.
2. A partir de la suma de los valores intrínsecos de la deuda y las acciones ($D + E$), se obtienen el costo promedio ponderado de todas las fuentes de capital (es decir, el WACC), y el WACC antes de impuestos ($WACC_{ai}$).
3. Una vez obtenidos el WACC y el $WACC_{ai}$, puede calcularse el valor intrínseco de la compañía al descontar el *Free Cash Flow* con el WACC y el *Capital Cash Flow* con el $WACC_{ai}$.
4. Por último, se calcula el Beta desapalancado (β_u), lo cual permite calcular el rendimiento que se le exige a una compañía sin deuda (k_u) a partir de la ecuación del CAPM. El valor intrínseco de la compañía se calcula a partir del APV, descontando el FCF con k_u y luego se suma el valor presente del ahorro fiscal (D.t).

La figura 14.1 permite apreciar la interrelación entre la información financiera y la del mercado de capitales y el modo en que éstas se conjugan para obtener el valor de la firma por los cuatro métodos:

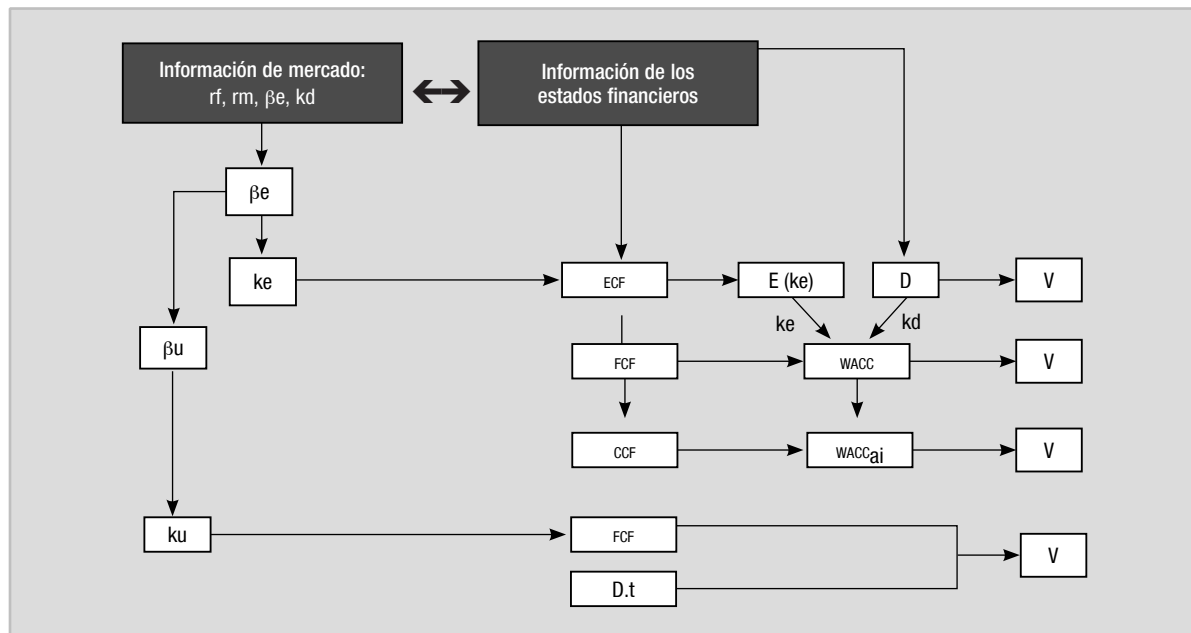


Figura 14.1. Cálculo del valor de la compañía por cuatro métodos de descuento de flujos

A continuación, describiremos la mecánica de cada uno de los cuatro métodos utilizados, para realizar finalmente una comparación.

Método del *Equity Cash Flow* o del valor de las acciones

A partir del coeficiente Beta de la firma, podemos calcular el rendimiento exigido por el accionista y luego obtener el valor intrínseco de las acciones, descontando el *Equity Cash Flow* con k_e :

$$k_e = 0,05 + 0,06 \times 1,66 = 0,15$$

$$E = \frac{ECF}{k_e} = \frac{21}{0,15} = 140$$

Para obtener el valor de la deuda, se descuenta la corriente de intereses con k_d :

$$D = \frac{\text{intereses}}{k_d} = \frac{5}{0,05} = 100$$

A continuación, calculamos el valor de la firma (el valor intrínseco de los activos), sumando los valores de las acciones y de la deuda:

$$V = E + D = 140 + 100 = 240$$

Método del *Free Cash Flow*

Con el valor de la deuda de la firma, $D = \$ 100$, $k_e = 15 \%$ y $k_d = 5 \%$, y la tasa del impuesto a las ganancias $t = 40\%$, podemos calcular el $WACC$ antes y después de impuestos:

$$1. WACC = k_d (1 - t) \frac{D}{V} + k_e \frac{E}{V} = 0,05 \times (1 - 0,40) \times \frac{100}{240} + 0,15 \times \frac{140}{240} = 0,10$$

$$2. WACC_{ai} = k_d \frac{D}{V} + k_e \frac{E}{V} = 0,05 \times \frac{100}{240} + 0,15 \times \frac{140}{240} = 0,1083$$

En cada caso, tanto el $WACC$ como el ($WACC_{ai}$) se calculan asumiendo el valor que tendría la firma si se cumplieran las proposiciones de MM con impuestos corporativos, lo que por otra parte implica que no se demanda una compensación adicional por los costos de insolvencia que podría generar un endeudamiento elevado (aunque sí se exige una compensación por el mayor riesgo financiero). Al suponer que no existen costos de insolvencia financiera, asumimos que no cambia el riesgo de los activos; de hecho, al trabajar con perpetuidades, el flujo de efectivo está predefinido y permanece constante en el análisis. Ahora sí, con el $WACC$ procedemos a calcular el valor de la firma:

$$V = \frac{FCF}{WACC} = \frac{24}{0,10} = 240$$

Puesto que en el método del *Free Cash Flow* no fue capturado el ahorro fiscal que genera la deuda, el $WACC$ es la tasa apropiada, ya que se determina con una base después de impuestos, de manera que el ahorro fiscal sea automáticamente capturado a través de la tasa de descuento. De esta manera, el flujo de efectivo que descontamos a una tasa que incorpora el **costo después de impuestos** de la deuda, incorpora el escudo fiscal.

Método del *Capital Cash Flow*

Como el ahorro fiscal es incluido en el *Capital Cash Flow* a partir de su inclusión en el flujo de efectivo del accionista, el $WACC_{ai}$ es la tasa apropiada, ya que el ahorro fiscal ya fue computado en el flujo de efectivo, y no debe volver a computarse en la tasa de descuento:

$$V = \frac{CCF}{WACC_{ai}} = \frac{26}{0,1083} = 240$$

Método del valor presente ajustado (APV)

Por último, calculamos el valor de la firma con el APV. Este método descuenta el *Free Cash Flow* con el rendimiento exigido a una empresa no apalancada (k_u). Para calcular k_u primero obtenemos el Beta desapalancado con la fórmula que vimos en la sección anterior:

$$\beta_u = \frac{\beta_e}{1 + \frac{D(1 - t)}{E}} = \frac{1,66}{1 + \frac{100(1 - 0,40)}{140}} = 1,16$$

Entonces, si el Beta del activo $\beta_u = 1,16$, el rendimiento libre de riesgo $r_f = 5\%$ y el premio por el riesgo de mercado (*risk premium*) $r_p = 6\%$, entonces podemos estimar el rendimiento esperado del activo k_u como:

$$k_u = r_f + r_p\beta_u = 0,05 + 0,06 \times 1,16 = 0,12$$

Con este dato ya estamos en condiciones de calcular el valor de la empresa apalancada a partir de la fórmula del APV.³ Calculamos el valor de la firma sin deuda mediante el descuento del *Free Cash Flow* con k_u y luego sumamos el valor presente del ahorro fiscal:

$$V + \frac{FCF}{k_u} + D t = \frac{24}{0,12} + 100 \times 0,40 = 240$$

Prueba de equivalencia de los cuatro métodos

Resumimos a continuación los resultados obtenidos por los cuatro métodos. Como se ve, el resultado es el mismo cuando el flujo de efectivo es descontado a la tasa de riesgo apropiada.

Tabla 14.2 Equivalencia de los métodos de valuación por descuento de flujo de efectivo			
Flujo de efectivo utilizado	Tasa de descuento	Fórmula que se utiliza	Valor de la firma
ECF	k_E, k_D	$V = \frac{ECF}{k_e} + \frac{\text{intereses}}{k_d} = \frac{21}{0,15} + \frac{10}{0,10}$	240
FCF	WACC	$V = \frac{FCF}{WACC} = \frac{24}{0,10}$	240
CCF	$WACC_{Ai}$	$V = \frac{CCF}{WACC_{ai}} = \frac{26}{0,1083}$	240
APV	k_U, k_D	$V = \frac{FCF}{k_u} + Dt = \frac{24}{0,12} + 100 \times 0,40$	240

³ El método del valor presente ajustado fue divulgado por Stewart Myers. Véase Myers (1974).

En definitiva, los resultados para el WACC y el valor de la firma obtenidos con las tasas de descuento que supone la proposición II de MM con impuestos son exactamente iguales que los obtenidos calculando esas mismas tasas con el CAPM si ajustamos los Betas por el beneficio fiscal $(1 - t)$ y el grado de apalancamiento de la firma. Por ejemplo, si se hubiera calculado el costo del capital propio de acuerdo con las proposiciones de MM, k_e coincidiría con el obtenido con el CAPM:

$$k_e \text{ calculado con el CAPM} \quad k_e = r_f + (r_m - r_f) \beta_e = 0,05 + (0,11 - 0,05) 1,66 = 0,15$$

$$k_e \text{ calculado con MM:} \quad k_e = k_u + (k_u - k_d) \frac{D(1 - t)}{E} = 0,12 + (0,12 - 0,05) \frac{100(1 - 0,40)}{140} = 0,15$$

Diferencias entre los distintos métodos

Observe en la figura 14.2 cómo se descompone el valor de la firma. La primera columna muestra el valor intrínseco de los activos descompuesto entre deuda y acciones. Las dos columnas siguientes calculan el valor de la firma de un flechazo, simplemente descontando el EFC o el CCF con el costo de capital correspondiente. Note que si bien los cuatro métodos nos brindan el valor correcto, ninguno de los tres primeros permite cuantificar el efecto de las decisiones de financiamiento sobre el valor. Esto puede observarse en la cuarta columna de la figura, donde el APV nos dice que la deuda crea valor por el importe del ahorro fiscal ($D \times t = 40$).

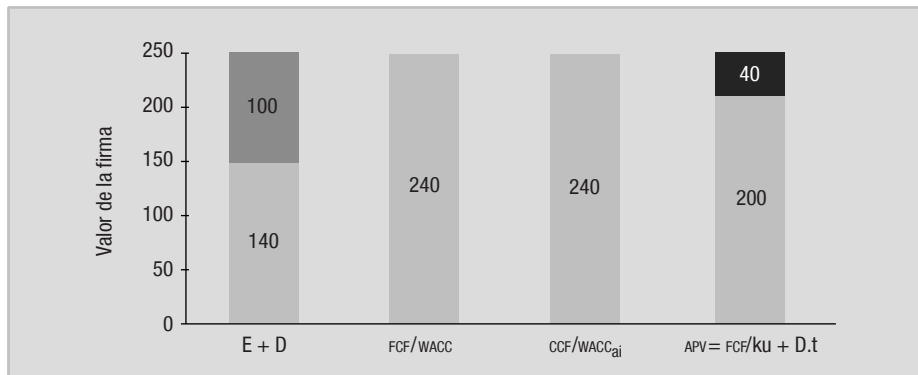


Figura 14.2. Valor de la firma por métodos de descuento de flujo de efectivo

El APV separa el valor de la firma en dos partes. Primero, las operaciones de la firma nos dan el valor sin deuda:

$$V_U = \frac{FCF}{k_u} = \frac{24}{0,12} = 200$$

Segundo, nos muestra que la decisión de financiamiento afecta al valor de la firma. La deuda crea valor a partir del ahorro fiscal:

$$\frac{D \cdot k_d \cdot t}{k_d} = D \cdot t = 100 \times 0,40 = 40$$

Los otros métodos también nos dan el valor correcto pero, en cambio, incluyen en un solo número (el WACC) los efectos de la ventaja fiscal de la deuda, de modo que no permiten ver su contribución absoluta.⁴

El WACC approach en la estructura de capital

Un método interesante para calcular el valor de la compañía bajo diferentes relaciones de endeudamiento es el *WACC approach*. Éste consiste en construir una tabla con diferentes estadios de endeudamiento predefinidos y ver cómo cambian los rendimientos exigidos a las acciones al recalcular el Beta para diferentes relaciones de endeudamiento. A partir de ahí, es posible apreciar cómo se modifica el valor de la compañía a medida que cambia el endeudamiento. En esta sección, **seguiremos suponiendo que se cumplen las proposiciones de MM con el CAPM pero no se incluyen costos por insolvencia financiera**. Esto nos devolverá a ese límite imposible que aparecía en las proposiciones de MM con impuestos, donde a mayor deuda mayor era el valor y menor el costo de capital. El objetivo es mostrar la mecánica del *WACC approach* y sus relaciones, para evidenciar la falta de una pieza en el rompecabezas, que es la de los costos por insolvencia financiera. En la tabla 14.3, aparece una primera fila que contiene la relación predefinida de endeudamiento sobre los activos (D/A).

Tabla 14.3 Estructura de capital y valor de la compañía bajo las proposiciones de MM										
Endeudamiento y cobertura de intereses										
D/A (%)	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90
D/E (%)	0	11	25	43	67	100	150	233	400	900
Deuda (\$)	0	21	43	68	95	125	158	194	235	281
Intereses (\$)	0	1	2	3	5	6	8	10	12	14
t (%)	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40
EBIT	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40
Cobertura (EBIT/Int.)	Indeter.	38,4	18,4	11,7	8,4	6,4	5,1	4,1	3,4	2,8
Flujo de efectivo (\$)										
FCF	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24
ECF	24,0	23,4	22,7	22,0	21,1	20,2	19,3	18,2	16,9	15,6
CCF	24	24	25	25	26	27	27	28	29	30
Betas										
β_e	1,17	1,24	1,34	1,47	1,63	1,87	2,22	2,80	3,97	7,47
β_d	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
β_u	1,17	1,17	1,17	1,17	1,17	1,17	1,17	1,17	1,17	1,17
Tasas de rendimiento esperadas (%)										
k_e	12	12	13	14	15	16	18	22	29	50
k_d	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
$k_d (1 - t)$	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
k_u	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0
WACC	12,0	11,5	11,0	10,6	10,1	9,6	9,1	8,6	8,2	7,7
$WACC_{ai}$	12,0	11,7	11,4	11,2	10,9	10,6	10,3	10,0	9,8	9,5

⁴ El APV también presenta una ventaja en las operaciones de compra apalancada de empresas (*leveraged buyout*), donde se suele utilizar una cantidad determinada de deuda y cuya proporción con respecto al valor de las acciones varía en función de la amortización del capital y los resultados de la firma. En este tipo de operaciones, el método del *Free Cash Flow* puede ser un poco más complicado de utilizar, pues obliga a recalcular el WACC todo el tiempo.

Tabla 14.3 (Continuación)										
Valor de la compañía (\$)										
V = FCF/WACC	200	208,3	217,4	227,3	238,1	250,0	263,2	277,8	294,1	312,5
V = CCF/WACC _{ai}	200	208,3	217,4	227,3	238,1	250,0	263,2	277,8	294,1	312,5
V = ECF/ke + D	200	208,3	217,4	227,3	238,1	250,0	263,2	277,8	294,1	312,5
V(apv) = fcf/ku + D.t	200	208,3	217,4	227,3	238,1	250,0	263,2	277,8	294,1	312,5
E (ke)	200	188	174	159	143	125	105	83	59	31
Ahorro fiscal, impuestos y valor de las acciones (\$)										
D.t	0,0	8,3	17,4	27,3	38,1	50,0	63,2	77,8	94,1	112,5
Impuestos	16,0	15,6	15,1	14,6	14,1	13,5	12,8	12,1	11,3	10,4

Esta relación predefinida de endeudamiento se muestra desde un rango que va de 0% a 90%. Puesto que nuestra compañía tiene una deuda de \$ 100, su Beta de 1,66 refleja el riesgo financiero. Como queremos mostrar cuáles serían los Betas y las tasas de descuento para diferentes niveles de endeudamiento, adoptaremos un proceso secuencial. En primer lugar, desapalancaremos imaginariamente la compañía para ver cuál sería su valor intrínseco sin deuda y luego la reapalancaremos paulatinamente para distintos niveles de endeudamiento hasta llegar a un 90% sobre los activos (900% sobre el capital accionario). Esto nos permitirá ver cómo se modifica el Beta de las acciones, el ke, el WACC, los intereses, la razón de cobertura y el valor de la firma.

El Beta del activo ya había sido obtenido en la sección anterior con la ecuación de Hamada:

$$\beta_u = \frac{\beta_e}{1 + \frac{D(1 - t)}{E}} = \frac{1,66}{1 + \frac{100(1 - 0,40)}{140}} = 1,16$$

Una vez que tenemos el Beta del activo, seguimos los siguientes pasos:

- 1. Obtenemos ku con la fórmula del CAPM:

$$ku = rf + rp\beta_u = 0,05 + 0,06 \times 1,16 = 0,12$$

- 2. Obtenemos los valores intrínsecos de la compañía descontando los flujos de efectivo. De nuevo, para D/A = 0 %, el FCF = CCF = ECF = 12. Como en este estadio no hay deuda, ku = ke = WACC = WACC_{ai}.
- 3. Recalculamos el Beta de las acciones para cada nueva relación de endeudamiento. Por ejemplo, para D/A = 10 %:

$$\beta_e = \beta_u \left[1 + \frac{D(1 - t)}{E} \right] = 1,66 [1 + 0,11(1 - 0,4)] = 1,24$$

- 4. Recalculamos el ke con el nuevo Beta: ke = 0,05 + 0,06 x 1,24 = 0,1244.
- 5. Recalculamos el WACC y el WACC_{ai} a partir de los porcentajes predefinidos D/A.
- 6. Recalculamos el valor intrínseco de la firma a partir de FCF/WACC.

7. Recalculamos el valor de la deuda multiplicando el valor de la compañía obtenido mediante $FCF/WACC$ por el porcentaje predefinido D/A ($D = V \times D/A$).
8. Recalculamos los intereses, el valor presente del ahorro fiscal $D \cdot t$ y los impuestos. Con el valor de los intereses, podemos recalcular el ECF y el CCF .
9. Recalculamos el valor de la compañía por APV y el valor intrínseco de las acciones mediante ECF/ke .
10. Repetimos el procedimiento de los puntos 1 al 9 hasta la relación $D/A = 90\%$

Como se observa en la figura 14.3, el valor de la firma aumenta y el $WACC$ disminuye a medida que aumenta el endeudamiento. Esto se debe al incremento en el ahorro fiscal. Nuevamente, nos encontramos en el mundo de MM con impuestos, donde no se consideraban los costos por insolvencia financiera.

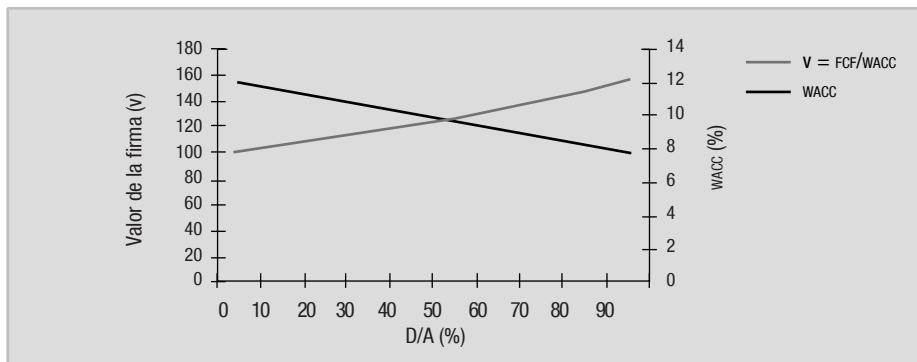


Figura 14.3. El valor de la firma y el $WACC$

A continuación, en la figura 14.4, se muestra cómo evoluciona el costo del capital cuando crece la relación deuda/activos totales. Observe cómo, a medida que crece el endeudamiento, el $WACC$ disminuye, acercándose al costo de la deuda ajustado por impuestos. Es la misma relación que aparecía con las proposiciones de MM con impuestos:

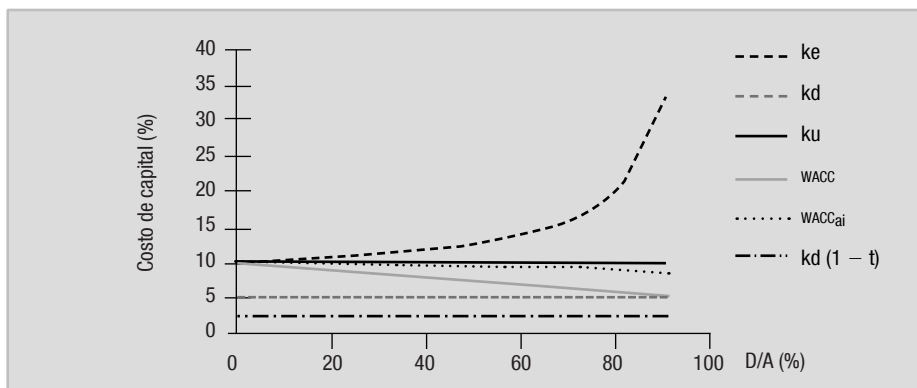


Figura 14.4. Costo del capital

De la tabla 14.3 podemos realizar observaciones que nos muestran ciertas inconsistencias al integrar las proposiciones de MM con el CAPM:

1. El Beta de las acciones alcanza valores no observados en la práctica para niveles de endeudamiento elevado.⁵
2. Para relaciones de endeudamiento elevadas, el ahorro fiscal es superior al valor de las acciones, lo cual supondría que parte del ahorro fiscal es capitalizado por los obligacionistas.
3. La cobertura $\text{EBIT}/\text{Intereses}$ disminuye todo el tiempo, sin que esto opere sobre una mayor tasa de interés de la deuda, pues ésta es considerada libre de riesgo todo el tiempo.
4. El Beta del activo y k_u permanecen constantes, suponiendo que el riesgo de los activos no varía.
5. El WACC antes de impuestos es diferente de k_u .⁶

Existen otras variantes válidas para el método del WACC *approach* (por ejemplo, considerar tasas de descuento diferentes para el ahorro fiscal y considerar la deuda como no libre de riesgo). No obstante, al no incluir los costos por insolvencia financiera, no surge una estructura de capital óptima.⁷

Las proposiciones de MM y el CAPM no incluyen los costos por dificultades financieras

Un modelo de valuación de acciones que combine las proposiciones de MM y el CAPM puede utilizarse, en general, cuando el nivel de endeudamiento no es capaz de generar costos de insolvencia financiera. Si bien los resultados son matemáticamente consistentes, este tipo de modelo es incapaz de diseñar una estructura de capital óptima con precisión, pues no incorpora los costos por insolvencia financiera. El rendimiento exigido al capital propio sobre la base del CAPM tiene en cuenta el mayor riesgo financiero que genera el endeudamiento, pero no los costos de insolvencia financiera. El riesgo dimensionado en el CAPM y en las proposiciones de MM es el riesgo de mercado, medido por el coeficiente Beta, y supone que los inversores mantienen un portafolio diversificado. Pero ese riesgo no tiene en cuenta el riesgo de pérdida que provocaría la insolvencia financiera. Es por eso que debemos seguir buscando la pieza que falta en el rompecabezas.

14.4 Estimación de los costos de insolvencia financiera

Hasta el momento, hemos tratado la estructura de capital en un mundo hipotético en el que no existían costos por insolvencia financiera. En el mejor de los mundos, si la compañía tuviera siempre ganancias, podría aprovechar plenamente los beneficios fiscales de la deuda y apalancaría los rendimientos del capital propio. El efecto de palanca financiero y el ahorro fiscal se complementarían, actuando en el mismo sentido, y tanto el rendimiento del capital propio como el valor de la compañía aumentarían. Esto es lo que ocurría aun cuando ajustábamos los rendimientos esperados por el mayor riesgo financiero con el CAPM. Pero, en relación con lo que ocurre en la vida real, en este cálculo hay dos problemas evidentes:

- Las compañías no exhiben ganancias toda la vida, de modo que el ahorro fiscal no puede ser aprovechado plenamente.

⁵ En la vida real, es muy raro observar Betas con valores superiores a 2. Es difícil que los rendimientos de una acción varíen más del doble que los rendimientos del mercado todo el tiempo.

⁶ Esto ocurre porque aceptamos que el ahorro fiscal es igual a $D \cdot t$, según surge de las proposiciones de MM con impuestos.

⁷ Véase López Dumrauf (2001) y material de apoyo en notas de clase en www.cema.edu.ar/u/gl24.

- Un endeudamiento elevado puede causar dificultades financieras. Éstas se manifiestan cuando la firma no puede cumplir sus compromisos. En ese caso pueden ocurrir dos cosas: en primer término, cuando los inversores perciben que la compañía puede tener dificultades financieras, demandan rendimientos mayores, lo que hace disminuir el valor de mercado de sus títulos. En segundo término, las dificultades financieras pueden generar una situación que no es contemplada en la teoría de la estructura de capital: la reducción del resultado operativo.

Indicadores de solvencia financiera

Seguramente, las acciones y los bonos de una firma en dificultades financieras serían despreciados por el mercado. Lo ideal sería alcanzar cierta relación de endeudamiento que permita aprovechar las ventajas fiscales, pero que al mismo tiempo mantenga lejos las dificultades financieras. También debería ser una relación de endeudamiento que permita a la firma un cierto margen si se presentara un cambio adverso en la coyuntura económica. Por todo ello es importante que busquemos un indicador que sirva como un punto de referencia, que tenga en cuenta la variabilidad y la tendencia del resultado operativo de la compañía, pues éste representa la renta con que ha de cubrir el servicio de la deuda.

Es cierto que no existe un indicador de relación única que sea infalible para la detección de dificultades financieras; de hecho, los analistas suelen utilizar una batería de indicadores. Propondremos un indicador que tenga en cuenta la variabilidad y la tendencia del resultado operativo. Entenderemos aquí por solvencia de la firma la capacidad que ésta tenga para hacer frente a sus obligaciones, independientemente de que existan otras acepciones para el término “solvencia”, por ejemplo, aquellas que se refieren a relaciones de tipo patrimonial.

Para calcular la solvencia, nosotros relacionaremos un resultado operativo “normalizado” al que llamaremos “resultado estándar”. El resultado estándar se obtiene con la fórmula que se describe a continuación:

$$\begin{aligned} \text{Resultado estándar} &= \frac{\sum_{j=1}^n \frac{\text{resultado del ejercicio}_j}{\text{activo operativo promedio}_j}}{n} \times \text{Activo operativo total}_n = \\ &= \% \text{ rendimiento promedio del activo} \times \text{Activo total}_n \end{aligned}$$

La primera parte de la fórmula provee un porcentaje promedio de rendimiento de los activos operativos de la firma durante los últimos años (se calcula sobre el promedio simple del activo de cada año para suavizar el efecto de las altas y bajas de activos).⁸ El “activo operativo total” representa el activo total del último ejercicio, neto de activos no operativos, pues éstos últimos no generan resultados. Dividiendo la sumatoria de rendimientos de cada año de la muestra, se obtiene un porcentaje de rendimiento promedio. Al multiplicar esta cifra por el activo operativo total del último ejercicio, se obtiene el resultado estándar. Finalmente, para obtener el índice de solvencia normalizado, que llamaremos “índice normal de solvencia” (INS) dividimos el resultado estándar por los intereses:⁹

$$\text{INS} = \frac{\text{Resultado estándar}}{\text{Intereses}}$$

⁸ En la práctica, se toman cinco años o más, revisando siempre si el promedio obtenido es representativo. Recuerde que la media se mejora obteniendo muchos datos, pero al mismo tiempo aparece un conocido dilema acerca del cambio que puede haber sufrido la media en el presente. Por ejemplo, la compañía podría haber hecho una reestructuración de sus operaciones en el último año y el rendimiento promedio ya no sería representativo.

⁹ Se supone que una vez alcanzada la estructura de capital óptima, ésta se mantendrá y, por lo tanto, la deuda se renueva permanentemente, ya que son los intereses el verdadero compromiso para cumplir.

Las agencias calificadoras del riesgo crediticio suelen prestar mucha atención a la cobertura de los intereses. Algunos manuales de procedimientos de calificación del riesgo analizan también la estabilidad de este indicador, estableciendo tres niveles de ponderación (alto, medio y bajo). La estabilidad de la cobertura de intereses viene dada por su variabilidad y por la tendencia que ha mostrado en los últimos ejercicios. Si, por ejemplo, una compañía tiene un *INS* de 8, aunque los demás indicadores financieros, como la estabilidad y la tendencia, no sean calificados en el nivel 1, igualmente el procedimiento primario de calificación asigna la categoría “A” a la obligación que emite la compañía.¹⁰ La calificación “A” representa el grado de “*investment grade*” (se refiere a un título que tiene una buena calidad y es recomendable para realizar una inversión). En el otro extremo, si el *INS* es más bajo, por ejemplo cercano a 4, pero tiene los demás indicadores financieros en nivel 1, la obligación también es calificada inicialmente con la categoría A. Existen otras posibilidades intermedias que se muestran en la tabla 14.4 y en la figura 14.5.

Tabla 14.4 Calificación del riesgo según *INS* e indicadores financieros ponderados

Categoría inicial	Indicadores financieros		
	nivel 1	nivel 2	nivel 3
A	$\text{ins} \geq 4$	$\text{ins} \geq 6$	$\text{ins} \geq 8$
B	$4 > \text{ins} \geq 2,5$	$6 > \text{ins} \geq 3,25$	$8 > \text{ins} \geq 4$
C	$2,5 > \text{ins} \geq 1,5$	$3,25 > \text{ins} \geq 2$	$4 > \text{ins} \geq 2,5$
D	$\text{ins} < 1,5$	$\text{ins} < 2$	$\text{ins} < 2,5$

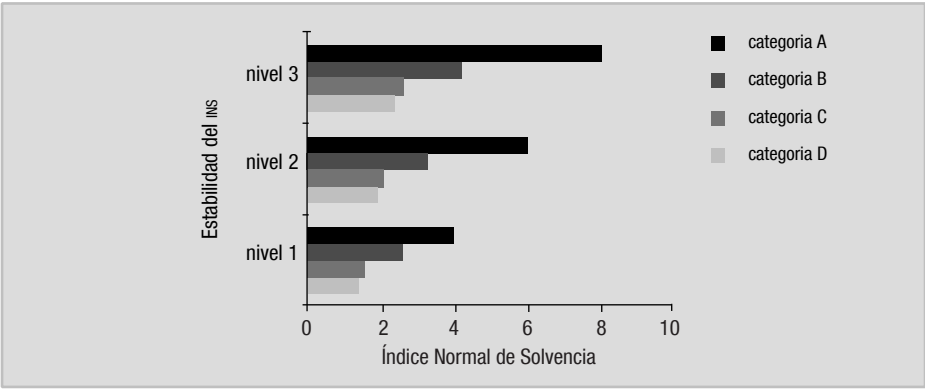


Figura 14.5. Calificación del riesgo según *INS* e indicadores financieros ponderados

La tabla 14.4 y la figura 14.5 resumen la relación entre un indicador de cobertura de intereses, como es el *INS*, con la nota que le asignan en un procedimiento primario las agencias calificadoras de riesgo crediticio a las obligaciones que emiten las compañías. Las notas con que son calificadas las obligaciones suelen variar entre la triple A y la D. En la tabla 14.5, se resumen las características de estas notas clasificatorias.

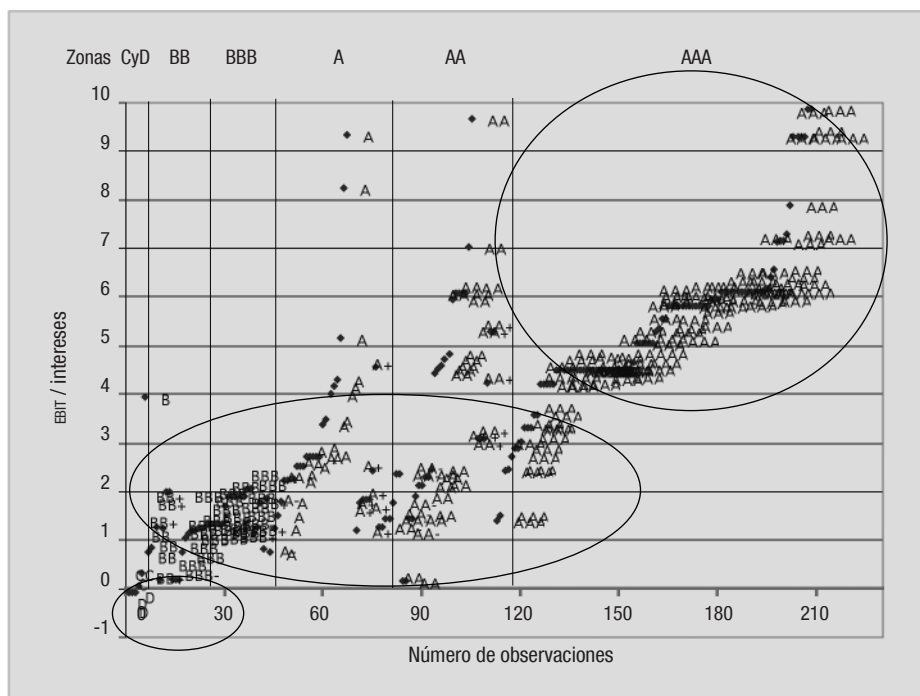
¹⁰ En general, hay un procedimiento primario de calificación que asigna una primera letra. Luego se completa el proceso con otros procedimientos que analizan otras categorías y se realiza una proyección de los estados financieros bajo “condiciones adversas” para saber si merece una calificación mejor que la que establece el procedimiento primario.

Tabla 14.5 Calificación del riesgo de crédito de las obligaciones			
Calidad	Nota	Capacidad de pago	Características
Grado de Inversión (<i>Investment Grade</i>)	AAA	Máxima	Capacidad excepcionalmente fuerte para hacer frente a las obligaciones financieras aún ante cambios en la situación económica general, su mercado específico y los mercados financieros.
	AA	Muy alta	Expectativa de riesgo muy reducida. Capacidad no vulnerable ante cambios en la situación económica.
	A	Alta	Expectativa de riesgo reducida. Más vulnerable a cambios en las condiciones económicas.
Poco especulativo	BBB	Adecuada	Expectativa de riesgo baja. No obstante, puede verse afectada frente a cambios en las condiciones económicas.
Especulativo	BB	Adecuada	Riesgo de crédito, principalmente por cambios adversos en la situación económica, no obstante las diferentes alternativas financieras podrían permitir que se cumpliese con las obligaciones.
	B	Adecuada	Existe un riesgo significativo, pero se mantiene un limitado margen de seguridad. Se cumple con las obligaciones financieras, pero esta capacidad está condicionada al medio y a un negocio favorable sostenido.
Alto riesgo de impago	CCC	Regular	La incobrabilidad es una posibilidad real. La capacidad para cumplir con las obligaciones financieras depende de la capacidad de negociación y de un desarrollo financiero favorable y sostenido, caso contrario se caería en <i>default</i> .
	CC	Baja	Comienza a ser probable la cesación de pagos. Requiere, para mejorar, significativos cambios en las condiciones económicas y/o en las del sector.
	C	Baja	El no pago es inminente, aunque actualmente está cumpliendo las obligaciones, y aun ante mejoras en la situación económica general o del sector, no se espera que mejore la capacidad de pago.
<i>Default</i>	D	Inexistente	La calificación de obligaciones de esta categoría se basa en la imposibilidad parcial o total de recuperar una situación de reanudación de pago.

Las calificadoras de crédito como Moody’s o Standard & Poor’s en Estados Unidos, por nombrar sólo algunas, cuentan con manuales de procedimiento, donde se establecen los pasos que se siguen en el procedimiento de calificación. Si bien se analiza una gran cantidad de indicadores, como los calces de monedas, la liquidez y las garantías adicionales que puede ofrecer la compañía, una de las relaciones más observadas es el grado de cobertura de los intereses.

Cobertura y calificación del riesgo: evidencia empírica

En la figura 14.6, aparecen los resultados de un estudio sobre 210 calificaciones de obligaciones negociables de empresas argentinas, que abarcan el período 1992-2000.¹¹ Se analizó la relación de la cobertura EBIT/intereses que tenían las empresas emisoras, tomando los balances con cierres inmediatos anteriores al momento de la calificación de la obligación. Pueden observarse tres zonas bien diferenciadas: la mayoría de las obligaciones que fueron calificadas con la “triple A” (la categoría máxima) aparecen con una cobertura EBIT/intereses por encima de 4, mientras que hay una menor cantidad de obligaciones calificadas con “*investment grade*” cuando la cobertura EBIT/intereses se ubica entre 1 y 4. También aparece una segunda zona que contiene a las obligaciones calificadas como de grado “especulativo” (“B”, “BB”, “BBB”). La tercera zona corresponde a las obligaciones de empresas calificadas con la nota “C”, que muestran una cobertura menor a 1 y las obligaciones calificadas con “D”, que tienen cobertura negativa.



Fuente: Yeison Ricardo Rago Murillo (2001)

Figura 14.6. Relación EBIT/intereses y calificación de obligaciones

14.5 Un modelo para la Estructura de Capital Óptima (Eco)

Ahora que sabemos que la cobertura de intereses es un punto de referencia importante en la calificación del crédito, y éste tiene incidencia en la tasa de interés que paga la obligación, estamos en condiciones de proponer un modelo de estructura de capital óptima (que de aquí en adelante llamaremos Eco). El modelo propuesto

¹¹ Véase: Yeison Ricardo Rago Murillo (2001).

se basa en un intercambio entre los beneficios del endeudamiento y el *rating* o nota con que es calificada la obligación. Los supuestos del modelo ECO son los siguientes:

1. El ahorro fiscal depende de la capacidad de los activos para generar rendimientos y, por lo tanto, k_u es la tasa relevante para calcular su valor presente.¹²
2. La deuda no es libre de riesgo. El rendimiento exigido a la deuda k_d es función de la calificación del riesgo de la obligación. Ésta, a su vez, está íntimamente ligada al grado de cobertura de intereses a partir de un ratio de cobertura normalizado.¹³
3. Cuando aumenta el endeudamiento, el aumento del riesgo de insolvencia se reparte entre accionistas y obligacionistas. Por lo tanto, el rendimiento exigido a las acciones k_e se calcula sumando una prima más o menos fija al rendimiento exigido a la deuda k_d .
4. Los costos de insolvencia financiera hacen que se modifique el riesgo de los activos (medido por β_u) y también el rendimiento exigido a éstos, k_u .

Ejemplo: la estructura de capital óptima de Astor. La información que aparece en la tabla 14.6 muestra la información del mercado de capitales y las categorías financieras más importantes de la compañía petrolera Astor.

Tabla 14.6 Información financiera y de mercado para la firma Astor			
Información del mercado de capitales		Información financiera	
Tasa de interés <i>T-bill</i>	5,09%	EBIT	\$ 83.640
Tasa de interés <i>T-bond</i>	5,95%	Depreciación/Amortización	\$ 60.400
Tasa libre de riesgo	5,95%	EBITDA	\$ 152.390
Premio de mercado	7,00%	Intereses	\$ 36.837
Beta de la acción	1,6	Tasa efectiva de impuesto	28,00%
Tasa de interés deuda	11,97%	Cobertura de intereses	2,27
Calificación actual	BB	Valor de libros de la deuda	\$ 307.694

Los directivos de Astor han estimado los rendimientos que se exigen para la deuda (k_d') y las acciones (k_e') en relación con un índice de cobertura de intereses normalizado (i_{NS}). El rendimiento exigido a la deuda fue estimado sumando una prima por encima del rendimiento libre de riesgo y el rendimiento exigido a las acciones fue calculado sumando una prima fija de cinco puntos porcentuales al rendimiento exigido a la deuda:¹⁴

¹² Antes suponíamos, como establecieron MM, que k_d era la tasa de descuento suponiendo que el ahorro fiscal tenía el mismo riesgo que la deuda.

¹³ Al ser considerada la deuda como no libre de riesgo, obligacionistas y accionistas comparten el riesgo de los activos. Por lo tanto, la prima entre k_d y k_e debe ser menor al sugerido por el CAPM, que adiciona una prima por el riesgo de mercado a un rendimiento libre de riesgo.

¹⁴ También pueden encontrarse tablas que relacionan la calificación de las obligaciones y la tasa de interés en Damodaran (1994), Copeland (1994) y Stewart (1991).

Tabla 14.7 Rendimientos exigidos a la deuda y a las acciones según el INS y la calificación crediticia						
entre	INS hasta	Calificación	Prima (%)	kd' (%)	ke' (%)	
-100.000	0,50	D	12,00	17,95	22,95	
0,5	0,67	C	10,00	15,95	20,95	
0,67	0,87	CC	7,50	13,45	18,45	
0,87	1,27	CCC	5,00	10,95	15,95	
1,27	1,57	B-	3,25	9,20	14,20	
1,57	1,87	B	2,35	8,30	13,30	
1,87	2,17	B+	2,25	8,20	13,20	
2,17	2,76	BB	1,75	7,70	12,70	
2,76	3,29	BBB	1,50	7,45	12,45	
3,29	4,49	A2	1,25	7,20	12,20	
4,49	5,65	A	1,00	6,95	11,95	
5,65	6,85	A+	1,00	6,95	11,95	
6,85	9,35	AA	0,70	6,65	11,65	
9,65	100.000	AAA	0,30	6,25	11,25	

La razón de cobertura que surge del INS es utilizada por dos motivos:

1. Las agencias calificadoras de riesgo le asignan una gran importancia a la cobertura de intereses por parte de un resultado operativo normalizado.
2. Cuando la firma tiene dificultades para cumplir con los pagos fijos de intereses –aunque tenga mecanismos para postergar el problema– hay mayores posibilidades de que las dificultades financieras se agudicen.

Puesto que ahora trabajaremos con estimaciones para ke' y kd' , que serán una función de la cobertura de intereses y la calificación del riesgo, abandonamos las proposiciones de MM y el $CAPM$, ya que no nos permitían estimar los costos de insolvencia financiera.¹⁵ Los coeficientes Beta de la deuda y de las acciones que aparecen en la tabla 14.8 no son Betas observados; son los Betas “implícitos” que se despejan de las fórmulas del $CAPM$, como se muestra a continuación:

$$\beta_e = \frac{ke' - rf}{(rm - rf)} \qquad \beta_d = \frac{kd' - rf}{(rm - rf)}$$

El Beta del activo β_u sigue siendo una ponderación de los Betas implícitos de la deuda y las acciones.

Para poder despejar los costos de insolvencia financiera, el primer paso será mostrar los resultados alcanzados cuando se cumplen las proposiciones de MM con el $CAPM$, donde no existen los costos de insolvencia financiera. Luego se utiliza el modelo ECO , donde los rendimientos exigidos a la deuda y a las acciones se obtienen de la tabla 14.7. Finalmente, la diferencia entre los valores de la firma alcanzados por las dos aproximaciones permitirá despejar los costos por insolvencia financiera.

Los resultados para el valor de la compañía, el $wacc$ y los rendimientos exigidos a la deuda y a las acciones se muestran en las tablas 14.8 y 14.9. La tabla 14.8 muestra los resultados alcanzados bajo las proposiciones de MM y el $CAPM$ y en la tabla 14.9 se utiliza el modelo ECO , donde se alcanza una estructura de capital óptima.

¹⁵ El hecho de trabajar con tasas de descuento para distintos intervalos de cobertura puede generar algún “salto” cuando se pasa de un intervalo a otro.

Tabla 14.8 Estructura de capital y valor de Astor bajo las proposiciones de MM

Ratings y tasas de interés											
D/V (%)	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	99
D/E	0	11	25%	43	67	100	150	233	400	900	9.900
Deuda (\$)	0	88.564	182381	281.934	387.765	500.488	620.798	749.487	887.463	1.035.769	1.179.069
Cobertura de intereses											
EBIT (\$)	83.640	83.640	83.640	83.640	83.640	83.640	83.640	83.640	83.640	83.640	83.640
Intereses (\$)	0	10.603	21.835	33.753	46.423	59.918	74.322	89.728	106.247	124.002	141.158
EBIT/Int.	Indeterm.	7,9	3,8	2,5	1,8	1,4	1,1	0,9	0,8	0,7	0,6
Rating	AAA	AA	A-	BB	B	B-	CCC	CCC	CC	CC	C
Betas											
β_u	1,15	1,15	1,15	1,15	1,15	1,15	1,15	1,15	1,15	1,15	1,15
β_e	1,15	1,18	1,20	1,24	1,29	1,36	1,47	1,64	1,99	3,04	21,92
β_d	0,86	0,86	0,86	0,86	0,86	0,86	0,86	0,86	0,86	0,86	0,86
Costo del capital (%)											
k_u	14,01	14,01	14,01	14,01	14,01	14,01	14,01	14,01	14,01	14,01	14,01
k_e	14,01	14,18	14,38	14,64	14,99	15,48	16,22	17,44	19,89	27,23	159,42
k_d	11,97	11,97	11,97	11,97	11,97	11,97	11,97	11,97	11,97	11,97	11,97
$k_d(1 - t)$	8,62	8,62	8,62	8,62	8,62	8,62	8,62	8,62	8,62	8,62	8,62
WACC	14,01	13,62	13,23	12,83	12,44	12,05	11,66	11,27	10,87	10,48	10,13
$WACC_{ai}$	14,01	13,95	13,90	13,84	13,78	13,73	13,67	13,61	13,56	13,50	13,45
Flujos de efectivo (\$)											
CCF	120.621	123.589	126.734	130.071	133.619	137.398	141.431	145.744	150.370	155.341	160.145
FCF	120.621	120.621	120.621	120.621	120.621	120.621	120.621	120.621	120.621	120.621	120.621
ECF	120.621	112.987	104.900	96.318	87.196	77.479	67.109	56.016	44.123	31.339	18.987
Valor de la firma (\$)											
$V = FCF/k_u + D \cdot t$	860.839	885.637	911.906	939.781	969.414	1.000.976	1.034.663	1.070.696	1.109.329	1.150.855	1.190.978
$V = ECF/k_e + D$	860.839	885.637	911.906	939.781	969.414	1.000.976	1.034.663	1.070.696	1.109.329	1.150.855	1.190.978
$V = FCF/WACC$	860.839	885.637	911.906	939.781	969.414	1.000.976	1.034.663	1.070.696	1.109.329	1.150.855	1.190.978
$V = CCF/WACC_{ai}$	860.839	885.637	911.906	939.781	969.414	1.000.976	1.034.663	1.070.696	1.109.329	1.150.855	1.190.978
Valores de la deuda y las acciones, ahorro fiscal e impuestos (\$)											
D	0	88.564	182.381	281.934	387.765	500.488	620.798	749.487	887.463	1.035.769	1.179.069
E	860.839	797.073	729.525	657.847	581.648	500.488	413.865	321.209	221.866	115.085	11.910
v_p ahorro fiscal	0	24.798	51.067	78.942	108.574	140.137	173.823	209.856	248.490	290.015	33.0139
Impuestos	23.419	20.450	17.305	13.968	10.421	6.642	2.609	0	0	0	0

El punto clave para la determinación de una estructura de capital óptima son las tasas de rendimiento exigidas a las acciones. La deuda financiera de Astor alcanza a 307,7 millones a valor de libros. Si Astor aumentara el endeudamiento para situar la relación D/V entre 30 y 50%, podría aumentar el valor de la firma, según surge de la tabla 14.9 (note que el valor de la firma se ubicaría entre 1.168 y 1.158 millones), y muy probablemente conseguiría mantener su calificación actual de BB.

Tabla 14.9 Estructura de capital y valor de Astor con el modelo ECO y costos por insolvencia financiera											
Ratings y tasas de interés											
D/V (%)	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	98
D/E (%)	0	11	25	43	67	100	150	233	400	900	4.900
Deuda (\$)	0	110.017	223.438	350.499	465.249	579.238	651.393	685.689	721.350	873.317	900.667
Cobertura											
EBIT (\$)	3.640	83.640	83.640	83.640	83.640	83.640	83.640	83.640	83.640	83.640	83.640
Intereses (\$)	0	7.316	16.088	26.112	38.616	53.290	71.328	92.225	115.055	139.294	161.670
INS	Indeterm.	8,0	4,1	2,8	1,8	1,3	1,00	0,79	0,64	0,53	0,46
EBIT/Int.	Indeterm.	11,4	5,2	3,2	2,2	1,6	1,2	0,9	0,7	0,6	0,5
Rating	AAA	AA	A-	BBB	B	B-	CCC	CC	C	C	D
Betas											
β_u	0,76	0,74	0,75	0,71	0,76	0,82	1,00	1,29	1,57	1,50	1,73
β_e	0,76	0,81	0,89	0,93	1,05	1,18	1,43	1,79	2,14	2,14	2,43
β_d	0,04	0,10	0,18	0,21	0,34	0,46	0,71	1,07	1,43	1,43	1,71
Costo del capital (%)											
k_u	11,25	11,15	11,20	10,95	11,30	11,70	12,95	14,95	16,95	16,45	18,05
ke'	11,25	11,65	12,20	12,45	13,30	14,20	15,95	18,45	20,95	20,95	22,95
Kd'	6,25	6,65	7,20	7,45	8,30	9,20	10,95	13,45	15,95	15,95	17,95
$kd.(1 - t)$	4,50	4,79	5,18	5,36	5,98	6,62	7,88	9,68	11,48	11,48	12,92
WACC	11,25	10,96	10,80	10,32	10,37	10,41	11,11	12,31	13,38	12,43	13,12
$WACC_{ai}$	11,25	11,15	11,20	10,95	11,30	11,70	12,95	14,95	16,95	16,45	18,05
Flujos de efectivo (\$)											
CCF	120.621	122.669	125.125	127.932	131.433	135.542	140.592	146.444	152.836	159.623	165.888
FOF	120.621	120.621	120.621	120.621	120.621	120.621	120.621	120.621	120.621	120.621	120.621
ECF	120.621	115.353	109.038	101.820	92.817	82.252	69.265	54.218	37.781	20.329	4.218
Valor de la firma (\$)											
$V = FCF/k_u + D.t$	1.072.183	1.100.171	1.117.188	1.168.328	1.163.124	1.158.476	1.085.655	979.556	901.688	970.352	919.047
$V = ECF/ke + D$	1.072.183	1.100.171	1.117.188	1.168.328	1.163.124	1.158.476	1.085.655	979.556	901.688	970.352	919.047
$V = FCF/WACC$	1.072.183	1.100.171	1.117.188	1.168.328	1.163.124	1.158.476	1.085.655	979.556	901.688	970.352	919.047
$V = CCF/WACC_{ai}$	1.072.183	1.100.171	1.117.188	1.168.328	1.163.124	1.158.476	1.085.655	979.556	901.688	970.352	919.047
Ahorro fiscal y valores de la deuda y las acciones (\$)											
D	0	110.017	223.438	350.499	465.249	579.238	651.393	685.689	721.350	873.317	900.667
E	1.072.183	990.154	893.750	817.830	697.874	579.238	434.262	293.867	180.338	97.035	18.381
vp ahorro fiscal	0	18.372	40.219	66.771	95.685	127.531	154.222	172.729	190.062	237.096	250.789
Impuestos	23.419	21.371	18.915	16.108	12.607	8.498	3.447	0	0	0	0
Valor presente de los pagos impositivos y las dificultades financieras (\$)											
vp difs.financieras	0	0	0	0	0	0	0	91.140	207.641	180.503	271.931
vp pagos impositivos	374.706	321.362	262.703	216.211	151.888	92.369	31.483	0	0	0	0

Los valores de la firma y el costo de capital bajo las proposiciones de MM y con el modelo ECO aparecen reflejados en las figuras 14.7, 14.8,14.9 y 14.10.

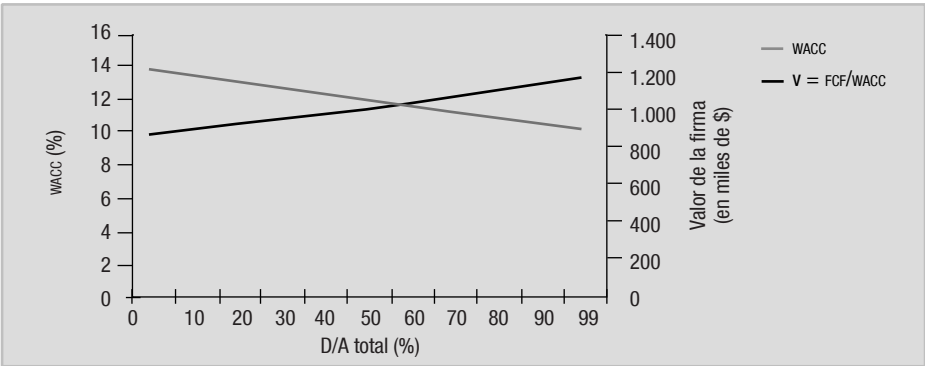


Figura 14.7. Valor de la firma y WACC bajo las proposiciones de MM

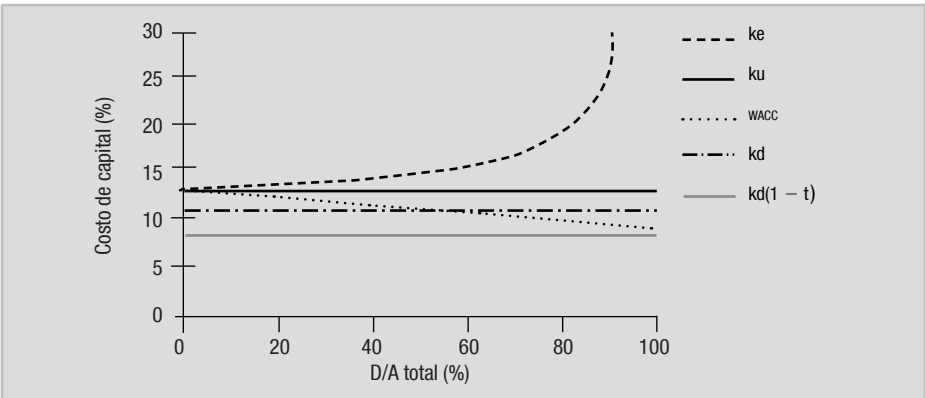


Figura 14.8. Costo del capital bajo las proposiciones de MM

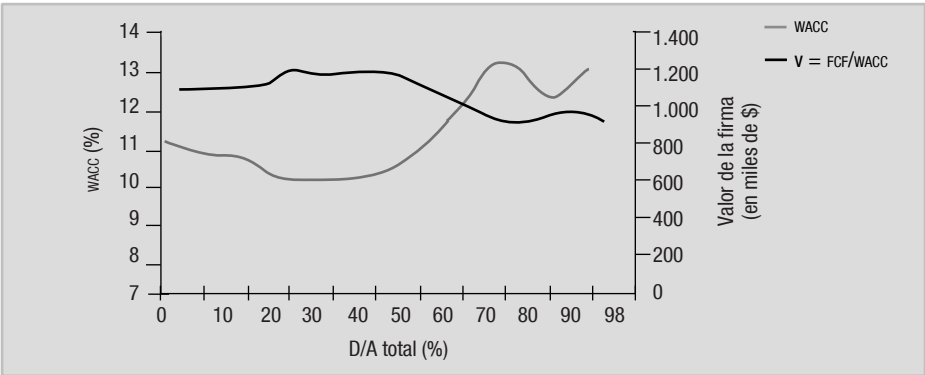


Figura 14.9. Valor de la firma y WACC con el modelo ECO y costos por insolvencia financiera

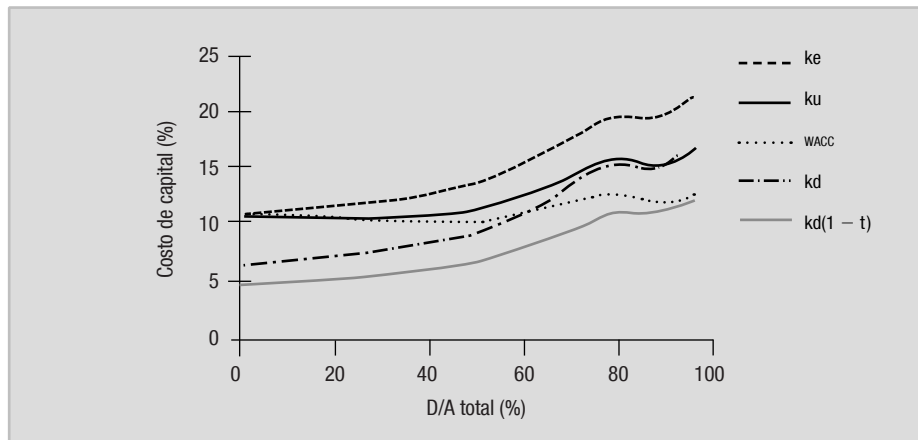


Figura 14.10. Costo del capital con el modelo ECO y costos por insolvencia financiera

En las figuras 14.9 y 14.10, se observa cómo la firma alcanza su máximo valor y su mínimo costo de capital con una relación de endeudamiento de aproximadamente 50% sobre los activos totales. A partir de allí, los incrementos en los rendimientos exigidos a la deuda y a las acciones incrementan más rápido el WACC y el valor comienza a descender (las figuras muestran alguna discontinuidad en los valores de la firma y el costo de capital para niveles de endeudamiento elevados, debido al “salto” en la tasa de interés que se produce cuando se pasa de un intervalo de cobertura a otro).

Obtención del valor de las dificultades financieras

¿Es posible mensurar las dificultades financieras? Vimos que los rendimientos exigidos a la deuda y a las acciones aumenta cuando la cobertura de intereses disminuye, y esto a la vez era consecuencia de un mayor endeudamiento. Si las propuestas de MM no consideraban los costos por insolvencia financiera y el modelo ECO sí, entonces podemos calcular el valor de las dificultades financieras mediante la diferencia entre el valor de la firma con el modelo ECO y el valor de la firma con las proposiciones MM:

$$\text{Valor presente de las dificultades financieras} = V_{\text{ECO}} - V_{\text{MM}}$$

A continuación, en la figura 14.11, se observa cómo comienzan a operar las dificultades financieras¹⁶ cuando la firma supera 60% de endeudamiento medido sobre el valor intrínseco de los activos (el valor intrínseco siempre es el valor obtenido por el método del descuento de flujo de efectivo). El valor presente de los impuestos pagados por la firma se reduce a medida que aumenta el apalancamiento. Superponiendo el valor presente de los pagos impositivos (cuyo valor presente es calculado con k_u , suponiendo que los impuestos tienen el mismo riesgo que los activos), parecería que éstos se igualan con el valor presente de las dificultades financieras con un nivel de endeudamiento superior a 60%, algo más elevado del que nos sugería el modelo ECO. Esa diferencia puede ser vista como un margen de reserva. Los directivos financieros seguramente querrán evitar una disminución en la nota de sus obligaciones y con mucha mayor razón querrán evitar por todos los medios un **intercambio real** entre ventajas fiscales y

¹⁶ La función de las dificultades financieras presenta una discontinuidad que se debe al cambio de los rendimientos exigidos al pasar de un intervalo de cobertura a otro.

dificultades financieras. El riesgo de dejar de tener una compañía “con deuda” y pasar a tener una compañía “endeudada” puede ser muy grande.

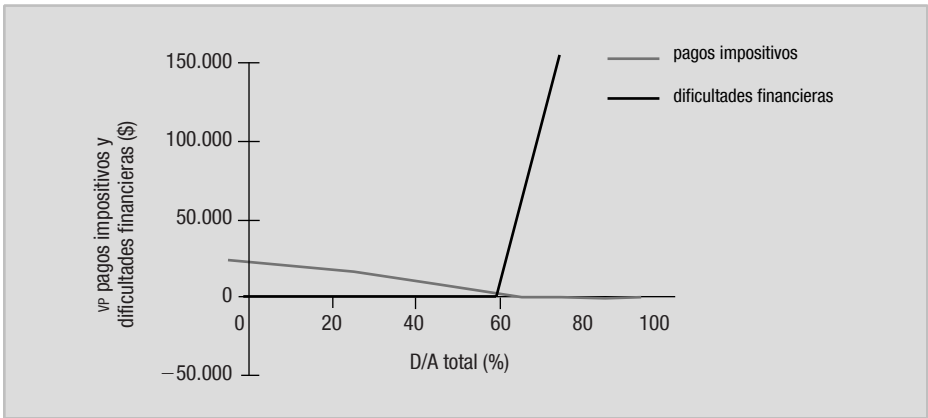


Figura 14.11. Valor presente de los pagos impositivos y costos por dificultades financieras

Tener más deuda financiera no siempre es mejor. Por ejemplo, la compañía Aceros tiene un resultado operativo muy variable, su riesgo de negocio es alto y su tasa efectiva de impuestos es mucho menor que en el caso de la compañía Astor. En un modelo de *trade-off* entre ahorros fiscales y dificultades financieras, el incentivo para usar deuda es mucho menor. Su deuda financiera alcanza a 336 millones. Analizada la estructura de capital con el modelo ECO descrito anteriormente, y los rendimientos exigidos según la tabla 14.7, una estructura óptima es alcanzada con un menor nivel de deuda (175 millones, D/V=20%).

Tabla 14.10 Estructura de capital y valor de Aceros con el modelo ECO y costos por insolvencia financiera											
Rating estimado y tasas de interés											
D/V (%)	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	98
D/E (%)	0	11	25	43	67	100	150	233	400	900	4.900
Deuda (\$)	0	87.540	175.515	254.125	328.009	375.993	397.562	415.817	495.215	518.711	583.666
D.(1 2 t)	0	78.786	157.964	228.713	295.208	338.394	357.806	374.235	445.693	466.840	525.300
Cobertura											
EBIT (\$)	61.962	61.962	61.962	61.962	61.962	61.962	61.962	61.962	61.962	61.962	61.962
Intereses (\$)	0	5.821	12.637	20.838	30.177	41.171	53.472	66.323	78.987	93.109	104.768
INS	Indeter.	7,3	3,3	2,0	1,4	1,0	0,8	0,6	0,5	0,5	0,4
EBIT/INT.	Indeter.	10,6	4,9	3,0	2,1	1,5	1,2	0,9	0,8	0,7	0,6
Rating	AAA	AAA	A	BBB	B+	B-	CCC	CCC	CC	C	C
Impuestos (%)	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Betas											
βu	0,81	0,74	0,75	0,82	0,89	1,07	1,36	1,64	1,57	1,79	1,73
βe	0,81	0,81	0,89	1,04	1,18	1,43	1,79	2,14	2,14	2,43	2,43
βd	0,10	0,10	0,18	0,32	0,46	0,71	1,07	1,43	1,43	1,71	1,71

Tabla 14.10 (Continuación)											
Tasas de rendimiento esperadas (%)											
ku	11,65	11,15	11,20	11,70	12,20	13,45	15,45	17,45	16,95	18,45	18,05
ke'	11,65	11,65	12,20	13,20	14,20	15,95	18,45	20,95	20,95	22,95	22,95
kd'	6,65	6,65	7,20	8,20	9,20	10,95	13,45	15,95	15,95	17,95	17,95
Flujos de efectivo (\$)											
COF	97.025	97.607	98.289	99.109	100.043	101.142	102.372	103.657	104.924	106.336	107.502
FCF	97.025	97.025	97.025	97.025	97.025	97.025	97.025	97.025	97.025	97.025	97.025
ECF	97.025	91.786	85.652	78.271	69.866	59.971	48.900	37.334	25.937	13.227	2.734
Costo del capital (%)											
WACC	11,65	11,08	11,06	11,45	11,83	12,90	14,64	16,33	15,67	16,83	16,29
WACC _{ai}	11,65	11,15	11,20	11,70	12,20	13,45	15,45	17,45	16,95	18,45	18,05
Valor de la firma (\$)											
V=E + D	832.832	875.400	877.577	847.084	820.022	751.986	662.603	594.024	619.019	576.346	95.578
V=FCF/ku + D.t	832.832	875.400	877.577	847.084	820.022	751.986	662.603	594.024	619.019	576.346	595.578
V=ECF/ke + D	832.832	875.400	877.577	847.084	820.022	751.986	662.603	594.024	619.019	576.346	595.578
V=FCF/WACC	832.832	875.400	877.577	847.084	820.022	751.986	662.603	594.024	619.019	576.346	595.578
V=COF/WACC _{ai}	832.832	875.400	877.577	847.084	820.022	751.986	662.603	594.024	619.019	576.346	595.578
Valores de la deuda, las acciones y el ahorro fiscal (\$)											
vp Ahorro fisc.	0	5.221	11.283	17.810	24.735	30.611	34.610	38.007	46.600	50.465	58.043
D	0	87.540	175.515	254.125	328.009	375.993	397.562	415.817	495.215	518.711	583.666
E	832.832	787.860	702.062	592.959	492.013	375.993	265.041	178.207	123.804	57.635	11.912

Los valores de la compañía y el costo de capital para la firma Aceros aparecen en las figuras 14.12 y 14.13.

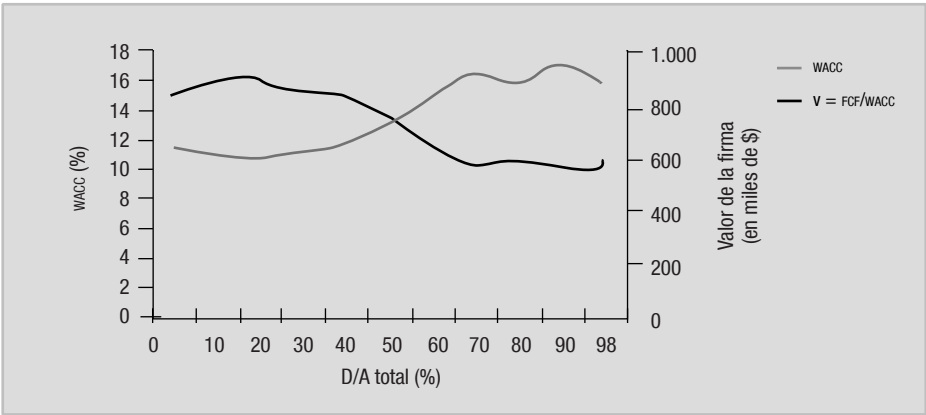


Figura 14.12. Valor de la firma y wacc de Aceros bajo las proposiciones de MM

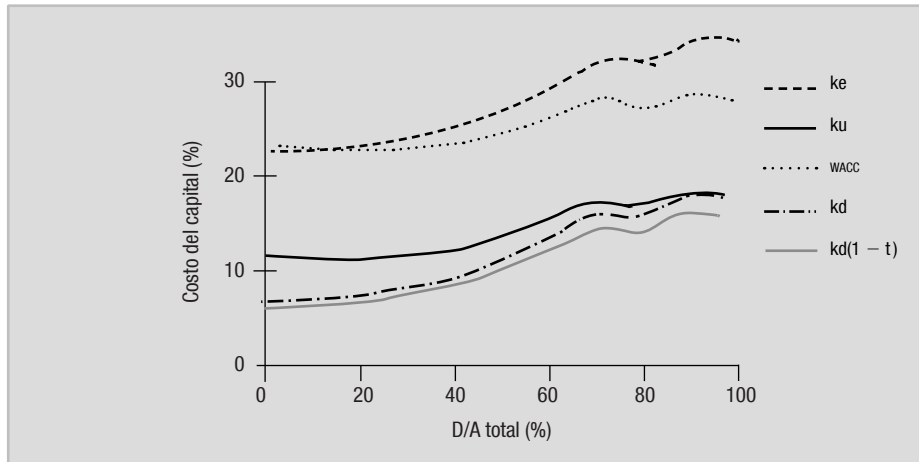


Figura 14.13. Costo del capital con el modelo ECO y costos por insolvencia financiera para Aceros

El modelo para una estructura de capital plantea básicamente un intercambio entre la calificación de la obligación para una determinada relación de cobertura EBIT/intereses (*bond-rating trade-off*). Trabajamos con un mismo EBIT para distintas relaciones de endeudamiento, lo cual supone que la firma no crece. En la práctica, un modelo de esta naturaleza puede complicarse bastante más, considerando distintos escenarios económicos, para finalmente definir un rango donde se encuentre una estructura de capital óptima. La cobertura de los intereses, la calificación de la obligación y la tasa de interés fue utilizada como un punto de referencia para mensurar los costos por dificultades o insolvencia financiera. Algunos economistas financieros también han planteado otros modelos que consideran una penalización del resultado operativo y pérdidas de ahorros fiscales como forma de medir los costos por insolvencia financiera.¹⁷

¿Es aplicable una teoría de *trade-off* a las sociedades de capital cerrado?

Si bien es cierto que en las sociedades de capital cerrado no tenemos información acerca del valor de mercado, el modelo ECO puede adaptarse perfectamente a estos casos. Cuando no se tienen datos de mercado, se utiliza la hipótesis de la “negativa del activo negociado” (*Market Asset Disclaimer*) que tratamos en el capítulo 9. Ésta nos dice que el valor de los activos no negociados en el mercado es igual a su valor intrínseco. Esto significa que el hecho de que las empresas coticen en bolsa no es un obstáculo para obtener su valor, pues podemos hacerlo con la técnica de descuento de flujo de efectivo, ya que, suponiendo que si la compañía cotizara en bolsa, su valor reflejaría el valor presente de su flujo de efectivo. Entonces podemos aplicar perfectamente el modelo que explicamos en la sección anterior: la deuda sigue ahorrando impuestos, pero el endeudamiento elevado puede traer dificultades financieras. Por otra parte, podemos extender el intercambio entre el *rating* y la tasa de interés, aun cuando la compañía no emita obligaciones, pues podemos analizar qué pasaría si lo hiciera.

No obstante, las sociedades de capital cerrado suelen ser en muchos casos empresas familiares y para hacer un análisis en el contexto de una estructura de capital óptima debemos tener presentes ciertas características observables en este tipo de empresas:

¹⁷ Véase Opler y Titman (1994).

- Tienen restricciones de financiamiento.
- No suelen pensar en una estructura de capital de largo plazo.
- Generalmente, no emiten obligaciones con calificación de riesgo crediticio.

Hemos tratado la estructura de capital de la firma asumiendo el concepto tradicional de “capital”, es decir el que se le ha dado en las Finanzas corporativas desde que se tenga memoria. En rigor, entendemos por **capital** a los **recursos permanentes de la firma** (deudas financieras de largo plazo y acciones, incluyendo también la deuda de corto plazo de carácter permanente).¹⁸ La teoría se ha orientado siempre hacia la estructura de capital antes que a la estructura “financiera”, ya que esta última expresión aparece más asociada con el financiamiento de corto plazo.

Un modelo de validez razonablemente general debería ser aplicable a cualquier compañía, por diferente que sea su tamaño. En las compañías pequeñas y medianas no suele realizarse muy a menudo un análisis de la estructura de capital óptima, ni cálculos de las ventajas impositivas que proporciona la deuda. En general, no suelen buscar aumentar el valor para el accionista realizando modificaciones importantes en la estructura de capital. En cambio, es muy común encontrar pequeñas o medianas empresas que suelen utilizar mucha deuda para financiar buenas oportunidades de crecimiento. En general, la pregunta que se hacen los directivos de este tipo de compañía es: “¿hasta donde puedo endeudar la firma para financiar el crecimiento?”. A continuación se reproduce un diálogo textual entre el principal accionista de un grupo empresarial y su gerente financiero, que ilustra perfectamente esta situación.

Una vez, cuando veníamos volando de Miami a El Salvador, el principal accionista de la compañía donde actualmente trabajo me hizo una pregunta tremenda: “Leonel, ¿hasta dónde podemos endeudar la compañía” Yo le contesté que ese era uno de los grandes interrogantes que vienen estudiando importantes especialistas y que todavía no existía un criterio único. El accionista me contestó: “Estoy de acuerdo, pero le pregunto a mi gerente financiero: ¿hasta donde podemos endeudar la compañía?” Lo que el accionista quería saber era un valor determinado (diez millones, 50 millones...), que para mí era muy difícil de contestar en ese momento; él no quería escuchar hablar del *WACC*, del *Free Cash Flow*, o del valor de la compañía...¹⁹

Al no estar bajo la mirada del mercado de capitales, el directivo de la pequeña y mediana empresa cree que no debe preocuparse por la calificación del riesgo ni por el modo en que reacciona el mercado ante un cambio en la estructura de capital. Sin embargo, deberían hacerlo; el día que quieran vender su empresa, el interesado tendrá en cuenta la estructura de capital para definir la tasa de descuento. No es importante solamente si la deuda puede pagarse; ya hemos destacado de manera reiterada que los rendimientos exigidos a la deuda y las acciones también se incrementan debido al mayor riesgo financiero.

Hasta aquí hemos planteado cómo puede alcanzarse una estructura de capital óptima mediante un intercambio entre el ahorro fiscal y el valor de las dificultades financieras. Pero existen más *trade-off* envueltos en la decisión de la estructura de capital, tal como analizaremos en la próxima sección. Si bien no puede decirse que alguno de ellos se haya mostrado absolutamente relevante, tampoco han sido definitivamente descartados.

14.6 Otros puntos de referencia en la estructura de capital

Aunque el análisis del flujo de efectivo indique que la firma es capaz de manejar deuda adicional sin incrementar su posibilidad de encontrarse en dificultades financieras, esto no significa necesariamente que adquirir más deuda sea lo óptimo. Esto sólo sería cierto si el futuro fuera como lo pensamos y los escenarios representados en el modelo cubrieran todo el rango de posibilidades adversas. A continuación comentamos un listado de puntos de referencia para tener en cuenta en la decisión de estructura de capital.

¹⁸ Cuando la firma utiliza permanentemente deuda de corto plazo, esta es **permanente**.

¹⁹ Leonel Posada Linares, gerente financiero de Pizza Hut de San Salvador, en diálogo con el principal accionista de la compañía (1998).

Posición fiscal. En general, aquellas compañías que están en posición de pagar impuestos tendrán más incentivos para utilizar la deuda como fuente de financiamiento. La compañía debería realizar proyecciones bajo distintos escenarios para proyectar sus futuros pagos impositivos.

Calificación del riesgo. Las obligaciones emitidas por una compañía son objeto de una calificación, como hemos descrito en secciones anteriores. En el proceso de calificación, son analizadas una gran cantidad de categorías, de modo que la nota final obtenida tiene relación con la tasa de interés que luego se le exige a la obligación. Para las compañías la calificación es importante y ésta se convierte en un punto esencial para determinar la estructura de capital.

Riesgo de negocio. En el escenario de la teoría del intercambio, las compañías con resultados operativos más volátiles deberían usar menos deuda, ya que tienen mayores probabilidades de no poder cumplir sus compromisos. Sin embargo, en algunos casos se ha encontrado evidencia que sugiere lo contrario. Por ejemplo, algunas industrias con resultados variables utilizan mucha deuda²⁰ en los momentos de expansión de ventas. Tal vez se deba a que el grado de reversión del resultado operativo es también muy alto. Se dice que una empresa tiene un grado de reversión importante de sus resultados cuando el resultado del negocio sigue más que proporcionalmente al ciclo económico, pero sus resultados tienden a “regresar” para volver a situarse dentro del promedio. El grado de reversión del resultado operativo depende entonces del tipo de industria: por ejemplo, en la industria farmacéutica, un producto que nace exitoso puede serlo por varios años, mientras que en la industria del cine, el éxito de un año no garantiza el éxito de los siguientes. Pero entre un extremo y otro, existe un amplio abanico de variables.

Costos de agencia. En el marco de la estructura de capital, existe un costo de agencia cuando los accionistas, actuando como agentes de los obligacionistas, puedan expropiar riqueza de éstos mediante la sustitución de activos. Si los obligacionistas prestan dinero a la firma, suponiendo que ésta invertirá en proyectos de bajo riesgo, y finalmente el dinero se invierte en un proyecto de alto riesgo, el riesgo del préstamo se incrementa, aumentando el rendimiento exigido a la deuda y disminuyendo su valor presente. Al incrementar el riesgo de la firma se transfiere riqueza de los obligacionistas a los accionistas, que cobraron un interés bajo pensando que se invertiría con bajo riesgo.

La separación entre la propiedad y el control y los conflictos entre acreedores y accionistas pueden influir sobre las cantidades óptimas de deuda y acciones: cuanto mayor es la cantidad de acciones y menor la cantidad de deuda, el conflicto entre los gerentes y los accionistas se incrementa, pues la presión sobre las operaciones para gestionar los recursos con eficiencia y pagar la deuda es menor. A la inversa, si se usa más deuda y menos acciones, este conflicto se reduce, pero aumenta el conflicto entre accionistas y obligacionistas. El resultado neto de los costos de agencia es que el tamaño y el riesgo del flujo de efectivo futuro no es independiente de los derechos de propiedad de la firma.

Otro conflicto accionista-obligacionista ocurre con la dilución de los derechos (*claim dilution*) cuando la empresa se endeuda para comprar sus propias acciones: en este caso los accionistas tienen la posesión de la empresa con una cantidad relativamente menor de acciones y mayor de deuda; el riesgo aumenta y la disminución en el valor presente de la deuda es ganada por los accionistas.

Tipo de activo. Aquellas firmas que cuentan en su activo con una gran participación de intangibles o que brindan un producto sumamente especializado (computadoras, equipos sofisticados, etc.) deberían, en principio, mostrar una menor relación de endeudamiento. En una eventual quiebra, el valor de liquidación de una compañía de este tipo impondría costos más altos a sus acreedores y clientes, pues los activos principales son en gran medida la capacidad de su gente, y su valor depende de que la compañía continúe funcionando. Si la compañía deja de funcionar, son pocos los activos tangibles que están en condición de responder por la deuda. La conclusión es que la capacidad para soportar deuda no es la misma para aquellas compañías con una gran proporción de activos intangibles.

²⁰ En Argentina la industria automotriz usó mucho la deuda durante la primera parte de los noventa, cuando el Plan de Convertibilidad Monetaria pasaba por su mejor momento y la economía crecía fuertemente. Esto coincidió con un excelente período para la industria automotriz.

Señalamiento e información asimétrica. La teoría del señalamiento sugiere que los directivos usan la estructura de capital para mandar señales a los accionistas. Para entender esto supongamos el siguiente ejemplo: dos firmas, A y B, son idénticas excepto por los proyectos que tienen entre manos. A tiene un proyecto con un VAN positivo, mientras que B tiene un proyecto con un VAN igual a 0. Muy posiblemente, los dueños de A querrán financiar el proyecto con fondos propios para quedarse con todo el rendimiento que promete, mientras que B será indiferente a permitir que inversores externos lo financien. Generalizando, la teoría del señalamiento nos dice que **el porcentaje de accionistas financiando el proyecto puede darnos una señal de la opinión de éstos acerca de la oportunidad de inversión.**

Otro caso es el de la firma que no se encuentra bien valuada por el mercado. Imaginemos una firma que se encuentra sobrevaluada; si los accionistas lo saben querrán socios para compartir la baja cuando el mercado lo perciba. Esto explicaría por qué algunas empresas emiten acciones cuando éstas suben de precio, aunque a priori esto parezca contradecirse con la teoría del intercambio, donde a mayor deuda mayor es el valor para las acciones. A la inversa, una firma que se encuentre subvaluada tendría accionistas sin incentivos para coleccionar nuevos socios, ya que no querrían compartir las ganancias cuando el valor de las acciones suba. La hipótesis del señalamiento nos dice que se emitirá deuda o acciones en función de si se quiere tener nuevos socios o no. Por lo tanto, las firmas subvaluadas emitirán deuda y las sobrevaluadas, acciones. ¿Cómo juega la información asimétrica? Si los directivos emiten acciones cuando el precio de las acciones está sobrevaluado y viceversa, existe la posibilidad de que los inversores lo perciban y reaccionen negativamente a una nueva emisión. Si los precios de las acciones bajan cuando se anuncia una nueva emisión de acciones y viceversa cuando se anuncia una recompra, la información asimétrica puede afectar el valor de mercado de la compañía.²¹

Flexibilidad financiera y estrategia de la compañía. Cuánto más endeudada se encuentre la firma, también se encontrará más sujeta a restricciones (*covenants*) que le imponen sus acreedores, lo cual reduce su margen para la elección de políticas de inversión, operativas y de financiamiento, al mismo tiempo que reduce su capacidad para responder a cambios en el escenario económico. En ese sentido, mantener reservas financieras tiene sus beneficios. En primer lugar, proveen mayor autonomía financiera a la firma y permiten manejar un margen de error. La reducción en el margen de maniobra operativo y financiero puede ser costoso, particularmente en aquellas compañías que compiten en mercados cuyos factores se encuentran en permanente cambio o con productos en permanente cambio (mercados en proceso de desregulación, alta tecnología, competidores esparcidos a lo largo del mundo). Este tipo de compañías podrían encontrar valioso mantener una reserva financiera, ya que contarían con un margen de autonomía mayor para superar un embate de sus competidores, que podrían operar en el mercado para aumentar su participación en él (rebajando precios, aumentando la publicidad, etc.). Tal vez, contar con significativas reservas financieras pueden hacer que los competidores no perciban a la empresa como una presa fácil. De todas formas, las reservas financieras no salvan a la empresa de la quiebra. En un período adverso, sólo cubren a la firma hasta que se emiten más acciones para restaurar la solvencia, siempre que pueda hacerlo a un precio justo. El peligro para las firmas muy endeudadas es que se pueden ver forzadas a emitir nuevas acciones a un precio que no refleje el verdadero valor de éstas en cuanto a la proyección de la compañía en el largo plazo. Si el mercado fuera eficiente, y las acciones pudieran ser colocadas en todo momento a un precio justo, la firma podría mantener un mínimo inventario de reservas financieras. Los factores que influyen sobre el tamaño de las reservas financieras están dados por la credibilidad de la compañía y el acceso al mercado de capitales en condiciones razonables. En general, este problema es menor para las grandes compañías que cotizan en Bolsa en relación con las compañías nuevas y las pequeñas, o incluso aquellas cuyas acciones no cotizan con mucha frecuencia. En general, estas compañías son más propensas a tener un problema de credibilidad y deberían mantener una mayor reserva financiera.

²¹ Myers puntualiza una diferencia importante entre accionistas y obligacionistas: los accionistas tienden a ver el valor de la firma como el valor presente de los futuros ingresos; los obligacionistas tienden a ver el valor de la firma en términos de activos tangibles.

Control. La pérdida de control en una situación de compra apalancada ("*leveraged buyout*") es factible cuando el paquete accionario está muy atomizado y el adquirente puede obtener el control de la compañía con menos acciones. La compañía podría evitar dicha situación usando más deuda y menos acciones, haciendo más difícil que el adquirente se alce con las acciones suficientes para obtener el control.

La visión del orden de jerarquía. Hasta el momento hemos descrito la estructura de capital como una serie de intercambios: ahorros impositivos *versus* costos por insolvencia financiera, costos de agencia entre accionistas y gerentes, costos de agencia entre accionistas y obligacionistas y también hemos señalado otros factores que pueden incidir en la estructura de capital. Se han realizado una gran cantidad de investigaciones buscando probar la incidencia de estos factores, pero ninguno de ellos ha sido tan contundente para encontrar una situación manifiesta como la del "orden de jerarquía", que plantea que las compañías siguen un orden bien definido para financiar una inversión:

1. Recursos internos.
2. Deuda.
3. Emisión de acciones.

Las explicaciones para justificar el orden de jerarquía señalan que las firmas rentables prefieren crecer con recursos propios antes que embarcarse en largos procesos de emisión de títulos y enfrentarse a la mirada del mercado de capitales. Otra justificación señala que, debido a los costos de transacción y al tiempo requerido para alterar la estructura de capital, puede que transcurran largos períodos hasta que la firma ajuste el nivel óptimo de deuda y prefiera utilizar primero los recursos internos y no pagar costos de emisión. Agotados los recursos internos, los directivos prefieren la deuda, para evitar los costos de información asimétrica.

Parecería que en la visión del orden de jerarquía no hay una estructura de capital bien definida, porque hay dos clases de capital propio, interno y externo, uno en la cima del orden de jerarquía y otro en el piso.

Un estudio realizado en Argentina durante el período 1994-1997²² demostró que las empresas argentinas siguen un orden de jerarquía en sus decisiones financieras: se tomó una muestra de 100 empresas cotizantes y no cotizantes en Bolsa y se observó que las firmas con mayor crecimiento utilizaban primero los recursos internos y cuando buscaban recursos externos, preferían la deuda a las acciones. A medida que el crecimiento se reducía, era evidente que hacían menos uso del capital propio en forma de nuevas emisiones de acciones. El orden de jerarquía refleja la necesidad de capital de la firma: las empresas que más crecieron y precisaron más capital usaron las tres fuentes; a medida que el crecimiento era menor, y por lo tanto menor la necesidad de capital, las empresas primero abandonaban la ampliación de capital propio y, por último, las empresas que mostraron las tasas más bajas de crecimiento no sólo no utilizaron capital externo, sino que varias de ellas redujeron su endeudamiento.

14.7 Resumen

Existe una estructura de capital óptima o, al menos, un rango óptimo, donde los beneficios y los costos de la deuda se compensan y el precio de las acciones alcanza un máximo. Esto significa que podemos crear valor a partir de la decisión de estructura de capital. Un camino posible es plantear distintos niveles de endeudamiento para ver cómo se compensan las ventajas fiscales con la calificación que obtienen las obligaciones de la compañía para una determinada cobertura de intereses.

La cobertura de intereses funciona en el modelo *ECO* como un punto de referencia de posibles costos por insolvencia financiera. Pero, además del análisis cuantitativo, existen otros factores para tener en cuenta en la estructura de capital. Los directivos a veces se endeudan por debajo del nivel óptimo para mantener una reserva de endeudamiento que les otorgue flexibilidad ante un cambio en el escenario económico o que les permita maximizar el valor en

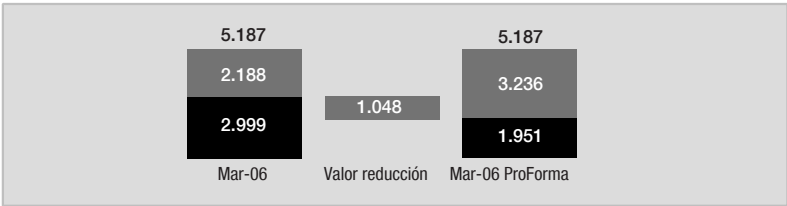
²² Véase López Dumrauf (2000).

el largo plazo. Otros aspectos como el control, la información asimétrica, los costos de agencia, el riesgo de negocio y el tipo de activo han sido señalados como factores relevantes, si bien la investigación empírica no es concluyente al respecto. En cambio, sí ha sido detectado un orden de jerarquía en las decisiones de financiamiento, ya que los directivos siempre prefieren agotar primero los recursos internos para financiar las nuevas inversiones, y sólo después utilizan los recursos externos, comenzando por la deuda y, finalmente, emitiendo acciones.

Caso de aplicación del mundo real: el cambio en la estructura de capital de Telecom (TEO) y Telefónica de Argentina (TASA)

Las empresas que actúan en mercados emergentes, y mantienen cuentas por pagar en moneda extranjera y cuentas por cobrar en pesos, enfrentan un problema de “hoja de balance” cuando la moneda nacional se devalúa y la deuda aumenta su valor en moneda doméstica. En esos casos, independientemente del desempeño operativo, los compromisos en moneda doméstica aumentan. Eso fue lo que ocurrió en 2002 en Argentina, cuando se devaluó la moneda nacional y las deudas en dólares triplicaron su valor, lo que llevó a varias empresas al *default*. Por ejemplo, las dos compañías telefónicas, Telecom y Telefónica de Argentina, mantenían importantes deudas financieras en moneda extranjera en su estructura de capital. Adicionalmente, el Gobierno congeló parte de las tarifas cobradas por los servicios, agravando el problema que planteaba un incremento sideral de la deuda financiera, que había dejado a las dos compañías muy endeudadas. Las estrategias que ambas siguieron para enfrentar el problema fueron diferentes, tal como explicaremos a continuación.

Ambas compañías generaban un buen flujo de caja, ya que cobraban de sus clientes más rápido de lo que pagaban a sus proveedores y, prácticamente, no tenían inventarios. Sin embargo, el aumento de la deuda financiera planteaba un serio problema. Telefónica de Argentina no entró en cesación de pagos, ya que su casa matriz le prestó el dinero para honrar la deuda financiera. En 2003 la economía argentina comenzó a recuperarse pero, como el congelamiento de parte de sus ingresos no alentaba nuevas inversiones, Telefónica decidió devolver el dinero a los accionistas. En 2006, realizó una reducción voluntaria del capital social de la Sociedad, pasando este capital de \$ 1.746 millones a \$ 698 millones. A los fines de la implementación de la reducción voluntaria de capital social y, en forma simultánea, con fecha 22 de diciembre de 2006, la Sociedad puso a disposición de los accionistas la suma de \$ 0,60 en efectivo y la cantidad de cuatro nuevas acciones de valor nominal \$ 0,10 por cada acción de valor nominal \$ 1 que poseía cada accionista previo a la reducción de capital. Consecuentemente, las acciones de valor nominal \$ 1 quedaron canceladas. La buena generación de flujo de caja le permitió de manera posterior ir amortizando la deuda para devolver la relación de endeudamiento a un nivel similar al de la industria.



Estructura de capital de TASA, antes y después de la reducción de capital, sobre valores contables

Telecom no pudo honrar la deuda financiera y entró en el *default* más grande (US\$ 4.0 Bn) de una compañía privada en Argentina. Uno de los accionistas se fue del país (France Telecom) y Telecom Italia, el otro accionista importante, tenía un alto endeudamiento en su casa matriz y, además, siempre mantuvo una política de autofinanciamiento para sus filiales. Por lo tanto, la estrategia de reestructuración tuvo que ser totalmente distinta. En realidad, Telecom no tuvo muchas opciones y renegoció exitosamente la totalidad de su deuda con los tenedores (acción que Telefónica no realizó). En la reestructuración se impusieron compromisos (*covenants*) que exigían que por cada peso de dividendo que se pagara en el futuro, previamente debían cancelarse más de 2 pesos de la deuda reestructurada. Además, la fuerte pérdida ocasionada en 2002 con la devaluación extinguió la reserva legal y dejó a la compañía con pérdidas acumuladas. La recuperación de la economía argentina a partir de 2003 le permitió disminuir los pasivos financieros rápidamente, hasta casi extinguirlos en 2009. ¿Por qué Telecom redujo la deuda financiera mientras que Telefónica no? Antes de pagar dividendos, debía pagar a los acreedores (debido a los *covenants* contratados), reconstituir la reserva legal y los resultados acumulados. Adicionalmente, no operaba el incentivo del ahorro fiscal que proporcionaba la deuda, ya que la compañía acumulaba un quebranto en el impuesto a las ganancias. Como se aprecia, las decisiones de estructura de capital en la vida real suelen estar influidas por diversos factores y no pueden resumirse a una fórmula.

14.8 Preguntas

- Conteste verdadero o falso:
 - La ecuación del CAPM considera los costos por insolvencia financiera.
 - Un coeficiente Beta desapalancado es el que corresponde a una firma que no tiene deuda financiera.
 - Para una firma que tiene deuda, el coeficiente Beta observado contiene el riesgo financiero.
 - Si se cumplen las proposiciones de MM con el CAPM, a medida que aumenta el endeudamiento, debe aumentar k_u .
 - El *Free Cash Flow* debe siempre descontarse con el WACC antes de impuestos.
 - El único método de valuación que muestra el valor que generan las decisiones de financiamiento es el APV.
 - El Equity Cash Flow incorpora el ahorro fiscal.
- ¿En que se diferencian el *Free Cash Flow* de la firma y el *Capital Cash Flow*?
- Explique si es correcto el uso de la ecuación $E = ECF/k_e$ para calcular el valor de las acciones en una firma que no crece.
- ¿Es posible que una firma presente una baja cobertura EBIT/intereses y tenga calificación “*investment grade*”?
- ¿Cuál es la diferencia entre el riesgo de negocio y el riesgo financiero? ¿Cómo pueden ser medidos en un marco de riesgo de mercado?
- Suponga que no hay costos de insolvencia financiera **ni impuestos** y el riesgo de los activos, medido por el Beta desapalancado, se mantiene constante. En ese caso, ¿un incremento o un descenso de la tasa de interés de la deuda afectarían el valor de la compañía?
- Con relación a la pregunta anterior, si existieran costos por insolvencia financiera y esto provocara un incremento en el riesgo de los activos, ¿tendría efecto sobre el valor de la compañía un aumento en la tasa de interés de la deuda? ¿De qué forma?
- ¿Cuál es la principal limitación de un análisis de tipo estático para la estructura de capital óptima?
- ¿La estructura de capital percibida como óptima es un porcentaje determinado o un rango?
- Además de los impuestos y los costos de insolvencia financiera, ¿qué otros factores deben considerar los directivos para el diseño de la estructura de capital?

14.9 Problemas

- Usted debe calcular el valor de la empresa Alfa con el método de descuento de flujo de efectivo. Dicha empresa cotiza en Bolsa y presenta los siguientes datos:

EBIT	20
Intereses	-5
EBT	15
Impuestos (40 %)	-6
Utilidad neta	9

La firma distribuye en forma de dividendos la totalidad de las utilidades e invierte en activos fijos el total de la depreciación. Posee una deuda de \$ 100 a una tasa de interés $k_d = 5\%$ (la deuda es considerada libre de riesgo).

Información correspondiente al mercado de capitales: $\beta_e = 1,2$ $r_f = 5\%$ $r_m = 12\%$

Usted debe valorar la empresa por los cuatro métodos tradicionales de descuento de flujo de efectivo (ECF, FCF, CCF y APV), suponiendo que se cumplen las proposiciones de MM con impuestos.

Realice además una prueba de equivalencia de los métodos.

2. Con los datos del ejercicio anterior, usted debe recalcular el valor de la compañía para tres relaciones de endeudamiento deuda/activo total (0%, 50% y 80%). Utilizando una planilla de cálculo y el procedimiento del *WACC approach* obtenga los valores de la compañía por los cuatro métodos de valuación por descuento de flujos, suponiendo que se cumplen las proposiciones de MM con impuestos. Comente por qué no surge una estructura de capital óptima en el análisis.
3. Ahora recalcule, utilizando una planilla de cálculo, los valores de la compañía Alfa suponiendo que las tasas de descuento son las que aparecen en la siguiente tabla.

EBIT/intereses		kd (%)	ke (%)
entre	hasta		
0,5	0,67	20	25
0,67	0,87	17	22
0,87	1,27	15	19,5
1,27	1,57	12	17
1,57	1,87	10	15
1,87	2,17	8,5	13,5
2,17	2,76	8	13
2,76	3,29	7,5	12,5
3,29	4,49	5	12

4. El EBIT esperado de la compañía San Gonzalo sigue la siguiente distribución:

Probabilidad (%)	EBIT (\$)
25	5.000
50	15.000
25	30.000

La compañía precisa de \$ 50.000.000 para financiar sus activos y tiene dos alternativas de financiamiento: a) todo acciones, o b) \$ 25.000.000 de deuda a 12%, más \$ 25.000.000 en acciones. La compañía no crecerá de aquí en más. Usted debe calcular y completar:

- a) El ROE y el ratio EBIT/activo total (debe construir estados de resultados parciales para cada alternativa de financiamiento y nivel de EBIT, usando la tabla que sigue como guía).
- b) Comente la relación riesgo/rendimiento para las dos alternativas de financiamiento y el desvío estándar del ROE bajo cada alternativa.

ROE y desvío estándar bajo diferentes alternativas de financiamiento de San Gonzalo						
Todo acciones			50% deuda y 50% acciones			
Probabilidad	0,25	0,50	0,25	0,25	0,50	0,25
EBIT	5.000.000	15.000.000	25.000.000	5.000.000	15.000.000	30.000.000
Intereses	0	0	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000
EBIT	5.000.000	15.000.000	25.000.000	2.000.000	12.000.000	27.000.000
Impuestos	2.000.000	6.000.000	10.000.000	800.000	4.800.000	10.800.000
Utilidad neta	X	9.000.000	15.000.000	1.200.000	7.200.000	16.200.000
ROE	6%	18%	30%			
EBIT/activo total						
E (ROE)						
S (ROE)						
CV						

5. Describa brevemente la secuencia de eventos que ocurrirían si San Gonzalo decide utilizar solamente acciones para financiarse.
6. Use los datos de la próxima tabla como base para un análisis del valor de la compañía San Gonzalo y realice los siguientes ejercicios:

a) Estime el precio de la compañía para los seis niveles de deuda de la tabla, utilizando las tasas k_d y k_e , y suponiendo que la cantidad de deuda es perpetua y permanece constante.

b) Calcule cuántas acciones permanecerán después de la capitalización en cada escenario.

c) Considere los seis niveles de endeudamiento y conteste: ¿cuál es la estructura de capital óptima?

Valor de la compañía, WACC, EPS, precio de la acción y cantidad de acciones para diferentes niveles de deuda para San Gonzalo								
Deuda (en millones de \$)	k_d (%)	k_e (%)	E	V	D/V	Precio acción (\$)	WACC	Número de acciones
0	0	17	50.000.000	50.000.000	0	5	17%	10.000.000
12,5	12	17						
25	15	21						
37,5	18	24						
50	22	28						
62,5	27	33						

7. Suponga que San Gonzalo ahora aumenta su endeudamiento en \$ 25.000.000: ¿Cuál sería la cantidad y el precio de las acciones si San Gonzalo hubiera incrementado su deuda en \$ 25.000.000 y usado la mitad para refundir la emisión existente y la otra mitad para recomprar acciones?
8. La mayoría de los gerentes quieren conocer el impacto en las ganancias por acción (EPS). Calcule el EPS y el WACC para cada nivel de deuda, suponiendo que San Gonzalo comienza con deuda cero.
9. Manzales es una compañía que se financia totalmente con acciones. Actualmente, su costo de capital desapalancado es $k_u=15\%$. Uno de sus directivos sostiene que si se modificara la estructura de capital para alcanzar una relación de endeudamiento de $D/V=20\%$, podría aumentar el valor de la firma y por ende, el valor de las acciones. Se basa en que la deuda podría ser calificada como “BBB” y cargaría una

tasa $k_d=10\%$. Ante el mayor riesgo financiero, el costo de capital de las acciones k_e subiría hasta el 16% pero aun así, esta combinación de deuda y acciones, daría un costo de capital $WACC$ menor al 15%, que es el costo de capital actual. La tasa marginal de impuesto a las ganancias es $t=35\%$. Determine el $WACC$ de Manizales basado en las premisas descritas por el directivo para ver qué tan razonable es su posición. A continuación, aparece el *Free Cash Flow* proyectado por un período de 10 años y el valor actual de la compañía, obtenido por descuento del *Free Cash Flow*. Se supuso una tasa de crecimiento $g=4\%$ para el cálculo del valor terminal. Determine el valor de las operaciones (V) antes y después de modificar la estructura de capital.

	dic-09	dic-10	dic-11	dic-12	dic-13	dic-14	dic-15	dic-16	dic-17	dic-18
<i>Free Cash Flow</i>	1,10	1,40	1,60	1,80	2,10	2,30	2,50	2,80	3,00	3,20
Valor Terminal										30,25
FCF + V. Terminal	1,10	1,40	1,60	1,80	2,10	2,30	2,50	2,80	3,00	33,45
V_u ($k_u=15\%$)	\$ 17,11									

10. En el ejercicio anterior, ¿el aumento en el valor de las acciones es exactamente igual al valor presente del escudo fiscal tal cual sugieren Modigliani-Miller en un mundo con impuestos? ¿A qué se debe la diferencia?

14.10 Contenido de la página Web de apoyo

El material marcado con asterisco (*) solo está disponible para docentes.

Mapa conceptual del capítulo

Autoevaluación

Presentaciones*

*“Free Cash Flow negativo es felicidad,
siempre y cuando pueda invertirse con un
rendimiento superior al costo de capital”.*

15

Creación de valor con las decisiones financieras

Contenido

15.1 Introducción.....	488
15.2 Medidas equivocadas del desempeño de la compañía	488
15.3 Crear valor con las decisiones financieras	499
15.4 Medidas de creación de valor: el EVA®	504
15.5 ¿La política de dividendos puede crear valor?	515
15.6 Resumen	518
15.7 Preguntas.....	518
15.8 Problemas	519
15.9 Contenido de la página Web de apoyo	522

Objetivos

- Comprender por qué algunas medidas de desempeño pueden inducir a decisiones equivocadas y destruir valor para la compañía.
- Entender cómo crear valor con las decisiones de inversión, financiamiento y desinversión.
- Comprender las interrelaciones entre las decisiones de inversión y financiamiento.

15.1 Introducción

Las Finanzas deben ocuparse de crear valor para el accionista. En este capítulo se revisan las decisiones que conducen a la creación de valor. Las compañías suelen utilizar a veces diferentes **funciones objetivo**, que se basan en maximizar una ganancia o mejorar algún ratio de rentabilidad. Como no todas ellas conducen a la creación de valor, nos ocuparemos primero de explicar cuáles son las medidas que no funcionan. Luego revisaremos las principales decisiones financieras e identificaremos los principales conductores de valor que descansan en las decisiones de inversión, financiamiento, desinversión y en la política de dividendos. En la última década muchas compañías han adoptado algunos sistemas integrados de gerencia del tipo “**management basado en el valor**” para medir el desempeño. Uno de los métodos de este tipo que ha crecido mucho en popularidad es el EVA® (*Economic Value Added*), que es descripto en la tercera sección. La descripción del EVA® será muy útil para integrar una cantidad de conceptos que hemos analizado en capítulos anteriores.

Después de leer este capítulo, usted será capaz de:

- Comprender por qué algunas medidas de desempeño pueden inducir a decisiones equivocadas y destruir valor para la compañía.
- Entender cómo crear valor con las decisiones de inversión, financiamiento y desinversión.
- Comprender las interrelaciones entre las decisiones de inversión y financiamiento.

15.2 Medidas equivocadas del desempeño de la compañía

En el primer capítulo de este libro, dijimos y subrayamos que el objetivo de las Finanzas debía ser la maximización del valor para el accionista. Si bien ese objetivo es aceptado en general por practicantes y académicos, en la vida real algunas compañías adoptan medidas de desempeño que poco tienen que ver con el valor. No es raro encontrar compañías que miden su desempeño con alguna categoría de ganancias, representada por un ratio o una ganancia absoluta.

Las ganancias son importantes, pero debe tenerse cuidado, pues una función objetivo basada en éstas puede conducir a decisiones erróneas. Es frecuente encontrar algunas situaciones donde se destruye valor, como las siguientes:

- Aceptar proyectos de inversión totalmente apalancados, debido a que su Tasa Interna de Retorno (TIR) es superior al costo de la deuda.
- Aceptar proyectos de inversión porque producen aumentos en las ganancias de la compañía.
- Percibir el crecimiento de la compañía como algo positivo, ya que las ganancias se incrementan y, a la vez, aumenta la participación en el mercado.
- Postergar una decisión de desinversión porque la unidad de negocio genera “alguna ganancia” y “todo suma”.
- Medir el desempeño de la compañía en alguna medida de rendimiento como el ROE, ROTA, ROA, etcétera.
- Privilegiar, en las operaciones de corto plazo, la rentabilidad sobre el plazo de cobranza.

Muchas de estas decisiones provienen de medidas de desempeño que se han convertido en verdaderos “mitos”. Por ejemplo, algunas compañías establecen metas basadas en alguna medida de rentabilidad y se esmeran para alcanzar guarismos “adecuados” para estas medidas. Utilizaremos ejemplos sencillos para describir cada una de estas medidas de desempeño y mostraremos cómo pueden conducir a decisiones equivocadas.

Mito número uno: aumentar las ganancias siempre es bueno

Existe cierta creencia acerca de que el incremento en las ganancias contables siempre es bueno. Esta visión adolece de dos defectos: 1) se basa en cifras que están sujetas a las distorsiones contables y 2) no tienen en cuenta el valor tiempo del dinero. Por ejemplo, una firma podría decidir llevar a cabo un proyecto simplemente porque le permite incrementar las ganancias de la compañía y otras medidas de rendimiento contable como el ROE, las ganancias por acción e inclusive los dividendos.

Ejemplo: la firma Unlever se financia totalmente con capital propio y cuenta con una oportunidad de inversión, que decide llevar adelante debido a que le permitirá incrementar:

- El resultado operativo.
- La utilidad neta.
- El ROE.
- Las ganancias por acción.
- Los dividendos para sus accionistas.

El proyecto tiene el mismo riesgo que la compañía en su conjunto y, como ésta se encuentra totalmente financiada con acciones comunes, la tasa de rendimiento que se le debe exigir al proyecto es el costo de oportunidad de los accionistas, que en este caso es de 15%. En la tabla 15.1 se describen los resultados y ratios con el negocio actual y con la nueva inversión:

Tabla 15.1 Impacto de la nueva inversión en los resultados de la compañía				
	Negocio actual	Nueva inversión	Negocio actual+ nueva inversión	Variación
Cantidad de acciones	100	50	150	
Ventas (\$)	1.400	650	2.050	
Resultado operativo (\$)	167	100	267	Aumento
Impuestos 40% (\$)	67	40	107	
Utilidad neta(\$)	100	60	160	Aumento
Capital invertido (\$)	1.000	500	1.500	
ROE (%)	10	12	11	Aumento
Ganancias por acción (\$)	1	1,20	1,07	Aumento
Dividendos (\$)	100	60	160	Aumento
vp flujo de efectivo	667	2100	567	Disminución

A partir de la tabla 15.1, se observa que incorporar la nueva inversión permite incrementar todas las categorías contables de rendimiento: el resultado operativo, la utilidad neta, el ROE, las ganancias por acción y los dividendos. La única categoría que disminuye es el valor presente del flujo de efectivo, según se muestra a continuación. Para facilitar el razonamiento, supondremos corrientes perpetuas de resultados y flujos de efectivo, lo cual significa asumir que el crecimiento será nulo a partir de este momento. La compañía se financia enteramente con capital propio. Considerando que el rendimiento esperado por los accionistas es de 15%, el valor del negocio actual (V_0) es de:

$$V_0 = \frac{100}{0,15} = 667$$

La nueva inversión destruye valor por \$ 100, pues el valor actual neto (VAN) es negativo cuando tenemos en cuenta el costo del capital:

$$VAN = \frac{60}{0,15} - 500 = -100$$

Y el nuevo valor de la compañía se reduce en el valor del VAN negativo:

$$V_1 = V_0 + VAN = 667 - 100 = 567$$

Obviamente, luego de realizar el proyecto, el valor de la compañía es de \$ 567. En este ejemplo era muy obvio que no era conveniente realizar el proyecto, si el VAN era calculado previamente. Pero como veremos a continuación, existen otras situaciones en las cuales se cometen errores similares.

Mito número dos: aumentar el ROE

El ROE es una medida muy popular entre analistas y directivos. Tal vez esto se deba a que –de la misma forma que otros ratios similares– es una medida que se obtiene simplemente comparando el último renglón del estado de resultados (la utilidad neta) con el último renglón del balance (el patrimonio neto). Sin embargo, el ROE adolece de dos inconvenientes que no pueden soslayarse y que surgen inmediatamente: 1) se encuentra influido por las prácticas contables y 2) es “contaminado” por la estructura de capital.

Los criterios contables de valuación pueden distorsionar los resultados de muchas maneras, ya sea a partir de los criterios para valuar inventarios, las provisiones, los métodos de amortización o las formas de contabilizar un gasto en investigación y desarrollo, entre otras. Pero el ROE es más vulnerable que otras medidas de rentabilidad, ya que no establece una buena relación entre el resultado que genera el negocio y el capital empleado para producirlo. Por un lado, la estructura de capital afecta al ROE en el numerador a partir de la utilidad neta y en el denominador a través del patrimonio neto. La primera puede mejorar o empeorar por resultados financieros como diferencias de cambio, resultados por tenencia y también “otros ingresos y egresos” no vinculados directamente a la operación. En el caso del patrimonio neto, su tamaño se ve afectado por el apalancamiento financiero y también podrían existir activos no operativos como inmuebles o caja en exceso que no producen resultados operativos. El ROE puede mejorar cuando se produce un descenso en las tasas de interés por un cambio en el mercado monetario, sin que esto signifique una mejora del desempeño de la compañía. Pero lo más grave es que aunque el ROE aumente, la firma aún puede estar destruyendo valor, como vimos en el ejemplo anterior.

Mito número tres: la deuda barata

Como vimos en el capítulo 12, cada proyecto debe evaluarse según su propio costo de oportunidad, que se encuentra representado por el rendimiento de una alternativa con riesgo comparable. El WACC de la empresa es la tasa de descuento apropiada sólo para aquellos proyectos que tienen el mismo riesgo que los proyectos existentes y que son financiados con la misma mezcla de financiamiento; pero no para aquellos que son más seguros o más arriesgados que los existentes.

Imaginemos que usted, como directivo financiero, ha detectado un proyecto que demanda una inversión de \$ 100 y genera un rendimiento de 20% al año. El proyecto es arriesgado, pero usted puede financiarlo totalmente endeudando la empresa a 10%. El rendimiento de otras inversiones con riesgo similar es de 30%.

Como usted financia la inversión con deuda, su inversión de capital propio sería igual a cero, pero al cabo de un año usted cobraría la diferencia entre el flujo de efectivo que devuelve el proyecto y la restitución del préstamo con sus intereses ($120 - 110 = 10$). En la figura 15.1, aparece el flujo de efectivo del capital propio:

	0	1 año
Inversión	- 100	
Deuda	100	
Desembolso	0	
		Flujo de efectivo proyecto 120
		Pago int. + capital -110
		Rendimiento 10

Figura 15.1. Flujo de efectivo del capital propio

Usted ha ganado \$ 10 sin invertir absolutamente nada. ¿Cuál es su tasa de retorno? Infinita; usted no puede determinarla, puesto que su inversión es cero pero ha ganado algo. *A priori*, esta inversión parece un regalo del cielo que no debe desaprovecharse. Cuando usted analiza un proyecto con la regla del VAN, lo acepta en la medida que éste sea positivo. La primera confusión surge cuando hay que determinar la tasa “obstáculo”, esto es la tasa de descuento que tenemos que utilizar para el proyecto en cuestión. En nuestro caso, el rendimiento del proyecto supera al costo de la deuda y, por lo tanto, debería aceptarse. Sin embargo, esto deja de lado un principio fundamental: **el verdadero costo de capital depende del uso que se hace de él**.

Si los accionistas pueden conseguir un proyecto con riesgo similar, pero que rinde 30%, le dirán al gerente financiero que está muy bien obtener una tasa de rendimiento de 20%, pero que 30% es mejor. ¿Cuál es el costo de capital para analizar el proyecto? ¡30%! De esta forma, descontando el flujo de efectivo del proyecto con 30% observamos que su VAN es negativo y la empresa destruye valor por \$ 7,69:

$$-100 + \frac{120}{(1,30)} = -7,69$$

La equivocación provenía de descontar el flujo de efectivo del proyecto con 10%, pero el costo de la deuda no es el costo marginal en este caso. Para evitar equivocarse al seleccionar un proyecto, siempre hay que tener presente que **no debe confundirse el origen de los recursos con el uso que se hace de éstos**. En otras palabras, un mal proyecto no se transforma en un buen proyecto simplemente por el hecho de que pueda financiarse con deuda barata.

Mito número cuatro: el crecimiento

El crecimiento no siempre significa algo bueno. De hecho, en algunos casos puede ser mejor que la compañía no crezca, ya que al hacerlo podría destruir valor. **Para que el crecimiento signifique algo bueno, el rendimiento del capital invertido en la compañía debe superar el costo de éste**. Como pueden darse diversas alternativas, y de cada una de ellas se aprende un poco, comenzaremos describiendo el caso extremo, donde el rendimiento del capital es igual a su costo y la compañía no crece. Luego veremos otros casos.

Caso 1. La compañía A: sin crecimiento ni creación de valor. El rendimiento sobre el capital invertido iguala el costo del capital ($ROIC = WACC$).

En la tabla 15.2, se observa que cuando el rendimiento sobre el capital invertido ($ROIC$, *Return On Invested Capital*) iguala al $WACC$ (la compañía A se financia con capital propio y, por lo tanto, el $WACC$ es igual al rendimiento de oportunidad del accionista) y no hay crecimiento, la compañía no agrega valor, ya que el valor presente del *Free Cash Flow* es igual al capital invertido (\$ 10.000):

Tabla 15.2 Valor de la compañía A por descuento de flujos cuando ROIC = WACC y g = 0%						
Crecimiento (g)	0%	0%	0%	0%	0%	0%
	1996	1997	1998	1999	2000	2001
NOPAT (\$)	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Capital invertido (\$)	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
FCF (\$)	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
ROIC (%)	10	10	10	10	10	10
WACC (%)	10	10	10	10	10	10
VP FCF (\$)	10.000					

Nota: NOPAT, *Net Operating Profit After Taxes* (resultado operativo después de impuestos)

La consultora Stern & Stewart de Nueva York se refiere al resultado operativo después de los impuestos que gravan las operaciones de la firma como NOPAT, sigla que adoptaremos por comodidad en otros ejemplos de este capítulo, donde el concepto será analizado en profundidad. En la figura 15.2, el NOPAT y el *Free Cash Flow* aparecen superpuestos. Es el típico caso de aquellas firmas que distribuyen todas sus ganancias como dividendos, ya que alcanzaron su techo de crecimiento. En el caso de la compañía A, como la firma se financia enteramente con capital propio, NOPAT = FCF = dividendos. **La firma A no crece en tamaño ni en valor.**

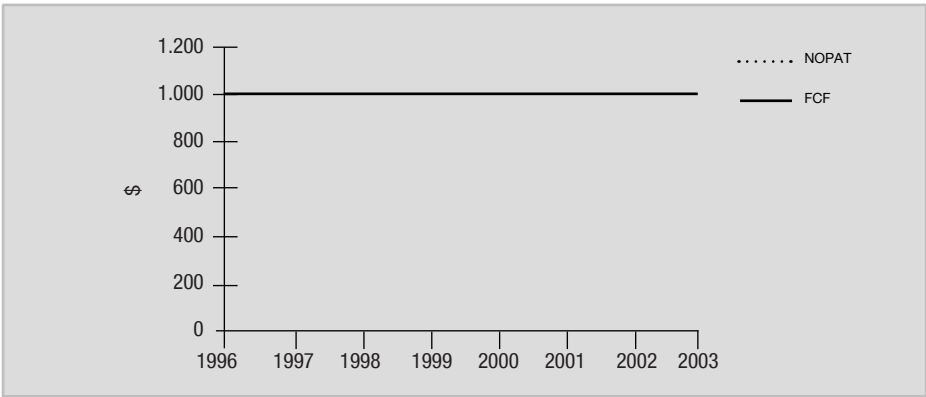


Figura 15.2. NOPAT y FCF en una firma que no crece y ROIC = WACC

Caso 2. La compañía B: con crecimiento pero sin creación de valor. El rendimiento sobre el capital invertido igual el costo del capital (ROIC = WACC).

En este caso, la compañía B crece a una tasa de 5% anual durante cinco años (1997-2001) pero tampoco crea valor, pues, si bien reinvierte las utilidades, lo hace con un rendimiento igual al costo del capital. Las inversiones netas representan las exigencias de inversión en capital de trabajo y activos fijos que demanda el crecimiento. En la tabla 15.3, puede observarse que también aquí el valor presente del FCF iguala el valor del capital invertido en el momento cero (1996):

Tabla 15.3 Valor de la compañía B por método de descuento de flujos cuando ROIC = WACC y g = 5%						
Crecimiento (g)	5%	5%	5%	5%	5%	5%
	1996	1997	1998	1999	2000	2001
NOPAT (\$)	1.000	1.050	1.103	1.158	1.216	1.276
Capital invertido (\$)	10.000	10.500	11.025	11.576	12.155	12.763
Inversiones netas (\$)	500	525	551	579	608	0
FCF (\$)	500	525	551	579	608	1276
ROIC (%)	10	10	10	10	10	10
WACC (%)	10	10	10	10	10	10
VP FCF (\$)	10.000					

Ahora puede observarse en la figura 15.3 que el NOPAT es mayor que el FCF en los primeros años, durante los cuales la firma invierte dinero en activos fijos y de trabajo. Sin embargo, se igualan al final del año 2001, cuando la compañía alcanza un **estado estacionario** y deja de crecer, momento en que cesan las exigencias de inversión. Es el caso de las compañías que presentan un crecimiento moderado los primeros años de vida, hasta que la competencia y los productos sustitutos detienen el crecimiento o éste continúa, pero a tasas generalmente más bajas, relacionadas con la economía en la que opera la empresa. En este ejemplo, **la firma B crece en tamaño, pero no en valor.**

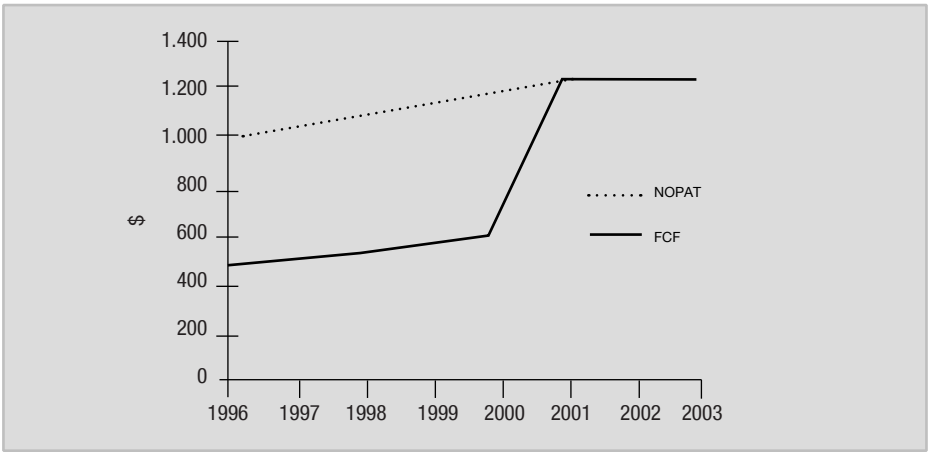


Figura 15.3. NOPAT y FCF cuando la firma crece y ROIC = WACC

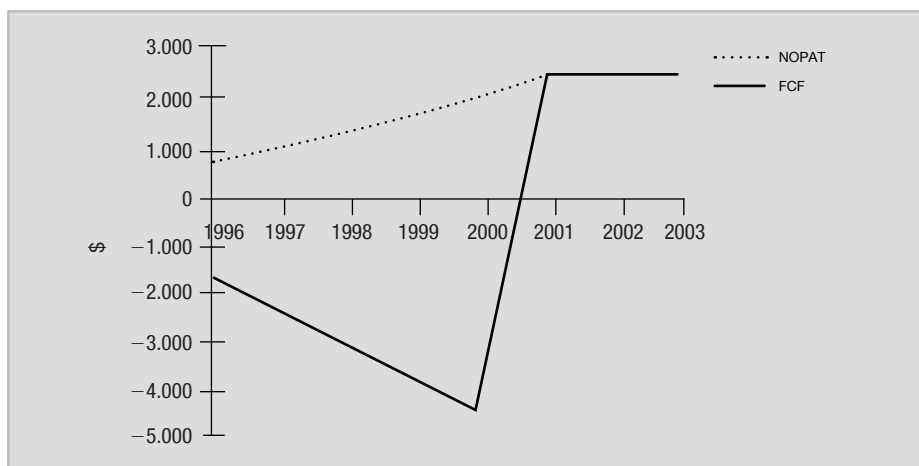
Caso 3. La compañía C: crecimiento con destrucción de valor. El rendimiento sobre el capital invertido es menor que el costo del capital ($ROIC < WACC$).

En este ejemplo, la firma C crece vigorosamente a 25% anual hasta el año 2001, pero como el ROIC es inferior al WACC, destruye valor permanentemente. Comenzando con un capital invertido de \$ 10.000 en 1996, el valor presente del FCF es de \$ 5.262. Cuando el rendimiento del capital es inferior al costo de éste, el crecimiento empeora las cosas. La reacción inmediata es: ¡por favor, pare de crecer! **La firma C crece en tamaño, pero a costa de destruir el valor permanentemente.**

Tabla 15.4 Valor de la compañía C por método de descuento de flujos cuando $ROIC < WACC$ y $g = 25\%$

Crecimiento (g)	25%	25%	25%	25%	25%	
	1996	1997	1998	1999	2000	2001
NOPAT (\$)	800	1.000	1.250	1.563	1.953	2.441
Capital invertido (\$)	10.000	12.500	15.625	19.531	24.414	30.518
Inversiones netas (\$)	2.500	3.125	3.906	4.883	6.104	0
FCF (\$)	21.700	22.125	22.656	−3.320	24.150	2.441
ROIC (%)	8	8	8	8	8	8
WACC (%)	10	10	10	10	10	10
VP FCF (\$)	5.017					

En la figura 15.4, se observa que el FCF es negativo durante el período de crecimiento y se junta con el NOPAT cuando cesa el crecimiento y las exigencias de inversión desaparecen. Si bien la compañía comenzó invirtiendo un capital de \$ 10.000, hoy su valor es de \$ 5.017, por lo tanto ha destruido valor por \$ 4.983 ($10.000 - 5.017$).

**Figura 15.4.** NOPAT y FCF cuando la firma crece y el $ROIC < WACC$

Revisemos entonces los tres casos vistos, junto con una serie de analogías que nos ayuden a interpretarlos:

- La firma A ($ROIC = WACC$) no crece ni tampoco agrega valor. Es como aquellos atletas que sólo mantienen el estado físico para permanecer en la competencia.
- La firma B ($ROIC = WACC$) invierte más que la firma A y crece, pero ese crecimiento solamente representa un mayor tamaño, pues no incrementa el valor. Es como un atleta que engorda, crece en tamaño, pero no mejora su musculatura ni su desempeño.
- La firma C ($ROIC < WACC$) también invierte y crece, pero es como los atletas en el ocaso de su carrera; probablemente continúen en actividad unos años más, pero a la larga abandonarán la competencia.

Ahora pasaremos a ver el ejemplo de la firma W, que seguramente representa un estado ideal que querríamos alcanzar no solamente en el plano de la empresa, sino también a nivel personal.

Mito número cinco: *cash flow* positivo es felicidad...

En algunos lugares se comercializa una camiseta con una inscripción en su parte delantera que reza “el dinero es felicidad”. Este mensaje podría ser entendido desde la perspectiva de la firma como “el flujo de efectivo positivo es felicidad”. Si seguimos la regla, cuanto más elevado sea el flujo de efectivo de la firma, más felices deberían ser sus dueños, pues habría más dividendos para repartir, serían más ricos y un flujo de efectivo negativo sería percibido como algo malo, que debe evitarse. Pero veamos el caso de la compañía W. En la tabla 15.5, la compañía exhibe un crecimiento vigoroso de 30% anual, que mantiene durante cinco años (1997-2001). Al final de ese período, el crecimiento se detiene. Desde 1996 hasta 2000, el FCF siempre es negativo, debido a las fuertes exigencias de inversión neta que demanda el crecimiento. Sin embargo, el NOPAT es siempre positivo en ese período. La clave es que el ROIC es mayor que el WACC. Esto es lo que le permite a la firma comenzar a “disfrutar de la felicidad” a partir del año 2002, cuando cesan las exigencias de inversión y el FCF puede comenzar a distribuirse entre los accionistas. ¿Significa esto que en los años anteriores la firma destruyó valor? Todo lo contrario. **FCF negativo es felicidad, siempre que pueda invertirse con un rendimiento superior al costo del capital.** El valor presente del FCF es superior al capital invertido y el valor creado para los accionistas en este caso alcanza a \$ 5.916 (15.916 – 10.000).

Tabla 15.5 Valor de la compañía W por descuento de flujos cuando ROIC > WACC y g = 30%						
Crecimiento (g)	30%	30%	30%	30%	30%	30%
	1996	1997	1998	1999	2000	2001
NOPAT (\$)	1.200	1.560	2.028	2.636	3.427	4.456
Capital invertido	10.000	13.000	16.900	21.970	28.561	37.129
Inversiones netas	3.000	3.900	5.070	6.591	8.568	0
FCF (\$)	−1.800	−2.340	−3.042	−3.955	−5.141	4.456
ROIC (%)	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0
WACC (%)	10	10	10	10	10	10
VP FCF (\$)	15.916					

Observe en la figura 15.5 que el FCF es negativo durante los primeros cinco años, pero “rebota” en el sexto año y se iguala al NOPAT.

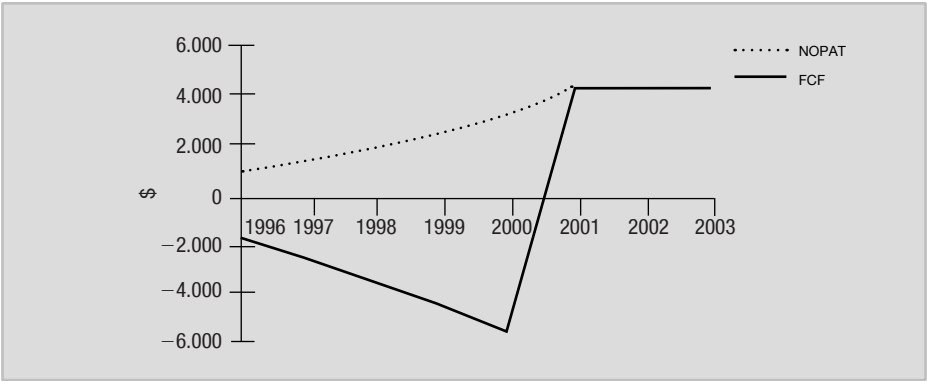


Figura 15.5. NOPAT y FCF cuando la firma crece y el ROIC > WACC

La creación/destrucción de valor y el espejismo de los valores de libros

En las secciones anteriores, le mostramos como una empresa puede perfectamente aumentar las ganancias y a la vez destruir valor. La clave para la creación de valor no es nueva: simplemente, el rendimiento de las inversiones que la empresa realiza debe superar su costo de capital. El concepto es válido para todas las empresas, grandes y pequeñas, de capital abierto o empresas de familia. No obstante, los directivos y los empresarios siguen venerando las ganancias contables. Y por supuesto las ganancias importan, pero solamente las ganancias que crean valor. En las figuras 15.6 y 15.7, está la clave de lo que le vinimos explicando.

La firma C invertía el dinero al 8%, lo cual significa ganar dinero, pero no compensa el costo de capital del 10%. Un directivo desprevenido podría afirmar: “las ventas y el resultado operativo después de impuestos están aumentando, significa que lo estamos haciendo bien” y luego mirar el balance general y decir “la compañía está creciendo, el activo total está aumentando”. Ambas afirmaciones son absolutamente ciertas, pero ¿el directivo tuvo en cuenta lo que tuvo que invertir para aumentar las ganancias?. Este tipo de afirmaciones ingenuas las hemos escuchado muchas veces; suele confundirse crecimiento con valor y no tener en cuenta que para generar el EBIT debe invertirse en capital de trabajo y activos fijos. ¿Qué está haciendo mal la compañía C? Si se examina cuidadosamente la figura 15.6 se observa que tanto el capital invertido como el valor de la compañía aumentan, pero ¡el capital invertido crece más rápido! Mientras el estado de resultados dice que el resultado operativo crece y el balance dice que el activo total aumenta, cada peso que la compañía C invierte en sí misma, más valor destruye; la inversión que realiza año tras año supera al aumento en el valor presente del *Free Cash Flow* y, por lo tanto, la destrucción de valor aumenta, reflejándose en la distancia entre la línea gruesa y la línea fina de la figura 15.6.

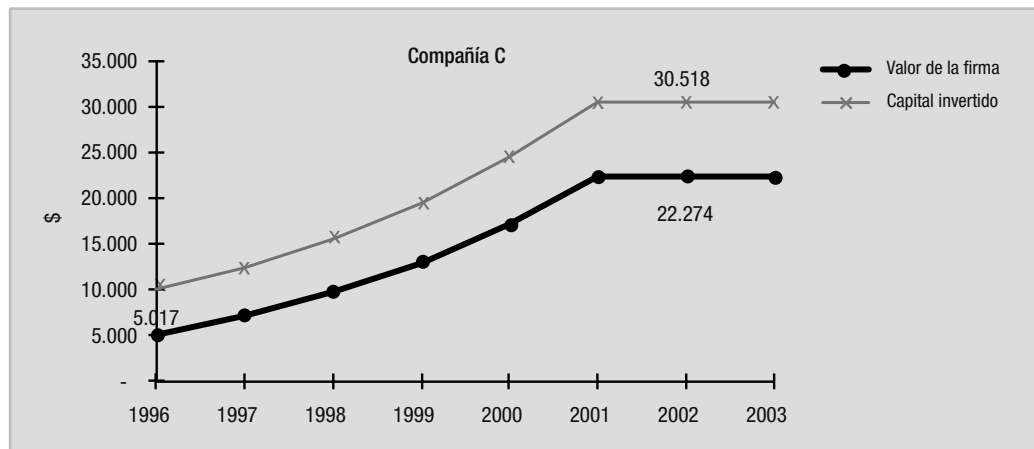


Figura 15.6. Evolución del capital invertido y valor de la firma C

Por el contrario, la compañía W crea valor todo el tiempo durante el período de inversión. Mientras que ambas comienzan con un capital invertido de \$ 10.000, al final del año 2003 la empresa C habrá destruido valor por \$ 8.244 (30.518-22.274) y la empresa W habrá creado valor por \$ 11.627 (48.756-37.129). Todavía, el empresario ingenuo del tipo C podría pensar: “a mí no me importa el valor de la compañía, pues no cotiza en el mercado de valores, a mí me importan las ganancias” “esta compañía vale mucho pues he invertido mucho dinero en ella y genera muchas ganancias, el costo de capital me tiene sin cuidado”. ¿Cómo responder a esta afirmación? La respuesta se la damos desde nuestra experiencia en la consultoría profesional en valua-

ción de empresas: *el día que quiere vender la empresa, el comprador interesado utilizará el costo de capital correspondiente para estimar su valor*. Los negocios valen por lo que son capaces de generar en términos de utilidades y flujos de caja futuros, no por el valor individual de los activos que lo componen.

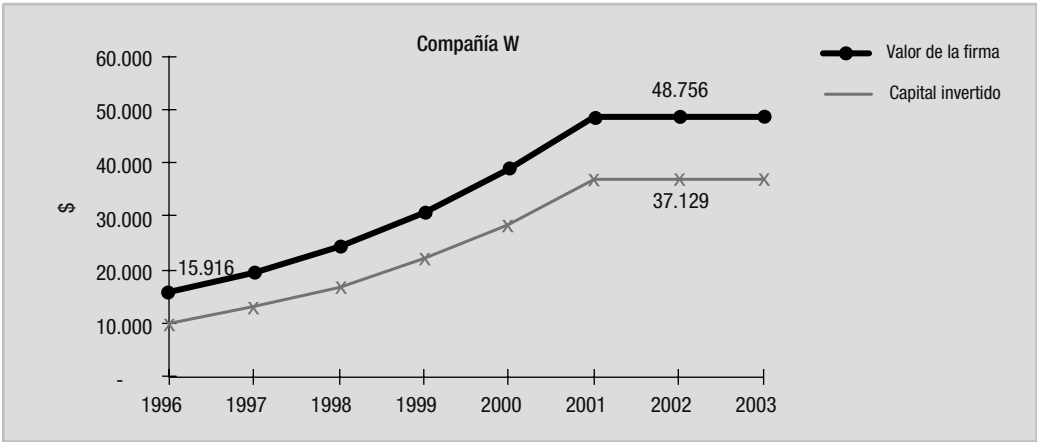


Figura 15.7. Evolución del capital invertido y valor de la firma W

Mito número seis: el ratio precio-ganancia (*price earning*)

En la tabla 15.6, aparece calculado el *price earning* (PER) de una firma que se financia totalmente con capital propio para seis niveles de utilidad diferentes. El PER se calcula para dos situaciones: a) sin retención de beneficios y b) con retención de beneficios. El rendimiento exigido a las acciones (*ke*) es de 15%:

Tabla 15.6 PER con crecimiento y sin él						
Escenarios	1	2	3	4	5	6
Capital invertido (\$)	100	100	100	100	100	100
Utilidad neta (\$)	10	12	14	16	18	8
ROIC (%)	10	12	14	16	18	8
PER con tasa de reparto 100%						
Tasa de crecimiento (ROIC x tasa de retención) (%)	0	0	0	0	0	0
Valor de mercado de las acciones (\$)	66,7	80	93,3	106,7	120	53,3
PER	6,7	6,7	6,7	6,7	6,7	6,7
PER c/retención de beneficios 50%						
Dividendos (\$)	5	6	7	8	9	4
Tasa de crecimiento (ROIC x tasa de retención) (%)	5	6	7	8	9	4
Valor de mercado de las acciones (\$)	50	66,7	87,5	114,3	150	36,4
PER	5	5,6	6,3	7,1	8,3	4,6

Cuando la compañía no crece y distribuye toda su utilidad como dividendos, el PER permanece constante en todos los escenarios. El valor de mercado de las acciones es calculado como una perpetuidad –por ejemplo, en el escenario 1, $\text{Div}/k_e = 10/0,15 = 66,7-$. Cuando la firma retiene beneficios y crece, el PER permanece constante en el primer escenario y aumenta en todos los demás, excepto en el 6, ya que el $\text{ROIC} < k_e$. El valor de las acciones en este caso es calculado como una perpetuidad creciente –por ejemplo, en el escenario 1, $\text{Div}/(k_e - g) = 5/(0,15 - 0,05) = 50-$. Pero sólo crea valor respecto del escenario de no crecimiento, cuando el rendimiento sobre el capital invertido supera el costo del capital; esto ocurre cuando el ROIC alcanza 16%. Esto quiere decir que el PER puede aumentar, pero sólo se está creando valor realmente cuando se crece con un rendimiento que supera el costo de capital.

Mito número siete: rendimiento versus plazo de cobranza

Los gerentes también deben tomar decisiones de corto plazo y también con ellas se puede crear o destruir valor. El próximo mito tiene que ver con los márgenes de operaciones *versus* el plazo de cobranza. En el corto plazo se acostumbra a mirar los márgenes de ganancia de las operaciones y tomar decisiones sobre la base de ellos. La compañía AZ vende un servicio a sus clientes que ha tenido un gran éxito y, para procurar la maximización de la riqueza de los accionistas, la gerencia tomó en consideración dos grandes transacciones recientemente realizadas y medirá cuál de ellas contribuye más a maximizar el valor de la compañía. Las características de las operaciones pueden observarse en la tabla 15.7.

Tabla 15.7 Plazo de cobranza y margen directo de las transacciones A y B de la firma AZ		
	A	B
Horas contratadas	1.500	1.500
Precio por hora (\$)	250	250
Margen de venta s/costo directo (%)	12	10
Plazo de cobranza (días)	120	30
Costo de capital (%)	10	10
Tasa de impuestos (%)	40	40

Cuando expresamos las operaciones en términos de su resultado operativo después de impuestos y le restamos el cargo periódico por el costo de capital (admitiendo que el capital empleado en la operación son las cuentas que se han de cobrar por el tiempo que se tarda en cobrar) observamos en la tabla 15.8 que **la operación que más contribuye a maximizar la riqueza no es la de mayor margen de ganancia, sino la que tiene mejor plazo de cobranza.**

Tabla 15.8 Rendimientos comparados computando costo de capital en la firma AZ (en \$)		
	A	B
Ventas	375.000	375.000
Costo directo	330.000	337.500
Margen directo	45.000	37.500
Impuestos	18.000	15.000
Resultado operativo	27.000	22.500
Cuentas por cobrar (días cobranza/365 x ventas)	123.288	30.822
Cargo por capital (cuentas por cobrar x costo capital)	12.329	3.082
Resultado operativo menos cargo por costo de capital	14.671	19.418

Intercambio entre los rendimientos de corto y largo plazo

A menudo las decisiones financieras que sirven para crear riqueza para el accionista en el largo plazo, significan erogaciones en el presente que reducen los rendimientos contables de corto plazo. Una política que cree valor requiere adherencia a una estrategia que generalmente produce menores rendimientos en el presente, debido fundamentalmente a que significa que se produzcan hoy mayores erogaciones en materia de inversiones en activos fijos, recursos humanos, investigación y otros. Esto muchas veces hace que la gerencia se vea tentada de recortar esas erogaciones para poder exhibir un mejor desempeño en el corto plazo. El efecto inmediato es un incremento de los resultados de corto plazo, pero sacrificando la posición competitiva de la firma y la rentabilidad de largo plazo. Algunas de estas acciones de recorte de erogaciones son:

- Posponer inversiones. Como las nuevas inversiones requieren de importantes desembolsos de dinero, se convierten en candidatos vulnerables al diferimiento cuando existe la necesidad de mostrar mejores resultados de corto plazo.
- Reducir gastos operativos como servicios al cliente, disminuir la calidad del producto y los gastos de desarrollo de nuevos productos.
- Diferir gastos operativos. Por ejemplo, los de publicidad, investigación, mantenimiento de planta y equipos, desarrollo de recursos humanos.
- Estrategias para mejorar los rendimientos de corto plazo. Por ejemplo, lanzar promociones de precios antes de que cierre el ejercicio contable. Esta acción transfiere ventas al presente ejercicio, pero es una operación con bajos márgenes.

El efecto de este tipo de acciones es muy claro: consigue elevar la rentabilidad de corto plazo pero sacrificando la de largo plazo. Una forma de mitigar este problema es implementar un sistema que mida el desempeño en el largo plazo y que fije los premios para los gerentes sobre la base de esa medida. Así, vemos que la rentabilidad de corto plazo no es una medida válida del desempeño económico pues ignora el modo en que las políticas que hoy lleva a cabo la compañía afectarán sus activos intangibles, como lo son la satisfacción del consumidor, la lealtad de los empleados, la confianza de los proveedores, que son conductores del valor en el largo plazo.

Preguntas de autoevaluación
1. ¿Por qué un aumento de las ganancias puede significar al mismo tiempo destrucción de valor? 2. ¿En qué caso la confusión entre el origen de los recursos y la utilización de éstos puede conducir a la destrucción de valor? 3. Describa cinco formas en que pueden incrementarse los resultados de corto plazo, sacrificando la rentabilidad de largo plazo.

15.3 Crear valor con las decisiones financieras

A continuación, describiremos los conductores de valor para las principales decisiones financieras: **inversión, financiamiento, desinversión.**

Crear valor con las decisiones de inversión

Las decisiones de inversión representan generalmente los conductores de valor más importantes y una característica distintiva de éstas frente a las de financiamiento es que las decisiones de inversión son irreversibles. Mientras que las decisiones de financiamiento pueden revertirse cambiando, por ejemplo, deuda por acciones o viceversa, la decisión de inversión, una vez tomada, es mucho más difícil y costosa de revertir.

La creación de valor con las decisiones de inversión se resume al mecanismo de invertir el capital con un rendimiento superior al costo de éste. Si bien el concepto fue mencionado repetidamente en varios capítulos de este libro, ahora lo revisaremos en el marco de la compañía X, que integra un nuevo proyecto a las operaciones corrientes. El programa de inversión y su sincronización con la agenda del costo de capital, como se analizó en el capítulo 12, es un problema de asignación eficiente de los recursos de la compañía. La firma generalmente tiene una cantidad de oportunidades de inversión y busca gastar los recursos de la mejor forma posible. La firma X tiene generalmente tres grupos de proyectos:

Proyectos grupo 1: $VAN > 0$

Proyectos grupo 2: $VAN = 0$

Proyectos grupo 3: $VAN < 0$

Los proyectos con VAN positivo agregan valor a la compañía cuando el mercado entiende que la compañía está invirtiendo en un buen proyecto y está dispuesto a pagar más por sus acciones. Este tipo de proyectos también puede ser interpretado como aquel en el que el valor de mercado de la firma supera su valor de libros.

Mientras los proyectos del grupo 1 agregan valor a la compañía, los del grupo 2 son neutrales y los del grupo 3 destruyen valor. La figura 15.8 esquematiza la creación, neutralización o destrucción de valor, según toma la firma sus decisiones de inversión.

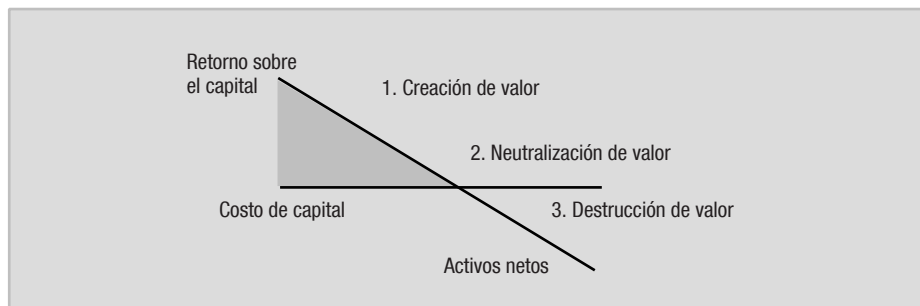


Figura 15.8. Programa de inversión y creación de valor de una firma

En el proceso de presupuesto de capital la firma invierte primero en el grupo de proyectos más rentables, mientras que el retorno de los proyectos subsiguientes disminuye a medida que se gasta el capital en más proyectos y al mismo tiempo el costo de éste aumenta a medida que los recursos se hacen más escasos.

Las figuras 15.9 y 15.10 muestran la relación fundamental en la creación de valor. Si la firma invierte primero en los proyectos del grupo 1, cuyo rendimiento supera el costo del capital, creará valor para la compañía. Sin embargo, si acepta proyectos del grupo 2 sólo crecerá en tamaño. Por último, la compañía debe evitar los proyectos del grupo 3, pues el rendimiento es inferior al costo de capital y se destruiría valor si fueran aceptados.

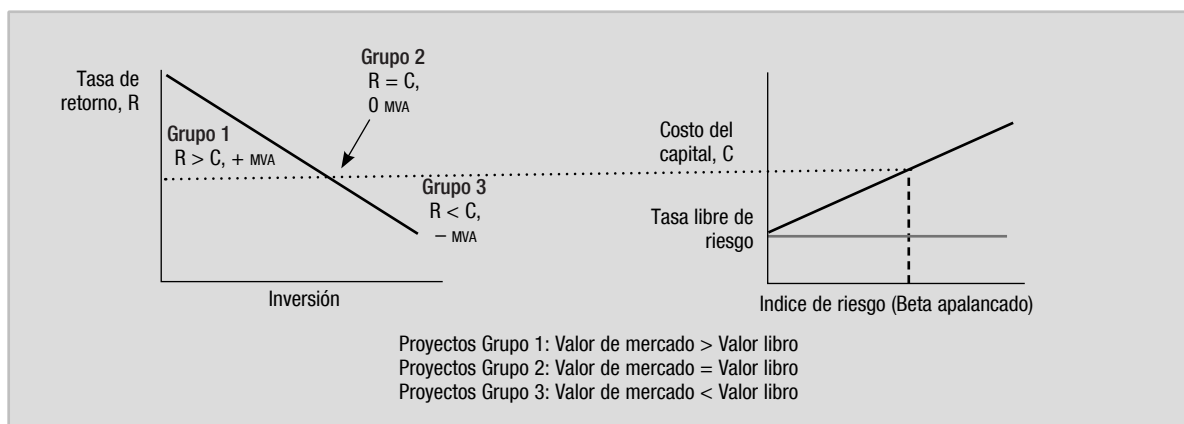


Figura 15.9. Retorno real y costo de capital

Figura 15.10. Riesgo del proyecto y rendimiento

Integración del valor de los proyectos al valor de la compañía

La firma puede ser vista como una sucesión de proyectos de inversión. Cada vez que la firma lleva a cabo un proyecto, hay un impacto en el valor. Para ver cómo se integra el valor de los proyectos a la compañía, utilizaremos el método del valor presente ajustado (APV), que vimos en el capítulo anterior. Podríamos utilizar alguno de los otros métodos, pero el APV resulta apropiado pues permite descomponer el valor de la compañía en tres componentes:

- El valor de las operaciones corrientes.
- El valor que generan las decisiones de financiamiento.
- El valor del plan de negocios de la firma hacia el futuro (*forward business plan*).

Para facilitar el razonamiento, supondremos que los flujos de la compañía no crecen, de manera que los tres componentes del valor de la compañía pueden mostrarse en la siguiente ecuación:

$$V = E + D = \underbrace{\frac{FCF}{k_u}}_{(1) \text{ Valor de las operaciones corrientes}} + \underbrace{\frac{D \cdot k_d \cdot t}{k_u}}_{(2) \text{ Valor del ahorro fiscal}} + \underbrace{\frac{I(TIR - WACC)T}{WACC(1 + WACC)}}_{(3) \text{ Valor del plan futuro}}$$

El primer componente representa el valor de las operaciones de la compañía, sin tener en cuenta los efectos del financiamiento. Por lo tanto, el FCF es descontado con el rendimiento que se le exige a una compañía sin deuda (k_u).

El segundo componente representa el valor presente del ahorro fiscal. La tasa de descuento utilizada es también k_u , ya que suponemos que el ahorro fiscal tiene el mismo riesgo que los activos, como establecimos en el capítulo anterior.

El último término y tercer componente, representa el *spread* entre la TIR sobre las nuevas inversiones y el $WACC$. La tasa de "corte" utilizada para los nuevos proyectos de inversión es el $WACC$, no k_u , porque se supone que los

nuevos proyectos serán financiados con una mezcla de deuda y acciones. El *wacc* considera los ahorros fiscales que genera la deuda, de manera que es la tasa apropiada. Este *spread* es multiplicado por la cantidad de capital invertido cada año en nuevos proyectos (*I*) y por los años que dura el período de crecimiento de la firma (*T*).¹ La razonabilidad de utilizar esta fórmula aparece relacionada con el concepto del método EVA®, que explicaremos en la tercera sección de este capítulo.

Crear valor con las decisiones de financiamiento

En el medio ambiente de las Finanzas estáticas, la firma identifica una oportunidad de inversión, a continuación diseña el plan de negocio y, finalmente, perfecciona el “traje a medida” del financiamiento, para anticipar y acomodar el flujo de efectivo generado o requerido por el *business plan*. En este contexto, el financiamiento funciona como el “sirviente” de la compañía. La esencia del planeamiento estático es combinar los beneficios fiscales de la deuda con la necesidad de flexibilidad financiera del negocio.

En cambio, en el medio ambiente de las Finanzas dinámicas el negocio es el sirviente del financiamiento; el endeudamiento es utilizado agresivamente, se ahorran impuestos y las operaciones de la firma son presionadas para ser más eficientes y pagar los servicios de la deuda. En este escenario, la firma crece “con deuda” y el crecimiento es el socio necesario para capitalizar los beneficios.

La deuda es una fuente de capital más barata que las acciones simplemente porque los intereses son deducibles para el impuesto de sociedades, mientras que los dividendos no. Este tema fue ampliamente tratado en el capítulo 14. A medida que las acciones son reemplazadas en la estructura de capital, el rendimiento exigido a las acciones es reemplazado por el costo de la deuda ajustado por impuestos. El ahorro fiscal que genera la deuda es sumado al valor intrínseco de las acciones y, por lo tanto, también aumenta el valor de la firma. Como vimos en los capítulos 13 y 14, a pesar de que el mayor endeudamiento producía un aumento en los rendimientos exigidos a las acciones y la deuda, el *wacc* disminuía por el efecto del ahorro fiscal. Si bien algunas compañías pueden tener una posición fiscal que haga menos atractivo el uso de la deuda, existen otras razones por las cuales las compañías pueden crear valor y beneficiarse con el uso de la deuda. Vamos ahora a mencionar algunas de esas razones.

El uso de deuda mejora la asignación de los recursos

La deuda puede mejorar en varios sentidos la asignación de los recursos que invierte la firma. Primero, las operaciones son presionadas para ser eficientes y pagar los servicios de la deuda. Segundo, la obligación de pagar reduce la tentación de invertir el dinero en proyectos no rentables o adquisiciones sobrevaluadas. Tercero, los subsidios cruzados, como es el caso cuando una unidad de negocio subsidia a otra menos rentable, tienden a ser eliminados. Cuarto, si bien la deuda no ayuda al crecimiento de la firma directamente, cuando el flujo de efectivo internamente generado por la compañía es dedicado a pagar la deuda, las expansiones deben ser financiadas con nuevo capital. Esto último fuerza a los directivos a esmerarse para que sus planes de inversión pasen por el test del mercado, cuando se debe obtener nuevo capital en forma de una nueva emisión de acciones o deuda. El uso agresivo de la deuda puede tener una consecuencia positiva si se destina el flujo de efectivo excedente a pagar los servicios de la deuda y se reduce la posibilidad de una subinversión creando valor para la firma.

El éxito de una inversión no debe depender de si los fondos provienen de adentro o de afuera de la firma, pues éstos podrían ser pagados como dividendos y luego volverían a obtenerse en forma de una nueva emisión de acciones. En la práctica, la inclinación a invertir está más relacionada con la disponibilidad de efectivo que con la disponibilidad de usos atractivos. ¿Cuál es la razón para que ocurra esto? La respuesta muchas

¹ El interesado en la deducción de esta fórmula, puede consultar el *paper* de Miller (1961).

veces está relacionada con lo que denominamos en la primera sección el mito de las ganancias. Muchos planes de bonos para directivos están relacionados con el incremento de las ganancias. Esto ocasiona que a veces se inviertan más recursos de lo necesario, lo que, si bien incrementa las ganancias, destruye el valor, como ya fue demostrado. Tal vez los gerentes de nivel medio se inclinen por el crecimiento del tamaño, ya que esto crea más necesidad de cubrir puestos de gerentes de nivel superior.

El uso “inteligente” de la deuda

Algunos directivos de firmas que crecen bien con capital propio sostienen que la deuda no les aporta ventajas fiscales. El argumento esgrimido en estos casos es que si usaran deuda deberían retirar una cantidad igual de capital propio que debería invertirse con un rendimiento inferior al rendimiento de oportunidad de la compañía. Por lo tanto, los beneficios fiscales de la deuda no importan, pues no compensan lo que se pierde invirtiendo el capital propio por debajo del costo de oportunidad. A nuestro modo de ver, esta opinión es equivocada. Lo importante no es si deben hacerlo o no, sino si tienen la “inteligencia” para hacerlo. Algunas empresas que hacen uso de la modalidad de préstamos *back-to-back* deberían coincidir en esta afirmación.

Finalmente, podemos resumir las ventajas de la deuda:

- Ahorra impuestos.
- Reduce el riesgo de invertir improductivamente el excedente de fondos internos.
- Refuerza los incentivos para alcanzar el suceso y las penalidades por las fallas.
- Fuerza la venta de los activos improductivos.
- Presiona para mejorar las operaciones de la compañía, focalizando en el flujo de efectivo antes que en las ganancias, eliminando subsidios cruzados entre unidades de negocio.

Crear valor con las decisiones de desinversión: *fit* y *focus*

Una forma de agregar valor a una firma es desinvirtiendo en aquellos activos que generan rendimientos inferiores al costo de los recursos. Porque vender activos que pueden ser más productivos con otro gerenciamiento también agrega valor. Este proceso de creación de valor suele apoyarse en dos conceptos: *fit* (entallar) y *focus* (focalizar).

Fit: cuando un activo o negocio puede producir más en otras manos, éste puede venderse por un valor mayor al que actualmente aporta al vendedor. Sin embargo, esta lógica no se sigue en la práctica. Si se solicitara a la gerencia que identificase candidatos a una desinversión, seguramente obtendríamos un *ranking* de peor a mejor, en ese orden. Pero “vender perros” no es el mejor camino para crear valor, ya que el vendedor sólo conseguiría lo que los compradores están dispuestos a pagar por el activo. Por el contrario, vendiendo activos que pueden tener mayor valor en otras manos, se recibiría el valor que el comprador espera crear (o más).

Focus: después de que la compañía ha desinvertido en aquellas actividades donde es menos competitivo, la gerencia puede concentrar sus energías en resolver los problemas y explotar mejor las oportunidades de los negocios remanentes. En síntesis, la desinversión puede crear valor en dos formas:

1. El vendedor recibe una parte del valor que el comprador espera crear.
2. La gerencia puede concentrar su atención en crear valor al colocar el foco en el resultado de operación de los negocios subsistentes.

El *fit* y el *focus* deben mirarse como estrategias de las Finanzas dinámicas que, permiten a las compañías crear valor mediante la desinversión y volver luego a pensar dentro del contexto de las Finanzas estáticas.

Preguntas de autoevaluación

1. ¿Por qué se dice que se crea valor cuando el valor de mercado de las acciones supera su valor de libros?
2. ¿En qué consiste el *forward business plan* o plan futuro de la compañía?
3. ¿De qué formas la deuda puede crear valor?
4. ¿Cómo puede crearse valor con la desinversión?

15.4 Medidas de creación de valor: el EVA®

En los últimos años, muchas compañías han adoptado –y otras se han visto obligadas a hacerlo– métodos del tipo “*value-based*”,² para medir su desempeño económico, y abandonar medidas tradicionales de rendimiento, como las ganancias por acción u otros ratios financieros.

El concepto genérico del “beneficio económico” que subyace en EVA® (*Economic Value Added*, valor económico agregado) fue establecido hace más de cien años por Alfred Marshall en “*The Principles of Economics*” (1890). Los economistas teóricos han predicado por más de un siglo el concepto del beneficio económico y los profesores de Finanzas hemos introducido a nuestros alumnos en el criterio del valor actual neto y la tasa interna de retorno en los últimos años. Conforme los métodos basados en el descuento de flujos de efectivo ganaron consenso como medidas del desempeño económico, los practicantes y los profesores de Finanzas desalentaron el uso de las medidas contables tradicionales.

La técnica de descuento de flujos de efectivo nos da en un solo número (el VAN o un valor presente) una medida del valor que hoy tiene una corriente de ingresos futura. Pero esta medida comprende el total de los ingresos que se producen a lo largo del tiempo que abarca la valuación de la empresa o la evaluación de un proyecto, sin identificar y cuantificar el valor que se ha creado o destruido en cada uno de los años que comprende la valuación. Imaginemos que usted calcula el VAN de un proyecto y éste es positivo. ¿Significa esto que en todos los años que dura el proyecto se crea valor? Si no es así, ¿en qué años la empresa destruye valor? ¿Puede hacerse algo para cambiar esto? El método del EVA® nos dice que podemos medir cuánta riqueza es creada o destruida en cada período de la vida de la compañía. La ecuación que utilizamos para calcular el EVA® periódico es:

$$\text{EVA} = (\text{ROIC} - \text{WACC}) \times C$$

Observe que EVA® es el valor absoluto que resulta de restar al retorno del capital en términos absolutos, el costo del capital en términos absolutos. El primero se obtiene multiplicando el ROIC por el capital invertido (C) y, de esta forma, se obtiene el NOPAT: $\text{ROIC} \times C = \text{NOPAT}$. Luego, al multiplicar el WACC por el capital invertido se obtiene el cargo absoluto por el costo de capital total de la firma: $\text{WACC} \times C = \text{cargos absolutos por capital}$. El EVA® también puede expresarse como:

$$\text{EVA} = \text{NOPAT} - \text{Costo de capital}$$

Veamos ahora los pasos para calcular el EVA®:

1. Se obtiene el NOPAT.
2. Se identifica el capital invertido.

² Otro método que ha ganado popularidad últimamente es el *Balance Scorecard*. Según el Profesor Michael Jensen, de la Universidad de Harvard, los métodos del tipo *scorecard* carecen de una función objetivo bien definida. Véase el excelente trabajo de Jensen (2001), donde se examina el rol de una función objetivo y su impacto en la productividad y eficiencia de la compañía.

- 3. Se calcula el WACC.
- 4. Finalmente, se calcula el EVA.

Ejemplo: una firma tiene un NOPAT = 1.500, su capital invertido C = \$ 10.000 (ROIC = 15%) y el WACC = 10% En ese caso, el EVA® sería:

$$EVA = (0.15 - 0.10) \times 10.000 = 500$$

Como ya dijimos repetidamente, se crea valor para los accionistas cuando el capital es invertido con un rendimiento superior a su costo. Existen varias cosas que se pueden hacer para crear valor, pero las decisiones de inversión son, en general, el punto de partida. Ya hemos visto que se podían aumentar muy bien las ganancias, pero al mismo tiempo destruir valor, y que esto ocurre porque el directivo tiene preferencias por los resultados de corto plazo y muchas veces por no cargar el costo de capital. Sin embargo, no debemos olvidar hacernos la siguiente pregunta: ¿son los rendimientos después de impuestos adecuados para compensar el grado de riesgo?

Puesto que el desempeño debe medirse relacionando los resultados con el capital que fue empleado para producirlos, debemos definir claramente qué debe entenderse por el capital invertido y cómo deben medirse los resultados que deben compararse con éste, para saber si creamos o destruimos valor.

El capital invertido

Las compañías tienen en todo momento un capital invertido (más bien empleado en el negocio), que representa el dinero invertido en las operaciones de la empresa. Para definirlo, debemos hacer ciertos ajustes a lo que se entiende por capital invertido desde una perspectiva estrictamente contable. **El capital invertido es la suma de los fondos propios y ajenos, excluyendo aquellos que no representan un costo explícito o implícito, como es el caso de las deudas comerciales.**

Como dijimos en el capítulo 14, el capital debe reunir los requisitos de permanencia y costo. El capital invertido puede calcularse a partir del lado izquierdo del balance, sumando el dinero invertido en el capital de trabajo y los activos fijos, más otros activos operativos. Al sumar sólo el capital de trabajo y no todos los activos corrientes, se muestra el activo neto de la deuda espontánea comercial, que no representa un capital de largo plazo ni es parte de una decisión gerencial. De forma tal que deben restarse todos los pasivos circulantes no onerosos. También, a los efectos de ser consistentes con el capital que produce el resultado de operación de la firma, debe restarse el efectivo “en exceso” y los activos no operativos, puesto que éstos no producen resultados (por ejemplo, una casa de verano que es propiedad de la compañía).

En la figura 15.11, se observa cómo el capital invertido puede ser calculado desde una perspectiva operativa (a partir del lado izquierdo del balance) o a partir de una perspectiva financiera (a partir del lado derecho del balance). En cualquiera de los dos casos, el resultado debe ser el mismo.

Lado izquierdo del balance	Lado derecho del balance
Capital de trabajo	
+	Deuda financiera
Activo fijo neto	+
—	Patrimonio neto
Otros activos operativos (líquidos de otros pasivos)	
Capital invertido	Capital invertido

Figura 15.11. El capital invertido desde las perspectivas operativa y financiera

Ejemplo del cálculo del capital invertido

La firma Thiago S. A. quiere saber cuál es el verdadero capital que está empleando en el negocio. Para eso, parte del activo a valores de libro, que se muestra en la columna izquierda de la tabla 15.9. En la columna derecha, se ajusta la información contable para calcular el capital invertido en el negocio. Observe que la diferencia entre ambos se debe a los pasivos circulantes no onerosos y a los activos no operativos:

Tabla 15.9 Activo contable y capital invertido o empleado		
Activo contable		Capital
2.456	Disponibilidades	2.456
25.687	Cuentas por cobrar	25.687
15.684	Bienes de cambio	15.684
10.238	Otros activos corrientes	10.238
54.065	Activo corriente	54.065
	Cuentas por pagar	22.542
	Otros pasivos operativos	6.890
	Capital de trabajo neto	24.633
38.956	Bienes de uso netos	38.956
2.560	Intangibles	2.560
1.235	Otros activos no operativos	-
96.816	Activo total/capital	66.149

El NOPAT³

Antes de definir una medida de desempeño, debemos determinar el resultado que produce el capital invertido. Para ello recurriremos al resultado que genera dicho capital, independientemente de cómo éste es financiado. Esta medida es el NOPAT que, como dijimos antes, representa el resultado operativo después de los impuestos que gravan dicho resultado. El NOPAT se expresa como:

$$\text{NOPAT} = \text{Ventas} - \text{gastos operativos} - \text{impuestos ajustados}$$

Es posible llegar al NOPAT por dos caminos: desde la perspectiva operativa a partir del EBIT (siguiendo un camino de arriba hacia abajo) o desde una perspectiva financiera a partir de la utilidad neta (siguiendo un camino de abajo hacia arriba), como se muestra en la figura 15.12.

A partir del EBIT	A partir de la utilidad neta
EBIT	Utilidad Neta
Impuestos sobre el EBIT	+ Intereses pagados (1 - t)
	- Intereses ganados (1 - t)
	+ Egresos no operativos (1 - t)
	- Ingresos no operativos (1 - t)
NOPAT	NOPAT

Figura 15.12. NOPAT calculado desde las perspectivas operativa y financiera

³ Esta medida del desempeño puede ser llamada indistintamente NOPAT (*Net Operating Profit After Taxes*) o NOPLAT (*Net Operating Profit Less Adjusted Taxes*). Utilizaremos NOPAT, tal cual fue definido por Stern & Stewart.

Ejemplo del cálculo del NOPAT

A continuación, se muestra cómo se calcula el NOPAT a partir de las cifras del estado de resultados. La columna de la izquierda muestra las cifras tal cual surgen de los libros contables, mientras que en la columna de la derecha aparecen sólo los conceptos que son utilizados para calcular el NOPAT.

Tabla 15.10 Diferencia entre el NOPAT y el resultado contable		
Resultado contable	Estado de resultados	NOPAT
35.897	Ventas	35.897
218.687	CMV	218.687
2125	Amortización	2125
24.680	Gastos adm./comerc.	24.680
568	Otros ingresos operativos	568
12.973	EBIT	12.973
2480	Intereses por pasivos	-
245	Otros resultados no operativos	-
12.448	Resultado antes de impuestos	12.973
24.979	Impuesto a las ganancias (40%)	25.189
7.469	Utilidad neta/nopat	7.784

En la práctica, debido a las complicaciones impositivas, para las proyecciones de impuestos futuros se sugiere la alternativa de calcular los impuestos ajustándolos a partir de la provisión del impuesto a las ganancias. De forma tal que se arranca con el impuesto que proyectan los contadores públicos y, luego, se realizan los ajustes correspondientes por resultados financieros y egresos e ingresos no operacionales, hasta llegar al impuesto que pagaría el EBIT.

Tabla 15.11 Cálculo de los impuestos ajustados	
Impuesto a las ganancias	4.979
+ Impuesto sobre intereses por deuda financiera	192 (480 x 0,40)
2 Impuesto sobre intereses ganados	-
+ Impuesto sobre egresos no operacionales	18 (45 x 0,40)
2 Impuesto sobre ingresos no operacionales	-
Impuestos sobre EBIT	5.189

El retorno sobre el capital invertido (ROIC)

El ROIC es un ratio que relaciona el NOPAT, es decir el resultado operativo después de impuestos, con el capital que produjo dicho resultado. Para el cálculo del ROIC, es de suma importancia la consistencia entre el NOPAT y el capital invertido. Al decidir si un ítem es operacional o no, debe certificarse que el tratamiento dado al capital invertido sea consistente con cualquier ingreso o gasto asociado al cálculo del NOPAT. Para nuestro ejemplo, el ROIC es:

$$ROIC = \frac{NOPAT}{C} = \frac{7.784}{66.149} = 11,7\%$$

El *Free Cash Flow* desde las perspectivas operativa y financiera

Revisaremos seguidamente la noción del *Free Cash Flow* desde las perspectivas operativa y financiera, lo que luego será de utilidad para los ejemplos que se tratarán en este capítulo. El FCF también puede ser definido desde una perspectiva operativa como:

$$\text{FCF} = \text{NOPAT} - I$$

donde $I = \Delta \text{ capital de trabajo} + \underbrace{(\Delta \text{ activos fijos} - \text{depreciación})}_{\text{inversión neta en activos fijos}}$

De forma tal que I representa la inversión líquida en dinero, realizada en un período para incrementar el capital de trabajo, y, por otra parte, la inversión neta, que es aquella realizada por encima de las necesidades de mantenimiento para incrementar los activos fijos.⁴ De esta forma, el FCF puede expresarse también como:

$$\text{FCF} = \text{NOPAT} + \text{depreciación} - \text{inversión bruta}$$

El FCF también puede ser expresado en términos de su equivalente flujo de efectivo financiero como:

FCF	+ Intereses $(1 - t)$ - nueva deuda
	+ Dividendos - emisión acciones
	- Intereses ganados $(1 - t) + \Delta \text{ inversiones transitorias}$

El valor del flujo de efectivo financiero (ajustado por efectos impositivos) debe ser igual al FCF de las operaciones. Observe que tanto los intereses como los dividendos (que representan los pagos a los proveedores del capital) aparecen netos del nuevo capital aportado (en forma de deuda y acciones respectivamente), puesto que de esa forma medimos lo que las operaciones de la firma devolvieron a los inversores. Los intereses ganados aparecen restados, ya que no representan ganancias provenientes de las operaciones de la firma, mientras que los aumentos de inversiones transitorias se suman, pues éstos fueron originados por el flujo de operaciones de la firma.

Un negocio que invierte menos de lo que gana genera un FCF positivo, que puede utilizarse para pagar intereses, cancelar deuda, pagar dividendos, recomprar acciones o para inversiones transitorias.

Un negocio que invierte más de lo que gana produce un FCF deficitario, que es financiado por deuda o acciones, o liquidando inversiones transitorias. Lo importante, para producir valor, es que el FCF sea invertido con un rendimiento superior al costo del capital.

Valuación de la firma con el método del *Free Cash Flow*

En el método del descuento de flujo de efectivo se realiza una proyección explícita durante un cierto número de años, que llamaremos período T , donde se asumen ciertas hipótesis en torno a la evolución de las ventas, resultados y cambios en los requerimientos del capital de trabajo y de los activos fijos que son necesarios para producir esas ventas. Una vez que la empresa deja de crecer, las ventas, los resultados y los flujos de efectivo se estabilizan y cesan los requerimientos de inversión. En ese momento, la empresa alcanza un **estado estacionario**.

⁴ La inversión neta es igual a la inversión bruta menos la depreciación.

De esta forma, el valor de la firma, más allá del período T, es el mismo que resulta de calcular la perpetuidad del FCF en el período T + 1 (el año siguiente al período T) y luego descontarlo hasta el presente. El valor continuo o terminal (Vc) es luego el valor presente de los flujos de efectivo perpetuos, que comienzan un año después de la fecha definida como fin del período de proyección implícito:

$$V_c = \frac{FCF_{T+1}}{WACC}$$

De esta forma, en la valuación de la firma existen dos períodos claramente diferenciados:

$$V = \underbrace{\frac{FCF_1}{(1+WACC)} + \frac{FCF_2}{(1+WACC)^2} + \frac{FCF_3}{(1+WACC)^3} + \dots + \frac{FCF_T}{(1+WACC)^T}}_{\text{Valor presente del período de proyección explícito}} + \underbrace{\frac{FCF_{T+1}}{WACC \times (1+WACC)^T}}_{\text{Valor continuo (Vc) del período de proyección implícito, descontado por T períodos}}$$

Medir la creación de valor con EVA®

Volvamos al ejemplo de la firma W que crecía como un todo al 30% anual (ventas, capital invertido, FCF) durante el período 1997-2001 para alcanzar luego de cinco años un estado estacionario. La empresa se financia totalmente con acciones y, por lo tanto, el costo del capital propio $k_e = WACC = 10\%$. El ROIC de la firma es del 12% de forma tal que el EVA spread = 2% y la firma crea valor en todos los períodos. El procedimiento para calcular el valor de la firma consiste en calcular el valor presente del EVA de cada año y luego sumar el valor del capital invertido (c):

$$V(EVA, WACC) = \sum_{j=1}^T \frac{C \times (ROIC - WACC)}{(1+WACC)^j} + \frac{C \times (ROIC - WACC)}{WACC (1+WACC)^T} + C$$

El primer término de la ecuación representa el período de proyección explícito, donde se detalla el desarrollo de los resultados y el flujo de efectivo por T períodos. El segundo término de la ecuación representa el valor de la continuidad del negocio, ya que es el valor de una perpetuidad actualizada con el WACC. En el cociente también aparece la expresión $(1+WACC)^T$ para expresar el valor de la perpetuidad en el momento cero, de manera que ésta es actualizada por T períodos. Finalmente, se suma el capital invertido en el tercer término.

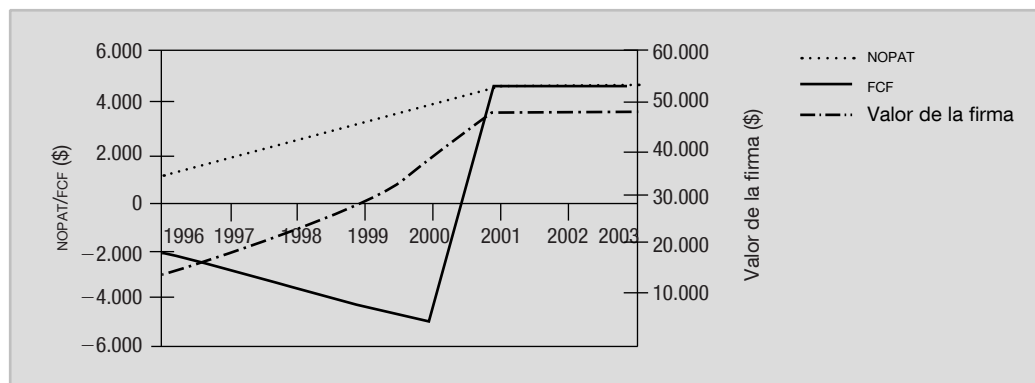
Cuando el flujo de efectivo negativo es sinónimo de felicidad

Observe que el FCF es negativo durante el período de crecimiento, pero se iguala con el NOPAT al final del año 2001, cuando la firma alcanza un estado estacionario al dejar de crecer abruptamente. En ese momento, cesan los requerimientos de inversión neta y el FCF iguala inmediatamente al NOPAT. Cuando observamos el EVA, éste nos dice que la empresa crea valor en todos los años.

Tabla 15.12 EVA y FCF de la firma

Crecimiento (g)	30%	30%	30%	30%	30%	
	1996	1997	1998	1999	2000	2001
NOPAT	1.200	1.560	2.028	2.636	3.427	4.456
Capital invertido	10.000	13.000	16.900	21.970	28.561	37.129
Inversiones netas (I)	3.000	3.900	5.070	6.591	8.568	0
FCF	-1.800	-2.340	-3.042	-3.955	-5.141	4.456
ROIC	12%	12%	12%	12%	12%	12%
WACC	10%	10%	10%	10%	10%	10%
EVA	200	260	338	439	571	743
PV EVA	182	215	254	300	355	4.611
PV EVA acumulado						5.916
PV EVA acum. + C						15.916
PV FCF periódico	-1.636	-1.934	-2.285	-2.701	-3.192	27.665
PV FCF						15.916
PV FCF por año	15.916	19.659	24.444	30.588	38.509	48.756

Veamos ahora la figura 15.13, que resume la relación entre el FCF, el NOPAT y el valor de la compañía. En la ordenada sobre la izquierda, se mide el valor del NOPAT y el FCF y en la ordenada derecha aparece el valor de la compañía. Éste aumenta todo el tiempo hasta que se estabiliza en 2001. Una implicación importante que se desprende del razonamiento es que las inversiones líquidas de la firma luego del período T igualan el monto por depreciación. Por supuesto, también podría suponerse que la compañía seguirá creciendo a una tasa constante e incorporar ese factor en la fórmula de la perpetuidad.

**Figura 15.13.** NOPAT, FCF y valor de la firma

Si bien es cierto que el FCF es negativo durante el período de crecimiento, ¡esto es justamente lo que pasa con las firmas que crecen! Tener un flujo de efectivo negativo puede ser sinónimo de felicidad,⁵ siempre que los recursos invertidos produzcan un rendimiento superior al costo de éstos. La “felicidad” se alcanza cuando

⁵ Las firmas en crecimiento suelen exigir inversiones que superan en su cuantía el flujo de efectivo generado por las operaciones. Esto es muy bueno, siempre que el dinero se invierta a un rendimiento que supere el costo del capital.

cesan las exigencias de inversión, el negocio alcanza el tamaño deseado y el FCF puede comenzar a distribuirse entre los inversores. Observe que una ventaja de EVA® es que nos da una medida útil para comprender el desempeño de la empresa en un año cualquiera, algo que no ocurría con el descuento de flujo de efectivo. El aporte de EVA® como medida de creación de valor descansa en la posibilidad de observar los cambios en el valor, período a período, antes que observar una medida de rendimiento en un solo período. Del ejemplo podemos obtener algunas conclusiones importantes:

- EVA® combina un parámetro de mercado, como es el WACC, con otro parámetro contable, como es el ROIC.
- EVA® da la misma respuesta que el método del FCF cuando es utilizado para valuación.
- EVA® nos da más información que el método del FCF, ya que nos dice cual será la creación de valor en cada período, al permitir alinear los objetivos de la compañía e instrumentar medidas de optimización.
- El FCF nos da una respuesta confusa cuando es negativo en el período de crecimiento –debido a las inversiones netas necesarias para financiarlo–, aunque la empresa puede estar creando valor periódicamente, según EVA®.

Las cuatro estrategias fundamentales de EVA® son las siguientes:

- Operación: se debe tratar de mejorar el desempeño de las operaciones corrientes incrementando el NOPAT, sin invertir capital adicional. Esto puede realizarse recortando gastos innecesarios, vendiendo activos no operativos y, en general, mejorando desempeño de las operaciones actuales.
- Inversión: invertir en nuevos proyectos o negocios en los que el retorno sobre el capital exceda el costo de éste.
- Racionalizar: reasignar capital desde proyectos o negocios que no retribuyan el costo de capital hacia negocios prometedores, en los que el retorno supere el costo de capital, o devolver el capital a los inversores (accionistas y obligacionistas).
- Financiamiento: se debe tratar de reducir el costo de capital a través de un uso “inteligente” de la deuda y del capital propio.

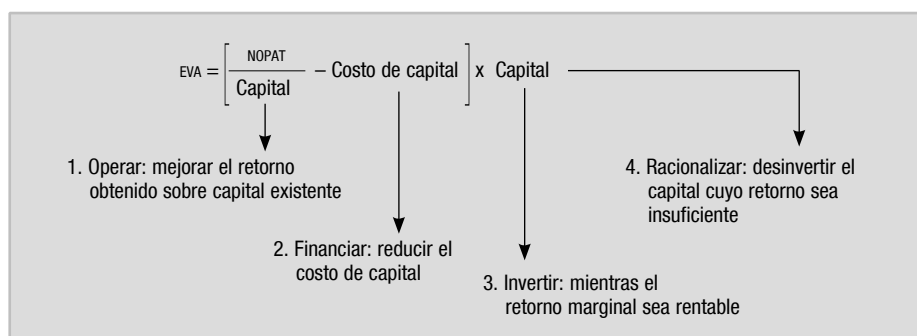


Figura 15.14. Los cuatro conductores del valor en EVA®

Las principales diferencias entre EVA® y otras medidas de rentabilidad o *performance*, como las ganancias por acción, ROA y el descuento de flujo de efectivo (DCF), son las siguientes:

- Las ganancias por acción no nos dicen nada acerca del costo de generar dichos beneficios. Si el costo del capital (préstamos, bonos o acciones) es de 15%, luego 14% de beneficios genera una reducción en el valor económico de la empresa.
- ROA y ROE son medidas de corto plazo de la *performance* económica, pero ignoran el costo de capital. Por caso, una firma podría tener un retorno sobre activos de 11% pero su costo de capital podría ser de 13%, con lo cual estaría destruyendo valor. Estas aproximaciones podrían guiar a firmas con altos ROE y ROA a abandonar proyectos para evitar la caída de esos ratios. Firms que obtienen capital en condiciones favorables (bajas tasas de interés, altos precios por sus acciones) crecen a veces sin prestar demasiada atención al retorno real, esto es, el EVA®.
- EVA® está muy relacionado al criterio del VAN, en el sentido de que el valor de la firma se incrementa cuando se realiza un proyecto que tiene un VAN positivo.
- EVA® hace a los directivos responsables por una medida sobre la cual podrían tener mayor control –el retorno sobre el capital y su respectivo costo son afectados por sus decisiones– en relación con otra sobre la cual no tienen tanto control, como el valor de mercado de las acciones.

EVA y FCF dan la misma respuesta

Es fácil demostrar la equivalencia entre el EVA® y el descuento de flujos de efectivo si tenemos en cuenta que el valor de libros del capital invertido es irrelevante al ser cancelado en la fórmula de valuación del EVA®. Puede demostrarse la equivalencia al sacar común denominador en la expresión para el valor de la firma obtenido con el EVA®:

$$V(\text{EVA}, \text{WACC}) = \frac{C(\text{ROIC} - \text{WACC})}{\text{WACC} - g} + C = \frac{C \times \text{ROIC} - \text{WACC} \times C + \text{WACC} \times C - g \times C}{\text{WACC} - g}$$

Como en la última expresión se simplifica el numerador y $C \times \text{ROIC} = \text{NOPAT}$ y $g \times C = I$ (donde I representa las inversiones netas en activos fijo y capital de trabajo), queda:

$$V(\text{EVA}, \text{WACC}) = \frac{\text{NOPAT} - I}{\text{WACC} - g} = \frac{\text{FCF}}{\text{WACC} - g}$$

Así se demuestra que la valuación por EVA® conduce al mismo resultado que la valuación por el método del *Free Cash Flow*.

Algunas precauciones en la aplicación de EVA®

El EVA® es mucho más que un método de valuación o de medición de la creación o destrucción de valor. Es un sistema integrado de *management* que, entre otras cosas, propone la fijación de bonos e incentivos a la gerencia a partir de EVA®. En la práctica, la implementación del EVA® demanda una cantidad de ajustes en los sistemas de información contable. La firma Stern & Stewart propone que el criterio para la selección de los ajustes a la información se base en los siguientes conceptos:

- Impacto en la conducta.
- Significatividad.
- Comprensibilidad.
- Disponibilidad de datos.

A continuación, mencionamos algunos de los ajustes que se realizan al EVA®:

- Métodos de valuación de inventarios.
- Tratamiento de los gastos de investigación y desarrollo.
- Obras en curso.
- *Leasing*.
- Previsión para deudores incobrables.
- Ajuste acumulado por tipo de cambio.
- Acontecimientos extraordinarios.

Estos son algunos de los factores relevantes que suelen generar distorsiones contables que afectan la medición del capital invertido y el NOPAT y, por lo tanto, deben practicarse ajustes a la información para calcular bien el EVA®. La implementación de este método puede tropezar además con algunos de estos inconvenientes:

- No ha habido suficiente tiempo para medir el éxito. Aún más, el costo del capital ha aumentado o disminuido en el período bajo análisis.
- Pueden existir problemas con la extensión del tiempo para medir la creación o destrucción de valor.
- ¿Debe utilizarse el EVA® como mecanismo de compensación para todos los gerentes? ¿O deberían utilizarse diferentes medidas de desempeño para diferentes grupos? ¿Hay otras formas de compensación (por ejemplo, opciones para la gerencia) que pueden aplicarse?

A pesar de ello, EVA® es una importante herramienta de medición y control del desempeño. Fuerza la atención sobre el capital empleado por la firma y el resultado que generan las operaciones, detectando cuáles son los activos que generan los rendimientos y facilitando un proceso de *fit and focus* para la creación de valor. No es nuestro propósito describir todas las características del EVA®, ya que ello requeriría un libro aparte. Pero sí es importante decir que el EVA® es un sistema integrado de *management*, que tiene como objetivos lograr que los gerentes se comporten como propietarios, rediseñar el sistema administrativo financiero y reformular el gobierno de la compañía, siempre focalizando en la riqueza del accionista.

El valor de mercado agregado o mva (*Market Value Added*)

Un concepto muy emparentado con EVA® es el Valor de mercado agregado, identificado con la sigla mva (*Market Value Added*). El mva mide el valor que ha creado una compañía a partir de la diferencia entre el valor de mercado y el valor contable de las acciones:

$$\text{MVA} = E - E_c$$

En tal sentido, el mva es una medida del aprecio que tiene el mercado sobre las acciones de la compañía. Cuando uno observa una compañía que tiene un mva positivo interpreta esta medida como el valor que se ha creado por encima de la inversión de los accionistas, según se muestra en la figura 15.15.

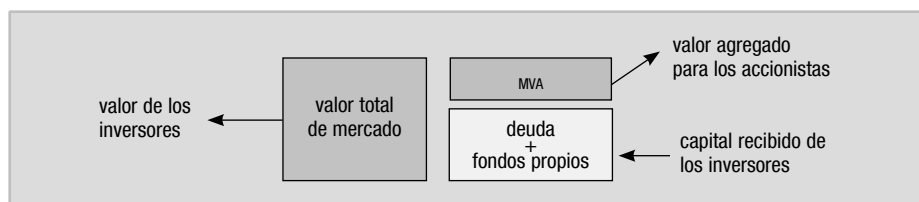


Figura 15.15. Lo relevante es lo que se agrega: el valor de mercado agregado

El MVA es igual al valor presente del EVA®:

$$MVA = [E - E_c] = \sum_{t=1}^{\infty} \frac{EVA}{(1 + WACC)^t}$$

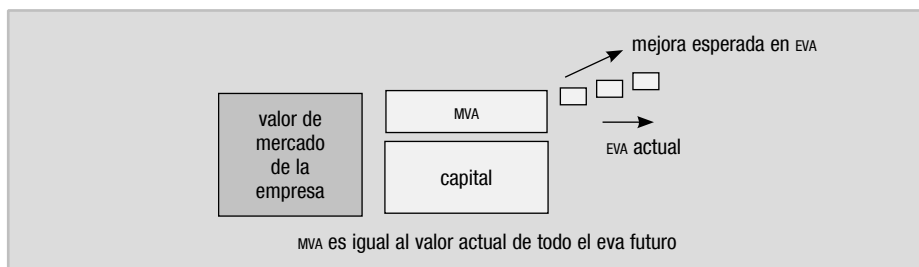


Figura 15.16. EVA® y MVA

Sin embargo, el EVA® no es el MVA de cada período. Puede ocurrir que el EVA® de una compañía sea negativo en los dos primeros años y positivo en los años siguientes. Maximizar el valor actual del EVA® es equivalente a maximizar el valor de las acciones de la empresa.

En agosto de 2006, el valor total de mercado (la capitalización bursátil más la deuda financiera o *enterprise value*) de la empresa brasileira Ipiranga Petróleo alcanzaba a 3,2 mil millones de reales, mientras que el capital invertido totalizaba 1,638 mil millones. El valor de mercado duplicaba al capital invertido debido al MVA. Sin embargo, el ROIC de la compañía de los últimos cuatro años se había situado en un valor similar al WACC, alrededor de 12%, sin generar un EVA positivo de importancia. Por lo tanto, el mercado esperaba una mejora en el desempeño necesaria para justificar ese MVA. En aquel momento se nos contrató para que estimáramos la expectativa del mercado con respecto al EVA futuro,⁶ utilizando una proyección a diez años y computando un Valor Terminal sobre la base de una perpetuidad creciente a 3% anual. Naturalmente, sólo se explicaría un MVA positivo si el ROIC de los próximos años se ubicaba por encima de 12%. El ROIC implícito –para que el EVA futuro justificara el MVA– se ubicó en 16%. La figura 15.17 muestra la mejora esperada en el EVA anual y su Valor Terminal para explicar el MVA de la compañía.

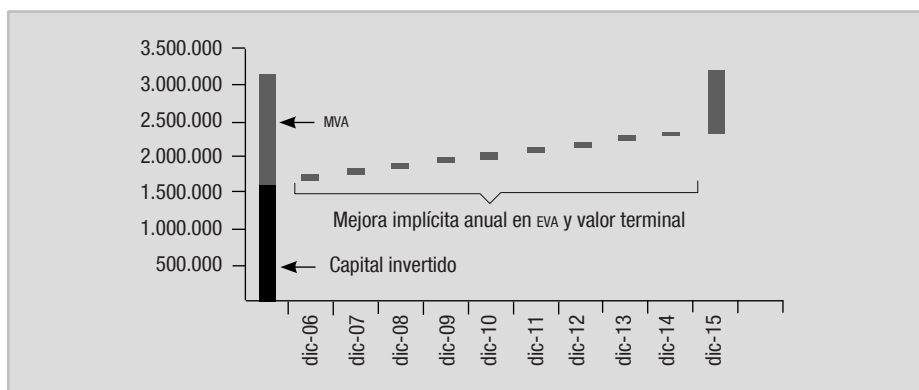


Figura 15.17. MVA de Ipiranga Petróleo y mejora anual esperada en EVA

⁶ En aquel trabajo de consultoría, también se realizaron comparaciones de desempeño de ROIC para distintas empresas petroleras.

Preguntas de autoevaluación
3. ¿Por qué es importante la consistencia entre el NOPAT y el capital invertido?
4. ¿Cuál es la relación entre el EVA® y el MVA?

15.5 ¿La política de dividendos puede crear valor?

La esencia de la política de dividendos se resume a evaluar si la compañía debe pagar dinero a sus accionistas o debe tomar ese dinero e invertirlo por cuenta de ellos. La política de dividendos es un tema polémico, ya que existen argumentos que favorecen el pago de dividendos altos y argumentos que favorecen el pago de dividendos bajos. Aún más, se ha planteado la irrelevancia de la política de dividendos en la creación de valor. A continuación se brinda un ejemplo que muestra este último argumento.

La firma A distribuye la totalidad de su flujo de efectivo de \$ 1.000 en forma de dividendos. Existen 100 acciones en circulación, por lo que el dividendo por acción es igual a \$ 10. Según vimos en el capítulo 6, el precio de una acción es igual al valor actual de sus dividendos futuros:

$$P_0 = \frac{10}{(1 + ke)} + \frac{10}{(1 + ke)^2} = 17,35$$

Para mostrar la irrelevancia de la política de dividendos consideremos la alternativa de pagar un mayor dividendo de \$ 1.100 el primer año. Como el flujo de efectivo es de \$ 1.000 y no alcanza, hay que financiar el mayor dividendo de alguna forma, por ejemplo emitiendo bonos o acciones. Suponiendo que se emitan acciones, los nuevos accionistas querrán al año siguiente obtener un rendimiento de 10% sobre su inversión de \$ 100 realizada al final del primer año. ¿Cuál es el valor de las acciones después de pagar un dividendo más alto el primer año?

Los accionistas nuevos querrán un flujo de efectivo de $100 \times 1,10 = 110$ para compensar su inversión. El pago de un dividendo de \$ 110 para los nuevos accionistas reduce el pago de dividendos a los viejos accionistas, pues el flujo de efectivo del segundo año es de $1.000 - 110 = 890$, lo que reduce el dividendo por acción de los viejos accionistas a \$ 8,90 ($890/100$). De esta forma, el precio de la acción es:

$$P_0 = \frac{11}{(1 + ke)} + \frac{8,9}{(1 + ke)^2} = 17,35$$

Como se ve, es el mismo valor que se obtenía con la política de dividendos anterior, por lo tanto, ésta es irrelevante: no podemos crear valor simplemente aumentando el dividendo del primer año, pues como el flujo de efectivo de la firma sigue siendo el mismo, se reduce el dividendo del segundo año. La irrelevancia de la política de dividendos nos remite a un principio del cálculo financiero: dos capitales son equivalentes si tienen el mismo valor presente. Como éste es el caso, ya que los nuevos accionistas pretenden ganar el mismo rendimiento que los accionistas viejos, simplemente hay un cambio de capitales equivalentes a lo largo del tiempo.

Las ventajas de pagar dividendos bajos

Los factores que pueden favorecer una política de dividendos bajos son los impuestos y los costos de emisión. Comentaremos cada uno de ellos.

Impuestos. Los impuestos se relacionan con la política de dividendos a partir de la legislación fiscal de cada país.⁷ En general, tanto los dividendos como las ganancias de capital son alcanzados por el impuesto a las ganancias. Los dividendos son gravados como ingresos ordinarios, mientras que las ganancias de capital sólo se gravan el día que se venden las acciones. Como los inversionistas suelen mantenerlas por períodos prolongados, la tasa efectiva de impuestos es mucho menor, debido a que el valor de los impuestos disminuye en valor presente. Visto de este modo, los impuestos favorecerían una política de dividendos bajos, donde la firma reinvertiría el dinero de los accionistas, aumentando el valor del capital en acciones comunes. Esto no significa que la firma deba seguir una política de no pagar dividendos, pues una política de dividendos bajos dependerá de que las tasas de impuestos personales sean mayores que la tasa del impuesto de sociedades. Caso contrario, si las tasas de impuestos personales fueran menores que la tasa de impuestos corporativos, la empresa debería tender a pagar como dividendo cualquier excedente de efectivo. Por supuesto, la política de restringir los dividendos para reinvertirlos en la empresa siempre dependerá de que se pueda crear valor invirtiendo el dinero en proyectos con rendimiento superior al costo de capital.

Costos de emisión. Los costos de una nueva emisión de acciones pueden resultar muy altos. Si éstos se incluyen en el análisis, podemos encontrar que el valor de las acciones disminuye cuando se emiten acciones nuevas. Si para poder aumentar los dividendos en un período, deben emitirse nuevas acciones con altos costos, tal vez la compañía prefiera pagar menos dividendos.

Las ventajas de pagar dividendos altos

Los argumentos esgrimidos acerca de las ventajas de un dividendo alto se refieren al deseo de los inversionistas de obtener ingresos en el presente y reducir la incertidumbre. Este argumento parece decirnos “es preferible pájaro en mano que cien volando” y se basa en el argumento de que las proyecciones de dividendos futuros son más inciertas que las proyecciones de dividendos a corto plazo. Dado que a los inversores les desagrada la incertidumbre, preferirán comprar acciones de empresas que pagan dividendos altos ahora, con lo cual el precio de éstas será más alto. Sin embargo, estos argumentos no son muy buenos si imaginamos un mundo con bajos costos de transacción. Un inversionista que tienen acciones que pagan dividendos bajos y desea dinero hoy podría venderlas. En el otro extremo, quien posea acciones que pagan altos dividendos y deseara un flujo de efectivo menor, podría simplemente reinvertir parte de ellos.

Contenido informativo de los dividendos

El contenido informativo de los dividendos se refiere al efecto que podría tener en el mercado un cambio en los pagos de dividendos de la compañía. Si se acepta que los inversores prefieren obtener ingresos hoy, un aumento en el pago de dividendos sería bien recibido por el mercado y los precios de las acciones aumentarían. Pero este argumento es discutible si pensamos en los impuestos personales y en la posibilidad de vender las acciones para “fabricar” un dividendo. Algunos autores han argumentado que un incremento en el pago de dividendos tiene un efecto positivo en la cotización de las acciones, ya que éste se percibe como que la compañía espera que le vaya mejor en el futuro. Del mismo modo, los inversores podrían reaccionar negativamente a una reducción imprevista en el pago de dividendos. En ambos casos, el precio de las acciones reacciona al cambio de dividendos, pero tal vez la reacción puede atribuirse a lo que se espera en materia de dividendos futuros, y no tanto al cambio en el dividendo actual. De este modo, los cambios en

⁷ Por ejemplo, en Argentina, los dividendos no pagan impuestos.

la política de dividendos parecen ser una forma deficiente de informar a los mercados de capitales sobre las perspectivas futuras. Una reducción en el pago de dividendos no necesariamente puede ser malo, si los recursos son bien invertidos.

La política de dividendos definida

En los países sudamericanos no existe una política de dividendos bien definida, pero las grandes empresas suelen definirla mejor. En la tabla 15.13, se observan algunas de las empresas argentinas que han mantenido una política de dividendos más o menos estable. Aunque el período analizado es muy corto, se observa que, en general, son compañías maduras, varias de ellas prestadoras de servicios públicos.

Tabla 15.13 Dividendos de empresas argentinas		
Empresa	Dividendos (\$)	Período
Telecom	212.000	31/05/96
Telecom	212.000	31/05/97
Telefónica	249.660	31/05/96
Telefónica	242.824	31/05/97
Trans gas norte	39.360	31/12/96
Trans gas norte	14.112	31/12/97
Trans gas sur	150.954	31/12/96
Trans gas sur	158.899	31/12/97
Metrogas	45.540	31/12/96
Metrogas	56.189	31/12/97
Gas natural	33.180	31/12/96
Gas natural	15.000	31/12/97
Hidroeléctrica alicurá	4.152	31/12/96
Hidroeléctrica alicurá	4.152	31/12/97
YPF	282.000	31/12/96
YPF	304.000	31/12/97
Ledesma	9.000	31/03/96
Ledesma	9.000	31/03/97

Preguntas de autoevaluación

1. ¿Por qué puede ser irrelevante la política de dividendos?

2. Mencione los factores que favorecen dividendos bajos y los factores que favorecen dividendos altos.

15.6 Resumen

A veces los directivos utilizan medidas de desempeño inadecuadas. Medir el desempeño de la compañía a partir de ratios contables o ganancias absolutas puede conducir a la destrucción de valor y que ésta pase desapercibida. Las ganancias son algo bueno, en la medida en que incrementen el valor de la compañía. Pero también muchas veces se sacrifican las ganancias de largo plazo porque implican importantes inversiones que disminuyen la rentabilidad de corto plazo.

Los verdaderos conductores de valor radican en mejorar el desempeño de las operaciones actuales, invertir en proyectos cuyo rendimiento supere el costo del capital, desinvertir en aquellas operaciones que destruyen valor y hacer un uso inteligente de la deuda para disminuir el costo de capital.

Las decisiones de inversión representan el punto de partida en materia de decisiones financieras. Ellas representan el máximo conductor de valor. También se puede crear valor con las decisiones de financiamiento, aunque su poder es limitado. La forma de crear valor con las decisiones de dividendos es mucho más controvertida.

En los últimos años, muchas empresas han adoptado métodos de medición de desempeño basadas en el valor y EVA® es uno de ratios más populares. Se trata de una medida del desempeño de la compañía a partir de una función objetivo y es, al mismo tiempo, un sistema integrado de *management* que busca equilibrar las metas de los accionistas con las de los gerentes, buscando que éstos actúen como propietarios.

15.7 Preguntas

1. Señale por qué es erróneo este razonamiento:
 “El proyecto de inversión que tenemos entre manos tiene un rendimiento bajo, de 10%, pero como podemos financiarlo totalmente con deuda a 5%, debemos llevarlo a cabo. Esto nos permitirá incrementar las ganancias y quedarnos con la diferencia”.
2. Señale cuáles de estas afirmaciones son falsas o verdaderas:
 - a) Si $ROE > k_e$, y el crecimiento es positivo, aumenta el valor de las acciones.
 - b) Si $ROE = k_e$, pero la firma crece, aumenta el valor de las acciones.
 - c) Si $ROE > k_e$, pero la firma no crece, el valor de las acciones permanece constante.
 - d) Siempre es preferible una operación con mayor rentabilidad, aunque haya que esperar más para cobrar el efectivo.
3. ¿Por qué no deben considerarse las deudas comerciales y los activos no operativos como parte del capital invertido?
4. Una fábrica vende sus productos en distintos locales distribuidos en todo el país. Los últimos años no han sido muy buenos para la firma, por lo cual han ideado una estrategia de expansión que consiste en abrir más locales, creyendo que los ingresos adicionales servirán para generar un mayor flujo de efectivo para repartir entre los accionistas. Como la firma no cuenta con fondos internos para financiar la expansión, piensan en acudir a un crédito bancario a 12%. El gerente financiero dice que la tasa de descuento para calcular el VAN es 12%, pues ésta representa el costo marginal del capital, y que ni siquiera debe soñarse con utilizar un rendimiento mayor como costo de oportunidad, ya que la firma hace muchos años que no lo genera ni tiene expectativas de conseguirlo en el futuro. ¿Es correcta la posición del gerente?
5. ¿Por qué el MVA de una año podría ser positivo y al mismo tiempo el EVA ser negativo?
6. Describa cómo influyen en el NOPAT y en el capital invertido los siguientes ajustes:
 - a) Capitalización de gastos de investigación y desarrollo.

- b) Obras en curso.
 - c) Previsión de deudores incobrables en defecto.
 - d) Honorarios de directores *versus* dividendos.
7. Indique qué conceptos podría encontrar en el activo total de una empresa que no representen activos operativos, y que deberían excluirse a los efectos de la determinación del capital invertido.
8. Indique qué conceptos podrían no estar incluidos en el activo total de una empresa y que deberían incluirse en el cómputo del capital invertido por considerarse activos operativos.
9. Indique qué tratamiento debería darse a los siguientes conceptos con respecto a la determinación del NOPAT.
- a) Intereses obtenidos por inversiones transitorias.
 - b) Intereses por un crédito que la compañía dio a uno de los accionistas.
 - c) Intereses generados por deudas financieras.
 - d) Resultados por actividades no operativas.
 - e) Resultados extraordinarios.
 - f) Cargo por previsión de deudores incobrables.
 - g) Reserva por obsolescencia de bienes de uso.
 - h) Gastos por investigación y desarrollo que representan un 20% de las ventas y que beneficiarán el desempeño de los próximos 5 años.

15.8 Problemas

1. Un proyecto cuya inversión inicial es de \$ 1.000.000 espera tener un resultado operativo después de impuestos de \$ 85.000 al año a perpetuidad. El costo de oportunidad del capital propio es de 10% y el proyecto permite a la empresa un endeudamiento de \$ 400.000 a 7%. La tasa del impuesto de sociedades es $t = 40\%$. ¿Cuál es el valor que agrega el proyecto a la compañía según EVA®?
2. La compañía Cajones de Aluminio tiene muy bajo riesgo de negocio y un riesgo prácticamente nulo de pérdida. Su riesgo de mercado no se conoce, pues no cotiza en Bolsa, pero se estima que si lo hiciera, su coeficiente Beta sería muy cercano a cero. Es una compañía con muy bajo riesgo, en cualquiera de las dimensiones en que se lo mida. Como no tiene posibilidades de crecimiento, recientemente ha resuelto comprar otra firma que es una pseudo competidora, de manera que busca integrarse horizontalmente. La razón para la compra es que incrementará las ganancias de Cajones de Aluminio a perpetuidad, tal como se muestra continuación:

(\$)	Negocio actual	Nueva inversión	Negocio actual + nueva inversión
Resultado operativo	1.500	100	1.600
Impuestos 40%	600	40	640
Utilidad neta	900	60	960
Capital invertido	6.000	400	6.400

El rendimiento exigido para inversiones de riesgo similar es de 15% y la utilidad neta es distribuida en su totalidad en forma de dividendos. ¿Vale la pena realizar el proyecto? ¿Cuál es el impacto de aceptarlo? Utilice el método EVA® y el FCF en su respuesta. Luego demuestre que los resultados alcanzados son idénticos.

3. Con relación al problema anterior, ¿cuál hubiera sido su respuesta si el costo de capital hubiera sido de 18% en lugar de 15%?
4. En la tabla siguiente se muestran los resultados de las compañías A, B y C. Complete los casilleros blancos y explique cuál de las tres compañías crea más valor. El WACC es de 10% y el capital invertido es de \$ 1.000 en la cía. A y de \$ 800 en las cías. B y C.

	A	B	C
NOPAT (\$)	100	100	100
Tasa de crecimiento (g) (%)	10	10	25
Inversión neta/NOPAT (%)	100	80	200
Incremento en NOPAT (\$)	10	10	25
Inversión neta (I) (\$)	100	80	200
ROIC (%)			
FCF = NOPAT - i			

5. Suponiendo que el NOPAT de una compañía es igual a \$ 200, el capital invertido igual a 1.000 y el costo del capital es de 10%, calcule:
- El EVA®.
 - El EVA®, suponiendo que mejora la eficiencia operativa, lo cual permite aumentar el NOPAT a \$ 300.
 - El EVA®, suponiendo que se incorpora un proyecto de inversión que requiere una inversión adicional de \$ 1.000 y que tiene una TIR = 25%, lo que añade \$ 250 al NOPAT a perpetuidad.
 - El EVA®, pero suponiendo que el proyecto tiene una TIR de 9%.
 - El EVA®, suponiendo que una mejor administración consigue reducir el capital de trabajo en \$ 200, lo cual reduce el capital invertido a C = 800.
6. La compañía Didáctico fabrica útiles escolares y debe optar entre dos operaciones, propuestas por clientes distintos:
- Una venta de útiles por \$ 50.000 que tiene un margen de 10%, para cobrar a 90 días.
 - Una venta de útiles por \$ 50.000 que tiene un margen de 14%, para cobrar a 180 días.
- Explique cuál es la operación más conveniente, teniendo en cuenta el capital empleado en la operación y que el costo del capital de la compañía asciende a 20% anual (1,53% mensual).
7. A continuación, se presenta el estado de resultados y el estado de evolución del patrimonio neto de la firma Y, correspondiente al año 1999. Recalcule el NOPAT y el impuesto de sociedades correspondiente, suponiendo que los honorarios a directores representan un gasto administrativo.

Estado de resultados

Ventas	500
CMV	<u>-100</u>
Utilidad bruta	400
Gastos de administración	-50
Gastos comerciales	-100
Resultados financieros	<u>-80</u>
Utilidad neta	170
Impuesto a las ganancias (35%)	<u>-60</u>
Resultado después de impuestos	110

Estado de evolución del patrimonio neto

Saldo inicial resultados. no asignados	350
Asamblea General Ordinaria:	
Honorarios Directores	-30
Dividendos	-80
Nuevo saldo resultados no asignados	240

8. Con los siguientes datos, calcule el valor de las operaciones (V) de la compañía Termoenvases, con el método EVA®, asumiendo perpetuidad del EBIT y demuestre la igualdad con el método del *Free Cash Flow*. El costo de capital (WACC) de la compañía es del 13%. Los otros créditos representan créditos fiscales y son operativos. Los otros activos representan el valor de un inmueble que la compañía alquila a un tercero y no forma parte de las operaciones habituales. Termoenvases produce envases plásticos y envases termosellados para alimentos. La caja operativa se considera como el 0,5% de las ventas, el resto se considera caja en exceso.

Caja y bancos	746
Inversiones transitorias	550
Cuentas a cobrar	14.158
Inventarios	14.024
Otros créditos	998
Bienes de uso	17.991
Otros activos	1.306
Intangibles	290
Activos totales	50.063
Deudas comerciales	16.166
Deudas sociales y fiscales	601
Deudas financieras largo plazo	9.974
Patrimonio neto	23.323
Pas. total + P. neto	50.063

Ventas	93.122
CMV	77.291
Ut. bruta	15.831
Gtos. adm.	3.166
Gtos. com.	5.587
EBIT	7.078
Intereses por deudas financieras	1.020
Intereses generados por activos	25
Resultado sujeto a impuestos	6.033
Impuesto a las ganancias	2.112
Utilidad neta	3.921

15.9 Contenido de la página Web de apoyo

El material marcado con asterisco (*) solo está disponible para docentes.

Mapa conceptual del capítulo

Autoevaluación

Presentaciones*

El punto de equilibrio económico y financiero
en la empresa

Contenido

16.1 Introducción..... 524

16.2 El punto de equilibrio económico 524

16.3 El punto de equilibrio financiero 533

16.4 La palanca operativa y la palanca financiera 536

16.5 Resumen 543

16.6 Preguntas 544

16.7 Problemas 544

16.8 Contenido de la página Web de apoyo 546

Objetivos

- Calcular el punto de equilibrio económico y los factores que lo afectan.
- Calcular el punto de equilibrio financiero.
- Medir los efectos de palanca operativo y financiero y cómo se combinan.

16.1 Introducción

Una de las medidas más utilizadas en la planificación financiera de corto plazo es el punto de equilibrio económico (*breakeven point*). Éste le permite al empresario conocer un límite importante de su negocio: cuál es el nivel mínimo de ventas que se requiere para cubrir todos los costos. A partir del punto de equilibrio económico, el empresario tiene un punto de referencia para establecer zonas de pérdida y de ganancia y, también, para la fijación de estrategias de precios y márgenes de utilidad.

En todo negocio también hay un punto de equilibrio financiero, que tiene en cuenta el flujo de efectivo y el valor tiempo del dinero. Como veremos, alcanzarlo demanda un esfuerzo adicional, si lo comparamos con las ventas que se necesitan para alcanzar el punto de equilibrio económico.

Muy relacionado con el punto de equilibrio económico, aparece el concepto del efecto de **palanca operativa**, que mide la fuerza con la que los costos fijos “empujan” el resultado operativo. Las empresas con costos fijos más altos suelen tener un mayor riesgo de negocio debido a la mayor variabilidad del resultado operativo.

El otro efecto de palanca lo constituyen las cargas fijas de intereses que forman el efecto de palanca financiera o *leverage* financiero, al que ya nos hemos referido en los capítulos anteriores y que en éste trataremos con mayor detalle. Las palancas operativa y financiera actúan simultáneamente para conformar lo que se denomina **leverage combinado**.

Después de leer este capítulo, usted será capaz de:

- Calcular el punto de equilibrio económico y los factores que lo afectan.
- Calcular el punto de equilibrio financiero.
- Medir los efectos de palanca operativo y financiero y cómo se combinan.

16.2 El punto de equilibrio económico

Con frecuencia, el empresario se pregunta: “¿qué nivel de ventas debo alcanzar para cubrir todos los costos?”, o de otro modo, “¿qué cantidad de unidades debo vender para cubrir todos los costos?” La solución para ambos interrogantes representa uno de los datos más importantes para la compañía, porque de esa forma sabemos a partir de qué nivel de ventas comienzan a obtenerse ganancias o pérdidas. Debido a que el punto de equilibrio económico relaciona la cantidad de unidades vendidas, los costos totales y los márgenes de utilidad, se lo conoce como análisis del **costo-volumen-utilidad**.

El Punto de Equilibrio Económico (PEE) representa aquel nivel de ventas (expresado en unidades físicas o monetarias) que iguala los costos totales; es decir, el costo variable inherente a ese nivel de actividad, más los costos fijos.

Si igualamos el ingreso total por ventas (V) con los costos variables totales (CVT) y el costo fijo total (CFT) tenemos expresada la situación de punto de equilibrio económico:

$$V = CVT + CFT$$

Como el ingreso total es igual al precio variable unitario por la cantidad vendida ($p_vu \times Q$) y el costo variable total es igual al costo variable unitario por la cantidad vendida, podemos también expresar la ecuación anterior como:

$$p_vu \times Q = cvu \times Q + CFT$$

Realizando un pasaje de términos y sacando como factor común la cantidad de unidades (q), nos queda la fórmula del punto de equilibrio en unidades físicas:

$$Q = \frac{CFT}{\underbrace{p_{vu} - c_{vu}}_{\text{Contribución marginal unitaria}}}$$

El denominador de la ecuación representa la contribución marginal unitaria, que es el margen que “contribuye” para cubrir costos fijos, después de haber restado los costos variables al precio de venta. En la práctica, raras veces calcularemos un punto de equilibrio económico en unidades, debido a que generalmente las empresas venden varios productos, lo cual nos lleva siempre a calcular el punto de equilibrio en unidades monetarias. Para obtener la fórmula, razonamos de la siguiente manera: V es la cantidad de ventas en pesos que iguala todos los costos, por lo tanto podemos expresar:

$$V = CVT + CFT$$

Pasando al otro miembro CVT, y dividiendo y multiplicando ambos términos por V, nos queda:

$$V \left[\frac{V}{V} - \frac{CVT}{V} \right] = V \frac{CFT}{V}$$

Simplificando y realizando un pasaje de términos, finalmente nos queda la fórmula del punto de equilibrio, que nos dice la cantidad de ventas en pesos que tenemos que realizar para cubrir todos los costos:

$$V = \frac{CFT}{\underbrace{1 - \frac{CVT}{V}}_{\text{Contribución marginal (\%)}}}$$

El PEE también representa el nivel de ventas en el que la firma “no gana ni pierde”. Si su volumen de ventas se sitúa por encima del volumen de equilibrio, entonces la empresa obtiene utilidades, y viceversa. Un punto importante para destacar es que el punto de equilibrio constituye un “equilibrio operativo” que es calculado **antes de intereses e impuestos**. Inmediatamente analizaremos un ejemplo donde trataremos el tema en forma gráfica y numérica.

El PEE y el sistema por costeo directo

Cuando calculamos el PEE trabajamos con el sistema de costos denominado sistema por **costeo variable o directo**. La ventaja de este sistema es que nos brinda información relevante para la toma de decisiones, ya que permite separar los costos variables de los fijos. Mientras los costos fijos son tratados como un gasto del período, los costos variables aumentan con el nivel de actividad y es posible apreciar cómo se produce dicha variación.

Ejemplo: el siguiente estado de resultados pertenece a la compañía Z, que utiliza el costeo variable para la toma de decisiones. A partir de estos datos podemos calcular el punto de equilibrio económico.



Video: Planificación y administración financiera de corto plazo

Tabla 16.1 Estado de resultados, costeo variable (en \$)

Ventas	100
Costo variable	50
Contribución marginal	50
Costos fijos	20
Utilidad neta	30

La empresa Z vende 100 unidades por período a un precio de \$ 1 con un costo variable unitario de \$ 0,50. Si sus costos fijos suman \$ 20, podemos calcular su punto de equilibrio en unidades y en pesos, utilizando las fórmulas que vimos anteriormente:

$$q = \frac{20}{1 - 0,50} = 40 \text{ unidades}$$

$$V = \frac{20}{1 - \frac{50}{100}} = \$ 40$$

El hecho de que el PEE se alcance con 40 unidades o \$ 40 es pura casualidad, ya que el precio de venta unitario es $p_{vu} = \$ 1$. Si, por ejemplo, el precio de venta unitario hubiera sido de \$ 1,50, el equilibrio se habría alcanzado con 20 unidades y \$ 30 de ventas. La ventaja de la utilización del costeo variable frente al costeo por absorción es que, al mostrar la contribución marginal, permite observar cómo contribuye el margen operativo de cada producto para cubrir costos fijos. En cambio, el costeo por absorción, al mezclar costos fijos con variables, no permite ver el margen que aporta cada producto. Esto es particularmente importante en los periodos en los que aumenta la actividad, ya que se disimulan los bajos márgenes de algunos productos al dispersarse los costos fijos en un mayor número de unidades. En las figuras 16.1 y 16.2, aparecen las dos formas clásicas de mostrar el punto de equilibrio económico. La figura 16.1 “apila” los costos comenzando por el costo fijo (representado por la línea horizontal). Inmediatamente, se apila sobre el costo fijo el costo variable y, sumados gráficamente, representan el costo total. La línea de ventas comienza en el origen y cuando intercepta el costo total se alcanza el punto de equilibrio. Deben diferenciarse dos zonas: la de la derecha representa la zona de ganancias, y la situada a la izquierda representa la zona de pérdidas. La figura 16.2 también muestra el PEE, pero comenzando con el costo variable y luego apilando encima de éste el costo fijo para obtener el costo total. La ventaja de mostrar el punto de equilibrio en esta forma es que permite ver inmediatamente la contribución marginal y si las ventas cubren o no los costos variables.

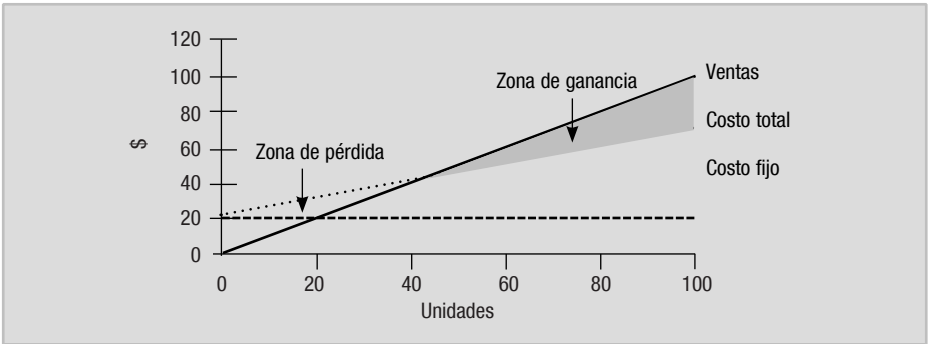


Figura 16.1. Punto de equilibrio económico

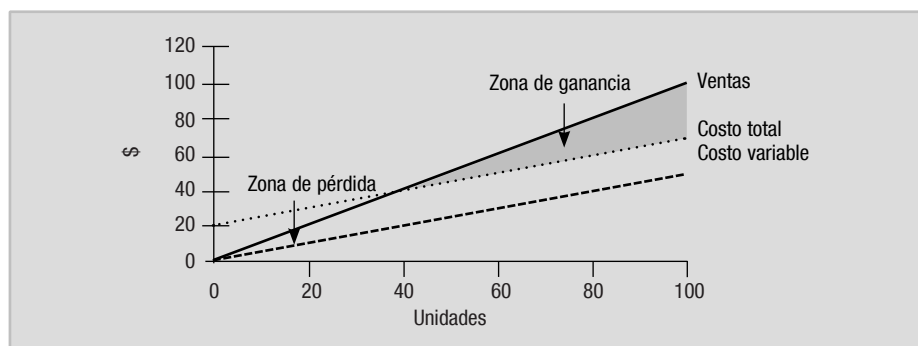


Figura 16.2. Punto de Equilibrio Económico

En el PEE, no hay ganancias o pérdidas. Esto ayuda al directivo financiero a conocer el límite del negocio y a definir precios y márgenes de ganancias. El punto de equilibrio es de gran ayuda para la definición de precios en ofertas competitivas y cuando se negocian contratos con clientes. La dinámica del punto de equilibrio muestra a los directivos el impacto de sus decisiones. Por ejemplo, en las decisiones de compra, los costos pueden ser recortados negociando bonificaciones por cantidades, negociando precios o buscando nuevos proveedores. Los ingresos por ventas pueden ser mejorados al incrementar el valor para el cliente o reduciendo los descuentos. Debe recordarse que mejorar ganancias sólo por el procedimiento de incrementar márgenes a través del aumento de precios, puede ser una estrategia riesgosa que solamente tenga efectos en el corto plazo. A menos que el consumidor perciba un mayor valor, los incrementos de precios podrían reducir la cantidad demandada. Es importante mantener una contribución marginal positiva en todos los productos. Esta medida indica el margen que se produce cada vez que la firma opera: cuando aumenta el nivel de actividad se generan ingresos por ventas y al mismo tiempo costos, generados por la operación y la producción de bienes o servicios. Un margen de contribución marginal negativa sería una muy mala señal, pues indicaría que cuanto más produce y vende la firma, más pierde, ya que los aumentos en el costo variable superan los incrementos en los ingresos por ventas. En principio, todos los productos que vende una compañía deberían tener contribución marginal positiva, aunque existen casos de complementariedad en los cuales una compañía puede fabricar un producto con una contribución marginal escasa o incluso negativa. Sin embargo, es necesario vender ese producto para apoyar la venta de otro con un buen margen.

Cuando pensamos en el punto de equilibrio es importante analizar los costos fijos y variables. Los costos fijos de estructura son más fáciles de calcular que los costos variables, ya que éstos se incrementan con el volumen de actividad, aunque no proporcionalmente. Las gráficas del punto de equilibrio nos dan una imagen de los costos y los ingresos que aparecen cuando el negocio se pone en marcha. Lo ideal sería que el negocio alcance el punto de equilibrio con el menor esfuerzo de ventas posible. Cuanto mayor sea el nivel de ventas, tanto más lejos estará de la zona de pérdida y tendrá mayor capacidad para soportar una caída en las ventas. Esto nos lleva a describir el concepto de **margen de seguridad**.

Margen de seguridad

El **margen de seguridad** mide el porcentaje del volumen de ventas pronosticado que puede perderse (dejar de venderse) sin entrar en la zona de pérdida, es decir, hasta alcanzar el punto de equilibrio. Así, el margen de seguridad representa una medida de la fortaleza y la resistencia de la firma para seguir manteniéndose en la zona de ganancia. Podemos calcular el margen de seguridad para la firma Z con la siguiente fórmula:

$$\text{Margen de seguridad} = \frac{\text{ventas} - \text{ventas en PEE}}{\text{ventas}} = \frac{100 - 40}{100} = 60\%$$

En la figura 16.3, aparece representado el margen de seguridad de la firma Z: se puede perder hasta 60% de las ventas pronosticadas sin entrar en la zona de pérdida.

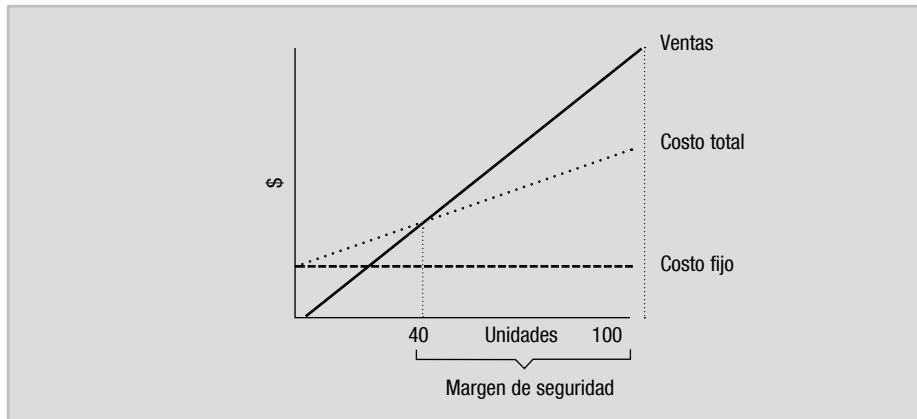


Figura 16.3. Margen de seguridad

Los impuestos no afectan el punto de equilibrio

Hemos dicho que el punto de equilibrio es calculado antes de considerar intereses e impuestos. La inclusión de los impuestos en la fórmula no lo afectaría, ya que cuando éste se alcanza, la firma apenas cubre sus costos totales, de manera que no tiene ganancias ($V - CVT - CF = 0$). Por lo tanto, el impuesto de sociedades no afecta al cálculo del PEE, simplemente porque los impuestos sólo pueden ser cobrados si hay ganancias.

Supuestos del punto de equilibrio económico

En el análisis del punto de equilibrio, subyace una serie de supuestos que justifican el uso de funciones lineales y que se enuncian a continuación.

1. Constancia en los precios de venta.
2. Constancia en el volumen de los costos fijos.
3. Constancia en el costo de los factores productivos.
4. Constancia en la eficiencia de los factores productivos.
5. Constancia en la composición de las ventas totales cuando se comercializa más de un producto, que es el caso general.

Puede decirse que cuando la compañía opera dentro de cierto rango de actividad (nivel de producción y ventas) estos supuestos son razonables. Al estimar las variables fundamentales como siempre constantes, las funciones del punto de equilibrio son siempre funciones lineales. No obstante, es necesario señalar algunos alcances y limitaciones:

- ✓ 1. Cuando una empresa comercializa varios productos con diferentes márgenes de utilidad, sólo es posible obtener un punto de equilibrio global en unidades monetarias o pesos, que es el caso general.
- ✓ 2. Los costos fijos se comportan en forma de escalera cuando cambia el nivel de actividad, conforme lo muestra la figura 16.4. Si bien en el largo plazo todos los costos son variables –en este caso puede decirse que los costos fijos son semifijos–, el análisis del punto de equilibrio sigue siendo válido para el rango de actividad en el que la empresa suele operar. Cuando los costos fijos se incrementan, la firma pasa de un punto de equilibrio a otro; por ejemplo, cuando la incorporación de activos fijos incrementa los costos fijos.¹

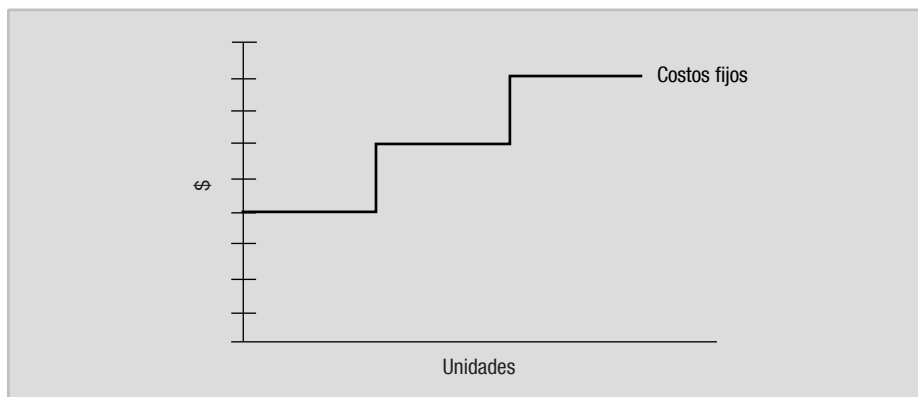


Figura 16.4. Los costos fijos por intervalos de actividad

- ✓ 3. Los economistas argumentan que las funciones de ventas y costos variables no son lineales, ya que para que la función del ingreso total sea lineal debería haber competencia perfecta, una situación que se cumple muy pocas veces. Por otro lado, los costos variables comienzan a aumentar rápidamente cuando comienza a actuar la ley de rendimientos marginales decrecientes, como se muestra en la figura 16.5.

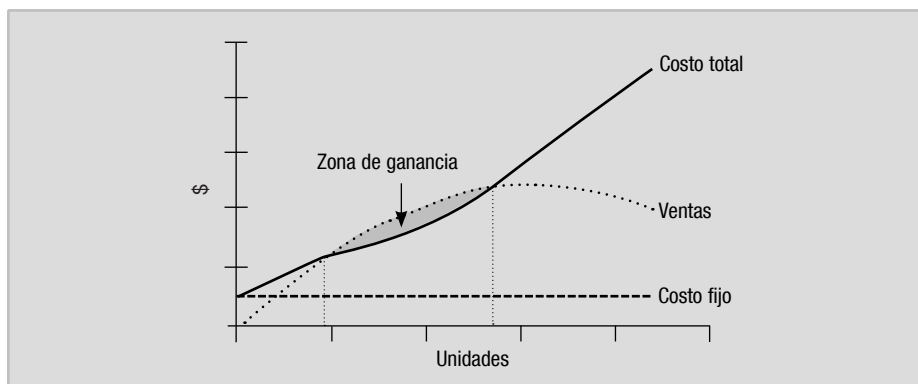


Figura 16.5. El PEE según los economistas

¹ La incorporación de nuevos activos fijos también puede mejorar la productividad del trabajo, disminuyendo los costos variables por unidad. En este caso, se produce un *trade-off* entre costos fijos y variables.

Los argumentos gerenciales para defender las funciones lineales

Los contables y los gerentes han argumentado razonablemente que, si bien las funciones utilizadas en el punto de equilibrio no son, en realidad, lineales todo el tiempo, funcionan bien para el intervalo relevante de actividad en el que opera la firma, que podría ser como se muestra en la figura 16.6.

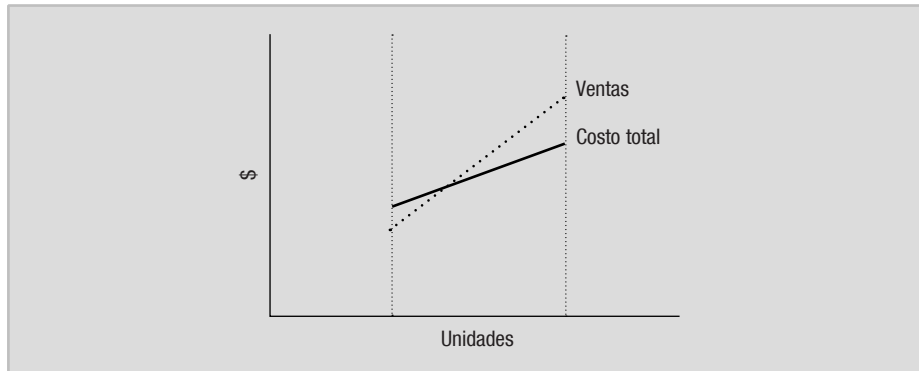


Figura 16.6. Rango relevante de actividad para el PEE

Es muy posible que el costo de obtener las verdaderas funciones supere con creces los beneficios que se alcanzarían. Por lo tanto, resulta mucho más práctico estimar los costos para diferentes niveles de venta.

Punto de Equilibrio Económico más utilidad deseada

El análisis inicial del PEE nos permitió determinar el volumen de ventas –tanto en pesos como en unidades– necesario para cubrir todos los costos y, en consecuencia, no tener pérdidas ni ganancias. Pero ¿qué ocurre cuando nos interesa averiguar cuánto hay que vender para obtener alguna utilidad? En este caso, la **utilidad deseada** pasa a comportarse como una suma fija de ganancias, cuyo logro implica un mayor esfuerzo de ventas. Matemáticamente, en las fórmulas del punto de equilibrio, la utilidad deseada se adiciona al costo fijo como si fuera un mayor costo fijo para cubrir y entonces lo único que hacemos es modificar la fórmula original, sumando a los costos fijos originales la suma de dinero que quiere obtenerse como utilidad. En este caso, las fórmulas se modifican solamente en el numerador, incorporando la utilidad deseada como si fuera un costo fijo adicional:

$$Q = \frac{CFT + \text{ut. deseada}}{p_{vu} - c_{vu}} \qquad V = \frac{CFT + \text{ut. deseada}}{1 - \frac{CVT}{V}}$$

La utilidad deseada se define siempre como una suma fija, aunque ésta puede estar representada como un porcentaje sobre las ventas de la compañía (por ejemplo, la utilidad deseada podría expresarse como 10% de las ventas que, al estar predeterminadas, convierten a la utilidad deseada en una suma fija). Suponiendo que la compañía Z desee obtener una utilidad de \$ 15, el nivel de ventas necesario en pesos y unidades sería:

$$Q = \frac{20 + 15}{1 - 0,50} = 70 \qquad V = \frac{20 + 15}{1 - \frac{50}{100}} = \$ 70$$

En la figura 16.7, se incorpora el efecto de la utilidad deseada, que se representa con un traslado hacia arriba de las funciones del costo fijo y el costo total. Como se aprecia, ahora se requiere un mayor volumen de ventas que el necesario para alcanzar el PEE.

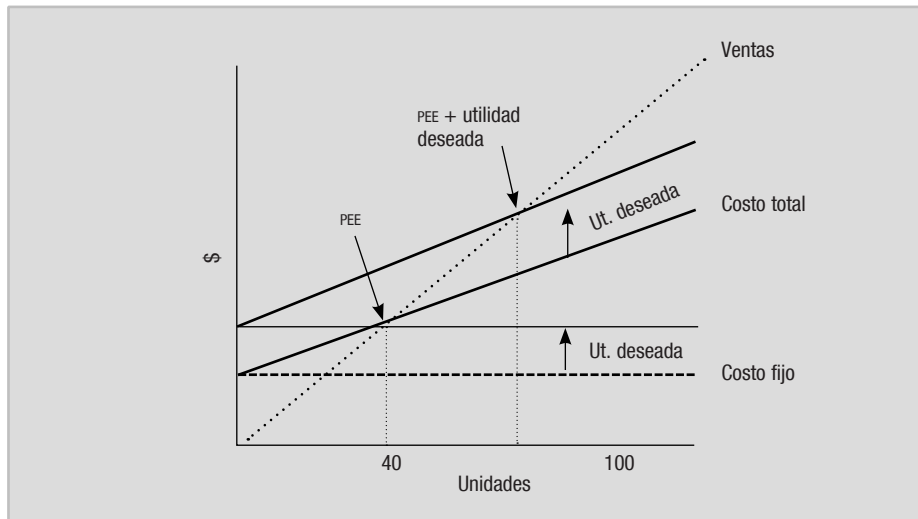


Figura 16.7. Punto de Equilibrio Económico más utilidad deseada

Cambios en el punto de equilibrio

El PEE puede alterarse por cambios en los costos fijos o variables, en el precio de venta o en la cantidad producida y vendida. En las cuatro figuras que siguen se ejemplifican estas situaciones. Un aumento de los costos, ya sean fijos o variables, implica un mayor esfuerzo de ventas para alcanzar el PEE. Un aumento en los costos fijos produce un traslado vertical de las funciones del costo fijo y del costo total (el costo total siempre se representa apilando el costo variable sobre el costo fijo), como se observa en la figura 16.8.

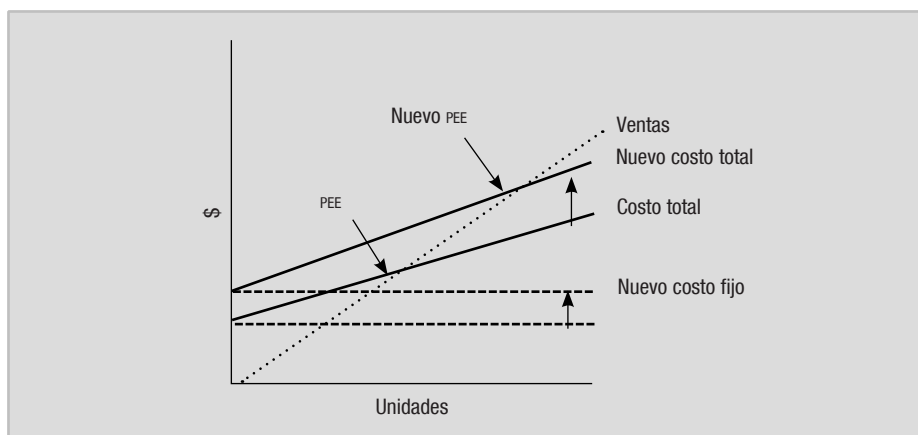


Figura 16.8. Punto de equilibrio con aumento de costos fijos

Una disminución de los costos fijos (por ejemplo, en los gastos de estructura) produciría exactamente el efecto contrario que en el caso anterior. El incremento en los costos variables se muestra en la figura 16.9. Una vez más, el equilibrio económico es alcanzado con un mayor nivel de ventas.

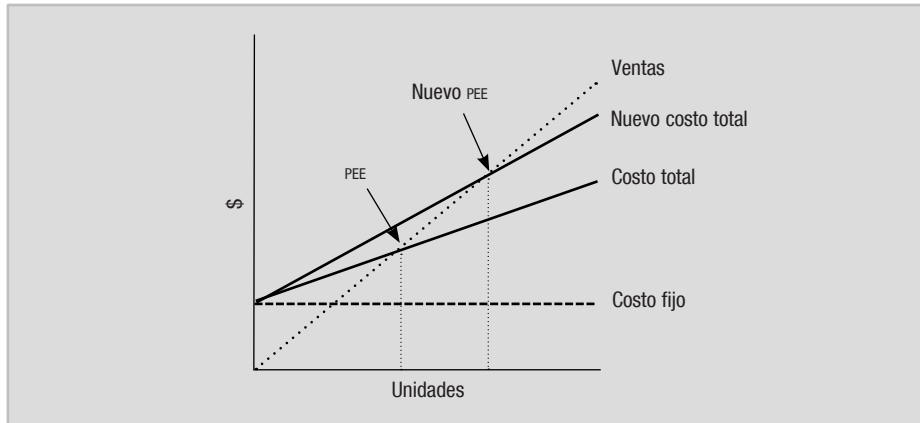


Figura 16.9. Punto de equilibrio con un aumento en el costo variable

Un incremento en el precio de ventas incrementa también la contribución marginal y el PEE es alcanzado con un menor esfuerzo de ventas, como se observa en la figura 16.10.

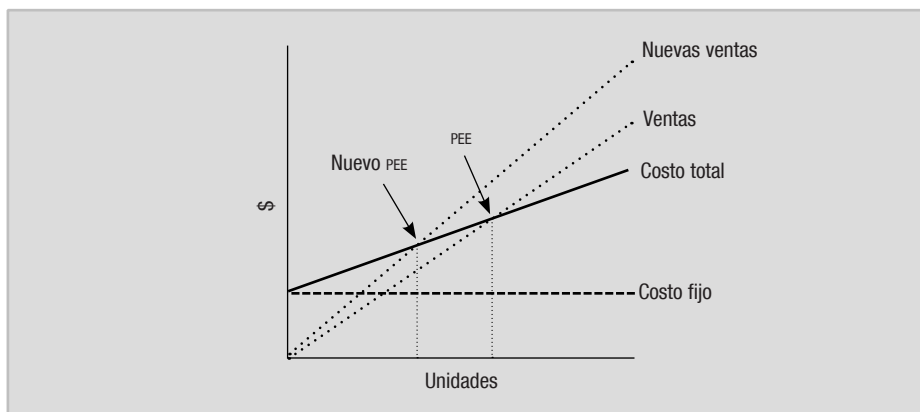


Figura 16.10. Incremento en el precio de ventas

Por último, un incremento en la cantidad de unidades producidas y vendidas no modifica el PEE, ya que no cambia el precio de ventas, ni el costo variable unitario, ni el costo fijo. El efecto es una ampliación de las ganancias por una mayor cantidad de unidades vendidas.

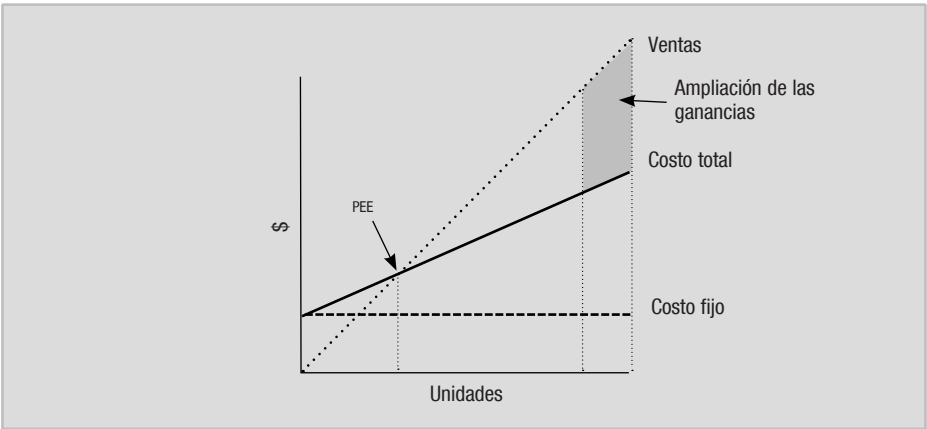


Figura 16.11. Incremento en las unidades producidas y vendidas

El punto de equilibrio económico y la estrategia de precios

En general, la contribución marginal está relacionada con la rotación de cada producto. Aquellos productos que tienen menor salida suelen tener un margen de ganancia más alto. Por ejemplo, los productos suntuarios, como los relojes de lujo, tienen márgenes más altos que la ropa. Y la ropa tiene, a su vez, menor rotación que los alimentos. Una tienda de relojes de lujo y una tienda de ropa ubicadas en el mismo *shopping center* podrían tener los mismos costos fijos mensuales de \$ 3.000, pero el nivel de ventas necesario para alcanzar el equilibrio económico sería diferente. Por ejemplo, un vendedor de relojes de lujo, con una contribución marginal de 60%, necesitaría vender diez relojes a un precio de \$ 500 para alcanzar el punto de equilibrio ($3.000/0,60 = 5.000$), mientras que el vendedor de ropa, con una contribución marginal de 20%, necesitaría vender 300 unidades a un precio de \$ 50 para alcanzarlo ($3.000/0,20 = 15.000$).

Los márgenes de ganancia varían de negocio a negocio. Aun dentro de cada negocio, la contribución marginal varía entre los diferentes productos. Una concesionaria de automóviles puede vender un lujoso Sedan con un gran margen y, al mismo tiempo, un auto económico con un margen más bajo, calculando su margen total como una combinación en la que conviven los automóviles lujosos y los automóviles económicos.

Preguntas de autoevaluación
1. ¿Por qué los impuestos no afectan al PEE? 2. ¿Cuáles son los supuestos que subyacen en el análisis del punto de equilibrio económico?

16.3 El Punto de Equilibrio Financiero

En el ejemplo anterior, la compañía Z alcanza el PEE con un volumen de ventas de 40 unidades. El punto de equilibrio económico se calcula sobre la base de las cifras que surgen de los libros de contabilidad y, en tal sentido, también podría denominarse “punto de equilibrio contable”. En los primeros capítulos, se trataron las diferencias entre la utilidad y el flujo de efectivo. Cabe preguntarse ahora si el equilibrio de “caja” se alcanza

con la misma cantidad de unidades que se requieren para el PEE. A continuación, se analiza el punto de equilibrio del flujo de efectivo, el Punto de Equilibrio Financiero y, finalmente, se realiza una comparación entre éstos y el punto de equilibrio económico.

Punto de equilibrio del flujo de efectivo

Cuando se calcula el PEE, la cifra de depreciación aparece incluida dentro de los costos fijos. En el caso de la compañía Z, los costos fijos sumaban \$ 20 incluyendo una depreciación $D = \$ 5$. Suponiendo que la firma Z no crece y, por lo tanto, no hay exigencias de inversión, el flujo de efectivo sería igual a la utilidad antes de impuestos más la depreciación. En el PEE, donde la utilidad antes de impuestos es igual a cero, el flujo de efectivo es exactamente igual a la depreciación:

$$FCF = (pvu - cvu)Q - (CF + D) + D$$

Por lo tanto, podemos despejar la cantidad de ventas de equilibrio igualando el FCF a 0:

$$FCF = (1 - 0,50)Q - (15 + 5) + 5 \qquad Q = \frac{15}{0,50} = 30$$

En forma alternativa, pueden despejarse diferentes cantidades para alcanzar distintos valores para el flujo de efectivo. Por ejemplo, si quiere obtenerse un $FCF = 75$, tendrían que venderse 180 unidades:

$$FCF = (1 - 0,50)Q - (15 + 5) + 5 = 75 \qquad Q = \frac{90}{0,50} = 180$$

En la figura 16.12, se observa cómo el punto de equilibrio de efectivo (PEF) se alcanza con 30 unidades, mientras que eran necesarias 40 unidades para alcanzar el punto de equilibrio económico. Esto nos brinda una información importante: **cundo la firma alcanza el PEE, obtiene un saldo de efectivo positivo** ($40 \times 0,5 - 20 + 5 = 5$). Cada vez que una compañía o un proyecto de inversión alcanza el PEE sobre una base contable, el FCF es igual a la depreciación en una firma que no crece.

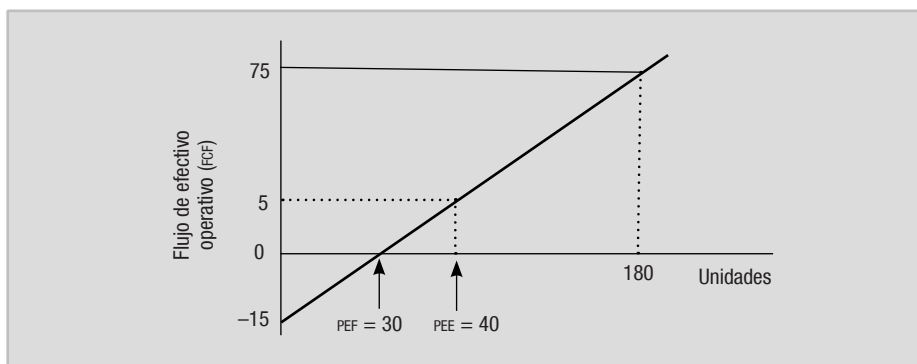


Figura 16.12. Puntos de equilibrio de efectivo y económico

La función del PEF es una línea recta, donde la ordenada al origen está representada por el costo fijo menos la cifra de depreciación $(-20 + 5)$ y la pendiente es la diferencia entre el precio de venta unitario y el costo variable unitario $(1 - 0,50 = 0,50)$.

En el PEF se igualan exactamente los ingresos con los egresos. Cuando se alcanza el punto de equilibrio económico, se obtiene una suma de efectivo igual a la depreciación. Si vemos a la compañía como un proyecto de inversión, podemos ahora trazar la relación entre el PEE, el PEF y el valor tiempo del dinero. Cuando se alcanza el PEE, el flujo de efectivo sería igual a la depreciación y se necesitaría de toda la vida del proyecto para recuperar la inversión. En tal sentido el PEE tiene relación con el método del *payback* que vimos en el capítulo 10. El período de recupero es exactamente igual a la vida económica, si el proyecto alcanza el punto de equilibrio económico en cada período. Por otra parte, la TIR es igual a cero, ya que el flujo de efectivo iguala el valor de la inversión original. Sin embargo, cuando se agrega el valor tiempo del dinero, el VAN sería negativo. Del mismo modo, si el proyecto supera el PEE, tiene un período de recupero menor a su vida económica y una TIR positiva.

Comparación entre los puntos de equilibrio económico, financiero y de efectivo

Hemos visto que cuando se alcanza el punto de equilibrio económico, en condiciones de no crecimiento, la firma presenta un flujo de efectivo positivo, aunque la utilidad neta antes y después de impuestos sea igual a cero (si la utilidad neta antes de impuestos es cero, no se cobran impuestos y la utilidad neta después de impuestos también es igual a cero). Cuando se alcanza el punto de equilibrio de efectivo solamente se cubren los costos de operación, pero no se reserva el dinero para la reposición de los activos fijos. Como no se recupera ni siquiera parte de la inversión original, ya que no se cubre la depreciación, el proyecto es una pérdida completa (la TIR es -100%) y el VAN es negativo al incorporar el costo del capital. Esto nos lleva a preguntarnos en qué momento se alcanza un equilibrio que tenga en cuenta todos los costos, incluyendo el costo del capital que represente el valor tiempo del dinero. La respuesta es el punto de equilibrio financiero. **El punto de equilibrio financiero (PEFI) es definido como el nivel de ventas que genera un VAN = 0**

Si el costo de oportunidad del capital es igual a 15% , ¿cuántas unidades debe vender la compañía Z para alcanzar el punto de equilibrio financiero? Lo primero que debe hacerse es calcular el FCF que genera un VAN igual a 0. Si consideramos la compañía Z como un proyecto de inversión y suponemos que la inversión inicial es de \$ 500 y la vida económica es de 10 años, el VAN es igual a cero cuando el valor presente del FCF es igual al monto de la inversión. Como en condiciones de no crecimiento, el FCF es el mismo cada año, se puede calcular su valor equivalente anual con la fórmula que veíamos en el capítulo 5, que iguala la corriente del FCF con el monto de la inversión inicial:

$$500 = \text{FCF} \times \frac{(1 + \text{WACC})^{10} - 1}{(1 + \text{WACC})^{10} \times \text{WACC}}$$

Siendo el WACC de 10% , el FCF equivalente anual es de \$ 81,37. Sustituyendo finalmente el FCF en la ecuación para obtener el equilibrio del flujo de efectivo, podemos despejar y obtener así el volumen de ventas necesario para alcanzar el punto de equilibrio financiero:

$$81,37 = (1 - 0,50)Q - (15 + 5) + 5$$

$$Q = \frac{96,37}{0,50} = 192,74$$

La figura 16.13 muestra los tres puntos de equilibrio.

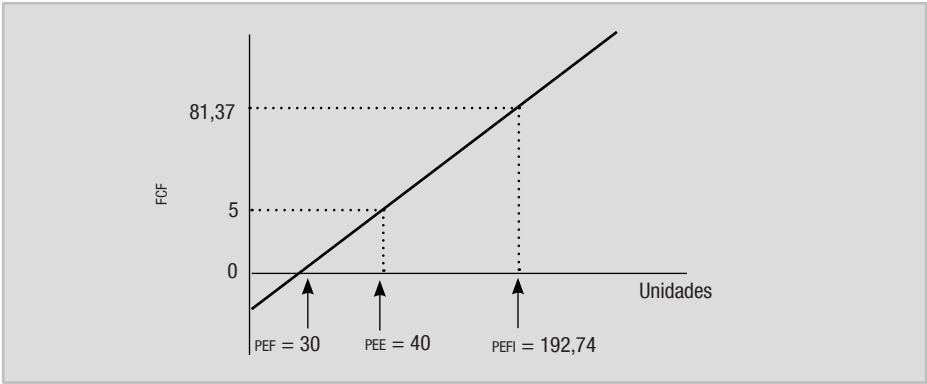


Figura 16.13. Puntos de equilibrio económico, financiero y de efectivo

El punto de equilibrio financiero requiere un mayor esfuerzo de ventas que el de efectivo y que el económico, debido a la depreciación y el valor tiempo del dinero. De esta forma, una firma puede estar destruyendo valor si se conforma solamente con alcanzar el punto de equilibrio económico, aunque éste se calcule incluyendo alguna suma adicional como utilidad deseada. El punto de equilibrio financiero puede ser considerablemente más elevado que el punto de equilibrio económico calculado sobre una base contable.

Preguntas de autoevaluación

1. ¿Cuál es la diferencia entre el punto de equilibrio del flujo de efectivo y el de equilibrio financiero?

2. ¿Por qué una firma puede destruir valor aunque alcance el PEE?

16.4 La palanca operativa y la palanca financiera

En los capítulos anteriores, nos hemos referido varias veces al efecto de palanca financiero. El conocido efecto *leverage* se manifiesta tanto en el nivel operativo como en el financiero. Por un lado, el efecto que ejercen los costos fijos sobre el resultado operativo se define como **leverage operativo**. Por otro lado, y más frecuentemente, el término *leverage* es utilizado para describir el efecto que tiene el uso del capital ajeno sobre la rentabilidad del capital propio, en cuyo caso hablamos del **leverage financiero**.

El *leverage* operativo y el riesgo económico

En esta sección nos ocuparemos de la medición del efecto de palanca o *leverage* operativo, que está muy ligado con el concepto de riesgo de negocio y con el punto de equilibrio económico.

El coeficiente del *leverage* operativo muestra cómo cambia el resultado de operación de la empresa cuando se producen cambios en el nivel de ventas. El *leverage* operativo es consecuencia de la existencia de costos fijos, ya que éstos ejercen sobre los resultados de operación un efecto similar al de una palanca. El coeficiente que mide el grado del *leverage* operativo (LOP) se expresa a través del cociente entre la variación del resultado operativo y la variación de las unidades vendidas:

$$LOP = \frac{\frac{\Delta EBIT}{EBIT}}{\frac{\frac{\Delta Q}{Q}}{1}} = \frac{\Delta EBIT}{EBIT} \cdot \frac{Q}{\Delta Q} = \frac{\Delta Q (p - cvu) Q}{[Q (p - cvu) - CF] \Delta Q} = \frac{Q(p - cvu)}{Q(p - cvu) - CF}$$

En la práctica, lo normal es que la empresa venda más de un producto, por lo tanto no tenemos sólo un precio de venta unitario o un costo variable unitario. En estos casos utilizamos el total de ventas y costos variables, por lo que la fórmula quedaría de la siguiente manera:

$$LOP = \frac{\text{ventas} - \text{costo variable total}}{\text{ventas} - \text{costo variable total} - \text{costos fijos}}$$

Dado que el numerador es igual a la contribución marginal y el denominador es igual al EBIT, la fórmula anterior también puede expresarse como:

$$LOP = \frac{\text{contribución marginal}}{EBIT}$$

El LOP multiplicado por la variación porcentual de las ventas nos indica la variación porcentual que se produce en el resultado operativo:

$$\Delta \text{ventas} \times LOP = \Delta EBIT$$

Estas fórmulas suponen constancia en la participación de cada producto en la combinación de todos los que vende la empresa.² La distinción entre costos fijos y variables es fundamental para el estudio del apalancamiento operativo. Si bien en el largo plazo todos los costos son variables, el análisis del *leverage*, al igual que el análisis del punto de equilibrio económico, es un **análisis de corto plazo**, útil cuando se refiere a un determinado rango de actividad.

Ejemplo: una compañía ha realizado un cálculo del coeficiente del *leverage* operativo para distintos niveles de ventas, que aparecen en la tabla 16.2.

Tabla 16.2 <i>Leverage</i> operativo para diferentes niveles de venta									
Ventas	20	30	40	50	60	70	80	90	100
Costos variables	10	15	20	25	30	35	40	45	50
Costos fijos	20	20	20	20	20	20	20	20	20
EBIT	-10	-5	0	5	10	15	20	25	30
Intereses	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Resultado neto	-20	-15	-10	-5	0	5	10	15	20
Δ % en ventas		50	33	25	20	16,6	14,2	12,5	11,1
Δ % en EBIT				∞	100	50	33,3	25	20
Δ % en ut. neta						∞	100	50	33,3
LOP	-1	-3	∞	5	3	2,3	2	1,8	1,6

² El numerador del *leverage* operativo refleja la contribución marginal global. Como la empresa vende más de un producto con distinta contribución, la combinación de productos debe permanecer lo más constante posible para que el valor del *leverage* operativo se mantenga.

En la figura 16.14, aparece el *leverage* operativo. Para un nivel de ventas de \$ 40 su valor es infinito, pues con ese nivel de ventas el resultado operativo es igual a cero y, por lo tanto, cualquier incremento absoluto en éste resulta un porcentaje indeterminado. Precisamente en ese nivel se alcanza el PEE, pues la firma cubre todos los costos. Para cualquier nivel de ventas superior, comienza a disminuir el efecto de palanca operativa, ya que los incrementos en el resultado operativo para un incremento en las ventas resultan porcentualmente menores.

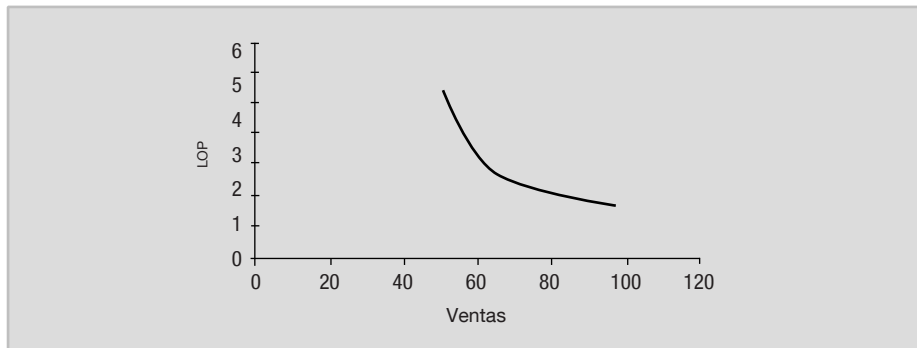


Figura 16.14. *Leverage* operativo

Al observar la figura 16.14 y la fórmula del *leverage* operativo, podemos plantear algunas consideraciones:

1. El LOP es siempre mayor que la unidad, debido precisamente a la existencia de costos fijos; un determinado incremento/disminución en la cantidad vendida provoca un incremento/disminución del beneficio proporcionalmente mayor. Es decir, los costos fijos “apalancan” el resultado operativo, amplificándolo cuando las ventas se incrementan y viceversa.
2. La razón de apalancamiento en función de la cantidad de unidades vendidas está definida por dos ramas de hipérbola,³ ya que la función del lop presenta una discontinuidad en el punto de equilibrio económico.⁴ El valor del LOP varía con los cambios en la cantidad vendida, de modo que esta variación es mayor cuanto más próxima se encuentre la cantidad vendida del punto de equilibrio económico.
3. El rendimiento marginal del *leverage* operativo es decreciente: el LOP se aproxima tanto más a 1 cuanto mayor sea el volumen de unidades vendidas (en sentido positivo o negativo). A medida que aumentan las ventas, los costos fijos se distribuyen en una mayor cantidad de unidades; luego existen cada vez menos costos fijos “colaborando” para apalancar el resultado operativo.⁵ Por supuesto, todo esto es

³ En la figura 16.14, se representa sólo una de las ramas de la hipérbola, que contiene los valores para un *leverage* operativo positivo. En una coyuntura económica mala el *leverage* operativo puede ser negativo.

⁴ En el Punto de Equilibrio Económico, la utilidad es igual a cero; a partir de ese punto, cualquier incremento en la utilidad representa un incremento porcentual indeterminado, pues se lo compara con cero. Esto hace que el *leverage* operativo sea también indeterminado en este punto.

⁵ La ley de rendimientos marginales decrecientes nos dice que para aumentar la producción de un bien en el corto plazo, si uno de los insumos utilizados permanece constante, sólo podemos aumentar los insumos variables y el producto marginal de éstos será decreciente conforme aumente la producción total. El producto marginal decreciente del insumo variable es consecuencia de la relación física: a medida que aumenta la producción, el insumo variable tiene en promedio cada vez menos insumos fijos colaborando con él. Los costos fijos son el insumo fijo en el *leverage* operativo y las unidades vendidas, el insumo variable.

válido en un análisis de corto plazo; en el largo plazo es posible un *trade-off* entre costos fijos y variables conforme la empresa agranda la planta y la ley de rendimientos marginales decrecientes pierde importancia.

4. El cálculo del LOP parte del supuesto de que los distintos parámetros involucrados no sufrirán cambios (precio de venta unitario, costo variable unitario, costos fijos, tecnología de la empresa, etc.).

El cálculo del *leverage* operativo cuando cambian los precios

Un cambio del precio de venta puede provocar un cambio en la cantidad demandada y, en este caso, deberíamos modificar la fórmula del *leverage* operativo por la siguiente:

$$LOP = \frac{(Q + \Delta Q)(p' - cvu) - CF - Q(p - cvu) - CF}{Q(p - cvu) - CF} \times \frac{Q}{\Delta Q}$$

En este caso se verifica que el LOP no depende sólo de la cantidad de unidades vendidas, sino que también depende de la **variación** de la cantidad de unidades vendidas (ΔQ).

En estrecha relación con el concepto del *leverage* operativo, se encuentra el concepto de riesgo del negocio o riesgo económico, que ya hemos comentado en capítulos anteriores. El riesgo económico se deriva de la inestabilidad del resultado operativo. Éste representa el beneficio generado por los activos de la empresa después de haber efectuado las correspondientes dotaciones a los fondos de amortización, previsión y provisión, pero antes de restar los intereses de las deudas y los impuestos. El riesgo económico se deriva de todas aquellas eventualidades que pueden afectar al resultado operativo, como por ejemplo:

- La variabilidad de las ventas.
- Proporción de costos fijos en los costos totales.
- Huelgas.
- Accidentes.
- Fluctuaciones de la demanda de mercado.
- Estructura de los activos de la empresa.

Cuanto mayor es la proporción de costos fijos en los costos totales, mayor es el *leverage* operativo, ya que una vez superados esos costos, los movimientos en las ventas traen repercusiones proporcionalmente mayores en el resultado operativo.

Un gran *leverage* operativo generalmente significa una mayor variabilidad del resultado de operación de la empresa ante cambios en las ventas, lo que implica un mayor riesgo del negocio.⁶

El *leverage* financiero y el riesgo financiero

Debe entenderse por efecto *leverage financiero* la repercusión que tiene la utilización del capital ajeno sobre la rentabilidad del capital propio. Vimos en capítulos anteriores que cuando el rendimiento sobre los activos supera el costo de la deuda, una mayor utilización de ésta genera una amplificación de la rentabilidad del capital propio.

⁶ Por supuesto, muchas veces las ventas desempeñan un papel fundamental: una empresa con ventas muy estables tendrá resultados operativos menos variables, aun con la presencia de altos costos fijos.

Esta situación se conoce como **apalancamiento financiero positivo**. La situación inversa se da cuando la deuda cuesta más de lo que rinden los activos y el apalancamiento financiero resulta en ese caso negativo. En los capítulos anteriores nos referíamos a la situación de apalancamiento financiero cuando la firma utilizaba deuda para financiarse. Aquí reproduciremos la idea básica con un ejemplo sencillo. Supongamos que usted se endeuda en \$ 100 y promete devolverlos dentro de un año con un interés de 10%. Luego de un año, podrían ocurrir tres cosas:

- a. Si su proyecto rinde \$ 120, usted paga \$ 110 al acreedor y se queda con \$ 10 de ganancia.
- b. Si su proyecto rinde \$ 110, usted paga al acreedor y no le queda nada.
- c. Si su proyecto rinde \$ 100, usted **igual debe pagar al acreedor** \$ 110, utilizando \$ 10 de sus fondos propios.

Esta es la idea básica del *leverage* financiero: el uso de financiamiento con **pagos fijos pero limitados**. El grado de operación del *leverage* financiero también puede medirse con un coeficiente, al igual que el *leverage* operativo. **El coeficiente LF es el que, multiplicado por la variación porcentual en el resultado operativo, nos indica la variación porcentual en el resultado neto de la firma.**

$$LF = \frac{\Delta RN}{\Delta EBIT} = \frac{\frac{\Delta Q(p - cvu) (1 - t)}{Q(p - cvu) - CF - \text{intereses} (1 - t)}}{\frac{\Delta Q(p - cvu)}{Q(p - cvu) - CF}} = \frac{Q(p - cvu) - CF}{Q(p - cvu) - CF - \text{intereses}}$$

Como en la fórmula el numerador es igual al EBIT y el denominador es igual al EBIT menos los intereses, tenemos también:

$$LF = \frac{EBIT}{EBIT - \text{intereses}}$$

El LF multiplicado por el resultado operativo nos dice cómo varía la utilidad neta:

$$EBIT \times LF = \Delta \text{utilidad neta}$$

El grado de operación del *leverage* financiero será tanto mayor cuanto mayores sean las cargas fijas de intereses asociadas. Para apreciar el grado de operación de la palanca financiera, en las tablas 16.3 y 16.4, se comparan los rendimientos obtenidos cuando la firma se financia totalmente con capital propio y cuando usa deuda:

- a. **Financiamiento con capital propio.** Supongamos primero que el activo de la empresa tiene un valor de \$ 200 y se financia enteramente con acciones.

Tabla 16.3 ROE para diferentes niveles de venta y financiamiento con acciones									
Ventas	20	30	40	50	60	70	80	90	100
Resultado operativo (EBIT)	-10	-5	0	5	10	15	20	25	30
ROE (% a/impuestos)			0	2,5	5	7,5	10	12,5	15
Impuestos (20%)			0	1	2	3	4	5	6
Resultado d/impuestos				4	8	12	16	20	24

El ROE es igual a cero cuando la empresa alcanza el punto de equilibrio económico con ventas por \$ 40. Luego, comienza a aumentar hasta llegar a 15% cuando se alcanza un nivel de ventas de \$ 100. Como en este ejemplo la empresa no usa deuda, el cociente resultado operativo/activo total es igual al ROE antes de impuestos.

b. **Financiamiento con deuda y acciones.** Si la empresa se financia en partes iguales con deuda y acciones y abona una tasa de interés de 10%, pagará \$ 10 en concepto de intereses, disminuyendo en la misma cantidad el resultado neto, como se ve en la tabla 16.4.

Tabla 16.4 ROE para diferentes niveles de venta y financiamiento con deuda y acciones									
Intereses	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Resultado neto	-20	-15	-10	-5	0	5	10	15	20
ROE (% a/impuestos)	-20	-15	-10	-5	0	5	10	15	20
Impuestos (20%)					0	1	2	3	4
Resultadod/impuestos	-20	-15	-10	-5	0	4	8	12	16
LF	0,5	0,3	0	-1		3	2	1,6	1,25

Si ahora comparamos los rendimientos obtenidos sobre el capital propio antes de impuestos, puede apreciarse que cuando se superan los \$ 80 de ventas, como vemos en la tabla 16.5 el *leverage* financiero incrementa la rentabilidad del capital propio de 12,5% a 15% antes de impuestos y que las ganancias por acción son mayores cuando se usa deuda.

Tabla 16.5 ROE para financiamiento con deuda y sin deuda									
Ventas	20	30	40	50	60	70	80	90	100
ROE sin deuda (%)	-10	-5	0	2,5	5	7,5	10	12,5	15
ROE con deuda (%)	-20	-15	-10	-5	0	5	10	15	20

En la figura 16.15, se muestra el grado de operación del *leverage* financiero. Existe una discontinuidad cuando la empresa cubre los costos operativos y los impuestos, de la misma forma que ocurría con el *leverage* operativo cuando se alcanzaba el punto de equilibrio económico. Luego, el efecto de palanca financiero comienza a descender porque los incrementos en la rentabilidad del capital propio son menores a medida que la palanca es aprovechada y los accionistas ven incrementar su rentabilidad por cada peso invertido, gracias al uso del capital ajeno.

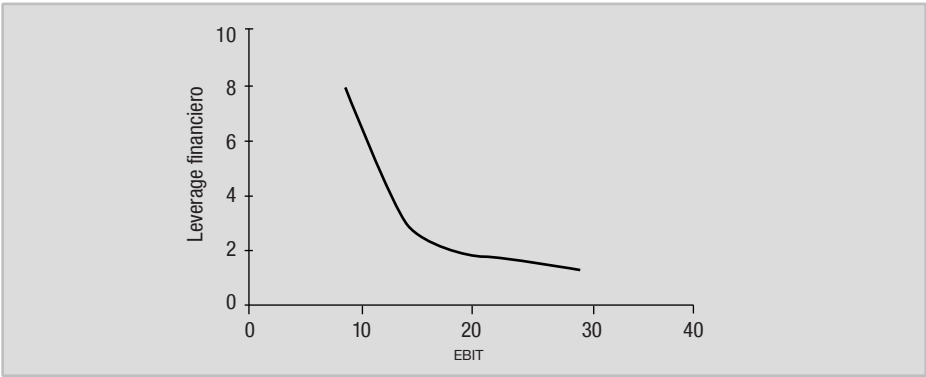


Figura 16.15. Leverage financiero

Al observar la fórmula del *leverage* financiero y la figura 16.15 podemos plantear algunas conclusiones:

1. El LF supone que la estructura de costos y la estructura de capital permanecen constantes cuando varía el resultado operativo.
2. Cuanto mayor es la carga fija de intereses, mayor es el efecto de palanca financiero.
3. Los beneficios del *leverage* financiero se capitalizan cuando este indicador cobra valores cercanos a la unidad; esto significa que las cargas fijas de intereses han sido repartidas en un mayor número de unidades.

El endeudamiento, como hemos visto en el capítulo 13, también tiene ventajas impositivas. Cuando la coyuntura económica es buena, el efecto *leverage* y las ventajas fiscales se suman para incrementar los rendimientos del capital propio. Pero un gran *leverage* financiero generalmente significa mayor variabilidad en el resultado neto y, por lo tanto, produce mayor riesgo financiero. Hemos visto que cuando el rendimiento de los activos es superior al costo de la deuda, el uso de ésta genera un incremento en la rentabilidad del capital propio, pero no sin desventajas: aumenta la variabilidad de la utilidad neta y, por lo tanto, **aumenta el riesgo financiero**, como hemos visto en el capítulo 13. La mayor rentabilidad es, pues, contrarrestada por el mayor riesgo, derivado de la existencia de cargas financieras fijas asociadas a las deudas. Obviamente, en una empresa sin deudas el riesgo financiero sería nulo, aunque el riesgo económico seguiría existiendo.

El *leverage* combinado

El apalancamiento de los costos fijos de operación y el de las cargas fijas de intereses se suman. Los primeros apalancan el resultado operativo, mientras que los segundos apalancan el resultado neto. A su vez, para aprovechar el *leverage* financiero, el resultado operativo debe incrementarse, y para que esto suceda las ventas deben aumentar. **El *leverage* combinado (LC) muestra la variación del resultado neto como consecuencia de una variación en las ventas.** Es decir, la relación de ambos valores. Este indicador, multiplicado por la variación porcentual en las ventas, indica la variación porcentual en la utilidad neta:

$$\Delta \text{ventas} \times LF = \Delta \text{utilidad neta}$$

En tal sentido, este indicador resulta ser una combinación del *leverage* operativo y del *leverage* financiero y constituye un atajo para saber cómo evolucionarán los resultados netos al modificarse las ventas:

$$\begin{aligned} LC = LOP \times LF &= \frac{\text{ventas} - \text{costo variable total}}{EBIT} \times \frac{EBIT}{EBIT - \text{intereses}} \\ &= \frac{\text{ventas} - \text{costo variable total}}{EBIT - \text{intereses}} \end{aligned}$$

En la figura 16.16, se muestra cómo evoluciona el valor de las palancas operativa, financiera y combinada cuando aumentan las ventas.

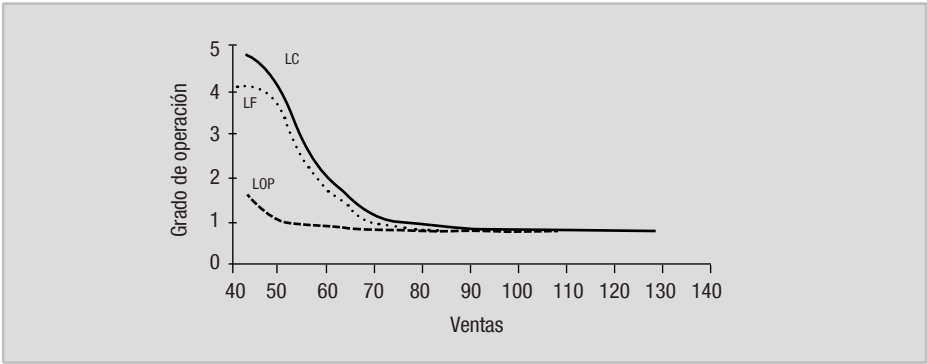


Figura 16.16. Leverage operativo, financiero y combinado

Preguntas de autoevaluación
1. ¿Qué es el <i>leverage</i> operativo y cuál es su valor en el PEE?
2. ¿Puede ser negativo el <i>leverage</i> financiero?

16.5 Resumen

El PEE permite conocer cuál es el nivel de ventas necesario para cubrir todos los costos y es importante, también, para fijar estrategias de precios y márgenes de utilidad. Relacionado con el concepto del Punto de Equilibrio Económico se encuentra el *leverage* operativo, que nos da una medida del efecto de palanca que ejercen los costos fijos sobre el resultado operativo.

Aun cuando la firma cubra todos sus costos, el Punto de Equilibrio Económico no tiene en cuenta el valor tiempo del dinero. Es por eso que resulta importante el cálculo del Punto de Equilibrio Financiero, que es definido por el nivel de ventas que genera un VAN igual a cero.

El enfoque del *leverage* parte de la idea central de que los resultados finales de la empresa están en función de dos grandes variables, que son: a) la estructura de costos y b) la estructura financiera. Los costos fijos dan lugar al *leverage* operativo; las cargas fijas de intereses dan lugar al *leverage* financiero.

El aprovechamiento del *leverage* financiero depende de la cantidad de intereses fijos que pague la empresa. Los efectos del *leverage* operativo y financiero se combinan; en cierto sentido, puede decirse que el *leverage* financiero **refuerza** al *leverage* operativo cuando la coyuntura económica es buena. Al crecer las ventas, aumentan los resultados operativos, repartiéndose los costos fijos en un mayor número de unidades vendidas. A su vez, el resultado operativo, al aumentar, apalanca el rendimiento del capital propio, repartiéndose las cargas fijas de intereses también en un mayor número de unidades vendidas.

16.6 Preguntas

1. Señale si es cierta la siguiente afirmación: “Es verdad que el punto de equilibrio económico no tiene en cuenta el valor tiempo del dinero, pero esto se soluciona simplemente incorporando los intereses en la fórmula, como si fueran un costo fijo adicional”.
2. ¿Por qué cuando se alcanza el PEE el LOP es indeterminado?
3. ¿Cuál es la TIR de un proyecto de inversión que ha alcanzado el punto de equilibrio del flujo de efectivo?
4. ¿Cuál es la TIR de un proyecto que ha alcanzado el punto de equilibrio económico?
5. Comente la siguiente afirmación: “Es cierto que no podemos basarnos simplemente en un equilibrio de flujo de efectivo. Tampoco en el equilibrio económico, pues no tiene en cuenta el valor tiempo del dinero. La solución es utilizar el punto de equilibrio económico más la utilidad deseada y, de esa forma, se garantiza que no destruyamos valor”.
6. ¿Cómo se modifica el Punto de Equilibrio Económico cuando la compañía realiza una expansión de sus actividades incorporando más activos fijos con mejor tecnología? ¿El Punto de Equilibrio Económico se alcanza con un mayor nivel de ventas o a la inversa?
7. ¿Por qué puede resultar más útil dibujar los costos fijos sobre los costos variables en la gráfica del punto de equilibrio?
8. Señale si la siguiente afirmación es verdadera para una firma que fabrica camisas: “Como los costos fijos alcanzan \$ 500.000, como mínimo tenemos que vender por \$ 500.000 para no perder dinero”.
9. La firma H fabrica materiales escolares y opera por encima de su punto de equilibrio con una contribución marginal de 50%. Es común que aparezcan distribuidores que soliciten bonificaciones por pedidos que involucren grandes cantidades. ¿Debe aceptar la firma un pedido adicional con un precio que solamente genere una contribución marginal de 10%?

16.7 Problemas

1. Un producto se vende a \$ 40 con una contribución marginal unitaria de 30%. Si los costos fijos totales son de \$ 500.000:
 - a) ¿Cuál es el punto de equilibrio?
 - b) ¿Qué cantidad de unidades deberán venderse para ganar \$ 120.000?
2. Atlantic fabrica aditivos para gasolina. El costo variable de los materiales es de \$ 1,25 por litro y el costo variable de la mano de obra es de \$ 2,70 por litro.
 - a) ¿Cuál es el costo variable por unidad?
 - b) Suponga que Atlantic incurre en costos fijos de \$ 320.000 anuales cuando la producción total es de 280.000 litros. ¿Cuál es el costo total anual?
 - c) Si el precio de venta es de \$ 5,30 por unidad, ¿Atlantic alcanza el punto de equilibrio sobre la base del flujo de efectivo? Si la depreciación es de \$ 130.000 anuales, ¿cuál es el Punto de Equilibrio Económico?
3. Se estima que un proyecto alcanza el Punto de Equilibrio Económico en su tercer año. Las ventas del tercer año se proyectan en 15.000 unidades. La depreciación en ese momento será de \$ 150.000. El precio unitario menos el costo variable por unidad es de \$ 15. ¿Cuáles son los costos fijos?
4. En la pregunta anterior, suponga que los costos fijos son de \$ 80.000 y que el precio unitario es de \$ 48. ¿Cuál es el costo variable por unidad?

5. La compañía Catering del Norte produce 90.000 unidades mensuales de un artículo que se vende a \$ 1,50 por unidad, lo que le deja una utilidad después de impuestos (30%) de \$ 42.000.
- Si cuenta con la capacidad ociosa necesaria y sus costos fijos son de \$ 35.000 mensuales, ¿aceptaría un pedido adicional de 10.000 unidades por \$ 0,80 cada unidad? ¿Cuál sería la razón?
6. Con respecto al ejercicio anterior, suponiendo que la capacidad ociosa alcance, ¿aceptaría un pedido adicional de 10.000 unidades que le ofrecen pagar a 180 días más de plazo que el habitual, si el costo del dinero fuera de 6,2% efectivo mensual? Si su respuesta es negativa, ¿cuál sería el precio mínimo al que aceptaría este pedido adicional?
7. Demuestre que, cuando la firma no crece y se toma en cuenta el impuesto de sociedades, la relación general entre el *Free Cash Flow* y el volumen de ventas (Q) se puede expresar como:

$$Q = \frac{CF (1 - t) + FCF}{(p_{vu} - c_{vu}) \cdot (1 - t)}$$

8. Calcule los puntos de equilibrio contable y de flujo de efectivo para las compañías A, B y C. Al calcular el punto de equilibrio del flujo de efectivo, ignore los efectos fiscales y explique cualquier discrepancia considerable entre los dos puntos.

Compañía	Precio unitario (\$)	Costo variable unitario (\$)	Costos fijos (\$)	Depreciación (\$)
A	2	1	100	200
B	25	14	14.000	75.000
C	20.000	15.000	40.000.000	25.130.000

9. La compañía W fabrica prendas de vestir para caballeros. El precio de un paquete que consiste en un traje, una camisa, corbata y accesorios es de \$ 500. El margen de utilidad es relativamente bajo y se paga una comisión a los vendedores. La gerencia está proyectando abrir otro local que tenga la siguiente estructura de gastos e ingresos:

Precio de venta	500
Costo unitario	400
Comisión por paquete	25
Costos fijos anuales	
Alquiler	60.000
Salarios	180.000
Servicios	20.000
Depreciación	<u>4.000</u>
Total	264.000

- a) ¿Cuál es el Punto de Equilibrio Económico y el del flujo de efectivo?
- b) Calcule el punto de indiferencia entre un plan de salario fijo y un plan de comisiones.

16.8 Contenido de la página Web de apoyo

El material marcado con asterisco (*) solo está disponible para docentes.

Mapa conceptual del capítulo

Autoevaluación

Video: Planificación y administración financiera de corto plazo

Presentaciones*

“El activo de una empresa, al igual que las máquinas de afilar de nuestros afiladores orensanos, funciona a base de dos ruedas (inversiones): la grande, además de facilitar el transporte del aparato, recoge la acción del pedal y, girando lentamente, hace funcionar a la rueda pequeña a gran velocidad, que es, en definitiva, la que afila. Esto es precisamente lo que ocurre en la empresa con el activo fijo (rueda grande) y el activo circulante (rueda pequeña). Y como la inversión en circulante se recupera con más velocidad, su tamaño es normalmente inferior –aunque ello depende del tipo de actividad– que la inversión en activo fijo”.

Andrés S. Suárez Suárez
Decisiones Óptimas de Inversión y Financiación en la Empresa

17

Política y administración financiera de corto plazo

Contenido

17.1 Introducción.....	548
17.2 Políticas para la administración del capital de trabajo	548
17.3 Administración de activos de corto plazo	556
17.4 Administración de la deuda de corto plazo	570
17.5 Resumen	574
17.6 Preguntas	574
17.7 Problemas	575
17.8 Contenido de la página Web de apoyo	577

Objetivos

- Reconocer las distintas políticas de administración del capital de trabajo y distinguir cuál es la apropiada para diferentes escenarios económicos.
- Utilizar los principios para la buena administración de los activos de corto plazo.
- Utilizar los principios para la buena administración de los pasivos de corto plazo.

17.1 Introducción

En el capítulo 15, vimos que la firma emplea capital para producir los beneficios, y que una parte del capital invertido estaba constituido por los activos fijos y la otra parte por el capital de trabajo.¹ Recordemos que el capital de trabajo es aquél que resulta de restar a los activos corrientes los pasivos corrientes.

A diferencia del capital fijo, el capital de trabajo es un capital que se transforma de modo permanente; siempre está mutando a medida que la firma compra activos y los aplica en el proceso productivo, a la vez que toma nuevas deudas y cancela otras.

La mayor parte del tiempo que el gerente financiero dedica a la firma está constituida por la gestión del capital de trabajo. La gestión del capital de trabajo o giro incluye todos los aspectos de la administración de los activos y pasivos corrientes. El objetivo de las decisiones que hacen a la política del capital de trabajo es el mismo que las otras decisiones financieras que hemos visto: deben maximizar la riqueza de los accionistas. Esto consiste en escoger los niveles de caja, títulos valores, cuentas por cobrar, inventarios y tipos de deuda de corto plazo.

La gestión del capital de trabajo es como la “trinchera” del gerente financiero. Como el capital de trabajo cambia vertiginosamente, por su propia naturaleza, los gerentes deben tomar decisiones muy rápidas del tipo “¿cuánta materia prima e insumos necesitamos para cumplir con ese pedido?” o “¿cómo vamos a financiar la compra de los insumos: con crédito de los proveedores? ¿O conviene pedir un préstamo de corto plazo y pagar al contado al proveedor?” “¿O mantenemos *stocks* de inventarios altos, ya que se avecina una buena coyuntura económica?” En las decisiones de administración del capital de trabajo también está muy implicada la supervivencia de la empresa en el largo plazo. El ejecutivo financiero funciona como un soldado en una trinchera: con el casco puesto, procurando agregar valor en cada decisión de corto plazo que debe tomar.

Después de leer este capítulo, usted será capaz de:

- Reconocer las distintas políticas de administración del capital de trabajo y distinguir cuál es la apropiada para diferentes escenarios económicos.
- Utilizar los principios para la buena administración de los activos de corto plazo.
- Utilizar los principios para la buena administración de los pasivos de corto plazo.

17.2 Políticas para la administración del capital de trabajo

Las dos decisiones básicas para establecer una política para el capital de trabajo son bastante independientes. Éstas son: 1) determinar cuál el será nivel de los activos corrientes y 2) determinar la forma en que éstos son financiados. Básicamente, existen tres tipos de política para la administración del capital de trabajo:

- **Conservadora:** se basa en usar mayores cantidades de efectivo e inventarios, financiándolos con deuda bancaria de largo plazo.
- **Agresiva:** consiste en minimizar los saldos de efectivo y los inventarios, financiándolos con deuda bancaria de corto plazo.
- **Moderada o de sincronización:** se sitúa entre las dos anteriores.

¹ Algunos autores también lo llaman capital circulante o fondo de maniobra.

La política “agresiva” procura reducir la inversión en capital de trabajo, tratando de sacarle el mayor provecho a los activos de corto plazo y utilizando deuda bancaria de corto plazo.

Por ejemplo, mantener una baja cantidad de dinero e inventarios reduce el costo de inmovilización del dinero y los gastos de mantenimiento. Naturalmente, esto aumenta la rentabilidad, pero obliga a una afinada administración de los activos y pasivos de corto plazo, pues no existe margen para el error. La política conservadora se ubica en la vereda opuesta: le permite a la compañía cierto “colchón” en la operación de la empresa al mantener grandes cantidades de efectivo e inventarios que protejan a la compañía de faltantes de liquidez y rupturas en la atención de pedidos de clientes. Pero en contraposición, aumentan los costos por inmovilización en activos, con lo cual la rentabilidad es menor.

De esta forma, la compañía se encuentra entre dos fuerzas que juegan en sentido contrario y, en tal sentido, una política de sincronización busca mantener una posición de equilibrio entre las dos anteriores.

La política del capital de trabajo también afecta la habilidad de la firma para responder a los cambios en las condiciones económicas. Bajo condiciones de certeza macroeconómica, las compañías procurarán mantener niveles mínimos de activos corrientes. Si la economía pasa por una etapa de crecimiento y se espera que las ventas crezcan, seguramente las empresas preferirán mantener ciertos niveles de inventarios y efectivo que le permitan acomodar éstos a sus ventas y evitar demoras en las entregas. Como hemos dicho anteriormente, el retorno esperado bajo la política conservadora es menor que bajo una política agresiva. Pero los riesgos que se corren con la política agresiva también son mayores. El principio del intercambio entre riesgo y rendimiento que enunciáramos en el primer capítulo también se cumple para las políticas del capital de trabajo.

La elección de una política de capital de trabajo afecta los costos de la compañía. Bajo una política agresiva, la firma busca maximizar la rentabilidad a partir de la reducción de costos fijos y costos de oportunidad, pero arriesga más, ya que podría suceder que ante un aumento de la demanda no pudiera responder con prontitud y perdiera ventas. Por lo tanto, dentro del activo corriente, mantener grandes saldos de efectivo e inventarios es una política conservadora, excepto en el caso de las cuentas por cobrar: un aumento en el saldo de “cuentas por cobrar” no debe ser considerado como una política “conservadora” sino todo lo contrario, puesto que éste puede ser consecuencia no tanto de mayores ventas sino de un relajamiento en las condiciones de crédito con el fin de estimular las ventas. Pero esto también incrementa a la vez el riesgo, puesto que la firma, con el afán de vender más, puede estar comprometiendo las futuras cobranzas. A la vez, se producen variaciones estacionales a lo largo del tiempo que modifican el capital de trabajo y los activos fijos, como se muestra en la figura 17.1.

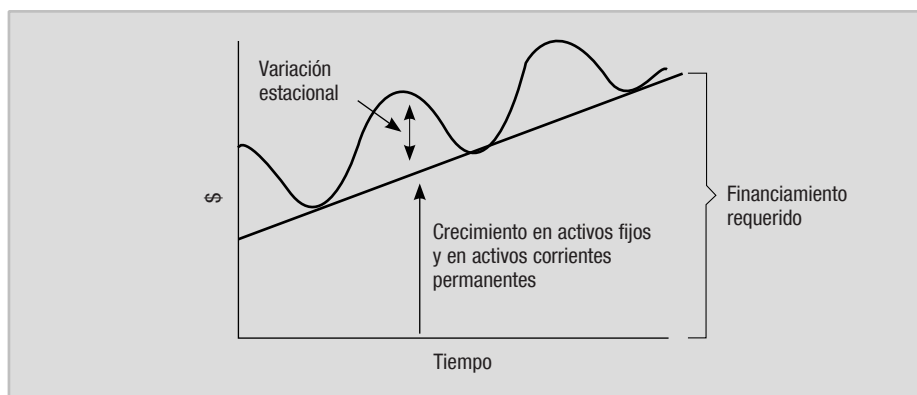


Figura 17.1. Variación de los activos totales en el tiempo

Políticas para el financiamiento de los activos corrientes

El financiamiento del capital de trabajo implica decidir entre utilizar deuda de largo plazo y deuda de corto plazo. Si la firma practica una política agresiva utilizará deuda bancaria de corto plazo. Pero, ¿por qué es necesario utilizar deuda bancaria? ¿Acaso no alcanza con el financiamiento que otorgan los proveedores? La deuda comercial se genera espontáneamente cuando los proveedores financian las compras de materias primas y materiales, pero a su vez la compañía, al otorgar crédito a sus clientes por los productos que vende, debe financiar de alguna forma ese crédito que otorga. Lo usual es recurrir a alguna forma de crédito bancario de corto plazo, que puede ir desde el giro en descubierto hasta un préstamo comercial. En los países desarrollados, esta política conduce en general a un mayor retorno, a causa de la forma de la curva de rendimientos, que nos dice que las tasas de interés de corto plazo son menores que las de largo. Sin embargo, en algunos países en desarrollo, donde se observa una gran segmentación del mercado de crédito, esto no se da exactamente así. El uso permanente de la deuda bancaria de corto plazo también puede ser muy riesgoso si las tasas de interés se incrementan y la calidad crediticia de la firma se deteriora, al punto de que los acreedores no quieran seguir financiándola.

Política conservadora

Una política conservadora consiste en utilizar deuda de largo plazo y acciones, de manera que ambas excedan la base de los activos no corrientes y los activos corrientes permanentes, como se muestra en la figura 17.2.

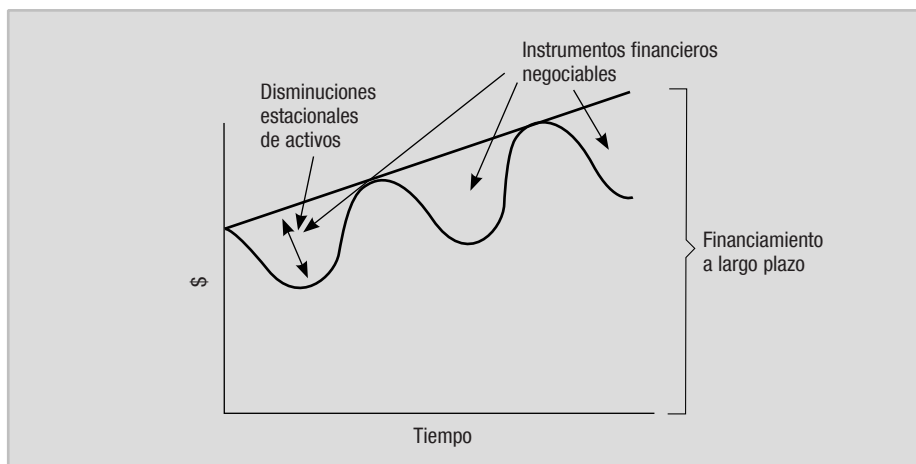


Figura 17.2. Política conservadora

La política conservadora le permite a la firma “dormir tranquila”. Las variaciones estacionales generan excedentes de dinero que deben colocarse en títulos que brindan una renta en forma de interés, que deberán venderse cuando las necesidades estacionales de activos corrientes aparezcan. Por ejemplo, cuando desaparezcan las necesidades de comprar inventarios, a la firma podría sobrarle dinero, que puede colocar temporalmente en una cuenta remunerada o en algún bono para obtener cierto interés. Cuando la necesidad de comprar inventarios vuelva a aparecer, la firma podría convertir en dinero el depósito o el bono. La desventaja de la política conservadora es que conduce a una menor rentabilidad, ya que los excedentes de dinero serían invertidos con un $VAN = 0$ en un mercado eficiente de capitales. En su favor, puede decirse que es la política menos riesgosa.

Política agresiva

La política agresiva consiste en utilizar menos financiamiento de largo plazo, para financiar con deuda de corto plazo cualquier requerimiento adicional de activos que se produzca por variaciones estacionales. Esta política aparece representada en la figura 17.3.

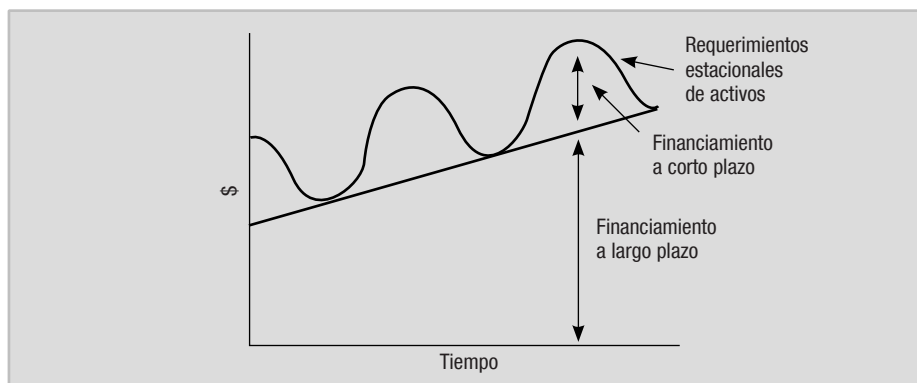


Figura 17.3. Política agresiva

La política agresiva minimiza la inversión en capital de trabajo, pero, a la vez, supone el riesgo de estar expuesto a los cambios en las tasas de interés cada vez que es necesario financiar el crecimiento de los activos corrientes.

Política moderada o de sincronización

La compañía podría situarse a mitad de camino y seguir una política que le permita usar deuda de corto plazo sólo para financiar las necesidades cíclicas de activos y, cuando éstas se reducen y aparecen excedentes, colocar el dinero en títulos negociables. Esta política de *matching* o sincronización consiste en financiar parte de los activos corrientes permanentes (cierta parte de los inventarios y cuentas por cobrar) con deuda de largo plazo y acciones. Por supuesto, la financiación de un activo siempre debería guardar correspondencia con el tiempo en que ese activo permanezca en el balance general.

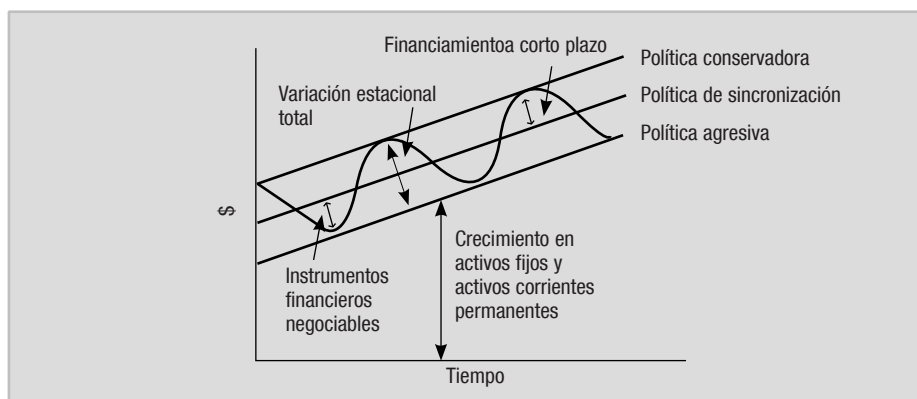


Figura 17.4. Política de sincronización

Por supuesto, una firma puede ser “agresiva”, en términos del nivel de los activos corrientes que mantiene, y “conservadora” en la forma de financiarlos. La elección de una política de administración del capital de trabajo afecta:

- a. Los costos de la compañía y por tanto su rentabilidad. Por ejemplo, el mantenimiento de grandes inventarios genera costos de mantenimiento y seguros.
- b. La capacidad de la firma para responder a las condiciones cambiantes de la economía. En un año normal, la firma puede aumentar sus ventas si es capaz de responder rápidamente a los pedidos, sin correr el riesgo de perder ventas por causa de falta de *stock*. En estos casos, una política conservadora podría ser la adecuada.

La tabla 17.1 resume las distintas combinaciones posibles en la administración del capital de trabajo.

Tabla 17.1 Beneficios y desventajas de las diferentes políticas de administración del capital de trabajo			
Nivel de activos y pasivos, costo, rentabilidad y riesgo	Conservadora	Moderada	Agresiva
Nivel de caja e inventarios	Alto	Intermedio	Bajo
Nivel de cuentas por cobrar	Bajo	Intermedio	Alto
Nivel de deuda bancaria de corto plazo	Bajo	Intermedio	Alto
Costos fijos	Altos	Intermedios	Bajos
Rentabilidad	Baja	Intermedia	Alta
Riesgo	Bajo	Intermedio	Alto

La rentabilidad que produce una buena administración del capital de trabajo

Hemos dicho repetidamente que el objetivo del ejecutivo financiero debe ser maximizar el valor. Esto también es válido para la administración del capital de trabajo. También vemos que aquí funciona el *trade-off* entre el riesgo y el rendimiento: la política agresiva puede generar mayores rendimientos, pero también aumenta el riesgo. Para poder determinar cuán rentable es una política tenemos que establecer una conexión entre el capital de trabajo y el resultado que éste produce. ¿Cuál es la medida más adecuada para medir el desempeño del capital de trabajo? Necesitamos establecer una relación entre los resultados y el capital y, más precisamente, la eficiencia con que éste es utilizado, que tiene mucho que ver con el ciclo operativo del negocio.

El ciclo operativo y el ciclo dinero-mercancías-dinero

El ciclo operativo representa el período entre la compra de inventarios y la recepción del efectivo de las cobranzas. El ciclo de efectivo o ciclo dinero-mercancías-dinero es el período comprendido entre el desembolso de efectivo para la compra de inventarios hasta que se recibe el efectivo de las cobranzas. Como veremos a continuación, el ciclo de efectivo es más corto porque no incluye el plazo de financiación de los proveedores, lo que hace que la firma no tenga que desembolsar inmediatamente el dinero cuando compra inventarios.

Suponga que una firma tiene, en su *stock* de inventarios, una inmovilización promedio de 45 días desde que lo compra hasta que lo vende y, por otra parte, tarda en cobrar sus cuentas otros 45 días. El ciclo operativo es de 90 días cuando sumamos el período de inventarios y el período de las cuentas por cobrar. Sin embargo, el efectivo para la compra de inventarios no debe desembolsarse inmediatamente, ya que sus proveedores otorgan crédito, es decir, un plazo de 30 días para que la empresa pague su compra. Así, el ciclo de efectivo se acorta a 60 días, como se muestra en la figura 17.5.

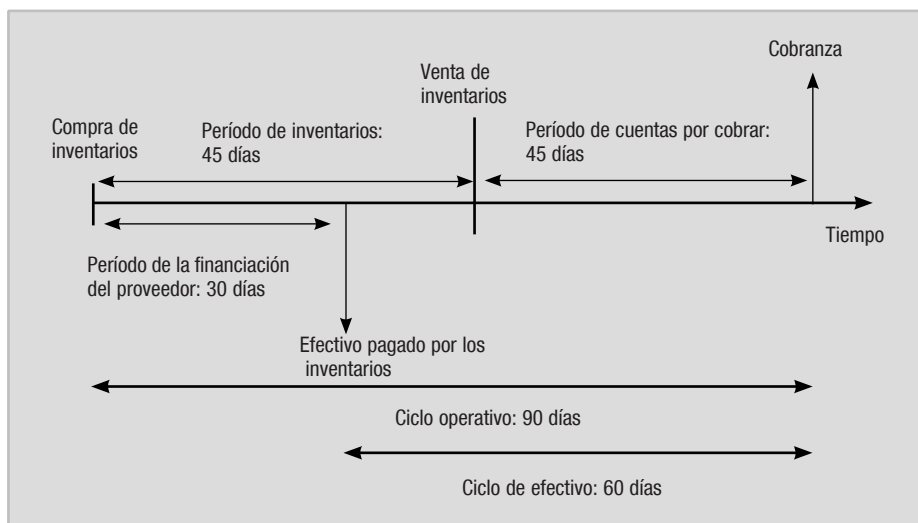


Figura 17.5. Ciclo operativo y ciclo de efectivo

El proceso del ciclo operativo es el siguiente: la firma primero recibe la mercancía de su proveedor y se genera una cuenta por pagar a 30 días. Luego, después de permanecer 45 días en stock, son vendidos a crédito con un plazo de 45 días, totalizando un ciclo operativo de 90 días:

$$\text{Ciclo operativo} = \text{conversión de inventarios} + \text{días de cobranza} = 45 + 45 = 90$$

Pero como la firma sólo deberá pagar la mercadería a su proveedor luego de 30 días, el dinero de ésta sólo estará invertido durante 60 días. De esta forma, el ciclo de efectivo es igual a los días de inmovilización en inventarios más los días de cobranza, menos los días que tarda en pagarse al proveedor:

$$\text{Ciclo de efectivo} = \text{conversión de inventarios} + \text{días de cobranza} - \text{días de pago} = 45 + 45 - 30 = 60$$

Evidentemente, la financiación que se consigue de los proveedores consigue reducir el tamaño del ciclo de efectivo y, por lo tanto, la inmovilización del capital. Como vimos en el capítulo anterior, el capital tiene un costo y, en ocasiones, la operación con mayor margen directo no era la mejor cuando se incluía un cargo por el costo de capital. Las políticas para la administración del capital de trabajo pueden reducir la inversión en inventarios y cuentas por cobrar y reducir el ciclo de efectivo, pero no siempre esta política funciona bien. En la próxima sección veremos cómo funcionan las políticas conservadora, agresiva y moderada bajo diferentes escenarios económicos.

Escenarios económicos y política del capital de trabajo

En la tabla 17.2, se muestran los balances resumidos de una compañía que ha alternado las tres políticas de capital de trabajo.

Mientras que con la política agresiva disminuye el tamaño de los activos corrientes y aumenta el uso de la deuda de corto plazo, con la política conservadora aumenta el tamaño de los activos corrientes y se prefiere deuda de largo plazo.

Tabla 17.2 Políticas de capital de trabajo alternativas

	Conservadora	Agresiva	Moderada
Activos corrientes	6.000	4.000	5.000
Activos fijos	5.000	5.000	5.000
Activo total	11.000	9.000	10.000
Deuda corto plazo	0	5.000	2.000
Deuda largo plazo	5.000	0	3.000
Patrimonio neto	6.000	4.000	5.000

El análisis que haremos a continuación se orienta a determinar cuál sería la mejor política para seguir bajo tres niveles diferentes de actividad económica: **recesión, normal y alto o expansión**. En la elección de la política de capital de trabajo, están implicados varios intercambios y compensaciones que hemos descripto anteriormente. Estableceremos para nuestro análisis el supuesto de una mayor cantidad de ventas bajo la política conservadora, entendiendo que cuanto mayor es el nivel de inventarios que maneja la firma, pierde menos ventas. En la tablas 17.3, 17.4 y 17.5, se muestran los estados de resultados bajo los tres escenarios económicos y con las tres políticas alternativas. El desempeño económico es evaluado con dos ratios: EBIT/activo total y ROE.

Tabla 17.3 Resultados en un escenario normal

	Conservadora	Agresiva	Moderada
Ventas	13.800	10.000	12.000
CMV	12.000	8.000	10.000
EBIT	1.800	2.000	2.000
Intereses	700	500	600
EBT	1.100	1.500	1.400
Impuestos	440	600	560
Utilidad neta	660	900	840
EBIT/activo total	16,36%	22,22%	20,00%
ROE	11,00%	22,50%	16,80%

Tabla 17.4 Resultados en un contexto de recesión

	Conservadora	Agresiva	Moderada
Ventas	11.000	7000	10.000
CMV	9.500	6.000	8.500
EBIT	1.500	1.000	1.500
Intereses	700	500	600
EBT	800	500	900
Impuestos	320	200	360
Utilidad neta	480	300	540
EBIT/activo total	13,64%	11,11%	15,00%
ROE	8,00%	7,50%	10,80%

Tabla 17.5 Resultados en un contexto de expansión			
	Conservadora	Agresiva	Moderada
Ventas	16.000	12.000	14.500
CMV	14.000	9.500	12.000
EBIT	2.000	2.500	2.500
Intereses	700	500	600
EBT	1.300	2.000	1.900
Impuestos	520	800	760
Utilidad neta	780	1.200	1.140
EBIT/activo total	18,18%	27,78%	25,00%
ROE	13,00%	30,00%	22,80%

En la tabla 17.6, se resumen los resultados para el ratio EBIT/activo total para los diferentes escenarios y políticas de administración del capital de trabajo. Como analizamos en el capítulo 15, preferimos la utilización de este ratio para medir el desempeño de cada política en lugar del ROE, por las limitaciones que le señalamos. Por ejemplo, un aumento en la tasa de interés reduciría el ROE, aunque los activos de la firma sigan operando en las mismas condiciones. La política agresiva funcionaría mejor en una economía en expansión o normal, mientras que la política moderada funcionaría mejor en la recesión.

Tabla 17.6 EBIT/activo total para diferentes escenarios económicos y políticas de administración del capital de trabajo (en %)			
Escenario	Conservadora	Moderada	Agresiva
Normal	16,4	20	22,2
Recesión	13,6	15	11,1
Expansión	18,2	25	27,8

Sin embargo, estos resultados se obtuvieron a partir de dos supuestos:

- Las ventas de la empresa se ven influidas por la política de crédito. Por ejemplo, para que una política resulte la mejor en la recesión, se supone que relajar el plazo de cobranza para estimular las ventas debe compensar los mayores costos que trae aparejada la mayor inmovilización en las cuentas por cobrar. En la próxima sección, trataremos esos costos.
- Las tasas de interés de corto plazo se mantienen constantes. Pero éstas suelen variar más que las tasas de interés de largo plazo y un aumento significativo en la tasa de interés de corto plazo podría alterar las conclusiones obtenidas si el desempeño se midiera a través de ROE.

Estos resultados eran de alguna manera predecibles. Cuando la coyuntura económica es buena, los costos de inmovilización se reducen, precisamente porque las inmovilizaciones disminuyen. Pero en una recesión ocurre lo contrario. Los resultados en materia de ROE también eran de esperarse: la deuda apalanca el rendimiento del capital propio positivamente, siempre que los activos rindan por encima del costo de la deuda.

Ventajas y desventajas del financiamiento a corto plazo

Las ventajas del financiamiento a corto plazo aparecen cuando la coyuntura económica es buena. La firma completa el ciclo de efectivo, paga los servicios de la deuda y sigue apalancada, reduciendo su inversión neta en el capital de trabajo. Mientras la coyuntura económica siga siendo buena, la firma puede continuar con una política agresiva en materia de endeudamiento de corto plazo. También, como dijimos en el capítulo anterior, el endeudamiento presiona para que las operaciones sean más eficientes.

Las desventajas aparecen cuando la coyuntura económica cambia y la firma debe seguir pagando los servicios de la deuda. En ese momento es cuando la compañía hubiera preferido no estar tan apalancada. La otra desventaja tiene que ver con la volatilidad de las tasas de interés de corto plazo, ya que la firma, al tomar por ejemplo un crédito comercial por 60 días, se encuentra siempre sujeta al riesgo de un aumento en la tasa de interés cuando quiera renovar el crédito.

Preguntas de autoevaluación

1. ¿En qué se diferencian el ciclo operativo y el ciclo de efectivo?
2. ¿Qué política de administración del capital de trabajo es adecuada para un escenario de crecimiento? ¿Por qué?

17.3 Administración de activos de corto plazo

La administración de los activos de corto plazo se resume a tres ítems: **el efectivo, las cuentas por cobrar y los inventarios**. Las inversiones transitorias juegan un rol residual, puesto que representan excedentes del ciclo de efectivo, que son invertidos en títulos, o depósitos a plazo, que vuelven a ser convertidos en dinero y reinvertidos en el giro del negocio cuando éste lo requiera. Ahora veremos cómo pueden aproximarse las cantidades óptimas que hay que mantener para cada uno de los activos de corto plazo que mencionamos. La administración de los activos que integran el capital de trabajo implica saber que en los tres casos mantener grandes cantidades tiene sus costos y sus beneficios. Por lo tanto, siempre se busca alcanzar una cantidad óptima, que es aquella en que se igualan costos y beneficios de sostener esa cantidad.

Administración del efectivo

La gestión del efectivo de la firma puede ser dividida en dos partes. Primero, ¿por qué debemos mantener efectivo? Segundo, ¿cuánto dinero debería mantener la compañía? Keynes (1936) distinguió tres motivos para que tanto las compañías como los individuos mantengan dinero: el motivo **transacción**, el motivo **precaución** y el motivo **especulación**.

El motivo **transacción** es claro, ya que el dinero es necesario para llevar a cabo las transacciones de la firma. Por ejemplo, una compañía necesita dinero para pagar los salarios, los impuestos, los servicios y las materias primas que compra a sus proveedores. Cuanto mayor sea el volumen de transacciones de la firma, mayor será el saldo de dinero que precisará mantener para facilitar esos mayores desembolsos. Como los cobros y los pagos que debe hacer no se encuentran perfectamente sincronizados, debe mantener dinero para llenar el lapso que media entre la percepción del efectivo y los pagos que deben hacerse.

El motivo **precaución** aparece relacionado con la incertidumbre respecto de los pagos eventuales que tenga que hacer la firma a causa de un acontecimiento inesperado o, incluso, para aprovechar la oportunidad sorpresiva de una compra ventajosa.

Keynes desarrolló también el motivo **especulación**: los individuos mantienen bonos o dinero (que no generan rendimientos), especulando con el nivel de la tasa de interés en el mercado; si se espera el ascenso de la tasa de interés, esto significa que el precio del bono disminuiría, por lo tanto, era mejor mantener dinero en lugar de bonos, para no soportar una pérdida de capital. Por el contrario, si se espera la disminución de la tasa de interés, el precio de los bonos subirá, por lo cual es mejor mantener más bonos y menos dinero.

Los motivos transacción, precaución y especulación nos dicen, de forma muy general, por qué debemos mantener saldos de dinero. Sin embargo, mantener saldos de dinero tiene sus ventajas y sus costos.

La teoría de la demanda de dinero para transacciones

La demanda de dinero por el motivo transacciones se justifica por la necesidad de mantener dinero para realizar pagos regulares por la adquisición de bienes y servicios. A lo largo del mes, una persona hace pagos por el alquiler, los alimentos, el periódico y otras compras. Pero mantener dinero significa al mismo tiempo resignar el interés que podría haberse obtenido si se lo colocaba, por ejemplo, en una cuenta bancaria. Al analizar la demanda de transacciones, nos interesa conocer la relación de intercambio que existe entre la cantidad de intereses que pierde una persona por mantener una gran cantidad de dinero y el costo e inconvenientes que sufre si sólo mantiene una cantidad pequeña. Por ejemplo, si el ingreso es de \$ 1.200 por mes, y se gasta de manera uniforme, el gasto diario será de \$ 40. También, la forma en que se comporta la demanda de dinero puede ser representada como aparece en la figura 17.6, que se asemeja a un “serrucho”, es decir que el efectivo disminuye hasta llegar a cero al final del mes, donde es reabastecido y vuelve a \$ 1.200:

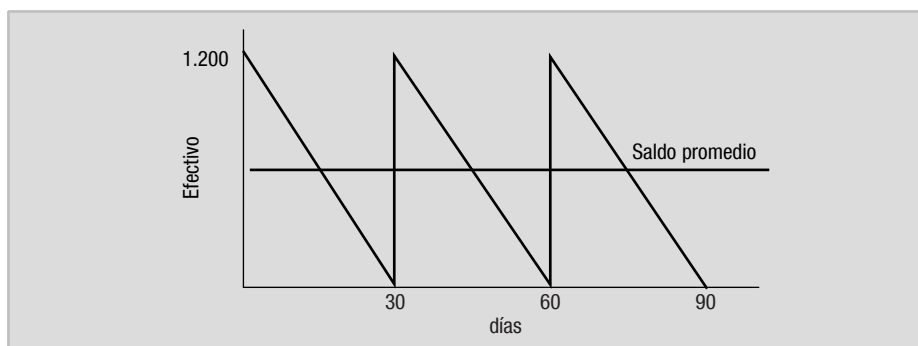


Figura 17.6. Demanda de dinero

De esta forma, el saldo promedio de efectivo mensual es igual a $1.200/2 = 600$. Si el saldo promedio de efectivo se redujera, traería aparejada la necesidad de hacer más viajes al banco. Por ejemplo, si el saldo promedio se redujera a \$ 40, sería necesario ir todos los días al banco para retirar el dinero. Se tomarían \$ 40 para el gasto del primer día y los restantes \$ 1.160 se podrían mantener en una cuenta de ahorro (que por conveniencia denominaremos “bono”). De esta manera se retirarían todos los días \$ 40 para mantener un saldo mayor en el banco y ganar los intereses correspondientes al saldo diario de la cuenta. Este es el beneficio de reducir la tenencia de dinero a \$ 40 diarios.

Pero el costo de mantener un saldo bajo de dinero implica la molestia de ir diariamente al banco para retirar \$ 40 todos los días. Por lo tanto, la compañía está atrapada entre dos fuerzas que juegan en sentido contrario: manteniendo poco dinero se ganan más intereses, pero se pierde tiempo y se generan costos al transformar los activos financieros en efectivo si se deben pagar comisiones al agente de bolsa. A esta altura es necesario preguntarse: ¿cuál es el saldo óptimo que hay que mantener para que las ventajas y las desventajas se compensen? Para determinar el saldo óptimo, deben conocerse las siguientes variables:

- El efectivo necesario para transacciones durante el período relevante.
- El costo de oportunidad de mantener efectivo, que es la tasa de interés que se obtiene en un activo financiero negociable.
- El costo fijo en que se incurre cuando hay que vender el activo financiero negociable y transformarlo en efectivo.

Supongamos que la necesidad de efectivo mensual de una empresa es de $E = 200.000$. En ese caso, el saldo de efectivo promedio mensual sería de $E/2=100.000$. Si la tasa de interés que puede obtenerse en un activo financiero negociable es de 10% anual, entonces el costo de oportunidad anual es:

Costo de oportunidad = saldo de efectivo promedio x tasa de interés

$$\text{Costo de oportunidad} = \frac{E}{2} \times i = \frac{200.000}{2} \times 0,10 = 10.000$$

Cuanta mayor cantidad de conversiones de activos financieros a efectivo se realicen a lo largo del año, menor será el saldo medio de efectivo y menor será la cantidad de intereses que se pierden por mantener efectivo. Pero cuanto mayor sea el número de estas conversiones, aumentarán los costos totales de transacción. El importe de efectivo promedio desembolsado durante el mes es de \$ 100.000, por lo tanto, el efectivo total (ET) es $T = 100.000 \times 12 = 1.200.000$ al año. Si el saldo de efectivo inicial mensual se establece en $E = 200.000$, deberán cambiarse títulos por dinero por un valor de $1.200.000/200.000 = 6$ veces al año. Cada transacción le cuesta $F = 100$, por lo tanto los costos de transacción ascienden a:

$$F = \frac{ET}{E} \times F = \frac{1.200.000}{200.000} \times 100 = 600$$

Ahora que se conocen los costos de oportunidad y los costos de transacción se puede calcular el costo total anual (CT) sumando aquéllos:

CT = costos de oportunidad + costos de transacción

En la tabla 17.7, se observa que cuando el número de transacciones supera las 24, los costos de transacción superan al costo de oportunidad de los intereses perdidos.

Tabla 17.7 Costos de oportunidad y de transacción y costos totales por mantener dinero						
Efectivo a gastar en el año	Efectivo inicial	Saldo de efectivo promedio	Cantidad de transacciones	Costo de oportunidad	Costo de transacción	Costo total
1.200.000	400.000	200.000	6	20.000	600	20.600
1.200.000	200.000	100.000	12	10.000	1.200	11.200
1.200.000	100.000	50.000	24	5.000	2.400	7.400
1.200.000	69.282	34.641	35	3.464	3.464	6.928
1.200.000	25.000	12.500	96	1.250	9.600	10.850

En la figura 17.7, se observa que la cantidad óptima de transacciones se encuentra alrededor de 35 (utilizando la función “Solver” del menú “Herramientas” de Excel, se encuentra que el costo total mínimo se alcanza con 35 transacciones, un efectivo inicial de \$ 69.282 y un efectivo promedio de \$ 34.641):

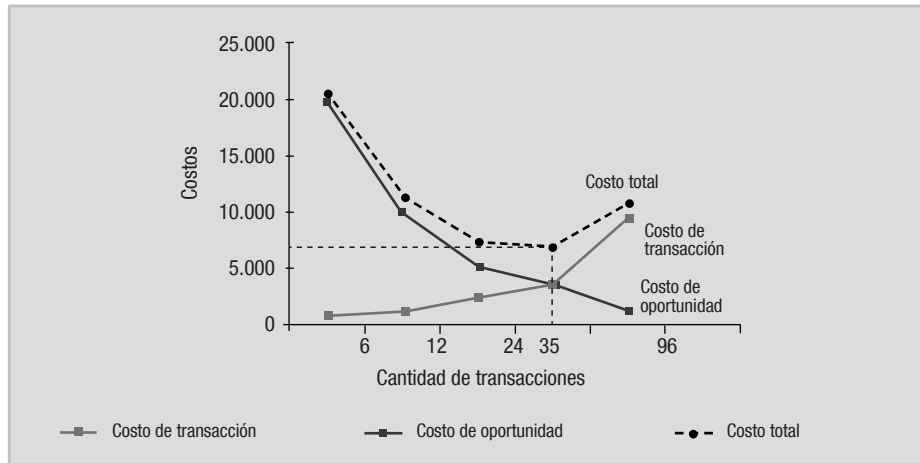


Figura 17.7. Cantidad de transacciones óptima

El saldo de efectivo óptimo se encuentra justo donde se intersectan las dos curvas. En ese punto, los costos de oportunidad y de transacción son exactamente iguales. Por lo tanto, podemos igualar los costos de oportunidad para despejar la cantidad óptima de efectivo promedio E^* :

$$\frac{E^*}{2} \times i = \frac{ET}{E^*} \times F$$

Con un poco de álgebra, la relación anterior podemos expresarla como:

$$E^{*2} = \frac{2ET \times F}{i}$$

Finalmente, aplicando raíz cuadrada en ambos miembros, queda:

$$E^* = \sqrt{\frac{2ET \times F}{i}}$$

En este caso, el saldo óptimo de efectivo promedio será:

$$E^* = \sqrt{\frac{2 \times 1.200.000 \times 100}{2 \times 0,10}} = 34.641,0$$

Que corresponde a un efectivo inicial de $34.641 \times 2 = 69.282$

La figura 17.8 tiene dos ordenadas: en la ordenada izquierda se muestran los costos de oportunidad y de transacción y en la ordenada de la derecha, el saldo de efectivo inicial. Conforme éste disminuye, también lo hace el costo de oportunidad de mantener dinero, pero aumentan los costos de transacción. La cantidad óptima de efectivo se alcanza realizando alrededor de 35 transacciones, lo que implica mantener un saldo promedio de \$ 34.641,0.

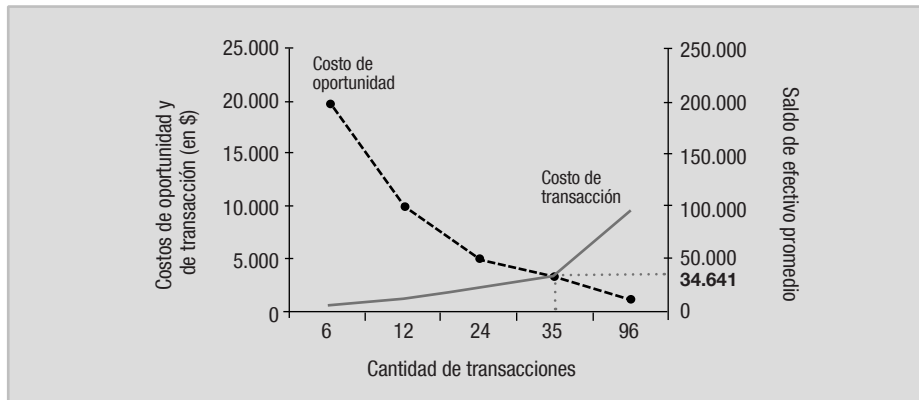


Figura 17.8. Saldo óptimo de efectivo

Consideraciones prácticas en la gestión del efectivo: los “flotantes”

Cuando la firma emite un cheque, la contabilidad registra la reducción de efectivo por la cantidad de éste, pero el saldo bancario no se reduce hasta que el portador presenta el cheque para su pago. A la inversa, cuando la firma recibe un cheque y lo deposita en su cuenta bancaria, los libros registrarán un saldo mayor que el de la cuenta bancaria hasta que el cheque se acredite. La diferencia entre el saldo disponible en el banco y el saldo en los libros de la firma se conoce como **flotante** y representa el efecto neto de los cheques que están en proceso de compensación bancaria.

Los desembolsos de la firma generan un **flotante de desembolsos** y sus actividades de cobranza generan un **flotante de cobranza**. La suma de los dos flotantes constituye el **flotante neto**. Éste es la diferencia global entre el saldo disponible en el banco y el saldo que figura en los libros de la firma. **Si el flotante neto es positivo, entonces el de desembolsos excede al de cobranza y el saldo disponible excede a su saldo en libros.** La firma debe preocuparse mucho más por el flotante neto que por el saldo en libros, pues el costo de oportunidad del dinero puede ser muy importante. Por ejemplo, pensemos en un caso extremo: si una firma con ventas por \$ 10.000.000 diarios pudiera acelerar su cobranza en sólo un día, liberaría \$ 10.000.000 del capital de trabajo para invertirlo con algún rendimiento. A una tasa diaria de 0,03%, obtendría \$ 3.000 diarios o \$ 90.000 por mes.

Ejemplo: imaginemos una firma que mantiene en el banco \$ 10.000. Se extiende un cheque por \$ 1.000 para pagar a proveedores y, por otro lado, se deposita un cheque de \$ 2.000 que recibe de un cliente. ¿Cuáles son los flotantes de desembolsos, de cobranza y neto?

Cuando se extiende el cheque, los libros muestran un saldo de \$ 9.000 ($10.000 - 1.000$), pero el banco sigue mostrando un saldo de \$ 10.000 mientras el cheque está en proceso de compensación. El flotante de desembolsos es igual a \$ 1.000.

$$\text{Flotante de desembolsos} = \text{saldo bancario} - \text{saldo en libros} = 10.000 - 9000 = 1.000$$
$$\text{Flotante de cobranzas} = \text{saldo en libros} - \text{saldo bancario} = 10.000 - 12.000 = -2.000$$

Después de depositar el cheque por \$ 2.000, los libros muestran un saldo de \$ 11.000. El banco muestra un saldo de \$ 12.000, pero sólo están disponibles \$ 10.000, porque el depósito todavía no ha sido compensado. El flotante de cobranzas es igual a -\$ 2.000 y el flotante neto es la suma de los flotantes de cobranza y de desembolsos, es decir, $1000 - 2000 = -1000$

Los tiempos totales de cobranza y de desembolso son de tres tipos: el tiempo **de tránsito**, el tiempo **de procesamiento** y la **demora en disponibilidad**. El tiempo de tránsito se refiere al tiempo en que los cheques se encuentran dentro del sistema de transferencias. El tiempo de procesamiento es aquel que tarda el receptor de un cheque en procesar el pago y depositarlo en el banco para su cobro. Finalmente, la demora en disponibilidad es el tiempo para compensar un cheque en el sistema bancario.

Preguntas de autoevaluación
1. ¿Cuál es el costo de oportunidad de mantener efectivo? ¿Y el costo de transacción? 2. ¿Qué es el “flotante de desembolsos”? 3. ¿Qué es el “flotante neto”? 4. ¿Qué es el “flotante de cobranzas”?

Administración de cuentas por cobrar

El crédito se concede con el fin de estimular las ventas. Así, el acto de otorgar crédito es invertir en un cliente; se trata de una inversión vinculada a un producto o servicio. Sin embargo, existen ciertos costos potenciales. Si el cliente no paga, la empresa debe absorber los costos de mantener las cuentas por cobrar. Por lo tanto, existe una relación de intercambio entre las mayores ventas y los costos y riesgos derivados de mantener un mayor *stock* de cuentas por cobrar.

Cuando una compañía concede crédito, debe establecer procedimientos para el otorgamiento de éste y para la cobranza. Concretamente, debe establecer una política de crédito que tenga en cuenta:

- **Condiciones de venta:** éstas deben especificar el período de crédito, si hay descuentos por pronto pago y cuál será el plazo de descuento, así como también el instrumento de crédito.
- **Política de cobranza:** una vez otorgado el crédito debe transformarlo en efectivo en la fecha de vencimiento, por lo cual debe establecer procedimientos para su consecución.
- **Análisis crediticio:** si la compañía va a otorgar crédito, debe realizar un análisis sobre qué clientes lo merecen. Existen procedimientos para este tipo de análisis que las empresas usan para distinguir a los buenos de los malos clientes.

Las cuentas por cobrar forman parte de la inversión en el capital de trabajo. El monto de esta inversión está relacionado con el período promedio de cobranza que veíamos en el capítulo 3. Por lo tanto, el monto de las cuentas por cobrar está relacionado con dos factores: las ventas de la firma y lo que se tarda en cobrar los créditos. Un crecimiento en las ventas genera un aumento espontáneo en las cuentas por cobrar. Un incremento en el período promedio de cobranza, también.

Condiciones de venta

En general, dentro de una determinada industria, las condiciones de venta son parecidas, aunque pueden variar considerablemente entre las diferentes industrias. El **período de crédito** es el intervalo de tiempo por el que se concede el crédito y suele variar mucho entre industrias. En algunos casos, éste se establece entre 30 y 90 días y puede llegar a 120 o 180 días. Las condiciones de venta también pueden incluir un descuento. Por ejemplo, es común que se planteen condiciones del tipo “10/10, neto 60”. Esto significa que los clientes tienen 60 días para pagar a partir de la fecha de la factura, pero si lo hacen dentro de los diez días posteriores a ese día, obtendrán un descuento de 10%.

Otra razón para otorgar descuentos por pronto pago es que éstos son una forma de cobrarle un precio más alto al cliente. En este sentido, funcionan como una forma de cobrarle el crédito otorgado, pues aquél que no aprovechó el descuento de 10% tendrá que pagar el neto a 60 días, lo cual implica un mayor costo financiero, como se analizará más adelante.

Duración del período de crédito. Como vimos al principio del capítulo, existe un ciclo operativo y un ciclo de efectivo. El ciclo operativo comprende el período de inventarios y el período de cuentas por cobrar. Cuando se concede crédito, se está financiando una parte del ciclo operativo del comprador y con ello se está reduciendo el ciclo de efectivo. Si el período de crédito del vendedor excede el período de inventarios del comprador, no sólo se están financiando los inventarios, sino que también se está financiando parte de las cuentas por cobrar del comprador. Aun más, si el período de crédito excediera el ciclo operativo del comprador, se estarían financiando los inventarios, las cuentas por cobrar y también activos que no forman parte del capital de trabajo. De hecho, el comprador estaría financiando el negocio con el dinero del vendedor. Es por ello que el período de crédito debe fijar algún límite superior, que no debería exceder el ciclo operativo de ningún modo. La fecha de la factura señala el período de crédito. Esta fecha a veces es la del envío o la de la facturación, no la fecha en que el comprador recibe la mercadería o la factura.

Costo del crédito. En el ejemplo que vimos antes, existía un descuento de 10% por pagar dentro de los diez días de la fecha de factura. Si el cliente no paga la factura dentro de esos diez días, deberá esperar 50 y pagar \$ 100. En ese caso, está obteniendo un préstamo de \$ 90 durante 50 días y paga \$ 10 en concepto de interés. El verdadero costo financiero del préstamo es la misma relación que vimos en el capítulo 5 sobre la tasa de interés vencida y la tasa de interés adelantada, ya que un interés de \$ 10 por un préstamo de \$ 90 representa un costo de $10/90 = 11,11\%$. Si este costo fuera anualizado, tendríamos:

$$(1,1111)^{365/50} - 1 = 216\%$$

Cuando se observa el costo anualizado, se percibe que puede resultar muy caro no aprovechar el descuento del proveedor.

Política de cobranza

La política de cobranza tiene que ver con el control de las cuentas por cobrar y con la obtención del pago de las cuentas ya vencidas. Existen dos elementos centrales: el período promedio de cobro y la antigüedad de las cuentas. El período promedio de cobranza suele variar por razones estacionales, pero la compañía debe estar atenta, pues si éste aumenta inesperadamente representa una mala señal. Generalmente, en las recesiones el período promedio de cobranza suele aumentar cuando se resiente la cadena de pagos. Así, el atraso de un cliente hace que de repente el vendedor se atrase en pagarle a su proveedor y así sucesivamente.

El otro aspecto, que es la antigüedad de las cuentas, consiste en clasificar las cuentas por su antigüedad. Supongamos que una firma tiene cuentas por cobrar de \$ 100.000. Algunas de ellas tienen unos pocos días, pero otras han estado pendientes de cobro por mucho tiempo, como se muestra en la tabla 17.8.

Tabla 17.8 Antigüedad de las cuentas por cobrar		
Antigüedad	Monto (\$)	Porcentaje sobre el monto total
0-10 días	10.000	10
11-30 días	15.000	15
30-60 días	55.000	55
60-90 días	15.000	15
Más de 90 días	5.000	5
Total	100.000	4.000

Sí el período promedio de cobranza de la firma es de 60 días, 20% de sus cuentas están atrasadas. Por lo general, la firma tiene alternativas para reclamar el dinero. Por ejemplo: enviar cartas, realizar un llamado telefónico, contratar un servicio de cobranzas, iniciar acciones legales.

Cómo evaluar un cambio en la política de crédito

Expondremos sencillamente, a través de un ejemplo, cómo analizar una política de crédito. Autopartes del Sur es una empresa exitosa en la producción y venta de juntas para motores de automóviles. En la actualidad sólo vende de contado y está evaluando otorgar un plazo de 30 días en virtud de las solicitudes que le han hecho varios clientes importantes. Para analizar esta propuesta, se utiliza el criterio del VAN. No se tomarán en cuenta los descuentos ni la posibilidad de que se produzca incumplimiento de pagos y tampoco se considerarán los impuestos, porque no afectan las conclusiones.

La información que hay sobre Autopartes del Sur es la siguiente:

- P = \$ 1
- Cv = \$ 0,50
- Q =100
- Q' =120
- i = 1% (rendimiento requerido mensual)

En la actualidad, la compañía tiene ventas mensuales de $P \times Q = \$ 100$. Los costos variables mensuales son de $C_v \times Q = \$ 0,50$, por lo que el flujo de efectivo mensual derivado de esta actividad es de:

Flujo de efectivo (antigua política) = $(P - C_v)Q = (1 - 0,50)100 = 50$

Por supuesto que éste no es el flujo de efectivo total, pero es todo lo que precisamos saber, dado que los costos fijos y otros elementos del flujo de efectivo son los mismos, ya sea que se efectúe o no el cambio propuesto.

Si Autopartes del Sur otorga el plazo de 30 días para la cobranza de las ventas, la cantidad vendida aumentará hasta $Q' = 120$. Los ingresos mensuales aumentarán a $P \times Q'$ y los costos serán de $C_v \times Q'$. El flujo de efectivo mensual con la nueva política será el siguiente:

Flujo de efectivo (nueva política) = $(P - C_v)Q' = (1 - 0,50)120 = 60$

Siendo $\Delta Q = (Q' - Q)$ el aumento en la cantidad de unidades vendidas, y haciendo la diferencia entre los flujos de efectivo nuevo y antiguo, tendremos el flujo de efectivo incremental, que será de:

Flujo de efectivo incremental = $(P - C_v) \Delta Q = (1 - 0,50)20 = 10$

Beneficios del cambio de política

El análisis que realizamos significa que el beneficio mensual de cambiar políticas es igual a la contribución marginal unitaria $(P - C_v)$ multiplicada por el incremento en ventas, ΔQ . Como queremos saber cuál es hoy el valor de toda esa corriente que se producirá a lo largo del tiempo, recurrimos a la fórmula de la perpetuidad y calculamos el valor actual de los flujos de efectivo incrementales futuros:

$$VA = \frac{(P - C_v) \Delta Q}{i} = \frac{0,50 \times 20}{0,01} = 1.000$$

Obsérvese que el flujo de efectivo mensual se ha considerado como una perpetuidad, ya que se obtendrá el mismo beneficio cada mes, a perpetuidad.

Costos de la nueva política

Existen dos elementos que deben considerarse. Primero, dado que la cantidad vendida se incrementará en ΔQ , Autopartes del Sur deberá adelantar el costo de producir hoy ΔQ unidades adicionales a un costo de $C_v \Delta Q = 0,50 \times 20 = \$ 10$.

Segundo, las ventas que deberían cobrarse este mes de acuerdo con la política actual $(P \times Q = \$ 100)$ no se cobrarán hasta después de 30 días. El costo del cambio es la suma de estos dos elementos:

$$\text{Costo del cambio} = PQ + C_v \Delta Q = 100 + 10 = 110$$

Integrando toda esta información, ahora podemos calcular el VAN de la nueva política de crédito:

$$VAN = \frac{(P - C_v) \Delta Q}{i} - PQ - C_v \Delta Q = \frac{0,50 \times 20}{0,01} - 100 - 0,50 \times 20 = 890$$

Por lo tanto, como el VAN es positivo, el otorgamiento de un plazo de 30 días podría ser beneficioso para la compañía.

Una aplicación del punto de equilibrio

El punto básico para determinar si un cambio en la política de crédito es beneficioso es si el cambio en la cantidad vendida ΔQ y el mayor ingreso de ventas alcanza a superar los costos medidos por el valor tiempo del dinero y el costo incremental de producción. Por otra parte, como el incremento proyectado de ΔQ unidades es sólo un estimado, existe cierto riesgo de pronóstico. La pregunta que sigue es qué incremento de ventas en unidades se requiere para alcanzar el punto de equilibrio, donde los beneficios se compensen con los costos. Para ello, igualamos a cero la ecuación del VAN que obtuvimos antes y despejamos ΔQ :

$$\begin{aligned} \frac{(P - C_v) \Delta Q}{i} - PQ - C_v \Delta Q &= 0 \\ \Delta Q &= \frac{PQ}{(P - C_v)/i - C_v} = \frac{100}{0,50/0,01 - 0,50} = 2,02 \end{aligned}$$

Este resultado indica que el cambio es una buena idea, siempre y cuando se tenga la seguridad de que pueden venderse al menos 2,02 unidades más por mes. Vistas así las cosas, parece que en este caso vale la pena arriesgar un cambio en la política de crédito, pues no parece difícil alcanzar tal meta de ventas. **La suma óptima de crédito es aquella con la cual los flujos de efectivo incrementales derivados del incremento en ventas son iguales a los costos incrementales de mantener el incremento en inversión en cuentas por cobrar.** Los costos de mantener los activos circulantes asociados con el otorgamiento de crédito tienen tres formas:

- El rendimiento requerido de las cuentas por cobrar.
- Las pérdidas derivadas de cuentas incobrables.
- Los costos de administración del crédito y la cobranza.

El primero ya ha sido tratado y el segundo se refiere a la pérdida que se genera cuando una venta no se cobra nunca. El tercero representa los gastos asociados con las operaciones del departamento de crédito. Estos tres costos aumentarán conforme se haga más flexible la política de crédito. Si la política de crédito es restrictiva, los costos anteriores serán bajos. Pero en ese caso se levanta un costo de oportunidad, por la posible ganancia incremental derivada de las ventas a crédito que se pierden al rechazar un crédito. Este beneficio perdido proviene de dos fuentes: 1) del incremento en la cantidad vendida, ΔQ , y 2) potencialmente, del precio más alto que se podría cobrar a cambio de darle al cliente mayor flexibilidad para el pago. Estos costos disminuyen conforme la política de crédito se hace más flexible.

En síntesis, al igual que en la administración del efectivo, la firma se encuentra atrapada entre dos fuerzas que juegan en sentido contrario. La situación óptima se alcanza cuando las economías alcanzadas, merced a la disminución del costo de oportunidad, son superadas por las deseconomías en los costos por el otorgamiento de crédito, como se muestra en la figura 17.9.

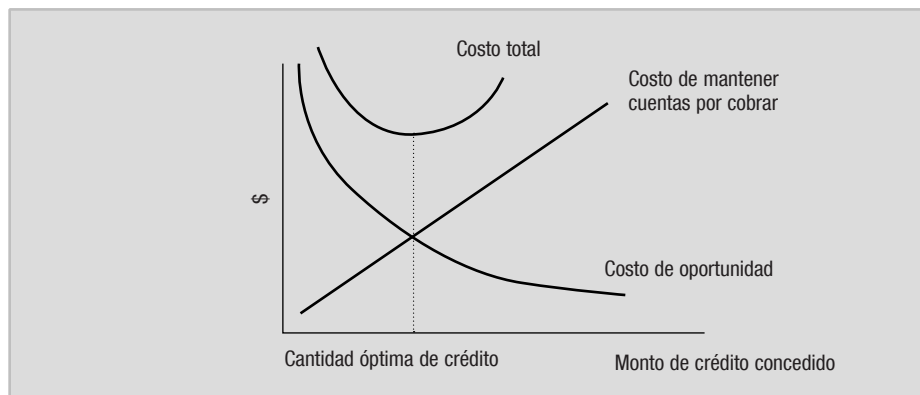


Figura 17.9. Cantidad óptima de crédito

Administración de inventarios

Los inventarios juegan un rol muy importante en el proceso de compra-producción-ventas. Algunos inventarios representan una necesidad física para que la firma lleve adelante los procesos de producción. Por ejemplo, las autopartes en el proceso de fabricación de automóviles; ya que un faltante puede ocasionar la parada de la

línea de producción. Pero también esto se aplica a las compañías que venden productos terminados, como por ejemplo los supermercados. Si los alimentos y las bebidas no se encuentran disponibles cuando los clientes van por ellos, el supermercado perderá ventas.

Generalmente, **existen tres tipos de inventarios**: materias primas, productos en proceso de fabricación y productos terminados. El tamaño del *stock* de materias primas depende del nivel de producción previsto y de necesidades estacionales. El tamaño del *stock* de productos en proceso depende del largo del ciclo de producción y, finalmente, el tamaño del *stock* de productos terminados depende principalmente de las ventas de la empresa.

En general, grandes inventarios proveen flexibilidad a la firma, pero también son más costosos. Los costos más comunes en la administración de inventarios son:

- Costo de adquisición del *stock*: si los inventarios son adquiridos a un proveedor, el costo será la cantidad de producto comprado por su precio. Cuando el producto es semifabricado o fabricado totalmente por la propia empresa, la determinación de su costo ya no resulta tan precisa como en el caso anterior y, entonces, debemos hacer uso de alguno de los métodos o criterios para imputar costos.
- Costo de reordenamiento o renovación del *stock*: cada lote o pedido que se realiza a los proveedores origina costos de tramitación, transporte, descarga, etcétera. Una buena parte de estos costos son fijos, por lo que, al aumentar el volumen del pedido, se reduce el costo unitario, ya que los costos fijos se dispersan en un mayor número de unidades.
- Costo de posesión del *stock*: entre los conceptos de costo que origina la posesión del *stock* caben los siguientes:
 - **Alquiler de los almacenes.** Cuando el almacén es alquilado, el costo del alquiler hay que cargarlo al *stock* correspondiente.
 - **Costo de almacenamiento.** Hay casos en que se necesitan grúas y aparatos mecánicos para levantarlos y colocarlos en el lugar adecuado.
 - **Costo de mantenimiento.** Hay muchos productos que requieren cuidados especiales para que no se deterioren mientras se hallan en el almacén, como engrasado, cadena de frío, etcétera.
 - **Control del almacén.** Puesto que en el almacén se suelen generar constantes entradas y salidas, es necesario disponer –sobre todo los grandes almacenes– de un buen equipo de control.
 - **Pérdidas por obsolescencia.** Es difícil de estimar con precisión, pero resulta de gran importancia en aquellos artículos que pasan de moda con facilidad o están sujetos a la obsolescencia tecnológica.
 - **Primas de seguros.** Cuando los productos almacenados se aseguran contra incendio o robo hay que pagar las primas de seguros, que guardan proporción con el valor de la mercancía asegurada.
 - **Inmovilización financiera.** Los recursos financieros que se utilizan para financiar la inversión en *stocks* tienen un costo de oportunidad para la empresa.
- Costo de ruptura del *stock*: la “ruptura” del *stock* se produce cuando no se dispone de existencias suficientes para hacer frente al pedido de un cliente. Ciertamente, es un costo difícil de estimar. Si la ruptura ocasionó una demora o la parada de la producción de un cliente, no sólo puede perderse la venta, sino que la empresa pierde imagen y también puede perder al cliente. Los dos elementos de los costos por faltantes de inventario son los **costos de reordenamiento** y los **costos relacionados con mantener reservas mínimas de seguridad**. De acuerdo con el tipo de negocios de la empresa, los costos de reordenamiento son los costos de colocar un pedido con los proveedores o, alternatively, el costo de preparar una corrida de producción. Los costos relacionados con las reservas mínimas de seguridad implican a veces dejar pasar oportunidades; éste es el caso de las ventas perdidas que resultan de mantener un nivel de inventarios insuficiente, además de no brindar a los clientes la atención debida.

El modelo de la cantidad económica de reordenamiento (CER)

También cuando la compañía quiere establecer un nivel óptimo de inventarios se encuentra atrapada entre dos fuerzas que juegan en sentido contrario, del mismo modo que ocurría con el efectivo y las cuentas por cobrar. Uno de los modelos para establecer el nivel de inventarios óptimo se conoce como el modelo de la “cantidad económica de reordenamiento” o “lote óptimo”, que permite establecer la cantidad óptima de unidades que debe tener un pedido, en función de los costos de mantenimiento y reordenamiento.

En la figura 17.10, podemos ver la idea básica. Como se observa, los costos de mantener inventarios aumentan y los costos de reordenamiento disminuyen, conforme se incrementan los niveles de inventarios.

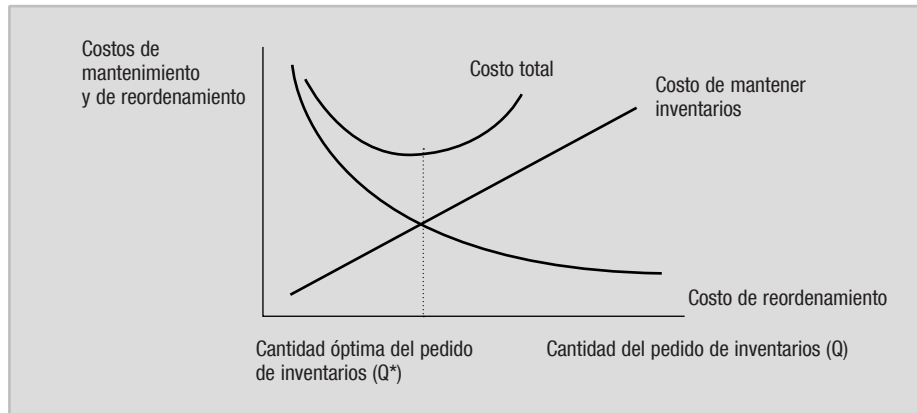


Figura 17.10. Cantidad óptima del pedido de inventarios

Los costos de mantener inventarios

Se suele suponer que los costos de mantener inventarios son directamente proporcionales a los niveles de éstos. Supongamos que la cantidad de reordenamiento es $Q = 4.000$ unidades, que es la cantidad en inventarios que se solicita en cada ocasión. Por tanto, el inventario promedio sería precisamente $Q/2$, es decir, 2.000 unidades. Si el costo por unidad de mantener inventarios $cm = 0,50$, los costos totales anuales de mantener inventarios CM serán de:

$$CM = \frac{Q}{2} cm = \frac{4.000}{2} \times 0,50 = 1.000$$

Los costos de reordenamiento

Cada vez que se coloca un pedido se presentan costos fijos asociados con él. Suponiendo que las ventas totales en unidades de la empresa por año son de $V = 40.000$, como la empresa ordena cada vez Q unidades, necesitará colocar un total de V/Q pedidos. Por tanto, Autopartes del Sur coloca un total de $40.000/4.000=10$ pedidos por año. Si el costo fijo por pedido es de $F = \$ 40$, el costo total anual de reordenamiento CTR sería:

$$CTR = F \frac{V}{Q} = 40 \frac{40.000}{4.000} = 400$$

Los costos totales

Los costos totales asociados con los inventarios son la suma de los costos de mantener inventarios y los costos de reordenamiento:

Costos totales = costos de mantener inventarios + Costos de resurtir
= (Q/2) x cm + F x (V/Q)

Para determinar el nivel de inventarios óptimo, debemos averiguar el valor de la cantidad de reordenamiento Q, que minimiza el costo total. Para analizar cómo llevar a cabo esto, se pueden calcular los costos totales para algunos valores diferentes de Q, que se muestran en la tabla 17.9.

Tabla 17.9 Costos de reordenamiento, de mantenimiento y totales			
Cantidad de reordenamiento (Q)	Costos de mantener inventarios (Q/2 x cm)	Costos de reordenamiento (F x V/Q)	Costos totales
500	125	3.200,0	3.325,0
1.000	250	1.600,0	1.850,0
1.500	375	1.066,7	1.441,7
2.000	500	800,0	1.300,0
2.500	625	640,0	1.265,0
3.000	750	533,3	1.283,3
3.500	875	457,1	1.332,1
4.000	1.000	400,0	1.400,0

De la tabla 17.9 podemos observar que los costos totales comienzan en \$ 3.325 y descienden a medida que comienza a aumentar la cantidad de reordenamiento hasta 2.500 unidades; a partir de ese nivel comienza a aumentar. La cantidad exacta que minimiza el costo total se puede apreciar en la figura 17.11. Lo que se observa es que el punto mínimo se presenta justo donde se intersectan las dos curvas. En este punto, los costos de mantener inventarios y los costos de volver a surtir o de volver a ordenar son iguales.

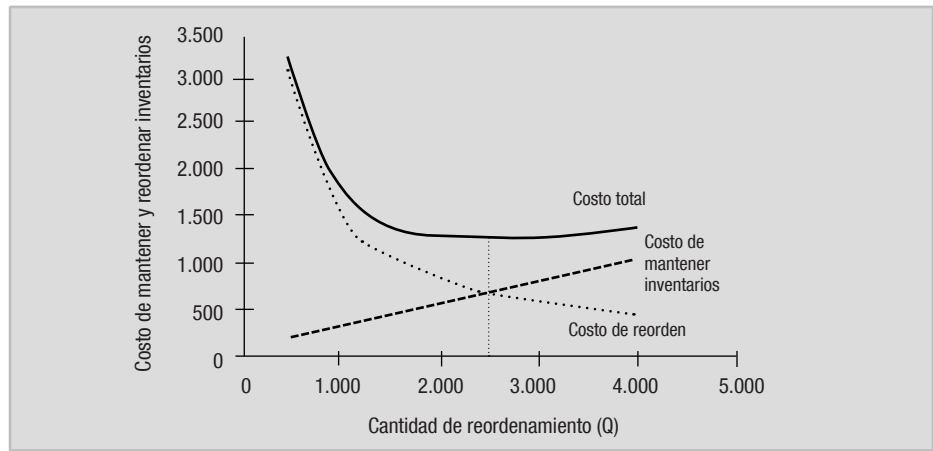


Figura 17.11. Cantidad óptima del pedido de inventarios

Para el caso de los tipos de costos que se han supuesto aquí, lo que se ve en el gráfico siempre será cierto, por lo que se puede determinar el punto mínimo simplemente igualando estos costos y resolviendo para la cantidad óptima de reordenamiento Q^* , igualando los costos de mantener inventarios con los costos de reordenamiento y despejando Q^* :

Costos de mantenimiento de inventarios = costos de reordenamiento

$$\frac{Q^*}{2} \text{ cm} = F \frac{V}{Q^*}$$

Con un poco de álgebra se obtiene:

$$Q^{*2} = \frac{2V \times F}{\text{cm}}$$

Al resolver para Q^* , se obtiene la raíz cuadrada de ambos lados para poder así determinar:

$$Q^* = \sqrt{\frac{2V \times F}{\text{cm}}}$$

La cantidad óptima de reordenamiento, que minimiza el costo total de inventarios, en el caso de Autopartes del Sur, es de:

$$Q^* = \sqrt{\frac{2 \times 40.000 \times 40}{0,50}}$$

$$Q^* = 2.530 \text{ unidades}$$

A este nivel, los costos de volver a surtir y los costos de mantener inventarios son idénticos y se obtiene la cantidad óptima de reordenamiento, siempre que se mantengan los supuestos establecidos en cuanto a niveles de ventas, costo fijo de reordenamiento y costos fijos de mantenimiento (ambos son de aproximadamente \$ 632,5).

El sistema del *just-in-time*

La filosofía de este sistema es que las materias primas y los materiales se encuentren a disposición exactamente cuando son necesarios para el proceso productivo. Requiere de una cuidadosa coordinación entre proveedores y fabricantes, una buena planificación y agenda de tiempo, pero si se implementa bien, reduce costos. El éxito del sistema *just-in-time* (JIT) depende de una buena planificación y de un alto grado de cooperación entre los proveedores, ya que los pedidos de inventarios se realizan con frecuencia. El objetivo del JIT consiste en minimizar los inventarios, lo que implica una alta rotación.

Los aspectos de logística y distribución son también muy importantes en el JIT, donde la proximidad entre los proveedores, como es el caso de Japón, juega un rol favorable para el éxito de este método. El JIT –cuando se dan las condiciones mencionadas, se logra un aceitado funcionamiento entre proveedores y hay una buena coordinación– puede reducir los costos de mantenimiento en forma importante.

El modelo ABC

La idea básica del modelo ABC es dividir el inventario en tres grupos o más, en función del porcentaje que representa cada grupo con respecto al valor total de los inventarios. De esta forma, se puede encontrar que hay grupos que representan sólo un pequeño porcentaje de los inventarios, en cuanto a la cantidad de artículos, pero que en valor representan un porcentaje alto. Este tipo de grupo se denomina “A” por su orden de importancia y se lo vigila estrechamente para tratar de mantener su nivel lo más bajo posible, ya que significa una inmovilización de capital. En el otro extremo, hay un grupo que contiene artículos que representan un porcentaje alto de los inventarios, en término de la cantidad de artículos, pero un porcentaje bajo en valor, por lo cual se los clasifica en el grupo “C”. El grupo “B” es el intermedio.

Preguntas de autoevaluación

1. Mencione los tres elementos que deberían considerarse para evaluar cuantitativamente un cambio en la política de crédito
2. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de mantener inventarios bajos?

17.4 Administración de la deuda de corto plazo

Los dos tipos de deuda de corto plazo que utilizan más asiduamente la mayoría de las compañías son la deuda comercial y la deuda bancaria. La primera es un recurso que se genera espontáneamente cada vez que la firma compra inventarios y, generalmente, no tiene un costo explícito. Sin embargo, la deuda bancaria de corto plazo puede asumir diversas formas, pero siempre tiene un costo explícito. Las compañías también se financian a veces retardando el pago de impuestos y contribuciones sociales (lo que crea deudas sociales y fiscales), pero como las deudas comerciales y las bancarias son las fuentes más importantes, concentraremos nuestro análisis en ellas.

Crédito comercial

La deuda comercial con proveedores constituye el recurso más simple de financiamiento. Generalmente, cuando la firma extiende un crédito comercial, el vendedor especifica el tiempo permitido para el pago y, a menudo, ofrece un descuento si el pago se realiza en efectivo o si se realiza en plazos más reducidos.

El descuento por pago de contado permite reducir el precio de la mercadería si éste se cancela dentro de cierto período especificado. Esto ya fue estudiado cuando analizamos la política de crédito, sólo que ahora lo vemos desde el punto de vista de la empresa que recibe el crédito. Es común que se pacten condiciones de descuento, como mencionamos antes. Por ejemplo, 3% a diez días, neto a 30 días. ¿Cuál es el costo de diferir el pago? Recuerde que lo establecíamos a partir de la fórmula:

$$d/1 - d = 0,03/1 - 0,03 = 0,0309$$

Esto, llevado al año, significa $(1,0309)^{365/20} - 1 = 74,26\%$

El uso del crédito comercial merece un análisis de las condiciones para tomar la mejor decisión. En el primer caso, 74,26% parece enorme, pero cuando alguna compañía puede diferir el pago sin una penalización explícita, se hace de recursos que, en principio, parecen tener un costo cero. La firma a veces puede demorar los pagos de las deudas comerciales para financiarse. Esto lo saben los proveedores, por lo cual suelen incluir costos financieros implícitos en forma de sobrepagos. Si bien al demorar los pagos la firma reduce el costo

implícito en los precios de venta, puede deteriorar la relación proveedor-cliente. Aunque estos costos son difíciles de estimar, debe evaluárselos cuidadosamente.

El uso del crédito comercial tiene algunas ventajas frente a otras formas de deuda. Es más flexible que otras deudas de corto plazo, no tiene que renegociarse como un acuerdo crediticio y no tiene garantías colaterales ni pagos rígidos preestablecidos. Retrasarse en los pagos también es menos oneroso que retrasarse en los pagos a un banco. Por estas razones, el crédito comercial es muy valioso para las firmas pequeñas, que generalmente tienen muchas dificultades para obtener créditos con otras condiciones.

Posición neta de crédito comercial

Las compañías mantienen una **posición neta de crédito** que se determina a partir de la diferencia entre las cuentas por cobrar y las cuentas por pagar. Si los días promedio de cobranza ascienden a 90, y las ventas anuales a \$ 100.000, la firma siempre tiene \$ 25.000 (25% de las ventas como cuentas por cobrar, pues 90 días representan 25% de un año de 360 días). Si, por otra parte, sus compras anuales ascienden a \$ 80.000, pero paga cada 45 días, tiene siempre un saldo de cuentas por pagar de \$ 10.000, con lo cual su posición neta es que hay siempre \$ 15.000 pesos más por cobrar que por pagar. Por el contrario, si pudiera extender sus pagos a 120 días, el saldo de cuentas por pagar pasaría a ser de \$ 26.666, con lo cual le sobrarían \$ 1.666 para otras aplicaciones. A veces, las firmas que tienen cierto poder de negociación comercial exhiben capital de trabajo negativo, pues su posición de gran comprador le permite cierto manejo discrecional en las fechas de pago de las facturas.

Crédito bancario de corto plazo

Una forma habitual de financiar un faltante temporal de efectivo es a través de un crédito bancario de corto plazo. Recordemos que el crédito a corto plazo se define como la deuda originalmente programada para ser reembolsada dentro del año.

Entre las modalidades de crédito a corto plazo más utilizadas por las grandes empresas se encuentran los préstamos provenientes de bancos comerciales. Usualmente, las organizaciones de mayor envergadura se relacionan comercialmente con entidades financieras de primera línea, obteniendo una **calificación y una línea de crédito**.

La línea de crédito o **crédito en cuenta corriente** es un convenio que la firma realiza con una entidad bancaria, por el cual se la autoriza a tomar préstamos hasta una cantidad especificada.

Para asegurarse de que el acuerdo será cumplido, se requiere a veces que la compañía liquide por completo la línea y la mantenga así por un tiempo (cierta cantidad de días donde no se realiza ninguna actividad). A los fines de tramitar que la entidad bancaria elegida otorgue una calificación, se presenta normalmente un conjunto de información y de documentación necesaria para el análisis que realizará el área crediticia del banco, que es la que, luego del análisis, determina el nivel correspondiente. La documentación exigida usualmente es un ejemplar completo de:

- Los balances y estados de resultados (debidamente auditados).
- Un informe con el nivel de endeudamiento comercial y financiero.
- Detalle de las ventas efectuadas por la firma.
- Estado de flujos de efectivo.

Toda la documentación mencionada conforma lo que se llama la “carpeta de la compañía” (esta información se requerirá luego en forma periódica para mantener la línea de crédito). También se requieren informaciones de terceros, como informes de crédito sobre el historial de pago con otras empresas, que manifiestan el comportamiento del cliente con otros bancos. La calificación crediticia obtenida trae normalmente como consecuencia el

otorgamiento de una línea de crédito. En general, éstas incluyen una comisión por la apertura sobre los fondos comprometidos durante el año y se establece una tasa de interés igual a la tasa preferencial, más un adicional que varía según la calificación de la firma.

En cuanto al modo de entrega de los fondos, puede hacerse a través de la acreditación en cuenta corriente o caja de ahorro, a través de un cheque o con efectivo, de acuerdo con la necesidad de la empresa.

En aquellos países con riesgos de devaluación de la moneda nacional, el préstamo en esa moneda implica para la entidad bancaria un eventual riesgo de cambio. Otro riesgo es el de inflación. Los bancos cubren estos riesgos a través de una sobretasa por riesgo, que significa que la empresa deberá pagar una tasa de interés superior a la que pagaría si tomara un préstamo en moneda extranjera.

Préstamos en moneda extranjera

Cuando una entidad local no posee fondos disponibles para prestar a corto plazo, o cuando por razones de costo el administrador financiero de la empresa decide no acudir a bancos locales, es factible acceder a entidades bancarias extranjeras, que son usualmente filiales de los entes locales, en las que se posee calificación y línea de crédito disponible.

La tasa de interés que aplican las entidades extranjeras suelen ser una tasa de amplia difusión internacional más un margen (denominado *spread*). La tasa de mayor aceptación es la LIBOR (*London Interbank Offer Rate*), o sea la tasa utilizada en el mercado interbancario de primera línea de la ciudad de Londres. Dado que esta tasa es diferente según el plazo, se deberá aclarar con precisión cuál será la que se aplicará.

El procedimiento difiere, en este caso, de los vistos anteriormente, ya que usualmente interviene la oficina de representación del banco extranjero en el local, o directamente el oficial de créditos que atiende a la cuenta de la compañía.

Saldos compensatorios

Como parte de una línea de crédito, los bancos exigen a veces que la compañía mantenga como depósito en la entidad otorgante un porcentaje del crédito otorgado. Así, por ejemplo, si se otorga un crédito de \$ 100.000 y la entidad bancaria establece un saldo compensatorio de 10%, deberán inmovilizarse \$ 10.000, lo que implica que se recibirá un préstamo efectivo de \$ 90.000. En general, estos saldos compensatorios reciben un interés muy reducido, o ninguno.

Lo que pasa es que al pagar la compañía intereses por \$ 100.000 pero sólo recibir \$ 90.000, se incrementa el costo efectivo del crédito. Para calcular el costo efectivo cuando existen saldos compensatorios, se realiza el siguiente procedimiento. Supongamos que la tasa de interés del préstamo es de 10% al año, por lo cual se abonan intereses por \$ 10.000.

$$100.000 \times (1 - 0,10) = 90.000$$

$$\text{Costo efectivo} = \frac{\text{Intereses}}{\text{Préstamo efectivo}} = \frac{10.000}{90.000} = 0,1111 = 11,11\%$$

A esta cifra también podríamos haber llegado aplicando la fórmula que establece la relación entre la tasa de descuento y la tasa de interés vencida:

$$i = \frac{d}{1 - d} = \frac{0,10}{1 - 0,10} = 0,1111 = 11,11\%$$

El costo efectivo resulta mayor a la tasa de contrato de 10%, pues ésta es cobrada sobre \$ 100.000 cuando en realidad se reciben sólo \$ 90.000. Vale la pena mencionar que este costo puede modificarse por la negociación a la que la compañía arribe con el banco. Por ejemplo, el saldo compensatorio podría exigirse sobre la parte de la línea de crédito no utilizada, este saldo podría ganar un pequeño interés, etcétera. Estos factores reducirían el costo efectivo del 11,11% que presentamos anteriormente. Además, los intereses se calculan, por lo general, como un promedio de los saldos diarios, con lo cual el costo efectivo volvería a reducirse. En general, los bancos suelen negociar con las empresas clientes ofreciendo un paquete de comisiones e intereses, donde la compañía encuentra alguna economía haciendo un uso más intensivo de los productos que le ofrece el banco.

Giro en descubierto

Este es el modo más sencillo de financiar un eventual déficit de caja. Nos referimos a situaciones de muy corto plazo, entendiendo como tal uno o dos días. La operatoria utilizada para conseguir el financiamiento en cuestión implica la comunicación formal del operador financiero de la empresa al banco que otorgará el crédito. Usualmente, las entidades bancarias exigen la presentación de una “Solicitud de préstamo”. Se trata de un formulario preimpreso en el que constan los datos de la operación, se aclaran el inicio y fin del período del préstamo y las cláusulas que regulan la transacción. Luego, sólo resta sobregirar la cuenta corriente hasta el monto pactado. El costo de los descubiertos bancarios suele ser muy alto, en parte debido a la incertidumbre en cuanto al uso que hará de éste el cliente y la liquidez que el banco pone a su servicio. Esto lo convierte en una fuente que sólo debería utilizarse para financiar déficits transitorios de efectivo.

Factoring

El *factoring* es otra fuente de recursos de corto plazo. Consiste en la cesión de las cuentas por cobrar. En la cesión, el acreedor (el *factor* o factor) conserva las cuentas por cobrar como garantía, pero el deudor continúa siendo responsable por las cuentas que no se puedan cobrar. La compañía vende las cuentas por cobrar al factor con un descuento y, luego, el cobro pasa a ser un problema de él, que asume el riesgo por las cuentas que no puedan cobrarse. Como en el *factoring* existe un descuento, y el costo financiero de la operación siempre debemos medirlo con una tasa vencida, volvemos a mostrar en una ejemplo la ya conocida relación entre la tasa de descuento y la tasa de interés vencida.

Ejemplo: la compañía Efectivo Inmediato vende sus cuentas por cobrar de \$ 100.000 descontándolas a 20%, de forma tal que las vende por 80% de su valor. Para determinar cuál es el verdadero costo efectivo de la operación de *factoring*, debemos tener en cuenta cuál es el plazo promedio de las cobranzas, ya que éste es el plazo por el cual la compañía descuenta las facturas. Como Dinero Ya tiene ventas anuales de \$ 1.000.000, y su promedio de cuentas por cobrar fue de \$ 250.000, tiene un período promedio de cobranza que es:

$$\text{Días de cobranza} = \frac{\text{Cuentas por cobrar}}{\text{Ventas netas de impuestos}} \times 365 = \frac{250.000}{1.000.000} \times 365 = 91$$

Por lo tanto, la tasa de interés vencida que Dinero Ya está pagando para 91 días es de $0,20/0,80 = 0,25$, pero la tasa efectiva anual es:

$$(1,25)^{365/91} - 1 = 144,7\%$$

Examinado de esta forma, el costo del *factoring* es altísimo. Recuerde que el costo efectivo de una operación siempre se calcula en términos de tasa de interés vencida, y que éste puede ser sensiblemente alto cuando la operación de descuento se realiza utilizando una tasa de descuento elevada. En compensación, cuando la compañía descuenta sus facturas, transfiere el costo del análisis del crédito, lo cual morigerará en alguna medida el costo del *factoring*.

Preguntas de autoevaluación

1. ¿Qué es la posición neta de crédito comercial?
2. ¿Por qué el costo de la operación de descuento siempre debe calcularse con una tasa de interés vencida?

17.5 Resumen

La administración del capital de trabajo se refiere a la administración de los activos y pasivos operacionales de corto plazo. Hay ventajas y desventajas en mantener activos de corto plazo que operan en sentidos inversos, por lo cual el administrador financiero debe buscar siempre los niveles óptimos donde los costos se igualan con los beneficios. No hay una única receta para la administración del capital de trabajo, ya que, según el escenario económico, las políticas pueden variar y, aun entre industrias, las políticas adecuadas pueden ser diferentes. Las políticas de administración de los activos de corto plazo pueden variar de “agresiva” a “conservadora”, reflejando los niveles crecientes de activos de corto plazo que la firma mantiene.

El crecimiento del capital de trabajo requiere de financiamiento. Mientras que el incremento de los inventarios suele ser financiado espontáneamente con la deuda comercial, los incrementos de las cuentas por cobrar y los niveles de efectivo requieren muchas veces de financiamiento adicional, que es generalmente completado con el financiamiento bancario. De nuevo la compañía puede ser “agresiva” o “conservadora” en su política de financiamiento de los activos, según utilice más o menos deuda de corto plazo. Todos los gerentes tienen que estructurar el capital de trabajo y optimizar la relación entre riesgo y rendimiento. En todos los casos, siempre el objetivo final tiene que ver con maximizar el valor de la compañía.

17.6 Preguntas

1. Explique cómo influye un fuerte incremento de ventas en el saldo de cuentas por cobrar e inventarios y cómo puede agotar los recursos de caja de una compañía.
2. Al utilizar la financiación a largo plazo para financiar parte de los activos corrientes temporales, una empresa puede tener menos riesgo, pero retornos más bajos que otra en donde se utilice un plan de financiación normal. Explique la importancia de ese enunciado.
3. ¿Por qué tener bajos saldos de cuentas por cobrar no es ser agresivo?
4. ¿Cuáles son los tres elementos de la política de crédito?
5. ¿Cuál debería ser el límite superior del período de crédito que se otorgue a los clientes?
6. ¿Qué preferiría una empresa: un flotante de cobranza neto o un flotante de desembolso neto? ¿Por qué?
7. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de mantener altos niveles de efectivo, de cuentas por cobrar y de inventarios?
8. ¿Cuáles son los costos de mantener los activos circulantes asociados con el otorgamiento de crédito?

17.7 Problemas

1. Examine la siguiente información tomada de los estados financieros de Constructora Campus y luego calcule sus ciclos operativo y de efectivo:

Partida	Inicial (\$)	Final (\$)
Inventarios	1.500	1.700
Cuentas por cobrar	4.400	4.000
Cuentas por pagar	2.600	2.680
Ventas netas	11.500	
Costo de ventas	8.200	4.000

2. La compañía Azaro recibe 25 cheques por un total de \$ 60.000. Como promedio, se demora cinco días en cobrarlos. ¿Cuál es el flotante promedio diario?
3. Las ventas diarias promedio de Intercontinental son de \$ 2.000.000. Un banco ha ofrecido un servicio que disminuiría en tres días el tiempo total de cobranza. La tasa de interés diaria es de 0,03%. ¿Cuáles serían los ahorros anuales si se adopta el servicio? ¿Cuál es el máximo monto mensual que debería pagar Intercontinental para que valga la pena contratar el servicio?
4. Se está intentando decidir si otorgar o no crédito a un determinado cliente. El costo variable es de \$ 10 por unidad y el precio de venta es de \$ 14. Este cliente quiere comprar 100 unidades hoy y pagarlas en 60 días. Se piensa que existe una posibilidad de incumplimiento de pago de 10%. El rendimiento requerido es de 3% por 60 días. ¿Se debe conceder el crédito? Considere que es una venta de una sola vez y que el cliente no comprará si no se le concede el crédito.
5. Frigoríficos Zona Norte tiene un período de cobranza promedio de 35 días. Su inversión diaria promedio en cuentas por cobrar es de \$ 500.000. ¿Cuáles son las ventas anuales a crédito? ¿Cuál es la rotación de cuentas por cobrar?
6. La compañía St. Peter's está tratando de elaborar un plan de financiación de activos. La empresa tiene \$ 400.000 en activos corrientes y \$ 300.00 en activos corrientes permanentes. También tiene \$ 500.000 en activos fijos. Suponga que la tasa de impuestos es de 40%.
- a. Elabore dos planes de financiación alternativos para St. Peter's. Uno de los planes debe ser conservador, con 80% de los activos financiados con fuentes a largo plazo, y el otro debe ser agresivo, con sólo 50% de activos financiados de esa manera. La tasa de interés corriente es de 15% anual para los fondos a largo plazo y de 10% para la financiación a corto plazo.
- b. Considerando que St. Peter's tiene un EBIT de \$ 200.000, calcule las utilidades después de impuestos para cada una de sus alternativas.
- c. ¿Qué pasaría si las tasas a corto y largo plazo estuvieran invertidas?
7. Bowen tiene el siguiente cuadro de maduración de las cuentas por cobrar.

Edad de las cuentas por cobrar en 2001			
Mes de la venta	Edad de la cuenta	Monto (\$)	Porcentaje de la deuda
Abril	0-30	88.000	
Marzo	31-60	44.000	
Febrero	61-90	33.000	
Enero	91-120	35.000	
Total cuentas cobrar		200.000	100%

- a. Complete la columna de “porcentaje de la deuda” para cada mes.
 - b. Si la empresa tuviera \$ 1.000.000 en ventas a crédito para el período de cuatro meses, calcule el período promedio de cobro. El promedio diario de ventas debe basarse en un período de 120 días.
 - c. Si la empresa quiere cobrar sus cuentas en 30 días, ¿quedará satisfecha con el período promedio de cobro?
 - d. ¿Qué información adicional suministra a la compañía el cuadro de maduración que no se puede observar con el período promedio de cobro?
8. Trenes Serranos está considerando modificar su política de crédito para aumentar las ventas, pero considera que 10% de las nuevas cuentas será incobrable. Los costos de cobro son 5% de las nuevas ventas, los costos de producción y ventas son 80% y la rotación de las cuentas por cobrar es de cinco veces al año bajo la nueva política. Suponga que los impuestos sobre ingresos son de 4% y que se produce un aumento en las ventas de \$ 100.000. No se requerirán otros activos para sostener las nuevas cuentas.
- a. ¿Cuál sería el nivel de las cuentas por cobrar para apoyar esta expansión de las ventas?
 - b. ¿Cuál sería el incremento en el retorno sobre la inversión, después de impuestos?
 - c. ¿Debe Trenes Serranos liberar el crédito, si se requiere 15% de retorno sobre la inversión después de impuestos? Suponga que también necesita aumentar su nivel de inventario para respaldar las nuevas ventas y que la rotación de inventarios es de cuatro veces.
 - d. ¿Cuál sería el incremento total de la inversión en las cuentas por cobrar y en inventario para respaldar un aumento de \$ 80.000 en las ventas? ¿Trenes Serranos debe ser más liberal en sus condiciones de crédito?
9. Jugos Sabrosos Simpson normalmente se toma 20 días para pagar su promedio diario de compras a crédito, que llega a \$ 6.000. Su promedio diario de ventas es de \$ 7.000 y los recauda en 28 días.
- a. ¿Cuál es la posición neta de crédito?
 - b. Si la empresa amplía su período promedio de pago de 20 a 30 días (lo demás sigue igual), ¿cuál es la nueva posición neta de crédito de la empresa? ¿Ha mejorado su flujo de caja?
10. Feijoadada Company está solicitando un préstamo de \$ 200.000 a un año y a 12% de interés al Banco Z. El banco exige 20% de saldo compensatorio. ¿Cuál es la tasa de interés efectiva?
11. Si los costos de mantenimiento de inventarios de una compañía son de \$ 10.000.000 y su costo fijo de reordenamiento es de \$ 10.000.000, explique si la compañía mantiene inventarios en exceso o, por el contrario, prácticamente no mantiene inventarios.
12. La compañía Timbuí tiene un inventario inicial de 100 bolsas de café. Cada semana agota su inventario y vuelve a reponerlo. Describa cuál sería el tamaño óptimo del pedido de reordenamiento, teniendo en cuenta que el costo de mantenimiento es de \$ 10 por bolsa de café y el costo de reordenamiento es de \$ 1.000.

17.8 Contenido de la página Web de apoyo

El material marcado con asterisco (*) solo está disponible para docentes.

Mapa conceptual del capítulo

Autoevaluación

Presentaciones*

Fusiones y adquisiciones

Contenido

18.1 Introducción..... 580

18.2 Fusiones, adquisiciones y consolidaciones..... 580

18.3 Motivos de las fusiones 588

18.4 Estrategias de ataque y defensa en las fusiones 596

18.5 Resumen 598

18.6 Preguntas 599

18.7 Problemas 599

18.8 Contenido de la página Web de apoyo..... 602

Objetivos

- Comprender los motivos válidos y discutibles para llevar a cabo una fusión.
- Analizar las formas de adquisición de una compañía.
- Entender por qué las fusiones no siempre resultan como se pensó inicialmente.
- Conocer las tácticas de defensa y ataque que se utilizan en las fusiones.

18.1 Introducción

Uno de los tópicos especiales y provocativos de las Finanzas corporativas es el de las fusiones y adquisiciones. La palabra mágica cuando hablamos de fusiones es **sinergia**. En las sinergias que se cree generar descansa el motivo principal para una fusión; ésta procederá cuando las partes estén convencidas de que ella creará valor para los accionistas. Lo provocativo e interesante de las fusiones es que desafían el **principio de aditividad** que estudiamos en el capítulo 1: ¿Cómo justificar que el todo será mayor que la suma de las partes por separado?

Existen motivos válidos para llevar a cabo una fusión pero también existen motivos discutibles, lo cual torna a las fusiones y adquisiciones un desafío académico y profesional interesante.

Las empresas se fusionan por distintos motivos. Por ejemplo, las empresas no familiares desean crecer con respecto a sus competidores. Muchas veces, las adquisiciones son la forma en que una compañía encuentra una manera de seguir creciendo. Una empresa, por ejemplo, puede decidir expandirse comprando un proveedor o un distribuidor, o comprando otras empresas en la misma línea de negocio o en otras.

Las empresas familiares tienen otras motivaciones; por ejemplo, pueden verse obligadas a vender porque los hijos deciden no seguir en el negocio, o bien por la necesidad de dar seguridad a los accionistas familiares.

El análisis de una adquisición o una fusión envuelve mucho de estrategia y pensamiento económico. Existen formas de aproximarse a la gerencia de la otra compañía para realizar una oferta. Si la compañía objetivo de la adquisición acepta ser fusionada, se habla de una fusión amigable; si por el contrario, resiste la fusión, puede convertirse en hostil. En estos casos, la dirección puede llevar a cabo tácticas de defensa para entorpecer la fusión, mientras que la otra compañía buscará las formas del mejor ataque para concretarla.

Después de leer este capítulo, usted será capaz de:

- Comprender los motivos válidos y discutibles para llevar a cabo una fusión.
- Analizar las formas de adquisición de una compañía.
- Entender por qué las fusiones no siempre resultan como se pensó inicialmente.
- Conocer las tácticas de defensa y ataque que se utilizan en las fusiones.

18.2 Fusiones, adquisiciones y consolidaciones

Una fusión tiene lugar cuando se produce una combinación de dos firmas. La adquirente absorbe todos los activos y pasivos de la adquirida, quien pierde su individualidad, convirtiéndose en parte de la adquirente. Generalmente, cuando una de las dos firmas es más pequeña, es adquirida por la mayor a través de la fusión, aunque también las fusiones se dan a través de operaciones que no implican necesariamente un adquirente y un adquirido, como es el caso de la fusión de Multicanal y Cablevisión en la Argentina, que implicó la creación del principal operador de televisión paga de Latinoamérica, seguido por Telmex y la chilena VTR (Liberty Media).

Los accionistas que adquirieron el control total de Cablevisión, el grupo Clarín y Fintech, realizaron una fusión que incluyó canjes de activos y participaciones, sumados a inversiones directas de ambos socios.

Formalmente, la operación se concretó en dos etapas: primero, Clarín y Fintech incrementaron las participaciones que ya tenían en Cablevisión a partir de adquirir las acciones del fondo estadounidense Hicks, Muse, Tate & Furst (40%) y de accionistas minoritarios. De esta forma Clarín, se quedó con 60% y Fintech con 40%. En un segundo paso, Multicanal se incorporó al sistema por lo que Fintech ingresó como accionista de esta empresa y, consecuentemente, Clarín redujo su participación.

¿Qué diferencia existe entre una fusión, una consolidación y una mera adquisición? En la fusión hay realmente una mezcla de las dos empresas, mientras que en las adquisiciones, fundamentalmente, se persigue asegurar el control sobre una determinada empresa por parte de la adquirente, pero sin englobar a una dentro de la otra.

La adquisición de una empresa puede verse como una forma de inversión y, como tal, la adquirente sólo debería proceder si la adquisición incrementa la riqueza de los accionistas.

En una consolidación, dos o más firmas se combinan para formar una nueva empresa,¹ perdiendo su individualidad.



Figura 18.1. Fusión y consolidación

Las fusiones pueden clasificarse en verticales, horizontales y por conglomerados. Existe una fusión vertical cuando una empresa integra su actividad “hacia atrás”, adquiriendo, por ejemplo, una empresa proveedora de materias primas, o “hacia delante” cuando se expande en el sentido del consumidor, por ejemplo, al adquirir un ensamblador del producto terminado o al comprar al distribuidor.

Una fusión horizontal combina dos firmas en la misma línea de negocios. La fusión por conglomerados tiene lugar cuando se realiza entre empresas de diferentes líneas de negocios.

Tabla 18.1 Principales concentraciones y fusiones en Argentina (2007)					
Empresa	Sector	Vendedor	Comprador	% vendido	Monto (millones U\$S)
Emdersa	Servicios	Nexstar-Coinvest	JP Morgan, DE Shaw y Whitewater (USA)	27,3	85,7
Gas Natural Ban	Servicios	E.ON.	Ternium (Arg)	100	3.200
Citelec (Transener)	Servicios	Petrobras	Gas Natural	19,6	55,4
Orígenes AFJP	Servicios financieros	Grupo Santander y Bapro	Enarsa-Electroingeniería	50	56
Central Piedra Buena	Servicios		Grupo ING	100	300
Quickfood	Alimentos y bebidas	Albanesi	Pampa Holding	100	85
Soerra Chata-Parva Negra	Petróleo y gas	Familia Baumeule	Marfrig (Brasil)	70,5	225
		Conoco Phillips	Petrobras Energía	100	77,6
Fuente: Revista Apertura					

¹ En algunas legislaciones este tipo de operación tiene una denominación diferente. En Argentina, por ejemplo, la Ley Nº 19.550 (Ley de sociedades en Argentina) entiende a la consolidación como una fusión por absorción o incorporación. En su artículo 82, dice: “Hay fusión cuando dos o más sociedades se disuelven sin liquidarse, para constituir una nueva, o cuando una ya existente incorpora a una u otras, que sin liquidarse son disueltas”.

Formas de adquisición

Existen numerosas formas de adquisición de una compañía. El proceso comienza cuando la gerencia de una empresa contacta a los directivos de una compañía objetivo, a veces a través de los bancos de inversión. La transferencia de control que produce una adquisición puede suceder de tres maneras: por fusión, por adquisición de acciones o por adquisición de activos, aunque esta última forma no es muy común.

Adquisición por fusión

En realidad, en una fusión no hay un comprador, ni un vendedor, sino que se intercambian acciones. El comprador se hace cargo de todos los activos y pasivos del vendedor y viceversa, ya que se comparten los pasivos.

La principal ventaja de la fusión, desde el punto de vista jurídico, es que no hace falta transferir a la empresa adquirente la propiedad de los activos individuales de la compañía. Esto la hace más sencilla y menos costosa que otras formas de adquisición. Las empresas simplemente acuerdan combinar la totalidad de sus operaciones.

La principal desventaja es que requiere ser aprobada por votación de los accionistas, generalmente una cantidad que puede ser las dos terceras partes, o más, de las acciones con derecho a voto. Esto puede hacer lento y difícil el proceso de la fusión, sobre todo teniendo en cuenta que la cooperación de la administración actual es siempre necesaria en una fusión.

La fusión también tiene algunas implicancias impositivas que dependen de la legislación de cada país, por lo que requiere el cumplimiento de algunos requisitos para su utilización plena.

Adquisición seguida de fusión

A veces la fusión comienza con una adquisición, que en un segundo paso, da lugar a una fusión. Primero se produce la adquisición, que consiste en la compra del paquete accionario de control de otra sociedad, sin realizar la fusión de sus patrimonios. Luego se produce la fusión.

El acuerdo de fusión entre CollaGenex Pharmaceuticals, una compañía americana y Galderma Pharma, una compañía global con sede en Suiza, alcanzado a principios de 2008, establecía la adquisición de CollaGenex por parte de Galderma en una transacción de dos pasos. El primero consistió en una oferta de adquisición en efectivo de todas las acciones ordinarias en circulación de CollaGenex. En el segundo paso, la oferta de adquisición fue seguida de una fusión, en la que los tenedores de las acciones ordinarias en circulación de CollaGenex, no presentadas en la oferta, recibirían el mismo precio por acción pagado en la oferta de adquisición, en efectivo. Una vez finalizada la fusión, CollaGenex se convertiría en una filial de propiedad integral de Galderma.

Adquisición por compra de acciones y oferta pública

La adquisición por oferta pública (OPA, Oferta Pública de Acciones) tiene lugar cuando una persona (oferente) pretende adquirir acciones de otra empresa, cuyo capital esté en todo o en parte cotizando en la Bolsa de valores. La oferta se realiza a los propietarios de las acciones que lo deseen y pueden ser compradas con dinero y, también, con acciones de la propia empresa adquirente.

Una OPA puede ser amistosa u hostil: se considera amistosa aquella que está aprobada por la cúpula directiva de la sociedad afectada (la sociedad objetivo de la adquisición). Una OPA hostil es, por el contrario, aquella que no está aprobada por la cúpula directiva de la sociedad afectada.

La oferta de adquisición puede ser realizada por niveles, ofreciendo dinero en efectivo para las acciones que le permitan obtener el control, a un precio y condiciones ventajosas. Por ejemplo, una empresa que tiene 40% de las acciones podría ofrecer comprar 11% de las mismas, para hacerse del control, ofreciendo un precio atractivo, pero en un segundo nivel, podría ofrecer comprar las acciones que excedan de 51% con otras condiciones de pago (por ejemplo, pagar con obligaciones y no con dinero líquido). Este tipo de oferta evita

el problema de aquellos accionistas que demoran en acudir a la oferta pública, especulando que habrá una contraoferta más alta de alguna otra empresa, y, por ende, conseguirían un mejor trato.

Adquisición de activos

También una adquisición puede realizarse a partir de la compra de los activos del vendedor, efectuándose el pago directamente a la empresa vendedora (no a sus accionistas) con dinero efectivo, títulos de deuda o acciones de la adquirente. Estas adquisiciones implican la transferencia de títulos de propiedad. Una empresa puede adquirir otra compañía comprando la totalidad de sus activos y para ello requerirá del voto de los accionistas de la empresa vendedora. La empresa vendedora podría continuar su explotación si solamente ha vendido los activos que no son indispensables o podría liquidarse repartiendo el dinero entre sus accionistas.

Las contingencias impositivas, laborales, previsionales o, inclusive, ambientales,² muchas veces juegan un rol importante para que la adquisición proceda a través de los activos y no a través de las acciones. Si la compañía objetivo no detenta una información financiera confiable, evitar las posibles contingencias es un motivo importante para que la compra se realice a través de los activos.

La desventaja es que toda transacción de activos trae aparejada costos de transacción adicionales, como son los costos legales y administrativos. La ventaja es que no hay que preocuparse de la existencia de acciones minoritarias y las contingencias. Con respecto a las contingencias, cabe realizar una aclaración importante. Cuando se venden los activos, el vendedor tiene que pensar que él se quedará con las contingencias. Si éstas aparecieran y el vendedor tuviera que afrontarlas, tal vez no le alcance el dinero que cobró en la transacción. A tal punto que existen seguros contra contingencias que se contratan con compañías internacionales, que practican previamente una auditoría para establecer y valorar los riesgos.

El *holding*

El *holding* es una interesante alternativa a la fusión o a la adquisición, debido a que es posible que una empresa, o fondo de inversión que actúa como empresa tenedora, adquiera únicamente una porción del capital de la empresa objetivo, que le permita influir en sus decisiones. Veamos un ejemplo para un *holding* en Argentina. Sofora es una sociedad *holding* compuesta por partes iguales por el Grupo Telecom Italia y W de Argentina; Sofora es controlante de Nortel Inversora S. A., ya que posee 100% de sus acciones ordinarias. El capital accionario de Nortel está dividido en: acciones ordinarias (representan 67,79% del capital), acciones preferidas clase A (representan 13,51% del capital) y acciones preferidas clase B (representan 18,70% del capital). Nortel es una sociedad *holding* que controla a Telecom Argentina S. A., ya que posee 54,74% de las acciones ordinarias con derecho a voto de Telecom, quien es una de las principales operadoras de telefonía fija, móvil e Internet en Argentina y una de las compañías más grandes del país. A su vez, Telecom controla a Telecom Personal S. A. (Personal) dedicada a brindar servicios de telefonía móvil en Argentina. Asimismo, Personal controla Núcleo S. A., la cual provee servicios de telefonía móvil en Paraguay.

La ventaja del *holding* es que resulta más barato que adquirir o fusionarse con la empresa objetivo, pues no necesita hacerse con la totalidad o con la mayoría del capital social. El paquete de control no tiene por qué ser mayor de 51%, ya que en ocasiones sólo basta un porcentaje mucho menor debido a la atomización del paquete accionario. Tampoco hay que pagar una prima por el control, pues no se pretende obtener la mayoría.

² Es posible que la compañía tenga contingencias impositivas o previsionales, por ejemplo un posible reclamo futuro de la Dirección de Impuestos. O contingencias laborales, cuando existe la posibilidad de que un empleado despedido en el pasado, realice un juicio en el futuro reclamando resarcimientos. O contingencias ambientales, tal el caso de una compañía que arrojó residuos tóxicos en un río y queda expuesta a la imposición de multas por parte del organismo que controla el medioambiente.

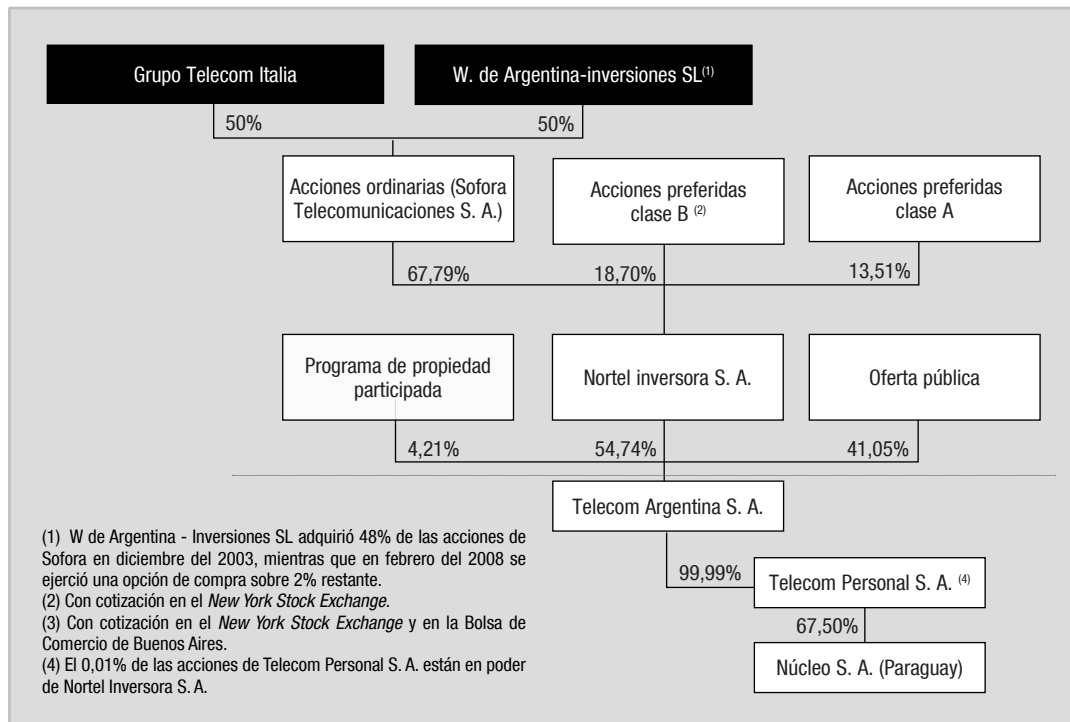


Figura 18.2. El holding de Sofora

Evaluación de una adquisición y evaluación de un proyecto de inversión: diferencias

A priori podría pensarse que la evaluación de la adquisición de una empresa que envuelve un proceso de fusión es similar a evaluar un proyecto de inversión. Tanto la evaluación de un proyecto como la evaluación de una fusión tienen complejidades; sin embargo, son diferentes. En las fusiones, además de las complicaciones legales e impositivas, algunos de los inconvenientes más comunes que podemos encontrar son:

- La fusión envuelve la compra de todo el portafolio de activos y obligaciones de otra firma: cuando se adquiere una compañía, el comprador toma posesión del negocio y se hace cargo de las deudas.
- Financiación de la compra: tiene especial importancia ya que la adquisición puede alterar la estructura de capital del adquirente. Un aspecto para considerar en este caso, es la interacción entre la decisión de inversión y la de financiamiento: una compra apalancada con deuda ahorra impuestos, pero el mayor endeudamiento podría modificar, por ejemplo, la calificación de la deuda de la compañía.
- En los proyectos de inversión, el analista tiene cierto grado de libertad para establecer premisas y realizar proyecciones. En una fusión, se compra una empresa funcionando y siempre es necesario realizar una evaluación del desempeño histórico. A diferencia de la evaluación de un proyecto, hay una gran cantidad de variables y formas de operar que se encuentran predefinidas.
- Las sinergias y, por lo tanto, los flujos de fondos incrementales, son difíciles de estimar; muchas fusiones cuando son llevadas a la práctica no operan de la forma en que se pensó inicialmente.

Takeovers privados

La mayoría de los textos sobre fusiones y adquisiciones describen transacciones que involucran empresas con cotización pública de sus acciones. Sin embargo, las fusiones y adquisiciones privadas han venido incrementándose significativamente y, según un estudio descrito por Ang y Kohers (2002) en Estados Unidos, habrían superado en volumen al de las compañías con oferta pública de sus acciones. Por otra parte, en Latinoamérica la mayoría de las fusiones y adquisiciones involucran empresas de capital cerrado y muchas de ellas son empresas familiares. A continuación, describimos ciertos rasgos que aparecen en los *takeovers* privados, relativos a los premios por control, los arreglos postransacción y los motivos principales que tienen los dueños de las empresas familiares para llevar a cabo su venta. Lo que sigue son las principales conclusiones de un estudio de Gleason, Pennathur y Reeb (2002) descrito por Feldman (2005):

- Es más probable que las compañías privadas sean adquiridas por compradores extranjeros antes que por compradores domésticos.
- Las transacciones privadas son más pequeñas que las transacciones entre empresas públicas.
- Los dueños de las compañías vendidas tienden a permanecer por un tiempo con el adquirente como director, consultor o asesor.
- El adquirente está dispuesto a pagar un premio más alto cuando existe una relación postransacción (por ejemplo, los viejos dueños permanecen por un tiempo trabajando en la compañía).
- Los motivos principales para la venta de una empresa familiar son sucesión (17%), objetivos de crecimiento del negocio que no están en el foco de la familia (27%), disputas familiares (10%) y deseos de diversificar la inversión (13%).
- Los premios por control en las firmas privadas suelen ser el doble que los abonados en el caso de las empresas públicas.
- Cuando el adquirente es una empresa pública, suele terminar pagando (en promedio) menos por una firma privada de lo que pagaría otra empresa privada. Parece que esto es debido a que percibe como más riesgoso venderle la firma a otra compañía privada.

Cómo se define el valor de la adquisición

Toda adquisición genera previamente un proceso de valuación de la compañía objetivo. El capítulo 20 se ocupa con cierto detalle de la técnica de valuación de empresas y las particularidades que se enfrentan en los mercados emergentes, de modo que aquí solamente haremos una pequeña síntesis.

El procedimiento tradicional consiste en realizar un análisis del desempeño histórico de la compañía objetivo y luego estimar el valor presente de su flujo de fondos proyectado, utilizando una tasa ajustada por el riesgo, conforme hemos descrito en los capítulos anteriores.

Es natural que una vez obtenido un valor justo de la compañía por un método como el flujo de fondos descontado se realicen comparaciones para saber, a partir del valor DCF a cuántos EBITDA o utilidades corresponde el valor de la compañía. En algunos casos, como en las operaciones relacionadas con compañías de telecomunicaciones, es común que se compare el **precio por cliente**, es decir, cuánto se pagó por cada cliente que tiene la compañía y luego se lo coteje también con otras operaciones que hayan tenido lugar en la industria.

Los precios por cliente, o los múltiplos, no son siempre estables, ya que, como veremos en el capítulo 20, suelen estar muy influenciados por el ciclo económico. En el pasado, en la industria de las telecomunicaciones, se llegó a pagar más de US\$ 1.000 por cliente, mientras que Telmex, que renegoció la deuda de CTI, pagó cerca de US\$ 350.

¿Cuánto se paga por el control?

La posibilidad de regir los destinos de una empresa, de implementar una estrategia propia y de controlar el flujo de información interno ha tenido históricamente, y tiene aún, un valor que es reconocido en una transacción. Este valor es lo que se conoce como la **prima de control** y es igual a la diferencia entre el valor de una acción para un grupo de control y el valor de la misma acción para un accionista minoritario. La prima de control no solamente puede consistir en dinero, sino también en diversas ventajas o beneficios que el adquirente está dispuesto a ceder por la operación. Además, es inversa a la calidad del *management*; el control tiene valor si la administración de los flujos futuros agrega valor para el adquirente, de lo contrario nadie pagará una prima por algo que luego no podrá transformar en dinero vía las sinergias esperadas.

El valor de la prima de control debe buscarse en las ventajas que proporciona la tenencia de una acción para el controlante. Tener el control de una compañía (a través de su directorio) comprende prerrogativas como:

- 1) Realizar la elección de la gerencia.
- 2) Determinar las compensaciones.
- 3) Establecer y modificar la política de negocios e inversiones.
- 4) Adquirir o liquidar activos.
- 5) Seleccionar proveedores o socios.
- 6) Realizar adquisiciones de empresas.
- 7) Ingresar o retirarse de la oferta pública.
- 8) Declarar y pagar dividendos.
- 9) Establecer la política de financiamiento.
- 10) Bloquear cualquiera de las iniciativas precedentes.



Video: Tópicos especiales de las finanzas

La evidencia empírica muestra valores importantes para los valores de primas de control. Pratt, Reilly y Shweihs (1995) citan, por ejemplo, primas de entre 30 y 40% en transacciones dentro de los Estados Unidos, durante la década del ochenta y la primera parte de los años 90. El mismo premio, entre 1998 y 2000 (según Mergerstat), se situó entre 40 y 50% del precio bursátil.

Las transacciones de fusiones y adquisiciones realizadas en Argentina han contemplado el pago de primas de control, tanto en transacciones de compañías privadas como con cotización bursátil.

La consultora McKinsey ha efectuado un estudio en el cual se estima que esa prima de control fue de 20%, para el período comprendido entre el año 2003 y el 2006.

En agosto de 2007, la compañía brasileña de telecomunicaciones Vivo realizó una oferta por un tercio de las acciones preferidas de Telemig, que incluía un premio de 25% sobre el precio negociado en los últimos 30 días. En concreto, Vivo adquirió 53,9% del capital con derecho a voto de Telemig Celular Participações, sociedad matriz de Telemig Celular, así como 4,27% de sus acciones preferentes, lo que representa en total 22,72% de su capital social.

En abril de 2008, otra empresa brasileña de telecomunicaciones, Telemar, anunció la intención de realizar una oferta por un tercio de las acciones preferidas de Brasil Telecomunicaciones y Brasil Telecom Part., que incluían un premio de 32,6% sobre el precio promedio ponderado de los últimos 90 días.

En una investigación realizada por Alexander Dyck y Luigi Zingales (*Private Benefits of Control: An International Comparison*), donde se analizaron más de 400 transacciones realizadas en 39 países entre 1990 y 2000, también se ha encontrado una fuerte evidencia de las primas que se abonan por el control de las compañías.

La prima de control fue computada como la diferencia entre el precio por acción pagado por el control y el precio negociado dos días antes del anuncio de la transacción, dividido por el precio de mercado después del anuncio y multiplicado por la proporción de los derechos a los *cash flow* representados por el bloque de control. La tabla 18.2 reproduce los resultados más importantes de esta investigación.

Tabla 18.2 Primas de control en diferentes países

País	Promedio	Nº Medio	Desviación	Mínimo	Máximo	Nº observaciones	Nº observaciones positivas
Argentina	0,27	0,12	0,26	0,05	0,66	5	5
Australia	0,02	0,01	0,04	-0,03	0,11	12	8
Austria	0,38	0,38	0,19	0,25	0,52	2	2
Brasil	0,65	0,49	0,83	0,06	2,99	11	11
Canadá	0,01	0,01	0,04	-0,02	0,06	4	2
Chile	0,18	0,15	0,19	-0,08	0,51	7	6
Colombia	0,27	0,15	0,34	0,06	0,87	5	5
República Checa	0,58	0,35	0,80	0,01	2,17	6	6
Dinamarca	0,08	0,04	0,11	-0,01	0,26	5	3
Egipto	0,04	0,04	0,05	0,01	0,07	2	2
Finlandia	0,02	0,01	0,06	-0,07	0,13	14	9
Francia	0,02	0,01	0,11	-0,10	0,17	4	2
Alemania	0,10	0,11	0,14	-0,24	0,32	17	14
Hong Kong	0,00	0,02	0,05	-0,12	0,05	8	6
Indonesia	0,07	0,07	0,03	0,05	0,09	2	2
Israel	0,27	0,21	0,32	-0,01	0,89	9	8
Italia	0,37	0,16	0,57	-0,09	1,64	8	7
Japón	-0,04	-0,01	0,09	-0,34	0,09	21	5
Malasia	0,07	0,05	0,10	-0,08	0,39	40	30
México	0,34	0,47	0,35	-0,04	0,77	5	4
Holanda	0,02	0,03	0,05	-0,07	0,06	5	4
Nueva Zelanda	0,03	0,04	0,09	-0,17	0,18	16	12
Noruega	0,01	0,01	0,05	-0,05	0,13	12	8
Perú	0,14	0,17	0,11	0,03	0,23	3	3
Filipinas	0,13	0,08	0,32	-0,40	0,82	15	11
Polonia	0,13	0,12	0,11	0,02	0,28	4	4
Portugal	0,20	0,20	0,14	0,11	0,30	2	2
Singapur	0,03	0,03	0,03	-0,01	0,06	4	3
Sudáfrica	0,02	0,00	0,03	0,00	0,07	4	2
Corea del Sur	0,16	0,17	0,07	0,04	0,22	6	6
España	0,04	0,02	0,06	-0,03	0,13	5	4
Suecia	0,07	0,03	0,09	-0,01	0,22	11	10
Suiza	0,06	0,07	0,04	0,01	0,15	8	8
Taiwán	0,00	0,00	0,01	-0,01	0,00	3	2
Tailandia	0,12	0,07	0,19	-0,08	0,64	12	11
Turquía	0,37	0,11	0,58	0,05	1,41	5	5
Reino Unido	0,01	0,00	0,04	-0,06	0,17	41	21
E.E. U.U.	0,01	0,02	0,09	-0,20	0,25	46	27
Venezuela	0,27	0,28	0,21	0,04	0,47	4	4
Nº promedio	0,14	0,11	0,18	-0,04	0,48	393	284

Aunque las primas de control que surgen de la tabla 18.2 muestran promedios que responden a una diversidad de industrias, alcanza para mostrar que efectivamente la prima de control tiene un precio. El promedio para Argentina es de 27%, aunque solamente hay cinco observaciones. En otros países sudamericanos, la prima de control ha exhibido un guarismo similar: Venezuela (27%), Chile (18%), Colombia (27%) y Brasil se sitúa bien por encima de la media (65%).

Sin embargo, hay un número importante de cláusulas protectivas mediante las cuales los accionistas minoritarios pueden protegerse de un control abusivo. La descripción de éstas van más allá de los objetivos de este capítulo, pero lo que queremos sugerir es que un comprador racional de una minoría, debería demandar tales cláusulas protectivas.³

Preguntas de autoevaluación
1. ¿Qué diferencia existe entre una adquisición simple y una adquisición por fusión?
2. ¿Cuáles son los motivos por los cuales se abona una prima por obtener el control de una compañía?

18.3 Motivos de las fusiones

La teoría de Finanzas ha distinguido una serie de motivos válidos para justificar una fusión. Básicamente, aluden a las **sinergias** que se obtienen de ella. Cuando pensamos en que la fusión finalmente será un nuevo activo que resulta de la suma de otros, es inevitable pensar en Modigliani-Miller y su artículo del año 1958. ¿Es posible que el valor del “nuevo pastel” sea mayor que el valor de los pasteles por separado?

Se han ensayado numerosos argumentos para justificar una fusión y, al mismo tiempo, se levantan otros argumentos que establecen cuestiones contradictorias. A continuación, describimos los principales motivos válidos y los discutibles, que, por sí mismos, constituyen una interesante discusión de las principales ideas de las Finanzas corporativas. Siempre tenga en cuenta que para que una fusión se justifique, debe representar un aumento de la riqueza de los accionistas.

Motivos válidos: sinergias, sinergias, sinergias...

La sinergia es el motivo principal para realizar una fusión. En el sentido más amplio, una fusión sólo tiene sentido cuando la suma de las partes vale más que el todo.

Supongamos que la empresa A está pensando en adquirir la empresa B. Si V_{AB} representa el valor de la empresa fusionada, la fusión tendrá sentido si el valor de las acciones de AB es mayor que el valor de las acciones de A y de B por separado:

$$V_{AB} > V_A + V_B$$

La diferencia entre el valor de la empresa combinada y el valor de la suma de los valores de las empresas por separado representa el valor creado por la fusión:

$$\Delta V = V_{AB} - (V_A + V_B)$$

Por lo tanto, si la fusión genera valor, el valor de la empresa B para la empresa adquirente A es:

$$V'_B = \Delta V + V_B$$

³ Las cláusulas protectivas de la porción minoritaria suelen tener un entramado complejo e interesante. No nos olvidemos de que están diseñadas para evitar un abuso por parte de la porción que tiene el control de derecho y deben contemplar esas situaciones hipotéticas.

¿Cómo se divide la sinergia?

La sinergia se divide entre el comprador y el vendedor. Habitualmente, el comprador maneja información que no maneja el vendedor, por lo cual es muy difícil que pueda realizar 100% de la sinergia. En las transacciones privadas, la prima se paga antes y las sinergias se cobran a plazo. Entonces hay riesgo, y, por lo tanto, el comprador quiere pagar las sinergias a plazo a medida que se van generando. Para formalizarlo, se definen metas que deben cumplirse para que se pague la sinergia. Por ejemplo, que el EBITDA sobrepase un determinado límite; alcanzado éste, se paga la sinergia.

Ejemplo: La empresa Spring está pensando en comprar un proveedor, la empresa Textiles. Ambas se financian totalmente con capital propio, generando un flujo de efectivo de \$ 10 a perpetuidad, y tienen un costo de capital de 10%. La fusión llevaría el flujo de efectivo de la empresa fusionada a \$ 22 anuales. ¿Si la fusión genera sinergia, ¿cuál es V_{AB} ? ¿Cuál es V_B ?

Si el nivel de riesgo permanece constante, el valor de la empresa fusionada es igual a la perpetuidad descontada por el costo de capital: $\$ 22/0,10 = 220$. Las empresas A y B tienen un valor por separado de \$ 100 cada una de ellas ($\$ 10/0,10$), sumando en total \$ 200 si no consideramos efectos sinérgicos. De esta forma, la ganancia derivada de la fusión es:

$$220 - (100 + 100) = 20$$

Y el valor de la empresa B para la empresa A es:

$$V'_B = 20 + 100 = 120$$

¿Cuál es la clave para que realmente haya un incremento sustentable en el Valor de AB? El flujo de efectivo libre de las empresas fusionadas (*Free Cash Flow*) debería ser mayor a los flujos por separado. Algo similar debería ocurrir con el EBIT y el EBITDA: el resultado operativo de la empresa fusionada debe ser mayor a la suma de los resultados operativos por separado. El aumento en el EBIT y el *Free Cash Flow* cuantifica las sinergias de la fusión. Si la empresa A pagara \$ 120 por la empresa B, todas las sinergias irían para los accionistas de B; si se pagara \$ 100, todas las sinergias irían para los accionistas de A. Como hemos dicho anteriormente, la sinergia generalmente se divide entre comprador y vendedor.

A continuación, describiremos los argumentos sobre los que existe consenso en la teoría y en la profesión, acerca de la producción de sinergias.

Economías de escala y eliminación de ineficiencias

Las **economías de escala** son el objetivo natural de las fusiones horizontales. El argumento inmediato es que luego de la fusión se pueden lograr ahorros en costos, ya que no se precisarán dos gerentes administrativos, o dos gerentes financieros, y así sucesivamente. Aunque este argumento *a priori* parece muy razonable, las compensaciones envueltas en una fusión rara vez pueden calcularse tan directamente.

Por otra parte, la fusión también puede permitir economías de escala técnicas, por ejemplo, cuando se precisan volúmenes de producción muy altos para poder aprovechar eficientemente la capacidad instalada. Imagine una empresa que produce cierto bien cuyo proceso de producción requiere dos maquinarias que permiten procesar 600 y 900 unidades por día, respectivamente. Si se fusionara con una empresa similar y adquiriera una máquina adicional de las que procesan 600 unidades por día, aumentaría la producción a 1.800 unidades diarias, al eliminar cuellos de botella. Los costos medios también podrían disminuir, debido a la mayor productividad y a la mayor dispersión de los costos fijos en una mayor producción.

Otras economías de escala podrían obtenerse en la coordinación de los procesos de producción y administración, que son generalmente las razones que se esgrimen para justificar una integración vertical. Las empresas industriales a veces buscan controlar el proceso de producción mediante la fusión con un proveedor. Un fabricante de colchones de espuma buscaría tener control sobre la materia prima, adquiriendo la fábrica

que produce la espuma. Por otra parte, un productor podría asociarse con un fabricante si los conocimientos específicos del productor aumentan la eficiencia del fabricante.

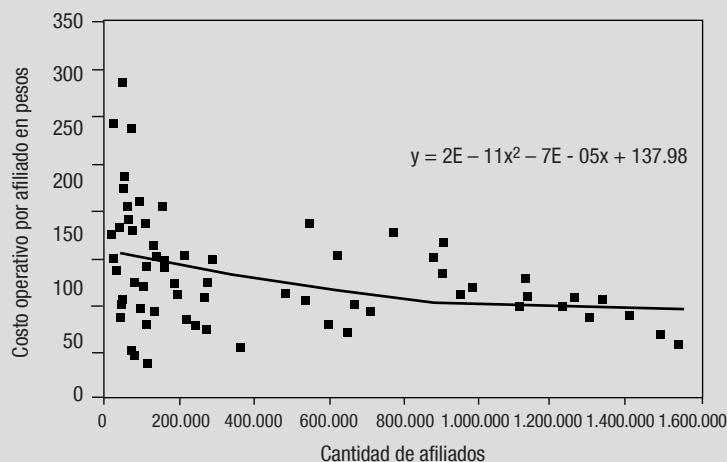
También suele argumentarse que las economías de escala podrían llegar a generar una mayor capacidad de endeudamiento, debido a menores costos de transacción⁴ y mejor cobertura de los títulos de la firma fusionada –aunque este último punto ha sido puesto en duda por la teoría y lo trataremos dentro de los motivos discutibles.

Eliminación de ineficiencias

A veces, el comprador identifica un candidato para la adquisición y, luego de un análisis de la compañía, cree que mejorando la calidad del *management* se pueden conseguir mejoras en términos de costos. Es de esperar que una empresa mal administrada sea percibida como un candidato apetecible para adquirirla por las oportunidades de mejora u optimización que posee.

Las fusiones de las AFJP en Argentina

Desde su inicio, la cantidad de Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones (AFJP) en Argentina se redujo en forma constante. Se pasó de 26 administradoras en el año 1994 a 13 en el 2000. A diciembre de 2000, las cuatro mayores administradoras (Consolidar, Orígenes, Máxima y Siembra) reunían 64 % de afiliados. Las cuatro menores (Generar, Futura, Profesión + Auge y Unidos) alcanzaban 25%, indicando que se produjo un incremento importante en el tamaño de las administradoras líderes. La concentración se motorizó a través de las fusiones y adquisiciones que se fueron produciendo a lo largo de estos años de funcionamiento del sistema. En un intento por justificar la tendencia del sistema hacia la concentración, se buscó estudiar las economías de escala de la industria. Hacia 1998 la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas (FIEL) realizó una investigación sobre los costos del sistema previsional argentino. Se tomaron los costos operativos semestrales de cada administradora desde el inicio del sistema y se los vinculó con el número de afiliados al final de cada semestre. En ese trabajo se concluyó que la cantidad óptima oscilaría entre 10 y 12 y, por lo tanto, la cantidad de administradoras debía reducirse a la mitad. A noviembre de 2008 quedaban 10 administradoras en Argentina cuando una Ley impulsada por el Gobierno las eliminó y se volvió al sistema estatal de reparto. La relación entre costos operativos por afiliado y el número de afiliados se observa en la figura 18.3:



Fuente: Néstor H. Fernández sobre la base de la información suministrada por las AFJP

Figura 18.3. Costo operativo por afiliado (proyectado) para las AFJP

⁴ En toda emisión de obligaciones o acciones, existen costos fijos de flotación (honorarios, gastos por asesoramiento, etc.), cuyo peso relativo sería menor a medida que mayor es la emisión.

Las fusiones y adquisiciones en el mercado colombiano durante 2005 posicionaron al país en el segundo lugar a nivel regional, después de Brasil. Colombia, con una economía seis veces menor que la brasileña, realizó fusiones y adquisiciones por US\$ 10.200 millones, mientras Brasil lo hizo por US\$ 11,540 millones. El negocio que mayor atención se llevó en América Latina fue la compra de Bavaria por parte de la multinacional SABMiller (Fuente: *Latin Business Chronicle*).

Combinación de recursos complementarios

Es posible que existan dos empresas donde cada una tenga lo que la otra necesita y sea más barato fusionarse antes que procurar desarrollar el recurso faltante cada una por su lado. Por ejemplo, una empresa grande podría contar con el acceso a mercados y la organización de la producción y las ventas para vender en gran escala cierto buen producto que fabrica y vende una empresa pequeña. Una fusión podría ser una forma de crecimiento más rápido y más barato para la empresa grande si adquiere a otra que tiene; por ejemplo, un sistema de distribución desarrollado durante muchos años u otras capacidades que llevarían más tiempo y más dinero desarrollarlas internamente.

Ejemplo: La fusión de los activos de las empresas chilenas Colbún, Cenelca e Hidroeléctrica Guardia Vieja en 2005 es un caso justificado por complementariedades operacionales y comerciales. Como consecuencia de la crisis de suministro de gas, que era difícil de prever, en el corto y mediano plazo Colbún se debía abocar a asegurar el suministro a sus clientes, a minimizar su costo y a disminuir la exposición de la empresa a escenarios hidrológicos adversos. Para reducir los riesgos de una hidrología adversa, se realizó la fusión con Cenelca, que aportó capacidad de generación hidroeléctrica en cuencas complementarias con las de Colbún, disminuyendo de este modo la volatilidad de la generación.

Crecimiento y empleo de fondos excedentes

Muchas veces la adquisición de una empresa es la forma que tiene una compañía para crecer. Si la empresa ya ha madurado, y solamente puede crecer a la tasa a la que lo hace la economía en la que opera, podría encontrar una forma de crecimiento más vigoroso comprando otras empresas (ya sea en la misma industria, un proveedor, un cliente o una empresa en otra industria) en lugar de repartir el dinero a sus accionistas. Las empresas que se encuentran con excedentes de fondos pueden usar la fusión como un medio de recolocación del capital. Por supuesto, siempre está la posibilidad de invertir el dinero en activos financieros, pero la probabilidad de encontrar una inversión con un VAN mayor a cero es muy baja en un mercado de capitales eficiente. En estos casos, la fusión podría ser motivada por el deseo de utilizar el exceso de caja (*surplus cash*). Siempre de acuerdo con la legislación fiscal de cada país, repartir el exceso de caja a través de un dividendo extraordinario podría tener consecuencias fiscales no deseadas para los accionistas. De esta manera, empresas con exceso de caja que no encuentran oportunidades de inversión podrían adquirir otra empresa como una forma de inversión.

Ejemplo: En octubre de 2008, Kimberly-Clark Corporation anunciaba un acuerdo de compra sobre Compañía Colombiana de Inversiones S. A. (Colinversiones), una compañía líder en fabricación y venta de papel tissue y productos de cuidado personal, y otra compañía relacionada –Colombiana Kimberly Colpapel S. A. (ckc).

Bob Black, presidente del grupo de Kimberly-Clark para el desarrollo de negocios en mercados emergentes, decía:

“Nuestra asociación en la región andina ha sido exitosa por décadas y estamos contentos de tener una excelente relación con Colinversiones. Esta transacción nos dará gran flexibilidad para ejecutar estrategias de crecimiento en la región y debería ayudar a mejorar los retornos de los accionistas”.

Reducción de la competencia

Una fusión puede reducir la competencia al incrementar el poder de mercado. Sin embargo, las fusiones que reducen la competencia son socialmente indeseables y las leyes antimonopolio se ocupan de prohibir estas fusiones. La reducción de la competencia, desde el punto de vista social, es indeseable. Más allá de ello, el

mayor tamaño o escala genera, indudablemente, un mayor poder de negociación que termina beneficiando a la compañía.

Ejemplo: La fusión de Clorox y Colgate Palmolive en Colombia:⁵ En septiembre de 2007, la Superintendencia de Industria y Comercio (sic) de Colombia objetaba la fusión entre Clorox de Colombia S. A. y Colgate Palmolive Compañía. En concepto del ente de control, de aprobarse esta integración, se generarían efectos adversos para los consumidores, vía precio, variedad y/o calidad de los productos.

La operación proyectada consistía en la adquisición, por parte de Clorox, de una serie de activos materiales en ese momento asociados al negocio de blanqueadores de Colgate Palmolive.

Frente a la decisión de la Superindustria, las empresas interpusieron un recurso de reposición, el cual estudiaba la entidad de control en 2007.

Uno de los argumentos de la sic es que en el mercado de blanqueadores participan pocas empresas, siendo la más importante a nivel nacional Clorox, aunque en algunas regiones es superada por Brinsa (marca Blancox), como es el caso del Atlántico y del Centro.

Colgate es la tercera firma en importancia en el ámbito nacional, seguida de lejos por JGB, Casa Luker y las marcas propias de los supermercados.

Como resultado de la operación, Clorox se convertiría o se consolidaría como líder en la totalidad de las regiones analizadas y en el mercado nacional de blanqueadores.

Beneficios fiscales no aprovechados

Cuando una firma mantiene quebrantos fiscales acumulados y no puede tomar ventaja inmediata de ello, una fusión con una firma rentable que pueda hacerlo podría generar beneficios mutuos. Los quebrantos fiscales podrían ser compensados inmediatamente y no habría que esperar ejercicios futuros; en estos casos, la fusión permitiría un ahorro fiscal inmediato en el impuesto de sociedades y los accionistas se verían favorecidos.

Diversificación geográfica

Cuando la compañía no posee operaciones en determinados mercados geográficos, puede encontrar beneficioso adquirir una compañía para cubrir un sector del mercado que, si la empresa decidiera cubrirlo por sí misma, demandaría un proceso más costoso y más prolongado en el tiempo. Este tipo de M&A es un caso especial de Integración Horizontal.

Motivos discutibles

Diversificación

La diversificación es el principal motivo en las fusiones por conglomerados. El argumento a favor de la diversificación es que con ella se reduce la variabilidad de los rendimientos, generando una reducción del riesgo económico de la firma. No hay duda de que la estabilización de los beneficios y el flujo de fondos sería bien visto por los *stakeholders* de la firma: empleados que estarían más tranquilos si percibieran que sus salarios se cobrarían sin sobresaltos, proveedores que se sentirían más seguros de cobrar sus cuentas, clientes y gerentes con mayor confianza al trabajar en una compañía con desempeño estable y hasta el Gobierno, que podría tener una corriente más regular en el cobro de impuestos.

⁵ Las fusiones y adquisiciones en el mercado colombiano durante 2005 posicionaron al país en el segundo lugar a nivel regional, después de Brasil. Colombia, con una economía seis veces menor que la brasileña, realizó fusiones y adquisiciones por US\$ 10.200 millones, mientras Brasil lo hizo por US\$11.540 millones. El negocio que mayor atención se llevó en América Latina fue la compra de Bavaria por parte de la multinacional SABMiller (Fuente: *Latin Business Chronicle*).

Pero cuando lo analizamos desde el punto de vista del valor de las acciones, debemos recordar que los inversores pueden diversificar más fácilmente por su cuenta. Si los inversores pueden hacer esto, ¿por qué iban a pagar una prima por las acciones de la empresa que diversifica sus operaciones, si ellos podrían comprar fácilmente las acciones de otras compañías que actúan en distintas industrias? La diversificación beneficia a los accionistas del comprador sólo en el caso de que éstos no pudieran alcanzar tal diversificación por ellos mismos en forma más barata. Por otra parte, la inestabilidad de los beneficios no necesariamente debe traducirse en un mayor riesgo de mercado; existen empresas con elevado riesgo de negocio (un alto desvío estándar de su resultado operativo) que no tienen un alto riesgo único (la variabilidad de los rendimientos de sus acciones). Aun más, tener alto riesgo único no implica tener alto riesgo de mercado, que es medido por Beta. Algunas empresas tienen alto riesgo único y Betas bajos.

Cuando los mercados de capitales funcionan en forma eficiente, y los inversores pueden diversificar por su cuenta, el valor de mercado de la empresa fusionada debería ser similar a la suma de los valores de mercado de las empresas por separado. Supongamos que dos firmas que se encuentran en negocios no relacionados, deciden fusionarse. La firma A posee 3 millones de acciones, cuyo precio es \$ 20 cada una, y la firma B posee 1 millón de acciones a un precio de \$ 40 cada una. La firma A absorbe a la firma B y emitirá dos nuevas acciones por cada acción de la firma B. La tabla 18.3 muestra el impacto de la fusión en un mercado de capitales que funciona en forma eficiente. Si se cumple la **Ley de Aditividad del Valor**, el valor de mercado de las dos firmas combinadas sería de 100 millones y luego de la fusión habría 5 millones de acciones, con un precio de $100/5=\$ 20$ cada una.

Tabla 18.3 Efectos de la diversificación			
	Cantidad de acciones	Valor de mercado	Precio por acción
Firma A	3 millones	\$ 60.000.000	\$ 20
Firma B	1 millón	\$ 40.000.000	\$ 40
A + B	5 millones	\$ 100.000.000	\$ 20

El único elemento nuevo creado por la fusión es la diversificación, pero los inversores que quisieran poseer activos de A y de B habrían comprado acciones de A y de B antes de la fusión.

En general, la condición necesaria para que se cumpla la **Ley de Aditividad del Valor** es que el conjunto de oportunidades de los inversores sea independiente de la cartera de activos reales que posee la empresa. La diversificación no puede aumentar el valor del pastel, ya que con ella no puede aumentar el conjunto de oportunidades en un mercado eficiente.

Sin embargo, a veces, la diversificación podría destruir valor. Imagine una empresa que ha conseguido desarrollar un producto único, con características casi únicas. Seguramente no le convendría fusionarse, ya que la fusión podría destruir la oportunidad que tienen los inversores de adquirir ese activo único. Tomemos un ejemplo de una organización que no cotice en Bolsa, por ejemplo, las Universidades. Hay algunas que, merced a una impecable trayectoria y producción académica, prácticamente carecen de sustitutos. Seguramente, estas instituciones no querrían fusionarse con una Universidad con menos abolengo: los alumnos que estudian en la Universidad respetada lo hacen seguramente por sus características únicas, las que perdería con la fusión, y por ello preferiría permanecer como está.

Las empresas sólo pueden aumentar el conjunto de oportunidades de inversión cuando encuentran un activo con características de riesgo y rentabilidad únicas, pero en ese caso seguramente establecerían ese activo como una empresa separada. ¿O usted mezclaría el Dom Perignon con el torrontés?

Sinergias financieras

La sinergia financiera es uno de los puntos más discutidos en Finanzas. Los argumentos se encuentran divididos. Existe consenso en que puede haber una economía de escala en la emisión de deuda: en toda emisión existen costos fijos (flotación, honorarios, calificaciones de riesgo, etc.) y éstos serían menores si pudieran realizarse emisiones mayores.

El argumento discutible de las sinergias financieras es el co-aseguro de la deuda. Los que están a favor, señalan que dos empresas fusionadas pueden pedir prestado dinero a un costo menor, debido a que garantizan mutuamente sus deudas: si uno de los negocios falla, los acreedores pueden cobrar de la otra parte, con lo cual el riesgo financiero es menor. Basándose en ello, algunos autores opinan que la fusión aumenta la riqueza de los accionistas. Otros autores afirman que, si bien los accionistas de ambas empresas podrían verse favorecidos con una tasa de interés más baja, lo hacen sólo a cambio de una mayor protección a los obligacionistas, sin obtener una ganancia neta. Si esto realmente ocurriera, los accionistas de la empresa “garante” estarían peor que antes de la fusión, a menos que la fusión altere el resultado operativo de las dos empresas combinadas, como ya lo hemos manifestado cuando tratamos los motivos válidos.

La tabla 18.4 muestra los valores posibles para dos firmas que se fusionan, creyendo en una supuesta sinergia financiera, bajo diferentes escenarios. La compañía Unlever no tiene deuda financiera y su valor esperado, con escenarios de probabilidad ponderada, es igual a \$ 100.

La compañía Lever, en cambio, tiene deuda financiera, por un valor de libros de \$ 50. En el escenario pesimista, sus acciones no valdrían nada y la deuda valdría sólo \$ 30, ya que el mercado espera que no pueda redimirla totalmente. El valor esperado de la deuda (ponderado por los diferentes escenarios) alcanzaría a \$ 48, por debajo de su valor de libros.

¿La fusión genera una sinergia financiera? ¿Qué ocurriría en un mercado de capitales eficiente? Supongamos que, como consecuencia de la fusión, la deuda financiera de Lever no reduce su valor, ya que es garantizada por los accionistas de Unlever. La riqueza de los obligacionistas de Lever aumenta en \$ 2 cuando la empresa fusionada reembolsa toda la deuda de \$ 50 (sin la fusión la deuda valdría \$ 48). Idéntica pérdida sufren los accionistas de Unlever cuando el valor de las acciones de la fusionada se reduce en \$ 2: el valor de mercado de las acciones de Unlever + Lever es de \$ 119, cuando por separado valían \$ 121 (100 + 21). En este caso, la fusión transfiere valor de los accionistas de Unlever hacia los obligacionistas de Lever; los accionistas de Unlever se encuentran peor que antes de la fusión.

Tabla 18.4 El efecto del co-aseguro financiero				
	Optimista	Más probable	Pesimista	Valor de mercado (ponderado)
Probabilidad	10 %	80 %	10 %	
Unlever				
Acciones	150	100	50	100
Lever				
Deuda	50	50	30	48
Acciones	50	20	-	21
Total	100	70	30	69
Unlever+ Lever				
Deuda	50	50	50	50
Acciones	200	120	30	119
Total	250	170	80	169

Lo que queremos transmitir es que la sinergia financiera proveniente del co-aseguro es difícil de justificar en un mercado eficiente de capitales. No obstante, pueden existir imperfecciones en el mercado; por ejemplo, el tamaño posee ventajas comparativas a la hora de computar costos de endeudamiento. Tal vez la fusión puede mejorar la capacidad de financiación cuando una empresa en crecimiento adquiere otra con un bajo endeudamiento, lo que le permitiría solicitar una mayor cantidad de préstamos que serían asegurados con los activos de la nueva compañía.

A veces, hay sinergias no solamente por el co-aseguro, sino que una fusión puede mejorar el perfil del *cash flow*. Por ejemplo, un proyecto de forestación puede ser un muy buen negocio, pero hay que esperar un buen tiempo hasta que madure, mientras los árboles crecen. En una economía inestable, tal vez sea difícil fondear ese tipo de proyecto, ya que los inversores no quieren arriesgar el capital por un período prolongado en una economía muy volátil, donde cinco o más años son percibidos como un período en que pueden pasar muchas cosas. A veces, la complementariedad de los *cash flow* determina que el proyecto sea financiable.

Aumento de las ganancias por acción

Una firma puede incrementar sus ganancias por acción cuando se fusiona con otra cuyas acciones tienen un bajo ratio precio/beneficio. Aunque efectivamente las ganancias por acción aumentan, no existe una ganancia real, en este caso, si suponemos que la fusión no produce incrementos en el valor.

Supongamos que se fusionan dos firmas sin deuda financiera, Omega y Titán. Si luego de la fusión el resultado de operación permanece invariable, las empresas deberían tener exactamente el mismo valor juntas que por separado. Esta situación se plasma en la tabla 18.5, donde se muestran los datos correspondientes a la fusión entre Omega y Titán. Puesto que las acciones de Omega no tienen buenas perspectivas, se venden a un *price earning* más bajo que las acciones de Titán, a pesar de tener ambas la misma utilidad neta.

Tabla 18.5 Price earning de Omega y Titán			
	Omega	Titán	Omega + Titán
Utilidad neta	\$ 100.000	\$ 100.000	\$ 200.000
Número de acciones	100.000	100.000	150.000
Ganancia por acción	\$ 1	\$ 1	\$ 1,33
Precio de la acción	10	20	20
Valor de mercado	1.000.000	2.000.000	3.000.000
Price earning	10	20	15

Luego de la fusión, la utilidad neta se duplica y el valor de mercado refleja la suma de los valores por separado. Sin embargo, el número de acciones aumenta sólo 50%. Esto se debe a que como las acciones de Titán se venden al doble de lo que valen las acciones de Omega, Titán puede comprar todas las acciones de Omega con la mitad (\$ 50.000) de sus propias acciones. Al disminuir la cantidad de acciones en circulación, aumentan las ganancias por acción a 1,33, pero no hay ganancias reales por la fusión ni un aumento en el valor combinado de las dos empresas. El *price earning* de la empresa combinada se sitúa en un valor intermedio al que tenían las dos firmas por separado.

Compra de activos por debajo de su costo.

A veces, una firma puede adquirir activos más baratos comprando otra cuando el valor de mercado de éstos es inferior a su costo de reemplazo. Sin embargo, recuerde que el valor de los activos depende del flujo de fondos esperado, no de su costo. En otras palabras, no tendría mucho sentido pagar 1 millón para obtener una fábrica de sombreros, que costaría 2 millones construir, si la gente no usa más sombreros.

Preguntas de autoevaluación
1. ¿Cómo podría aprovecharse el escudo fiscal mediante una fusión?
2. ¿Por qué el co-aseguro de la deuda financiera es considerado un motivo discutible para una fusión?

18.4 Estrategias de ataque y defensa en las fusiones

Para mantener una empresa independiente, protegerla de un *takeover* hostil y preservar sus propios puestos de trabajo, la Administración⁶ cuenta con una serie de estrategias para dificultar la “digestión”. Esto no es lo que ocurre en una fusión que involucra una transacción privada, donde al que hay que convencer es al dueño. En el caso de transacciones públicas, la cuestión es diferente, ya que la Administración puede levantar varias barreras para perpetuarse que les impiden a los accionistas “monetizar”.

Las empresas objetivo de una fusión suelen utilizar las denominadas “abejas asesinas”, que son empresas o personas que contratan para que la defiendan de una OPA hostil; dentro de este grupo se incluyen bancos de inversión, contadores, abogados, especialistas fiscales, etcétera. Ellos ayudan utilizando varias estrategias anti-OPA, que procuran aumentar los costos de adquisición, y otras tácticas para hacer la empresa poco atractiva desde un punto de vista económico. A continuación, describimos las estrategias más comunes.

Píldora venenosa: esta estrategia busca evitar una OPA incrementando los costos de la empresa atacante. Hay diferentes tipos:

- a. La empresa objetivo puede lanzar un número de nuevas acciones preferentes, las cuales tienen cláusulas de conversión a acciones ordinarias en el caso de una OPA hostil. Esto diluye, de manera inmediata, el porcentaje de las acciones en posesión de la empresa atacante y hace más caro llegar a tomar el control de la empresa.
- b. La empresa puede entregar a sus empleados opciones sobre acciones para asegurarse que se ejecutarán en el caso de una OPA hostil. Como consecuencia, muchos empleados descontentos con las expectativas de la fusión intercambiarán sus opciones por acciones, denominadas “esposas de oro”, cobrarán y con el efectivo se irán de la empresa. Esta píldora está diseñada para provocar un éxodo de los empleados con más talento. En muchos negocios de alta tecnología, el desgaste de recursos humanos con talento, a menudo, significa que la empresa deja un esqueleto vacío para el dueño nuevo. En junio de 2003, PeopleSoft garantizó a sus clientes que si fuera adquirido por Oracle, en un período de dos años, recibirían un reembolso de entre dos y cinco veces la cuantía que habían pagado por la licencia del software de Peoplesoft. El costo para Oracle subió a mil millones de dólares. El movimiento, al que se opusieron algunos accionistas de PeopleSoft, fue modificado por presión de éstos y terminó

⁶ Cuando hablamos de la Administración, nos referimos a las personas que tienen a cargo la Dirección y el gerenciamiento de la compañía.

en abril de 2004. La tendencia desde el año 2000 es que los accionistas voten en contra de las **píldoras venenosas**, puesto que las OPA suelen ofrecerles mayores beneficios. Así se calcula que por cada empresa que resiste a una OPA, gracias a una estrategia de este tipo, hay 20 que las tienen, pero que aceptan la toma de control sin usarlas.

Plan de votos: otorga una capacidad de voto superior a una cantidad determinada de acciones de tal manera que, si se produce un ataque, las acciones adquiridas por el comprador hostil no le serán suficientes para manejar el Consejo. La empresa minera americana Asarco estableció un plan de votos por el cual 99% de las acciones ordinarias sólo tenían 16,5% de la capacidad de votos.

Paracaídas Dorado: es una cláusula en el Contrato del Director Ejecutivo (CEO) para que, en el caso de que la compañía sea adquirida, se le abone una cantidad de dinero u opciones sobre acciones. Este pago está diseñado para reducir los posibles costos de agencia, es decir, para que el CEO sea imparcial en la transacción, se preocupe menos por su propio bienestar y se interese más por el de los accionistas al considerar la oferta de adquisición.

Put venenoso: es una variante de la píldora venenosa y tiene dos acepciones. El *put* sobre acciones le otorga a los accionistas el derecho a vender las acciones de la empresa, o parte de ellas, a un precio sumamente alto en el caso de una OPA hostil. El *put* venenoso también puede adoptar la forma de un derecho que tiene el tenedor de un bono emitido por la compañía que, ante un cambio de control, *takeover* hostil o una reestructuración de la compañía, que reduce su calidad crediticia, puede demandar el pago de la deuda.

Caballero blanco: es un comprador que viene en la ayuda de una empresa que está siendo atacada por una OPA hostil. La empresa objetivo puede pactar el vender las acciones al Caballero Blanco en lugar de a la empresa autora de la OPA. Una variante a esta alternativa la constituye el Escudero Blanco, que es un acuerdo por el cual una empresa amistosa es solicitada por la empresa objetivo para defenderse de terceros. Es parecido al Caballero blanco, sin embargo, el Escudero mantiene un conjunto grande de acciones de la empresa objetivo.

Defensa PacMan: en este caso, la empresa objetivo, bajo un ataque de otra empresa, pasa a ser la atacante. Un ejemplo de esto es cuando Bendix Corporation lanzó una OPA hostil por Martín Marieta, en 1982. En respuesta, Martín Marieta comenzó a comprar las acciones de Bendix con el objetivo de tomar el control de la empresa. Bendix convenció a Allied Corp. para actuar como Caballero Blanco y la empresa fue vendida a Allied ese mismo año.

Greenmail: es una especie de chantaje financiero, consistente en enviar una amenaza de tomar la mayoría del capital si la compañía target no ofrece dinero al acosador para que éste desista de aumentar su paquete de acciones y encontrarse así en condiciones de llevar adelante una OPA (Oferta Pública de Adquisición) de carácter hostil. Al momento de asegurarse una cantidad de acciones de la empresa objetivo, en lugar de concretar la absorción, se le vende a la compañía *target* sus propias acciones, pero a un precio bastante más alto para que no se concrete el *takeover*. El *Greenmail* es una variante de la estrategia de los tiburones financieros de tomar el control de empresas devaluadas, desmembrándolas y vendiendo los trozos para obtener beneficios. Esta estrategia le dio grandes ganancias a T. Boone Pickens y a Sir James Goldsmith en la época de los ochenta. Goldsmith, por ejemplo, consiguió un beneficio de 90 millones en 1980 en un *Greenmail* contra Goodyear Tire and Rubber Company. Actualmente, son menos comunes que en la década de los 90, debido a los cambios regulatorios de los mercados.

¿Tienen éxito las fusiones?

La firma de abogados Baker & McKenzie estudió 115 grandes adquisiciones de comienzos de los 90 a nivel mundial y encontró que, entre los tres y cinco años siguientes, 60% no conseguía retornos superiores al costo de capital requerido para financiar las compras y sólo 23% eran exitosas. La estadística nos dice que las fusiones y adquisiciones no siempre generan valor para el accionista. Las principales razones de estos fracasos se atribuyen a:

- Subestimar los problemas de integración cultural entre las compañías participantes.
- Mucha energía gastada en lograr la fusión o adquisición y poca energía dedicada a la integración y planificación posterior.
- Descuidar la administración del personal, causando desmotivación y el alejamiento de personal clave.
- Evidenciar poco respeto a la metodología de trabajo de la otra empresa.
- Sobreestimación de las sinergias; precio excesivo basado en proyecciones muy optimistas.
- Incorrecta definición de los objetivos económicos y/o financieros perseguidos con la operación.
- Influencias gubernamentales.

El proceso “enamoramiento-noviazgo-matrimonio”

Cuando las empresas toman la decisión de fusionarse, lo hacen siempre con un alto grado de optimismo sobre el futuro de la nueva empresa combinada, basado en ahorros por sinergias, planes de mejoras de rentabilidad, desarrollo de mercados y otros factores que ya hemos mencionado. En cierto sentido, los procesos de fusión se asemejan al proceso “enamoramiento-noviazgo-matrimonio”, en el cual las partes llegan al altar con muchas ilusiones pero poca experiencia en la convivencia. Sin embargo, no todas las fusiones fracasan, aunque está claro que no todo es tan sencillo como calcular los ahorros que se obtendrán de la fusión.

A veces los procesos comienzan con una adquisición y, luego de un tiempo de funcionamiento y de aprendizaje del funcionamiento y las culturas de las empresas, se toma la decisión de fusionarse.

Pero parece que las compañías han tomado nota de estas dificultades y buscan asegurarse que suceda lo que se supone que iba a suceder con la fusión. Cuando Telefónica de Argentina compró Bellsouth y Unifon se fusionó con Movicom, se creó la Dirección de Control Económico de las Sinergias, que contaba con especialistas de todas las áreas y que llevaba adelante más de 70 proyectos que tenían que cumplirse en los plazos establecidos. Entre ellos, el lanzamiento de la marca Movistar que fue un gran éxito. Esto era no sólo responsabilidad del área que sufría las culturas de ambas empresas, sino de esta Dirección que hizo un seguimiento riguroso. Adicionalmente, se realizaba un seguimiento mes a mes de las sinergias, llevando un tablero de control con cumplimientos, según los objetivos que salían de la valuación de las sinergias. Luego, se revisaron los modelos de gestión de cada compañía y se hicieron las adaptaciones necesarias para implementar el mejor modelo para la nueva empresa.

18.5 Resumen

A lo largo de este capítulo hemos explicado las diferentes formas de adquisición de una compañía, con énfasis en la fusión. Existen motivos válidos para fusionarse, y también motivos discutibles. La fusión es algo complejo y, en realidad, más allá de los cálculos de sinergias y beneficios que aparentemente se generarían con la fusión, la etapa postfusión muchas veces demanda sorpresas, en el sentido de que las cosas no funcionaron como se creía en un principio. Por ello, es que las compañías deben prestar mucha atención a la integración y a la planificación posterior, para que la fusión tenga éxito y pueda crearse valor para el accionista.

18.6 Preguntas

1. ¿Qué es una fusión y cuál es la diferencia con una consolidación?
2. ¿Cuáles son las diferencias fundamentales entre la adquisición de una empresa y una fusión?
3. Haga una lista con cuatro motivos válidos y cuatro motivos discutibles para que una fusión tenga lugar.
4. Responda verdadero o falso a las siguientes afirmaciones:
 - a. En una sinergia, el valor combinado de A + B debería ser mayor que el valor de A y B por separado.
 - b. Cuando dos firmas con resultados muy volátiles se fusionan, el valor de mercado se incrementa porque los beneficios se estabilizarán luego de la fusión.
 - c. En una fusión, donde no se ha utilizado toda la capacidad de endeudamiento, habrá una transferencia de riqueza de los accionistas hacia los obligacionistas.
 - d. La evidencia empírica sugiere que las ganancias por una fusión son sobrestimadas y luego no se concretan en la práctica.
5. Describa brevemente las diferencias entre una fusión hostil y una fusión amigable. ¿Hay alguna razón para pensar que en las fusiones hostiles se pagará una prima mayor que en las fusiones amigables?
6. Suponga que la compañía Benigno Malo tiene un porcentaje de las acciones, pero no el suficiente como para bloquear una fusión. Si la administración quisiera permanecer independiente, ¿qué acciones podría llevar a cabo para bloquear un *takeover*?
7. Si la Administración de Benigno Malo concluyera que no puede evitar la fusión, ¿cuáles acciones podría llevar a cabo para conseguir el máximo precio por las acciones?

18.7 Problemas

1. La siguiente información corresponde a las empresas A y B, que se financian enteramente con acciones:

	Empresa A	Empresa B
Utilidad neta	100	400
Acciones en circulación	100	80
Precio por acción	80	25

- La empresa A está adquiriendo la empresa B, al intercambiar 25 de sus acciones por todas las acciones de B. ¿Cuál es el costo de la fusión si la empresa fusionada tiene un valor de \$ 11.000? ¿Qué le ocurrirá a la utilidad por acción de la empresa A y a su *price earning*?
2. En el ejercicio anterior, si la empresa A hubiera pagado \$ 2.000 por las acciones de la empresa B y luego la fusión hubiera generado que el valor de mercado de la compañía fusionada fuera de \$ 12.000, ¿quién habría ganado con la fusión, los accionistas de la adquirente o los accionistas de la adquirida?
 3. Desmanejo S. A. es una compañía que no ha tenido tanta suerte últimamente. La industria en la que opera ha crecido, pero Desmanejo apenas consigue mantenerse en la competencia. El flujo de fondos del accionista, proyectado para los próximos 5 años, es el siguiente:

	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5
Ventas	220	242	261	284	296
Costos variables	154	169,4	183	199	207
Costos fijos	25	26	26	27	27
Depreciación	15	16	16	17	17
EBIT	26	31	36	41	45
Intereses	0	0	0	0	0
EBT	26	31	36	41	45
Impuesto a las ganancias (40%)	10	12	15	16	18
Utilidad neta	16	18	22	25	27
+ Depreciación	15	16	16	17	17
Incremento capital de trabajo	7	7	8	9	9
Incremento en activos fijos	10	12	15	17	17
<i>Equity Cash Flow</i>	14	15	15	16	18
Valor Terminal					189
<i>Equity Cash Flow + V. Terminal</i>	14	15	15	16	207
Valor de las acciones					
(ke = 11,75%)	\$164,43				

Desmanejo no tiene deuda financiera en su estructura de capital. El valor terminal se calculó asumiendo que el crecimiento de largo plazo a partir del año 6 será de 2% anual. El costo de capital resultó ser de 11,75% basado en los siguientes datos: $r_f=5\%$; $r_m=12,5\%$; $\text{Beta}=0,90$

Inversiones estratégicas, un grupo extranjero que ha crecido mucho en los últimos años –producto de varias compras de compañías en distintos países–, piensa que la adquisición de Desmanejo crearía valor para sus accionistas, ya que al obtener la cantidad suficiente de acciones como para controlar la compañía, podría introducir varios cambios que mejorarían su desempeño económico financiero y elevarían su valor de mercado. El valor justo de Desmanejo es hoy de \$ 164,43 millones, basado en el descuento de flujos del accionista con $k_e=11,75\%$. Desmanejo hoy no tiene deuda financiera, pero Inversiones Estratégicas piensa que puede reestructurar la compañía, endeudarse en \$ 80 millones para adquirirla –el resto usaría capital propio– y conseguiría aumentar su valor. La nueva relación de endeudamiento sería aproximadamente $D/V=30\%$ y el *rating* de las obligaciones por emitir sería A, cargando una tasa de interés de 10%. Además, con la reestructuración, cree que se producirían los siguientes cambios:

- Las ventas crecerían a 5% anual durante 5 años.
- Los costos variables se ubicarían en 65% de las ventas.
- Las inversiones en capital de trabajo y activos fijos serían 5% mayores que con el *management* existente.
- El interés anual se ubicaría en 8 millones.
- El flujo de fondos para los accionistas crecería a 4% a partir del año 6.

Usted debe responder cuál sería el valor justo de Desmanejo si se cumplen los supuestos de Inversiones Estratégicas y determinar cuánto vale tener el control de la compañía. Recuerde que la introducción de deuda financiera en la estructura de capital, modificaría el Beta de Desmanejo.

4. ¿Qué ocurriría con el valor de las acciones de Desmanejo si las ventas y el crecimiento de largo plazo fueran del 2% anual, manteniéndose iguales las otras previsiones del punto 3? ¿Afectaría esto a la decisión?
5. La compañía Piura está decidida a incrementar las ganancias por acción y para ello piensa en adquirir a la compañía Gloria. Los datos son los siguientes:

	Piura	Gloria	Compañía fusionada
Ganancia por acción	1,0	2,0	
Precio de la acción	30,0	25,0	
Price earning	30	13	
Número de acciones	100.000	200.000	
Utilidad neta	100.000	400.000	500.000
Valor de mercado	3.000.000	5.000.000	8.000.000

Suponiendo que la empresa fusionada no cree valor, se pide:

- a. Completar la tabla anterior con la compañía fusionada.
- b. ¿Cuántas acciones de Piura se intercambian por cada acción de Gloria?
- c. ¿Cuál es el VAN de la fusión para Piura?
- d. ¿Cuál es el cambio en el valor de mercado de las acciones de Piura que estaban cotizando antes de la fusión?
6. La fusión entre Piura y Gloria fracasó. Sin embargo, Piura sigue decidida a incrementar las ganancias por acción y ahora piensa en adquirir otra compañía, Diamante S. A. Para ello, emite la cantidad de acciones suficiente como para asegurar el objetivo de llevar a \$ 2 las ganancias por acción.

	Piura	Diamante	Compañía fusionada
Ganancia por acción	1,0	2,5	2,0
Precio de la acción	30,0	15	
Price earning	30	10	
Número de acciones	100.000	200.000	
Utilidad neta	100.000	300.000	400.000
Valor de mercado	3.000.000	3.000.000	6.000.000

Usted debe:

- a. Completar la tabla anterior con la empresa fusionada.
- b. ¿Cuántas acciones de Piura se intercambia por cada acción de Diamante?
- c. ¿Cuál es el VAN de la fusión para Piura?
- d. ¿Cuál es el cambio en el valor de mercado de las acciones de Piura que estaban cotizando antes de la fusión?

7. La compañía Lácteos está decidida a incrementar las ganancias por acción y para ello adquiere a la compañía Cerro Chico. Anunciada la fusión, las acciones de Lácteos suben a \$ 45 por acción. Se estima que la utilidad neta de la compañía fusionada alcanzará a \$ 800.000.

	Lácteos CG	Cerro Chico	Compañía fusionada
Ganancia por acción	2	2,5	3,56
Precio de la acción	40	25	45
Price earning	20	10	
Número de acciones	100.000	200.000	
Utilidad neta	200.000	500.000	800.000
Valor de mercado	4.000.000	5.000.000	

Usted debe:

- a. Completar la tabla anterior con la empresa fusionada.
- b. ¿Cuántas acciones de Lácteos se intercambian por cada acción de Cerro Chico?
- c. ¿Cuál es el VAN de la fusión para Lácteos?
- d. ¿Cuál es el cambio en el valor de mercado de las acciones de Lácteos que estaban cotizando antes de la fusión?

18.8 Contenido de la página Web de apoyo

El material marcado con asterisco (*) solo está disponible para docentes.

Mapa conceptual del capítulo

Autoevaluación

Video: Tópicos especiales de las Finanzas

Presentaciones*

“Si un intercambio entre dos partes es voluntario, no tendrá lugar a menos que ambas partes crean que se beneficiarán de él. La mayoría de las falacias económicas derivan del perder de vista esta simple reflexión”.

Milton Friedman, Premio Nobel de Economía 1951 (1912-2006)

Globalización financiera y Finanzas internacionales

Contenido

19.1 Introducción.....	604
19.2 La conexión financiera: globalización y mercados de capitales	604
19.3 El mercado de divisas	609
19.4 Las relaciones de paridad: tasa de interés, inflación y tipo de cambio ...	613
19.5 Resumen.....	624
19.6 Preguntas.....	624
19.7 Problemas.....	625
19.8 Contenido de la página Web de apoyo	625

Objetivos

- Entender por qué el desempeño de la economía norteamericana tiene impacto en las economías emergentes y en sus mercados de capitales.
- Entender cómo funciona el mercado de cambios y la relación de paridades entre la tasa de inflación, la tasa de interés y los tipos de cambio contado y futuro.
- Comprender las cuestiones principales que deben tenerse en cuenta para tomar decisiones financieras en mercados emergentes.

19.1 Introducción

El desempeño de los mercados de capitales y la macroeconomía siempre han estado relacionados con las finanzas de la empresa. Esta relación se ha acentuado con la globalización financiera y la rapidez con que hoy se desplaza el capital para buscar oportunidades de inversión. Por ello, es necesario comprender las fuerzas que los orientan y las relaciones de equilibrio.

Los indicadores sobre la salud de la economía de Estados Unidos son seguidos muy de cerca por los analistas y procesados inmediatamente por los mercados de capitales. El desempeño de la economía norteamericana –que representa un tercio de la economía mundial– repercute en los mercados de capitales de todo el mundo y genera efectos en la economía real, a través de una cadena de causalidad que estudiaremos en este capítulo.

Con el fin de orientar eficientemente las decisiones de inversión y financiamiento, es necesario analizar la interacción entre las tasas de inflación, las tasas de interés y los tipos de cambio que rigen en los distintos países. Estas relaciones son importantes para planificar el desempeño económico financiero y un punto de referencia en la valuación de empresas en mercados emergentes, como veremos en el próximo capítulo.

Después de leer este capítulo, usted será capaz de:

- Entender por qué el desempeño de la economía norteamericana tiene impacto en las economías emergentes y en sus mercados de capitales.
- Entender cómo funciona el mercado de cambios y la relación de paridades entre la tasa de inflación, la tasa de interés y los tipos de cambio contado y futuro.
- Comprender las cuestiones principales que deben tenerse en cuenta para tomar decisiones financieras en mercados emergentes.

19.2 La conexión financiera: globalización y mercados de capitales

Globalización es un término utilizado para describir el proceso de creciente comunicación e interdependencia entre los distintos países del mundo que unifica mercados, sociedades y culturas, a través de una serie de transformaciones sociales, económicas y políticas que les dan un carácter global. Así, los modos de producción, las inversiones y los movimientos de capital se configuran a escala planetaria. En el ámbito de los negocios, el término se utiliza para referirse casi exclusivamente a los efectos mundiales del comercio internacional y los flujos de capital y, particularmente, a los efectos de la liberalización y desregulación del comercio y de las inversiones.

Desde 1990 la conexión entre los mercados financieros del mundo se profundizó, los avances tecnológicos en los sistemas de información y la mayor institucionalidad en los mercados de capitales hizo que se acentuara la conformación de un mega-mercado, al que se incorporaron también los países emergentes. Los propietarios del capital ya no están obligados a invertir en su propio país y pueden buscar, día a día, en cualquier parte del mundo, oportunidades de inversión, procurando obtener los más altos rendimientos. Este proceso ha sido denominado **globalización financiera** y, de hecho, es uno de los ejes iniciales de lo que hoy se conoce como **globalización**.

El rol de la reserva federal de Estados Unidos

Un actor fundamental en la orientación de los flujos de capital y el costo del dinero ha sido y continúa siendo la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed), cuyos discursos y acciones son seguidos muy de cerca por todos

los operadores financieros del mundo. La Fed monitorea de manera permanente una serie de indicadores vinculados indirecta o directamente a la relación entre el nivel de actividad económica, el desempleo y la inflación.¹

El objetivo fundamental de la Fed es ayudar al crecimiento de la economía con una baja tasa de inflación. Si la economía da señales de entrar en recesión, la Fed buscará evitarlo disminuyendo la tasa de interés² para que aumenten el consumo y la inversión y, de ese modo, reanimar la demanda agregada. Si la economía da señales de inflación más allá de lo normal (2/3% al año), la respuesta monetaria será aumentar la tasa de interés para deprimir la demanda agregada. Esta estrategia, que busca suavizar la caída de la actividad económica, es conocida como “aterrizaje suave” (*soft landing*).

¿Cómo se conectan estas acciones con los mercados de capitales y el resto de las economías mundiales? Los cambios en la tasa de interés producen cambios en la dirección del flujo de capitales, que se mueve al país donde puede obtener la mejor relación rendimiento-riesgo.

Inmediatamente, los cambios en la tasa de interés provocan cambios en los precios de los activos financieros: si la tasa de interés sube, el precio de los bonos y de las acciones baja; si la tasa de interés baja, se produce el efecto inverso.

Para poder explicar la relación de causalidad, supongamos que la economía norteamericana ha venido creciendo vigorosamente y la demanda agregada está aumentando, como se observa en la figura 19.1. La producción aumenta, hay más gente ocupada y el desempleo disminuye. Al disminuir el desempleo, cuesta más conseguir trabajadores y los salarios aumentan. Inmediatamente, la suba en los costos se traslada a los precios. La Fed juzga que la economía se está encaminando peligrosamente hacia un escenario inflacionario y decide subir la tasa de interés de referencia para frenar el impulso de la demanda agregada.³

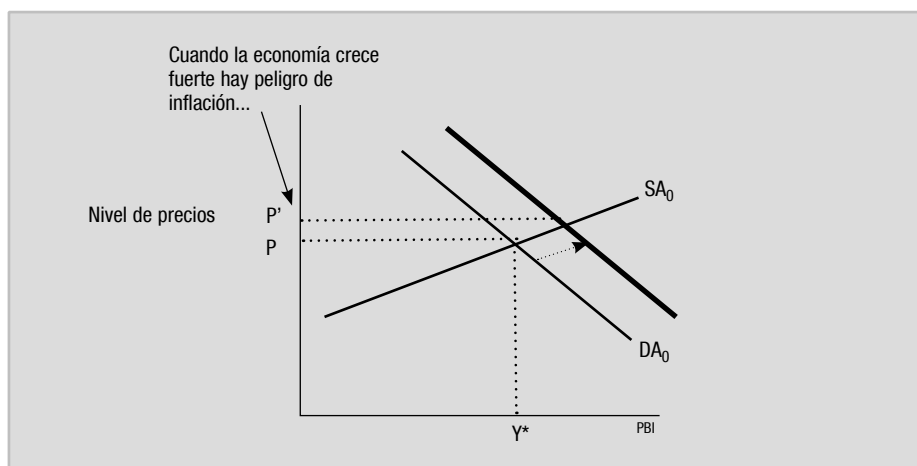


Figura 19.1. Oferta agregada y demanda agregada

¹ Los indicadores más monitoreados son las reuniones del *Federal Open Market Committee* (tanto la decisión como las minutas), la tasa de desempleo, el *Consumer Price Index*, los pedidos de subsidios por desempleo (*payrolls*), el *Beige Book* o las presentaciones del Presidente de la Reserva Federal frente al Congreso en Estados Unidos.

² Para los latinoamericanos esta respuesta podría resultar paradójica, pues muchas veces la réplica de nuestros gobiernos, ante la sola amenaza recesiva, ha sido subir las tasas de interés y realizar un ajuste presupuestario a partir de la suba de los impuestos, con el consiguiente efecto en el gasto del consumidor.

³ La tasa de referencia generalmente se modifica en un cuarto de punto (0,25% o 25 puntos básicos), aunque en algunas oportunidades la Fed ha realizado modificaciones más drásticas, de un punto porcentual.

En forma simplificada, la cadena de razonamientos sería:

Mayor crecimiento → menor desempleo → salarios más altos → inflación en aumento-posibilidad de mayor inflación → la Fed decide subir la tasa de interés.

La figura 19.2 muestra la evolución de esta tasa y las tasas de rendimiento de los bonos del tesoro americano con vencimientos a diez y treinta años, que son dos *benchmarks* de tasa de interés seguidos muy de cerca por los analistas de todo el mundo. Los bonos del tesoro americano son percibidos como títulos libres de riesgo, de manera que sus rendimientos son un punto de referencia importantísimo al momento de considerar una inversión en un activo financiero, ya que representa el rendimiento “piso” para una inversión. Por ejemplo, si hemos de invertir en un bono de un país sudamericano, reclamaremos como mínimo ese rendimiento libre de riesgo, más un rendimiento adicional que nos compense por el mayor riesgo que asumimos.

Desde 2001 hasta 2003 bajó la tasa de interés en trece oportunidades, desde 6,25% hasta 1,00% –convirtiéndose en la tasa más baja desde julio de 1958–, para combatir la recesión. La extraordinaria tendencia bajista que se mantuvo durante dos años y medio fue una respuesta de la Fed al severo proceso recesivo que sobrevino a fines del año 2000, cuando comenzó a producirse una estrepitosa caída del mercado bursátil norteamericano y la economía dejó de crecer a niveles aceptables.

A partir de junio de 2004, la Fed comenzó a subir la tasa y, luego de diecisiete subas, alcanzó 5,25% en agosto de 2006 y permaneció en ese nivel hasta agosto de 2007.⁴

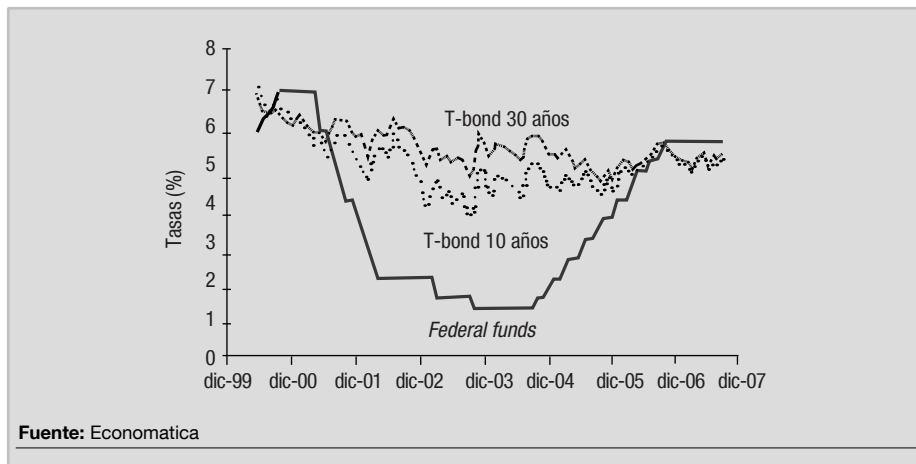


Figura 19.2. Rendimientos de *Federal Funds* y bonos del tesoro americano

Pero el aumento en la tasa de interés tiene efectos en los bonos y en las acciones de los países emergentes. Al subir la tasa de interés de los fondos federales, también suben las tasas de los bonos del tesoro de Estados Unidos. Esto genera un proceso por el cual los capitales migran para buscar una mejor relación rendimiento-

⁴ Milton Friedman siempre criticó este método de controlar la inflación fijando la tasa de interés y, por el contrario, propuso afectar la cantidad de dinero, ya que en la ecuación de equilibrio del mercado de dinero, como hemos visto, la tasa de interés es el resultado.

riesgo: salen de los países donde obtienen menos rendimientos y migran hacia Estados Unidos, donde ahora los rendimientos son mejores. ¿Cómo se produce la salida? Básicamente, los inversores venden los activos que tienen en esos países, como bonos y acciones, para comprar activos de Estados Unidos. Obviamente, los precios de los bonos y las acciones de los países emergentes disminuyen, a la par que sube la tasa de interés que éstos prometen.

Sube la i^* → los capitales salen de los países con menos rendimientos → sube la tasa de interés en esos países → baja el precio de los bonos y las acciones.

Globalización y mercados emergentes: efectos tequila, dragón, vodka, samba y tango

El proceso de entrada y salida de capitales no sólo ha tenido efectos en los precios de los activos y la tasa de interés, sino que también ha tenido efectos importantes en la economía real, como se observa en la figura 19.3: cuando en la Argentina de diciembre de 2001 comenzaron a salir los capitales, el riesgo país trepó a casi 7.000 puntos básicos y la economía se sumió en una fuerte recesión.

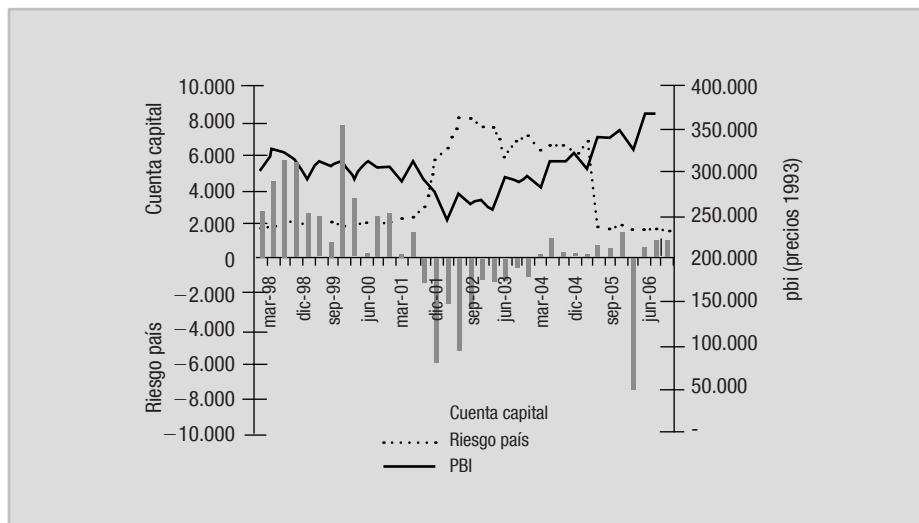


Figura 19.3. Entradas netas de capital, riesgo país y PBI en Argentina (1998-2006)

La globalización ha tenido impactos beneficiosos como la transferencia de conocimiento y de nuevas tecnologías, la disponibilidad de ahorros externos para realizar inversiones que complementen las inversiones internas y el acceso a mercados de capitales más amplios. Sin embargo, trajo otros no tan beneficiosos debido a la velocidad con que se mueven los capitales, que al salir en masa han generado una serie de crisis económico-financieras de impacto global. La primera de la serie se produjo en México en 1994/1995 y su impacto global se conoció como efecto Tequila. Con posterioridad se produjeron la crisis asiática en 1995/1997 (efecto Dragón), la crisis rusa en 1998 (efecto Vodka), la crisis brasileña en 1998/1999 (efecto Samba) y la crisis argentina en 2001/2002 (efecto Tango). Las reiteradas crisis económicas han generado una amplia discusión sobre el papel desempeñado por el Fondo Monetario Internacional. Las entradas de capital benefician a un país cuando éstas se producen en forma de inversión directa y también tiene un efecto benéfico cuando ingresan para comprar

activos financieros, ya que disminuye la tasa de interés. Pero la salida masiva de capitales produce el efecto contrario y, debido a que los inversores internacionales suelen ver a las economías latinoamericanas como región, un descalabro financiero en un país puede repercutir en los países vecinos, como sucedió en Argentina en 1994 con la crisis Tequila.

El riesgo país, el ciclo económico y los valores de los activos en los países emergentes

La macroeconomía y los mercados de capitales siempre han estado ligados y, en general, el desempeño de los mercados de capitales suele adelantarse a los efectos en la economía real. La salida de capitales que produjo el efecto Tequila en 1994 y el colapso del Plan de Convertibilidad a comienzos de 2002 fueron preludios de las recesiones de 1995 y 2002 en Argentina.

La figura 19.4 lo confirma: el rendimiento de la Bolsa Argentina medida por el índice Merval es similar a la inversa de la prima por riesgo país; cuando éste creció con el efecto “Vodka” y el efecto “Caipirinha”, las acciones se desplomaron y un efecto similar puede observarse a partir de la devaluación y el abandono de la convertibilidad en 2002.

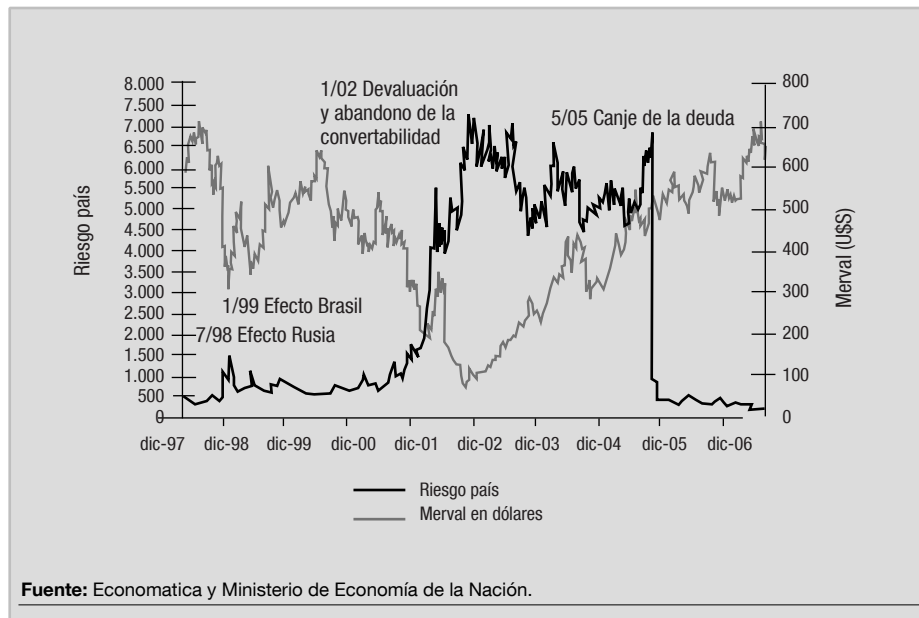


Figura 19.4. Merval y riesgo país (1997-2006)

El efecto en la economía real

La figura 19.5 muestra la evolución del Merval y del PBI para el período 1993-2006. Puede observarse cómo el Merval se anticipó, a fines de 1994 y en 1998, a los efectos que tuvieron las crisis “Tequila” y “Caipirinha” (la devaluación brasilera) sobre la economía argentina hasta llegar a la devaluación de 2002. A mediados de ese año, la Bolsa anticipó la recuperación.

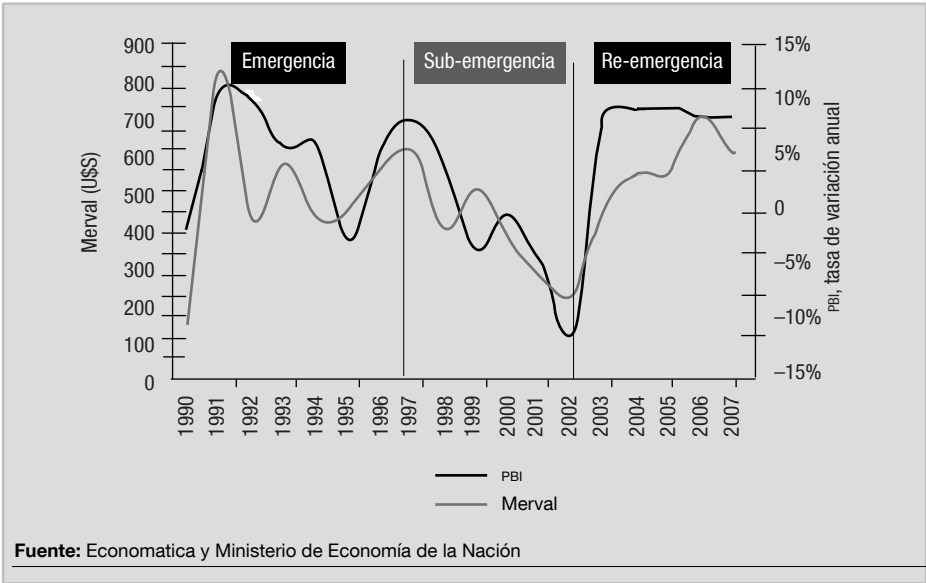


Figura 19.5. Merval y PBI (1993-2006)

En esta sección hemos estudiado los efectos de interdependencia que existe hoy entre los mercados de capitales y las economías de todo el mundo. Hemos enfatizado el rol que cumple el canal financiero y sus impactos en la tasa de interés, el precio de los activos, las expectativas y el nivel de actividad económica.

Preguntas de autoevaluación

1. ¿Por qué si aumenta el desempleo en Estados Unidos la Reserva Federal suele bajar la tasa de los *Fed Funds*? ¿Qué efectos podría tener esta baja sobre los bonos y las acciones de los países emergentes?

2. ¿Por qué los rendimientos de los activos están hoy más correlacionados entre los distintos mercados del mundo?

19.3 El mercado de divisas

El mercado de divisas o moneda extranjera (*Foreign Exchange*, FOREX o FX) es aquel donde se intercambian las monedas de un país por la de otro, como si fuera una casa de cambio. El mercado de divisas no es un mercado centralizado, ya que no existe una sola cotización para las divisas que se negocian: éstas dependen de los diferentes agentes que participan en el mercado. Los principales centros de negociación son el *London Stock Exchange*, *New York Stock Exchange* y el *Tokyo Stock Exchange*.

El mercado de divisas es el mercado más grande del mundo en términos del valor negociado, incluyendo lo que negocian los bancos, los bancos centrales, los especuladores de moneda, las empresas, los gobiernos y otras instituciones. La mayor parte de las transacciones se realizan en seis monedas: ordenadas por volumen de transacción, se encuentran el euro, el dólar estadounidense, el yen japonés, la libra esterlina, el franco suizo y el dólar australiano.

La mayoría de las transacciones las realizan los bancos. Hoy gran parte del negocio de las divisas se mueve con sistemas electrónicos tales como, EBS, Reuters, la Bolsa de Comercio de Chicago, Bloomberg y TradeBook. Otros participantes importantes de este mercado son las compañías del sector real, que deben pagar con moneda extranjera sus importaciones o cobrar moneda extranjera por sus exportaciones.

Los bancos centrales también desempeñan un papel importante. A menudo, administran los tipos de cambio al hacer uso de sus reservas internacionales para estabilizar el mercado, en un mecanismo que se conoce como “flotación sucia”. Por ejemplo, si el dólar sube por encima de un nivel no deseado por la autoridad monetaria, vende dólares de sus reservas para hacer bajar el tipo de cambio; por el contrario, compra dólares cuando su cotización disminuye su valor por debajo de un nivel deseado. En la próxima sección explicaremos los tipos de cambio.

Tipos de cambio de contado

El tipo de cambio (contado) representa la cantidad de moneda local o doméstica que debemos entregar para adquirir una unidad de moneda extranjera. En la tabla 19.1, se presentan algunas de las cotizaciones de las divisas habituales. Las cotizaciones están expresadas en pesos argentinos por unidad de moneda extranjera. Por ejemplo, el día 7 de noviembre de 2008, debían entregarse 3,325 pesos argentinos para adquirir 1 dólar; 1,147 pesos argentinos para adquirir 1 peso peruano y 0,26 centavos para adquirir 1 peso mexicano. Si quisiéramos conocer la relación inversa, es decir, cuántos pesos de una moneda extranjera debemos entregar (por ejemplo, pesos mexicanos) por un peso argentino, simplemente calculamos el cociente $1/0,266=3,76$ pesos mexicanos por un peso argentino. Note que figuran dos cotizaciones: La cotización “compra” significa lo que la casa de cambio nos paga por unidad de moneda extranjera (por ejemplo, 3,295 pesos argentinos por un dólar) y la cotización “venta” significa el precio que nos cobra por un dólar (3,325). Siempre el precio de venta es mayor que el precio de compra, ya que la diferencia constituye la ganancia de la casa de cambio.

Tabla 19.1 Cotizaciones de monedas extranjeras al 7 de noviembre de 2008		
Especie	Compra	Venta
Dólar australiano	2,105	2,342
Dólar estadounidense	3,295	3,325
Euro	4,170	4,250
Franco suizo	2,781	2,969
Guaraní	0,00067	0,00079
Libra esterlina	5,148	5,403
Peso chileno	0,00471	0,00520
Peso mexicano	0,22724	0,26600
Peso peruano	0,84487	1,147
Peso uruguayo	0,14644	0,15833
Real	1,533	1,662
Yen	0,03230	0,03575
Yuan	0,43355	0,50379

Las fluctuaciones en los tipos de cambio son causadas, generalmente, por flujos monetarios reales, así como por las expectativas de cambios en los flujos monetarios generados por los cambios en variables económicas tales como el crecimiento del PBI, la inflación, las tasas de interés, el superávit o déficit del presupuesto y los déficits o superávit comerciales, entre otros. En la próxima sección describiremos la relación entre las tasas de inflación y el tipo de cambio nominal.

El tipo de cambio real

Hemos dicho que en el corto y mediano plazo pueden existir monedas sobrevaluadas (apreciadas) o subvaluadas (depreciadas). Pero, ¿cómo se mide la sobrevaluación o subvaluación? Es sumamente importante esta medición en los países emergentes, debido a que a un período de apreciación de sus monedas han seguido fuertes devaluaciones, como ha sido el caso de Brasil en 1999 y el de Argentina en 2002.

Desde el punto de vista de las decisiones de inversión y financiamiento, el tipo de cambio, más precisamente el Tipo de Cambio Real (TCR), es de particular interés en los países emergentes por varias razones:

- Las inversiones generan flujos de fondos en moneda doméstica, pero el retorno se estima en moneda extranjera.
- El financiamiento muchas veces es contratado en moneda extranjera y el préstamo debe redimirse en esa moneda.
- El nivel del tcr suele definir la suerte de un negocio, dividiendo a los sectores económicos entre ganadores y perdedores.
- El nivel del TCR es un precio relativo fundamental que determina la sustentabilidad de la política macroeconómica (la situación externa, la sostenibilidad del sector público y la sostenibilidad social).

Los países emergentes han atravesado por períodos de TCR bajo (o moneda doméstica apreciada), que beneficia a los importadores, a los vendedores de servicios o favorece el turismo hacia el exterior; pero estos períodos muchas veces han generado una “burbuja cambiaria”⁵ que desembocaba en una devaluación de la moneda doméstica. A la devaluación nominal de la moneda generalmente seguía un período de tipo de cambio real alto (moneda doméstica depreciada), que beneficiaba a exportadores y a las industrias sustitutivas de importaciones. Por todo ello, el TCR es una variable importantísima, que puede transformar la rentabilidad de un negocio en una u otra dirección. El tipo de cambio real nos informa acerca del poder adquisitivo de una moneda, en términos de la canasta de bienes que puede adquirir. Existen variantes sobre el tipo de cambio real; en este capítulo nos concentraremos en el tipo de cambio real bilateral, pero aclaramos que si un porcentaje importante del comercio exterior de un país se realiza con mercados no denominados en dólar, el tipo de cambio multilateral puede ser el tipo de cambio real relevante. En la práctica, si quiere medirse el tipo de cambio real bilateral con respecto del dólar, se usa la siguiente ecuación:

$$\text{TCR} = \frac{\text{TCN}}{\text{IP}_{\text{DOM}}} \times \text{IP}_{\text{EE.UU.}}$$

donde:

TCR: Tipo de cambio real

TCN: Tipo de cambio nominal libre

IP_{DOM} : Inflación doméstica

$\text{IP}_{\text{EE.UU.}}$: Inflación en Estados Unidos

⁵ Se dice en economía que hay una burbuja cuando hay algún precio relativo que se encuentra en desequilibrio y éste se acentúa en el tiempo. Generalmente, las burbujas no se desinflan, lo más probable es que exploten.

El tipo de cambio real depende no solamente de los precios internos y externos. Su determinación resulta compleja, ya que deriva de un conjunto de fuerzas macroeconómicas tales como los movimientos de capitales, la evolución de los términos de intercambio, la evolución de la liquidez internacional, el superávit fiscal y la productividad, que, a su vez, es influida por la inversión en cada país. Piense que si bien la moneda de un país puede apreciarse frente a las otras monedas, podría compensar la pérdida de competitividad con aumentos en productividad, que le permitirían bajar costos y, en consecuencia, precios.

19.4 Las relaciones de paridad: tasa de interés, inflación y tipo de cambio

Todo directivo financiero debe comprender las razones de las diferencias entre los tipos de cambio y las tasas de interés entre los distintos países. En las economías emergentes, estas relaciones son sumamente importantes, ya que ha existido una tendencia a la devaluación **nominal** de sus monedas frente a monedas más fuertes, como el dólar o el euro. ¿Por qué difieren las tasas de interés domésticas de las tasas de interés en dólares? ¿Por qué en las economías emergentes el tipo de cambio futuro casi siempre es mayor que el tipo de cambio al contado? ¿Cómo y qué determina el tipo de cambio futuro? ¿Si las tasas de inflación son mayores en Sudamérica, también las tasas de interés deben ser más altas? ¿Deben ajustarse al alza los tipos de cambio con respecto a los países que tienen menor inflación? ¿Qué rol juegan las expectativas de inflación en la formación de las tasas de interés y el tipo de cambio?

No es que las teorías de las paridades “funcionen” en el sentido de que se cumplen a rajatabla sus postulados. Pero, más allá de su cumplimiento, constituyen un excelente marco de referencia para explicar las relaciones de un tríptico absolutamente ligado: las tasas de interés, el tipo de cambio y las tasas de inflación. Además, nos permitirán comprender la influencia de las expectativas de inflación sobre el tipo de cambio y las tasas de interés, el tipo de cambio futuro y el tipo de cambio real. Preste mucha atención a estas relaciones, ya que las utilizaremos en el próximo capítulo cuando tratemos la proyección del flujo de fondos en moneda extranjera, en el marco de la valuación de una compañía que actúa en un mercado emergente. Además, constituyen un buen chequeo de consistencia para los directivos financieros, ya que prestan una importante ayuda al obligarlos a hacerse las preguntas correctas cuando deben establecer los presupuestos o *budgets* para los próximos años.

Teoría de la Paridad de las Tasas de Interés (PTI)

Si convenimos en que los mercados de capitales funcionan en forma eficiente y no existen oportunidades importantes de arbitraje, en teoría deberíamos obtener rendimientos similares invirtiendo dinero en cualquier país, sea en Sudamérica, en Estados Unidos o en Europa. En ese caso, tiene que existir una relación entre los tipos de cambio al contado, los tipos de cambio que regirán en el futuro y las tasas de interés domésticas.

La teoría de la paridad cubierta de las tasas de interés nos informa que la variación del tipo de cambio –en ausencia de oportunidades de arbitraje– debe ser aproximadamente igual a la diferencia entre la tasa de interés doméstica (i_D) y la tasa de interés internacional.

$$\Delta \text{TCN} = \frac{\text{TCN}_1}{\text{TCN}_0} = \frac{(1 + i_D)}{(1 + i_{\text{EE.UU.}})}$$

La tasa de interés internacional aparece representada por la tasa de interés que rige en Estados Unidos ($i_{\text{EE.UU.}}$), por considerársela lo suficientemente representativa del rendimiento que puede obtenerse a nivel internacional. Podemos entender de manera inmediata el significado de la ecuación anterior si arreglamos términos y la expresamos como:

$$(1 + i_D) = \frac{TCN_1}{TCN_0} = (1 + i_{EE.UU.})$$

De una forma muy general, lo que señala la paridad de las tasas de interés es que éstas y el tipo de cambio se ajustan de modo tal de asegurar que un inversor obtenga igual rendimiento invirtiendo en activos expresados en cualquier moneda. De otro modo, subsistirían posibilidades de arbitraje.

Un inversor, para realizar una inversión en pesos, reclamaría no solamente la tasa de interés que ganaría en Estados Unidos, sino también la expectativa de depreciación del peso (o apreciación del dólar), que se expresa mediante el cociente TCN_1/TCN_0 .

Veamos un ejemplo. Supongamos por un momento que el tipo de cambio de contado es de \$ 3,15 por dólar, la tasa de interés doméstica es de 10% anual y la tasa de interés internacional es de 4%. ¿Cuál será el tipo de cambio en un año para que no exista posibilidad de arbitraje? Siguiendo la teoría de la paridad de las tasas de interés, será:

$$TCN_1 = TCN_0 \frac{(1 + i_D)}{(1 + i_{EE.UU.})} = 3,15 \frac{1,10}{1,04} = 3,33$$

A veces aparecen oportunidades de arbitraje. Si en el mercado de futuros puede comprarse dólar futuro a un año, a un precio de \$ 3,25, resultaría provechoso realizar un depósito en moneda doméstica a 10% y, al mismo tiempo, comprar dólares en el mercado de futuro para asegurarse la cotización. Al vencimiento se comprarían los dólares a \$ 3,25, obteniendo una diferencia de ocho centavos sin ningún riesgo; pero esta situación seguramente haría que la demanda por el dólar futuro aumente y su cotización subiría hasta que desaparezca la posibilidad de arbitraje.

La compra de futuros siempre tiene un costo de transacción, en forma de una comisión al agente de Bolsa. A veces los inversores deciden “jugarse” y realizar directamente un depósito en moneda doméstica, que paga una tasa de interés mayor a la internacional; pero ¿compensa esa mayor tasa la posible devaluación de la moneda doméstica? Contestaremos estas preguntas en las próximas secciones, pero antes tenemos que estudiar cómo se forman los precios de los futuros.

Teoría del tipo de cambio futuro esperado

La teoría de la paridad de las tasas de interés nos decía que, en equilibrio y sin oportunidades de arbitraje, la variación del tipo de cambio nominal depende básicamente de la diferencia entre las tasas de interés entre dos países. Supongamos ahora que el riesgo de cambio puede cubrirse. En ese caso, el tipo de cambio futuro dependería únicamente del tipo de cambio contado que los participantes esperan para el futuro.

El 6 de marzo de 2008, el dólar ROFEX⁶ cotizaba a 3,162 para fin de mes. Normalmente, la cotización de los tipos de cambio futuros es expresada con fecha al último día hábil de cada mes. ¿Qué ocurriría si el tipo de cambio esperado por los participantes fuera mayor a 3,162? Todo el mundo querría comprar dólares a futuro, pero nadie querría venderlos. En ese caso, la demanda de futuros aumentaría, llevando su precio al nivel del tipo de cambio esperado por el mercado. De ese modo, la teoría del tipo de cambio futuro esperado nos dice que éste es igual al tipo de cambio futuro negociado dentro de t períodos:

$$F_t(E) = F_t$$

⁶ ROFEX (*Rosario Futures Exchange*) es el mercado donde se negocian contratos de opciones y futuros. Actualmente, lidera el mercado de operaciones de futuros financieros de Argentina.

¿Cómo se determina el tipo de cambio “teórico” futuro?

Los futuros de divisas, como en cualquier otro mercado, se determinan por la oferta y la demanda; sin embargo, es utilizado el modelo del “Cost of Carry” como punto de referencia para fijar su “valor justo” o “teórico” que, en esencia, refleja lo que nos dice la teoría de la paridad de las tasas de interés:

$$(1 + i_D) = (1 + i_{EE.UU.}) \frac{F_t}{TCN_0}$$

donde F_t = cotización del futuro del dólar con vencimiento en momento t .

Podemos despejar el valor del dólar futuro para cada fin de mes (F_t) simplemente pasando términos en la fórmula anterior y adaptando los datos. Por ejemplo, para el tipo de cambio futuro dentro de 25 días, considerando que la Tasa de Interés Nominal Anual (TNA) doméstica es de 15%, la tna norteamericana es de 4% y la cotización del dólar actual es de \$ 3,15:

$$F_1 = TC_0 \frac{(1 + i_D)}{(1 + i_{EE.UU.})} = 3,15 \frac{(1 + 0,15/365 \times 25)}{(1 + 0,04/365 \times 25)} = 3,173$$

El valor teórico del futuro para un vencimiento a 30 días tendría que ser \$ 3,173, muy similar al tipo de cambio futuro que cotizaba en el mercado en marzo de 2008.

¿Es posible que subsistan oportunidades de arbitraje? A veces sí; supongamos por un momento que el futuro para dicho plazo está cotizando a un precio superior al teórico. Por ejemplo, \$ 3,20. En ese caso, como el precio teórico es menor, lo recomendable sería realizar los siguientes pasos:

- Transformar los pesos a dólares al tipo de cambio actual.
- Tomar una posición vendida a futuro (vender los dólares a futuro).
- Con los dólares del punto a) invertir a la tasa de interés norteamericana.
- Al vencimiento de la operación, efectuar la venta de dólares al precio pactado en b).

Si el futuro cotizara por debajo de los \$ 3,173, lo recomendable sería realizar las operaciones opuestas: vender los dólares y comprar futuro. La evidencia empírica no siempre prueba que el tipo de cambio contado en el futuro iguale al tipo de cambio futuro contratado en el pasado, pero ha funcionado bastante bien.

En períodos de turbulencia económica, los futuros sobre el dólar en países con inflación y monedas blandas son muy demandados, lo cual parece predecir un incremento importante en el tipo de cambio contado. *Ceteris paribus*, cuando aumenta el tipo de cambio de contado, también aumenta el tipo de cambio futuro. Pero no siempre el tipo de cambio futuro funciona como un estimador insesgado del tipo de cambio contado en el futuro. Suponga que en el momento que el contado a fin de marzo cotizaba a \$ 3,15, una compañía debe pagar una importación de 10 millones de dólares a marzo de 2009 y desconfía que el tipo de cambio en la fecha del pago pueda tener un incremento importante y acercarse a \$ 4 por dólar. El tipo de cambio futuro dentro de un año, con la fórmula anterior, sería:

$$F_1 = 3,15 \frac{(1 + 0,15)}{(1 + 0,04)} = 3,48$$

Si no se cubriera en el mercado de futuros y el dólar cotizara dentro de un año a \$ 4, debería desembolsar 40 millones de pesos en lugar de 34,8 millones que podría asegurarse contratando la compra a futuro. Naturalmente, el directivo financiero puede especular con que el dólar no seguirá aumentando y no cubrir su posición, pero, para curarse en salud, prefiere sacrificar algo de rentabilidad, comprar el futuro y transferir el riesgo de cambio. A fin de diciembre del

año 2008, el tipo de cambio de contado cotizaba a \$ 3,46 por dólar y el futuro a marzo de 2009 ascendió a \$ 3,56, de modo que el tipo de cambio futuro funcionó razonablemente como estimador del tipo de cambio de contado.

En la figura 19.7, puede verse cómo evolucionaba la cotización para el dólar futuro el 26 de diciembre de 2008. Los contratos de futuros se negocian para el último día hábil de cada mes y suelen existir posiciones mensuales que llegan a más de un año en Argentina.

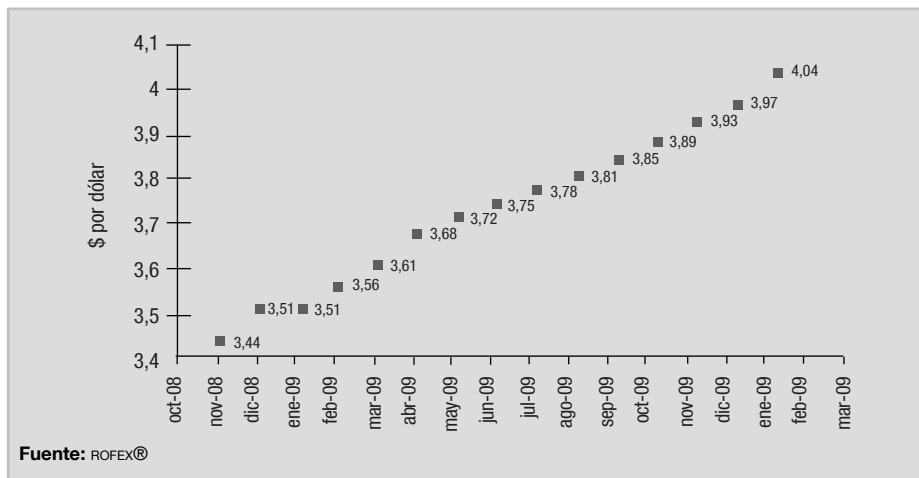


Figura 19.7. Cotizaciones de dólar futuro al 26 de diciembre de 2008

En Argentina, la posibilidad de realizar arbitraje se ha mantenido por períodos más o menos prolongados en los meses que siguieron a una fuerte devaluación de la moneda nacional. Luego de un período de turbulencia, en el que se produce un fuerte incremento del tipo de cambio nominal, la economía comienza a estabilizarse y disminuye la expectativa de una nueva devaluación, ya que los inversores perciben que la moneda nacional se encuentra subvaluada. A partir de ese momento, los tipos de cambio futuros suelen mostrar cotizaciones que no reflejan exactamente el valor intrínseco que surge de la PTI y es posible realizar ganancias sin ningún riesgo por algún período, hasta que el tipo de cambio real vuelve a un nivel de equilibrio.⁷

Cuando los analistas deben realizar estimaciones del tipo de cambio para períodos que abarcan un lapso de varios años, suele utilizarse la curva de rendimientos o *yield curve*. El procedimiento consiste en comparar los rendimientos de los bonos en moneda doméstica con los rendimientos de los bonos en dólares del mismo emisor. Explicaremos este tema con mayor detalle en las próximas secciones.

Teoría de la paridad relativa del poder adquisitivo

Vamos ahora a introducir la tasa de inflación en el análisis. Decíamos en una sección anterior, que la globalización económica, como proceso de integración que tiende a crear un solo mercado mundial, se aceleró en la década del noventa. La reducción de las barreras comerciales, la estandarización de los bienes y servicios y la mejora en las comunicaciones y los transportes colaboraron para ello. En estas condiciones –y en teoría– los bienes y servicios deberían tener el mismo precio en cualquier parte del mundo si los medimos en una misma moneda, ya sean dólares, yenes, euros, pesos, etcétera.

⁷ Al fenómeno de la fuerte devaluación nominal y la apreciación posterior de la moneda doméstica, Dornbusch lo denominaba “*overshooting*”. En esos momentos es difícil saber cuál es el verdadero valor del tipo de cambio, dada la formación de expectativas y la fuerte volatilidad que suele verificarse, lo cual explica que puedan existir posibilidades de arbitraje.

La relación entre los niveles de precios en dos países y el tipo de cambio entre sus monedas se llama paridad del poder adquisitivo (PPA) –o paridad del poder de compra–, teoría creada por el economista británico David Ricardo. La teoría nos dice que debe cumplirse la **Ley del único precio**: el precio en un país es igual al precio internacional expresado en moneda local. Veamos un ejemplo. El precio de una tonelada de trigo en pesos es igual al precio de la tonelada en US\$ por el tipo de cambio nominal.

$$P_{AR\$} = E_{AR\$/US\$} \times P_{US\$}$$

Con este postulado, para determinar el tipo de cambio entre dos monedas, es suficiente dividir el precio de un producto en una moneda por su precio en otra moneda.

$$P_{AR\$} = \frac{E_{AR\$/US\$}}{P_{US\$}}$$

O como reza la paridad absoluta del poder adquisitivo, podemos obtener el tipo de cambio dividiendo el costo de dos canastas representativas de bienes y servicios. Por ejemplo, para obtener el tipo de cambio nominal entre el peso argentino y el dólar, dividimos:

$$TCN = \frac{\text{Costo de una canasta en Argentina}}{\text{Costo de una canasta en EE.UU.}}$$

Esto debería cumplirse si no existieran prácticas monopólicas u oligopólicas en los dos países, no existieran comerciales ni de ninguna clase entre los dos países, el costo de transporte fuera insignificante y no existieran bienes no comercializables internacionalmente. Como estos supuestos son demasiado estrictos, la evidencia empírica de la PPA es pobre. Sin embargo, haciendo unas sencillas operaciones matemáticas, la PPA en su forma absoluta puede mostrarse en términos de tasas de variación, lo que se conoce como PPA relativa, donde la variación del tipo de cambio nominal puede expresarse como el diferencial de las tasas de inflación entre uno y otro país. Concretamente, la teoría de la paridad del poder adquisitivo nos dice que la variación en el tipo de cambio nominal será **aproximadamente** igual a la diferencia de las tasas de inflación entre dos países.⁸

$$\Delta TCN = \frac{TCN_1}{TCN_0} = \frac{(1 + \pi_{ARG})}{(1 + \pi_{EE.UU})}$$

De esta forma, si la inflación fuera mayor en Argentina que en Estados Unidos, a la larga la economía pierde competitividad, disminuyen sus exportaciones, aumentan las importaciones y, por efecto de la menor oferta de divisas (por las menores exportaciones) y al mismo tiempo una mayor demanda (para pagar las importaciones), el tipo de cambio aumenta, reflejando el efecto de la inflación. ¿Se cumple la teoría de la paridad del poder adquisitivo?

La tabla 19.2 nos muestra la evolución del tipo de cambio libre en once países latinoamericanos, para el período 1998-2008. En ella puede verse que todas las monedas, excepto el Sol peruano, sufrieron una devaluación nominal frente al dólar. Cuando miramos los índices de precios, vemos que éstos también muestran un incremento. En general, el índice de precios mayoristas (PM) ha sido mayor a la evolución del índice de precios al consumidor (IPC) y al aumento del dólar. Esto ha creado una apreciación real en la mayoría de las monedas, generando un aumento en el tipo de cambio real. Ecuador, en el año 2000, adoptó como moneda de curso legal el dólar, por ello no aparece su evolución.

⁸ Si las tasas de inflación se expresan en sus equivalentes instantáneas, es decir, rige la capitalización continua, el tipo de cambio se explica exactamente por la diferencia entre la inflación doméstica y la inflación en Estados Unidos.

Tabla 19.2 Evolución del dólar y precios en Latinoamérica			
País	Dólar	IPM	IPC
Argentina	247%	248%	184%*
Chile	35%	137%	43%
Brasil	94%	177%	103%
Colombia	45%	97%	87%
Perú	-1%	41%	33%
México	40%	84%	76%
Venezuela	281%	145%	551%
EE. UU.	—	25%	28%
Uruguay	126%	206%	124%
Bolivia	25%	48%	65%
Paraguay	74%	—	125%
Ecuador	—	—	430%

*Corregido con estimaciones del Centro Buenos Aires City a partir de enero de 2007

Fuente: Economatica, Bancos Centrales e Institutos de Estadísticas de cada país

Evidentemente, el dólar y los precios interactúan, aunque no se verifican necesariamente aumentos similares. Ahora bien, las dos teorías de las paridades pueden ayudar al directivo financiero en sus análisis. Supongamos que se sostiene la teoría de la paridad de la tasa de interés; entonces, debe sostenerse la teoría de la paridad del poder adquisitivo, ya que ambas, para ser consistentes, deberían predecir el mismo tipo de cambio. En la sección anterior, por medio de la PTI, determinamos el tipo de cambio futuro; cabe preguntarse ahora cuál es la tasa de inflación consistente con el cumplimiento de la PPA.

Veamos un ejemplo. Si el tipo de cambio de contado es de \$ 3,15 por dólar, la inflación esperada en Estados Unidos es de 3% anual y el tipo de cambio futuro dentro de un año estimado por la PTI es de 3,33, ¿cuál sería la tasa de inflación esperada en Argentina para que se cumpla la PPA?

$$TCN_1 = TCN_0 \frac{(1 + \pi_{ARG})}{(1 + \pi_{EE.UU})} = 3,15 \frac{(1 + \pi_{ARG})}{1,03} = 3,33$$

Despejando, resulta π_{ARG} : 8,9%.

¿Es el 8,9% igual a la inflación esperada en Argentina para el próximo año? No necesariamente. Los desvíos a la paridad del poder adquisitivo se explican por varias razones. Además de las mencionadas barreras arancelarias y costos de transporte, existen casos de países que han implementado políticas cambiarias que mantuvieron la moneda sobrevaluada o subvaluada por períodos prolongados. Por ejemplo, la inflación esperada podría ser mayor y, sin embargo, el ajuste del tipo de cambio nominal hacia arriba podría no producirse, si se parte de un tipo de cambio alto, o en forma equivalente, la moneda doméstica se encontraba subvaluada al comienzo del año. Sin embargo, los desajustes no pueden durar toda la vida, aunque a veces la demora puede contarse en años. La figura 19.8 nos muestra cómo ha variado el tipo de cambio nominal en siete países latinoamericanos. En la ordenada se muestra la inflación diferencial con respecto a Estados Unidos y en la abscisa la variación del tipo de cambio nominal.

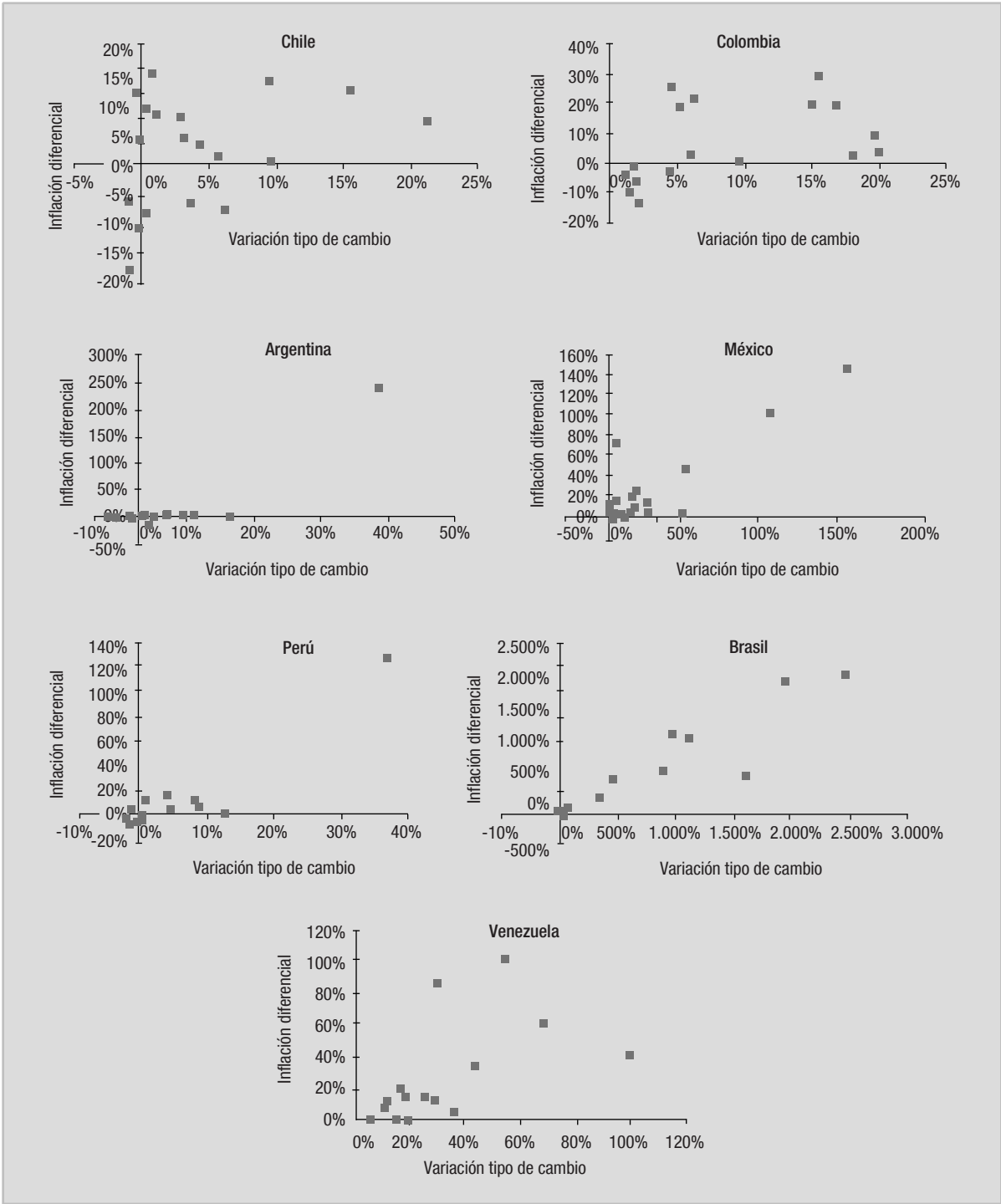


Figura 19.8. Inflación diferencial y variación tipo de cambio en países latinoamericanos

Los resultados de la figura 19.8 sugieren que, con frecuencia, la relación entre la inflación diferencial y la variación del tipo de cambio resulta distorsionada. Se han realizado muchas investigaciones controvertidas para comprobar si la PPA existe. El lector interesado puede consultar las investigaciones de Adler y Dumas (1983) y Abuaf y Jorion (1990).

El efecto de Fisher internacional

Irving Fisher⁹ (1867-1947), famoso economista estadounidense que estudio la relación entre la tasa de interés y la tasa de inflación, argumentó que, en el largo plazo, la inflación esperada se refleja en la tasa de interés. El efecto de Fisher internacional conjuga lo que nos dicen la PTI y la PPA. Si la PTI nos dice que la variación en el tipo de cambio se explica por la diferencia entre las tasas de interés y la PPA por las diferencias entre las tasas de inflación, tenemos:

$$\Delta TCN = \frac{(1 + i_D)}{(1 + i_{EE,UU})} = \frac{(1 + \pi_D)}{(1 + \pi_{EE,UU})}$$

Las cuatro paridades (tasas de interés, inflación, expectativas de tipo de cambio futuro y efecto Fisher internacional) son mutuamente consistentes. Si una de ellas se sostiene, luego deben sostenerse las cuatro. La tasa de interés, la inflación y el tipo de cambio interactúan asociando las variaciones de las tasas de interés y la inflación al tipo de cambio relativo entre las monedas.

Los inversores están preocupados por el rendimiento real de sus inversiones; de modo que, si la inflación es mayor, la tasa de interés nominal debería subir para mantener constante la tasa de interés real. Este proceso continuaría hasta equilibrar los rendimientos reales. Podemos reescribir la ecuación anterior como:

$$\frac{(1 + i_D)}{(1 + \pi_{EE,UU})} = \frac{(1 + i_{EE,UU})}{(1 + \pi_{EE,UU})} = (1 + i_R)$$

El efecto Fisher internacional nos dice que las tasas de interés reales que se observan en los distintos países deberían tender a igualarse. Si un país ofreciera rendimientos reales más altos, seguramente atraería capitales, provocando un aumento en la oferta de dinero, lo cual generaría un incremento de precios y los rendimientos reales disminuirían. Por supuesto, este efecto plantea una relación de arbitrariedad a largo plazo, ya que en el corto o mediano plazo es posible observar tasas de interés reales altas con monedas apreciadas (el caso de Argentina en la década del noventa y el caso de Brasil en el período 1999-2009), pero en el largo plazo las variables monetarias no tendrían efecto en los precios relativos. Existen imperfecciones que hacen que el efecto de Fisher internacional “rara vez se cumpla”, si pensamos en éste como un efecto automático. Por ejemplo, las diferencias de riesgo muchas veces hacen que países considerados riesgosos deban ofrecer una tasa de interés real más alta para atraer capitales, lo que puede mantener diferencias entre las tasas de interés reales por largos períodos. Otros obstáculos al cumplimiento son la diferencia de liquidez de los distintos instrumentos financieros entre países y las formas más o menos sofisticadas que muchos países emergentes utilizan para controlar el flujo de capitales. La tabla 19.3 muestra las tasas de interés reales anuales (promedio aritmético) que rigieron en el período 1998-2008:

⁹ Irving Fisher realizó grandes contribuciones a la teoría de la Economía y las Finanzas: propuso las curvas de indiferencia como método de análisis y fue el mentor del Teorema de la Separación. Además, realizó uno de los más importantes aportes matemáticos a la Teoría del Valor, al descubrir el Valor Actual Neto.

Tabla 19.3 Tasas reales en Estados Unidos y Latinoamérica

País	Tasa real
Argentina	2,9%
Chile	0,3%
Brasil	1,7%
Perú	2,1%
México	3,2%
EE. UU.	2,2%

Fuente: Elaboración sobre la base de datos de Economatica y de Bancos Centrales

Como las paridades ayudan a pensar al directivo financiero

El tríptico PTI-PPA-TCR es importante, ya que nos obliga a hacernos las preguntas correctas. Estimamos el tipo de cambio nominal a partir de la PTI; si ésta se cumple, podemos despejar la inflación implícita doméstica para que se cumpla la PPA. El tipo de cambio y la tasa de inflación que regirá en el futuro son variables que el directivo financiero o el consultor deben incluir en sus proyecciones financieras. Del análisis de la PTI, la PPA y el TCR surgen varias preguntas que ayudan –y obligan– a corroborar la consistencia de los pronósticos:

1. ¿El tipo de cambio estimado por la pti es similar al que se negocia en el mercado de futuros? Si no es así, ¿cuáles son los motivos?
2. ¿La tasa de inflación que resulta en la PPA es consistente con los pronósticos del Gobierno y las estimaciones privadas de los economistas? Si la inflación proyectada por la ppa es mayor o menor a la de las estimaciones, ¿existe algún motivo para que la proyección del TCN, que surge de la PTI, todavía siga siendo válida? ¿La moneda se encuentra sobrevaluada o subvaluada? En ese caso, ¿puede producirse una apreciación o una devaluación?
3. Dados los pronósticos de tipo de cambio nominal y de inflación que surgen de la PTI y de la PPA, ¿cuál es el tipo de cambio real resultante? ¿Es consistente con el observado en el pasado o con lo que los economistas denominan el tipo de cambio de equilibrio?

En materia de proyecciones financieras, el cumplimiento de las teorías de las paridades no es tan importante como sí lo es el tipo de cambio real que surge del análisis. Supongamos que el tipo de cambio nominal en el futuro resulta mayor que el pronosticado por la PTI. En ese caso, lo más probable es que la inflación interna también lo sea y, por lo tanto, el flujo de fondos en moneda doméstica también sería mayor. La utilidad de este análisis será evidente cuando abordemos la valuación de empresas en mercados emergentes en el próximo capítulo.

¿Financiamiento en moneda local o extranjera?

Las empresas a menudo consideran la alternativa de financiarse en moneda local o en moneda extranjera.¹⁰ Normalmente, el financiamiento que puede conseguirse en moneda local tiene tasas de interés más altas, debido a la mayor inflación interna cuando se la compara con la inflación internacional.

¹⁰ En general, los países latinoamericanos han tenido una tasa de inflación mayor que Estados Unidos, que, medida en un período largo, ha sido del 3% anual en promedio.

Veamos un ejemplo. Suponga que una empresa latinoamericana, “Latam”, considera alternativas para financiar una nueva planta para la fabricación de aviones fumigadores. Puede hacerlo con un préstamo en moneda doméstica (pesos) a 12% anual o un préstamo en dólares a 7% anual. En general, las tasas de interés en los países latinoamericanos son más altas, ya que reflejan también la mayor inflación esperada. *A priori*, el endeudamiento en dólares luce más barato, pero involucra un riesgo cambiario. Si el dólar se apreciara considerablemente frente a la moneda local, el financiamiento en dólares podría finalmente costar más caro que si se hubiera optado directamente por el financiamiento en pesos. Puesto que la decisión puede conducir a un mayor o menor costo financiero, la gerencia decide conducir un análisis que contemple el costo del financiamiento en presencia de impuestos corporativos y la evolución esperada del tipo de cambio. El préstamo sería de 50 millones de dólares o de 157,5 millones de pesos al tipo de cambio actual, de \$ 3,15 por dólar, redimible a cinco años con amortización de capital constante (sistema alemán) e intereses sobre saldos. La tabla 19.4 presenta la evolución del préstamo en pesos durante los 5 años.

Tabla 19.4 Tabla de marcha del préstamo en pesos a 12% anual						
	Año 0	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5
Capital		31,5	31,5	31,5	31,5	31,5
Intereses		18,9	15,12	11,34	7,56	3,78
Total en \$	-157,5	50,4	46,62	42,84	39,06	35,28

Como los intereses son deducibles para el impuesto a las ganancias, debemos calcular el costo financiero después de impuestos. La tasa del impuesto a las ganancias en el país que opera Latam es de 30%. Por lo tanto, el costo financiero después de impuestos es $12\%(1-0,30)=8,4\%$.

Ahora Latam considera el costo financiero que tendría en pesos, pero tomando el préstamo en dólares. La tabla 19.5 presenta la evolución del mismo préstamo en dólares a una tasa sobre saldos de 7% anual. Pero en este caso, el flujo de caja en dólares es convertido a pesos, utilizando el tipo de cambio esperado para cada año, que presenta una devaluación de la moneda local frente al dólar. En el próximo capítulo le enseñaremos un procedimiento más sofisticado para proyectar el tipo de cambio, utilizando la curva de rendimientos de bonos en pesos y en dólares.

Tabla 19.5 Tabla de marcha del préstamo en dólares a 7% anual						
	Año 0	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5
Capital		10	10	10	10	10
Intereses		3,5	2,8	2,1	1,4	0,7
Total en U\$S	-50	13,5	12,8	12,1	11,4	10,7
Tipo de cambio		3,3	3,4	3,5	3,7	3,8
Total en \$	-157,5	44,55	43,52	42,35	42,18	40,66

La TIR calculada sobre el flujo de fondos convertido a moneda doméstica es del 11,21% y el costo financiero después de impuestos es $11,21\%(1-0,30)=7,9\%$.

Cuando se consideran los impuestos y el tipo de cambio esperado, el costo financiero en dólares considerando la devaluación del peso, resulta ser menor que el costo de financiarse directamente en pesos: 7,9% versus 8,4%.

Endeudarse en moneda local o en moneda extranjera es una decisión que se encuentra fuertemente sesgada a la evolución esperada del tipo de cambio. Naturalmente, los tipos de cambio esperados, aún cuando se realicen las estimaciones más objetivas y rigurosas, no siempre se cumplen. Hemos señalado en las secciones anteriores que las paridades rara vez se cumplen en un sentido “matemático”, pero eso no quiere decir que no deba prestarse atención al tipo de cambio real entre las monedas; a la larga, los ajustes se producen, aunque es difícil predecir el momento en que lo harán. El acierto o el error de haberse endeudado en una o en otra moneda se resumen a la verificación *ex post*. No obstante, todavía la empresa puede cubrir el riesgo de tipo de cambio, como explicaremos en la próxima sección.

Cómo cubren las empresas el riesgo cambiario

Las empresas cubren el riesgo cambiario con los contratos de futuros. El futuro es un contrato por el cual ambas partes se comprometen a intercambiar monedas (por ejemplo, pesos por dólares) en una fecha futura y con un precio futuro (tipo de cambio) establecido de antemano a la firma del contrato. Es decir, vencido el contrato se realiza la operación de cambios al precio pactado, independientemente del precio de mercado vigente en ese momento. Esta operación no implica ningún desembolso en el momento de pactar el contrato, pero sí al momento de su ejecución (vencimiento del plazo). Estos contratos son a término, por lo que no se pueden negociar en un mercado secundario. En la práctica es poco común que puedan ser precancelados, salvo acuerdo entre las partes.

Lo más importante de estos contratos es que se conoce de antemano el tipo de cambio con el que se realizarán las operaciones futuras, lo que disipa el factor de incertidumbre asociado a la volatilidad del precio del dólar. Por ello, son instrumentos útiles para las empresas que se dedican al comercio exterior (ventas en dólares y costos en pesos) o que tienen deuda en moneda extranjera pero generan ingresos en pesos.

Existen dos tipos de operaciones *forwards* de acuerdo con su modalidad de liquidación: **Full Delivery Forward (FDF)** o con entrega física de dólares (como los casos comentados) y **Non Delivery Forwards (NDF)** o sin entrega de dólares físicos. En este último caso, los agentes compensan las ganancias o pérdidas cambiarias, que resultan de aplicar la diferencia entre el tipo de cambio pactado a futuro y el tipo de cambio al vencimiento del contrato. Como hemos comentado anteriormente, el diferencial entre el precio de contado y el precio del futuro responde esencialmente a la diferencia existente entre las tasas de interés en pesos y en dólares para el período pactado.

Debido a la capacidad que se requiere para asumir riesgos (contraparte), estos contratos son usualmente ofrecidos por los bancos. Existen algunos mitos sobre el funcionamiento de los *forwards*: que son muy caros, que provocan pérdidas o que son complicados de entender. La mejor manera de analizar un *forward* es viéndolo como un seguro. Su precio (prima del seguro) dependerá de las condiciones del mercado. Si no se produce el siniestro (volatilidad) se paga la prima (precio del contrato) y se asume como un costo. Pero si se produce el siniestro (volatilidad) el flujo de caja estará protegido, pues ya se cuenta con un tipo de cambio futuro preestablecido.

El contrato *forward* obliga a las partes a intercambiar los flujos de monedas en el futuro. Otros instrumentos no obligan, pero sí dan el derecho a ejercer la operación si le conviene al cliente. Estas son opciones de divisas, que permiten al cliente tomar ventaja de una posición (compra o venta) a un costo determinado por la prima de la opción. En síntesis, los beneficios de los contratos de futuros son:

- Eliminar el riesgo cambiario.
- Permitir el acceso a mejores condiciones de financiamiento, por poseer flujos más predecibles.
- Asegurar un precio en pesos para una importación para pagar en dólares.
- Financiarse vendiendo dólares, asegurando su precio de recompra (tomador de fondos).

Los directivos deben considerar que si los ingresos están denominados en moneda local y, por otro lado, se tiene una deuda en moneda extranjera, una variación del tipo de cambio puede traer aparejados problemas de “hoja de balance”. Las coberturas se pueden cerrar a corto o mediano plazo pero no a largo, por lo que para proyectos de inversión de largo plazo, el efecto de un desfase potencial entre activos y pasivos en distinta moneda es mayor.

Preguntas de autoevaluación

1. ¿Cómo podemos estimar el tipo de cambio con la teoría de la Paridad de la Tasa de Interés?
2. ¿Cómo podemos estimar la inflación a partir de la PPA?
3. ¿De qué depende el tipo de cambio real?

19.5 Resumen

En este capítulo hemos visto cómo la globalización financiera actual determina los vasos comunicantes entre las distintas economías y los mercados de capitales. Analizamos cómo están vinculados los indicadores más importantes, tales como la tasa de interés de los *Fed Funds*, la tasa de interés de los bonos del tesoro, el motivo por el cual la Fed orienta la tasa de interés y su posterior repercusión en los mercados y economías emergentes.

Luego describimos una serie de instrumentos tales como la teoría de las paridades, que son útiles para conocer la opinión del mercado acerca de la dirección que puede tomar el tipo de cambio, la inflación y la tasa de interés. Le mostramos cómo proyectar el tipo de cambio esperado, haciendo uso de la teoría de la paridad de la tasa de interés y la evaluación de la consistencia con el tipo de cambio real implícito que surge de esa proyección. El tipo de cambio es una variable de suma importancia en los negocios, ya que su nivel puede tornar inviable o muy rentable un negocio. Finalmente, analizamos la decisión de endeudarse en moneda local o en moneda extranjera.

19.6 Preguntas

1. ¿Cuál es el objetivo de la Fed y para qué orienta la tasa de los *Fed Funds*? ¿Cómo lo hace?
2. ¿Cuál es la relación que existe entre la tasa de los *Fed Funds*, la tasa de los bonos del tesoro y la tasa de rendimiento de los bonos de los países emergentes?
3. ¿Qué se entiende por *flight to quality*?
4. ¿De qué depende el nivel del tipo de cambio real?
5. Hace unos años varios países europeos adoptaron como moneda el euro. ¿Qué ocasionaría que el valor del euro cambiara frente al dólar de acuerdo con la PPA?
6. ¿De qué depende la decisión de financiarse en moneda doméstica o moneda extranjera?
7. Suponga que se espera que la tasa de inflación en Argentina aumente en forma importante. ¿Cómo afectaría esto a las tasas de interés y al valor de su moneda? ¿Cómo resultaría afectado el rendimiento de un inversor mexicano que invierte en Argentina?
8. ¿Cómo es posible que se sostenga la PPA si el efecto Fisher internacional no lo hace? ¿Por qué podría no mantenerse el efecto Fisher?

19.7 Problemas

1. El 31 de agosto de 2007 el dólar cotiza a \$ 3,19; la tasa de interés que puede ganarse en una inversión en dólares en Estados Unidos es de 4,5% anual y en Argentina es de 7%. Sobre la base de la teoría de la paridad de las tasas de interés, ¿cuál debería ser el tipo de cambio nominal dentro de un año?
2. Con respecto al ejercicio anterior, si se espera una inflación en Estados Unidos de 3% anual, ¿cuál debería ser la inflación en el país emergente para que se cumpla la teoría de la paridad del poder adquisitivo?
3. Si el tipo de cambio nominal se proyecta, para dentro de 10 años, en \$ 5 por dólar, la inflación en el país emergente en 4% al año y la inflación en Estados Unidos en 2,5% al año, ¿cuál sería el tipo de cambio real resultante para el año 10 con base en el año 0?
4. El 15 de diciembre de 2008 el dólar futuro ROFEX cotizaba a \$ 4,21 para fin de enero de 2009 y el dólar contado cotizaba a \$ 3,80. ¿Cuál es la tasa de interés nominal anual implícita en dicha cotización?

19.8 Contenido de la página Web de apoyo

El material marcado con asterisco (*) solo está disponible para docentes.

Mapa conceptual del capítulo

Autoevaluación

Presentaciones*

20

Valuación de empresas en mercados emergentes

Contenido

20.1 Introducción.....	628
20.2 Aspectos particulares de la valuación en mercados emergentes.....	628
20.3 Valuación de un caso real	646
20.4 Resumen.....	658
20.5 Preguntas.....	658
20.6 Problemas	659
20.7 Contenido de la página Web de apoyo	661

Objetivos

- Lidar con los problemas que aparecen en la valuación de compañías que actúan en mercados emergentes (ausencia de valores de mercado y riesgo país).
- Utilizar la teoría de las paridades para asociar consistentemente la relación entre el tipo de cambio, la tasa de inflación y el tipo de cambio real en las proyecciones.
- Tratar con un caso real de valuación por descuento de flujos y múltiplos comparables.

20.1 Introducción

El objetivo de este capítulo no es tratar exhaustivamente todos los procedimientos de la valuación de una compañía, puesto que sería necesario un texto completo sobre la disciplina; por el contrario, pretendemos que sea una introducción con una serie de propuestas para el tratamiento de una cantidad importante de particularidades, que se presentan en los mercados emergentes. El término **mercado emergente** fue acuñado en 1981 por Antoine W. Van Agtmael, de la International Finance Corporation, que lo define como una economía de mercado en proceso de desarrollo, con un producto bruto *per cápita* por debajo de la media de los países considerados. Otras definiciones son un poco más ambiguas, como la del Center for Knowledge Societies, que define a las economías emergentes como “aquellas regiones del mundo que se encuentran experimentando una rápida mejora en sus métodos de información bajo condiciones de parcial industrialización”. Los principales mercados latinoamericanos entran en la definición: hasta diciembre de 2008, El MSCI Emerging Market Index del Banco Morgan Stanley, incluía a Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México y Perú dentro de los mercados emergentes.¹ La profesión en este lugar del mundo utiliza los modelos de valuación como el CAPM y el APT, que fueron estudiados en capítulos anteriores, pero reclama soluciones para tres problemas recurrentes en la práctica profesional de la consultoría:

- a. La ausencia de valores de mercado en la mayoría de las transacciones o valuaciones.
- b. Las dificultades que se presentan para la introducción del riesgo país.
- c. Considerar proyecciones consistentes con las tasas de inflación, el tipo de cambio y las tasas de interés esperadas.

Después de leer este capítulo, usted será capaz de:

- Lidar con los problemas que aparecen en la valuación de compañías que actúan en mercados emergentes (ausencia de valores de mercado y riesgo país).
- Utilizar la teoría de las paridades para asociar consistentemente la relación entre el tipo de cambio, la tasa de inflación y el tipo de cambio real en las proyecciones.
- Tratar con un caso real de valuación por descuento de flujos y múltiplos comparables.

20.2 Aspectos particulares de la valuación en mercados emergentes

La falta de valores de mercado es el caso general, y no el caso particular, en la valuación en mercados emergentes; la mayoría de las transacciones involucran empresas sin cotización pública de sus acciones y supera largamente en número a las transacciones con compañías públicas.²

La imposibilidad de observar directamente un coeficiente Beta ha conducido a los practicantes a utilizar un coeficiente Beta “comparable”, procurando compañías listadas en mercados desarrollados, pero subsisten dudas en la aplicación de esta metodología. La solución a este problema no es sencilla y no es por falta de argumentos sobre el tema.³

¹ A menudo, los términos “mercado emergente” y “economías o países emergentes” se utilizan indistintamente. Los mercados que no entran en la definición de “emergente” son considerados mercados de frontera. A principios del año 2009, Morgan Stanley evaluaba la reclasificación de Argentina como mercado de frontera, debido a las trabas recurrentes impuestas a las entradas y salidas de capitales.

² Stanley (2007) señala que este fenómeno también ocurre en Estados Unidos.

³ La investigación sobre el problema del costo de capital ha ocupado a los economistas desde la década del cincuenta. Ya sea con modelos del tipo *market-based* como con aquellos que tratan la ausencia de valores de mercado, el número de *papers* escritos ha sido enorme y, posiblemente, un edificio de diez pisos no alcanzaría para albergar el volumen de papel que han recogido los esfuerzos de los investigadores.

Otro aspecto diferencial es la tasa de variación del PBI, más volátil en las economías emergentes, que suelen atravesar períodos de recesión-recuperación-crecimiento más agudos que las economías desarrolladas.⁴ Asociado con este proceso, se encuentra un indicador polémico: la prima por el riesgo país. Su inclusión se fundamenta en que todos los riesgos no son captados en los modelos de valuación como el CAPM. ¿Inclusión de la prima por riesgo país en el costo de capital o escenarios de probabilidad ponderada? En algunos países como Argentina, este indicador ha superado los 1.000 puntos básicos; naturalmente, su inclusión en estos casos alcanza para tornar inviable muchos proyectos de inversión, pero ¿es correcto incluir directamente el valor “contado” o *spot* del riesgo país en estas circunstancias?

En el capítulo anterior hemos explicado que las tasas de interés, las tasas de inflación y el tipo de cambio interactúan asociando las variaciones entre ellas. ¿Por qué es importante el tipo de cambio? Para la estimación del costo de capital se utilizan casi siempre insumos nominados en dólares (tasa libre de riesgo, índice accionario para determinar la prima por riesgo de mercado, riesgo país, etc.), debido a la inexistencia o a la menor representatividad que tienen esos mismos conceptos en las economías emergentes. A su vez, si bien las monedas de los países latinoamericanos han atravesado por períodos de apreciación/depreciación real, se encuentran sesgadas a la **devaluación nominal** con respecto al dólar, como demostramos en el capítulo 19. De forma tal que debemos considerar la consistencia entre la moneda en que es proyectado el flujo de fondos y la moneda en que es expresado el costo de capital.

Por supuesto, sabemos que todas estas cuestiones son controvertidas y que seguirá existiendo margen para el debate. En este capítulo tratamos de dar algunos puntos de referencia para ayudar a responder estos interrogantes. En la sección 2, se desarrolla la adaptación de un caso real donde se conduce una valuación en un mercado emergente, aplicando la metodología propuesta.

Marco general de la valuación

El marco general donde se desarrolla un proceso de valuación sigue un proceso, como se muestra en la figura 20.1, que iremos describiendo a lo largo de este capítulo.

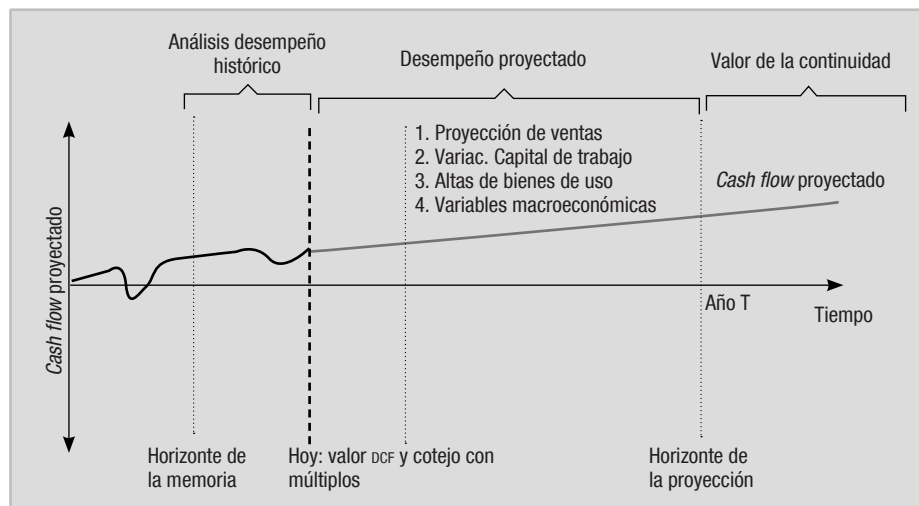


Figura 20.1. Proceso de valuación de una compañía

⁴ En una ocasión, un directivo de una multinacional europea comentó que en su compañía están acostumbrados a los ciclos económicos argentinos (¿O deberíamos decir “ciclones”? y que seguirían invirtiendo en el país. Dijo textualmente: “tenemos claro que Argentina es como la marea”.

Normalmente, el proceso de valuación de una compañía comienza con el análisis de la información histórica que se encuentra contenida en los estados financieros. Si bien no hay una regla en este punto, lo importante es analizar el grado de homogeneidad del ambiente en el que se ha desempeñado la compañía durante el “horizonte de la memoria” antes que analizar un período histórico muy largo. Períodos de fuerte contracción o expansión macroeconómica, una crisis internacional o cualquier otro hecho que pudiera haber tenido un impacto no recurrente, debe ser tenido en cuenta en el análisis de los indicadores de desempeño tales como ventas, márgenes de utilidad, rotación de créditos y otros.⁵ O un suceso nuevo, como la entrada de un competidor o la caída de una patente, que no tuvo impacto en el pasado, debería ser considerado en las proyecciones futuras.

El pasado a veces es un buen punto de referencia, pero debemos tener cuidado. Por ejemplo, basar el desempeño futuro de una compañía que ha sido mal administrada en el pasado, muy probablemente sea una mala idea. La vida puede ser entendida hacia atrás, pero deberemos vivir en el futuro.⁶

Horizonte de la proyección del flujo de fondos

La proyección del flujo de fondos involucra dos períodos: un período explícito y el valor de la continuidad o valor terminal. Este último fue explicado en el capítulo 11, de modo que aquí nos concentraremos en las características del período explícito, donde es posible distinguir dos circunstancias:

- a. Negocios en períodos de maduración: se caracterizan por una etapa de fuerte crecimiento (biotecnología, negocios que involucran la adopción de nuevas tecnologías, etc.). En general, las proyecciones asumen un fuerte crecimiento en el mediano plazo (cuatro o cinco años) para disminuir paulatinamente debido a la aparición de competidores y productos sustitutos. Dicho período se denomina “competitivo”. Generalmente, en este período los rendimientos superan el costo de capital y la compañía crea valor.
- b. Negocios maduros: sus tasas de crecimiento son menores y atraviesan los vaivenes del nivel de actividad económica (por ejemplo, empresas de servicios públicos, automotrices, construcción, etc.). Las proyecciones muestran crecimientos apenas superiores a la tasa de crecimiento del pbi. Para estas compañías es más difícil crear valor para los accionistas, ya que no cuentan con la ventaja de ser los primeros en el negocio.

En el capítulo 11, tratamos el horizonte de la proyección en la evaluación de proyectos. Salvo para los casos de proyectos que tienen una vida definida, los principios para determinar el horizonte de la proyección del flujo de fondos en la valuación de una compañía en marcha son los mismos. En la práctica de la consultoría, se utiliza muy a menudo un período de diez años y, con menor frecuencia, períodos menores. Los libros sobre valuación generalmente usan ejemplos con períodos de diez años. La literatura no se ha ocupado mucho sobre este tema; antes de comentar nuestra propuesta, refresquemos brevemente algunos puntos de referencia tratados en el capítulo 11:

1. Extender la proyección hasta que el flujo de caja se haya “normalizado”. Si las ventas varían, también varían las exigencias de inversión neta; por ello, es conveniente extender el horizonte de la proyección hasta que la tasa de crecimiento se acerque a la tasa de crecimiento del PBI. Más allá de este punto, el valor de la continuidad de la compañía es captado con la fórmula de la perpetuidad.

⁵ Por ejemplo, en Argentina, durante la recesión del año 2002, los días de venta crecieron 60% en la industria de los supermercados. Si las proyecciones prevén una recuperación de la macroeconomía, también debería considerarse una mejora en este indicador, tal vez para volver a una media observada históricamente.

⁶ Suponga que estamos ubicados a fines del año 1999 y debemos proyectar el desempeño de Molinos Río de la Plata en Argentina, cuando fue adquirida por Pérez Companc. ¿Le parece bien utilizar los indicadores del desempeño histórico para proyectar el futuro?

2. Un supuesto teórico que se adopta a menudo es que en el largo plazo, con la entrada de competidores y productos sustitutos, el rendimiento de los recursos irá convergiendo al costo de capital. En ese caso, la inversión nueva de la compañía debería converger a la depreciación de los activos fijos.

Nuestra propuesta se inclina, en general, por realizar proyecciones a diez años por los motivos que exponemos a continuación.

1. **Duration:** En las valuaciones, generalmente, se utiliza como rendimiento libre de riesgo la tir del *treasury bond* de Estados Unidos con vencimiento a diez años. Naturalmente, se logra un mejor emparejamiento con la vida media ponderada del flujo de caja del negocio cuando éste es proyectado a diez años. La figura 20.2 muestra que las duraciones de ambos activos son similares cuando el FCF es descontado con un WACC de 14%. La duración de un índice de acciones también es similar.⁷

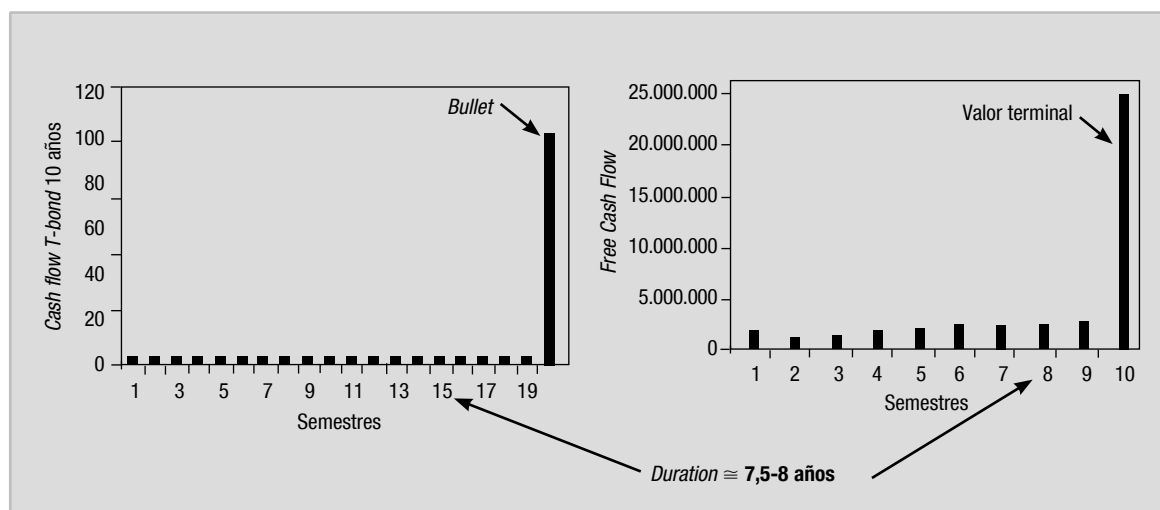


Figura 20.2. Duration del título libre de riesgo y del Free Cash Flow

2. **Incidencia del Valor Terminal en el valor de la compañía.** Cuando las valuaciones se realizan utilizando un flujo de fondos de cinco años, el valor terminal suele representar alrededor de 60% del valor de la compañía. En cambio, al utilizar el período de diez años, este porcentaje se reduce a 35/40%. Aunque este efecto se debe exclusivamente a la incidencia del interés compuesto, desde el punto de vista de una negociación, luce mejor que el valor de la compañía esté amparado en su mayor parte por una proyección explícita y no por una fórmula.
3. **Normalización del Flujo de Caja.** Proyectar diez años antes que cinco produce una convergencia más suave a la tasa de crecimiento de largo plazo utilizada en la fórmula del valor terminal (normalmente, pbi más inflación internacional). Una proyección de ventas, reduciendo suavemente su crecimiento a 7/6% nominal en el décimo año, para luego caer a 3/4% nominal, es más consistente que realizar proyecciones a cinco años con crecimientos que van desde dos dígitos para caer a 3/4% en el período del valor terminal.

⁷ También se logra un mayor emparejamiento con la *duration* del índice de acciones utilizado en la fórmula del CAPM. Se puede demostrar que la *duration* de un flujo perpetuo es $(1+ke)/ke$; si $ke = 15\%$, la *duration* de la perpetuidad es igual a $1,15/0,15=7,7$.

4. Los errores de pronóstico del flujo de caja se compensan en el tiempo. Cuando las proyecciones son contrastadas *ex post*, es natural que se sobreestime o subestime el desempeño proyectado, tal como se muestra en la figura 20.3. Cuando se tiene en cuenta este hecho creemos que la metodología dcf tiene dos aspectos buenos:
 - a. El valor de los errores es mayor cuanto antes se produzcan, pero afortunadamente la capacidad de predicción es mayor al principio. La capacidad de predicción disminuye en el futuro, pero el valor presente de los errores también disminuye; 1 peso de error dentro de veinte años, descontado a 15%, hoy vale 6 centavos.⁸

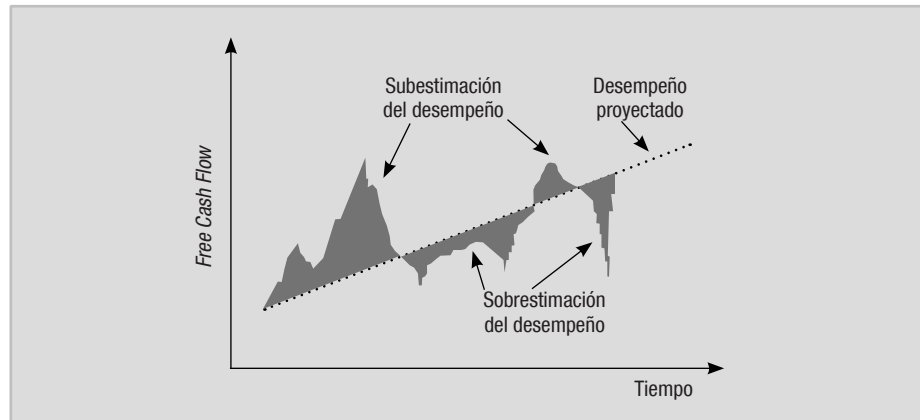


Figura 20.3. Los errores de pronóstico del flujo de caja

Cálculo del valor terminal

El valor terminal es uno de los tres componentes, junto con el flujo de fondos del período explícito y el costo de capital, más importantes en la valuación por DCF y fue tratado en detalle en el capítulo 11, por lo cual remitimos al lector a su lectura. Recuerde que éste es estimado con la fórmula de la perpetuidad o con un múltiplo de EBITDA.

¿Flujos nominales o en moneda constante?

En el capítulo 11, dijimos que debíamos ser coherentes con la inflación; si proyectamos flujos nominales, el costo de capital debe ser nominal; si proyectamos los flujos en moneda constante, el costo de capital debe ser despojado del componente de inflación, es decir, debemos utilizar un costo de capital real.

El flujo de fondos de la empresa varía según:

- a. La tasa de variación de precios, o *mark-up*, que la compañía aplica a sus productos.
- b. La tasa de variación de precios por los servicios que demanda la empresa y el *markup* que aplican sus proveedores a los insumos que adquiere.
- c. La tasa de variación de unidades vendidas o variación real de cantidades.

⁸ $(1,15)^{-20}=0,06$.

En un mundo ideal, si los precios entre las empresas reflejaran la inflación general, la valoración con flujos nominales o con flujos reales conduciría a idénticos resultados. De otro modo, los cambios en precios relativos impactarían en el valor. Por ello, siempre que sea posible, proponemos utilizar flujos nominales, ya que obligan a establecer pronósticos de cantidades y evolución de precios que, a su turno, obligarán a un chequeo de consistencia.

¿Dólares o moneda doméstica?

En el capítulo anterior vimos que los países latinoamericanos han exhibido mayor inflación que Estados Unidos y una tendencia a la devaluación nominal de sus monedas frente al dólar. El problema ha sido reconocido en la práctica profesional y, en general, se han planteado dos formas de calcular el valor de un proyecto o empresa que actúa en un mercado emergente:

1. Estimar el flujo de fondos y el costo de capital en moneda doméstica, agregando a este último una prima por la inflación diferencial con respecto a la inflación internacional (generalmente, la inflación de Estados Unidos).
2. Estimar el flujo de fondos y el costo de capital en moneda extranjera (generalmente, en dólares).

La alternativa 1 permite a la gerencia trabajar con las premisas de cantidades y precios que elaboran cotidianamente, con la que se encuentran más familiarizados. La ventaja de este método es que evita realizar pronósticos sobre el tipo de cambio para cada año.

En la alternativa 2, primero se estiman los flujos de fondos en la moneda doméstica y luego se convierten al tipo de cambio esperado para cada año, normalmente utilizando la teoría de la paridad de la tasa de interés, que fue explicada en el capítulo 19. Luego, el flujo de fondos en dólares es descontado con un costo del capital en dólares para obtener su valor presente. Este procedimiento se justifica por los siguientes motivos:

- Tanto los inversores extranjeros como los inversores domésticos desean medir los rendimientos en una moneda dura, debido a la mayor inflación y al sesgo a la devaluación que tienen las monedas de los países emergentes frente al dólar o el euro.
- Los insumos del modelo CAPM, que es el más utilizado para estimar el costo de capital, se encuentran todos nominados en dólares. Por lo tanto, si se usa un costo de capital en dólares, debería utilizarse un flujo de fondos en la misma moneda.
- La estimación del tipo de cambio futuro es muy importante cuando la inversión y su flujo de fondos futuro se planifican en una moneda extranjera. Si bien las ventas se cobran en moneda doméstica, y posiblemente también la mayoría de las erogaciones, el flujo de fondos en dólares para cobrar en el futuro depende de la evolución del tipo de cambio nominal.

Este método obliga a realizar pronósticos para el tipo de cambio esperado para cada año e indirectamente sobre el tipo de cambio real, ya que si se cumple la PTI, inmediatamente surge una tasa de inflación implícita para que se cumpla la teoría de la paridad del poder adquisitivo. Desde el punto de vista de la consistencia entre las tasas de inflación, las tasas de interés y el tipo de cambio esperado, **establecer un chequeo sobre el tipo de cambio real que resulta de la proyección es más importante que la propia estimación del tipo de cambio nominal, debido a la interacción inflación-tipo de cambio.**

¿Siempre se cumple la teoría de la paridad de la tasa de interés? En el capítulo 18, explicamos que pueden existir períodos en los cuales la PTI no se verifica, pero que aplica mejor cuando el tipo de cambio real se encuentra en equilibrio. El tipo de cambio real no sólo es función del tipo de cambio nominal y de la evolución de los precios internos y externos. Depende también de un conjunto de fuerzas macroeconómicas como los movimientos de capitales, el superávit fiscal y la productividad de los factores.⁹

⁹ Para una mayor discusión sobre el tipo de cambio real, véase López Dumrauf (2008).

¿Es mejor proyectar en moneda doméstica o en dólares? Veremos que cuando se cumplen las teorías de la paridad del poder adquisitivo y de la tasa de interés, ambos métodos conducen al mismo resultado.

Veamos un ejemplo. La compañía Acapulco fabrica laminados plásticos y se desempeña en “Latam”, una economía emergente. Sus expertos financieros evalúan un proyecto de ampliación. Las proyecciones del flujo de caja libre se realizan por un período de cinco años¹⁰ en la moneda doméstica y aparecen en la tabla 20.1.

Tabla 20.1 <i>Free Cash Flow</i> en millones de pesos						
	Año 0	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5
<i>Free Cash Flow</i> (\$)	-40	15	16	18	19	20
Valor terminal						240
FCF + Valor terminal	-40	15	16	18	19	260

El valor terminal en pesos es calculado con la fórmula de la perpetuidad creciente, utilizando el $wacc$ en pesos y la tasa de crecimiento nominal en pesos del país emergente ($G_{EMERGENTE}$). El $wacc$ en pesos resulta ser 14,67% y su obtención se explica seguidamente. La tasa de crecimiento para un flujo de fondos en pesos puede obtenerse a partir de los supuestos de inflación y crecimiento real para el país emergente. Para ello, podemos suponer que el crecimiento real de la economía será similar en el largo plazo al de Estados Unidos, pero con una mayor inflación, que es el caso verificado en los países latinoamericanos. Por ejemplo, si la tasa de crecimiento real esperada en Estados Unidos fuera $g_{EE.UU.}=1\%$ y la inflación esperada fuera de 2%, luego la tasa de crecimiento nominal en ese mismo país sería aproximadamente la suma de la tasa real y la inflación, $G_{EE.UU.}=3\%$. Suponiendo que la tasa de inflación esperada del país emergente fuera de 4,8% –en las próximas secciones le enseñaremos cómo obtenerla a partir de la interacción de las paridades–, para obtener la tasa de crecimiento nominal en moneda doméstica simplemente ajustamos la tasa de crecimiento nominal en Estados Unidos (que contiene la inflación esperada en ese país) por la diferencia de inflación del país emergente y Estados Unidos, expresada a partir del cociente entre dichas tasas:

$$G_{EMERGENTE} = (1 + g_{EE.UU.}) \frac{(1 + \pi_{EMERGENTE})}{(1 + \pi_{EE.UU.})} - 1 = (1,03) \frac{(1,0481)}{(1,02)} = 5,83\%$$

Valuación en dólares

Como la moneda del país emergente se encuentra sesgada a la devaluación frente al dólar, los expertos entienden que deben convertir el flujo original en pesos a dólares, utilizando un procedimiento objetivo. Para ello cuentan con los rendimientos de los bonos emitidos por “Latam” en pesos y en dólares. Comparando los rendimientos entre ambos bonos del mismo emisor, y asumiendo que se cumple la teoría de la paridad de la tasa de interés, podemos despejar el tipo de cambio esperado por el mercado.

Para facilitar el razonamiento, supondremos que las curvas de rendimientos en dólares y en moneda doméstica se encuentran en posición horizontal o *flat*, de manera que la diferencia entre rendimientos en bonos y pesos es igual para todos los años. Más adelante, cuando tratemos un caso real, explicaremos cómo lidiar con curvas que exhiben diferentes pendientes.

¹⁰ Usamos cinco años por convención, en este ejemplo solamente queremos evidenciar la metodología.

Los datos para la estimación del costo de capital, la inflación esperada en Estados Unidos y el tipo de cambio de contado son los siguientes:

TIR USTB (Rendimiento bono de la tesorería americana)	5%
Rendimiento bono del país emergente (en moneda doméstica)	12%
Rendimiento bono del país emergente (en U\$S)	9%
Tipo de cambio contado	3,45
Inflación esperada EE. UU.	2,0%

Si se cumple la teoría de la paridad de las tasas de interés, el tipo de cambio esperado en el país emergente dentro de un año será:

$$F_t = TC_0 \frac{(1 + i_{\$})}{(1 + i_{U\$S})} = 3,45 \frac{1,12}{1,09} = 3,54$$

Con los datos del tipo de cambio esperado y la tasa de inflación esperada en Estados Unidos, podemos despejar la tasa de inflación en el país emergente, que sería congruente con la teoría de la paridad del poder adquisitivo:

$$\frac{TCN_1}{TCN_2} \times \frac{(1 + \pi_{EMERGENTE})}{(1 + \pi_{EE.UU.})} = \frac{(3,54)}{(3,45)} \times \frac{(1 + \pi_{EMERGENTE})}{1,02} =$$

Despejando, resulta $\pi_{EMERGENTE} = 4,81\%$

Con estos datos, suponiendo que la tasa de devaluación de la moneda del país emergente se mantenga, podemos convertir el flujo de fondos expresado en pesos a dólares con el tipo de cambio esperado para cada año.

Tabla 20.2 Free Cash Flow en millones de dólares						
	Año 0	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5
FCF + Valor terminal (\$)	-40	15	16	18	19	260
Tipo de cambio		3,54	3,64	3,74	3,85	3,95
FCF + Valor terminal (U\$S)	-11,59	4,23	4,39	4,81	4,94	65,68

Los datos para calcular el costo de capital son los siguientes:

TIR USTB=5%; Market Risk Premium=7%; Beta=1,1; Riesgo país=400 puntos básicos (4%); Kd (en dólares)=10%; D/V=25%; t=35%.

Con estos datos podemos calcular el costo de capital del accionista y el WACC en dólares:

$$ke=5\%+ 7\% \times 1,1 + 4\%=16,70\%.$$

$$WACC_{U\$S} = kd (1 - t) \frac{D}{D + E} + ke \frac{E}{D + E} = 10\% (1 - 0,35) \times 0,25 + 16,70\% \times 0,75 = 11,60\%$$

Finalmente, el FCF en dólares es descontado con el WACC de 11,60% y se obtienen los valores DCF y VAN en dólares: DCF (U\$S)=51,90 millones; VAN (U\$S)=40,31 millones (51,90 millones menos la inversión inicial de U\$S 11,59 millones).

Valuación en moneda doméstica

La alternativa consiste en descontar el *Free Cash Flow* en pesos con un WACC expresado en pesos. Si se verifica la teoría de la paridad de la tasa de interés, la diferencia entre el WACC en pesos y el WACC en dólares se explica por la diferencia entre los rendimientos de los bonos del país emergente, emitidos en moneda doméstica y en dólares:

$$\frac{(1 + i_{\$})}{(1 + i_{\text{U\$S}})} = \frac{(1 + \text{WACC}_{\$})}{(1 + \text{WACC}_{\text{U\$S}})}$$

Reemplazando en la fórmula anterior, tenemos:

$$\frac{(1 + i_{\$})}{(1 + i_{\text{U\$S}})} (1 + \text{WACC}_{\text{U\$S}}) - 1 = \text{WACC}_{\$}$$

$$\frac{(1,12)}{(1,09)} (1,116) - 1 = 14,67\%$$

Note que el WACC en dólares es ajustado por el cociente entre la tasa de interés en pesos y la tasa de interés en dólares, para obtener el WACC en pesos. Luego calculamos el valor DCF y el VAN en pesos, con un WACC expresado en pesos de 14,67%:

DCF (\$) = 179,07 millones; VAN (\$) = 139,07 millones (179,07 millones menos la inversión inicial de \$ 40 millones)

Finalmente, podemos comprobar la equivalencia entre ambos procedimientos cuando el costo de capital es ajustado correctamente. Si dividimos los valores obtenidos en pesos por el tipo de cambio de contado, obtenemos los mismos valores en dólares que resultaban de descontar el flujo de fondos en dólares con el costo de capital en dólares:

DCF (U\$S) = 179,07/3,45 = 51,90 millones; VAN (U\$S) = 139,07/3,45 = 40,31 millones

Ambos métodos conducen al mismo resultado cuando el costo de capital en pesos es ajustado por la inflación diferencial. A nuestro juicio, proyectar el flujo de fondos en dólares posee algunas ventajas:

1. Al proyectar inicialmente el flujo de fondos en moneda doméstica, se utilizan datos de precios y cantidades con los que opera el negocio y con los que la gerencia está acostumbrada a trabajar.
2. Conversión en dólares con un procedimiento objetivo: consistencia entre la moneda del flujo de caja y el costo de capital.
3. Tiene en cuenta el momento en que se cobrarán los pesos para luego convertirlos a dólares, evitando errores de sobrestimación.¹¹

¹¹ Por ejemplo, cuando se estima el valor DCF, trabajando con flujos en pesos, y luego se divide éste por el tipo de cambio de contado se sobrestima el valor cuando la moneda del país se encuentra sesgada a la devaluación frente al dólar, salvo que se incluya una prima por la inflación diferencial.

4. Obliga a realizar chequeos de consistencia: tipo de cambio real implícito de la proyección, tasas de interés domésticas frente a tasas de interés en dólares, tasas de crecimiento real y tasas de inflación frente al crecimiento proyectado en cantidades y precios en las ventas de la compañía.

Una cuestión controvertida: ¿cómo introducir el riesgo país?

Para seguir con nuestro ejemplo de la sección anterior, supongamos que de repente el riesgo país de Latam aumenta a 900 puntos básicos; los directivos de Acapulco han evaluado el proyecto de inversión sumando el riesgo país *spot* o “corriente”, que en ese momento era de 400 puntos básicos. Pero se produce una crisis en Latam y el riesgo país trepa a 900 puntos básicos. Los directivos debaten si corresponde sumar el riesgo país en la tasa de descuento y volver a estimar el Valor Actual Neto. Si el riesgo país es sumado en la tasa, el VAN pasa de U\$S 40,31 millones a U\$S 26,80 millones, una disminución de casi 34%. Inmediatamente, se inicia un debate acerca de la procedencia de sumar el riesgo país “*spot*” en el costo de capital. Uno de los analistas argumenta que hoy el indicador riesgo país de “Latam” refleja el riesgo de impago del Gobierno y que este riesgo está disociado del verdadero riesgo de la empresa, cuyos “fundamentos” no han sido afectados. En lugar de sumar el riesgo país en el costo de capital, propone diseñar dos escenarios económicos de probabilidad ponderada:

1. Un escenario donde se revierte la situación actual y se produce una entrada de capitales, se expande la actividad económica y el flujo de fondos en dólares aumenta en 10%.
2. Un escenario de recesión, donde el flujo de fondos disminuye en 20%.

Comienza el debate en torno a qué probabilidad habría que asignarle a cada escenario, hasta que, de repente, se propone despejar las probabilidades implícitas que deberían tener los dos escenarios para arribar al mismo resultado que se obtiene sumando el riesgo país corriente en el costo de capital.

Si usted está acompañando el cálculo con una planilla de tipo Excel, puede utilizar la herramienta “Solver”; la sorpresa es que la probabilidad implícita para el escenario recesivo es de 85%.

Tabla 20.3 El riesgo país modelizado en escenarios económicos						
	Año 0	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5
1) Entrada de capitales y expansión Prob. Implícita: 15%						
Cash flow (U\$S)	-10,0	4,7	4,8	5,3	5,4	57,2
DCF	52,24					
2) Recesión Prob. Implícita: 85%		0,8				
Cash flow (U\$S)	-10,0	3,4	3,5	3,8	4,0	41,6
DCF	37,99					

En el capítulo 8 explicamos que la introducción del riesgo país directamente en el costo de capital no tiene un abolengo respetable desde el punto de vista académico. También le dijimos que hay riesgos que son muy difíciles, o imposible, de entronizar en el flujo de efectivo. Por ejemplo, piense en una regulación que introduce el Gobierno prohibiendo la exportación de una *commodity*. ¿Cómo incluir el riesgo de una prohibición de exportar? ¿Cómo incluir el riesgo de expropiación en el análisis de escenarios? Más aún, ¿cómo imaginarse todos estos riesgos al diseñar los escenarios?

A favor de sumar el riesgo país en la tasa de descuento, puede argumentarse que éste es un dato observable directamente. Pero puede conducir a probabilidades “contra-intuitivas”, como en el ejemplo de Acapulco,

cuando se calcula la probabilidad implícita de cada escenario para obtener el mismo valor que resulta de incluir el riesgo país corriente en la tasa de descuento. No es frecuente asignar 85% de probabilidad al escenario “negativo”, al menos en situaciones normales. Usted no llevaría un proyecto adelante si hay una probabilidad de 85% de que el proyecto fracase y, seguramente, tampoco lo llevaría adelante si en el costo de capital sumara 900 puntos básicos.

Los riesgos económicos, políticos e institucionales siempre operan, aún cuando el riesgo de crédito sea bajo, y por ello se exigen rendimientos mayores a los bonos de los países emergentes.¹² Cuando el riesgo país se ubica por debajo de los 500 bps, no existe percepción de una cesación de pagos; la curva de rendimientos tiene pendiente positiva y los negocios funcionan. En cambio, cuando el riesgo país supera la barrera de los 500/600 bps, el clima económico se enrarece y aumenta la salida neta de capitales. Cuando supera la barrera de los 1.000 puntos básicos, los inversores comienzan a percibir el riesgo de *default*. En estas circunstancias, creemos que existen razones para no sumar directamente el riesgo país *spot* al costo de capital, que explicaremos a continuación.

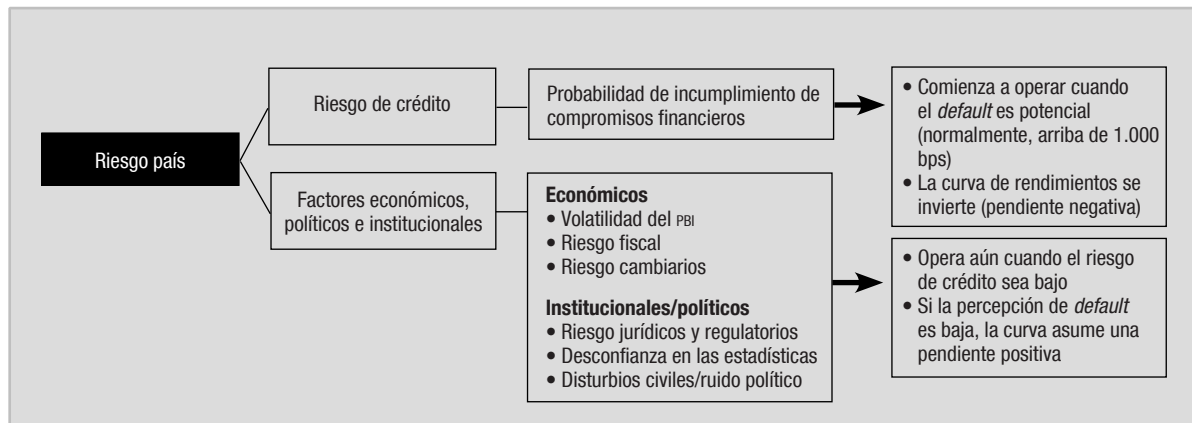


Figura 20.4. Factores del riesgo país

La primera razón es que, cuando hay percepción de *default*, los inversores no deciden la compra de un bono a partir de la TIR, sino que estiman el valor que puede recibirse si el bono sufriera una quita del capital.¹³ Por ello, en los mercados se habla de “precios de *default*” cuando éstos cotizan a paridades muy bajas. Por ejemplo, en el caso de los bonos argentinos, la tasa de descuento que iguala el precio con el valor esperado para recibir dentro de unos años, suponiendo una quita de 50/60%, arroja un riesgo país mucho menor que los 1.800 bps que media JP Morgan durante diciembre de 2008.¹⁴

La segunda prueba puede buscarse en el cambio que tuvo el riesgo país cuando Argentina consiguió renegociar exitosamente el canje de deuda, el 5 de mayo de 2005: Al día siguiente, el riesgo país descendía de

¹² Las automotrices europeas suelen sumar una prima para inversiones en una determinada región; por ejemplo, para un proyecto que ha de desarrollarse en Sudamérica se suma entre 4 y 5 puntos porcentuales al WACC de la matriz. De esa forma, si el costo de capital en Europa fuera del 9%, a la inversión en Sudamérica se le exigiría 13/14%.

¹³ En Argentina, cuando se percibió una probabilidad de *default*, las TIR de los bonos alcanzaron rendimientos “ficticios” de 50% en dólares. Si el *default* se produce, obviamente el rendimiento sería menor; caso contrario, el rendimiento también sería menor, ya que la reinversión del flujo de caja se produciría a una TIR más baja.

¹⁴ Si usted comprueba el cálculo con los bonos en dólares en aquella fecha, suponiendo una quita de 50%, verá que la tasa implícita de rendimiento se encontraba alrededor de 10%, lo cual significaba un riesgo país de 600 bps.

6.700 a 912 bps y, quince días después, descendía aún más para flotar cómodamente cerca de los 460 bps. Esto nos dice que cuando los inversores ya no perciben riesgo de impago, el riesgo país se ubica rápidamente debajo de los 1.000 puntos básicos. En la figura 20.5 se señalan algunos eventos que modificaron el riesgo argentino entre mayo de 2005 y mayo de 2009.

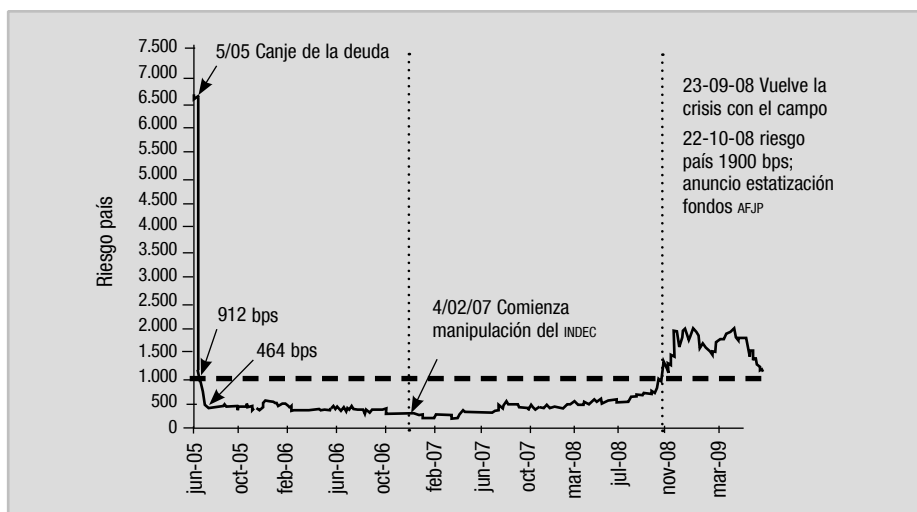


Figura 20.5. Evolución del riesgo país de Argentina luego de la salida del *default*

Sumar el riesgo país corriente al costo de capital implica asumir que los riesgos que afectan a los bonos soberanos afectan por igual a la compañía. Hay otras complicaciones técnicas, tales como la *duration*, que ya mencionamos en el capítulo 8. Algunos argumentan que el riesgo país pone un piso al costo del crédito, pero en Argentina se han dado situaciones que contradicen esta afirmación.¹⁵ Además, como fue explicado en el capítulo 8, no todas las compañías sufren el riesgo país de la misma forma. La introducción del riesgo país en situaciones límite es un asunto controversial. Si ha de sumarse en el costo de capital, sugerimos una solución de compromiso que tenga en cuenta estos cuatro factores:

1. La tasa implícita que los inversores demandan de un bono soberano cuando se percibe riesgo de *default* y una quita del capital en el futuro.
2. No mirar solamente los rendimientos *spot*; tenga en cuenta cuál ha sido el riesgo país promedio en un horizonte largo, por ejemplo diez años.
3. Los rendimientos que pagan los bonos en dólares emitidos por la compañía o, en su defecto, los rendimientos de los bonos en dólares, que corresponden a una determinada calificación del riesgo en función de un indicador como EBITDA/servicios de la deuda.
4. Como un ejercicio de consistencia, calcule las probabilidades implícitas para que, con la metodología de escenarios de probabilidad ponderada, se alcance el mismo resultado que se obtiene sumando el riesgo país *spot*.

¹⁵ Varias compañías han conseguido dinero a un costo inferior al del Gobierno argentino.

¿Cómo estimar el costo del capital del accionista cuando no hay valores de mercado? el problema de la circularidad

Como la mayoría de las transacciones de compraventa en los mercados emergentes se realizan con empresas de capital cerrado, un problema recurrente es la ausencia de valores de mercado, necesarios para poder estimar un coeficiente Beta y utilizar el modelo CAPM. A su vez, si ha de calcularse un WACC, también se requieren valores de mercado para la deuda financiera.¹⁶

Cuando no podemos observar directamente un Beta, el inconveniente es sorteado utilizando la **técnica del comparable**. Como fue explicado en el capítulo 8, el procedimiento consiste en identificar empresas similares a la empresa “objetivo”, con cotización de sus acciones en mercados de capitales desarrollados, generalmente compañías listadas en la Bolsa de Estados Unidos, que se desempeñen en la misma industria.¹⁷ Generalmente, es armado un set de compañías y luego el Beta promedio del set es desapalancado, utilizando la estructura de capital y la tasa marginal de impuesto a las ganancias:

$$\beta_u = \frac{\beta_e}{\left[1 + \frac{D}{E}(1 - t) \right]}$$

Pero luego es necesario reapalancar el Beta desapalancado con la estructura de capital de la compañía objetivo y su tasa marginal de impuesto a las ganancias. Y aquí aparece el “problema de la circularidad”: El valor de mercado de las acciones (E) es un insumo necesario en la fórmula del Beta apalancado que, a su vez, es necesario para determinar el costo de capital accionario (ke) en la fórmula del CAPM. Al mismo tiempo, el flujo de fondos del accionista, descontado con ke, debe generar el mismo valor de mercado de las acciones “E” utilizado en la fórmula del Beta:

$$\begin{array}{ccc} \beta_e = \beta_u \left[1 + \frac{D}{E}(1 - t) \right] & \xrightarrow{\quad} & r_f + (E(r_m) - r_f) \beta_e = k_e \\ \uparrow & & \downarrow \\ E & & \sum_{t=1}^{\infty} \frac{ECF}{(1 + k_e)^t} = E \end{array}$$

El valor de la compañía, si es utilizado el método del *Free Cash Flow*, surge del descuento de éste con el WACC:

$$V = \sum_{t=1}^{\infty} \frac{FCF_t}{(1 + WACC)^t}$$

Finalmente, debe verificarse que $E = V - D$

Por lo tanto, con el valor de E debe satisfacer simultáneamente las siguientes ecuaciones:

¹⁶ Si las obligaciones de la compañía cotizan cerca de su valor, suele utilizarse como aproximación el valor de libros de la deuda financiera.

¹⁷ Los Betas que observamos directamente, en general, son de compañías que tienen deuda financiera y, por lo tanto, son apalancados. Solamente podemos observar directamente un Beta desapalancado cuando la compañía no tiene deuda financiera.

$$\beta_e = \beta_u \left(1 + \frac{D}{E} (1 - t) \right) \tag{1}$$

$$k_e = r_f + (E(r_m) - r_f) \beta_e \tag{2}$$

$$WACC = k_d (1 - t) \frac{D}{E + D} + k_e \frac{E}{E + D} \tag{3}$$

$$V = \sum_{t=1}^{\infty} \frac{FCF_t}{(1 + WACC)^t} \tag{4}$$

$$E = V - D \tag{5}$$

$$\sum_{t=1}^{\infty} \frac{ECF}{(1 + k_e)^t} = E \tag{6}$$

A continuación, describiremos algunas alternativas que se utilizan para eludir este inconveniente. Luego explicaremos nuestra propuesta para resolver este problema en la práctica.

El valor de libros de las acciones

Un procedimiento mucho menos consistente, es la utilización directa del valor de libros de las acciones como aproximación a su valor justo o intrínseco en la fórmula del WACC. Ya hemos comentado en el capítulo 4 las múltiples razones por las cuales los valores de libros de las acciones no reflejan sus valores intrínsecos y aclaramos que la contabilidad no fue creada para darnos el valor de la compañía. Para un chequeo inmediato de esta afirmación, podemos observar los múltiplos Precio/Valor de libros (*Price/Book Value*). En la tabla 20.4, se muestran 1.922 casos, que incluyen empresas latinoamericanas y de Estados Unidos. El 88% exhibía múltiplos P/VL mayores a 1 y en todos los países el valor de mercado fue superior al valor de libros.

Tabla 20.4 Múltiplos Precio/Valor de libros a diciembre de 2008										
	EE. UU.	Argentina	Brasil	Colombia	Chile	México	Perú	Venezuela	Total	%
P/VL > 1	1156	42	227	12	110	78	48	13	1686	88%
P/VL < 1	46	29	114	0	12	15	15	5	236	12%
Total	1202	71	341	12	122	93	63	18	1922	

Difícilmente, el valor de libros de las acciones pueda ser un buen sucedáneo de su valor justo. Vamos ahora a ver otro argumento, que es utilizado con mayor frecuencia.

La estructura de capital “objetivo”

En la práctica, la ausencia de valores de mercado es generalmente resuelta asumiendo una hipótesis heroica: la compañía mantendrá una estructura de capital “objetivo” en el futuro.

De esta forma, algunos practicantes resuelven el problema asumiendo que la empresa mantendrá cierta relación de endeudamiento $L = D/(D+E)$ constante en el futuro y, en todo caso, si hoy no exhibe dicha relación, se moverá rápidamente hacia ella. Suponer una estructura de capital constante, implica re-balancearla periódicamente, ya que, independientemente de que no se modifique por imperio de una decisión de la gerencia, el desempeño de la empresa, por sí solo, modificaría la relación $D/(D+E)$.¹⁸

¹⁸ Por ejemplo, si el desempeño de la empresa mejora y aumentan las utilidades y el flujo de fondos del accionista, se modificaría el valor de las acciones; en ese caso, debería practicarse un rebalanceo de la mezcla deuda-acciones para mantener $D/(D+E)$ constante.

¿Es consistente el argumento de la estructura de capital “objetivo”? Un estudio conducido por Delfino (2006) muestra que los rendimientos de las acciones son los determinantes de primer orden de los ratios de endeudamiento. Las evidencias recogidas sugieren que las empresas argentinas no emiten ni rescatan deuda y capital para contrarrestar los efectos mecánicos que generan los rendimientos de las acciones en los ratios de deuda.¹⁹ Además, un valuador profesional debería corroborar la consistencia de este argumento, verificando si el valor de libros de la deuda financiera (D_{VL}) es similar al que resulta de multiplicar el valor intrínseco de la compañía (V) –que surge de la valuación por DCF– por la relación $D/(D+E)$ predefinida:

$$D_{VL} = V \frac{D}{D + E}$$

En la práctica, raras veces el valor de libros de la deuda financiera verifica esta relación –y si lo hace, lo más seguro es que sea por casualidad–, lo que arroja dudas sobre la consistencia de esta aproximación.

Recapitulando, el uso del valor de libros de las acciones para el cálculo del WACC no merece mayores comentarios. El argumento de la estructura de capital “objetivo” es mejor. Si la compañía mantiene una estructura de capital más o menos constante, entonces podría convertirse en un supuesto razonable. Muchas veces se argumenta que esa relación reflejará la estructura de capital promedio de la industria en la que opera la firma. Esto último es discutible, del mismo modo que el supuesto rebalanceo periódico. ¿Por qué es tan utilizada la estructura de capital objetivo? Sencillamente, por facilidad; los practicantes se sienten cómodos, ya que al definir los porcentajes de deuda y acciones, se facilita el cálculo del WACC y la valuación con el método del *free cash flow*. A continuación, explicaremos nuestra propuesta, que creemos más consistente.

Solución al problema de la circularidad con el método de la interpolación lineal reiterada

En esta sección pretendemos explicar un procedimiento que puede ayudar a los practicantes que comienzan su análisis, utilizando un coeficiente Beta comparable. En ese caso, el problema de la circularidad puede resolverse consistentemente en 4 pasos:

Paso 1. Estimar el *Free Cash Flow*.

En la tabla 20.5 aparece el *free cash flow* hipotético de “Bio-Epo”, una compañía que se desempeña en la industria biotecnológica en un mercado emergente.

Tabla 20.5 <i>Free Cash Flow</i> de Bio-Epo (en millones de dólares)										
	Año 1	Año 3	Año 3	Año 4	Año 5	Año 6	Año 7	Año 8	Año 9	Año 10
FCF	3,36	6,72	10,85	12,97	16,45	16,80	17,36	18,02	18,80	19,36
Valor Terminal										182,86
FCF + Valor Terminal	3,36	6,72	10,85	12,97	16,45	16,80	17,36	18,02	18,80	202,22

La compañía tiene deudas financieras por 50 millones, que luego deberán ser consideradas en el WACC. El valor terminal es calculado con la fórmula de la perpetuidad creciente: $19,36 \times (1,03)/(WACC-0,03)$. Usted debe estimar previamente el valor intrínseco de las acciones para obtener el WACC; el valor terminal que aparece en la tabla 20.5 es el resultado final de los pasos que se explican a continuación.

¹⁹ El autor de esta obra tuvo el honor de dirigir la tesis doctoral de Marcelo Delfino sobre los determinantes de la estructura de capital. Departamento de Economía, Universidad del Cema (2006).

Paso 2. Determine el Beta desapalancado del comparable.

Suponga que la empresa que estamos valuando se desempeña en la industria biotecnológica y su comparable tiene un Beta observado de 1,25, su relación D/E=60% y la tasa marginal de impuestos t=40%. Con estos datos, calculamos el Beta desapalancado:

$$\beta_u = \frac{\beta_e}{\left[1 + \frac{D}{E}(1 - t)\right]} = \frac{1,25}{1 + 0,60(1 - 0,4)} = 0,92$$

Paso 3. Introducción del valor “semilla”.

El paso que sigue consiste en introducir un valor “semilla” para el valor de las acciones (E), que debe satisfacer simultáneamente las ecuaciones 1-6. Esto puede hacerse muy fácil en una planilla de cálculo, por lo que a continuación aparecen las figuras que resumen el procedimiento. Al introducir un valor al azar de \$ 40 millones para el valor de las acciones en la celda H8, resultan un ke=21,67%, un wacc=13,24% y un valor intrínseco para los activos V=122,16, que responde al descuento del *free cash flow* con el wacc. Cuando realizamos el chequeo de consistencia, en esta primera interpolación resulta un valor para las acciones E=V-D=72,16 mayor al valor de entrada, por lo cual debemos seguir probando.

	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
2		Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5	Año 6	Año 7	Año 8	Año 9	Año 10		
3	FCF	3,36	6,72	10,85	12,97	16,45	16,80	17,36	18,02	18,80	19,36		
4	Valor Terminal										194,71	-->+L3*(1+C13)/(C17-C13)	
5	FCF+V. Terminal	3,36	6,72	10,85	12,97	16,45	16,80	17,36	18,02	18,80	214,08		
6													
7	Datos para el costo de capital												
8	R. país	6,00%				E	40,00	Valor a introducir como dato					
9	rf	4,00%			D		50,00	--> Deuda financiera					
10	rm	11,00%				V	122,16	-->=VIA(C17;C5:L5)					
11	kd	10,00%											
12	t	35,00%				E=V-D	72,16	-->+H10-H9					
13	g largo plazo	3,00%											
14	βu	0,92	--> Beta desapalancado del comparable										
15	βe	1,67	--> =+C14*(1+H9*(1-C12)/H8)										
16	ke	21,67%	-->+C9+(C10-C9)*C15+C8										
17	WACC	13,24%											
18													

Figura 20.6. Introducción del valor semilla

Paso 4. Uso de la función “Solver”.

Podríamos seguir introduciendo valores “a mano” hasta encontrar el valor de “E”, que resuelve simultáneamente las ecuaciones 1-6, pero sería un procedimiento muy ineficiente. Afortunadamente, Excel posee una herramienta llamada “Solver” que realizar este cálculo en apenas unos segundos. En el menú “herramientas”²⁰ pulsamos “Solver” y surge la ventana “Parámetros de Solver”, que aparece superpuesta en la figura 20.7. En “Celda objetivo” señalamos la celda H12, que contiene el valor E=V-D; en el “Valor de la celda objetivo” dejamos tildado “Máximo”;²¹ en la ventana “Cambiano las celdas” señalamos la celda H8 que contiene el valor

²⁰ Es posible que “Solver” no esté instalado. Por ello, deberá ir al menú “Herramientas”, luego a “Complementos” y entonces tildar la casilla de “Solver”.

²¹ Con “Mínimo” arroja los mismos resultados.

de entrada y, finalmente, añadimos una restricción: En “Sujetas a las siguientes restricciones” señalamos una igualdad, $\$H\$8=\$H\12 , ya que el valor de entrada E, luego de la iteración, debe igualar $V=D+E$.

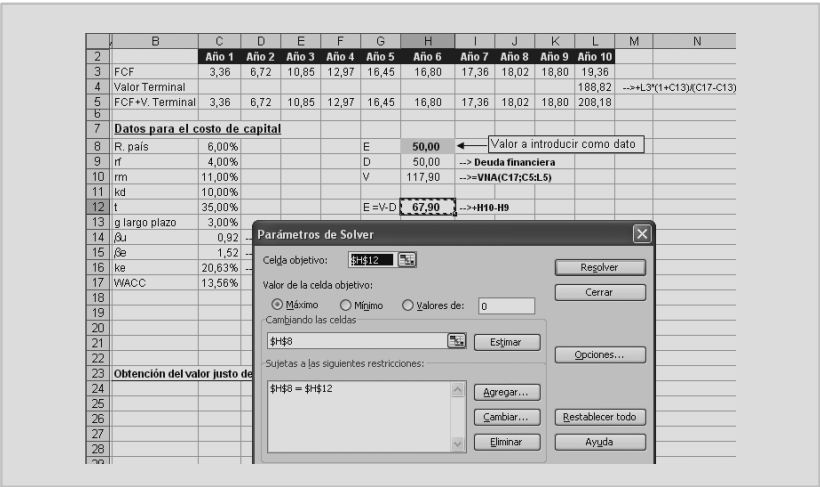


Figura 20.7. Uso de “Solver” y definición de celda objetivo y restricciones

Pulsamos “Resolver” y “Solver” obtiene inmediatamente la solución que aparece en la figura 20.8. El valor de las acciones que satisface todas las ecuaciones es $E=63,60$.

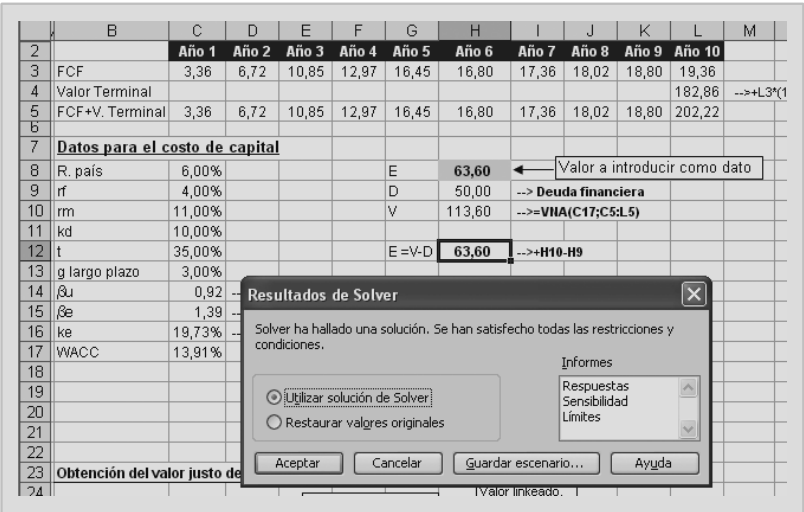


Figura 20.8. Resultados de la iteración para el valor de las acciones

Por supuesto, “Solver” es muy rápido, pero nos parece procedente dar una explicación resumida acerca de cómo obtener el valor justo de las acciones “a mano”, con el método de la interpolación lineal reiterada. Los pasos son los siguientes:

- 1. Del primer valor introducido “a mano” de 40 millones se obtiene un valor $E=V-D=72,16$ millones (una diferencia de +32,16 millones). Esto nos dice que el valor justo debe ser mayor a 40 millones.
- 2. En un segundo intento, probamos con un valor bastante más alto, por ejemplo, 90 millones, y obtenemos un valor $E=V-D=58,07$ millones (una diferencia en - 31,93 millones); ahora sabemos que el valor de las acciones que satisface las ecuaciones 1-6 es mayor a 40 millones pero menor a 90 millones.
- 3. El paso siguiente consiste en calcular una regla de tres simple, trabajando con las diferencias:

$$50 \left\{ \begin{array}{lcl} 40 & \text{_____} & 32,16 \\ 40 + x & \text{_____} & 0 \\ 90 & \text{_____} & -31,93 \end{array} \right\} 64,08$$

El razonamiento es el siguiente: “Si luego de probar con valores de entrada, manteniendo una diferencia absoluta de 50 millones (90-40), obtuvimos una diferencia absoluta entre los resultados de 64,08 millones (32,16-(-31,93), entonces con x la diferencia sería de 32,16 (32,16-0)”.

$$\begin{array}{rcl} 50 & \text{_____} & 64,08 \\ x & \text{_____} & 32,16 \end{array}$$

Finalmente, despejamos la incógnita X por regla de tres simple:

$$x = 50 \times \frac{32,16}{64,08} = 25,09$$

De forma tal que el valor de E aproximado en la primera interpolación es $40 + x = 65,09$. Si volvemos a practicar otra interpolación (pero ahora con valores de 40 y 65,09) seguiríamos reduciendo el error por exceso²² hasta coincidir en el valor que entrega “Solver”, que es $E=63,60$, cuando la recta que resulta de la interpolación iguala la pendiente de la función. En la figura 20.9 aparecen los valores que se alcanzan en los primeros intentos y la línea punteada muestra el valor de la última interpolación, que conduce a un $E=63,6$

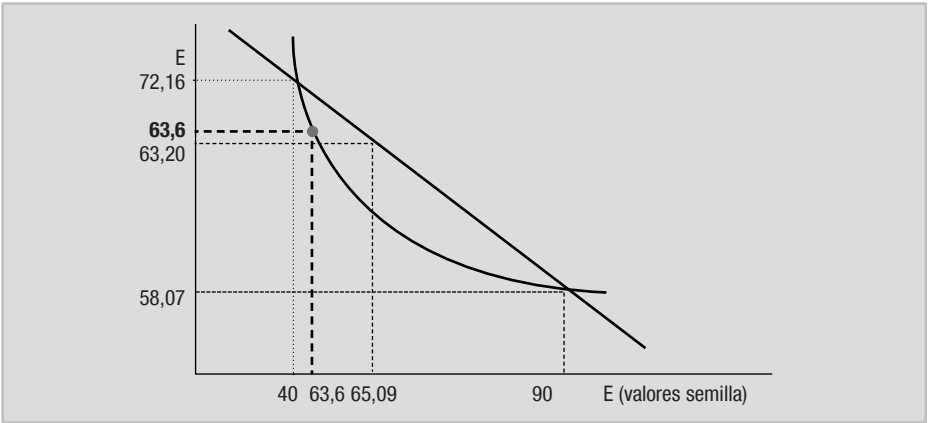


Figura 20.9. Obtención del valor de las acciones por interpolación lineal reiterada

²² El primer valor interpolado es de 65,09, que resulta de moverse linealmente por la recta que une los valores “semilla” de 40 y 90 millones con los valores resultantes para E. Naturalmente, la función V (WACC) no es lineal, sino cóncava, ya que la derivada segunda es positiva. Esto origina un error por exceso en las primeras interpolaciones que se reduce a medida que disminuye el rango de la interpolación. En E=63,60, la pendiente de la recta tangente es igual a la pendiente de la función.

Para satisfacer simultáneamente todas las ecuaciones, la ecuación 1-6, que responde al valor presente del flujo de fondos del accionista con k_e , la compañía debería rebalancear periódicamente la estructura de capital para mantener el $WACC$ constante. Esto significa que la deuda financiera debería modificarse en el balance. En la próxima sección le mostraremos en un caso real cómo conducir una segunda iteración para que se modifique el valor de la deuda financiera que satisface también la ecuación 1-6, satisfaciendo de esa forma todas las equivalencias.²³

20.3 Valuación de un caso real

“Papelera” es una compañía familiar que se dedica a la producción de rollos de papel, envases de cartón, servilletas, toallas de papel, rollos de cocina y otros productos similares para consumo masivo. Supondremos que sus operaciones están radicadas en México, convención adoptada para poder usar datos reales del mercado de cambios y del mercado de bonos, que son necesarios para estimar el tipo de cambio futuro. Sus dueños han estado en la industria desde hace 40 años y a la compañía le ha tocado vivir distintos ciclos económicos, incluyendo pronunciadas recesiones y expansiones. No tienen descendientes. En diciembre de 2008 recibió una propuesta de compra. Ya cerca del retiro, sus dueños decidieron contratar a un consultor para estimar el “valor justo” de las acciones. Lo que sigue es la explicación del proceso de valuación de la compañía con las operaciones actuales.

El proceso que se explica a continuación describe la metodología que utilizamos en la práctica de la consultoría para obtener el valor justo (*fair value*) de una compañía. Entendemos por valor justo aquel precio por el cual la propiedad cambiará de manos a través de un libre acuerdo entre comprador y vendedor, mediando un razonable conocimiento de los hechos por ambas partes.

Análisis del desempeño histórico

Las tablas 20.6 a 20.9 describen las premisas de la proyección, el estado de resultados y el *cash flow*. Recomendamos leer la información en ese orden, si bien existen interacciones entre todos los estados financieros. El desempeño histórico puede resumirse en las primeras cuatro columnas de la tabla 20.6. Las ventas de Papelera han crecido en los últimos años, sin embargo, la gerencia espera una fuerte desaceleración en 2009, producto de la crisis financiera internacional, para luego recuperarse y terminar creciendo a 5% nominal en 2018, levemente por encima de la inflación esperada. Se espera mantener el total de los costos operativos (CMV, gastos de administración y comerciales) alrededor del 83%. Los rubros que integran el núcleo duro del capital de trabajo (cuentas por cobrar, inventarios y deuda comercial) se proyectan asumiendo cierta lentificación en los primeros años y para luego situarse en guarismos similares a los que tuvo en el pasado. La inversión en bienes de uso se proyecta con una combinación de altas de bienes de uso y tasa de depreciación, que mantiene el ratio Bienes de Uso/Ventas entre 20 y 22%. Tanto los Otros Créditos (básicamente son créditos impositivos por adelantos de impuestos) y las Deudas Sociales y Fiscales se las ha estimado como un porcentaje de las ventas, teniendo en cuenta el desempeño en los años anteriores.

El rubro “otros ingresos” básicamente refleja los ingresos por devoluciones de impuestos por exportaciones. No fueron proyectados ingresos ni egresos extraordinarios. Los resultados financieros generados por pasivos reflejan básicamente intereses por deudas financieras. En la tabla 20.8, aparece el balance histórico y el balance proyectado. Normalmente, las empresas necesitan cierto saldo de caja para cubrir las necesidades operativas; se ha mantenido el saldo de 9,2 millones a diciembre de 2008 durante toda la proyección, ya que éste cubre con creces cualquier necesidad.

²³ En realidad, con la primera corrida de “Solver” puede alcanzarse un valor aproximado de las acciones que satisface todas las ecuaciones 1-6.

Tabla 20.6 Desempeño histórico y ratios proyectados														
Desempeño histórico					Desempeño proyectado 2009-2018									
	dic-05	dic-06	dic-07	dic-08	dic-09	dic-10	dic-11	dic-12	dic-13	dic-14	dic-15	dic-16	dic-17	dic-18
Increment. de ventas (%)	—	26,7%	16,0%	26,4%	5,0%	12,0%	12,0%	9,0%	7,0%	7,0%	6,0%	6,0%	6,0%	5,0%
Costos operativos (% de ventas)														
CMV	77,3%	69,8%	61,7%	65,5%	65,0%	65,0%	65,0%	65,0%	65,0%	65,0%	65,0%	65,0%	65,0%	65,0%
Gastos administración	2,4%	4,3%	4,4%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%
Gastos comercialización	14,9%	13,5%	12,8%	16,0%	15,0%	13,0%	13,0%	13,0%	13,0%	13,0%	13,0%	13,0%	13,0%	13,0%
Otros ingresos	3,0%	4,3%	3,2%	2,8%	3,0%	3,0%	3,0%	3,0%	3,0%	3,0%	3,0%	3,0%	3,0%	3,0%
Impuesto a las ganancias	53,1%	36,2%	32,9%	30,7%	35,0%	35,0%	35,0%	35,0%	35,0%	35,0%	35,0%	35,0%	35,0%	35,0%
Bs Uso: altas y depreciación														
Depreciación bs de uso	13,0%	7,5%	8,5%	8,5%	10,0%	10,0%	10,0%	10,0%	10,0%	10,0%	10,0%	10,0%	10,0%	10,0%
Bs Uso/Ventas	21,9%	21,2%	20,1%	18,7%	20,3%	20,1%	19,5%	20,0%	20,5%	21,0%	21,3%	21,7%	21,9%	22,0%
Altas bienes de uso (Mill \$)		3,0	2,3	3,5	4,00	4,00	4,00	5,00	5,00	5,50	5,50	6,00	6,00	6,00
Otros (% s/ventas)														
Otros créditos	8%	9%	12%	9%	9,0%	9,0%	9,0%	9,0%	9,0%	9,0%	9,0%	9,0%	9,0%	9,0%
Deudas fiscales	4,1%	6,5%	8,5%	5,7%	6,0%	6,0%	6,0%	6,0%	6,0%	6,0%	6,0%	6,0%	6,0%	6,0%
Sueldos y cargas sociales	0,8%	0,3%	1,0%	0,9%	1,0%	1,0%	1,0%	1,0%	1,0%	1,0%	1,0%	1,0%	1,0%	1,0%
Ratios de actividad														
Días de cobranza	58,3	50,5	77,8	60,8	75	70	60	60	60	60	60	60	60	60
Días de venta	28,2	25,1	24,9	43,2	50	45	30	30	30	30	30	30	30	30
Días de pago a proveedores	—	25,0	56,7	37,1	45	40	30	30	30	30	30	30	30	30

Tabla 20.7 Estado de resultados en millones de pesos														
Desempeño histórico					Desempeño proyectado 2009-2018									
	dic-05	dic-06	dic-07	dic-08	dic-09	dic-10	dic-11	dic-12	dic-13	dic-14	dic-15	dic-16	dic-17	dic-18
Ventas	43,4	55,0	63,8	80,6	84,6	94,8	106,1	115,7	123,8	132,5	140,4	148,8	157,8	165,6
CMV	33,5	38,4	39,3	52,8	55,0	61,6	69,0	75,2	80,5	86,1	91,3	96,7	102,5	107,7
Utilidad bruta	9,9	16,6	24,4	27,8	29,6	33,2	37,1	40,5	43,3	46,4	49,1	52,1	55,2	58,0
Gastos administración	1,1	2,4	2,8	4,0	4,2	4,7	5,3	5,8	6,2	6,6	7,0	7,4	7,9	8,3
Gastos comercialización	6,5	7,4	8,1	12,9	12,7	12,3	13,8	15,0	16,1	17,2	18,3	19,3	20,5	21,5
Otros Ingresos	1,3	2,4	2,0	2,3	2,5	2,8	3,2	3,5	3,7	4,0	4,2	4,5	4,7	5,0
EBIT	3,6	9,2	15,6	13,2	15,2	19,0	21,2	23,1	24,8	26,5	28,1	29,8	31,6	33,1
Resultados financieros	4,1%	6,5%	8,5%	5,7%	6,0%	6,0%	6,0%	6,0%	6,0%	6,0%	6,0%	6,0%	6,0%	6,0%
generados por pasivos	1,1	0,6	0,4	0,9	1,5	1,5	1,6	1,6	1,6	1,7	1,7	1,7	1,8	1,8
Resultado antes de impuestos	2,5	8,6	15,1	12,2	13,7	17,4	19,7	21,5	23,1	24,8	26,4	28,0	29,8	31,3
Impuesto a las ganancias	1,3	3,1	5,0	3,8	4,8	6,1	6,9	7,5	8,1	8,7	9,2	9,8	10,4	11,0
Egresos extraordinarios	0,0	1,1	2,0											
Ingresos extraordinarios	2,2			0,1										
Utilidad neta	3,4	4,4	8,1	8,5	8,9	11,3	12,8	14,0	15,0	16,1	17,1	18,2	19,4	20,4

Tabla 20.8 Balance histórico y proyectados

Desempeño histórico					Desempeño proyectado 2009-2018									
	dic-05	dic-06	dic-07	dic-08	dic-09	dic-10	dic-11	dic-12	dic-13	dic-14	dic-15	dic-16	dic-17	dic-18
Caja y títulos negociables	1,4	3,0	7,2	9,2	9,2	9,2	9,2	9,2	9,2	9,2	9,2	9,2	9,2	9,2
Cuentas a cobrar	6,9	7,6	13,6	13,4	17,4	18,2	17,4	19,0	20,3	21,8	23,1	24,5	25,9	27,2
Inventarios	2,6	2,6	2,7	6,2	7,5	7,6	5,7	6,2	6,6	7,1	7,5	8,0	8,4	8,8
Otros créditos	3,4	5,0	7,7	7,6	7,6	8,5	9,6	10,4	11,1	11,9	12,6	13,4	14,2	14,9
Bienes de uso	9,6	11,7	12,9	15,1	17,1	19,0	20,7	23,2	25,3	27,8	29,9	32,3	34,5	36,5
Activos totales	23,9	30,0	44,2	51,6	58,9	62,6	62,6	68,0	72,7	77,8	82,4	87,4	92,3	96,7
Deudas comerciales	2,7	2,6	6,1	5,7	6,9	6,8	5,5	6,2	6,6	7,1	7,5	8,0	8,5	8,9
Sueldos y cargas sociales	0,4	0,2	0,6	0,7	0,8	0,9	1,1	1,2	1,2	1,3	1,4	1,5	1,6	1,7
Deudas fiscales	1,8	3,6	5,4	4,6	5,1	5,7	6,4	6,9	7,4	7,9	8,4	8,9	9,5	9,9
Otros pasivos corto plazo	0,2	0,1	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Deuda bancaria, corto plazo	0,3	0,7	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Bonos largo plazo	13,1	13,1	13,6	15,1	15,4	15,7	16,0	16,3	16,7	17,0	17,3	17,7	18,0	18,5
Pasivos totales	18,6	20,3	26,4	26,7	28,3	29,1	29,0	30,7	32,0	33,4	34,7	36,1	37,6	39,0
Patrimonio neto	5,4	9,7	17,7	24,8	30,7	33,5	33,7	37,4	40,7	44,4	47,7	51,3	54,8	57,7
Pasivo total + P. Neto	23,9	30,0	44,2	51,6	58,9	62,6	62,6	68,0	72,7	77,8	82,4	87,4	92,3	96,7
Utilidad neta	3,4	4,4	8,1	8,5	8,9	11,3	12,8	14,0	15,0	16,1	17,1	18,2	19,4	20,4

Tabla 20.9 Cash flow histórico y proyectado

Desempeño histórico					Desempeño proyectado 2009-2018									
	dic-05	dic-06	dic-07	dic-08	dic-09	dic-10	dic-11	dic-12	dic-13	dic-14	dic-15	dic-16	dic-17	dic-18
EBIT	9,2	15,6	13,2	15,2	19,0	21,2	23,1	24,8	26,5	28,1	29,8	31,6	33,1	9,2
Depreciación + Amortización	0,9	1,1	1,3	1,9	2,1	2,3	2,6	2,8	3,1	3,3	3,6	3,8	4,1	27,2
EBITDA	10,1	16,6	14,4	17,1	21,1	23,5	25,7	27,6	29,6	31,4	33,4	35,4	37,2	8,8
Cuentas a cobrar	0,7	6,0	-0,2	4,0	0,8	-0,7	1,6	1,3	1,4	1,3	1,4	1,5	1,3	14,9
Inventarios	0,0	0,0	3,6	1,3	0,1	-1,9	0,5	0,4	0,5	0,4	0,5	0,5	0,4	36,5
Deudas comerciales	-0,1	3,5	-0,4	1,2	-0,2	-1,2	0,7	0,4	0,5	0,4	0,5	0,5	0,4	96,7
Deudas fiscales	1,8	1,8	-0,8	0,5	0,6	0,7	0,6	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	8,9
Otros créditos	1,6	2,7	-0,2	0,0	0,9	1,0	0,9	0,7	0,8	0,7	0,8	0,8	0,7	1,7
Sueldos y cargas sociales	-0,2	0,5	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	9,9
Variación Cap. Trabajo	0,7	3,4	4,5	3,5	1,3	-1,1	1,7	1,6	1,7	1,5	1,6	1,7	1,5	0,0
Otros pasivos corto plazo	-0,1	-0,1	0,6	-0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Impuesto a las ganancias	3,1	5,0	3,8	5,3	6,6	7,4	8,1	8,7	9,3	9,8	10,4	11,0	11,6	
Cash flow de operaciones	6,1	8,6	6,9	7,8	13,2	17,3	16,1	17,4	18,7	20,1	21,4	22,7	24,1	
Cash flow de inversiones	3,0	2,3	3,5	4,0	4,0	4,0	5,0	5,0	5,5	5,5	6,0	6,0	6,0	
Free Cash Flow	3,5	6,2	2,8	3,8	9,2	13,3	11,1	12,4	13,2	14,6	15,4	16,7	18,1	
Bonos largo plazo	-0,1	0,5	1,5	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,4	0,5	
Intereses por deudas	-0,6	-0,4	-0,9	-1,5	-1,5	-1,6	-1,6	-1,6	-1,7	-1,7	-1,7	-1,8	-1,8	18,5
Escudo fiscal				0,5	0,5	0,5	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	39,0
Dividendos			-1,4											57,7
Cash flow financiamiento	-1,9	-1,9	-0,8	-0,7	-0,7	-0,7	-0,7	-0,8	-0,8	-0,8	-0,8	-0,8	-0,7	96,7
Cash flow accionista	1,6	4,3	2,0	3,1	8,5	12,6	10,3	11,7	12,5	13,8	14,6	15,9	17,4	20,4

La mecánica de proyección del flujo de caja fue explicada en el capítulo 4. Con el objeto de mejorar la exposición y ver cómo las decisiones de estructura de capital afectan al valor, el impuesto a las ganancias correspondiente al período proyectado 2009-2018 fue calculado sobre el EBIT y en una línea adicional, dentro del *cash flow* del financiamiento se expone el escudo fiscal que fue calculado sobre los intereses (Intereses x tasa marginal de impuestos). De esa forma, puede verse cómo el ahorro fiscal es embolsado por los accionistas. Puede observarse también que no se ha proyectado una distribución de dividendos puesto que, habiendo realizado correctamente las previsiones de inversiones netas en bienes de uso y capital de trabajo, puede asumirse que todo el dinero generado por la compañía puede distribuirse como dividendos. En ese caso, el *cash flow* del accionista sería igual a los dividendos. Si ello no ocurriera, y en la práctica no ocurre, sea por restricciones legales o por decisión de la asamblea, ese dinero no distribuido como dividendos permanecerá en títulos negociables. Es ampliamente conocido en la teoría que estas inversiones tienen valor actual neto esperado igual a cero²⁴ y no afectan el valor de la compañía. Y esos títulos negociables están allí, son de los accionistas; su valor, conocido en el mercado, luego sería sumado al flujo de fondos. Además, si existieran títulos negociables preexistentes, su valor debería ser considerado separadamente, ya que es un activo no operativo que se suma al valor obtenido por DCF (si el comprador desea quedárselo) y los pasivos no operativos se restan. Papelera empresa solamente mantendrá como deudas financieras bonos de largo plazo, que irá renovando e incrementando ligeramente año a año para mantener la estructura de capital constante. Los pasivos de corto plazo corresponden a préstamos de los socios a la sociedad, que serán cancelados en 2009.

Conversión del flujo de fondos a moneda extranjera

Una vez obtenido el *Free Cash Flow* en pesos, el paso siguiente es convertirlo a dólares; para ello, asumiremos que se cumple la PTI y utilizaremos las curvas de rendimientos de los bonos mexicanos en pesos y en dólares,²⁵ que aparecen en la figura 20.10, para poder estimar el tipo de cambio futuro. La obtención de la curva es relativamente sencilla: En una planilla de cálculo del tipo Excel, colocamos en una columna la TIR de cada título y en otra su *duration*. Luego obtenemos un gráfico del tipo XY y elegimos la opción dispersión de puntos. Finalmente, haciendo un clic con el botón derecho del mouse en alguno de los puntos, elegimos la interpolación logarítmica. En la solapa opciones tildamos “presentar ecuación en el gráfico” y “presentar el valor R cuadrado en el gráfico”.

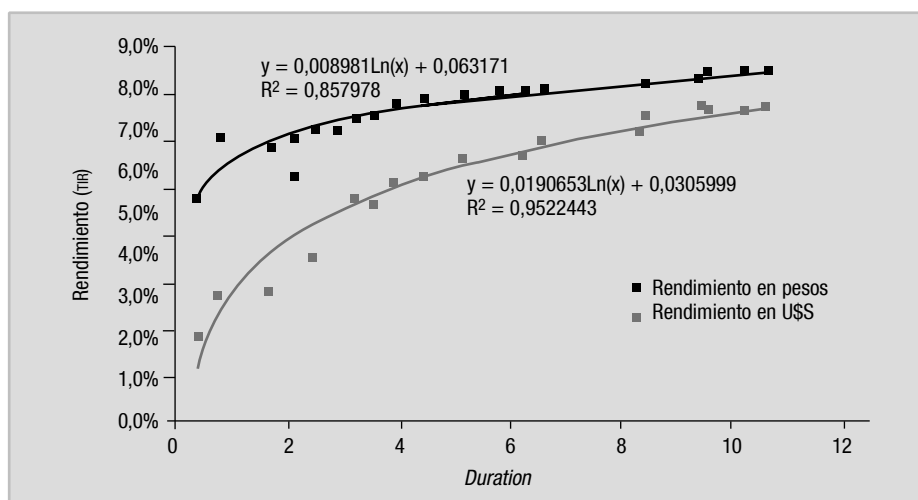


Figura 20.10. Curvas de rendimientos en pesos y en dólares de bonos mexicanos, en enero de 2009

²⁴ Tenga muy en cuenta que hablamos de Valor Actual Neto “esperado”. Cuando usted compra un bono paga el precio de mercado porque está de acuerdo con el rendimiento que ofrece, de allí que se hable de valor actual neto esperado igual a cero.

²⁵ Las curvas de rendimientos responden a los datos de los rendimientos de bonos mexicanos a enero de 2009.

Como puede verse, los bonos en pesos prometen un mayor rendimiento; la diferencia se explica por el riesgo de devaluación y porque reflejan la opinión del mercado sobre el tipo de cambio que regirá en el futuro.²⁶ Con los valores de las ecuaciones pueden obtenerse fácilmente los rendimientos para la *duration* en momentos enteros del tiempo. Por ejemplo, para obtener el rendimiento en pesos dentro de un año:

$$R\$ (1 \text{ año}) = 0,06317 + 0,008981 \ln(1) = 6,32\%$$

Para los rendimientos y en dólares, y para los años siguientes, solamente cambiamos el número del año en el logaritmo $\ln(x)$. Por ejemplo, para el tipo de cambio esperado dentro de cinco años, hacemos:

$$TC_5 = TC_0 \frac{(1 + i_{\$5})^5}{(1 + i_{\text{US\$5}})^5} = 13,45 \frac{(1,0776)^5}{(1,0613)^5} = 14,57$$

Si la teoría de la paridad de la tasa de interés se cumple, podemos despejar la inflación implícita de la ecuación de arbitraje de la teoría de la paridad del poder adquisitivo. Por ejemplo, la inflación esperada para el año 4 es:

$$\frac{TCN_5}{TCN_4} = \frac{(1 + \pi_{\text{MEX}})}{(1 + \pi_{\text{EE.UU.}})} = \frac{14,57}{14,47} = \frac{(1 + \pi_{\text{MEX}})}{1,025}$$

Despejando, resulta $\pi_{\text{MEX}} = 3,17\%$

La tabla 20.10 contiene datos importantes para la valuación, que son útiles para corroborar consistencias. En ella aparecen, además del tipo de cambio esperado obtenido con el procedimiento descrito, la inflación implícita en México para que se cumpla la PPA, dados los datos de tipo de cambio e inflación en Estados Unidos. Más importante aún, aparece el tipo de cambio real implícito en la proyección. Este dato es muy importante, ya que un tipo de cambio real subvaluado/sobrevaluado podría implicar una sobrevaloración/subvaluación de la compañía, dado que estamos definiendo los flujos de fondos en dólares. Cuando se asume el cumplimiento de la PPA, se asume también un tipo de cambio real constante. Esto puede comprobarse fácilmente si se toma el tipo de cambio proyectado para el primer año y se lo ajusta por el ratio entre la inflación americana y la inflación mexicana:

$$TCR = \frac{TCN_1}{(1 + \pi_{\text{MEX}})} (1 + \pi_{\text{EE.UU.}}) = \frac{13,93}{(1 + 0,0574)} (1 + 0,025) = 13,50$$

Como se aprecia, el tipo de cambio real es igual al tipo de cambio de contado al momento de realizar la valuación; como el ratio entre las tasas de inflación es igual al ratio entre las tasas de interés ambas teorías predicen el mismo tipo de cambio y el cumplimiento simultáneo de ambas teorías conduce a un tipo de cambio real constante. El nivel del tipo de cambio real suele ser motivo de debate, pues a menudo no hay acuerdo entre los economistas sobre el tipo de cambio de equilibrio. No obstante ello, es necesario definir un año base para dar una respuesta. Si el tipo de cambio real mostrara un atraso ostensible y en el futuro hubiera una devaluación de la moneda, ésta tendría impacto en el valor de la compañía.

$$TCR = \frac{TCN_1}{TCN_4} = \frac{(1 + \pi_{\text{MEX}})}{(1 + \pi_{\text{EE.UU.}})} = \frac{14,57}{14,47} = \frac{(1 + \pi_{\text{MEX}})}{1,025}$$

²⁶ Como los bonos pertenecen al mismo emisor, y solamente difieren en la moneda en que fueron emitidos, a partir de la diferencia de rendimientos podemos estimar el tipo de cambio esperado.

Tabla 20.10 Tipo de cambio nominal esperado										
	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5	Año 6	Año 7	Año 8	Año 9	Año 10
R \$	6,32%	6,94%	7,30%	7,56%	7,76%	7,93%	8,06%	8,18%	8,29%	8,39%
R U\$S	3,06%	4,38%	5,15%	5,70%	6,13%	6,48%	6,77%	7,02%	7,25%	7,45%
TC esperado	13,93	14,17	14,34	14,47	14,57	14,64	14,69	14,72	14,73	14,72
Inflación implícita	5,74%	4,29%	3,77%	3,43%	3,17%	2,99%	2,83%	2,69%	2,57%	2,47%
Inflación EE. UU.	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%
TC real	13,50	13,50	13,50	13,50	13,50	13,50	13,50	13,50	13,50	13,50
FCF (\$)	9,08	11,24	12,32	14,24	14,50	16,09	17,58	18,95	20,19	21,45
FCF (U\$S)	0,65	0,79	0,86	0,98	0,99	1,10	1,20	1,29	1,37	14,69 (*)
El año 2010 incluye el Valor Terminal, que resulta igual a 21,45/14,72 x (1,03)/(WACC-0,03)										

Estimación del costo de capital y uso de betas comparables

El método de aproximación requerido para estimar el coeficiente Beta depende de si las acciones de la compañía tienen oferta pública o no. En el primer caso, simplemente podemos tomar el Beta que proveen algunas compañías, tales como Bloomberg, Economática, Reuters o directamente estimarlo mediante una regresión lineal, como fue explicado en el capítulo 8. Si la compañía no tiene oferta pública de sus acciones, podemos utilizar el “análisis del comparable”, que consiste en identificar empresas similares en la misma industria listadas en mercados desarrollados. Luego de buscar en alguna base de datos y depurarla²⁷ para obtener un set de comparables, tenemos la tabla 20.11 donde aparecen siete compañías:

Tabla 20.11 Betas (60 meses) para la industria “Fabricación de productos de papel y cartón”	
Compañía	Beta
Avery Dennison	1,15
Bemis	0,57
Inforsa	0,74
Kimberly Clark México	0,53
Packaging	1,52
Pactiv	0,56
Sonoco Products	1,04
Promedio	0,87
Mediana	0,81
Fuente: Sector NAICS Base de datos de Economática ®	

²⁷ En general, por cada empresa que aparece debemos investigar si los bienes que produce son similares, si atiende al consumo masivo o sus clientes son instituciones, si atiende a una clientela en qué segmento se enfoca, si produce la materia prima o la compra, si además brinda servicios, etcétera. El comparable perfecto no existe, apenas podemos decir, con suerte, que las empresas son “bastante comparables”.

Los promedios de la industria son más estables que los Betas individuales, debido a que los errores de medición tienden a cancelarse unos a otros. Dado que el Beta promedio de la industria es apalancado (ya que los comparables tienen deuda financiera), el paso siguiente consiste en desapalancarlo utilizando la fórmula de Hamada, que fue explicada en el capítulo 8. La relación de endeudamiento de la industria D/E fue de 8% y la tasa de impuestos a las ganancias de 30%.

$$\beta_u = \frac{\beta_e}{\left[1 + \frac{D}{E}(1 - t)\right]} = \frac{0,87}{1 + 0,08(1 - 0,30)} = 0,83$$

Luego de correr una primera iteración con “Solver”, conforme al procedimiento descrito para eliminar el problema de la circularidad, podemos observar que Papelera mantiene una relación D/E cercana a 15% y una tasa marginal de impuesto a las ganancias de 40%. Si reapalancamos el Beta para la estructura de capital de Papelera tenemos:

$$\beta_L = \beta_u \left[1 + \frac{D}{E}(1 - t)\right] = 0,83 [1 + 0,15(1 - 0,40)] = 0,904$$

Con los siguientes datos, podemos estimar el costo de oportunidad del capital del accionista y el WACC:

Riesgo país (Rp)=4%; rf=4%; rm=12%; β_L =0,92; kd=10% y t=40%

$k_e = r_f + R_p + (r_m - r_f) \beta_L = 4\% + 4\% + (12\% - 4\%) 0,904 = 15,23\%$

$WACC = k_d(1 - t) \frac{D}{D + E} + k_e \frac{E}{D + E} = 0,10 \times (1 - 0,40) \times 15\% + 0,1523 \times 85\% = 13,85\%$

Estimación del “valor justo” de la compañía con las operaciones actuales

Una vez que tenemos todos estos datos, podemos estimar el valor de las acciones restando al valor de la compañía (V) el valor de la deuda financiera. La deuda financiera en dólares, al tipo de cambio actual es de (15,1/13,93)=US\$ 1,1 millones.

$$E = V - D = \sum_{t=1}^{\infty} \frac{FCF_t}{(1 + WACC)^t} - D = 7,3 - 1,1 = 6,17 \text{ millones}$$

Estimación del “valor justo” de la compañía modificando la estructura de capital

En el capítulo 14, tratamos la estructura de capital óptima. Uno de los directivos sostiene que si la empresa modificara su estructura de capital para alcanzar una relación de endeudamiento de $D/(E+D)=30\%$, podría aumentar el valor de la firma y los accionistas se beneficiarían. Se basa en que el costo de la deuda y de las acciones, basado en la calificación de sus obligaciones con la nueva estructura de capital, cargaría un $k_d=10,2\%$ y un $k_e=16\%$. En ese caso, el WACC descendería hasta 13,03%:

$$WACC = 0,102(1 - 0,40) \times 30\% + 0,16 \times 70\% = 13,03\%$$

El nuevo valor de la firma aumenta a U\$S 7,72 millones y el nuevo valor de las acciones sería de U\$S 5,4 millones ($7,72 \times 70\%$). Note que el incremento de la deuda financiera que se cambia por acciones es de 1,21 millones (2,31 millones - 1,1 millones antes del cambio en la estructura de capital) pero, sin embargo, el valor de las acciones pasa de 6,17 a 5,4 millones, una reducción neta de 0,77 millones. El valor de las acciones que quedan en circulación, debido al ahorro fiscal que proporciona la deuda, y la nueva combinación de costo de la deuda y costo de las acciones aumentan la riqueza de los accionistas.

Valor de los activos no operativos menos el valor de las deudas no operativas

Los activos no operativos no generan EBIT ni *Free Cash Flow*, por lo cual deben considerarse separadamente. En una empresa podríamos encontrarnos con caja en exceso, inmuebles que no están afectados a la producción de EBIT –como podría ser una casa de veraneo, obras de arte, terrenos y títulos negociables. También podrían existir deudas que, aunque por naturaleza son espontáneas, como las comerciales o las impositivas, podrían tener atrasos que no serían considerados espontáneos. En estos casos, el procedimiento consiste en considerar aparte el valor de los activos no operativos y sumarlo al valor justo, si el comprador se quedara con ellos. Si hubiera deudas no operativas, éstas deberían restarse al valor justo, ya que el comprador deberá saldarlas. Papelera no cuenta con deudas no operativas; en cambio, puede considerarse una parte del saldo de caja actual como operativa, aproximadamente 4% de las ventas. La caja no operativa en ese caso sería igual a $(\text{Saldo actual} - \text{caja operativa}) / \text{Tipo de cambio actual} = (9,2 - 80,6 \times 4\%) / 13,93 = \text{U\$S } 0,43$ millones.

Primas por tamaño, control y descuento por liquidez

En la valuación de empresas también se aplican primas y descuentos sobre el valor obtenido por descuento de flujos. Todavía no contamos con un método científico para determinarlas, aunque seguramente en los próximos años veremos avances. En cambio, sí hay evidencia empírica sobre su aplicación y aceptación sobre los argumentos conceptuales. Las primas aumentan el valor de las compañías y los descuentos lo reducen. Los descuentos tienen su fundamento en la falta de liquidez y la prima por control debe buscarse en las prerrogativas que generan para el grupo controlante en aspectos como: Elegir la gerencia, establecer y modificar la política de negocios e inversiones, adquirir o liquidar activos, seleccionar proveedores o socios, realizar adquisiciones de empresas, ingresar o retirarse de la oferta pública, declarar y pagar dividendos, establecer la política de financiamiento y bloquear cualquiera de las iniciativas precedentes.

La evidencia empírica muestra valores importantes para los valores de primas de control. Pratt, Reilly y Shweihns (1995) citan, por ejemplo, primas de entre 30 y 40% en transacciones dentro de los Estados Unidos, durante la década del ochenta y la primera parte de los noventa. El mismo premio, entre 1998 y 2000 (según Mergerstat) se situó entre 40 y 50% del precio bursátil. La prima por tamaño y el efecto del tamaño en los coeficientes Beta ha sido estudiado por Ibbotson (Stanley, 2006). Un tratamiento exhaustivo de los argumentos que justifican la aplicación de primas y descuentos escapa a los objetivos de esta obra. El interesado puede consultar Feldman (2005) para una descripción más completa.

Chequeo del valor justo con múltiplos comparables

A menudo, en una negociación por la compra de una empresa, se utiliza un múltiplo para fijar un precio de oferta. En la práctica, hemos escuchado de parte de los interesados la frase “ofrecemos por la compañía 6 EBITDA”. ¿Tiene sentido estimar el valor justo de esta forma? ¿No aparece desprovisto de todo rigor científico? Una aproximación alternativa a la valuación por descuento de flujos la constituye el método²⁸ de los múltiplos

²⁸ La definición de método en este caso depende de la forma en que son utilizados los múltiplos. Si solamente se los utiliza para realizar comparaciones rápidas no podemos hablar estrictamente de un “método”.

comparables, que consiste en comparar una serie de múltiplos (normalmente de ganancias) de otras compañías que se desempeñan en la misma industria con la compañía objetivo de la valuación. Como cualquier ratio, los múltiplos no ofrecen una interpretación directa.

En cambio, si somos lo suficientemente perspicaces, podremos hacernos las preguntas pertinentes y pueden resultar útiles como chequeos de consistencia de nuestra valuación por descuento de flujos. Nosotros utilizamos los múltiplos para realizar un chequeo de consistencia. Éste consiste en lo siguiente: Comparar el múltiplo que surge de la valuación con los múltiplos de compañías comparables. Por ejemplo, el múltiplo Price/ EBITDA de Papelera es de 7,48, que surge de dividir el valor justo por el EBITDA, a diciembre de 2008 (El EBITDA en dólares es de 1,03 millones, igual a \$ 14,4 millones dividido por el tipo de cambio a diciembre de 2008, 13,9). En la tabla 20.12, aparece una serie de múltiplos para un set de compañías comparables en el sector NAICS.²⁹

Tabla 20.12 Múltiplos para la industria “Fabricación de productos de papel y cartón”				
Empresa	EV/EBITDA	Price/EBITDA	Price earning	Price/Sales
Avery Dennison	7,2	4,4	10,7	0,5
Bemis	6,7	5,2	13,6	0,6
Inforsa	4,9	5,7	6,7	1,9
Kimberly Clark México	7,6	6,7	14,5	2,1
Packaging	3,90	2,90	9,50	0,60
Pactiv	7,60	5,30	15,60	0,90
Sonoco Products	6,4	5	12,8	0,5
Promedio	6,3	5,0	11,9	1,0
Mediana	6,6	5,1	12,4	0,8
Papelera	6,82	7,48	11,54	1,22
Fuente: Sector NAICS Base de datos de Economatica ®				

Normalmente, la construcción de un “set” envuelve una depuración de compañías, para encontrar aquellas que operan en segmentos menos agregados. Para ello, tomamos aquellas que aparecen en la industria de la fabricación de papel y cartón en general, como es el caso de Papelera.³⁰

El múltiplo “Enterprise Value-EBITDA” (EV/EBITDA) nos dice a cuántos EBITDA equivale el valor de mercado de los activos de la compañía:

$$\frac{EV}{EBITDA} = \frac{D + E}{EBITDA}$$

Juntos, los valores de la deuda financiera³¹ y las acciones representan el “Enterprise Value”. Las últimas líneas muestran los múltiplos promedio, la mediana y los múltiplos implícitos de Papelera, que surgen de dividir el valor justo obtenido en la sección anterior, por cada categoría, sea EBITDA, utilidad neta o ventas. El múltiplo EV/EBITDA muestra a Papelera con los

²⁹ Siglas de *North America Classification System*, que consiste en un método desarrollado por el *U.S. Economic Classification Policy Committee* (ECPC), el Instituto de Estadísticas de Canadá y el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática de México, para lograr comparabilidad en las estadísticas de negocios entre los países de Norteamérica.

³⁰ Existen otras bases de datos, como la de Reuters o Ibbotson, con datos de compañías comparables.

³¹ Normalmente, las bases de datos que calculan múltiplos de EV/EBITDA toman la deuda financiera a su valor de libros.

múltiplos ligeramente por encima del promedio. Cuando comparamos el múltiplo Price/EBITDA la diferencia es todavía mayor. ¿Significa esto que Papelera podría estar sobrevaluada? El consultor deberá explicar (y preguntarse) cuando un múltiplo se aparte mucho de los comparables, pero podemos hacer algunas consideraciones.

En primer lugar, los múltiplos del set de comparables reflejaban en 2008 los bajos precios de las acciones, producto de la crisis internacional. Los mercados suelen anticiparse a los ciclos económicos; como describimos anteriormente suelen alcanzar valores muy bajos en los inicios de las recesiones, ya que las expectativas se ponen inmediatamente en los precios (el mercado anticipa su “voto” en el numerador del múltiplo), mientras que el denominador sigue mostrando las ganancias históricas. En las recuperaciones se produce el efecto inverso. Ante estas situaciones, el consultor debe procurar una medida normalizada. Si se analiza para el set de empresas elegido un período de diez años, el múltiplo EV/EBITDA promedio ha fluctuado entre 6,3 y 10.

Tabla 20.13 Múltiplos EV/EBITDA (2000-2008)										
Empresa	dic-00	dic-01	dic-02	dic-03	dic-04	dic-05	dic-06	dic-07	dic-08	Año 10
Avery Dennison	11	12,7	13,5	12,4	12,3	10,5	11,9	10,4	7,2	8,39%
Bemis	6,9	8,2	8,2	8,3	8,5	7,8	8,7	7,4	6,7	7,45%
Inforsa	4,8	5,3	7,5	11,6	12,7	8,3	11,4	9,2	4,9	14,72
Kimberly Clark México	5,8	6,6	6	6,8	8,1	8,5	8,9	8,7	7,6	2,47%
Packaging	6,6	6	7,3	8,6	9,4	9,6	6,5	6,8	3,9	2,5%
Pactiv	7	7,1	7,4	7,9	9,5	8,7	9,6	7,8	7,6	6,24
Sonoco Products	6,2	9	7,4	9,3	9,2	8,3	9,2	8,2	6,4	21,45
Promedio	6,9	7,8	8,2	9,3	10,0	8,8	9,5	8,4	6,3	14,69 (*)
Mediana	6,6	7,1	7,4	8,6	9,4	8,5	9,2	8,2	6,7	

Cuando se tiene en cuenta un período largo, los múltiplos implícitos de Papelera parecen mejor “alineados”. ¿Y los otros múltiplos? ¿Qué nos agrega el *price earning* o el múltiplo de ventas? Si hemos de comparar múltiplos, nos inclinamos a utilizar múltiplos de EBITDA. La razón es que, al contemplar solamente los ingresos y gastos operacionales, son más estables que el *price earning*, que a menudo observa una gran dispersión. Piense que luego del EBIT aparece una serie de categorías en el estado de resultados, tales como los “resultados financieros por pasivos”, los “resultados financieros por activos”, los “resultados por tenencia”, las “diferencias de cambio”, los “resultados extraordinarios”, es decir, una serie de resultados más nebulosos que EBITDA y que pueden aumentar o reducir en forma importante la utilidad neta y modificar sensiblemente el *price earning*. En cuánto al múltiplo de ventas, si bien es más estable, un decimal de diferencia implica un cambio más importante en el valor, ya que ventas es una categoría de mayor valor que la utilidad neta o que EBITDA. En la próxima sección señalaremos algunas cuestiones generales que merecen atención.

Alcances y limitaciones de los múltiplos

A priori, podemos pensar que los múltiplos comparables no constituyen un método científico si se lo compara con la metodología de la valuación por flujo de fondos descontado. No tienen en cuenta explícitamente³² las variables que intervienen en un proceso de valuación, como es el crecimiento, la administración del capital de

³² Naturalmente, es posible realizar manipulaciones algebraicas en las fórmulas de los múltiplos para afirmar que sí son considerados el valor del tiempo, el riesgo y el crecimiento. Estas consideraciones funcionan bajo un cierto marco de referencia, asumiendo que el valor por descuento de flujos es igual al valor de mercado. Para más detalles, puede leerse López Dumrauf (2001).

trabajo, las inversiones en activos fijos, el riesgo, el valor tiempo del dinero, etcétera. Entonces, ¿por qué los múltiplos son ampliamente utilizados?

Bajo ciertas condiciones ideales, un múltiplo de EBITDA podría parecerse al valor obtenido por el método DCF, tal como explicaremos a continuación. Suponga que está valorando una empresa madura, que ya ha pasado por la fase de crecimiento fuerte y sus exigencias de inversión neta en capital de trabajo son poco significativas y reinvierte la depreciación en bienes de uso, con lo cual EBITDA se acercaría al valor del *free cash flow*. Salvo por el impuesto a las ganancias sobre las operaciones, el *Free Cash Flow* se igualaría a EBITDA. En ese caso, EBITDA y el *Free Cash Flow* serían estables, creciendo en promedio a la tasa que crece la economía en la que opera la compañía. En dicha situación, un múltiplo de EBITDA implica una tasa de descuento equivalente en perpetuidad, según se observa en la tabla 20.14.

Tabla 20.14 P/EBITDA y costo de capital					
Tasa de descuento	10%	15%	20%	25%	30%
Múltiplo P/ EBITDA	10.0	6.7	5.0	4.0	3.3

Note que un múltiplo de EBITDA de 6,7 corresponde, en perpetuidad, a un costo de capital de 15%. Si añadimos 3% de crecimiento nominal a largo plazo, el costo de capital aumentaría en esa magnitud (recuerde que el denominador de la fórmula de la perpetuidad sería $k-g$ y no k solamente). No queremos decir que los usuarios de los múltiplos practican este análisis, pero sí que detrás de ellos hay puntos de referencia racionales. Un múltiplo de 6/7 EBITDA es un número muy utilizado en varias industrias.³³

A veces el múltiplo implícito de EBITDA, que surge de la valuación de la compañía, es más alto que sus comparables, pero esto puede deberse a que se trata de una compañía en fuerte crecimiento; cuando éste es reflejado en las proyecciones, el valor DCF dividido el EBITDA actual conduce a un múltiplo alto.

Con los múltiplos debe tenerse cuidado. Veamos como funciona si los utilizamos para estimar el valor de Papelera, que tiene un EBITDA de U\$S 1,03 millones y una deuda de U\$S 1,1 millón. Si utilizamos la mediana del múltiplo EV/EBITDA de la industria, que es de 6,6, el Enterprise Value de Papelera sería

$$\text{Enterprise Value} = 1,03 \times 6,6 = 6,83 \text{ millones}$$

Como para obtener el valor de las acciones debemos restar la deuda financiera, este sería

$$E = EV - D = 6,83 - 1,1 = 5,73$$

¿Pero qué pasaría si la deuda financiera de Papelera fuera de U\$S 2 millones y no de 1,1 millón? Si utilizamos el múltiplo EV/EBITDA, tenemos

$$E = EV - D = 6,83 - 2 = 4,83$$

Este valor de las acciones es equivalente a un múltiplo Price/EBITDA de 4,7 ($4,83/1,03$). Sin embargo, la mediana del P/EBITDA es de 5,1; si utilizamos éste para la estimación, el valor de las acciones de Papelera sería de 5,28 ($1,03 \times 5,1$), un valor inferior al que se obtiene con el múltiplo EV/EBITDA.

Podemos observar que el uso directo del P/EBITDA subestimaría su valor en relación con EV/EBITDA, pero lo sobreestimaría si la deuda fuera de 2 millones. Como se aprecia, EV/EBITDA puede sesgar el valor hacia arriba cuando se usa el valor de libros de la deuda. En situaciones de estrés de los mercados financieros, cuando

³³ En algunas industrias se utilizan múltiplos específicos. Por ejemplo, las empresas que brindan el servicio de televisión por cable, suelen valorarse por un múltiplo de la cantidad de abonados. ¿Acaso ese número, si conoce el negocio, no le dice algo acerca de la compañía?

los precios de las acciones caen fuertemente, mientras $P/EBITDA$ recogería todo el impacto en el numerador del múltiplo, $EV/EBITDA$ lo haría sólo parcialmente si el valor de la deuda financiera no fuera ajustado para reflejar su valor presente. Con todo, los múltiplos pueden constituirse en un punto de referencia válido cuando:

- a. Se tienen varias compañías en una misma industria, cuyos valores de mercado reflejan una cierta regularidad alrededor de un determinado múltiplo, en condiciones normales de la economía.
- b. Se cuenta con un set de ventas de compañías en una misma industria, que se hayan efectivizado alrededor de un determinado múltiplo.

Los múltiplos nos permiten hacer comparaciones y observaciones rápidas; luego, es imprescindible un análisis más meticuloso, principalmente cuando se parte de situaciones de estrés o *boom* en los mercados financieros.

¿Múltiplos o flujo de fondos descontado?

No existe método más detallado para valorar una compañía que el flujo de fondos descontado; obliga al consultor a describir premisas de desempeño y permite realizar múltiples chequeos de consistencia. Los defensores de los múltiplos, sostienen que el método DCF requiere del uso de muchas premisas que son rodeadas por un alto grado de incertidumbre, mientras que al trabajar con múltiplos no se requiere establecer supuestos y realizar proyecciones. Sin embargo, esta visión no es correcta, ya que el método de múltiplos normalmente obliga a ajustar parámetros para determinar su valor. No obstante, ambas técnicas están sujetas a errores de pronóstico. La gran pregunta es cuál de las dos produce el menor error de pronóstico. Kaplan y Ruback (1996) realizaron un exhaustivo estudio que comparó los desvíos que ambas metodologías presentaron con respecto al valor final que se alcanzó en 51 transacciones apalancadas.³⁴ Los autores utilizaron ambas metodologías, para lo cual se establecieron previamente diferentes definiciones de Betas y de múltiplos, de la siguiente forma:

- Se estimaron los Betas del activo, el beta de la industria y el beta observado en el mercado.
- Los múltiplos fueron calculados para compañías en la misma industria, transacciones similares y compañías en la misma industria envueltas en transacciones similares.

La tabla 20.15 muestra los desvíos medidos en porcentaje que tuvieron los distintos métodos cuando se los comparó con los valores de las transacciones efectivas.

Tabla 20.15 Desvíos de cada método con respecto al valor de la transacción						
Estadístico	Métodos basados en DCF			Métodos basados en múltiplos comparables		
	Beta activo	Beta industria	Beta observado	Cías comparables	Transacción comparable	Cía comparables y transacción comparable
Mediana	6,00%	6,20%	2,50%	-18,10%	5,90%	-0,10%
Media	8,00%	7,10%	3,10%	16,60%	0,30%	-0,70%
Desvío estándar	28,10%	22,60%	22,60%	25,40%	22,30%	28,70%
Beta	0,81	0,84	0,91			
Porcentaje dentro del 15% de desvío	47,1%	62,7%	58,8%	37,3%	47,1%	57,9%
Media de los cuadrados de error	8,40%	6,70%	5,10%	9,10%	4,90%	8,00%

³⁴ Adicionalmente, los autores completaron otro análisis para una muestra pequeña de Ofertas Públicas Iniciales, donde se alcanzaron resultados similares.

Cuando se observa la primera fila que contiene la mediana, parecería que DCF tuvo mejor desempeño que los múltiplos, excepto el múltiplo de transacciones comparables, que produjo un desvío similar al de los Betas del activo y de la industria. En cambio, cuando se utilizan los múltiplos basados en transacciones similares de compañías comparables en la misma industria, los desvíos son cercanos a cero (-0,10% para la mediana y -0,70% para la media). La balanza se inclina ligeramente a favor de DCF cuando examinamos la media de los cuadrados de error: El porcentaje de transacciones que se situó dentro de 15% de desvío alrededor del precio efectivo de transacción exhibió mayor “tendencia central”. La media de los cuadrados de error también es menor, excepto para el caso de las transacciones comparables.

Por último, Kaplan y Ruback concluyeron diciendo que cuando ambas metodologías fueron utilizadas conjuntamente, se alcanzaron resultados más confiables. ¿Qué método utilizar finalmente? Nuestra sugerencia es consistente con lo que hacemos en la práctica: Primero conducir una valuación por flujo de fondos descontado y luego utilizar los múltiplos como chequeo de consistencia.

20.4 Resumen

La valuación de empresas es una disciplina interdisciplinaria que requiere conocimientos de finanzas, economía, contabilidad, estadística, impuestos y otros. En este capítulo procuramos dar una introducción a la valuación de empresas, con énfasis en los procedimientos que se aplican en mercados emergentes. En estos mercados se presentan importantes controversias y hemos procurado dar recomendaciones que ayuden a los practicantes, aunque reconociendo que todavía existe un amplio margen para mejorar las estimaciones de aspectos controvertidos como la prima por el riesgo país, el uso de Betas comparables y muchos otros “pliegues”.

El foco fue puesto en la moneda de la valuación, el costo de capital y el uso de múltiplos comparables. También hemos hecho una propuesta para resolver el problema de la falta de valores de mercado y resolver la circularidad que se presenta entre el valor de las acciones y su costo de capital. Por último, tratamos los múltiplos comparables como chequeo de consistencia del valor obtenido por DCF y mencionamos algunos avisos de cuidado sobre su uso.

20.5 Preguntas

1. Si ha de valuarse con el flujo de fondos en moneda doméstica, ¿cómo deberíamos tratar con la inflación?
2. ¿Es correcto incluir una tasa de crecimiento nominal de 6% en la fórmula de la perpetuidad?
3. Mencione cuáles de los siguientes activos y pasivos que aparecen en el balance general son no operativos:
 - a) una obra de arte.
 - b) inventarios.
 - c) títulos públicos y depósitos a plazo mantenidos como inversiones transitorias.
 - d) un terreno baldío.
 - e) un exceso de caja.
 - f) el inmueble donde funciona la fábrica.
 - g) un atraso en las deuda impositivas.
 - h) una deuda con un socio por un préstamo que éste le hizo a la firma en el pasado.
 - i) la provisión del impuesto a las ganancias.

4. Conteste verdadero o falso:
- a) El cálculo del valor terminal, con la conocida fórmula de la perpetuidad $fcf \cdot (1+g) / (wacc-g)$, tiene sentido si el crecimiento de las ventas coincide con la tasa de crecimiento real más la inflación, todas las variables del estado de resultados mantienen sus valores como porcentajes de las ventas y se mantienen constantes los ratios de actividad.
 - b) Proyectar flujos de caja nominales en dólares y practicar el descuento con un costo de capital en dólares es equivalente a proyectar flujos de caja en pesos y practicar el descuento con un costo de capital en dólares, sumando un diferencial por la mayor inflación esperada en Argentina con respecto a Estados Unidos.
 - c) Si la compañía no crece, la depreciación iguala las altas de bienes de uso (capex), no hay variaciones en el capital de trabajo, no tiene deuda financiera y la tasa de impuesto a las ganancias es del 40%, valorar la compañía por un múltiplo de 6 EBITDA, es equivalente a descontar el *Free Cash Flow* con un WACC de 9%, si el EBIT =90 y la depreciación=10.
5. “Automotive” es una compañía financiera cuya operación en Argentina ha quedado discontinuada, debido a los sucesos originados a partir del colapso del Plan de Convertibilidad a comienzos de 2002 (corralito, pesificación asimétrica, indexación asimétrica). El grupo controlante es europeo y desea asumir la operación, lo cual ha generado la necesidad de determinar un valor justo que el grupo controlante debería “pagar” (en realidad, sale de un bolsillo del grupo y entra en otro) a la filial argentina. Existe una cantidad de activos no operativos cuyo valor está en discusión y que han generado controversias:
- a) Un quebranto fiscal acumulado en el pasado.
 - b) Un inmueble, propiedad de la filial argentina, que ha dejado de utilizarse.
 - c) Bonos del gobierno argentino.
 - d) La licencia del Banco Central que se requiere para operar.
 - e) Honorarios por asesoramiento que la filial argentina abonó en el pasado para organizar la operación.
 - f) Caja en exceso, cuyo monto supera el monto de d. y c. juntos.
- En una primera instancia, al grupo controlante le pareció correcto abonar por el crédito fiscal acumulado, el inmueble y los bonos. Pero le llamó la atención el pedido de la licencia y los honorarios por asesoramiento. Usted debe responder: 1) ¿Debe pagarse por la licencia? 2) ¿Debe pagar los honorarios por el asesoramiento que recibió la entidad en el pasado?
6. A continuación, se muestra el *Free Cash Flow* proyectado de una compañía. Suponga que el flujo de fondos crecerá a 3% desde el año 6 en adelante, a perpetuidad.

	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5
<i>Free Cash Flow</i>	100	110	120	130	140

Sabiendo que el WACC es de 10%, señale el porcentaje que el valor terminal representa sobre el valor justo de la compañía entre las siguientes alternativas: a) 60,2%, b) 74,07%, c) 71,3%.

20.6 Problemas

1. A continuación aparece el flujo de fondos proyectado de la compañía “Cleaning” para el período 2009-2018. Usted debe:

- a) Calcular las tasas de variación anuales del *Free Cash Flow* proyectado.
- b) El *PBI* de la economía en que actúa Cleaning ha crecido a 3,5% en los últimos treinta años y con una inflación cercana a 3% anual. ¿Son las tasas de crecimiento de los últimos dos años compatibles con el crecimiento de la economía?
- c) Calcule el valor terminal teniendo en cuenta que se espera que el flujo de fondos crezca a 4% a perpetuidad, a partir del año 2019, y que el costo de capital de la compañía es $k_u=15\%$.

	dic-09	dic-10	dic-11	dic-12	dic-13	dic-14	dic-15	dic-16	dic-17	dic-18
<i>Free Cash Flow</i>	1,1	1,4	1,6	1,8	2,1	2,3	2,5	2,8	3,0	3,2

- 2. Calcule el “valor justo” de las acciones de Cleaning descontando el *Free Cash Flow* con $k_u=15\%$. Luego, responda qué porcentaje representa sobre el “valor justo” el valor presente del flujo de fondos, sin el valor terminal, y qué porcentaje corresponde al valor presente del “valor terminal”.
- 3. A partir de los resultados obtenidos en el ejercicio anterior, calcule los múltiplos *EV/EBITDA*, *Price/EBITDA* de Cleaning. La depreciación del año 2008 fue de \$ 161 mil.
- 4. Vuelva a calcular el valor justo de las acciones de Cleaning, pero ahora utilizando una proyección de cinco años. ¿En qué se modifican los valores? ¿Cuánto representa ahora el valor terminal?
- 5. Uno de los directivos de Cleaning sostiene que si la empresa modificara su estructura de capital para alcanzar una relación de endeudamiento de $D/(E+D)=20\%$, podría aumentar el valor de la firma y los accionistas se beneficiarían. Se basa en que el costo de la deuda $k_d=10\%$, el costo de capital de las acciones k_e subiría a 16% y la tasa marginal de impuesto a las ganancias $t=35\%$. ¿Está en lo cierto?
- 6. A partir de los resultados obtenidos en el ejercicio anterior, calcule los múltiplos *EV/ebitda*, *Price/EBITDA* de Cleaning. La depreciación del año 2008 fue de \$ 161 mil.
- 7. En la siguiente tabla aparecen los múltiplos *Price/EBITDA* de una serie de compañías comparables a Cleaning. Sobre la base de esta información, ¿le parece que el valor justo de Cleaning obtenido en el ejercicio 6 es consistente con los múltiplos comparables?

Betas (60 meses) para la industria “Fabricación de productos de papel y cartón”	
Compañía	<i>Price/EBITDA</i>
Cmpc	10,7
Klabin S/A	15,8
Temple-Inland	8,4
Kimberly-Clark	9,9
Bemis	6,4
V C P	7,7
Sonoco Products	6,3
Kimberly Clark Mex	8,5
Pactiv	6,5
Manpa	6,2
Promedio	8,6
Mediana	8,05
25th percentil	6,425
75th percentil	9,55
Cleaning	7,5

20.7 Contenido de la página Web de apoyo

El material marcado con asterisco (*) solo está disponible para docentes.

Mapa conceptual del capítulo

Autoevaluación

Presentaciones*

Apéndice A

Distribución normal acumulativa

El área debajo de la curva normal, a la izquierda de un determinado valor de Z (por ejemplo, Z_0), es el valor que aparece en la columna titulada “área”. Este valor expresa la probabilidad de $Z < Z_0$ y aparece representada en la figura por el área sombreada.

Z	X	Área	Z	X	Área
-3,25	$\mu - 3,25\sigma$	0,0006	-1,00	$\mu - 1,00\sigma$	0,1587
-3,20	$\mu - 3,20\sigma$	0,0007	-0,95	$\mu - 0,95\sigma$	0,1711
-3,15	$\mu - 3,15\sigma$	0,0008	-0,90	$\mu - 0,90\sigma$	0,1841
-3,10	$\mu - 3,10\sigma$	0,0010	-0,85	$\mu - 0,85\sigma$	0,1977
-3,05	$\mu - 3,05\sigma$	0,0011	-0,80	$\mu - 0,80\sigma$	0,2119
-3,00	$\mu - 3,00\sigma$	0,0013	-0,75	$\mu - 0,75\sigma$	0,2266
-2,95	$\mu - 2,95\sigma$	0,0016	-0,70	$\mu - 0,70\sigma$	0,2420
-2,90	$\mu - 2,90\sigma$	0,0019	-0,65	$\mu - 0,65\sigma$	0,2578
-2,85	$\mu - 2,85\sigma$	0,0022	-0,60	$\mu - 0,60\sigma$	0,2743
-2,80	$\mu - 2,80\sigma$	0,0026	-0,55	$\mu - 0,55\sigma$	0,2912
-2,75	$\mu - 2,75\sigma$	0,0030	-0,50	$\mu - 0,50\sigma$	0,3085
-2,70	$\mu - 2,70\sigma$	0,0035	-0,45	$\mu - 0,45\sigma$	0,3264
-2,65	$\mu - 2,65\sigma$	0,0040	-0,40	$\mu - 0,40\sigma$	0,3446
-2,60	$\mu - 2,60\sigma$	0,0047	-0,35	$\mu - 0,35\sigma$	0,3632
-2,55	$\mu - 2,55\sigma$	0,0054	-0,30	$\mu - 0,30\sigma$	0,3821
-2,50	$\mu - 2,50\sigma$	0,0062	-0,25	$\mu - 0,25\sigma$	0,4013
-2,45	$\mu - 2,45\sigma$	0,0071	-0,20	$\mu - 0,20\sigma$	0,4207
-2,40	$\mu - 2,40\sigma$	0,0082	-0,15	$\mu - 0,15\sigma$	0,4404
-2,35	$\mu - 2,35\sigma$	0,0094	-0,10	$\mu - 0,10\sigma$	0,4602
-2,30	$\mu - 2,30\sigma$	0,0107	-0,05	$\mu - 0,05\sigma$	0,4801
-2,25	$\mu - 2,25\sigma$	0,0122			
-2,20	$\mu - 2,20\sigma$	0,0139	0,00	μ	0,5000
-2,15	$\mu - 2,15\sigma$	0,0158			
-2,10	$\mu - 2,10\sigma$	0,0173			
-2,05	$\mu - 2,05\sigma$	0,0202			
-2,00	$\mu - 2,00\sigma$	0,0228	0,05	$\mu + 0,05\sigma$	0,5199
-1,95	$\mu - 1,95\sigma$	0,0256	0,10	$\mu + 0,10\sigma$	0,5398
-1,90	$\mu - 1,90\sigma$	0,0287	0,15	$\mu + 0,15\sigma$	0,5596
-1,85	$\mu - 1,85\sigma$	0,0322	0,20	$\mu + 0,20\sigma$	0,5793
-1,80	$\mu - 1,80\sigma$	0,0359	0,25	$\mu + 0,25\sigma$	0,5987
-1,75	$\mu - 1,75\sigma$	0,0401	0,30	$\mu + 0,30\sigma$	0,6179
-1,70	$\mu - 1,70\sigma$	0,0446	0,35	$\mu + 0,35\sigma$	0,6368
-1,65	$\mu - 1,65\sigma$	0,0495	0,40	$\mu + 0,40\sigma$	0,6554
-1,60	$\mu - 1,60\sigma$	0,0548	0,45	$\mu + 0,45\sigma$	0,6736
-1,55	$\mu - 1,55\sigma$	0,0606	0,50	$\mu + 0,50\sigma$	0,6915
-1,50	$\mu - 1,50\sigma$	0,0668	0,55	$\mu + 0,55\sigma$	0,7088
-1,45	$\mu - 1,45\sigma$	0,0735	0,60	$\mu + 0,60\sigma$	0,7257
-1,40	$\mu - 1,40\sigma$	0,0808	0,65	$\mu + 0,65\sigma$	0,7422
-1,35	$\mu - 1,35\sigma$	0,0885	0,70	$\mu + 0,70\sigma$	0,7580
-1,30	$\mu - 1,30\sigma$	0,0968	0,75	$\mu + 0,75\sigma$	0,7734
-1,25	$\mu - 1,25\sigma$	0,1056	0,80	$\mu + 0,80\sigma$	0,7881
-1,20	$\mu - 1,20\sigma$	0,1151	0,85	$\mu + 0,85\sigma$	0,8023
-1,15	$\mu - 1,15\sigma$	0,1251	0,90	$\mu + 0,90\sigma$	0,8159
-1,10	$\mu - 1,10\sigma$	0,1357	0,95	$\mu + 0,95\sigma$	0,8289
-1,05	$\mu - 1,05\sigma$	0,1469	1,00	$\mu + 1,00\sigma$	0,8413

Z	X	Área	Z	X	Área
1,05	$\mu + 1,05\sigma$	0,8531	-4,265	$\mu - 4,265\sigma$	0,00001
1,10	$\mu + 1,10\sigma$	0,8643	-3,719	$\mu - 3,719\sigma$	0,0001
1,15	$\mu + 1,15\sigma$	0,8749	-3,090	$\mu - 3,090\sigma$	0,001
1,20	$\mu + 1,20\sigma$	0,8849	-2,576	$\mu - 2,576\sigma$	0,05
1,25	$\mu + 1,25\sigma$	0,8944	-2,326	$\mu - 2,326\sigma$	0,1
1,30	$\mu + 1,30\sigma$	0,9032	-2,054	$\mu - 2,054\sigma$	0,02
1,35	$\mu + 1,35\sigma$	0,9115	-1,960	$\mu - 1,960\sigma$	0,025
1,40	$\mu + 1,40\sigma$	0,9192	-1,881	$\mu - 1,881\sigma$	0,03
1,45	$\mu + 1,45\sigma$	0,9265	-1,751	$\mu - 1,751\sigma$	0,04
1,50	$\mu + 1,50\sigma$	0,9332	-1,645	$\mu - 1,645\sigma$	0,05
1,55	$\mu + 1,55\sigma$	0,9394	-1,555	$\mu - 1,555\sigma$	0,06
1,60	$\mu + 1,60\sigma$	0,9452	-1,476	$\mu - 1,476\sigma$	0,07
1,65	$\mu + 1,65\sigma$	0,9505	-1,405	$\mu - 1,405\sigma$	0,08
1,70	$\mu + 1,70\sigma$	0,9554	-1,341	$\mu - 1,341\sigma$	0,09
1,75	$\mu + 1,75\sigma$	0,9599	-1,282	$\mu - 1,282\sigma$	0,10
1,80	$\mu + 1,80\sigma$	0,9641	-1,036	$\mu - 1,036\sigma$	0,15
1,85	$\mu + 1,85\sigma$	0,9678	-0,842	$\mu - 0,842\sigma$	0,20
1,90	$\mu + 1,90\sigma$	0,9713	-0,674	$\mu - 0,674\sigma$	0,25
1,95	$\mu + 1,95\sigma$	0,9744	-0,524	$\mu - 0,524\sigma$	0,30
2,00	$\mu + 2,00\sigma$	0,9772	-0,385	$\mu - 0,385\sigma$	0,35
2,05	$\mu + 2,05\sigma$	0,9798	-0,253	$\mu - 0,253\sigma$	0,40
2,10	$\mu + 2,10\sigma$	0,9821	-0,126	$\mu - 0,126\sigma$	0,45
2,15	$\mu + 2,15\sigma$	0,9842	0	μ	0,50
2,20	$\mu + 2,20\sigma$	0,9861	0,126	$\mu + 0,126\sigma$	0,55
2,25	$\mu + 2,25\sigma$	0,9878	0,253	$\mu + 0,253\sigma$	0,60
2,30	$\mu + 2,30\sigma$	0,9893	0,385	$\mu + 0,385\sigma$	0,65
2,35	$\mu + 2,35\sigma$	0,9906	0,524	$\mu + 0,524\sigma$	0,70
2,40	$\mu + 2,40\sigma$	0,9918	0,674	$\mu + 0,674\sigma$	0,75
2,45	$\mu + 2,45\sigma$	0,9929	0,842	$\mu + 0,842\sigma$	0,80
2,50	$\mu + 2,50\sigma$	0,9938	1,036	$\mu + 1,036\sigma$	0,85
2,55	$\mu + 2,55\sigma$	0,9946	1,282	$\mu + 1,282\sigma$	0,90
2,60	$\mu + 2,60\sigma$	0,9953	1,341	$\mu + 1,341\sigma$	0,91
2,65	$\mu + 2,65\sigma$	0,9960	1,405	$\mu + 1,405\sigma$	0,92
2,70	$\mu + 2,70\sigma$	0,9965	1,476	$\mu + 1,476\sigma$	0,93
2,75	$\mu + 2,75\sigma$	0,9970	1,555	$\mu + 1,555\sigma$	0,94
2,80	$\mu + 2,80\sigma$	0,9974	1,645	$\mu + 1,645\sigma$	0,95
2,85	$\mu + 2,85\sigma$	0,9978	1,751	$\mu + 1,751\sigma$	0,96
2,90	$\mu + 2,90\sigma$	0,9981	1,881	$\mu + 1,881\sigma$	0,97
2,95	$\mu + 2,95\sigma$	0,9984	1,960	$\mu + 1,960\sigma$	0,975
3,00	$\mu + 3,00\sigma$	0,9987	2,054	$\mu + 2,054\sigma$	0,98
3,05	$\mu + 3,05\sigma$	0,9989	2,326	$\mu + 2,326\sigma$	0,99
3,10	$\mu + 3,10\sigma$	0,9990	2,576	$\mu + 2,576\sigma$	0,995
3,15	$\mu + 3,15\sigma$	0,9992	3,090	$\mu + 3,090\sigma$	0,999
3,20	$\mu + 3,20\sigma$	0,9993	3,719	$\mu + 3,719\sigma$	0,9999
3,25	$\mu + 3,25\sigma$	0,9994	4,265	$\mu + 4,265\sigma$	0,99999

Apéndice B

Respuestas y soluciones

Capítulo 1. Fundamentos y principios de las Finanzas

Respuestas a las preguntas

1. La primera diferencia evidente es que la contabilidad trabaja con el criterio de **devengado** mientras que las Finanzas utilizan, en general, el criterio de **percibido**, por lo que tienen en cuenta el valor tiempo del dinero. La segunda diferencia visible se refiere a un tema de valuación: mientras la contabilidad asume en general valores de activos a su costo histórico, las Finanzas trabajan con valores de mercado.
2. Un mercado de capitales eficiente es aquel donde los inversores tienen información completa, son racionales y no pagarán nunca por un activo más de lo que vale. En un mercado de este tipo, el arbitraje elimina cualquier diferencia.
3. Sí. Una política que maximice el valor de las acciones también hará que el resto de los agentes económicos que interactúan con la compañía (acreedores, gobierno, proveedores, clientes, empleados) se beneficien.
4. No. Lo importante es la capacidad de explicación y predicción de la hipótesis.
5. Puede generar una huida de los capitales de los países emergentes, debido a que aquellos emigran hacia el país que les paga mayores rendimientos y, en consecuencia, se producirá un incremento de las tasas en los países emergentes, en un intento por retener los capitales.
6. En el mercado primario, se negocian los títulos que se crean por primera vez, como una emisión de obligaciones o acciones, mientras que en el mercado secundario simplemente cambian de mano, cuando un inversor le vende un título a otro.
7. Permite disminuir la variabilidad de los rendimientos.
8. Simplemente, por mayor riesgo en una inversión, exigimos un rendimiento mayor como premio por ese mayor riesgo asumido. Ejemplos de esta situación son los siguientes: a) Los rendimientos esperados sobre las acciones son mayores que los rendimientos esperados sobre los bonos; b) Los rendimientos esperados de las acciones de las compañías pequeñas son mayores que los rendimientos esperados sobre las acciones de las compañías grandes.
9. Sí, cuando la empresa divide la naturaleza de los derechos sobre los activos en títulos de deuda y acciones, la suma de estas dos partes vuelve a darnos el todo.
10.
 - a. Cuando existe una inversión con un rendimiento alternativo.
 - b. Cuando la empresa aprovecha un terreno de su propiedad que podría vender en el mercado, para construir una nueva fábrica.
 - c. Cuando la firma puede vender sus productos en el país o en el exterior, y elige según el tipo de cambio.
11.
 - a. Una investigación de mercado para determinar si un nuevo producto tendrá aceptación.
 - b. La reparación de una maquinaria antigua que luego decide utilizarse en un nuevo proyecto de expansión.

Capítulo 2. Panorámica de los estados financieros, los impuestos y el flujo de efectivo

Respuestas a las preguntas

1.
 - a. Los diferentes métodos de valuación de inventarios (FIFO, LIFO, PPP) pueden crear diferencias con respecto a los valores corrientes.

- b. Diferentes métodos de amortización para los activos fijos (línea recta, depreciación acelerada, etc.) que no reflejan la depreciación económica del bien.
 - c. Diferencias entre el valor contable y el valor de un inmueble que experimentó una importante suba en el valor de mercado, por estar situado en una zona donde hubo una valorización importante de la tierra.
 - d. La percepción del valor de los activos intangibles. Por ejemplo, cuando el mercado reacciona favorablemente ante un aumento de los gastos de investigación y desarrollo apostando a los ingresos futuros que éstos generarán, mientras que la contabilidad de la empresa los considera como un gasto.
 - e. Oportunidades de crecimiento que son percibidas por el mercado y no se reflejan en los valores de libros.
2. a. El impacto en el valor presente de la deuda como consecuencia de un cambio en la tasa de interés.
- b. Percepción de impago por parte del mercado sobre la deuda emitida por una empresa, cuando existe una situación potencial de quiebra; más allá del nivel de la tasa de interés, el riesgo de impago, producto de una situación de dificultades financieras, reduce el valor de la deuda por debajo de su valor de libros.
3. Claramente no, si tenemos en cuenta que el patrimonio neto contable no refleja todo lo que la firma ha distribuido a lo largo de los años. Las utilidades retenidas no aumentaron debido a que la empresa ha distribuido utilidades en forma de dividendos en efectivo. Si el valor de las acciones debe reflejar el valor presente de su flujo de fondos futuro, éste claramente debe ser mayor al valor contable del patrimonio neto, pues el valor presente de un activo que genera 3 millones anuales en forma de dividendos a perpetuidad, seguramente será mayor a 10 millones (a menos que el costo de capital utilizado para calcular el valor presente sea superior al 30% anual).
4. El hecho de obtener utilidades no significa que las mismas representen un flujo de efectivo por la misma cantidad. Inclusive, la firma podría estar en una etapa de crecimiento y necesitar imperiosamente de fondos para financiarlo, por lo cual seguramente no distribuiría un dividendo en efectivo. Por otra parte, una compañía podría repartir un dividendo superior a la cifra de utilidad neta, si por ejemplo, recurriera a un préstamo para financiarlo.
5. La empresa se beneficiaría en principio por tener una mayor cantidad de activos que pasivos nominados en moneda extranjera: sus créditos se convertirían en \$ 120.000 y sus deudas en \$ 24.000, generando por ese lado una ganancia de \$ 16.000 (20.000- 4.000). Por otra parte, el resto de sus activos y pasivos seguirían nominados en pesos, pero en términos de moneda extranjera habría una disminución en dólares de U\$S 5.000 (25.000 x 0,20) en el caso de los activos y U\$S 2.000 en el caso de las deudas comerciales (10.000 x 0,20).
6. Diferencias en los criterios de valuación, por ejemplo, de un rodado o de un inmueble. También limitaciones a la deducción de gastos. Por ejemplo, a la deducción de honorarios al directorio.
7. Las variaciones de precios de los inventarios por encima o por debajo de la inflación generan un resultado por tenencia, la variación del precio de un cereal genera una diferencia de cotización y la variación del precio de la moneda extranjera frente a la local genera una diferencia de cambio.
8. La venta de un bien de uso, la ocurrencia de un siniestro, una catástrofe climática que arruinó una cosecha, pueden considerarse resultados extraordinarios.
9. Normalmente, cuando crecen las ventas de una compañía, aumentan las cuentas a cobrar y los inventarios. Aunque también aumentan las cuentas a pagar comerciales, el aumento en éstas últimas suele ser menor al aumento conjunto de las cuentas a cobrar y los inventarios, generando una inversión neta en el capital de trabajo. Aunque esta relación no se da en algunas compañías, como los supermercados o los servicios públicos, generalmente sucede así.

10. Los bienes de uso aumentan por las compras y se reducen por las bajas. Siempre se exponen netos de la depreciación acumulada. La depreciación del ejercicio aparece en el costo de ventas (por la parte de la depreciación de los bienes de uso utilizados en el proceso productivo), los gastos de comercialización (por ejemplo, por la depreciación de un rodado que se utiliza para distribuir los bienes que vende la empresa) y los gastos de administración (por ejemplo, la depreciación del mobiliario y del edificio o la parte de éste donde están ubicadas las oficinas de la administración).

Soluciones a los problemas

1.

Caja	5
Inversiones transitorias	10
Cuentas a cobrar	50
Inventarios	45
Activos fijos	90
Activos intangibles	10
Activo total	210
Deudas comerciales	50
Deudas bancarias de corto plazo	10
Deudas bancarias de largo plazo	80
Pasivo total	140
Capital suscrito	50
Utilidades retenidas	20
Pasivo total + Patrimonio neto	210

2.

	Balance	Estado de resultados	Estado de evolución del P. neto
Caja	X		
Utilidades retenidas	X		
Activos intangibles	X		
Gastos comerciales		X	
Deudas bancarias de corto plazo	X		
Dividendos en efectivo			X
Impuesto a las ganancias		X	
Cuentas por cobrar	X		
Deudas comerciales	X		
Capital suscrito	X		
Costo de las mercaderías vendidas		X	
Honorarios a directores y síndicos			X
Aportes de capital			X
Inversiones transitorias	X		

Nota: si bien no aparecen como un rubro separado en el balance, los aportes de capital y los honorarios y los dividendos en efectivo también se terminan reflejando en el patrimonio neto.

3.

Caja y bancos	119
Inversiones transitorias	1.268
Cuentas a cobrar	1.783
Inventarios	437
Otros activos	7
Activos corrientes	3.614
Activos fijos	7.479
Otros activos LP	102
Intangibles	769
Activos no corrientes	8.350
Activos totales	11.964
Deudas comerciales	2.908
Deudas fiscales y sociales	1.412
Deuda financiera	42
Otros pasivos	118
Pasivos corrientes	4.480
Deuda financiera LP	121
Deudas fiscales y soc. LP	264
Otros pasivos LP	736
Pasivos no corrientes	1.121
Pasivo total	5.601
Patrimonio neto	6.237
Int. min. (part. no control)	126
Pas. total + P. neto	11.964

4. La caja operativa fue considerada como el 1% de las ventas. Dentro de las deudas operativas, se incluyeron las deudas comerciales y las deudas sociales y fiscales. El capital de trabajo de Telecom tuvo una desinversión de 487 millones y, por lo tanto, es una desinversión. Aunque aumentó la inversión en cuentas a cobrar, las cuentas a pagar aumentaron más. Obviamente, esto es bueno para Telecom, que ve aumentar su flujo de fondos y aumentar su rentabilidad en relación al capital invertido.

	dic-10	dic-11	Diferencia
Caja operativa	147	185	38
Cuentas a cobrar	1.783	2.095	312
Inventarios	437	513	76
- Deudas operativas	-4.320	-5.233	-913
Capital de trabajo	-1.953	-2.440	-487

5.

Ventas	14.679
Costo de ventas	7.355
Ut. bruta	7.324
Gastos administración	530
Gastos comerciales	3.593
EBIT	3.201
Gastos financieros	205
Ingresos financieros	171
Otros egresos	317
Resultado antes impuestos	2.850
Impuesto a las ganancias	1.010
Int. min. (part. no control)	19
Utilidad neta	1.821

6.

P. neto al inicio	5.436
Utilidad neta	1.821
Dividendos pagados	-1.053
Otros resultados	33
P. neto al final	6.237
P. neto s/balance	6.237
Utilidad neta	1.821

7. La compañía tiene 984,381 millones de acciones ordinarias de valor nominal (\$ 1 cada una). Los cálculos se realizan en millones de pesos.

$$\text{a) Valor de libros} = \frac{\text{Patrimonio neto}}{\text{Cant. accs. en circulación}} = \frac{6.237}{984,38} = 6,34$$

$$\text{b) Ganancias por acción} = \frac{\text{Utilidad neta}}{\text{Cant. accs. en circulación}} = \frac{1.821}{984,38} = 1,85$$

8.

P. neto al inicio	93.866
Utilidad neta	4.849
Aportes de capital	11.856
P. neto al final	110.571

9. Con los siguientes datos, explique la variación de los activos fijos de LCG entre los años 2010 y 2011.

$$\text{Activos fijos al inicio} + \text{adquisiciones} - \text{depreciación del ejercicio} = \text{activos fijos al cierre}$$

$$132.782 + 28.371 - 13.072 = 148.081$$

10.	01/12/2008
Ingresos operacionales	23.052
Costo de ventas	13.833
Resultado bruto	9.218
Gastos operativos	3.267
Resultado operativo EBIT	5.951
Otros gastos	376
Efectos de la financiación	-1.432
Gastos financieros	633
Ingresos financieros	207
Perdidas en cambios	-1.006
Resultado antes de impuestos	4.143
Impuesto a las ganancias	831
Utilidad neta	3.312

Capítulo 3. Análisis financiero

Respuestas a las preguntas

1. El índice de cobertura del servicio total de la deuda es un indicador más severo de la capacidad de repago de la deuda ya que tiene en cuenta la amortización de capital. No obstante, este indicador no tiene en cuenta las inversiones en capital de trabajo y activos fijos, que realiza una empresa en crecimiento, y que impactan en el flujo de caja.
2. Permite apreciar la evolución que ha tenido cada rubro del balance o el estado de resultados en moneda de un año, lo que se conoce como "año base"; su finalidad es establecer si un rubro ha crecido o disminuido en términos reales con respecto a dicho año.
3. Seguramente, Industrias Otto ha aumentado sus inventarios, de ahí la reducción en la liquidez seca. No podemos decir inmediatamente que la liquidez haya mejorado o no, pues podría ser, por ejemplo, que la empresa haya crecido y los inventarios hayan aumentado espontáneamente. Sin embargo, podrían existir al mismo tiempo inmovilizaciones en los inventarios, y esto podría comprometer la liquidez de la firma. También deberíamos comprobar que no existan inmovilizaciones en las cuentas a cobrar y que se hayan realizado las provisiones por incobrables que correspondan.
4.
 - a. Neutro, si se compran al contado. Es un cambio en la composición del activo corriente. Pero la liquidez corriente disminuye si se compran con crédito del proveedor (el incremento relativo en el pasivo corriente es mayor al incremento relativo en el activo corriente porque el capital de trabajo es positivo).
 - b. Aumenta. Como el capital de trabajo es positivo, la disminución relativa en el pasivo corriente es mayor a la disminución relativa en el activo corriente, aunque se cancela deuda comercial y baja en igual magnitud el saldo de caja.
 - c. Aumenta, por el mismo motivo que en b).
 - d. Disminuye, ya que disminuye el activo corriente, sin contrapartida en el pasivo corriente, ya que la deuda que se cancela es de largo plazo.
 - e. Neutro, ya que entra efectivo, pero disminuye cuentas por cobrar en la misma magnitud. El activo corriente queda igual.
 - f. Neutro, entran cuentas por cobrar o efectivo, pero sale inventarios por la misma magnitud. El activo corriente queda igual.

5. Baja, ya que el incremento relativo en el pasivo corriente o de corto plazo es mayor al incremento relativo en el activo corriente o de corto plazo, porque el capital de trabajo es positivo. Pero aumenta cuando vende los títulos para cancelar deuda de corto plazo, ya que la disminución relativa en el pasivo corriente es mayor a la disminución relativa en el activo corriente.
6. El problema es el riesgo de que las tasas de interés de corto plazo aumenten. Más allá de esto, no se considera una buena práctica financiar activos de largo plazo con deuda exigible en el corto plazo; mientras que los servicios de ésta deben atenderse periódicamente, los activos de largo plazo requieren una preparación y ajuste antes de ponerse en marcha, y los resultados de las inversiones demoran más tiempo en madurar.
7.
 - a. El EBIT, en una empresa que genera ganancias, seguramente sería menor al actual EBIT de la compañía, ya que reflejaría los precios de los últimos meses (más altos) y los precios de los primeros meses (más bajos). Recuerde que el estado de resultados acumula las ventas, los costos y, por lo tanto, las ganancias.
 - b. En el caso del ROIC, la inflación no solamente afecta al numerador (el NOPAT) sino también al denominador (el capital invertido). Pero, en este caso, el efecto dependerá en buena medida si la compañía es de capital intensivo. Si este es el caso, el capital invertido se ve disminuido por el no reconocimiento de la inflación en el valor de los bienes de uso y el efecto sería más compensado. En cambio, las cuentas a cobrar, las cuentas a pagar y los inventarios sufren la inflación en menor medida, ya que su rotación es mayor. Si la empresa no fuera de capital invertido, entonces la inflación seguramente subestimaría el ROIC al afectar más al numerador que al denominador.
 - c. Días de cobranza, días de venta y días de pago a proveedores: en principio, estos indicadores, que tienen en el numerador a las cuentas a cobrar, los inventarios y las deudas comerciales, reflejan mejor los últimos precios y, por lo tanto, el numerador es menos afectado por la inflación. En cambio, en el denominador están las ventas, el costo de mercaderías vendidas y las compras respectivamente, que reflejan una media entre los precios de principios de año y los precios de final de año. Por eso, resultan valores subestimados cuando hay inflación y los tres indicadores sobreestimarían los verdaderos ratios de actividad en escenarios de inflación aguda.
8. Las cuentas a cobrar reflejan las ventas de los últimos meses, mientras que las ventas reflejan las ventas de los primeros meses del año, que fueron más bajas, y las ventas de los últimos meses, más altas. Como esta situación produce un sesgo hacia abajo en el denominador, el ratio días de cobranza estaría sobreestimado.
9. Si la compañía relaja la política de crédito sin aumentar al mismo tiempo la previsión por deudores incobrables, seguramente se incrementarían las ventas y los resultados en el presente ejercicio, pero muy probablemente habría también un incremento en incobrables que no se reflejaría sino hasta el próximo ejercicio. La compañía incrementa los beneficios de corto plazo, pero a costa de una probable reducción en los beneficios de largo plazo. Una campaña de promoción también podría aumentar las ventas de corto plazo, pero canibalizando las ventas futuras.
10. Seguramente, la oferta del descuento produciría un incremento de las ventas y las ganancias en el corto plazo, pero éste sin duda se reflejaría en una disminución en el próximo ejercicio. Si no se establece al mismo tiempo un aumento en la previsión por incobrables, que normalmente es un dato estadístico, el resultado será un incremento de las ventas y los resultados en el período corriente, con el correspondiente incremento en incobrables que aparecería en el futuro.

Soluciones a los problemas

1. Activo corriente (en \$):

Caja.....	28.437,24 (por diferencia)
Cuentas por cobrar.....	70.950,08 (739.908 x 35/365)
Inventario.....	295.963,20 (739.908/2,5)
Créditos fiscales.....	<u>229.371,48</u> (739.908 x 0,31)
Total activo corriente.....	624.722,00 (89.246 x 7)

Nota: se asume del dato del ejercicio que los inventarios rotan 2,5 veces en relación con la cifra de ventas.

2. a) Cuentas por cobrar: \$ 31.999,49

b) Títulos valores negociables: \$ 29.223,01

c) Activos fijos: \$ 622.009,30

d) Deuda a largo plazo: \$ 134.871,75

Los valores de cada uno de los rubros fueron obtenidos a partir de las siguientes igualdades, en función de los datos disponibles y en el siguiente orden:

Activo total = ventas x rotación de activos (333.709 x 2,2 = 734.159,80)
 Deuda total = activo total x razón deuda/activos totales (734.159,80 x 0,23 = 168.856,75)
 Deuda de largo plazo = deuda total – pasivo corriente (168.856,75 – 33.985 = 134.871,75)
 Cuentas por cobrar = 35/365 x ventas (35/365 x 333.709 = 31.999,49)
 Activo corriente = pasivo corriente x liquidez corriente (33.985 x 3,3) = 112.150,50
 Activo total – activo corriente = activo fijo (734.159,80 – 112.150,50 = 622.009,30)
 Títulos valores negociables = activo corriente – Caja – Cuentas por cobrar (112.150,50 - 50.928 - 31.999,49 = 29.223,01)

3. 0,60/0,40 = 1,5

El multiplicador del capital es 2,5 ya que si la deuda representa 60% de los activos, el patrimonio neto representa el 40% restante. El multiplicador del patrimonio neto es 2,5 (activo total/patrimonio neto: 100/40)

4. Recuerde que la fórmula de la ecuación de Dupont es:

$$\text{Dupont} = \frac{\text{utilidad neta}}{\text{ventas}} \times \frac{\text{ventas}}{\text{activo total}} \times \frac{\text{activo total}}{\text{patrimonio neto}} = \text{ROE}$$

Si la relación deuda/activo total = 0,50, entonces activo total/patrimonio neto = 100/50 = 2. Por lo tanto, ROA = 0,10 x 2 = 0,20 y ROE = 0,10 x 2 x 2 = 0,40

5. Cuentas por cobrar: \$ 500.000 y Ventas: \$ 5.750.000. Por lo tanto, la rotación de cuentas por cobrar es 11,5 (5.750.000/500.000) y el período promedio de cobranza 31,7 días (500.000/5.750.000 x 365).

6. Inventarios: \$ 42.000 y CMV: \$ 1.800.000. La rotación de inventarios es 42,8 (1.800.000/42.000) y los días de venta, 8,5 (42.000/1.800.000 x 365).

7. Días de cobranza: 49,8 días (900/6.595). Días de pago: 56,5 días (650/4.200 x 365).

8. Caja y títulos valores.....107.916

Créditos.....215.050 (por diferencia)

Inventarios.....18.998

Activo corriente.....341.964

A partir de la liquidez corriente, podemos obtener el pasivo corriente: activo corriente/liquidez corriente = 341.964/1,8 = 189.980. Si la liquidez seca es de 1,7, entonces: 341.964 – inventarios/189.980 = 1,7

y despejamos inventarios = 18.998. Si la rotación de inventarios es 41,3 luego el $CMV = 18.998 \times 41,3 = 784.617,40$. Entonces, ventas: 945.322,17 ($CMV/0,83$) Días de venta: 83,03 ($215.050/945.322,17 \times 365$)

9. Puntos débiles: tanto la liquidez, el gerenciamiento de activos y la rentabilidad se encuentran debajo del promedio de la industria. Cabe citar por separado un resumen de éstos.
Liquidez: en ligera disminución y por debajo del promedio de la industria.
Management ratios: excepto la rotación del activo total, tanto los días de cobranza como la rotación de inventarios y de los activos fijos se encuentran por debajo del promedio de la industria, aunque se observa una mejora.
Rentabilidad: todos los márgenes de rentabilidad se encuentran por debajo del promedio de la industria. Dentro de los puntos fuertes, se puede decir que el endeudamiento es menor al promedio de la industria y también la cobertura de intereses es mayor, pero también se encuentra desmejorando ligeramente.

10. a. Cuentas por cobrar: 28.957,6 ($54/365 \times 195.732$). Patrimonio neto: 38.520,4 (utilidad neta/ $ROE = 755/0,0196$)

Como caja + créditos/pasivo corriente = liquidez seca, entonces podemos despejar de esta ecuación el pasivo corriente: $3.906 + 28.957,6/\text{pasivo corriente} = 0,73$. Pasivo corriente: 45.018,6

Activo corriente: 78.782,6 ($\text{pasivo corriente} \times \text{liquidez corriente} = 45.018,6 \times 1,75$).

Con estos datos podemos construir el activo total:

Caja y títulos valores.....	3.906,0
Créditos.....	28.957,6
Inventarios.....	45.919,0 (por diferencia)
Activo corriente.....	78.782,6
Activos fijos.....	16.180,0
Activo total.....	94.962,6

$ROA: 0,0079$ (utilidad neta/activo total $755/94.962,6$)

Y la deuda de largo plazo = activo total – pasivo corriente – patrimonio neto $94.962,6 - 45.018,6 - 38.520,4 = 11.423,60$.

- b. El efectivo que generaría la empresa provendría de una mayor velocidad en las cobranzas. Cobrando cada 30 días, el saldo de cuentas por cobrar sería: 16.087,56 ($30/365 \times 195.732$). Si hacemos la diferencia entre el anterior saldo de cuentas por cobrar y el nuevo, tenemos el efectivo generado: \$ 12.870 ($28.957,6 - 16.087,56$)

11. a. Ciclo operativo= $45+65=110$ días
b. Inventarios= $65/365 \times 4$ millones= 0,71 millones; Cuentas a cobrar= $45/365 \times 6$ millones=0,74 millones
c. Como se paga a los proveedores cada 40 días y el ciclo operativo es de 110 días, la fracción que es financiada con deudas comerciales es $40/110=0,3636=36,36\%$.
d. Asumiendo que las existencias iniciales y finales de inventarios sean similares, las compras serían similares al costo de mercaderías vendidas. En ese caso, las deudas comerciales= $40/365 \times 4$ millones=0,44 millones; de modo que la inversión en capital de trabajo es igual a Cuentas a cobrar+inventarios-deudas comerciales= $0,74+0,71-0,44=1,01$ millón.
12. La respuesta correcta es b). Las cuentas a cobrar en 2011 serán iguales a $70/365 \times 406,56 \times 1,12=87,33$. Por lo tanto, la variación de cuentas a cobrar es $87,33-80,59=6,73$ millones.

Capítulo 4. Proyección de los estados financieros

Respuestas a las preguntas

1.
 - a. El efecto es neutro. No hay ningún efecto en el flujo de efectivo; un aumento en el valor de los inventarios que se valorizan por el aumento de precios, implica un “egreso” de fondos, pero por la partida doble éste se ve compensado por un resultado por inflación positivo, que genera un “ingresos” de fondos.
 - b. Ingreso de fondos. Se produce una disminución de activos.
 - c. Egreso de fondos. La empresa reduce el patrimonio neto comprando sus propias acciones con efectivo.
 - d. Egreso de fondos. Se pagan los dividendos con efectivo.
 - e. Efecto neutro. Se cancela una obligación de corto plazo (egreso), pero es neutralizada con la obtención de un préstamo de largo plazo (ingreso).
 - f. Efecto neutro. No hay ningún cambio en el flujo de efectivo ya que el resultado por tenencia positiva se registra como un ingreso, pero el aumento de los inventarios es un aumento de un activo que se registra como un egreso.
2. Representan ingresos los aportes de capital y el cobro de dividendos de compañías en las que se tiene participación; representan egresos el pago de dividendos en efectivo, la reducción del capital, el pago de honorarios a directores y síndicos, la desafectación de reservas por revalúo técnico. Pueden representar ingresos o egresos según el caso, los resultados de ejercicios anteriores y a veces se reflejan también diferencias de cambio.
3. Ciclo operativo= días de cobranza + días de venta=60+60=120; ciclo de efectivo=ciclo operativo-días de pago=120-60=60. Un aumento de las ventas siempre generará un incremento del capital de trabajo ya que el proveedor financia el ciclo de inventarios, pero las cuentas a cobrar las debe financiar la compañía. Por lo tanto, un incremento de las ventas producirá una salida neta en el *cash flow*. En el caso de las compañías de Telecomunicaciones, donde los inventarios son muy pequeños, y los días de pago a proveedores superan los días de cobranza, un incremento de las ventas genera generalmente un capital de trabajo negativo, lo que aumenta el *cash flow*.
4. El EBIT crece en la medida que ese ingreso por servicios se compute como un ingreso antes de la línea del EBIT. Sin embargo, del otro lado, la partida doble registrará una cuenta a cobrar, y el *Free Cash Flow* no aumentará hasta que no se cobre ese servicio.
5.
 - a. Verdadero. En el *cash flow* del accionista o equity cash flow, el impuesto a las ganancias se calcula después de restar los intereses de la deuda financiera, que proporcionan el ahorro fiscal.
 - b. Verdadero. Si la firma no crece no se modifica el capital de trabajo; y si se mantiene constante la deuda financiera y el dinero de la amortización se utiliza para reponer activos fijos, entonces la utilidad neta es igual al *cash flow* del accionista.
 - c. Falso. Falta incorporar las amortizaciones para que se verifique tal relación.
 - d. Falso. El *Free Cash Flow* no incorpora la deuda financiera ni sus intereses.
 - e. Falso. Falta restar los intereses de la deuda financiera. En ese caso EBITA-intereses-impuesto a las ganancias sería igual al *cash flow* disponible para el accionista.
6. Variables macroeconómicas: el crecimiento del PIB, la tasa de inflación, el tipo de cambio, la tasa de interés y el riesgo país y los salarios. Variables microeconómicas: participación de mercado, precios, nivel de inversión requerido, costos y economías de escala.

7.
 - a. $FCF = CCF - \text{intereses} \times t$
 - b. $CCF = \text{Intereses} + \text{dividendos} = FCF + \text{intereses} \times t$
 - c. $FCF = \text{Utilidad neta} + \text{intereses} \times (1-t)$
 - d. $CF \text{ accionista} = FCF - \text{intereses} (1-t)$
8.
 - a. $CF \text{ deuda} = \text{intereses} \pm \Delta \text{ Deuda}$
 - b. $CF \text{ accionista} = EBIT + \text{amortización} \pm \Delta \text{ capital de trabajo} - \text{impuesto a las ganancias} - \text{incrementos en activos fijos} \pm \Delta \text{ otros activos y pasivos}$
 - c. $FCF = CF \text{ accionista} + \text{Intereses} \times (1-t) \pm \Delta \text{ Deuda}$
 - d. $FCF = \text{Utilidad neta} + \text{amortización} \pm \Delta \text{ capital de trabajo} - \text{incrementos en activos fijos} \pm \Delta \text{ otros activos y pasivos}$
 - e. $CF \text{ accionista} = \text{Utilidad neta} + \text{amortización} \pm \Delta \text{ capital de trabajo} - \text{incrementos en activos fijos} \pm \Delta \text{ Deuda} \pm \Delta \text{ otros activos y pasivos}$
9.
 - a. Verdadero.
 - b. Verdadero, ya que $EBIT = EBITDA$ si no hay amortizaciones.
 - c. Verdadero, mientras no se renueven los bienes de uso.
 - d. Verdadero, mientras no se renueven los bienes de uso.
10. En general, sí. Una empresa que no crece y es rentable, no tiene posibilidades de reinvertir en sí misma, por lo cual ese flujo es un dividendo potencial para distribuir a sus accionistas. Si no lo hiciera y mantuviera el dinero en títulos negociables, en algún momento podría venderlos y distribuir un dividendo más adelante.

Soluciones a los problemas

1. *Cash flow* histórico año 2012:

EBIT	50
Depreciación	6
EBITDA	56
Cuentas a cobrar	6
Inventarios	4
Deuda comercial	5
Impuesto a las ganancias s/operaciones	20
<i>Cash flow</i> operaciones	31
<i>Cash flow</i> inversiones	10
<i>Free Cash Flow</i>	21
Deudas bancarias	0
Ahorro fiscal	2
Intereses	5
<i>Cash flow</i> financiamiento	-3
<i>Cash flow</i> accionistas	18
Dividendos	5
<i>Cash flow</i> neto	13

2. Proyección de los estados financieros para el año 2013:

Balance	dic-13	Económico	dic-13
Caja	42	Ventas	216
Cuentas a cobrar	53	CMV	108
Inventarios	36	Utilidad bruta	108
Bienes de uso	53	Gastos administración	15
Activo total	184	Gastos comerciales	17
Deuda comercial	39	EBIT	76
Deudas bancarias	50	Intereses	5
Pasivo total	89	Resultado a/impuestos	71
P. neto	94	Impuesto a las ganancias	28
Total pasivo + P. neto	184	Utilidad neta	42

	dic-13
EBIT	76
Depreciación	6
EBITDA	82
Cuentas a cobrar	17
Inventarios	12
Deuda comercial	14
Impuesto a las ganancias s/operaciones	30
<i>Cash flow</i> operaciones	37
<i>Cash flow</i> inversiones	10
<i>Free Cash Flow</i>	27
Deudas bancarias	0
Ahorro fiscal	2
Intereses	5
<i>Cash flow</i> financiamiento	-3
<i>Cash flow</i> accionistas	24
Dividendos	5
<i>Cash flow</i> neto	19

3. Proyección de los estados financieros para el año 2013 con premisas pesimistas. Cuando el CMV asciende al 80% y los días de cobranza a 120 días, se produce un *cash flow* neto negativo de -31 millones, lo que dejaría la caja del año 2013 con un faltante de 8 millones. Como la caja negativa no existe, si la compañía recurriera al endeudamiento bancario por 8 millones, la caja quedaría en 0 (cero) y la deuda aumentaría a 58 millones. La otra alternativa sería un aporte de capital que incrementaría el patrimonio neto en 8 millones y volvería a dejar la caja en cero. También podría demorarse el pago a proveedores, llevando los días de pago a 180 días. Se deja para el lector el ejercicio correspondiente.

Balance	dic-13
Caja	-8
Cuentas a cobrar	71
Inventarios	57
Bienes de uso	53
Activo total	173
Deuda comercial	68
Deudas bancarias	50
Pasivo total	118
P. neto	55
Total pasivo + P. neto	173

Económico	dic-13
Ventas	216
CMV	173
Utilidad bruta	43
Gastos administración	15
Gastos comerciales	17
EBIT	11
Intereses	5
Resultado a/impuestos	6
Impuesto a las ganancias	2
Utilidad neta	3

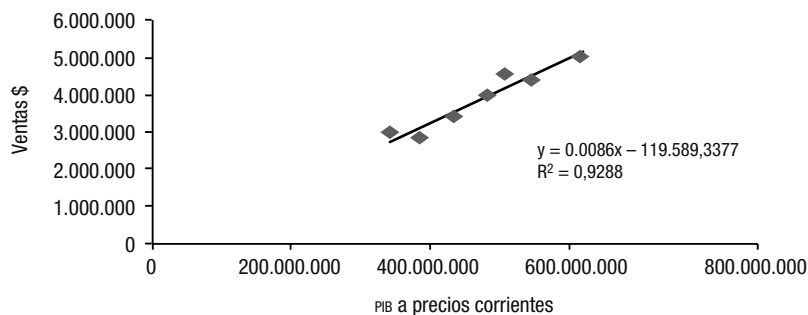
Cash flow	dic-13
EBIT	11
Depreciación	6
EBITDA	17
Cuentas a cobrar	35
Inventarios	33
Deuda comercial	43
Impuesto a las ganancias s/operac.	4
Cash flow operaciones	-13
Cash flow inversiones	10
Free Cash Flow	-23
Deudas bancarias	0
Ahorro fiscal	2
Intereses	5
Cash flow financiamiento	-3
Cash flow accionistas	-26
Dividendos	5
Cash flow neto	-31

4. a. Las variaciones en el *cash flow* de operaciones: el aumento de las ventas genera una inversión en cuentas a cobrar y en inventarios de 68 millones (35+33) que solo es parcialmente financiada por la deuda comercial (43 millones), dando lugar a una inversión neta en capital de trabajo de 25 millones.
- b. En el caso anterior, el EBITDA de 17 millones no alcanzaba a compensar la inversión en capital de trabajo de 25 millones y el pago del impuesto a las ganancias. Para lograr un equilibrio, debería mejorar el margen EBIT sobre ventas o disminuir los días de cobranza y/o días de inventarios. También podría aumentar el plazo de pago a proveedores. Sin embargo, todas estas cosas no son tan fáciles de hacer; endurecer la política de crédito podría disminuir las ventas, y alargar el plazo de pago a proveedores podría significar en el futuro peores condiciones de compra (por ejemplo, precios que contengan intereses implícitos). La mejora del margen EBIT sobre ventas depende de una reducción de costos, que no es imposible, pero requiere investigar formas posibles y probablemente inversiones para reducir costos.
5. Primero debemos calcular el PIB estimado para el año 2012, que es igual al PIB del año 2011, indexado por la inflación y el crecimiento real:

$$615.727.000 \times (1,03) \times (1,04) = 659.566.762$$

Luego, pronosticamos las ventas del año 2012 con la ecuación de regresión que se observa en el gráfico:

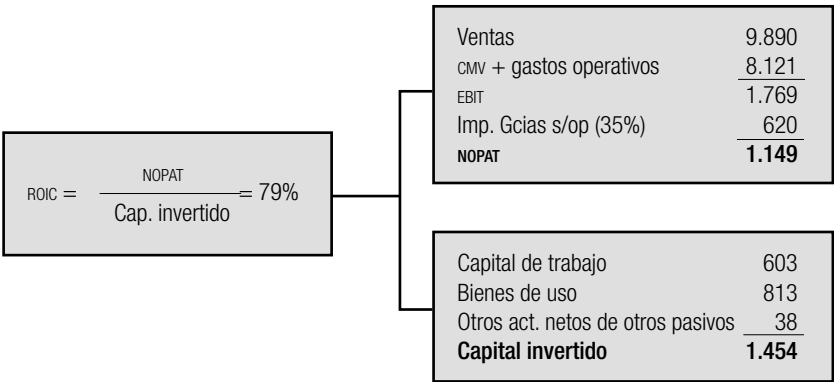
$$\text{Ventas 2012} = -119.589,33 + 0,0086 \times 659.566.762 = 5.552.685$$



6. Cash flow y ROIC de AMC:

EBIT	1.769
Depreciación	161
EBITDA	1.930
Cuentas a cobrar	286
Inventarios	463
Deudas comerciales	66
Otros créditos	134
Deudas sociales y fiscales	23
Impuesto a las ganancias	620
Cash flow de operaciones	516
Altas de bienes de uso	178
Cash flow de inversiones	178
Free Cash Flow	338
Dividendos	255
Inversiones transitorias	38
Cash flow neto	45

Para el cálculo del ROIC, debemos primero determinar el NOPAT que es igual a $EBIT(1-t)$ y el capital invertido. El capital de trabajo es igual a \$ 603 y se compone de caja+cuentas a cobrar+inventarios-deudas comerciales. Los otros activos operativos netos de otros pasivos operativos por \$ 38 resultan de la diferencia entre otros créditos y deudas sociales y fiscales. Los bienes de uso figuran por su valor en el balance 2008. No se cuentan las inversiones transitorias dentro del capital invertido pues no generan NOPAT. Un ROIC de 79% es bastante inusual, pero AMC es una compañía que se financia fundamentalmente con proveedores y no tiene grandes bienes de uso, lo que le permite utilizar poco capital para generar las ganancias.



7.
$$ROIC = \frac{NOPAT}{\text{Capital invertido}}$$

$$\text{Días de venta} = \frac{\text{Inventarios}}{\text{CMV}} \times 365 = \frac{658}{5.010} \times 365 = 47,9$$

Si tanto los días de cobranza como los días de venta hubieran sido menores en 5 días, los saldos de cuentas a cobrar e inventarios habrían sido:

$$\text{Cuentas a cobrar} = \frac{\text{Días de cobranza}}{365} \times \text{Ventas} = \frac{18,8}{365} \times 9.890 = 509,40$$

$$\text{Inventarios} = \frac{\text{Días de venta}}{365} \times \text{CMV} = \frac{42,9}{365} \times 5.010 = 588,8$$

En ese caso, el flujo de caja hubiera aumentado en el total de las reducciones $(646-509,4)+(658-588,8)=136,6+69,2=205,8$ que es la misma suma en que se hubiera reducido el capital invertido. El nuevo capital invertido sería de $(1.454-205,8)=1248,2$ y como no se modifica el NOPAT, el nuevo ROIC sería $1.149/1.248,2=92\%$.

8.

dic-11	
EBIT	934
Depreciación & Amortización	177
EBITDA	1.111
Cuentas a cobrar	185
Inventarios	4
Cuentas a pagar	46
Otros activos CP	-50
Deudas fiscales CP	255
Deudas sociales CP	189
Otros pasivos CP	-127
Impuesto a las ganancias	329
Cash flow de operaciones	1.006
Activos fijos	128
Cash flow de inversiones	128
Free Cash Flow	1.364
Deuda financiera CP	-132
Gastos financieros	6
Cash flow financiamiento	-126
Dividendos pagados	405
Inversiones transitorias	103
Cash flow neto generado	729
Cash flow inicial	365
Cash flow final	1.094

9. Se puede hacer una comprobación rápida de la variación del saldo de caja (que es igual al *cash flow* neto) con una cuenta muy simple. Comenzando con la utilidad neta, restamos las variaciones absolutas de activos, sumamos las variaciones absolutas de pasivos y restamos el pago de dividendos en efectivo.

Utilidad neta	611
Variación absoluta activo total (excepto variación de caja)	192
Variación absoluta pasivo total	716
Dividendos en efectivo	405
Variación saldo de caja	729

La amortización no la sumamos, pues ya aparece sumada a partir de considerar la variación de los activos totales (como en el activo total de 2011 la amortización aparece restada de los activos fijos, esto se refleja en un ingreso de fondos a partir de la disminución del activo). En la variación del activo total, no consideramos la variación del saldo de caja, ya que lo que se pretende mostrar es justamente la variación del saldo de ésta.

10.

	dic-11	dic-12
Ventas	7.586	9.644
Costo de ventas	5.538	6.558
Utilidad bruta	2.049	3.086
Gastos administración	652	771
Gastos comerciales	548	289
Otros ingresos	85	174
EBIT	934	2.199
Gastos financieros	06	0,00
Rtado. antes impuestos	940	2.199
Impuesto a las ganancias	329	660
Utilidad neta	611	1.539

	dic-11	dic-12
Caja y bancos	1.094	2.658
Inversiones transitorias	103	103
Cuentas a cobrar	446	396
Inventarios	19	36
Otros activos CP	166	193
Activos corrientes	1.828	3.386
Activos fijos	2.728	2.677
Activos no corrientes	2.728	2.677
Activos totales	4.556	6.063
Cuentas a pagar	86	270
Deudas fiscales CP	473	386
Deudas sociales CP	501	452
Otros pasivos CP	171	92
Pasivos corrientes	1.232	1.200
Otros pasivos LP	486	486
Pasivos no corrientes	486	486
Pasivo total	1.718	1.686
Patrimonio neto	2.838	4.377
Pas. total + P. neto	4.556	6.063

	dic-11	dic-12
EBIT	934	2.199
Depreciación & amortización	177	201
EBITDA	1.111	2.400
Cuentas a cobrar	185	-50
Inventarios	4	17
Cuentas a pagar	46	184
Otros activos CP	-50	27
Deudas fiscales CP	255	-88
Deudas sociales CP	189	-49
Otros pasivos CP	-127	-79
Impuesto a las ganancias	329	660
<i>Cash flow</i> de operaciones	1.006	1.714
Activos fijos	128	150
<i>Cash flow</i> de inversiones	128	150
<i>Free Cash Flow</i>	1.364	1.564
Deuda financiera CP	-132	0
Gastos financieros	6	0
<i>Cash flow</i> financiamiento	-126	0
Dividendos pagados	-405	0
Inversiones transitorias	103	0
<i>Cash flow</i> neto generado	729	1.564
<i>Cash flow</i> inicial	365	1.094
<i>Cash flow</i> final	1.094	2.658

Capítulo 5. El valor tiempo del dinero

Respuestas a las preguntas

1. En el régimen simple, las tasas se suman y obtener 1% en el mes es equivalente a ganar 12% en el año; en cambio, si obtenemos 1% efectivo en el mes y podemos volver a colocar el dinero a la misma tasa todos los meses, al cabo de un año habremos obtenido más de 12%.
2. Si se tiene en cuenta que el préstamo fue pactado a tasa fija, un aumento de la tasa reduce el pago en valor presente; desde el punto del acreedor, significa una disminución en el valor presente de las cuotas que todavía le faltan cobrar.
3. La tasa equivalente bimestral se capitaliza seis veces.
4. Calculamos medias geométricas cuando nos interesa ver a qué tasa promedio ha crecido una variable, cuyo crecimiento suponemos que se "compone" siguiendo las reglas del interés compuesto. Es relevante calcular el crecimiento medio geométrico de la inflación, la media geométrica de los rendimientos de los activos financieros, las tasas de interés en general, y también el PBI, y variables propias de los negocios como los resultados, las ventas y los dividendos.
5. No, el verdadero costo financiero siempre se mide con la tasa de interés vencida, que en esta operación es de 11,11% mensual (de 90 a 100 hay precisamente 11,11%).
6. Cuando hay deflación.
7. a. A medida que el número de períodos aumenta, para mantener el mismo valor actual de una renta inmediata, el valor de la anualidad debe descender.
b. Una imposición es igual a una renta inmediata capitalizada.
8. $(1 + 0,10/60/60)^{180/60} = (1 - f_{(m)}/6)^{-180/60} = (1 + i_{200})^{180/200}$

Soluciones a los problemas

1. Resolvemos para un monto a 12 y 17 años, respectivamente. Al trabajar con un año de 365 días, en los exponentes debemos considerar entonces que hay 12 y 17 años de 365 días, respectivamente:

$$a. \quad 10.000 \left(1 + \frac{0,06}{365/30} \right)^{\frac{365 \times 12}{30}} = 20.508,01$$

$$b. \quad 10.000 \left(1 + \frac{0,06}{365/30} \right)^{\frac{365 \times 17}{30}} = 27.662,52$$

2. Calculamos los rendimientos efectivos para un período de 60 días:

$$a. \quad \left(1 + \frac{0,10}{365/40} \right)^{\frac{60}{40}} - 1 = 0,0165$$

$$b. \quad \left(1 + \frac{0,10}{365/30} \right) \times (1,02)^{\frac{30}{45}} - 1 = 0,0216$$

$$c. \quad \frac{65,00}{+ 0,65} \frac{70,00}{- 0,35} \frac{69,65}{65,65} - 1 = 0,0609$$

3. Se abonan 11 documentos de \$ 2.000 durante el año 2002 y 12 del mismo valor durante 2003. La corriente de 23 documentos de \$ 2.000 la actualizamos por 23 períodos y luego actualizamos por 7 períodos la corriente de documentos de \$ 5.000, también con la fórmula de la renta inmediata. Esta última corriente es actualizada finalmente por 23 períodos, pues la fórmula de la renta inmediata los había actualizado al comienzo de los pagos, que era el final del período 23.

$$2.000 \times \frac{(1,02)^{23} - 1}{(1,02)^{23} \times 0,02} + 5.000 \times \frac{(1,02)^7 - 1}{(1,02)^7 \times 0,02} \times \frac{1}{(1,02)^{23}} = 57.105,66$$

4. La cuota que corresponde a un préstamo de \$ 50.000 es $C = \$ 717,35$. La “cuota balloon” tiene por objeto realizar un pago extraordinario que permita definir una cuota menor para el préstamo. La tasa de interés efectiva es de 1% mensual, ya que para los préstamos hipotecarios y prendarios se utiliza un año de 360 días ($0,12/360/30 = 0,01$) y como la cuota extraordinaria se paga cada 6 meses, la tasa equivalente semestral es $(1,01)^6 - 1 = 0,0615$.

Luego despejamos C de la siguiente ecuación:

$$50.000 = C \frac{(1 + 0,01)^{120} - 1}{(1 + 0,01)^{120} \times 0,01} + 1.000 \frac{(1 + 0,0615)^{20} - 1}{(1 + 0,0615)^{20} \times 0,0615} \quad C = 554,78$$

5. $C \frac{(1 + 0,005)^{24} - 1}{0,05} \times (1,005) = 15.000 \quad C = 586,87$

6. Si comienza a ahorrar al principio del año (las imposiciones son siempre de pagos adelantados) tendría:

- a. Siendo la tasa de interés de 10% anual, para generar una perpetuidad de \$ 100.000, se requiere un capital de 1.000.000 ($100.000/0,10 = 1.000.000$), tenemos que averiguar la cuota que luego de diez años nos permita formar dicha cantidad:

$$C (1 + 0,10) \frac{(1 + 0,10)^{10} - 1}{0,010} = 1.000.000 \quad \text{y despejando } C = 57.041,27$$

- b. $\frac{100.000}{0,10 - 0,02} = 1.250.000$

Luego, debemos averiguar la cuota para formar un capital de \$ 1.250.000:

$$C (1 + 0,10) \frac{(1 + 0,10)^{10} - 1}{0,01} = 1.250.000 \quad \text{y despejando } C = 71.301,57$$

- c. Primero averiguamos el valor presente de una corriente de 20 pagos de \$ 100.000:

$$100.000 \frac{(1 + 0,10)^{20} - 1}{(1 + 0,10)^{20} \quad 0,10} = 851.356,37$$

Luego, debemos averiguar la cuota para formar un capital de \$ 851.356,37:

$$C (1 + 0,10) \frac{(1 + 0,10)^{10} - 1}{0,010} = 851.356,37 \quad C = 48.562,43$$

7. Para saber cuál es la mejor alternativa, calculamos su valor presente.

a. 1.000.000

b. $\frac{1.500.000}{(1,10)^5} = 931.381,98$

c. $\frac{150.000}{0,10} = 1.500.000$

d. $200.000 \times \frac{(1,10)^{20} - 1}{(1,10)^{20} \times 0,10} = 1.702.712,74$

8. $14.000 \frac{(1,10)^4 - 1}{(1,10)^4 \times 0,10} + 7.000 \times \frac{(1,10)^2 - 1}{(1,10)^2 \times 0,10} \times \frac{1}{(1,10)^4} + 9.000 \frac{(1,10)^4 - 1}{(1,10)^4 \times 0,10} \times \frac{1}{(1,10)^6} = 68.779,64$

Si capitalizamos \$ 68.779,64 por diez años a 10%, obtendríamos el capital que Juan podría haber formado si todo el dinero invertido en el estudio lo colocaba a interés en un banco: $68.779,64 \times (1,10)^{10} = 178.396,67$. Idéntico valor habríamos alcanzado si consideráramos una suma de imposiciones (dejamos para el lector la comprobación, inclusive podría hacerse el cálculo suponiendo pagos adelantados, ya que generalmente las instituciones educativas cobran las cuotas por adelantado). Luego, debemos despejar la renta anual equivalente, que resulta ser la cuota que despejamos de la fórmula de una renta inmediata de pagos vencidos (ya que \$ 178.396,67 pasa ahora a ser el valor presente de todos los cobros anuales que tendremos en el futuro. Lo hacemos para un período de 37 años, teniendo en cuenta que Juan se jubilará a los 65 y tiene 28 en la actualidad ($65 - 28 = 37$)).

$C \frac{(1,10)^{37} - 1}{(1,10)^{37} \times 0,10} = 178.396,67$ Y la renta anual equivalente es: $C = 18.380,2$

9. $10.000 \frac{(1,10)^3 - 1}{(1,10)^3 \times 0,10} \times 1,10 + \frac{50.000}{(1,10)^{10}} + 40.000 \times \frac{(1,10)^{30} - 1}{(1,10)^{30} \times 0,10} = 454.431,95$

Los \$ 454.431,95 representan el valor presente de todos esos pagos que comenzarán a realizarse dentro de diez años. Como queremos saber la cuota que debemos ahorrar para alcanzar dicha suma, calculamos la cuota para una imposición de pagos adelantados:

$C \frac{(1,10)^{10} - 1}{0,10} (1,10) = 454.431,95$ Y la cuota es: $C = 25.921,37$

10. a. $\frac{36.000}{0,10} = 360.000$ $C \frac{(1,10)^{30} - 1}{0,10} \times 1,10 = 360.000$ $C = 1.989,6$

b. $36.000 \times \frac{(1,10)^{20} - 1}{(1,10)^{20} \times 0,10} = 306.488$ $C = 1.693,83$

11. $C \frac{\left(1 + \frac{0,09}{360/30}\right)^{120} - 1}{\left(1 + \frac{0,09}{360/30}\right)^{120} \times \frac{0,09}{360/30}} = 50.000$

Resulta así una cuota de $C = 633,38$. La máxima cuota que usted está en condiciones de pagar es de 20% de su sueldo ($2.000 \times 20\% = 400$), de manera que la máxima cantidad que puede solicitar en préstamo es igual a \$ 31.576,68:

$$400 \frac{\left(1 + \frac{0,09}{360/30}\right)^{120} - 1}{\left(1 + \frac{0,09}{360/30}\right)^{120} \times \frac{0,09}{360/30}} = 31.576,68$$

Capítulo 6. Valuación de acciones y obligaciones

Respuestas a las preguntas

1. Es lo mismo que la TIR, aunque a veces se reserva esa expresión solamente para los bonos del tipo *bullet*.
2. Se gana siempre un interés (excepto en los bonos cupón cero) y también se puede obtener una ganancia (o pérdida) de capital. Por ganancia de capital (o pérdida) entendemos la diferencia entre el precio del bono en un momento con respecto al precio que pagamos al comprarlo; la ganancia de intereses es el cupón de interés que paga el bono.
3. Las obligaciones que pagan cupones semestrales se venderían a un precio más alto que las que pagan cupones anuales, ya que permiten cobrar la misma cantidad de dinero en menos tiempo.
4. El riesgo precio/tasa de interés se refiere a la caída en el precio que experimenta el bono cuando sube la tasa de interés. El riesgo de reinversión se refiere a la posibilidad de que, cuando tengamos que reinvertir los cupones que cobramos, las tasas de interés sean menores, con lo cual la reinversión se producirá a tasas de interés más bajas.
5. El bono de 5 años tiene el mayor riesgo de reinversión, ya que en un horizonte de 25 años, habrá que reinvertir cuatro veces el capital. Luego seguiría el de 10 años y, finalmente, el de 25. Los bonos cupón cero son los que tienen mayor riesgo tasa de interés, ya que sus precios son los que más varían ante un cambio en la tasa.
6. El bono cupón cero. También es el que tiene mayor riesgo precio/tasa de interés.
7. a) Verdadero. b) Falso. c) Verdadero.
8. a) Incorrecta. b) Correcta. c) Correcta.
9. La variación de la tasa de crecimiento no es un obstáculo insalvable para el modelo de los dividendos, ya que g representa una media geométrica. Sin embargo, sí es un problema cuando pasan varios períodos y no se pagan dividendos.

Soluciones a los problemas

1. a. Esto es porque Altos Hornos coloca la tasa del cupón reflejando las tasas de interés al momento de la emisión.
b. 880,2 (5 años); 1.000 (15 años); 1.493,7 (25 años).
c. $25a(1; 10; 0,0392) + 1.000 \times (1,0392)^{-10} = 884,36$. Los flujos de efectivo del bono se descuentan con la tasa semestral efectiva equivalente a 8% anual: $(1,08^{0,5} - 1) = 0,0392$

- d. Si el rendimiento exigido coincide con la tasa de interés del cupón, como es el caso del bono de 15 años, el bono cotiza a la par y la TIR es igual a la tasa del cupón anual (8%). Sin embargo, podría suceder que el cupón fuera de 8% anual y los intereses se paguen semestralmente ($8\%/2 = 4\%$ semestral); en ese caso, como los pagos de interés serían iguales en el año pero se recibirían antes, el bono cotizaría sobre la par, aunque la tasa nominal y la TIR seguirían siendo iguales.
- e. 900,6. La ganancia de capital sería igual a $0,0232 [(900,6 - 880,2)/880,2]$.
- f. La ganancia de capital más el *current yield*: $0,08 (0,0232 + 50/880,2)$.
- g. Si los intereses y las ganancias de capital están gravados, sería preferible el bono de 5 años, pues el impuesto a las ganancias se aplicaría sobre un menor monto de intereses. Además, como cotiza al descuento, las ganancias de capital pueden diferirse hasta el momento en que se realicen, con lo cual los impuestos serían menores en valor presente.
- h. El bono de 25 años.

2.

Año	Flujo de efectivo	Factor capitalización	Valor capitalizado
1	50	1,216	60,8
2	50	1,158	57,9
3	50	1,103	55,1
4	50	1,050	52,5
5	1.050	1,000	1.005
Total			1.276,3

$$TIRM = \left(\frac{1.276,3}{880,2} \right)^{\frac{1}{5}} - 1 = 0,0771$$

- i. Los precios de los tres bonos habrían bajado, pero el que más bajaría sería el de 25 años, luego el de 15 y el que menos bajaría sería el de 5 años.
- j. El bono de 15 años es más sensible a los cambios en la tasa de interés que el de 5 años, por el efecto que tiene el plazo de vencimiento. Ante un aumento en la tasa de interés, el efecto del interés compuesto hace que el precio del bono de 10 años baje más que el de 5 y ocurre lo contrario cuando la tasa de interés baja.
3. $P = 10/(0,10 - 0,05) = 200$
4. $P = 15/0,10 = 150$
- El valor de las oportunidades de crecimiento es igual al precio con crecimiento menos el precio sin crecimiento: \$ 50 ($200 - 150$).
5. $P = 20/(0,15 - 0,03) = 166,66$
6. a. $ks = 3/22 + 0,05 = 0,1863$
- b. $DY = 3/22 = 13,63\%$ Y como se supone que la compañía crecerá a 5% como un todo, el precio al final del año 2002 sería \$ 23,10 [$22 (1,05)$] y la ganancia de capital también sería de 5%.
7. Usamos la fórmula de los dividendos crecientes por fases:

$$P = 100 \times \frac{1 - \left[\frac{(1 + 0,05)}{(1 + 0,15)} \right]^5}{0,15 - 0,05} + \frac{100 (1 + 0,05)^4 \times (1,02)}{(0,15 - 0,02) \times (1 + 0,15)^5} = 365,46 + 474,16 = 839,62$$

8. En el caso de cobrar un dividendo trimestral, la fórmula de los dividendos crecientes se modifica para incorporar el efecto de la reinversión de éstos dentro del año, a las tasas equivalentes de 15% anual. De esto resulta un mayor valor en el numerador, lo que eleva el precio de la acción:

$$P = \frac{0,75 (1,15)^{0,75} + 0,75 (1,15)^{0,50} + 0,75 (1,15)^{0,25} + 0,75}{0,15 - 0,05} = 31,91$$

El precio de la acción con un dividendo anual de \$ 3, hubiera sido de \$ 30. La diferencia se debe al rendimiento compuesto que ganan los dividendos trimestrales dentro del año.

$$P = \frac{3}{0,15 - 0,05} = 30$$

9. Firma A

Tasas de reparto (tr)	1%	50%	100%
Utilidad neta	3.300.000	3.300.000	3.300.000
ROE	2,70%	2,70%	2,70%
Tasas de crecimiento roe x (1-tr)	2,67%	1,35%	0%
Precio de todas las acciones	$33.000/(0,20-0,0267) =$ $= 190.421,23$	$1.650.000/(0,20-0,0135) =$ $= 8.847.184,98$	$3.300.000/0,20 =$ $= 16.500.000$
PER	0,057	2,68	5

Firma B

Tasas de reparto (Tr)	1%	50%	100%
Utilidad neta	8.400.000	8.400.000	8.400.000
ROE	13,39%	13,39%	13,39%
Tasas de crecimiento roe x (1-Tr)	13,26%	6,69%	0%
Precio de todas las acciones	$84.000/(0,20-0,1326) =$ $= 1.246.290,80$	$4.200.000/(0,20-0,0669) =$ $= 31.555.221,64$	$8.400.000/0,20 =$ $= 42.000.000$
PER	0,148	3,76	5

Los PER de ambas firmas mejoran cuando aumenta la tasa de reparto. Esto se debe a que al ser mayor el rendimiento exigido a las acciones (ke) que el ROE, las firmas valdrán más antes de reinvertir las utilidades a una tasa por debajo del costo de capital. Si el ROE fuera mayor que ke, el resultado sería exactamente el inverso (el lector puede comprobar esto en la firma B, suponiendo un ke = 10%).

10. La tasa de reparto es igual a $1,06/2,40 = 0,4416$. En el cálculo del precio, debemos tener en cuenta que los dividendos del próximo año crecerán a 6%:

$$P = \frac{1,06 (1,06)}{0,14 - 0,06} = 14,04 \quad \text{PER} = \frac{14,04}{2,40} = 5,85$$

Para que el PER sea igual a 10, debemos despejar de la fórmula del precio la tasa de crecimiento que genera un precio de \$ 24 (ya que el PER es 10 y la ganancia por acción es de \$ 2,4). Así nos queda:

$$g = \frac{k_e - \frac{D}{P}}{1 + \frac{D}{P}} = \frac{0,14 - \frac{1,06}{24}}{1 + \frac{1,06}{24}} = 9,1779\%$$

Reemplazando g por 0,091779 en la fórmula del precio, se observa que P es de \$ 24, lo que genera un PER de 10.

Capítulo 7. Riesgo y rentabilidad

Respuestas a las preguntas

1. a) Falso. El riesgo de una cartera bien diversificada está dado por las covarianzas. b) Verdadero. c) Verdadero. d) Falso. Si se mueven en el mismo sentido, aunque se diversifique el portafolio no se conseguirá reducir el riesgo. e) Falso. Las acciones no se mueven en el mismo sentido. Solamente en ese caso el desvío estándar ponderado sería igual al desvío del portafolio.
2. Este es un ejercicio para pensar en el riesgo específico de cada industria. Tal vez las compañías ligadas con el ciclo económico tengan mayor desvío estándar (industrias siderúrgica, automotriz, textil, construcción). La industria alimenticia, y fundamentalmente las de servicios públicos, son las que probablemente tengan menor desvío estándar.
3. No necesariamente. Si todas las acciones de la cartera tuviera el mismo desvío estándar, el desvío de la cartera sería inferior al desvío de cada una de las acciones, por el efecto de la correlación imperfecta. Podrían existir acciones con menor desvío estándar que el de la cartera, conviviendo con otras con alto desvío estándar, aunque la diversificación seguiría reduciendo la variabilidad.
4. Sí. En teoría, al existir correlación imperfecta, pueden establecerse las proporciones exactas de los activos incluidos en el portafolio para que la varianza de éste sea igual a cero.
5. Sí, aunque estos casos son raros. La inclusión de una acción con un Beta negativo reduciría drásticamente el riesgo del portafolio.
6. La varianza y el desvío estándar. Independientemente del riesgo total que tenga un activo, sólo su riesgo sistemático es el riesgo relevante en un portafolio. El riesgo de una acción incluida en un portafolio está representado por el riesgo de mercado del título, medido por su coeficiente Beta, no por el riesgo de la acción separadamente.
7. La covarianza es una medida acerca de cómo dos variables aleatorias tienden a moverse en la misma dirección (si éstas se mueven en forma conjunta, decimos que “covarian”) y puede ser positiva, negativa o cero. El coeficiente de correlación representa una medida de la asociación que existe entre dos variables aleatorias para variar conjuntamente, o “covariar”, y es obtenida a partir de las covarianzas. Mientras la covarianza puede tener cualquier valor, el coeficiente de correlación sólo puede tomar valores entre 1 y -1. El coeficiente de correlación es calculado dividiendo la covarianza entre los dos activos por el producto de los desvíos típicos de éstos.
8. Es probable que se encuentre correlación entre industrias; por ejemplo, podríamos encontrar que los rendimientos de los bancos están correlacionados, lo mismo con la industria del petróleo (cuyos rendimientos están a su vez correlacionados con el precio del petróleo), y así sucesivamente. En cambio, podríamos encontrar que los rendimientos entre industrias tienen correlaciones bajas.

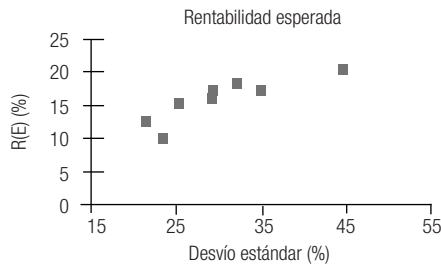
9. El rendimiento de un portafolio es igual al promedio **ponderado** de los activos incluidos en el portafolio, pero su riesgo es inferior al desvío estándar **ponderado** de los desvíos estándar **individuales**, debido a que los cambios en el rendimiento de las acciones no se encuentran perfectamente **correlacionados** y, por ello, el riesgo de una cartera diversificada es menor que el riesgo de invertir en activos individuales. El riesgo que los inversores pueden eliminar mediante la **diversificación** se denomina riesgo **único o no sistemático**. En teoría, se puede eliminar completamente el riesgo no sistemático, si existe correlación negativa **perfecta** y se establecen las **proporciones** exactas de las inversiones en el portafolio. El riesgo sistemático o de mercado es la **covarianza** media de todos los títulos. Aquellas carteras que ofrecen la **mayor** rentabilidad esperada con el menor riesgo se denominan **carteras eficientes**.
10. a) Verdadero. b) Verdadero. c) Verdadero. d) Falso. Los bonos son libres de riesgo y el Beta de la cartera de mercado es igual a 1. Por lo tanto, la combinación de ambos debe tener un Beta menor a 1. e) Verdadero.
11. a) S; b) NS; c) S; d) S; e) S; f) S; g) S; h) NS.
12. No necesariamente. Si en el límite todas las compañías hubieran entrado en *default*, las acciones tenderían a moverse en el mismo sentido, y de esta forma no habría grandes cambios en los Betas.
13. Longvie, Massuh y Siderca tienen el mayor riesgo único, medido por el desvío estándar. En cambio, el mayor riesgo de mercado lo tienen Siderar y Solvay, medido por el coeficiente Beta.
14. Tex tiene la mayor volatilidad (mayor desvío estándar de sus rendimientos) y, por lo tanto, es la que tiene mayor riesgo único. Coltejer es la que tiene el mayor coeficiente Beta y, por lo tanto, el mayor riesgo de mercado.
15. Complete el siguiente párrafo con las palabras que faltan:
- Quando se diversifica un portafolio invirtiendo en diferentes activos, el rendimiento del portafolio siempre es igual al *promedio ponderado*, en cambio el riesgo del portafolio siempre es *menor* al promedio ponderado de los *desvíos típicos* de los activos incluidos en el portafolio. En teoría, es posible reducir el riesgo del portafolio a cero, si el coeficiente de correlación fuera igual a -1 (*correlación negativa perfecta*) invirtiendo *idénticas proporciones* si los rendimientos varían en *igual proporción* o estableciendo las proporciones adecuadas a invertir en cada activo cuando no varían en igual proporción. La línea del mercado de capitales establece una relación entre el rendimiento esperado de un portafolio *eficiente* y su riesgo, que es medido por el *desvío estándar de su rendimiento esperado*. El riesgo de un portafolio bien diversificado es igual a la covarianza media. La contribución al riesgo del portafolio viene definida por el coeficiente beta.
16. Para que exista correlación negativa perfecta, no es necesario que la variación porcentual sea exactamente la misma, significa dirección opuesta y mantener igual proporción, es decir, que siempre la variación sea el doble, o el triple, etcétera. Por ejemplo, aquí tenemos dos series de rendimientos donde B varía el doble que A, y el coeficiente de correlación es -1.

A	B
-10%	20%
-5%	10%
5%	-10%
6%	-12%

Soluciones a los problemas

1. a) $r_E = 0,40 \times 0,10 + 0,60 \times 0,15 = 0,13$
 $\sigma_P^2 = 0,40^2 \times 15^2 + 0,60^2 \times 25^2 + 2(0,40 \times 0,60 \times 0,50 \times 15 \times 25) = 351$
- b) Si el coeficiente de correlación fuera cero, la desviación estándar sería $\sigma = 16,15\%$
 Si el coeficiente de correlación fuera $-0,5$, la desviación estándar sería $\sigma = 13,07\%$
- c) No es posible decirlo, pues depende de la aversión al riesgo que tenga el inversor.
2. a) Primero igualamos la expresión de la varianza del portafolio a cero:
 $w^2 10^2 + (1 - w)^2 20^2 + 2w(1 - w)10 \times 20 \times (-1) = 0$
 $100w^2 + 400(1 - w)^2 - 400w(1 - w) = 100w^2 + 400(1^2 - 2w + w^2) - 400w + 400w^2$
 Derivando con respecto a w la expresión anterior, queda:
 $200w - 800 + 800w - 400 + 800w = 1.800w - 1.200$
 Y finalmente $w = 1200/1.800 = 0,66$, por lo tanto, $(1 - w) = 0,33$
- b) $r_E = 0,66 \times 0,15 + 0,33 \times 0,25 = 0,1833$

3.



- a) Las carteras eficientes son: B, C, E, F y H. Y las tres carteras ineficientes son: A, D y G.
- b) 15% con la cartera C.
4. Un directivo podría aumentar su abanico de posibilidades de inversión, si consideramos que puede prestar dinero o endeudarse a la tasa libre de riesgo, alcanzando mejores combinaciones que invertir directamente en un portafolio de mercado. El teorema de la separación aplicado a la vida empresarial nos dice que se puede separar el plan de inversión del financiamiento: primero seleccionamos el portafolio de inversiones eficiente y luego podemos combinarlo prestando dinero o endeudándonos, extendiendo las combinaciones de riesgo y rendimiento más allá de ese portafolio eficiente, para que se corresponda con nuestras preferencias individuales de riesgo y rendimiento.
5. Los rendimientos esperados son los rendimientos posibles multiplicados por sus probabilidades asociadas:

$$E(R_A) = 0,10 \times (-0,20) + 0,60 \times (0,10) + 0,30 \times (0,70) = 25\%$$

$$E(R_B) = 0,10 \times (0,30) + 0,60 \times (0,20) + 0,30 \times (0,50) = 30\%$$

Las varianzas se determinan por las sumas de las desviaciones de los rendimientos esperados elevadas al cuadrado y multiplicadas por sus respectivas probabilidades:

$$\begin{aligned}\sigma_A^2 &= 0,10 \times (-0,20 - 0,25)^2 + 0,60 \times (0,10 - 0,25)^2 + 0,30 \times (0,70 - 0,25)^2 \\ &= 0,10 \times (-0,45)^2 + 0,60 \times (-0,15)^2 + 0,30 \times (0,45)^2 \\ &= 0,10 \times 0,2025 + 0,60 \times 0,0225 + 0,30 \times 0,2025 \\ &= 0,0945\end{aligned}$$

$$\sigma_B^2 = 0,10 \times (0,30 - 0,30)^2 + 0,60 \times (0,20 - 0,30)^2 + 0,30 \times (0,50 - 0,30)^2$$
$$= 0,10 \times (0,00)^2 + 0,60 \times (-0,10)^2 + 0,30 \times (0,20)^2$$
$$= 0,10 \times 0,00 + 0,60 \times 0,01 + 0,30 \times 0,04$$
$$= 0,0180$$

Por tanto, las desviaciones estándar son: $\sigma_A = \sqrt{0,0945} = 30,74\%$ y $\sigma_B = \sqrt{0,0180} = 13,42\%$

6. Los factores de ponderación de la cartera son $6.000/20.000 = 0,30$ y $14.000/20.000 = 0,70$. Por tanto, el rendimiento esperado es de:

$$E(R_p) = 0,30 \times E(R_A) + 0,70 \times E(R_B) \quad 0,30 \times 25\% + 0,70 \times 30\% = 28,50\%$$

Alternativamente, se podría calcular el rendimiento de la cartera para cada uno de los escenarios económicos:

(1)	(2)	(3)
Estado de la economía	Probabilidad del estado de la economía	Rendimiento de la cartera
Recesión	0,10	$0,30 \times (-0,20) + 0,70 \times (0,30) = 0,15$
Normal	0,60	$0,30 \times (0,10) + 0,70 \times (0,20) = 0,17$
Expansión	0,30	$0,30 \times (0,70) + 0,70 \times (0,50) = 0,56$

El rendimiento esperado de la cartera es: $R_p = 0,10 \times (0,15) + 0,60 \times (0,17) + 0,30 \times (0,50) = 28,50\%$

Esto es lo mismo que había previamente. La varianza de la cartera es:

$$\sigma_p^2 = 0,10 \times (0,15 - 0,285)^2 + 0,60 \times (0,17 - 0,285)^2 + 0,30 \times (0,56 - 0,285)^2 = 0,03245$$

Por lo tanto, la desviación estándar es $\sqrt{0,03245} = 18,01\%$

7. a. Los bonos del tesoro de los Estados Unidos se consideran libres de riesgo, ya que su historia crediticia los avala. Aunque existen argumentos acerca de que el único activo libre del riesgo de *default* serían las letras del tesoro de los Estados Unidos, que tienen un plazo de vencimiento mucho más corto que los *T-bonds*.
- b. No, el riesgo de reinversión es mayor. Cada vez que vence (90, 180 días o un año) habría que reinvertir el capital, con el riesgo de hacerlo con rendimientos menores.
8. $(0,12 - 0,05)/0,21 = 0,33$
9. a. $r(E) = 0,40 \times 0,10 + 0,60 \times 0,15 = 13\%$
 $\sigma^2 = 40^2 \times 0,15 + 60^2 \times 0,25 + 2 \times 0,15 \times 0,25 \times 40 \times 60 \times 0,06$
 $\sigma = \sqrt{271,8} = 16,49\%$
- b. Siendo el rendimiento esperado de 13% y el desvío estándar de 16,49%, el rendimiento podría situarse entre 29,49% y -3,49%. Posiblemente, un inversor con mucha aversión al riesgo no invertiría; sin embargo, el rendimiento esperado es mayor y el riesgo es menor al obtenido invirtiendo en una cartera diversificada en Estados Unidos en un período largo (el rendimiento ha sido aproximadamente de 11% anual y el desvío estándar de 20% entre 1925 y 2008)

	Banco Francés	Banco Macro
Rendimiento esperado (%)	10	-20
Desvío estándar (%)	60	10

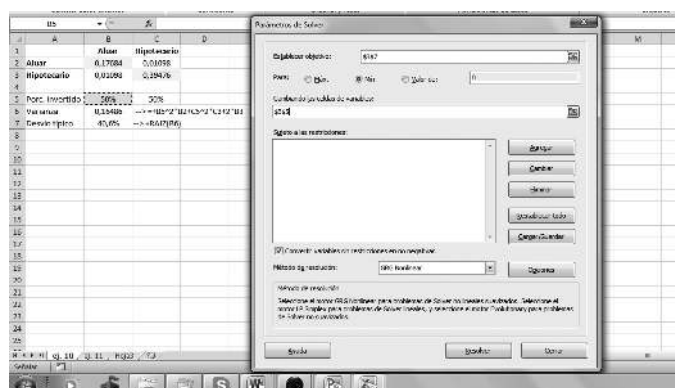
10. En la siguiente captura de pantalla de Excel, aparece el cálculo del riesgo del portafolio. En la celda B6, aparece la varianza que es calculada con la fórmula tradicional. Note que no aparece el coeficiente de correlación pues éste ya forma parte de la covarianza, que aparece en las celdas C2 y B3. El riesgo del portafolio es del 40,6% y aparece en la celda B7.

A	B	C	D	E
	Aluar	Hipotecario		
Aluar	0,17684	0,01098		
Hipotecario	0,01098	0,39476		
Porc. Invertido	50%	50%		
Varianza	0,16486	--> =B5^2*B2+C5^2*C3+2*B3		
Desvío típico	40,6%	--> =RAIZ(B6)		

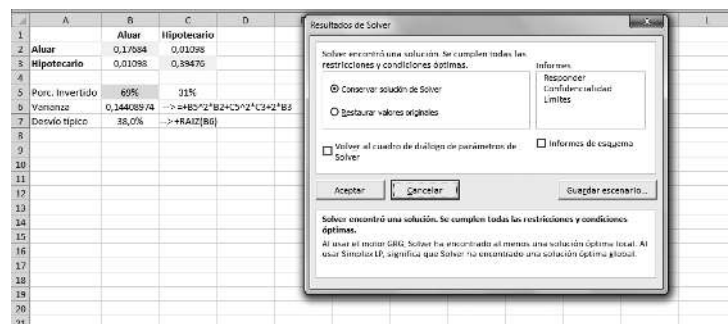
11. Cuando tenemos varias acciones en el portafolio, expresar toda la fórmula de la varianza resulta ineficiente. Podemos calcular mucho más rápido la varianza utilizando la función “multiplicación de matrices” de Excel, que realiza el cálculo mucho más rápido y en forma más segura. En la celda B8, aparece la fórmula anidada donde la matriz de porcentajes fila multiplica a la matriz que surge de multiplicar la matriz varianza-covarianza B2:E5 por la matriz fila G3:G6. Finalmente, el riesgo de este portafolio resulta ser 26,96%.

	A	B	C	D	E	F	G
1		Aluar	Hipotecario	Macro	Patagonia		
2	Aluar	0,17684	0,01098	0,00514	0,00621		Matriz transpuesta
3	Hipotecario	0,01098	0,39476	0,01929	0,01228		25%
4	Macro	0,00514	0,01929	0,29702	0,00667		25%
5	Patagonia	0,00621	0,01228	0,00667	0,17345		25%
6	Matriz (%) -->	25%	25%	25%	25%		25%
7							
8	Varianza	0,072701	--> MMULT(B6:E6;MMULT(B2:E5;G3:G6))				
9	Desvío típico	26,96%	--> =RAIZ(B8)				
10							

12. Para establecer un riesgo mínimo, utilizamos la herramienta Solver de Excel, estableciendo como objetivo la celda B7, tildamos “Min” y en la ventana donde dice “Cambiando las celdas de variables:” señalamos la celda B5 (que define el porcentaje a invertir en Aluar). Al definir el porcentaje a invertir en una acción, en la celda C5 figura la fórmula 1-B5 con lo cual queda automáticamente definido el porcentaje a invertir en la otra acción.



Luego pulsamos resolver y aparecerá como resultado que se alcanza un riesgo mínimo del 38% invirtiendo 69% en Aluar y 31% en Banco Hipotecario.



Capítulo 8. Modelos de valuación de activos de capital

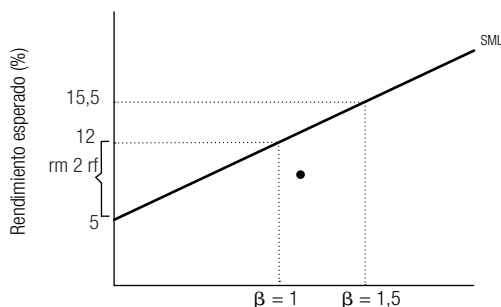
Respuestas a las preguntas

1. No. Siempre podría obtenerse un mayor rendimiento con un bono del tesoro americano y sería una inversión libre de riesgo. Este activo se ubica por debajo de la línea del mercado de títulos.
2. La línea de mercado de capitales establece el premio por riesgo de mercado en función del desvío estándar, para un inversor que mantiene un portafolio eficiente combinando acciones con títulos libres de riesgo. En cambio, la línea del mercado de títulos establece un premio por riesgo de mercado que está en función de Beta y que puede ser aplicado a un activo individual.
3. El Beta máximo es 1,5.
4. a) Verdadero. b) Falso. No necesariamente un alto riesgo único significa un alto riesgo de mercado. c) Verdadero. d) Verdadero. e) Falso. Costos fijos altos pueden significar mayor riesgo de negocio y mayor riesgo único, pero no necesariamente mayor riesgo de mercado.
5. En general, para usar un Beta comparable se buscan primero firmas que pertenezcan a la misma industria y que coticen en bolsa. Luego se analiza qué productos venden, quiénes son sus clientes, cuáles son las características del mercado, competencia, y se corrobora que tienen un parecido razonable. Lo mismo con la estructura de costos y sus resultados (márgenes operativos antes del financiamiento). Cuando se identifica más de una compañía como un potencial comparable, suele tomarse la mediana del Beta de las compañías identificadas. Finalmente, se practica un ajuste por la estructura de capital.
6. a) Incorrecto. b) Discutible. c) Discutible. d) Discutible.
7. Sin duda, sumar tal prima conduce a rendimientos esperados extravagantes, como por ejemplo sumar 5.000 o 6.000 puntos en la Argentina de 2002. El riesgo país suele variar de tal forma que en estos casos es más razonable tomar una medida “normalizada”. Por otra parte, la curva de rendimientos nos dice que sumar el riesgo país cuando ésta es ascendente conduce a una subestimación del rendimiento exigido y viceversa. Una alternativa es tratar el riesgo país en el flujo de efectivo y no en la tasa, particularmente cuando existen riesgos de naturaleza asimétrica (devaluación). Sin embargo, este camino es mucho más difícil, ya que es complicado tratar en el flujo de efectivo el riesgo jurídico, el riesgo de expropiación, de transferencia, etcétera.

8. Dentro de la perspectiva de un inversor internacional diversificado, que mantiene inversiones en varias industrias repartidas por el mundo, no debería esperarse un premio por invertir en un país más riesgoso, ya que podría reducir significativamente el riesgo país. Esto, sumado a que el tratamiento del riesgo país en el flujo de efectivo realizando un análisis de escenarios ponderado, puede ser mucho más útil que incorporar dicho riesgo en la tasa de descuento. Algunos estudios realizados por la consultora McKinsey con empresas brasileñas mostraban que los valores de mercado no recogían el riesgo país. En la Web puede encontrarse un excelente artículo de Tim Koller y Mimi James sobre el tema, donde se trata la valuación de la compañía brasileira Pão de açúcar (http://faculty.fuqua.duke.edu/~charvey/Teaching/BA456_2002/McK00_4.pdf).

Soluciones a los problemas

1. $k_1 = 0,05 + (0,15 - 0,05) \times 0,6 = 0,11$
 $k_2 = 0,05 + (0,15 - 0,05) \times 1,0 = 0,15$ (igual al rendimiento de mercado, ya que Beta = 1)
2. a. $r_p = (r_m - r_f) = (0,12 - 0,05) = 0,07$
 b. $k = 0,05 + (0,12 - 0,05) \times 1,5 = 0,155$
 c. Sí, está sobrevaluada. Debería ofrecer un rendimiento de 12%, ya que tiene el mismo riesgo que el mercado. Con un Beta = 1, $k = 0,05 + (0,12 - 0,05) \times 1 = 0,12$
 d.



3. a. $0,50 \times 0,05 + 0,50 \times 0,12 = 0,085$
 b. $0,15 = 0,05 + (0,12 - 0,05)\beta$, tal que $\beta = 1,428$
 c. $0,50 = A \times 0 + (1 - A) \times 0,70$, tal que $A = 0,7143$ (El Beta del activo libre de riesgo es igual a cero).

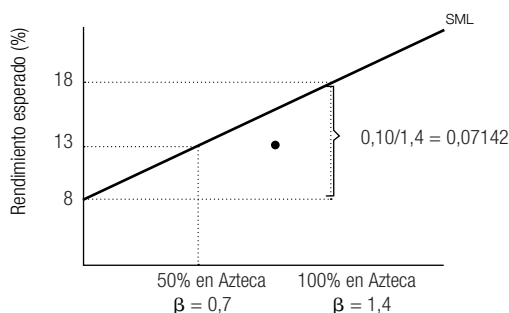
% de la cartera en Azteca	Rendimiento esperado de la cartera	Beta de la cartera
0	8	0
50	13	0,70
100	18	1,4
150	23	2,10

En el último caso (150% en acciones de Azteca), asumimos que pedimos dinero prestado:

$$\text{Rendimiento} = 1,50 \times 0,18 - 0,5 \times 0,08 = 0,23$$

$$\text{Beta} = 1,5 \times 1,4 + 0 = 2,10$$

La pendiente de la SML la calculamos dividiendo la variación vertical (prima por rendimiento esperado) por el Beta.

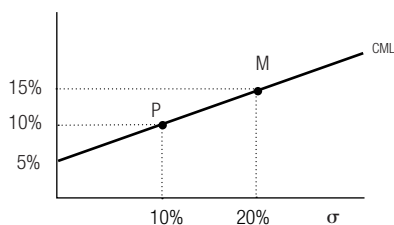


5. a $X \cdot 0,15 + (1 - X) \cdot 0,05 = 0,10$. La forma eficiente de alcanzar dicho rendimiento es invertir en $X = 0,50$
 b. $0,05 + (0,15 - 0,05) \frac{X}{0,20} = 0,10$. Despejando $X = 0,10$

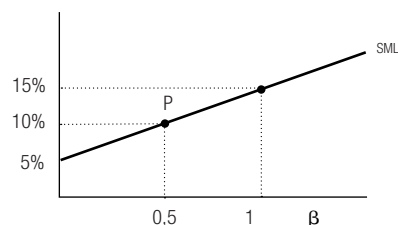
También podría haberse calculado el desvío del portafolio multiplicando directamente la proporción mantenida en él por el desvío de mercado, ya que el activo libre de riesgo no tiene desvío:

$$\sigma_P = X\sigma_M = 0,50 \cdot 0,20 = 0,10$$

c.



Línea del mercado de capitales (CML)



Línea del mercado de títulos (SML)

6. $r_f + (0,15 - r_f)0,9 = 0,14$. Así, $r_f = 0,05$. Pendiente: $0,09/\beta = 0,09/0,90 = 0,10$

7. a. Siendo $\beta = \rho_{PM} \frac{\sigma_P}{\sigma_M}$ Por lo tanto: $1,5 = 1,0 \frac{\sigma_P}{0,20}$ $\sigma_P = 0,30$
 b. $0,0 = 1,0 \cdot (\sigma_P/0,20)$ $\sigma_P = 0,0$
 c. $\beta = 1,0 \cdot (0,15/0,20) = 0,75$
 d. $\beta = \rho_{PM} \cdot (0,20/0,20)$

Seguramente, el Beta será menor que 1, ya que al estar poco diversificada no seguirá perfectamente los rendimientos del mercado.

8. La respuesta correcta es b). Lo que importa es el Beta del proyecto, que no podría superar 1,5, en cuyo caso el rendimiento esperado del proyecto superaría el 20%.
9. Si se calculan las razones ganancia-riesgo, se obtiene $(19\% - 8\%)/1,6 = 6,875\%$ para Maluco, y $6,67\%$ para Molexu. Comparado con Maluco, el rendimiento esperado de Molexu es demasiado bajo, por lo que su precio es demasiado alto. Si los precios de las ecuaciones de ambas empresas son correctos, tienen que ofrecer la misma razón de ganancia-riesgo. La tasa libre de riesgo tendría que ser tal que: $(19\% - r_f)/1,6 = (16\% - r_f)/1,2$.

Despejando, se observa que la tasa libre de riesgo tiene que ser de 7%:

$$\begin{aligned}(19\% - rf) &= (16\% - rf) \cdot (1,6/1,2) \\ 19\% - 16\%(1,333) &= rf - rf \cdot 1,333 \\ rf &= 7\%\end{aligned}$$

10. $\beta = \rho_{JM} \sigma_J / \sigma_M^2 = 0,9 \quad (0,3/0,2) = 1,35$
 11. Calculando la relación rendimiento/riesgo en términos de la línea del mercado de capitales, tanto para Maxirenta como para el mercado en su conjunto, tenemos:

$$\text{Midas: } \frac{0,12 - 0,05}{0,30} = 0,233 \quad \text{Mercado: } \frac{0,10 - 0,05}{0,20} = 0,25$$

En términos del *risk-adjusted basis*, Maxirenta tuvo una *performance* inferior a la del mercado, pues por cada punto de riesgo remuneró a sus inversores con 0,233, mientras que el mercado lo hizo con 0,255.

12. a. $0,18 = 0,05 + (0,12 - 0,05)\beta$ siendo $\beta = 1,857$
 b. Usando la línea del mercado de capitales podemos inferir que el desvío estándar de los rendimientos es:

$$0,18 = 0,05 + [(0,12 - 0,05)/0,22] \cdot \sigma_P \quad \sigma_P = 0,408$$

 c. Por definición: $\beta = \rho \cdot (\sigma_P / \sigma_M)$ Por lo tanto, $\rho = \beta \cdot (\sigma_M / \sigma_P) = 1,857 \cdot (0,22/0,408) = 1,00$
 13. El primer paso debe ser siempre desapalancar el Beta de la comparable debido a las diferencias en la estructura de capital:

$$\beta_U = \frac{0,84}{[1 + 0,24(1 - 0,38)]} = 0,731$$

El segundo paso es reapalancar el Beta del activo con la relación de endeudamiento de Dulces del Plata para obtener el Beta comparable: $\beta_E = 0,731 [1 + 0,40(1 - 0,35)] = 0,921$.

Capítulo 9. Opciones financieras y opciones reales

Respuestas a las preguntas

- El alquiler de un bien de uso con opción de compra es precisamente un *call* u opción de compra, donde las variables que afectan su valor son las clásicas cinco: el precio de ejercicio, el precio del activo subyacente, la volatilidad, el plazo de vencimiento y la tasa de interés.
- Porque el activo subyacente en la opción tendrá mayores oscilaciones en su precio y, por lo tanto, hay mayor probabilidad de que la opción quede *in the money*. Esto implica que hay más probabilidad de que el precio del activo subyacente sea mayor al precio de ejercicio para un *call*, o viceversa en el caso de un *put*. Se debe recordar que las opciones son instrumentos asimétricos, o que tienen ganancias ilimitadas, y las pérdidas se limitan al monto de la prima.

3. El primer argumento es el valor tiempo del dinero: cuanto más tarde se pague el precio de ejercicio, menor es su valor presente. Pero si lo que se desea es obtener dinero, siempre se obtendrá más vendiendo la opción que ejerciéndola. Por ejemplo, si tuviéramos un *call* con un precio de ejercicio de \$ 100 y el precio de la acción fuera de \$ 110, siempre se obtendrá más de \$ 10 vendiendo el *call*. Ejercitando la opción y vendiéndola inmediatamente embolsaríamos \$ 10, mientras que vendiendo el *call* ganaríamos más, ya que su precio sería aproximadamente igual a $C=S-E/(1+rf)$.
4. Cuando el precio del activo subyacente es menor al precio de ejercicio.
5. Es una opción de contracción. Para calcular su valor se compara el efectivo que obtenemos inmediatamente (que representa el precio de ejercicio) con la caída en el valor de la firma. No hay un plazo de vencimiento contractual, pero si es una división que produce pérdidas, debería ponderarse si la demora en cerrarla podría producir una disminución en el precio de ejercicio.
6. Es una opción de venta, cuyo precio de ejercicio es el valor de la indemnización doble, y el plazo de ejercicio son los tres meses, donde vence la opción. En un árbol binomial, un empleado con esta opción debería plantearse dos caminos posibles: si la situación del banco empeora, es muy posible que lo despidan con una indemnización legal, en cuyo caso la opción de la indemnización doble parece atractiva. Si la situación del banco mejora (la trayectoria ascendente), es posible que no sea despedido y que la opción de venta no tenga valor.

Soluciones a los problemas

$$1. \quad p = \frac{(1 + rf) - d}{u - d} = \frac{1,025 - 0,80}{1,5 - 0,80} = 0,3214 \quad \text{y} \quad 1 - p = 0,6785$$

$$c = \frac{cu.p + cd.(1 - p)}{(1 + rf)} = \frac{6 \times 0,3214 + 0 \times 0,6785}{(1,025)} = 1,88$$

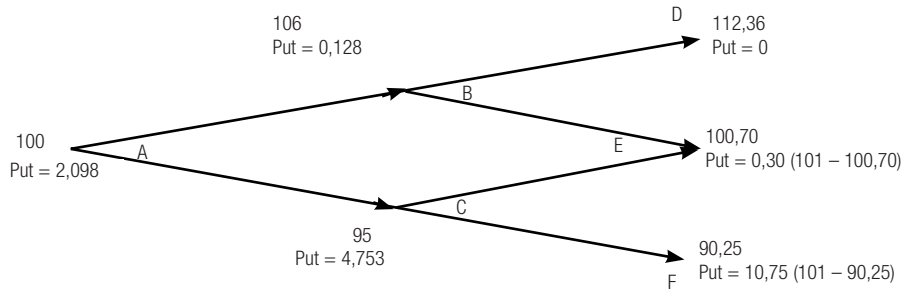
2. Precios al final de los 3 meses. Situación ascendente: \$ 106; situación descendente: \$ 95
Precios al final de los 6 meses. Situación ascendente: \$ 112,36; situación descendente: \$ 90,25. Precio situación ascendente-descendente: \$ 100,70

$$p = \frac{(1 + rf) - d}{u - d} = \frac{1,0125 - 0,95}{1,06 - 0,95} = 0,568 \quad \text{y} \quad 1 - p = 0,4318$$

$$\text{Valor de la opción al final del primer año: } c = \frac{cu.p + cd.(1 - p)}{(1 + rf)} = \frac{11,36 \times 0,568 + 0}{(1,0125)} = 6,373$$

$$\text{Valor de la opción en el momento cero: } c = \frac{cu.p + cd.(1 - p)}{(1 + rf)} = \frac{6,373 \times 0,568 + 0}{(1,0125)} = 3,575$$

3. Utilizaremos el término *put* para referirnos a la opción europea de venta.



Cálculo del valor de la opción asumiendo neutralidad ante el riesgo:

$$\text{Nodo B: } \text{put} = \frac{\text{cu.p} + \text{cd.}(1 - p)}{(1 + rf)} = \frac{0 + 0,30 \times 0,4318}{(1,0125)} = 0,128$$

$$\text{Nodo C: } \text{put} = \frac{\text{cu.p} + \text{cd.}(1 - p)}{(1 + rf)} = \frac{0,30 \times 0,568 + 10,75 \times 0,4318}{(1,0125)} = 4,753$$

$$\text{Nodo A: } \text{put} = \frac{\text{cu.p} + \text{cd.}(1 - p)}{(1 + rf)} = \frac{0,128 \times 0,568 + 4,753 \times 0,4318}{(1,0125)} = 2,098$$

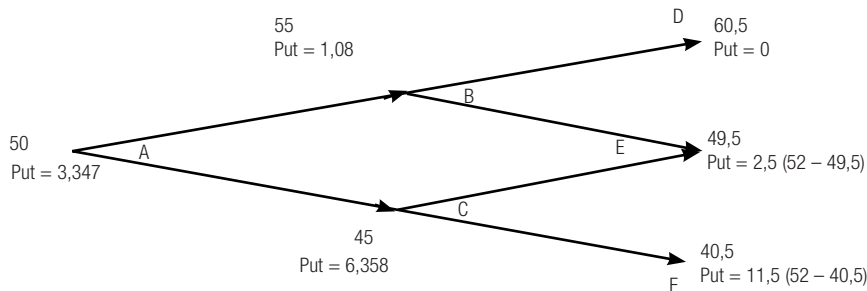
Verificación de la paridad *put-call*:

$$c + E/(1 + rf) = p + S$$

$$3,575 + 101/(1,0125)^2 = 2,098 + 100$$

$$\text{También: } c = p + S - E/(1 + rf) = 3,575 = 2,098 + 100 - 101/(1,0125)^2$$

4.



Cálculo del valor de la opción asumiendo neutralidad ante el riesgo:

$$p = \frac{(1 + rf) - d}{u - d} = \frac{1,0125 - 0,90}{1,10 - 0,90} = 0,5625 \quad \text{y} \quad 1 - p = 0,4375$$

Para la opción europea:

$$\text{Nodo B: } \text{put} = \frac{\text{cu.p} + \text{cd.}(1 - p)}{(1 + rf)} = \frac{0 + 2,5 \times 0,4375}{(1,0125)} = 1,08$$

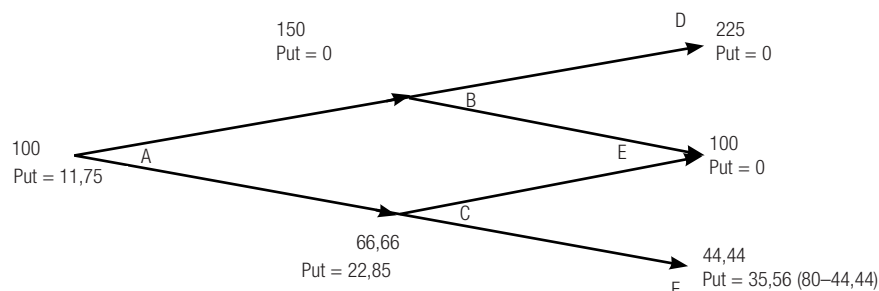
$$\text{Nodo C: } \text{put} = \frac{\text{cu.p} + \text{cd.}(1 - p)}{(1 + rf)} = \frac{2,5 \times 0,5625 + 11,5 \times 0,4375}{(1,0125)} = 6,358$$

$$\text{Nodo A: put} = \frac{cu.p + cd.(1 - p)}{(1 + rf)} = \frac{1,08 \times 0,5625 + 6,358 \times 0,4375}{(1,0125)} = 3,347$$

En el caso de ser una opción americana, el mayor valor que toma en los nodos B y C siempre es el máximo entre el que surge de aplicar el método de la neutralidad al riesgo y el valor que resulta de ejercerla inmediatamente. En el nodo B, no conviene ejercerla inmediatamente, pues el precio de la acción es mayor al precio de ejercicio, pero, en el nodo C, el valor de ejercerla inmediatamente es igual a 7 (52-45), por lo tanto, esto modifica el valor para el nodo A:

$$\text{Nodo A: put} = \frac{cu.p + cd.(1 - p)}{(1 + rf)} = \frac{1,08 \times 0,5625 + 7 \times 0,4375}{(1,0125)} = 3,624$$

5.



Cálculo del valor de la opción asumiendo neutralidad ante el riesgo:

$$p = \frac{(1 + rf) - d}{u - d} = \frac{1,05 - 0,66}{1,5 - 0,66} = 0,46 \quad y \quad (1 - p) = 0,54$$

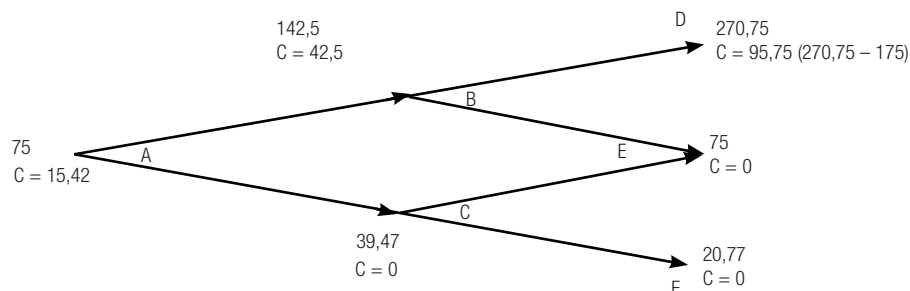
En el nodo B, la opción de abandono no tiene valor, por lo tanto, averiguamos el valor en el nodo C y en el nodo A:

$$\text{Nodo C: put} = \frac{cu.p + cd.(1 - p)}{(1 + rf)} = \frac{0 \times 0,46 + 44,44 \times 0,54}{(1,0125)} = 22,85$$

Tenga en cuenta que si la opción de abandono puede ejercerse en cualquier momento, sería una opción americana y que el valor del nodo C siempre debe ser el mayor valor que resulta de ejercerla inmediatamente (80 - 66,66 = 13,34) y el que resulta de la fórmula de la probabilidad neutra (22,85).

$$\text{Nodo A: put} = \frac{cu.p + cd.(1 - p)}{(1 + rf)} = \frac{0 \times 0,46 + 22,85 \times 0,54}{(1,05)} = 11,75$$

6.



Cálculo del valor de la opción asumiendo neutralidad ante el riesgo:

$$p = \frac{(1 + rf) - d}{u - d} = \frac{1,05 - 0,526}{1,9 - 0,526} = 0,381 \quad \text{y} \quad (1 - p) = 0,618$$

$$\text{Nodo B: put} = \frac{cu.p + cd.(1 - p)}{(1 + rf)} = \frac{95,75 \times 0,381 + 0 \times 0,618}{1,05} = 11,75$$

Como en el nodo B el valor de ejercerla inmediatamente es mayor al que resulta de la fórmula de la probabilidad neutra (42,5 versus 34,74), se toma 42,5. En el nodo C, la opción de compra no tiene valor, de modo que calculamos finalmente el valor del nodo A.

$$\text{Nodo A: put} = \frac{cu.p + cd.(1 - p)}{(1 + rf)} = \frac{42,5 \times 0,381 + 0 \times 0,618}{1,05} = 15,42$$

7. El valor del call es $C=0,0905$. Se adjunta una figura con la captura de pantalla de Excel que contiene los cálculos.

	A	B	K	L	M	N	O
1							
2	rf	15,79%	d_1	-0,927	$N(d_1)$	0,1770	=DISTR.NORM.ESTAND(L2)
3	Precio acción	12,65	d_2	-1,005	$N(d_2)$	0,1576	=DISTR.NORM.ESTAND(L3)
4	Precio ejercicio	13,8					
5	Vto (días)	28					Black-Scholes
6	Volatilidad	28,00%	C = 0,0905				
			=>=Precio_acción*N2 - Precio_ejercicio*EXP(-rf*T) *N3				

8. El valor del call es $C=3,1966$. Se adjunta una figura con la captura de pantalla de Excel que contiene los cálculos.

	A	B	K	L	M	N	O
1							
2	rf	15,79%	d_1	-0,204	$N(d_1)$	0,4190	=DISTR.NORM.ESTAND(L2)
3	Precio acción	75	d_2	-0,357	$N(d_2)$	0,3606	=DISTR.NORM.ESTAND(L3)
4	Precio ejercicio	79,23					
5	Vto (días)	28					Black-Scholes
6	Volatilidad	55,00%	C = 3,1966				
			=>=Precio_acción*N2 - Precio_ejercicio*EXP(-rf*T) *N3				

Capítulo 10. Técnicas de evaluación de proyectos de inversión

Respuestas a las preguntas

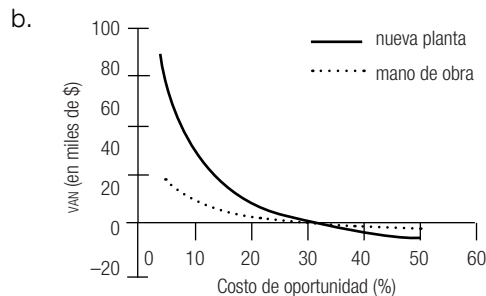
1. a. A tiene el mayor flujo de efectivo, pues si ambos proyectos tienen el mismo VAN a 10%, a medida que k disminuye el VAN de A aumenta más rápido hasta un valor de $k = 0$. (Compruebe graficando las funciones desde cada TIR hasta $k = 0$).
- b. B.
- c. A, pues con $k = 0$ el VAN sería mayor y tienen la misma TIR.
- d. No, siempre se requerirá más tiempo con el período de recupero descontado que con el simple, pues el primero acumula flujos descontados.
- e. Su VAN es positivo.
- f. 1) El período de recupero es menor a la vida útil del proyecto. 2) El índice de rentabilidad es mayor que 1. 3) La TIR es mayor que k .

2. Aquellos proyectos con flujos de efectivos más altos al final de su vida sufrirán con mayor crudeza la suba de la tasa de interés, por el efecto del interés compuesto. Esto no ocurre cuando el flujo de efectivo es mayor al principio, pues el interés compuesto no opera con la misma fuerza.
3. Es exactamente la misma medida de rentabilidad. En el caso del bono o la acción, su precio nos indica una tasa implícita de rendimiento (que iguala el valor presente del FF a su precio) y en el caso de los préstamos, representa la TIR del banco.
4. Es verdadera. El período de recupero garantiza un VAN igual a 0, pero no tiene en cuenta los flujos de efectivo después del recupero. Podría descartarse un buen proyecto.
5. En proyectos no simples, cuando sube k , el VAN disminuye generando una respuesta confusa. La regla directa del VAN puede fallar cuando tratamos con proyectos de diferente vida útil.
6. c) y e)
7. Sí, por ejemplo $-100 = 80$. La TIR es: -25%
8. a)
9. Indique verdadero o falso sobre las siguientes afirmaciones acerca de la TIR:
 - a. Verdadero.
 - b. Falso.
 - c. Verdadero.
 - d. Falso.
10. Indique verdadero o falso sobre las siguientes afirmaciones acerca del VAN:
 - a. Verdadero.
 - b. Falso. Podría ocurrir que si se evalúa el proyecto hasta el segundo flujo negativo, el VAN sea positivo, y al incorporar la segunda inversión (por ejemplo, la extracción de petróleo demanda nuevas perforaciones en el tiempo), el VAN se torne negativo. Entonces, no tendría sentido realizar el segundo desembolso, pero el proyecto podría ser viable en su primer desembolso con los ingresos asociados.
 - c. Falso, es cierto que el VAN del proyecto incremental es igual a cero con la TIR incremental, pero ésta no es el costo de capital; por lo tanto, habrá que ver cuál proyecto tiene mayor VAN a esa tasa.
 - d. Verdadero, es una equivalencia matemática.
 - e. Verdadero, en este caso, el VAN de ambos proyectos sería el mismo, calculados con el costo de capital, que es igual a la tasa de Fisher.
 - f. Verdadero.
11. Indique verdadero o falso sobre las siguientes afirmaciones acerca del índice de rentabilidad
 - a. Verdadero.
 - b. Falso.
 - c. Falso.
12. Indique verdadero o falso sobre las siguientes afirmaciones acerca del *payback* descontado:
 - a. Falso.
 - b. Falso. Si en el futuro hubiera flujos negativos, el VAN podría ser negativo.
 - c. Verdadero.

13. Indique verdadero o falso sobre las siguientes afirmaciones acerca de la TIR modificada:
- La regla de la TIRM puede funcionar mal cuando se comparan proyectos de diferente tamaño.
 - Verdadero.
 - Verdadero. Cuando los flujos negativos son descontados con una tasa más alta, disminuyen en valor presente, lo que aumenta la TIRM. Puede comprobarse fácilmente con la función TIRM de Excel.

Soluciones a los problemas

1. a. Proy. nueva planta: VAN = \$ 50,14 y TIR = 28,38%. Proy. mano de obra intensiva: VAN = \$ 15,54 y TIR = 29,84%



- c. El proyecto de la nueva planta resulta ser mejor que el de la mano de obra intensiva, pues puede comprobarse que cuando se reinvierten los fondos y se obtiene el rendimiento de oportunidad, el valor final acumulado es mayor, coincidentemente con el análisis de la tasa de Fisher.

2. a.

Proyecto	Período recupero	van a 10% (\$)	TIR (%)
A	-3	1.976,97	19,86
B	-3,5	2.907,87	13,20

- b. El proyecto B, que es el que tiene el mayor VAN.
3. Inversión A: $52 + 48 = 100$, necesita \$ 48 del segundo período y $48/63 = 0,76$ años. Por lo tanto, tarda 1,76 años
- Inversión B: $41 + 55 + 4 = 100$, necesita \$ 4 del tercer período y $4/110 = 0,036$. Por lo tanto, tarda 2,03 años.
- La alternativa A es la mejor desde el punto de vista del período de recupero; en este sentido, es la mejor de las dos, pero recuerde que el *payback* no tiene en cuenta los flujos posteriores al momento de la inversión. Si calculáramos el VAN con un costo de oportunidad de 10%, tendríamos que el VAN de B sería 65,37 y el VAN de A, 57,19; entonces la alternativa B es la que debería ser aceptada.
4. VAN A = \$ 73,18 VAN B = \$ 83,96
5. Si sabemos que al menos la inversión se recupera, el flujo de efectivo para calcular el VAN, en el peor de los casos, debe ser de cero en los primeros cuatro años y 1.000.000 en el quinto año ($-1.000.000 + 0 + 0 + 0 + 0 + 1.000.000$).
- Si $k = 15\%$, el peor VAN es: $-1.000.000 + [1.000.000/(1,15)^5] = -502.823,26$
- Este valor es correcto si se trata de un proyecto con flujos simples; si hubiera más de un cambio de signo, y luego del recupero aparecieran sucesivamente flujos negativos y positivos, el resultado podría ser menor o mayor a -502 823,26

- | Proyecto | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|----------|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-------|
| 1 año | -1.000 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 1.200 |
| 4 año | -1.000 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 1.600 |
| 6 año | -1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000 |

Vida común 6 años			
Proyecto	VAN a 10% (\$)	TIR (%)	TIRM (%)
1 año	681,36	20,0	14,87
4 años	199,52	12,5	11,68
6 años	201,73	12,2	11,70

- | B20 | =TIR(B18:G18) | | | | | | | |
|-----|--------------------------------|----------|-----------|---------------------|-----------|-----------|-----------|------------------|
| | A | B | C | D | E | F | G | H |
| 9 | | Año 0 | Año 1 | Año 2 | Año 3 | Año 4 | Año 5 | |
| 10 | Ingresos | | 306.297,6 | 306.297,6 | 306.297,6 | 306.297,6 | 306.297,6 | <<--- con Solver |
| 11 | Costos de mantenimiento | | 88.979 | 88.979 | 88.979 | 88.979 | 88.979 | |
| 12 | Depreciación | | 136.902,4 | 136.902,4 | 136.902,4 | 136.902,4 | 136.902,4 | |
| 13 | Costos totales | | 225.881,4 | 225.881,4 | 225.881,4 | 225.881,4 | 225.881,4 | |
| 14 | Resultado antes de impuestos | | 80.416,2 | 80.416,2 | 80.416,2 | 80.416,2 | 80.416,2 | |
| 15 | Impuesto a las ganancias 30% | | 24.124,9 | 24.124,9 | 24.124,9 | 24.124,9 | 24.124,9 | |
| 16 | Resultado después de impuestos | | 56.291,3 | 56.291,3 | 56.291,3 | 56.291,3 | 56.291,3 | |
| 17 | Depreciación | | 136.902,4 | 136.902,4 | 136.902,4 | 136.902,4 | 136.902,4 | |
| 18 | FCF del proyecto | -684.512 | 193.193,7 | 193.193,7 | 193.193,7 | 193.193,7 | 193.193,7 | |
| 19 | | | | | | | | |
| 20 | TIR para el concesionario | | 12,70% | <<---Celda objetivo | | | | |

8. Por la regla del VAN, si pudiéramos invertir solamente en proyectos individuales lo haríamos en el proyecto A; pero como contamos con \$ 8.000 para invertir, podemos invertir \$ 4.000 en el proyecto C y \$ 4.000 en el proyecto D (proyecto combinado C+D). Sin embargo, el criterio del índice de rentabilidad nos indica que D es la alternativa más conveniente:

	Alternativa A	Alternativa B	Alternativa C	Alternativa D	C+D
VAN	\$ 2.649,55	\$ 805,41	\$ 894,82	\$ 2.061,40	\$ 2.956,22
valor presente flujo fondos (\$)	10.649,55	8.805,41	4.894,82	6.061,40	10.956,22
Inversión (\$)	8.000	8.000	4.000	4.000	8.000
IR	1,33	1,10	1,22	1,52	1,37

9. Como recordará del capítulo 10, el índice de rentabilidad no es un buen criterio cuando tenemos proyectos mutuamente excluyentes. Calculado el índice de rentabilidad incremental, se observa claramente que D no es mejor proyecto que A, pues el índice de rentabilidad incremental (C+D)-D es 1,22, de manera que la mezcla C+D es mejor que hacer el proyecto D por separado. Además, el VAN del proyecto incremental es positivo (\$ 894,82).

Período	Alternativa A	Alternativa B	Alternativa C	Alternativa D	C+D	Incremental (C+D)
0	-8.000	-8.000	-4.000	-4.000	-8.000	-4.000
1	2.000	2.000	1.500	1.500	3.000	1.500
2	3.000	3.000	2.000	1.800	3.800	2.000
3	3.000	6.000	2.500	2.000	4.500	2.500
4	6.000			2.500	2.500	-
VAN a 10%	\$ 2.649,55	\$ 805,41	\$ 894,82	\$ 2.061,40	\$ 2.956,22	\$ 894,82
IR	1,33	1,10	1,22	1,52	1,37	1,22

10. Si hubiéramos asumido que se pueden igualar vidas, el VAN de los proyectos, calculado en un período común de 12 años, respetaría el mismo orden de jerarquía, ya que la alternativa C+D sería la mejor y volvería a plantearse la misma controversia con el índice de rentabilidad. Cuando calculamos el índice de rentabilidad incremental (proyectos C+D menos proyecto D) de nuevo encontramos que la alternativa C+D es superior a la alternativa D por separado.

Período	Alternativa A	Alternativa B	Alternativa C	Alternativa D	C+D	Incremental (C+D)
0	-8.000	-8.000	-4.000	-4.000	-8.000	-4.000
1	2.000	2.000	1.500	1.500	3.000	1.500
2	3.000	3.000	2.000	1.800	3.800	2.000
3	3.000	-2.000	-1.500	2.000	4.500	2.500
4	-2.000	2.000	1.500	-1.500	-5.500	-4.000
5	2.000	3.000	2.000	1.500	3.000	1.500
6	3.000	-2.000	-1.500	1.800	3.800	2.000
7	3.000	2.000	1.500	2.000	4.500	2.500
8	-2.000	3.000	2.000	-1.500	-5.500	-4.000
9	2.000	-2.000	-1.500	1.500	3.000	1.500
10	3.000	2.000	1.500	1.800	3.800	2.000
11	3.000	3.000	2.000	2.000	4.500	2.500
12	6.000	6.000	2.500	2.500	2.500	-
VAN a 10%	\$ 5.695,25	\$ 2.206,73	\$ 2.451,69	\$ 4.431,03	\$ 6.354,45	\$ 1.923,43
IR	1,71	1,28	1,61	2,11	1,79	1,48

11. La respuesta es que si el costo del capital es del 10%, los criterios VAN, TIR incremental e índice de rentabilidad incremental indican un *breakeven*. Por el *payback* y el *discounted payback*, elegiríamos el proyecto B. La TIRM señala que A es el mejor proyecto. Las reglas matemáticas parecen no resolver satisfactoriamente la cuestión. Por ello, podemos introducir un paso más en el análisis y calcular cuál es el proyecto cuyo valor tiene más volatilidad ante un cambio en el costo de capital. La tabla a continuación muestra las variaciones en el VAN de ambos proyectos para distintos costos de capital. Puede apreciarse que el VAN del proyecto B resulta más variable y por lo tanto muestra mayor “riesgo tasa”. Este era un punto que no había sido tomado en cuenta cuando evaluamos inicialmente los proyectos con el VAN, donde usamos el mismo costo de capital del 10%. En las inversiones en bonos, por ejemplo, aquellos bonos que tienen mayor riesgo tasa que se mide con el coeficiente de “*duration*” el mercado suele requerirles un mayor rendimiento para compensar ese riesgo. Observe que para tasas mayores al 10%, el VAN de B siempre es menor al VAN de A. Si la tasa fuera menor al 10%, entonces sí, el VAN de B superaría al VAN de A, pero es muy raro usar costos de capital tan bajos; apenas unas pocas compañías americanas y europeas tienen costos de capital del 8/9%.

	VAN A	VAN B	Variac. VAN A	Variac. VAN B
	524,15	512,62		
8%	640,60	663,92	22%	30%
10%	561,98	561,98	7%	10%
11%	524,15	512,62	0%	0%
12%	487,24	464,29	-7%	-9%
13%	451,25	416,95	-14%	-19%

Naturalmente, si usted desprecia el proyecto B por su mayor riesgo tasa y elige el proyecto A, se preguntará qué hacer con el resto del dinero, ya que en el proyecto A solamente invierte \$ 2.000 y en B la inversión es de \$ 4.000. Pero podría invertir en el proyecto A y \$ 2.000 al costo de capital. Al 11% el VAN de A es mayor, pero si todavía tiene dudas, puede hacer explícita la reinversión del flujo de fondos de las dos alternativas: a) invertir directamente en el proyecto B b) invertir \$ 2.000 en A y \$ 2.000 al costo de capital. A continuación, se observa que si la reinversión se produce a un costo de capital por encima del 10, en este caso, 11%, el proyecto A siempre es la mejor alternativa.

Valor futuro del flujo de fondos del proyecto A + \$ 2.000 al 11%:

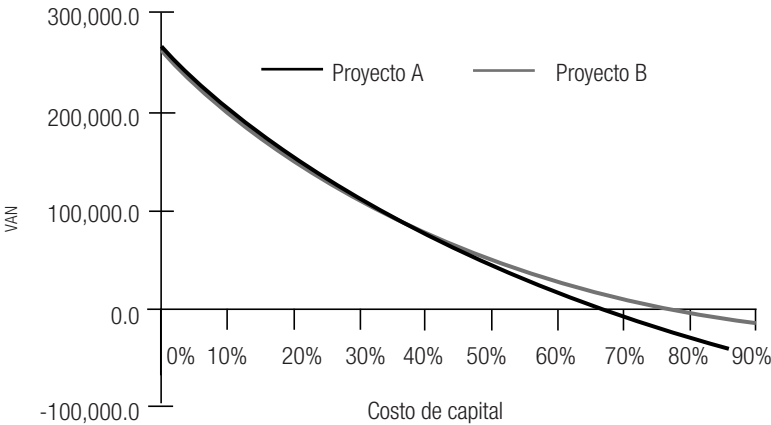
$$2.000 (1,11)^2 + 1.000 (1,11) + 2000 = 5.574$$

Valor futuro del flujo de fondos del proyecto B al 11%:

$$4.000 (1,11) + 1.120 = 5.560$$

12. En este caso, existen dos tasas de Fisher, una cercana al 10% y otra cercana al 40%, situación que puede comprobarse en el gráfico y en la función tabla de Excel. Esta situación se presenta porque el valor presente del proyecto B tiene mayor “convexity” un concepto que es muy utilizado en la inversión en títulos de renta fija (bonos) que refiere a la convexidad que presente el valor presente de un flujo de fondos cuando varía la tasa de descuento. La implicancia de la convexidad es que para tasas muy bajas o muy altas, el valor presente del proyecto B sería mayor que el del proyecto A y, por lo tanto, también su valor actual neto.

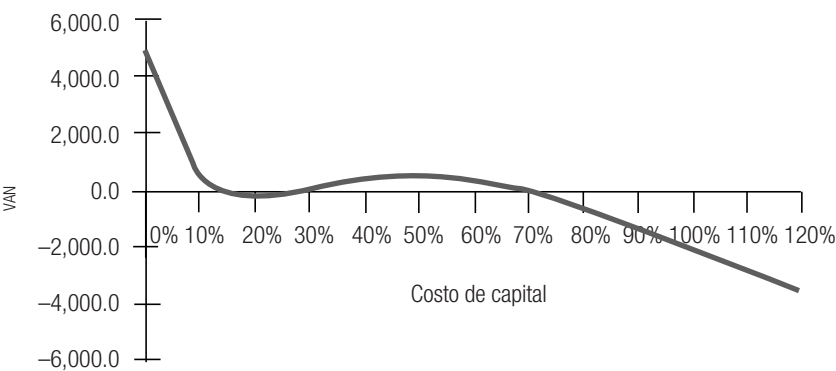
Proyecto	Año 0	Año 1	Año 2	VAN al 10%	TIR
A	-350.000	550.000	60.000	199.586,8	67,4%
B	-130.000	20.000	375.000	198.099,2	77,7%



Función tabla para el VAN		
	VAN A	VAN B
	199.586,8	198.099,2
0%	260.000,0	265.000,0
10%	199.586,8	198.099,2
20%	150.000,0	147.083,3
30%	108.579,9	107.278,1
40%	73.469,4	75.612,2
50%	43.333,3	50.000,0
60%	17.187,5	28.984,4
70%	-5.709,3	11.522,5
80%	-25.925,9	-3.148,1
90%	-43.905,8	-15.595,6
100%	-60.000,0	-26.250,0

13. El proyecto tiene tres TIR y todas superan el costo de capital del 10%. El VAN es positivo al 10% y la TIRM, suponiendo reinversión del costo de capital al 10% y descuento de los flujos negativos al 9%, resulta ser inferior al costo del capital (9,6%). Como ya hemos explicado al tratar la sección de las TIR múltiples, los valores hallados de las TIR tradicionalmente no serían los correctos. Inclusive, si se supusiera que los flujos de fondos negativos son inversiones con certeza, y la tasa de descuento de los flujos negativos fuera menor, la TIRM sería menor. Sin embargo, si se considera solamente la inversión hasta el año 3 el VAN del proyecto correspondería a un proyecto “simple” y sería de \$ 101.139,67; si las inversiones de los años 4 y 5 son necesarias para recoger el flujo de caja de los años 6 y 7, claramente no conviene hacerlas y cerrar el proyecto en el año 3.

Año 0	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5	Año 6	Año 7	VAN	TIR 1	TIR 2	TIR 3	TIRM
-100	-35.000	75.000	40.000	-100.000	-75.000	75.000	25.000	563	14,1%	35,0%	64,2%	9,6%



Función tabla para el VAN	
563	
0%	5.000,0
10%	563,1
20%	-248,3
30%	-36,2
40%	278,7
50%	404,7
60%	284,5
70%	-57,5
80%	-574,7
90%	-1.220,0
100%	-1.953,1
110%	-2.741,9
120%	-3.561,9
130%	-4.394,8

14. El costo del capital del proyecto siempre debe reflejar su riesgo intrínseco. Si éste es estimado en el 25%, el proyecto no debe realizarse pues destruye valor. El Valor Actual Neto sería:

$$VAN = -10 + \frac{12}{1,25} = -0,4$$

El error del gerente es considerar que el costo marginal del capital es el costo de la deuda; pero olvida que la deuda tiene un menor nivel de riesgo, pues ésta genera obligación de pagar. Es cierto que si se financia el proyecto con deuda, la inversión es cero y si el retorno de 12 millones finalmente se produce, se le devolverá al banco 11 millones y quedará una ganancia de 1 millón sin haber invertido nada, es decir, un retorno que tiende a infinito. Pero los 12 millones es un valor esperado a riesgo, y ese riesgo vale 25%, lo que genera un valor presente del flujo de fondos de \$ 9,6 millones. ¿Por qué invertir 10 millones en algo que vale 9,6 millones? El resultado sería un VAN negativo de -0,4 millones.

Capítulo 11. Planificación, análisis del riesgo y opciones reales del proyecto

Respuestas a las preguntas

- 1. El valor de la continuación del negocio puede ser valuado a través de la fórmula de la perpetuidad o, en segundo lugar, con algún múltiplo de un flujo de efectivo o del resultado. La tercera alternativa consiste en suponer que los activos serán vendidos, en cuyo caso debe considerarse un valor de liquidación neto de impuestos.
- 2. Si bien los costos de oportunidad no constituyen un egreso de caja, debe computarse como un egreso del proyecto, ya que representan el dinero al que se renuncia al realizar el proyecto. Esto se comprende mejor cuando son considerados bajo la regla del “con o sin”.
- 3. El riesgo propio del proyecto, el riesgo de la compañía y el riesgo de mercado.
- 4. Debido a que el coeficiente de variación capta tanto los efectos del riesgo como los del rendimiento, es el indicador adecuado cuando debemos seleccionar entre alternativas con diferentes niveles de riesgo y rendimiento.
- 5. El análisis de sensibilidad sólo dice qué es lo que ocurre con el VAN del proyecto cuando se modifica una sola variable. El análisis de escenarios considera también la sensibilidad del VAN a los cambios en las variables fundamentales del proyecto, pero también toma en cuenta el rango probable de valores variables y la interrelación entre las variables fundamentales, a fin de observar los efectos de sus combinaciones posibles.
- 6. No necesariamente, ya que una opción A puede estar dominada por otra opción B. En ese caso, el valor de la opción A no contaría en el valor de las opciones combinadas, ya que la opción B siempre sería una mejor opción.
- 7. El defensor tiene una apuesta y una opción. La apuesta es tratar de detener al delantero sin cometer falta, pero es una apuesta al todo o nada; si no lo detiene, muy probablemente la jugada termine en gol. La opción es cometer la falta y pagar el precio de ejercicio: la expulsión. Naturalmente, esta opción tiene un valor, que dependerá de si la jugada es al comienzo o al final del juego, de cómo está el marcador en ese momento, si es una final de campeonato, etcétera.
- 8. Los empleados de Dulces del Plata tienen una opción de venta europea. Los retiros voluntarios siempre se ofrecen por un período de tiempo determinado. El precio de ejercicio podría razonarse como la indemnización recibida menos el valor presente de los ingresos futuros que se obtendrían hasta conseguir un nuevo trabajo. En un árbol binomial, podrían plantearse condiciones de descenso (profundización de la recesión y menores oportunidades de conseguir empleo) y de ascenso (recuperación de la economía y mayores oportunidades de conseguir empleo). En uno y en otro caso, la opción de venta perdería y aumentaría de valor, respectivamente.

Soluciones a los problemas

1.

	0	1	2	3	4	5
Ventas		1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
Costos variables		1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Costos fijos		300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
Amortización		100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Impuestos		30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Utilidad neta		70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
Amortización		100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Flujo de efectivo	-500.000	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000

VAN caso base	69.866,37
VAN pesimista	-258.644,83
VAN optimista	398.377,57

2.

Inversiones	Valor esperado	Desvío estándar	cv
Acciones	5.000	4.000	0,80
Bonos	4.500	1.000	0,22
Oro	10.000	13.000	1,30
Opciones sobre divisas	5.000	6.000	1,20

Don Pablo seguramente elegiría la inversión en acciones y bonos, que tienen menores coeficientes de variación y don Eugenio elegiría el oro y las opciones sobre divisas.

3.
- El valor esperado de ambos proyectos es prácticamente igual, \$ 40.000.000 en el caso de Tigre Village y \$ 40.500.000 en el caso de Los Pinos Residencial.

Tigre Village				Los Pinos Residencial			
Probabilidad	Flujos de efectivo (en mill. de \$)	Valor esperado (en mill. de \$)	Diferencias cuadradas	Probabilidad	Flujos de efectivo (en mill. de \$)	Valor esperado	Diferencias cuadradas
0,1	10	1	1.521	0,1	20	2	1.482,25
0,2	30	6	1.156	0,3	30	9	81
0,3	40	12	784	0,4	35	14	196
0,3	50	15	625	0,2	50	10	100
0,1	60	6	1.156	0,1	55	5,5	30,25
Total= 40			5.242	Total= 40,5			1.889,5

- b.
- A continuación, aparecen el desvío estándar y el coeficiente de variación de ambos proyectos.

	Tigre Village	Los Pinos Residencial
Desvío estándar	72,40	43,47
cv	1,81	1,07

- c.
- Al tener ambos proyectos similar valor esperado, el desvío estándar nos está diciendo que el proyecto de Tigre Village es más riesgoso. El coeficiente de variación también nos dice lo mismo aunque, en este caso, como tienen similar valor esperado, con sólo observar el desvío estándar se ve fácilmente cuál era el proyecto más riesgoso.
4. a.
- El primer paso consiste en calcular los valores esperados de los flujos de efectivo para cada año. Por ejemplo, para el primer año tenemos \$ 3.000 (1.000 x 0,10 + 2.000 x 0,20 + 3.000 x 0,30 + 4.000 x 0,40). Con los datos que se generan (ver tabla), el VAN esperado con la tasa de corte de 7% resulta ser de 1.614,21.

Valores esperados	
Año 0	-5.000
Año 1	3.000
Año 2	2.400
Año 3	2.100

b. Recordando la fórmula de la varianza:

$$\text{VAR}(X) = \sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2 p_i = \sum_{i=1}^n X_i^2 x p_i - \mu^2$$

Los valores cuadrados de la media son:

$$3.000^2 = 9.000.000; \quad 2.400^2 = 5.760.000; \quad 2.100^2 = 4.410.000$$

Los valores probables del flujo de efectivo son los mismos; lo que cambia es la probabilidad de ocurrencia para cada año. El paso siguiente es calcular la varianza del flujo de efectivo para cada año, restando a los valores cuadrados del flujo de efectivo ponderados, los valores cuadrados de la media que ya obtuvimos:

$$\text{VAR}(\text{FF}_1) = 1.000^2 \times 0,10 + 2.000^2 \times 0,20 + 3.000^2 \times 0,30 + 4.000^2 \times 0,40 - 9.000.000 = 1.000.000$$

$$\text{VAR}(\text{FF}_2) = 1.000^2 \times 0,20 + 2.000^2 \times 0,30 + 3.000^2 \times 0,40 + 4.000^2 \times 0,10 - 5.760.000 = 840.000$$

$$\text{VAR}(\text{FF}_3) = 1.000^2 \times 0,30 + 2.000^2 \times 0,40 + 3.000^2 \times 0,20 + 4.000^2 \times 0,10 - 4.410.000 = 890.000$$

Probabilidades (%)			
Flujos ^2 (\$)	Año 1	Año 2	Año 3
1.000.000	10	20	30
4.000.000	20	30	40
9.000.000	30	40	20
16.000.000	40	10	10

$$\text{Varianza VAN} = \frac{1.000.000}{(1,07)^2} + \frac{840.000}{(1,07)^4} + \frac{890.000}{(1,07)^6} = 2.107.315$$

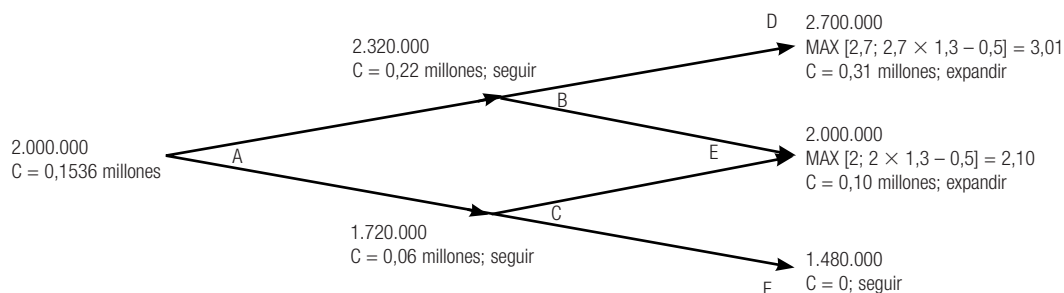
$$\sigma \text{ VAN} = \sqrt{2.107.315} = 1.452$$

c. Siendo el VAN esperado de 1.614,21 y su desvío estándar de 1,452, debemos calcular ahora la probabilidad de que el VAN sea positivo (mayor que cero). Para eso recurrimos a la tabla del apéndice A y buscamos el valor que le corresponde a Z:

$Z = -1,11198$ Así, la probabilidad de que el VAN sea positivo es de 86,69%

5. $\text{VAN} = -1.500.000 + 2.000.000 = 500.000$

b.



$$u = e^{0,15} = 1,1618 \quad y \quad d = 1/u = 0,8607$$

Cálculo del valor de la opción asumiendo neutralidad ante el riesgo:

$$p = \frac{(1 + rf) - d}{u - d} = \frac{1,05 - 0,86}{1,16 - 0,86} = 0,633 \quad \text{y} \quad (1 - p) = 0,366$$

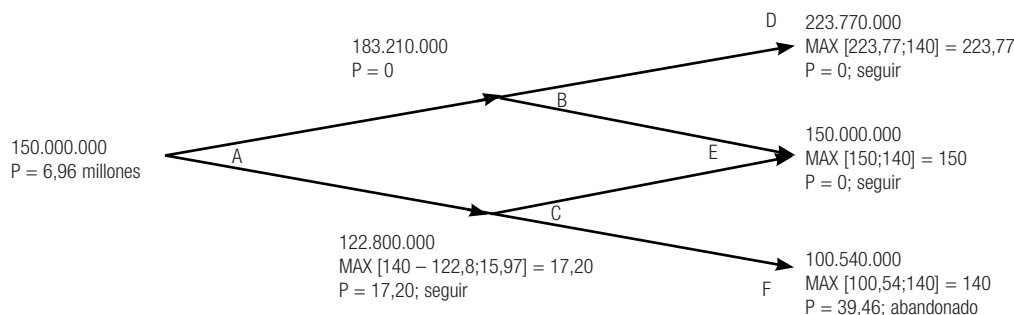
$$\text{Nodo B: } c = \frac{cu.p + cd.(1 - p)}{(1 + rf)} = \frac{0,31 \times 0,633 + 0,10 \times 0,366}{(1,05)} = 0,22$$

$$\text{Nodo C: } c = \frac{cu.p + cd.(1 - p)}{(1 + rf)} = \frac{0,10 \times 0,633 + 0 \times 0,366}{(1,05)} = 0,06$$

$$\text{Nodo A: } c = \frac{cu.p + cd.(1 - p)}{(1 + rf)} = \frac{0,22 \times 0,633 + 0,06 \times 0,366}{(1,05)} = 0,1536$$

El valor de la opción de expansión es de \$ 153.000 y debería ejercerse en el caso de que el valor del proyecto funcione como lo indican las trayectorias del árbol de decisión en los nodos B-D-E. Lo más conveniente es esperar para ejercer la opción en el nodo E. En el caso de que el proyecto genere flujos de efectivo menores y su valor se reduzca como lo indica la trayectoria C-F, no tendría ningún sentido ejercer la opción de expansión.

6. a. El VAN del proyecto es negativo ($-155.000.000 - 150.000.000 = -5.000.000$). Sin embargo, debemos calcular el valor del proyecto con la flexibilidad que otorga la opción de abandono. De esta forma sabremos si el valor de la opción puede transformar el VAN en positivo.
- b. El valor de la opción de abandono es de \$ 6.960.000. Teniendo en cuenta que el VAN sin flexibilidad era negativo, cuando incorporamos la opción, el VAN pasa a ser positivo en \$ 1.960.000. La flexibilidad que otorga la opción de abandono incorpora un valor al proyecto que podría determinar su aceptación.



$$u = e^{0,20} = 1,2214 \quad \text{y} \quad d = 1/u = 0,8187$$

Cálculo del valor de la opción asumiendo neutralidad ante el riesgo:

$$p = \frac{(1 + rf) - d}{u - d} = \frac{1,05 - 0,8187}{1,2214 - 0,8187} = 0,574 \quad \text{y} \quad (1 - p) = 0,425$$

En el nodo B la opción de abandono no tiene valor, por lo tanto, averiguamos el valor en el nodo C y en el nodo A:

$$\text{Nodo C: } P = \frac{cu.p + cd.(1 - p)}{(1 + rf)} = \frac{0 \times 0,574 + 39,46 \times 0,425}{(1,05)} = 15,97$$

Como la opción de abandono puede ejercerse en cualquier momento, es una opción americana y el valor del nodo C siempre debe ser el mayor valor que resulta de ejercerla inmediatamente ($140 - 122,8 = 17,20$) y el que resulta de la fórmula de la probabilidad neutra (15,97).

$$\text{Nodo A: } P = \frac{cu.p + cd.(1-p)}{(1+rf)} = \frac{0 \times 0,574 + 17,20 \times 0,425}{(1,05)} = 6,96$$

c. Claramente, no; el van sin flexibilidad es negativo.

7. A. VAN sin flexibilidad: $2 - 1,5 = 0,5$ millones

B. VAN con flexibilidad: VAN sin flexibilidad + Valor opción expansión: $0,5 + 0,1431 = 0,6431$

A continuación, se calcula el valor de la opción de expansión y se comenta cuando conviene su ejercicio. Primero, debemos calcular los factores de alza y baja y luego, las probabilidades neutras:

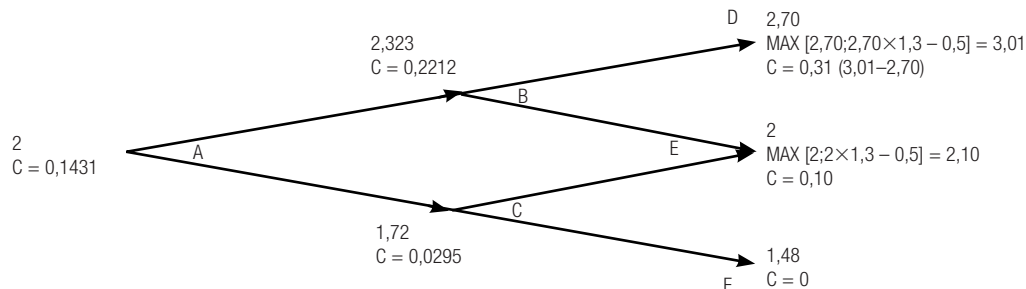
$$u = e^{0,15} = 1,1618 \quad d = 1/u = 0,86$$

$$p = \frac{(1+rf) - d}{u - d} = \frac{1,05 - 0,86}{1,1618 - 0,86} = 0,63$$

$$1 - p = 0,37$$

En el árbol binomial, que aparece a continuación, aparece en cada nodo en primer lugar el valor del activo subyacente y abajo el valor de la opción. En los nodos finales, nos preguntamos cuál es el máximo valor entre ejercitar la opción invirtiendo 0,5 millón (lo cual permite elevar en un 30% el valor del activo) y no hacer nada. Luego, el valor de la opción resulta de la diferencia entre el valor con la opción y el valor sin la opción. En los nodos intermedios, siempre figura el valor más alto entre el que resulta del ejercicio inmediato y el de aplicar la fórmula de las probabilidades neutras.

Gráfica: Ojo, esta figura no la pude agrupar, si se mueve hay que cuidar que se mantengan en su lugar los números y letras.



$$\text{Nodo B: } C = \frac{cu.p + cd.(1-p)}{(1+rf)} = \frac{0,31 \times 0,63 + 0,10 \times 0,37}{(1,05)} = 0,2212$$

Observe que no conviene el ejercicio inmediato en el Nodo B ya que de hacerlo, el valor obtenido sería $2,323 \times 1,3 - 0,5 = 2,323$.

$$\text{Nodo C: } C = \frac{cu.p + cd.(1-p)}{(1+rf)} = \frac{0,31 \times 0,10 + 0 \times 0,37}{(1,05)} = 0,0295$$

Observe que no conviene el ejercicio inmediato en el Nodo C ya que de hacerlo, el valor obtenido sería $(1,72 \times 1,3 - 0,5) = 1,72$.

$$C = \frac{cu.p + cd.(1-p)}{(1+rf)} = \frac{0,2212 \times 0,63 + 0,0295 \times 0,37}{(1,05)} = 0,1431$$

Nodo A:

8. En la siguiente captura de pantalla de Excel, aparecen en las primeras filas los datos de entrada en la columna B y los cálculos de los factores de alza y baja y las probabilidades neutrales en la columna E. En las filas 10 a 15, se desarrolla el árbol de eventos simplemente componiendo el valor de la celda B10 con los factores de alza y baja. En las filas 19 a 24, aparece el árbol para calcular el valor de la opción de abandono. En los nodos finales, el valor de la opción de abandono se calcula simplemente como el máximo valor entre el que surge de la diferencia entre el precio de ejercicio (*strike*) y el valor del nodo en el árbol del activo subyacente y 0 (cero). En los valores de los nodos anteriores, siempre se toma el mayor entre el que resulta del valor obtenido con la fórmula de las probabilidades neutras y el valor del ejercicio inmediato. Se muestra con flechas la sintaxis de las fórmulas principales.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1										
2	rf	5%		<i>u</i>	1,350	=EXP(B6)				
3	<i>S</i>	150		<i>d</i>	0,741	=1/E2				
4	Strike	100								
5	<i>T</i>	5		<i>p</i>	0,510	=+(EXP(B2)-E3)/(E2-E3)				
6	Volatilidad	30%		<i>1-p</i>	0,490	=1-E5				
7										
8	Árbol de eventos del activo subyacente									
9		0	1	2	3	4	5			
10		0	150	202,5	273,3	368,9	498,0	672,3	=+\$B\$3*(E\$2*G9)*(E\$3*\$A\$10)	
11		1		111,1	150,0	202,5	273,3	368,9		
12		2			82,3	111,1	150,0	202,5		
13		3				61,0	82,3	111,1		
14		4					45,2	61,0		
15		5						33,5		
16										
17	Valor de la opción									
18		0	1	2	3	4	5			
19		0	6,67	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	=MAX(\$B\$4-G10,0)	
20		1		12,4	4,0	0,0	0,0	0,0		
21		2			0,0	22,3	8,5	0,0	0,0	
22		3				0,0	39,0	18,2	0,0	
23		4					0,0	54,8	39,0	
24		5							66,5	
25										
26										
27										
28										

=SI(E13=0,0;MAX((G23*\$E\$5+G24*\$E\$6)/(1+\$B\$2);\$B\$4-F14))

Capítulo 12. Costo de capital

Respuestas a las preguntas

- El modelo de valuación por dividendos (DVM) no es aplicable a compañías que no reparten dividendos con regularidad. Tampoco resulta útil en compañías nuevas, que no tienen un historial de dividendos. En relación al CAPM, sin hacer mención a las compañías de capital cerrado, en algunos países las acciones de compañías pequeñas no son transadas regularmente, por lo cual su Beta podría no reflejar la Beta "real", ubicándose a veces por encima o por debajo de los Betas reales. La formulación estándar del CAPM deja muchos detalles de la vida real que los practicantes deben enmendar a partir de métodos estadísticos. Los académicos, por otra parte, señalan defectos del CAPM, pero no se atreven a condenar definitivamente su uso. Abandonarlo podría implicar arriesgarse a cometer serios errores.
- Los costos de transacción y los impuestos. Adicionalmente, el descuento que puede imponer el mercado sobre el precio de la obligación podría ser un tercer factor.

3. Esto se debe a que no forman parte de lo que se considera capital, por no tener costo y formar parte de una decisión gerencial, ya que la deuda comercial es una deuda espontánea. El argumento de los costos implícitos en las facturas de los proveedores tampoco tiene sentido, pues éste aparece dentro del costo de la mercadería y, por lo tanto, en el flujo de efectivo. Si se lo vuelve a incluir en el costo del capital, se produciría un doble castigo.
4. El costo de los fondos retenidos o internos es el costo de oportunidad del accionista. La única diferencia con el capital propio externo son los costos de flotación que genera este último, en una emisión de nuevas acciones.
5. Simplemente, reflejando la diferencia de riesgo. La inversión en acciones es más riesgosa que la deuda y, por lo tanto, debe tener una recompensa más alta.
6. a) Verdadero. b) Falso. No puede decirse que sea más barata porque cuesta menos, ya que esto sólo refleja diferencias de riesgo. La reducción del costo del capital se produce por el ahorro fiscal que genera la deuda. c) Verdadero. d) Falso. Cada proyecto debe evaluarse con el rendimiento de oportunidad de una alternativa de riesgo comparable.
7. Porque el costo del capital debe calcularse con respecto a la suma de dinero que obtenemos como capital, no sobre cifras contables sujetas a manipulaciones y que, por diferencias en los métodos de valuación, pueden distorsionar el verdadero capital que la firma emplea para financiarse. Imagine, por ejemplo, una firma que genera un gran flujo de efectivo que reparte totalmente en forma de dividendos. El patrimonio neto no reflejaría esto, ya que ese dinero no es retenido dentro de la firma. De esa forma, el patrimonio neto contable no reflejaría la verdadera ponderación que debería tener el capital propio en el cálculo del WACC, que sería subestimado.

Soluciones a los problemas

1. $0,10 \times (1 - 0,40) = 6\%$
2. $0,10 \times (1 - 0,40) \times 0,30 + (5/50) \times 0,10 + (2,5/20 + 0,05) \times 0,60 = 13,30\%$
3. a. La obligación es colocada con un cupón de 9%, reconociendo las condiciones del mercado, pero los costos de emisión llevan el costo efectivo a 9,79%:

$$9.700.000 = 900.000 \times \frac{(1 + kd)^5 - 1}{(1 + kd)^5 \times kd} + \frac{10.000.000}{(1 + kd)^5}$$

Por iteración, el costo efectivo $kd = 9,79\%$

- b. Siendo que el ahorro fiscal periódico es igual a $900.000 \times 0,40 = 360.000$ durante 5 años y suponiendo que tienen el mismo riesgo que la deuda, simplemente calculamos el valor actual de dicha corriente con la tasa de 9%:

$$360.000 \times \frac{(1,09)^5 - 1}{(1,09)^5 \times 0,09} = 1.400.274,45$$

- c. Si el mercado demanda un rendimiento de 9%, el precio hubiera sido:

$$800.000 \times \frac{(1,09)^5 - 1}{(1,09)^5 \times 0,09} + \frac{10.000.000}{(1,09)^5} = 9.611.034,87$$

4. El WACC debe reflejar los costos marginales de la deuda y las acciones. El 10% es un costo histórico. El costo del capital siempre es marginal; por lo tanto, no debe utilizarse 10%. En estos casos, una recomendación es incluir los intereses en el flujo de efectivo y trabajar con el *Equity Cash Flow*, descontándolo con k_e .

5. Primero calculamos k_e con la fórmula del CAPM: $k_e = 0,06 + 0,07 \times 1,4 = 0,158$
Luego, el WACC: $0,10 \times (1 - 0,35) \times 0,50 + 0,158 \times 0,50 = 11,15\%$
6. $0,09 \times (1 - 0,35) \times 0,45 + 0,18 \times 0,55 = 12,53\%$
7. a. Si $kd(1 - 0,39)0,50 + 0,22 \times 0,50 = 0,16$ entonces $kd = 0,1639$
b. Si $0,11(1 - 0,39)0,50 + k_e \times 0,50 = 0,16$ entonces $k_e = 0,2529$
8. a. $6/(70 - 2,50) = 8,88\%$.
b. No, los dividendos preferidos no son deducibles de impuestos.
9. a. $2,50/50 + 0,08 = 13\%$
b. $2,50/(50 - 3) + 0,08 = 13,32\%$

Capítulo 13. Teoría de la estructura de capital

Respuestas a las preguntas

1. Siempre debemos incluir las deudas financieras que tienen carácter de permanencia (la deuda financiera de largo plazo y la porción de deuda financiera de corto plazo que sea permanente). Siempre trabajamos con valores de mercado para determinar el valor de la compañía y su costo de capital. La razón no se debe solamente a las limitaciones de la contabilidad para establecer el valor de una compañía, sino también a que debemos calcular el costo de capital teniendo en cuenta la relación renta/valor del capital, como por ejemplo si pagamos \$ 10 de dividendos por cada acción que vendemos a \$ 50, entonces las acciones tienen un costo de 20%.
2. El riesgo económico o de negocio se refiere a la variabilidad del resultado de operación, mientras que el riesgo financiero se refiere a la variabilidad del resultado neto. La variabilidad de este último es mayor ante un cambio en las ventas, debido a las cargas fijas de intereses. Esta es la forma de medir el riesgo específico. En cuanto al riesgo de mercado, se mide por su Beta: decimos que el Beta de una empresa que tiene deuda financiera ya tiene incorporado el riesgo financiero. Para calcular cuál es el riesgo de negocio que percibe el mercado, debemos desapalancar el Beta de las acciones para obtener el Beta del activo.
3. No necesariamente. El costo del capital en acciones comunes, además del riesgo operativo o de negocio, refleja también el riesgo financiero. Éste aparece reflejado por el coeficiente Beta de la acción.
4. No, el uso de la deuda aumenta el riesgo financiero, por lo cual aumenta el rendimiento exigido por los accionistas, compensando exactamente las economías que genera la deuda más barata. El costo del capital total antes de impuestos permanece constante.
5. No, en absoluto. Por el contrario, el costo de la deuda podría aumentar, por lo cual, al permanecer el riesgo de los activos constante, los obligacionistas tomarían una mayor porción del riesgo de la compañía. Esto haría que los accionistas entonces quedaran asumiendo un riesgo menor, lo que explica que k_e descendería y el costo del capital total volvería a quedar igual.
6. a. Al endeudarse, se reduce la utilidad neta por el pago de intereses, pero el rendimiento por cada peso invertido aumenta. No olvide que al usar deuda, usted compromete una menor cantidad de capital.
b. Es el mismo efecto que en el caso anterior. El efecto palanca funciona positivamente, ya que el rendimiento del capital propio en términos porcentuales aumenta. Si bien es verdad que se reduce la utilidad neta, lo hace en menor porcentaje que la reducción que ocurre en el capital comprometido.

- c. Exacto. Usted recibe una compensación mayor por asumir mayor riesgo.
 - d. En realidad, en el mundo de mm sin impuestos los inversores en acciones demandan rendimientos mayores, pero el valor de las acciones permanece constante. Si los rendimientos exigidos disminuyen, tampoco cambia el valor de las acciones; disminuir el endeudamiento sería inconducente. Cuando hay impuestos corporativos, un aumento de la deuda aumenta el valor de las acciones.
7. Esto se debe a que el resultado operativo lo generan los activos, sin importar cómo se financien éstos. Pero también es cierto que un endeudamiento excesivo puede generar dificultades financieras, haciendo que el desempeño de la firma empeore y se reduzca el resultado operativo, se produzcan pérdidas de ventas, baje la moral de los empleados, etcétera.
8. La deuda de una firma rara vez es libre de riesgo. En general, la calificación del riesgo de la obligación se refleja en la tasa de interés kd . También es cierto que para aprovechar el ahorro fiscal los activos deben generar rendimientos y, por lo tanto, el riesgo del ahorro fiscal se acerca a ku . Por último, las leyes fiscales pueden introducir desviaciones y hacer que el riesgo del ahorro fiscal sea mayor o menor al de los activos.
9. a. Verdadero.
- b. Verdadero, pero el rendimiento exigido por los accionistas aumenta también aunque no se esté cerca de la quiebra, ya que el endeudamiento aumenta el riesgo financiero, que se mide por la dispersión de los rendimientos del accionista.
- c. Falso, en una situación de quiebra, los accionistas limitan su responsabilidad al capital aportado. Si este límite no existiera, y tuvieran que responder con su patrimonio, el riesgo del activo sería menor.
- d. Verdadero, si los accionistas tuvieran que responder en una quiebra por encima del capital aportado.
- e. Verdadero.
- f. Verdadero. Al aumentar el endeudamiento, el mayor riesgo financiero incrementa el costo de oportunidad del accionista reduciendo el precio de las acciones. Esto provoca que aumenten las ganancias por acción y se reduzca la relación precio/beneficio.
10. Podrían aparecer dos niveles de estructura de capital óptima. En el caso de los costos de insolvencia financiera, el óptimo se alcanzaría donde éstos se compensan con el valor presente de los ahorros fiscales. En el caso de los costos de agencia, el óptimo se alcanzaría cuando se igualan los costos de agencia entre gerentes y accionistas (que se reducen con más deuda que obliga a gerenciar mejor los recursos), con los costos de agencia entre accionistas y obligacionistas (que aumentan con más deuda debido a la posibilidad de expropiar riqueza de los obligacionistas).
11. Siempre se puede cambiar alguna característica de las obligaciones en busca de una “clientela”. Por ejemplo, una obligación que pague cupones con mayor periodicidad podría ser bien vista por algunos inversores que percibieran el cupón como un refuerzo de su sueldo. Esto es parte del márketing de la deuda. Sin embargo, las chances de generar valor a través de un título exótico son muy bajas en un mercado de capitales eficiente.
12. a. Los accionistas podrían beneficiarse a partir de una transferencia de riqueza de los obligacionistas hacia ellos, si son aceptados proyectos riesgosos financiados con deuda. El juego es: si sale bien, yo gano, si sale mal, tú pierdes. En estos casos, donde el riesgo lo termina asumiendo el obligacionista, el incentivo para llevar a cabo proyectos riesgosos es mayor.
- b. Si el proyecto solamente sirve para reembolsar la deuda a los obligacionistas, pero no implica ninguna mejora en la riqueza de los accionistas.

13. Indique verdadero o falso para las siguientes afirmaciones sobre la proposición II de MM sin impuestos:
 - a. Verdadero. Por la proposición II.
 - b. Verdadero. MM dijeron que en el tramo relevante de la función, ésta se comporta linealmente. El costo de oportunidad de los accionistas depende linealmente de la relación D/E expresada en valores de mercado.
 - c. Falso. Aumenta linealmente con la relación de endeudamiento. Si la firma aumenta su endeudamiento, no se modifica el costo de oportunidad de los accionistas.
 - d. Falso. Permanece constante. Si la firma aumenta su endeudamiento, el costo promedio ponderado del capital se reduce.
14. Señale verdadero o falso en las siguientes afirmaciones para la Proposición III de MM:
 - a. Verdadero. Aunque cambie la relación de endeudamiento, el valor de mercado de las acciones siempre permanece constante.
 - b. Falso.
 - c. Verdadero. Por la proposición III.
15. Indique verdadero o falso para las siguientes afirmaciones sobre la proposición II de MM con impuestos:
 - a. Falso. En MM con impuesto a las ganancias, la función del WACC siempre decrece.
 - b. Falso. Un aumento del endeudamiento, a partir de cierto nivel, podría aumentar el WACC, ante el mayor riesgo de insolvencia financiera.
 - c. Falso. El ahorro fiscal siempre permite distribuir más dinero a los accionistas, siempre que la compañía esté en posición de pagar el impuesto a las ganancias y pueda aprovechar la deducción de los intereses.

Soluciones a los problemas

1. $0,10(1 - 0,30) \times 0,66 + k_e \times 0,33 = 0,18$. Despejando se obtiene $k_e = 0,40$
2. $V_U = 3.000.000/0,15 = 20.000.000$. Siendo $k_e = 0,15 + (0,15 - 0,10)10/10 = 20\%$ y la utilidad neta: $3.000.000 - 10.000.000 \times 0,10 = 2.000.000$
 $V_L = D + E = 1/0,10 + 2/0,20 = 20.000.000$.
 Finalmente, el WACC sin impuestos: $0,10 \times 10/20 + 0,20 \times 10/20 = 15\%$
3. a. Las dos ecuaciones incorporan el efecto de los impuestos. El valor de la firma aumenta por el ahorro fiscal al tiempo que el costo del capital se reduce.
 b. $V_U = 3(1 - 0,40)/0,15 = 12.000.000$
 $V_L = V_U + Dt = 3(1 - 0,40)/0,15 + 10 \times 0,40 = 12 + 4 = 16.000.000$
4. Cuando se incluyen los impuestos personales, el flujo de efectivo hacia los inversores se reduce. El valor de la firma sin deuda sería:

$$V_U = \frac{\text{EBIT} (1 - t)(1 - tpe)}{k_u} = \frac{3(1 - 0,40)(1 - 0,20)}{0,20} = 7,20$$

En el caso de la firma que utiliza deuda para financiarse, los intereses son gravados con una tasa $tpd = 28\%$:

$$V_L = V_U + \left[1 - \frac{(1 - t)(1 - tpe)}{(1 - tpd)} \right] D = 7,2 + 0,333 \times 10 = 10,53$$

a. $V_U = 500.000(1 - 0,35)/0,10 = 3.250.000$

b. $V_L = 500.000(1 - 0,35)/0,10 + 150.000 \times 0,35 = 3.302.500$

Al usar deuda, el valor de las acciones queda en \$ 3.152.500 ($3.302.500 - 150.000$) y el k_E en $0,10061855 [0,10 + (0,10 - 0,08)150.000/3.152.500 \times (1 - 0,35)]$

Valor de las acciones: $E = (500.000 - 150.000 \times 0,08)(1 - 0,35)/0,10061855 = 3.152.500$

$WACC = 0,08(1 - 0,35)150.000/3.302.500 + 0,10061855 \times 3.152.500/3.302.500 = 9,84\%$

$V_L = 500.000(1 - 0,35)/0,0984 = 3.302.500$

6. a. Beneficios de X: $2.000.000 \times 0,10 \times 0,40/1,10 = 72.727,27$
 b. Como los intereses suman 200.000 por año, se ahorran \$ 80.000 ($200.000 \times 40\%$) durante cinco años que, actualizados a 10%, resulta un valor actual de:

$$80.000 \times \frac{(1,10)^5 - 1}{(1,10)^5 \times 0,10} = 303.262,94$$

7. a. $Dt = 30 \times 0,40 = 12$
 b. $20 \times 0,40 = 8$
 c. La compañía perdería el valor presente del ahorro fiscal de cinco años:

$$30 \times 0,10 \times 0,40 \times \frac{(1,10)^5 - 1}{(1,10)^5 \times 0,10} = 4,55$$

El nuevo valor de la empresa sería $160 - 4,55 = 155,45$

8. Mientras que las acciones de la firma A proporcionan un rendimiento porcentual del 20% ($20/100$), la firma B, con una relación de *leverage* $L=50/70=71,43\%$ proporciona un rendimiento mayor, del 21,43% ($15/70$) que en el caso de una tenencia de \$ 14 representa una ganancia de \$ 3 ($14 \times 21,43\%$). Esta cifra de \$ 3 también es equivalente a la tenencia en B (20%) por el resultado neto de \$ 15. Se puede obtener la misma ganancia de \$ 3 pero abonando menos de \$ 14, si replicamos por nuestra cuenta la estructura de capital de B. Para ello, debemos razonar de la siguiente forma: debemos vender nuestra tenencia en acciones de B, E_B y pedir prestado una cantidad de deuda $E_B L$; todo ese dinero se invertirá en A ganando un rendimiento k_A ; luego restamos los intereses de la deuda que son iguales a $E_B L k_D$ e igualamos toda la ecuación a la ganancia de \$ 3:

$$(E_B + E_B L)k_A - E_B L k_D = 3$$

$$E_B[(1 + L)k_A - Lk_D] = 3$$

$$E_B = \frac{3}{(1 + 0,7143)0,20 - 0,7143 \times 0,10} = 11,05$$

9. El valor de la firma XXX antes de endeudarse, es $V=40/0,10=400$ millones en el mundo de MM sin impuestos y $V=400(1-0,4)/0,10=240$ millones en el mundo de MM con impuestos. Si se endeudara en \$ 300 millones, el valor permanecería constante en el mundo de MM sin impuestos y aumentaría a $V=400(1-0,4)/0,10 + 300 \times 0,40 = 360$ millones en el mundo de MM con impuestos. Para calcular el nuevo $WACC$, hay que calcular previamente el costo del capital accionario con la fórmula de la proposición II de MM con impuestos:

$$k_e = k_u + (k_u - k_d) \frac{D}{E} (1 - t) = 0,10 + (0,10 - 0,08) \frac{300}{60} (1 - 0,4) = 16\%$$

$$WACC = 0,08(1 - 0,35) \times \frac{300}{360} + 0,16 \times \frac{60}{360} = 6,67\%$$

Podemos hacer una doble comprobación sobre el nuevo valor de la firma. Si descontamos el *Free Cash Flow* con el nuevo *WACC*, $V = 400(1 - 0,4)/0,0667 = 360$, que es el mismo valor al que habíamos arribado antes haciendo $V = EBIT(1 - t)/k_u + D \cdot t$, que es lo que habían establecido MM en el año 1963. Note también, que el valor de las acciones es igual a $E = (EBIT - \text{Intereses})(1 - t)/k_e = (40 - 24)(1 - 0,4)/0,16 = 60$, que resulta el mismo valor que hacer $E = V - D$.

10. El valor de la firma tendería al valor de la deuda (\$ 399,99 millones) con lo cual los acreedores serían los nuevos dueños. El *WACC* tendería a un mínimo que no alcanzaría a $k_d(1 - t)$ debido a que si bien el valor de las acciones tendería a un mínimo, el costo del capital accionario tendería a infinito (puede verificar fácilmente estas relaciones con Excel. El resultado solamente tiene valor teórico; ningún obligacionista se conformaría con ganar solamente el 8% ya que como nuevo propietario de la firma, se convertiría en accionista y demandaría el costo de capital que demandaban los viejos accionistas.

Capítulo 14. La estructura de capital en la práctica

Respuestas a las preguntas

1.
 - a. Falso. Tiene en cuenta el riesgo financiero que se refleja en el Beta de las acciones de una firma que tiene deuda, pero no tiene en cuenta los costos de insolvencia financiera.
 - b. Verdadero.
 - c. Verdadero.
 - d. Falso.
 - e. Falso. No, el riesgo de los activos permanece constante en las proposiciones de MM y el CAPM, por lo tanto, k_u no debe variar.
 - f. Verdadero.
 - g. Verdadero.
2. El *Capital Cash Flow* incorpora el ahorro fiscal; el *Free Cash Flow* no, ya que es el flujo de efectivo que tendría una firma cuando no usa deuda para financiarse.
3. Es correcta, ya que una firma que no crece, distribuiría toda su utilidad como dividendos.
4. Sí, es posible, ya que se miran otras características en el proceso de calificación que podrían llevar a la firma a alcanzar una calificación de *investment grade* como las garantías que pueda aportar, la estabilidad de su flujo de efectivo, los calces entre monedas, etcétera.
5. El riesgo financiero aparece cuando hay deuda y tenemos que pagar obligatoriamente intereses y amortizaciones de capital. En una firma que no usa deuda, el riesgo de negocio seguiría existiendo de todas formas. El coeficiente Beta observado de una firma con deuda expresa su riesgo financiero tal cual lo percibe el mercado. El riesgo de negocio se mide con el Beta desapalancado o Beta del activo.
6. No, en un mundo sin costos de insolvencia financiera ni impuestos corporativos, un cambio en la tasa de interés de la deuda significaría que los obligacionistas tomarían una menor o mayor parte del riesgo del negocio, aumentando o disminuyendo en consecuencia el riesgo que toman los accionistas. El *WACC* permanecería igual, ya que el incremento en una tasa es compensado por la baja en la otra y viceversa.

7. En este caso, sí. Cuando se perciben los costos por insolvencia financiera, cambiando el riesgo de los activos, seguramente aumentarían k_d y k_e . El WACC entonces aumentaría también y, en consecuencia, el valor de la compañía disminuiría.
8. Básicamente, el análisis de tipo estático no contempla el carácter aleatorio de variables importantes como el resultado operativo, la flexibilidad financiera y el impacto de la nueva información, lo que, en realidad, le da un carácter dinámico a la estructura de capital.
9. Es un rango. Hay demasiadas variables como para pensar en un porcentaje.
10. Hay una lista de puntos importantes: la flexibilidad financiera, el tipo de activo, la calificación del riesgo, los costos de agencia, la información asimétrica y la señalización.

Soluciones a los problemas

1. $WACC = 0,05 \times (1 - 0,40) \times 100/167,16 + 0,134 \times 67,16/167,16 = 0,07178$
 $WACC \text{ a/impuestos} = 0,05 \times 100/167,16 + 0,134 \times 67,16/167,16 = 0,08375$
 $\beta_u = 1,2/[1 + 100/67,16(1 - 0,40)] = 0,633$ y $k_u = 0,05 + (0,12 - 0,05)0,633 = 0,0943$
Equity Cash Flow + Deuda $V = (CF_e/k_e) + D = (9/0,134) + 100 = 167,16$
Free Cash Flow $V = FCF/WACC = 12/0,07178 = 167,16$
Capital Cash Flow $V = CCF/WACC_{Ai} = 14/0,8375 = 167,16$
Free Cash Flow + Valor del escudo fiscal $V = (FCF/k_u) + D \cdot t = (12/0,0943) + (100 \times 0,40) = 167,16$
2. A medida que el endeudamiento aumenta, el valor de la compañía es mayor, debido al valor presente del ahorro fiscal. No surge una estructura de capital óptima en el análisis, ya que no se han considerado los costos de insolvencia.

D/V	0%	50%	80%
Deuda (\$)	0	69	130
Intereses (\$)	0	3	6
EBIT (\$)	20	20	20
FCF	12	12	12
ECF	12,0	9,9	8,1
CCF	12	13	15
β_e	0,84	1,34	2,86
β_d	0,00	0,00	0,00
β_u	0,84	0,84	0,84
k_e	11%	14%	25%
k_d	5%	5%	5%
k_u	10,9%	10,9%	10,9%
WACC	10,9%	8,7%	7,4%
$WACC_{Ai}$	10,9%	9,7%	9,0%
$V = FCF/WACC$	110,3	137,9	162,2
$V = CCF/WACC_{Ai}$	110,3	137,9	162,2
$V = ECF/k_e + D$	110,3	137,9	162,2
$V(APV) = FCF/k_u + Dt$	110,3	137,9	162,2
E (k_e)	110	69	32

3.

D/V	0%	10%	20%	30%	40%	50%	60%	70%	80%	90%
Deuda (\$)	0	11	24	39	57	80	109	147	123	128
Intereses	0	1	1	2	3	4	5	7	12	15
EBIT	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Cobertura (EBIT/Int.)	Indet.	37,0	17,0	10,3	7,0	5,0	3,7	2,7	1,6	1,3
FCF	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
ECF	12,0	11,7	11,3	10,8	10,3	9,6	8,7	7,6	4,6	2,8
CCF	12	12	12	13	13	14	14	15	17	18
Ke	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	15%	20%
Kd	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	10%	12%
WACC	12,0%	11,1%	10,2%	9,3%	8,4%	7,5%	6,6%	5,7%	7,8%	8,4%
WACC _{ai}	12,0%	11,3%	10,6%	9,9%	9,2%	8,5%	7,8%	7,1%	11,0%	12,8%
V = FCF/WACC	100,0	108,1	117,6	129,0	142,9	160,0	181,8	210,5	153,8	142,3
V = CCF/WACC _{ai}	100,0	108,1	117,6	129,0	142,9	160,0	181,8	210,5	153,8	142,3
V = ECF/ke + D	100,0	108,1	117,6	129,0	142,9	160,0	181,8	210,5	153,8	142,3
V(APV) = FCF/KU + Dt	110,3	114,6	119,7	125,8	133,2	142,3	153,9	169,2	159,5	161,5
E (ke)	100	97	94	90	86	80	73	63	31	14

4. a.

	Todo acciones			50% deuda y 50% acciones		
Probabilidad	0,25	0,5	0,25	0,25	0,5	0,25
EBIT	5.000.000	15.000.000	25.000.000	5.000.000	15.000.000	25.000.000
Intereses	0	0	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000
Impuestos (40%)	2.000.000	6.000.000	10.000.000	800.000	4800000	8.800.000
Utilidad neta	3.000.000	9.000.000	15.000.000	12.000.00	7.200.000	13.200.000
EBIT/Activo total (%)	10	30	50	10	30	50
ROE (%)	6,0	18,0	30,0	4,8	28,8	52,8
ROE (E) (%)		18			29	
Desvío ROE (%)		17,0			33,9	
CV		0,94			1,18	80

- b. Al pasar de financiarse 100% con acciones a 50% con deuda y otro 50% con acciones, el ROE se incrementa cuando el rendimiento del activo (EBIT/Activo total) es superior al costo de la deuda y viceversa. De forma tal que, dependiendo del rendimiento de los activos, el apalancamiento opera positiva o negativamente. Por otra parte, el desvío estándar del ROE se duplica cuando se usa deuda, mientras que el coeficiente de variación aumenta, pero en menor medida de 0,94 a 1,18 (25,5%).
5. Una vez que San Gonzalo anuncie que se financiará solamente con acciones, los inversores seguramente analizarán la rentabilidad y el riesgo de la compañía y deberán estimar un precio para las acciones. El mercado debería ajustarse al precio que refleje la futura estructura de capital de la compañía, aunque todavía las acciones y la deuda no hayan sido colocadas.
6. a. El valor de las acciones se calcula de la siguiente forma: $E = (EBIT - kd.D)(1 - t)/ke$. Los cálculos se realizan con un EBIT esperado de 5.000.000 ($0,25 \times 5.000.000 + 0,50 \times 15.000.000 + 0,25 \times 25.000.000$)

Deuda	Kd (%)	Ke (%)	E	V	D/V (%)	Precio acción WACC (%)	Nº acciones	70%	80%	90%
0		18%	50.000.000	50.000.000	0	5,00	18	10.000.000	123	128
10.000.000	10	20%	42.000.000	52.000.000	19,2	5,20	17,3	8.076.923	12	15
25.000.000	12	22%	32.727.273	57.727.273	43,3	7,15	15,6	4.579.043	20	20
50.000.000	18	26%	13.846.154	63.846.154	78,3	13,94	14,1	993.045	1,6	1,3
55.000.000	25	38%	1.973.684	56.973.684	96,5	57,37	15,8	34.401	12	12

- b. El precio de las acciones se calcula teniendo en cuenta que, a medida que aumenta el endeudamiento, disminuye la cantidad de acciones en circulación. Por ejemplo, para una deuda de \$ 10.000.000 es: $P = \$ 5,20$ ($52.000.000/10.000.000$).

Por otro lado, el número de acciones en circulación después de aumentar el endeudamiento es: $n = 8.076.923$ [$10.000.000 - (10.000.000/ 5,20)$] (de manera que a la cantidad de acciones en circulación le restamos la cantidad que sale de circulación, como consecuencia de recomprar acciones a \$ 5,20 usando \$ 10.000.000 de deuda). Observe que se puede comprobar fácilmente la razonabilidad de este cálculo multiplicando la cantidad de acciones por su precio ($8.076.923 \times 5,20 = 42.000.000$).

- c. La estructura de capital óptima se alcanza entre los 50 y los 55 millones de deuda. Sin embargo, observe la limitación del análisis estático. Al calcular el valor de las acciones con el EBIT esperado de \$ 15.000.000, a medida que aumenta el endeudamiento puede darse el caso de una utilidad neta negativa si la carga de intereses supera al EBIT esperado (el lector puede comprobar esto con una deuda de \$ 60.000.000 y un $kd = 30\%$). Por supuesto, esto no tiene sentido, toda vez que por la responsabilidad limitada las acciones no podrían tener un valor negativo, que es lo que ocurriría si se descuenta un flujo de efectivo negativo.
7. La diferencia ahora es que el precio de las acciones tiene que calcularse comenzando por el valor de mercado de las acciones cuando ya existe una deuda en circulación de \$ 25.000.000.

$$E = (15 - 0,12 \times 25)(1 - 0,40)/0,22 = 32.727.273$$

$$V = 32.727.273 + 25.000.000 = 57.727.273$$

Luego ésta es usada para refundir la emisión existente y la otra mitad (\$ 12.500.000) para la recompra de acciones, de forma tal que la deuda disminuye en \$ 12.500.000 y otros tantos son utilizados para recomprar acciones:

$$P = (57.727.273 - 12.500.000)/4.579.043 = 9,88$$

$$N = 4.579.043 - 12.500.000/9,88 = 3.313.861$$

Note que el precio de las acciones resulta mayor y el número de acciones remanente es menor que cuando la compañía se movía directamente desde la deuda cero hasta los 25.000.000 de deuda. El precio de las acciones puede ser chequeado fácilmente dividiendo el valor de mercado de todas las acciones por el nuevo número de acciones ($32.727.273/3.313.861 = 9,88$).

8. a.

Deuda	D/V (%)	Precio acción	WACC (%)	Nº acciones	Gcia. x acción
0	0	5,00	18	10.000.000	0,90
10.000.000	19,2	5,20	17,3	8.076.923	1,04
25.000.000	43,3	7,15	15,6	4.579.043	1,57
50.000.000	78,3%	13,94	14,1	993.045	3,63
55.000.000	96,5	57,37	15,8	34.401	21,80

9. El valor de las operaciones, obtenido por descuento del *Free Cash Flow* con un costo de capital desapalancado del 15%, es \$ 17,11 millones. Al introducir deuda en la estructura de capital y disminuir el financiamiento con acciones, el costo de capital deja de ser k_u (el costo de capital de una empresa sin deuda financiera) para ser un costo promedio ponderado, el $WACC$. En este caso, el nuevo costo de capital sería:

$$WACC = kd(1 - t) \frac{D}{D + E} + k_e \frac{E}{D + E} = 0,10(1 - 0,35) \times 20\% + 0,16 \times 80\% = 14,10\%$$

El nuevo valor de la firma, obtenido por descuento del *Free Cash Flow* con un $WACC=14,10\%$, sería de 18,86 millones, y el nuevo valor de las acciones sería de 15,09 millones (18,86 millones $\times$ 80%). El valor de la deuda financiera sería de 3,77 millones (18,86 $\times$ 20%). En el mundo de Modigliani-Miller sin impuestos, la emisión de deuda por \$ 3,77 millones, utilizada para recomprar acciones, reduciría el valor de las acciones que quedan por la misma suma, en cuyo caso, el nuevo valor sería $17,11-3,77=13,34$. Sin embargo, el nuevo valor es 15,09 millones gracias al ahorro fiscal que proporciona la nueva combinación. La creación de valor para el accionista es, por lo tanto, igual a $15,09-13,34=1,75$ millones, que es también igual a la diferencia entre 18,86 y 17,11 millones.

10. En el mundo de Modigliani-Miller, ellos trabajan con perpetuidades y el ahorro fiscal sería igual a $D \cdot t = 3,77 \times 0,35 = 1,32$. Sin embargo, este no es un ejemplo que trata con perpetuidades. Manizales seguirá creciendo, de acuerdo a las premisas, 4% por año. El hecho de usar un único $WACC$ para toda la proyección, implica que la compañía rebalanceará la estructura de capital para mantener las proporciones iniciales. En ese caso, a mayor valor de la compañía, también será mayor la deuda, y mayor el valor del escudo fiscal, que aumenta el valor de las acciones por la suma de \$ 1,75 millones.

Capítulo 15. Creación de valor con las decisiones financieras

Respuestas a las preguntas

1. Esta es una típica confusión del tipo “origen-aplicación”. El costo del capital no depende de su origen, sino del uso que se hace de éste. Si por ejemplo, existiera un proyecto con riesgo similar con un rendimiento de 15%, entonces el proyecto no debería ser aceptado, ya que la tasa de corte para utilizar sería 15% y no 5% de la deuda. La confusión es creer que el costo de la deuda representa el costo marginal, cuando en realidad éste está dado por el rendimiento de otro activo con riesgo similar. Si bien es verdad que el proyecto permite incrementar las ganancias, destruiría valor cuando el flujo de efectivo es descontado con 15% para calcular el valor presente.
2. a) Verdadero. b) Falso. c) Verdadero. d) Falso.
3. Las deudas comerciales son deuda espontánea y no forman parte del verdadero capital empleado por la compañía, teniendo en cuenta que su valor es restado de los activos circulantes o corrientes para calcular el capital de trabajo. Los activos no operativos sencillamente no producen operativos, como por ejemplo una casa de veraneo, de forma que no pueden ser considerados parte del capital empleado por la firma para producir resultados, aunque se encuentren en el activo.
4. No, no es correcta. La deuda no es el costo marginal, sencillamente porque la tasa de descuento del proyecto siempre debe ser el rendimiento de una alternativa de riesgo similar. El hecho de que la firma no genere un rendimiento apropiado en los últimos años no significa que deba aceptar inversiones “menos malas”.
5. Esto puede ser porque el mercado se ha anticipado y descontado la información antes de que se refleje contablemente en $EVA^{\circledR}$.
6. a. Aumenta el capital invertido y aumenta el NOPAT.
b. En general, no se consideran dentro del capital invertido hasta que se encuentren operativas.
c. Disminuye el capital invertido y disminuye el NOPAT.
d. Los honorarios de directores se reflejan en $EVA^{\circledR}$ como un cargo operativo dentro de los gastos de administración y se hacen corresponder al año en que fueron efectivamente erogados, al igual que los dividendos, independientemente de que la asamblea los reconozca en el estado de evolución del patrimonio neto del año siguiente.

7. Caja en exceso (el monto de caja por encima de las necesidades operativas), títulos negociables, bienes de uso que no se utilizan en el proceso productivo, créditos fiscales que se encuentran en litigio y de recupero incierto.
8. Por ejemplo, un gasto de investigación o un gasto de organización podrían haber sido computados como gastos, pero lo correcto sería activarlos y considerarlos dentro del capital invertido, si se verifica que cooperan para generar resultados operativos.
9. Indique que tratamiento debería darse a los siguientes conceptos con respecto a la determinación del NOPAT.
 - a. Excluido.
 - b. Excluido.
 - c. Excluido.
 - d. Excluido.
 - e. Excluido.
 - f. Excluido.
 - g. Excluido.
 - h. Incluido. Debería computarse como un activo y amortizarlo en 5 años (principalmente, cuando representa una suma importante de las ventas del período, por ejemplo, más del 10%)

En general, se deben excluir todos los intereses pagados y ganados, no se debe considerar la amortización de los bienes intangibles ni cualquier resultado por actividades no operativas y no vinculadas al negocio. El objetivo de estos ajustes es la obtención del resultado de la actividad esencial de la compañía.

Soluciones a los problemas

1. $ROIC = 85.000/1.000.000 = 8,5\%$

$$WACC = 0,07 \times (1 - 0,40) \times 0,40 + 0,10 \times 0,60 = 7,68\%$$

$$\text{El valor presente de EVA es} = \frac{(0,085 - 0,0768) 1.000.000}{0,0768} + 1.000.000 = 1.106.770,83$$

$$\text{El valor que el proyecto agrega a la firma es } 1.106.770,83 - 1.000.000 = 106.770,83$$

El valor presente del *free cash flow* es $85.000/0,0768 = 1.106.770,83$, que es exactamente igual al valor que obteníamos descontando el EVA con el WACC.

- 2.

	Negocio actual	Nueva inversión	Negocio actual + nueva inversión
ROIC	$900/6.000 = 0,15$	$60/400 = 0,15$	$960/6.400 = 0,15$
EVA	$(0,15 - 0,15)6.000 = 0$	$(0,15 - 0,15)400 = 0$	$(0,15 - 0,15)6.400 = 0$
Valor presente EVA	$(0,15 - 0,15)6.000 + 6.000 = 6.000$	$(0,15 - 0,15)400 + 400 = 400$	$(0,15 - 0,15)6.400 + 6.400 = 6.400$
Valor presente FCF	$900/0,15 = 6.000$	$60/0,15 = 400$	$960/0,15 = 6.400$

Cajones de aluminio es una compañía madura cuyo $ROIC = WACC$. Con el nuevo proyecto, aumenta las ganancias, pero no agrega absolutamente ningún valor, al invertir en un negocio cuyo rendimiento es igual al costo de capital. Crece en tamaño, pero no en valor.

3. En este caso destruiría valor por $-12 [(0,15 - 0,18) \times 400]$, ya que el costo de capital adecuado para el nuevo proyecto es superior al rendimiento de éste.
4. Este es un ejemplo donde existe una compañía A cuya tasa de rendimiento es de 10% y crece a 10%, invirtiendo todo su NOPAT, por lo que el $FCF = 0$. La compañía A no crea ningún valor ya que $ROIC = WACC$. Una segunda compañía B también crece a 10% pero sólo precisa invertir 80% de su NOPAT para alcanzarlo, de forma que el rendimiento de su inversión neta incremental es superior ($10/80 = 12,5\%$). Crea valor en cada año pues el $ROIC > WACC$ y el $FCF = 20$. Por último, aparece una compañía C que tiene el mismo ROIC que B, pero invierte el doble, siendo la compañía que más valor crea, a pesar de que su FCF sea negativo.

	A	B	C
NOPAT	100	100	100
Tasa de crecimiento (g)	10%	10%	25%
Inversión neta/NOPAT	100%	80%	200%
Incremento en NOPAT	10	10	25
Inversión neta (I)	100	80	200
ROIC	10%	12,5%	12,5%
$FCF = NOPAT - I$	0	20	-100

5. a) $EVA = 200 - 1.000 \times 0,10 = 100$. b) $EVA = 300 - 100 = 200$. c) $EVA = 450 - 2.000 \times 0,10 = 250$. d) $EVA = 290 - 2.000 \times 0,10 = 90$. e) $EVA = 200 - 800 \times 0,10 = 120$.
6. Primero debemos calcular el costo de capital para cada período. Para la operación de 90 días asciende a $(1,0153)^3 - 1 = 0,0466$. En el caso de la operación de 180 días, asciende a $(1,0153)^6 - 1 = 0,09538$

Margen directo	5.000 (50.000 x 10%)	7.000 (50.000 x 14%)
Cargo x capital	<u>2.330</u> (50.000 x 4,66%)	<u>4.770</u> (50.000 x 9,54%)
Utilidad neta	47.670	2.230

El costo de capital define claramente la operación de 90 días como la más rentable, a pesar de tener un menor margen directo.

7. Bajo la estructura EVA° se establece que los honorarios de los directores (o al menos una parte) es en realidad un cargo operativo y se suman a los gastos de administración, ya que los directores trabajan en la compañía. El impuesto a las ganancias (35%) es calculado sobre el EBIT y se obtiene el NOPAT. Además, de esta forma se hacen corresponder los honorarios de directores y los dividendos a los resultados del año 1999, ya que es una práctica común que se adelanten honorarios o se paguen dividendos, que luego son reconocidos y establecidos en la asamblea que se realiza unos meses después del cierre de balance, y figuran como distribuidos en el año 2000 (los dividendos del año 2000 se pagan con la utilidad obtenida en 1999). De esta forma, se logra un mejor apareamiento entre ingresos y costos y se muestra el impuesto hipotético que habrían pagado las operaciones. En realidad, como la compañía se financia con deuda y pagó intereses, ha obtenido un ahorro fiscal que embolsan los accionistas (resultados financieros x 35%) que hace que pague un menor impuesto a las ganancias en la estructura contable (\$ 60) donde los intereses se deducen.

Estado de resultados s/Balance 1999		Estado de resultados 1999 (estructura EVA)	
Ventas	500	Ventas	500
CMV	<u>-100</u>	CMV	-100
Utilidad bruta	400	Utilidad bruta	400
Gastos de administración	-50	Gastos de administración	-80 (incluye \$30 de honorarios)
Gastos comerciales	-100	Gastos comerciales	-100
Resultados financieros.	-80	Resultados financieros.	-80
Utilidad neta	170	EBIT	140
Impuesto a las ganancias	<u>-60</u>	Impuesto s/EBIT	-50
Resultado después de imp.	110	NOPAT	90
		Resultados financieros	-80
Estado de evolución del patrimonio neto Balance 2000		Ahorro fiscal	28 (resultados financieros x 35%)
Saldo Inicial resultados no asignados	350	Dividendos	-80
Asamblea general ordinaria		A Resultados no asignados	11
Honorarios directores	-30		
Dividendos	-80		
Nuevo saldo resultados no asignados	240		

8.

Caja operativa	466
Cuentas a cobrar	14.158
Inventarios	14.024
Otros créditos	998
- Deudas comerciales	-16.166
- Deudas sociales y fiscales	-601
Capital de trabajo	12.879
Bienes de uso	17.991
Capital invertido	30.870
NOPAT	4.601
ROIC	14,9%
WACC	13%
EVA periódico	588
Valor de las operaciones con EVA	35.390

El valor de las operaciones con EVA se calcula como $V = \text{EVA} / \text{WACC} + \text{Capital invertido}$. Los otros créditos y las deudas sociales y fiscales se las consideró como formando parte del capital de trabajo, aunque podrían haberse expuesto como “otros activos operativos netos de otros pasivos operativos”, sin que se modifique el valor del capital invertido.

Capítulo 16. El punto de equilibrio económico y financiero en la empresa

Respuestas a las preguntas

1. Incorporar las cargas fijas de intereses dentro de la fórmula del PEE no es un indicador correcto del punto de equilibrio financiero, ya que si bien tiene en cuenta un cargo por el uso del capital ajeno, no tiene en cuenta el costo de capital propio. El punto de equilibrio económico no tiene en cuenta el valor tiempo del dinero, porque el algoritmo para su cálculo no está diseñado para ello, ya que mide el equilibrio económico y no el financiero.

2. Porque cuando se alcanza el PEE se cubren todos los costos pero no se obtiene ninguna ganancia. Cualquier incremento en el resultado operativo a partir de ese punto genera un incremento porcentual indeterminado, ya que el incremento en el resultado operativo es comparado con cero.
En ese punto, el denominador del algoritmo de cálculo del LOP adquiere valor nulo y, en el campo de los números reales, el cociente por 0 queda indefinido.
3. La TIR es cero.
4. Como en el cálculo del PEE aparecen las amortizaciones computadas dentro de los costos fijos, pero éstas no representan un egreso real de fondos, la TIR sería mayor a cero. Sin embargo, el VAN podría ser negativo.
5. En el PEE la $TIR > 0$, de manera que con el PEE más la utilidad deseada, la TIR sería positiva. De todos modos, esto no nos garantiza que no destruyamos valor, pues para que esto no ocurra la TIR debería superar el costo del capital.
6. La incorporación de activos fijos incrementa los costos fijos vía las amortizaciones y los mayores gastos de mantenimiento, seguros y otros. En general, también debería observarse una mejora en la productividad que reduzca el costo variable por unidad. Dado que se trata de un proyecto de expansión, el nuevo PEE se alcanzaría con un valor mayor en montos y cantidades, aunque a medida que la productividad aumente podrían reducirse los costos variables.
7. Porque permite visualizar mejor la evolución del margen de contribución y del costo total a medida que se incrementan las unidades vendidas.
8. Esto no tiene sentido, piense que si vendiera \$ 500.000 también habría costos variables para adicionar a los costos fijos y, por lo tanto, ese nivel de ventas no permitiría alcanzar el punto de equilibrio económico. Este argumento olvida que, para vender las camisas, primero hay que fabricarlas e incurrir en costos variables. A mayor producción de camisas, más costos variables. Por lo tanto, el razonamiento siempre debe ser el inverso: primero ver si los ingresos de la venta de camisas me permiten cubrir los costos variables de producción y cuánto queda para cubrir los costos fijos.
9. En principio, si ya se ha alcanzado el punto de equilibrio económico, y aparece una operación que contribuye a aumentar los beneficios, debería aceptarse. Sin embargo, como este tipo de operaciones suele generar un plazo de cobranza, debería tenerse en cuenta lo estudiado en el capítulo 15 y considerar un cargo por el costo de capital para evitar asignar mal los recursos.

Soluciones a los problemas

1. a. PEE en montos: $\$ 500.000 / 0,3 = \$ 1\,666\,667$
PEE en cantidades: $\$ 1.666.667 / \$ 40 = 41.667$ unidades
- b. Para calcular el PEE más una ganancia de \$ 120.000 debemos sumar esta cifra al costo fijo: $(500.000 + 120.000) / 0,30 = \$ 2.066.666,67$
- c. Cantidad adicional por sobre PEE: $(\text{beneficio bruto buscado} / \text{contribución marginal}) =$
 $\$ 120.000 / 0,3 / \$ 40 = 10.000$ unidades adicionales por sobre el PEE
Cantidad total por vender para obtener \$ 120.000 de beneficio bruto: 51.667 unidades
2. a. $CVU + \text{mano de obra unitaria} = 1,25 + 2,70 = 3,95$
- b. $CF + CV = 320.000 + 1.106.000(280.000 \times 3,95) = 1.426.000$ (incluyendo depreciación)
- c. Sí, lo alcanza. $PEF = (320.000 - 130.000)/(5,30 - 3,95) = 140.740,74$. El PEE = $320.000/(5,30 - 3,95) = 237.037,03$.

3. $(\text{costo fijo} + \$ 150.000) / \$ 15 = 15.000$.
Despejando de la expresión anterior, el costo fijo = \$ 75.000
4. $80.000/(48 - \text{cvu}) = 15.000$. Despejando, el $\text{cvu} = 48 - 80.000/15.000 = 42,66$
5. La clave para saber si aceptamos o no el pedido (siempre que ya se haya alcanzado el punto de equilibrio) es si la contribución marginal de éste es positiva (y si existe financiamiento que también cubra el costo del capital). Para ello precisamos saber el costo variable unitario, que podemos despejarlo de la siguiente ecuación $[90.000 \times 1,5 - 90.000 \times \text{cvu}] (1 - 0,30) = 42.000$. De esta forma, $\text{cvu} = 0,444$, y teniendo en cuenta que nos ofrecen pagar 0,80 cada unidad, la contribución marginal es positiva y deberíamos aceptarlo, ya que no hay otra opción mejor. Efectuado el recálculo por el ingreso adicional por ventas netas de \$ 8.000, lo que implica un cv adicional de \$ 4.444 y la tributación adicional de impuestos por \$ 1.067, resulta un beneficio adicional neto de impuestos por \$ 2.489. No hay datos en el ejercicio sobre el plazo de la operación, pero en ese caso deberíamos tener en cuenta el costo del capital.
6. De nuevo tenemos que analizar aquí cuál es la contribución marginal, pero ahora teniendo en cuenta el valor tiempo del dinero, ya que el ingreso se percibe a los 180 días. En ese caso, el valor presente del precio es 0,55 $[0,80/(1,062)^6]$, que sigue generando una contribución marginal positiva de 0,11 $(0,55 - 0,44)$.
7. Siendo el FCF el flujo de efectivo de las operaciones de la firma, independientemente de los efectos del financiamiento: $\text{FCF} = [Q(\text{pvu} - \text{cvu}) - \text{CF}](1 - t)$; entonces, arreglando términos se tiene:

$$Q = \frac{\text{CF} (1 - t) + \text{FCF}}{(\text{pvu} - \text{cvu})(1 - t)}$$

8. En el caso de las compañías B y C, la diferencia entre el PEE y el PEF es considerable a causa de la cifra de depreciación. En el caso de la firma B, el PEE se alcanza con una menor cantidad de unidades, debido a que los costos fijos sin depreciación son mucho más bajos. En el caso de C es al revés y el PEE se alcanza con un mayor número de unidades que el PEF. Como puede verse, toda la diferencia entre PEE y PEF se explica porque éste último no contempla (no incluye) depreciaciones, por ser ésta una partida no líquida (no erogable).

Compañía	Precio unitario	Costo variable unitario	Costos fijos	Depreciación	PEE unidades	PEF unidades
A	2	1	100	200	300	100
B	25	14	14.000	75.000	8.091	1.273
C	20.000	15.000	40.000.000	25.130.000	13.026	8.000

9. a. El punto de equilibrio económico en unidades actual es
 $\text{PEE en unidades} = 264.000 / (500 - 425) = 3.520$ unidades y el $\text{PEF en unidades} = (264.000 - 4.000) / (500 - 425) = 3.467$ unidades.
- b. Igualando las fórmulas del PEE con la actual estructura de costos, que incluye comisiones a los vendedores y la alternativa con un plan de salario fijo pero sin comisiones (no se paga la comisión de \$ 25 y el costo variable unitario se reduce a \$ 400):
 $264.000 / (500 - 425) = (264.000 + \text{Salarios fijos}) / (500 - 400)$
Despejando, el salario fijo resulta ser de 88.000 para que se alcance el punto de equilibrio económico con la misma cantidad de unidades:
 $3.520 = (264.000 + \text{Salarios fijos}) / 100$ Salarios fijos = $352.000 - 264.000 = 88.000$

Capítulo 17. Política y administración financiera de corto plazo

Respuestas a las preguntas

- 1. Un incremento de las ventas generalmente aumenta la inversión en capital de trabajo, debido a los incrementos en cuentas por cobrar e inventarios. En realidad, la inversión neta en capital de trabajo dependerá de la flexibilidad de la compañía para pagarle a los proveedores. En algunos casos, como los supermercados, la inversión neta puede ser inclusive negativa, ya que suelen demorar el pago a proveedores, tienen alta rotación de inventarios y cobran una gran parte de las ventas al contado o con tarjeta de crédito. La inversión en capital de trabajo es buena en la medida que los recursos sean invertidos con un rendimiento superior al costo del capital.
- 2. Al financiar los activos corrientes temporales o estacionales con deuda de largo plazo y capital propio, la firma reduce el riesgo, pero disminuye el rendimiento. Cuando los requerimientos de activos corrientes bajan, los excedentes de dinero se colocan en títulos que brindan una renta en forma de interés. Cuando los requerimientos de activos corrientes vuelven a aumentar, los títulos se venden. La desventaja es una menor rentabilidad, ya que los excedentes de dinero serían invertidos con un VAN = 0 en un mercado eficiente de capitales o de otra forma, colocados con un rendimiento superior al de la tasa de oportunidad de la compañía.
- 3. Mantener bajos saldos de cuentas por cobrar es ser prudente y conservador en términos de la política de crédito. Por el contrario, una política agresiva buscaría estirar los plazos de cobranza para estimular las ventas, lo que llevaría a un aumento de las cuentas por cobrar, pero también podría aumentar el grado de incobrabilidad.
- 4. Las condiciones de venta, la política de cobranza y el análisis crediticio.
- 5. El tamaño del ciclo operativo del comprador. Si el período de crédito excediera el ciclo operativo del comprador, se estarían financiando los inventarios, las cuentas por cobrar y también activos que no forman parte del capital de trabajo.
- 6. La firma preferiría un flotante positivo, o sea un flotante de desembolso neto, pues éste implicaría un saldo disponible mayor al que figura en libros, y podría ser invertido, obteniendo una rentabilidad. Si una firma acelera sus cobranzas, podría alcanzar un flotante de desembolso neto.
- 7. Los beneficios de mantener bajos niveles de efectivo, inventarios y cuentas por cobrar se relacionan con los costos de oportunidad, en el caso del efectivo, y con los costos de mantenimiento en los dos últimos. Las desventajas son los costos de transacción en el caso del efectivo, el costo de reordenamiento en el caso de los inventarios y el costo de oportunidad (las ventas derivadas de una política de crédito más permisiva) en el caso de las cuentas por cobrar.
- 8. El rendimiento requerido de las cuentas por cobrar, las pérdidas derivadas de cuentas incobrables y los costos de administración del crédito y la cobranza.

Soluciones a los problemas

- 1. En primer lugar, es necesario conocer los días de ventas, los días de cobranza y los días de pago. A continuación, aparecen calculados junto con el ciclo operativo y el ciclo de efectivo. Las compras han sido calculadas teniendo en cuenta el CMV y los saldos de existencias iniciales y finales de los inventarios (Compras = 8.200 – 1.500 + 1.700 = 8.400).

Operación	Días	Ciclo operativo	Ciclo de efectivo
Inventario	67		
Cobranza	140	207	94
Pago	113		

El tiempo que se requiere para adquirir inventarios y venderlos es de aproximadamente 67 días. La cobranza requiere otros 140 días, por lo que el ciclo operativo es de 207 días ($67 + 140$). El ciclo de efectivo son estos 207 días menos el período de cuentas por pagar, 94 días ($207 - 113$). Se deja para el lector realizar el mismo cálculo, pero sobre saldos promedios de las cuentas patrimoniales (inventarios, cuentas por cobrar y cuentas por pagar) para efectuar una comparación.

2. Primero calculamos el monto de la cobranza promedio diaria, dividiendo la cobranza total por la cantidad de días del mes: $60.000 / 30 = 2.000$
Para calcular el flotante promedio diario, multiplicamos la cobranza promedio por los días de demora: $2.000 \times 5 = 10.000$
3. El ahorro diario es de \$ 600 ($2.000.000 \times 0,0003$), que en el año representan \$ 219.000 (600×365). Para decidir acerca del costo máximo que Intercontinental podría estar dispuesto a abonar por el servicio, deben compararse valores presentes (el valor presente del ahorro y el valor presente de los desembolsos que debería hacer mensualmente al banco). El valor presente de los ahorros es igual a 2.000.000 ($600/0,0003$). (Note que usamos la fórmula de la perpetuidad). Teniendo en cuenta que el banco cobra un honorario mensual y que la tasa de interés mensual sería del 0,9039% [$(1,0003)^{30} - 1$], entonces debemos despejar el honorario mensual de la ecuación que iguala un valor presente de 2.000.000 ($X/0,009039$) y que resulta ser $X = 18.078$ ($2.000.000 \times 0,009039$).
4. El margen directo de la venta de 100 unidades, si no hubiera problemas de cobranza, sería igual a $100 \times 14 - 100 \times 10 = 400$. Como existe un riesgo de 10% de incobrabilidad de las ventas, debemos calcular un valor esperado para el margen directo, que resulta de considerar un ingreso de \$ 1.400 multiplicado por una probabilidad de 90% (hay 10% de probabilidad de no cobrar nada) y un cobro de 0 (cero) multiplicado por la probabilidad de 10% y, finalmente, restar el costo de producción de las 100 unidades: 360 ($1.400 \times 0,90 - 0 \times 0,10$) $- 100 \times 10$. El valor presente es igual a $360 / 1,03 = 349,5$. Dado el bajo riesgo de incobrabilidad, debería otorgarse el crédito.
5. Para calcular las ventas acudimos a la fórmula de la rotación de créditos y arreglamos los términos convenientemente: $\text{cuentas por cobrar} \times 365/\text{días de cobranza} = 500.000 \times 365/35 = 5.214.285,71$. Luego, la rotación de las cuentas por cobrar es 10,43 ($5.214.285,71/500.000$).
6. En la política conservadora, los intereses son iguales a 168.000 ($960.000 \times 0,15 + 240.000 \times 0,10$). En la política agresiva, los intereses son un poco menores: 150.000 ($600.000 \times 0,15 + 600.000 \times 0,10$). Observe las tablas y compruebe que si las tasas estuvieran invertidas, la utilidad neta sería mayor con la política conservadora. También, observe que no cambiaría el resultado con la política agresiva, ya que se financia 50/50 con deuda de corto y largo plazo.

	Conservadora	Agresiva
EBIT	200.000	200.000
Intereses	-168.000	-150.000
Impuestos (40%)	-12.800	-20.000
Utilidad neta	19.200	30.000

	Conservadora	Agresiva
EBIT	200.000	200.000
Intereses	-132.000	-150.000
Impuestos (40%)	-27.200	-20.000
Utilidad neta	40.800	30.000

7. a.

Mes de la venta	Edad de la cuenta	Monto (\$)	% de la deuda	Promedio ponderado
Abril	0-30	88.000	44	7
Marzo	31-60	44.000	22	10
Febrero	61-90	33.000	16,5	12
Enero	91-120	35.000	17,5	18
Total cuentas cobrar		200.000	100	48

- b. El período promedio de cobranza se elevaría a 108 días, ya que al tener \$ 1.000.000 para cobrar a 120 días, y mantenerse los demás montos constantes, cambiaría la ponderación por la siguiente:

Mes de la venta	Edad de la cuenta	Monto (\$)	% de la deuda	Promedio ponderado
Abril	0-30	88.000	8	1
Marzo	31-60	44.000	4	2
Febrero	61-90	33.000	3	2
Enero	91-120	1.000.000	86	103
Total cuentas cobrar		1.165.000	100	108

- c. No.
- d. Además de indicar las proporciones de los montos para cobrar incluidos en cada intervalo de cobranza, permite monitorear los trasvasamientos de un intervalo a otro cuando es controlado diariamente, lo cual permite un mayor control de gestión de las cobranzas.
8. a. Cuentas por cobrar = $100.000/5 = 20.000$
- b. Incremento en el retorno por inversión = $100.000 \times 0,90 - 5.000 - 4.000 - 80.000 = 1.000$
- c. Entendida la inversión como el capital empleado en cuentas por cobrar, el retorno sobre éste después de impuestos es de 5% ($1.000/20.000$). Si además precisa incrementar los inventarios en $80.000/4 = 20.000$, aumentando el capital empleado a \$ 40.000, el retorno se reduciría a 2,5% ($1.000/40.000$). Si además tuviéramos en cuenta un cargo por el costo de capital de 15% (vuelva a ver el ejemplo del capítulo 15, donde vimos dos operaciones con distinto margen directo pero con diferente plazo de cobranza) es claro que la política de liberación del crédito para estimular las ventas no es conveniente.
- d. Cuentas por cobrar: $80.000/5 = 16.000$ e Inventarios: $(80.000 \times 0,80)/4 = 16.000$. Trenes Serranos no debe ser más flexible en las condiciones de crédito, ya que el retorno incremental no supera el mínimo requerido por la compañía (15%).
9. a. Cuentas por cobrar: $7.000 \times 28 = 196.000$
 Deuda comercial: $6.000 \times 20 = \underline{-120.000}$
 Posición neta de crédito: 76.000
- b. Si aumentara el plazo de pago a 30 días, el flujo de caja aumentaría en \$ 60.000, ya que la deuda comercial pasaría a ser de 180.000 (6.000×30); un aumento de 60.000 ($180.000 - 120.000$). La posición neta de crédito sería $196.000 - 180.000 = 16.000$
10. El préstamo efectivo es de \$ 200.000 menos 20% de saldo compensatorio, de forma tal que se reciben \$ 160.000. Sin embargo, se abonan intereses por $200.000 \times 12\% = 24.000$. Entonces, para encontrar el costo efectivo anual sólo debemos realizar el cociente entre el pago de intereses y el préstamo efectivo: $i = (24.000 / 160.000) - 1 = 15\%$
11. Como el costo de mantener los inventarios es igual al de reordenarlos, parecería que es indiferente tener o no tener inventarios. Pero una empresa que trabaja sin ellos no sólo incurre en el costo de reordenamiento, también incurre en los costos relacionados con las reservas mínimas de seguridad, lo que puede implicar pérdida de ventas. Por ejemplo, la tardanza en preparar la producción y finalmente obtener el producto terminado podría ocasionar la pérdida definitiva de la venta. En este caso, es preferible mantener un nivel mínimo de inventarios.
12. El costo de mantenimiento es igual a \$ 500 ($100/2 \times 10$) y, considerando que cada semana vende 100 bolsas de café, las ventas totales anuales son iguales a 5.214 bolsas de café ($100 \times 365/7$). El costo

total de reordenar cada vez es igual a \$ 1.000 y entonces la cantidad óptima de reordenamiento, que minimiza el costo total de inventarios, en el caso de Timbuí, es de:

$$Q^* = \sqrt{\frac{(2 \times 5.214 \times 1.000)}{10}} = 1.021$$

En la tabla que sigue se observa que, con esta cantidad de reordenamiento, los costos de volver a surtir y los costos de mantener inventarios son idénticos y que se obtiene la cantidad óptima de reordenamiento, siempre que se mantengan los supuestos establecidos en cuanto a niveles de ventas, costo fijo de reordenamiento y costos fijos de mantenimiento:

Cantidad de reordenamiento (Q)	Costos de mantener inventarios (Q/2 x cm)	Costos de reordenamiento (F x V/Q)	Costos totales
50	250	104.280	104.530
100	500	52.140	52.640
500	2.500	10.428	12.928
1.000	5.000	5.214	10.214
1.021	5.105	5.105	10.210
1.500	7.500	3.476	10.976

Capítulo 18. Fusiones y adquisiciones

Respuestas a las preguntas

1. En la fusión, una firma adquirente absorbe todos los activos y pasivos de la adquirida, quien pierde su individualidad, convirtiéndose en parte de la adquirente. En una consolidación, dos o más firmas se combinan para formar una nueva empresa, perdiendo su individualidad las empresas que se han combinado para formar la nueva.
2. La principal diferencia se ve reflejada en la parte que puede rechazar la operación. En la fusión, el trato se realiza a través de un contrato entre las direcciones de la adquirente y la adquirida; los accionistas no tienen oportunidad de votar antes de que la dirección haya alcanzado un acuerdo. En cambio, en la adquisición el trato se realiza entre la dirección de la adquirente y los accionistas de la empresa que se ha de adquirir.
3. Entre los motivos válidos se encuentran todos aquellos factores que significan sinergias: economías de escala, eliminación de ineficiencias, combinación de recursos complementarios, beneficios fiscales no aprovechados. Entre los motivos cuestionables encontramos a la diversificación, las sinergias financieras, el aumento de las ganancias por acción y la compra de activos por debajo de su costo.
4. a) Verdadero. b) Falso. c) Verdadero. d) Verdadero.
5. Una OPA puede ser amistosa u hostil; se considera una OPA amistosa aquella que está aprobada por la cúpula directiva de la sociedad afectada (la sociedad objetivo de la adquisición). Una OPA hostil es, por el contrario, aquella que no está aprobada por la cúpula directiva de la sociedad afectada. También debe tenerse en cuenta que una OPA en la que el *management* de la compañía objetivo no concuerda con la adquisición puede transformar la OPA, que originalmente puede haber sido concebida como amistosa, en una OPA hostil.

6. Las acciones para mantener la firma independiente incluirían: 1) una compra apalancada, 2) alguna pílora venenosa, como requerir mayoría de accionistas para votar la fusión y 3) emitir deuda y usar los fondos para recomprar acciones.
7. La táctica más obvia sería buscar otras ofertas. Una vez que el juego ha comenzado, sería posible utilizar algunas de las tácticas mencionadas en la respuesta 6, pero, si la fusión es inevitable, solicitar más ofertas es el camino más lógico para conseguir el precio más alto para las acciones.

Soluciones a los problemas

1. La compañía A vale en el mercado \$ 8.000 y la compañía B vale \$ 2.000. Si la empresa fusionada alcanzara un valor de mercado de \$ 11.000, la fusión habrá generado valor por \$ 1.000, debido a las sinergias. En principio, el valor de éstas se repartiría entre los accionistas de las dos compañías. La utilidad pasaría a ser de \$ 500 (100 +400) y el *price earning* será $11.000 / 500 = 22$.
2. Si después de la adquisición la compañía fusionada vale \$ 12.000, los accionistas de la empresa B no habrían percibido ningún valor de la sinergia y el valor creado por la fusión iría totalmente a los accionistas de la adquirente.
3. Si las sinergias que pronostica “Inversiones Estratégicas” se cumplieran, el flujo de fondos sería el que se observa a continuación. El endeudamiento financiero modificaría el Beta de la compañía (recordar que el Beta de Desmanejo era desapalancado, pues no utilizaba deuda financiera) a $\beta_L = 0,90 [1 + 30 / 70 (1 - 0,40)] = 1,13$ y el nuevo $k_e = 5\% + 7,5\% \times 1,13 = 13,49\%$. El valor de las acciones aumentaría a 208,8 millones.

	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5
Ventas	231	254	274	298	311
Costos variables	150	165	178	194	202
Costos fijos	25	26	26	27	27
Depreciación	15	16	16	17	17
EBIT	41	47	54	60	65
Intereses	8	8	8	8	8
EBT	33	39	46	52	57
Impuesto a las ganancias (40%)	13	16	18	21	23
Utilidad neta	20	23	28	31	34
+ Depreciación	15	16	16	17	17
Incremento capital de trabajo	7	8	8	9	9
Incremento en activos fijos	11	13	16	18	18
Equity Cash Flow	17	19	20	22	24
Valor terminal					263
	17	19	20	22	287
Valor de las acciones ($k_e = 13,49\%$)	208,8				

4. Si las ventas sólo crecieran a 2% anual por encima de las previsiones iniciales de Desmanejo, la adquisición no agregaría prácticamente ningún valor (167,9 millones sería el nuevo valor contra 164,43 millones del valor original). Las sinergias son prácticamente anuladas cuando el k_e pasa de 11,75% a 13,49%. Estos resultados podrían hacer dudar a la dirección de “Inversiones Estratégicas” sobre los beneficios de la adquisición.

	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5
Ventas	224	247	267	289	302
Costos variables	146	160	173	188	196
Costos fijos	25	26	26	27	27
Depreciación	15	16	16	17	17
EBIT	39	44	51	57	62
Intereses	8	8	8	8	8
EBT	31	36	43	49	54
Impuesto a las ganancias (40%)	12	15	17	20	22
Utilidad neta	18	22	26	30	32
+ Depreciación	15	16	16	17	17
Incremento capital de trabajo	7	8	8	9	9
Incremento en activos fijos	11	13	16	18	18
<i>Equity Cash Flow</i>	16	18	18	20	22
Valor terminal					196
	16	18	18	20	218
Valor de las acciones (ke = 13,49%) 167,9					

5. a. Piura emite $5.000.000/30=166.667$ acciones para adquirir Gloria y la cantidad total de acciones ahora es de 266.667, que multiplicadas por un precio de 30, dan un valor de mercado de \$8.000.000. El price earning ahora es de $8.000.000/500.000=16$ y las ganancias por acción $500.000/266.667=1,875$.

	Piura	Gloria	Compañía fusionada
Ganancia por acción	1,0	2,0	1,875
Precio de la acción	30,0	25,0	30
<i>Price earning</i>	30	13	16
Número de acciones	100.000	200.000	266.667
Utilidad neta	100.000	400.000	500.000
Valor de mercado	3.000.000	5.000.000	8.000.000

- b. 0,833 (25/30) acciones de Piura por 1 acción de Gloria.
 c. El VAN es igual a cero; la fusión no crea valor.
 d. No hay cambio en el valor de mercado, ya que la fusión no crea valor y Piura solamente paga el precio justo.

6. a.

	Piura	Diamante	Compañía fusionada
Ganancia por acción	1	2,5	2,0
Precio de la acción	30	15	30
<i>Price earning</i>	30	10	15
Número de acciones	100.000	200.000	200.000
Utilidad neta	100.000	300.000	400.000
Valor de mercado	3.000.000	3.000.000	6.000.000

- b. 0,50 (15/30) acciones de Piura por 1 acción de Diamante.

- c. El VAN es igual a cero; la fusión no crea valor.
- d. No hay cambio en el valor de mercado, ya que la fusión no crea valor y Piura solamente paga el precio justo.

7. a.

	Lácteos CG	Cerro Chico	Compañía fusionada
Ganancia por acción	2	2,5	3,56
Precio de la acción	40	25	45
Price earning	20	10	12,66
Número de acciones	100.000	200.000	225.000
Utilidad neta	200.000	500.000	800.000
Valor de mercado	4.000.000	5.000.000	10.125.000

- b. 0,625 (25/40) acciones de Lácteos por acción de Cerro Chico. Lácteos debe emitir 125.000 acciones para comprar Cerro Chico suponiendo que ésta última no aumente su valor al anunciarse la fusión.
- c. Si Lácteos consiguiera adquirir a Cerro Chico pagando \$25 por acción, toda la ganancia derivada de la fusión (el nuevo valor de 10,125 millones menos 9 millones que valdría la suma de los valores de mercado sin creación de valor) iría para los accionistas de Lácteos. Si Lácteos debiera pagar más de \$25 por acción, la ganancia de la fusión comenzaría a dividirse con los accionistas de Cerro Chico. Si pagara 6,125 millones por Cerro Chico (unos \$30,625 por acción) toda la ganancia derivada de la fusión iría para los accionistas de Cerro Chico.
- d. En el ejemplo, se supuso un valor de \$45, que podría variar en función de las expectativas del mercado con respecto al precio que se termine abonando por las acciones de Cerro Chico, de acuerdo a lo que se comentó en el punto c.

Capítulo 19. Globalización financiera y Finanzas internacionales

Respuestas a las preguntas

1. La Fed procura que la economía americana crezca lo máximo posible para mantener el pleno empleo y, al mismo tiempo, tener una tasa de inflación baja. Para ello, orienta la tasa objetivo de los *Fed Funds* con las operaciones de mercado abierto, de tal forma que la tasa efectiva se acerque a dicha tasa objetivo.
2. Cuando sube la tasa de los *Fed Funds*, éste alza se traslada al resto de las tasas y suben también las tasas de rendimiento de los bonos del tesoro. Los inversores siempre reclaman a los bonos de los países emergentes una diferencia de rendimiento, de modo que si suben las tasas de los *treasuries*, los bonos de los emergentes bajan de precio y también suben sus rendimientos.
3. El *flight to quality* (“vuelo a la calidad”) nos repite al proceso por el cuál los inversores venden los activos riesgosos para comprar bonos del tesoro americano, que son títulos percibidos como libres de riesgo. Normalmente, se produce en situaciones de *crack* del mercado de capitales y, en esos casos, los bonos americanos suelen experimentar fuertes subas en sus precios (particularmente los bonos con vencimientos más cortos, hasta 10 años) y fuertes disminuciones en sus rendimientos (TIR).
4. El TCR depende de un conjunto de fuerzas macroeconómicas, no solamente del tipo de cambio nominal y de los precios internos e internacionales. Influyen también en su nivel el superávit fiscal, los flujos de comercio y de capitales. A su vez, la balanza comercial depende de las exportaciones y las impor-

taciones. Por ejemplo, el crecimiento de la demanda de un *commodity* por parte de un país grande puede tener un impacto importante en la balanza comercial de un país pequeño. El ingreso de divisas por la balanza comercial podría apreciar la moneda del país pequeño. Por otra parte, la desconfianza en la política económica de un país podría causarle salidas por la cuenta capital, lo que contribuiría a depreciar su moneda. En aquellos países que ligán la cotización de la moneda a otra moneda como el dólar, la depreciación de éste frente a las otras monedas significa al mismo tiempo una depreciación de la moneda doméstica, siempre que la misma esté ligada al dólar.

5. En principio, si no hubiera impuestos ni costos de transacción, no hubiera prácticas monopólicas y los costos de transporte fueran poco significativos, una canasta de bienes similares debería costar lo mismo en Europa que en Estados Unidos, medidos en una misma moneda.
6. Depende de los costos financieros en cada moneda y de las expectativas que se tengan de apreciación o depreciación de la moneda.
7. En principio, si se cumpliera la PTI , las tasas de interés deberían subir para compensar al inversor. No obstante, en Argentina han existido períodos con tasas reales negativas seguidos de períodos con tasas positivas. Naturalmente, la posición del inversor mexicano dependerá de las diferencias entre las tasas de interés en Argentina y en México y del tipo de cambio entre el peso argentino y el peso mexicano. Si el peso argentino se devalúa frente al peso mexicano, si se cumple la PTI , la tasa de interés en Argentina debería ser mayor que la tasa de interés en México, para compensar la depreciación del peso argentino.
8. Las diferencias de riesgo muchas veces hacen que países considerados riesgosos deban ofrecer una tasa de interés real más alta para atraer capitales, lo que puede mantener diferencias entre las tasas de interés reales por largos períodos y hacer que el efecto Fisher no se cumpla como algo automático.

Soluciones a los problemas

1. $3,19 \frac{1,07}{1,045} = 3,266$
2. $\frac{1 + \pi_{ARG}}{1,03} = \frac{3,266}{3,17} ; \pi_{ARG} = 6,11\%$
3. $\frac{5,00}{(1,04)^{10}} (1,025)^{10} = 4,32$
4. $\left(\frac{4,21}{3,80} - 1 \right) \frac{365}{389} = 10,12\%$ (389 son los días contados entre el 7 de diciembre de 2009 y el 31 de diciembre de 2010, cuando vence el futuro)

Capítulo 20. Valuación de empresas en mercados emergentes

Respuestas a las preguntas

1. En los países latinoamericanos se ha verificado que la tasa de inflación ha sido mayor que en Estados Unidos, cuando se toma un período largo. Por lo tanto, si ha de proyectarse el flujo de fondos, incluyendo una premisa de inflación doméstica, el diferencial de inflación con respecto a Estados Unidos también debería incluirse en el costo de capital.

- 2. La inflación en Estados Unidos en un período largo (1925-2009) se ha ubicado en un promedio geométrico de 3% anual. Por otra parte, el *PBI* ha crecido en términos reales a 3% anual, de modo que el crecimiento nominal de 6% (inflación + crecimiento real) sería el tope en una economía desarrollada. Si la valuación en Latinoamérica se hace suponiendo que las tasas de inflación de los países latinoamericanos convergerán a la tasa de inflación internacional, 6% nominal sería el techo.
- 3. Las obras de arte, los títulos públicos y los depósitos a plazo mantenidos como inversiones transitorias, el terreno baldío, el exceso de caja, un atraso en las deudas impositivas y la deuda con el socio, ya que, en el caso de una venta de la compañía, ésta sería descontada del precio por parte del comprador.
- 4. a) Verdadero. b) Verdadero. c) Verdadero.
- 5. Si Automotive tiene caja en exceso, el señor *management* no debería reclamar por la licencia y los honorarios, en la medida que esta caja en exceso alcance para pagar estos conceptos. De otro modo, se estaría reclamando dos veces el mismo concepto.
- 6. b) 74,07% (1.279,09 / 1.726,79)

El Valor terminal es $140 (1,03)/(0,10-0,03) = 2.060$ y su valor presente es $2.060/(1,10)^5 = 1.279,09$
El valor de la compañía, cuando es descontado el flujo de fondos es:
 $100 / (1,10)^1 + 110 (1,10)^2 + 120 / (1,10)^3 + 130 / (1,10)^4 + 140 / (1,10)^5 + 2\,060 / (1,10)^5 = \$ 1.726,79$

Soluciones a los problemas

- 1. a.

	dic-09	dic-10	dic-11	dic-12	dic-13	dic-14	dic-15	dic-16	dic-17	dic-18
<i>Free Cash Flow</i>	1,1	1,4	1,6	1,8	2,1	2,3	2,5	2,8	3,0	3,2
Variación porcentual	--	27,3%	14,3%	12,5%	16,7%	9,5%	8,7%	12,0%	7,1%	6,7%
- b. Teniendo en cuenta que las tasas de variación del free cash flow vienen descendiendo hasta caer a 6,7% nominal en 2018, puede decirse que es compatible con una economía que crece a 3,5% real con una inflación de 3% anual. En tal sentido, la tasa de crecimiento proyectada para el flujo de fondos converge a la tasa de crecimiento real de la economía más la tasa de inflación. Una tasa de crecimiento nominal de 6/7% parece razonable si las tasas de variación del *PBI* y de inflación convergen a las verificadas en países desarrollados.

$$VT(0) = \frac{30,25}{(1,15)^{10}} = 7,477$$

- 2. Para poder estimar el valor justo de las acciones debemos descontar el flujo de fondos de la proyección explícita de 10 años y también debemos incorporar el valor terminal. El valor terminal obtenido en el ejercicio anterior, nos dice cuánto vale el flujo de fondos que se genera a partir del año 2019 a perpetuidad, valuado al final de 2018. Podemos entonces sumar el valor terminal al flujo del año 2018 y, de esa manera, solamente practicamos el descuento con el costo de capital *ku*=15%:

	dic-09	dic-10	dic-11	dic-12	dic-13	dic-14	dic-15	dic-16	dic-17	dic-18
<i>Free Cash Flow</i>	1,1	1,4	1,6	1,8	2,1	2,3	2,5	2,8	3	3,2
Valor terminal										30,25
FCF + valor terminal	1,1	1,4	1,6	1,8	2,1	2,3	2,5	2,8	3	33,45

Con Excel, el valor justo de la firma (que en este caso coincide con el valor de las acciones, ya que no hay deuda) es de 17,11 millones.

Para calcular el porcentaje que representa el valor terminal sobre el valor justo, primero calculamos el valor presente del valor terminal:

$$VT(0) = \frac{30,25}{(1,15)^{10}} = 7,477$$

Finalmente, para determinar el porcentaje sobre el valor justo, realizamos el cociente entre el valor presente del valor terminal y el valor de las acciones:

$$\frac{7,477}{17,11} = 43,7$$

3. $EBITDA = EBIT + \text{depreciación} = 1,769 + 161 = 1,93$ millones

Como la firma no utiliza deuda financiera, el $Price/EBITDA$ coincide con el $EV/EBITDA$.

$$EV/EBITDA = \frac{17,11}{1,93} = 8,8$$

4. Al proyectar solamente 5 años, el valor de la compañía, descontando el flujo de fondos con $ku = 15\%$, alcanza a 15,01 millones (2 millones menos que cuando proyectábamos 10 años). La razón es que la compañía sigue creciendo a una tasa mayor a 4% luego del año 5 y esto obviamente no es captado en la proyección a 5 años. El valor presente del valor terminal ahora representa 66% del valor justo, lo cual se explica por el menor descuento compuesto que sufre el VT al calcularse al final del año 5 y no al final del año 10.
5. Al introducir deuda en la estructura de capital y disminuir el financiamiento con acciones, el costo de capital deja de ser ku (el costo de capital de una empresa sin deuda financiera) para ser un costo promedio ponderado, el $WACC$. En este caso, el nuevo costo de capital sería:

$$WACC = kd(1 - t) \frac{D}{D + E} + ke \frac{E}{D + E} = 0,10(1 - 0,35) \times 20\% + 0,16 \times 80\% = 14,10\%$$

El nuevo valor de la firma sería de 18,14 millones y el nuevo valor de las acciones sería de 14,51 millones ($18,14 \times 80\%$). Note que el valor de la deuda es de 3,63 millones ($18,14 \times 20\%$). Podríamos estar inclinados a pensar que el cambio de deuda por acciones, en principio, reduciría el valor de mercado de las acciones por $17,11 - 3,63 = 13,48$; sin embargo, el ahorro fiscal que proporciona la deuda prevalece sobre el mayor rendimiento que exigen los accionistas y la nueva estructura de capital sitúa el valor de las acciones en 14,51 millones. La riqueza de los accionistas, gracias al cambio en la estructura de capital, ha aumentado en $14,51 - 13,48 = 1,03$ millones.

6. $EV/EBITDA = \frac{18,14}{1,93} = 9,4$ $P/EBITDA = \frac{14,51}{1,93} = 7,5$
7. El múltiplo $P/EBITDA$ de Cleaning se ubica por debajo de la media y la mediana del set de comparables. El comparable más directo, Kimberly Clark de México, exhibe un $P/EBITDA = 8,5$.

Si observamos el percentil 25, éste se ubica en 6,4. Sobre la base de estos puntos de referencia, el $P/EBITDA$ de 7,5 de Cleaning a primera vista parece razonable.

Glosario

Activos intangibles: activos inmateriales, tales como conocimientos técnicos, marcas registradas y patentes.

Activos tangibles: activos físicos, tales como instalaciones, maquinaria, fábricas y oficinas.

Acciones comunes: papeles que representan derechos sobre los activos de la compañía.

Acciones preferidas o preferenciales: es un título híbrido, porque tiene algunas características de las acciones y también de la deuda, ya que pagan un dividendo fijo.

Aditividad del valor: criterio según el cual el valor del todo es igual a la suma de los valores de las partes.

Análisis de regresión: en estadística, técnica para encontrar la línea de mejor ajuste.

Análisis de sensibilidad: análisis del efecto que ejercen sobre la rentabilidad de un proyecto las variaciones de las ventas, del precio de venta, de los costos y de otras variables.

Análisis de tendencias: análisis del desempeño de ciertas variables, que se hace durante un número de períodos determinado, para calcular patrones significativos.

APV (*Adjusted Present Value* o valor presente ajustado): método de valuación que permite calcular el valor separado de las operaciones de la firma del valor que genera la decisión de financiamiento.

APM (*Arbitraje Pricing Model*): modelo de valuación de activos por arbitraje

Apalancamiento financiero: financiamiento mediante deuda que puede aumentar o disminuir la rentabilidad esperada del capital propio. Generalmente, se mide por la relación deuda financiera / activos totales o deuda financiera / capital propio, utilizándose valores de libros o de mercado.

Arbitraje: compra de un título y venta simultánea para obtener un beneficio sin riesgo.

Árbol de decisión: análisis que representa la secuencia de decisiones que deben tomarse e ilustra las diferencias entre las distintas opciones que aparecen. La representación se asemeja a las ramas de un árbol.

Aversión al riesgo: desagrado por el riesgo. Para inducir a la mayoría de las personas a arriesgarse más, debe incrementarse el potencial de retorno.

Beta: coeficiente que mide la sensibilidad de los cambios en el rendimiento de un activo con respecto a los cambios en el rendimiento del mercado.

Bono con tasa flotante: bono donde el pago del interés cambia según las condiciones del mercado.

Bono de cupón cero: un bono u obligación que se vende inicialmente con un descuento respecto al valor nominal. El retorno para el inversionista es la diferencia entre el costo y el valor nominal recibido al final de la vida del bono.

Capital Cash Flow (cfc): flujo de efectivo total para inversores; es la suma de los dividendos para los accionistas, los cambios en el nivel de deuda y los intereses para los obligacionistas.

CAPM (*Capital As Set Pricing Model*): modelo de valuación de activos de capital.

Cash flow del accionista: representa el flujo de efectivo después de los efectos de la deuda financiera; es decir los pagos de intereses y los cambios en la deuda financiera.

Coefficiente de correlación: grado de movimiento asociado entre dos o más variables. De las variables que se mueven en la misma dirección se dice que tienen correlación positiva, mientras que las variables correlacionadas negativamente se mueven en direcciones opuestas.

Coefficiente de variación: medida de la determinación del riesgo que se calcula dividiendo la desviación estándar de una serie de números entre el valor esperado.

Costo de oportunidad del capital: rentabilidad esperada de la inversión financiera a la que se renuncia por invertir en un proyecto económico de riesgo similar.

Costo de pedido: componente del costo en el modelo de decisión de inventario que representa los gastos por adquirir nuevo inventario.

Costo de reposición: costo de reemplazar los activos existentes a precios corrientes, con relación al costo original.

Costos de mantenimiento: costo de mantener un activo, usualmente en inventario. Para el inventario, los costos de mantenimiento cubren intereses, costos de almacenamiento, seguros y gastos por manejo de materiales.

Costos fijos: costos que se mantienen relativamente constantes a pesar del volumen de las operaciones. Algunos ejemplos son el alquiler, la depreciación, los impuestos sobre la propiedad y los salarios administrativos.

Costos semivariables: costos que son parcialmente fijos, pero que cambiarán en cierta medida si se modifica el volumen. Como ejemplo tenemos los servicios públicos y el rubro de "reparaciones y mantenimiento".

Costos variables: costos que se modifican directamente con un cambio en el volumen. Por ejemplo, materia prima mano de obra y comisiones por ventas.

Curva de rendimiento: curva que muestra las tasas de interés en un punto específico del tiempo para todos los títulos valores que tienen igual riesgo, pero distintas fechas de vencimiento. Usualmente, los títulos valores del Gobierno se utilizan para construir estas curvas. La curva de rendimientos también se refiere a la estructura de plazos para las tasas de interés.

Depreciación: reducción del valor contable o de mercado de un activo.

Desviación típica: raíz cuadrada de la varianza; una medida de la variabilidad.

Diferencias de cambio: las empresas suelen tener activos y pasivos en moneda extranjera; los cambios en la cotización de la moneda extranjera frente a la moneda local generan un resultado positivo o negativo que se registra como diferencia de cambio.

Diferencias de cotización: igual que las diferencias de cambio, pero en este caso no se refieren a monedas sino generalmente a acciones o *commodities*.

Distribución normal: distribución de probabilidad simétrica en forma de campana que queda completamente definida a partir de su media y su desviación típica.

Dividendo en efectivo: distribución de dinero en efectivo que la compañía realiza a los accionistas.

Dividendo en acciones: dividendo en forma de acciones en lugar de en efectivo.

Dividendo extraordinario: dividendo que puede repetirse o no.

Duración (*duration*): medida de la vida media ponderada de un título de renta fija (bono) que tiene en cuenta no solamente el vencimiento sino también los cobros a lo largo de su vida.

Duración modificada: medida de la volatilidad de un bono con respecto a un cambio en la tasa de interés. Puede demostrarse que se encuentra matemáticamente relacionada con la *duration* si se realiza la derivada primera del precio del bono con respecto a la tasa de interés.

EBIT (*Earnings Before Interest and Taxes*): ganancias antes de intereses e impuestos.

EBITDA (*Earnings Before Interest and Taxes, Depreciation and Amortization*): ganancias antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones.

EBT (*Earnings Before Taxes*): ganancias antes de impuestos.

EPS (*Earnings Per Share*): ganancias por acción. En español: GPA (Ganancia Por Acción).

Equity: término que se utiliza para referirse al valor de mercado de la firma y también es utilizado para referirse al patrimonio neto contable.

Equity Cash Flow o Cash flow del accionista (ECF): flujo de efectivo que queda para el accionista una vez que se han pagado todos los costos y gastos, incluyendo los intereses y los impuestos.

Estructura de capital: proporción que guardan la deuda y las acciones en el total del capital que financia a la compañía.

EVA® (*Economic Value Added* o **valor económico agregado**): es un método para la medición de la creación o la destrucción de valor. Es, además, un sistema de gerenciamiento integrado.

Estructura temporal de la tasa de interés: rendimientos que el mercado demanda para cada año. Se investiga principalmente a partir de los rendimientos de los bonos cupón cero.

Free Cash Flow (FCF): flujo de efectivo libre de la empresa. Representa el flujo de efectivo que tendría la firma si no utilizara deuda financiera para financiarse.

Frontera eficiente: línea que se traza a través del punto óptimo seleccionado en un diagrama de interrelación riesgo-retorno.

Índices de liquidez: grupo de índices que permiten medir la capacidad de una empresa para pagar las obligaciones a corto plazo, al momento de su vencimiento.

Índices de rentabilidad: grupo de índices que mide el retorno sobre las ventas, sobre los activos totales y/o sobre el capital invertido.

Índice de rentabilidad (para la evaluación de proyectos): medida de rendimiento de un proyecto de inversión que relaciona el valor presente del flujo de caja futuro con la inversión inicial.

Índices de actividad: grupo de índices que miden el desempeño de la firma con relación al manejo de activos y pasivos. En general, la atención se centra en los días de cobranza, días de venta, días de pago y rotación de activos totales.

Interés minoritario: porción de la utilidad neta del ejercicio y del patrimonio neto de las compañías dependientes consolidadas, atribuible a accionistas ajenos a la compañía controladora.

Leverage financiero: efecto de “palanca” que ejercen las cargas fijas de intereses sobre la rentabilidad del capital propio.

Leverage operativo: efecto de “palanca” que ejercen los costos fijos sobre el resultado operativo.

Ley del precio único: en finanzas, establece que dos activos que tienen el mismo rendimiento y el mismo riesgo, deben tener el mismo precio.

Línea del mercado de títulos (SML, *security market line*): línea o ecuación que representa el retorno de un título valor relacionado con el riesgo, sobre la base de una tasa libre de riesgo más una prima de mercado relacionada con el coeficiente Beta del título.

LIBOR (*London Interbank Offered Rate*): tasa interbancaria aplicable a grandes depósitos en el mercado de Londres. Es una tasa que sirve como punto de referencia, como la tasa de interés *prime rate* en los Estados Unidos.

Margen de contribución: contribución a los costos fijos por parte de cada unidad vendida. El margen unitario se puede calcular como el precio menos el costo variable unitario.

Market Value Added: diferencia entre el valor de mercado de las acciones y el patrimonio neto.

Market capitalization (capitalización bursátil): valor de mercado de las acciones de una compañía. Resulta de multiplicar la cantidad de acciones en circulación por su precio.

Mercado de capitales: en particular, mercado de títulos a largo plazo.

Mercado eficiente: mercado en el que los precios de los títulos reflejan instantáneamente la información.

Mercado primario: el que surge y se implementa a través de nuevos papeles, y sin intervención de un intermediario financiero, en oposición al comercio de los títulos valores y a existentes en el mercado y que utiliza intermediarios.

Mercado secundario: mercado en el que cotizan, es decir, donde se pueden comprar y vender, títulos emitidos en el pasado y ya en circulación.

NOPAT (*Net Operating Profit After Taxes*): es igual al resultado operativo de la compañía menos el impuesto a la renta calculado sobre las operaciones (sobre el EBIT).

Opción: véase **opción de compra**, **opción de venta**.

Opción americana: opción que puede ser ejercida en cualquier momento anterior a la fecha final del ejercicio.

Opción europea: opción que puede ejercerse únicamente en la fecha final del ejercicio.

Opción de compra: opción para la compra de un activo a un precio de ejercicio determinado en una fecha de ejercicio determinada o antes de ella.

Opción de venta: opción para vender un activo a un precio de ejercicio determinado en una fecha de ejercicio determinada o antes de ella.

Opciones reales: similar a las opciones financieras, pero sobre activos reales como activos subyacentes.

Payout: tasa de distribución de dividendos. Es igual al cociente entre los dividendos por acción y el valor de libros de la acción, o en forma equivalente, la totalidad de los dividendos dividida por el patrimonio neto.

Price earning: ratio precio-beneficio. Relación entre el precio de la acción y el beneficio por ella.

Perpetuidad: renta que genera un activo cuya duración tiende a infinito.

Precio de ejercicio: precio al cual un certificado de derechos de compra de acciones (u otro título valor similar) permite al inversionista comprar acciones comunes.

Prima de riesgo: prima asociada con los riesgos específicos de una inversión.

Prima por riesgo del mercado: rendimiento que los inversores exigen por invertir en acciones.

Racionalización de capital: se presenta cuando una firma tiene varios proyectos de inversión con VAN positivo, pero no tiene el dinero suficiente para invertir en todos y debe escoger los mejores.

Ratio de distribución de dividendos: proporción del beneficio por acción que se reparte en forma de dividendo.

Resultado por exposición a la inflación: Los activos y pasivos generan, por su simple tenencia, una variación positiva o negativa al computar los efectos de la inflación. Por ejemplo, si el activo sube de precio por la inflación, genera una corrección monetaria que se contabiliza como un resultado por exposición a la inflación positivo.

Resultado por tenencia: Los activos y pasivos generan, en caso de ser valuados a valores corrientes, un resultado por su simple tenencia que podrá ser una variación positiva o negativa.

Risk-return-trade-off: intercambio entre el riesgo y el rendimiento.

ROA (*Return On Assets*): rentabilidad del activo, ratio entre el beneficio antes de intereses e impuestos y el valor contable del activo.

ROE (*Return On Equity*): rentabilidad del capital propio, ratio entre el beneficio neto y el valor contable del capital propio.

ROIc (*Return On Invested Capital*): rendimiento sobre el capital invertido, que relaciona el NOPAT con los activos netos operativos.

Riesgo operativo o de negocio: medido por la variabilidad del resultado operativo.

Riesgo financiero: riesgo relacionado con la incapacidad de la empresa para satisfacer sus obligaciones, medido por la variabilidad del resultado neto.

t de student: distribución de probabilidad que surge del problema de estimar la media de una población normalmente distribuida cuando el tamaño de la muestra es pequeño. Es muy común utilizar el “t-test” para testear hipótesis en finanzas o en economía.

Tax shield: escudo fiscal

Tasa de descuento comercial: aquella que se utiliza en las operaciones de descuento y que se calcula sobre el valor nominal del documento.

Tasa libre de riesgo: tasa de rendimiento de un activo que no implica riesgos. Los bonos del tesoro de los Estados Unidos se utilizan con frecuencia para representar esta medida.

Tasa de retorno requerida: la tasa de retorno que los inversionistas exigen de una inversión, de modo que los compense por el riesgo en que se involucren.

Tasa forward o futuro: es la tasa implícita entre las tasas *spot* o contado, que refleja la expectativa de la tasa de interés para un año futuro.

Tasa Interna de Retorno (TIR): la tasa que iguala el valor presente de los ingresos de caja de un proyecto con el desembolso inicial de la inversión.

Tasa Interna de Retorno Modificada (TIRM): variante de la TIR que considera una tasa de reinversión de los flujos de caja positivos y el descuento a valor presente de los flujos de caja negativos con otra tasa de interés.

Tasa de Retorno Financiera (TRF): variante de la TIR modificada.

Tasa de Retorno Compuesta (TRC): variante de la TIR modificada.

Tasa spot: la tasa a la cual la moneda se comercia para su entrega inmediata. Es el precio de contado existente.

Teoría de la paridad de la tasa de interés: teoría que busca pronosticar el tipo de cambio futuro a partir de la relación entre la tasa de interés doméstica y la tasa de interés internacional.

Teoría de la paridad del poder adquisitivo: teoría que busca pronosticar el tipo de cambio futuro a partir de la relación entre la tasa de inflación doméstica y la tasa de inflación internacional.

Teoría del portafolio: teoría que explica como armar un portafolio de activos eficiente en términos de su relación rendimiento-riesgo.

Teorema de Modigliani-Miller: teorema que plantea la irrelevancia de la estructura de capital, publicado en 1963 en el American Economic Review.

Teorema de la separación: atribuido a James Tobin, teorema que plantea que las decisiones de inversión y financiamiento pueden separarse.

Valor a la par: se dice que un título cotiza a la par cuando su valor de mercado es igual a su valor nominal, sin primas ni descuentos.

Valor esperado: valor representativo de una distribución de probabilidad, que se obtiene al multiplicar cada resultado por la probabilidad asociada y sumando luego los valores.

Valor actual o presente: el valor corriente o descontado de una suma o anualidad futura. El valor se descuenta a hoy, a un interés dado y para un período específico.

Valor Actual Neto (VAN): es igual al valor presente de los ingresos de caja menos el desembolso inicial de la inversión.

WACC (Weighted Average Cost of Capital): costo promedio ponderado del capital.

Bibliografía

- Abuaf, N., & Jorion, P. (1990). Purchasing Power Parity in the Long Run. *Journal of Finance*, March, 157-174.
- Adler, M., & Dumas, B. (1983). Internacional Portfolio Choice and Corporate Finance: A Sinthesis. *Journal of Finance*, June, 925-984.
- Adler, M., & Lehmann, B. (1983). Deviations from Purchasing Power Parity in the Long Run . *Journal of Finance*.38:5, 1471-487.
- Alchian, A. (1955). The Rate of Interest, Fisher's Rate of Return Over Costs and Keynes' Internal Rate of Return. *The American Economic Review*, Vol. XLV, December, 938-42.
- Altman, E. (1968). Financial Ratios, Discriminant Analysis and the Prediction of Corporate Bankruptcy. *Journal of Finance*, September, 189-209.
- Altman, E. (July de 2000). *Predicting Financial Distress of Companies*. Obtenido de <http://pages.stern.nyu.edu/~ealtman/Zscores.pdf>: 15-22.
- Altman, E. (2000). *Predicting Financial Distress of Companies: a Revisiting the Z-Score and ZETA® Models Disponible en: <http://pages.stern.nyu.edu/~ealtman/PredFncIDistr.pdf>*.
- Ang, J., & Kohers, N. (2001). The Takeover Market for Privately Held Companies: The US Experience. *Cambridge Journal of Economics* 25, 723-748.
- Archer, S., & D'ambrosio, C. (1970). *The theory of business finance*. Toronto: Macmillan.
- Arnott, R., & Ryan, R. (2001). The Death of the Risk Premium: Consequences of the 1990's. *Journal of Portfolio Management*, vol 27 Nro 3, 61-74.
- Arzac, E. (2004). *Valuation for Mergers, Buyouts, and Restructuring*. New York: Wiley.
- Baker, M., & Wurgler, J. (2002). Market Timing and Capital Structure. *Journal of Finance* 57, 1-30.
- Barth, M., Beaver, W., & Landsman, W. (2001). The relevance of the value relevance literature for financial accounting standard setting: another view. *Journal of Accounting and Economics*, Volume 31, Number 1, September , 77-104(28).
- Behar Gutiérrez, R., & Grima Cintas, P. (2004). *55 Respuestas a dudas típicas de estadística*. Madrid: Díaz de Santos.
- Bernstein, P. (1996). *Against the Gods, The Remarkable Story of Risk*. New York: John Wiley & Sons.
- Bernstein, P. (2007). *Capital Ideas Evolving*. New Jersey: Wiley.
- Bhattacharya, M. (1983). Transaction Data Tests of Efficiency of the Chicago Board Options Exchange. *Journal of Financial Economics*, 12, 165-185.
- Bierman, H., & Smidt, S. (1984). *The Capital Budgeting Decision*, 6ª ed. New York: Macmillan.
- Biondi, M. (1996). *Interpretación y Análisis de los Estados Contables*. Buenos Aires: Ediciones Macchi.
- Black, F. (1972). Capital Market Equilibrium with Restricted Borrowing. *Journal of Business*, July, 444-455.
- Black, F. (1988). A Simple Discounting Rule. *Financial Management*, 7-11 .
- Black, F., & Scholes, M. (1973). The Pricing of Options and Corporate Liabilities. *Journal of Political Economy*, Nro 81, 3, 637-659.
- Blume, M. (1974). Unbiased Estimators of Long Run Expected Rates of Return. *Journal of the American Statistical Association*, vol 69, No 347, September, 634-638.
- Bowman, R., & Bush, S. (2007). *Using Comparable Companies to Estimate the Betas of Private Companies*. Retrieved from http://papers.ssrn.com/Sol3/papers.cfm?abstract_id=956443
- Branning, G. (1989). Mergers & acquisitions: Do poison pills cure takeover abuses? *Management Accounting*, October, 27-30.
- Brealey, R., Myers, S., & Marcus, A. (2001). *Fundamentals of Corporate Finance*, 3rd edition. Boston: McGraw-Hill.
- Brooks, C. (2008). *Introductory Econometrics for Finance*, second edition. New York: Cambridge University Press.

- Brozik, D. (1996). *A farewell to Put/Call Parity*. Marshall University.
- Bruner, R., & Perella, J. (2004). *Applied Mergers and Acquisitions*. New York: Wiley.
- Bünsow, F. (2012). *Mercado de Capitales, Estrategia, Valuación y Negocios*. Buenos Aires: La Ley.
- Cerrato, M., & Sarantis, N. (2003, January). *Does the Purchasing Power Parity Hold in Emerging Markets? Evidence from Black Market Exchange Rates*. Retrieved from <http://repec.org/res2003/Cerrato.pdf>
- Chan, L., & Lakonishok, J. (1993). Are the Reports of Beta's Death Premature? *Journal of Portfolio Management*, 51-62.
- Chance, D. (1988). Boundary Conditions Tests of Bid and Ask Prices of Index Call Options. *The Journal of Financial Research* 11, 21-31.
- Chen, N.-f., Roll, R., & Ross, S. (1986). Economic Forces and the Stock Market. *Journal of Business*, July, 383-403.
- Claus, J., & Thomas, J. (2001). Equity risk premia as low as three percent? Evidence from Analysts' Earnings Forecasts for Domestic and International Stocks. *Journal of Finance* vol 56 Nro 5, October, 1629-66.
- Copeland, T., & Antikarov, V. (2002). *Opções Reais (traducción al portugués del original en inglés Real Options)*. Rio de Janeiro: Campus.
- Copeland, T., Koller, T., & Murrin, J. (2000). *Valuation: Measuring and Managing the Value of Companies*, 3rd edition. New York: Wiley.
- Court Monteverde, E. (2010). *Finanzas Corporativas*. Buenos Aires: Cengage Learning.
- Cox, J., Ross, S., & Rubinstein, M. (1979). Options pricing: A simplified approach. *Journal of Financial Economics*, 7, 229-263.
- Damodaran, A. (1997). *Corporate Finance*. New York: John Wiley and Sons.
- Damodaran, A. (2002). *Investment Valuation Tools and Techniques for Determining the Value of Any Asset, Second Edition*. New York: John Wiley & Sons.
- Damodaran, A. (2010). *The Dark Side of Valuation, second edition*. New Jersey: Pearson Education.
- Damodaran, A. (2012). *Investment Valuation*. New York: John Wiley and Sons.
- Damodaran, A. (14 de Marzo de 2012). *Social Science Research Network. Equity Risk Premiums (ERP): Determinants, Estimation and Implications – The 2012 Edition*. Obtenido de http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2027211
- Davis, M. (2005). Control premiums: Minimizing cost of your next acquisition. *Management Accounting Quarterly*, primavera 20-27. , 20-27.
- Deangelo, H., & Masulis, R. (1980). Optimal Capital Structure Under Corporate Taxation. *Journal of Financial Economics*, N° 8, March, 5-29 .
- Dietz, P. (1968). Components of a Measurement Model: Rate of Return, Risk, and Timing. *Journal of Finance*, Vol. 23, No. 2, 267-275.
- Dumrauf, G. L. (2006). *Cálculo Financiero Aplicado, un enfoque profesional*, 2ª edición. Buenos Aires: La Ley.
- Dumrauf, G. L. (2008). *Macroeconomía Explicada, con Extensiones a los Mercados de Capitales y al Diseño de Escenarios Económicos*. Buenos Aires: La Ley.
- Dumrauf, G. L. (2010). *Finanzas Corporativas, un enfoque latinoamericano*, 2a edición. México DF: Alfaomega.
- Dumrauf, G. L. (2012). *Bonds, a Step by Step Analysis with Excel*. Kindle Edition.
- Dumrauf, G. L. (2012, February 17). *Currency Choices in Valuation: An Approach for Emerging Markets*. Retrieved from http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2006502
- Durand, D. (1952). Cost of Debt and Equity Funds for Business: Trends and Problems of Measurement . *Conference and Research on Business Finance* (págs. 215-247). New York: National Bureau of Economic Research.
- Dwyer, H., & Lynn, R. (1990). Small Capitalization Companies: What Does Financial Tell Us About Them? *Financial Review*, 397-415.

- Dyck, I., Alexander, J., & Zingales, L. (Diciembre de 2001). *Private Benefits of Control: An International Comparison*. Disponible en SSRN: <http://ssrn.com/abstract=296107>.
- Eiteman, D., Stonehill, A., & Moffett, M. (2000). *Las Finanzas en las Empresas Multinacionales*, octava edición. México: Prentice Hall.
- Elbaum, M. (2003). *Administración de carteras, de la teoría a la práctica*. Buenos Aires: Macchi.
- Emery, D., & Finnerty, J. (1997). *Corporate Financial Management*. New Jersey: Prentice-Hall.
- Erb, C., Harvey, C., & Viskanta, T. (1995). Country Risk and Global Equity Selection. *The Journal of Portfolio Management*, Winter, 74-83.
- Esty, B., Tufano, P., & Headley, J. (1994). Banc One Corporation: Asset and Liability Management. *Journal of Applied Corporate Finance*, 7, 33-51.
- Fabozzi, F. J., & Fabozzi, D. (1996). *Bond Markets, Analysis and Strategies*. New Jersey: Prentice Hall. Englewood Cliffs.
- Fabozzi, F., & Fabozzi, D. (1995). *The Handbook of Fixed Income Securities*. Illinois: Irwin.
- Fama, E. (1978). The Effects of a firm's Investment and Financing Decisions. *The American Economic Review*, N° 68, June, 272-284.
- Fama, E., & French, K. (1992). The Cross-Section of Expected Stock Returns. *Journal of Finance*, June, 3-56.
- Fama, E., & French, K. (2002). Testing Tradeoff and Pecking Order Predictions about Dividends and Debt. *The Review of Financial Studies* 15, 1-33.
- Fama, E., & MacBeth, J. (1973). Risk, Return, and Equilibrium: Empirical Tests. *Journal of Political Economy*, May, 607-636.
- Faulkender, M., Flannery, M., Hankins, K., & Smith, J. (2011). Cash Flows and Leverage Adjustments. *Journal of Financial Economics* 103 (3), 632-646.
- Feldman, S. (2005). *Principles of Private Firm Valuation*. New York: Wiley.
- Fernández, N. (2010). *Excel aplicado: soluciones para el profesional en ciencias económicas*. Buenos Aires: Errepar.
- Fernández, P. (2011, September 22). *WACC: Definition, Misconceptions and Errors*. Retrieved from http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1620871
- Fischer, E., Heinkel, R., & Zechner, J. (1989). Dynamic capital structure choice: Theory and tests. *Journal of Finance* 44, 19-40.
- Fisher, I. (1965). *The Theory of Interest*. New York: Reprints of Economic Classics.
- Fisher, L., & Weil, R. (1971). Coping with Risk of Interest Rate Fluctuations: Returns to Bondholders from Naive and Optimal Strategies. *Journal of Business* 44, 410-31.
- Flannery, M., & Rangan, K. (2006). Partial Adjustment toward Target Capital Structures. *Journal of Financial Economics*, 79(3), 469-506.
- Frank Skinner, A. M. (17 de January de 2010). *www.ssrn.com*. Obtenido de *www.dumrauf.com.ar*: http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1869974
- Frankfurter, G., & Leung, W. (1991). Further Analysis of the Put-Call Parity Implied Risk-Free Interest Rate. *The Journal of Financial Research* 14 (Fall), 217-232.
- Fridson, M., & Alvarez, F. (2002). *Financial Statement Analysis, A Practitioner's Guide, Third edition*. New York: John Wiley & Sons.
- Friedman, M. (1962). *Ensayos de Economía Positiva*. Madrid: Gredos.
- Fuller, R., & Kerr, H. (1981). Estimating the Divisional Cost of Capital: An Analysis of the Pure-Play Technique. *Journal of Finance* 36 (5), 997-1009.
- Galai, D. (1978). Empirical Tests of Boundary Conditions for CBOE Options. *Journal of Financial Economics*, 6, 187-211.

- Galli, M. y. (1998). *Teoría y Realidad: El Aporte de Harry Markowitz a la Administración de Portafolios en la Argentina. Tesis de Graduación Inédita y Premio del Centro de Investigación en Finanzas y Mercado de Capitales (CIF), Universidad Torcuato di Tella*. Buenos Aires.
- Gibson, C.H. & Frishkoff, P. (1986). *Financial Statement Analysis*. Boston: Kent Publishing.
- González, D. (2011). *Decisiones de inversión en mercados emergentes: ¿Cómo estimar la prima de riesgo país?* Buenos Aires: Tesis doctoral, Universidad del CEMA.
- Gordon, M. J., & McCallum, J. S. (1972). Valuation and the Cost of Capital for Regulated Utilities: Comment. *The Journal of Finance*, Vol. 27, December No. 5, 1141-1146.
- Gordon, M., & Shapiro, E. (1956). Capital Equipment Analysis: The Required Rate of Profit. *Management Science*, octubre, 102-110.
- Hamada, R. (1972). The Effect of the Firm's Capital Structure on the Systematic Risk of Common Stocks. *The Journal of Finance*, Vol. 27, No. 2, *Papers and Proceedings of the Thirtieth Annual Meeting of the American Finance Association*, New Orleans, 435-452.
- Harvey, C. (1995). Predictable Risk and Returns in Emerging Markets. *The Review of Financial Studies*, Vol. 8, No. 3, 773-816.
- Hazen, G. (2003). A New Perspective on Multiple Internal Rates of Return. *The Engineering Economist* 48, 31-51.
- Hichtner, J. (2006). *Financial Valuation: Applications and Models, second edition*. New York: John Wiley & Sons.
- Hill, N. y. (1980). Systematic Operating Risk, and Financial Leverage: A Risk-Composition Approach to the Determinants of Systematic Risk. *Journal of Financial and Quantitative Analysis*, September, 595-638.
- Horngren, C., Foster, G., & Datar, S. (2000). *Cost Accounting, A Managerial Emphasis*. New Jersey: Prentice Hall.
- Hubert, J., & Lynn, R. (1990). Small Capitalization Companies: What Does Financial Tell Us About Them? *Financial Review*, August, 397-415.
- Hull, J. (2002). *Introducción a los Mercados de Futuros y Opciones, 4a ed.* España: Prentice Hall.
- Jacquier, E., Kane, A., & Marcus, A. (2003). Geometric or Arithmetic Mean: A Reconsideration. *Financial Analysts Journal*, Vol. 59, No. 6, 46-53.
- Jensen, M. (1986). Agency Costs of Free Cash Flow, Corporate Finance, and Takeovers. *American Economic Review*, May, 323-329.
- Jensen, M. (11 de October de 2001). *Value Maximization, Stockholder Theory and the Corporate Objective Function*. Obtenido de [www.ssrn.com: http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=220671](http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=220671) Unfolding Stakeholder Thinking, eds. J. Andriof, et al, (Greenleaf Publishing, 2002). Also published in JACF, V. 14, N. 3, 2001, European Financial Management Review, N. 7, 2001
- Jensen, M. C., & Meckling, W. (1976). Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure. *Journal of Financial Economics*, October 1976, 305-360.
- Jones, F. (1991). Yield Curve Strategies. *Journal of Fixed Income*, Septiembre, 43-48.
- Kaplan, P., & Peterson, J. (1998). Full-Information Industry Betas. *Financial Management* 27 (2), 85-93.
- Kaplan, S., & Ruback, R. (1996). The Market Pricing of Cash Flow Forecasts: Discounted Cash Flow vs. the Method of Comparables. *Journal of Applied Corporate Finance* 8, nro. 4, 45-60.
- Keynes, J. (1936). *The General Theory of Employment, Interest and Money*. New York: Macmillan Cambridge University Press.
- Klemkowski, R., & Resnick, B. (1979). Put – Call Parity and Market Efficiency. *Journal of Finance*, 34, 1141-1155.
- Klemkowski, R., & Resnick, B. (1980). An Ex-Ante Analysis of the Put-Call Parity. *Journal of Financial Economics*, 8, 363-378.
- Koller, T., Dobbs, R., & Huyett, B. (2011). *Value, The Four Cornerstones of Corporate Finance*. New Jersey: Wiley.
- Koller, T., Goedhart, M., & Wessels, D. (2010). *Valuation: Measuring and Managing the Value of Companies*. Hoboken, New Jersey: JohnWiley & Sons, Inc.

- Koller, T., Goedhart, M., & Wessels, D. (2010). *Valuation: Measuring and Managing the Value of Companies*. Hoboken, New Jersey: JohnWiley & Sons, Inc.
- Leary, M., & Roberts, M. (2005). Do firm rebalance their capital structures? *Journal of Finance*, Volumen 60, 2575-2619.
- Lopez Dumrauf, G. (2000). El cash flow de la firma. *Ejecutivos de Finanzas*, N° 168.
- López Dumrauf, G. (2000). El cash flow de la firma. *Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas*, Nro 168.
- López Dumrauf, G. (2001). *La estructura de capital óptima de la firma: implicancias para las decisiones de inversión y financiamiento*, Tesis doctoral, Universidad de Buenos Aires.
- Lopez Dumrauf, G. (2001). *Nota de clase sobre el uso de múltiples comparables*. Universidad del CEMA. Obtenido de www.cema.edu.ar/u/gl24
- López Dumrauf, G. (2001). Valuación por descuento de flujos. *Ejecutivos de Finanzas*, núm.176 .
- López Dumrauf, G. (2005). Caveats en Valuación. *Instituto de Ejecutivos de Finanzas*, N° 197, mayo.
- Machain, L. (2011). *Simulación de Modelos Financieros*. San Lorenzo: Edición del autor.
- Madura, J. (2000). *Administración Financiera Internacional*. México: Thomson.
- Maginn J., T. D. (2007). *Managing Investment Portfolios: A Dynamic Process*, third edition. New Jersey: Wiley.
- Makridakis, S. W. (1998). *Forecasting: methods and applications*, 3rd edition. New York: Wiley.
- Markowitz, H. (1952). Portfolio Selection. *Journal of Finance*, marzo, 77-91.
- Markowitz, H. (1959). *Portfolio Selection: Efficient Diversification of Investments*. New York: Wiley.
- Mascareñas, J. (2005). *Fusiones y Adquisiciones de Empresas*, cuarta edición. Madrid: Mc Graw-Hill.
- Mc Daniel, W., McCarty, D., & Jessell, K. (1988). Discounted Cash Flow with Explicit Reinvestment Rates: Tutorial and Extension. *The Financial Review*, 23, 369-385.
- Merton, R. (1973). Opciones. *Journal*, 300-320.
- Merton, R. (1973). The Relationship Between Put and Call prices: Comment. *Journal of Finance*, 183-184.
- Mian, S., & Smith, C. (1992). Accounts Receivable Management Policy: Theory and Evidence. *Journal of Finance* N° 47, 169-199.
- Miles, A., & Ezzel, J. (1980). The Weighted Average Cost of Capital, Perfect Capital Markets, and Project Life: A Clarification. *Journal of Financial and Quantitative Analysis*, September, 719-730.
- Miller, M. (1977). Debt and Taxes. *Journal of Finance*, N° 32, May, 261-276.
- Miller, M. (1988). The Modigliani-Miller Propositions After Thirty Years. *Journal of Economic Perspectives*, Vol. 2, No. 4, 99-120.
- Modigliani, F., & Miller, M. (1963). Corporate Income, Taxes and the Cost of Capital: A Correction. *The American Economic Review*, vol LIII, 3, June, 433-443.
- Modigliani, F. (1988). mm, Past, Present, Future. *Journal of Economic Perspectives*, vol 2, 149-158.
- Modigliani, F., & Miller, M. (1958). The Cost of Capital, Corporation Finance, and the theory of the Firm . *The American Economic Review*, vol XLVIII, N°3, June, 261-297.
- Modigliani, F., & Miller, M. (1961). Dividend Policy, Growth and the Valuation of Shares. *The Journal of Business*, vol. XXXIV, 4, October, 411-433.
- Mohanty, P. (2007). Solving the Circularity Problem in Estimating the Cost of Capital: A Practical Approach. *Icfai Journal of Applied Finance*, 29-38.
- Murillo, R. R. (2001). *Obligaciones Negocialbes en la República Argentina, Relaciones entre la Calificación del Riesgo, la Solvencia del Emisor y la Tasa de Interés*, Tesis de Posgrada en Administración Financiera, Universidad de Buenos Aires. Buenos Aires.
- Murioni, O., & Trossero, A. (1993). *Manual de cálculo financiero*, 2° edición. Buenos Aires: Macchi.

- Myers, S. (1974). Interactions in Corporate Financing and Investment Decisions – Implications for Capital Budgeting. *Journal of Finance* 29, N°1, March, 1-25.
- Myers, S. (2000). *Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas, traducción de la exposición del Prof. Myers en el 17° Congreso Anual del IAEF, N° 167*. Buenos Aires: 41-50.
- Nath, E. (1990). Control Premiums and Minority Interest Discounts in Private Companies. *Business Valuation Review*, June, 39-46.
- Nelson, C., & Siegel, A. (1987). Parsimonious Modeling of Yield Curves. *Journal of Business* 60 (4), 473-489.
- Nisbet, M. (1992). Put-Call Parity Theory and an Empirical Test of the Efficiency of the London Traded Options Market. *The Journal of Banking and Finance* 16, 381-403.
- Oded, J., & Allen, M. (2009). Why does DCF undervalue equity. *Journal of Applied Finance*, 19(1&2), 49-62.
- Opler, T., & Titman, S. (1994). Financial Distress and Corporate Performance. *Journal of Finance*, N°49(3), 1015-1040.
- Pereiro, L. (2001). The Valuation of closely-held companies in Latin America. *Emerging Markets Review*, December, 330-370.
- Pereiro, L., & Galli, M. (2000). *La Determinación del Costo del Capital en la Valuación de Empresas de Capital Cerrado: una Guía Práctica*. Buenos Aires: Trabajo de investigación N° 22 del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas.
- Pindyck, R. (1991). Irreversibility, Uncertainty and Investment. *Journal of Economic Literature*, vol 29 (3), 1110-48.
- Pratt, S., & Grabowsky, R. (2008). *Cost of Capital, Applications and Examples, 3rd edition*. New York: Wiley.
- Pratt, S., Reilly, R., & Schweihs, R. (2001). *Valuing a Business: The Analysis and Appraisal of Closely Held Companies, 4th edition*. New York: McGraw-Hill.
- Renshaw, E. (1957). A Note on the Arithmetic of Capital Budgeting Decisions. *The Journal of Business*, July, 193-201.
- Resnick, R. (1979). Put-call Parity and Market Efficiency. *The Journal of Finance*. Vol. 34 No. 5, 1141-1155.
- Richard Brealey, S. M. (2009). *Corporate Finance, 2nd edition*. New York: McGraw Hill.
- Roll, R. (1977). A Critique of Asset Pricing Theory's Tests: Part I: On Past and Potential Testability of the Theory. *Journal of Financial Economics*, March, 129-176.
- Ross, S. (1976). The Arbitrage Theory of Capital Asset Pricing. *en Journal of Economic Theory*, 13, May, 341-360.
- Ross, S., Westerfield, R., & Jaffe, J. (2009). *Corporate Finance, 9th edition*. New York: McGraw-Hill/Irwin.
- Ruback, R. (1994). A Note on Capital Cash Flow Valuation. *Harvard Business Review*, noviembre, 9-295-069.
- Sanjurjo, A. J., & Jaunarena, B. (2006). Aspectos pedagógicos del tratamiento de los costos financieros. *Costos y Gestión* Nro 59, 277-290.
- Schapiro, A. (1975). Exchange Rate Changes, Inflation, and the Value of the Multinational Corporation. *The Journal of Finance*, Vol 30, No. 2, May, 485-502.
- Schwartz, E. (1959). Theory of the Capital Structure of the Firm. *The Journal of Finance*, volumen XIV, N° 1, March, 18-39.
- Schwartz, E. (1965). Note on a Theory of Firm Growth. *The Journal of Business*, Vol. 38, No. 1, January, 29-33.
- Shapiro, A., & Balbirer, S. (2000). *Modern Corporate Finance*. New Jersey: Prentice Hall.
- Sharpe, W. (1964). Capital Asset Prices: A Theory of Market Equilibrium Under Condition of Risk. *Journal of Finance*, September, 277-293.
- Shiller, R. (1989). *Market Volatility*. Cambridge MA: MIT Press.
- Skinner, F., & Mason, G. (2001). Valuation in emerging markets. *Journal of Finance*, 23-56.
- Skinner, F., & Mason, A. (2011, July 02). *Covered Interest Rate Parity in Emerging Markets*. Retrieved from http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1869974
- Solomon, E. (1955). Measuring a company's cost of capital. *Journal of Business* 28, October, 240-252.

- Solomon, E. (1956). The Arithmetic of Capital Budgeting Decisions. *Journal of Business*, Vol 29, N°2, April, 124-129.
- Solomon, E. (1956). The Arithmetic of Capital-Budgeting Decisions. *The Journal of Business* 02, 29, 124-124.
- Stern, J., Shiely, J., & Ross, I. (2001). *The EVA Challenge, Implementing Value-Added Change in an Organization*. New York: John Wiley and Sons.
- Stewart, B. (1991). *The Quest for Value*. Nueva York: Harper Business.
- Stewart, B. (2012). *What's Really Wrong with RONA, and What's Better?* Obtenido de http://www.evadimensions.com/Whats_Wrong_with_RONA
- Stoll, H. (1969). The Relationship between Put and Call Option Prices. *Journal of Finance*, 141-183.
- Suárez, A. S. (1980). *Decisiones Optimas de Inversión y Financiación en la Empresa*. Madrid: Pirámide.
- Svensson, L. (1994). *Estimating and Interpreting Forward Interest Rates: Sweden 1992 - 1994*. Obtenido de National Bureau of Economic Research, Inc. NBER Working Papers 4871: <http://www.nber.org/papers/w4871.pdf>
- Taleb, N. (2007). *The Black Swan: The Impact of the Highly Improbable*. New York: Random House.
- Taylor, A. (2002). A Century Of Purchasing-Power Parity. *Review of Economics and Statistics*, 139-150.
- Taylor, A., & Taylor, M. (2004). The Purchasing Power Parity Debate. *The Journal of Economic Perspectives*, Vol. 18, No. 4., 135-158.
- Taylor, A., & Taylor, M. (2004). The Purchasing Power Parity Debate. *The Journal of Economic Perspectives*, Vol. 18, No. 4., 135-158.
- Teichroew, D., Robichek, A., & Montalbano, M. (1965). An Analysis of Criteria for Investment and Financing Decisions under Certainty. *Management Science* 12, 151-179.
- Tobin, J. (1958). Liquidity Preference as Behavior Towards Risk. *Review of Economic Studies*, vol. 25, 1, 65-86.
- Trigeorgis, L. (1998). A Conceptual Options Framework for Capital Budgeting. *Advances in Futures and Option Research*, 3, 145-167.
- Vatter, W. J. (1966). Income Models, Book Yield, and the Rate of Return. *Accounting Review*, Vol. 41, October, 681-98.
- Verón, C. (2002). La información financiera frente al desafío de nuevos usuarios. *Profesional & Empresaria* Nro 29, *Errepar*.
- Von Mises, L. (1966). *Human Action: a Treatise on Economics*. Chicago: Henry Regnery Company. Vuelto a editar en 2010 por Yale University Press.
- Walkenbach, J. (2004). *Excel 2003 Power Programming with VBA*. Indianápolis: Wiley.
- Wooldridge, J. (2010). *Introducción a la Econometría, un enfoque moderno, 4a edición*. México: Cengage Learning.
- Zablotsky, E. (2001). *Eficiencia del Mercado de Capitales. Una ilustración*. Buenos Aires: Documento de trabajo N° 194, Universidad del Cema.

Índice analítico

Acciones

- comunes: 32, 199, 400, 411
- preferidas o preferenciales: 33, 189, 396, 399, 419

Activos no operativos: 68, 71, 464, 490, 505, 511

Aditividad del valor: 593

Adquisición

- de activos: 582, 583
- por fusión: 582

Ahorro fiscal: 418, 434, 443, 468, 502, 592

Análisis

- de sensibilidad: 127, 153, 352, 360, 363, 364, 371, 372, 377
- de varianza (ANOVA): 135
- financiero: 51, 81

Apalancamiento financiero: 33, 419, 490, 540

APM: 267, 268, 269

APV: 454, 456, 458, 459, 501

Arbitraje: 144, 246, 267, 270, 425, 426

Árbol de eventos: 289, 300, 379

Árbol de decisión: 380, 381, 382, 383

Balance: 24, 28, 36, 39, 44, 121

Beneficios por acción: 190

Beta

- apalancado: 256
- comparable: 255, 258
- contable: 258
- desapalancado: 256, 257

Black, Fischer: 247, 296

Bono cupón cero: 176, 177

Calificación del riesgo: 467, 478

Call: 18, 276, 285

Capital Cash Flow: 98, 458

CAPM (*Capital Asset Pricing Model*): 198, 231, 242, 243, 247, 452

Cash flow

- indirecto: 88, 89

Coeficiente

- de correlación: 212, 213
- de variación: 370

Contratos de futuros: 619, 627, 628

Control, prima de: 586

Costeo

- directo: 525
- por absorción: 526

Costo

- de capital: 394, 395, 400
- de reordenamiento: 566, 567

Costos

- de agencia: 4, 444, 478
- de mantenimiento: 354
- fijos: 255, 354, 531, 536
- variables: 102
- semivariantes: 102

Covarianza: 203, 212, 217, 227

Curva de rendimientos: 175, 261, 263, 550, 616

Depreciación: 26, 38

Derivados financieros: 276, 296

Desvío estándar o desviación típica: 209, 212, 233

Diferencias de cambio: 26, 118

Diferencias de cotización: 26, 117

Distribución normal: 203, 204

Diversificación: 15, 214, 216, 217, 219, 225, 226, 264, 592

Dividendo

- en acciones: 27, 33
- en efectivo: 32, 282
- extraordinario: 591
- por acción: 73

Dólar: 42, 179, 199, 365, 424, 609, 610, 611, 613, 614, 615, 618, 622, 633, 634

Duration (Duración): 175, 249, 261, 631

Duration modificada: 175

EBIT (*Earnings Before Interest And Taxes*): 26, 63, 100, 420, 422, 424, 441, 506, 540, 542, 659

EBITDA (*Earnings Before Interest Taxes, Depreciation And Amortization*): 63, 75, 78, 128, 585, 589, 653, 654

EBT (*Earnings Before Taxes*): 424

Economías de escala: 589

Efecto de Fisher internacional: 620

EPS (*Earnings Per Share*): 189, 420, 421, 422, 484

Equity Cash Flow o *cash flow* del accionista: 96, 180, 187, 188, 359, 454, 457

Escudo fiscal: 432, 433, 444, 452

- Estado
 - de evolución del patrimonio neto: 32, 35, 89, 101
 - de resultados: 26, 27, 97, 104
 - del flujo de efectivo: 35
- Estructura
 - de capital: 68, 255, 256, 418, 431, 452, 464, 467, 470, 477, 490
 - de capital objetivo: 642
 - temporal de la tasa de interés: 175, 176, 193
- EVA®: *Economic Value Added* (valor económico agregado): 488, 504, 509, 510, 511, 512, 513, 514
- Fama, Eugene: 242, 243, 247
- Fisher, Irving: 144, 312, 328, 330
- French, Kenneth: 247
- Free Cash Flow*: 316, 356, 358, 455, 457, 508, 512, 589
- Frontera eficiente: 219
- Globalización: 12, 604, 607
- Holding*: 583, 584
- IBC: 201
- IBOVESPA: 200, 223
- IGBC: 197, 201, 208, 223
- IGBVL: 201, 223
- IGPA: 200, 207, 223
- Impuesto diferido: 40, 45
- Índices
 - de actividad: 59, 64
 - de liquidez: 59
 - financieros: 59, 75
- Inflación: 104, 144, 179, 193, 259, 265, 358, 613, 615, 620, 633, 637
- INMEX: 201, 207
- Insolvencia financiera: 457, 460, 462, 463, 468, 469, 471, 472, 473, 475, 476, 480
- Leverage*
 - financiero: 539
 - operativo: 536, 537, 538
- Ley del precio único: 424
- LIBOR (*London Interbank Offered Rate*): 164
- Línea del mercado de
 - capitales (CML, *Capital Market Line*): 220, 221
 - títulos (SML, *Security Market Line*): 244, 245
- Margen de contribución: 527
- Markowitz, Harry: 215, 243
- Market Value Added*: 73, 513
- Market capitalization* (capitalización bursátil): 222
- Matriz varianza-covarianza: 223, 224, 226
- Mercado
 - de capitales: 5, 7, 8, 12, 16, 162, 163, 169, 220
 - de divisas: 609
- Mercado
 - eficiente: 162
 - financiero: 12, 13
 - monetario: 490
 - primario: 11, 12, 13
 - secundario: 11, 623
- Merton, Robert: 296
- Merval: 12, 13, 200
- Método binomial: 289, 292, 295, 297
- Modigliani-Miller: 423, 452, 588
- Monte Carlo: 371, 377, 388
- Múltiplos: 75, 585
- Neutral al riesgo: 292
- NOPAT: 506
- Opción:
 - americana: 277, 283, 296
 - de compra: 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 287, 288, 294, 304
 - de venta: 276, 278, 279, 284
 - europea: 277, 296
- Opciones reales: 18, 276
- Orden de jerarquía: 446, 452, 480
- p-value: 110
- Paridad
 - de las tasas de interés, teoría: 613
 - del poder adquisitivo, teoría: 617, 633
 - put-call*: 285, 286
- Payback*: 312, 313
- descontado: 316
- Perpetuidad: 151, 154
- Portafolio o cartera de inversiones: 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 226
- Price earning*: 75, 76, 189, 497
- Prima por riesgo del mercado: 263

- Proyectos mutuamente excluyentes: 327
- Put*: 178, 276, 279
- Racionamiento de capital: 189, 327
- Regresión lineal: 102, 107
- Rendimiento esperado: 215, 216, 217
- Reserva Federal: 604
- Resultado por tenencia: 118
- Riesgo
 - cambiario: 622, 623
 - financiero: 422, 427
 - operativo o de negocio: 478
 - país: 242, 252, 259, 260, 262, 263, 608, 637, 638
- ROA (*Return On Assets*): 67
- ROE (*Return On Equity*): 67, 68
- ROFEX: 614, 616
- ROIC: 67, 70, 72
- Roll, Richard: 247
- Ross, Stephen: 268, 289
- S&P500: 201, 204, 206, 222
- Scholes, Myron: 296
- Sharpe, William: 231, 243
- Sinergias: 580, 584, 586, 588, 589, 594
- Sociedad anónima: 10, 11
- t de student*: 109, 110
- Takeover*: 4, 585, 596
- Tasa
 - de descuento comercial: 145
 - de interés real: 144
 - de reparto o ratio de distribución de dividendos: 191
 - efectiva: 44, 45, 119, 141
 - equivalente: 143
 - interna de retorno (π_R): 166, 167, 320, 321, 323, 324, 332
 - libre de riesgo: 249
 - nominal: 141
- Tax planning*: 41
- Teorema de la separación: 220
- Tipo de cambio
 - nominal: 611, 612
 - real: 611
- Tobin, James: 220
- Valor
 - actual neto (VAN): 316, 317
 - actual o presente: 138, 147
 - futuro: 16, 138
 - esperado: 379, 594
 - justo: 615, 641
 - terminal: 319
- Varianza: 205, 209
- WACC (*Weighted Average Cost Of Capital*): 395, 404